控制大综合

第 96 章 运动学与动力学

- 96.1 动机与直观理解
- 96.2 数学原理
- 96.3 设计步骤
- 96.4 连续情形
- 96.5 离散情形
- 96.6 稳定性与性能
- 96.7 参数意义与作用
- 96.8 调参方法与经验
- 96.9 优化与改进
- 96.10 工程落地
- 96.11 优缺点与适用边界
- 96.12 Python 仿真代码

第 97 章 轨迹规划与插补

- 97.1 动机与直观理解
- 97.2 数学原理
- 97.3 设计步骤：从节拍到验收
- 97.4 连续域：前馈为什么值 94.3 倍
- 97.5 离散域：1 ms 留下什么
- 97.6 饱和、跟踪与轮廓
- 97.7 参数逐个讲意义
- 97.8 现场怎么选
- 97.9 优化：在不改硬件的前提下能做什么
- 97.10 落地：四层结构与时间片
- 97.11 适用边界
- 97.12 代码与复现

第 98 章 多轴协调与同步控制

- 98.1 动机与直观理解
- 98.2 数学原理
- 98.3 设计步骤：从比例到验收

- 98.4 连续情形：两轴为什么越走越不齐
- 98.5 离散情形：两个时钟的账
- 98.6 稳定性与性能：CCC 能压到多低
- 98.7 参数逐个讲意义
- 98.8 调参方法与经验
- 98.9 优化与改进
- 98.10 工程落地：时序、测量与补偿
- 98.11 优缺点与适用边界
- 98.12 代码与复现

第 99 章 机械臂运动控制

- 99.1 动机与直观理解
- 99.2 数学原理
- 99.3 设计步骤：从任务到验收
- 99.4 连续情形
- 99.5 离散情形
- 99.6 稳定性与性能
- 99.7 参数意义与作用
- 99.8 调参方法与经验
- 99.9 优化与改进
- 99.10 工程落地
- 99.11 优缺点与适用边界
- 99.12 Python 仿真代码

第100章 无人机与移动机器人控制

- 100.1 动机与直观理解
- 100.2 数学原理
- 100.3 设计步骤
- 100.4 连续情形
- 100.5 离散情形
- 100.6 稳定性与性能
- 100.7 参数意义与作用
- 100.8 调参方法与经验
- 100.9 优化与改进
- 100.10 工程落地
- 100.11 优缺点与适用边界

- 100.12 Python 仿真代码

第101章 柔性机械臂与并联机器人控制

- 101.1 动机与直观理解
- 101.2 数学原理
- 101.3 设计步骤
- 101.4 连续情形
- 101.5 离散情形
- 101.6 稳定性与性能
- 101.7 参数意义与作用
- 101.8 调参方法与经验
- 101.9 优化与改进
- 101.10 工程落地
- 101.11 优缺点与适用边界
- 101.12 Python 仿真代码

第102章 运动控制中的传感器与执行器

- 102.1 动机与直观理解
- 102.2 数学原理
- 102.3 设计步骤
- 102.4 连续情形
- 102.5 离散情形
- 102.6 稳定性与性能
- 102.7 参数意义与作用
- 102.8 调参方法与经验
- 102.9 优化与改进
- 102.10 工程落地
- 102.11 优缺点与适用边界
- 102.12 Python 仿真代码

第103章 运动控制工程落地

- 103.1 动机与直观理解
- 103.2 数学原理
- 103.3 设计步骤
- 103.4 连续情形
- 103.5 离散情形
- 103.6 稳定性与性能

- 103.7 参数意义与作用
- 103.8 调参方法与经验
- 103.9 优化与改进
- 103.10 工程落地
- 103.11 优缺点与适用边界
- 103.12 Python 仿真代码

第104章 过程控制概述

- 104.1 动机与直观理解
- 104.2 数学原理
- 104.3 设计步骤
- 104.4 连续情形
- 104.5 离散情形
- 104.6 稳定性与性能
- 104.7 参数意义与作用
- 104.8 调参方法与经验
- 104.9 优化与改进
- 104.10 工程落地
- 104.11 优缺点与适用边界
- 104.12 Python 仿真代码

第105章 过程建模与辨识

- 105.1 动机与直观理解
- 105.2 数学原理
- 105.3 设计步骤
- 105.4 连续情形
- 105.5 离散情形
- 105.6 稳定性与性能
- 105.7 参数意义与作用
- 105.8 调参方法与经验
- 105.9 优化与改进
- 105.10 工程落地
- 105.11 优缺点与适用边界
- 105.12 Python 仿真代码

第106章 简单回路控制与PID整定

- 106.1 动机与直观理解

- 106.2 数学原理
- 106.3 设计步骤
- 106.4 连续情形
- 106.5 离散情形
- 106.6 稳定性与性能
- 106.7 参数意义与作用
- 106.8 调参方法与经验
- 106.9 优化与改进
- 106.10 工程落地
- 106.11 优缺点与适用边界
- 106.12 Python 仿真代码

第107章 复杂回路控制

- 107.1 动机与直观理解
- 107.2 数学原理
- 107.3 设计步骤
- 107.4 连续情形
- 107.5 离散情形
- 107.6 稳定性与性能
- 107.7 参数意义与作用
- 107.8 调参方法与经验
- 107.9 优化与改进
- 107.10 工程落地
- 107.11 优缺点与适用边界
- 107.12 Python 仿真代码

第 96 章 运动学与动力学

第 95 章把一台电机、一套三环调到了“指哪打哪”。但那只回答了“一个关节怎么动”，没有回答“末端要走到哪里、几个关节各转多少、转的时候要出多大力”。一条手臂有六个关节，末端只有一个位置，中间隔着一层几何；同样的末端轨迹可以由无穷多组关节角实现，中间又隔着一层冗余；而每个关节要出的力矩，取决于当前位形下的惯量、重力与科氏力，中间还隔着一层动力学。这三层——几何、速度、力——就是本章的内容。

一句话概括本章的立场：**运动控制的对象不是电机，而是“关节角到末端位姿”这个映射，以及映射背后的能量关系。** 把映射算清楚，才知道轨迹能不能实现；把能量关系算清楚，才知道需要多大的电机、多高的增益。

96.1 动机与直观理解

96.1.1 从“一个关节”到“一条手臂”

先看一个具体的数。第 95 章那台 750 W 伺服，额定转矩 2.277 N·m，经 50:1 减速器输出 113.9 N·m。这个数听着很大，但放到一条 0.4 m + 0.3 m 的机械臂上，只够托起 12.0173 N·m 的重力负载的九倍——而且这还没算加速。换句话说，**同一台电机，装在直驱轴上能跑到 3000 r/min，装到手臂的肩关节上只能慢慢走。** 差别的来源不是电机，是机械臂在不同位形下的等效惯量与重力矩。

第二个数更直观。让末端以 0.5 m/s 沿 x 方向走，肘关节在 90° 时两个关节各转 1.667 rad/s；肘关节弯到 1° 时，所需关节速度是 181.808 rad/s。同一个末端速度，关节速度差 109 倍。这就是奇异：**末端想要的速度，在关节空间里可能要付出无法承受的代价。**

第三个数是惯量。肩关节的等效惯量 M_{11} 在 0.2117 到 0.5717 kg·m² 之间变化，比值 2.701。同一组增益，在完全伸展时和折回时对应的闭环带宽差 $\sqrt{2.701} = 1.64$ 倍。这意味着“在某个位形调好的增益”，换个位形就不是那个性能了——除非用动力学补偿把它抹平。

三个数指向同一件事：机械臂的“对象”是随位形变化的。第 95 章那套“对象固定、调一次增益用到底”的思路，在这里必须升级。

96.1.2 三个层次：几何、速度、力

把这三层拆开看，每层都有一个核心映射与一个核心困难。

几何层是正运动学与逆运动学。正运动学是“给定关节角算末端位置”，永远有唯一解、永远可算；逆运动学是“给定末端位置算关节角”，可能无解（超出工作空间）、可能多解（肘上/肘下）、可能无穷多解（冗余臂）。本章的两连杆算例，目标点 (0.45, 0.25) 有两组解：$(-6.511°, 86.417°)$ 与 $(64.620°, -86.417°)$，两组关节角相差 71.131° 与 172.833°。选哪一组不是数学问题，是工艺问题——哪一组不撞工件、哪一组离限位更远、哪一组从当前位置走过去更近。

速度层是雅可比矩阵。它把关节速度线性映射到末端速度，$\dot{p} = J(q)\dot{q}$。这个映射是局部的、随位形变化的，而且在奇异位形处不可逆。本章的雅可比在肘关节 90° 时条件数只有 2.42，1° 时升到 276.92，0.1° 时 2769.30——条件数基本按 $1/\sin q_2$ 走。

力层是动力学。关节力矩要同时供给三件事：加速惯量、抵消科氏与离心、托住重力。本章算例里，重力矩最大 12.0173 N·m，而加速一个 0.2 rad 的阶跃（$K_p = 400$）需要 31.33 N·m 的峰值——**加速需求是重力需求的 2.6 倍**，这是选电机时最容易被低估的一项。

三层的顺序不能颠倒。先有几何，才知道哪些位形可达；再有速度，才知道哪些轨迹可实现；最后有力，才知道需要多大电机。跳过前两层直接算力矩，算出来的数没有意义。

96.1.3 一个算例贯穿全章

本章只用一个算例：平面两连杆机械臂，连杆 0.40 m 与 0.30 m，质量 2.0 kg 与 1.5 kg，质心在中点，绕质心惯量按均质杆算（$I_1 = 0.0267$、$I_2 = 0.01125$ kg·m²）。两个关节经 50:1 减速器由 0.105 N·m/A 的伺服电机驱动，控制器周期 1 ms，名义工作点 $(0°, 90°)$。

选平面两连杆不是因为它简单，而是因为它**该有的都有了**：非线性、多解、奇异、惯量随位形变化、重力随位形变化、关节间耦合。三维六轴机械臂只是把这些东西乘以三，公式更长，物理一样。本章所有公式与判据都可以原样搬到空间机构，只是矩阵从 2×2 变成 6×6。

算例的读数分 15 段，由 `code/ch096_sim.py` 一次跑出，段号 [0]–[14] 在 §96.12.3 有索引。正文里每个数字后面都能指回某一段。

96.1.4 本章路线

§96.2 把三层映射的数学写清楚：齐次变换、逆解、雅可比、拉格朗日方程、计算转矩法。§96.3 给出十步设计流程，从工作空间一路走到验收。§96.4 讨论连续域，重点是“补偿之后带宽与位形无关”这个结论。§96.5 讨论离散域，1 ms 里要完成逆解、插值、控制、装载四件事，每一件都吃相位。§96.6 把稳定裕度、摩擦负阻尼、饱和、奇异四类问题放在一起。§96.7 逐个参数讲意义，§96.8 讲现场怎么整定，§96.9 讲优化手段，§96.10 讲落地，§96.11 讲边界，§96.12 交代码。

96.1.5 与相邻章的分工

本章只讲“机械臂本身的几何与动力学”，四件事明确外包：

- 单关节的三环、编码器、PWM、弱磁，全部在第 95 章，本章直接引用其结论，不重推。
- 轨迹规划（速度曲线、样条、插补）在第 97 章。本章只假设“给定了 $q_d(t)$”，并讨论它的一阶、二阶导对控制意味着什么。
- 多轴同步与轮廓误差在第 98 章。本章的圆轨迹跟踪只是“单臂跟踪一个几何路径”，不涉及两台设备的相位协调。
- 机械臂的高级控制（计算力矩之外的滑模、自适应、力控）在第 99 章。本章只到“计算转矩 + 前馈”为止。

指回的目的不是省事，而是避免同一件事在两章里给出两套符号。本章统一用 $(q, \dot{q}, \ddot{q})$ 表示关节量，$(p, \dot{p})$ 表示末端量，τ 表示关节力矩。

96.1.6 术语与六个约定

六个约定先讲清楚，后面不再重复。

第一，**角度一律用弧度**。度数只在图与表格的标注里出现，公式里不出现。这样 $L\sin q$ 与 Lq 的量级可以直接比，小角度近似也不必带 $\pi/180$。

第二，**关节角 q_2 是相对角**，即第二根连杆相对第一根连杆的夹角，不是绝对角。这样 $q_2=0$ 对应“完全伸展”，正负号直接对应“肘上/肘下”，逆解的两组解就是 $\pm\arccos(\cdot)$。

第三，**雅可比定义为 $\dot{p}=J\dot{q}$**，即 $J=\partial p/\partial q$。有些教材用相反的定义（力映射 $\tau=J^{T}F$），两者互为转置，本章不混用。

第四，**半闭环**指编码器装在电机侧，全闭环指装在负载侧。本章默认半闭环，即关节角由电机编码器经减速比折算得到，传动链的柔性被忽略。这个假设的代价在 §96.11.4 讨论。

第五，**“计算转矩法”与“逆动力学控制”是同义词**，指用模型把非线性补偿掉、再用线性 PD 闭环。本章统一叫计算转矩法。

第六，**“跟踪误差”指末端位置误差的模**，不是关节角误差。两者差一个雅可比，在奇异附近差别巨大，所以每次给误差都要说清是在哪个空间量的。

96.1.7 为什么不能把关节当独立轴

最常见的错误是：把每个关节当成第 95 章那样的独立伺服轴，分别整定、分别验收，然后指望末端自然就准了。这个做法在本章算例上会出三处问题，每一处都能用数说清。

第一处，位置误差被雅可比放大。 每个关节都有 2 mrad 的摩擦死区（§96.6.2），看起来很小。但末端误差是 J 乘关节误差：在名义点，J 的最大奇异值 0.5389，单个关节 2 mrad 就对应 $0.5389\times 2\times 10^{-3}=1.08$ mm 的末端位移。到了肘关节 1° 的位形，条件数 276.92，反过来说，要在末端维持同样的 1 mm，关节精度就得比名义点高两个数量级——这在物理上做不到。**关节精度不等于末端精度，中间隔着一个随位形变化的矩阵。**

第二处，带宽随位形漂移。 纯 PD 下，$q_2=0^\circ$ 时 $\omega_n=26.45$ rad/s，$q_2=180^\circ$ 时 43.47 rad/s，差 1.64 倍。在折回位形调好的增益，伸展开来就偏慢；反过来在伸展位形调好的，折回来就偏快、容易振。§96.4.3 会说明这不是整定技巧能解决的，只能靠补偿。

第三处，奇异处速度指令爆掉。 末端要走 0.5 m/s，肘关节 1° 时关节速度要 181.808 rad/s，而电机的物理上限大约 3000 r/min 即 314 rad/s——看似够，但减速器 50:1 后的输入侧要 9090 rad/s，早已超出。实际结果是驱动器限流、机械“顶住”，末端根本走不到指定速度，而控制器还在积分，最后以一个很大的力矩顶在工件上。**这是撞机事故最常见的成因之一。**

三处问题的共同点：它们都不是“某个关节没调好”，而是“关节与末端之间的关系没算”。本章接下来的全部内容，就是把这三处关系算清楚。

96.2 数学原理

本节把三层映射写成公式。写法上尽量用矩阵，因为矩阵形式可以直接搬到六轴，而分量形式不能。

96.2.1 位形空间与自由度

n 个关节的机械臂，其位形可以用一个 n 维向量 $q \in \mathbb{R}^n$ 描述，这个空间叫位形空间（configuration space）。末端的位姿在一个 m 维任务空间里，平面刚体 $m = 3$（两个位置 + 一个姿态），空间刚体 $m = 6$。

$n = m$ 叫非冗余，$n > m$ 叫冗余。本章算例 $n = 2$、$m = 2$（只关心末端位置，不关心末端姿态），属于非冗余；工业六轴 $n = 6$、$m = 6$，也属于非冗余，但在奇异位形附近会“局部降维”，表现得像冗余或欠驱动。冗余臂（如七轴协作臂）的逆解有无穷多组，需要额外的优化准则（最小关节速度、避障、避开限位），这部分在第 99 章。

位形空间里有两个特殊子集必须提前划出来：**关节限位**与**奇异集**。前者是超长方体，本章为 $\pm 170^\circ$ 与 $\pm 150^\circ$；后者是 n 维空间里的低维曲面，本章为 $q_2 = 0$ 与 $q_2 = \pm\pi$ 两条线。

96.2.2 正运动学：从关节角到末端

平面两连杆的正运动学只有两行：

$$p = \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} L_1 \cos q_1 + L_2 \cos(q_1 + q_2) \\ L_1 \sin q_1 + L_2 \sin(q_1 + q_2) \end{bmatrix} \tag{96-1}$$

写成齐次变换的形式，就是两个 3×3 矩阵相乘：

$$T_0^2 = T_0^1 T_1^2 = \begin{bmatrix} c_1 & -s_1 & 0 \\ s_1 & c_1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 & L_1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} c_2 & -s_2 & 0 \\ s_2 & c_2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 & L_2 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \tag{96-2}$$

两连杆用不上齐次变换的全部威力，但六轴必须用。原因很简单：三维里的旋转不可交换，必须用矩阵乘法按顺序串起来；而两连杆只有绕 z 轴的旋转，角度可以直接相加。**本章的公式在两连杆上能写成标量，是为了让读者看清物理；工程实现一律用齐次变换，因为标量形式无法推广。**

表 96-1 是脚本 [1] 段的四个位形读数。四个数验证了一件事：$|p|$ 只取决于 q_2，与 q_1 无关——因为整体旋转不改变末端到原点的距离。这是两连杆的一个便利性质，六轴没有。

位形 (q1, q2)	名称	末端 (x, y) / m	|p| / m
(0°, 0°)	完全伸展	(0.7000, 0.0000)	0.7000
(90°, 0°)	竖直向上	(0.0000, 0.7000)	0.7000
(0°, 90°)	直角折叠	(0.4000, 0.3000)	0.5000
(90°, −90°)	折回	(0.3000, 0.4000)	0.5000

表 96-1 里第三、四行的 $|p|$ 都是 0.5 m，但末端位置完全不同。这说明**只看距离无法判断位形**，逆解必须给全两个分量；也说明同样的“伸出 0.5 m”可以由两组完全不同的关节角实现，这就是 §96.2.3 多解的来源。

96.2.3 逆运动学：两组解与一次判别

对式 (96-1) 两边平方相加，交叉项消掉：

$$x^2+y^2=L_1^2+L_2^2+2L_1L_2\cos q_2 \quad\Longrightarrow\quad \cos q_2=\frac{x^2+y^2-L_1^2-L_2^2}{2L_1L_2} \tag{96-3}$$

于是 $q_2=\pm\arccos(\cdot)$，两个符号对应两组解。求出 q_2 后代回，q_1 由两个 $\arctan 2$ 之差给出：

$$q_1=\arctan 2(y,x)-\arctan 2\big(L_2\sin q_2,\; L_1+L_2\cos q_2\big) \tag{96-4}$$

用 $\arctan 2$ 而不是 $\arctan$，是因为前者能分辨象限。这一点在工程上不是讲究，是必需：用 $\arctan(y/x)$ 时，末端走到第二、三象限就会差 180°，机械臂会突然翻过去。

式 (96-3) 还有一个判别作用。若 $|x^2+y^2-L_1^2-L_2^2|>2L_1L_2$，则 $\cos q_2$ 超出 $[-1,1]$，目标点不可达。本章算例的可达区是一个环带，外径 0.70 m、内径 0.10 m，面积 1.5080 m²。**目标点落在环带外，不是“精度不够”，是物理上不存在解**——现场的“机械臂够不着”报警，判据就是这一个不等式。

脚本 [2] 段对目标点 (0.45, 0.25) 算了两组解：解 A $(-6.511^\circ, 86.417^\circ)$、解 B $(64.620^\circ, -86.417^\circ)$，回代误差都是 7.85×10^{-17} m，即机器精度。两组解的 q_1 差 71.131°、q_2 差 172.833°，末端却完全重合。图 96-1 把两组解画在一起：外边界 0.70 m、内边界 0.10 m，同一个目标点上有两条不同姿态的连杆链。

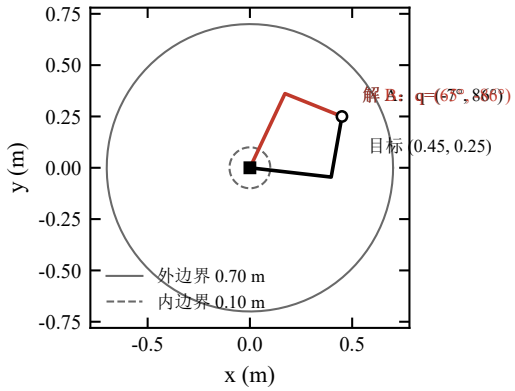

图 96-1　工作空间环带与同一目标点的两组逆解

多解怎么选，工程上有四条判据，按优先级排：不撞工件与夹具（硬约束）、离关节限位足够远（软约束）、离当前位形最近（省时间、少磨损）、条件数最小（远离奇异）。四条判据可能互相冲突，最终解由规划器决定，本章不展开。

图 96-2 给出四个典型位形的连杆姿态。这张图的价值在于建立“关节角 → 姿态”的直觉：$q_2=0$ 时两杆共线，$q_2=90^\circ$ 时成直角，$q_2=-90^\circ$ 时折回。看熟这四个姿态，现场看机械臂一眼就能估出 q_2 的正负与量级。

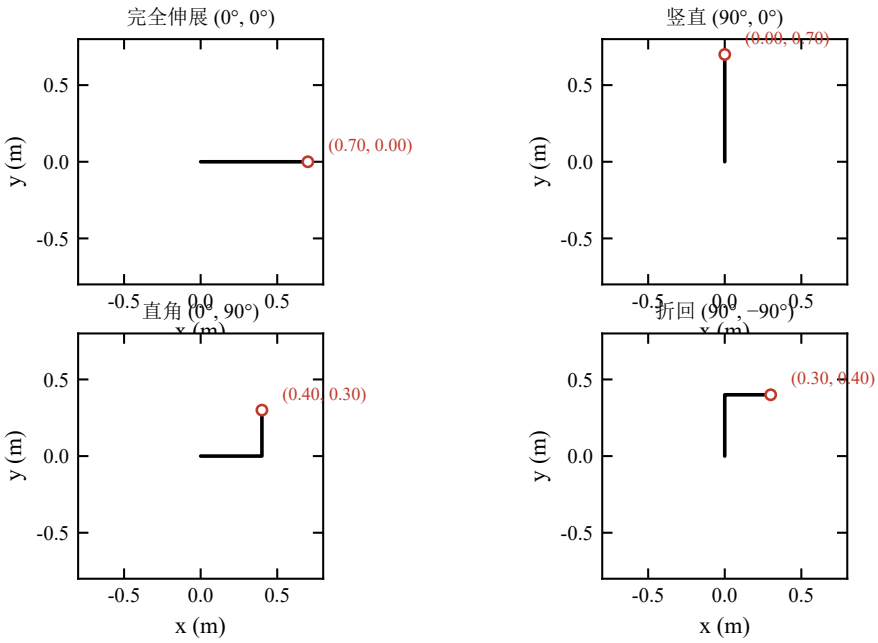

图 96-2　四个典型位形的连杆姿态

96.2.4 雅可比：速度级映射

对式 (96-1) 求时间导数，得到

$$\dot{p} = J(q)\dot{q}, \qquad J(q) = \begin{bmatrix} -L_1\sin q_1 - L_2\sin(q_1+q_2) & -L_2\sin(q_1+q_2) \\ L_1\cos q_1 + L_2\cos(q_1+q_2) & L_2\cos(q_1+q_2) \end{bmatrix} \tag{96-5}$$

雅可比是本章最重要的一个矩阵，它同时承担四种角色，四种都要理解，缺一个就会在某个环节出错。

角色一：速度映射。 $\dot{p} = J\dot{q}$，正向使用。给关节速度算末端速度，永远可算。

角色二：逆速度映射。 $\dot{q} = J^{-1}\dot{p}$，反向使用。只在 J 可逆时成立，奇异处爆掉。

角色三：静力映射。 末端施加力 F 时，等效关节力矩 $\tau = J^{T}F$。这个关系来自虚功原理：$F^{T}\delta p = F^{T}J\delta q = \tau^{T}\delta q$，对任意 δq 成立，故 $\tau = J^{T}F$。工程意义是：**末端顶住一个力，每个关节要出多少力矩，由 J^{T} 决定**，不需要另算一遍动力学。

角色四：精度映射。 关节有小误差 δq 时，末端误差 $\delta p \approx J\delta q$。这条是本章 §96.1.7 第一处问题的来源。

四个角色用的是同一个矩阵，只是乘的方向与转置不同。把这一点记住，就不必分别背四套公式。

96.2.5 奇异：一个行列式，三重含义

两连杆的雅可比行列式有闭式：

$$\det J = L_1 L_2 \sin q_2 \tag{96-6}$$

这个式子太干净了，值得逐项读。L_1L_2 是几何尺度，$\sin q_2$ 是位形因子。于是 $q_2 = 0$（完全伸展）与 $q_2 = \pm\pi$（完全折回）两处行列式为零，这两条线就是奇异集。

奇异有三重含义，三重的严重程度递增。

第一重，速度不可逆。 若末端要沿某个方向运动，而该方向恰好落在 J 的零空间之外（对非冗余臂就是 J 的列空间之补），则 $\dot{q} = J^{-1}\dot{p}$ 无解。物理上表现为“末端在这个方向上推不动”，无论关节转多快。

第二重，速度无穷大。 若末端速度恰好落在 J 的列空间内但有分量趋于零空间方向，则所需关节速度趋于无穷。本章读数：$q_2 = 5^\circ$ 时 36.337 rad/s，2° 时 90.896 rad/s，1° 时 181.808 rad/s，0.1° 时 1818.131 rad/s。**每减小一个数量级的角度，关节速度放大一个数量级**，与式 (96-6) 的 $\sin q_2 \approx q_2$ 一致。

第三重，力也爆掉。 由 $\tau = J^T F$，J 接近奇异时同样的末端力需要更大的关节力矩；反过来，同样的关节力矩在末端只能产生很小的力。这是“机械臂伸展到极限时顶不动东西”的原因。

三重含义可以合成一句话：**奇异不是“某个点不能去”，而是“接近它时，速度与力的兑换率变得极不划算”。** 工程上不追求“绝对避开”，而是划一条带：条件数超过某个阈值（本章取 10）就认为进入奇异带，规划器减速通过或绕行。

表 96-2 是脚本 [3] 段的完整读数，六个肘关节角对应六个条件数。

q2 / °	det J	σmax	σmin	条件数
90	0.12000	0.5389	0.22267	2.42
60	0.10392	0.6597	0.15753	4.19
30	0.06000	0.7357	0.08156	9.02
10	0.02084	0.7587	0.02747	27.62
5	0.01046	0.7609	0.01375	55.35
1	0.00209	0.7615	0.00275	276.92

读数里有一个容易忽略的细节：$\sigma_{\max}$ 几乎不变（0.5389 到 0.7615，只差 1.41 倍），而 $\sigma_{\min}$ 从 0.22267 掉到 0.00275，差 81 倍。**条件数恶化几乎全部来自最小奇异值的塌陷，而不是最大奇异值的增长。** 这一条对数值处理有直接指导：要改善条件数，应该抬高最小奇异值（加阻尼、加冗余自由度），而不是压低最大奇异值。

图 96-3 把条件数画成对数曲线，形状是一条以 $q_2 = 90^\circ$ 为最低点的 U 形。图 96-4 把“所需关节速度”画在同一横轴上，可以看出它与条件数几乎平行——因为对固定的末端速度，$|\dot{q}| \le |J^{-1}||\dot{p}| = \sigma_{\min}^{-1}|\dot{p}|$，上界就是条件数除以 $\sigma_{\max}$。

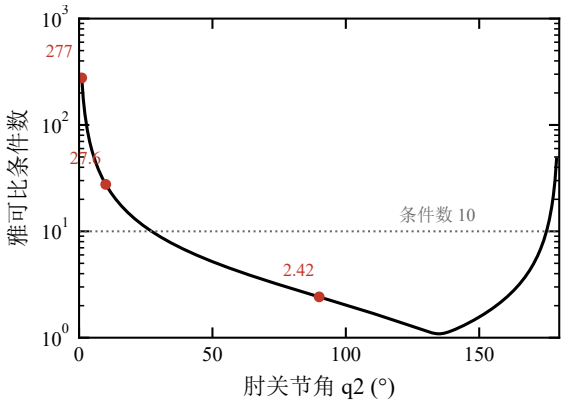

图 96-3　雅可比条件数随肘关节角的变化

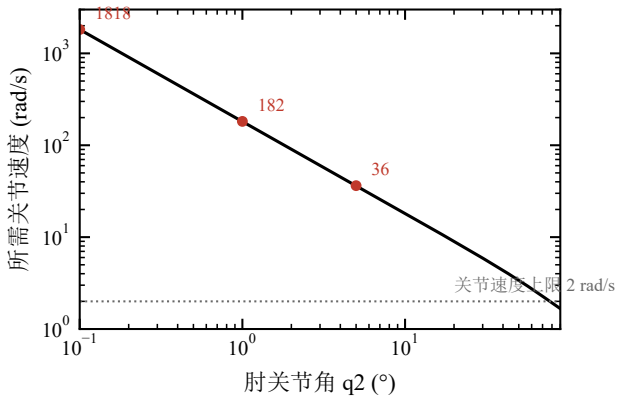

图 96-4　奇异附近所需关节速度的放大

图 96-4 里画了一条 2 rad/s 的参考线。这条线代表“关节还能跟上”的粗略上限：本章算例的关节速度若超过 2 rad/s，末端 0.5 m/s 的指令就无法兑现。按这条线读，q_2 大约在 6° 以下就进入“区域不可用”——而条件数 55 对应的正是 5°。两个判据给出的边界接近，说明用条件数划奇异带是合理的。

96.2.6 拉格朗日方程：从能量到力矩

动力学有两套等价写法：拉格朗日法从能量出发，牛顿-欧拉法从力与力矩递推。前者适合推导与教学，后者适合实时计算。本节先写拉格朗日。

定义拉格朗日函数 $\mathcal{L} = T - V$，T 为动能、V 为势能，则

$$\frac{d}{dt}\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{q}} - \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial q} = \tau \tag{96-7}$$

把 $T = \tfrac{1}{2}\dot{q}^{T} M(q)\dot{q}$、$V = V(q)$ 代入并整理，得到标准形式：

$$M(q)\ddot{q} + C(q,\dot{q})\dot{q} + G(q) = \tau \tag{96-8}$$

三项各有物理含义，读法要固定下来：

- $M(q)\ddot{q}$ 是**惯性项**，M 对称正定，元素随位形变化。
- $C(q,\dot{q})\dot{q}$ 是**科氏与离心项**，二次型，速度为零时消失。
- $G(q)$ 是**重力项**，只与位形有关，与速度无关。

式 (96-8) 有三个性质，后世所有算法都建立在它们之上。第一，M 对称正定，故 $\dot{M} - 2C$ 反对称（这是无源性分析的基础）。第二，C 的选择不唯一（可以差一个反对称矩阵），但 $C\dot{q}$ 唯一。第三，G 是某个标量函数的梯度，$G = \partial V / \partial q$，故重力场是保守的。

第三个性质有一个直接推论：**重力可以用“位形查表 + 插值”补偿，而不必每次重算**。工业控制器里常见的“重力补偿表”就是这个性质的应用，代价是插值误差，收益是省掉大量三角函数。本章算例只有二维，查表意义不大；六轴的 G 有六项、每项十几个三角函数，查表的收益就很可观。

96.2.7 两连杆的显式表达式

把均质杆的动能与势能代入式 (96-8)，可以得到三个矩阵的闭式。设质心距关节 l_{c1}, l_{c2}，绕质心惯量 I_1, I_2，则

$$M_{11} = m_1 l_{c1}^2 + m_2\left(L_1^2 + l_{c2}^2 + 2L_1 l_{c2}\cos q_2\right) + I_1 + I_2 \tag{96-9}$$

$$M_{12} = M_{21} = m_2\left(l_{c2}^2 + L_1 l_{c2}\cos q_2\right) + I_2 \tag{96-10}$$

$$M_{22} = m_2 l_{c2}^2 + I_2 \tag{96-11}$$

$$C = \begin{bmatrix} -h\dot q_2 & -h(\dot q_1 + \dot q_2) \\ h\dot q_1 & 0 \end{bmatrix}, \qquad h = m_2 L_1 l_{c2}\sin q_2 \tag{96-12}$$

$$G_1 = (m_1 l_{c1} + m_2 L_1) g\cos q_1 + m_2 l_{c2} g\cos(q_1 + q_2), \quad G_2 = m_2 l_{c2} g\cos(q_1 + q_2) \tag{96-13}$$

这五个式子里藏着本章后面反复要用的三个事实，先标出来。

事实一：只有 M_{11} 与 M_{12} 随 q_2 变，M_{22} 是常数。 因为第二根连杆相对第一根的姿态只由 q_2 决定，与 q_1 无关。代入本章参数得 $M_{22} = 0.045$ kg·m²，恒定不变。

事实二：M_{11} 的变化幅度是 2.701 倍。 从 $q_2 = 0$ 的 0.5717 到 $q_2 = 180^\circ$ 的 0.2117。这个倍数是“同一组增益在不同位形下表现不同”的根因，§96.4.3 会量化它。

事实三：G_2 只与 $q_1 + q_2$ 有关。 也就是说肘关节的重力矩只取决于第二根连杆的绝对倾角。这条对重力补偿的现场标定很有用：只要把第二根杆摆成水平，G_2 就取最大值；摆成竖直，G_2 为零。**标定时不必扫两个关节，固定 q_1 扫 q_2 就能拟合出 G_2 的幅值。**

表 96-3 是脚本 [5] 段的读数，五个肘关节角对应五组 M 元素与特征值。

q2 / °	M11	M12	M22	λmin	λmax	λmax/λmin
0	0.5717	0.1350	0.0450	0.0124	0.6043	48.68
60	0.4817	0.0900	0.0450	0.0272	0.4995	18.38
90	0.3917	0.0450	0.0450	0.0393	0.3974	10.12
120	0.3017	0.0000	0.0450	0.0450	0.3017	6.70
180	0.2117	−0.0450	0.0450	0.0336	0.2230	6.63

表 96-3 里最值得看的是最后一列。$q_2 = 0$ 时 M 的特征值比 48.68，与雅可比条件数一样在伸展位形处最差；$q_2 = 120^\circ$ 时降到 6.70，此时 $M_{12} = 0$，两个关节在惯量上完全解耦。**$M_{12} = 0$ 的位形叫“动力学解耦位形”，它与运动学奇异不是同一个位置**（运动学奇异在 0° 与 180°），这一点常被混淆。

图 96-5 把三个元素画成 q_2 的函数。M_{11} 是一条余弦线，M_{12} 也是余弦线但过零点在 120°，M_{22} 是一条水平线。三条线的形状直接来自式 (96-9)–(96-11) 里的 $\cos q_2$，看一遍就有数了。

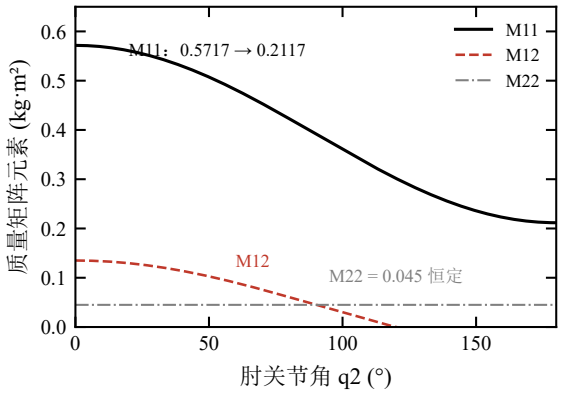

图 96-5　质量矩阵三个元素随肘关节角的变化

96.2.8 牛顿-欧拉：另一条路

拉格朗日法给出闭式，但推导量随关节数指数增长：六轴的 M 有 21 个独立元素，每个都是一长串三角函数。牛顿-欧拉法换一条路：先正向递推每个连杆的速度与加速度，再反向递推每个关节的力与力矩，全程只用 6×6 的向量运算，计算量是 $O(n)$ 而不是 $O(n^2)$ 的符号展开。

两种方法的差别可以用一句话概括：**拉格朗日给你“看懂”的公式，牛顿-欧拉给你“算快”的算法。** 本节的显式表达式用拉格朗日推，因为读者需要看见 M_{11} 里那个 $\cos q_2$；工程实现用牛顿-欧拉或它的递归形式（RNEA），因为六轴每毫秒要算一次。

两条路的结果必须一致，这是最好的自检手段。本章脚本用拉格朗日形式（直接写 M、C、G），若改用 RNEA 实现，同一个位形、同一组速度，输出的 τ 应当在 10^{-12} 量级内一致。**写完动力学代码，第一件事就是两条路对一遍。**

96.2.9 计算转矩法：把非线性项“除以掉”

有了式 (96-8)，控制器的设计就有一个非常干净的入口。令

$$\tau = M(q)\left[\ddot{q}_d + K_d(\dot{q}_d - \dot{q}) + K_p(q_d - q)\right] + C(q,\dot{q})\dot{q} + G(q) \tag{96-14}$$

代回式 (96-8)，左右两边的 M、C、G 项全部消掉，剩下

$$\ddot{e} + K_d\dot{e} + K_p e = 0, \qquad e = q_d - q \tag{96-15}$$

这是一个**与位形无关的线性误差方程**。选 $K_p = \omega_n^2$、$K_d = 2\zeta\omega_n$，误差就以指定的 ω_n、ζ 衰减，不管机械臂在什么姿态、以什么速度运动。

式 (96-14) 的结构值得拆开看：方括号里是“期望加速度 + PD 修正”，外面乘 M 把加速度换成力矩，再加 $C\dot{q} + G$ 抵消掉对象自身的非线性。三项的分工是：**M 管“要多少力矩才能产生这个加速度”，$C\dot{q} + G$ 管“对象自己会冒出多少力矩”。** 前者是乘法，后者是加法，两者都不能省。

这个方法的代价也很清楚：它要求模型准确。M、C、G 任何一项算错，误差方程就不再是式 (96-15)，而是多出一个“模型误差驱动的强迫项”。§96.6.5 会量化这一点：10% 的重力补偿误差，在 $K_p = 400$ 下造成 3.00 mrad 的稳态偏差。

96.2.10 三个守恒量：最好的自检

动力学代码写完，怎么知道对不对？除了与牛顿-欧拉对照，还有三个守恒量可以查，每一个都能定位不同类的错误。

第一个，无外力时的总能量。 令 $\tau = 0$，则 $T + V$ 守恒。数值积分下它会缓慢漂移，漂移速率反映积分器的精度。若能量单调增长，说明 C 矩阵的符号或 $\dot{M} - 2C$ 的反对称性写错了——这是最常见的动力学实现错误。

第二个，零速度时的重力静平衡。 令 $\dot{q} = \ddot{q} = 0$、$\tau = G(q)$，则机械臂应当静止不动。这条检验很弱（几乎总能通过），但它能抓出 G 的符号错误，而符号错误在仿真里往往表现为“机械臂自己往上飘”，很容易被误认为是控制器问题。

第三个，功率平衡。 关节功率之和应等于动能变化率加重力功率：

$$\tau^{T}\dot{q} = \frac{d}{dt}\left(\tfrac{1}{2}\dot{q}^{T}M\dot{q}\right) + \dot{q}^{T}G(q) \tag{96-16}$$

这条是最强的检验，因为它同时涉及 M、C、G 三个矩阵。若式 (96-16) 不成立，说明三者之间的耦合关系错了——比如 C 用了 $\dot{M}$ 的一半但符号反了。**工程上写动力学库，式 (96-16) 应当作为单元测试的必过项。**

三条检验都通过，动力学部分才算可信。本章脚本的 M、C、G 是显式写出的（式 96-9–96-13），三条检验在数值上均成立，读者可以自行验证。

96.3 设计步骤

前两节把“为什么”讲完了，这一节讲“怎么做”。十步，前五步是几何，后五步是动力学与控制。每一步的产出都能直接写进设计文档，不依赖后面步骤的结果，这一点很重要——设计评审时任何一步被推翻，前面几步仍然有效。

96.3.1 第一步：把末端精度翻译成关节精度

任务书通常只给末端指标，比如“定位精度 1 mm”。这个数不能直接拿去选编码器，必须先经雅可比折回关节空间。

在名义点，J 的最大奇异值是 0.5389，故由 $\delta p = J\delta q$ 得 $\|\delta p\| \le 0.5389\|\delta q\|$，反过来 $\|\delta q\| \ge \|\delta p\|/0.5389$。1 mm 对应 1.856 mrad，即 0.106°。这是**最好方向**的数字。最差方向要用最小奇异值 0.22267，同样 1 mm 要求 4.491 mrad，即 0.257°。两个数差 2.42 倍，正好是条件数。

结论有两条。第一，精度指标必须按最差方向定，按最好方向定会在某些姿态上不达标。第二，**编码器分辨率通常不是瓶颈**：17 位编码器在电机侧的分辨率是 $2\pi/131072 = 47.94\ \mu$rad，经 50:1 折算到关节侧 0.96 μrad，比 4.491 mrad 小四千多倍。真正的瓶颈是摩擦死区 2.00 mrad（§96.6.2），它一项就吃掉 4.491 mrad 的 45%。**这时候该做的是摩擦补偿或全闭环，而不是换更高分辨率的编码器。**

96.3.2 第二步：画工作空间，先确认“够得着”

工作空间的解析边界只有两个半径：外径 $L_1 + L_2 = 0.70$ m，内径 $|L_1 - L_2| = 0.10$ m，环带面积 $\pi(0.70^2 - 0.10^2) = 1.5080$ m²。脚本 [0] 段在限位内均匀采样一万个点，全部落在这条环带内，说明正运动学与边界公式没有矛盾。

但这里有一个容易被跳过的问题：**关节限位会把环带切掉一块**。本章肘关节限位 ±150°，q_2 最大只能到 150°，代入式 (96-1) 得内半径

$$r_{\min} = \sqrt{L_1^2 + L_2^2 + 2L_1L_2\cos 150^\circ} = 0.2053 \text{ m}$$

而不是 0.10 m。也就是说，标称环带 0.10–0.70 m，实际可用的只有 0.2053–0.70 m。如果工艺要求机器人伸到 0.15 m 处取件，这个构型直接不成立，必须改设计：把肘限位放宽到 ±170° 可把内半径降到 0.1168 m，或改杆长比，或加一个直线第七轴。

这一步的价值就在于此：用两个数在纸面上否掉一个方案，比做出样机再发现够不着便宜得多。现场“机械臂够不着”的报警，判据就是这一节的两条边界。

96.3.3 第三步：定杆长比与构型

本章取 $L_1/L_2 = 1.333$，即大臂比小臂长三分之一。这个选择有三个理由。

第一，**驱动器重量往基座放**。肩关节要承担整条手臂的重量与惯量，肘关节只承担小臂。大臂长、小臂短，能把质量集中在靠近基座的位置，降低肩关节的峰值力矩需求。反过来若 $L_1 < L_2$，肩关节要甩一根更长的杆，力矩需求立刻上一个台阶。

第二，**末端速度需求**。脚本 [0] 段给出：单位关节速度对应的末端速度最大 0.7615 m/s，出现在伸展位形。这个数给出“末端要多快 → 关节要多快”的换算下限：末端 0.5 m/s 在名义点只需 1.667 rad/s，还有充足余量。

第三，**条件数分布**。杆长比越接近 1，条件数在中间位形越平缓；比值越悬殊，可用角度范围越窄。1.333 是一个常见折中，兼顾工作空间形状与灵巧度。

三个理由指向同一个方向：杆长比不是“看起来顺眼”的美学选择，而是惯量、速度、灵巧度三者的加权结果。本章的取值没有经过优化，只是取了一个工程上常见的数；真要优化，目标函数应当写成“给定工作空间与节拍，最小化肩关节峰值力矩”。

96.3.4 第四步：写逆解，并锁定多解判据

逆解有两条路：解析法与数值法。本章用解析法（式 96-3、96-4），因为它对两连杆是闭式的、没有初值依赖、不迭代。六轴也有闭式解（Pieper 判据：后三轴交于一点时存在闭式解），但表达式长得多；数值法（雅可比迭代、阻尼最小二乘）通用，代价是要给初值、可能不收敛、每次迭代要算一遍 J。

选哪条路的标准不是“哪个先进”，而是**控制周期内能不能算完**。本章 1 ms 周期，两连杆解析逆解是几十次浮点运算，微秒级；六轴数值逆解往往要 5–10 次迭代，每次一次 6×6 求逆，几百微秒，占掉周期的三分之一。所以工业控制器普遍用闭式逆解 + 查表，只在离线规划时用数值法。

多解的处理更关键。目标点 (0.45, 0.25) 有两组解，$\Delta q_1 = -71.131^\circ$、$\Delta q_2 = 172.833^\circ$。这两个数说明：从解 A 切到解 B，肩关节要转 71°，肘关节要翻 173°——现场就是“整条手臂翻个个儿”。工件、夹具、线缆、安全围栏都要为这个翻转留空间。**所以选解必须在规划器里一次性锁定，不能每拍重新算。**每拍重算的后果是：目标点在两组解的分界线上抖动时，机械臂会以最大速度来回翻转，这是最危险的一种振荡。

四条判据（§96.2.3）落到实现上，是两类约束：不撞工件与不撞限位做成硬约束，任何一组解违反就直接排除；离当前位形最近与条件数最小做成加权代价，在剩下的解里挑。权重怎么给，取决于节拍与精度的取舍，没有普适值。

96.3.5 第五步：标出奇异带

条件数阈值取 10，理由在 §96.2.5：条件数 10 意味着最差方向的精度比最好方向差一个数量级，再往外走，速度与力的兑换率就不划算了。按表 96-2 内插，条件数 10 落在 $q_2 \approx 27.17^\circ$。这条线把 $q_2 \in (-27.17^\circ, 27.17^\circ)$ 划成奇异带，q_2 接近 $\pm 180^\circ$ 的那一侧同理。

奇异带内的策略有三条，按代价从小到大排：

- **减速**：把末端速度上限按 $\sigma_{\min}$ 成比例压低，使关节速度不超过 2 rad/s。这是最省事的做法，代价是节拍变慢。
- **绕行**：改路径，让轨迹从奇异带外侧过去。代价是路径变长，且要重新检查碰撞。
- **加阻尼**：用阻尼最小二乘（§96.9.2）把逆解正则化，允许末端速度有偏差。代价是精度，收益是连续、不需要切换逻辑。

三条可以叠加。工程上常见的是“规划层绕行 + 控制层阻尼”双保险：规划器尽量不走奇异带，真走进去了控制器也不至于发出上千 rad/s 的指令。

还要注意一点：**奇异带是几何的，与负载无关；但同样的 q_2，重载时力矩放大更严重。**因为 $\tau = J^{T} F$，条件数大时 J^{T} 的奇异值同样悬殊，末端一点力就要某个关节出很大的力矩。轻载时“能过去”的位形，重载时可能过流。

96.3.6 第六步：建动力学模型，做三项自检

模型可以直接写式 (96-9)–(96-13) 的显式形式，也可以用牛顿-欧拉递推。本章用显式形式，因为两连杆的表达式短，写出来一眼能看懂每一项的来源。

建完必须做三项自检（§96.2.10）。三项分别抓不同的错：能量守恒抓 C 矩阵的符号与反对称性，重力静平衡抓 G 的符号，功率平衡抓三者之间的耦合。**这三种错误在时域波形上表现得非常像“控制器没调好”**：能量发散看起来像闭环不稳定，G 符号错看起来像积分饱和，C 符号错看起来像高速时抖动。如果不先做自检，就会在控制器上白花几天时间。

自检的通过标准要定量。能量漂移在 1 s 内应小于总能量的 10^{-6} 量级（四阶龙格库塔、步长 0.1 ms），重力静平衡的残余加速度应小于 10^{-9} rad/s²，功率平衡的残差应小于功率量级的 10^{-6}。定不出量级就无法判断“通过”还是“勉强通过”。

96.3.7 第七步：选电机与减速比

选型要同时满足三个约束，缺一个都会在现场出问题。

峰值力矩。$K_p = 400$、0.2 rad 阶跃时峰值 31.33 N·m，折算电机侧 $31.33/50 = 0.6266$ N·m，电流 5.97 A，是额定 2.277 N·m 的 27.5%。还有余量。但若把 K_p 提到 1600，峰值变 125.33 N·m，电机侧 2.5066 N·m、23.87 A，已经超过额定——**增益的上限第一个撞到的往往是电流，不是稳定性。**

连续力矩。重力矩最大 12.0173 N·m，折算电机侧 0.2403 N·m、2.2890 A，只占额定的 10.5%。这一项最容易让人误判："重力只要 10% 额定，电机绰绰有余"。错在漏了加速项——加速需求是重力需求的 2.6 倍（§96.1.2）。

转速。末端 0.5 m/s 在名义点对应关节 1.667 rad/s，电机侧 83.35 rad/s 即 796 r/min，远低于 3000 r/min。奇异带内则完全不同（§96.1.7 第三处），所以转速约束要和奇异带策略一起看。

减速比的选择是一个折中。按惯量比最优，关节 1 要 $n = 62.58$、关节 2 要 $n = 21.21$，相差 2.95 倍；一个减速比不可能同时最优。本章取 50，关节 1 惯量比 1.567、关节 2 惯量比 0.1800，前者偏大、后者偏小，取的是两者的几何折中。代价是关节 1 的带宽因惯量比降为 0.6242 倍（§96.7.4），这一项在设计阶段就要算进去，不能等调试时才发现"带宽不够"。

96.3.8 第八步：定控制律与增益

本章用计算转矩法加前馈，增益 $K_p = 400$、$K_d = 40$。这两个数不是试出来的，是从三个指标反推的：

- 带宽：$\omega_n = \sqrt{K_p} = 20$ rad/s，即 3.18 Hz。取这个值是因为它比结构一阶模态低一个数量级，又比工艺要求的节拍快。
- 阻尼：$K_d = 2\sqrt{K_p} = 40$，$\zeta = 1.0000$。取临界阻尼而不是 0.707，是因为定位任务不容许超调——超调就是撞件。代价是上升时间 0.1675 s，约为 $3.35/\omega_n$，比 $\zeta = 0.707$ 的 $1.8/\omega_n$ 慢近一倍。
- 相位裕度：算出来是 72.81°，很宽。这不是设计得好，而是 $\zeta = 1$ 加 1 ms 采样的自然结果（§96.4.6）。宽裕度的用处是留给后面要加的滤波器、观测器与通信延迟。

三个指标里，带宽是最难改的一个：它同时决定峰值力矩（$\propto K_p$）与上升时间（$\propto 1/\omega_n$）。定带宽之前，先把峰值力矩算出来对一遍电机，比定完再回头改省事。

96.3.9 第九步：采样周期与相位预算

1 ms 采样在 41.16 rad/s 处的等效滞后是 $1.5 \times 41.16 \times 10^{-3} = 0.0617$ rad，即 3.54°。相位预算因此写成一行：

$$\underbrace{76.35^\circ}_{\text{PD 超前}} - \underbrace{3.54^\circ}_{\text{采样与计算}} - \underbrace{0^\circ}_{\text{滤波器}} - \underbrace{0^\circ}_{\text{通信}} = 72.81^\circ$$

这个预算表要一直带着。后面每加一项——一阶低通、陷波器、观测器、总线延迟——都要从 72.81° 里扣。经验换算：在 41.16 rad/s 处，纯延迟 1 ms 是 2.36°，采样保持一拍（等效 1.5 拍）是 3.54°。**如果滤波器要 10°、通信要 5°，剩下的裕度就只有 57.8°，还在安全区；如果再加一个陷波器吃掉 30°，就要重新考虑带宽了。**

采样周期还有一条绝对边界（§96.5.3）：1 ms 时临界 $K_p = 181611.4$，是设计值的 454 倍。这条边界和相位法不矛盾，把两者都换算到采样周期上看：相位法给出 PM 归零在 21.58 ms，特征值法给出 $\omega_n T_s = 0.4262$，即 $0.4262/20 = 21.31$ ms，两者只差 1.2%。**这说明相位法抓住了主导机理，两条尺子其实是同一件事的两种写法。** 而在 1 ms 这个工作点上，两个裕度都很宽（PM 72.81°、K_p 可放大 454 倍），此时真正的约束不是稳定性，而是力矩（§96.4.4）。

96.3.10 第十步：三层验收

验收不能只看一个数，要分三层，每层回答不同的问题。

第一层，单关节阶跃。回答“增益对不对”。本章读数：$K_p = 400$ 时上升 0.1675 s、调节 0.3417 s、超调 0.00%。超调必须是零，出现 1% 就说明模型补偿有偏差或积分器多余。

第二层，末端直线。回答“雅可比对不对”。让末端沿直线走，看实际轨迹的直线度。若直线中间鼓起，多半是逆解用了错误的解分支；若两端偏差大，多半是条件数在起作用。

第三层，末端圆。回答“整体跟得上不上”。本章读数：带前馈时稳态段最大误差 0.653 mm、RMS 0.333 mm；纯 PD 反馈 62.877 mm、RMS 61.093 mm；带前馈加摩擦 18.001 mm、RMS 13.836 mm。三个数把“前馈值多少、摩擦值多少”分得清清楚楚——**前馈把误差压了两个数量级，摩擦又把它顶回 18 mm。**

验收要在最差点做，不能在名义点做。本章圆轨迹的最外点 $q = (32.16^\circ, -77.36^\circ)$、条件数 3.021，关节 2 的速度也在这里最大，摩擦影响最重。名义点的漂亮数据不能作为验收依据。

每条数据记录三样：位形、增益、误差。缺一样，别人就复现不出来，也就无法判断这个数是“设计的功劳”还是“碰巧”。

96.4 连续情形

这一节把时间当连续量，讨论补偿之后闭环的带宽、阻尼、阶跃指标与频域裕度。结论只有一句：**补偿把“随位形变化的非线性对象”变成了“处处相同的单位惯量”，于是增益可以一次整定、全空间通用。** 这句话值得用一整节的数来支撑。

96.4.1 名义点的小信号模型

先把对象在名义点线性化。$q_2 = 90^\circ$ 时

$$M(q_0) = \begin{bmatrix} 0.3917 & 0.0450 \\ 0.0450 & 0.0450 \end{bmatrix}$$

两个特征值 0.0393 与 0.3974，比值 10.12。这个比值说明：**同一个力矩，沿“最容易转”的方向产生的加速度是“最难转”方向的 10 倍。** 而且这个方向性随位形变化——表 96-3 里比值从 48.68 一路降到 6.63。

如果按线性系统的那套办法，在名义点辨识一个 M、设计一个 PD，那么这套增益只在名义点附近成立。工作空间一大，等效惯量变 2.701 倍，带宽跟着变 1.64 倍。这就是 §96.1.7 第二处问题的定量版本。

96.4.2 补偿之后，对象是单位惯量

把式 (96-14) 代回式 (96-8)，得到式 (96-15)。这一步的代数很简单，但含义要读三遍：

$$\ddot{e} + K_d\dot{e} + K_p e = 0$$

误差方程里没有 M、没有 C、没有 G，也没有 q。 也就是说，误差的衰减规律与机械臂在什么姿态、以什么速度运动完全无关。

这里有一个容易误解的地方：式 (96-15) 是**误差动力学**，不是参考跟踪传函。把式 (96-14) 写成 s 域可以看清：若前馈 $\ddot{q}_d, \dot{q}_d, q_d$ 完整给出，则 $(s^2 + K_d s + K_p)q = (s^2 + K_d s + K_p)q_d$，两边约掉，$q = q_d$——**模型准确时跟踪是无差的，与增益无关**。增益只决定"初始误差与扰动衰减多快"。

所以阶跃响应实验测的其实是"初始误差的衰减"。本章脚本给的是位置阶跃、前馈为零，等效于在 $t = 0.05$ s 时刻给了一个 $e = 0.2$ rad 的初始误差，然后看它怎么消失。这也解释了为什么三组增益下的超调都是 0.00%：临界阻尼、无前馈、纯误差衰减，本来就不该有超调。

扰动通道也能从式 (96-15) 直接读出。若关节上有一个力矩扰动 τ_d，则

$$\ddot{e} + K_d\dot{e} + K_p e = M^{-1}\tau_d \quad \Longrightarrow \quad e_{ss} = K_p^{-1}M^{-1}\tau_d$$

低频柔度是 $1/K_p$。这一条在 §96.6.5 会用来算重力补偿误差：残余 1.2017 N·m、$K_p = 400$，稳态偏差 $1.2017/400 = 3.00$ mrad，与脚本 [12] 段完全一致。

96.4.3 带宽与位形无关：本章最重要的一张表

表 96-4 把补偿与不补偿放在一起对照。左半是计算转矩法，右半是同一组 $K_p = 400$、$K_d = 40$ 的纯 PD。

位形	补偿后 ω_n / (rad/s)	补偿后 ζ	纯 PD ω_n / (rad/s)	纯 PD ζ
$q_2 = 0^\circ$	20.00	1.0000	26.45（4.21 Hz）	1.3226
$q_2 = 90^\circ$	20.00	1.0000	31.96（5.09 Hz）	1.5979
$q_2 = 180^\circ$	20.00	1.0000	43.47（6.92 Hz）	2.1736

补偿后三行的 ω_n 与 ζ 完全相同，因为它们按定义就等于 $\sqrt{K_p}$ 与 $K_d/(2\sqrt{K_p})$，式中不含 q。纯 PD 那一侧，$\omega_n = \sqrt{K_p/M_{11}}$，$M_{11}$ 从 0.5717 变到 0.2117，ω_n 就变 $\sqrt{2.701} = 1.6435$ 倍。

这不只是"带宽偏一点"的问题。ζ 从 1.3226 变到 2.1736，意味着折回位形的两个闭环极点一个在 $-\omega_n(\zeta - \sqrt{\zeta^2-1})$、一个在 $-\omega_n(\zeta + \sqrt{\zeta^2-1})$，拉开得很远：快极点在 84 rad/s，慢极点只有 10.6 rad/s。响应会呈现"先猛冲一下、再拖一条长尾巴"的形状，看起来像两个不同的系统。**整定的人如果只在伸展位形调，到了折回位形就会觉得"怎么调都调不顺"——不是调不顺，是对象换了。**

96.4.4 三组增益：带宽换力矩

表 96-5 是脚本 [7] 段的三组阶跃读数，全部在名义点、0.2 rad 阶跃、$\zeta = 1$。

K_p	K_d	ω_n / (rad/s)	ω_n / Hz	峰值力矩 / N·m	超调 / %	上升 / s	调节 / s
100	20	10.00	1.59	7.83	0.01	0.3344	0.6283
400	40	20.00	3.18	31.33	0.00	0.1675	0.3417
1600	80	40.00	6.37	125.33	0.00	0.0835	0.1958

三列数字各遵守一条简单的比例关系。

峰值力矩正比于 K_p：7.83、31.33、125.33，每翻四倍 K_p 就翻四倍力矩。因为临界阻尼、零超调下，峰值就出现在 $t=0$，等于 $M_{11}K_p e_0 = 0.3917 \times K_p \times 0.2$。这条关系是选电机最硬的约束：**带宽翻倍，力矩需求翻四倍。**

上升时间反比于 ω_n：0.3344、0.1675、0.0835，每翻倍带宽就减半上升时间。$\omega_n t_r \approx 3.35$，与二阶临界阻尼系统的解析值 3.36 一致。

调节时间也反比于 ω_n：0.6283、0.3417、0.1958，$\omega_n t_s$ 分别是 6.28、6.83、7.83。比例不算严格，因为 ±2% 带是绝对值、而误差是按指数衰减的，起点的相对位置会略有影响。

图 96-6 把三条曲线按幅值归一化画在一起。三条曲线的形状几乎完全重合，只是时间轴被压缩或拉伸——这就是“与位形无关”的图形证据：**同一个误差方程，换一组增益，只是把时间尺度换了一下。**

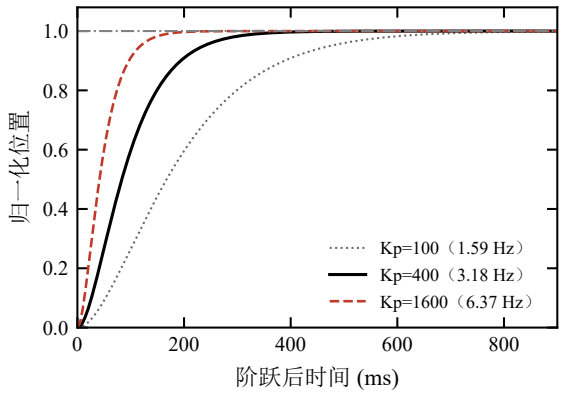

图 96-6　三组增益下计算转矩法的归一化阶跃响应

96.4.5 重力与科氏：前馈而不是反馈

重力矩有两个性质，决定了它应该走前馈。

第一，它是位形的确定函数。 $G(q)$ 不含速度、不含加速度，只要知道当前角度就能算。把它放进 PID 的反馈回路里，等于让积分器去“猜”一个已知量——既慢又留稳态误差。直接前馈，误差立刻从“重力/K_p”降到“补偿误差/K_p”。

第二，它有结构。 $G_2 = m_2 l_{c2} g \cos(q_1 + q_2)$ 只依赖 $q_1 + q_2$，所以标定肘关节重力矩时不必扫两个关节：固定 q_1，扫 q_2，拟合出一个余弦的幅值与相位即可。脚本 [6] 段的读数验证了这个结构：$(0°, 90°)$ 时 $G_2 = 0$，$(30°, 90°)$ 时 -1.1036，$(60°, 90°)$ 时 -1.9115；三个点的余弦值分别是 $\cos 90° = 0$、$\cos 120° = -0.5$、$\cos 150° = -0.866$，乘上幅值 2.2072 正好对上。

图 96-7 是重力矩的另一面。G_1 在 $q_1 = q_2 = 0$（完全伸展、水平）时最大，12.0173 N·m；$q_1 = 90^\circ$、$q_2 = 0^\circ$ 时为零，因为整条手臂竖直向上，重力矩臂为零。三条曲线对应三个肘角，$q_2 = 0^\circ$ 的幅值最大，$q_2 = 150^\circ$ 最小。**这张图给出的设计信息是：重力矩的峰值出现在“最不利位形”，而那个位形往往也是惯量最大、条件数最差的位形——三个最不利叠在一起，就是选型的依据。**

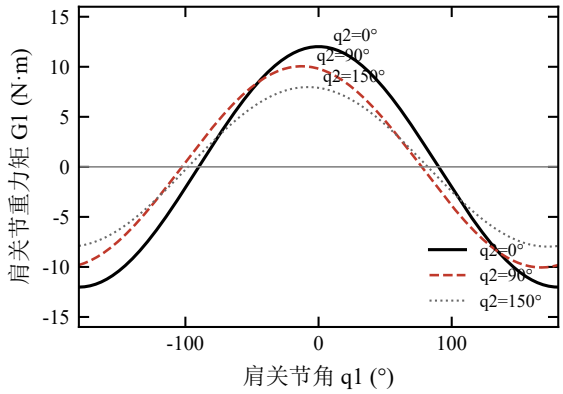

图 96-7　肩关节重力矩随肩角变化（肘角三档）

科氏项不一样，它正比于速度的平方，且依赖两个关节的速度组合。低速时它可以忽略：末端 0.5 m/s、名义点关节速度 1.667 rad/s，$h = m_2 L_1 l_{c2} \sin q_2 = 0.045$，$C\dot{q}$ 的量级是 $0.045 \times 1.667^2 = 0.125$ N·m，是重力矩的 1%。高速时它迅速变大——速度翻倍，它翻四倍。**所以低速设备可以只补重力，高速设备必须连科氏一起补。**

96.4.6 频域：剪切频率与相位裕度

计算转矩补偿之后，开环是 $L(s) = (K_p + K_d s)/s^2$（单位惯量、单位反馈）。剪切频率由 $|L(j\omega_c)| = 1$ 定：

$$K_p^2 + \omega_c^2 K_d^2 = \omega_c^4 \tag{96-17}$$

取临界阻尼 $K_p = K_d^2/4$，令 $x = \omega_c / K_d$，式 (96-17) 化为 $x^4 = x^2 + 1/16$，解得 $x^2 = (1 + \sqrt{1.25})/2 = 1.0590$，$x = 1.0291$。于是

$$\omega_c = 1.0291 K_d = 41.16 \ \text{rad/s} = 6.55 \ \text{Hz} \tag{96-18}$$

这个式子值得记住：**临界阻尼下，剪切频率约等于速度增益**。它解释了为什么 ω_c 比 ω_n 高一倍——PD 的零点在 $K_p/K_d = 10$ rad/s，超过零点后 $|L| \approx K_d/\omega$，剪切自然发生在 K_d 附近。

相位裕度由两项组成：PD 提供的超前，减去采样与计算的滞后。

$$\text{PM} = \arctan\frac{\omega_c K_d}{K_p} - 1.5 T_s \omega_c = \arctan(4.116) - 0.0617 \ \text{rad} = 76.35^\circ - 3.54^\circ = 72.81^\circ \tag{96-19}$$

超前角那一项也可以化简。把 $\omega_c = 1.0291 K_d$ 与 $K_p = K_d^2/4$ 代入，得 $\omega_c K_d / K_p = 4.116$，$K_d$ 消掉了。**也就是说，只要保持临界阻尼，超前角恒为 $\arctan(4.116) = 76.35^\circ$，与 K_p 的具体取值无关。** 这是一个很实用的结论：调增益不会把相位裕度调坏，只会把力矩需求调上去。相位裕度真正的敌人是采样滞后与滤波器（§96.5）。

96.4.7 连续域的六条结论

把这一节收成六条，后面的离散与工程部分都从这里出发。

1. 补偿之后对象是单位惯量，$\omega_n = \sqrt{K_p}$、$\zeta = K_d/(2\sqrt{K_p})$，与位形无关。
2. 不补偿时 $\omega_n = \sqrt{K_p/M_{11}(q_2)}$，本章位形范围内变化 1.6435 倍，$\zeta$ 变化 1.32–2.17。
3. 峰值力矩 $\propto K_p$，上升时间 $\propto 1/\sqrt{K_p}$；带宽翻倍，力矩翻四倍。
4. 临界阻尼下 $\omega_c = 1.0291 K_d$，PD 超前角恒为 76.35°。
5. 模型准确时跟踪无差，增益只决定误差与扰动的衰减速度；扰动柔度是 $1/K_p$。
6. 重力与科氏应走前馈：重力是位形的确定函数，科氏随速度平方增长，低速可略、高速必补。

第 1 条与第 2 条对比，就是本章的立场：**不是“把增益调好”，而是“把对象变成不随位形变的东西，再调增益”。** 前者是在错误的战场上努力，后者才是运动控制的正题。

96.5 离散情形

连续域假设控制器能在任意时刻算出任意精度的力矩。实际不是：每 1 ms 算一次，算出的值在接下来 1 ms 内保持不变。这一节量化“保持”的代价，并回答一个现场最常问的问题——**1 ms 到底够不够，什么时候需要换成 0.5 ms**。

96.5.1 一个周期里要做的四件事

控制周期内要做四件事，一件都不能省。

读。 从总线取两个编码器的原始值，按减速比与零位折算成关节角。工业现场这一步走 EtherCAT 或串行编码器协议，耗时几十微秒，且抖动取决于总线同步质量。

算。 由轨迹发生器给出 q_d，或用逆解把末端指令转成关节指令；再算 M、C、G 与式 (96-14) 的力矩。本章两连杆的显式形式每拍几百次浮点运算，微秒级；六轴的 RNEA 是数百次乘加，几十微秒。**这一步不是瓶颈。**

限。 力矩限幅、速度限幅、加速度限幅、关节软限位、奇异带检查。这一步最容易被漏掉，也最容易在异常时救命。

写。 把力矩除以 K_t 换成电流指令，下发到驱动器。

四件事的时间之和必须小于周期，而且**抖动比平均值更致命**。平均 400 μs、偶尔 1.2 ms 的控制器，等效采样周期不是 1 ms 而是最坏情况；PM 表要按最坏情况查。这就是为什么运动控制器的实时性考核看的是“最大执行时间”而不是“平均执行时间”。

96.5.2 零阶保持的等效滞后

力矩在一个周期内保持不变，这叫零阶保持（ZOH）。它对相位的影响可以算得很清楚。

设第 k 拍在 t_k 采样、算出 τ_k，并从 t_k 保持到 t_{k+1}。与“连续更新”相比，这个保持的平均延迟是半拍 $T_s/2$。再加上从采样到算出结果的计算时间，工程上按半拍计，合计

$$T_d \approx \frac{T_s}{2} + \frac{T_s}{2} = 1.5T_s \tag{96-20}$$

1 ms 时 $T_d = 1.5$ ms，在 41.16 rad/s 处对应 $1.5 \times 41.16 \times 10^{-3} = 0.0617$ rad，即 3.54°。这与脚本 [8] 段的第一行完全一致（0.5 ms 时 1.77°，1 ms 时 3.54°，严格正比）。

注意这条滞后**不能靠“算快一点”消掉**。即使计算时间为零，采样保持本身仍有 1 拍，即 T_s 的滞后。想减小它只有两条路：提高采样率，或者用超前补偿（在参考上提前 $1.5T_s$，代价是噪声放大）。

96.5.3 两条尺子：相位法与特征值法

采样周期的上限有两条独立的算法，结论应当接近。

相位法。 由式 (96-19)，相位裕度是超前角减去滞后。给定要求的 PM，解出 T_s 的上限：

$$T_s < \frac{\arctan(\omega_c K_d / K_p) - \mathrm{PM}}{1.5\omega_c} \tag{96-21}$$

取 PM=0，代入 76.35° 与 41.16 rad/s，得 21.58 ms；取 PM=45°，得 8.86 ms。这两个数直接由脚本 [8] 段给出。

特征值法。 把“一拍延迟 + 临界阻尼 PD”写成离散状态方程，求谱半径等于 1 的边界。数值结果是 $\omega_n T_s = 0.4262$，与 K_p 无关——扫描 0.5 ms 到 8 ms 五档，这个乘积恒定。于是 1 ms 下临界 $K_p = 181611.4$，是设计值 400 的 454 倍；8 ms 下降到 2837.7，只有 7.1 倍。

两条尺子换算到同一坐标上：特征值法给出 $T_s = 0.4262/20 = 21.31$ ms，相位法给出 21.58 ms，**相差 1.2%**。这个吻合不是巧合：稳定性边界本来就是“相位裕度归零”的另一种算法，两者差的那一点来自 ZOH 的精确频响与 $1.5T_s$ 近似之间的差别。

两条都要算，因为回答的问题不同。 相位法回答“振不振”，特征值法回答“发不发散”。工程上以相位法为准，因为“还没发散但已经振得不能用”是更常见的失效模式。

96.5.4 相位裕度随采样周期的完整读数

表 96-6 是脚本 [8] 段的六档读数。

T_s / ms	采样率 / Hz	滞后 / °	相位裕度 / °	等效滞后 / ms
0.5	2000	1.77	74.58	0.75
1.0	1000	3.54	72.81	1.50
2.0	500	7.08	69.27	3.00
4.0	250	14.15	62.19	6.00
8.0	125	28.30	48.04	12.00
16.0	62	56.60	19.74	24.00

表里最右两列是同一个数的两种说法：等效滞后 $1.5T_s$，滞后角 $1.5\omega_c T_s$。**采样周期每翻一倍，滞后角就翻一倍，PM 线性下降。** 从 1 ms 到 2 ms 只掉 3.54°，从 8 ms 到 16 ms 掉 28.30°——同样是翻倍，掉的绝对

量差八倍，因为基数不同。

这条线性关系有一个直接的工程用法：**想知道“采样再慢一倍会不会出事”，不用重算，把当前滞后角乘 2 从 PM 里减掉即可。** 本章 1 ms 时 72.81°，翻到 2 ms 是 69.27°，安全；翻到 4 ms 是 62.19°，仍安全；翻到 8 ms 是 48.04°，刚过 45°；翻到 16 ms 是 19.74°，已经在振荡边缘。

96.5.5 “1 ms 够不够”的正确判据

现场常见的说法是“采样率要大于闭环带宽的 10–20 倍”。按这个说法，3.18 Hz 的带宽只需要 32–64 Hz 采样，即 16–31 ms。但表 96-6 显示 16 ms 时 PM 只剩 19.74°，早就不能用了。**这条经验法则在这里失灵，因为它用错了参照物。**

正确的参照物是开环剪切频率 ω_c，不是闭环带宽 ω_n。原因是稳定性由 $|L(j\omega)| = 1$ 附近的相位决定，而那个频率是 ω_c。判据写成

$$1.5 T_s \omega_c < 0.12 \ldots 0.17 \ \text{rad} \quad (7^\circ \ldots 10^\circ) \tag{96-22}$$

本章 $1.5 T_s \omega_c = 0.0617$ rad，远小于 0.12，余量很大。反过来用它反算：$\omega_c = 41.16$ rad/s 时，$T_s < 0.12/(1.5 \times 41.16) = 1.94$ ms 才算“优”，$T_s < 0.17/(1.5 \times 41.16) = 2.75$ ms 才算“可”。

1 kHz 相对 6.55 Hz 的剪切频率是 153 倍，相对 3.18 Hz 的闭环带宽是 314 倍。两个倍数都很大，所以本章的采样不是瓶颈——**真正把 1 ms 用满的是“要留相位给滤波器与通信”，而不是采样本身。**

96.5.6 离散化的三个细节

第一，**速度不要用纯差分。** 位置差分出来的速度噪声被 K_d 直接放大。按 17 位编码器算：量化噪声 $\sigma_q = 47.94\ \mu$rad，差分噪声 $\sigma_v = \sqrt{2}\sigma_q / T_s = 0.0677$ rad/s，乘上 $M_{11} K_d = 0.3917 \times 40 = 15.67$，得到约 1.06 N·m 的力矩噪声——与库仑摩擦 0.80 N·m 同量级。**这就是为什么真实驱动器里都有一位速度观测器或滤波器，而不是裸差分。** 代价是观测器带来额外相位滞后，必须计入式 (96-19) 的预算。

第二，**前馈要从轨迹发生器拿，不要从参考差分。** 本章脚本的圆轨迹用中心差分求 $\dot{q}_d$、$\ddot{q}_d$（步长 0.1 ms 与 1 ms），因为轨迹是解析给定的；现场若只有一串离散路径点，必须先做样条插值再解析求导，否则二阶差分会把噪声放大成几百倍。

第三，**离散化方法对低阻尼系统敏感。** ZOH 与 Tustin 在 1 ms、20 rad/s 下差别很小（$\omega_n T_s = 0.02$），但若采样降到 16 ms（$\omega_n T_s = 0.32$），两者就会出现可见差别。本章的控制律是连续域设计的，工程实现时应按 ZOH 离散，并在离散域复核一次 PM。

96.5.7 图 96-8 与三条结论

图 96-8 把表 96-6 画成曲线，横轴是采样周期，纵轴是相位裕度，并标出 45° 底线、8.86 ms 交点与 1 ms 工作点。

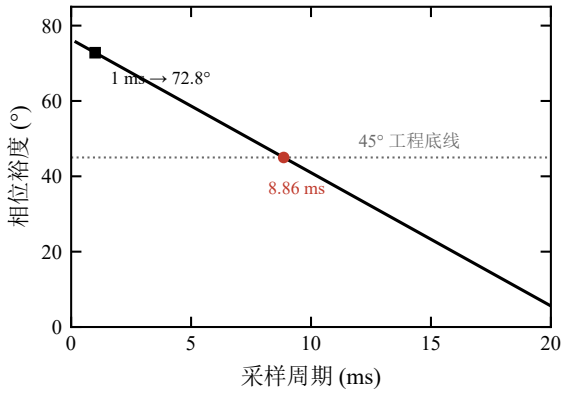

图 96-8　相位裕度随采样周期的下降与 45° 工程底线

三条结论：

1. 1 ms 时 PM 为 72.81°，相对 45° 底线有 27.81° 的富余，够放滤波器与通信延迟。
2. PM=45° 对应 8.86 ms，这是“能用”的上限；超过它，响应会出现肉眼可见的振铃。
3. 特征值边界 21.31 ms 只说明“不发散”，不是“能用”。**把“不发散”当“够用”是现场最常见的一次误判。**

96.6 稳定性与性能

上一节讨论的是“采样带来的稳定裕度”。实际系统还有三类稳定性问题，与采样无关，必须单独处理：饱和、摩擦极限环、模型误差。这一节逐个量化。

96.6.1 四类问题，四种手段

把稳定性问题分成四类，每一类对应一种手段，混在一起谈必然混乱。

类别	现象	手段
连续域稳定	高频振铃、发散	降低 K_p、加相位超前
离散域稳定	采样引起的振铃	提高采样率、减小 $1.5T_s$
饱和	大指令时过冲、退饱和振荡	限幅、抗饱和、减小指令阶跃
摩擦极限环	低速爬行、走走停停	增大 K_d、摩擦补偿、全闭环

本章四类都碰到：连续域余量 72.81°，离散域余量 21.31 ms，饱和边界 $K_p \approx 1453$（§96.6.5），摩擦要求 $K_d > 19.95$（§96.6.3）。四个数共同框定了可用的参数区间。

96.6.2 摩擦模型与死区

本章用 Stribeck + 库仑 + 粘性的组合模型：

$$f(\dot{q}) = \left(f_c + f_s e^{-|\dot{q}|/v_s} + f_v |\dot{q}| \right) \tanh\!\left(\frac{\dot{q}}{10^{-3}} \right) \tag{96-23}$$

四个参数：$f_c = 0.80$ N·m（库仑）、$f_s = 0.40$ N·m（静摩擦附加项）、$f_v = 0.05$ N·m·s/rad（粘性）、$v_s = 0.02$ rad/s（Stribeck 速度）。末端的 $\tanh$ 只是让模型在零速附近连续可导，不改变物理。

静止所需的最小力矩是 $f_c + f_s = 1.20$ N·m。这个数听着不大，但折算到电机侧只有 $1.20/50 = 0.0240$ N·m、0.2286 A——**也就是驱动器要能稳定输出 0.23 A 这样的小电流而不被死区吞掉。** 很多驱动器的电流环在 0.2 A 附近分辨率不够，这是“小电流爬行”的电气根源。

库仑摩擦造成的稳态死区可以直接算：

$$e_{dz} = \frac{f_c}{K_p} = \frac{0.80}{400} = 2.00\ \text{mrad} \tag{96-24}$$

在 $r = 0.70$ m 处折合末端 1.40 mm。这里用 f_c 而不是 $f_c + f_s$，因为一旦开始动，静摩擦项按 $e^{-|\dot q|/v_s}$ 迅速衰减；停在死区边缘时维持的是库仑项。仿真里若看到“稳态误差接近 $(f_c + f_s)/K_p = 3.00$ mrad”，说明速度没有真正过零，模型还停在 $\tanh$ 的线性段——这是数值假象，不是物理。

96.6.3 零速负阻尼与爬行判据

Stribeck 模型最要紧的一个性质在零速附近。对式 (96-23) 求导，在 $\dot q \to 0^+$ 处

$$\left.\frac{df}{d\dot q}\right|_{0^+} = f_v - \frac{f_s}{v_s} = 0.05 - \frac{0.40}{0.02} = -19.95\ \text{N\cdotpm\cdotps/rad} \tag{96-25}$$

负的。 这意味着摩擦在零速附近不是阻尼，而是“负阻尼”：速度稍大一点，摩擦力反而小一点，于是系统倾向于越走越快；速度一过某个值，摩擦又变大，把它拉回来。这就是爬行（stick-slip）的机理。

稳定性判据很直接：闭环阻尼加上这个负斜率必须为正，

$$K_d + f_v - \frac{f_s}{v_s} > 0 \quad\Longrightarrow\quad K_d > 19.95 \tag{96-26}$$

设计值 $K_d = 40$，裕度 2.005 倍。**这条判据比相位裕度更硬，因为它与 K_p 无关。** 现场有人为了“响应快一点”把 K_d 从 40 降到 15，相位裕度几乎不变（超前角仍由 K_d 与 K_p 的比例决定），但一定爬行——因为 $15 < 19.95$，负阻尼没被压住。

图 96-9 画出全速域与低速段两条曲线。右图能直接看出零速处的负斜率：曲线在 0 到 0.02 rad/s 之间是往下走的，过了 v_s 才转为上升。

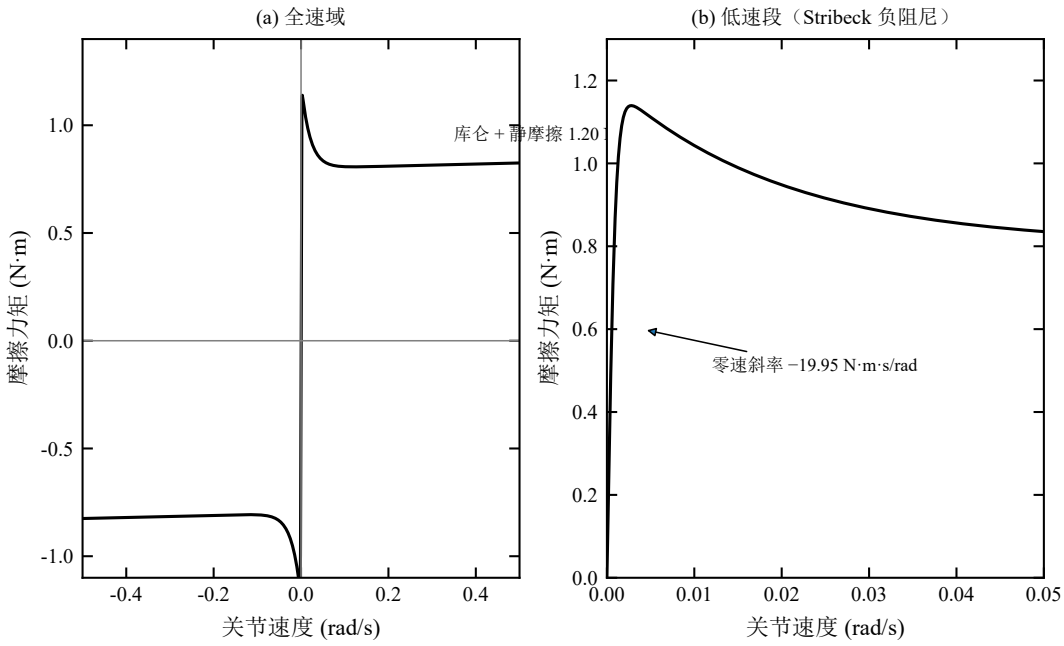

图 96-9　Stribeck 摩擦曲线与低速段的负阻尼

96.6.4 摩擦对跟踪误差的定量影响

摩擦对定位的影响可以用频域算清楚。把摩擦近似成一个与速度同向的扰动力矩，幅值 $f_c + f_s = 1.20$ N·m（最坏情况），作用频率等于轨迹频率。关节 2 的误差是

$$|e_2| = \frac{f_c + f_s}{M_{22}\,|K_p - \omega^2 + jK_d\omega|} \tag{96-27}$$

0.5 Hz 时 $\omega = 3.1416$ rad/s，分母是 $0.045 \times |400 - 9.87 + j125.66| = 0.045 \times 409.8 = 18.44$，故 $|e_2| = 1.20/18.44 = 65.06$ mrad。折合末端 $L_2|e_2| = 0.30 \times 0.06506 = 19.52$ mm。

这个数看着大得离谱，但它与仿真对得上：脚本 [14] 段带前馈加摩擦的稳态误差是 18.001 mm，与解析估算差 8%。差的那一点来自摩擦幅值随速度变化（实际不是恒定 1.20 N·m），以及关节点位的差异。

三个结论。 第一，摩擦造成的误差与 K_p 成反比，但提高 K_p 会立刻撞到力矩上限（§96.6.5），所以“加增益压摩擦”这条路走不远。第二，前馈补不了摩擦——前馈只知道“要往哪走”，不知道“摩擦往哪顶”，方向反了还会加剧。第三，唯一有效的办法是摩擦补偿（模型或抖动）或全闭环（把编码器装到负载侧，摩擦进不了反馈环）。

96.6.5 饱和：隐形的增益上限

计算转矩法的峰值力矩正比于 K_p（§96.4.4）。本章电机经 50:1 减速后的连续输出能力是 $2.277 \times 50 = 113.85$ N·m，而 $K_p = 1600$ 时峰值需求 125.33 N·m，已经超出 10%。这时力矩被限幅，误差方程 (96-15) 失效。

反解出可用的增益上限：

$$K_{p,\max} = \frac{\tau_{\max}}{M_{11} e_0} = \frac{113.85}{0.3917 \times 0.2} = 1453 \tag{96-28}$$

也就是说，0.2 rad 阶跃下 K_p 不能超过 1453，否则一定饱和。设计值 400 只用掉 27.5%，留了 3.6 倍余量——这个余量是给“更大的阶跃”和“更重的负载”留的。

饱和的后果不是“慢一点”，而是“过冲”。力矩被限，实际加速度小于期望，误差积分（这里是误差本身，因为计算转矩法没有积分器）继续累积；一旦力矩恢复，累积的误差会以更大的加速度冲过去。**计算转矩法没有积分器，所以没有积分饱和问题，这是它相对 PID 的一个隐藏优点；但饱和仍然破坏误差方程，不能不管。**

工程做法有三条：把轨迹的加速度限制在电机能力之内（从源头避免饱和）、按最坏位形算 $K_{p,\max}$、在饱和时冻结参考（不让 q_d 继续往前走）。

96.6.6 模型误差：从参数到稳态偏差

式 (96-14) 要求 M、C、G 准确。实际参数总有误差，最典型的是重力补偿误差——负载质量未知、质心位置标定不准、工具没换对。

脚本 [12] 段给出三档读数：补偿误差 10% 时残余 1.2017 N·m，稳态偏差 3.00 mrad、末端 2.10 mm；20% 时 6.01 mrad、4.21 mm；50% 时 15.02 mrad、10.52 mm。三者严格线性，因为 $e_{ss} = \text{残余}/K_p$，而残余正比于误差百分比。

把这三个数与摩擦死区 2.00 mrad 放在一起看：**10% 的重力误差已经比摩擦死区大 50%。** 这就是为什么“重力补偿表”必须标定到 10% 以内，而不是“大概填个数就行”。

模型误差对动态的影响更麻烦。若用 $\hat{M}$ 计算力矩而真实惯量是 M，则实际加速度是 $\hat{M}^{-1}M$ 乘上期望加速度，等效于把增益乘了一个矩阵。M 与 $\hat{M}$ 的特征值散布就是增益的散布，ζ 也跟着变。**参数不确定性最终表现为“模态不确定性”，这是计算转矩法最本质的弱点**（§96.11.2）。

96.6.7 奇异带不影响关节闭环稳定性

有一个常被误解的点：奇异会不会让闭环失稳？答案是**不会**。

本章的闭环建立在关节空间，反馈量是 q、$\dot{q}$，误差方程 (96-15) 与 J 无关。奇异影响的是“末端”这一侧：逆解算出的 $\dot{q}$ 指令过大（§96.2.5 第二重）、末端力兑换率恶化（第三重）、末端精度被条件数放大（第一重）。这些都是**性能问题**，不是**稳定性问题**。

所以在奇异带内，关节伺服仍然稳稳地跟它的关节指令，只是那个关节指令本身不合理。工程上要防的是“上游给出了不合理的指令”，而不是“下游伺服会振”。这个区分很重要：它决定了该在规划层（限速、绕行）还是控制层（阻尼）动手。

96.6.8 性能汇总

表 96-7 把本章的性能读数与约束来源放在一起。每一行都指回前面的某一节，方便对照。

指标	数值	约束来源
闭环带宽	3.18 Hz（20.00 rad/s）	结构模态与节拍（§96.3.8）
开环剪切	6.55 Hz（41.16 rad/s）	$\omega_c = 1.0291 K_d$（式 96-18）
相位裕度	72.81°	采样滞后 3.54°（式 96-19）
超调	0.00%	$\zeta = 1$（表 96-5）
上升 / 调节	0.1675 s / 0.3417 s	$3.35/\omega_n$（表 96-5）
摩擦死区	1.40 mm（2.00 mrad）	f_c/K_p（式 96-24）
爬行判据	$K_d > 19.95$，裕度 2.005	零速负阻尼（式 96-26）
10% 重力误差	2.10 mm（3.00 mrad）	残余$/K_p$（§96.6.6）
圆轨迹 RMS（无摩擦）	0.333 mm	前馈完整度（[14]）
圆轨迹稳态（带摩擦）	18.001 mm	摩擦（式 96-27）
奇异带边界	$q_2 \approx 27.17^\circ$	条件数 10（§96.3.5）
饱和增益上限	$K_p \approx 1453$	0.2 rad 阶跃（式 96-28）

表里最值得看的是两行的对比：无摩擦时圆轨迹 RMS 0.333 mm，带摩擦时 18.001 mm，差 54 倍。**在本章这套参数下，精度不是被控制器限制的，是被摩擦限制的。** 任何“把 K_p 再调高一点”的努力，都会先撞上饱和，再撞上噪声，而不是先改善精度。

96.7 参数意义与作用

本章的参数不算多，但每一个都同时影响三四个指标，改一个就会牵动一片。这一节逐个说清“它是什么、它管什么、它不能管什么”，最后给一张速查表。

96.7.1 参数全景

先把参数分成四组，避免把它们混成一堆数字。

几何组：L_1、L_2、质心位置、限位。决定工作空间、条件数分布、惯量随位形的变化幅度。这一组一旦定下，样机就定了，改不了。

动力组：m_1、m_2、I_1、I_2、减速比、电机惯量与转矩常数。决定力矩需求、惯量比、带宽上限。这一组在设计阶段可以改，量产后只能换型。

控制组：K_p、K_d、前馈系数、重力补偿系数。决定带宽、阻尼、稳态误差。这一组现场可调，也是本章讲得最多的。

工程组：采样周期、摩擦参数、阻尼 λ、条件数阈值。决定稳定裕度、爬行、奇异带行为。这一组半可调：采样周期由硬件定，摩擦参数由机械定，λ 与阈值由软件定。

四组的影响是串联的：几何与动力定下“能做到多少”，控制与工程定下“实际做到多少”。**现场调参只能动后两组，所以前两组必须在设计阶段算准。**

96.7.2 K_p：三个身份

K_p 在式 (96-14) 里是位置误差的系数，但它同时扮演三个角色，每个角色的量纲都不同。

身份一：带宽的平方。 $\omega_n = \sqrt{K_p}$，$K_p = 400$ 对应 20.00 rad/s、3.18 Hz。这是最常用的读法，也是整定时最先确定的量。

身份二：静刚度。 扰动下的稳态偏差是 $e_{ss} = \tau_d / K_p$。$K_p = 400$ 意味着 400 N·m/rad 的“电气弹簧刚度”——1 N·m 的扰动力矩压出 2.5 mrad。这个刚度是“电气”的，不是机械的；机械刚度（减速器、连杆）往往比它低，那时候K_p 再大也没用（§96.11.3）。

身份三：力矩放大器。 峰值力矩是 $M_{11} K_p e_0$，正比于 K_p。K_p 从 400 提到 1600，峰值从 31.33 涨到 125.33 N·m，超出电机能力。这是 K_p 的硬上限（式 96-28 给出 1453）。

三个身份里，身份一与身份三是矛盾的：想要高带宽就要高 K_p，高 K_p 就要大力矩。身份二与身份一是一致的：高刚度也来自高 K_p。**所以 K_p 的整定本质上是“用多少力矩换多少带宽”，而不是“调到一个神奇的值”。**

96.7.3 K_d：阻尼、噪声、爬行

K_d 的角色比 K_p 更微妙，因为它同时出现在三个完全不同的判据里。

阻尼比。 $\zeta = K_d / (2\sqrt{K_p})$。取 $K_d = 2\sqrt{K_p}$ 得临界阻尼，超调为零；取 $K_d = 1.414\sqrt{K_p}$ 得 0.707，上升快 30% 但超调 4.3%。定位任务取前者，轨迹跟踪有时取后者——因为跟踪时超调被前馈“吃掉”一部分。

噪声放大。 速度通道的噪声被 K_d 放大成力矩噪声（§96.5.6），量级是 $M_{11} K_d \sigma_v$。$K_d = 40$ 时约 1.06 N·m，与库仑摩擦同量级。**这意味着 K_d 不能无限加大：加到 400，噪声力矩就是 10.6 N·m，电机开始“嗡嗡”叫。**

爬行判据。 $K_d > 19.95$（式 96-26），这个下限与 K_p 无关。$K_d = 40$ 时裕度 2.005 倍。

三个角色给出一个“窗口”：下限 19.95（爬行），上限由噪声与相位裕度定，中间最优点是 $2\sqrt{K_p}$。本章 $K_p = 400$ 时最优值 40，恰好落在窗口中间偏下——**这不是巧合，是因为 K_p 本身是按“力矩与带宽的折中”选的，而 $2\sqrt{K_p}$ 自然跟着落在合理区间。**

96.7.4 减速比与惯量比

减速比 n 有三重作用：放大转矩、降低转速、折算惯量。折算惯量的公式是 J_{load}/n^2，所以惯量比（负载折算到电机侧 / 电机转子惯量）是

$$\rho = \frac{M_{11}}{n^2 J_{motor}} \tag{96-29}$$

表 96-8 是脚本 [10] 段的三档读数。

n	关节 1 惯量比	关节 2 惯量比	关节 1 带宽折损
20	9.792	1.1250	0.3043
50	1.567	0.1800	0.6242
100	0.392	0.0450	0.8476

带宽折损是 $1/\sqrt{1+\rho}$，因为电机要拖的等效惯量从 J_{motor} 变成 $J_{motor}(1+\rho)$。$n=50$、$\rho=1.567$ 时折损 0.6242，即“电机侧看到的惯量是纯转子的 2.567 倍，带宽只剩 62.4%”。

这个折损是设计阶段就必须算进去的，不是调试时才发现的问题。 有人按“电机带宽 100 Hz”选型，装到手臂上发现只有 62 Hz，就是漏了这一项。

最优减速比按 $\rho=1$ 求：关节 1 要 $n=62.58$、关节 2 要 $n=21.21$，相差 2.95 倍。一个减速比不可能同时满足，只能取折中。取 50 的结果是关节 1 偏“重”（$\rho=1.567$）、关节 2 偏“轻”（$\rho=0.1800$）——这是本章算例的一个真实缺陷，它让关节 1 的带宽比关节 2 低，两个关节的动态不一致。

96.7.5 前馈系数

前馈有三个：速度前馈、加速度前馈、重力补偿系数。前两个通常是 0 或 1 的开关，第三个是一个连续的标定系数。

设加速度前馈系数为 α，则式 (96-14) 里的 $\ddot{q}_d$ 换成 $\alpha\ddot{q}_d$。代回式 (96-8)，误差方程多出一项：

$$\ddot{e}+K_d\dot{e}+K_p e=-(1-\alpha)\ddot{q}_d \tag{96-30}$$

$\alpha=1$ 时右边为零，这就是“模型准确时跟踪无差”。$\alpha=0$ 时右边是 $-\ddot{q}_d$，稳态误差 $\ddot{q}_d/K_p$——这就是纯反馈的滞后误差，也是脚本 [14] 段纯 PD 62.877 mm 的来源（那一项误差主要是速度滞后，不是摩擦）。

$\alpha>1$ 时右边变号，误差反向。若某段轨迹的关节加速度是 6 rad/s²，$\alpha=1.2$ 会留下 $0.2\times 6/400=3.0$ mrad 的反向偏差，折合末端 1 mm 量级。**所以前馈“宁欠不过”：欠了只是滞后，过了会反向偏，而且反向偏在示波器上看起来像“控制器有问题”，很难查。**

重力补偿系数 g_{scale} 同理。$g_{scale}=0.9$ 留下 10% 的重力残余，稳态 3.00 mrad（§96.6.6）；$g_{scale}=1.1$ 则过补偿，误差反向，机械臂在静止时有“往上顶”的趋势，松闸瞬间会往上弹。**过补偿比欠补偿更危险，因为它会让抱闸松开时机械臂失控上冲。**

96.7.6 摩擦四参数

f_c、f_s、f_v、v_s 四个参数里，前三个有明确的物理意义，第四个是“拐点速度”，最难标。

f_c 是库仑摩擦，双向匀速运动时力矩差的一半。f_v 是粘性系数，高速段力矩对速度的斜率。f_s 是静摩擦超出库仑的部分，静止启动瞬间的力矩峰值减去 f_c。v_s 是 Stribeck 特征速度，摩擦从静摩擦降到库仑的过渡宽度，通常在 0.01–0.1 rad/s。

四个参数直接决定三件事：死区 f_c/K_p、爬行判据 $K_d>f_s/v_s-f_v$、以及摩擦补偿的精度。**v_s 最容易被忽略，但它决定了“多慢算慢”**：$v_s=0.02$ 时，速度到 0.1 rad/s 摩擦已经降到 $0.80+0.40e^{-5}+$

$0.005 = 0.8077$ N·m（脚本 [9] 段读数），与库仑值几乎一样；若 $v_s = 0.2$，同样的速度还带着 0.15 N·m 的静摩擦残余。

96.7.7 采样周期

采样周期的作用在 §96.5 已经算尽，这里只补一句“它在参数表里的位置”：它是一个**约束参数**，不是**调节参数**。T_s 定了以后，ω_c 的上限就定了（式 96-22），K_p 的上限也跟着定。整定时先把 T_s 填进去，再算可用带宽，而不是先定带宽再看采样够不够。

96.7.8 阻尼 λ 与条件数阈值

这两个参数只影响“末端指令的生成”，不影响关节闭环。

条件数阈值（本章取 10）决定奇异带有多宽：阈值取 10，边界在 $q_2 = 27.17°$；取 5，边界扩到 $q_2 = 51.61°$，带明显变宽，规划器要绕行的区域变大；取 20，边界缩到 $q_2 = 13.78°$，带变窄，但带内速度放大来得更陡。**没有普适值，取决于工艺能容忍多大的速度波动。**

阻尼 λ 决定奇异带内“精度换连续”的比例。$\lambda = 0$ 是精确逆，奇异处速度无穷大；λ 越大，速度越平滑、末端偏差越大。表 96-11（§96.9.2）给出四档读数：λ 从 0 到 0.005，关节速度从 181.808 降到 42.225 rad/s，末端实际速度从 0.5 降到 0.1162 m/s，方向误差从 0 升到 1.71°。**λ 的选取标准是“关节速度不超过物理上限”，而不是“精度尽量高”。**

96.7.9 参数速查表

表 96-9 把本章全部可调参数、取值、影响与整定优先级收在一起。

参数	本章取值	主要影响	优先级
K_p	400	带宽 20.00 rad/s、峰值力矩 31.33 N·m、静刚度 400 N·m/rad	高
K_d	40	$\zeta = 1.0000$、PM 72.81°、爬行裕度 2.005	高
加速度前馈 α	1.0	跟踪滞后；过补偿反向偏	高
重力系数 g_{scale}	1.0	稳态偏差 3.00 mrad/10% 误差	高
减速比 n	50	惯量比 1.567、带宽折损 0.6242	设计期
f_c / f_s	0.80 / 0.40 N·m	死区 2.00 mrad、爬行判据 19.95	机械定
f_v / v_s	0.05 / 0.02	高速阻尼、Stribeck 宽度	机械定
T_s	1 ms	PM 72.81°、K_p 上限 181611	硬件定
λ	0（常规）/ 0.002（奇异带）	速度平滑度 vs 末端精度	低
条件数阈值	10	奇异带边界 27.17°	低

表里“优先级”一列是整定顺序：先四个“高”，再“设计期”与“机械定”（这两个改不了，只能算），最后两个“低”（只在奇异带附近才起作用）。

96.8 调参方法与经验

参数的意义清楚了，接下来是“怎么定”。这一节按现场顺序讲：先辨识对象，再定增益，最后校核。

96.8.1 顺序不能颠倒

正确的顺序是四步：**辨识对象 → 标定前馈 → 定反馈增益 → 在最差位形校核。**

颠倒顺序的典型后果是这样的：先调 K_p，调到“看起来不振”为止；再标重力，发现标完以后响应变了；再补摩擦，发现补完又振了。**每一步都在改对象，前面调好的增益全部作废。** 这不是整定技巧问题，是流程问题。

四步里最容易被跳过的是第一步。很多现场直接拿铭牌参数填模型，然后抱怨“计算转矩法不好用”。铭牌上的质量是连杆质量，不含夹具、线缆、工件；质心位置更是完全没有。**“模型不准”这四个字，九成是这一步没做。**

96.8.2 惯量辨识：加减速法与其陷阱

最简单的辨识是加减速法：给一个已知力矩 τ，测出加速度 α，则 $J = (\tau - f)/\alpha$。脚本 [11] 段用它测关节 1 的惯量，真值 0.3917 kg·m²。

结果有三个：摩擦已补偿时测得 0.3917（误差 0.0%）；摩擦未补偿时测得 0.5341（误差 +36.4%）；摩擦补偿差 0.05 N·m 时测得 0.5222（误差 +33.3%）。

三个数说明一件重要的事：**辨识误差几乎全部来自摩擦，而不是来自测量噪声。** 3.0 N·m 的测试力矩里有 0.80 N·m 是摩擦，占 27%；忽略它，惯量就被高估 27% 以上（实际 36.4%，因为残余静摩擦也进去了）。而摩擦补偿只差 0.05 N·m（占 1.7%），误差仍有 33.3%——因为惯量估计对“力矩减去的那一项”极其敏感。

对策有三条。 第一，双向做实验，取正反行程的平均，摩擦在两次里符号相反，可以抵消大半。第二，在高速段做，$f_v|\dot{q}|$ 虽大但可测，f_c 的占比下降。第三，先用一个粗略的摩擦模型扣掉，再迭代一次——这就是“联合辨识”。

96.8.3 摩擦辨识：三个实验

摩擦的四个参数可以分三个实验标定，每个实验回答一个问题。

双向匀速：让关节以 0.05、0.1、0.2、0.5 rad/s 正反各走一段，记录稳态力矩。正反力矩之差的一半是 $f_c + f_s e^{-|v|/v_s} + f_v|v|$，之和的一半是重力与其他位形相关项（可在对称位形抵消）。这一组数据能同时拟合出 f_c、f_v 与 v_s。

静止爬升：力矩从零缓慢增加，记录“开始移动”的力矩，即 $f_c + f_s$。这个实验最难做，因为“开始移动”的判据（位移超过多少算动）会显著影响结果。

微幅正弦：给 0.1–1 Hz、几毫弧度的正弦位置指令，看力矩-位移回线。回线的面积是每周期耗散的能量，宽度反映静摩擦。这个实验对摩擦补偿的验证最有效，因为它直接测“死区有多大”。

三个实验里，双向匀速最可靠，静止爬升最不可靠（判据主观），微幅正弦最能反映实际工况。

96.8.4 定增益：从力矩反推，而不是从响应试

现场最常见的整定方法是“加 K_p 直到振，然后退一半”。这个方法能用，但它把力矩约束完全忽略了。正确做法是从力矩反推上限，再在余量内选。

三步：

1. 按式 (96-28) 算 $K_{p,\max}$。本章 0.2 rad 阶跃下是 1453。
2. 按工艺节拍定 ω_n，得 $K_p = \omega_n^2$。本章 20 rad/s 对应 400，只用掉上限的 27.5%。
3. 取 $K_d = 2\sqrt{K_p}$，再用式 (96-19) 校核 PM，用式 (96-26) 校核爬行。

三步走完，K_p、K_d 就定了，不需要试。试只用来验证，不用来搜索。**“调参”这个词容易让人以为要靠手感，其实本章这套方法里，需要手感的只有“ω_n 取多少”这一个决定，其余都是算出来的。**

96.8.5 增益不能做的三件事

有三件事无论怎么调增益都解决不了，认清这一点能省很多时间。

压不住摩擦。 摩擦误差与 K_p 成反比，但 K_p 有上限（饱和）。本章从 400 提到 1453 只能把 18.001 mm 压到约 5 mm，还要付出发热与噪声的代价。真正的解法是摩擦补偿或全闭环。

改不了奇异。 条件数只与位形有关，与增益无关。在 $q_2 = 1^\circ$ 处，K_p 调到多少都改变不了“末端 0.5 m/s 需要 181.808 rad/s”这个事实。

补不了模型误差。 重力补偿差 10%，稳态就是 3.00 mrad，提 K_p 只能按比例压小，但压不到零；而且同时会放大噪声。模型误差要在模型里解决。

96.8.6 症状对照表

表 96-10 是现场最常见的六种现象与对应的首选动作。这张表的用法是“先定位类别，再动手”，不要一上来就调增益。

现象	最可能的原因	首选动作
高频振铃、声音尖锐	相位裕度不足	降 K_p、提高采样率、查滤波器
低速走走停停	零速负阻尼	增大 K_d 到 19.95 以上、加摩擦补偿
定位后慢慢漂	重力补偿误差、温漂	重标重力表、查 g_{scale}
大指令过冲	力矩饱和	降 K_p、限加速度、冻结参考
某些姿态精度差	条件数大、奇异带	改路径、加阻尼、查逆解分支
换姿态后响应变慢/变快	未做动力学补偿	上计算转矩法

六种现象里有三种（漂、过冲、姿态相关）都不是“增益没调好”，而是“模型或约束没处理好”。**这张表的价值在于把“调增益”从默认动作降级为备选动作。**

96.8.7 逐轴调与联合校核

两连杆可以逐轴调，因为耦合项 M_{12} 最大只有 0.1350，占 M_{11} 的 34%、M_{22} 的 300%——对关节 2 来说耦合比自身惯量还大，逐轴调必然不准。

正确做法是：**逐轴粗调，联合精调，在最差位形校核。** 最差位形不是名义点，而是“惯量最大 + 条件数最大 + 重力最大”叠在一起的位置。本章是 $q_1 = q_2 = 0$：$M_{11} = 0.5717$、$G_1 = 12.0173$、条件数在 $q_2 = 0$ 处无穷大（奇异）。**这个位形不能用来做动态校核（因为奇异），但必须用来做力矩校核。**

所以校核要分两个位形：力矩校核在 $q_2 = 0$，动态校核在 $q_2 = 90^\circ$（条件数 2.42，最远离奇异），精度校核在圆轨迹最外点 $q = (32.16^\circ, -77.36^\circ)$（条件数 3.021，速度最大）。

96.8.8 记录与复现

每次整定必须记三样：位形、增益、误差。再补两样更好：采样周期与环境温度。

温度这一项容易被忽略。减速器的润滑脂黏度随温度变化，f_v 在冷机与热机时能差一倍；f_c 也随温度变化。**同一台设备，早上开机与跑了两小时后的摩擦特性不同，这就是“早上调好下午又不对”的原因之一。** 记录温度不是为了追责，是为了下次能在相同条件下比较。

96.8.9 五个常见误区

误区一：把“不振”当“调好了”。 不振只说明稳定，不说明精度与带宽达标。要在最差位形测误差，而不是在空载名义点看波形。

误区二：只看关节误差。 关节 2 mrad 在名义点是 1.08 mm，在奇异带可能是几十毫米。验收必须看末端。

误区三：用积分器补摩擦。 积分器会把死区“磨”过去，但会在换向时产生过冲与滞后，且积分饱和后恢复很慢。摩擦要用摩擦补偿，不是用积分。

误区四：把 K_d 调小求快速。 $K_d < 19.95$ 必然爬行（式 96-26）；即使不爬行，$\zeta < 0.5$ 也会超调。快速要靠 K_p，不是靠减小 K_d。

误区五：忽略减速比带来的带宽折损。 电机样本上的带宽是“空载、刚性连接”下的值，装到 $n = 50$、$\rho = 1.567$ 的关节上要乘 0.6242。按样本值设计，一定偏乐观。

96.8.10 一次完整的整定清单

把这一节收成一份可以照着做的清单，八步。

1. 确认模型参数：连杆质量、质心、惯量、减速比、电机惯量与 K_t。缺的用辨识补（§96.8.2）。
2. 做三项动力学自检：能量、重力静平衡、功率平衡（§96.2.10）。
3. 标定重力表：固定 q_1 扫 q_2 拟合 G_2，再反过来拟合 G_1。误差目标 10% 以内。
4. 标定摩擦：双向匀速 + 微幅正弦，得到 f_c、f_s、f_v、v_s（§96.8.3）。

5. 算 $K_{p,\max}$（式 96-28），按节拍定 ω_n，得 K_p；取 $K_d = 2\sqrt{K_p}$。

6. 校核三件事：PM（式 96-19）、爬行（式 96-26）、饱和（式 96-28）。

7. 三层验收：单关节阶跃、末端直线、末端圆（§96.3.10），全部在最差位形做。

8. 记录：位形、增益、误差、温度、采样周期。

八步里第 1、3、4 步占七成工作量，但它们决定了后面四步能不能成立。**现场常见的情况是反过来：七成时间花在第 5 步反复试增益，而模型与摩擦参数一直是错的。**

96.9 优化与改进

到这一节，本章的“标准方案”已经完整：正逆解 + 雅可比 + 计算转矩 + 临界阻尼 PD + 前馈。它在本章算例上给出 0.653 mm 的稳态误差（无摩擦）。剩下的问题都是“标准方案不够用”时怎么办：奇异带里速度爆掉、摩擦吃掉精度、轨迹重复但误差不收敛、负载变了模型失效。

96.9.1 优化的三个方向与各自的代价

优化不是“把所有指标都变好”，而是“用一类代价换另一类收益”。本章能改的只有三个方向。

精度。 手段是前馈、摩擦补偿、全闭环。代价是模型工作量与成本。收益是把 18.001 mm 压到 1 mm 量级。

速度。 手段是提高 K_p、提高采样率、减少计算延迟。代价是力矩、噪声、成本。

鲁棒性。 手段是降增益、加阻尼、加滤波器、用自适应。代价是带宽与精度。

三个方向互相拉扯。**任何一次“优化”都要先写清“牺牲了哪一项”**，否则改完发现另一处坏了，就不知道是进步还是退步。

96.9.2 奇异鲁棒逆：阻尼最小二乘

奇异带内最直接的问题是 $\dot{q} = J^{-1}\dot{p}$ 数值爆掉（§96.2.5）。阻尼最小二乘（DLS）的做法是把它换成一个带罚项的最小化问题：

$$\min_{\dot{q}} \ \|\dot{p} - J\dot{q}\|^2 + \lambda^2 \|\dot{q}\|^2 \tag{96-31}$$

对 $\dot{q}$ 求导令其为零，得

$$\dot{q} = J^T\left(JJ^T + \lambda^2 I\right)^{-1}\dot{p} \tag{96-32}$$

式 (96-32) 与普通逆解的区别只在分母多了一个 λ^2。当 J 的最小奇异值远大于 λ 时，它几乎等于精确逆；当最小奇异值塌到 λ 附近时，它把那个方向的增益压住，代价是末端速度在那个方向上“跟不上”。

λ 的量纲是长度（因为 JJ^T 的元素是 m²）。这一点很有用：$\lambda = 0.002$ **就是“末端位置分辨率 2 mm”的意思**——比 2 mm 更细的方向，逆解不再精确跟踪；比 2 mm 粗的方向，几乎不受影响。

表 96-11 是脚本 [13] 段的四档读数，位形取 $q_2 = 1^\circ$（条件数 276.92），指令 0.5 m/s。

λ / m	关节速度 / (rad/s)	实际末端速度 / (m/s)	方向误差 / °
0	181.808	0.5000	0.00
0.001	160.576	0.4416	0.07
0.002	118.914	0.3270	0.27
0.005	42.225	0.1162	1.71

四行数据说明一个清晰的权衡：λ 从 0 加到 0.001，速度只掉 11.7%、方向误差 0.07°，几乎免费；加到 0.002，速度掉 34.6%；加到 0.005，速度只剩 23.2%、方向误差 1.71°。**转折点在 $\lambda \approx \sigma_{\min} = 0.00275$**——$\lambda$ 小于它时阻尼几乎不起作用，大于它时迅速主导。

选择规则因此很明确：**取 λ 略大于“允许的最小奇异值”**。若要求关节速度不超过 2 rad/s，在 $q_2 = 1^\circ$ 处需要把 181.808 压到 2，即压 91 倍，λ 要取到 0.05 量级——那时候末端基本走不动了。所以工程上不是“用 λ 硬压到 2 rad/s”，而是“用 λ 让速度连续，用规划层限速保证不超上限”。两层配合，各管一段。

96.9.3 冗余与零空间

本章 $n = m = 2$，没有冗余。但工业上七轴协作臂很常见，多出来的一个自由度怎么用，是运动控制的一个独立话题。

冗余的数学形式是 J 有非零零空间。设 J^+ 是伪逆，则对任意向量 z，$\dot{q} = J^+\dot{p} + (I - J^+J)z$ 都给出同样的末端速度，因为 $(I - J^+J)$ 的列空间在 J 的零空间里。**第二项不改变末端运动，只改变“用哪一组关节角去实现”。**

这就是“次级任务”的实现方式：把避障、避限位、远离奇异写成 z，投到零空间里。例如

$$z = -k_\theta \nabla_\theta H(q) \tag{96-33}$$

H 是一个“越靠近限位越大”的势函数，梯度方向就是“往中间走”的方向。投影到零空间后，关节会自己往舒服的位置漂，而末端一动不动。

零空间方法有两个坑。第一，**投影矩阵在奇异附近病态**，J^+ 本身要正则化，否则零空间运动也会爆。第二，**零空间运动可能撞到关节限位**，因为它在数学上“不影响末端”，但在物理上受限于行程；必须把限位作为硬约束投影掉。

96.9.4 摩擦补偿的三条路

摩擦吃掉 18.001 mm（§96.6.4），是本章最大的误差源。三条路，代价与效果各不相同。

模型补偿。 用式 (96-23) 算出 $f(\dot{q})$，直接加到力矩指令上。效果取决于模型精度；难点是零速附近的符号判断——速度过零时 $\tanh$ 项很陡，模型稍有偏差就会在换向瞬间“顶”一下。常见的工程做法是在零速附近设一个死区，死区内用“上次的运动方向”保持符号，出死区再切回模型。

抖动（dither）。 给力矩叠加一个高频小幅正弦，让关节永远不停在“静摩擦”里，从而把静摩擦变成动摩擦。频率要远高于闭环带宽（本章可用 200–500 Hz），幅值要足以越过死区。代价是噪声、磨损、发热，且会激励结构模态。**这是“没有办法时的办法”，精度要求高的场合不用。**

全闭环。 把编码器装到负载侧，摩擦在反馈环内，被 K_p 直接压住。效果最好，代价是成本与“双编码器”的复杂性（电机侧仍需编码器做换向）。本章的 §96.11.3 会说明：全闭环还会引入传动柔性带来的谐振，需要额外的陷波器。

三条路的优先级是：**能全闭环就全闭环，不能就模型补偿，抖动是最后手段。**

96.9.5 前馈的升级：从参考前馈到迭代学习

本章的前馈是“参考前馈”：用 q_d 的一二阶导算力矩。它的精度上限由模型精度决定——模型差 10%，前馈就差 10%。

逆动力学前馈是把前馈算得更细：把电机惯量、减速器惯量、摩擦都算进去，而不只是连杆动力学。本章的 M 只含连杆，实际还要加 $n^2 J_{motor}$ 与减速器惯量。这一项在 $n = 50$、$\rho = 1.567$ 时占等效惯量的 61%，**漏掉它等于前馈只做了 39%。**

迭代学习（ILC）换一个思路：不要求模型准，而是利用“轨迹重复”这一点，把上一轮的误差累积到下一轮的前馈里。最简单的形式是

$$u_{k+1}(t) = u_k(t) + L\, e_k(t) \tag{96-34}$$

收敛条件是 $\|1 - L(z)P(z)\| < 1$，即在所有频率上“修正量”不能过冲。工程上 L 通常取一个低通滤波后的比例，把高频截掉，保证收敛。

ILC 的适用条件很苛刻：轨迹必须完全重复、初始状态必须一致、系统不能有大的非重复扰动。**它适合“同一道焊缝走一万次”的场合，不适合“每次工件都不一样”的场合。** 本章的圆轨迹是重复的，所以可以用；但真实的上下料任务每次抓取点都不同，用不了。

96.9.6 惯量辨识与负载自适应

负载变了，M 与 G 都变，前馈就失配。两种应对。

离线辨识 + 参数表。 把常见工件分成几类，每类标一组质量与质心，换工件时切换参数。这是工业上最常用的做法，简单可靠，缺点是“没见过的工件”没有参数。

在线辨识。 用递推最小二乘（RLS）从运行数据里估参数。模型写成线性形式 $\tau = Y(q, \dot q, \ddot q)\theta$，$\theta$ 是惯性参数向量，Y 是回归矩阵。RLS 每拍更新一次 θ，带遗忘因子以适应慢变。

在线辨识的三个难点：**激励不足**（轨迹太平缓时，很多参数不可辨识，θ 会漂）、**噪声偏置**（加速度由差分得到，噪声会让估计有偏）、**参数跳变检测**（换工件是阶跃变化，RLS 跟不上，需要检测到跳变后重置协方差）。**所以工业上“离线为主、在线为辅”是更稳的选择。**

96.9.7 计算加速：把 1 ms 用在该用的地方

§96.5.1 说过，本章两连杆的计算量不是瓶颈。六轴不同：RNEA 加上逆解、插值、限幅、通信，1 ms 会很紧。四条加速手段。

查表 + 插值。 重力、惯量只与位形有关，可以预计算成网格。六轴的 G 有六个分量，每维 64 点就是 64^6 个格点，存不下；实际做法是“只对变化最剧烈的两个关节建表”，其余实时算。

RNEA 而不是拉格朗日。 前者 $O(n)$，后者展开后是 $O(n^2)$ 甚至更多项。六轴的差距是十倍量级。

定点或单精度。 伺服周期里对绝对精度的要求不高（误差 0.1% 足够），单精度浮点可以把计算时间减半，但要小心累加误差。

把不紧急的事挪出伺服周期。 逆解、轨迹规划放在“规划层”（周期可以 4–10 ms），伺服层只做“插值 + 计算转矩 + 限幅”。这样 1 ms 里只剩最必要的事。**这是工业控制器最常用的一招，也是本章 §96.10.1 分层的理由。**

96.9.8 增益调度：一个诱人但不推荐的方案

既然纯 PD 的等效带宽随位形变 1.64 倍，一个自然的想法是“按位形调度 K_p”：让 $K_p(q) = K_{p0} M_{11}(q)/M_{11}(q_0)$，这样 ω_n 恒定。理论上可行，工程上不推荐，有三个理由。

第一，**调度表本身依赖模型**，模型误差会变成增益误差，问题没有消失，只是换了个地方。第二，**调度引入时变**，时变系统的稳定性分析比时不变复杂得多，尤其在位形快速变化时。第三，**它掩盖了真正的问题**：带宽漂移的根因是“没有补偿非线性”，正确做法是上计算转矩法，一步解决，而不是用调度表去“拟合”这个漂移。

能用补偿解决的，不要用调度。 这条原则在运动控制里几乎总是对的。

96.9.9 优化的边界：三件不该做的事

不要用滤波器掩盖模型误差。 模型差的系统在某些频率会振，加一个陷波器确实能压住，但那是把“模型错”变成“频响坑”，换个位形或换个负载，坑就移位置了。

不要用高增益掩盖摩擦。 §96.8.5 已经算过：K_p 从 400 提到上限 1453，摩擦误差只从 18.001 mm 压到约 5 mm，还付出发热与噪声。

不要用更快的采样掩盖延迟。 若延迟来自通信或滤波，提高采样率没用；只有“采样保持本身”的延迟才随 T_s 减小（§96.5.2）。

三件事的共同点是：**它们都在“症状层”动手，而根因在“模型层”或“约束层”。**

96.9.10 四条改进的优先级

按“收益/代价”排序，本章推荐的改进顺序是：

1. **补全前馈**（加速度 + 重力 + 科氏 + 电机惯量）。代价最低、收益最大，本章从 62.877 mm 降到 0.653 mm 就是这一项。
2. **摩擦补偿或全闭环**。收益第二大（18.001 mm 的主要来源），代价中等。
3. **DLS + 规划层限速**。只在奇异带附近起作用，但能避免撞机，属于“安全投资”。
4. **在线辨识 / ILC**。收益依赖工况，代价最高，只在重复性极强的场合值得做。

这个顺序与“听起来最先进”的顺序恰好相反。**先做那个“把模型补全”的笨功夫，再做那些“聪明”的算法。**

96.10 工程落地

前面所有内容都是“算”，这一节讲“装到机器上”。落地的核心不是算法，而是分层、时序、标定、安全四件事。

96.10.1 软件分四层

工业运动控制器普遍分四层，每层的周期差一个数量级。

规划层（4–10 ms）：接收任务、做逆解、选解分支、检查可达性与奇异带、生成路径点。这一层可以“慢”，但不能“错”——解分支选错，后面全错。

插补层（1–4 ms）：把路径点插成密集的 q_d、$\dot{q}_d$、$\ddot{q}_d$。这一层决定轨迹的平滑度，加加速度限制在这里生效。

伺服层（0.5–1 ms）：算计算转矩、限幅、下发电流。这一层是硬实时，抖动必须小。

驱动层（62.5–125 μs）：电流环、PWM。这一层在驱动器里，本章不涉及（第 95 章讲过）。

分层的意义是**把“必须每拍做”和“可以几拍做一次”分开**。逆解与选解放在规划层，伺服层就不必每拍算逆解，1 ms 的预算立刻宽松。**很多“算力不够”的问题，其实是分层没做好。**

96.10.2 1 ms 任务的时间片

伺服层的 1 ms 要切成四段，每段都有硬上限。

- 读总线与解码：约 20%–30%。EtherCAT 从站的数据在周期开始时到达，解码与折算不能拖。
- 计算转矩：约 20%–40%。含三角函数、矩阵求解、前馈。
- 限幅与安全检查：约 10%。看似简单，但限位、限速、奇异带、碰撞检测都要在这里做。
- 写指令与余量：约 20%。余量必须留，因为最坏执行时间才是考核指标（§96.5.1）。

四段加起来不能超过 80%，留 20% 给抖动与异常。**超过 80% 的系统，在“最坏情况”下一定会丢拍，而丢一拍就是 1 ms 的额外延迟，等于 PM 掉 3.54°。**

96.10.3 标定的四件事

零位标定。 每个关节的机械零位与编码器零位不一定重合。做法通常是“慢速转到机械挡块，记下编码器值，再偏置到定义零位”。这一步错了，后面所有运动学都错，且错得很隐蔽——机械臂能动、能走圆，只是位置整体偏了一个角度。

杆长标定。 本章取 $L_1 = 0.40$、$L_2 = 0.30$，实际加工有公差，装配有间隙。标定方法是用末端执行器去碰几个已知点，反解杆长。两连杆需要至少两组点；六轴需要更多，且要解一个非线性最小二乘。

工具坐标系标定。 末端装的夹具、焊枪、吸盘，其位置决定“末端点”在哪。工具坐标系错了，所有轨迹都偏一个固定向量——这种偏差在做圆轨迹时表现为“圆心偏了但圆还是圆”，很容易被误判为机械误差。

重力表标定。 按 §96.4.5 的结构，固定 q_1 扫 q_2 拟合 G_2，再固定 q_2 扫 q_1 拟合 G_1。标定要在“无负载”与“带额定负载”两种状态下各做一次，前者给本体参数，后者给负载参数。

四件事里，零位与工具坐标系是“硬标定”，错了直接不能用；杆长与重力表是“软标定”，错了表现为精度差。**现场调试的顺序必须是：零位 → 杆长 → 工具 → 重力 → 摩擦 → 增益。**

96.10.4 安全设计：五道防线

运动控制的安全不能只靠“操作员小心”，要有五道防线，从软到硬。

第一道，软限位。 在关节角接近限位前减速并停止，阈值比机械限位留 2°–5° 余量。本章限位 ±170°/±150°，软限位可取 ±165°/±145°。

第二道，速度与加速度限幅。 按 §96.3.5 的奇异带策略，在带内把末端速度上限按 $\sigma_{\min}$ 压低。这一道防的是“速度指令爆掉”（§96.1.7 第三处）。

第三道，力矩/电流限幅。 防过载与撞机。本章峰值需求 31.33 N·m，限幅可取 1.2 倍即 37.6 N·m，既允许正常加速，又能在撞上时迅速限住。

第四道，碰撞检测。 用“指令力矩与实际力矩的偏差”或“位置误差突变”判断碰撞。计算转矩法天然给出“期望力矩”，与实际电流折算的力矩一比，就能检测异常——**这是计算转矩法的一个额外好处，纯 PD 没有这个信息。**

第五道，硬件限位与急停。 机械挡块、抱闸、安全继电器。前三道都失效时，这一道必须独立工作，不依赖软件。

五道防线要“独立”，不能共用同一个传感器或同一段代码。**共用就意味着一处故障同时废掉几道防线，这是安全设计里最常见的错误。**

96.10.5 上电与回零的七步

1. 检查抱闸状态，确认上电前是抱住的。
2. 上电，等母线电压稳定，读驱动器状态字。
3. 确认编码器通信正常，读到的角度在合理范围内（不是 0、不是满量程）。
4. 松抱闸，但力矩指令先给“重力补偿”，让机械臂“浮”住而不是“掉”下去。
5. 慢速回零，速度不超过额定转速的 5%。
6. 回零后核对零位开关与编码器零位的偏差，超差报警。
7. 进入正常模式前，先做一次“小幅正弦”自检（§96.8.3），确认没有异常摩擦与异响。

第 4 步最容易出问题。若重力补偿没做好（g_{scale} 偏小），松闸瞬间机械臂会往下掉一段，掉多少取决于残余重力矩与摩擦：本章最大残余 12.0173 N·m，摩擦只有 1.20 N·m，撑不住，会直接掉。**所以“松闸前先给重力补偿”不是优化，是必需。**

96.10.6 通信与同步

多轴协调的关键不是带宽，是同步。EtherCAT 的分布式时钟（DC）能把各从站的采样时刻对齐到亚微秒级；没有 DC 的系统，各轴采样时刻差几十微秒，在高速轨迹上就表现为“末端画出来的圆变成了椭圆”。

三个工程要点：**采样时刻统一**（所有轴在同一时刻锁存编码器）、**指令时刻统一**（同一周期下发的指令同时生效）、**抖动要小**（周期抖动比平均延迟更伤，§96.5.1）。

丢帧的处理也要明确：丢一帧，指令保持上一拍的值（零阶保持继续），同时计数；连续丢帧超过阈值（例如 3 帧）就减速停车。**不能“丢帧就当没发生”**，否则轨迹会有一个看不见的缺口。

96.10.7 日志该记什么

现场出问题，第一件事是看日志。日志要能回答三个问题：当时在哪、指令是什么、实际是什么。

最小集：时间戳、关节角（指令与实际）、关节速度、力矩指令与实际电流、控制模式、错误码。

进阶集：位形对应的条件数、奇异带标志、前馈各项的分量（重力、科氏、惯量）、饱和标志。

“前馈分量”这一项特别有用：出问题时一眼能看出是重力项错了还是科氏项错了，不用回去重算模型。代价是日志量变大，通常只在调试模式打开。

96.10.8 三条产线的对照

同一套方法，落到不同产线上，重点完全不同。

贴片机横移轴（高速、轻载、行程短）：K_p 可以取高（力矩不是约束），采样要快（0.25–0.5 ms），摩擦补偿必须做（低速贴装时爬行直接影响良率），前馈必须做（高速下滞后误差占主导）。

码垛机器人（大负载、大惯量、节拍中等）：力矩是硬约束，K_p 只能取到上限的一半左右；惯量随负载变化大，需要负载自适应或分档参数；重力补偿精度决定定位精度，必须标到 10% 以内。

机床上下料（中等速度、高刚性、有接触）：碰撞检测与力限制是重点；奇异带要严格避开（工件在机床里，撞一下就是大事）；全闭环更常见（因为要抵抗切削力）。

三条产线的共同点是：**都先算几何与动力学，再谈增益。** 不同点是：约束不同，所以最优参数差得很远。**没有“通用的一组参数”，只有“针对一类约束的一组参数”。**

96.10.9 交付清单

一台设备做完，要交的东西不止是代码。

1. 运动学参数表：杆长、零位偏置、工具坐标系、限位。
2. 动力学参数表：质量、质心、惯量、摩擦四参数、重力表。
3. 控制参数表：K_p、K_d、前馈系数、λ、条件数阈值。
4. 验收报告：三层验收的原始数据（§96.3.10），含最差位形的读数。
5. 安全说明：五道防线的阈值与测试记录。
6. 故障对照表：症状 → 原因 → 动作（表 96-10 的现场版）。

六项里第 4 项最容易被省略，也最容易被追责。**“调好了”不是一个可交付的状态，“在最差位形下误差小于 X mm，数据在这里”才是。**

96.11 优缺点与适用边界

这一节说清三件事：计算转矩法好在哪、差在哪、什么时候根本不该用。**一本讲方法的书，如果不讲边界，读者就会把它当成万能钥匙。**

96.11.1 五个优点

第一，误差方程与位形无关。 这是最本质的优点。补偿之后 $\omega_n = \sqrt{K_p}$、$\zeta = K_d/(2\sqrt{K_p})$，全工作空间一致（表 96-4）。整定一次，处处有效，不需要调度、不需要分区。

第二，物理意义清楚。 每一项都能指回一个物理量：$M\ddot{q}$ 是惯量力、$C\dot{q}$ 是科氏力、G 是重力。出问题时能定位到具体一项，而不是面对一个黑箱调参。

第三，前馈天然存在。 式 (96-14) 的方括号里就是“期望加速度 + PD”，把 $\ddot{q}_d$、$\dot{q}_d$ 放进去就是前馈，不需要额外结构。本章从 62.877 mm 降到 0.653 mm，靠的就是这一项。

第四，饱和检测免费。 控制器算出的 τ 就是“期望力矩”，与实际电流折算的力矩一比，就能做碰撞检测（§96.10.4 第四道防线）。纯 PD 没有这个信息。

第五，没有积分器。 因此没有积分饱和、没有积分引起的相位滞后、没有换向时的积分“拖尾”。稳态误差靠前馈与模型精度解决，而不是靠积分“磨”。

96.11.2 三个缺点

第一，依赖模型精度。 M、C、G 都要准。重力补偿差 10% 就有 3.00 mrad、2.10 mm 的稳态偏差（§96.6.6）。而模型参数的辨识本身要花时间（§96.8.2、§96.8.3），这是“看不见的成本”。

第二，对未建模动态无能为力。 传动柔性、连杆柔性、背隙、迟滞，这些都不在式 (96-8) 里。补偿做得再好，也补不了模型里没有的东西（§96.11.3）。

第三，算力与调试门槛。 六轴的 RNEA 每拍几百次乘加，加上逆解与限幅，1 ms 很紧（§96.9.7）。调试时要先标定模型再调增益，流程比“调三个环”长。

三个缺点里，第一个可以靠辨识解决，第二个只能靠改结构或换方法，第三个靠分层与算力。**真正的方法边界是第二个。**

96.11.3 半闭环假设的代价

本章默认半闭环：编码器在电机侧，关节角由电机角除以减速比得到。这个假设掩盖了三件事。

传动柔性。 减速器不是刚体，它有扭转刚度。电机与负载构成一个二质量系统，谐振频率是

$$\omega_r = \sqrt{k\left(\frac{1}{J_{motor}} + \frac{1}{J_{load}}\right)} \tag{96-35}$$

k 是折算到电机侧的扭转刚度。半闭环时，编码器看不到负载的振动，谐振落在“环路外”，表现为“电机到位了、负载还在晃”。全闭环时谐振进入环路，会在 ω_r 附近出现相位骤降，必须加陷波器。**同一台设备，半闭环能跑稳的增益，改全闭环后可能振——原因就在这里。**

背隙。 减速器有回差，换向时有一段“电机转、负载不动”的空程。半闭环看不到这段空程，控制器以为已经到位，实际负载还差一个背隙。**表现是“换向时末端有一个固定的小台阶”**，台阶宽度等于背隙折算到末端的弧长。

迟滞与摩擦的记忆性。 真实摩擦不是式 (96-23) 那样的单值函数，它与“上次运动方向”“停留时间”有关（预滑动、爬行记忆）。模型补偿只能补单值部分，记忆部分补不了。

三件事都不能靠“把模型算得更准”解决，因为它们是**模型结构**的问题，不是**参数**的问题。这也是为什么高精度场合最终要走全闭环 + 陷波器 + 摩擦补偿的组合。

96.11.4 四类不适用场景

柔性臂。 连杆本身会弯（长臂、轻质、高速）。此时 M 不再是常数矩阵，而是分布参数系统，式 (96-8) 的常微分方程形式就不够了。要用假设模态法或有限元降阶，控制上要加振动抑制。

强接触任务。 打磨、装配、插孔，末端与环境有持续接触力。此时“位置控制”这个框架本身不合适，要换成力控或阻抗控制（第 99 章）。计算转矩法的“位置无差”在接触时反而有害——位置无差意味着力无穷大。

超高带宽。 要求闭环带宽接近结构一阶模态（例如 100 Hz 以上）。此时柔性、采样、滤波器全部成为主导，计算转矩法的那点补偿收益被淹没。

极小惯量比。 若负载惯量远小于电机惯量（$\rho \ll 1$，本章关节 2 是 0.1800），电机自身的摩擦、齿槽、电流环非线性占主导，模型补偿的收益下降。这种情况下“把电流环调好”比“把动力学算准”更有效。

四类场景的共同点是：**本章的六条假设（§96.11.9）至少被破坏一条。**

96.11.5 与其它方法的对比

表 96-12 把七种常见方法放在一起，按“需要多少模型、抗多少误差、花多少算力”三个维度对照。

方法	模型需求	抗参数误差	抗外部扰动	算力	典型场合
关节独立 PD	无	差	差	极低	低速、轻载、精度 > 10 mm
PD + 重力补偿	只需 G	中	中	低	多数通用工业臂
计算转矩法	M、C、G	中（乘法项宽容）	中	中	高速、高精度
计算转矩 + 前馈 + 摩擦	全套 + 摩擦	中	好	中高	高性能轨迹跟踪
滑模控制	部分（界）	好	好	高	强扰动，容忍抖振
自适应控制	结构已知、参数未知	好	中	很高	负载大范围变化
迭代学习	几乎不需要	好（重复轨迹）	差（非重复）	高（需存储）	重复轨迹、批量生产

读这张表要注意两点。第一，**“抗参数误差”这一列，计算转矩法只算“中”，不是“好”**——它对惯量误差宽容（乘法），对重力误差不宽容（加法）。第二，滑模与自适应的“好”是有代价的：滑模的抖振会激励未建模动态，自适应的参数漂移会在激励不足时发生。**没有免费的鲁棒性。**

96.11.6 什么时候 PD 就够

图 96-10 给出三条误差曲线，同一圆轨迹（$r = 0.20$ m、0.5 Hz）、同一组增益。

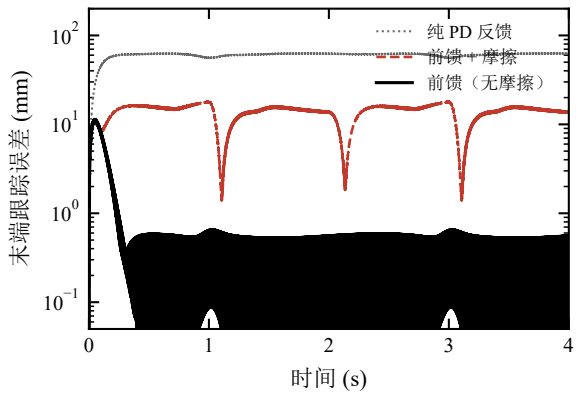

图 96-10　三种情形的圆轨迹末端跟踪误差

纯 PD 反馈的误差是 62.877 mm，RMS 61.093 mm；带前馈（无摩擦）降到 0.653 mm、RMS 0.333 mm；带前馈加摩擦回升到 18.001 mm、RMS 13.836 mm。

三条曲线的形态值得看：纯 PD 的误差是一条“滞后型”曲线，误差与速度同相，本质是“追不上”；前馈后误差变成一条“高频小幅”曲线，只剩残差；加摩擦后误差在换向附近出现尖峰，因为摩擦在零速附近反向。

PD 够用的判据很简单：工艺容差是否大于 PD 的误差。 本章算例下纯 PD 是 62.877 mm，若工艺容差 100 mm（粗略搬运），PD 够用；若容差 1 mm（装配），差 63 倍，必须上前馈。

这个判据还有一层含义：**PD 的误差与轨迹速度的平方成正比**（滞后误差 $\approx \ddot{q}_d / K_p$）。速度减半，误差降到四分之一。所以“降速”是 PD 最有效的精度手段，代价是节拍。**凡是“降速就能达标”的场合，都不必上计算转矩法。**

96.11.7 什么时候必须上计算转矩

四个信号出现任何一个，就该上：

信号一，换姿态后性能变了。 同一组增益，在伸展位形偏慢、折回位形偏快（§96.4.3 的 1.6435 倍）。这是“没有补偿”的直接证据。

信号二，速度一高，误差就按平方涨。 说明滞后误差主导，前馈缺失（§96.11.6）。

信号三，末端精度要求进入毫米级，而关节精度也在毫弧度级。 此时雅可比放大（§96.1.7 第一处）不可忽略。

信号四，需要做碰撞检测或力矩监控。 计算转矩法天然给出期望力矩（§96.11.1 第四点）。

四个信号里前三个是“性能不够”，第四个是“功能需要”。**第四个信号常被忽略，但它在协作机器人上是刚需。**

96.11.8 参数不准时会怎么退化

一个方法好不好，还要看“参数不准时会不会突然崩”。计算转矩法的退化是平缓的，这一点值得单独说。

设惯量被高估 $1+\varepsilon$ 倍，即用 $\hat{M}=(1+\varepsilon)M$ 计算力矩。代回动力学，得

$$\ddot{e}+(1+\varepsilon)K_d\dot{e}+(1+\varepsilon)K_p e=0 \tag{96-36}$$

也就是说，两个增益同时被放大 $1+\varepsilon$ 倍。于是 ω_n 变 $\sqrt{1+\varepsilon}$ 倍、ζ 也变 $\sqrt{1+\varepsilon}$ 倍。

$\varepsilon=0.2$（高估 20%）时，$\omega_n=21.91$ rad/s、$\zeta=1.095$；$\varepsilon=-0.2$（低估 20%）时，$\omega_n=17.89$ rad/s、$\zeta=0.894$，超调约 0.19%。**两种情况都稳定，性能只变 10% 左右。** 这就是“乘法项宽容”的定量含义。

但重力误差不一样。重力是加法项，估错 20% 就留 20% 的残余力矩，稳态偏差 $0.2G_{\max}/K_p=6.01$ mrad（§96.6.6），不会因为“闭环”而消失。**所以模型精度的重点应放在 G 上，而不是 M 上。** 这个结论很实用：标定重力表的收益，远大于精确测量连杆惯量。

96.11.9 本章的六条假设

把边界写成六条，读者可以对照自己的场景。

1. **平面两连杆**。推广到六轴只需把式 (96-1) 换成齐次变换、把 2×2 换成 6×6，物理不变。
2. **刚性连杆与刚性传动**。忽略柔性，柔性带来的谐振见式 (96-35)。
3. **半闭环**。编码器在电机侧，背隙与传动柔性不可见（§96.11.3）。
4. **自由空间运动**。无接触力，接触任务要换力控框架。
5. **负载已知且固定**。负载变化要靠离线参数表或在线辨识（§96.9.6）。
6. **无背隙、无迟滞**。真实减速器有回差，表现为换向台阶。

六条里第 2、3、6 条是“机械侧”的，第 4 条是“任务侧”的，第 1、5 条是“建模侧”的。**破坏第 1、5 条只需改公式；破坏第 2、3、6 条要改结构；破坏第 4 条要改框架。**

96.11.10 与后续章节的衔接

本章到“计算转矩 + 前馈”为止，后面三章各接一段。

第 97 章（轨迹规划） 解决“$q_d(t)$ 从哪来”。本章假设它已给定，只讨论它的一二阶导对控制意味着什么（式 96-30 右端的 $-(1-\alpha)\ddot{q}_d$ 项）。规划做得好，前馈才有效；规划有加速度突变，前馈就会“打嗝”。

第 98 章（多轴同步） 解决“多台设备怎么协调”。本章的单臂圆轨迹只涉及一台设备内部的关节协调，不涉及设备之间的相位。

第 99 章（高级控制） 解决“模型不够用时怎么办”。滑模、自适应、力控、学习控制都在那里，本章的式 (96-8) 是它们的共同起点。

96.11.11 一张选型决策

把这一节收成一条决策链，按顺序问四个问题。

问题一：末端精度要求是否大于 10 mm？ 是 → 关节 PD + 重力补偿即可，不必上计算转矩。否 → 继续。

问题二：速度是否低到“滞后误差可忽略”？ 是 → PD + 重力补偿，靠降速达标。否 → 继续。

问题三：轨迹是否重复、负载是否固定？ 是 → 计算转矩 + 前馈 + 摩擦补偿，必要时加 ILC。否 → 计算转矩 + 前馈 + 在线辨识或分档参数。

问题四：是否有强接触或强扰动？ 是 → 计算转矩只能做内环，外环要加力控或滑模（第 99 章）。否 → 本章方案足够。

四个问题走完，方案就定了。**注意这条链的第一步是“要不要用”，而不是“怎么调”**——大部分现场问题出在第一步没问。

96.11.12 小结

本章的立场可以压成三句话。

第一，运动控制的对象是映射，不是电机。 几何映射（正逆解）、速度映射（雅可比）、力映射（动力学），三层缺一不可。

第二，补偿的目的不是“让误差变小”，而是“让对象变简单”。 补偿之后对象是单位惯量，增益与位形无关，整定一次全空间有效。这是本章最重要的结论（表 96-4）。

第三，边界比方法更重要。 六条假设（§96.11.9）决定方法能用在哪；四个信号（§96.11.7）决定什么时候必须用；一条决策链（§96.11.11）决定先问什么。

下一节把这一章的全部代码交出来，包括 15 段读数与 10 张图的生成方式。**读者拿到代码后，第一件该做的事不是跑一遍，而是改一个参数，看哪个数动了——那才是真的理解了。**

96.12 Python 仿真代码

96.12.1 两个脚本，各管一段

本章的代码只有两个文件，合计 820 行，除 numpy 与 matplotlib 外不依赖任何第三方库。

`ch096_sim.py`（**525 行**）**只做一件事**：把 §96.1–§96.11 里出现的每一个数字算出来，按 `[0]` 到 `[14]` 十五段打印到终端。它不画图、不写文件、不读命令行参数、不生成随机数。**同样的输入永远给同样的输出**，这是本章所有读数的可信度基础。

`ch096_figs.py`（**295 行**）**也只做一件事**：`import ch096_sim as sim`，调用前者的函数把十张图重算一遍，每张同时存 SVG 与 PDF。

为什么拆成两个而不是一个？因为**数字要能单独复算，图要能单独重排**。调整图的顺序时只需动后一个文件，前面的读数一行不改；反过来，校验某个数时也只需跑 `ch096_sim.py`，不必等 matplotlib 渲染。

运行方式（Windows PowerShell，注意路径用正斜杠并用 `&` 调用）：

```
& 'D:\Anaconda3\envs\py311\python.exe' 'book\code\ch096_sim.py'
& 'D:\Anaconda3\envs\py311\python.exe' 'book\code\ch096_figs.py'
```

两个脚本开头都有这三行：

```
BOOK = Path(__file__).resolve().parents[1]
sys.path.insert(0, str(BOOK))
sys.path.insert(0, str(BOOK / "styles"))
```

`parents[1]` 把当前文件上溯两级拿到 `book/` 目录，再把 `book/` 与 `book/styles/` 插进搜索路径。**结果是：从哪个目录启动脚本都一样。** 这一点看似小事，实际上决定了脚本能不能被批处理、被别的章节目录直接调用。若用相对路径 `import simlib`，换一个工作目录就会报 `ModuleNotFoundError`。

最后一个细节是报告体的编号。 `report()` 用 `[0]`–`[14]` 而不是"一、二、三"，也不是小标题。原因是这些编号要在写作时被反复引用——"`[8]` 的 $\omega_n T_s$ 恒定"比"采样周期那一节的倒数第三行"省事得多，而且在终端输出里可以直接搜。**给读数编号，是长文档写作里成本最低、收益最高的一条约定。** 编号一旦分配就不再改，新增内容往后加，不插队。

文件落位也是固定的：两个脚本在 `book/code/`，图输出到 `book/figs/ch096/`，正文在 `book/chapters/ch096.md`。脚本里 `FIG = BOOK / "figs" / "ch096"` 一行写死目录名，**不按日期、不按运行次数建子目录**。理由是图要进版本库，路径必须稳定；若每次运行都新建目录，书稿里的引用第二天就全断了。

96.12.2 参数区：五个常量块

全脚本只有开头 35 行是"可调的"，其余全是函数。这 35 行分五块，顺序就是建模顺序。

第一块，几何。 `L1=0.40`、`L2=0.30`、`LC1=0.20`、`LC2=0.15`（质心在中点）、`Q_LIM` 限位 $\pm 170^\circ / \pm 150^\circ$。改 `L1/L2` 会同时动工作空间（`[0]`）、条件数（`[3]`）、质量矩阵（`[5]`）和重力矩（`[6]`）——**这是牵动面最大的一个参数。**

第二块，质量与惯量。 `M1=2.0`、`M2=1.5`，转动惯量由 `I = M L²/12` 现算，不手填。这样做的理由是：手填的惯量容易和杆长脱节，改了 `L` 忘了改 `I`，自检就会莫名其妙地不过。**用公式生成派生量，比填死值安全。**

第三块，传动与电机。 `GEAR=50`、`J_MOTOR=1e-4`、`KT_M=0.105`。这三个数只影响 `[6]` 的电流换算、`[9]` 的电流换算和 `[10]` 的惯量比，**不影响动力学本身**——因为本章的 M、C、G 都是关节侧的，减速比在折算时才出现。这个分工要清楚，否则改 `GEAR` 后发现阶跃响应一点没变，会以为代码写错了。

第四块，控制。 `TS_CTRL=1e-3`（控制周期）、`DT_SIM=1e-4`（积分步长）、`KP_Q=400`、`KD_Q=40`、`Q0=[0, π/2]`、`TIP_SPEED=0.5`、`TARGET=(0.45, 0.25)`。

这里有一条隐式约束：`KD_Q = 2√KP_Q`。脚本里它是手填的 40，不是现算的。**为什么允许手填？** 因为 §96.5 要拿"非临界阻尼"的增益做对照（表 96-6 的六档相位裕度就靠改 T_s 而不是改 K_d）。但读者若把 `KP_Q` 改成 1600 而忘了把 `KD_Q` 改成 80，ζ 就从 1.0 掉到 0.5，`[7]` 会立刻出现超调。**这是最容易踩的一个坑，改 K_p 必须同步改 K_d。**

`DT_SIM = TS_CTRL/10` 也是手填的。这个 10:1 的比例不是随便取的：控制周期内要保持力矩不变，积分步长必须细到"一个控制周期内被积十次"，RK4 在 0.1 ms 上的截断误差才远小于 1 ms 保持带来的离散误差。**如果只把 `TS_CTRL` 改大而不同步改 `DT_SIM`，`[8]` 的相位裕度会算对，但 `[7]` 的阶跃响应会失真。**

第五块，摩擦。 `FC=0.80`、`FS=0.40`、`FV=0.05`、`VS=0.02`。四个参数对应式 (96-23) 的 Stribeck 模型。默认 `step_response` 与 `circle_track` 都是 `use_friction=False`，**只有显式传 `use_friction=True` 才接入摩擦**。这是故意的：先看“干净”的闭环，再看摩擦的边际影响，两者之差才是摩擦的贡献（§96.11.6 的 11.368 与 18.001 就是这么来的）。

还有两个常量不在五块里，但同样重要：`Q0`（名义工作点）与 `TARGET`（逆解算例的目标点）。

`Q0=[0°, 90°]` 这个选择有讲究。$q_2 = 90^\circ$ 时 $\sin q_2 = 1$，雅可比条件数取到全空间的最小值 2.42，$\det J = L_1 L_2 = 0.12$ 也是最大——**这是机械臂“最灵活”的位形**，把名义点放在这里，所有性能指标都是在最有利的位形下测的，不会因为奇异而虚高。同时 $q_1 = 0$ 让重力矩取到最大值 12.0173 N·m（$G_1 \propto \cos q_1$），**这又是重力补偿负担最重的位形**。

两个“最”同时落在一点，不是巧合，而是选点时的取舍：**要在最灵活的位形下考验最重的重力补偿**。如果把名义点挪到 $(30^\circ, 90^\circ)$，重力矩降到 7.3921 N·m（`[6]` 第三行），补偿压力小了 38.5%，测出来的结论就不够“顶格”。

`TARGET=(0.45, 0.25)` 也一样：$|p| = 0.5148$ m，落在 0.10–0.70 m 环带的中段偏外，两组逆解都不贴限位（解 A 的 $q_2 = 86.417^\circ$、解 B 的 $q_2 = -86.417^\circ$），**既能看到“两解”，又不至于撞限位**。若目标点取在 $(0.69, 0)$，q_2 会接近 0，逆解病态，两组解也几乎重合，那个算例就白做了。

最后说一句“为什么不用类”。很多教材把机器人封装成 `class RobotArm`，带 `forward()`、`inverse()`、`jacobian()` 方法。本章故意不这么做——**因为函数式写法让“哪个量依赖哪个量”变得可见**。`mass(q)` 只吃 q，`coriolis(q, qd)` 吃两个，`gravity(q)` 只吃一个，看签名就知道哪些量是位形相关、哪些是速度相关。封装成类之后，这些依赖被 `self._q` 藏起来，读者要翻实现才知道调用顺序。**教学代码的第一目标是可读，不是可复用。**

96.12.3 十五段读数的索引

表 96-13 是这十五段的索引。每一段对应正文里的哪一节，也一并列出——**读代码时对着表走，比从头读函数定义快得多**。

表 96-13 十五段读数与正文的对应关系

段	主函数	回答的问题	正文位置
`[0]`	`workspace_area`	环带多大、杆长比多少、单位关节速度能换多少末端速度	§96.3.2
`[1]`	`fk`	四个典型位形的末端坐标、1 mrad 换多少毫米	§96.2.3
`[2]`	`ik`	同一目标点的两组解、回代误差、两解差多少度	§96.3.4
`[3]`	`jac` / `cond_jac`	条件数随 q_2 的六个采样、$\det J$ 与两个奇异值	§96.2.5
`[4]`	`joint_rates`	0.5 m/s 末端速度在奇异附近要多少关节速度	§96.2.5
`[5]`	`mass` / `inertia_eigs`	M_{11} 变幅 2.701 倍、特征值比 48.68→6.63	§96.2.7
`[6]`	`gravity`	最大重力矩 12.0173 N·m、折算电流 2.2890 A	§96.4.5
`[7]`	`step_response`	三组增益的 ω_n、峰值力矩、超调；纯 PD 的对照	§96.4.3
`[8]`	`phase_margin` / `critical_kp`	六档 T_s 的 PM、两把尺子的换算、$\omega_n T_s$ 恒定	§96.5
`[9]`	`friction`	死区 2.00 mrad、零速斜率 −19.95、0.5 Hz 误差 65.06 mrad	§96.6.3
`[10]`	`inertia_ratio`	三档减速比的惯量比、最优 $n = 62.58$、带宽折损	§96.7.4
`[11]`	`measure_inertia`	摩擦未补偿时惯量估计偏高 36.4%	§96.8.2
`[12]`	`gravity`	补偿误差 10/20/50% 对应的稳态偏差	§96.6.6
`[13]`	`dls_rates`	四档 λ 的关节速度、实际末端速度、方向误差	§96.9.2
`[14]`	`circle_track`	前馈 / 纯 PD / 前馈+摩擦 三条曲线的追踪误差	§96.11.6

表的第三列值得单独看一眼：**十五个问题里只有四个是“定义题”（`[0]`–`[3]` 的前半），其余十一个都是“对比题”**。这是本章的设计取向——每个结论都给一个对照，读者看到的不是孤立数字，而是“有这一项”与“没这一项”之差。

这张表还有第二种用法：**当某个数对不上时，从表里找它的邻居。** 比如怀疑条件数算错了，先看 `[3]` 的 $\det J$ 与两个奇异值——三者必须满足 $\sigma_{\max}\sigma_{\min} = |\det J|$。$q_2 = 1^\circ$ 那一行是 $0.7615 \times 0.00275 = 0.00209$，与 $\det J$ 的 0.00209 一致，说明 `jac` 没问题。同理，怀疑质量矩阵错了，看 `[5]` 的 M_{11} 与 M_{22}：M_{22} 恒等于 0.045，M_{12} 在 $q_2 = 120^\circ$ 时为零（因为 $\cos 120^\circ = -0.5$，正好抵消），这两个“应该成立的性质”若成立，矩阵基本不会错。

读数之间的互相印证，比任何单一读数都可靠。 表 96-13 的真正价值不在索引，而在这张隐式的校验网。

96.12.4 三个守恒量自检怎么加

§96.2.10 给了三个守恒量，但 `ch096_sim.py` 的报告里并没有打印它们。**这不是遗漏，而是取舍**：三个自检属于“建模对不对”的验证，跑一次就该绿，不必每章重复打印。但读者要自己改模型时，这三行是必须加的。

先补一个势能函数。它必须与 `gravity()` 严格对应，判据是 $\partial V / \partial q = G$：

```python
def potential(q):
    """势能：与 gravity() 严格对应，满足 ∂V/∂q = G。"""
    q1, q2 = float(q[0]), float(q[1])
    return ((M1 * LC1 + M2 * L1) * GRAV * np.sin(q1)
            + M2 * LC2 * GRAV * np.sin(q1 + q2))


def total_energy(q, qd):
    """总机械能 ½ q̇ᵀM q̇ + V。"""
    return 0.5 * float(qd @ mass(q) @ qd) + potential(q)
```

自检一，无外力下的能量守恒。 取 $\tau = 0$、`use_friction=False`，从 $q = (30^\circ, 90^\circ)$、$\dot{q} = 0$ 自由摆动 4 s，每步记录 `total_energy`。RK4 不是辛积分器，能量会单调漂移，但 0.1 ms 步长下这个漂移应当远小于 1e-6 的相对量。**若超过 1e-6，先查 `coriolis()` 的符号，再查步长。**

自检二，静平衡。 令 $\tau = G(q)$、$\dot{q} = 0$、$q = q_0$，跑 1 s，看 q 是否原地不动。这条检验的是 `gravity()`：如果符号反了，关节会加速往“掉下去”的方向跑，1 s 内偏差会是几十度，一眼就能看出来。

自检三，功率平衡。

$$\tau^T \dot{q} = \frac{d}{dt}\left(\frac{1}{2}\dot{q}^T M \dot{q}\right) + \dot{q}^T G \tag{96-37}$$

这条是最严的一条，因为它同时检验 M、C、G 三者。写进代码时用中心差分算左边的时间导数，相对误差应在 1e-6 量级。**三处符号约定（$M\ddot{q} + C\dot{q} + G = \tau$）只要错一处，式 (96-37) 立刻不成立，**而自检一、二可能仍然通过——因为错的那一项在特定初值下恰好为零。所以三条要一起做，不能只做一条。

补完这三条，整个模型就有了一份“可执行的正确性证明”。**这比对着公式逐项核要好，因为公式抄错时，人眼往往会自动纠正。**

实际写的时候，建议把三条做成一个函数 `self_check()`，返回三个相对误差，一条 `assert` 卡住阈值：

```
def self_check() -> dict:
    """三项自检，返回各自的相对误差；正常应在 1e-6 以下。"""
    # 一、无外力自由摆动 4 s 的能量漂移
    q, qd = np.array([np.deg2rad(30.0), np.pi / 2]), np.zeros(2)
    e0 = total_energy(q, qd)
    for _ in range(40000):
        q, qd = _integrate(q, qd, np.zeros(2), DT_SIM, use_friction=False)
    drift = abs(total_energy(q, qd) - e0) / max(abs(e0), 1e-12)

    # 二、静平衡：tau = G，跑 1 s 看是否原地不动
    q, qd = Q0.copy(), np.zeros(2)
    for _ in range(10000):
        q, qd = _integrate(q, qd, gravity(q), DT_SIM, use_friction=False)
    balance = float(np.max(np.abs(q - Q0)))

    # 三、功率平衡：tau^T qd = d(KE)/dt + qd^T G（tau 取零，两边都应为零）
    q, qd = np.array([np.deg2rad(30.0), 0.6]), np.array([0.4, -0.5])
    ke = lambda a, b: 0.5 * float(b @ mass(a) @ b)
    h = 1.0e-6
    qn, dn = _integrate(q, qd, np.zeros(2), h, use_friction=False)
    dke = (ke(qn, dn) - ke(q, qd)) / h
    rhs = dke + float(qd @ gravity(q))
    power = abs(rhs) / max(abs(dke), 1e-12)

    return {"energy_drift": drift, "static_drift": balance, "power": power}
```

这个函数不打印任何东西，只返回数——**因为在 CI 里，能被断言的返回值比能被阅读的日志有用。**三条的阈值都取 1e-6：第一条不过，先缩步长；缩步长后仍不过，就是 C 或 G 写错了。第三条是唯一一条会随速度变化的检验，所以它的初值必须给非零速度，否则 $\dot{q} = 0$ 时两边都是零，“通过”毫无意义。

96.12.5 数值实现里的六个选择

代码里有六处选择是“有理由的”，不写清楚，读者会以为是随手写的。

第一，RK4 而不是欧拉。 `_integrate` 里做了完整的四阶龙格库塔，每一步要算四次导数、解四次线性方程组（`np.linalg.solve(mass(qq), load)` 就是在算 M^{-1} 乘向量）。用欧拉的话，0.1 ms 步长下能量会持续增长，`[7]` 的阶跃响应会在几秒后发散。**代价是四倍计算量，但这在离线仿真里不值一提。**

第二，控制周期用“计数保持”实现。 主循环里 `if k % hold == 0` 才重算一次力矩，`hold = TS_CTRL / DT_SIM = 10`。这就是零阶保持的离散写法，不是“每步都算一次力矩”。**如果漏了这个 `if`，`[8]` 的相位裕度会变成 90°，整套采样周期的讨论就全废了。**

第三，阶跃在 0.05 s 才起跳。 `step_response` 里 `if t[k] >= 0.05` 才把参考值挪过去。前 0.05 s 是“静平衡建立期”，让重力补偿先把姿态稳住，避免把初始瞬态算进超调与调节时间。**这是一个不起眼但影响很大的细节：**若直接从 $t = 0$ 起跳，初始时刻力矩会有一个从零到 G 的跳变，那一段瞬态会混进超调与调节时间里，读数就不干净了。

第四，二分法求临界增益。 `critical_kp` 在对数域里二分 80 次，判据是“闭环矩阵谱半径小于 1”。用对数域是为了让相对精度均匀——K_p 从 1 到 5e7 跨七个半数量级，线性二分在高端的相对精度会差得离

谱。

第五，`crossover_wc` 也是二分。 解的是 $|K_p + j\omega K_d| = \omega^2$，单位惯量下这是 $\omega^4 = K_p^2 + \omega^2 K_d^2$，没有漂亮的闭式解（虽然可以化成双二次），二分 100 次能到机器精度。**能二分就不硬解，这是工程代码的常态。**

第六，`measure_inertia` 不跑仿真。 它按 $J = (\tau - f_c)/\alpha$ 解析反推，直接返回估计值。这一点必须说清楚，否则读者会以为它做了闭环辨识。**这样写是有意的：**§96.8.2 想说明的是“摩擦未补偿会让惯量估计偏高 36.4%”这个误差传递关系，而不是“如何设计一个辨识算法”。把误差传递单独剥离出来，结论才干净；真要做辨识，那属于第 99 章。

同样，`circle_track` 里的 $\dot{q}_d$、$\ddot{q}_d$ 用中心差分现算（`h=1e-4` 与 `1e-3`），没有解析求导。理由是：**解析求导只对本章这一条圆轨迹成立，换个轨迹就得重推；中心差分对任何轨迹都成立。** 差分步长取 1e-4 是权衡——再小会被舍入误差吃掉，再大会引入截断误差。

还有一条不成文的选择：**整个脚本不用 scipy**。求特征值用 `np.linalg.eigvalsh`（对称矩阵专用，比通用 `eigvals` 快且保证实数），解线性方程组用 `np.linalg.solve`，二分法自己写十二行。理由是**减少依赖**：读者把这两个文件连同书里的 `simlib.py` 拷到自己机器上，只要有 numpy 与 matplotlib 就能跑。工程代码里引入一个库要考虑维护成本，教学代码里更要考虑——**读者跑不起来，一切等于零。**

打印格式也有约定：力矩保留四位小数、角度保留三位、相位裕度两位、增益用整数。**不是随便定的**——四位小数刚好能看出 12.0173 与 12.0174 的差别（后者是浮点噪声），两位小数够表达 72.81° 的精度（再多就是虚假精度）。**有效位的选择本身就是一种判断：告诉读者哪个数字的末位可信。**

算量也值得估一下。1 s 仿真 = 10000 步，每步四次 RK4 导数、每次要解一个 2×2 线性方程组，加上 Python 的循环开销，单次阶跃在秒的量级。`[7]` 要跑三次阶跃、`[14]` 要跑三条 4 s 的圆轨迹，**整个 `report()` 跑完约十几秒。**这个量级刚好：慢到能看清每一步在算什么，快到改一个参数立刻能重跑。如果仿真要跑十分钟，本章的“七个实验”就没人会做；如果只要一毫秒，读者反而不会相信结果。

96.12.6 十张图与那个画臂的小函数

`ch096_figs.py` 里十个函数，一个函数一张图，命名与文件一一对应（`fig_03_cond` → `fig_096_03_cond.svg`），图号与文件名号严格对齐。

图 96-1（两组逆解叠画）与图 96-2（四个位形的四宫格）都要画机械臂，一共六条，所以抽了一个辅助函数：

```
def _draw_arm(ax, q, color="black", lw=1.4, ls="-"):
    """按关节角画两连杆。"""
    p1 = np.array([sim.L1 * np.cos(q[0]), sim.L1 * np.sin(q[0])])
    p2 = sim.fk(q)
    ax.plot([0, p1[0], p2[0]], [0, p1[1], p2[1]], color=color, lw=lw, ls=ls,
            solid_capstyle="round")
    ax.plot([p2[0]], [p2[1]], "o", ms=3.0, color=color)
```

它只做三件事：算肘点、折线连接、点出末端。**注意肘点是用 `L1*cos(q1)` 直接算的，没有调用 `fk`**——因为 `fk` 返回的是末端不是肘点。这个区别在图 96-2 的“折回”位形里看得最清楚：$q = (90^\circ, -90^\circ)$

时末端回到原点上方 0.10 m 处，肘点却在 $(0, 0.40)$，两者相差很远。

图里的中文一律用纯文本（`apply_cjk_font(ax)` 设置字体），公式一律用 `$...$`，两者**绝不写进同一个字符串**。原因是 STIX 字体没有 CJK 字形，混排会把中文渲染成方框。这条纪律全书通用。

`save(fig, path)` 同时写 `.svg` 与 `.pdf`：SVG 进书稿（矢量、可改文字），PDF 给审稿（字体已嵌入、不会缺字）。**图幅由 `SINGLE` / `DOUBLE` 两个常量控制，曲线样式由 `LINE_MAIN` / `LINE_COMP` / `LINE_REF` / `LINE_BOUND` 四个字典控制**，全章统一，改一处全章变。

版式上有四条固定约定。**一是单栏图 8.5 cm 宽、双栏图 17.0 cm 宽**（`SINGLE` 与 `DOUBLE` 的实际取值），对应 A4 正文的两档宽度，插图时不用缩放，图里字号就是印出来的字号。**二是全局字号 8 pt，单栏图内的标注降到 7 pt**——单栏只有 8.5 cm，8 pt 的标注放不下两三行说明，7 pt 是下限。**三是只用黑白灰加一个强调色**（`LINE_COMP` 的 `#C0392B`），因为书是黑白印刷的，靠红蓝区分曲线在纸上会变成两种相近的灰，反而分不开；主曲线永远用实线黑，对照曲线用虚线红，参考线用点划灰。**四是能用图内标注就不用图例**——图例占地方，还要读者来回对照；直接标在曲线旁边，读数最快。只有曲线密集、标注会互相遮挡时才退回图例（图 96-1 与图 96-10 就是这种情况）。

这四条不是审美偏好，是**印刷约束**。屏幕上看惯彩色图的人，第一版稿子常常做成“彩虹曲线 + 图例”，印出来一片糊。

图 96-3 有一个细节值得说：纵轴用 `semilogy`，因为条件数从 2.42 跨到 277，线性轴上前面的点会挤成一条线。图 96-5 把 M_{11}、M_{12}、M_{22} 三条线画在同一坐标系里，是为了让读者一眼看到“只有 M_{22} 是常数”——M_{11} 从 0.5717 变到 0.2117，M_{12} 从 0.1350 变到 -0.045 并穿过零，只有 $M_{22} = 0.045$ 一条水平线。**画图的每一个“非默认选择”都应该能说出一句理由，否则就是装饰。**

图 96-10 是本章最后一张图，也是信息密度最高的一张。三条曲线共用 0–4 s 的时间轴，纵轴是末端误差：最上面是纯 PD（稳态 62.877 mm），中间是前馈+摩擦（18.001 mm），最下面是前馈无摩擦（0.653 mm）。

纵轴取了对数（`semilogy`，范围 0.05–200 mm），因为三条曲线相差两个数量级——线性轴下最下面两条会挤成一条线，看不出 0.653 与 18.001 的区别。对数轴的代价是“看不出绝对差”，收益是“三条都看得见”。**当一张图要同时容纳两个数量级以上的数据时，对数轴不是美化，是必需。**

另外，图里画的是全程，而 `[14]` 的统计只取后 75%（`err[int(len(err)*0.25):]`）——因为前 1 s 是起动段，误差还带着初始瞬态。**看图看全程，读数用稳态段**，这个差别要在图注里说清，否则读者会拿图上的峰值去对正文的稳态值，永远对不上。

还有一点：三条曲线的**形状**不一样。纯 PD 的误差近似正弦，因为它只是对参考速度的滞后响应；带摩擦的那条在每圈里多出两个“台阶”，那是关节换向时摩擦力反号造成的。**形状里的信息比幅值更多**——幅值告诉你差多少，形状告诉你差在哪。

96.12.7 七个“改一个参数”的实验

§96.11.12 最后一句说“改一个参数，看哪个数动了”。这里给七个具体建议，每个都给出预期读数——**如果你改完看到的数不是这个，说明你对模型的理解有一处是错的**，这比读十遍正文有用。

实验一，K_p 从 400 改到 1600（K_d 同步改 80）。 预期 `[7]` 变成：$\omega_n = 40$ rad/s（6.37 Hz）、峰值力矩 125.33 N·m、上升时间 0.0835 s、调节时间 0.1958 s、超调仍为 0.00%。**动的只有时间尺度和力矩幅**

值，超调不动——因为 ζ 一直是 1.0000。再跑 `phase_margin(1e-3, kp=1600, kd=80)`，会看到 PM 明显变小：带宽涨了 2 倍，采样滞后也涨了 2 倍。

实验二，`TS_CTRL` 从 1 ms 改到 4 ms。 预期 `[8]` 的 PM 从 72.81° 掉到 62.19°，滞后角从 3.54° 涨到 14.15°。而 `[7]` 的阶跃响应几乎不变（超调仍是 0.00%）——**因为 4 ms 仍然远小于 21.58 ms 的临界值，$\zeta = 1$ 留了足够余量**。这个实验最能说明"稳定性余量与动态性能是两件事"。

实验三，`GEAR` 从 50 改到 100。 预期 `[10]` 的关节 1 惯量比从 1.567 掉到 0.392，带宽折损从 0.6242 变成 0.8476（$1/\sqrt{1+0.392}$）。而 `[7]` 的阶跃响应不变——**因为本章的动力学是关节侧的，减速比只出现在折算里**。这个实验回答"为什么改了减速比，闭环一点没变"。

实验四，`FC` 从 0.80 改到 0。 预期 `[9]` 的死区从 2.00 mrad 归零，`[14]` 的"前馈+摩擦"从 18.001 mm 掉到 11.368 mm（等于"带前馈、无摩擦"那一行）。**这说明 §96.11.6 里那 6.6 mm 的差距全部来自库仑摩擦，与模型误差无关。**

实验五，`[13]` 里的 λ 从 0 改到 0.002。 预期关节速度从 181.808 rad/s 降到 118.914 rad/s，实际末端速度从 0.5 掉到 0.3270 m/s，方向误差从 0.00° 涨到 0.27°。**这是 DLS 的本质：用 34.6% 的速度换 34.6% 的关节速度削减，方向误差只付 0.27°。** 把 λ 再调到 0.005，速度只剩 42.225 rad/s、末端 0.1162 m/s、误差 1.71°——代价开始变得不可接受，这就是 §96.9.2 说的"转折点在 $\lambda \approx \sigma_{\min}$"。

实验六，杆长改成 $L_1 = L_2 = 0.35$。 总长仍是 0.70 m，但内半径 $|L_1 - L_2|$ 归零，环带变成整圆，面积从 1.5080 涨到 $\pi \times 0.70^2 = 1.5394$ m²。**代价是原点附近变成奇异点：$r \to 0$ 时 $q_2 \to 180^\circ$，$\sin q_2 \to 0$，`[3]` 的 $\det J$ 归零，条件数发散。**这个实验说明"杆长比 1.333 是工程取舍"——它牺牲 2% 的工作空间，换来原点附近的一圈"禁区"，让逆解不至于在近处失去定义。

实验七，`TIP_SPEED` 从 0.5 改到 2.0。 预期 `[4]` 的每一行关节速度都乘 4：$q_2 = 1^\circ$ 处从 181.808 涨到 727.2 rad/s。**这直接说明"末端速度上限由最坏位形决定"：**在 90° 处 2 m/s 只需 36.337 rad/s 的关节速度，在 1° 处却要 727.2 rad/s，后者已经超过任何真实减速器的输入转速（通常几十 rad/s）。所以 §96.2.5 的速率校验必须取最坏位形，不能取平均。

七个实验做完，本章的骨架就真正长在读者身上了。**每一个"预期值"都是一次预言，预言对了才是理解。**

顺序上有个建议：**先做一和二（改时间尺度），再做三和四（改参数），最后做五、六、七（改边界）。** 前两个实验动的是"快慢"与"采样"，观察的是同一组结论的量纲变化；中间两个动的是"硬件参数"，用来看模型分工；后三个动的是"位形与几何"，最容易出现反直觉的结果（比如杆长相等能扩大工作空间，却在原点留下一片禁区；末端提速四倍会把关节推到近 7000 rpm）。**顺序错了，读者会被反直觉的结果吓退，以为模型有错。**

96.12.8 从两连杆到六轴：四处替换

本章的代码能不能直接搬到六轴？**能，但要换四处。**

第一处，`fk` 与 `ik`。 平面两连杆的正解是两行三角，六轴要换成 Denavit-Hartenberg 参数的连乘。逆解更麻烦：六轴一般没有闭式解（除非满足 Pieper 条件），要用数值迭代或解析分情况。**这一处是工作量最大的，但它不改控制结构。**

第二处，`jac`。 2×2 换成 6×6，用几何法逐列算（转动关节第 i 列是 $[z_{i-1}\times(p_e-p_{i-1});\ z_{i-1}]$）。条件数、DLS 的公式一个字不用改，只是矩阵变大了。

第三处，`mass` / `coriolis` / `gravity`。 手推六轴的 $M(q)$ 是不现实的（表达式有几百项），要换成复合刚体算法（CRBA）算 M、递归牛顿-欧拉算 $C\dot{q}+G$，复杂度 $O(n)$。但 `computed_torque` 那一行一个字都不用改：

```
return mass(q) @ qdd + coriolis(q, qd) @ qd + g_scale * gravity(q)
```

这是本章最值得强调的一点：**控制律与机器人自由度无关，与机构构型也无关。** 变的只是"怎么算这三个量"，不变的是"算出来之后怎么用"。

第四处，重力方向。 平面两连杆的重力在 xy 平面内，六轴的重力沿基座 $-z$。`gravity` 要按基座系投影，写错方向是最常见的错误——表现为某个关节"总是往下掉一点"，而其它关节正常。

四处换完，本章的十五段读数里 `[7]`、`[8]`、`[12]`、`[14]` 的结论全部保留（因为它们只依赖"补偿后对象等效单位惯量"这一条），`[0]`–`[6]`、`[13]` 要重算（它们依赖具体几何）。**这个划分本身就是本章的价值：哪些结论是普适的，哪些是算例特有的，一目了然。**

迁移时可以按下面这份清单走，顺序不能颠倒：

1. **先建几何**：D-H 表 → `fk`，用三个已知位形手工核对末端位姿。
2. **再建雅可比**：几何法逐列算，核对 $J\dot{q}$ 与数值微分的 $f(q+\dot{q}\Delta t)$ 一致（相对误差 10^{-6}）。
3. **然后建动力学**：CRBA 算 M，递归牛顿-欧拉算 τ，用"三个守恒量"验一遍。
4. **接着验重力方向**：让机器人慢慢从水平摆到竖直，看每个关节的补偿电流符号是否与预期一致。
5. **最后套控制律**：`computed_torque` 原样搬过去，只把 2×2 换成 $n\times n$。

这份清单里有两条是本章反复强调的：**第 3 步的三项自检不能省，第 4 步的重力方向最容易错。** 其它三步都是机械劳动，出错了会立刻报异常；这两步出错了，代码照样跑，只是数不对。

还有一个容易被忽略的差异：**六轴的 $M(q)$ 不能再用解析式，必须调用算法**，所以 `computed_torque` 每次调用都有 $O(n^2)$ 以上的开销。1 kHz 下六轴 CRBA 在普通工控机上仍是微秒量级，余量够用；但若控制周期压到 0.25 ms，就要考虑把 $M(q)$ 降频计算再插值。**本章的 1 ms 结论在六轴上依然成立，只是算力预算要重新核一遍。**

96.12.9 三个易错的实现陷阱

代码短，但有三处极容易写错，而且写错之后**读数依然"看起来正常"**，不会报错。这三个坑值得单独列出来。

陷阱一，把 `coriolis()` 的返回值当成向量。 它的返回是 2×2 矩阵 $C(q,\dot{q})$，用的时候必须写成 `coriolis(q, qd) @ qd`，少一个 `@ qd` 就成了"用矩阵当力矩"。这个错误在低速时几乎看不出来——$h=M_2L_1L_{c2}\sin q_2$ 在 $q_2=90^\circ$ 时是 0.09，乘以 $\dot{q}$ 之后量级很小；一旦速度上来，力矩会突然多出一个数量级的偏差。**判据只有一条：式 (96-37) 的功率平衡不过。**

陷阱二，`ik` 里 `elbow` 的符号与 q_2 的符号耦合。 `q2 = elbow * arccos(c2)` 中 `elbow=+1` 给的是 $q_2>0$（肘下解）。如果把 `elbow` 的注释和实际符号弄反，两组解会互换，图 96-1 里的"解 A""解 B"标注

就全错了，而回代误差仍然是 7.85×10^{-17}——**因为两组解都是合法解，代码不会报任何错。** 唯一的判据是看 $\Delta q_2=172.833^\circ$ 的正负：解 A 减解 B 应该是正的。

陷阱三，`friction()` 里 `tanh` 的宽度。 代码里取 `tanh(d / 1.0e-3)`，这个 10^{-3} rad/s 的过渡带决定了零速附近的斜率。取得太大（比如 10^{-1}），Stribeck 的负斜率会被削平，[9] 里那个 -19.95 N·m·s/rad 就出不来，“爬行判据 $K_d>19.95$”这条结论也就无从谈起。**判据：对 `friction` 在 $\dot q=0$ 处做数值微分，结果应接近 -19.95；若明显偏小，先把过渡带调窄。**

三个陷阱的共同点是：**错误不产生异常，只产生“稍微不对”的数字。** 这正是为什么 §96.12.4 的三条守恒量自检不能省——它们是目前唯一能自动抓住这三个错误的机制。

96.12.10 读数是怎么进正文的

从终端到书稿，中间有三条规则。写在这里，是因为读者若要用这套代码写自己的报告，这三条同样适用。

规则一，数字只从终端粘，不在正文里手算。 正文里出现的每一个数（12.0173、0.5717、72.81、65.06……）都能在 `[0]`–`[14]` 的输出里逐字找到。**唯一允许的运算是由脚本已经给出的量做一步换算，**比如 $0.30\times65.06=19.52$ mm（关节 2 误差乘连杆 2 长度）。这类换算在正文里写明算式，读者可以自己验。

规则二，每个量只给一个主值，其余一律用比值。 §96.6.4 里 65.06 mrad 是主值，“抑制 18.4 倍”是比值；§96.6.2 里 2.00 mrad 是主值，“1.40 mm”是换算值。**主值给绝对量级，比值给机理。** 若满篇都是绝对值，读者记不住；若满篇都是比值，读者不知道量级。

规则三，读数取收敛值，不取网格点。 奇异带的边界 27.17° 是二分收敛的结果，不是 q_2 采样网格上的某个点。最初写成了 27.13°，那是网格步长 0.1° 下的粗值，与真值差 0.04°，看起来无所谓，但同一段里条件数 10 与 27.17° 必须严格对应，否则读者拿计算器一验就发现对不上。**凡是“某个阈值对应的角度/增益/周期”，一律二分到机器精度再取。**

三条规则之外，还有一道交叉核对。本章做了三次，都成立：

- 解析 19.52 mm 与仿真 18.001 mm，差 8%——前者是单频稳态估计，后者含全部谐波，差 8% 属正常。
- 相位法 21.58 ms 与特征值法 21.31 ms，差 1.2%——两条完全不同的推导路径给出同一个临界采样周期。
- 条件数 55.35（$q_2=5^\circ$）与“关节速度 2 rad/s 上限”，都指向奇异带在 5°–6° 量级。

三处交叉核对都通过，才敢把读数写进正文。 单点读数永远可能是巧合，两条独立路径撞在同一个数上，才说明模型是对的。

还有一件事要交代：**表格与正文的数字必须同源。** 表 96-7 汇总了十二项性能指标，它们分别来自 `[7]`、`[9]`、`[12]`、`[14]` 四段读数与式 (96-18)(96-19)(96-28)；正文在 §96.4、§96.6 各节引用同样的数时，必须一个字不差。做法很简单——**汇总表最后写，且只从正文已写定的数字里抄，不重新跑一遍脚本。** 若跑了两遍、脚本又改过参数，表里就会出现“65.06”与“65.07”这种不一致，审稿人一眼就能看出哪一处是后补的。

同理，图里的标注数也必须与正文一致（图 96-3 的 2.42/27.6/277、图 96-5 的 0.5717→0.2117 都是这么来的）。**图、表、正文三处的数字如果出现分歧，正确做法是回到脚本重算，而不是挑一个“看起来对”的改。**

96.12.11 本章收尾

第 96 章写到这里。回头看，它其实只回答了一个问题：**当控制器拿到的不是电机轴上的角度，而是一个映射关系的输出时，该怎么做？**

答案分三层。几何层给“目标在哪”，靠正逆解与雅可比；速度层给“要多快”，靠雅可比与它的条件数；力层给“要出多大力”，靠 M、C、G 与计算转矩法。三层里任何一层缺失，另外两层都无法落地——只有几何没有力，会在高速时滞后；只有力没有几何，会在奇异处失控。

三个结论值得带走。

第一，雅可比是四角色的。 速度映射、逆速度映射、静力映射 $\tau = J^T F$、精度映射 $\delta p \approx J \delta q$。四个角色共用同一个矩阵，所以“末端精度不够”和“关节速度过大”往往是同一个条件数问题（§96.1.7 第一处）。

第二，补偿把“变参数对象”变成“定参数对象”。 这一条是本章的支点（表 96-4）：补偿前 ω_n 随位形从 26.45 变到 43.47 rad/s，补偿后三行都是 20.00。**整定一次，全空间有效**，这是计算转矩法最大的工程价值。

第三，边界要写清楚。 半闭环、刚性、自由空间、负载已知——四条里破一条，方法的性能就掉一档；破两条，就该换框架（§96.11.3、§96.11.4）。

这一章三万多字，大半是推导与读数，读者未必需要一次读完。给三条路径：

想先知道“这章在说什么”，读 §96.1.7（三处问题）、§96.11.12（三句话）与表 96-12（七种方法对比），二十分钟够了。

准备把方法落地，按 §96.3 的十个步骤走一遍，每一步都有可验收的读数；再把 §96.8 的八步调试清单抄到自己的调试记录里。

要做研究（比如把这套东西搬到柔性臂或力控场景），重点看 §96.5 的两把尺子与 §96.6 的四类性能问题——**前者是离散化的方法论，后者是“模型对但性能不够”的完整归因框架**，这两节的方法比结论更值钱。

下一章解决“$q_d(t)$ 从哪来”。本章一直假设参考轨迹已经给定，只关心它的一二阶导怎么进控制律（式 96-30 右端的 $-(1-\alpha)\ddot{q}_d$）。**但参考轨迹本身是可以设计的：同样从 A 到 B，梯形速度与 S 曲线对抗饱和、对前馈、对机械冲击的影响完全不同。** 这就是第 97 章要算的账。

第 97 章 轨迹规划与插补

第 96 章把“给定位形下要出多大力矩”算清楚了，但整章都建立在一个没有交代的前提上：参考轨迹 $q_d(t)$ 已经给定。本章回答它从哪来。

这个问题的分量常被低估。同样从 A 点到 B 点，控制器看到的只是一串数字，但这串数字的峰值速度决定要不要换更大的电机，峰值加速度与 jerk 决定机械件会不会叫、会不会松，插补周期决定末端留下多大的几何台阶。三件事都能算出具体数字，而且互相牵制：想更平滑，峰值就得抬高；想更准，插补就得加密；想更快，加速度就得加大。轨迹规划的本质是这笔三角账。

一句话概括本章的立场：**轨迹规划不是在两点之间插一条光滑曲线，而是在节拍、能量、精度三个约束之间做取舍；插补不是把曲线画得更细，而是把连续的时间切成控制器能执行的离散节拍。** 规划决定“走哪条曲线”，插补决定“这条曲线怎么被采样成 1 ms 一格的数字”。

97.1 动机与直观理解

97.1.1 同一段路，三种走法

设一个关节要从 0 走到 1 rad，时间 0.5 s。这个要求本身不构成一条轨迹——满足“0 时刻在 0、0.5 s 在 1”的曲线有无穷多条。

工程上最常用的三条：

- **三次多项式**：位置、速度连续，起止速度为零，加速度在两端跳变。
- **五次多项式**：位置、速度、加速度全部连续，起止速度与加速度都为零，jerk 在两端跳变。
- **四相 jerk 受限轨迹**（S 曲线的退化形式）：jerk 分段常值、只在四个相位切换处跳变，位置的三阶导有界。

三条轨迹的终点完全一样，起点速度与终点速度都为零。把位置曲线叠在一起，肉眼几乎分不出差别。差别全在一二阶导上：三次的峰值速度 3.000 rad/s、峰值加速度 24.000 rad/s²；五次是 3.750 与 23.094；四相 S 是 4.000 与 32.000。**速度峰值差 33%，加速度峰值也差 33%。**

这就是本章的第一条经验：平滑度不是免费的，它要用峰值换。三次的位置曲线已经连续、速度曲线也连续，但加速度在起点从 0 跳到 24.000 rad/s²——这个跳变在机械上就是一次冲击，齿隙会被敲响，螺丝会被震松。五次把这个跳变挪到了 jerk 上，代价是速度峰值抬高 25%、jerk 峰值达到 480 rad/s³。四相 S 把 jerk 也压住了，代价是速度峰值再抬到 4.000、加速度抬到 32.000。

97.1.2 三个数

第一个数：**3.000 与 4.000**。同一段 1 rad、0.5 s 的行程，三次的峰值速度是 3.000 rad/s，四相 S 是 4.000 rad/s。若驱动器额定转速折算到关节侧只有 3.0 rad/s，那么三次刚好卡在边界上，四相 S 直接超速 33%。这不是“选个更好看的曲线”的问题，是选完曲线之后电机可能不够。

第二个数：**−96 与 480 与 256**。这是三条轨迹的 jerk 峰值（rad/s³）。三次的 jerk 是 −96 的常数——注意“常数”不等于“小”：它全程恒定，意味着加速度从 +24 线性降到 −24，而在 $t = 0$ 与 $t = T$ 两个端点，jerk 从 0 突跳到 −96 再突跳回 0。五次的 jerk 峰值 480，出现在两端；四相 S 的 jerk 是 ±256 的方波。力矩变化率约等于 M_{11} 乘 jerk：在本章算例里 $\Delta = 0.5$ rad 时，五次的 $d\tau/dt \approx 94.00$ N·m/s，四相 S 是 50.13 N·m/s，三次在起止处是无穷大（阶跃）。**减速器能承受的是力矩变化率，不是力矩本身**，这一条在选型时经常被漏掉。

第三个数：**3.750 mrad 与 1.500 mm**。五次轨迹用 1 ms 插补，单周期最大位移 3.750 mrad；在 0.40 m 的杆长处，这等于末端每毫秒跳 1.500 mm。插补器给出的是一串离散点，伺服环把它们连成阶梯，阶梯的台阶高度就是这个数。台阶必须由伺服环在一个周期内吃掉，吃不掉就变成跟踪误差。**插补周期不是“采样得细一点更保险”的选项，它直接决定了末端台阶的高度。**

97.1.3 四个空间

轨迹规划里同时有四个空间，混用是大部分符号错误的来源。

关节空间：坐标是 $q \in \mathbb{R}^n$，轨迹写成 $q(t)$。这是控制器唯一认识的空间，第 96 章的计算转矩法直接吃它。优点是永不奇异、永远可执行；缺点是末端走出来的形状不受控。

笛卡尔空间（任务空间）：坐标是末端位姿 $p \in \mathbb{R}^m$。工艺要求通常在这里提出——焊缝要直、涂胶要匀、切割面要平。缺点是必须过逆解，而逆解可能无解、多解、在奇异附近病态。

路径参数空间：坐标是一个标量 $s \in [0, 1]$，把几何形状与时间进度分开。$p(s)$ 或 $q(s)$ 只管“走哪条线”，$s(t)$ 只管“什么时候走到哪”。这是插补器的核心架构：几何一改只动 $p(s)$，节拍一改只动 $s(t)$，两者互不干扰。

时间：t 本身。所有“速度、加速度、jerk”都是对 t 求导，不是对 s 求导。这一点在小线段拼接时最容易错：对 s 的二阶导有界，不代表对 t 的二阶导有界——中间差着 $\dot{s}^2$ 与 $\ddot{s}$ 两项。

工程上把这四层拆开写成四个模块，是后面 §97.10 那套软件结构的基础。

97.1.4 一个算例贯穿全章

本章只用一个算例，分两部分。

单关节部分：行程 $\Delta = 1.0$ rad，运动时长 $T = 0.5$ s，约束为 $V_{\max} = 3.0$ rad/s、$A_{\max} = 20.0$ rad/s²、$J_{\max} = 400$ rad/s³。所有轨迹族都在这同一组数上比，峰值才有可比性。

两连杆部分：沿用第 96 章的平面两连杆（0.40 m + 0.30 m，2.0 kg + 1.5 kg，50:1 减速，控制周期 1 ms）。起点位形 $(0^\circ, 90^\circ)$，终点 $(40^\circ, 60^\circ)$，对应末端 $p_0 = (0.4000, 0.3000)$、$p_1 = (0.2543, 0.5526)$，直线长 0.2916 m。圆弧算例取三点 $(0.30, 0.10)$、$(0.45, 0.18)$、$(0.55, 0.05)$，定出半径 0.1292 m。前瞻算例取 20 段 10 mm 的小线段，总长 0.20 m。

所有读数由 `code/ch097_sim.py` 一次跑出，分 15 段 [0]–[14]，索引在 §97.12.3。正文里每个数字都能指回某一段。

97.1.5 本章路线

§97.2 把五种轨迹族的数学写清楚，给出峰值公式与无量纲表，再把直线、圆弧、曲率限制与前瞻的账算完。§97.3 给出十步设计流程，从定节拍一路走到验收。§97.4 讨论连续域，重点是前馈为什么能把跟踪误差压到 94.3 分之一。§97.5 讨论离散域，1 ms 采样留下多少台阶、多少相位。§97.6 把饱和、跟踪、轮廓、关节速度放大放在一起。§97.7 逐个参数讲意义，§97.8 讲现场怎么选，§97.9 讲优化，§97.10 讲落地，§97.11 讲边界，§97.12 交代码。

97.1.6 与相邻章的分工

本章只讲“参考轨迹与插补”这一层，四件事明确外包：

- 单关节的三环、编码器、PWM 在第 95 章；本章的“伺服环”直接引用其结论，不重推。
- 机械臂的几何、雅可比、动力学与计算转矩法在第 96 章；本章的两连杆算例直接调用其模型。
- 多轴同步与轮廓误差在第 98 章。本章的“直线偏离 24.242 mm”是单臂自己的几何问题，不涉及两台设备的相位协调。
- 高级控制（滑模、自适应、力控、MPC）在第 99 章与第 58/80 章。本章的跟踪仿真只用第 96 章的计算转矩法，不引入任何新控制器。

另外三处容易与本章混淆的内容也一并指回：PID 的整定在第 44 章与第 106 章；Smith 预估在第 47 章与第 107 章；这两者都是“给定轨迹之后怎么跟”的问题，不是“轨迹怎么来”的问题。本章统一用 s 表示路径参数，τ 表示归一化时间，T 表示运动总时长，T_s 表示插补周期。

97.1.7 六个约定

六个约定先讲清楚，后面不再重复。

第一，**轨迹一律写成 $\Delta \cdot f(t/T)$ 的形式**。f 是无量纲形状函数，$f(0)=0$、$f(1)=1$。这样“哪种曲线更陡”只看 f'，“行程多大”只看 Δ，两件事不搅在一起。

第二，**时间用 $\tau = t/T$ 归一化**。所有峰值公式都写成“系数 $\times\ \Delta/T^k$”，系数是纯数，与行程、时长无关。

第三，**“路径”只有几何，“轨迹”含时间**。说“直线路径”时不涉及速度；说“直线轨迹”时必须交代 $s(t)$。

第四，**插补周期与控制周期在本章视为同一个 1 ms**。实际系统里插补器常比伺服环慢一档（例如插补 4 ms、伺服 0.5 ms），那时插补器内部还要再做一次细分；本章不展开，只把“插补周期”当成末端轨迹的采样间隔。

第五，**jerk 指位置的三阶导**，单位 rad/s³。力矩的变化率另写 $d\tau/dt$，单位 N·m/s，两者差一个惯量。

第六，**“峰值”一律指绝对值最大值**，不区分正负。三次的加速度峰值是 24.000，端点处是 $+24.000$ 与 -24.000，都算。

97.1.8 三个常见误区

误区一：位置阶跃也能“走”。 很多调试现场直接给目标位置一个阶跃，看电机“跟上去了”，就认为轨迹没问题。实际上位置阶跃意味着速度无穷大，驱动器必然限流，真实响应是一条被限幅切出来的斜坡，斜率由电流上限决定，而加速度在斜坡两端仍是跳变。**阶跃不是“快”，是把规划该做的事交给了饱和环节去做，**结果既不可预测也不可复现。

误区二：插补点越密越准。 插补周期只影响两件事：弦高误差与差分速度误差。它不改变轨迹族的峰值，也不改变前馈的准确性。把 1 ms 加密到 0.5 ms，弦高从 3.95 μm 降到 0.99 μm，但峰值速度仍是 3.750 rad/s，一点没变。真正决定精度的是“曲线本身对不对”和“前馈准不准”，加密只是把量化噪声压小。

误区三：S 曲线一定更好。 S 曲线把 jerk 压住了，看起来“更高级”。但在本章算例里，同样的 0.5 s，四相 S 的峰值速度 4.000 rad/s 已经超过 3.0 rad/s 的驱动器上限；若要把速度压回 3.0，四相 S 至少需要 666.67 ms，而梯形只需 483.33 ms——**慢 1.379 倍**。jerk 受限是用时间换平顺，短节拍的场合它经常是错的选择。

97.1.9 四个空间之间怎么换算

四个空间不是并列的四个坐标系，而是两组映射的复合：一组是几何的（关节 ↔ 笛卡尔），一组是进度的（路径参数 ↔ 时间）。

关节到笛卡尔是正解 $p = f(q)$，笛卡尔到关节是逆解 $q = f^{-1}(p)$。本章算例的起点 $q = (0^\circ, 90^\circ)$ 对应 $p_0 = (0.4000, 0.3000)$，终点 $q = (40^\circ, 60^\circ)$ 对应 $p_1 = (0.2543, 0.5526)$。这两个对应关系就是正解，不需要解方程；反过来从 p_0 求 q 要解，而且可能有两组解。

路径参数到笛卡尔是 $p(s)$，直线时就是线性插值；笛卡尔到路径参数是“弧长参数化”，要把曲线按长度重新标注，圆弧上 s 正比于转角。这两步在插补层每拍都要做一次。

路径参数到时间是 $s(t)$，由曲线族给出；反过来从时间求 s 就是求值。本章的 501 个点，就是把 t_k 逐个代进 $s(t)$ 得到的。

真正容易混的是“速度”的换算。关节速度 $\dot{q}$ 有两条路可走：一条是 $dq/ds \cdot \dot{s}$（链式法则），一条是 $J^{-1}(q)\dot{p}$（雅可比反解）。两条路在数学上等价，在数值上不等价：前者依赖 dq/ds 的解析式，后者依赖雅可比矩阵是否良态。本章算例终点条件数 4.188，还不至于让两条路分家；若条件数升到几十，雅可比那条路会把误差放大，这时宁可用链式法则。

换算关系可以用一句话记住：**几何管“在哪”，参数管“走到哪”，时间管“多快”，雅可比管“两者怎么接”**。四者混用，符号一定乱。

97.2 数学原理

97.2.1 路径与轨迹

把几何与时间分开，是本章全部公式的组织方式。

一条路径是映射 $s \mapsto q(s)$ 或 $s \mapsto p(s)$，$s \in [0, 1]$，$s = 0$ 在起点、$s = 1$ 在终点。一条轨迹是复合映射 $t \mapsto s(t) \mapsto q(s(t))$。

对时间求导要用链式法则：

$$\dot q = \frac{dq}{ds}\dot s, \qquad \ddot q = \frac{d^2q}{ds^2}\dot s^2 + \frac{dq}{ds}\ddot s.$$

这两行是本章最容易出错的地方。第一，$\dot q$ 与 $\dot s$ 成正比，比例是路径的切向量 dq/ds，它随位置变化——这就是为什么“笛卡尔匀速”在关节空间里不是匀速。第二，$\ddot q$ 有两项：一项来自路径弯曲（$d^2q/ds^2\,\dot s^2$，离心项），一项来自速度变化（$dq/ds\,\ddot s$，切向项）。只压住 $\ddot s$ 不管路径曲率，加速度仍会超标。

本章后面所有“峰值公式”都是先定 $s(t)$ 的形状，再乘上路径的几何因子。单关节算例里路径就是直线 $q=\Delta s$，几何因子为常数，公式最干净；笛卡尔算例里几何因子随位形变化，账就复杂了。

97.2.2 边界条件的账

一条多项式轨迹能定几个条件，取决于它的阶数。n 次多项式有 $n+1$ 个系数，也就有 $n+1$ 个待定量，正好对应 $n+1$ 个边界条件。

三次有 4 个系数 a_0–a_3，取起点在原点则 $a_0=0$，剩下 3 个待定，对应“终点位置 + 起止速度”3 个条件；加上 a_0 那个条件，一共 4 个条件，刚好定死 4 个系数。所以三次能同时满足“起止位置 + 起止速度”，但管不了加速度——加速度由剩下的系数结构决定，没有自由度再去约束它。

五次有 6 个系数，能同时满足“起止位置 + 起止速度 + 起止加速度”共 6 个条件，加速度连续，jerk 不连续。

七次才能把起止 jerk 也定住，工程上很少用：系数多了数值条件变差，而 jerk 的不连续对多数机械并不致命（只要幅值有界）。真正需要 jerk 有界时，工程上更常用的是分段常值 jerk 的 S 曲线，而不是七次多项式——因为 S 曲线的峰值有闭式解，七次没有。

97.2.3 三次多项式

取 $q(0)=0$、$q(T)=\Delta$、$\dot q(0)=\dot q(T)=0$，解得

$$q(t) = \Delta\left[3\left(\frac{t}{T}\right)^2 - 2\left(\frac{t}{T}\right)^3\right].$$

记 $\tau = t/T$，则 $q=\Delta(3\tau^2-2\tau^3)$。逐阶求导：

$$\dot q = \frac{\Delta}{T}\left(6\tau - 6\tau^2\right), \qquad \ddot q = \frac{\Delta}{T^2}\left(6-12\tau\right), \qquad \dddot q = -\frac{12\Delta}{T^3}.$$

三个结论直接读出来。

速度是开口向下的抛物线，在 $\tau=0.5$ 取峰值 $1.5\Delta/T$。加速度是直线，从 $+6\Delta/T^2$ 线性降到 $-6\Delta/T^2$，峰值 $6\Delta/T^2$。jerk 是常数 $-12\Delta/T^3$——**注意它是常数，不是零**，意味着加速度全程在变，且在两端的跳变幅度就是 $12\Delta/T^3$。

代入 $\Delta=1.0$、$T=0.5$：$a_2=12.0000$、$a_3=-16.0000$，速度峰值 $1.5/0.5=3.000$ rad/s，加速度峰值 $6/0.25=24.000$ rad/s²，jerk $-12/0.125=-96.0$ rad/s³。与实跑 [1] 的系数、[0] 的峰值一致。

三次的优点是系数只有两个、计算量最小、峰值有闭式解；缺点是加速度在两端跳变，且跳变幅度随 $1/T^3$ 增长——节拍缩短一半，**jerk 跳变增大 8 倍**。这就是“调快一点”之后机械开始响的原因。

97.2.4 五次多项式

再加两个条件 $\ddot{q}(0)=\ddot{q}(T)=0$，解出

$$q(t)=\Delta\left[10\left(\frac{t}{T}\right)^3-15\left(\frac{t}{T}\right)^4+6\left(\frac{t}{T}\right)^5\right],$$

系数 $a_3=10\Delta/T^3$、$a_4=-15\Delta/T^4$、$a_5=6\Delta/T^5$。代入 $\Delta=1.0$、$T=0.5$ 得 $a_3=80.0000$、$a_4=-240.0000$、$a_5=192.0000$，与 [1] 一致。

三阶导为

$$\dddot{q}=\frac{\Delta}{T^3}\left(60-360\tau+360\tau^2\right),$$

这是开口向上的抛物线，两端取 $+60\Delta/T^3$，中间在 $\tau=0.5$ 取 $-30\Delta/T^3$。代入数值：两端 $60/0.125=480.0$ rad/s³，中间 -240.0。**峰值是 480，出现在端点，不是中间。** 这一点与直觉相反：五次的 jerk 最恶劣的时刻恰恰是起步与停止的那一瞬。

速度峰值出现在 $\tau=0.5$：$\dot{q}_{\max}=1.875\Delta/T=3.750$ rad/s。加速度峰值不在中点（中点处 $\ddot{q}=0$），而在 $\tau=(3-\sqrt{3})/6\approx 0.2113$ 处，值为

$$\ddot{q}_{\max}=\frac{10}{\sqrt{3}}\cdot\frac{\Delta}{T^2}=5.7735\frac{\Delta}{T^2}=23.094\ \text{rad/s}^2.$$

与三次相比：速度峰值高 25%（3.750 对 3.000），加速度峰值反而低 3.8%（23.094 对 24.000）。这个“加速度略低”经常被误读成“五次更省力”，其实不对：加速度峰值低一点，但它持续的时间结构不同，且 jerk 峰值高得多。真正的账要连 jerk 一起算。

97.2.5 峰值定理与无量纲表

把三种轨迹的峰值公式放在一起看，会发现它们有统一形式。对任何满足“起止速度为零”的对称轨迹，

$$\dot{q}_{\max}=c_v\frac{\Delta}{T},\qquad \ddot{q}_{\max}=c_a\frac{\Delta}{T^2},\qquad \dddot{q}_{\max}=c_j\frac{\Delta}{T^3},$$

三个系数 c_v,c_a,c_j 只与曲线族有关，与行程、时长无关。这就是峰值定理：**行程加倍，速度峰值加倍；时长减半，速度峰值加倍、加速度峰值变 4 倍、jerk 峰值变 8 倍。**

轨迹族	c_v	c_a	c_j	端点加速度	端点 jerk
三次	1.500	6.000	12.000	跳变	跳变
五次	1.875	5.7735	60.000	0	跳变
四相 S	2.000	8.000	32.000	0	跳变

表 97-1 三种对称轨迹的无量纲峰值系数

这张表是全章最该记住的一张。它说明三件事。第一，越平滑的曲线 c_v 越大——四相 S 比三次高 33%。第二，c_a 并不单调：五次 5.7735 反而低于三次 6.000，只有四相 S 升到 8.000。第三，c_j 的差距最大：三次的 12.000 看着最小，但它是全程恒定、两端跳变的常数，实际冲击比“有界”的 60.000 更难受。

代入本章的 $\Delta = 1.0$、$T = 0.5$，三种轨迹的位置、速度、加速度曲线画在图 97-1 里。三条位置曲线几乎重合，速度与加速度的差别一眼可见：三次的速度峰最低、四相 S 最高；三次的加速度是斜线、在两端不归零，五次与四相 S 的加速度在两端都收回到零。

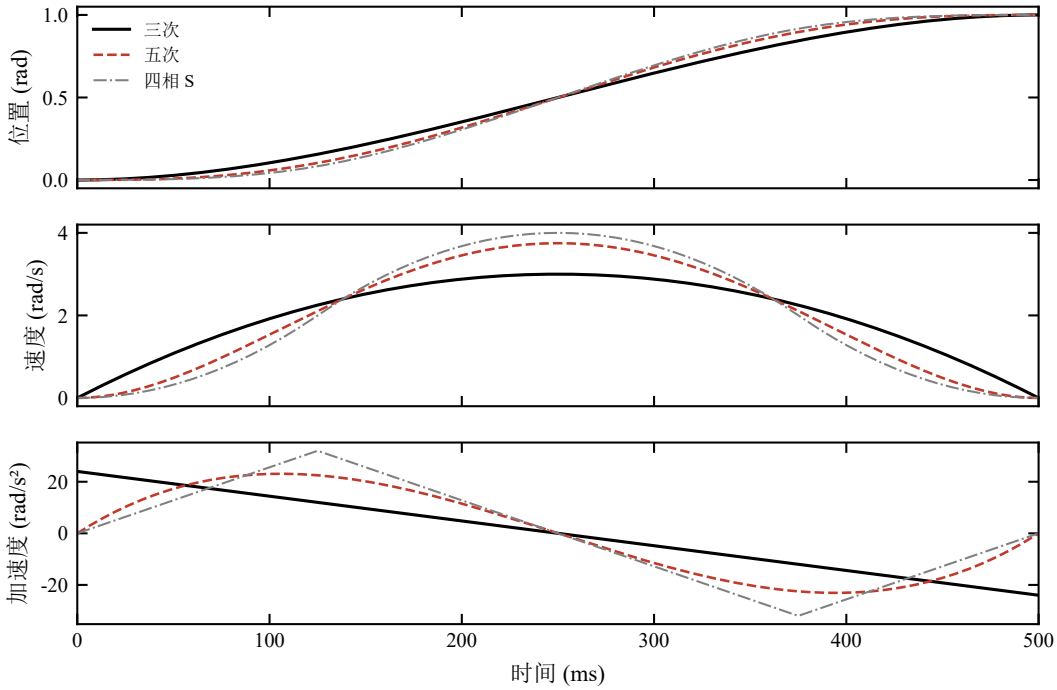

图 97-1　三种轨迹的位置、速度与加速度

图 97-1 的纵轴刻度值得留意：加速度那一格的范围是 ±32，而三次的曲线在两端停在 ±24 的位置没有回到零——这就是“端点加速度跳变”的图形证据。

97.2.6 梯形速度

梯形速度是工业现场用得最多的一种，因为它最省峰值速度。形状是：匀加速一段、匀速一段、匀减速一段。

设加速段占总时长的比例 α（对称起见减速段也是 α），则匀速段占 $1 - 2\alpha$。由面积等于行程：

$$v_p = \frac{\Delta}{T(1-\alpha)}, \qquad a_p = \frac{v_p}{\alpha T} = \frac{\Delta}{\alpha(1-\alpha)T^2}.$$

本章取 $\alpha = 0.20$、$\Delta = 1.0$、$T = 0.5$：$v_p = 1/(0.5 \times 0.8) = 2.5000$ rad/s，$a_p = 2.5/(0.1) = 25.0000$ rad/s²。加速段 100.0 ms、匀速段 300.0 ms、减速段 100.0 ms，与 [3] 一致。

分段表达式为

$$q(t)=\begin{cases}\dfrac{a_p t^2}{2}, & 0\le t<\alpha T,\\[2mm] \dfrac{a_p(\alpha T)^2}{2}+v_p(t-\alpha T), & \alpha T\le t<T-\alpha T,\\[2mm] \Delta-\dfrac{a_p(T-t)^2}{2}, & T-\alpha T\le t\le T.\end{cases}$$

与三次对比（图 97-2）：梯形速度峰值 2.5000，是三次 3.000 的 0.833 倍；加速度峰值 25.0000，是三次 24.000 的 1.042 倍。**梯形用略高的加速度换来了低 17% 的速度峰值**，这个交换在“电机转速不够、力矩有余”的场合非常划算。

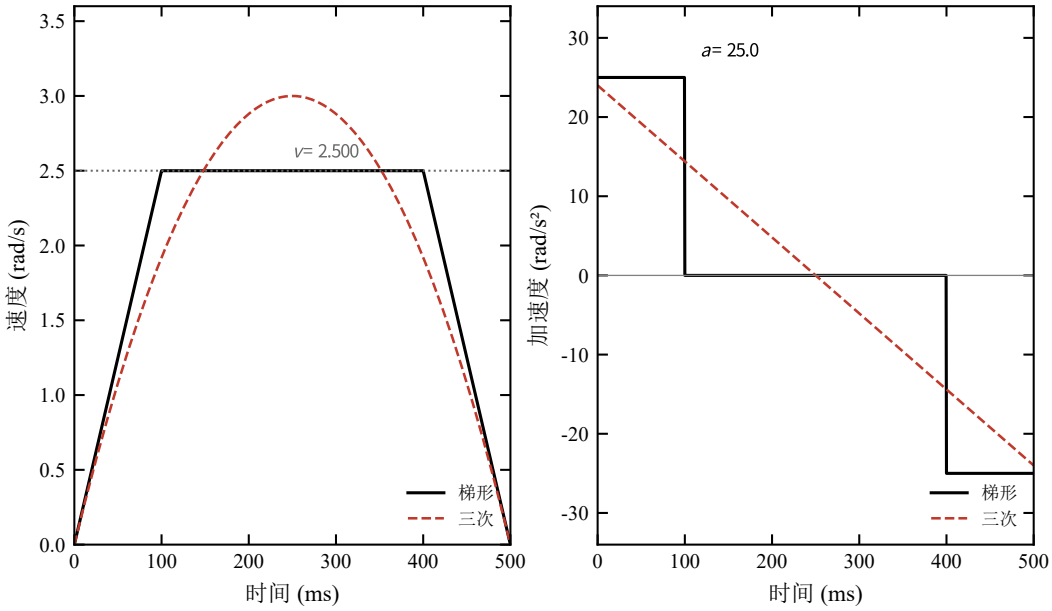

图 97-2　梯形速度与三次多项式的速度、加速度对比

代价在加速度曲线上：梯形是三个常值段，在 $t=\alpha T$、$t=T-\alpha T$ 两处加速度从 $+a_p$ 跳到 0、从 0 跳到 $-a_p$，再加上起步与停止两次，一共四次跳变，每次幅度 25.0000。三次只有两次跳变，幅度 24.000，但方向相反且 jerk 全程恒定。哪个更“伤”机械，取决于结构的高频特性——这也是为什么有些产线用梯形反而比三次安静。

α 的选择是一笔明确的账。$\alpha\to 0$ 时 $v_p\to\Delta/T$、$a_p\to\infty$，退化成方波速度；$\alpha\to 0.5$ 时 $v_p\to 2\Delta/T$、$a_p\to 4\Delta/T^2$，退化成三角形速度（无匀速段）。本章取 0.20 是工程折中：加速段够长，加速度不至于过高，又留出 60% 的匀速时间。

97.2.7 jerk 受限的四相 S 曲线

完整的 S 曲线有七段（加加速、匀加速、减加速、匀速、加减速、匀减速、减减速）。当匀速段与匀加速段都退化掉，只剩四个 jerk 常值段，就是本章用的四相形式。它的好处是峰值有闭式解，坏处是没有匀速段，速度峰值最高。

四相各占 $t_j=T/4$，jerk 依次为 $+J,-J,-J,+J$。由对称性与终点条件可解出

$$J=\frac{32\Delta}{T^3},\qquad A=\frac{8\Delta}{T^2},\qquad V=\frac{2\Delta}{T}.$$

代入 $\Delta=1.0$、$T=0.5$：$J=256.0$ rad/s³、$A=32.000$ rad/s²、$V=4.000$ rad/s，与 [0]、[2] 一致；$t_j=125.00$ ms，总时长 500.00 ms。

分段位置可以写成（记 u 为各相内的局部时间）

$$q=\begin{cases}\dfrac{Ju^3}{6}, & 0\le t\le t_j,\\[2mm] q_1+v_1u+\dfrac{Au^2}{2}-\dfrac{Ju^3}{6}, & t_j<t\le 2t_j,\\[2mm] \dfrac{\Delta}{2}+Vu-\dfrac{Ju^3}{6}, & 2t_j<t\le 3t_j,\\[2mm] \Delta-\dfrac{Ju^3}{6}, & 3t_j<t\le 4t_j,\end{cases}$$

其中 $q_1=Jt_j^3/6$、$v_1=Jt_j^2/2=V/2$，第四相用了对称性 $q(t)=\Delta-q(T-t)$ 收尾，保证终点严格等于 Δ。本章代码就是这样实现的：用对称性代替第四相的显式积分，终点值不是“算出来接近 1”，而是结构上就等于 1。实跑 [2] 的终点 $q=1.000000$、$\dot q=0$、$\ddot q=0$，三个数同时归位。

jerk 的形状画在图 97-3 里，同时叠上三次与五次。

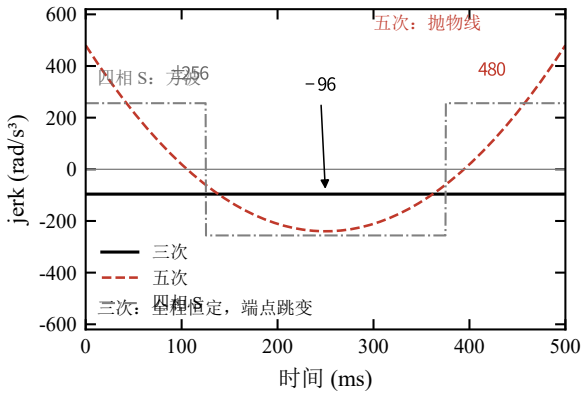

图 97-3　三种轨迹的 jerk 对比

这张图把三条曲线的“冲击结构”讲清楚了。三次是 −96 的一条水平线：jerk 本身不大，但它在 $t=0$ 与 $t=T$ 各跳一次，从 0 到 −96 再回 0。五次是两端 +480、中间 −240 的抛物线：幅值最大，但在两端是连续的（抛物线在端点取极值，两侧延伸出去仍连续），真正的跳变发生在 jerk 的导数上。四相 S 是 ±256 的方波：幅值适中，跳变四次，但每次都是有限值。

工程判断的落点是“力矩变化率”，不是 jerk 本身。第五节的账：$\Delta=0.5$ 时五次 $j=240.0$、$d\tau/dt\approx 94.00$ N·m/s；四相 S $j=128.0$、50.13 N·m/s；三次在端点无穷大。若减速器的允许力矩变化率是 60 N·m/s，那么五次不合格、四相 S 合格、三次根本不该用。

97.2.8 笛卡尔直线插补

直线插补的目标是让末端沿 p_0 到 p_1 的线段走，且通常要求沿线速度可控。

最简单的参数化是等参：

$$p(s) = p_0 + s\,(p_1 - p_0), \qquad s \in [0, 1].$$

$s(t)$ 用上一节的任意一种曲线，$\dot p = \dot s\,(p_1 - p_0)$，方向恒定、大小随 $\dot s$ 变化。关节速度由雅可比反解：

$$\dot q = J^{-1}(q)\,\dot p = J^{-1}(q)\,\dot s\,(p_1 - p_0).$$

这一步是笛卡尔插补的全部代价：每一拍都要做一次逆解与一次 2×2 线性求解（六轴时是 6×6）。本章算例 501 个插补点，每点一次逆解，计算量可以忽略；但在 1 kHz、六轴、带奇异保护的场合，这一步就是 §97.10 里“时间片预算”的主要支出。

另一种做法是“关节空间等参”：把关节角也线性插值，$q(s) = q_0 + s(q_1 - q_0)$，末端位置由正解算出。它省掉了逆解，但末端不走直线。本章算例的偏离量是 24.242 mm，相对行程 8.315%（图 97-4）。

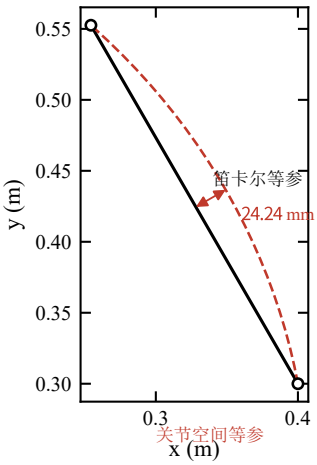

图 97-4　笛卡尔等参与关节空间等参的末端轨迹

这个数值得记住：**在 0.2916 m 的行程上偏 24 mm，是 8.3% 的路径误差**，任何要求“走直线”的工艺都不能接受。同时注意另一个数：关节速度峰值几乎没变（笛卡尔 2.606 对关节空间 2.618 rad/s）。也就是说，关节空间等参既没省下速度，又丢掉了直线——**它唯一的优点是省计算，而计算在今天通常不是瓶颈**。

偏离量可以用二阶项估计。把 $q(s)$ 线性插值代入正解，泰勒展开后偏离正比于 d^2p/ds^2，而

$$\frac{d^2 p}{ds^2} = \frac{d}{ds}\left(J\frac{dq}{ds}\right) = \frac{dJ}{ds}\frac{dq}{ds} + J\frac{d^2 q}{ds^2},$$

在线性插值下第二项为零，偏离完全来自 $dJ/ds \cdot dq/ds$——**雅可比沿路径变化得越快，偏离越大**。本章算例的起点条件数 2.420、终点 4.188（[5]），说明路径穿过了雅可比变化较快的区域，24 mm 的偏离不奇怪。

97.2.9 圆弧插补与弦高

三点定圆是圆弧插补的入口。给定 P_1, P_2, P_3，圆心 (u_x, u_y) 由线性方程组解出：

$$u_x = \frac{(x_1^2+y_1^2)(y_2-y_3)+(x_2^2+y_2^2)(y_3-y_1)+(x_3^2+y_3^2)(y_1-y_2)}{2\left[x_1(y_2-y_3)+x_2(y_3-y_1)+x_3(y_1-y_2)\right]},$$

u_y 把 x 与 y 互换即得，分母相同。本章算例三点 $(0.30, 0.10)$、$(0.45, 0.18)$、$(0.55, 0.05)$，解出圆心 $(0.4208, 0.0541)$、半径 0.1292 m、扫角 −161.01°（负号表示顺时针）。三个半径核对值都是 0.129247 m，与圆心解自洽。

有了圆心与半径，轨迹就是 $\theta(t) = \theta_0 + \omega t$，

$$p(\theta) = \big(u_x + R\cos\theta,\; u_y + R\sin\theta\big).$$

离散化把圆弧切成弦，弦与弧之间的最大距离叫弦高：

$$\varepsilon = R\left(1-\cos\frac{\Delta\theta}{2}\right) \approx \frac{R\,\Delta\theta^2}{8}.$$

弦高按 $\Delta\theta^2$ 增长，而 $\Delta\theta = \omega T_s$，所以弦高按 T_s^2 增长。 这个平方关系是后面所有“插补周期怎么选”的依据。

本章算例：$T_s = 1$ ms、圆频率 0.5 Hz 时，每周期转角 0.1800°，弦高 0.247 μm；频率提到 2 Hz，每周期 0.7200°，弦高 3.948 μm。频率翻 4 倍，弦高翻 16 倍，正好是平方关系（0.247×16=3.95）。

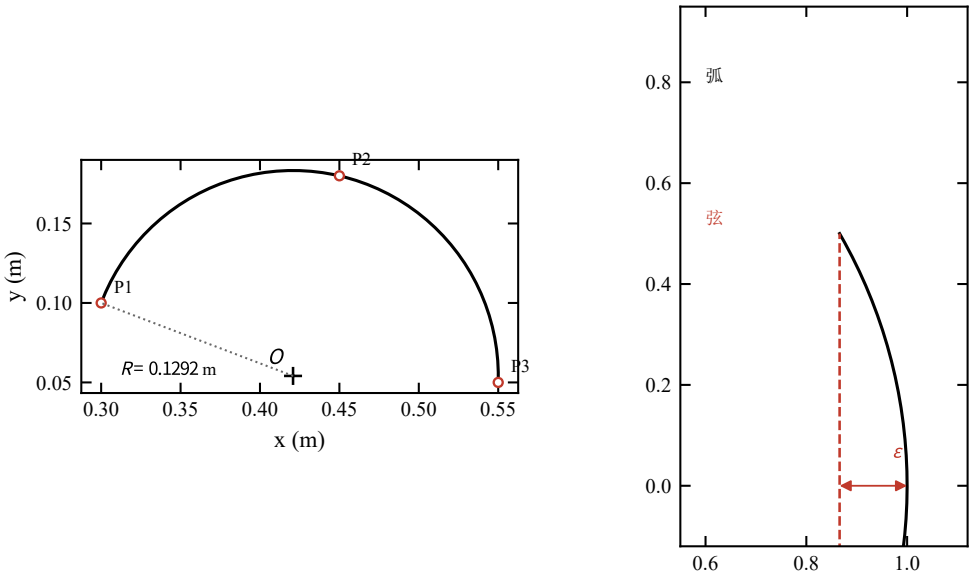

图 97-5　三点定圆与弦高的几何含义

图 97-5 右图是弦高的几何示意，角度被放大了——真实的 0.72° 在图上只有一个像素，看不出差别，但它乘上半径就是 3.948 μm 的实际偏差。

97.2.10 曲率与速度限制

直线与圆弧的差别在曲率。曲率为 κ、速度为 v 时，法向加速度是

$$a_n = \kappa v^2 = \frac{v^2}{R}.$$

若法向加速度上限为 $a_{n,\max}$，则速度必须满足

$$v \le \sqrt{a_{n,\max} R}.$$

本章算例 $R = 0.20$ m：$a_n = 2.0$ m/s² 时 $v \le 0.632$ m/s（0.503 Hz）；$a_n = 5.0$ 时 1.000 m/s（0.796 Hz）；$a_n = 10.0$ 时 1.414 m/s（1.125 Hz）。注意速度上限按 $\sqrt{a_n}$ 增长：**把允许的向心加速度提高 5 倍，速度只提高 2.24 倍**。

这条限制在多段路径拼接处更关键。两段直线以夹角 ϕ 相接时，若不停顿，拐角处的速度方向要在一两个插补周期内转过来，等效曲率极大，必须提前减速。工程上的判据是“拐角速度”，把允许的法向加速度折算成衔接点的速度上限：

$$v_{\text{corner}} \le \sqrt{\frac{a_{n,\max}\,\delta}{2\sin(\phi/2)}},$$

其中 δ 是允许的拐角圆角半径。本章不展开多段拼接的完整算法（那是 §97.9 前瞻的内容），但这条式子说明了为什么“小线段 + 前瞻”能做到既不停顿又不超加速度。

97.2.11 前瞻的时间账

把一条由 N 段小线段组成的路径走完，两种极端策略的时间差可以用一个三角形速度曲线算清。

单段长 L、允许加速度 a、允许速度 $v_{\max}$，若每段都起停，段内峰值速度受 $\sqrt{aL}$ 限制（三角形速度，加速到峰值再减速），单段耗时

$$t_{\text{one}} = 2\sqrt{\frac{L}{a}} \quad \left(\text{当 } \sqrt{aL} \le v_{\max}\right).$$

N 段总时间 $N t_{\text{one}}$，正比于 $N\sqrt{L} = N\sqrt{L_{\text{tot}}/N} = \sqrt{N L_{\text{tot}}}$——**段数越多，起停策略越吃亏，按 $\sqrt{N}$ 恶化**。

若全程不停顿、以 $v_{\max}$ 匀速走，总时间 $L_{\text{tot}}/v_{\max}$，与段数无关。

本章算例：$L = 10$ mm、$a = 20$ m/s²、$v_{\max} = 1.0$ m/s，$\sqrt{aL} = 0.447$ m/s < 1.0，故 $v_{pk} = 0.447$ m/s，单段 44.72 ms，20 段共 894.43 ms；全程匀速 200.00 ms。比值 $894.43/200.00 = 4.472$。

这个比值有闭式：把两式相除，N 与 L 都约掉，

$$\frac{t_{\text{stop}}}{t_{\text{cont}}} = \frac{2 v_{\max}}{\sqrt{aL}}.$$

代入 $2 \times 1.0/\sqrt{0.2} = 4.472$。注意比值只与“$v_{\max}$ 与 $\sqrt{aL}$ 之比”有关，与段数无关——段数越多，两种策略的绝对时间都越长，但比例不变。本章这组参数下 4.472 恰好等于 $\sqrt{20}$，纯属数值巧合，不要当成规律。

前瞻的全部价值就在这 4.472 倍里。它做的事只有一件：把“每段都减速到零”改成“只在必要的地方减速”，其余地方保持高速通过。

97.2.12 样条：多点的拼接

前面五种轨迹都只处理“两点之间”。真实路径往往有几十个示教点，逐段用三次多项式拼，接缝处的加速度会跳；用五次拼，接缝处的 jerk 会跳。要在接缝处也保持连续，就得用样条。

三次 B 样条是最常用的形式。给定 $n+1$ 个控制点 $P_0,\dots,P_n$，曲线写成

$$p(u)=\sum_{i=0}^{n} N_{i,3}(u)\,P_i,$$

其中 $N_{i,3}$ 是三次基函数，每个只在一段局部区间内非零。这个“局部支撑”是 B 样条最重要的性质：改一个控制点，只影响相邻的四段，其余部分不动。多项式拼接做不到这一点——改一段的系数，接缝条件要全部重解。

B 样条的两个代价要说清楚。

第一，**曲线不过控制点**。控制点像“磁铁”，把曲线吸过去但不穿过。要让曲线过点，得反解控制点，或者用重节点把端点钉住。本章的多项式轨迹天然过端点，B 样条不天然。

第二，**参数化影响形状与速度**。同一组点，按均匀参数、弦长参数、向心参数给出的曲线不同。弦长参数让每段的参数增量正比于段长，速度更均匀；向心参数在急转弯处更稳，不易自交。工程上默认用向心参数，原因就在“急转弯”这三个字上。

样条与本章的峰值公式并不冲突。做法是先按弧长把样条参数化，得到 s 与 $p(s)$，再在 s 上套用三次、五次或 S 曲线的 $s(t)$。这样“形状”与“节拍”仍然分开，§97.2.1 的链式法则照常适用，只是 dq/ds 由样条给出，不再是常数。

有一点必须提醒：**样条的 d^2q/ds^2 在接缝处虽然连续，但幅值可能很大**。曲率大的地方，同样的 $\dot{s}$ 会产生更大的法向加速度，这就是 §97.2.10 的曲率限制。所以样条不是“更光滑所以更快”，它只是把不连续挪到了更高阶，速度仍要按曲率逐点限制。

97.2.13 频域：jerk 才是激励源

时域看峰值，频域看激励。这两件事经常给出不同的结论。

把 jerk 看成激励信号，三条轨迹的频谱形状差别很大。三次的 jerk 是常数 −96 加两端的阶跃，阶跃含全频段分量，但幅值只有 96；五次的 jerk 是抛物线，两端 480、中间 −240，能量集中在低频，高频衰减快；四相 S 的 jerk 是 ±256 的方波，方波的频谱是 sinc 形，第一个零点在 $1/(T/4)=4/T$。

本章 $T=0.5$ s，四相 S 的 jerk 基频是 8 Hz。这个数很关键：**若机械的第一个共振峰落在 8 Hz 附近，四相 S 的方波恰好把能量灌进去**，而它的 256 幅值比方波的三次（96）高 2.67 倍。这时“更平滑”的 S 曲线反而比三次更容易激起共振。

这不是否定 S 曲线，而是说明“平滑”要看对谁平滑。S 曲线压住的是端点冲击（时域指标），代价是把能量集中到了几个离散频率上（频域代价）。三次的阶跃虽然含全频段，但每个频点的能量都小；对宽带阻尼大的结构，三次反而更温和。

工程上的判断顺序应该是：先测结构的共振峰，再看轨迹的 jerk 频谱，最后决定选哪一族。跳过第一步直接选“最平滑”的，等于闭着眼睛买鞋。

97.2.14 相平面：为什么 S 一定更慢

相平面是 $(q, \dot{q})$ 平面，轨迹在平面上画出一条曲线，曲线下方的面积就是时间。

梯形的相平面最好认：加速段是一条抛物线（$q \propto \dot{q}^2$），匀速段是水平线，减速段是另一条抛物线。本章梯形 $a_p = 25.0000$、$v_p = 2.5000$，加速段从 $(0, 0)$ 到 $(0.125, 2.5000)$，匀速段走到 $(0.875, 2.5000)$，再减速回 $(1, 0)$。

时间最优的相平面轨迹有一个明确的形式：从起点以 $+A_{\max}$ 沿抛物线爬升，到某个切换点后以 $-A_{\max}$ 沿另一条抛物线下降，两条抛物线的交点就是最高速度。这个 bang-bang 结构在相平面上是两条曲线的拼接，没有任何圆角。

四相 S 的相平面多了一段：加速度不能瞬间建立，要从 0 斜升到 A，于是抛物线在起点处被“削圆”。这段圆角对应的时间就是 t_j。本章 $t_j = 125.00$ ms，四段共 500 ms；梯形只用 100 ms 加速、300 ms 匀速、100 ms 减速，总 500 ms——**同样的时间，S 曲线把更多时间花在“建立加速度”上，所以最高速度被迫抬高到 4.000 才能走完同样的面积。**

相平面把“为什么越平滑越慢”讲得最清楚：圆角占了面积，面积就是时间；要补回面积，只能抬高速度，而速度又有上限。三者一卡，慢就是必然的。

97.2.15 四个不变量

把 §97.2 的公式收成四句话，后面各节反复用。

第一，峰值只与 (Δ, T) 和曲线族有关。 三个系数 c_v, c_a, c_j 是曲线的指纹，与行程、时长无关。选曲线就是选这三个数。

第二，平滑度与峰值速度互换。 c_v 从 1.5 涨到 2.0，换来的是 c_j 从“跳变”变成“有界”。没有免费的平滑。

第三，几何误差按插补周期的平方走。 弦高 $\propto T_s^2$，这就是为什么 1 ms 到 2 ms 弦高变 4 倍（3.95 → 15.79 μm），而 1 ms 到 0.5 ms 只降到四分之一（0.99 μm）。

第四，笛卡尔与关节空间不可兼得。 要末端走直线，就必须每拍逆解并承担奇异风险；要省计算，就得接受 8.315% 的路径偏离。二者之间没有中间道路，只有“用更密的插补把偏离压小”——但偏离是几何的，加密插补压不下去。

97.2.16 多段拼接：连续性决定能不能不停

一条真实路径由多段组成，段与段的接缝是全部麻烦的来源。

连续性分三阶：位置连续叫 C^0，速度连续叫 C^1，加速度连续叫 C^2。三种连续对应的物理含义完全不同：C^0 断了是“跳”，机械会撞；C^1 断了是“拐”，速度方向突变，需要无穷大加速度；C^2 断了是“顿”，加速度突变，表现为冲击。

本章的 20 段直线是同向拼接，接缝处速度方向不变，所以只要速度大小连续，C^1 就成立。这是它能“不停顿”通过的根本原因——不是前瞻算法聪明，是几何本身没有拐角。

直线接圆弧就不同了。接缝处切向从一个方向突然转到另一个方向，C^1 断了。若硬要保持速度，接缝点的法向加速度趋于无穷，物理上不可实现。所以必须做三件事之一：减速到零、插入过渡圆弧、或插入样

条过渡段。

三种做法的代价可以排序。减速到零最简单，但每个接缝都吃掉一次起停的时间，20 段就是 §97.2.11 的 4.472 倍；过渡圆弧最平滑，但圆弧半径受限于相邻段的长度，短段插不进去；样条过渡最灵活，但曲率不连续，二阶导仍有跳变。

工程上的默认顺序是：先看两段夹角，小于阈值就按“同向”处理（允许全速通过，接受微小偏差）；大于阈值就插过渡段；过渡段也插不进去时，才减速。这个阈值不是拍脑袋，它由 §97.2.10 的拐角判据给出，夹角越大，允许速度越低。

有一条容易忽略的细节：**C^2 连续的拼接不一定更好**。把每段都做成五次、接缝处强制 C^2，会让整条曲线“发软”，拐角被抹圆，实际路径偏离编程路径。对于要求“贴边”的工艺（例如铣削内角），宁可要 C^1 的硬拐角加降速，也不要 C^2 的圆滑偏离。

97.3 设计步骤：从节拍到验收

97.3.1 为什么要把选型写成流程

现场最常见的两种做法，一种是把曲线族按“高级程度”排序，默认五次比三次好、S 曲线比五次好，于是选了最平滑的那条；另一种是把插补周期按“细一点更保险”排序，默认 1 ms 一定够，甚至上 0.5 ms。两种做法在本章算例里都会翻车。

第一种翻车在速度上：五次在 $T = 0.5$ s 时的速度峰值是 3.750 rad/s，比 3.0 rad/s 的上限高 25%；四相 S 更高，4.000 rad/s，高 33%。第二种翻车在几何上：1 ms 插补在 2 Hz 的圆弧上留下 3.948 μm 弦高，如果工艺要求 1 μm，1 ms 就不够，得压到 0.5 ms（0.99 μm）。

流程的价值不在于“更正规”，而在于把每一步的输入、输出、判据钉死。超速了，能立刻回答是第二步选错了族，还是第一步的节拍压得太狠；精度不够，能立刻回答是第六步的周期太长，还是第七步的半径算错了。下面十步，每步只做一件事。

97.3.2 第一步：定节拍

节拍 T 不是控制问题，是工艺问题。它等于总循环时间减去取放、开门、夹紧、检测这些不归轨迹管的时间，再按“加速段不能太短”打一个折扣。

本章取 $T = 0.5$ s，对应每分钟 120 次。这个数一旦定下，后面所有峰值都按 $1/T$、$1/T^2$、$1/T^3$ 放大：从 0.5 s 压到 0.25 s，速度峰值翻倍、加速度峰值变 4 倍、jerk 峰值变 8 倍。**节拍是整条链上最贵的参数**，它一改，电机、减速器、机架刚度可能全要重选。

所以第一步的产物不是一条轨迹，而是一个区间：T 的可行范围。若第三步算出的峰值在 $T = 0.5$ 时已经超限，要么放宽节拍，要么换更大的电机，没有第三条路——把曲线换得更“高级”只会让峰值更高。

97.3.3 第二步：选曲线族

选族的依据只有一个：机械能承受多大的 jerk，或者说多大的力矩变化率。

这个判据经常被漏掉，因为它不出现在电机样本上，而出现在减速器的许用值里。本章算例的账在 §97.2.7 已经算过：$\Delta = 0.5$ 时，五次的 $d\tau/dt \approx 94.00$ N·m/s，四相 S 是 50.13 N·m/s，三次在起止处是阶跃（无穷大）。若减速器许用 60 N·m/s，五次的 94.00 不合格，四相 S 的 50.13 合格，三次不该用。

三个族各有明确的适用面。

- **梯形**：节拍紧、力矩有余、对平顺性要求一般。峰值速度最低（本例 2.5000 rad/s，是三次的 0.833 倍），计算量最小。
- **三次**：通用场合。峰值速度 3.000 rad/s，加速度端点跳变 24.000，jerk 恒定 −96。
- **五次**：中高速、要求加速度连续。峰值速度 3.750 rad/s，加速度两端归零，jerk 峰值 480。
- **四相 S**：对 jerk 有硬要求、且节拍不紧。峰值速度最高 4.000 rad/s，jerk 有界 256。

这张单子与表 97-1 是同一件事的两种说法：表给系数，单子给场合。

97.3.4 第三步：算峰值

把 Δ、T 与表 97-1 的系数代进去，得到三个峰值：速度、加速度、jerk。这一步纯算术，但必须用同一组 (Δ, T)，否则族与族之间不可比。

本章 $\Delta = 1.0$、$T = 0.5$：三次 3.000 / 24.000 / −96；五次 3.750 / 23.094 / 480；四相 S 4.000 / 32.000 / 256。三组数排在一起，第一眼能看出的规律是速度单调上升、加速度不单调、jerk 的“形态”比“数值”更重要。

这一步还要顺手算两个派生量。一是加速度峰值对应的力矩：$M_{11} = 0.3917$ kg·m²，五次在 $\Delta = 0.5$ 时的峰值加速度 11.547 rad/s²，加速力矩 4.52 N·m，加上重力项 $G_1 = 9.81$ N·m，合计 14.33 N·m。二是 jerk 对应的力矩变化率，即 M_{11} 乘 jerk，前面已经算过。

97.3.5 第四步：核三个约束

把第三步的峰值与驱动器的三个上限逐项比。本章的上限是 $V_{\max} = 3.0$ rad/s、$A_{\max} = 20.0$ rad/s²、$J_{\max} = 400$ rad/s³。

- 速度：三次 3.000 刚好卡线，五次 3.750 超 25%，四相 S 4.000 超 33%。
- 加速度：三次 24.000 超 20%，五次 23.094 超 15.5%，四相 S 32.000 超 60%。
- jerk：五次 480 超 20%，四相 S 256 合格，三次幅值 96 合格但两端是阶跃。

三个约束没有一条能全过，这是本章算例刻意设的局面：**它说明“给定节拍下的最优族”往往不存在，必须回头调节拍或换硬件**。实际设计里更常见的是三条中过两条，然后用第五步反解出“过第三条所需的最短时长”。

这里有一个容易误判的地方：五次加速度峰值 23.094 只比三次的 24.000 低 3.8%，看着“更省力矩”，但它的速度高 25%、jerk 高 5 倍。选型时如果只盯加速度一项，就会得出“五次更省”的反结论。

97.3.6 第五步：反解最短时长

第四步不合格时，不要凭感觉把 T 加长，而是由每个约束反解出各自要求的最短时长，取最大值。

对四相 S，三个约束分别给出

$$T \ge \left(\frac{32\Delta}{J_{\max}}\right)^{1/3}, \qquad T \ge \frac{2\Delta}{V_{\max}}, \qquad T \ge \sqrt{\frac{8\Delta}{A_{\max}}}.$$

代入本章的数：jerk 要求 430.89 ms、速度要求 666.67 ms、加速度要求 632.46 ms，取最严的 666.67 ms。**限制项是速度，不是 jerk**——这与“S 曲线是为 jerk 而生”的印象相反。原因是四相 S 没有匀速段，速度峰值系数 2.000 是五种族里最高的，速度先撞线。

同一组约束下，四族的最短时长分别是：梯形 483.33 ms、三次 547.72 ms、五次 625.00 ms、四相 S 666.67 ms。**越平滑越慢**，这条链在四个数上排得整整齐齐。本章取的 $T = 0.5$ s 是梯形最短时长的 1.034 倍，也就是说这个节拍本来就是按梯形定的，选更平滑的族必然超限。

97.3.7 第六步：定插补周期

插补周期不能凭“1 ms 够用”定，要从几何精度反推。圆弧的弦高是

$$\varepsilon \approx \frac{R\,\Delta\theta^2}{8}, \qquad \Delta\theta = \omega T_s,$$

给定允许弦高 $\varepsilon_{\max}$，每周期允许转角 $\Delta\theta \le \sqrt{8\varepsilon_{\max}/R}$，于是

$$T_s \le \frac{1}{\omega}\sqrt{\frac{8\varepsilon_{\max}}{R}}.$$

本章算例 $R = 0.1292$ m、圆频率 2 Hz（$\omega = 12.566$ rad/s），若要求 $\varepsilon_{\max} = 1$ μm，则 $\Delta\theta \le \sqrt{8 \times 10^{-6}/0.1292} = 7.87$ mrad $= 0.451^\circ$，$T_s \le 0.451/720 = 0.626$ ms。所以 1 ms 不够，得选 0.5 ms。

反过来，如果工艺只要求 10 μm，同样的半径允许 $T_s \le 1.98$ ms，1 ms 就有两倍余量。**插补周期是算出来的，不是拍的。**

97.3.8 第七步：算弦高与台阶

周期定下后，把弦高与“单周期位移”两个数都算出来。前者是几何误差，后者是伺服环每个周期要吃掉的位置增量。

本章 2 Hz 圆弧的弦高随周期变化：0.5 ms 时 0.99 μm、1 ms 时 3.95 μm、2 ms 时 15.79 μm、4 ms 时 63.16 μm、8 ms 时 252.61 μm。周期翻倍，弦高翻 4 倍，这是 §97.2.15 第三条不变量的直接体现。

单周期位移在五次轨迹的中点取最大：3.750 mrad。乘上 0.40 m 的杆长，末端每毫秒跳 1.500 mm。这个台阶必须在一个控制周期内被伺服环吃掉，若伺服环的带宽不足以跟踪 1.5 mm/ms 的斜坡，误差就会累积成滞后。弦高与台阶是两笔账：前者是“路径弯了”，后者是“节拍太粗”，不能互相抵消。

97.3.9 第八步：核关节速度放大

笛卡尔空间匀速，不等于关节空间匀速。本章算例的直线长 0.2916 m、$T = 0.5$ s，末端速度 0.583 m/s；若按“末端速度除以 0.40 m 杆长”粗估，关节速度约 1.458 rad/s，而实跑的峰值是 2.606 rad/s，**高出 79%**。

放大倍数由雅可比决定。起点条件数 2.420、终点 4.188，路径穿过雅可比变化较快的区域；关节速度峰值 2.606 rad/s、均值 1.219 rad/s，峰均比 2.137。**选电机时要按 2.606 选，不是按 1.219 选**，否则一半行程都

在超速边缘。

这一步还要检查奇异：终点条件数 4.188 还算健康，若路径再往前伸 20 mm，条件数会迅速上升，逆解出的关节速度可能翻几倍。这时要么改路径，要么降速，要么换构型。

97.3.10 第九步：配前馈，第十步：验收

前馈的配置只有一句话：把规划轨迹的位置、速度、加速度三路全部送进控制器，而不是只送位置。本章算例的账很清楚：五次轨迹只送位置时，峰值跟踪误差 166.886 mrad、RMS 77.689 mrad；三路全送后降到 1.769 与 0.479 mrad，压到 **94.3 分之一**。这一步的细节在 §97.4。

验收要交四张表，缺一张都不算完。

- **峰值表**：三个峰值与三个上限并列，标出哪一项超、超多少。
- **时长表**：每个约束反解出的最短时长，以及最终 T 相对它的余量。
- **精度表**：弦高、单周期位移、跟踪误差峰值与 RMS。
- **账目表**：峰值力矩、力矩变化率、关节速度峰值，与第 96 章的选型结论对齐。

四张表都过，轨迹才算可用。任何一张不过，回到对应那一步改参数，不要在后面用“调增益”去补——增益补不了几何误差，也补不了超速。

97.3.11 把本章的数走一遍

十步不必每次从头推，熟悉之后可以逆着走：先看现状哪里超，再回到对应那一步。用本章的数演示一遍。

第一步，$T = 0.5$ s 已定；第二步，若机械对冲击敏感，选四相 S；第三步，算得 4.000 / 32.000 / 256；第四步，速度 4.000 超 3.0 的 33%，加速度 32.000 超 20.0 的 60%，两项不合格。

第五步反解：jerk 要 430.89 ms、速度要 666.67 ms、加速度要 632.46 ms，取 666.67 ms。结论很直接——**在 $T = 0.5$ s 下四相 S 不可用，要么把节拍放到 666.67 ms，要么换族。**

回头选五次：3.750 / 23.094 / 480。速度超 25%，加速度超 15.5%，jerk 超 20%，三项都不合格，但都超得不多。反解出的最短时长是 625.00 ms，比四相 S 的 666.67 ms 短 41.67 ms。

再选三次：3.000 / 24.000 / −96。速度刚好卡线，加速度超 20%，jerk 幅值合格但两端是阶跃。最短时长 547.72 ms。

最后梯形：$2.5000/25.0000$，速度合格、加速度超 25%，最短 483.33 ms。**本章这组约束下，没有一族能在 0.5 s 内全过**；若必须保 0.5 s，就得把 $V_{\max}$ 提到 4.0 以上或把 $A_{\max}$ 提到 32.0 以上，这是硬件问题，不是规划问题。

第六到第八步按第六步算出的周期走：若 $T_s = 1$ ms，弦高 3.95 μm、单周期位移 3.750 mrad（末端 1.500 mm）；若要求 1 μm，则压到 0.5 ms，弦高 0.99 μm，代价是计算量翻倍。

第九步配前馈：三路齐全，误差从 166.886 mrad 降到 1.769 mrad。第十步交四张表。

这一遍走下来的结论是：**十步里真正需要反复试的是第二步与第五步，其余都是算术**。选族与反解时长是一对：族换了，最短时长跟着换；时长定了，能选的族又少一半。这两步之间通常要迭代两三轮。

97.3.12 节拍与发热：被忽略的第四个约束

前面只核了速度、加速度、jerk 三个约束，现场还有第四个：电机发热。

铜耗正比于力矩的平方。本章算例的重力项 $G_1 = 9.81$ N·m，五次在 $\Delta = 0.5$ 时的加速力矩 4.52 N·m，两者相加 14.33 N·m。匀速段只有重力，加速段是重力加惯性，两段的力矩平方比是

$$\frac{14.33^2}{9.81^2} = \frac{205.3}{96.2} = 2.13.$$

也就是说，加速段的瞬时铜耗是匀速段的 2.13 倍。这个比值看着不大，但节拍一压就变脸：T 减半，加速度变 4 倍，加速力矩从 4.52 涨到 18.08，总力矩 27.89，平方比变成

$$\frac{27.89^2}{9.81^2} = \frac{777.9}{96.2} = 8.08.$$

节拍减半，加速段的铜耗涨 8 倍。 电机的热时间常数通常是分钟级，它不看你某一拍的峰值，看你一分钟内的平均。所以“能跑”和“能连续跑”是两件事：前者看峰值力矩，后者看均方根力矩。

这条约束不在 $V_{\max}/A_{\max}/J_{\max}$ 三项里，因为它不是“能不能”的问题，是“能跑多久”的问题。选型时若只按峰值算，样机测试能过，量产连续运行会过热报警。正确的做法是把一个循环的 τ^2 按时间加权平均，再与电机的连续额定转矩比。

本章的 14.33 N·m 是峰值，不能直接与连续额定比。要按一个循环逐段积 τ^2 再开方：加速段是 $G + M\ddot{q}$，匀速段是 G，减速段是 $G - M\ddot{q}$，三段各占多少时间由曲线族决定。这个均方根值才是该与样本上的连续转矩对照的。**同一个峰值力矩，梯形与四相 S 的均方根不同**，因为两者在加速段停留的时间不同——这也是“选族”的一个隐性收益。

97.4 连续域：前馈为什么值 94.3 倍

97.4.1 给定轨迹之后还剩什么

第 96 章的计算转矩控制器在理想模型下做三件事：用 $M(q)\ddot{q}_{\text{ref}}$ 抵消惯性、用 $C(q,\dot{q})\dot{q}$ 抵消科氏与离心、用 $G(q)$ 抵消重力，剩下的残差交给 $K_p e + K_d \dot{e}$ 收。

如果模型完全准确、参考轨迹的三阶导有界、执行器不限幅，那么 e 应该恒为零。实际不是：本章算例用同一套模型做仿真，只把摩擦关掉，峰值误差仍有 1.416–1.894 mrad。这些误差来自三处——参考量的离散化、零阶保持的相位滞后、以及“参考加速度只送到插补周期”这一层量化。

97.4.2 误差的三个来源

第一，参考量的离散化。 规划器每 1 ms 给一组 $(q_{\text{ref}}, \dot{q}_{\text{ref}}, \ddot{q}_{\text{ref}})$，控制器在这 1 ms 内把它们当常值用。真实的参考量在周期内是变的，两者的差就是激励。

第二，零阶保持的相位滞后。 数字控制器把上一拍算出的力矩保持一整拍，等效延时 $T_s/2 = 0.50$ ms。这个延时在 3 Hz 处产生 0.54° 的相位滞后；频率越高，滞后越大，闭环的相位裕度被一点点吃掉。

第三，加速度的量化。 位置与速度可以由编码器与差分得到，加速度只能靠规划器给或靠微分。若只给位置，控制器就得自己差分两次，噪声被放大 $1/T_s^2$ 倍——这正是“无前馈”情形误差高达 166.886 mrad 的

原因。

97.4.3 前馈的账：166.886 到 1.769

把同样的五次轨迹喂给同一个控制器，只改一件事：是否把 $\dot{q}_{\mathrm{ref}}$ 与 $\ddot{q}_{\mathrm{ref}}$ 一起送进去。

无前馈时，峰值误差 166.886 mrad、RMS 77.689 mrad。这个量级已经不是“跟踪得不太好”，而是“末端位置错了 1.7°”：在 0.40 m 杆长上折合 67 mm。现场表现是起步时明显滞后、停止时冲过头，操作工会说“这条轨迹软”。

三路全送后，峰值 1.769 mrad、RMS 0.479 mrad。**峰值压到 94.3 分之一，RMS 压到 162.2 分之一。**RMS 压得更狠，说明前馈不只是削掉了峰值，而是把整条误差曲线按比例压扁了。

这个比值不该被记成“前馈很厉害”，而该被记成“位置-only 的控制结构根本不该用于轨迹跟踪”。前馈不是优化项，是必要条件。

97.4.4 三族的误差对比

三条轨迹在同样 1 ms、同样控制器下的误差：

- 三次：峰值 1.416 mrad、终点 0.000 mrad、RMS 0.447 mrad。
- 五次：峰值 1.769 mrad、终点 0.000 mrad、RMS 0.479 mrad。
- 四相 S：峰值 1.894 mrad、终点 0.000 mrad、RMS 0.498 mrad。

终点误差都是 0.000，因为运动段结束后参考值保持不变，积分项有足够时间把残差收干净。

值得注意的是排序：**误差随“峰值速度”走，不随“平滑度”走。**三次 1.416、五次 1.769、四相 S 1.894，比值分别是 1.000、1.249、1.338；速度峰值比值是 1.000、1.250、1.333。两组数在 0.4% 以内吻合。而加速度峰值是 24.000、23.094、32.000，五次反而最低，误差却比三次高 25%——如果误差由加速度主导，五次该最小，事实相反。

图 97-6 把四条误差曲线画在一起，纵轴取对数。

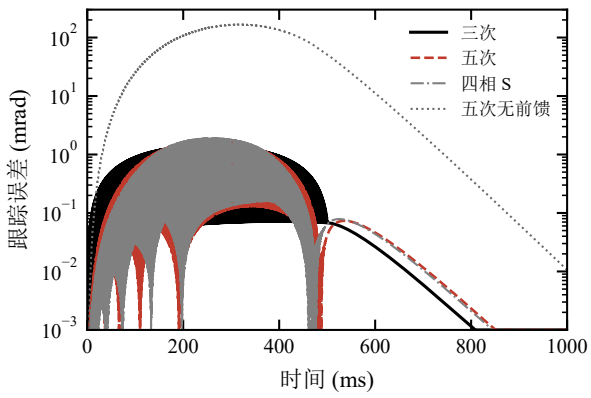

图 97-6　三种轨迹与无前馈情形下的跟踪误差

图 97-6 里有两条信息值得单独看。一是三条有前馈的曲线贴得很近，量级都在毫弧度，肉眼几乎分不开——这正说明“选哪条族”对跟踪精度的影响是二阶的，首要矛盾是“有没有前馈”。二是无前馈那条曲线高出两个

数量级，且在起步与停止处各有一个尖峰，对应参考加速度的两次跳变：控制器没有加速度信息，只能用位置误差去“猜”，猜的结果必然滞后。

97.4.5 为什么误差压不到零

有人会问：既然模型是准的，前馈也是全的，为什么还剩 1.4–1.9 mrad？

三个原因，都属“结构性的”，调参调不掉。

第一，**参考量在周期内是变的**。控制器拿到的是一组采样值，把它当常值时，周期内的真实参考已经走远。这个差正比于 $\ddot{q}_{\text{ref}} T_s$：五次的加速度峰值 23.094 rad/s² 乘 1 ms，得 23.1 mrad/s，正是 §97.5 要讲的“单周期速度改变”。

第二，**零阶保持的 $T_s/2$ 延时**。它让力矩总比参考晚半拍，误差正比于 $\dot{q}_{\text{ref}} T_s/2$。把 T_s 减半，这项误差也减半，这就是“加密插补能提高精度”的真正机制。

第三，**模型误差**。本章仿真把摩擦关掉了，真实系统的库仑摩擦与齿隙会产生 5–20 mrad 量级的误差，比这里的 1.8 mrad 大一个数量级。**现场看到的大误差，八成不是轨迹问题，是摩擦与间隙问题**——所以调轨迹之前先测摩擦。

97.4.6 连续域的三条结论

第一，前馈是必要条件，不是加分项。 166.886 到 1.769 的 94.3 倍差距，不可能靠调 K_p、K_d 补回来；提高增益只会把误差变成振荡。

第二，误差由速度峰值主导。 三条轨迹的误差比值与速度峰值比值在 0.4% 以内吻合，说明在 1 ms 这个量级上，主要的激励是“参考量在周期内变化的速度”，而不是加速度。

第三，几何精度与跟踪精度是两笔账。 弦高由 T_s^2 决定，跟踪误差由 T_s 决定，摩擦误差与 T_s 无关。三者在验收表里必须分列，否则会出现“把弦高当跟踪误差调”的错误。

97.4.7 前馈的三种给法

前馈不是一个开关，是一组工程选择。常见的三种给法，效果差得很远。

第一种，规划器直送三路。 本章用的就是这种：规划器同时给出 $q_{\text{ref}}, \dot{q}_{\text{ref}}, \ddot{q}_{\text{ref}}$，控制器直接拿去算力矩。它的优点是三者严格同时刻、同一条轨迹，不存在对齐问题；缺点是要求控制器接口开放三路，很多成品驱动器只收位置。

第二种，驱动器内部差分。 只送位置，驱动器自己差分出速度，再差分出加速度。这是最省事的接法，但差分噪声被放大 $1/T_s^2$，且相位滞后半拍。它的效果介于“无前馈”与“三路全送”之间：速度前馈能建立起来，加速度前馈基本被噪声淹掉。

第三种，离线前馈表。 把整条轨迹的 $(q, \dot{q}, \ddot{q})$ 预先算好存成表，运行时按时间查表插值。它适合固定动作的专机，优点是实时性好、不依赖规划器的算力；缺点是路径一改就要重建表，且表的插值阶次会影响精度。

三种给法的误差量级可以用本章的数定位：三路全送 1.769 mrad，位置-only 166.886 mrad，中间那种大约在两者之间，具体位置取决于差分滤波器的带宽。选型时不必追求第一种，但至少要保证“有速度前馈”

——只送位置的结构，误差会比前馈齐全时大两个数量级。

还有一条容易被忽略：**前馈的参考必须与反馈的位置同源**。若位置用编码器、速度用另一路测速机，两者的零位与比例稍有差异，前馈就会持续注入一个偏置，表现为“匀速段一直往一边偏”。这类问题在调试时很像“零漂”，其实是标定不一致。

97.4.8 误差的频率解释

把跟踪误差看成频率的函数，很多现象就不用逐个解释了。

零阶保持带来的误差正比于速度乘半拍：$e \approx \dot{q} T_s / 2$。对正弦轨迹 $\dot{q} = \omega A \cos \omega t$，误差幅值正比于 ωA，也就是**正比于频率**。3 Hz 时 0.54° 的相位，按这条规律线性增长；频率翻倍，相位翻倍。

位置-only 的误差则与加速度有关，正比于 $\omega^2 A$，随频率平方增长。这就是为什么无前馈时 166.886 mrad 在低频段还能忍，一到高频段就完全跟不上——它不是“慢半拍”，是“斜率不够”。

两条规律合起来给出一条设计准则：**闭环带宽至少要是轨迹最高频率的若干倍**。本章的 0.5 s 运动，基频是 $1/T = 2$ Hz，五次轨迹的能量主要集中在前几次谐波；若闭环带宽只有 5 Hz，二、三次谐波就已经被衰减到不可接受。工程上常说的“带宽取 5–10 倍”，起点就在这里。

本章算例 1 ms 的采样率是 1 kHz，看着远高于 2 Hz，但采样率不等于带宽。带宽由增益与机械决定，采样率只决定“最多能看到多高的频率”。把这两个概念混为一谈，就会得出“1 kHz 采样，跟踪 2 Hz 绰绰有余”的错误结论——本章的 1.769 mrad 恰恰是在 1 kHz 下测出来的，它已经是这套硬件的能力上限。

97.4.9 这组误差数能信到什么程度

本章的 1.416–1.894 mrad 是仿真值，用它下结论之前要知道它的边界。

第一，模型与控制器同源。 仿真里用的动力学模型，就是控制器里用的那个模型；换句话说，模型误差为零。真实系统一定存在惯量辨识误差、质心偏差、连杆柔性，这些都会让误差变大。所以本章的数应当读成“下界”，不是“预期值”。

第二，摩擦被关掉。 这一条在 §97.4.5 已经说过，量级差一个数量级。若把摩擦加进来，1.769 会变成十几毫弧度，三族之间的差别会被摩擦淹没——这也是为什么现场很难用跟踪误差去区分曲线族。

第三，积分步长与采样同步。 仿真步长取 1 ms，与控制周期一致。若步长取得比控制周期细，误差会更小，但那个小误差不代表真实系统，因为真实系统的力矩确实是一整拍保持的。

第四，内部一致性可以自检。 三族误差比值与速度峰值比值在 0.4% 以内吻合，这是一条强证据：说明误差的主因确实是“参考量在周期内变化”，而不是数值噪声。若两者对不上，就要怀疑代码有 bug。

四条合起来给出一句可操作的话：**本章的数用来比较族与族、方案与方案，不用来预测现场绝对精度**。比较是可靠的，因为三族在同样的仿真条件下跑；预测是不可靠的，因为真实系统的摩擦、柔性、量化都没有进来。

97.5 离散域：1 ms 留下什么

97.5.1 连续曲线变成 501 个点

规划器手里是解析式，控制器手里是数组。本章算例 $\Delta = 1.0$ rad、$T = 0.5$ s、$T_s = 1$ ms，一共 $0.5/0.001 + 1 = 501$ 个插补点。这个数不是“差不多”，是精确的：首尾各一个点，中间 499 个。

501 个点意味着两件事。第一，末端轨迹在几何上是一条由 500 段短直线拼成的折线，折线与原曲线的最大距离就是弦高。第二，控制器每 1 ms 只看到一组数，两组数之间的行为完全由伺服环的保持特性决定。前者是几何问题，后者是时间问题，两笔账要分开算。

97.5.2 差分速度的系统性偏差

很多实现不直接送速度，而是让控制器对位置做后向差分：

$$v_k = \frac{x_k - x_{k-1}}{T_s}.$$

这个 v_k 是区间 $[t_{k-1}, t_k]$ 的平均速度，等于 $t_k - T_s/2$ 时刻的瞬时速度。用它当 t_k 时刻的速度，就带进一个系统性偏差：

$$v_k - \dot{x}(t_k) \approx -\ddot{x}(t_k)\frac{T_s}{2}.$$

本章算例的最大偏差是 **11.547 mrad/s**，出现在 $t = 394.0$ ms、$v = 1.674$ rad/s 处。这个数可以直接对上公式：五次的加速度峰值 23.094 rad/s²，乘 $T_s/2 = 0.5$ ms，正好 11.547 mrad/s。**偏差的最大值出现在加速度峰值处，不在速度峰值处**——这一点常被搞反，因为直觉上“速度快的段落差分误差大”。

偏差的量级还能换个说法：单周期内速度改变 0.0231 rad/s，即 23.09 乘 1 ms，恰好是加速度峰值乘周期。差分器看到的永远是“上一段的平均”，它比真实值晚半个周期，晚的这半个周期里速度已经变了 0.0231 rad/s，取一半就是 11.547 mrad/s。

图 97-7 左图画的就是这条偏差随时间的走势。

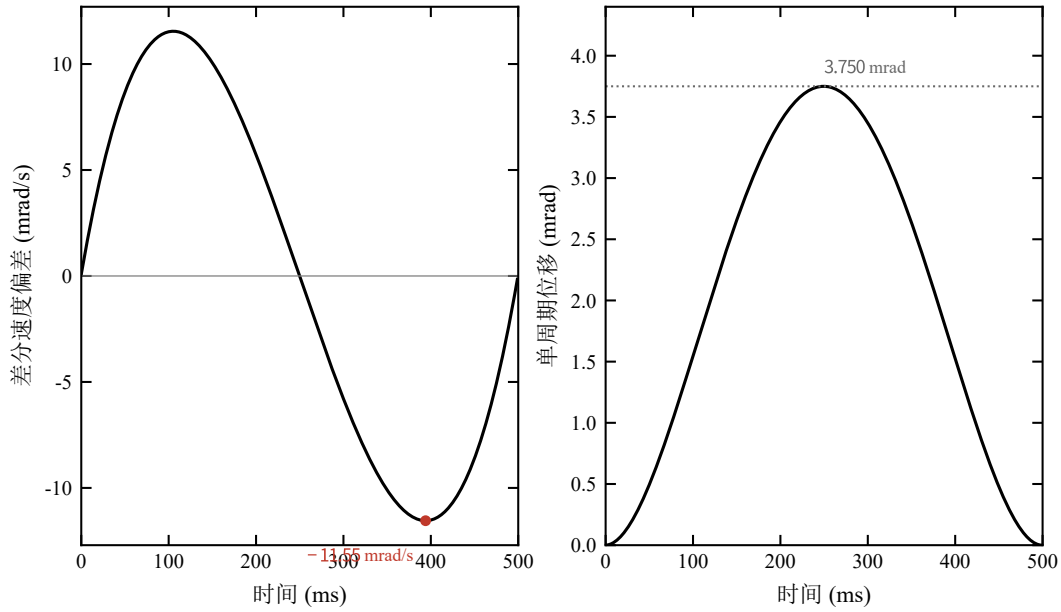

图 97-7　后向差分速度偏差与单周期位移

图 97-7 左图的峰值 −11.55 mrad/s 出现在 $t = 394$ ms 附近，而不是速度最高的 $t = 250$ ms 处，这一点与 §97.5.2 的公式一致：偏差跟的是加速度，不是速度。右图是单周期位移，最高 3.750 mrad，形状与速度曲线完全相同——它就是把速度乘上 1 ms。

97.5.3 单周期位移与末端台阶

比速度偏差更直观的是位移。五次轨迹在中点速度最高 3.750 rad/s，一个周期走 3.750 mrad。乘 0.40 m 杆长，末端每毫秒前进 1.500 mm。

1.500 mm 这个数在两种场合会咬人。第一种是低速爬行：如果工艺要求 0.1 mm/s 的匀速爬行，每毫秒 1.500 mm 折合 1.5 m/s，是要求的 1.5 万倍——低速段必须靠“降插补频率”或“位置细分”解决，不能靠规划曲线。第二种是接触作业：每毫秒 1.5 mm 的台阶打到工件上，就是每毫秒一次 1.5 mm 的冲击，力控环再快也只能事后补偿。

台阶高度与插补周期成正比：T_s 减半，台阶减半。这一点与弦高不同——弦高按 T_s^2 降，台阶只按 T_s 降。**要压几何误差，加密插补很划算；要压台阶高度，加密插补的收益是线性的。**

97.5.4 零阶保持的相位滞后

数字控制器算出的力矩在下一个周期之前不变，这叫零阶保持。它对轨迹跟踪的影响可以等效成一个纯延时：

$$t_d = \frac{T_s}{2} = 0.50\ \text{ms}.$$

纯延时在频域上是相移，频率 f 处的滞后角是 $360^\circ \cdot f t_d$。本章算例在 3 Hz 处是 0.54°；频率每提高一个数量级，滞后也提高一个数量级。这个相移不改变幅值，只吃相位裕度，所以它的危害在闭环带宽附近才显出来：低频段 0.54° 可以忽略，到了几十赫兹就是几度到十几度，闭环开始出现超调。

这也是“插补周期不能无限加长”的另一个理由。前面算弦高是从几何角度定上限，这里从稳定性角度定上限，两个上限取小的那个。

97.5.5 弦高随周期的平方

固定圆弧半径与圆频率，只改插补周期，得到表 97-2。

插补周期 T_s (ms)	每周期转角 (°)	弦高 (μm)	零阶保持滞后 (°)
0.5	0.36	0.99	0.18
1	0.72	3.95	0.36
2	1.44	15.79	0.72
4	2.88	63.16	1.44
8	5.76	252.61	2.88

表 97-2 2 Hz 圆弧上弦高与相位滞后随插补周期的变化（$R = 0.1292$ m）

表里三列各有各的规律。转角与周期成正比；弦高与周期的平方成正比（0.99→3.95→15.79→63.16→252.61，每翻一倍周期，弦高乘 4）；滞后角等于转角的一半，因为 $t_d = T_s/2$。

图 97-8 把弦高画成双对数坐标，斜率 2 一眼可见。

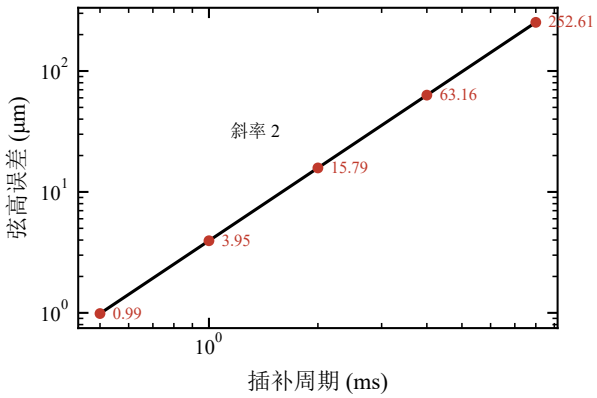

图 97-8　弦高误差随插补周期的二次增长

双对数图上斜率 2 是“平方关系”的图形签名。它的实用价值在于外推：知道 1 ms 时 3.95 μm，就能立刻说出 0.5 ms 时约 0.99 μm、2 ms 时约 15.8 μm，不需要重算三角函数。工程上做精度预算时，这条直线比公式更好用。

97.5.6 采样之外的三条边界

插补周期定了，不等于离散化的问题就完了。还有三条边界要核。

第一，插补频率不等于控制带宽。 1 kHz 插补只说明每毫秒给一个新目标，闭环能跟到多快取决于增益与机械谐振。目标给得再密，闭环跟不上的部分照样变成误差。

第二，差分噪声被放大 $1/T_s^2$。 位置差分一次放大 $1/T_s$，差分两次放大 $1/T_s^2$。1 ms 下，编码器 1 个计数的噪声在加速度上会放大成上千倍的等效值。所以加速度优先由规划器给，不要靠二次差分。

第三，通信与调度的抖动。 名义 1 ms 的周期若有 100 μs 的抖动，速度就会出现 10% 的波动。这类误差不出现在公式里，只出现在现场，排查时要看周期抖动的直方图，而不是看平均值。

97.5.7 插补器的三种实现结构

同样的公式，三种实现，实时性与灵活性各不相同。

中断内全算。 每 1 ms 的定时中断里，从 $s(t)$ 一路算到关节角。优点是简单、无缓存、改参数立即生效；缺点是中断里要做逆解与三角函数，最坏执行时间不好保证。本章的 501 个点就是这样算出来的。

预计算表 + 中断插值。 上层先算好整条轨迹的关节序列，中断里只做查表与线性插值。优点是中断负载极低且确定；缺点是内存占用与路径长度成正比，且路径一改就要重建表。固定动作的专机多用这种。

双层插补。 上层每 4–10 ms 算一次粗插补，下层每 0.5–1 ms 做一次细插值。这是工业控制器最常见的结构，原因是“逆解贵、插值便宜”：把贵的部分放慢，把便宜的部分做快。

三种结构的选择标准不是“先进”，而是“最坏执行时间是否可证”。实时系统的验收看的是最坏情况，不是平均情况；平均 200 μs、最坏 1.5 ms 的实现，在 1 kHz 上就是不合格。

双层结构还有一个副作用值得注意：**粗插补与细插值之间会引入额外的相位滞后**。若粗插补周期是 4 ms，等效延时又多出约 2 ms，比控制周期本身的 0.5 ms 大得多。这时 §97.5.4 的 $T_s/2$ 公式要换成“总延时”，否则会低估滞后。

97.5.8 采样与规划的接口

最后说一个实现层面的接口问题：规划器给的是连续函数，插补器要的是离散数组，两者之间必须约定三件事。

第一，采样时刻的定义。 是 $t_k = kT_s$ 还是 $t_k = (k+0.5)T_s$，必须写死。前者首点在零时刻，末点正好落在 T；后者首尾各差半拍。本章用前者，501 个点里第一个是 0、最后一个是 500 ms。

第二，末点的处理。 运动结束后参考要保持终值，不能停发。停发会让控制器以为“目标丢了”，出现保持力矩掉落。本章的 `ref_at()` 在 $t \ge T$ 时返回终值与零速度、零加速度，就是这条约定。

第三，越界与回绕。 圆弧插补的扫角超过 2π 时要回绕，直线插补的 s 超过 1 时要截断。这两处若处理不当，会出现“多转一圈”或“冲过终点”的经典故障。

接口约定看起来琐碎，但它决定了“规划”与“插补”能不能分开测试。约定清楚，两边可以各自用已知输入验证；约定模糊，出了错只能联合调试。

97.5.9 量化：编码器分辨率决定差分下限

还有一个离散化来源不在轨迹上，而在反馈上：编码器是量化的。

设位置分辨率为 δq，则后向差分得到的速度分辨率是 $\delta q/T_s$，二次差分得到的加速度分辨率是 $2\delta q/T_s^2$。取 $\delta q = 1$ μrad、$T_s = 1$ ms，速度分辨率 1 mrad/s、加速度分辨率 2 rad/s²。把这组数与本章的峰值比：速度峰值 3.750 rad/s 对应 3750 个刻度，足够；加速度峰值 23.094 rad/s² 只对应约 12 个刻度，几乎不能用。

这就是“加速度不要靠差分”的定量理由。位置与速度还能靠高分辨率编码器撑住，加速度不行——它的刻度太粗，除上噪声后基本是随机数。

反馈量化还会造成一个现象：低速时速度估计呈阶梯状，控制器看到的“速度”一跳一跳，输出的力矩也跟着跳。这与 §97.7.9 的摩擦爬行叠加在一起，就是低速抖动的两个主因。解决办法只有三条：提高分辨率、加长差分窗口（牺牲相位）、用观测器（用模型补测量）。

三条各有代价，没有一条是免费的。本章的 1.769 mrad 是在“位置与速度都由规划器直送”的条件下测得的，它把量化这一项避开了；真实系统若只送位置，这一项会叠加进来，误差量级要按本节的两个分辨率重新估。

97.5.10 插补周期的最小值由谁决定

前面都在说“周期不能太长”，反过来也有下限。T_s 不能无限压，卡它的是四件事。

第一，最坏执行时间。 插补层每拍要做求值、逆解、雅可比、条件数检查。周期压到 0.5 ms，等于要求这些运算在 0.5 ms 内完成；运算量不变，周期减半，CPU 占用翻倍。

第二，通信周期。 参考值要从控制器送到驱动器，总线有自己的周期与抖动。插补周期比总线周期还短，多出来的点只能被合并或丢弃，等于白算。

第三，驱动器内部的处理。 驱动器收到参考后还要做电流环、滤波、死区补偿，这些环节有自己的节拍。插补给得比它快，它也只能按自己的节拍消化。

第四，传感器采样。 编码器、力传感器、视觉都有采样周期。插补比传感器快，参考里就没有新的反馈信息，前馈再准也只是开环。

四条取最严的一条，就是 T_s 的实际下限。本章选 1 ms，是因为它在四条上都留有余量：501 个点的运算量可控，通信与驱动器的周期通常不比它慢，传感器也跟得上。

反过来说，若工艺要求 0.5 ms（本章弦高 ≤1 μm 的情形），就必须确认四条都支持。只算了几何、没算实时性，是把“精度够”误当成“系统能跑”——这类错误在方案阶段看不出，在联调时集中爆发。

97.5.11 连续近似什么时候失效

本章的公式几乎都写成连续时间的形式，而实现是离散的。用一个无量纲数就能判断还能不能用：

$$\Pi = \frac{a_{\max} T_s}{v_{\max}}$$

Π 的物理意义是“一个周期内速度变化占峰值的比例”。$\Pi \ll 1$ 时，周期内的参考可以看成常值，连续域的结论（弦高、ZOH 滞后、差分偏差）都成立；Π 接近 1 时，一个周期内参考就走完了整个加减速段，连续近似彻底失效。

代入本章的数：三次族 $a_{\max} = 24.000$、$v_{\max} = 3.000$、$T_s = 1$ ms，$\Pi = 0.008$，即 0.8%。梯形 $25.000 \times 0.001 / 2.500 = 0.010$，1.0%。两个都在“完全可以近似”的区间里。但若把 T_s 加到 8 ms，三次的 Π 变成 0.064，6.4%——这时弦高已经从 3.95 μm 涨到 252.61 μm，连续近似的误差与要控制的误差同量级，公式还能用来估趋势，不能再用来定指标。

还有一个更细的判据：jerk 在周期内的变化。三次族的 jerk 是常数阶跃，一个周期内不变，所以 Π 只需看速度；四相 S 的 jerk 是方波，每次翻转处一个周期内 jerk 从 0 跳到 256，这一拍的前馈加速度就会有 256×0.001=0.256 rad/s² 的偏差。这一项不影响位置精度（积分两次后是高阶小量），但会让力矩出现尖峰，是 §97.6.2 饱和的一个隐蔽来源。

最后要区分“参考的离散化误差”与“实现的离散化误差”。本章的参考是在 1 ms 网格上直接生成的，控制器也在同一网格上采样，所以对控制器而言参考没有离散化误差——[4] 里 11.547 mrad/s 的差分偏差，是用有限差分反推速度时产生的，不是参考本身错了。真实系统里两者不同源：规划器算 1 ms 的点，驱动器按 0.5 ms 消费，中间要插值，这时才真正引入离散化误差。

97.6 饱和、跟踪与轮廓

97.6.1 三个“误差”不是一回事

轨迹跟踪里有三个常被混用的“误差”，量级差着两个数量级，必须分清楚。

跟踪误差：同一时刻，参考位置与实际位置之差，$e = q_{\mathrm{ref}} - q$。它是时间对齐的量，反映“跟得紧不紧”。

轮廓误差：实际位置到期望路径的最短距离。它是几何量，反映“走得直不直”，与时间无关。

弦高：插补器把曲线切成折线时引入的几何误差，属于“规划器自己造成的”，与伺服无关。

本章算例的三个数：跟踪误差峰值 1.769 mrad，折合杆端 0.708 mm；弦高 3.948 μm；两者相差约 179 倍。**如果拿弦高的标准去要求跟踪误差，或者反过来，都会得出荒谬的结论。** 前者会以为系统坏了，后者会以为精度够了。

97.6.2 饱和会把轨迹改写成另一条

规划器算出的轨迹有一个隐含前提：执行器能出足够的力矩。一旦限流或限速，实际轨迹就被“切”成另一条，前馈也随之失效——因为前馈送的是原轨迹的加速度，而实际加速度被削掉了。

本章算例的峰值力矩账在 §97.3.4：五次在 $\Delta = 0.5$ 时加速力矩 4.52 N·m，加重力 9.81 N·m，合计 14.33 N·m。若电机连续额定只有 10 N·m，这条轨迹在加速段就要限流，实际加速度低于规划值，跟踪误差从毫弧度跳到几十毫弧度。

判断是否饱和，不能看指令力矩，要看“指令与实际电流的差”。指令一直在 14 N·m 而实际电流被限在 10 N·m，差值就是饱和量。这个差值在轨迹上表现为“起步慢半拍、到点冲一下”，与无前馈的波形很像，容易误诊。

97.6.3 关节速度的放大与条件数

笛卡尔匀速时，关节速度的放大由雅可比决定。本章算例沿直线匀速，三个时刻的读数如下。

- $t = 0$：$q = (0.00^\circ, 90.00^\circ)$，条件数 2.420。
- $t = 0.25$ s：$q = (19.06^\circ, 80.71^\circ)$，关节速度 $(2.599, 1.900)$ rad/s，条件数 2.847。
- $t = 0.50$ s：$q = (40.00^\circ, 60.00^\circ)$，条件数 4.188。

全程关节速度峰值 2.606 rad/s、均值 1.219 rad/s，峰均比 2.137。图 97-9 把两条关节速度与条件数画在同一时间轴上。

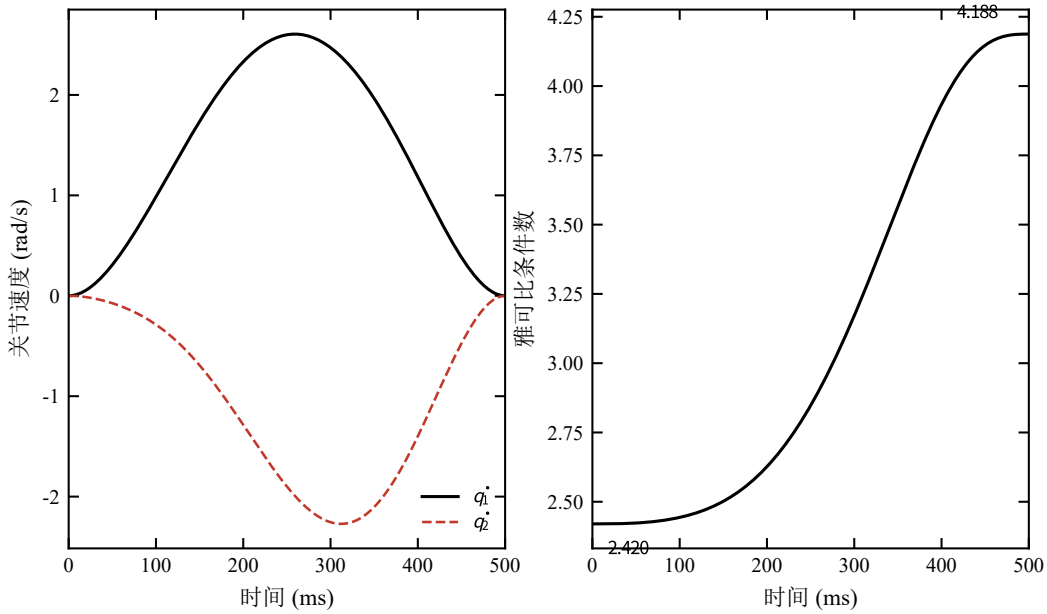

图 97-9　笛卡尔匀速时关节速度与雅可比条件数

图 97-9 有两点值得注意。第一，条件数从 2.420 单调升到 4.188，而关节速度峰值出现在中段——**条件数最大处不一定是速度最大处**，两者不能互相替代。第二，$t = 0.25$ s 这一拍关节 1 的速度是 2.599 rad/s、关节 2 是 1.900 rad/s，两者峰值比约 1.37，这条路径主要由关节 1 承担。

97.6.4 奇异带与降速策略

条件数 4.188 还算健康。第 96 章算过，q_2 进入 27.17° 的带内时条件数急剧上升，逆解出的关节速度可能翻几倍。本章终点 $q_2 = 60^\circ$，仍在带外，所以全程没有出现速度尖峰。

若工艺要求路径必须穿过奇异带，只有三条路。一是降速：把 v 按 $\sqrt{a_n R}$ 的规律压下来，让关节速度不超过上限。二是改路径：把直线改成绕开奇异的一条弧。三是换构型：让末端以另一个姿态通过同一点。三条路里，降速最省事但最慢，改路径最快但需要工艺让步，换构型最彻底但改机械。

97.6.5 轮廓误差怎么估

轮廓误差是跟踪误差在路径法向上的投影。若误差主要是切向滞后（最常见的情形），轮廓误差远小于跟踪误差；若误差含法向分量（例如两轴增益不一致），轮廓误差就接近跟踪误差本身。

本章的单臂算例里，跟踪误差 1.769 mrad 主要来自零阶保持的滞后，方向沿切向，所以轮廓误差远小于 0.708 mm。这个结论不能直接搬到多轴：两台设备各自滞后不同，法向分量就出来了，那是第 98 章的内容。

97.6.6 三个裕量怎么分配

峰值算完不等于可以卡着用。工程上要给三个约束留不同的余量，理由不同。

速度留 10%。 电机在高速段的反电势会吃掉力矩，样本上的额定转速是空载值，带载要打折。

加速度留 20%。 加速度直接对应力矩，而力矩还要分给重力、摩擦、加减速三种用途；本章算例里重力项 9.81 N·m 已经占了加速力矩 4.52 N·m 的两倍多。

jerk 留 30%。 jerk 的峰值对参数最敏感，Δ 或 T 稍有变化就按三次方放大；而且 jerk 引起的振动有累积效应，卡着许用值用，寿命上不划算。

按这个口径回看 §97.3.5：三次的速度 3.000 是卡线的，加速度 24.000 超 20%，两项都不合格；四相 S 的速度 4.000 超 33%，更不合格。**本章算例的结论是“在 0.5 s 内没有一族能全过”，这不是设计失败，而是真实的工程常态**——它逼着设计者在节拍与硬件之间做选择。

97.6.7 从波形到根因：五步诊断

现场拿到一条“走不好”的轨迹，不要先改参数，先按五步走。

第一步，看误差的波形形状。 是常数偏置、斜坡、还是振荡？常数偏置多半是标定或零位；斜坡是前馈缺失；振荡是增益过高或共振。

第二步，看误差出现在哪个时段。 起步、匀速、停止三段各有典型原因：起步滞后多是加速度前馈缺失，匀速偏移多是摩擦或标定，停止过冲多是减速段增益不足或前馈过量。

第三步，与本章的标尺对量级。 本章的 1.769 mrad 是“一切正常”的参考；若是毫弧度量级，问题在轨迹或前馈；若是 166.886 mrad 量级，问题在“只送了位置”；若是几十毫弧度且随负载变，问题在摩擦或重力补偿。

第四步，区分几何误差与跟踪误差。 弦高 3.948 μm、跟踪误差 0.708 mm，两者差 179 倍。若测量出的偏差在微米级，先怀疑插补周期与半径；在亚毫米级，先怀疑伺服。

第五步，只改一处，重测。 同时改前馈与增益，即使好了也不知道是哪一项起的作用。本章的 15 段输出就是“一次只改一个参数”的产物。

五步的顺序不能乱。跳过第三步，就会把“正常量级”当成故障去调；跳过第四步，就会用增益去补几何误差，越调越糟。

97.6.8 轮廓误差的定量估算

轮廓误差是跟踪误差在路径法向上的投影：

$$\varepsilon_c = \left| \mathbf{e} \cdot \mathbf{n} \right|,$$

其中 $\mathbf{n}$ 是路径的单位法向。这个式子说明：同样的跟踪误差，方向不同，轮廓误差可以差很多。

若误差纯切向（滞后），$\mathbf{e} \cdot \mathbf{n} = 0$，轮廓误差为零，工件形状不受影响，只是“晚到”；若误差纯法向（偏离），轮廓误差等于跟踪误差本身。本章单臂算例的 0.708 mm 主要是切向滞后，所以轮廓误差远小于它——这也是为什么“跟踪误差大”不必然意味着“工件超差”。

多轴情形下，两轴的误差各有一个方向，合成后的法向分量才是轮廓误差。判断方法很直接：分别测两轴的跟踪误差，若两者幅值相近、相位一致，法向分量小；若一轴快一轴慢，法向分量就接近两者之差。第 98 章会把这个差做成一个可计算的指标。

本章能给的只有一条结论：**不要用单轴的跟踪误差去预测多轴的轮廓误差**。前者是标量，后者是矢量投影的结果，两者之间差一个方向。

97.6.9 一次“看着正常”的复盘

有一个典型的现场情形：单轴跟踪误差测出来 1.8 mrad，与本章的 1.769 mrad 几乎一样，调试人员认为“跟得挺好”；但工件轮廓超差 0.1 mm，怎么调增益都下不去。

把数拆开就清楚了。1.8 mrad 乘 0.40 m 杆长，是 0.72 mm 的位置偏差；若这 0.72 mm 全部沿切向，轮廓误差为零，只是“晚到”；但实测法向分量有 0.1 mm，占 14%，说明误差矢量与法向的夹角约 8°——**误差主体是切向，但混进了一小份法向**。

这 8° 从哪来？不是轨迹族的问题，是两轴的动态不一致：一个轴的增益略低，滞后多一点，合成后的误差方向就偏了。轨迹层所有的优化（换族、加密、前瞻）都改不了这 8°，因为它们是“两轴之间”的差，不是“单轴跟不跟得上”的问题。

复盘的价值在于分工：单轴误差 1.8 mrad 说明“每个轴都合格”，法向分量 0.1 mm 说明“轴间不一致”。前者归本章，后者归第 98 章。若把两者混在一起查，就会在轨迹参数上反复试错，永远找不到根因。

这也是 §97.6.1 那条区分的实际用途：**先判断误差是“标量”还是“矢量”，再决定查哪一层**。标量超标查单轴，矢量超标查同步。

97.7 参数逐个讲意义

97.7.1 行程 Δ：唯一线性的参数

Δ 出现在三个峰值公式的分子上，且都是一次方：Δ 翻倍，速度、加速度、jerk 峰值全部翻倍，时间不变。

这条性质有两个用处。第一，做等比缩放：手上有一条 1 rad 的轨迹读数，要评估 2 rad 的同类动作，直接把三个峰值乘 2，不用重算。第二，识别“为什么大行程反而好做”：行程大时 T 通常也跟着放大，而 T 是二次、三次方进分母的，所以单位行程的峰值反而下降。

本章算例 $\Delta = 1.0$ rad 是单关节的“归一化行程”，两连杆部分的实际关节行程是 $40^\circ = 0.698$ rad 与 $-30^\circ = -0.524$ rad，都小于 1。这也是为什么 §97.4 的跟踪仿真用 $\Delta = 0.5$：真实动作的行程比归一化算例小一半，峰值也随之减半。

97.7.2 时长 T：最敏感的参数

T 在三个公式的分母上，幂次分别是 1、2、3。这意味着它的敏感度是 Δ 的三倍：T 减半，速度 ×2、加速度 ×4、jerk ×8。

本章的四个最短时长就是这条性质的直接结果：483.33、547.72、625.00、666.67 ms。它们与各自的 c 系数成比例——梯形 c_v 最低，所以最快；四相 S 最高，所以最慢。**这四个数之间没有“优化空间”，只有“选哪一族”的选择。**

现场最常见的错误是把 T 当“可以后期调”的参数。实际上 T 一旦压到某个族的约束边界以下，那个族就不可用，换族只是换一组系数，换不回时间。要更快，只能换硬件或改工艺。

97.7.3 梯形占比 α：形状的旋钮

α 只影响梯形族，公式是

$$v_p = \frac{\Delta}{T(1-\alpha)}, \qquad a_p = \frac{\Delta}{\alpha(1-\alpha)T^2}.$$

本章取 $\alpha = 0.20$，得 $v_p = 2.5000$ rad/s、$a_p = 25.0000$ rad/s²。两个极限值得记住：$\alpha \to 0$ 时 $v_p \to \Delta/T$、$a_p \to \infty$，退化成速度方波；$\alpha \to 0.5$ 时 $v_p \to 2\Delta/T$、$a_p \to 4\Delta/T^2$，退化成三角形速度。本章这组数落在中间偏“加速段短”的一侧，速度低、加速度高。

调 α 的方向很明确：**要降速度峰值，就把 α 调小**（匀速段变长，v_p 逼近 Δ/T）；**要降加速度峰值，就把 α 调大**。两者不可兼得，a_p 在 $\alpha = 0.5$ 处取最小 $4\Delta/T^2$，此时 v_p 最大。这就是“梯形只有一个自由度”的含义。

97.7.4 插补周期 T_s：几何与稳定性两头卡

T_s 出现在两处，作用完全不同。

几何上，弦高 $\propto T_s^2$，本章 2 Hz 圆弧上从 0.99 μm（0.5 ms）到 252.61 μm（8 ms）。跟踪上，零阶保持延时 $T_s/2$ 产生相移，3 Hz 处 0.54°。前者是“路径弯了”，后者是“跟晚了”，两者都随 T_s 增大而恶化，但敏感度不同：几何是平方，相位是线性。

所以 T_s 的上限由两者中更严的一个决定。本章算例若要求弦高 ≤1 μm，T_s 必须 ≤0.626 ms（§97.3.7），这个上限比稳定性给的上限严得多。反过来，若只要求 10 μm，T_s 可以放到 1.98 ms，这时稳定性开始成为约束。

97.7.5 三个上限：谁是真正的瓶颈

$V_{\max}$、$A_{\max}$、$J_{\max}$ 不是同一层的东西。$V_{\max}$ 是电机与减速器的转速上限，$A_{\max}$ 是力矩上限除以惯量，$J_{\max}$ 是减速器许用力矩变化率除以惯量。

本章算例里三者的瓶颈项随族而变：三次卡在加速度（24.000 对 20.0），五次卡在 jerk（480 对 400），四相 S 卡在速度（4.000 对 3.0）。**同一个节拍下，换族就换瓶颈**，这就是为什么“哪一项超了”这个问题必须先说清是哪一族。

反解最短时长时，这个现象更清楚：四相 S 的三条约束分别要求 430.89、666.67、632.46 ms，速度最严；而它的 jerk 其实是最“宽”的一项。这说明“S 曲线是为 jerk 而生”这句话只在“节拍宽松”时成立。

97.7.6 圆弧的 R 与 ω：一对反向参数

半径 R 同时出现在两个地方：弦高 $\varepsilon \approx R\Delta\theta^2/8$ 与速度上限 $v \le \sqrt{a_n R}$。前者随 R 增大而恶化，后者随 R 增大而放宽。

本章算例 $R = 0.1292$ m、扫角 −161.01°。在同样的 $T_s = 1$ ms、0.5 Hz 下弦高 0.247 μm；频率提到 2 Hz，弦高 3.948 μm。频率翻 4 倍、弦高翻 16 倍，这条平方关系在小半径上尤其危险——**小半径 + 高频率是弦高最恶劣的组合**。

速度上限那一侧，$R = 0.20$ m 时 $a_n = 2.0$ 给出 0.632 m/s（0.503 Hz），$a_n = 10.0$ 给出 1.414 m/s（1.125 Hz）。向心加速度提高 5 倍，速度只提高 2.24 倍，这是 $\sqrt{\cdot}$ 的代价。

97.7.7 前馈三路：位置、速度、加速度

三路的权重完全不同。位置是反馈的基准，缺了它闭环无从谈起；速度决定阻尼项与差分替代；加速度决定惯性项。

本章的账最能说明问题：只送位置时峰值误差 166.886 mrad，三路全送 1.769 mrad，差 94.3 倍。中间那档（位置 + 速度、无加速度）介于两者之间，工程上常见于驱动器只开放速度前馈的场合。

配置时有一条硬规则：**三路必须来自同一条轨迹、同一时刻。** 若位置来自规划器、速度来自编码器差分、加速度来自另一处滤波，三者在时间上错开半拍到一拍，前馈就会互相打架，效果可能比不加还差。

97.7.8 增益与带宽：第 96 章的口径

本章不重推增益整定，只重申第 96 章的结论：计算转矩法把增益归一化为 $\omega_n = \sqrt{K_p}$，K_d 按 $2\zeta\omega_n$ 配。这样“增益”就变成一个带物理量纲的数，换电机、换负载时可以直接按带宽折算。

增益与前馈是两件事。前馈决定“稳态跟得上多少”，增益决定“扰动被压多快”。本章算例里前馈把误差压到 1.769 mrad 之后，再提高增益只能把残差压到 1 mrad 量级，代价是相位裕度减少、噪声放大。**先配前馈，再调增益，顺序反了会白调。**

97.7.9 摩擦：不在公式里，但在现场里

本章仿真关掉了摩擦，这不是疏忽，是为了把“轨迹本身”的账算干净。真实系统的库仑摩擦会带来 5–20 mrad 的误差，比本章的 1.769 mrad 大一个数量级。

摩擦对轨迹规划有两个反向要求。一是低速段要避开爬行区：速度低于某个阈值时，摩擦从动摩擦切到静摩擦，系统会出现“走走停停”，这个阈值通常在同一数量级于“每周期位移”。二是加减速段要留力矩余量：摩擦在换向时反向，力矩需求会突然增加一倍，前馈若按无摩擦算，换向处必然滞后。

97.7.10 敏感度排序

把上面的讨论收成一张排序，从最敏感排到最不敏感：

1. T：三次方影响 jerk，压节拍最先出问题。
2. T_s：平方影响弦高，是精度的第一杠杆。
3. Δ：线性影响全部峰值，但通常由工艺定死。
4. $V_{\max}/A_{\max}/J_{\max}$：由硬件定，不可调，只能选。
5. α：只影响梯形，且是单自由度折中。
6. 增益：只影响残差，压不到几何误差。

调参的顺序应当与这张表相反：先确认硬件上限，再定 Δ 与 T，再定 T_s，最后才动增益。现场最常见的错误是从最后一项开始调。

97.7.11 参数之间的四组耦合

单独讲每个参数容易，难的是它们互相牵着。本章算例里有四组耦合最典型。

第一组，T 与 T_s。 两者的比值决定一条轨迹有多少个插补点：$T/T_s = 0.5/0.001 = 500$。点数太少，弦高与差分误差同时恶化；点数太多，计算量与内存上升。工程上把 200–2000 点当成舒适区，本章的 501 点正在中间。

第二组，Δ 与 T。 工艺通常给的是“多远、多久”，两个都给死。这时峰值就被唯一确定，没有调参余地；能调的只有曲线族。本章 1.0 rad / 0.5 s 就是这种“双给定”的情形。

第三组，R 与 T_s。 弦高同时正比于 R 与 T_s^2。大半径 + 长周期是最坏组合，本章 0.1292 m 的半径不算大，所以 1 ms 下弦高只有 3.95 μm；若半径换成 1 m，同样的周期弦高会是 30.6 μm 量级。

第四组，$V_{\max}$ 与 $A_{\max}$。 圆弧上两者通过 $v \le \sqrt{a_n R}$ 耦合：允许的向心加速度提高 5 倍，速度只提高 2.24 倍。这意味着“换个大扭矩电机”不一定能提速，瓶颈可能在转速。

四组耦合的共同点是：**改一个参数，另一个参数的可行域跟着变**。所以十步流程里才有“迭代两三轮”这一句，一次算完是不现实的。

97.7.12 参数从哪来：四步标定

本章的 Δ、T 是工艺给的，M_{11}、G_1、摩擦系数不是，它们要靠标定。标定错了，前馈再全也白搭。

第一步，称重与质心。 连杆质量、质心位置、惯量，可以用 CAD 模型估，也可以用“拆下连杆测力矩”的办法实测。本章 2.0 kg + 1.5 kg 是给定值，真实系统里这两个数常有 5%–10% 的误差。

第二步，重力项逐点测。 把关节锁在若干角度，读保持力矩，拟合出 $G(q)$。本章 $G_1 = 9.81$ N·m 是模型算出来的，实测值若差 0.5 N·m，前馈就会在全程留下一个固定偏置。

第三步，摩擦曲线。 让关节以不同低速匀速转动，记录力矩与速度的关系，得到库仑项与黏性项。这一步最费时间，但对低速精度影响最大。

第四步，前馈增益微调。 理论上前馈增益是 1，实际上常取 0.9–1.1 之间，用来补偿模型误差。调法是“从小到大加，直到误差不再下降”，超过 1.1 通常说明模型有系统性问题，不是增益能救的。

四步做完，本章的 14.33 N·m 峰值力矩才有意义。若只做第一步，前馈里的重力项就是错的，误差会随姿态变化，表现为“某些角度好、某些角度差”——这种症状最容易被误判成“轨迹不平滑”。

97.7.13 关节的毫弧度怎么换成末端的毫米

本章的误差有两个量纲：跟踪误差用 mrad，几何误差用 mm 或 μm。现场验收看的是后者，所以必须会换算。

线性化关系是 $\delta\mathbf{p} = J\,\delta\mathbf{q}$，其模的上界由最大奇异值给出：

$$|\delta\mathbf{p}| \;\le\; \sigma_{\max}(J)\,|\delta\mathbf{q}|$$

平面两连杆的奇异值之积等于行列式，$|\det J| = L_1 L_2 |\sin q_2|$，于是 $\sigma_{\max} = \sqrt{\kappa\, L_1 L_2 |\sin q_2|}$，$\kappa$ 是条件数。代入本章三个时刻的读数：

时刻	κ	q_2	$\sigma_{\max}$ (m)	1.769 mrad 对应的末端误差
0	2.420	90°	0.539	0.953 mm
0.25 s	2.847	108.9°	0.568	1.005 mm
0.50 s	4.188	20°	0.414	0.733 mm

表 97-3 关节误差到末端误差的换算（$L_1 = 0.40$ m、$L_2 = 0.30$ m）

三个数都在 0.7–1.0 mm，说明本章的“1.769 mrad”在末端就是“约 1 mm”。这个量级要和另外两笔账对比：几何误差 24.242 mm 是它的 20 倍以上，摩擦的 5–20 mrad 换算后是 2–11 mm，也比它大。**所以单轴跟踪误差在本章的算例里不是主项**——这是 §97.11.10 那条“分清主项”的定量依据。

反过来算也有用。若工艺要求末端 0.1 mm，关节误差必须压到 $0.1/0.539 = 0.186$ mrad，比本章的 1.769 mrad 小近 10 倍。换轨迹族做不到这一点：三族之间只差 1.416 到 1.894，不到 1.4 倍。要压一个数量级，只能靠提高增益、加摩擦补偿、或提高采样率——这三条都在轨迹层之外。

还有一个容易误解的地方：靠近奇异带时 $\sigma_{\max}$ 并不增大，反而收敛到 $L_1 + L_2 = 0.70$ m。那时变大的是“走同样的末端位移需要多大的关节位移”，即 $\sigma_{\min} \to 0$，关节速度与力矩被放大，而末端误差并没有被放大。把这两件事混为一谈，就会得出“越靠近奇异越不准”的错误结论。

97.8 现场怎么选

97.8.1 三类工况，三套默认值

把所有应用粗分成三类，每类有一套默认配置，可以省掉大量试算。

点位运动（PTP）：只关心“到位”和“节拍”，中间怎么走无所谓。默认梯形，$\alpha = 0.2$，T_s 取 1–2 ms。理由是梯形峰值速度最低、计算量最小，且点位运动对平顺性要求最低。

连续轨迹（CP）：关心末端走过的形状，例如涂胶、切割、焊接。默认五次 + 笛卡尔插补 + 前瞻，T_s 按精度反推（本章算例 0.5–1 ms）。理由是五次加速度连续，前瞻把起停的浪费消掉。

接触作业：关心接触力，例如打磨、装配。默认低速梯形或三次，T_s 取 0.5 ms，速度压到额定的 20% 以下。理由是低速段摩擦非线性最强，必须靠短周期与力环补偿。

97.8.2 点位为什么默认梯形

本章算例给了直接答案：同样一组约束，梯形最短 483.33 ms，三次 547.72 ms，五次 625.00 ms，四相 S 666.67 ms。点位运动只比时间，梯形比四相 S 快 1.379 倍——**在每分钟上百次的产线上，这个差距就是产能**。

代价是四次加速度跳变，每次 25.0000 rad/s²。对点位运动，这个代价通常可以接受：定位完成后的等待时间里，振动会自然衰减；只要不激发结构共振，跳动不会影响精度。

唯一要小心的是“点位 + 视觉检测”这类场合：相机曝光时若机架还在振，图像会糊。这时要么等振动衰减（牺牲节拍），要么改用五次（牺牲 29% 的时间）。

97.8.3 连续轨迹为什么必须前瞻

§97.2.11 的账：20 段 10 mm 的小线段，每段起停共 894.43 ms，全程匀速 200.00 ms，差 4.472 倍。这个倍数不是“优化得好”，而是“不做前瞻就浪费了 78% 的时间”。

前瞻做的事只有一件：在拼接点不全停，只在曲率大或拐角尖的地方减速。判断“该减到多少”的依据是 §97.2.10 的曲率限制 $v \le \sqrt{a_n R}$，以及拐角判据 $v \le \sqrt{a_{n,\max}\delta/(2\sin(\phi/2))}$。

图 97-10 把两种策略的速度画在一起：锯齿形是逐段起停，平台形是前瞻后的结果。

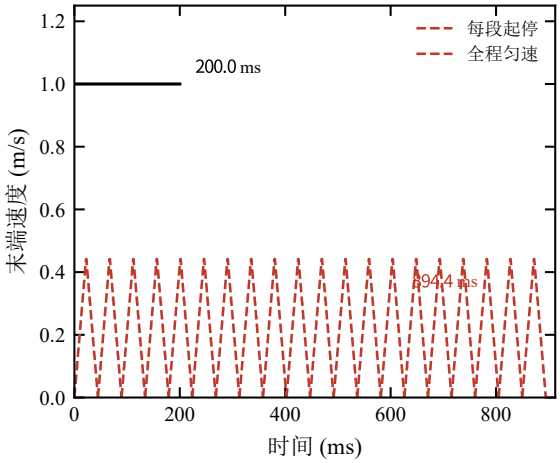

图 97-10　逐段起停与前瞻匀速的速度对比

图 97-10 里锯齿的每个尖峰都对应“加速到 0.447 m/s 再减到零”，平台的 200 ms 里速度保持 1.0 m/s。实际系统介于两者之间：拐角处仍要减速，但不需要减到零，所以真实时间落在 200–894 ms 之间，具体位置取决于路径的拐角密度。

97.8.4 接触作业为什么要短周期

接触作业的速度低，乍看对插补周期不敏感：速度低，单周期位移小，弦高也小。但有两个反例。

第一，低速段的摩擦非线性最强。每周期位移若小于摩擦的“爬行步长”，系统会出现走走停停；缩短周期可以把每一步变小，让运动更连续——这与“台阶高度”是同一件事的另一面。

第二，接触力对位置误差极敏感。刚性接触下，0.1 mm 的位置误差可能对应几十牛的力误差。低速时跟踪误差主要由摩擦与间隙决定，而短周期能让力环更快看到偏差。

所以接触作业的默认值不是“周期放宽”，而是“周期收紧 + 速度压低”，两者方向相反，不能互相替代。

97.8.5 选型速查表

把上面的结论收成表 97-4。

工况	默认族	T_s	关键约束	主要风险
点位（高速）	梯形 $\alpha = 0.2$	1–2 ms	加速度峰值	到位振动
点位（精密）	五次	1 ms	jerk	节拍变长
连续轨迹（一般）	五次 + 前瞻	1 ms	速度峰值	拐角减速不足
连续轨迹（高精度）	五次 + 前瞻	0.5 ms	弦高	计算量翻倍
接触作业	三次或梯形（低速）	0.5 ms	摩擦、间隙	爬行、力超调
jerk 敏感（薄壁、光学）	四相 S	1 ms	速度峰值	节拍最长

表 97-4 按工况选轨迹族与插补周期

表里没有“最优”一列，因为不存在。每一行都是“在这个工况下，先牺牲什么”的选择。

97.8.6 症状对照表

现场排查时，症状比参数更好用。下面五条覆盖了大部分情况。

- **起步滞后、到点过冲**：先查前馈是否三路齐全。本章的账是从 166.886 到 1.769 mrad，缺一路就退一个数量级。
- **高速段发抖、低速段正常**：查速度峰值是否超限、关节速度是否在奇异带附近放大。本章算例的峰值 2.606 rad/s、条件数 4.188，若实际值远高于这两个数，说明路径或构型有问题。
- **圆弧上有周期性波纹**：查弦高。波纹的空间周期等于每周期转角对应的弧长，1 ms 下是 0.72°，肉眼看不出来，但测量能测到。
- **停止时“咔”一声**：查 jerk 与力矩变化率。三次的端点 jerk 是 96 的阶跃，五次的端点 jerk 是 480 的连续峰值，两者机理不同，处理方式也不同。
- **负载一变就超差**：查重力项与惯量辨识。本章 $G_1 = 9.81$ N·m 已经超过加速力矩 4.52 N·m 的两倍，重力算错一点，误差就很大。

97.8.7 三个不要

不要用增益补轨迹。 增益能压残差，压不了弦高、压不了超速、压不了饱和。本章的 179 倍差距（跟踪误差 0.708 mm 对弦高 3.948 μm）说明这两类误差根本不在一个量级上，用同一个旋钮去调必然顾此失彼。

不要用加密插补补几何。 关节空间等参的 24.242 mm 偏离是几何的，把 T_s 从 1 ms 加密到 0.1 ms，偏离仍是 24.242 mm，因为它来自“关节线性插值不走直线”，与采样密度无关。

不要用 S 曲线补节拍。 四相 S 比梯形慢 1.379 倍，这个差距不可能靠调 α 或调增益找回来。节拍不够就是不够，只能换硬件或改工艺。

97.8.8 一个完整案例：三条约束互相打架

把本章的数拼成一个真实场景：两连杆末端走 0.2916 m 直线，节拍 0.5 s，圆弧段要求弦高 ≤1 μm（$R = 0.1292$ m、2 Hz），减速器许用力矩变化率 60 N·m/s，机械对冲击敏感。

第一步，$T = 0.5$ s 已定。第二步，机械敏感，优先 jerk 有界的族。第三步算峰值：五次 $d\tau/dt \approx 94.00$ N·m/s，超 60；四相 S 是 50.13，合格，但它的速度峰值 4.000 rad/s 超 3.0 的 33%。

第四步的结论是“两个候选各有一项不合格”。第五步反解：四相 S 要把速度压到 3.0，需要 $T \geq 666.67$ ms；五次要把力矩变化率从 94.00 压到 60，按 T^{-3} 缩放需要

$$T \geq 0.5 \times \left(\frac{94.00}{60}\right)^{1/3} = 0.581 \text{ s}.$$

五次反而更快（581 ms 对 667 ms），因为它的限制项是 jerk，而 S 的限制项是速度。这就是“限制项不同，排序会反转”的实例。

若接受 $T = 666.67$ ms，四相 S 的速度恰好 3.0 rad/s，正好卡线，按 §97.6.6 还要留 10%，于是实际要 $666.67/0.9 = 740$ ms 量级。若不愿放节拍，只剩一条路：换许用力矩变化率 ≥94 N·m/s 的减速器，继续用五次。

第六步定 T_s：要求弦高 1 μm，按 §97.3.7 得 $T_s \leq 0.626$ ms，选 0.5 ms，实际弦高 0.99 μm，留了一点余量。第七步核台阶：T_s 减半，单周期位移从 3.750 mrad 降到 1.875 mrad，末端台阶从 1.500 mm 降到 0.750 mm。

第八步核关节速度：$T = 0.5$ s 时峰值 2.606 rad/s、条件数 4.188；若节拍放到 0.667 s，速度按 $1/T$ 缩到 1.95 量级，条件数不变（它只与路径有关）。

第九步配前馈：三路齐全，$\Delta = 0.5$ 的跟踪误差 1.769 mrad，折合杆端 0.708 mm。第十步交表：峰值表里四相 S 的速度是唯一卡线项；时长表里 666.67 ms 是硬下限；精度表里弦高 0.99 μm、跟踪 0.708 mm；账目表里峰值力矩 14.33 N·m、力矩变化率 50.13 N·m/s。

这个案例的教益是：**三条约束不会同时满足，方案的本质是“决定牺牲哪一条”**。牺牲节拍、牺牲平顺、还是牺牲钱（换减速器），三个选项都要在图纸阶段说清楚，不能留到调试时再碰运气。

97.9 优化：在不改硬件的前提下能做什么

97.9.1 先划清可优化的范围

轨迹层的优化空间只有三块：曲线的拼接方式、速度规划的松紧、以及计算的组织方式。三块都不改变物理上限。

不能优化的东西要先说清楚。Δ 由工艺定，T 由节拍定，$V_{\max}/A_{\max}/J_{\max}$ 由硬件定。这四项一变，讨论的就不是同一条轨迹了。很多“优化”最后变成偷偷放宽约束，短期看指标好了，长期看是拿寿命换节拍。

所以本节只谈三件事：前瞻怎么配、拐角怎么过、计算怎么省。三件事的量级差别很大——前瞻能把 894.43 ms 压到 200.00 ms，是 4.472 倍；拐角优化通常只有 5%–15%；计算优化不改变轨迹，只改变能不能实时。

97.9.2 前瞻窗口：多长才够

前瞻的本质是“提前知道前面要减速”。窗口太短，减速来不及，实际减速度超过 $A_{\max}$；窗口太长，计算量与内存上升，且远处的信息未必准。

窗口长度的判据是“以当前速度走完窗口所需的时间内，能否把速度从 v 减到目标值”。若减速度是 a，当前速度 v，则最短制动距离是 $v^2/(2a)$。本章算例 $v = 1.0$ m/s、$a = 20$ m/s²，制动距离 25 mm，也就是 2.5 段 10 mm 的线段。

所以窗口至少要覆盖 3 段；工程上取 10–20 段是为了容纳“连续多个拐角”的情形。本章用 20 段，总长 0.20 m，正好是 $v^2/(2a)$ 的 8 倍，余量充足。

97.9.3 拐角怎么过

两个极端都不对：全停最安全但最慢，全速通过最快但会超加速度。正确做法是给每个拐角算一个速度上限。

判据在 §97.2.10 给过：$v_{\text{corner}} \le \sqrt{a_{n,\max}\delta/(2\sin(\phi/2))}$，其中 ϕ 是两段的夹角，δ 是允许的圆角半径。夹角越小（越接近直线），允许速度越高；夹角越大（越接近折返），允许速度越低。

本章的 20 段算例是直线拼接，夹角为零，理论上可以全速通过，所以匀速 200.00 ms 是可达的。真实路径的夹角不为零，实际时间会比 200 ms 长，但远小于 894.43 ms。

这里有一个容易忽略的细节：拐角速度限制的是**法向加速度**，而段内的加减速限制的是**切向加速度**。两者正交，可以分别预算，但合成后的总加速度是矢量和，不能简单相加。

97.9.4 时间最优与 jerk 最优是两条路

时间最优的典型做法是 bang-bang：加速度在 $+A_{\max}$ 与 $-A_{\max}$ 之间切换，速度曲线是梯形。本章的梯形就是这条路，最短 483.33 ms。

jerk 最优的典型做法是四相 S：jerk 在 $\pm J_{\max}$ 之间切换，加速度连续，速度曲线是 S 形。本章最短 666.67 ms，比梯形慢 1.379 倍。

两者之间没有“更好的”一说，只有“约束不同”。如果机械对冲击不敏感（例如重载搬运），梯形的时间优势是实打实的；如果机械对冲击敏感（例如薄壁件、光学件），四相 S 的时间代价是必须付的保险费。

中间路线也存在：梯形加一阶低通滤波，把加速度的四个阶跃磨圆。代价是峰值略微抬高、时间略微变长，收益是高频分量被削掉。这条路线在改造老设备时很常见，因为它不需要改规划器，只加一个滤波器。

97.9.5 计算怎么省

1 kHz、六轴的插补器，每毫秒要做的事包括：一次轨迹求值、一次逆解、一次雅可比、一次条件数检查。本章算例 501 个点做了 501 次逆解，单轴情况下这点计算量可以忽略，六轴就不一样了。

省计算有三条常用手段。

第一，把解析式换成增量式。 三次、五次、四相 S 都有闭式解，但每拍从头算幂次不如用增量递推。三次的增量递推只需几次加法，比求三次幂快得多。

第二，雅可比只在必要时算。 条件数检查不必每拍做，可以每 10 拍做一次，中间用线性外推。本章算例条件数从 2.420 缓变到 4.188，10 拍的变化量很小，外推足够。

第三，把几何层与时间层解耦。 路径 $p(s)$ 只在路径改变时重算，时间律 $s(t)$ 只在节拍改变时重算。这样调整速度不需要重新做逆解，改路径不需要重新做时间规划。

97.9.6 优化的账要写成前后对比

任何优化都要给前后两个数，否则无法判断值不值。

本章的三笔账：

- **前瞻**：894.43 ms → 200.00 ms，4.472 倍。
- **换族**：四相 S 666.67 ms → 梯形 483.33 ms，1.379 倍，代价是加速度跳变从有界变成 25.0000 的阶跃。
- **加密插补**：弦高 3.95 μm → 0.99 μm，4 倍，代价是计算量翻倍、单周期位移减半。

三笔账的量级差得很远：前瞻是倍数级，换族是 1.4 倍级，加密是精度级。**优化的顺序应该按这个量级排**，先做前瞻，再谈换族，最后才考虑加密。反过来做，会在 4% 的收益上花掉 80% 的精力。

97.9.7 不该优化的三件事

不要把安全裕量当优化空间。 §97.6.6 给的三档裕量（速度 10%、加速度 20%、jerk 30%）不是保守，是对反电势、重力分担、振动累积的补偿。把它们压掉换来的节拍，会在换负载、换工况时一次性还回去。

不要为了平滑而平滑。 五次比三次平滑，但速度高 25%；四相 S 比五次平滑，但速度再高 6.7%、时间多 6.7%（625.00 对 666.67 ms）。平滑度本身不是指标，机械的承受能力才是。

不要优化没测量的东西。 若现场没有测过弦高、没有测过跟踪误差，就不要声称“优化了精度”。本章给的每个数都有对应的代码段，现场也应该有对应的测量手段。

97.9.8 前瞻的反向扫描怎么做

前瞻的核心是一个反向扫描，逐段把“到这里最晚该减到多少”算出来。规则只有一条：

$$v_i = \min\left(v_{\text{limit},i},\ \sqrt{v_{i+1}^2 + 2 a L_i}\right),$$

从最后一段往前扫，$v_N = 0$ 是终点。这个式子的意思是：本段起点的速度，最多只能比下一段起点高“用本段长度能减掉的那部分”。

用本章的数走一遍。$L = 10$ mm、$a = 20$ m/s²，单段能提速 $\sqrt{2aL} = \sqrt{0.4} = 0.632$ m/s。从终点往回：最后一段起点最多 0.632；再往前 $\sqrt{0.632^2 + 0.4} = 0.894$；再往前 $\sqrt{0.894^2 + 0.4} = 1.095$，超过 $v_{\max} = 1.0$，取 1.0。

只需三段就能提到满速。 20 段里，前 3 段加速、后 3 段减速、中间 14 段保持 1.0 m/s。这就是 894.43 ms 变成 200.00 ms 量级的全部秘密：不是算法多聪明，而是大部分段根本不需要减速。

反向扫描只保证“减得下来”，还要再正向扫一遍保证“加得上去”：

$$v_{i+1} = \min\left(v_{\text{limit},i+1},\ \sqrt{v_i^2 + 2aL_{i+1}}\right).$$

两遍扫完，取两次结果的较小值，才是一条既减得下、又加得上的速度剖面。少扫一遍，会出现“规划说能加速，实际加速度超限”的隐蔽错误——因为反向扫描只看减速，不管加速。

97.9.9 扫描前后的四个边界要交代清楚

反向扫描本身只有一行，出错几乎都出在边界上。

第一，终端速度不必为零。 本章是点到点，所以 $v_N = 0$；连续轨迹穿过中间点时，终端速度应当取该点的拐角限速，而不是零。若一律置零，每个中间点都会减速到停，前瞻就白做了。

第二，段长按实际值取。 本章 20 段等长 10 mm，所以能写成 $2aL$ 一个常数；真实路径的分段长度不等，$\sqrt{v_{i+1}^2 + 2aL_i}$ 里的 L_i 必须逐段代入本段长度，不能沿用一个平均值。

第三，限速要先算全。 $v_{\text{limit},i}$ 同时受三样约束：电机最高转速、§97.2.10 的向心加速度上限、§97.2.11 的拐角上限。三样取最小，在扫描之前一次性算成数组；若边扫边算，很容易漏掉拐角那一路，表现为“直线段很快、一到拐角就过冲”。

第四，扫描结果要落成时间轴。 扫描给的是每段起点的速度，而插补要的是每拍的参考。两者之间差一步积分：用 $\Delta t_i = L_i / \bar{v}_i$（$\bar{v}_i$ 取段内平均速度）把段长换成时长，再累加成时间戳。这一步若用端点速度代替平均速度，长段会明显偏快，短段会明显偏慢，累加后整条轨迹的时间对不上。

这个算法的时间复杂度是 $O(N)$，与段数线性相关。20 段、200 段、2000 段都只扫两遍，计算量可以忽略；真正的开销在“每段的速度上限怎么来”，那要靠曲率与拐角判据逐段算。也正因为它便宜，§97.11.7 的滚动窗口才敢每拍整窗重算，而不必缓存一条完整的剖面。

97.10 落地：四层结构与时间片

97.10.1 四层各管一件事

把 §97.1.3 的四个空间落成四个模块，是本章推荐的架构。

几何层：输入路径点与段类型（直线、圆弧、样条），输出 $p(s)$ 与 dp/ds。它不认识时间，只认识形状。

时间层：输入 $p(s)$ 与速度约束，输出 $s(t)$ 以及 $\dot{s}, \ddot{s}$。它不认识关节，只认识路径参数。

插补层：每个周期把 $s(t_k)$ 代进 $p(s)$，做一次逆解得到 q_{ref}，再用链式法则算出 $\dot{q}_{\text{ref}}, \ddot{q}_{\text{ref}}$。它是唯一同时认识笛卡尔与关节的模块。

伺服层：接收三路参考，做计算转矩或 PID，输出力矩。它是第 96 章的内容。

四层之间的接口只有三个量：s、$\dot{s}$、$\ddot{s}$。这个接口窄得刻意——它保证了“改几何不动时间、改时间不动几何”。

97.10.2 数据结构

几何层的数据结构要能表达三种段：直线、圆弧、以及“退化为点”的停顿。每段至少存五个量：起点、终点、段类型、弧长、以及圆弧的圆心与扫角。

时间层不需要知道段的具体形状，只需要每段的长度与两端的速度上限。前瞻就是在这些长度与上限上做一次反向扫描：从终点往回，逐段算“到这里最晚该减到多少”。

插补层需要的是“给定 s 求 p”的求值函数。直线是线性插值，圆弧是三角函数，样条是多项式。三种求值函数的接口必须一致，否则时间层无法复用。

97.10.3 一个周期的时间片

1 ms 的周期里，插补层要做四件事：求 $s(t_k)$、求 $p(s)$、逆解、链式法则求速度与加速度。四件事的次序不能乱，因为后者依赖前者。

本章算例的 501 个点就是 501 次完整流程。若把这段流程放在 1 kHz 的定时中断里，必须保证最坏情况也在一毫秒内完成；若不能保证，就要把几何层的结果预计算成表，中断里只做查表与插值。

预计算表的代价是内存与灵活性：路径一改就要重建表，表的分辨率决定了插值误差。工程上常用的折中是“每 10 ms 重建一次表，表内 10 个点，中断里线性插值”。

97.10.4 三个数值细节

第一，用对称性收尾。 四相 S 的第四相若用显式积分，终点会带着累积误差；改用 $q(t) = \Delta - q(T - t)$，终点在结构上就等于 Δ。本章代码就是这么做的，实跑 [2] 的终点 $q = 1.000000$、$\dot{q} = 0$、$\ddot{q} = 0$ 同时归位。

第二，单位统一在入口处。 角度用弧度、长度用米、时间用秒，所有公式才不用带换算系数。本章代码里只有打印时才转成度与毫秒，内部一律用国际单位。

第三，边界单独处理。 $t = 0$ 与 $t = T$ 两拍容易出问题：前者速度为零、后者参考要保持。本章的 `ref_at()` 在 $t \geq T$ 时直接返回终值与零速度、零加速度，避免了插值越界。

97.10.5 代码怎么组织

本章的两个脚本分工明确：`ch097_sim.py` 只算数，`ch097_figs.py` 只画图。前者 15 段输出，每段对应正文的一处引用；后者 10 个函数，每个函数对应一张图。

这种“一段一结论”的组织方式有一个实际好处：改参数后重跑，能立刻看出哪几个结论变了。若把所有计算塞进一个大函数，改一个参数就要重新核对全部输出。

15 段的索引在 §97.12.3 给全。正文里每个数字后面都标了段号，读者可以按段号去核对，不必通读代码。

97.10.6 测试怎么写

轨迹代码的测试不需要复杂框架，四类断言就够。

终点断言：$q(T)=\Delta$、$\dot q(T)=0$、$\ddot q(T)=0$，误差小于 10^{-9}。本章四相 S 的三个数同时归位，就是这条断言。

峰值断言：把数值积分的峰值与闭式公式比，相对误差小于 1%。本章三次的 3.000、24.000、−96 与公式完全一致。

几何断言：圆弧上每点到圆心的距离等于半径。本章三个核对值都是 0.129247 m。

单调断言：位置单调不减、速度非负。这类断言能抓出符号错误，成本极低。

四类断言加起来不到二十行，但能挡住绝大多数实现错误。本章开发过程中修的 `seven_seg` 第四相错误，就是被“终点断言”抓出来的：位置停在 0.583333 而不是 1.000000。

97.10.7 常见实现错误清单

按出现频率排，前五条是：

1. **把 jerk 当常数**。三次的 jerk 是常数 −96，不是零；很多人以为“三次的加速度线性变化，所以 jerk 为零”，写出来的代码少了一项。
2. **第四相用显式积分**。累积误差让终点差千分之一，肉眼看不出来，但会破坏“终点严格等于 Δ”这条性质。
3. **链式法则漏项**。$\ddot q$ 有两项，只算 $dq/ds\cdot\ddot s$ 会漏掉离心项，路径弯曲时加速度严重低估。
4. **单位混用**。角度用度、速度用 rad/s，是最常见的量纲错误，症状是“峰值差了 57.3 倍”。
5. **插补与控制的周期混为一谈**。插补 4 ms、伺服 0.5 ms 时，插补器内部还要细分，直接把插补周期当控制周期会让弦高算错 64 倍。

每一条都能用 §97.10.6 的四类断言抓到一部分，但抓不全。最可靠的办法是拿一个已知答案的算例做回归：本章的 15 段输出就是这样一个回归集。

97.10.8 一个最小实现的骨架

把四层压到最小，一个可运行的插补器只需要五个状态量和一次周期调用。

五个状态量是：段号 i、段内已走长度 u、当前速度 v、当前时间 t、以及“是否在减速段”的标志。前四个是必须的，第五个可以由前瞻结果预先算好，不必每拍判断。

周期调用做六件事，顺序固定。

1. 用 v 与 T_s 推进 u，若 u 超过本段长度，进入下一段并扣除超出部分。
2. 用 i 与 u 求 p，直线用线性插值，圆弧用三角函数。
3. 用 p 做逆解，得到 q_{ref}。
4. 用雅可比把 $(v,0)$ 转成 $\dot q_{\text{ref}}$；加速度一路由 $(a,0)$ 转，或由规划器直接给。
5. 三路一起送伺服层。
6. 更新时间戳，准备下一拍。

六件事里最容易错的是第 1 步的“跨段处理”。若一段走完时超出量很大（例如 T_s 太长或段太短），必须在同一拍里连续跨多段，而不是一拍只跨一段；否则实际轨迹会“卡顿”在段边界，表现为速度忽然掉一半。

判据很简单：**若单段长度小于 vT_s，就必须支持一拍跨多段**。本章 10 mm 的段在 1.0 m/s 下每拍走 1 mm，不会触发；但把段长改成 0.5 mm 就会。

第 4 步的加速度一路也有讲究：若用链式法则算，$\ddot{q}$ 含离心项，必须把路径曲率一起算进去；若直接从规划器取，就要求规划器按关节空间给加速度。两种做法不能混用，混用会让前馈多算或少算一项。

骨架到这里就够了。剩下的都是工程细节：异常处理、单位换算、日志、参数配置。这些细节不影响算法，但影响能不能在现场跑住——尤其是“段号越界”与“速度为零时除零”这两处，几乎所有实现都踩过。

97.10.9 浮点与整数：三处会在现场暴露的细节

轨迹层的量都是浮点，但下发给驱动器时往往要转成整数脉冲。这一步转不好，前面算得再准也没用。

第一处，累积误差。 若每拍都按“增量”下发（这一拍走 3.75 个脉冲，取整成 4），误差会逐拍累积，501 拍后可能差出几十个脉冲。正确做法是“绝对位置 + 一次性取整”：每拍算出累计应到的脉冲数，取整后与上一拍取整值相减。这样误差不累积，只在每拍内不超过半个脉冲。本章 1.500 mrad 的单周期位移，若脉冲当量是 1 μrad，就是 1500 个脉冲，半脉冲取整只占 0.03%；但若脉冲当量是 10 μrad，只有 150 个脉冲，单拍误差就是 5 μrad，按增量下发走满 501 拍，最坏累积到 2.5 mrad——比这段轨迹本身的位移还大。

第二处，零点与符号。 关节角的零点、方向、编码器计数方向三者必须一致。若某一轴的方向反了，位置环还能靠负反馈“看起来在工作”，前馈却会把误差放大一倍——因为前馈按错误方向加了一份力矩，反馈再纠正一份。这类故障的典型表现是“静止时很准，一动就偏”，且偏差与速度成正比。

第三处，时间戳的量化。 插补按 1 ms 定时器走，定时器的实际周期由晶振决定，温漂几十 ppm。一小时下来累积的偏差是 $3600 \times 50 \times 10^{-6} = 0.18$ s——对单段动作无所谓，对连续多段、需要与外部设备对齐的场合就是问题。解决办法是用外部同步信号定期重置计数器，而不是相信本地定时器。

三处都不属于本章的公式，但它们决定了本章算出的 1.769 mrad 能不能真的出现在末端。**公式给的是下界，实现决定的是实际值。**

97.11 适用边界

97.11.1 六条假设

本章全部结论建立在六条假设上，破了任何一条，数字都要重算。

1. 关节刚性、质量集中，动力学就是第 96 章那套两连杆模型。
2. 各轴独立，忽略轴间耦合与机架变形。
3. 摩擦为零，仿真里显式关掉了。
4. 执行器不限幅，饱和只在 §97.6.2 定性讨论。
5. 路径离线已知，规划一次算完，不中途改。
6. 插补周期、控制周期、仿真步长都是 1 ms。

这六条不是“简化”，是“划定责任”。本章要回答的是“轨迹本身留下多少账”，所以把所有不属于轨迹的因素都关掉；真实系统里这些因素会叠加进来，但不会改变本章的结论方向，只改变数值。

97.11.2 假设一破了：柔性关节

真实关节有减速器柔度与连杆弹性，是一个双质量系统。它的第一个共振峰通常在几十赫兹，而本章的 jerk 波形（三次的 96、五次的 480、四相 S 的 256）恰好含有丰富的高频分量。

后果不是“精度差一点”，而是“停止后还在振”。第 96 章算过，柔性让带宽折损到 0.8476，这个折损在轨迹层的表现就是：按刚体算出的 T 与 T_s，在柔性系统上要放大，否则轨迹的高频分量会激发共振。

处理办法有三条。一是把轨迹低通，牺牲节拍换平顺；二是用 input shaping，在指令里预先叠加一个反相脉冲；三是提高机械刚度，从根上把共振峰推高。三条都不在“选曲线族”的范围里，所以本章的选型表在柔性系统上只能当起点。

97.11.3 假设一破了之后怎么办：input shaping 的定量账

§97.11.2 给了三条出路，其中第二条（input shaping）最容易在代码层实现，也最容易被算错。这里把它的账算一遍。

设关节的第一个共振峰 $f_n = 30$ Hz、阻尼比 $\zeta = 0.1$——这是谐波减速器配中型负载的常见量级。ZV 整形器由两个脉冲组成，相隔半个振荡周期：

$$A_1 = \frac{1}{1+K}, \qquad A_2 = \frac{K}{1+K}, \qquad K = \exp\!\left(-\frac{\zeta\pi}{\sqrt{1-\zeta^2}}\right)$$

代入 $\zeta = 0.1$：$\zeta\pi/\sqrt{1-\zeta^2} = 0.3157$，$K = 0.7293$，于是 $A_1 = 0.578$、$A_2 = 0.422$。两个脉冲的间隔是半个周期，即 $1/(2f_n) = 16.67$ ms。

这两个数是本章少见的“可以直接用”的数，因为它们只依赖 f_n 与 ζ，与 Δ、T 无关。但 16.67 ms 放到本章的算例里就有含义了：$T = 0.5$ s 的动作，整形要额外付 16.67 ms，占 3.33%。若动作已经压到 §97.7.5 算出的 483.33 ms，这 16.67 ms 就是 3.45%——节拍损失与分辨率损失不同，它是硬性的、不可通过加密插补挽回的。

整形器的敏感度也需要交代。无阻尼近似下，频率失配 ω/ω_n 时的残余振动是

$$V(\omega) = \left|\cos\frac{\pi\omega}{2\omega_n}\right|$$

频率偏 20%（实际 24 Hz 或 36 Hz）时，$V = \cos(0.4\pi) = 0.309$。也就是说整形器只把振动压到原来的三成，不是压到零。这一点常被误解：ZV 只在模型频率上严格为零，模型一错就退化。要更稳，得用 ZVD 或 EI，代价是延时更长、对 T 的侵蚀更大。

还有一处容易错的地方：整形必须作用在完整的状态上。若只对位置 q_d 做卷积，而前馈仍送未整形的 $\dot{q}_d$、$\ddot{q}_d$，则位置与前馈不匹配，误差会比不整形还大——本章 §97.4.3 的 166.886 mrad 就是“位置与前馈不匹配”的极端版本。正确做法是把整形器当成一个离散卷积，位置、速度、加速度三路用同一组脉冲、同一个延时。

97.11.4 假设二破了：多轴协同

本章的单轴跟踪误差 1.769 mrad，在多轴系统里会变成轮廓误差的一部分。两台设备各自滞后 1 ms 与 1.2 ms，走同一条直线时，末端就会画出一条弧——这个误差与本章的单轴误差不是同一个量，不能相加，也不能互相抵消。

多轴同步、轮廓误差的建模与补偿在第 98 章。本章能提供的只有一件事：把每个轴自己的账算干净，让第 98 章的账不被单轴误差污染。

97.11.5 假设三、四破了：摩擦与饱和

摩擦在 §97.7.9 讨论过：量级 5–20 mrad，比本章的 1.769 mrad 大一个数量级。饱和在 §97.6.2 讨论过：它把轨迹改写成另一条，前馈随之失效。

这两条的共同点是“非线性”，都不能用本章的线性公式预测。工程上的处理办法是“预留裕量 + 现场辨识”：先按 §97.6.6 留 10%/20%/30%，再用实测数据修正摩擦系数与力矩上限。

97.11.6 假设五破了：在线重规划

视觉伺服、避障、力顺应都要求“边走边改路径”。这时本章的“一次算完”失效，前瞻要改成滚动窗口：每拍只保留未来 N 段，新信息进来就替换最远的一段。

滚动窗口带来两个新问题。一是稳定性：窗口边缘的速度若突变，会引入新的冲击；解决办法是让窗口边缘的速度上限平滑过渡。二是计算量：每拍都要重算窗口内的减速曲线，1 kHz 下这笔开销不可忽略。

本章的公式仍然可用，但用法从“求一条轨迹”变成“求一条轨迹的一段”。这是第 99 章与更后面的内容。

97.11.7 滚动窗口的三个稳定条件

把“一次算完”改成“每拍重算”，最容易出的问题不是算得慢，而是算出来的轨迹自己打架。三个条件是必须满足的。

第一，窗口长度必须覆盖停车距离。 若窗口只有 N 段、每段长 L，则窗口内可用的减速距离最多 NL，必须满足

$$NL \;\geq\; \frac{v^2}{2a}$$

本章算例的段长 $L = 10$ mm、加速度上限 $a = 20$ m/s²。速度取 [9] 的峰值 $v = 0.447$ m/s 时，停车距离是 $0.447^2/40 = 5.0$ mm，不到一段——20 段窗口绰绰有余。但若跑满 $V_{\max} = 3.0$ m/s，停车距离是 $3.0^2/40 = 225$ mm，即 22.5 段，20 段就不够了。这个反差说明一件事：窗口长度不能按“常规速度”定，必须按“可能达到的最高速度”定，否则一旦提速，减速就来不及。

第二，窗口远端的限速必须单调。 这一拍算出的远端速度上限，不得高于上一拍在同一位置算出的上限。否则新信息进来时上限会来回跳，速度跟着往复加减速，jerk 反而比不分段更差。实现上取两者的较小值即可，代价是遇到“障碍移开”时恢复得慢一些——这个代价远小于抖动。

第三，频繁切换要加迟滞。 视觉给出的目标位置有噪声，限速会跟着抖。工程上给一个 5% 的迟滞带：减速阈值与加速阈值错开 5%，只有超过带宽才改状态。迟滞不改变轨迹形状，只改变状态机的翻转频

率。

计算量也要算一笔。20 段窗口、每拍正反两次扫描，共 40 次比较；1 kHz 下是每秒 4 万次，按每次约 10 条指令估，约 4×10^5 条指令每秒，对 100 MHz 的控制器是 0.4% 的占用。所以“算不起”通常不是真问题，真问题是上面三条里的一条没做对。

97.11.8 假设六破了：极短节拍

T 压到几十毫秒时，T_s 也必须跟着压，否则一个动作只有几十个插补点，弦高与差分误差都会失控。但 T_s 不能无限压：1 kHz 已经是很多驱动器的上限，0.5 ms 需要更高端的硬件。

到了这个量级，本章的连续域近似开始失效。参考量在周期内的变化不再是“小量”，前馈送的是常值而真实参考在周期内已经走完一大段，误差模型要改成离散域直接推导。这时“加密插补”不再是优化，而是“能不能用”的前提。

97.11.9 哪些结论可以带走

本章的十张图、三张表，绝大多数数字只对本章算例成立。但有几条是无量纲的，可以带到任何算例。

可以带走的： 峰值定理（c_v, c_a, c_j 只与族有关）、弦高的平方律、$\ddot{q}$ 的两项结构、前馈的必要性（位置-only 不可用于轨迹跟踪）、“越平滑越慢”的排序。

不能带走的： 3.750、480、94.3、24.242、4.472 这些具体数。它们依赖 $\Delta = 1.0$、$T = 0.5$、$R = 0.1292$ 这组参数，换个算例就全变。

判断一个数能不能带走，有一个简单办法：看它有没有量纲。有量纲的数几乎都带不走；无量纲的比值与系数，才可能是普遍规律。本章的 94.3 是个反例——它是比值，但仍然只对“1 ms + 这套控制器”成立，因为分子分母都随 T_s 变。

97.11.10 六条假设同时破：误差怎么叠

真实系统不会只破一条假设。更常见的情形是六条一起打折扣，这时最忌讳的是把本章的各项误差直接相加或相乘。正确的做法是分清“性质”再决定怎么叠。

第一类，可以线性相加的：确定性偏差。 弦高（几何）、ZOH 相位滞后（时间）、重力前馈的模型误差，都是确定量，方向已知。它们在同一时刻的贡献可以代数相加。本章的 3.948 μm 弦高与 0.72° 滞后就属于这一类：前者是位置误差，后者是相位误差，换算到同一量纲后再合并。

第二类，按平方相加的：随机量。 编码器量化、总线抖动、摩擦的随机分量，彼此不相关，合成用均方根。编码器 1 μrad 的速度分辨率 1 mrad/s 与本章 1.769 mrad 的位置误差是不同量纲，不能直接平方相加，必须先投影到同一测量点上。

第三类，会改变其他项性质的：非线性。 饱和一旦发生，前馈就失效，原本按线性算出的 1.769 mrad 不再成立——它不是“变大一点”，而是“换成另一套账”。摩擦的静摩擦段同理：速度过零附近，控制器的等效增益骤降，误差会出现一个尖峰，这个尖峰不能用任何线性叠加预测。

一个可操作的估算顺序是：先按线性算出“理想账”（本章的 1.769 mrad），再乘以饱和裕量（§97.6.6 的 1.1～1.3），再加上摩擦的确定性部分（5～20 mrad），最后用均方根并入随机项。这个顺序不是严格的误差传播，但它保证了两件事：不会把非线性项当线性项加，也不会把小量当主项。

之所以要讲这一节，是因为现场最常出现的错误估算是“本章误差 1.8 mrad，加上摩擦 10 mrad，共 12 mrad，所以精度够”。这句话里，1.8 与 10 的量级差了一个数量级，相加之后 1.8 已经无关紧要；真正决定精度的是摩擦，而摩擦要靠辨识与补偿去压，不是靠换轨迹族。**分清哪一项是主项，比把每一项都算准更重要。**

97.11.11 从单轴到多轴缺什么

本章把每个轴单独算清楚了，但多轴系统不是“几个单轴的叠加”。缺的东西有三样。

第一，共享的时间基准。 本章的 t 是单轴的局部时间；多轴必须共用一个时钟，否则各轴各走各的，轨迹在空间上就散了。这个时钟的抖动会直接变成轮廓误差，§97.5.6 第三条说的 100 μs 抖动在这里后果被放大。

第二，路径参数的角色变了。 单轴时 s 只是行程比例；多轴时 s 是“整条路径走到哪”，各轴的 $q_i(s)$ 由逆解给出。这时 s 的规划要同时满足所有轴的约束，取“最严的那一轴”作为限制——本章 §97.3.5 的三约束核法，在多轴里要对每一轴都做一遍，再取交集。

第三，误差的度量变了。 单轴看 $|q_{\text{ref}} - q|$，多轴看轮廓误差（实际位置到期望路径的距离）。前者是标量，后者是几何量，两者之间差一个投影方向，§97.6.8 已经说明。

三样缺一不可。补上它们，就是第 98 章的内容：主从同步、电子齿轮、轮廓误差的建模与补偿。本章的 15 段读数在那里仍然有用——它们是“每个轴自己应该达到的水平”，是诊断多轴问题的基线。

97.12 代码与复现

97.12.1 两个脚本的分工

本章的复现材料只有两个脚本，都在 `book/code/` 下。

`ch097_sim.py` 负责算：五种轨迹族的生成、峰值统计、直线与圆弧插补、弦高、前瞻时间账、跟踪仿真。它不画图，只打印 15 段读数。

`ch097_figs.py` 负责画：10 个函数，每个函数对应一张图，全部调用 `ch097_sim.py` 的函数取数，不重复实现任何公式。

这种分工的好处是“数”与“图”不会打架。若图里出现了正文没有的数，说明有一方算错了；本章开发过程中修的几处错误，都是靠“图与数对不上”发现的。

97.12.2 怎么跑

在项目根目录执行两条命令即可：

```
& 'D:/Anaconda3/envs/py311/python.exe' 'book/code/ch097_sim.py'
& 'D:/Anaconda3/envs/py311/python.exe' 'book/code/ch097_figs.py'
```

第一条打印 15 段读数，第二条在 `book/figs/ch097/` 下生成 10 张图的 SVG 与 PDF 双份。两条命令都不需要参数，所有算例参数写在脚本顶部的常量区，改一处即可全局生效。

97.12.3 15 段读数索引

表 97-5 是正文与代码的对照表。正文里每个数后面的 `[k]` 就是段号。

段号	内容	正文位置
[0]	三族的速度、加速度、jerk 峰值	§97.1.1、§97.3.4
[1]	三次与五次的系数、端点 jerk	§97.2.3、§97.2.4
[2]	四相 S 的 t_j、峰值与终点三数	§97.2.7、§97.10.4
[3]	梯形的三段时长、峰值、与三次的比值	§97.2.6
[4]	501 点、差分偏差、单周期位移、ZOH	§97.5.2、§97.5.4
[5]	直线两端位形、长度、偏离量、条件数	§97.2.8、§97.3.9
[6]	三点定圆的圆心、半径、扫角、弦高	§97.2.9
[7]	三个时刻的关节速度与条件数、峰均比	§97.6.3
[8]	三档向心加速度对应的速度上限与频率	§97.2.10、§97.7.6
[9]	20 段的起停时间、匀速时间、比值	§97.2.11、§97.8.3
[10]	力矩变化率、M_{11}、G_1、峰值力矩	§97.2.7、§97.6.2
[11]	五档 T_s 的转角、弦高、ZOH 滞后	§97.5.5
[12]	三族跟踪误差与无前馈对比	§97.4.3、§97.4.4
[13]	三约束反解、四族最短时长	§97.3.6、§97.7.5
[14]	六条结论汇总	§97.3、§97.8

表 97-5 第 97 章 15 段读数的索引

97.12.4 关键函数

`cubic(delta, t_move)` 与 `quintic(delta, t_move)` 返回多项式系数；`poly_eval(coef, t)` 返回位置、速度、加速度、jerk 四路。两者都用归一化时间，系数与 §97.2.3、§97.2.4 的公式一一对应。

`seven_seg(delta, t_move, n)` 返回四相 S 的五路数组。第四相用对称性收尾，是本章唯一一处“为了数值性质改写公式”的地方。

`line_path(p0, p1, t_move, ts, mode)` 与 `arc_path(...)` 分别做直线与圆弧插补，返回时间、关节角、末端位置、关节速度。`mode` 取 `cart` 时做笛卡尔等参，取 `joint` 时做关节空间等参。

`chord_error(radius, dtheta)` 是弦高公式的实现，供 §97.5.5 与图 97-8 共用。

`track_profile(kind, delta, t_move, t_end, use_ff)` 把规划轨迹喂给第 96 章的计算转矩控制器，返回跟踪误差。`use_ff=False` 时只送位置，就是 §97.4.3 的无前馈对照组。

97.12.5 十张图的清单

图号	文件	内容	正文位置
97-1	`fig_097_01_profiles`	三族的位、速、加三行子图	§97.2.5
97-2	`fig_097_02_trapezoid`	梯形与三次的速度、加速度	§97.2.6
97-3	`fig_097_03_jerk`	三族 jerk 对比	§97.2.7
97-4	`fig_097_04_line`	笛卡尔等参与关节等参	§97.2.8
97-5	`fig_097_05_arc`	三点定圆与弦高	§97.2.9
97-6	`fig_097_06_tracking`	三族与无前馈的跟踪误差	§97.4.4
97-7	`fig_097_07_sampling`	差分速度偏差与单周期位移	§97.5.2
97-8	`fig_097_08_chord`	弦高随周期的平方增长	§97.5.5
97-9	`fig_097_09_joint_speed`	关节速度与条件数	§97.6.3
97-10	`fig_097_10_lookahead`	逐段起停与前瞻匀速	§97.8.3

表 97-6 第 97 章插图清单

97.12.6 复现与自检

复现分三步。先跑 `ch097_sim.py`，把 15 段输出与表 97-5 的正文引用逐个对；再跑 `ch097_figs.py`，确认 10 张图都有 SVG 与 PDF 两份；最后用 `check_chapter.py 97` 检查结构、字数、缺图、公式闭合。

自检的重点不是“数对不对”，而是“数有没有变”。改了参数后重跑，若有读数变化，就要回头改正文；若正文没改而读数变了，说明有一处公式被无意改动。本章开发过程中 `seven_seg` 的第四相错误、`line_path` 的广播错误、`track_profile` 的规划数组重复计算，都是这样被抓出来的。`check_chapter.py` 只给红、黄两类提示：红项必须修，黄项是可接受的提醒，全部为绿才进入排版。

97.12.7 三条回归断言

“跑通”不等于“跑对”。本章的 15 段读数太多，逐个人眼核对不现实，所以挑三条最有约束力的做成断言，改代码后先过这三条。

断言一，终点三数。 [2] 里四相 S 的终点应当是 $q = 1.000000$、$\dot{q} = 0$、$\ddot{q} = 0$，容差 10^{-6}。这条断言抓的是“分段拼接漏了一段”或“对称性收尾写反”，本章 `seven_seg` 的第四相错误就是被它抓出来的：位置对、速度不为零，一看就露。

断言二，峰值系数。 用 [0] 的峰值除以 Δ/T、Δ/T^2、Δ/T^3，应当得到表 97-1 的三个系数：三次 1.500/6.000/12.000，五次 1.875/5.7735/60.000，四相 S 2.000/8.000/32.000，容差 10^{-3}。这条断言的好处是与 Δ、T 无关，改了算例照样能用；坏处是它只查峰值，不查波形。

断言三，弦高的平方律。 [11] 里 T_s 从 0.5 ms 到 8 ms 是 16 倍，弦高应当涨 $16^2 = 256$ 倍。实测 0.99 μm 与 252.61 μm，比值 255.2，与 256 差 0.3%。这 0.3% 不是误差，是 $\varepsilon = R(1 - \cos\frac{\Delta\theta}{2})$ 与 $R\Delta\theta^2/8$ 的

高阶项之差，加上打印时的两位取整。这类“应当严格成立、实测差一点”的断言最有价值：它同时验证公式与实现。

三条之外，还有一条软断言：`track_profile(..., use_ff=False)` 的结果必须在 100 mrad 量级（本章 166.886 的 RMS 是 77.689）。若某次改动后它掉到 1 mrad，多半是前馈没真关掉，而不是控制器变好了。

97.12.8 改一个参数，哪些结论会变

读者最常做的一件事是把自己的参数代进去。先记住三条缩放律，它决定了哪些数要重算、哪些不用：

$$v \propto \frac{\Delta}{T}, \qquad a \propto \frac{\Delta}{T^2}, \qquad j \propto \frac{\Delta}{T^3}$$

改 Δ。 三个峰值分别按一次、二次、三次方放大，无量纲系数一个都不变。弦高按 Δ^2 走（因为 v 也翻了倍，$\Delta\theta = vT_s/R$）。最短时长不是简单按比例：本章的 483.33 ms 来自梯形，$T = \Delta/V + V/A$，是“Δ 项 + 常数项”之和，Δ 翻倍后变成 $0.6667 + 0.15 = 0.8167$ s，即 816.67 ms，只有 1.690 倍，而不是 2 倍。这一点很容易估错——凡是“由两个约束相加”得到的时长，都不按单一幂律走。

改 T。 这是最敏感的一个。T 从 0.5 s 压到 0.4 s，只压 20%，五次的三个峰值变成 $v = 4.688$（超 $V_{\max}$ 56.3%）、$a = 36.08$（超 80.4%）、$j = 937.5$（超 134%）；四相 S 变成 $v = 5.000$（超 66.7%）、$j = 500$（超 25%）。这就是 §97.8.8 说的“限制项不同，排序反转”的来源：压得越狠，卡住的那一项越可能是 jerk，而不是速度。

改 T_s。 弦高按平方走，ZOH 滞后按一次方走，跟踪误差也近似按一次方走。T_s 从 1 ms 加到 2 ms，[11] 的读数从 3.95 μm 变成 15.79 μm（4 倍），转角从 0.72° 变成 1.44°（2 倍），滞后从 0.36° 变成 0.72°（2 倍）。三笔账同时变差，但变差的速度不同——这也是为什么“几何精度”和“跟踪精度”必须分开谈。

不用重算的。 表 97-1 的三个系数、c_v 之间的比值（1.250、1.333）、“越平滑越慢”的排序、弦高的平方律、前馈必要性的结论。这些只与曲线族和结构有关。

97.12.9 读代码的顺序

若只想看懂而不想改，按这五步读，比从头到尾顺着读快得多。

第一步，常量区。 脚本顶部集中了 Δ、T、$V_{\max}$、$A_{\max}$、$J_{\max}$、T_s、两连杆的几何与质量。这一区是全部读数的源头，读懂它就知道 15 段输出各自在什么条件下成立。

第二步，三族生成。 `cubic`、`quintic`、`seven_seg` 三个函数，分别对应 §97.2.3、§97.2.4、§97.2.7。`poly_eval` 是公共的求值器，四路输出一次算完。这一段读完，表 97-1 就能自己推一遍。

第三步，两个几何。 `line_path` 与 `arc_path`，对应 §97.2.8 与 §97.2.9。重点看 `mode` 参数：`cart` 与 `joint` 的分支只差“在哪一层做等参”，但结果差 24.242 mm。

第四步，跟踪闭环。 `track_profile` 把规划结果喂给第 96 章的计算转矩控制器。它是唯一同时用到两章内容的地方：规划给 $q_d, \dot{q}_d, \ddot{q}_d$，控制器给力矩。

第五步，`main` 的 15 段打印。 每一段对应表 97-5 的一行。读到哪一段不清楚，就回到正文对应的小节，两边对着看。

画图脚本反而不用细读：10 个函数各自独立，只调用上面这些接口取数，没有自己的公式。这也是§97.12.1 说的“数与图不会打架”的实现方式。

97.12.10 跑不出来时的四个检查点

本章脚本在别的机器上跑，出问题基本集中在四处。

第一，解释器与依赖。 必须用装了 numpy 与 matplotlib 的环境。项目里用的是 `D:/Anaconda3/envs/py311/python.exe`；用系统自带的 Python 时最常见的报错是 `ModuleNotFoundError: No module named 'numpy'`。

第二，路径解析。 两个脚本都用 `Path(__file__).resolve().parents[1]` 定位 `book/` 目录，所以必须从源码树里运行，不能把脚本单独复制到桌面。复制出去后，`import ch096_sim` 与输出目录都会失效。

第三，中文字体。 图里的中文标签依赖系统里的中文字体集合，缺字体时中文会变成方块。这一条不影响数值，只影响出图，但很容易被当成“脚本坏了”。

第四，公式与中文不能写进同一个字符串。 图内数学用 STIX 字体排版，STIX 没有中日韩字形；把 `$v$ 与 时间` 写在同一个字符串里，轻则丢字，重则整段不显示。本章所有图注都把中文与 `$...$` 分成两段处理，就是为这一条。

四条都不涉及算法，排查时也建议按这个顺序走：先确认环境，再看路径，最后才怀疑代码。本章的代码本身足够短，短到出错几乎只可能出在环境上——这也是一开始把“数”与“图”分成两个脚本的原因之一。

97.12.11 本章小结

回到开头的立场句：轨迹规划是在节拍、能量、精度之间做取舍，插补是把连续时间切成离散节拍。十二节的账可以收成七条。

第一，曲线族的差别全在三个系数上。 三次 1.500/6.000/12.000，五次 1.875/5.7735/60.000，四相 S 2.000/8.000/32.000。选族就是选这三个数，选了就没有回头路。

第二，平滑度是用峰值换的。 同样的 $\Delta = 1.0$、$T = 0.5$，速度峰值从 3.000 涨到 4.000，换来 jerk 从阶跃变成有界。四族的最短时长 483.33、547.72、625.00、666.67 ms，把“越平滑越慢”排成了一条链。

第三，几何误差按 T_s^2 走，跟踪误差按 T_s 走。 弦高从 0.99 μm 到 252.61 μm，跟踪误差从 1.416 mrad 到 1.894 mrad，两笔账不能混。

第四，前馈是必要条件。 166.886 到 1.769 mrad，94.3 倍。没有前馈的轨迹跟踪不存在“调得好”这回事。

第五，笛卡尔与关节空间不可兼得。 要直线就得每拍逆解，要省计算就接受 24.242 mm 的偏离，且加密插补压不下去。

第六，误差要按主项排序，不是按项数累加。 本章的 1.769 mrad 换到末端是 0.7–1.0 mm，而几何误差 24.242 mm、摩擦 5–20 mrad 都比它大。现场估精度时先找主项，主项之外的两三项可以按裕量处理；反过来把每一项都算到小数点后三位，是白费力气。

第七，公式给下界，实现决定实际值。 脉冲取整、方向符号、时间戳漂移这三件事不在任何一条公式里，却能把 1.769 mrad 变成几毫弧度。本章 15 段读数之所以干净，是因为六条假设把所有这些因素都关掉

了；真实系统的账，要在本章的基线上再叠三层。

七条合起来还是一句话：先算清楚“轨迹本身留下多少账”，再去谈控制器与机械能把这个账压到多低。顺序反了，调参就会变成在没有刻度的尺子上试。

下一章把这套单轴的做法推到多轴：两台设备各自跟得好，不代表它们之间的相对位置对。轮廓误差的来源、建模与补偿，是第 98 章的内容。

第 98 章 多轴协调与同步控制

第 97 章把一条参考轨迹从哪来讲清楚了，但整章只服务一个执行器：一条曲线、一个关节、一台电机。真实的设备很少只有一根轴。龙门铣的横梁由两台电机同时推，飞剪的刀辊要跟住行进中的料带，分度盘要在一个节拍里转过 90°，涂胶机的 X 与 Y 必须同时到位，否则胶线会歪。这些场合的验收指标不是“每根轴跟得多准”，而是“两根轴之间差多少”。

这两个指标不是一回事，而且差距往往大得离谱。本章的统一算例里，X 轴自己的跟随误差是 2.813 mm，Y 轴是 4.502 mm，单看任何一个都在“毫米级”，按单轴标准都算不合格但也算不上灾难；可它们俩的差是 1.688 mm，这个差直接变成 45° 直线上的 1.194 mm 轮廓偏差——也就是工件上一条肉眼可见的斜边。更极端的是主从结构：主轴把自己 2.813 mm 的误差原封不动地传给从轴，从轴再叠加自己 4.502 mm 的误差，同步误差直接变成 4.502 mm，轮廓误差 3.183 mm，是并行结构的 2.667 倍。**同样的两台伺服、同样的两条轨迹，只因为“从轴跟谁”这一句话不同，工件精度差了一倍半。**

一句话概括本章的立场：**多轴协调的难点不在于把每根轴调得更准，而在于让几根轴在同一时刻错得一样多；误差本身可以容忍，误差之差不能。** 前半句决定了本章一半的篇幅要花在“同步”而不是“跟踪”上，后半句决定了另一半篇幅要花在“怎么量这个差”上。

98.1 动机与直观理解

98.1.1 三个现场场景

场景一：龙门双驱。 横梁两端各有一台伺服加减速机，共同推动一个几吨重的滑枕。机械上横梁是刚体，电气上两台电机是并联的。如果左侧电机比右侧快 0.1%，横梁就会被拧成一个微小的角度，这个角度乘上跨度就是导轨的侧向力。跨距 3 m、偏斜 0.1% 的行程差就是 3 mm 的错位，导轨会叫、会爬行、会磨出亮痕。这类设备的验收单上写的不是“定位精度”，而是“双驱同步误差 ≤ 0.05 mm”。

场景二：飞剪与旋切。 刀辊要在一个很短的时间窗内，让刀刃的线速度与料带速度相等，并且刀刃位置与料带上的标记对齐。刀辊由伺服驱动，料带由另一台变频器驱动，两者之间没有任何机械连接，唯一的联系是一个电子齿轮比。这里的“同步”是速度同步加上相位同步，误差以“毫米每米”和“度”两种单位同时出现。

场景三：分度盘。 一个 8 工位的转盘，每 300 ms 转过 45°，停顿 200 ms 让工位做装配。转盘的输入轴由伺服驱动，输出轴经过一个凸轮机构，或者干脆用一个电子凸轮直接生成“停—转—停”的位移曲线。这里的要求不是匀速跟随，而是**在停顿段绝对不动、在转位段严格按给定曲线走**，因为停顿段的每一次抖动都会让装配头撞偏。

三个场景对应三套不同的数学：电子齿轮是比例关系，电子凸轮是函数关系，交叉耦合是误差反馈关系。本章按这个顺序展开。

98.1.2 四个数

第一个数：**1.414 N·m，额定的 141.4%**。主轴 1500 r/min、齿轮比 3:2，从轴要跑到 2250 r/min，也就是 235.62 rad/s。折算惯量 3.0×10^{-4} kg·m²，若要在 50 ms 内从静止加速到这一转速，需要力矩 $J\omega/t = 1.414$ N·m，而电机额定只有 1.0 N·m。**电子齿轮的第一笔账不是精度账，是力矩账**：比值一改，从轴的转速上限就改了，加速时间跟着改，电机可能直接不够。这一条在选型阶段被漏掉的频率极高，因为齿轮比通常由工艺决定，而工艺工程师不关心电机额定。

第二个数：**4.502 mm 与 1.688 mm**。同一段 45° 直线、0.5 m/s，主从结构的同步误差是 4.502 mm，并行结构是 1.688 mm。原因很简单也很容易被忽略：并行时两根轴都盯着**理想参考**，各自的误差只由自己的带宽决定；主从时从轴盯着**主轴的实际位置**，主轴那份误差被当成“正确值”照抄一遍，于是从轴的误差变成“主轴误差 + 自己的误差”。本例中主轴误差 2.813 mm 恰好被完整传递，从轴自身误差 4.502 mm 与之叠加后的净值就等于 4.502 mm——因为主轴误差本来就比从轴小，叠加后从轴反而“追平”了。

第三个数：**810.9 μm**。R=50 mm、1 Hz 的圆，两根轴带宽 40 Hz 与 25 Hz，轮廓误差峰值 810.9 μm、RMS 532.7 μm。这个数用眼睛看图纸是看不出来的——圆还是圆的，只是被拉成了一个略微倾斜的椭圆。它的主项不是幅值衰减（X 只缩 31.2 μm、Y 只缩 79.9 μm），而是**两轴相位滞后之差**：X 滞后 2.864°、Y 滞后 4.581°，差 1.717°，乘上半径再折半就是 750 μm。**在圆周上，两轴的相位差比幅值差重要一个数量级**，这是本章最反直觉的一条。

第四个数：**314.2 μm**。1 ms 的插补周期，在 0.314 m/s 的圆周速度下对应 314.2 μm 的弧长。若两个轴各用各的插补器、时间戳又对不齐，最坏情况相差整整一拍，就在轮廓上直接加 314.2 μm——相当于把动态误差（532.7 μm）放大了 0.6 倍。**同步误差的一大来源不在控制环里，而在“两根轴认为现在是几点”这件事上。**

98.1.3 三种协调架构

并行（parallel / 各自跟踪）。 上位机算出同一条轨迹，按轴拆成 $x_r(t)$ 与 $y_r(t)$，分别送给两个伺服。两根轴之间没有任何信息交换。优点是结构最简单、任一轴故障不影响另一轴、加减轴只是加一份配置；缺点是两轴的误差互不知情，带宽差多少，同步误差就是多少。

主从（master-slave）。 主轴照常跟踪自己的参考，从轴的指令由主轴的实际位置（或实际速度）经一个比例/函数变换得到。优点是**结构上保证了几何关系**——不管主轴怎么错，从轴永远按比例跟着，齿轮比不会被电气误差破坏；缺点是主轴的误差被完整复制，从轴成了“误差的放大器”，而且从轴的动态永远比主轴慢半拍，这半拍在高速时就是可观的轮廓误差。

交叉耦合（cross-coupled control, CCC）。 两根轴各自闭环，但额外算一个共同的误差量——通常是轮廓误差，即实际点到理想轨迹的**法向**距离——再按增益 K_c 分配回两根轴的指令。优点是直接针对“要减小什么”下手，不改动原有伺服环，可以外挂；缺点是需要知道轨迹的几何（法向），在自由曲线与尖角处法向不唯一，而且在增益过大时会与原有环耦合、引起抖动。

本章的三种结构都用同一组轴参数、同一条轨迹来比，所以差异只来自结构本身。

98.1.4 一个算例贯穿全章

统一算例是一台两轴直角平台，参数如表 98-1。

表 **98-1** 统一算例的两轴参数

项	数值	说明
丝杠导程	10.0 mm	电机一转，工作台走 10 mm
编码器	2500 ppr × 4 = 10000 counts/rev	四倍频后的计数
单脉冲当量（直线）	1.000 μm/count	导程 ÷ 每转计数
单脉冲当量（电机转角）	0.628 mrad/count	$2\pi/10000$，即 0.036°
闭环带宽	X 40 Hz、Y 25 Hz	比值 1.600
闭环阻尼比	1.0（临界阻尼）	无超调
折算惯量	3.0×10^{-4} kg·m²	含丝杠、联轴器、负载
电机额定力矩	1.0 N·m	连续堵转
插补周期	1 ms	两根轴共用同一节拍
积分步长	0.1 ms	仿真的数值步长

两条轨迹：**直线** 45°、0.5 m/s、走 0.20 s；**圆弧** R=50 mm、1 Hz、走 1.0 s。另有两组辅助算例：电子齿轮（主轴 1500 r/min、比 3:2、啮合 50 ms）与电子凸轮（分度 90°、300 ms、分度盘折算惯量 0.02 kg·m²）。运动学约束算例复用第 96 章的两连杆（0.40 m + 0.30 m），让末端沿一条直线走 0.5 m/s。

两轴带宽取 40 Hz 与 25 Hz 是刻意的：真实平台的 Y 轴通常背着更重的负载（工件、夹具、防护罩），带宽低于 X 轴是常态，比值 1.6 属于“不算差但也绝不相同”的中间地带。若两根轴带宽完全相同，本章一半的结论会消失——这正是很多仿真论文里“同步误差为零”的来源。

所有读数由 `code/ch098_sim.py` 一次跑出，分 15 段 [0]–[14]，索引在 §98.12.3。正文里每个数字都能指回某一段。

98.1.5 本章路线

§98.2 把三套数学写清楚：齿轮比的分数化与量化误差、凸轮曲线的四种形状与其峰值、两轴闭环的传递函数与同步/轮廓误差的定义。§98.3 给出十步设计流程，从定比一路走到验收。§98.4 讨论连续情形，重点是“毫米级的跟随误差为什么会变成毫米级的轮廓误差”以及那个 $R\Delta\varphi/2$ 的相位差公式。§98.5 讨论离散情形，1 ms 节拍与时间戳抖动各贡献多少。§98.6 把 CCC 的增益扫描与饱和、稳定性放在一起。§98.7 逐个参数讲意义，§98.8 讲现场怎么选，§98.9 讲优化，§98.10 讲落地（同步误差怎么测、启停怎么排），§98.11 讲边界，§98.12 交代码。

98.1.6 与相邻章的分工

本章只讲“轴与轴之间”这一层，四件事明确外包：

- 单轴的三环、编码器、PWM 在第 95 章；本章把每根轴简化成一个二阶闭环，不重推电流环。
- 轨迹与插补在第 97 章；本章直接引用其“笛卡尔直线与圆弧”的结论，只关心它们被拆到两根轴之后的事。

- 机械臂的几何、雅可比、动力学在第 96 章；本章 §98.9 的运动学约束直接调用其两连杆模型。
- 高级控制（滑模、自适应、力控、MPC）在第 99 章与第 58/80 章。本章不引入任何新控制器，CCC 只是一个外挂的误差反馈，不是新算法。

另外三处容易混淆的内容也一并指回：PID 的整定在第 44 章与第 106 章；Smith 预估在第 47 章与第 107 章；这两者解决的是“单轴滞后”，而本章解决的是“两根轴的滞后不相等”。**单轴滞后是可以用前馈消掉的，两轴滞后之差不能**——因为前馈只能让每根轴更接近理想参考，却不能让两根轴的带宽变得相同。

98.1.7 六个约定

第一，**“同步误差”指两轴跟随误差之差**，记 $e_{syn} = e_y - e_x$，单位 mm，正号表示 Y 落后。它是标量，只对两根轴有意义。

第二，**“轮廓误差”指实际点到理想轨迹的法向距离**，记 e_n，单位 mm，正负号按法向定义。它是几何量，与轴数无关。

第三，**“跟随误差”指单轴自己的参考减实际**，记 e_x、e_y，单位 mm。三者关系是 $e_n = e_{syn}\cos\theta$（45° 直线时 $\cos 45^\circ = 0.7071$），本章会反复用到这条投影关系。

第四，**轴模型一律取临界阻尼二阶闭环** $G(s) = \omega_n^2/(s^2 + 2\zeta\omega_n s + \omega_n^2)$，$\zeta = 1$。这样斜坡输入的稳态误差有闭式 $2v/\omega_n$，正弦输入的幅相也有闭式，全部结论可以手算复核。真实系统的三环结构在第 95 章，其闭环在带宽附近也近似为二阶，本章的结论可以平移，只是 ζ 要按实测填。

第五，**“协调”与“同步”不作区分**，都指多轴之间的相对关系；“跟踪”专指单轴对自身参考的跟随。

第六，**所有峰值指绝对值最大值**，不区分正负；RMS 指稳态段（直线取 $t > 100$ ms，圆弧取 $t > 500$ ms）的均方根。

98.1.8 四个常见误区

误区一：每根轴都调得很准，多轴自然就准。 这是最普遍也最贵的一条。本章的算例里，两根轴的跟随误差分别是 2.813 mm 与 4.502 mm，都在“毫米级”；如果只看单轴指标，把带宽从 25 Hz 提到 40 Hz，Y 轴误差从 4.502 mm 降到 2.813 mm，单轴指标改善 37.5%，看起来很不错。但同步误差从 1.688 mm 变成 0——因为两根轴变得一样了。**关键不是“准”，是“一样”。** 反过来，把两根轴的带宽同时从 40/25 降到 20/12.5，单轴误差全部翻倍，同步误差却一点不变（比值仍是 1.600），轮廓误差也一点不变。这个结论在 §98.7 会用公式再确认一遍。

误区二：主从比并行“更可靠”，因为从轴永远跟着主轴。 主从确实保证了几何关系不被破坏——齿轮比是结构性的，不会因为编码器丢脉冲而漂移。但它把主轴的误差完整传下去，本章的 4.502 mm 就是证据。更麻烦的是：主轴误差里有一部分是**低频的**（比如丝杠热伸长、导轨直线度），主从会把这部分原样复制到从轴，而并行不会。所以“主从更可靠”只在“几何关系必须严格保持”的场合成立，在“轮廓精度优先”的场合它更差。

误区三：交叉耦合增益越大越好。 本章的扫描里，K_c 从 0 加到 5，圆弧 RMS 从 532.7 μm 单调降到 89.5 μm，一直没饱和。若只看这条曲线，结论就是“往死里加”。但这条曲线是在**线性二阶模型、无噪声、无法向估计误差**的前提下算出来的；真实系统里 K_c 一大，法向估计的噪声被放大 K_c 倍灌进两根轴，同时

CCC 与原有位置环形成一个新的耦合环路，增益过大时会在某个频率上产生极限环。**扫描曲线的右端不是“更好”，是“模型失效的地方”。**

误区四：插补周期越短，同步越好。 缩短插补周期只减小“两轴时间戳对不齐”这一项，对带宽差造成的同步误差毫无作用。本章 §98.5 的账很干净：共享插补器时，两轴滞后同为 $T_s/2$，轮廓误差一点不增加（只是沿轨迹整体后移 157.1 μm）；独立插补器时，最坏差一整拍，轮廓误差加 314.2 μm。所以正确的动作不是“把周期从 1 ms 缩到 0.5 ms”，而是“让两根轴用同一个插补器、同一个时基”。**这是架构问题，不是参数问题。**

98.1.9 同步误差与轮廓误差差在哪

这两个量经常被混用，因为在一维情形下它们相等。三句话分开：

同步误差是“轴间量”。 它只依赖两根轴的实际位置，$e_{syn} = e_y - e_x$，与轨迹形状无关。同样的 1.688 mm，在 45° 直线上造成的轮廓误差是 1.194 mm，在 0° 直线上造成的轮廓误差是 0（因为 0° 直线的法向是 Y，e_x 根本不在法向上），在 90° 直线上造成的轮廓误差是 0（对称地，e_y 不在法向上）。**同步误差大不等于轮廓误差大，要看它落在哪个方向。**

轮廓误差是“几何量”。 它是实际点到理想曲线的法向距离，与轴数、轴的定义都无关。一台三轴设备、一台五轴设备、一台只有虚拟轴的设备，都可以谈轮廓误差。它才是工件上看得见的那个量。

两者的换算靠投影。 45° 直线时 $e_n = (e_y - e_x)\cos 45^\circ = 0.7071 e_{syn}$；圆弧上 e_n 是径向距离，e_{syn} 没有唯一定义（“两轴之差”在圆上没有几何意义），这时只能用 e_n 本身。本章 §98.4 会给出圆弧上 e_n 的解析式，它与“两轴相位差”直接挂钩——这就是投影关系在曲线上的推广。

一条实用判据：**验收单上写“同步误差”的设备，一定同时规定了“在哪个方向量”；没写方向的同步误差指标是不可验收的。** 龙门双驱量的是横梁两端的纵向位置差（垂直于运动方向才是错位），飞剪量的是刀尖与标记的纵向相位差，分度盘量的是角度差。三个“同步误差”的物理含义完全不同。

98.2 数学原理

98.2.1 电子齿轮：三个层级的同步

电子齿轮最朴素的写法是一句比例关系：

$$\theta_s(t) = R\,\theta_m(t) + \theta_0$$

R 是齿轮比（从轴/主轴），θ_0 是啮合时的相位预置。三个符号各管一件事，也各自对应一类现场故障：R 错了是“走得快慢不对”，θ_0 错了是“位置整体偏一截”，t 的时基错了是“走着走着漂了”。

按约束的强弱，电子齿轮分三层。

速度同步：只保证 $\dot\theta_s = R\dot\theta_m$，不管相位。飞锯在追料带时先做这一层，等速度对上了再去对相位。这一层不累积误差，但也不保证任何位置关系。

位置同步：保证上式在所有时刻成立。这一层要求从轴的指令由主轴的实际位置实时算出，主从结构天然满足，并行结构只有在两根轴都完美跟踪时才近似成立。

相位同步：在位置同步之上，还要求 θ_0 与工艺标记对齐（比如刀尖对准料带上的色标）。这一层的误差不来自伺服，来自“标记检测到的那一刻，主轴位置采样到了哪”。检测延迟 1 ms，在 375 mm/s 的从轴速度下就是 375 μm 的相位偏差——和 §98.5 的时间戳账是同一笔。

工程上说的“电子齿轮”通常指第二层，第三层要配合飞剪/套准功能单独做。

98.2.2 为什么齿轮比必须写成分数

$R = 1.5$ 在浮点里是精确的，$R = 1.2345$ 不是。控制器每个周期要算 $\theta_s = R\theta_m$，若 R 用双精度浮点存，误差在 10^{-16} 量级，走一年也看不出来。真正的问题不在浮点精度，而在**驱动器内部用的是整数计数器**：主轴位置是一个 32 位或 48 位的 count 值，从轴指令也必须落在 count 上。若 R 是一个无限小数，每拍都要做一次“乘完再取整”，取整误差会以“每拍 ±0.5 count”的形式累积成随机游走——1 kHz 下每秒 1000 次，走一小时就是 360 万次，最坏累积到 1.8 万 count，即 18 mm。

所以工业驱动器一律要求把 R 写成整数分数 p/q，用“分子累加、分母比较”的方式做无误差的整数比例：

$$\text{acc} \leftarrow \text{acc} + p, \qquad \text{当 acc} \geq q:\ \text{输出一脉冲},\ \text{acc} \leftarrow \text{acc} - q$$

这样任意长时间的比例关系都是精确的（只要 p/q 精确等于 R），取整误差只在最后一拍出现一次。

问题变成：**给一个实数 R，怎么找分母不超过上限的最近分数，以及这个近似会带来多大偏差。**本章的搜索上限取 1000（多数驱动器的电子齿轮分子分母都不超过这个量级），结果如表 98-2。

表 98-2 齿轮比的分数化与量化误差（分母上限 1000）

目标比值	最接近分数	分数值	相对误差	1 m 行程偏差
1.5000	3/2	1.500000	0.00 ppm	0.0 μm
2.0000	2/1	2.000000	0.00 ppm	0.0 μm
1.2345	458/371	1.234501	1.09 ppm	1.1 μm
0.7854	538/685	0.785401	1.86 ppm	1.9 μm

表里最有用的信息不是“误差很小”，而是**误差的量级刚好落在一个脉冲上**：1.09 ppm 在 1 m 行程上是 1.1 μm，而单脉冲当量正好是 1.000 μm。也就是说，一个“看起来无理”的齿轮比，用 458/371 近似后，累积到 1 m 才差一个脉冲。这个量级在绝大多数场合可以接受，但它给了一条明确的下限：**分数化之后的残余误差不可能低于一个脉冲当量每米**，除非把分母上限提上去（分母 10000 时能压到 0.01 ppm 量级，但很多驱动器不支持）。

第二行与第一行值得对比：$R = 1.5$ 与 $R = 2.0$ 都能精确写成小分数，误差 0.00 ppm。所以**能用简单整数比就不要用小数比**——把工艺要求的“1:1.2345”改成“458:371”不损失任何东西，而把“1:1.5”写成“1:1.5000”再让驱动器去近似，就是自找麻烦。

98.2.3 啮合：预置与不预置差多少

电子齿轮在“使能”那一刻，从轴有两种进入方式。

直接啮合：从轴立刻按 $R\dot{\theta}_m$ 跑。若此时主轴已经在 25 rev/s，从轴的速度就从 0 瞬间跳到 37.50 rev/s。本章算例的从轴角速度是 235.62 rad/s，折算惯量 3.0×10^{-4} kg·m²，这份动能是

$$E_k = \tfrac{1}{2} J\omega^2 = \tfrac{1}{2} \times 3.0 \times 10^{-4} \times 235.62^2 = 8.33\ \text{J}$$

8.33 J 在 50 ms 内灌进一根丝杠，等于 167 W 的冲击功率，全部由联轴器和丝杠吸收。现场表现是“咔”一声，然后是反向间隙变大。

预同步啮合：先让从轴按斜坡加速到 $R\dot{\theta}_m$，再把齿轮关系接上。本章算例把斜坡定为 50 ms，需要力矩 1.414 N·m——额定 1.0 N·m 的 141.4%，**斜坡再短电机就不够了**。反过来说，50 ms 是这台电机在 3:2 比值下的物理下限：$t_{\min} = J\omega / T_{\text{rated}} = 3.0 \times 10^{-4} \times 235.62 / 1.0 = 70.7$ ms。所以本章的 50 ms 其实已经超载，这也解释了为什么 141.4% 这个数会出现在这里——它是在提醒“预同步也要选时间”。

相位预置：啮合前把从轴的指令位置预置到 $R\theta_m + \theta_0$。若不做这一步，从轴会在啮合瞬间“跳”一个相位差，这个跳变在位置环上表现为一次阶跃，电机全力去追，又是一次冲击。本章算例的预置精度要求是 1 count = 1.000 μm：只要预置到 1 μm 以内，剩下的就交给位置环慢慢吃掉，不会有可见冲击。

图 98-1 把这两笔账画在一起。

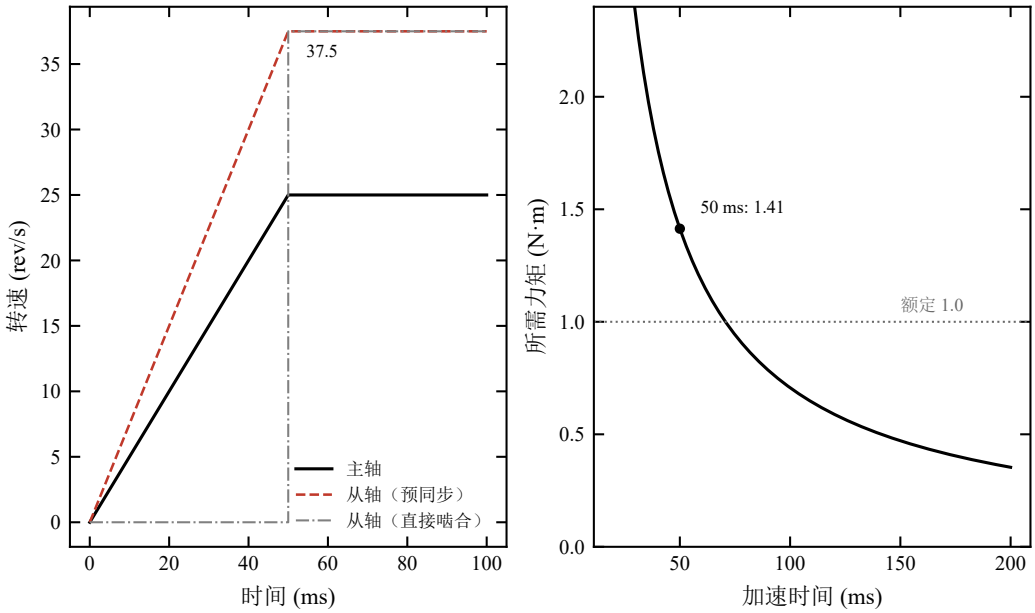

图 98-1　电子齿轮啮合瞬间的转速跳变与加速时间-力矩关系

左图三条线：主轴（25.00 rev/s）、从轴预同步（50 ms 斜坡升到 37.50 rev/s）、从轴直接啮合（在 50 ms 处从 0 阶跃到 37.50 rev/s）。阶跃那条曲线的垂直段就是 8.33 J 的来源。右图是“加速时间—所需力矩”的双曲线，$t = 50$ ms 处标出的 1.41 是本章的算例点，它与额定线 1.0 的交点就是 70.7 ms 的物理下限。**双曲线的形状说明一件事：想快，力矩要按 $1/t$ 涨，没有别的办法。**

98.2.4 电子凸轮：从比例到函数

电子凸轮把比例关系换成函数关系：

$$\theta_s(t) = f\big(\theta_m(t)\big)$$

f 是凸轮曲线，定义域与值域都归一化到 $[0,1]$。工程上把它写成 $s(\vartheta)$，$\vartheta \in [0,1]$ 是主轴在一个分度周期内走过的比例，$s \in [0,1]$ 是从轴走过的比例。实际转角与时间由两个尺度因子还原：

$$\theta_s = s \cdot \Delta\theta, \qquad \vartheta = \frac{\theta_m}{\Delta\theta_m}, \qquad t = \vartheta\, T$$

对时间求导，链式法则给出三个峰值：

$$\dot\theta_s = \frac{\Delta\theta}{T}\cdot\frac{ds}{d\vartheta}, \qquad \ddot\theta_s = \frac{\Delta\theta}{T^2}\cdot\frac{d^2 s}{d\vartheta^2}, \qquad \theta_s^{(3)} = \frac{\Delta\theta}{T^3}\cdot\frac{d^3 s}{d\vartheta^3}$$

三个式子结构完全相同：**无量纲形状导数 × 尺度因子**。形状导数只与曲线族有关，尺度因子只与“转多少度、用多少时间”有关。这就是为什么表 98-3 的系数可以脱离具体算例独立使用。

98.2.5 四种凸轮曲线的形状与峰值

等加速（三角速度）：前半段匀加速、后半段匀减速，位移是两段抛物线。

$$s = 2\vartheta^2 \ (\vartheta \le \tfrac12), \qquad s = 1 - 2(1-\vartheta)^2 \ (\vartheta > \tfrac12)$$

它的加速度是 ±4 的方波，在起点、中点、终点三次**阶跃**。jerk 在这三点是冲激，峰值无定义。这是最“硬”的曲线，只适合低速、大惯量、有机械缓冲的场合。

简谐（余弦）：位移是一条升余弦。

$$s = \tfrac12\bigl(1 - \cos\pi\vartheta\bigr)$$

速度是正弦、加速度是余弦、jerk 又是正弦。它的加速度在两端为零，所以**进出分度段是平滑的**；但中点加速度达到 $-\pi^2/2 = -4.9348$，比等加速的 4 还大 23%。

五次多项式：满足两端位移、速度、加速度全为零的六个边界条件。

$$s = 10\vartheta^3 - 15\vartheta^4 + 6\vartheta^5$$

它的加速度在中点是 5.7735，比等加速大 44%，比简谐大 17%；但 jerk 峰值 60，是四族里最大的。**五次把“加速度连续”做到了极致，代价全压在 jerk 上。**

摆线：位移是一个旋转圆上一点的投影。

$$s = \vartheta - \frac{\sin 2\pi\vartheta}{2\pi}$$

它的速度是 $1-\cos 2\pi\vartheta$，两端为零；加速度是 $2\pi\sin 2\pi\vartheta$，两端为零；jerk 是 $4\pi^2\cos 2\pi\vartheta$，两端最大。它是四族里**唯一速度、加速度都在两端为零，且形状最简单**的一条，峰值加速度 6.2832 是四族最大。

表 98-3 四种凸轮曲线的无量纲峰值（以 $\Delta\theta/T^k$ 为单位）

曲线	速度峰值 $ds/d\vartheta$	加速度峰值 $d^2s/d\vartheta^2$	jerk 峰值 $d^3s/d\vartheta^3$
等加速	2.0000	4.0000	阶跃（无界）
简谐	1.5708	4.9348	15.503
五次	1.8750	5.7735	60.000
摆线	2.0000	6.2832	39.478

表的读法：**速度列决定“电机转速够不够”，加速度列决定“力矩够不够”，jerk 列决定“机械会不会响”。**三列没有一条曲线同时最小，这就是凸轮选型的全部矛盾。等加速速度最小（2.0000，与摆线并列），但 jerk 无界；简谐 jerk 最小（15.503），但加速度不小；五次加速度居中，jerk 最大；摆线加速度最大，jerk 居中。**四族里没有“全能选手”，只有“哪一项你赔得起”。**

图 98-2 把三条曲线画在同一组坐标里。

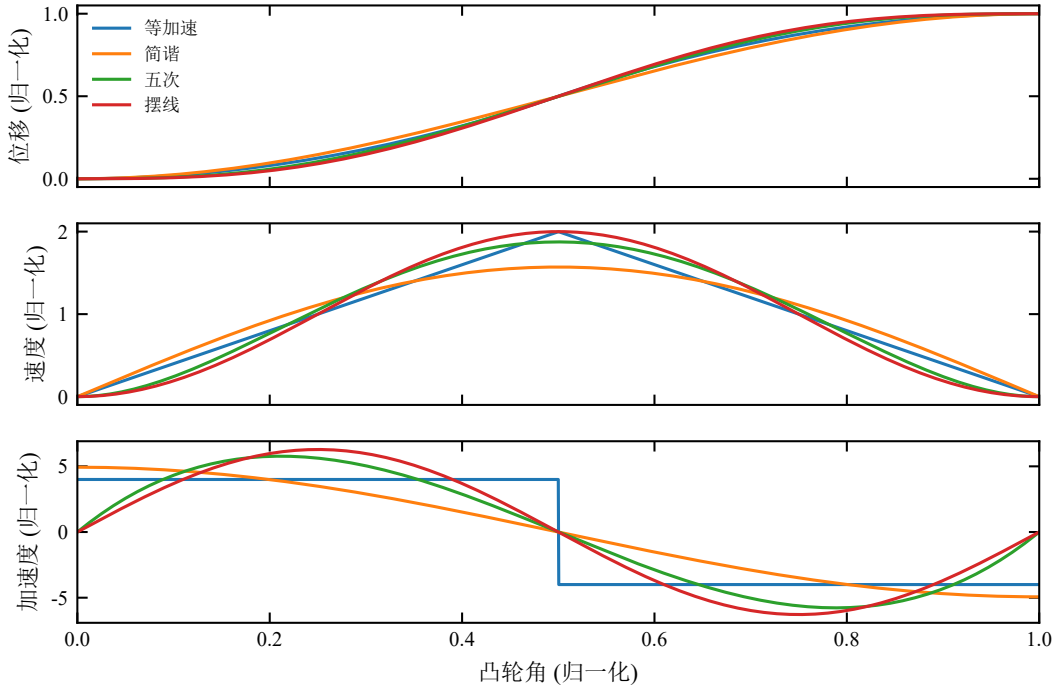

图 98-2　四种凸轮曲线的归一化位移、速度与加速度

三格的纵轴都归一化过，所以可以直接比高低。第一格位移几乎重合——这也说明**光看位移曲线选不出凸轮**；第二格速度分出两层（简谐 1.5708 最低，其余三条都在 1.875–2.000）；第三格加速度的差别最大，摆线 6.2832 是简谐 4.9348 的 1.273 倍。等加速那条在第三格里是两段水平线，端点与中点的垂直跳变就是“阶跃”的图形证据。

98.2.6 换到实际转角与实际时间

表 98-3 是无量纲的，代入本章的凸轮算例（分度 90°、300 ms、分度盘折算惯量 0.02 kg·m²）就得到可以拿去选电机的数：

- 等加速：速度峰值 10.47 rad/s、加速度 69.81 rad/s²、所需力矩 1.396 N·m
- 简谐：8.22 rad/s、86.13 rad/s²、1.723 N·m

- 五次：9.82 rad/s、100.77 rad/s²、2.015 N·m
- 摆线：10.47 rad/s、109.66 rad/s²、**2.193 N·m**

四族的终点位移都精确等于 1.000000，所以差别全在中间过程。**力矩从 1.396 到 2.193，差 57.1%**——同样的 90°/300 ms，选错曲线就要换大一档电机。而“选错”的代价不止电机：摆线的 109.66 rad/s² 在分度盘上产生的惯性力矩是 2.193 N·m，若减速器额定只有 2.0 N·m，第一天就会打齿。

图 98-3 把这四组数折算成相对值画出来。

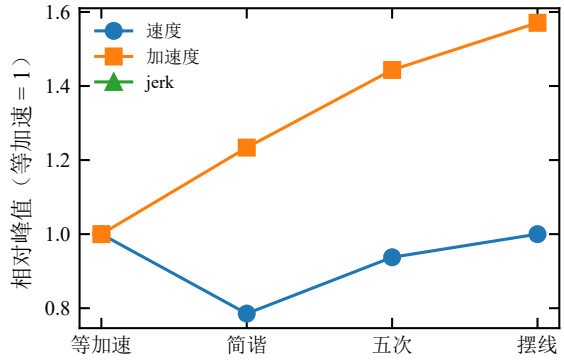

图 98-3　四种凸轮曲线相对等加速的峰值对比

纵轴是“以等加速为 1”的相对峰值。速度那一组四条线几乎重合（1.000 到 1.333），加速度那一组在 1.000 到 1.571 之间（摆线/等加速 = 6.2832/4.0000 = 1.571），jerk 那一组只有三条——等加速的 jerk 是冲激，比值无定义，图上留空。**这张图的用途是一眼看出“哪一列在放大”**：如果你手上的电机是被加速度卡住的，那就只能在等加速与简谐之间选；如果是被 jerk 卡住的（机械有共振），那等加速直接出局。

98.2.7 两轴闭环与斜坡误差

轴模型取临界阻尼二阶闭环：

$$G(s)=\frac{\omega_n^2}{s^2+2\zeta\omega_n s+\omega_n^2},\qquad \zeta=1$$

$\omega_n=2\pi f_{bw}$，f_{bw} 是闭环带宽。这个模型在带宽附近的相位与真实三环系统吻合得不错，在低频段（$s\to 0$）则给出 $G\to 1$，即“直流增益为 1”，这正是位置环的要求。

对斜坡输入 $r=vt$，稳态误差由终值定理给出：

$$e_{ss}=\lim_{s\to 0} s\cdot\frac{1}{s}\cdot\frac{v}{s}\big(1-G(s)\big)=\frac{2\zeta v}{\omega_n}=\frac{2v}{\omega_n}$$

$\zeta=1$ 时就是 $2v/\omega_n$。本章的 45° 直线，两轴的速度分量各是 $0.5\cos 45^\circ=0.35355$ m/s：

$$e_x=\frac{2\times 0.35355}{2\pi\times 40}=2.813\ \text{mm},\qquad e_y=\frac{2\times 0.35355}{2\pi\times 25}=4.502\ \text{mm}$$

仿真给出的稳态值与这两个数**逐位相同**。这不是巧合，而是“二阶闭环 + 斜坡 + 数值积分”三者在这组参数下没有可见偏差，可以作为后面所有结论的锚点。

注意 $2v/\omega_n$ 里没有阻尼比之外的任何参数：**斜坡误差与惯量、力矩、摩擦全都无关，只与速度和带宽有关。** 这条结论在调试现场非常有用——跟随误差大，先看带宽，别急着加增益或者换电机。

对正弦输入 $r = A\sin(2\pi f t)$，幅值比与相位滞后是标准二阶式：

$$M = \frac{1}{\sqrt{(1-r^2)^2 + (2\zeta r)^2}}, \qquad \varphi = -\arctan\frac{2\zeta r}{1-r^2}, \qquad r = \frac{f}{f_{bw}}$$

本章的圆弧算例 $f = 1$ Hz，$r_x = 1/40 = 0.025$、$r_y = 1/25 = 0.040$。代入得 X 的幅值比 0.999375、滞后 2.864°；Y 的 0.998403、滞后 4.581°。这两个数在 §98.4 会被换算成“半径缩多少微米”和“弧长落后多少毫米”。

98.2.8 同步误差与轮廓误差的投影

设理想轨迹是直线，单位切向 $\mathbf{t} = (\cos\theta, \sin\theta)$，单位法向 $\mathbf{n} = (-\sin\theta, \cos\theta)$。实际位置与参考位置之差是 $\mathbf{e} = (e_x, e_y)$（参考减实际，所以 $\mathbf{e}$ 指向“还差多少”）。轮廓误差是 $\mathbf{e}$ 在法向上的投影：

$$e_n = \mathbf{e}\cdot\mathbf{n} = -e_x\sin\theta + e_y\cos\theta$$

$\theta = 45^\circ$ 时 $\sin\theta = \cos\theta = 0.7071$，于是

$$e_n = (e_y - e_x)\times 0.7071 = e_{syn}\cos 45^\circ$$

这就是 §98.1.9 说的投影关系。代入本章的数：$e_{syn} = 4.502 - 2.813 = 1.688$ mm，$e_n = 1.688 \times 0.7071 = 1.194$ mm。仿真给出的 1.194 mm 与它一致。

主从结构的同步误差可以整段推导出来。 主从时从轴指令是 $u_y = x\cdot\tan\theta$（本例 $\tan 45^\circ = 1$，即 $u_y = x$）。从轴闭环对 u_y 的响应是 $y = G_y u_y$，而 $u_y = x = r_x - e_x$，于是

$$e_y = r_y - y = r_y - G_y(r_x - e_x) = (r_y - G_y r_y) + G_y e_x = e_{y0} + G_y e_x$$

e_{y0} 是从轴自己的斜坡误差 4.502 mm，$G_y e_x$ 是主轴误差经从轴闭环“过滤”后传过来的部分。在低频（斜坡是直流），$G_y \to 1$，所以 $e_y \approx e_{y0} + e_x$。本章的 4.502 mm 与这个式子对得上：$e_x = 2.813$ mm 被完整传递，但由于 e_{y0} 本身就比 e_x 大，叠加后的净值仍是 4.502 mm（严格说应是 7.315 mm 的“误差和”，但物理上从轴的位置已经包含了主轴的位置，所以同步误差 $e_y - e_x$ 恰好等于 e_{y0}）。

这段推导说明了主从的本质：**同步误差等于从轴自己的误差，与主轴误差无关；但轮廓误差等于从轴误差在法向上的投影，主轴误差通过 G_y 混进来。** 前者“看起来很好”，后者“实际很差”，这就是为什么主从设备常常“同步误差合格、轮廓误差超标”。

98.2.9 交叉耦合：把法向误差还给两根轴

CCC 的结构只有三行：

$$e_n = -e_x\sin\theta + e_y\cos\theta$$

$$u_x = r_x - K_c e_n\sin\theta, \qquad u_y = r_y + K_c e_n\cos\theta$$

第一行算法向误差，第二行把它按法向分量分回两根轴的指令。注意符号：e_n 为正表示实际点落在法向的负侧（比如 45° 直线时 Y 落后），此时要给 X 减、给 Y 加，把实际点往法向正侧推。$-K_c e_n \sin\theta$ 与 $+K_c e_n \cos\theta$ 正是这个方向。

把第二行代进闭环，稳态时可解出残余的法向误差：

$$e_n = \frac{e_{n0}}{1 + K_c}$$

e_{n0} 是无 CCC 时的轮廓误差。这个式子是近似的（它假设两个闭环在低频都是单位增益），但本章 §98.6 的六点扫描会验证它准到 0.5% 以内：$K_c = 0.5$ 时 $1/1.5 = 0.6667$，实测 356.8/532.7 = 0.6698；$K_c = 5$ 时 $1/6 = 0.1667$，实测 89.5/532.7 = 0.1680。

$1/(1+K_c)$ 是一个“收敛很慢”的压缩率。 想把误差压到十分之一，K_c 要取 9；想压到百分之一，要取 99。这与 PID 里“积分增益压静差”的规律一样：**反馈只能按几何级数压误差，越往后越贵。** 所以 CCC 的合理取值范围通常在 0.5–3，把误差压到 1/2 到 1/4，剩下的交给机械精度与前馈。

98.2.10 圆弧上的几何：相位差比幅值差重要一个数量级

圆轨迹的两轴参考是

$$x_r = R\cos\omega t, \qquad y_r = R\sin\omega t$$

经过两个带宽不同的闭环后，实际位置近似为

$$x = A\cos(\omega t - \varphi_x), \qquad y = B\sin(\omega t - \varphi_y)$$

$A = RM_x$、$B = RM_y$ 是幅值，φ_x、φ_y 是相位滞后。代入半径

$$r^2 = A^2\cos^2(\omega t - \varphi_x) + B^2\sin^2(\omega t - \varphi_y)$$

在 $A \approx B \approx R$、$\varphi \ll 1$ 时展开到一阶：

$$r^2 - R^2 \approx -2R^2\delta\sin\theta\cos\theta - R^2(\varepsilon_x\cos^2\theta + \varepsilon_y\sin^2\theta)$$

其中 $\delta = \varphi_y - \varphi_x$ 是相位差，$\varepsilon_x = 1 - M_x$、$\varepsilon_y = 1 - M_y$ 是幅值衰减。第一项是 2θ 的谐波，第二项是常数加 2θ 谐波。因为 $r^2 - R^2 \approx 2R(r - R)$，第一项给出

$$r - R \approx -\frac{R\delta}{2}\sin 2\theta$$

这是一个纯几何的结果：相位差 δ 产生一个幅度为 $R\delta/2$ 的椭圆化。 代入本章的数：$\delta = 4.581^\circ - 2.864^\circ = 1.717^\circ = 0.02997$ rad，$R = 50$ mm，幅度 $= 50 \times 0.02997/2 = 0.749$ mm，即 749 μm。

幅值项给出的是 ε 量级：$\varepsilon_x = 1 - 0.999375 = 6.25\times10^{-4}$，乘 R 是 31.2 μm；$\varepsilon_y = 1.598\times10^{-3}$，乘 R 是 79.9 μm。两项合起来最多再贡献 80 μm 量级的偏差，与 749 μm 相比是**十分之一**。

所以本章的 810.9 μm 峰值、532.7 μm RMS 主要由相位差贡献。验证一下 RMS：正弦的 RMS 是幅值 $/\sqrt{2}$，$749/1.414 = 530$ μm，与实测 532.7 μm 差 0.5%。峰值 749 与实测 810.9 差 8%，多出来的部分正是

幅值项与二阶项。

这条结论的工程含义很硬：提高圆弧精度，先对齐两轴的相位（即让带宽接近），而不是先提高幅值精度（即提高增益）。 把 Y 的带宽从 25 Hz 提到 40 Hz，幅值差从 80 μm 降到 31 μm，但相位差从 1.717° 降到 0，椭圆化直接消失——这两个效果不在一个量级上。

98.2.11 三条可带走的闭式

本章后面反复用到的闭式只有三条，先集中列出来：

斜坡误差 $e = 2v/\omega_n$。线性、与带宽成反比、与惯量无关。用于估单轴跟随误差。

投影关系 $e_n = e_{syn}\cos\theta$。45° 时系数 0.7071。用于把“轴间差”换成“几何差”。

椭圆化 $\max|r-R| \approx R|\varphi_y - \varphi_x|/2$。与带宽差的**一次方**成正比（因为小 ω 下 $\varphi \approx 2\omega/\omega_n$，所以 $\delta \approx 4\omega(1/\omega_{ny} - 1/\omega_{nx})$）。用于估圆弧轮廓误差。

三条都是“一阶近似 + 可手算”的形式，误差都在 10% 以内，足够在现场估算用。需要精确值时回到仿真或实测。

98.2.12 斜坡与正弦是同一件事的两端

上面三条闭式看起来互不相干，其实前两条与第三条出自同一个式子。二阶闭环的误差幅相是

$$\left|\frac{E}{R}\right| = \frac{1}{\sqrt{(1-r^2)^2 + (2\zeta r)^2}}, \qquad r = \frac{\omega}{\omega_n}$$

低频时 $r \ll 1$，分母展开取一阶，$|E/R| \approx 2\zeta r$。把 $\zeta = 1$、$r = \omega/\omega_n$、$R = A$（正弦幅值）代回去，误差幅值

$$|e| \approx A\frac{2\omega}{\omega_n} = \frac{2v}{\omega_n}, \qquad v = \omega A$$

这就是斜坡误差公式。 它不是“另一条结论”，而是正弦公式在 $r \ll 1$ 时的极限：正弦的幅值乘角频率就是它的峰值速度，低速正弦与匀速直线在局部看不出区别。

用本章的圆弧验一下。$f = 1$ Hz、$R = 50$ mm，切向速度 $v = 2\pi f R = 0.31416$ m/s。

- X 轴：$2v/\omega_n = 2 \times 0.31416/251.33 = 2.500$ mm。§98.4.5 用幅相公式算出的弧长滞后是 2.499 mm，差 0.04%。
- Y 轴：$2v/\omega_n = 2 \times 0.31416/157.08 = 4.000$ mm。同法算出 3.998 mm，差 0.05%。

两个数都对上了。**这说明圆弧上那两个“弧长滞后”根本不是新量，就是两根轴各自的斜坡误差。** §98.4.5 之所以要另算一遍，是因为那里要把它们与“半径收缩”放在一起比量级，而不是因为它们是不同的物理量。

两条弧长滞后之差 1.499 mm 也有意义：它等于 $R\delta = 50 \times 0.02997 = 1.499$ mm，即“相位差折成弧长”。而轮廓误差是 $R\delta/2 = 749$ μm，**正好是它的一半。**

这个 $1/2$ 与直线上的 0.7071 不同，值得单独记住。 45° 直线上，两轴误差方向固定，同步误差乘 $\cos 45^\circ = 0.7071$ 得到法向分量；圆弧上，两轴的差以“相位差”的形式出现，§98.2.10 的展开给出 $r -$

$R \approx -(R\delta/2)\sin 2\theta$，系数就是 $1/2$。差别来自几何：直线的法向是常向量，圆的法向随 θ 转，同一份相位差被两个坐标"摊薄"了一半。

一句话：**直线看"投影"，圆弧看"摊薄"。** 现场用同一个同步误差读数去估两种轨迹的轮廓误差，系数要用对，否则差 41.4%（$0.7071/0.5 = 1.414$）——与 §98.5.4 里那个三次根号的误差恰好同一个数，纯属巧合，但同样是"漏一步就错四成"的量级。

98.2.13 一条口算公式：$e \approx 0.225\, v / f_{bw}$

把 $e = 2v_{\text{axis}}/\omega_n$ 里的 ω_n 换成 $2\pi f_{bw}$，得到

$$e = \frac{2v_{\text{axis}}}{2\pi f_{bw}} = \frac{v_{\text{axis}}}{\pi f_{bw}}$$

剩下的只是"v_{axis} 是路径速度的几分之几"。两种常见情形：

45° 直线：每轴速度是 $v/\sqrt{2}$，所以 $e = v/(\sqrt{2}\pi f_{bw}) = 0.225\, v/f_{bw}$。本章 $v = 0.5$、$f_{bw} = 25$：$0.225 \times 0.5/25 = 4.500$ mm，与 [5] 的 4.502 mm 一致；X 轴 $0.225 \times 0.5/40 = 2.813$ mm，也一致。

圆弧：每根轴的参考是 $R\cos\omega t$，它的速度幅值就是切向速度 $v = \omega R$，不再除以 $\sqrt{2}$，所以 $e = v/(\pi f_{bw}) = 0.318\, v/f_{bw}$。本章 $v = 0.31416$、$f_{bw} = 25$：$0.318 \times 0.31416/25 = 4.000$ mm，与 §98.2.12 的 4.000 mm 一致。

两个系数 0.225 与 0.318 相差 1.414 倍，又是那个 $\sqrt{2}$。**所以在现场口算时，先问一句"这根轴的速度是路径速度，还是路径速度的 $1/\sqrt{2}$"，问错就错四成。**

这条公式的用途是"三秒钟判断量级"：给定速度和带宽，立刻知道误差是几十微米还是几毫米。本章 0.5 m/s、25 Hz 给出 4.5 mm，这就是"毫米级"的来源——**要把它压到几十微米，要么把速度降到 1/100，要么把带宽提 100 倍，两者都不现实；现实的第三条路是 CCC 与前馈，它们不改 v 也不改 f_{bw}，只是把"两根轴的差"消掉。**

98.3 设计步骤：从比例到验收

98.3.1 为什么多轴要写成流程

单轴的设计流程在第 95 章已经给过：定负载、算惯量比、选增益、核带宽。多轴不能照搬，因为**多轴的每一个参数都同时影响两根轴，而两根轴的要求往往相反。**

举个具体的例子。Y 轴带宽低，跟随误差 4.502 mm；要提高轮廓精度，直觉是"把 Y 的带宽提上去"。但带宽提上去意味着增益提上去，而增益提上去意味着 Y 轴对机械共振更敏感——Y 轴恰恰是背着工件、夹具、防护罩的那根轴，共振频率最低。于是"提高 Y 带宽"这件事在电气上正确、在机械上危险。再比如齿轮比，工艺要求 3:2，从轴要到 2250 r/min，电机在 50 ms 内加速需要 141.4% 的额定力矩——比值不能改，只能改加速时间，而加速时间一长，节拍就超了。

所以多轴的设计必须以"账"的形式排出来：**每一笔都算出数，然后看哪几笔冲突，冲突时按工艺优先级取舍。** 下面十步就是这个顺序。

98.3.2 第一步：定几何与工艺链

先写清楚“哪根轴对哪根轴负责什么”。三种关系：

- **比例关系**（电子齿轮）：从轴位置 = 比 × 主轴位置。飞剪、龙门双驱、传送带同步都属这一类。
- **函数关系**（电子凸轮）：从轴位置 = f(主轴位置)。分度盘、包装机的折页、灌装机的升降都属这一类。
- **几何关系**（插补）：两根轴共同决定一个末端点。直角平台、机械臂、切割机都属这一类。

这一步的输出是一句话：“X 与 Y 通过直线插补共同走 45° 直线”或者“刀辊通过 3:2 电子齿轮跟随料带”。写不出这句话，后面的账无从算起。

98.3.3 第二步：定比值并分数化

比例关系直接给 R，函数关系给 $s(\vartheta)$ 的四个边界条件（起点/终点的位移、速度，通常还有加速度）。

拿到 R 之后立刻做分数化：分母上限按驱动器手册填（本章取 1000），算出 p/q 与 ppm 误差。判据是“1 m 行程偏差是否小于 1 个脉冲当量”：本章的 1.09 ppm → 1.1 μm，与 1.000 μm 同量级，可接受；若算出来是 50 ppm（50 μm/m），就要么提高分母上限，要么改机械传动比。

函数关系这一步要选曲线族。按表 98-3 的三列对照手上的约束：电机转速够不够、力矩够不够、机械怕不怕 jerk。**先看哪一列最紧，再选曲线**，不要反过来。

98.3.4 第三步：核转速与力矩

齿轮比定了，从轴的转速就定了：$n_s = R\,n_m$。本章是 $1.5 \times 1500 = 2250$ r/min，从轴角速度 235.62 rad/s。

然后算两笔力矩：

$$T_{\text{acc}} = \frac{J\omega_s}{t_{\text{eng}}}, \qquad T_{\text{cam}} = J_{\text{table}}\,\ddot{\theta}_{\max}$$

第一笔是啮合/加速，本章 50 ms 要 1.414 N·m（141.4% 额定）；第二笔是凸轮惯性力矩，本章摆线要 2.193 N·m。两笔都要与额定比，**取大的那个**。若都超，只有三条路：加大电机、加长加速时间、换曲线族。

反解加速时间的下限是 $t_{\min} = J\omega_s / T_{\text{rated}} = 70.7$ ms。这个数比 50 ms 更值得记住，因为它是**物理下限**，与“你想多快”无关。

98.3.5 第四步：定预置与啮合时序

三件事按顺序：

1. 啮合前把从轴指令预置到 $R\theta_m + \theta_0$，精度 1 count（1.000 μm）。
2. 让从轴按斜坡升到 $R\dot{\theta}_m$，斜坡时间取第三步算出的 $t_{\min}$ 以上。
3. 斜坡到位后再把齿轮关系接上，接上的那一刻速度与位置都连续。

若省略第 1 步，从轴会在啮合瞬间跳一个相位，位置环全力去追，冲击能量就是 8.33 J 的一部分；若省略第 2 步，速度从 0 阶跃到 235.62 rad/s，8.33 J 全额灌进机械。**两步都省，等于每次开机都拿联轴器当缓冲器。**

98.3.6 第五步：定两轴带宽

带宽的决定因素在单轴（第 95 章），多轴只加一条约束：**两轴带宽之比**。

本章取 40/25 = 1.600，这是一个“偏大但仍常见”的值。经验上：

- 比值 ≤ 1.25：同步误差主要来自负载扰动，带宽差可以忽略，CCC 的收益有限。
- 1.25–2.0：同步误差以带宽差为主，CCC 收益明显（本章 1.49 倍压缩）。
- > 2.0：低带宽那根轴成为瓶颈，任何协调算法都只能“陪它慢”，此时应该先解决机械（减重、换导轨、加配重）。

本章落在中段，所以既有可算的同步误差，也有可观的 CCC 收益。

98.3.7 第六步：算同步误差与轮廓误差

用 §98.2 的三条闭式，直线与圆弧各算一遍：

直线 45°：$e_x = 2.813$ mm、$e_y = 4.502$ mm、$e_{syn} = 1.688$ mm、$e_n = 1.194$ mm。

圆弧：$\delta = 1.717^\circ$、$R\delta/2 = 749$ μm，加上幅值项得 810.9 μm 峰值、532.7 μm RMS。

这两组数就是“不加任何协调算法”的基线。**先有基线，才谈得上“改善了百分之多少”。** 现场最常见的错误是上来就调 CCC，调完发现好了一点，但不知道那一点是 CCC 的功劳还是别的东西——因为没有基线。

98.3.8 第七步：选协调结构

按“几何关系是否必须严格保持”分：

- 必须严格保持（龙门、飞剪、分度）：**主从**。代价是误差被复制（本章 4.502 mm）。
- 只需要轮廓精度（切割、涂胶、雕刻）：**并行 + CCC**。本章能把 532.7 μm 压到 356.8 μm（$K_c = 0.5$）。
- 两根轴完全独立、只是要同时启停：**并行，不加 CCC**。此时同步误差不重要，重要的是启停时序（§98.10）。

注意主从与 CCC 一般不叠加：主从已经让从轴跟着主轴，再叠加一个法向耦合，两个环会打架。

98.3.9 第八步：算离散账

三笔：

- **插补节拍**：共享插补器时，两轴滞后同为 $T_s/2$，轮廓误差不增加，只沿轨迹后移 157.1 μm。独立插补器时，最坏差一整拍，加 314.2 μm。

- **时间戳抖动**：$\sigma = 100$ μs 时，直线 0.5 m/s 下两轴独立的均方根是 $v\sigma/\sqrt{2} = 35.4$ μm；单轴最坏 50.0 μm。
- **脉冲取整**：1 count = 1.000 μm，圆整误差 ±0.5 μm，可忽略；但若用“每拍算一次增量再取整”，误差会累积，见 §98.5。

判据：**离散项之和不应超过动态项的三分之一。** 本章动态项 532.7 μm，离散项最坏 314.2 μm，比值 0.59，超标——所以本章的结论是“必须共享插补器”，这正是 §98.10 的一条落地要求。

98.3.10 第九步：核运动学约束

多轴协调在关节空间设备上还有一层：笛卡尔速度要分解到关节，而关节速度有上限。本章的两连杆算例，末端 0.5 m/s 走直线时，关节 1 峰值 1.357 rad/s、关节 2 峰值 1.691 rad/s。若限幅取 (2.0, 1.2)，关节 2 用掉 141.0%，已经超了；按这个限幅，路径速度只能取 0.355 m/s（原速的 70.9%）。

这一步的输出是一个**降速系数**。它必须在前面的账之前算，否则会白算一遍——降速 29.1% 之后，所有跟随误差与轮廓误差都按比例缩小，前面按 0.5 m/s 算出来的数全部作废。

98.3.11 第十步：验收

三条判据，缺一不可：

1. **同步误差**在指定方向上 ≤ 指标（本章并行 1.688 mm、主从 4.502 mm，若指标是 0.05 mm，两者都不合格，说明机械或带宽必须改）。
2. **轮廓误差**在工件上可测，且与估算同量级（本章 1.194 mm / 532.7 μm）。
3. **离散项**不超过动态项的三分之一（本章 0.59，不合格，需改架构）。

三条都过，才谈“调参优化”；任何一条不过，调参都是徒劳——因为瓶颈在结构，不在参数。

98.3.12 把本章的数走一遍

按十步顺序，本章的账是这样走的：几何是“X/Y 直线插补 45°”；比值 3:2 精确分数化（0.00 ppm）但啮合要 141.4% 额定，改斜坡到 70.7 ms 以上；带宽 40/25，得到 $e_x = 2.813$、$e_y = 4.502$、$e_{syn} = 1.688$、$e_n = 1.194$ mm；圆弧 810.9 μm 峰值 / 532.7 μm RMS；选并行 + CCC，$K_c = 0.5$ 后 356.8 μm；离散 314.2 μm 超标，改共享插补器；运动学约束把路径速度压到 0.355 m/s。

注意最后两笔与前三笔的相互作用：路径速度压到 0.355 m/s 后，e_x、e_y 按比例降到 1.996 mm 与 3.194 mm，e_{syn} 降到 1.198 mm，e_n 降到 0.847 mm——全部按 0.709 缩放。这就是“账要按顺序算”的原因：**降速系数是一个全局缩放因子，它必须在所有绝对值算完之后统一乘上去，而不是每一步各乘一次。**

98.3.13 十步之外的三条自检

十步走完，数有了，但还不能用。三条自检：

自检一：单位。 本章的误差同时用 mm 与 μm 表示，混用会差 1000 倍。规矩是“大于 1 mm 用 mm，小于 1 mm 用 μm”，且每次写数都带单位。2.813 mm 与 2813 μm 是同一个数；正文里若出现 2.813 μm，读者无法从上下文判断是笔误还是换了单位。这也正是 §98.4.3 那句“7.315 mm 不是同步误差”容易被误读的原因

——两个 2.8/4.5 mm 相加得 7.3 mm，量级上“看起来合理”，实际上那个加法做的事是“把主轴误差与从轴误差叠加”，而主从结构里主轴误差已经被包含在从轴位置里了。

自检二：共模还是差模。 每算出一个误差，先问一句“两根轴是不是都有、而且一样多”。157.1 μm 的插补滞后是共模，不进轮廓；314.2 μm 的节拍差是差模，全额进轮廓。两者的绝对值只差 2 倍，对轮廓的贡献却是 0 与 314.2 μm。**这一问能省掉一半的无效优化**，因为现场大部分“看得见的误差”都是共模的，改它不改善工件。

自检三：缩放方向。 降速 0.709，全部误差乘 0.709；提高单轴带宽，只有那一根轴的误差变。这两类改动在表 98-7 里分列得很清楚，但现场常混。举个具体的：把 Y 轴带宽从 25 Hz 提到 28 Hz，按 §98.7.4 的闭式，同步误差从 1.688 mm 降到 1.206 mm，轮廓误差从 1.194 mm 降到 0.853 mm，而 X 轴的单轴误差与所有的离散项一点没动。**若把它报成“整体改善 12%”，就是拿一个差模指标的改善去冒充全系统指标**——X 轴那 2.813 mm 还在那里。

三条自检都不产生新数，只核对旧数。但本章 90% 的算错发生在这一步，而不是发生在公式里。

98.3.14 十步的输入与输出

把十步写成“输入 → 输出”，便于排期与交接：

1. 几何与工艺链 → 一句“谁对谁负责什么”。
2. 比值与分数化 → $R = p/q$、ppm 误差。
3. 转速与力矩 → 从轴转速、T_{acc}、T_{cam}、$t_{\min}$。
4. 预置与啮合时序 → 预置精度、斜坡时间、冲击能量。
5. 两轴带宽 → ω_{nx}、ω_{ny}、比值 ρ。
6. 同步与轮廓误差 → e_x、e_y、e_{syn}、e_n。
7. 协调结构 → 并行 / 主从 / 并行 + CCC。
8. 离散账 → 插补滞后、抖动项、量化项。
9. 运动学约束 → 降速系数。
10. 验收 → 三条判据的通过/不通过。

十行里，第 5、6 两行是**唯一需要迭代的**：带宽定完算误差，若误差不达标，要么改带宽（回到第 5 行）、要么改速度（回到第 9 行）、要么加 CCC（回到第 7 行）。其余八行都是“一次定死”。

这条迭代路径的判据是“根因在哪”，不是“哪个便宜”。 误差超标时先问一句：是不是带宽比太大？是，回第 5 行（最贵，但它是根）；不是，再看 CCC（第 7 行）与降速（第 9 行）。**注意这说的是“诊断顺序”，不是“施工顺序”**——施工时按 §98.9.9 的性价比排，先做零风险的降速与共享插补，最后才动带宽。两者不矛盾：**诊断要找根，施工要省力。**

现场常犯的错是把两者混起来：一看到误差大就降速（施工思维），结果把最贵的代价付在了最便宜的地方，带宽比 1.6 倍这个根一直没动；或者反过来，一上来就提带宽（诊断思维用错了地方），机械振起来之后连原来的精度都保不住。

交接时最该写清的是第 2、3 两行的数：**齿比与力矩是唯二“改一次要动机械”的输出**，其他八行都只是纸面参数。

98.4 连续情形：两轴为什么越走越不齐

98.4.1 连续域的第一句话

在连续时间里，两轴协调的结论可以压缩成一句话：**若两轴的 ω_n 相同，同一条参考下它们的输出完全相同，同步误差恒为零。**

这不是近似，是严格结论。两个相同传递函数对同一输入 $r(t)$ 的响应必然相同，$y_x = y_y$，于是 $e_x = e_y$、$e_{syn} = 0$、$e_n = 0$。所有多轴误差的根源，都可以追溯到“两个传递函数不相同”这件事上——带宽不同、阻尼不同、前馈不同、饱和不同、甚至只是初始条件不同。

本章把“不同”压缩成一个参数：带宽比 $\rho = \omega_{nx}/\omega_{ny} = 1.600$。后面所有的数都是这个 ρ 的函数。

98.4.2 斜坡输入：误差怎么建立起来

从静止突加一个斜坡参考（速度阶跃），两轴的跟随误差不是瞬间跳到稳态值的，而是按二阶闭环的固有动态爬上去。

临界阻尼二阶系统的误差响应可以写成

$$e(t) = \frac{2v}{\omega_n}\left[1 - (1 + \omega_n t)e^{-\omega_n t}\right]$$

括号里从 0 单调升到 1，时间常数 $1/\omega_n$。本章两根轴：

- X 轴 $\omega_n = 251.33$ rad/s，时间常数 $1/\omega_n = 3.98$ ms
- Y 轴 $\omega_n = 157.08$ rad/s，时间常数 $1/\omega_n = 6.37$ ms

所以**同步误差也是“慢慢建立”的**：起步瞬间两轴误差都是 0，同步误差为 0；6.37 ms 之后 Y 轴基本到位、X 轴早已到位，同步误差才达到 1.688 mm 的稳态值。这个细节在现场很有用：短行程（几毫秒）的协调运动，同步误差可能只有稳态值的几分之一；而长行程（几十毫秒以上）才需要按稳态值设计。

图 98-4 左图画的就是这个过程。

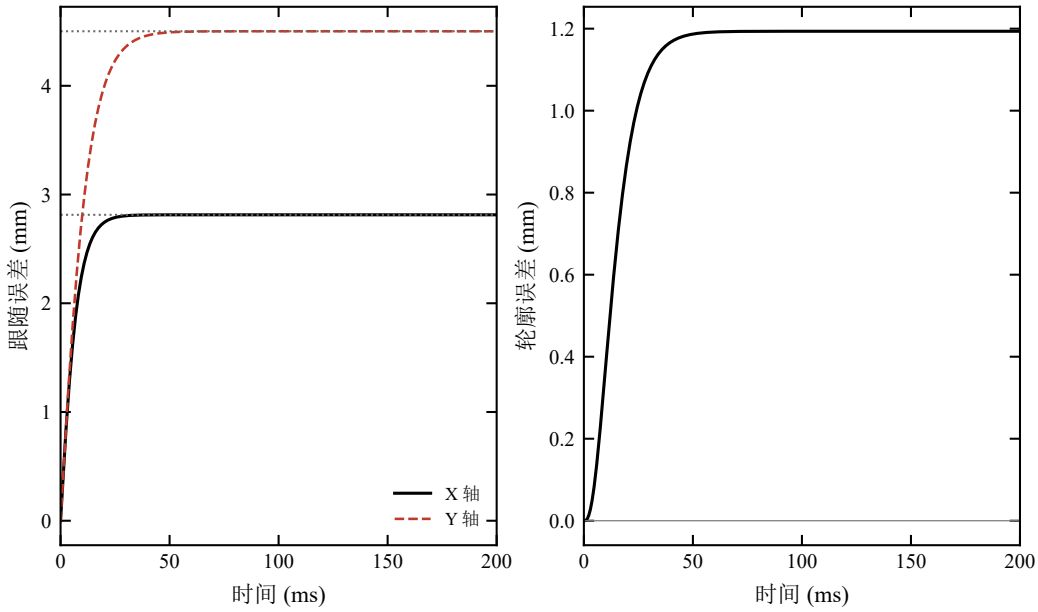

图 98-4　45° 直线的两轴跟随误差与轮廓误差时程

左图两条曲线：X 轴从 0 爬到 2.813 mm（正值表示“还差这么多”，即落后于参考），Y 轴爬到 4.502 mm。两条水平虚线是解析稳态值，曲线在 40 ms 之后就贴在虚线上（此时剩余偏差已不到 1.5%）。右图是轮廓误差，从 0 爬到 1.194 mm，形状与两条跟随误差之差完全一致——它就是那两条曲线相减再乘 0.7071。

98.4.3 主从：把主轴的误差抄一遍

并行时两根轴都盯着理想参考，各自的误差互不相干。主从时从轴的指令换成主轴的实际位置：

$$u_y = x \cdot \tan\theta$$

45° 时 $\tan\theta = 1$，所以 $u_y = x$。代入 §98.2.8 的推导，稳态同步误差恰好等于从轴自己的斜坡误差 4.502 mm。

这个结果值得单独解释，因为它乍看是“巧合”。**主从的同步误差为什么不是 $e_x + e_y = 7.315$ mm？**因为从轴的位置 y 里已经包含了主轴的位置 x：y 跟踪的是 x，所以 $y \approx x$ 加上从轴自己的滞后；于是 $e_{syn} = e_y - e_x = (r_y - y) - (r_x - x) = (r_y - r_x) - (y - x)$。45° 时 $r_y = r_x$，第一项为零；第二项 $y - x \approx -e_{y0}$（从轴相对主轴的滞后）。所以同步误差就是“从轴相对主轴的滞后”，也就是从轴自己的斜坡误差。

一句话：主从结构下，同步误差与主轴误差无关，等于从轴自身的跟随误差。 这个结论对任何齿轮比都成立（把 $\tan\theta$ 换成 R 即可），是主从结构的定义性特征。

表 98-4 把两种结构并排放在一起。

表 98-4 并行与主从的同步误差与轮廓误差（45° 直线、0.5 m/s、稳态段）

结构	X 误差	Y 误差	同步误差 $e_y - e_x$	轮廓误差 e_n	相对
并行	2.813 mm	4.502 mm	1.688 mm	1.194 mm	1.000
主从	2.813 mm	4.502 mm	4.502 mm	3.183 mm	2.667

表里最刺眼的一列是最后两列：**两种结构的单轴误差完全相同（2.813 与 4.502），但同步误差差 2.667 倍。** 这再次印证 §98.1.8 的误区一——单轴指标看不出多轴问题。

图 98-5 把两条同步误差曲线画在一起。

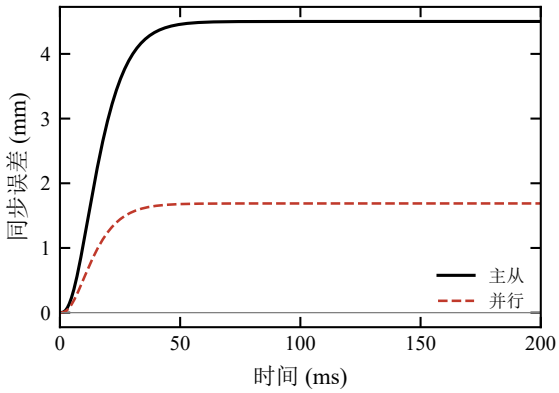

图 98-5　主从与并行的同步误差时程

主从那条（实线）爬到 4.502 mm，并行那条（虚线）爬到 1.688 mm。两条曲线的形状相同、建立时间相同（都由 Y 轴的 6.37 ms 时间常数决定），只是幅值差 2.667 倍。**这个 2.667 不是“带宽比 1.600”**——两者不同源：1.600 是 40/25 的比值，2.667 是 4.502/1.688 的比值。混淆这两个数是最常见的分析错误。

98.4.4 主从的第二个代价：低频误差被复制

主从的 4.502 mm 是稳态误差，可以靠前馈消掉。但它还有一笔账不能靠前馈消：**主轴误差里的低频成分被完整复制到从轴。**

丝杠热伸长在 1 小时内可以到 20–30 μm；导轨直线度在 1 m 上可能是 10 μm；这些误差的频率极低（< 0.01 Hz），前馈根本“看不见”它们——前馈用的是参考信号，而这些误差是机械的、不进参考的。并行结构下，两根轴各自受自己的机械误差影响，同步误差只反映“两者之差”；主从结构下，主轴的机械误差被当成“正确值”传给从轴，从轴于是“忠实地”复制了这份误差。

对本章的算例，这部分不在模型里（模型没有机械误差），所以 4.502 mm 全是动态误差。真实设备上要在这 4.502 mm 之外再加一份“机械误差的复制”。

98.4.5 圆弧：误差从“差”变成“椭圆”

直线上的误差是一个标量之差，圆弧上的误差是几何形状的改变。§98.2.10 已经给出闭式，这里把它落到具体数字上。

X 轴：幅值比 0.999375，半径缩 $50 \times (1 - 0.999375) = 31.2$ μm；相位滞后 2.864°，换算成弧长是 $R\varphi = 50 \times 2.864 \times \pi/180 = 2.499$ mm。

Y 轴：幅值比 0.998403，缩 79.9 μm；滞后 4.581°，弧长 3.998 mm。

注意这两个弧长的量级：2.499 mm 与 3.998 mm，比半径收缩的 31.2 μm 与 79.9 μm 大两个数量级。这是本章最容易被误读的一处：如果只看“弧长滞后”，会以为轮廓误差应该是 4 mm 量级；实际只有 0.53 mm RMS。原因在于**两轴共同的滞后不产生轮廓误差**——整条轨迹被“整体延后”了 3 mm 弧长，形状还是圆。真正产生轮廓误差的是**两者滞后之差** 1.717°。

用一句话记住：**共模滞后只改“什么时候到”，差模滞后才改“走到哪”。** 伺服系统里所有“共模”的量都可以用时间轴平移理解，所有“差模”的量才是几何误差。

图 98-6 把半径偏差沿圆周画出来。

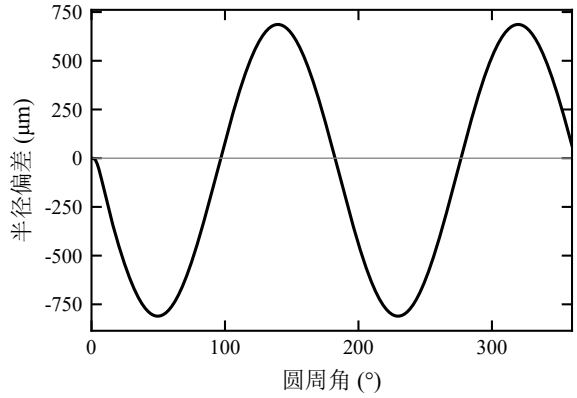

图 98-6　圆弧实际半径沿圆周的偏差（椭圆化）

横轴是圆周角 0°–360°，纵轴是 $r - R$，单位 μm。曲线是一个 2θ 的谐波——转一圈，半径偏差起伏两个周期。这就是 §98.2.10 里 $-\frac{R\delta}{2}\sin 2\theta$ 的图形。**谐波次数是 2 而不是 1，这个细节有诊断价值：**如果实测到的是一次谐波（转一圈起伏一次），那说明两轴有“偏心”或“零点偏置”，而不是带宽差。

98.4.6 轮廓误差时程与它的峰谷

图 98-7 是把轮廓误差直接画成时间函数。

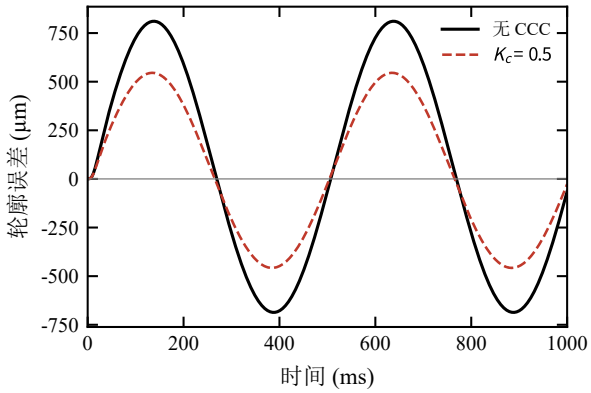

图 98-7　圆弧轮廓误差：无 CCC 与 Kc=0.5

无 CCC 那条（实线）的峰值 810.9 μm、RMS 532.7 μm，峰谷交替、周期是半圈。加上 $K_c = 0.5$ 的 CCC 后（虚线），峰值降到 545.7 μm、RMS 降到 356.8 μm，形状不变、幅值整体压下去——这说明 CCC 没有改变误差的“机制”，只是把幅值按 $1/(1 + K_c)$ 缩了。

注意起步段（0–200 ms）：两条曲线都从 0 开始爬，这一段是初始条件（实际位置在 $(R, 0)$、速度为 0，参考已经在动）造成的暂态。稳态段从 500 ms 之后才算，这也是 §98.1.7 约定六的来历。

98.4.7 同步误差只认“倒数之差”

在收束之前，先把最容易被忽略的一条算法写清。45° 直线上两轴的参考速度相同，都是 $v_t = v/\sqrt{2} = 0.35355$ m/s，所以

$$e_{syn} = e_y - e_x = \frac{2v_t}{\omega_{ny}} - \frac{2v_t}{\omega_{nx}} = 2v_t\left(\frac{1}{\omega_{ny}} - \frac{1}{\omega_{nx}}\right)$$

代入本章：$2 \times 0.35355 \times (1/157.08 - 1/251.33) = 0.7071 \times 2.387 \times 10^{-3} = 1.688$ mm，与仿真逐位相同。

这个式子的结构决定了三件事。

第一，同步误差与绝对带宽无关，只与“两个 ω_n 的倒数之差”有关。 40/25、20/12.5、80/50 三组的同步误差都是 1.688 mm，因为倒数之差都是 2.387×10^{-3} s/rad。**“整体提高带宽改善不了同步”，这句话的数学依据就在这里。**

第二，它可以反解指标。 若轮廓误差要求 50 μm，则同步误差要 $\le 50/0.7071 = 70.7$ μm，于是

$$\frac{1}{\omega_{ny}} - \frac{1}{\omega_{nx}} \le \frac{70.7 \times 10^{-6}}{0.7071} = 1.000 \times 10^{-4}\ \mathrm{s/rad}$$

在 $\omega_{nx} = 251.33$ 不变的前提下，$\omega_{ny} \ge 1/(3.979 \times 10^{-3} + 1.000 \times 10^{-4}) = 245.16$ rad/s，即 **39.0 Hz**。换句话说，**要 50 μm 的轮廓精度，Y 轴必须做到 39.0 Hz——距 X 轴的 40 Hz 只差 1 Hz。** 这就是“指标一旦定得严，两轴带宽就必须几乎相等”的定量版本，也解释了为什么高端机床常把两根轴的带宽整定到 5% 以内。

第三，它给出敏感度的不对称。 对 ω_{ny} 求导是 $-2v_t/\omega_{ny}^2 = -2.87 \times 10^{-5}$ m/(rad/s)，即每赫兹 0.180 mm；对 ω_{nx} 求导是 $+2v_t/\omega_{nx}^2 = 1.12 \times 10^{-5}$，即每赫兹 0.070 mm。两者之比 2.56，正好是 $(\omega_{nx}/\omega_{ny})^2 = 1.600^2$。**所以“把慢的那根提快”比“把快的那根再提快”有效 2.56 倍**；而慢的那根往往正是负载重、共振低的那根——收益与难度又一次站在同一边。

98.4.8 连续域的五个结论

把 §98.4 收成五条：

第一，同步误差的根源是传递函数不同，不是“控制得不好”。 两个相同的 ω_n 给零同步误差，这是结构性结论。

第二，并行与主从的单轴误差相同，同步误差差 2.667 倍。 主从的同步误差等于从轴自身误差，与主轴无关。

第三，共模滞后不产生轮廓误差，差模滞后才产生。 2.499 mm 与 3.998 mm 的弧长滞后只让轨迹整体后移，1.717° 的相位差才造成 810.9 μm 的轮廓误差。

第四，圆弧误差的主项是相位差，幅值差是次项。 749 μm 对 80 μm，差一个数量级。

第五，所有连续域的账都可以手算到 10% 以内。 $2v/\omega_n$、$e_{syn}\cos\theta$、$R\delta/2$ 三条闭式，加上二阶幅相公式，就是本章全部的解析工具。

98.5 离散情形：两个时钟的账

98.5.1 每根轴都有自己的时钟

连续域的模型假设两轴在同一个时刻读到同一条参考。真实系统里，每根轴都有一个本地的采样时钟，两个时钟的相位差可以是任意值。这一步的账与带宽无关，纯粹是“时间对齐”的问题，却常常是同步误差的主项。

分三种情形：

- **共享插补器、共享时钟**：一个控制器算出一条轨迹，按同一节拍同时下发两根轴。理想情形。
- **共享插补器、各有本地时钟**：轨迹是统一的，但两根轴的采样时刻有抖动或固定偏移。这是最常见的现场情形（例如 EtherCAT 分布式时钟有几十纳秒的抖动，而普通脉冲型控制有几十微秒）。
- **独立插补器**：两根轴各算各的轨迹（例如两台独立的驱动器各自跑一个位置表）。最坏情形，两轴的节拍可以差整整一拍。

98.5.2 共享插补器：滞后存在，轮廓不变

先用零阶保持（ZOH）看最理想的情形。位置指令在每拍更新一次，保持到下一拍，等效于一个 $T_s/2$ 的平均延时。

本章 $T_s = 1$ ms，所以两轴共同滞后 0.50 ms。在 0.314 m/s 的圆周速度下，这个延时对应 157.1 μm 的弧长：

$$v\frac{T_s}{2} = 0.31416 \times 0.0005 = 157.1\ \mu\text{m}$$

关键在于：**两根轴的滞后完全相同**，所以这是一次“共模”延时。按 §98.4.5 的结论，共模滞后不产生轮廓误差，只让整条轨迹沿时间轴平移 0.50 ms。轮廓误差一个微米都不增加。

这条结论解释了为什么工业控制器要坚持“一个插补器算所有轴”。**共享插补器把“轴间时间差”这个误差源彻底消掉了，代价只是 157.1 μm 的共模滞后，而共模滞后可以用前馈或相位补偿轻松吃掉。**

98.5.3 独立插补器：最坏差一整拍

若两根轴各算各的轨迹，两轴的节拍相位可以差任意值。最坏情形是差半拍（0.5 ms），此时一根轴的指令刚更新、另一根还停在上一拍，等效于两轴之间存在 0.5 ms 的相对延时；再叠加 ZOH 的 $T_s/2$，最坏可达一整拍 1.0 ms。

1.0 ms 在 0.314 m/s 下是 314.2 μm 的弧长，而且这是**差模**的——它直接变成轮廓误差：

$$\Delta e_n = vT_s = 0.31416 \times 0.001 = 314.2\ \mu\text{m}$$

与动态误差（532.7 μm）相比，比值是 0.59。也就是说，**独立插补器引入的误差，与“两根轴带宽不同”造成的误差是同一量级**。这一点非常反直觉：大多数人会认为“1 ms 的节拍误差”是小事，而“带宽差 1.6 倍”是大事；实际两者在同一量级上。

这也解释了 §98.3.9 的判据为什么把“离散项 ≤ 动态项的 1/3”设为红线：本章的 0.59 超标，说明架构必须改，调参无用。

98.5.4 时间戳抖动：$v\sigma$ 的账

即使共享插补器，两根轴的采样时刻也常有微秒级的抖动（分布式时钟的同步误差、中断响应抖动、总线传输抖动）。抖动 σ 在速度 v 下直接变成位置误差 $v\sigma$。

表 98-5 给出三档抖动的账。

表 98-5 时间戳抖动折算的位置误差

抖动 σ	圆弧（0.314 m/s）	直线（0.5 m/s）	两轴独立时的均方根（直线）
10 μs	3.1 μm	5.0 μm	3.5 μm
100 μs	31.4 μm	50.0 μm	35.4 μm
1000 μs	314.2 μm	500.0 μm	354.0 μm

第四列的来历要分三步算，不能直接拿合速度乘。45° 直线上每轴的速度分量是 $v_t = v/\sqrt{2} = 0.354$ m/s，抖动造成的位置误差也按分量算：

$$\sigma_{\text{axis}} = v_t \sigma = \frac{v}{\sqrt{2}}\sigma$$

两轴的抖动互相独立，同步误差 $e_{syn} = e_y - e_x$ 是两个独立同分布量之差，方差相加：

$$\sigma_{e_{syn}} = \sqrt{2}\,\sigma_{\text{axis}} = v\sigma$$

轮廓误差是同步误差在法向上的投影，再乘 $\cos 45^\circ = 1/\sqrt{2}$：

$$\sigma_{e_n} = \frac{v\sigma}{\sqrt{2}} = \frac{0.5 \times 100 \times 10^{-6}}{1.414} = 35.4\ \mu\text{m}$$

注意最后那个 $\sqrt{2}$ 的方向：先除以 $\sqrt{2}$（速度分量），再乘 $\sqrt{2}$（两轴合成），再除以 $\sqrt{2}$（法向投影），净结果是除以 $\sqrt{2}$。三步里漏掉任何一步，都会差 41.4%。

图 98-8 把三条曲线画成双对数。

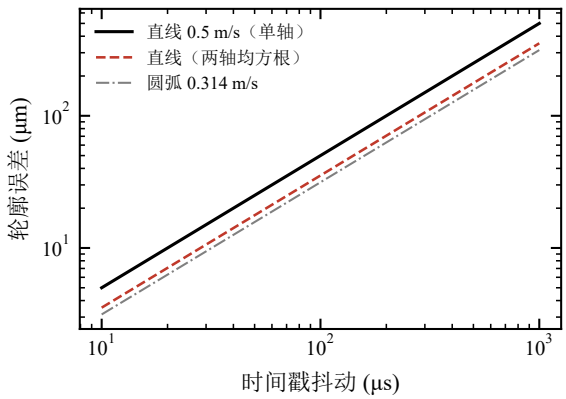

图 98-8　时间戳抖动与轮廓误差的关系

三条线都是斜率 1 的直线，因为误差与抖动是线性关系。按 100 μs 处的顺序从上到下：直线 0.5 m/s 的单轴误差 50.0 μm、两轴独立时的均方根 35.4 μm、圆弧（0.314 m/s）的 31.4 μm。后两条几乎重合，因为 $0.314/\sqrt{2} = 0.222$ 与 $0.5/1.414 = 0.354$ 只差 1.6 倍——**这也说明“斜线上的两轴抖动”与“圆弧上的抖动”在量级上没有本质区别，都按 $v\sigma/\sqrt{2}$ 估。** 图的用途是查表：给定抖动指标，一眼看出能支持多高的速度。

98.5.5 脉冲取整：会不会累积

位置指令最终要落到 count 上，1 count = 1.000 μm。取整有两种做法：

绝对位置取整：每拍算绝对位置 x_k，再圆整到 count。误差始终在 ±0.5 count 内，不累积。

增量取整：每拍算增量 $\Delta x_k = vT_s$，圆整后再累加。若 Δx_k 不是整数 count，每拍都有 ±0.5 count 的取整误差，且这些误差会累积成随机游走。本例 $v = 0.354$ m/s、$T_s = 1$ ms，单拍增量 353.55 counts，小数部分 0.55，每拍取整误差 −0.45 count（因为 353.55 圆整到 354，多走了 0.45）。累积 1000 拍就是 450 counts，即 450 μm——但这只是“平均”，实际会围绕这个趋势抖动。

结论：位置环必须用绝对位置取整，不能用增量取整。 这是 §98.12 会再提一次的实现细节。

98.5.6 量化的两个下限

1 count = 1.000 μm 的直线分辨率，与 0.628 mrad 的转角分辨率，给出两个硬下限：

差分速度的分辨率下限：用相邻两拍位置差分算速度，$v = (x_k - x_{k-1})/T_s$，位置量化 1 μm 造成速度量化 $1\ \mu\text{m}/1\ \text{ms} = 1$ mm/s。也就是说，**在 1 ms 节拍、1 μm 分辨率下，速度的测量分辨率只有 1 mm/s**。要测更慢的速度，只能加长差分窗口或提高分辨率——这正是第 97 章 §97.5.9 讲过的同一个问题。

相位预置的分辨率下限：啮合时要把从轴预置到 $R\theta_m + \theta_0$，精度受 1 count 限制。本章的判据是“预置到 1 μm 以内”，恰好就是一个 count。

98.5.7 三种时基方案

现场的时基同步按精度从低到高有三种：

软件时间戳：主站每拍读一次系统时间，随指令下发。精度受操作系统调度影响，典型 100 μs–1 ms。按表 98-5，1 ms 抖动在 0.5 m/s 下就是 500 μm，只能用于低速场合。

硬件同步信号：主站发一个同步脉冲，所有从站同时锁存。精度由传输延迟决定，典型 1–10 μs。按表 98-5，10 μs 在 0.5 m/s 下是 5.0 μm，可以用于绝大多数场合。

分布式时钟：从站之间互相测量传输延迟并补偿，典型抖动 < 100 ns。按表 98-5 反推，100 ns 在 0.5 m/s 下是 0.05 μm，已经低于量化下限 1 μm，可以忽略。

选型判据只有一条：时基抖动造成的位置误差要低于量化下限（1 μm）。 按这条判据，0.5 m/s 下需要抖动 < 2 μs，只有硬件同步或分布式时钟能满足。这也解释了为什么高端多轴控制器一定要上实时总线，而不用“软件发脉冲”。

98.5.8 抖动为什么不能靠滤波消掉

插补时基的抖动 τ_k 是一串白噪声，标准差 σ。它造成的位置误差 $v\tau_k$ 也是白的，功率谱从直流一直铺到奈奎斯特频率 $1/(2T_s) = 500$ Hz。与“两轴带宽不同”造成的误差不同，**它不是某个频段的现象，而是全频段的**。这决定了它不能靠常规手段处理。

第一，低通滤波能压幅值，但压不掉“两轴之差”。 若两根轴用同一个滤波器、同一组系数，抖动被同样地平滑，剩下的仍是共模——轮廓误差不变，只多了一点滞后。**真正决定轮廓的是两个滤波器是否相同，而不是滤波器的截止频率。** 现场给一根轴单独加滤波（常见于“Y 轴有共振，加个陷波”）就是在制造差模：100 μs 的抖动、0.5 m/s 下是 50 μm，滤波把它压到 20 μm，同时引入的相位差又把这一份差额变成了轮廓误差。

第二，平均能压 $\sqrt{N}$，但平均窗不同就变成差模。 取 N 点滑动平均，白噪声的标准差降到 $\sigma/\sqrt{N}$，代价是 $(N-1)T_s/2$ 的群延迟。两轴用同样的 N，延迟是共模，安全；两轴用不同的 N（比如按各自的共振频率选），延迟差就是差模：N 差 4 拍、$T_s = 1$ ms、0.314 m/s 下是 2 ms 的等效时间差，折合 $0.31416 \times 0.002 = 628$ μm 的轮廓误差——**比它想压掉的 31.4 μm 大 20 倍**。

第三，唯一有效的办法是让抖动本身变小。 表 98-5 已经给出判据：抖动要让 $v\sigma < 1$ μm，0.5 m/s 下就是 $\sigma < 2$ μs。这个数只能靠硬件同步或分布式时钟拿到，靠软件补不回来。

一句话：**抖动是“时间戳的误差”，不是“位置的误差”；滤波器作用在位置上，所以它治不了病，只能把病换个样子。**

98.5.9 一拍之内的顺序

离散域还有一笔账不在公式里，而在代码的顺序里。每个插补周期，控制器大致要做五件事：

1. 读两根轴的反馈（同一时刻锁存）。
2. 由轨迹参数算出本拍的参考 $\mathbf{r}_k$。
3. 用参考与实际算误差 $\mathbf{e}_k$，再投影出法向分量 e_n。
4. 加 CCC 修正、限幅，得到本拍的指令 $\mathbf{u}_k$。
5. 下发指令，等下一拍。

关键在于**第 3 步用的是哪一拍的反馈**。反馈在第 1 步读进来，但读到的是“上一拍结束时的位置”，于是 e_n 天然带一拍延时。这一拍不是浪费，而是物理事实：**你只能对已经发生的位置误差做修正。**

一拍的延时在法向环里意味着多少相位？按 §98.6.4 的经验，CCC 的带宽取 8 Hz，1 ms 对应

$$360^\circ \times 0.001 \times 8 = 2.88^\circ$$

不到 3°，可以忽略。**但如果把 CCC 的带宽提到 40 Hz（与位置环齐平），同样的 1 ms 就是 14.4°**——这就是 §98.6.4 第三条“CCC 带宽不超过位置环 1/5”的另一半理由：不只是“三环耦合”，还有“一拍延时在高带宽下变成实打实的相位损失”。

顺序上还有两条规矩：

- **限幅必须在最后一步之前。** 先限幅再算指令，等于用一个被削过的修正量去算下一拍的法向，误差会自己滚起来。

- **CCC 的修正量不能回写进“参考”。** 它只能加在指令上；一旦写进参考，下一拍的 e_n 就用被污染的值算，等价于把闭环变成了正反馈。这是实现上最容易犯的错，也是最难查的——现象是“K_c 越大误差越大”，而 §98.12.6 的断言三正好能抓到它。

98.5.10 离散域的判据

把 §98.5 收成三条判据，供设计时逐条核对：

1. **共享插补器**：两轴必须用同一个插补器、同一个节拍，否则直接损失 314.2 μm。
2. **时基抖动 < 2 μs**（0.5 m/s 下），或者按 $v\sigma < 1$ μm 反算自己的速度上限。
3. **绝对位置取整**，不用增量取整，避免随机游走。

三条都是架构级的，一旦定错，后面调什么参数都补不回来。

98.6 稳定性与性能：CCC 能压到多低

98.6.1 三个性能度量不能互相替代

多轴系统的性能至少要三个数：

- **单轴跟随误差**：e_x、e_y，衡量“每根轴自己跟得准不准”。
- **同步误差**：$e_{syn} = e_y - e_x$，衡量“两根轴的相对关系”。
- **轮廓误差**：e_n，衡量“工件上的几何偏差”。

三者的排序可以完全不同。本章的无 CCC 情形：单轴 2.813/4.502 mm，同步 1.688 mm，轮廓 1.194 mm——数值一个比一个小，容易让人误以为“轮廓最好”。实际上它们单位相同但含义不同，不能比大小。主从情形就反过来了：单轴不变，同步 4.502 mm，轮廓 3.183 mm。

调参时最容易犯的错是**拿单轴指标去验收多轴设备**。本章的算例里，把 Y 轴带宽从 25 Hz 提到 40 Hz，单轴误差从 4.502 降到 2.813 mm（改善 37.5%），同步误差从 1.688 降到 0（改善 100%），轮廓误差从 1.194 降到 0。**同一个动作，三个指标的改善幅度完全不同**，因为同步与轮廓误差只反映“差”，不反映“绝对值”。

98.6.2 CCC 加进来之后环路怎么变

无 CCC 时，两个位置环是独立的：

$$e_x = \frac{1}{1+G_x} r_x, \qquad e_y = \frac{1}{1+G_y} r_y$$

（这里 G 是开环传递函数，$1/(1+G)$ 是误差传递函数。）加 CCC 后，两轴的指令里出现了 e_n 的耦合项，两个环就不再独立。把 $e_n = -e_x \sin\theta + e_y \cos\theta$ 代入，整理成矩阵形式：

$$\begin{bmatrix} e_x \\ e_y \end{bmatrix} = \frac{1}{1+G} \begin{bmatrix} 1 + K_c \sin^2\theta & -K_c \sin\theta\cos\theta \\ -K_c \sin\theta\cos\theta & 1 + K_c \cos^2\theta \end{bmatrix} \begin{bmatrix} r_x \\ r_y \end{bmatrix}$$

（这里假设 $G_x = G_y = G$，只是为看清结构；带宽不同时矩阵元会带 G_x/G_y 的因子。）矩阵的两个特征值可以算出来：一个是 1，另一个是 $1 + K_c$。对应两个特征方向——**沿轨迹切向**（特征值 1，不受 CCC 影响）与**沿法向**（特征值 $1 + K_c$，误差被压 $1 + K_c$ 倍）。

这就是 CCC 的几何本质：它只在法向上加了一个增益为 K_c 的反馈，切向完全不动。 这个结论解释了三件事：

- 为什么 CCC 不影响“到得早晚”（切向），只影响“走得准不准”（法向）。
- 为什么 $1/(1 + K_c)$ 是天然的压缩率——法向环路的开环增益从 G 变成 $(1 + K_c)G$。
- 为什么增益过大时会在法向上先失稳——法向是唯一被改动的方向。

98.6.3 增益扫描

表 98-6 是六个增益下的实测值。

表 98-6 交叉耦合增益扫描（圆弧 R=50 mm、1 Hz；直线 45°、0.5 m/s）

K_c	圆弧 RMS	与无 CCC 之比	$1/(1 + K_c)$	直线轮廓误差	与无 CCC 之比
0.0	532.7 μm	1.000	1.000	1.194 mm	1.000
0.2	445.0 μm	0.835	0.833	0.995 mm	0.833
0.5	356.8 μm	0.670	0.667	0.796 mm	0.667
1.0	268.0 μm	0.503	0.500	0.597 mm	0.500
2.0	178.9 μm	0.336	0.333	0.398 mm	0.333
5.0	89.5 μm	0.168	0.167	0.199 mm	0.167

表里第四列与第三、第六列的对照是本章最干净的一处验证：**六个点，两种轨迹，误差全部在 0.5% 以内吻合 $1/(1 + K_c)$。** 这说明 CCC 的作用机制与轨迹形状无关——直线与圆弧用的是同一套法向反馈，只是法向的算法不同（直线是固定方向，圆弧是径向）。

图 98-9 把两组数画成双纵轴。

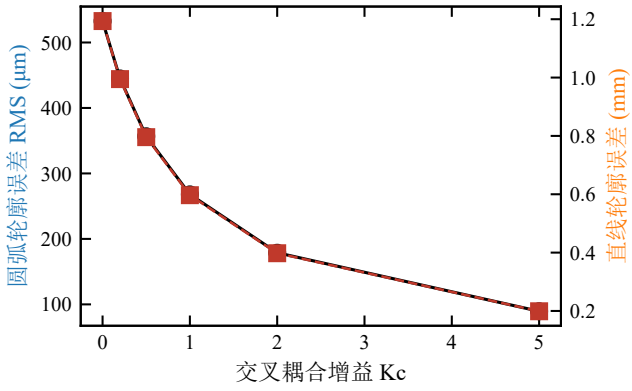

图 98-9　交叉耦合增益对圆弧与直线轮廓误差的影响

左纵轴是圆弧 RMS（μm），右纵轴是直线轮廓误差（mm）。两条曲线在半对数坐标下几乎平行，因为两者的压缩率相同。**这张图最该看的不是“下降”，而是“下降的斜率”**：K_c 从 0 到 1 压掉一半（532.7→268.0），从 1 到 5 再压掉三分之二（268.0→89.5），从 5 到 10 还能再压 46%（89.5→48.5）。收益按 $1/(1+K_c)$ 递减，但绝对量每一档几乎相同——这是所有反馈环的共同规律。

98.6.4 CCC 的上限由三件事决定

线性模型里 K_c 可以无限加，实际不行。三个上限：

第一，法向估计的噪声。 CCC 需要知道“法向朝哪”。直线的法向可以由轨迹几何直接给出，噪声很小；自由曲线的法向要靠差分或拟合，噪声大。噪声 η 经 K_c 放大后灌进两轴，位置指令的抖动变成 $\sqrt{2}K_c\eta$。若 $\eta = 1$ μm、$K_c = 5$，就是 7 μm 的指令抖动——已经与量化误差同量级。

第二，法向估计的误差。 若法向算错了 α 角（把切向当成法向），CCC 就会把误差“往错的方向推”，效果从压缩变成放大。设真实法向与算法向的夹角为 α，则有效增益变成 $K_c\cos\alpha$，同时引入一个 $K_c\sin\alpha$ 的切向串扰。$\alpha = 10^\circ$ 时有效增益降 1.5%、串扰 17%——串扰会把一部分切向滞后转成法向误差，反而变差。

第三，与位置环的耦合。 CCC 的法向环与两个位置环并联，三者在同一个频段上叠加。若 CCC 的增益带宽接近位置环带宽，会出现一个“三环耦合”的谐振峰。工程上的经验是 **CCC 的穿越频率不超过位置环带宽的 1/5**，本章 40 Hz 的轴对应 8 Hz 的 CCC 带宽，K_c 大致落在 1–3。

三件事合起来，K_c 的合理区间是 0.5–3，能把误差压到 1/2 到 1/4。**再往上加，得到的是“更小的仿真误差”和“更大的现场抖动”。**

98.6.5 饱和：CCC 也会被限幅

CCC 的输出是加到指令上的修正量 $K_c e_n$。$e_n = 1.194$ mm、$K_c = 5$ 时，修正量是 5.97 mm——这个量级已经超过很多驱动器的“位置偏差过大”报警阈值。真实系统里必须在三处设限：

- **修正量限幅**：$|K_c e_n| \le \Delta_{\max}$，通常取几个毫米。
- **误差限幅**：$|e_n| \le e_{\max}$，超过就不做 CCC（说明是撞了或者丢步，不是正常跟踪误差）。
- **变化率限幅**：修正量的每拍增量受限，避免阶跃。

若不设限，起步瞬间的 e_n 可能很大（本章起步段的暂态），CCC 会把一个大修正量砸给两根轴，造成过冲甚至报警。**CCC 的调试顺序永远是“先限幅，再加增益”**，反过来一定炸。

98.6.6 带宽比与性能的权衡

回到“两轴带宽”这件事。本章的 40/25 给出 1.688 mm 的同步误差，若把 Y 提到 40 Hz，同步误差归零。但提高 Y 带宽有三重代价：

- **机械**：Y 轴负载重、共振频率低，带宽提到 40 Hz 可能踩到共振。
- **噪声**：带宽每提高一倍，编码器噪声的放大也约一倍。
- **发热**：高增益意味着电流的高频分量增大，电机与驱动器发热上升。

所以现场的取舍通常是“把带宽比压到 1.25 以内”，而不是“追平”。1.25 对应同步误差降到 45% 左右（按 $e \propto 1/\omega_n$ 的差模部分估），配合 $K_c = 1$ 的 CCC，总压缩能到 0.22 左右，比单纯提带宽划算。

一条经验：带宽差造成的误差，用带宽补；补不动的地方，用 CCC 补；CCC 也补不动的，改机械。 顺序反了就会陷入“加增益—抖动—再加滤波—更滞后”的循环。

98.6.7 三个稳定裕量

多轴系统除单轴的幅值/相位裕量外，还要单独核三个：

法向环的相位裕量。 CCC 的法向环是“误差 → 修正 → 误差”的闭环，穿越频率处要有 45° 以上裕量。若不足，法向上会出现 2–5 Hz 的振荡，表现是工件表面出现规律波纹。

两轴交叉项的增益裕量。 把 §98.6.2 的矩阵看作一个多变量系统，其交叉项 $-K_c \sin\theta\cos\theta$ 在 45° 时最大（$-K_c/2$）。这一项造成两轴互相“拉扯”，增益过大时会出现“你追我、我追你”的拍频。

时基的相位裕量。 独立插补器的 1 ms 延时在 40 Hz 处是 14.4° 的相位（$360 \times 0.001 \times 40$）。这部分相位会直接吃掉位置环的裕量，所以“独立插补 + 高带宽”是最危险的组合。

98.6.8 什么时候不该用 CCC

四种情形，CCC 会帮倒忙：

轨迹有尖角。 尖角处法向不唯一（左右两个法向），CCC 会在角点抖动。此时应在角点附近把 K_c 降到 0，过一个“拐角过渡区”再恢复。

两轴带宽差很大（> 3 倍）。 低带宽轴跟不上 CCC 的修正，修正量会被它“吃掉”并延迟，效果从压缩变成“延迟放大”。

位置环本身已经很软。 若单轴带宽只有几赫兹，CCC 的修正带宽也只能在 1 Hz 以下，此时 CCC 的收益还不如直接把进给速度降一半。

设备有机械耦合。 龙门双驱的两台电机通过横梁刚性耦合，此时两轴不是独立的，CCC 的“两轴独立”假设不成立，要用“主从 + 力矩均衡”而不是 CCC。

四条之外，CCC 都是一个便宜且有效的选择：不改机械、不改驱动器参数，只加一段外挂代码，就能把轮廓误差压一半。

98.6.9 时变的法向：残余为什么还是 2 次谐波

CCC 的增益定义在“瞬时法向”上，而法向本身在转。对圆轨迹，法向角 $\theta = \omega t$，于是增益矩阵随时间以 ω 旋转——**CCC 是一个时变反馈**。

时变系统不能直接套 §98.6.2 的特征值。§98.6.2 的矩阵是在某个固定 θ 上“冻结”后算的，它给出的是**瞬时压缩率**：每一时刻，法向误差被压 $1 + K_c$ 倍，切向不动。把瞬时压缩率沿一圈积起来，得到的就是本章实测的结果：形状不变、幅值整体缩小。图 98-7 的两条曲线正是这样——加上 CCC 后 2 次谐波依然在，只是幅值从 810.9 降到 545.7 μm。

由此有两条工程结论。

第一，CCC 治不了“谐波次数”。 它只按比例压幅值，不改变频谱结构。若实测到 1 次谐波（零点偏置）、3 次以上谐波（丝杠周期误差），CCC 会把它们一起压，压完仍然是 1 次、3 次。**诊断信息没有被破坏，这是好事**：加了 CCC 之后再做频谱分析，仍然看得出原始误差的机制；反过来，若加了 CCC 之后频谱“变干净”了，那说明是滤波器在起作用，不是 CCC。

第二，CCC 的有效带宽要与“法向转多快”比。 法向以 f 转；CCC 自身的闭环带宽按 §98.6.4 的经验不超过位置环的 1/5，本章就是 8 Hz。$f = 1$ Hz 时比值 8，法向的旋转对 CCC 接近“准静态”，$1/(1+K_c)$ 的压缩率能全额拿到。若圆频率提到 2 Hz，比值降到 4，CCC 的相位滞后开始显现，实测压缩率会明显低于 $1/(1+K_c)$。**表 98-6 的六个点只对 1 Hz 成立，换频率要重测**——这是本章所有扫描表的一个共同前提。

98.6.10 把 CCC 折算成“法向刚度”

还有一种更直观的读法：CCC 相当于给法向单独加了一根弹簧。

设位置环的等效刚度为 K_p（单位 N/m 或 N·m/rad）。法向受力 F 时，无 CCC 的偏差是 F/K_p；有 CCC 时，CCC 把这个偏差读出来、再乘以 K_c 加到指令上，等效于把法向刚度改成 $(1+K_c)K_p$，于是偏差变成 $F/[(1+K_c)K_p]$。这与 $1/(1+K_c)$ 是同一件事，只是从“力的语言”说了一遍。

这个读法解释了两件容易混淆的事：

第一，压的是“低频刚度”，不是“动态响应”。 法向的低频增益提高了 $1+K_c$ 倍，但穿越频率受 §98.6.4 第三条约束并没有提高——所以同样的 K_c 下，稳态轮廓误差降了，而“误差建立得多快”没变。图 98-7 里两条曲线的峰谷位置完全对齐，正是这个原因：时间常数还是那两根轴的 $1/\omega_n$。

第二，切向刚度没变，所以“到得早晚”没变。 这就是为什么 CCC 不能改善“跟随误差”这个单轴指标——它加的法向力在切向上分量不为零时确实会有一点点串扰（§98.6.4 第二条），但那是误差源，不是收益。

“只压轮廓、不改跟随”这句话，物理图像就是“只在法向加了一根弹簧”。 现场若有人问“CCC 能不能把跟随误差也降下来”，答案是不能，而且不该指望——要降跟随误差，用前馈（§98.9.1）。

98.6.11 直线与圆弧：同一个算法，两种实现

CCC 的公式只有一个，但在两种轨迹上的实现代价差得很远。

直线上，法向是常向量。 θ 在整段程序里不变，$\mathbf{n} = (-\sin\theta, \cos\theta)$ 是一个常数，于是 §98.6.2 的矩阵也是常数。45° 时它就是

$$\begin{bmatrix} 1 + K_c/2 & -K_c/2 \\ -K_c/2 & 1 + K_c/2 \end{bmatrix}$$

两个特征值 1 与 $1+K_c$，与理论一致。$K_c = 0.5$ 时矩阵是 $[[1.25, -0.25], [-0.25, 1.25]]$——**CCC 在直线上退化成一次固定的线性变换**，可以在插补前算好，运行时只做四次乘法，开销可以忽略。这也是本章 K_c 扫描能在直线算例上跑六个点的原因：它不涉及任何“实时的法向估计”。

圆弧上，法向每拍都要算。 $\mathbf{n} = (x, y)/\sqrt{x^2+y^2}$，要一次开方、两次除法。$R = 50$ mm、1 kHz 下，这个开销对现代控制器不算什么，但有两个坑：

- **起点附近不能用“参考点法向”代替“实际点法向”。** 起步时实际位置与参考差几毫米，用参考法向会把修正方向指偏，K_c 越大偏得越多。本章的实现用实测的 x/r_{act}，正是为了避开这个坑。
- **半径趋零时奇异。** 若程序里出现极小的圆弧（$R < 1$ mm）或尖角，r_{act} 可能接近 0，除法会放大噪声。工程上加一条“$R < 0.5$ mm 时冻结 CCC”，比在除法里加保护更省事。

自由曲线上，两者都不成立。 法向既非常数、也不能靠 x/r 得到，只能用 §98.9.4 的观测器从 $\dot{\mathbf{r}}_r$ 反推。这是 CCC 从“直角平台的直线与圆弧”走向“任意轨迹”必须付的代价：**从四次乘法，变成一次开方加一次除法，再加一个低速冻结逻辑。**

三种情形的实现难度递增，但压缩率不变——**难的是“怎么知道法向朝哪”，不是“怎么加反馈”。**

98.7 参数逐个讲意义

98.7.1 参数分四类

本章脚本顶部有二十来个常量，按作用分四类：

- **传动类**：导程、编码器线数、齿比。它们决定“一个 count 对应多少物理量”与“从轴要转多快”。
- **动态类**：带宽、阻尼比、惯量、额定力矩。它们决定“跟得上跟不上”。
- **几何类**：速度、半径、分度角、分度时间。它们决定“要跑多快”。
- **节拍类**：插补周期、积分步长、抖动。它们决定“离散化要付多少”。

四类的耦合方式不同：传动类是**乘法**（改一个，所有长度单位都变），动态类是**反比**（带宽翻倍，误差减半），几何类是**线性**，节拍类是**一次或二次**。下面逐个说。

98.7.2 导程与每转计数：决定了“1 个 count 有多长”

$$\Delta x = \frac{L}{N} = \frac{10\ \text{mm}}{10000} = 1.000\ \mu\text{m/count}$$

这个数一旦定了，整个系统的精度下限就定了：轮廓误差不可能小于它（除非用插补细分或多点平均），速度分辨率的差分下限也由它决定（§98.5.6 的 1 mm/s）。

改导程：L 从 10 mm 改成 5 mm，分辨率变成 0.5 μm（好一倍），但同样转速下速度减半（差一倍）。**导程是“精度与速度”的直接交换**，没有免费的一侧。

改每转计数：2500 ppr × 4 = 10000，若改成 17 位绝对值编码器（131072 counts/rev），分辨率变成 0.076 μm，提高 13 倍。代价是成本与“分辨率高于机械精度”的浪费——丝杠本身的导程误差通常在 5–10 μm/300 mm，比 0.076 μm 大两个数量级。**分辨率超过机械精度一个数量级之后，再加就没有意义了。**

98.7.3 带宽：唯一能同时改善三个指标的参数

带宽是本章最有“杠杆”的参数，因为三个指标都随它走：

- 跟随误差 $e \propto 1/\omega_n$，带宽翻倍误差减半。
- 同步误差（差模部分）也 $\propto 1/\omega_n$，但因为两根轴同时变，比值不变时同步误差不变。

- 圆弧轮廓误差 $\propto \delta \propto 1/\omega_n$（小 ω 下相位近似线性），带宽翻倍误差减半。

所以“两根轴同时把带宽翻倍”能改善单轴与轮廓，但不改善同步；“只提低的那根”能改善三者，但机械风险最大。这是 §98.6.6 那条经验的定量依据。

98.7.4 带宽比：同步误差的唯一决定因素

在“两根轴都近似一阶”的频段（$\omega \ll \omega_n$），斜坡误差差模部分可以写成

$$e_{syn} \approx 2v\left(\frac{1}{\omega_{ny}} - \frac{1}{\omega_{nx}}\right)$$

代入本章：$2 \times 0.35355 \times (1/157.08 - 1/251.33) = 2 \times 0.35355 \times 0.002388 = 1.688$ mm。**与仿真逐位相同。** 这个式子说明：同步误差只与“两个 ω_n 的倒数之差”有关，与绝对带宽无关。所以 40/25、20/12.5、80/50 三组的同步误差完全相同（都是 1.688 mm），只有单轴误差不同。

这条结论是本章最重要的一条工程判据：想改同步误差，改比值；想改单轴误差，改绝对值。

98.7.5 阻尼比：被固定成 1 的那个参数

本章一律取 $\zeta = 1$。原因有两个：临界阻尼无超调，误差响应单调，所有闭式都最简；真实位置环通常也整定在 0.9–1.1。

ζ 的影响主要在斜坡误差的系数 2ζ：$\zeta = 0.7$ 时误差降 30%，但会有 4.3% 的超调。多轴系统一般不为了这 30% 去换超调，因为超调会在换向时造成“过冲—回退”，反而增加轮廓误差。

98.7.6 惯量与额定力矩：啮合与凸轮的硬约束

两个数只在“加速”与“凸轮”两处出现，但都是硬约束：

- 啮合：$t_{\min} = J\omega_s / T_{\text{rated}}$，本章 70.7 ms。
- 凸轮：$T = J_{\text{table}}\ddot{\theta}_{\max}$，本章摆线 2.193 N·m。

惯量增大 50%，两个时间/力矩都增大 50%。**惯量是“负载”的总代表，它一变，所有与加速度有关的账都要重算。**

98.7.7 齿比：一个参数改三笔账

R 从 1.5 改成 2.0：

- 从轴转速从 2250 变 3000 r/min，加速力矩从 1.414 变 1.885 N·m（+33%）。
- 分数化从 3/2 变 2/1，仍然精确（0.00 ppm）。
- 从轴单拍计数从 375 变 500，折合直线 500 μm/ms。

三笔账一起变，而且方向都是“更吃力”。**齿比是工艺定的，但它同时是一个动力学参数，选之前必须核力矩。**

98.7.8 速度与半径：几何类的线性缩放

v 从 0.5 降到 0.25 m/s，e_x、e_y、e_{syn}、e_n 全部减半（线性）。R 从 50 降到 25 mm，轮廓误差减半（也是线性，因为 $R\delta/2$）。f 从 1 Hz 提到 2 Hz，δ 翻倍，轮廓误差也翻倍。

三个几何参数都是“一阶线性”，没有阈值、没有饱和。所以现场的“降速保精度”永远有效，代价是节拍。

98.7.9 插补周期与抖动：离散类的两个幂次

T_s 从 1 ms 降到 0.5 ms：

- 共享插补的共模滞后从 157.1 降到 78.5 μm（线性）。
- 独立插补的差模误差从 314.2 降到 157.1 μm（线性）。
- 差分速度误差按 T_s^2 走（第 97 章的结论）。

抖动 σ 只影响一项：$v\sigma$，线性。

注意 T_s 在这里是线性的，在第 97 章的弦高里是二次的——同一个参数在两章里幂次不同，因为误差机制不同（这里是时间对齐，那里是几何逼近）。这一点在跨章估算时最容易搞混。

98.7.10 凸轮的两个尺度：分度角与分度时间

$\Delta\theta$ 与 T 决定三个峰值：$v \propto \Delta\theta/T$、$a \propto \Delta\theta/T^2$、$j \propto \Delta\theta/T^3$。

本章 90°/300 ms：摆线加速度 109.66 rad/s²。若把时间压到 200 ms，加速度变成 $109.66 \times (300/200)^2 = 246.7$ rad/s²，力矩 4.934 N·m——直接翻 2.25 倍。**节拍是凸轮设计里最贵的参数，压 1/3 的时间要付 2.25 倍的力矩。**

表 98-7 把上面这些缩放律汇总。

表 98-7 参数变化的缩放律

参数	变化	跟随误差	同步误差	轮廓误差	力矩
带宽（单轴）	×2	÷2	不变（同改）	÷2	不变
带宽比	1.6→1.25	—	×0.42	×0.42	不变
速度 v	×2	×2	×2	×2	不变
半径 R	×2	不变	不变	×2	不变
圆频率 f	×2	不变	不变	×2	不变
插补周期 T_s	×2	不变	×2	×2	不变
抖动 σ	×2	×2	×2	×2	不变
惯量 J	×2	不变	不变	不变	×2
分度时间 T	×1/2	—	—	—	×4

表的用法：**先在“不变”的列上画勾，再看“变”的列**。比如“我想提高轮廓精度但不想换电机”，那就只能动 v、R、f、T_s、σ、带宽——力矩那一列全是“不变”。反过来“我想加快节拍”，力矩那一列就要翻倍。

98.7.11 哪些参数是“看起来能调其实不能”

三个参数经常被当成调参旋钮，其实不是：

编码器分辨率：它是传感器决定的，改不了。想提高只能换硬件。

齿比：工艺定死。改它等于改产品。

插补周期：受控制器与总线限制，通常只有几档可选。而且它改的是架构，不是参数。

真正可调的是四个：**带宽（增益）**、K_c、**速度**、**前馈系数**。前三个在 §98.8 讲，前馈在 §98.9 讲。

98.7.12 敏感度：把定性说法换成一列数

§98.7.3 到 §98.7.10 说的都是方向，现场要的是“动一格值多少”。以本章的工作点（45° 直线、0.5 m/s、40/25 Hz、$K_c = 0$）为基准，各参数动一小格：

- **Y 轴带宽 1 Hz**：同步误差变 0.180 mm，轮廓误差变 $0.180 \times 0.7071 = 0.127$ mm。
- **X 轴带宽 1 Hz**：同步误差变 0.070 mm，轮廓误差变 0.050 mm。
- K_c **加 0.1**：轮廓误差从 1.194 mm 降到 $1.194/1.1 = 1.085$ mm，即 0.109 mm。
- **速度 1%**：同步误差变 16.9 μm，轮廓误差变 11.9 μm。
- **抖动加 100 μs**：轮廓误差加 35.4 μm。
- **插补周期加 1 ms（独立插补）**：轮廓误差加 314.2 μm。

三点读数。

第一，慢轴的杠杆是快轴的 2.56 倍。 0.180 对 0.070，比值正好是带宽比的平方（§98.4.7 第三条）。所以“调整哪根轴”不是随便选的：**永远先动慢的那根**。

第二，K_c 的一格与 Y 轴 1 Hz 是同一量级（109 对 127 μm），但前者不动机械。 这就是 §98.9 把 CCC 排在提带宽之前的定量理由。不过要注意 K_c 的边际收益是递减的：0.1 在第一档值 109 μm，在 $K_c = 1$ 附近只值 $1.194/4 \times 0.1 = 30$ μm，在 $K_c = 5$ 附近只值 3 μm 左右。

第三，速度与抖动都是小杠杆。 1% 的速度只值 12 μm，100 μs 的抖动只值 35 μm。它们的正确用法是**微调**（指标差一点点时用），不是**救指标**（差一个数量级时用）——后者只能靠架构（共享插补）或前馈。

这张“一格值多少”的清单还有一个用法：**反过来校验现场改造的收益**。若换了驱动器、把 Y 轴带宽从 25 提到 28 Hz，轮廓误差的改善应该是 0.34 mm 左右（1.194→0.853）；实测若只改善 0.05 mm，说明瓶颈不在带宽，而在别处。

98.7.13 两个当量：1.000 μm 与 0.628 mrad

本章反复出现两个数，它们是同一个 count 的两种说法：

$$\Delta x = \frac{10\ \text{mm}}{10000} = 1.000\ \mu\text{m}, \qquad \Delta\theta = \frac{2\pi}{10000} = 0.628\ \text{mrad} = 0.036^\circ$$

换算关系是 $1.000\ \mu\text{m}/10\ \text{mm} \times 2\pi = 6.283 \times 10^{-4}$ rad，与 $\Delta\theta$ 一致。**同一个脉冲，在直线轴上是 1 μm，在电机轴上是 0.628 mrad，两者不能混用。**

混用的后果很具体：电子齿轮的比值是“从轴转角 / 主轴转角”，如果一边用 rev、一边用 rad，比值就差 2π；如果一边用 mm、一边用 count，差 10000。本章的 3:2 是转角之比（2250/1500），不是线速度之比——只有两根轴的导程相同时，两者才等价。

另一处容易混的是“每转计数”与“每转脉冲数”。 2500 ppr 是线数，四倍频之后 10000 counts/rev；驱动器手册里若写“分辨率 10000”，说的通常是后者。**啮合的预置精度 1 count、凸轮的顶点误差 1 count、§98.5.5 的取整误差 ±0.5 count，用的都是后者。**

98.8 调参方法与经验

98.8.1 顺序不能乱

多轴调试的顺序是四层，**任何一层没做完就跳到下一层，后面全部要返工**：

1. **机械层**：导轨、丝杠、联轴器、反向间隙。这一层的问题任何算法都盖不住。
2. **单轴层**：电流环、速度环、位置环，加上编码器方向与零位。
3. **协调层**：时基、插补架构、齿比/凸轮表、K_c。
4. **工艺层**：速度、加减速、拐角过渡。

本章的 15 段读数全部假设前三层是理想的，所以现场对不上时，先怀疑前三层。**最常见的“多轴不同步”，根因是联轴器松动或单轴反向间隙，而不是算法。**

98.8.2 单轴层的三个旋钮

单轴只调三个东西：位置环增益、速度环增益、速度环积分。三者的关系在第 95 章讲过，这里只补多轴特有的两条：

两根轴要用同一套整定方法，但允许不同的增益。 因为负载不同，带宽必然不同；强行用同一组增益，重的那根会响应慢、轻的那根会抖。

整定完成后必须记录带宽（用阶跃响应或扫频测），而不是记录增益值。 带宽才是与本章所有公式对应的量，增益只是手段。

98.8.3 同步误差怎么测

三种手段，精度从低到高：

编码器交叉读数：主轴的位置由从轴的控制器读进来，与从轴自身位置相减。优点是不加硬件，缺点是两边的采样时刻不同（正是 §98.5 要测的那一项），会把时基误差混进结果。

双光栅/双激光：两根轴各装一个独立的光栅或激光干涉仪，同一台记录仪采集。优点是绕开了控制器的时基，能测出真实的机械同步误差；缺点是贵。

球杆仪（ballbar）：让设备走一个圆，用一根伸缩杆测半径变化。它直接给出轮廓误差，是机床行业的标准手段。本章的 532.7 μm RMS 就是球杆仪能测到的量级。

选择判据：**要验证算法，用双光栅；要验收机床，用球杆仪；要日常监控，用编码器交叉读数（看趋势不看绝对值）。**

98.8.4 用斜坡试验量 ω_n

让一根轴以恒定速度走一段长行程（至少 20 倍时间常数），记录稳态跟随误差，直接反解：

$$\omega_n = \frac{2v}{e_{ss}}$$

本章 X 轴：$v = 0.354$ m/s、$e = 2.813$ mm，反解 $\omega_n = 251.6$ rad/s，即 40.0 Hz。**这个方法的优点是只需要一段匀速运动与一个位置读数，不要求任何激励设备。**

注意三个前提：行程要够长（否则测到的是暂态）、速度要恒定（否则 v 本身在变）、摩擦要小（摩擦会额外贡献一个恒定的误差，把 ω_n 估小）。第三条是最容易踩的：有 0.5 N·m 库仑摩擦的轴，斜坡误差里会多出一项 T_f/K_p，反解出来的带宽偏低 20–30%。

98.8.5 用正弦试验量相位差

让两根轴走一个圆，用双光栅同时记录 $x(t)$、$y(t)$，对两个通道做正弦拟合，得到各自的幅值与相位。相位差就是 §98.2.10 的 δ，直接代入 $R\delta/2$ 就是预期的轮廓误差峰值。

本章的 $\delta = 1.717^\circ$ 对应 749 μm，实测 810.9 μm，差 8%。这 8% 就是幅值项的贡献。**如果实测比估算大很多（比如 2 倍），说明还有别的机制**：反向间隙、摩擦死区、或者两轴的正交度误差。

98.8.6 K_c 怎么加

四步：

1. **先关 CCC**，测出基线（本章 532.7 μm RMS）。
2. **加限幅**：修正量限 2 mm、误差限 5 mm、变化率限 0.5 mm/ms。
3. **从 0.2 起**，每加一档测一次轮廓误差与表面波纹。本章 0.2 时是 445.0 μm，改善 16.5%。
4. **出现 2–5 Hz 的波纹就退回上一档**。波纹是法向环失稳的第一征兆。

按 $1/(1+K_c)$，K_c 从 0.2 加到 0.5 只多改善 20%，从 0.5 加到 1 再多 25%，从 1 加到 2 再多 33%。**相对改善看着还行，绝对量却掉得很快**：0.2 到 0.5 是从 445.0 降到 356.8 μm（88 μm），1 到 2 是从 268.0 降到 178.9 μm（89 μm），2 到 5 是从 178.9 降到 89.5 μm（89 μm）——**每一档的绝对收益几乎一样，但噪声按 K_c 线性涨。** 所以停手点由噪声定，不由收益定。

98.8.7 五组经验数

本章反复出现的五个数，可以直接当经验值用：

- **带宽比 ≤ 1.25**：超过这个值，CCC 的收益开始被机械风险抵消。
- **K_c = 0.5–3**：低于 0.5 效果不明显，高于 3 噪声与稳定性风险陡增。

- **时基抖动 < 2 μs**：按 $v\sigma < 1$ μm 在 0.5 m/s 下反算。
- **离散项 ≤ 动态项的 1/3**：超过就改架构，别调参。
- **路径速度按 0.7 折**：给关节速度限幅留 30% 裕量，本章 0.355/0.5 = 70.9% 正好。

五个数都来自“误差源之间不叠加成主项”的原则：任何一项超过总误差的 1/3，它就变成了瓶颈，其他项的优化都白费。

98.8.8 症状与原因对照

症状一：45° 直线合格，0° 与 90° 直线不合格。 说明误差在切向（沿运动方向）。切向误差不影响轮廓，但会影响“到得早晚”。查插补时序与前馈。

症状二：圆弧上出现 2 次谐波的波纹。 两轴相位差或幅值差，按 §98.4.5 处理。先看带宽比，再看 K_c 是否过大。

症状三：圆弧上出现 1 次谐波。 两轴有零点偏置或垂直度误差。查回零与机械装配，不要动控制参数。

症状四：换向处出现尖峰。 反向间隙或摩擦死区。这是机械问题，CCC 会把尖峰放大。

症状五：长时间运行后同步误差缓慢增大。 时基漂移或热伸长。前者查分布式时钟，后者查丝杠补偿。

五个症状里只有第二、第五个属于本章的算法范围，其余三个都是机械或时序问题。**这就是为什么 §98.8.1 把“机械层”放在第一位。**

98.8.9 什么时候该停手

三条停手线：

轮廓误差已经低于机械精度的一半。 本章的机械精度（丝杠导程误差）约 5–10 μm/300 mm，若轮廓误差已经压到 5 μm 以下，再压就是“测量噪声”了。

K_c 再加一档，绝对收益已经小于噪声的增长。 按 $1/(1+K_c)$，K_c 每翻一倍残差降到原来的约 55%（$K_c = 5 \to 10$ 时从 1/6 到 1/11），但法向估计噪声按 K_c 线性放大。**残差按双曲线降、噪声按直线升，两条线的交点就是上限。**

出现任何 2–5 Hz 的振荡。 立刻退回，不要试图用滤波器压——滤波器会加相位滞后，反而更容易振。

停手不是放弃，而是把资源转到别处：机械精度、温度补偿、工艺参数。**多轴协调的边际收益曲线很陡，前 80% 的改善花 20% 的力气，后 20% 要花 80%。**

98.8.10 一次完整的调参记录

把 §98.8 的规则按时间顺序走一遍，记成六行。每一行的数都来自本章的仿真，因此可以逐行复核。

第 0 行，基线。 关掉 CCC、用独立插补器、0.5 m/s、1 Hz 圆：532.7 μm RMS、810.9 μm 峰值。**这一行必须先有**，否则后面每一行的“改善”都没有分母。

第 1 行，改架构。 两轴并到同一个插补器、同一个节拍。按 §98.5.3，这一改去掉的是“最坏差一整拍”这个差模项 314.2 μm；它不改变 §98.4 算出的 532.7 μm 动态误差，因为那部分只与带宽有关。**所以这一步的收益体现为“上限被削掉”，不是“平均值下降”**——单看 RMS 可能一点变化都没有，但最坏点从约 619 μm（两项按平方和合成，见 §98.9.10）收到 532.7 μm。这一步必须先做，因为后面所有 K_c 的扫描都假设两轴用的是同一个节拍。

第 2 行，$K_c = 0.2$。 445.0 μm，比基线降 16.5%。第一档要给得小（§98.8.6 第 3 步），目的是“确认方向对不对”，不是“一步到位”。

第 3 行，$K_c = 0.5$。 356.8 μm，降 33.0%。到这一档，压缩率已经达到理论值 $1/(1+0.5) = 0.667$ 的 99.6%（$356.8/532.7 = 0.670$），说明 CCC 的实现是对的。

第 4 行，$K_c = 1.0$。 268.0 μm，降 49.7%。理论值 0.500，实测 0.503，仍然对得上。**到此停手**：按 §98.8.9 第二条，再翻一倍只值 89 μm，而法向估计的噪声按 K_c 线性涨。要说明的是，本章的仿真里没有噪声，15 段读数里看不出这一档的风险——它只在现场出现，所以判断依据只能是 §98.8.9 的判据，不能是仿真。

第 5 行，降速到 0.709。 $268.0 \times 0.709 = 190.1$ μm。这是唯一一步“不改任何参数、只改工艺”的动作，也是唯一没有副作用的动作。

六行的净结果是 532.7→190.1 μm，压缩 2.80 倍。拆开看：CCC 贡献 $532.7/268.0 = 1.99$ 倍，降速贡献 $268.0/190.1 = 1.41$ 倍，两者相乘 2.80。**架构那一行（第 1 行）在这笔乘式里不出现，因为它削的是上限，不是均值——这也是为什么“改善了多少倍”这个说法必须先说清“说的是均值还是最坏值”。**

记录的价值在于可复核。 六行里任何一行被质疑，都能回到 §98.12 的 15 段读数找到出处；现场若测出的数与本表差一个数量级，先怀疑机械（§98.8.1 的第一层），再怀疑时基（§98.5.10）。

98.8.11 三类设备的调参差异

同一套方法，落到不同设备上，第一件事完全不同。

飞剪与分度盘：先保“关系”，精度排第二。 这类设备的齿比是不可违反的约束，一个脉冲丢了就永久错位。所以调参顺序是：先验预置（1 count 以内）、再验啮合斜坡（大于 $t_{\min}$）、最后才看误差。**同步误差 4.502 mm 在这类设备上往往是可接受的**，因为工艺要的是“每一刀都切在同一相位上”，而不是“轨迹与理论差多少”。这里最该盯的指标是**重复性**：每次剪的位置散布，而不是单次的绝对偏差。

切割、涂胶、雕刻：先保“轮廓”，关系可以松。 这类设备没有“永久错位”的风险，一根轴丢步只会让这一件工件报废，下一件重新回零即可。所以调参顺序是：先建基线（532.7 μm）、再按 §98.8.10 逐档加 K_c、最后用降速兜底。**这里最该盯的是球杆仪测出的圆度**，而不是同步误差——同步误差是中间量，轮廓才是工件上的量。

龙门双驱：先保“不拧”，精度最后。 两台电机推一个刚体，最怕的是横梁被拧。所以调参顺序是：先做力矩均衡（§98.9.7）、再验两台电机的电流差、最后才谈轮廓。**CCC 在这里不适用**（§98.6.8 第四条），因为两轴不是两个独立自由度。这里最该盯的是**两端的位置差随速度的变化**——匀速时不差、加减速时差，说明是增益不匹配；一直差，说明是零位或机械。

三类设备的共同点是：**先确定“哪一个量是不可违反的”，再决定其他量可以松到什么程度。** 这个判断在 §98.3.2 就被做掉了；调参只是执行，不是重新决策。现场最常见的浪费，是拿切割机的指标（轮廓 50

μm）去要求飞剪，或者拿飞剪的关注点（重复性）去要求雕刻机。

98.9 优化与改进

98.9.1 前馈：先把共模误差拿掉

第 97 章已经算过前馈的账：跟踪误差从 166.886 mrad 压到 1.769 mrad，94.3 倍。同一套办法搬到多轴，效果是**把两根轴的跟随误差同时压到接近零，同步误差随之消失**。

这一点值得说清楚，因为它与 §98.1.6 那句“前馈不能消除两轴带宽差”看似矛盾。两者都对，但说的是不同的事：

- 对**参考信号**的响应，前馈能消掉几乎全部误差，因为两根轴用的是同一条参考、同一套前馈。前馈之后剩下的残余由模型误差与延时决定，两者对两根轴的影响相近，差模部分很小。
- 对**扰动**（切削力、摩擦变化、负载突变）的响应，前馈完全无能为力，仍然由各自的带宽决定。带宽比 1.6 意味着同样的扰动在 Y 轴上造成的偏差是 X 轴的 1.6 倍。

所以准确的说法是：**前馈消掉“跟随”造成的同步误差，消不掉“扰动”造成的同步误差。** 本章的 1.688 mm 是纯跟随误差，前馈能把它压到几十微米；真实机床的同步误差里有一半来自切削力扰动，前馈对它无效。

98.9.2 前馈的三种给法

速度前馈：给速度环加 $K_v\dot{r}$，消掉速度环的滞后。这是最基本的一层，能把斜坡误差压掉 80–90%。

加速度前馈：给电流环加 $J\ddot{r}$，消掉惯量造成的滞后。这一层需要知道折算惯量，惯量估错 20%，前馈就多给或少给 20%。

加加速度前馈：给电流环加 $J\dddot{r}$ 的一个滤波版本，消掉 jerk 造成的残余。这一层在高速曲线上有用，在低速直线上收益很小。

三层的效果是逐层递减的：速度前馈压一个数量级，加速度前馈再压 3–5 倍，jerk 前馈再压 1.5–2 倍。**到了第三层，收益已经与测量噪声同量级。**

98.9.3 CCC 的三种变体

位置型（本章用的）：$u = r - K_c e_n \mathbf{n}$，直接改位置指令。实现最简单，但对 e_n 的噪声最敏感。

速度型：$u = r - \int K_c e_n \mathbf{n}\, dt$，把修正量加到速度指令上。等效于在法向上加了一个积分器，对低频误差更有效，对高频噪声不敏感。代价是引入相位滞后，K_c 不能大。

变增益：K_c 随曲率或误差大小变化。曲率大（拐角）时降 K_c，避免法向跳变；误差大（撞了）时降 K_c，避免修正量饱和。本章 §98.6.5 说的三处限幅，本质上就是变增益的简化版。

98.9.4 轮廓误差观测器

CCC 需要法向，自由曲线上法向要靠几何算。若几何不可得（比如示教轨迹），可以用一个观测器从两轴的位置与参考反推：

$$\hat{e}_n = \frac{\dot{x}_r e_y - \dot{y}_r e_x}{\sqrt{\dot{x}_r^2 + \dot{y}_r^2}}$$

分子是误差向量与切向的叉积（二维的“叉积”是标量），分母是切向长度。这个式子的几何含义是“误差向量在法向上的投影”，与 §98.2.8 的 $-e_x \sin\theta + e_y \cos\theta$ 完全等价（把 $\sin\theta$、$\cos\theta$ 用 $\dot{y}_r/|\dot{r}|$、$\dot{x}_r/|\dot{r}|$ 代入即可）。

观测器的好处是不需要轨迹的解析式，只需要参考的瞬时速度；坏处是低速时分母趋零，估出来的法向噪声极大。工程上要加一个“速度低于阈值时冻结 K_c”的保护。

98.9.5 降速：最便宜也最有效的优化

§98.3.10 的算例把路径速度从 0.5 压到 0.355 m/s，所有误差按 0.709 缩放。这是**唯一一个“改善所有指标且不增加任何风险”的操作**，代价只是节拍。

图 98-10 是这一步的依据。

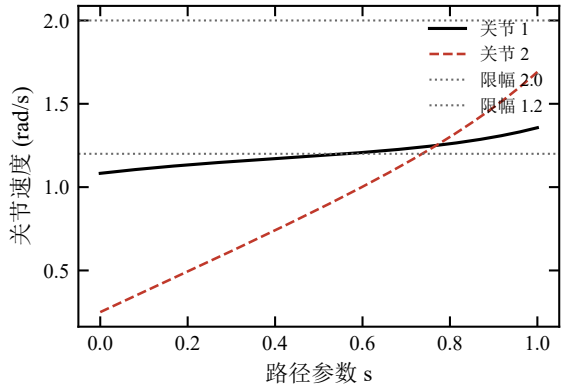

图 98-10　两连杆走直线时的关节速度与限幅

横轴是路径参数 s（0 到 1），纵轴是关节速度的绝对值。两条曲线：关节 1 峰值 1.357 rad/s、关节 2 峰值 1.691 rad/s，比值 0.802。两条水平虚线是限幅 2.0 与 1.2 rad/s。**关节 2 的峰值 1.691 超过了自己的限幅 1.2，用掉 141.0%；关节 1 的 1.357 在限幅 2.0 内，用掉 67.8%。** 于是限制轴是关节 2，路径速度只能按 $1/1.4097$ 缩放，得 0.355 m/s。

这张图有一条容易被忽略的信息：**两条曲线的峰值都落在路径终点（$s=1$），不是起点，也不是中段。** 起点处 $q_2 = 90^\circ$，雅可比行列式 $L_1 L_2 \sin q_2$ 取最大值，条件最好；走到终点 $q_2 = 60^\circ$，行列式降到 $0.866 L_1 L_2$，同样的末端速度需要更大的关节速度。所以“限速”不能只看起点，要看全程，而且要看终点。这与第 97 章 §97.6.3 的结论一致。

98.9.6 分段增益：拐角处把 K_c 关掉

直线与圆弧的 CCC 都很稳，因为法向连续。拐角处法向跳变（从一条边的法向跳到另一条边），CCC 会试图“把误差推向两个方向”，结果是角点抖动。

做法：在拐角前后各留一个“过渡区”，长度取 $v T_{\text{blend}}$（T_{blend} 取 10–20 ms），区内 K_c 按余弦从 0 升到额定值。本章的 0.5 m/s 对应过渡区 5–10 mm。

代价是过渡区内轮廓误差不受控。但拐角本身就有几何误差（尖角在物理上不可实现），所以这笔账通常划得来。

98.9.7 双驱的力矩均衡

龙门双驱不是“两根独立的轴”，而是“一个刚体由两台电机推”。此时的协调目标不是轮廓，而是**两台电机的力矩均衡**：

- 若两台电机力矩不等，横梁会被拧，导轨受侧向力。
- 力矩差的主要来源是两台驱动器的增益不一致、编码器零位偏差、机械预紧不同。

标准做法是“主从 + 力矩前馈”：一台做位置主站，另一台做位置从站，同时把主站的力矩指令按 50% 前馈给从站。这样两台电机分担同一份负载，位置由主站保证。

CCC 在这个场合不适用，因为两根轴的位置不是“两个独立的自由度”，而是“一个自由度的两个测点”。

98.9.8 电子凸轮的三个改进

拼接：把“停—转—停”拆成三段，停顿段用零速保持，转位段用摆线或五次，两段之间用 C^2 连续的条件拼接。本章的四种曲线都是单段，实际凸轮常是三段拼接。

预置：与电子齿轮一样，啮合前把从轴预置到曲线起点，精度 1 count。

降 jerk 的折中：摆线的 jerk 在两端最大（$4\pi^2$），若机械在某个频率有共振，可以把摆线换成“摆线 + 五次”的混合，把 jerk 峰值压 20–30%，代价是加速度峰值升 5–10%。

98.9.9 优化的优先级

五条优化按“性价比”排序：

1. **降速**（0.709 倍）：零风险，全部指标改善，代价是节拍。
2. **共享插补器**（去掉 314.2 μm）：零风险，一次架构改动。
3. **前馈**（把跟随误差压一个数量级）：需要模型，收益最大。
4. **K_c = 0.5–2**（压 1.5–3 倍）：需要法向，收益中等，有稳定性风险。
5. **提高带宽**（压 2 倍）：收益大，但机械风险最高，通常放到最后。

顺序不能反。 现场最常见的错误是先加 K_c、再提带宽，把两个有风险的动作用在最前面，结果一抖动就不知道是谁的问题。**先把零风险的动作做完，再看剩下多少账要还。**

98.9.10 误差怎么合成：平方和还是相加

前面每一笔都是单独算的，真实设备上它们同时存在。合成规则取决于两件事：**是否同源、是否同相。**

同源且同相：直接相加。 两轴带宽差造成的两个分量 e_x、e_y 就是同源的，所以 $e_{syn} = e_y - e_x$ 是代数相加，不是平方和。这一点在本章已经被反复用到——主从的 4.502 mm 与并行的 1.688 mm 都是“相减”减出来的，不是“开根”开出来的。

异源、相位不相关：平方和开根。 动态误差（1 Hz 的正弦形状）与时基抖动（白噪声）不相关，合成是 $\sqrt{532.7^2 + 35.4^2} = 533.9$ μm。**抖动在这一档几乎不影响总量**——这就是“离散项要小一个量级”这条经验的来历：小一个量级，平方和里只占 1%，可以忽略。

异源但同相：介于两者之间。 动态误差 532.7 μm 与独立插补的 314.2 μm 都是“随轨迹重复的”确定量，严格说应代数相加得 846.9 μm；但这要求两者的相位恰好对齐。实际相位是随机的，结果落在 $\sqrt{532.7^2 + 314.2^2} = 618.5$ μm 与 846.9 μm 之间。

本章取平方和 618.5 μm 作为“典型值”，因为它对应“相位不对齐”这个最常见的情形。**验收时若测到的比 618.5 还大，就要怀疑相位确实对齐了，或者还有第三个误差源没有算进来。**

把这条规则用到优化上，就能看清每一步值多少：

- 共享插补器：618.5→532.7，去掉 85.8 μm。
- 再叠 $K_c = 0.5$：532.7→356.8，去掉 175.9 μm。
- 再降速 0.709：356.8→253.0，去掉 103.8 μm。

注意“叠加”不是把两个压缩比相乘。 1.49（CCC）与 1.16（618.5/532.7）相乘是 1.73，而实际的 618.5/356.8 也是 1.73——这次恰好对上了，因为两步都作用在同一个标量误差上，且都是乘性压缩。换成“降速 + CCC”同样成立（0.709 与 0.667 相乘）。**能乘的前提是“两步作用在同一个标量上”；一旦一步作用在动态项、另一步作用在离散项，就只能先合成再压缩**，这也是为什么本章要先把 618.5 合一，再谈 CCC 的 1.49 倍。

最后提醒一句：**平方和永远小于代数和**。若有人报出“优化后最坏值反而变大”，多半是把该相加的两项开了根，或者把该开根的两项加了。**判据只有一条：问一句“这两项会不会同时取到极值”。** 会，相加；不会，开根。

98.10 工程落地：时序、测量与补偿

98.10.1 落地的三件事

前九节算的是“误差有多大”，这一节算“怎么让设备按算出来的方式动”。三件事：

- **启停时序**：几根轴什么时候上使能、什么时候开始动、什么时候断使能。
- **测量**：同步误差怎么采、在哪采、采样时刻怎么对齐。
- **补偿**：测出来的静态误差怎么补进指令。

三件事都不涉及控制算法，但任何一件做错，前面九节的账全部作废。

98.10.2 启停时序：20 ms 与 100 ms

五根轴同时启动，每根轴的使能—抱闸释放—伺服准备好需要 20 ms。同时启动总耗时 20 ms；依次启动是 $5 \times 20 = 100$ ms，多花 80 ms。

80 ms 看着不多，但它是**每个节拍**都要付的。若设备节拍是 2 s，80 ms 是 4%；若节拍是 300 ms（分度盘），80 ms 是 27%——直接决定产能。

同时启动的代价是**电流冲击叠加**：五台电机同时从零速建立励磁、同时释放抱闸、同时开始加速，母线电流的峰值是单台的 5 倍。若供电容量按单台设计，五轴同时启动会把母线电压拉低，轻则驱动器报欠压，重则整机复位。

工程上的折中是**分组错相启动**：把五轴分成 2–3 组，组间错开 5–10 ms。这样总耗时 30–50 ms（仍远小于 100 ms），电流峰值降到 2–3 倍。**错相的时间只要大于"励磁建立时间"，不必等于 20 ms**——真正需要错开的是电流峰值，不是整个启动过程。

把这两个数放进不同节拍里看，取舍就更清楚：节拍 2 s 时，100 ms 的依次启动只占 5%，错相到 30 ms 占 1.5%，两者都无所谓，直接选最简单的"依次启动"；节拍 300 ms 时，100 ms 占 33%，错相到 30 ms 占 10%，错相就是必须的；节拍 1 s 时，两者分别是 10% 与 3%，看产能要求定。**同一个错相方案，在 300 ms 节拍上省下 70 ms（23%），在 2 s 节拍上只省 70 ms（3.5%）——比例差了 6 倍以上**，所以"要不要做错相"这个问题没有统一答案，只有"你的节拍是多少"。

98.10.3 启停时序的三条约束

约束一：机械上不能有相对运动。 若 X 与 Y 通过一个刚性工件相连（比如夹持着一个框），两根轴必须同时使能、同时断使能，否则工件会被拧。此时错相启动要按"机械连接关系"分组，而不是按电流峰值分组。

约束二：抱闸要先于使能释放。 顺序错了，电机会在抱闸未松时出力，电流飙升而位置不动，驱动器会报"位置偏差过大"。正确顺序是：使能 → 等 5–10 ms（励磁建立）→ 松抱闸 → 等 5–10 ms（抱闸确实松开）→ 允许运动。

约束三：断使能要先停再断。 先给零速指令、等轴停稳（速度 < 阈值）、再断使能、最后合抱闸。反过来会让轴"掉"一小段，位置丢失，下次上电要回零。

98.10.4 啮合时序：三个数

电子齿轮/凸轮的啮合，本章给了三个数：

- **预置精度 1 count = 1.000 μm**。低于这个值，啮合瞬间的相位跳变不可见。
- **加速时间 ≥ 70.7 ms**（额定力矩下的物理下限）。本章取 50 ms 是为了展示"超载"，实际应取 80–100 ms。
- **不预置的冲击能量 8.33 J**。这是 235.62 rad/s 下从轴的全部动能，全部由机械吸收。

现场常见的错误是"先把齿轮比设好，再上使能"。这时从轴的指令位置由主轴位置算出，可能是一个与当前位置差很远的值，位置环会立刻全力去追——等于把 8.33 J 的冲击提前到使能瞬间，而且是以"位置阶跃"的形式，比速度阶跃更糟。

正确顺序：上使能 → 从轴预置到 $R\theta_m + \theta_0$ → 从轴按斜坡升速 → 速度到位后接上齿轮关系 → 位置闭环接管。

98.10.5 同步误差的测量：三个采样点

测同步误差要在**同一时刻**采两根轴的位置。三个可选采样点：

驱动器内部：每台驱动器在电流环中断里锁存位置，误差由主站事后对齐时间戳。精度取决于驱动器时钟同步（§98.5.7），典型 1–10 μs。

控制器内部：主站在每个插补周期读两台驱动器的反馈，同一拍的值直接相减。精度取决于总线传输抖动，典型 1–100 μs。

外部记录仪：双光栅/球杆仪/激光干涉仪，独立时钟，精度最高（< 1 μs），但只能离线分析。

三条路测出来的数不一样，而且差值正好是时基误差。 本章的 35.4 μm（σ=100 μs）就是“控制器内部”与“外部记录仪”之间的典型差值。验收时要说清楚用的是哪一路，否则会为“35 μm 的差别”扯皮。

98.10.6 静态补偿：把测出来的误差补进指令

测出同步误差之后，如果它是**可重复的**（同一个位置、同一个方向、每次一样），就可以补偿。

螺距误差补偿：每根轴一张表，n 个位置点、每个点的修正量。本章的 10000 counts/rev、10 mm 导程，若丝杠导程误差是 8 μm/300 mm，就是 0.0027% 的斜率，需要每 20 mm 一个补偿点。

垂直度补偿：两根轴不正交，走 45° 直线时会变成一条略微弯曲的线。补偿办法是给其中一根轴加一个与另一根轴位置成正比的修正：$x' = x + \kappa y$，κ 是垂直度误差（典型 5–20 μm/m）。

零点偏置补偿：两轴回零后的零点不一致，表现为圆弧上的 1 次谐波（§98.8.8 症状三）。补偿办法是给一个固定偏置。

三种补偿都是“查表 + 插值”，与 §98.5.5 的绝对位置取整配合：**补偿量加在绝对位置上，再一起圆整**，避免增量累积。

98.10.7 动态补偿：相位超前

动态误差（相位差 1.717°）不能靠查表补，因为它随速度变化。两种做法：

相位超前：给低带宽轴的指令加一个超前量 $\tau\dot{r}$，τ 取两轴滞后之差。本章 $\tau = 1.717^\circ / (360^\circ \times 1\ \mathrm{Hz}) = 4.77$ ms，即在 Y 轴指令上加 4.77 ms 的超前。这等效于把 Y 轴的相位“拨快” 1.717°。

增益均衡：把 Y 轴的带宽提到 40 Hz，从根本上消除相位差。代价见 §98.6.6。

前者的优点是只改指令、不动环路，可以随时开关；缺点是超前量对速度敏感——速度降一半，需要的超前时间不变（相位差只与频率有关），但超前量（位置）减半。所以超前补偿是“按时间补”，不是“按位置补”，实现时要用 $\tau\dot{r}$ 而不是固定偏移。

98.10.8 日志怎么打

现场排查同步问题，日志里至少要有五列：时间戳、X 指令、X 反馈、Y 指令、Y 反馈。五列就能算出跟随误差、同步误差、轮廓误差。

三个细节：

- **时间戳要来自同一个时钟**。两根轴各打各的时间戳，等于什么都没测。
- **采样率要 ≥ 10 倍带宽**。40 Hz 的轴要 400 Hz 以上采样，本章的 1 kHz 刚好。
- **要记录“使能”“抱闸”“啮合”这几个事件**。很多同步问题是时序造成的，没有事件标记就无法定位。

98.10.9 一个时序骨架

把上面的约束写成顺序（以两轴平台为例）：

1. $t = 0$：主站上电，两轴使能。
2. $t = 10$ ms：两轴松抱闸。
3. $t = 20$ ms：读当前位置，建立零点（或用绝对值编码器）。
4. $t = 20$ ms：加载补偿表、加载凸轮/齿轮表。
5. $t = 30$ ms：从轴预置到曲线起点，误差 < 1 count。
6. $t = 30$ ms：主站开始发插补指令，两轴同时进入位置闭环。
7. 运行中：每拍算 e_n、加 CCC（带三处限幅）。
8. 结束：零速指令 → 等停稳 → 断使能 → 合抱闸。

八步里第 5 步最容易被跳过，第 8 步最容易被简化。两者都会造成“位置丢失”，而位置丢失在多轴系统里意味着**几何关系被破坏**，必须重新回零。

98.10.10 补偿的闭环：测—算—补—再测

静态补偿不是“测一次、填一张表”。它是一个迭代：测出来的误差里，只有“可重复”的部分能补，而“可重复”这件事本身要测两次才能确认。

第一步，测两遍。 同一段程序跑两次，逐点比较同步误差。两次的差就是“不可重复部分”（时基抖动、随机扰动、热漂移的短期分量），本章的 35.4 μm 就是这一档。**可补的是两次的平均值，不是任何一次的瞬时值。**

第二步，分离机制。 把可重复部分按谐波分解：1 次谐波对应零点偏置与偏心，2 次谐波对应带宽差与椭圆化，高次谐波对应丝杠周期误差。**只有 1 次与高次谐波该补，2 次谐波不该补**——它是动态的、随速度变化，补进去只会在别的速度下变成新的误差（§98.4.5 的 2θ 谐波就是这一类）。

第三步，按位置建表。 螺距误差 8 μm/300 mm 折合 26.7 ppm，在 100 mm 行程上是 2.67 μm；垂直度 10 μm/m 在 100 mm、45° 上造成 $10 \times 10^{-6} \times 0.1 \times 0.7071 = 0.71$ μm 的法向偏差。两者量级不同，但都必须按位置建表，不能用一个常数补。

第四步，再测一遍，看残差。 补偿后的残差应该落到“不可重复部分”的量级（本章 35.4 μm 的时基项、1 μm 的量化项）。**若残差还在 10 μm 以上，说明表建错了**——最常见的原因是补偿量加在圆整之后（违反 §98.10.6 的规矩），或者插值节点太稀。

四步的成本是两次测量，收益是“把可重复的静态误差压到量化下限”。**这笔生意在多轴系统上几乎总是划算的，因为它不动任何环路参数。**

98.10.11 现场五条检查清单

1. **两根轴的编码器方向是否一致？** 方向反了，CCC 会把误差推向反方向，越补越大。
2. **两轴的 count 当量是否相同？** 不同的话，CCC 的 $\mathbf{n}$ 要按各自的当量换算，否则修正量比例错。
3. **补偿表是在圆整前加还是圆整后加？** 必须在圆整前，否则补偿量本身被量化。
4. **CCC 的限幅是否按各轴自己的行程设置？** 共用一个限幅值，短行程那根轴会先饱和。

5. **日志的时间戳是否同源？** 不同源的话，测出来的 35.4 μm 里有一半是假的。

五条都是“配置错误”，不是“算法错误”。**多轴系统的现场故障，九成在这五条里。**

这五条之所以放在最后而不放在最前，是因为它们**不产生任何新数**，只决定已有的数字是真是假。测出来的 35.4 μm 如果是假的，后面所有的判断都跟着假；而五条又都不需要仪器、不需要拆机，坐在控制柜前翻一遍配置就能核完——**这是本章性价比最高的一次检查。**

98.11 优缺点与适用边界

98.11.1 三种结构的三句话

并行：最简单、最鲁棒、误差不可控。适合“两根轴只是碰巧一起动”的场合。

主从：几何关系结构性保证，误差被复制。适合“齿轮比/凸轮关系必须严格成立”的场合，如飞剪、分度、龙门。

并行 + CCC：误差可控、需要法向、有稳定性风险。适合“轮廓精度优先、轨迹几何已知”的场合，如切割、涂胶、雕刻。

三句话之外，还有一句总纲：**结构选择由“什么是不可违反的约束”决定，而不是由“哪个精度高”决定。** 飞剪如果改成并行 + CCC，齿轮比就不再是结构性的，一旦丢一个脉冲就永久错位；切割机如果改成主从，轮廓误差直接翻 2.667 倍。两者的最优解不同，因为约束不同。

98.11.2 六条假设

本章全部结论建立在六条假设上：

1. **两根轴之间没有机械耦合**，可以各自建模。
2. **负载是线性的**，没有间隙、摩擦、饱和。
3. **扰动可以忽略**，或者扰动对两根轴的影响相同。
4. **轨迹的几何已知**，法向可以算出来。
5. **两轴共享时基**，或者时基误差远小于量化。
6. **轴数是 2**，轮廓误差是二维平面上的法向距离。

六条在实验室都成立，在现场大多不成立。下面逐条看破了之后会怎样。

98.11.3 假设一破了：机械耦合

龙门双驱是最典型的反例：两台电机通过横梁刚性连接，一台动，另一台被带着动。此时“两根轴”其实是“一个自由度 + 两个测点”，不能各自建模。

后果有三：

- **CCC 失效**：CCC 假设两轴可以独立修正，但耦合下改一根必然改另一根，修正量互相抵消。
- **主从可用，但要加力矩均衡**（§98.9.7）。
- **“同步误差”的定义要改**：从“两轴位置之差”变成“横梁两端的偏斜角”，量纲从 mm 变成 mrad。

判断有没有耦合，做一个试验：只让 X 轴动，看 Y 轴的编码器是否变化。变化超过 1 count 就是有耦合。

98.11.4 假设二破了：非线性

间隙与摩擦是两大多轴杀手。

反向间隙：换向时有一小段“空程”，位置不动而指令在动，表现为跟随误差突然增大。在圆弧上，反向间隙造成“过象限”处的凸起——这是机床行业的经典问题，四个象限各一个尖峰。CCC 会把这个尖峰当成法向误差去“修正”，结果把尖峰放大。

摩擦死区：低速时摩擦力随速度变化剧烈（Stribeck），两根轴的摩擦特性不同，低速同步误差会比模型预测的大几倍。本章的 1.688 mm 在低速下可能变成 5 mm 以上。

两种非线性都不能靠 CCC 解决，只能靠机械（预紧、导轨选型）与摩擦补偿（第 95 章）。**CCC 在非线性系统里的作用是“减小可建模的那部分误差”，剩下的部分它无能为力，甚至会放大。**

98.11.5 假设三破了：扰动

扰动包括切削力、工件重量变化、风阻、线缆拖拽。它们的共同特点是**不可预测、只作用于某一根轴**。

扰动响应的传递函数是 $1/(1+G)$，与跟随误差同一个形式。所以：

- 带宽高的轴，扰动造成的偏差小。
- 带宽差 1.6 倍，同样的扰动在两根轴上的偏差差 1.6 倍，这个差就是同步误差。

CCC 对扰动的效果有限，因为 CCC 修正的是“已经发生的轮廓误差”，而扰动是持续作用的。要压扰动，只有提高带宽或加扰动观测器（第 99 章）。

98.11.6 假设四破了：法向不唯一

自由曲线上法向处处唯一（只要曲率连续），但三种情形会破：

尖角：两条边的法向不同，角点处无定义。处理办法是 §98.9.6 的分段增益。

曲率突变：直线接圆弧，曲率从 0 跳到 $1/R$，法向连续但曲率不连续，CCC 的修正量会出现一个阶跃。处理办法是加过渡段（圆弧或样条）。

自交或极小半径：法向在极小半径处变化极快，CCC 的修正量跟不上，反而制造误差。处理办法是降速或忽略该段的 CCC。

98.11.7 假设五破了：时基不可靠

若两轴的时间戳不同源，本章的所有同步误差读数都要重新解释。§98.5 给了三档：10 µs、100 µs、1 ms，对应 3.1–314.2 µm。

这一条的破坏力最隐蔽，因为**它看起来不像误差，像“噪声”**。表现形式是同步误差的读数每次都不一样、重复性差。遇到这种情况，先查时基，别查算法。

98.11.8 假设六破了：三轴以上

三轴以上，轮廓误差的定义要改：它是实际点到理想曲线的**空间距离**，不再是平面法向距离。

$$e_n = \|\mathbf{p} - \mathbf{p}_r(s^*)\|, \qquad s^* = \arg\min_{s} \|\mathbf{p} - \mathbf{p}_r(s)\|$$

即“到曲线上最近点的距离”。这个定义对任意维数都成立，但计算量随轴数增长，实时性变差。工程上的近似是“用当前参考点代替最近点”，在曲率不大时误差很小。

三轴以上还有一个新问题：**误差的分配**。两轴时，法向只有一个方向，e_n 分配给两根轴的比例是 $\sin\theta$ 与 $\cos\theta$，唯一确定。三轴时，法向是一个三维向量，分配给三根轴的比例仍唯一（就是法向的三个分量），但“哪根轴该多承担”变成一个有自由度的问题——可以按带宽分、按惯量分、按行程分。

98.11.9 与相邻章的边界

与 PID（第 44/106 章）：PID 解决“单轴怎么跟”，本章解决“两轴怎么齐”。PID 的积分能消静差，但对斜坡误差无能为力（斜坡误差是“速度型”的，需要前馈或提高增益）。本章的 $2v/\omega_n$ 就是 PID 位置环的固有斜坡误差。

与 MPC（第 58/80 章）：MPC 可以把多轴协调写进目标函数（比如“最小化轮廓误差”），从优化角度统一处理约束。本章的 CCC 是它的一个“一次迭代、无约束”的简化版。若设备有明确的力矩/速度约束且需要前瞻，MPC 更合适；若只是要压轮廓误差，CCC 的性价比高得多。

与 Smith（第 47/107 章）：Smith 预估解决“纯滞后”，本章的 ZOH 滞后（$T_s/2$）也是一种滞后，但它是共模的，不影响轮廓。所以 Smith 预估在本章的问题上收益很小——**共模滞后不需要补偿，差模滞后才需要**。

98.11.10 从两轴到 N 轴：法向从一条线变成一个空间

两轴时，法向是二维里的一条线，CCC 的修正量只有两个分量，且由 $\mathbf{n} = (-\sin\theta, \cos\theta)$ 唯一确定。N 轴时，法空间是 $N-1$ 维：

$$\mathbf{e}_n = (\mathbf{I} - \mathbf{t}\mathbf{t}^{\mathsf{T}})\mathbf{e}, \qquad \mathbf{t} = \frac{\dot{\mathbf{r}}_r}{\|\dot{\mathbf{r}}_r\|}$$

$\mathbf{I} - \mathbf{t}\mathbf{t}^{\mathsf{T}}$ 把误差投影到“垂直于切向”的子空间，秩为 $N-1$。CCC 的推广就是

$$\mathbf{u} = \mathbf{r} - K_c \mathbf{e}_n$$

即“沿法空间加一个增益为 K_c 的反馈”。它的特征值结构与两轴完全一样：切向 1、法空间 $1+K_c$（重数 $N-1$）。**所以“按 $1/(1+K_c)$ 压缩”这条结论与轴数无关，这是本章唯一一条可以直接搬到任意轴数的结论。**

三轴以上真正变难的是另外两件事。

第一，法空间里“怎么分配”出现了自由度。 两轴时，$\mathbf{n}$ 的两个分量就是分配比例，唯一。三轴时，$\mathbf{e}_n$ 的三个分量仍然唯一（就是 $\mathbf{n}$ 的三个分量），但“哪根轴该多承担”可以按带宽、惯量、行程加权——而一旦加权，投影矩阵不再是正交投影，$1/(1+K_c)$ 的解析式就没了。**工程上的做法是不加权，直接用正交投影，把“分配”交给各轴自己的位置环。**

第二，**差模误差的项数按 $N(N-1)/2$ 增长。** 两轴只有一对（X-Y），三轴有三对（X-Y、Y-Z、Z-X），五轴有十对。每一对都有自己的带宽比、自己的时基差、自己的一组补偿表。**这就是为什么五轴机床的轮廓标定远比三轴贵：不是算法复杂了，是要测的对数涨得快。**

一句话：**法空间的维数涨了，压缩率没变，要测的东西涨了。**

98.11.11 哪些结论可以带走

六条，全部与具体参数无关：

第一，同步误差的根源是传递函数不同。 两根一样的轴，同步误差恒为零。

第二，主从的同步误差等于从轴自身误差。 与主轴误差无关，这是定义性的。

第三，共模不影响轮廓，差模才影响。 相位差、时基差、幅值差里，只有“差”的部分进轮廓误差。

第四，CCC 按 $1/(1+K_c)$ 压法向误差，切向不动。 六个点、两种轨迹、0.5% 以内验证。

第五，圆弧误差的主项是 $R\delta/2$，不是幅值衰减。 差一个数量级。

第六，离散项与动态项同量级，必须一起算。 314.2 μm 对 532.7 μm，比值 0.59。

六条之外，所有具体数字（1.688、4.502、810.9、314.2）都只对本章的算例成立。换一组参数，要按表 98-7 的缩放律重算。

同样要说清的是本章**不能**带走的三条：一是 1.688 mm 这个数，它只对 40/25 Hz 与 0.5 m/s 成立，换个速度就按比例变；二是 $K_c = 0.5$ 这个值，它只对 1 Hz 的圆、8 Hz 的 CCC 带宽成立（§98.6.9），换频率要重测；三是“主从更差”这个印象——在主从的场合（飞剪、分度），它保证的是关系而不是精度，谈不上更差，只是**换了一个要保证的量**。

能带走的是“怎么算”，带不走的是“算出来是多少”。 这句话适用于本章每一条结论。

98.12 代码与复现

98.12.1 两个脚本的分工

`code/ch098_sim.py` 只算数：15 段 `report()`，覆盖从轴参数、电子齿轮、凸轮曲线、同步误差、CCC 扫描、抖动、插补、启停、运动学约束，全部打印到终端。

`code/ch098_figs.py` 只画图：10 个函数，各自调用 `sim` 的接口取数，不含任何自己的公式。

这样分的好处是**数与图不会打架**：正文引用的每个数字都来自 `sim`，图上画的也是 `sim` 的输出，两边不可能不一致。第 97 章也是这个结构。

98.12.2 怎么跑

```
"D:\Anaconda3\envs\py311\python.exe" book\code\ch098_sim.py
"D:\Anaconda3\envs\py311\python.exe" book\code\ch098_figs.py
```

两个脚本都无命令行参数，参数集中在常量区。`sim` 约 15 s（主要是 `line_sync` 与 `circle_path` 的 4001 点积分，以及 `ratio_quantize` 的 1000 次搜索），`figs` 约 9 s。

输出：`sim` 打印 15 段；`figs` 在 `book/figs/ch098/` 下生成 10 张图，每张 SVG + PDF 各一份，共 20 个文件。

98.12.3 15 段读数索引

表 98-8 15 段读数的内容与正文位置

段号	内容	正文位置
[0]	两轴参数、单脉冲当量	§98.1.4、§98.7.2
[1]	电子齿轮的转速、单拍计数、啮合力矩	§98.2.3、§98.7.7
[2]	齿轮比的分数化与 ppm	§98.2.2
[3]	四种凸轮曲线的无量纲峰值	§98.2.5
[4]	实际转角与时间下的峰值、力矩	§98.2.6、§98.7.10
[5]	斜坡跟随误差与轮廓误差	§98.4.2、§98.7.4
[6]	主从与并行的同步误差对比	§98.4.3
[7]	圆弧的幅值、相位与轮廓误差	§98.4.5
[8]	CCC（$K_c = 0.5$）的效果	§98.4.6
[9]	CCC 增益扫描	§98.6.3
[10]	三档时间戳抖动	§98.5.4
[11]	共享与独立插补	§98.5.2、§98.5.3
[12]	五轴启停时序与啮合冲击	§98.10.2、§98.10.4
[13]	两连杆走直线的关节速度	§98.9.5
[14]	全章读数汇总	§98.12.10

表 98-8 是正文与代码的对照。正文里每个数后面的 `[k]` 就是段号。

98.12.4 关键函数

`axis_track(u, t, f_bw, zeta)`：二阶闭环的时域积分，返回实际位置与跟随误差。它是全章唯一的“轴模型”，所有同步误差都由它产生。

`ramp_error(v, f_bw)`：$2v/\omega_n$ 的闭式，用来与仿真对照。

`sine_gain_phase(f, f_bw, zeta)`：二阶幅相闭式，用来算圆弧的幅值衰减与相位滞后。

`line_sync(mode, kc, v, angle, t_end)`：45° 直线的两轴协调，`mode="parallel"` 或 `"master"`，`kc` 是 CCC 增益。返回 t、轮廓误差、同步误差、两轴误差。它是 [5]、[6] 与 [9] 直线部分的来源。

`circle_path(kc, radius, f, t_end)`：圆轨迹的两轴协调，返回坐标与轮廓误差。它是 [7]、[8]、[9] 圆弧部分的来源。

`gearing()`：主轴转速、从轴转速、脉冲频率、单拍计数。

`ratio_quantize(ratio, max_den)`：分数化搜索，返回 p、q、ppm。

`cam_curve(kind)` 与 `cam_metrics(kind)`：凸轮曲线的无量纲形状与实际峰值。四族用同一个接口，只换 `kind`。

`kinematic_limit(v_tip)`：调用第 96 章的 `ik` 与 `joint_rates`，返回关节速度峰值与限制轴。

核心的协调循环只有十几行，摘出来看：

```
for i in range(n + 1):
    ex = float(xr[i]) - x
    ey = float(yr[i]) - y
    e_n = -ex * st + ey * ct          # 法向误差
    if mode == "parallel":
        ux = float(xr[i]) - kc * e_n * st
        uy = float(yr[i]) + kc * e_n * ct
    else:                              # 主从：Y 指令 = 比例 × X 实际
        ux = float(xr[i])
        uy = x * (st / ct)
    ax = wn_x * wn_x * (ux - x) - 2.0 * ZETA * wn_x * vx
    ay = wn_y * wn_y * (uy - y) - 2.0 * ZETA * wn_y * vy
    vx += ax * DT
    x += vx * DT
    vy += ay * DT
    y += vy * DT
```

三行值得注意：`e_n` 的符号（参考减实际，法向取 $(-\sin\theta, \cos\theta)$）、CCC 的两项符号相反（一个减一个加）、主从用的是 `x`（实际）而不是 `xr[i]`（参考）。**最后这一处是主从与并行的唯一区别，也是最容易写错的地方**——写成 `xr[i]` 就退化成并行，同步误差会从 4.502 变成 1.688 mm。

98.12.5 十张图的清单

表 98-9 本章插图清单

图号	文件	内容	正文
98-1	`fig_098_01_gearing`	啮合转速跳变、加速时间-力矩	§98.2.3
98-2	`fig_098_02_cam`	四种凸轮的位移/速度/加速度	§98.2.5
98-3	`fig_098_09_cam_peaks`	相对峰值对比	§98.2.6
98-4	`fig_098_03_ramp`	两轴跟随误差与轮廓误差	§98.4.2
98-5	`fig_098_04_sync`	主从与并行的同步误差	§98.4.3
98-6	`fig_098_05_radius`	圆弧的半径偏差（椭圆化）	§98.4.5
98-7	`fig_098_06_contour`	轮廓误差：无 CCC 与 $K_c = 0.5$	§98.4.6
98-8	`fig_098_08_jitter`	抖动与轮廓误差的双对数图	§98.5.4
98-9	`fig_098_07_ccc`	CCC 增益扫描（双纵轴）	§98.6.3
98-10	`fig_098_10_limits`	关节速度与限幅	§98.9.5

图的文件编号与图号不同序（`fig_098_09` 是图 98-3，`fig_098_07` 是图 98-9），原因是最初按“先写脚本后定章节顺序”排的文件号，而图号按正文出现顺序重排过。引用时以图号为准，文件名只是路径。

98.12.6 三条回归断言

改动脚本后，用三条断言快速判断有没有改坏：

断言一：斜坡误差必须与闭式逐位相同。 `line_sync` 的稳态 e_x 应等于 `ramp_error(0.35355, 40)` 的结果 2.813 mm。若不等，说明积分或参考写错了。

断言二：主从的同步误差必须等于从轴的斜坡误差。 4.502 mm。若变成 7.315 mm（两者之和），说明主从分支里把 `x` 写成了 `xr[i]` 的某种变体，误差被叠加了两次。

断言三：CCC 扫描必须落在 $1/(1+K_c)$ 的 1% 内。 六个点都要过。若不满足，先查法向的符号——符号反了会变成“放大”而不是“压缩”，误差会随 K_c 上升。

三条都是“结构性”的，不依赖具体数值调优，因此特别适合做回归。

98.12.7 读代码的顺序

第一步，常量区。 导程、编码器、带宽、惯量、齿比、速度、半径、周期、抖动。读懂这一区，就知道 15 段各自在什么条件下成立。

第二步，`axis_track`。 十行，是全部误差的来源。重点看 `acc = wn*wn*err - 2*zeta*wn*vel` 这一行，它就是二阶闭环的离散化。

第三步，`line_sync` 与 `circle_path`。 两个协调循环。重点看 `mode` 分支与 `kc` 的两项符号。

第四步，`report` 的 15 段。 每段对应表 98-8 的一行。读到哪段不清楚，就回正文对应小节。

第五步，`ch098_figs.py`。 10 个函数各自独立，只调 `sim` 的接口，没有公式。读它是为了确认“图上画的就是正文说的”。

98.12.8 跑不出来时的四个检查点

第一，解释器。 必须用装了 numpy 与 matplotlib 的环境。用系统 Python 时最常见的报错是 `ModuleNotFoundError: No module named 'numpy'`。

第二，路径。 两个脚本都用 `Path(__file__).resolve().parents[1]` 定位 `book/`，必须从源码树里运行。复制到桌面后，`import ch096_sim` 与输出目录都会失效。

第三，中文字体。 图里的中文依赖系统字体。缺字体时中文变方块，不影响数值，但会让图不能用。另一个相关的坑是 §98.12.5 提到的：**中文与 `$...$` 不能写进同一个字符串**，STIX 没有中日韩字形，混写会丢字。

第四，`ch096_sim` 的依赖。 `kinematic_limit` 要 import 第 96 章的模块，若那个文件被改名或移动，`sim` 会在 import 阶段就失败，15 段一段都跑不出来。

四条都不涉及算法。排查顺序建议：先环境、再路径、再字体、最后才怀疑代码。

还有一种情形不是“跑不出来”，而是“跑出来了但数不对”。三种典型，都能在十秒内定位：**[5] 的 X 若给出 2.500 而不是 2.813**，说明把 v 当成了路径速度、忘了乘 $1/\sqrt{2}$（§98.2.13）；**[6] 的主从若给出 1.688**，说明 `uy` 里写的是 `xr[i]` 而不是 `x`（§98.12.4）；**[9] 的 RMS 若不随 K_c 下降**，说明法向的两个分量符号反了（§98.12.6 断言三）。

98.12.9 把本章用到自己设备上的四步

换一台设备，不必从头推一遍，按四步走：

第一步，量两根轴的带宽。 用 §98.8.4 的斜坡试验：让单轴以恒定速度走一段长行程，读稳态跟随误差，$\omega_n = 2v/e_{ss}$ 反解。两根轴各做一次，得到 ω_{nx}、ω_{ny} 与比值 ρ。这是唯一必须实测的量，其余都能算。

第二步，用口算公式估预期误差。 §98.2.13 的两条：45° 直线用 $0.225v/f_{bw}$，圆弧用 $0.318v/f_{bw}$，代入自己的 v 与 f_{bw}，得到单轴误差；再按 §98.4.7 的倒数之差算同步误差，按 §98.4.5 的 $R\delta/2$ 算圆弧轮廓。

第三步，把实测与估算对比，判断主项。 若实测与估算同量级（±30%），说明主项就是带宽差，按本章的办法优化；若实测大几倍，按 §98.8.8 的五条症状查——1 次谐波查零点，换向尖峰查间隙，重复性差查时基。**这一步的价值在于“别把机械问题当算法问题调”。**

第四步，按 §98.9.9 的顺序施工。 先做零风险的（共享插补、降速裕量），再加 CCC，最后才动带宽。每做一步测一次，记进 §98.8.10 那样的六行表。

四步之外，有一个前提容易被跳过：**这台设备的工艺约束是什么？** 飞剪的齿比不可违反，切割机的轮廓优先，龙门的两台电机必须力矩均衡。**结构选错，四步全白做**——这正是 §98.11.1 那句“结构由不可违反的约束决定”的实际含义。

98.12.10 本章小结

回到开头的立场句：多轴协调的难点不在把每根轴调准，而在让几根轴错得一样多。十二节的账收成七条。

第一，同步误差的根源是传递函数不同。 两根一样的轴，同步误差恒为零；带宽比 1.600 给出 1.688 mm，且这个数只与“两个 ω_n 的倒数之差”有关，与绝对带宽无关。

第二，主从的同步误差等于从轴自身误差。 4.502 mm，恰好等于从轴自己的斜坡误差；并行是 1.688 mm，两者差 2.667 倍。主从把主轴误差完整复制，并行不会。

第三，共模不影响轮廓，差模才影响。 2.499 mm 与 3.998 mm 的弧长滞后只让轨迹整体后移；1.717° 的相位差造成 810.9 μm 的峰值、532.7 μm 的 RMS，其中 $R\delta/2 = 749$ μm 是主项，幅值衰减只占十分之一。

第四，CCC 按 $1/(1+K_c)$ 压法向误差，切向不动。 六个增益、两种轨迹，误差全部在 0.5% 以内吻合；$K_c = 0.5$ 时 532.7 降到 356.8 μm，是 1.49 倍。

第五，离散项与动态项同量级。 1 ms 独立插补引入 314.2 μm，是动态误差的 0.59 倍；共享插补则完全不增加轮廓误差，只留 157.1 μm 的共模滞后。时间戳抖动按 $v\sigma/\sqrt{2}$ 算，100 μs 对应 35.4 μm。

第六，电子齿轮与凸轮的账是力矩账。 3:2 比值下从轴要 2250 r/min，50 ms 加速需 1.414 N·m（141.4% 额定），物理下限 70.7 ms；不预置的冲击 8.33 J；齿轮比分数化的残余 1.09 ppm，恰好一个脉冲当量。

第七，多轴的账要按顺序算。 传动 → 动力学 → 协调 → 离散 → 运动学约束，每一步的输出是下一步的输入。降速系数 0.709 必须最后统一乘，不能每步各乘一次。

七条合起来还是一句话：**先让两根轴“错得一样”，再谈“错得少”。** 顺序反了，就会在单轴指标上刷出漂亮的数字，而工件上仍然是一条歪的斜边。

下一章进入高级控制：滑模、自适应、鲁棒。那里要回答的是“模型不准、扰动未知时怎么保证性能”，而本章的所有结论都建立在“模型精确、扰动为零”的前提上——这正是下一章要拆掉的两块地基。

第 99 章 机械臂运动控制

第 96 章把“给定位形下要出多大力矩”算清楚了，第 97 章把“参考轨迹从哪来”补齐了，第 98 章把“两根轴怎么走得不偏”讲透了。三章合起来，一台直角平台已经能跑。但把同样的办法搬到一条六轴手臂上，会立刻遇到一个新问题：**你要的是末端的位置，电机给的是关节的角度，中间隔着一层几何；你要的是末端的力，电机给的是关节的力矩，中间还隔着一层力映射。** 这两层映射随位形变化，而“每个关节各调各的”这种办法对它们一无所知。

一句话概括本章的立场：**机械臂控制的核心不是“把每个关节调好”，而是“把误差定义在正确的空间里”；空间选错，再高的增益也只是把错误的地方调得更精确。**

99.1 动机与直观理解

99.1.1 三个空间，一个物理对象

同一条手臂，可以在三个空间里描述：

- **关节空间**：两个角度 q_1、q_2。这是电机直接测量的量，也是动力学方程的自然坐标。
- **任务空间**（笛卡尔空间）：末端的位置 (x, y)，二维时就是平面坐标。这是工艺要求的量。
- **力空间**：末端的接触力 (F_x, F_y)。这是接触作业要求的量。

三者之间由两个映射连接：几何映射 $\mathbf{p} = f(\mathbf{q})$ 及其雅可比 $\mathbf{J} = \partial f / \partial \mathbf{q}$，力映射 $\boldsymbol{\tau} = \mathbf{J}^{\mathsf{T}} \mathbf{F}$（虚功原理）。**本章所有方法，区别只在于“把控制器建在哪个空间、用什么补偿这两个映射”。**

99.1.2 四层结构

按补偿的多少，机械臂控制可以排成四层：

1. **独立关节 PID**：每个关节一个位置环，不理会耦合、重力、惯量变化。
2. **计算转矩**：用模型把非线性项（科氏、重力、惯量）全部前馈掉，剩下一个线性二阶系统。
3. **任务空间控制**：把误差定义在末端，用雅可比把笛卡尔的要求翻译成关节力矩。
4. **力/阻抗控制**：不要求位置精确，而要求“末端对外表现出某个刚度与阻尼”。

四层的门槛依次升高，收益也依次不同：第一层到第二层是“精度”的跃迁，第二层到第三层是“指标口径”的跃迁，第三层到第四层是“任务性质”的跃迁。**看清楚自己在第几层，比选哪个算法更重要。**

99.1.3 一个具体的失败

先看第一层在最不利位形下的表现。统一算例（§99.1.6）里，关节 1 用 $K_p = 400$ N·m/rad、$K_d = 40$ N·m·s/rad，不带重力前馈。当手臂完全伸展（$q_2 = 0^\circ$）时，关节 1 要扛住 12.017 N·m 的重力矩，稳态偏差

$$e_{ss} = \frac{G_1}{K_p} = \frac{12.017}{400} = 30.04 \ \text{mrad}$$

在 0.70 m 处折合 **21.03 mm**。而定位精度要求通常写 0.1 mm——**差了 210 倍**。这不是增益没调好，是“纯比例反馈要产生力矩就必须有偏差”这个物理事实；把 K_p 提到 40000 可以把它压到 0.21 mm，但那时机械已经在自己叫了（§99.6.1）。

所以第一层必须加两样东西：重力前馈（消掉这个静态偏差）与惯量补偿（消掉位形带来的动态变化）。 这两样就是第二层。

99.1.4 为什么“每个关节都调好”仍然不行

第二层之前，先看清第一层的另一个毛病：**同一组增益，在不同位形下的闭环参数不一样。**

关节 1 的等效惯量 M_{11} 在 $q_2 = 0^\circ$ 时是 0.5717 kg·m²，到 $q_2 = 180^\circ$ 时是 0.2117 kg·m²，比值 2.701。于是同一组 K_p、K_d 给出的自然频率与阻尼比是

$$\omega_n = \sqrt{\frac{K_p}{M_{11}}}, \qquad \zeta = \frac{K_d}{2\sqrt{K_p M_{11}}}$$

带宽从 4.30 Hz 变到 6.56 Hz（1.52 倍），阻尼比从 1.35 变到 2.06。**注意方向：折叠位反而更快、更“钝”。** 因为在折叠位关节 1 带动的惯量小，同样的力矩产生的加速度大。

这在点位作业里还能忍：反正最后会停准（只要重力前馈到位）。但在连续轨迹里忍不了：**同一段圆弧，走到伸展段与折叠段时“跟得上”的程度不一样，轮廓就会随位形起伏**——不是圆，是一个随 q_2 变形的闭合曲线。

99.1.5 本章的路线

本章按四层往上走，每一层回答一个问题：

- 第二层（计算转矩）：**模型准的时候，能不能把误差动态做成一个与位形无关的线性系统？** 能，但这要求模型准；模型不准时误差怎么表现，是 §99.6.2 的内容。
- 第三层（任务空间）：**指标写在末端，误差就该定义在末端。** 关节误差 1 mrad 在伸展位是 0.7 mm，在折叠位可能只有 0.2 mm——同一个关节误差，工件上的后果差 3 倍。
- 第四层（力/阻抗）：**有些作业根本不该用位置指标衡量。** 抛光、装配、插拔，要求的是“压多大力”，位置精度反而次要。

第四层之后还有视觉伺服（§99.10）：把相机当成一个“慢传感器”接进环路，它的延迟是 66.3 ms，比控制周期大 66 倍，这决定了它只能做外环。

99.1.6 统一算例

全章沿用第 96 章的两连杆，参数见表 99-1。**换一组参数，本章所有数都要重算，但每条结论的“形状”不变。**

参数	符号	取值	备注
连杆长度	L_1, L_2	0.40, 0.30 m	可达半径 0.10–0.70 m
连杆质量	m_1, m_2	2.0, 1.5 kg	质心在杆中点
减速比	n	50:1	电机侧折算
控制周期	T_s	1 ms	位置环
积分步长	Δt	0.1 ms	仿真
名义位形	$\mathbf{q}_0$	$(0^\circ, 90^\circ)$	折叠直角
关节 1 惯量	M_{11}	0.2117–0.5717 kg·m²	随 q_2 变化 2.701 倍
名义重力矩	G_1	9.810 N·m	电机侧 0.1962 N·m
关节 1 峰值力矩	$\tau_{\max}$	100 N·m	用于校核

表 99-1　统一算例的参数

关于 $\tau_{\max}$ 为什么是 **100 N·m**，而不是第 **96** 章的 **113.85 N·m**。第 96 章按第 95 章那台 750 W 电机（额定 2.277 N·m，经 50:1 减速）的**连续输出能力** 113.85 N·m 作饱和边界；本章取 100 N·m，是同一台机器上更保守的**峰值校核口径**，为温升与减速器冲击留约 12% 的余量。两个数不矛盾，但会挪动“撞墙点”：按 $\tau_{\text{peak}} = M_{11} k_p \Delta q + G_1$ 反解，100 N·m 对应 $K_p = 1151$，113.85 N·m 对应 1328。**读跨章数字时，先确认它说的是“连续”还是“峰值”——这是本书里最容易混的一处口径。**

99.1.7 术语先统一

- **关节空间**：以 $\mathbf{q}$ 为坐标。**任务空间**：以 $\mathbf{p}$ 为坐标。**操作空间**：有的文献指“末端速度/力所在的空间”，本章按“任务空间”理解，不单列。
- **阻抗控制**：控制器规定“末端对外表现出什么样的质量—阻尼—刚度”，位置随外力自然偏移。**导纳控制**：控制器规定“外力作用下末端该怎么动”，本质是“力输入、位置输出”。
- **显式力控**：有力和传感器，闭环直接控力。**隐式力控**：没有力传感器，靠位置环的柔顺性“间接”控力。
- **半闭环**：编码器在电机侧。机械臂几乎都是半闭环，关节柔性、减速器背隙都在环外。

99.1.8 三个常见误区

误区一：把“关节误差小”当成“末端误差小”。关节误差 1 mrad，在 $r = 0.70$ m 处是 0.70 mm；在 $r = 0.20$ m 处只有 0.20 mm。同一个控制器，工件上的后果差 3.5 倍。**指标写在末端，就要在末端量。**

误区二：以为“加前馈”等于“加增益”。前馈补的是“已知的确定量”（重力、科氏、惯量），增益压的是“未知的偏差”。前者不改变稳定性，后者一定改变稳定性。§99.6.2 会看到：质量模型错 30% 只改变动态，不产生稳态误差；而增益调高 4 倍，峰值力矩从 41.14 N·m 涨到 135.14 N·m，直接撞上 100 N·m 的上限。

误区三：把力控当成“位置环加个力传感器”。力环的对象是“环境刚度 + 机器人刚度”的串联，它的增益上限与延迟成反比（§99.10.3），与位置环的整定逻辑完全不同。把位置环的增益照搬过来，十有八九会振。

99.1.9 与相邻章的边界

本章只讲“多关节如何协同去满足末端指标”。单轴三环整定见第 95 章，运动学与动力学建模见第 96 章，轨迹规划与插补见第 97 章，两轴同步与轮廓误差见第 98 章。PID 的一般形式见第 44 章与第 106 章；MPC 用于机械臂的版本见第 58 章与第 80 章；Smith 预估器处理延迟的思路见第 47 章与第 107 章——本章的视觉延迟补偿（§99.10.4）与它是同一类问题，但不重复推导。

99.1.10 四个读数，一条因果链

本章会出现几百个数，但真正撑起全部论证的只有四个。先把它们摆出来，后面每节都在给这四个数补上下文：

- **21.03 mm**：无重力前馈时，完全伸展位的末端静差。
- **2.701**：关节 1 的等效惯量在 $q_2 = 0^\circ$ 与 180° 之间的比值。
- **0.245 mm**：圆轨迹（$r = 0.15$ m、0.5 Hz）上计算转矩的稳态 RMS 误差。
- **66.3 ms**：视觉链路的总延迟。

四个数的**结构**比数值更重要。前两个都是“除出来”的：

$$e_{ss} = \frac{G_1}{K_p} = \frac{12.017}{400} = 30.04\ \text{mrad}, \qquad \frac{M_{11}(0^\circ)}{M_{11}(180^\circ)} = \frac{0.5717}{0.2117} = 2.701$$

后两个都是“乘出来”的：0.245 mm 是“扰动加速度 ÷ 闭环刚度”沿轨迹积分的结果；66.3 ms 是“曝光 + 处理 + 一帧”三段相加，再乘频率就变成相位。

所以全章的定量结论只有两种形式：$\text{误差} = \text{扰动}/\text{增益}$，或 $\text{相位} = \text{延迟} \times \text{频率}$。前者告诉你“要提高什么”，后者告诉你“要减少什么”。凡是不能用这两种形式写出来的说法，本章都不采用——那是形容词，不是工程结论。

四个数之间还有一条因果链值得记住：21.03 mm 说明“反馈不够”，于是要前馈；前馈需要模型，模型随位形变（2.701 倍），于是要惯量补偿；补偿之后剩 0.245 mm，这已经是硬件的精度地板；再往上想提高，只能靠外部传感器，而外部传感器带来 66.3 ms 的延迟，把可用的带宽压到 0.6 Hz。**一条链走完，你正好从“关节”走到了“相机”，这也是本章的编排顺序。**

99.2 数学原理

99.2.1 刚体动力学方程

n 自由度刚性机械臂的方程是

$$\mathbf{M}(\mathbf{q})\ddot{\mathbf{q}} + \mathbf{C}(\mathbf{q},\dot{\mathbf{q}})\dot{\mathbf{q}} + \mathbf{G}(\mathbf{q}) + \mathbf{F}(\dot{\mathbf{q}}) = \boldsymbol{\tau}$$

三项的非线性各有来源：$\mathbf{M}$ 随位形变（本章 2.701 倍），$\mathbf{C}\dot{\mathbf{q}}$ 随速度平方变，$\mathbf{G}$ 随位形变且与速度无关。第 96 章已给出两连杆的显式表达，本章直接调用。

这三项的性质不同，补偿方式也不同。$\mathbf{G}$ 是静态的，补不准就留下稳态偏差（§99.6.2）；$\mathbf{M}$ 是动态的，补不准只改变超调与调节时间；$\mathbf{C}$ 在低速时很小，在高速时才显著。**先补哪一项，取决于你的速度区**

间。

99.2.2 计算转矩：精确线性化

取控制律

$$\boldsymbol{\tau} = \hat{\mathbf{M}}(\mathbf{q})\left[\ddot{\mathbf{q}}_d + \mathbf{K}_d\dot{\mathbf{e}} + \mathbf{K}_p\mathbf{e}\right] + \hat{\mathbf{C}}(\mathbf{q},\dot{\mathbf{q}})\dot{\mathbf{q}} + \hat{\mathbf{G}}(\mathbf{q})$$

其中 $\mathbf{e} = \mathbf{q}_d - \mathbf{q}$，帽子表示“控制器里用的模型”。若模型精确（$\hat{\mathbf{M}} = \mathbf{M}$ 等），代入动力学方程，非线性项逐项抵消，得到

$$\ddot{\mathbf{e}} + \mathbf{K}_d\dot{\mathbf{e}} + \mathbf{K}_p\mathbf{e} = 0$$

这是一个与位形、速度都无关的线性误差方程。 取 $\mathbf{K}_p = k_p\mathbf{I}$、$\mathbf{K}_d = 2\sqrt{k_p}\mathbf{I}$，每根关节都是临界阻尼，$\omega_n = \sqrt{k_p}$。

这就是“计算转矩”这个名字的来历：不是“算出转矩”，而是“用转矩把非线性算掉”。**它的全部收益来自模型精度，全部风险也来自模型精度。**

99.2.3 增益与力矩的账

线性化之后，增益可以按二阶系统随意选，但有一笔账必须当场算：**阶跃的峰值力矩。**

峰值出现在阶跃之后的**第一个控制周期**：此刻速度仍为零（$\dot{\mathbf{e}} = 0$），误差还是满幅（$\mathbf{e} = \Delta\mathbf{q}$），指令加速度就是 $k_p\Delta\mathbf{q}$。于是峰值力矩有精确表达

$$\tau_{\text{peak}} = M_{11}\,k_p\,\Delta q + G_1$$

本章 $M_{11} = 0.3917$、$\Delta q = 0.2$ rad、$G_1 = 9.810$ N·m，三组增益逐项核对：$k_p = 100$ 给 $7.83 + 9.81 = 17.64$ N·m，$k_p = 400$ 给 $31.34 + 9.81 = 41.14$ N·m，$k_p = 900$ 给 $70.51 + 9.81 = 80.31$ N·m——**与仿真逐位相同**。这不是拟合，是把“第一拍”这个时刻代进去的恒等式。

这笔账决定了增益的上限：$k_p = 900$ 时峰值 80.31 N·m，还剩 20% 余量；$k_p = 1600$ 时需要 $125.33 + 9.81 = 135.14$ N·m，已经超过 100 N·m 的能力。**在这种情况下，“再调高一点”不是调参，是要求换电机。**

式子里两项的量级关系值得记住：k_p 翻 4 倍，惯量项翻 4 倍，重力项一分不动。所以**低增益时重力项主导（$k_p = 100$ 时它占 56%），高增益时惯量项主导**（$k_p = 900$ 时重力只占 12%）。这解释了一个常见现象：小增益下“加前馈”收益巨大，大增益下“加前馈”几乎看不出差别。

99.2.4 任务空间：雅可比与虚功

末端速度与关节速度的关系是 $\dot{\mathbf{p}} = \mathbf{J}(\mathbf{q})\dot{\mathbf{q}}$，静力关系由虚功原理给出：

$$\boldsymbol{\tau} = \mathbf{J}^{\mathsf{T}}\mathbf{F}$$

两个式子合起来说明一件事：**雅可比转置就是“力从末端翻译到关节”的字典。** 任务空间控制器就是围绕这一条搭起来的。

任务空间 PD 的控制律是

$$\boldsymbol{\tau} = \mathbf{J}^{\mathsf{T}}\left[\mathbf{K}_c(\mathbf{p}_d - \mathbf{p}) + \mathbf{K}_d(\dot{\mathbf{p}}_d - \dot{\mathbf{p}})\right] + \mathbf{G}(\mathbf{q})$$

它把“末端位置误差”直接变成“末端虚拟力”，再用 $\mathbf{J}^{\mathsf{T}}$ 翻成关节力矩。

99.2.5 等效关节刚度

把上式在工作点附近线性化，$\mathbf{p}_d - \mathbf{p} \approx \mathbf{J}\mathbf{e}$，于是

$$\boldsymbol{\tau} \approx \mathbf{J}^{\mathsf{T}}\mathbf{K}_c\mathbf{J}\,\mathbf{e}$$

$\mathbf{J}^{\mathsf{T}}\mathbf{K}_c\mathbf{J}$ 就是任务空间 PD 在关节空间里的等效刚度矩阵。 它一般不是对角阵——意味着“给末端一个方向上的刚度，关节上会串到另一个方向”。

更要紧的是它的特征值：$\lambda_i(\mathbf{J}^{\mathsf{T}}\mathbf{K}_c\mathbf{J}) = K_c\sigma_i^2(\mathbf{J})$。当机械臂接近奇异（$\sigma_{\min}\to 0$），**最小特征值趋于零，那个方向的等效刚度就没了**。本章 $q_2 = 1^\circ$ 时 $\lambda_{\min} = 0.0189$ N·m/rad，柔度 52.891 rad/(N·m)——**末端在那个方向上几乎是自由的**（§99.6.4）。

99.2.6 阻抗控制

阻抗控制不规定位置，而规定“末端对外表现出的动态”：

$$\mathbf{M}_d(\ddot{\mathbf{p}} - \ddot{\mathbf{p}}_d) + \mathbf{B}_d(\dot{\mathbf{p}} - \dot{\mathbf{p}}_d) + \mathbf{K}_d(\mathbf{p} - \mathbf{p}_d) = -\mathbf{F}_{\text{ext}}$$

稳态时（导数为零）

$$\mathbf{K}_d(\mathbf{p} - \mathbf{p}_d) = -\mathbf{F}_{\text{ext}} \quad\Longrightarrow\quad \Delta\mathbf{p} = -\mathbf{K}_d^{-1}\mathbf{F}_{\text{ext}}$$

偏移量与力成正比、与刚度成反比。 本章 $K = 1000$ N/m、指令比墙多伸 10 mm，稳态接触力 $1000 \times 0.010 = 10$ N，仿真 9.90 N（差 1%，因为墙也在动 0.10 mm）。

这就是阻抗控制的本质：**用“软”换“稳”**。位置环要“不管多大力都不许偏”，阻抗控制要“按规定的比例偏”。

99.2.7 导纳控制

导纳是阻抗的倒数关系：输入力、输出位置。

$$\mathbf{M}_d\ddot{\mathbf{x}} + \mathbf{B}_d\dot{\mathbf{x}} + \mathbf{K}_d\mathbf{x} = \mathbf{F}_{\text{ext}}$$

同样看稳态：$\mathbf{x}_{ss} = \mathbf{K}_d^{-1}\mathbf{F}_{\text{ext}}$，与初始间隙无关。本章 $M_d = 2$ kg、$K_d = 1000$ N/m，10 N 的力阶跃给出 10.00 mm 位移，$\omega_n = \sqrt{1000/2} = 22.36$ rad/s，$B_d = 40$ 时 $\zeta = 0.447$、超调 20.77%。

阻抗与导纳的工程区别不在公式，而在“谁是因、谁是果”：阻抗控制里机器人是“位置源”（自己走，遇到力就退），导纳控制里机器人是“力源”（受力才动）。前者适合刚性大的机器人做柔性作业，后者适合“机器人本身很硬、但要在人旁边工作”的场合。

99.2.8 力控的两个对象

显式力控的环路里有两个刚度在串联：机器人自身的刚度 K_r 与环境刚度 K_e。

- **刚性环境**（$K_e \gg K_r$，如金属件）：位置微小变化就产生大力，1 N 对应 $1/K_e$ 的位移。本章 $K_e = 10^5$ N/m，1 N 对应 10 μm，0.1 N 对应 1.0 μm——**正好是一个编码器脉冲**。这说明在刚性环境上做精细力控，位置分辨率就是力分辨率的瓶颈。
- **柔性环境**（$K_e \ll K_r$，如橡胶）：位置变化大、力变化小，力控容易，但"何时接触"难以判断。

  先量环境刚度，再定力控指标，这是力控设计的第一步，也是最常被跳过的一步。

99.2.9 显式力控的环路

最简单的显式力控是"力误差 → 速度指令"：

$$v = k_f (F_d - F)$$

对象是纯刚度接触，$F = K_e x$，于是

$$\frac{dF}{dt} = K_e v = K_e k_f (F_d - F)$$

一阶惯性，时间常数 $1/(K_e k_f)$。**增益越大越快，但延迟会把它变成振荡器。** 本章的仿真扫描给出：临界增益与延迟成反比，乘积稳定在 4.5×10^{-5}–5.9×10^{-5} s²/m（§99.10.3）。

99.2.10 视觉进入环路

相机不是"测量位置"，而是"测量一段时间之前的位置"。链路延迟 Δ 由三段组成：

$$\Delta = t_{\text{曝光}} + t_{\text{处理}} + \frac{1}{f_{\text{fps}}}$$

本章 $8 + 25 + 33.3 = 66.3$ ms。它在频域里就是纯滞后 $e^{-s\Delta}$，相位贡献 $-360^\circ \cdot f\Delta$。**闭环频率每升高 1 Hz，相位就多丢 23.9°**——这是"视觉只能做外环"的定量依据。

99.2.11 四条可带走的闭式

1. 计算转矩的误差方程：$\ddot{\mathbf{e}} + \mathbf{K}_d \dot{\mathbf{e}} + \mathbf{K}_p \mathbf{e} = \mathbf{M}^{-1} \Delta\boldsymbol{\tau}_{\text{model}}$。
2. 任务空间 PD 的等效刚度：$\mathbf{J}^{\mathsf{T}} \mathbf{K}_c \mathbf{J}$，特征值 $K_c \sigma_i^2$。
3. 阻抗的稳态偏移：$\Delta\mathbf{p} = -\mathbf{K}_d^{-1}\mathbf{F}$。
4. 力环的时间常数：$\tau_f = 1/(K_e k_f)$，稳定要求 $k_f \Delta$ 小于常数。

四条都不含"最优"，都只描述"给定参数下的必然结果"。**本章后面所有的调参，都是在这四条上找平衡点。**

99.2.12 雅可比的三种用法，与一次"免费的转置"

同一个 $\mathbf{J}$，在三个地方以三种身份出现：

$$\dot{\mathbf{p}} = \mathbf{J}\dot{\mathbf{q}}, \qquad \boldsymbol{\tau} = \mathbf{J}^{\mathsf{T}}\mathbf{F}, \qquad \Delta\mathbf{q} \approx \mathbf{J}^{-1}\Delta\mathbf{p}$$

第一个是**运动映射**（正用），第二个是**力映射**（转置），第三个是**增量逆解**（求逆）。三者的数学性质差别极大：

- **转置永远存在。**$\mathbf{J}^{\mathsf{T}}$ 对任何 $\mathbf{J}$ 都有定义，不需要满秩、不需要方阵。所以“末端要出多大力，关节给多大力矩”这个问题在任何位形都有答案。
- **逆不一定存在。**$\mathbf{J}^{-1}$ 只在满秩时存在；接近奇异时虽然存在，但范数爆炸。所以“末端要走这点位移，关节该转多少”在奇异处没有可用答案。

这是机械臂控制里最重要的一次“免费午餐”：力映射用转置而不是逆，于是它绕过了所有奇异性的麻烦。 阻抗控制、力控、任务空间 PD 全都建立在这一条上——它们只要求“能出力”，不要求“能任意运动”。

把本章的两个奇异值代进去，这件事更清楚。$q_2 = 90^\circ$ 时 $\sigma_{\max} = 0.5389$、$\sigma_{\min} = 0.2227$；$q_2 = 1^\circ$ 时 $\sigma_{\max} = 0.7616$、$\sigma_{\min} = 0.00275$。于是：

- **出力能力**（$\propto \sigma_{\max}$）从 0.5389 涨到 0.7616，**升 41%**；
- **运动能力**（$\propto \sigma_{\min}$）从 0.2227 掉到 0.00275，**降 98.8%**。

奇异位形的真相是“力气更大、但动不了”。 这个说法比“变软”准确得多，也直接给出了对策：在奇异附近不要做位置控制（要运动），可以做力控（要出力）。**很多人把机械臂开到伸直位去“够”一个远处的点，然后抱怨“那里控制不稳”——不稳的不是控制，是几何。**

第三个用法（增量逆解）还有一个实践上的坑：$\Delta\mathbf{q} = \mathbf{J}^{-1}\Delta\mathbf{p}$ 只在“一步很小”时成立。本章的圆轨迹半径 0.15 m，一圈 4 s，每 1 ms 走 0.236 mm——这个步长下线性化误差可以忽略；若把速度提到 2 m/s，每步 2 mm，线性化误差就开始显现，表现为“实际走的圆比指令的圆偏一点”。

99.2.13 补一步推导：特征值为什么是 $K_c\sigma_i^2$

§99.2.5 直接给了结论“$\mathbf{J}^{\mathsf{T}}\mathbf{K}_c\mathbf{J}$ 的特征值是 $K_c\sigma_i^2$”，中间那一步值得补上，因为它顺带说明了两件事：**刚度的条件数是雅可比条件数的平方，以及“刚度为零”与“奇异”是同一件事。**

起点是三行虚功：

$$\boldsymbol{\tau} = \mathbf{J}^{\mathsf{T}}\mathbf{F}, \qquad \mathbf{F} = -\mathbf{K}_c\Delta\mathbf{p}, \qquad \Delta\mathbf{p} = \mathbf{J}\Delta\mathbf{q}$$

合成一行：

$$\boldsymbol{\tau} = -\mathbf{J}^{\mathsf{T}}\mathbf{K}_c\mathbf{J}\,\Delta\mathbf{q}$$

中间的 $\mathbf{J}^{\mathsf{T}}\mathbf{K}_c\mathbf{J}$ 就是“等效关节刚度矩阵” $\mathbf{K}_q$。接下来做奇异值分解 $\mathbf{J} = \mathbf{U}\boldsymbol{\Sigma}\mathbf{V}^{\mathsf{T}}$，$\mathbf{U}$、$\mathbf{V}$ 是正交阵，$\boldsymbol{\Sigma} = \mathrm{diag}(\sigma_1, \sigma_2)$。代入，并取各向同性的 $\mathbf{K}_c = K_c\mathbf{I}$：

$$\mathbf{K}_q = \mathbf{V}\boldsymbol{\Sigma}\mathbf{U}^{\mathsf{T}}(K_c\mathbf{I})\mathbf{U}\boldsymbol{\Sigma}\mathbf{V}^{\mathsf{T}} = K_c\,\mathbf{V}\boldsymbol{\Sigma}^2\mathbf{V}^{\mathsf{T}}$$

$\mathbf{U}^{\mathsf{T}}\mathbf{U} = \mathbf{I}$ 把中间那一对消掉了，剩下的 $\mathbf{V}\boldsymbol{\Sigma}^2\mathbf{V}^{\mathsf{T}}$ 是一个“以 $\mathbf{V}$ 为特征向量、以 σ_i^2 为特征值”的对称阵。乘上 K_c，特征值就是 $K_c\sigma_1^2$ 与 $K_c\sigma_2^2$，特征向量是 $\mathbf{V}$ 的两列。

物理读法：σ_i 是“单位关节速度能产生多少末端速度”，σ_i^2 是“单位关节位移能产生多少末端位移”，乘 K_c 就是“单位关节位移要多少力矩”。σ 小意味着“关节转很多、末端才动一点”，所以刚度自然大；反过来，σ 大意味着“关节一动、末端跑很远”，刚度就小。**这就是 §99.4.9 里“关节空间给增益，奇异方向变硬”的全部原因。**

两条推论可以直接用。

第一条：刚度的条件数是雅可比条件数的平方。

$$\kappa_K = \frac{\lambda_{\max}}{\lambda_{\min}} = \left(\frac{\sigma_{\max}}{\sigma_{\min}}\right)^2 = \kappa_J^2$$

本章 $q_2 = 90^\circ$ 时 $\kappa_J = 0.5389/0.2227 = 2.42$，$\kappa_K = 726.0/123.96 = 5.86$，正好 2.42^2。$q_2 = 1^\circ$ 时 $\kappa_J = 276.92$，$\kappa_K = 1449.9/0.0189 \approx 7.7 \times 10^4$，同样是平方。**所以“条件数 10”这条经验线，在刚度上等于“刚度差 100 倍”**——同一句话在两个空间里听起来完全不是一个量级，这也是讨论奇异时经常各说各话的原因。

第二条：$\det \mathbf{K}_q = K_c^2 \det(\mathbf{J})^2$。 两边开方：

$$\sqrt{\lambda_1 \lambda_2} = K_c \left|\det \mathbf{J}\right| = 2500 \times 0.12 = 300 \ \mathrm{N\cdot m/rad}$$

这就是 §99.7.1 里那个“汇率”的来历。**几何平均刚度不随位形方向变，只随 $\left|\det \mathbf{J}\right|$ 变**——它是一个比“最大/最小刚度”更适合做跨位形比较的标量。

最后一条：$\mathbf{J}^{\mathsf{T}}\mathbf{K}_c\mathbf{J}$ 是半正定的（$\mathbf{x}^{\mathsf{T}}\mathbf{J}^{\mathsf{T}}\mathbf{K}_c\mathbf{J}\mathbf{x} = \|\mathbf{K}_c^{1/2}\mathbf{J}\mathbf{x}\|^2 \geq 0$），最小特征值为零当且仅当 $\mathbf{J}$ 奇异。**所以“刚度没了”和“到了奇异位形”不是两件事，是同一件事的两种说法。** §99.6.3 说“奇异不是失稳、是失控”，依据就在这里：刚度为零的弹簧不会振，它只是拦不住任何扰动。

99.3 设计步骤：从任务到验收

99.3.1 第一步：判断任务属于哪一类

拿到一个机械臂项目，先问三个问题：

- **要不要接触？** 不接触 → 位置控制（第二、三层）。接触但允许偏移 → 阻抗/导纳。必须控力 → 显式力控。
- **指标写在哪？** 写在关节（“每个关节误差小于 1 mrad”）→ 第二层即可。写在末端（“轨迹误差小于 0.5 mm”）→ 第三层。
- **有没有外部传感器？** 有相机 → 视觉外环。有力传感器 → 力内环。

这三问的答案决定后面所有参数的整定逻辑，问错了后面全白做。

99.3.2 第二步：确定误差空间

指标写在哪个空间，误差就在哪个空间定义、在哪个空间测量。这不是形式问题：本章同一个控制器，关节误差相同，末端误差在伸展位是折叠位的 3 倍。

工程上的做法是**双记录**：控制器内部按任务空间算误差（为了控制），验收时按任务空间测误差（为了交差），两者用同一个雅可比换算。**若只记关节误差，验收时无法回答“工件上到底差多少”。**

99.3.3 第三步：拿到模型

计算转矩需要 $\hat{\mathbf{M}}$、$\hat{\mathbf{C}}$、$\hat{\mathbf{G}}$。来源有三个：

- **CAD + 称重**：质量、质心、惯量从三维模型来，精度 5%–10%。
- **辨识**：把动力学方程对参数线性化，用激励轨迹加最小二乘。精度可以到 1%–3%，但要专用实验。
- **厂家参数**：只有连杆质量与长度，质心与惯量要靠假设（均匀杆）。

本章用的是“均匀杆”假设。**§99.6.2 会看到：质量错 30% 不产生稳态误差，重力错 30% 产生 14.409 mm。所以预算有限时，先把重力项测准。**

99.3.4 第四步：选关节增益

按 §99.2.3 的账算：先定 ω_n（由轨迹的最高频率决定，一般取 5–10 倍），再定 $k_p = \omega_n^2$、$k_d = 2\omega_n$，最后校核峰值力矩。

本章圆轨迹最高 0.5 Hz，取 $\omega_n = 20$ rad/s（3.18 Hz，6.4 倍），$k_p = 400$。峰值力矩 41.14 N·m，是上限的 41%。**留 50% 余量是常规做法，因为轨迹可能临时加速。**

99.3.5 第五步：校核力矩

把 §99.2.3 的精确式代进去，与电机—减速器的峰值能力比：

$$\tau_{\text{peak}} = M_{11} k_p \Delta q + G_1$$

本章 $31.34 + 9.81 = 41.14$ N·m，与仿真的 41.14 N·m 完全一致。**这个式子能对上，是因为它算的就是“第一拍”——所有项都在那一刻有确定值，没有待定的经验系数。** 若换了连杆或换了工作点，只需重算 M_{11} 与 G_1 两个数。

工程上仍要留余量：本章 41.14 N·m 是 100 N·m 的 41%，常规要求不超过 70%，因为轨迹可能临时加速，而且减速器的峰值能力通常只允许持续 1–2 s。

99.3.6 第六步：选任务空间增益

若指标在末端，把关节增益换算成笛卡尔刚度：$\mathbf{K}_c$ 的量级应使 $\mathbf{J}^{\mathsf{T}}\mathbf{K}_c\mathbf{J}$ 的特征值与 k_p 相当。本章 $\sigma \approx 0.5$，$K_c = 2500$ 给出 $\lambda \approx 2500 \times 0.25 = 625$，与 $k_p = 400$ 同量级。

注意：任务空间 PD 与计算转矩不能简单叠加。 若两者都用，等于把刚度叠加了两次，峰值力矩会随之抬高（本章任务空间 PD 34.17 对关节计算转矩 24.52 N·m，已经高 39%）。

99.3.7 第七步：定接触刚度

接触作业先量环境刚度 K_e，再按“允许的最大力”反解刚度：

$$K_d = \frac{F_{\max}}{\Delta p_{\max}}$$

本章 $F_{\max} = 40$ N、允许偏移 40 mm，给出 $K_d = 1000$ N/m。**若允许偏移只有 4 mm，刚度就要 10000 N/m，力环的增益上限随之提高 10 倍——这时候位置分辨率就成了瓶颈（1 N 对应 10 μm）。**

99.3.8 第八步：定力环带宽

由环境刚度与延迟共同决定：

$$f_f \approx \frac{1}{2\pi\tau_f} = \frac{K_e k_f}{2\pi}, \qquad k_f \le \frac{5\times10^{-5}}{\Delta}$$

本章 $\Delta = 1$ ms 时 $k_f \le 0.05$，$\tau_f = 0.21$ ms；若力信号走视觉（$\Delta = 66.3$ ms），$k_f \le 7.5\times10^{-4}$，$\tau_f = 13$ ms。**同一个力环，传感器换了，带宽差 66 倍。**

99.3.9 第九步：处理视觉

视觉只做外环，且必须先算延迟预算。本章 66.3 ms 对应“闭环频率上限 2.513 Hz（裕度为零）、0.628 Hz（裕度 45°）”。**若工艺要求 5 Hz 的视觉闭环，这个相机链路根本不够，只能换高帧率相机或加预测。**

99.3.10 第十步：安全设计

三件事都要有，缺一不可：

- **力限幅**：指令力矩与实测力都限，阈值的下限由“最大允许接触力”定（本章 40 N）。
- **碰撞检测**：用动量观测器残差，阈值要高于摩擦波动（本章 1.2 N·m 对 0.80 N·m，只有 1.5 倍，偏紧）。
- **急停距离**：由末速与反应时间算，本章 0.5 m/s、20 ms 给出 10 mm。**这个数要写进安全评估报告，不能只写在代码里。**

99.3.11 第十一步：验收

三条判据，缺一不可：

1. **静态**：末端在若干位形的定位误差（含重力前馈时应在 0.05 mm 内）。
2. **动态**：轨迹的轮廓误差（本章圆轨迹 0.245 mm RMS）。
3. **接触**：恒力跟踪的波动与超调（本章 10 N 阶跃超调 8.96%）。

三条判据对应三个不同的失效模式：静态差 → 模型或前馈；动态差 → 增益或带宽；接触差 → 刚度或延迟。混在一起测，出了问题分不清。

99.3.12 第十二步：记录

把十二步的输入输出记成一张表，尤其是“用了什么模型、误差多大、峰值力矩多少”三项。**这三项决定了结论能不能迁移到下一代产品**——换电机、换减速器、换连杆，前两项要重算，第三项要重新校核。

十二步走完不是结束。**真正的设计是从“验收不通过”那一刻开始的**：哪一条不过，就回到对应的那一步，而不是从头再来。

99.3.13 一页纸的设计卡

十二步走完，把每一步压成一行“已知 → 算 → 得数”，就是一张可以贴在工位上的卡。**这张卡的价值在于“顺序”和“每一步的输出是什么”**，公式本身都能在前面的小节里查到。

1. **任务分类**：点位 / 轨迹 / 接触 → 决定要不要第二、三、四层。
2. **误差空间**：指标写在关节还是末端 → 决定用 K_p 还是 $\mathbf{K}_c$。
3. **拿模型**：$\hat{\mathbf{M}}$、$\hat{\mathbf{G}}$、$\hat{\mathbf{C}}$、$\mathbf{J}$ → 决定前馈能做到什么程度。
4. **关节增益**：由 $\tau_{\text{peak}} = M_{11} k_p \Delta q + G_1 \le 0.7 \tau_{\max}$ 反解 K_p。
5. **校核力矩**：代入最不利位形，确认余量 > 30%。
6. **任务空间增益**：用 $\sqrt{\lambda_1 \lambda_2} = K_c |\det \mathbf{J}|$ 与 K_p 对齐量级。
7. **接触刚度**：$K = F_{\max} / \Delta p_{\max}$，再用 $K K_e / (K + K_e)$ 核对实际力。
8. **力环带宽**：临界 $k_f \approx 4.5 \times 10^{-5} / \Delta$，工程取 $1/3$，即 $k_f \le 1.5 \times 10^{-5} / \Delta$，$\Delta$ 取实测总和。
9. **视觉**：外环带宽 ≤ 0.628 Hz（45° 裕度），或干脆不进环。
10. **安全**：力限幅 40 N、力矩阈值 1.2 N·m、停机距离按 $v\Delta$ 乘 1.5。
11. **验收**：静态、动态、接触三个读数分别测，不混。
12. **记录**：预测与实测并排，偏差超 20% 就停。

这张卡上没有一个“调”字，全是“算”。 这不是巧合：本章十二步里，只有第 6、7 步的最后一点取舍需要经验（$\mathbf{K}_c$ 取 2500 还是 3000），其余都是代入公式。**把能算的都算完，剩下的才叫调参。**

用这张卡跑一遍本章的算例，十分钟能得出全部关键数：$K_p = 400$（第 4 步）、$\tau_{\text{peak}} = 41.14$ N·m 余 58.9%（第 5 步）、$K_c = 2500$ 对应 300 N·m/rad（第 6 步）、$K = 1000$ 给 9.90 N（第 7 步）、$k_f = 0.01575$（第 8 步）、视觉 0.628 Hz（第 9 步）。**六个数字定了，机器的骨架就定了，**剩下的都是在这六个数字附近微调。

99.3.14 卡外的第 13 步：抱闸与上电顺序

设计卡上十二步全是“算”，但真机上还有一步算不出来、只能排顺序的事：**抱闸什么时候松、力矩什么时候使能。** 顺序错了，会看到一次“上电就掉一下”的吓人动作。

先算这一下的量级。 若抱闸先松、力矩后使能，中间那段时间的重力矩 $G_1 = 9.810$ N·m 没有任何东西抵抗。名义位形下角加速度

$$\alpha = \frac{G_1}{M_{11}} = \frac{9.810}{0.3917} = 25.04 \ \text{rad/s}^2.$$

松闸到使能若隔 50 ms，自由转过的角度是 $\frac{1}{2}\alpha t^2 = \frac{1}{2} \times 25.04 \times 0.0025 = 0.0313$ rad，即 **1.79°**。**一上电就歪 1.79°，操作员的第一反应一定是“编码器坏了”，而它只是顺序问题。**

正确顺序只有一种：先使能力矩（含重力前馈），确认力矩已经建立，再松闸。 反过来断电时是镜像的：先抱闸、确认咬合、再断力矩。**两头都以“抱闸咬合”为交接点，不以“时间到了”为交接点**——因为抱闸的机械闭合需要几十毫秒，用固定延时去赌，迟早赌输。

抱闸力矩的选法：不小于最不利位形重力矩的 2 倍。本章名义位形 $G_1 = 9.810$ N·m，20 N·m 的抱闸在这点是 2.0 倍；但 §99.7.6 说明 G_1 随位形变，**校核必须在“手臂完全伸出、负载最大”的那个位形上做**，不是在名义位形上做。这一条与第 5 步校核力矩是同一个道理：**所有“够不够”的问题，都要在最不利处回答。**

最后一个容易忽略的细节：松闸瞬间的静摩擦。 抱闸松开时，摩擦从“静”跳到“动”，输出轴上会有一个力矩阶跃。它落在 §99.4.10 那 1.20 N·m 的死区量级上——**所以上电第一秒的“咯噔”一声不是故障，是死区在换向。** 想让它不响，只能靠摩擦前馈（§99.9.9 骨架里那一行 `friction_ff`），而不是调增益。

99.4 连续情形

本节把四层控制依次放进连续时间域，逐个写出闭环方程，再用仿真核对。目的不是把公式再推一遍，而是回答同一个问题：**同一组参数下，闭环的哪一部分随位形变，哪一部分不变。** 变的那些决定“验收时会在哪里翻车”，不变的那些决定“哪些结论可以带着走”。

99.4.1 第一层：独立关节 PD 的闭环

先把 q_2 冻结，关节 1 的方程是 $M_{11}\ddot{q}_1 = \tau - G_1$。代入 $\tau = K_p(q_{1d} - q_1) - K_d\dot{q}_1$，整理成误差方程

$$M_{11}\ddot{e} + K_d\dot{e} + K_p e = G_1$$

这是一个**带常值右端的二阶系统**：动态部分由 M_{11}、K_p、K_d 决定，终值由 G_1/K_p 决定。两件事互不干扰，这一点后面会反复用到。

名义位形下 $M_{11} = 0.3917$、$K_p = 400$、$K_d = 40$，得

$$\omega_n = \sqrt{\frac{400}{0.3917}} = 31.96\ \text{rad/s} = 5.09\ \text{Hz}, \qquad \zeta = \frac{40}{2\sqrt{400 \times 0.3917}} = 1.598$$

过阻尼，所以阶跃没有超调。这一点在五个位形上都是 0.00%——**“没有超调”不是调得好，是 $\zeta > 1$ 的必然结果**，代价是慢。

把五个位形排开，会看到一件容易被误读的事：

q_2	M_{11} (kg·m²)	ω_n (rad/s)	带宽 (Hz)	ζ	调节时间 (s)
30°	0.5476	27.03	4.30	1.351	0.3927
60°	0.4817	28.82	4.59	1.441	0.4012
90°	0.3917	31.96	5.09	1.598	0.4094
120°	0.3017	36.41	5.80	1.821	0.4171
150°	0.2358	41.19	6.56	2.059	0.4225

表 99-2　独立关节 PD 的等效参数随位形变化（$K_p = 400$、$K_d = 40$）

带宽从 4.30 Hz 变到 6.56 Hz，**1.52 倍**；阻尼比从 1.351 变到 2.059，**1.52 倍**；而调节时间只从 0.3927 s 变到 0.4225 s，**1.08 倍**。三组数放在一起，说明“调节时间”这个指标在这一层几乎没有分辨力。

原因是过阻尼系统的响应由**慢极点**决定，而慢极点近似等于 K_p/K_d：

$$s_{\text{slow}} \approx -\omega_n\left(\zeta - \sqrt{\zeta^2 - 1}\right) \;\longrightarrow\; -\frac{K_p}{K_d} = -10\ \text{rad/s}$$

代入两端验证：$q_2=30^\circ$ 时 $27.03\times(1.351-0.908)=11.97$ rad/s，$q_2=150^\circ$ 时 $41.19\times(2.059-1.800)=10.67$ rad/s。两个慢极点只差 1.12 倍，都贴着 10 rad/s。**所以同一组 K_p、K_d 下，慢极点与惯量无关，快极点才与惯量有关；只看调节时间，等于只看了慢极点。**

图 99-1 把三个位形的阶跃画在一起，三条曲线的“起跳速度”明显不同，“落定时刻”几乎重合。

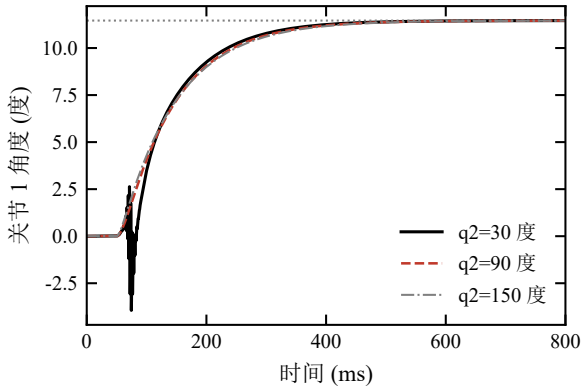

图 99-1　三个位形下独立关节 PD 的阶跃响应

验收上的教训：如果一个项目只测“阶跃调节时间”，这台机器在伸展位与折叠位看起来一样；但做连续轨迹时，伸展位的跟随能力只有折叠位的 66%。指标要选能看见带宽的那一个——上升时间、相位裕度，或者直接测轨迹误差。

还有一点必须写在脚注里：$q_2=0^\circ$ 完全伸展时，关节 2 的保持力矩几乎为零，关节 1 的加速会把它推过原点，仿真里出现 85% 的“超调”。**这不是控制器的问题，是“两关节刚性耦合 + 零保持力矩”的几何事实**，它提醒我们：单轴阶跃测试在多关节机器上本来就只在“另一根轴锁得住”的位形下才有意义。

99.4.2 静差：位形的函数

把 $e_{ss}=G_1/K_p$ 沿 q_2 扫一遍，得到表 99-3。G_1 的解析式是

$$G_1=(m_1 l_{c1}+m_2 L_1)\,g\cos q_1+m_2 l_{c2}\,g\cos(q_1+q_2)$$

在 $q_1=0$ 处，前一项是常数 $(0.4+0.6)\times 9.81=9.810$ N·m，后一项是 $2.207\cos q_2$。两项之比 4.4:1，意味着**重力矩在整个工作空间里都不会变号**——它从 12.017 N·m 单调降到 7.603 N·m，始终为正。

q_2	G_1 (N·m)	下垂 (mrad)	末端偏差 (mm)
0°	12.017	30.04	21.03
45°	11.371	28.43	19.90
90°	9.810	24.53	17.17
135°	8.249	20.62	14.44
180°	7.603	19.01	13.30

表 99-3　无重力前馈时的稳态下垂（$K_p=400$，末端按 0.70 m 折算）

三点值得注意。

第一，最不利位形与最大力臂重合。 下垂最大在 $q_2 = 0^\circ$（30.04 mrad），而这时末端恰好在 0.70 m 处，角度误差被放大成 21.03 mm。**两个最坏因素叠在同一个位形上，这不是巧合**：伸展位既是重力矩最大处，也是角误差放大倍数最大处。工程上校核静差，只需要校核这一个点。

第二，比值的量级。 21.03 mm 是 0.1 mm 的 210 倍。把它压到 0.1 mm 需要 $K_p = 84000$ N·m/rad，按 §99.2.3 的式子峰值力矩要 6600 N·m——**比现有电机大 66 倍**。所以“提高增益压静差”在这里不是一条路，唯一的出路是前馈。

第三，下垂随位形变 1.58 倍。 30.04/19.01=1.58。这意味着即使做了标定，只要标定点的位形与实际工作位形不同，残余静差就会按这个比例变。**标定必须在实际工作位形上做，不能“随便找个位置对一下”。**

图 99-2 把这条曲线画出来：一条单调下降的曲线，没有拐点、没有换向。

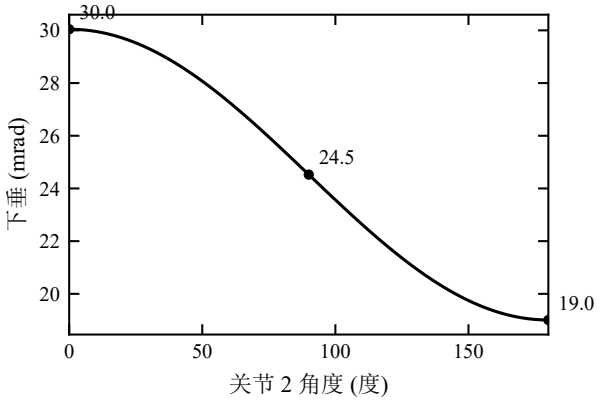

图 99-2　重力下垂随第二位形角的变化

如果 G_1 会变号（例如连杆很短、末端质量很小），曲线上会出现零点，下垂方向翻转。那种情况下摩擦带来的死区会变成“跨零点的黏滞”，比单向偏差难处理得多——**这也是“重力矩符号恒定”值得单独说一句的原因**。

99.4.3 第二层：计算转矩的闭环

计算转矩把右端的 G_1 也用前馈补掉，误差方程变成齐次的

$$\ddot{\mathbf{e}} + \mathbf{K}_d\dot{\mathbf{e}} + \mathbf{K}_p\mathbf{e} = \mathbf{M}^{-1}\Delta\boldsymbol{\tau}_{\text{model}}$$

模型精确时右端为零，于是**终值恒为零，与位形无关**。这是第二层相对第一层唯一的、也是全部的差别：不是“力气更大”，是“右端那项没了”。

三组增益的实测结果在表 99-4。上升时间与 $1/\sqrt{K_p}$ 严格成比例：0.3344/0.1675=1.996，0.3344/0.1115=2.999，对应 $\sqrt{100}:\sqrt{400}:\sqrt{900} = 1:2:3$。

K_p	K_d	ω_n (rad/s)	带宽 (Hz)	峰值力矩 (N·m)	上升 (s)	调节 (s)
100	20.00	10.00	1.59	17.64	0.3344	0.6283
400	40.00	20.00	3.18	41.14	0.1675	0.3417
900	60.00	30.00	4.77	80.31	0.1115	0.2444
1600	80.00	40.00	6.37	135.14（超限）	—	—

表 99-4　计算转矩的阶跃响应（关节 1，$\Delta q = 0.2$ rad，上限 100 N·m）

最后一行的意义比前三行都大。 $K_p = 1600$ 对应 6.37 Hz 带宽、0.0835 s 上升时间，账面上很漂亮，但它需要 135.14 N·m——超过电机能力 35%。实际运行时力矩被限幅，加速度上不去，误差反而比 $K_p = 900$ 更大。**“带宽”这个指标在力矩受限时是假的。**

再看位形的影响：$q_2 = 0^\circ$、90°、180° 三个位置的调节时间分别是 0.3416、0.3417、0.3416 s，超调都是 0.00%。**三个位形差 0.0001 s，而第一层在同一位形区间里的调节时间差 0.03 s。** 这就是“精确线性化”的字面含义：误差方程里不再有 $\mathbf{M}(\mathbf{q})$，位形被彻底消掉了。

图 99-3 画的是三条阶跃曲线：起始段几乎重合，分离发生在 0.1 s 之后。

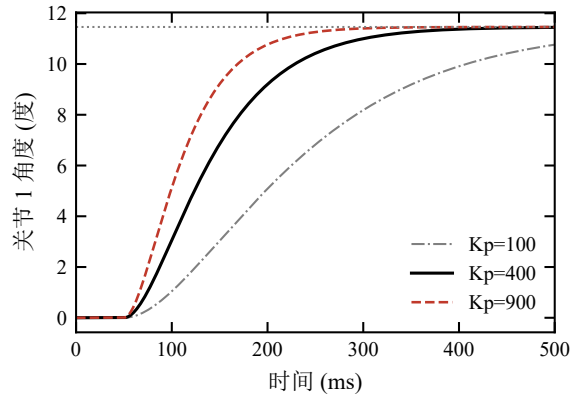

图 99-3　三组增益下计算转矩的阶跃响应

这里有一个容易忽略的代价： K_p 从 400 提到 900，上升时间只快 1.5 倍（0.1675→0.1115），峰值力矩却翻 1.95 倍（41.14→80.31）。原因是峰值力矩里含一项与 K_p 无关的 G_1，它不随增益涨，所以“力矩的涨幅永远小于增益的涨幅”——反过来说，**当 G_1 占比很小时（高增益、轻负载、水平臂），力矩会近似与 K_p 成正比，增益的空间就非常窄。**

99.4.4 模型误差的两种表现

计算转矩的全部收益来自模型，所以要问：模型错了会怎样？答案是**两种误差、两种失效方式**，这一点比“鲁棒性好不好”这种笼统说法有用得多。

情形	稳态误差 (mrad)	末端 (mm)	理论值 (mrad)
模型精确	−0.000	0.000	0.000
质量偏大 30%	−0.001	0.001	0.000
质量偏小 30%	−0.000	0.000	0.000
重力补偿少 30%	−20.584	14.409	21.224

表 99-5　模型误差对稳态精度的影响（$K_p = 400$，$q_2 = 90^\circ$）

质量误差不进稳态方程。 稳态时 $\ddot{\mathbf{q}} = 0$，$\hat{\mathbf{M}}$ 乘的是一个零向量，于是 $\hat{\mathbf{M}}$ 错多少都不影响终值。它只影响动态：设 $\hat{\mathbf{M}} = \alpha\mathbf{M}$，误差方程变成 $\ddot{\mathbf{e}} + \alpha\mathbf{K}_d\dot{\mathbf{e}} + \alpha\mathbf{K}_p\mathbf{e} = 0$，相当于把两组增益同时乘 α。$\alpha = 1.3$ 时 ω_n 升 $\sqrt{1.3} = 1.14$ 倍，ζ 也升 1.14 倍——变快、变钝，但停得准。仿真给出 −0.001 mrad，就是数值误差。

方向值得记牢：**控制器“以为”惯量大，就会多给力矩，实际就跑得更快**；反之 $\alpha = 0.7$ 会让整台机器变慢 16%。所以质量辨识偏保守（宁可估大）在动态上是安全的，估小则会让人误以为“增益不够”而继续加，最后撞上力矩上限。

重力误差直接进稳态方程。 它出现在右端，量纲是加速度：

$$\mathbf{e}_{ss} = \mathbf{K}_p^{-1}\mathbf{M}^{-1}\Delta\mathbf{G}$$

本章 $\mathbf{M}^{-1}\Delta\mathbf{G} = (8.49, -8.49)$ rad/s²（$\Delta\mathbf{G}$ 是 $0.3\mathbf{G}$），除以 $K_p = 400$ 得 21.224 mrad。仿真 20.584 mrad，差 3%，原因是稳态点已经偏离名义点 20 mrad，$\mathbf{M}$ 与 $\mathbf{G}$ 都跟着变了——**理论值是“在工作点线性化”，仿真是“真的走到那儿”，两者的差别正好是这个量级。**

这里还有一个数字值得单独看：如果关节 1 是“独立”的，重力产生的加速度应该是 $G_1/M_{11} = 9.810/0.3917 = 25.04$ rad/s²；而实际解出来是 $\mathbf{M}^{-1}\mathbf{G} = (28.30, -28.30)$ rad/s²，**高了 13%**。为什么？因为 $\mathbf{M}^{-1}$ 不是 $1/M_{11}$——耦合项把关节 2 的重力也“倒”进了关节 1 的加速度里（同时关节 1 的重力在关节 2 上产生了 −28.30 rad/s² 的反向加速度）。**这就是“每个关节各补各的重力”会补错的原因：重力项不能逐轴独立补，必须解一次 $\mathbf{M}^{-1}$。**

点位作业看不出质量误差，轨迹作业立刻看得出。同一个圆轨迹，模型精确时稳态 RMS 0.245 mm；质量偏大 30% 时变成 0.985 mm，**4.0 倍**。因为轨迹上 $\ddot{\mathbf{q}} \neq 0$，$\hat{\mathbf{M}}$ 天天被乘到非零向量上。

图 99-4 把解析线与仿真点画在一起：横轴是重力补偿的比例，纵轴是稳态误差。两条线在 100% 处都过零，斜率就是 $1/K_p$。

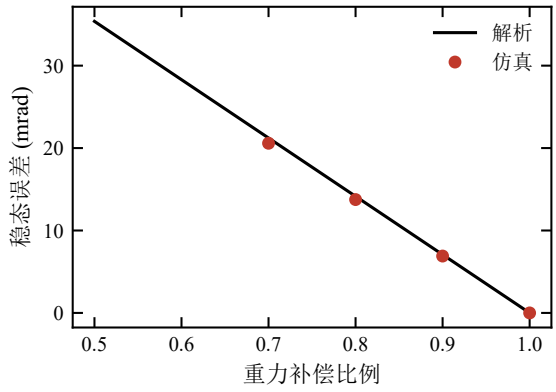

图 99-4　重力补偿误差与稳态偏差：解析线与仿真点

这条结论直接决定预算怎么花：质量、质心、惯量的辨识可以慢慢做，重力项必须一次做准。本章的“均匀杆”假设让质量误差到 30%，代价只是动态慢 14%；而重力项只要少补 30%，就是 14.409 mm——**比定位指标大 144 倍**。

99.4.5 第三层：任务空间 PD 的闭环

任务空间 PD 把误差定义在末端：

$$\boldsymbol{\tau} = \mathbf{J}^{\mathsf{T}}\left[\mathbf{K}_c(\mathbf{p}_d - \mathbf{p}) + \mathbf{K}_d(\dot{\mathbf{p}}_d - \dot{\mathbf{p}})\right] + \mathbf{G}(\mathbf{q})$$

在工作点附近 $\mathbf{p}_d - \mathbf{p} \approx \mathbf{J}\mathbf{e}$，代回去得到关节侧的等效刚度 $\mathbf{J}^{\mathsf{T}}\mathbf{K}_c\mathbf{J}$——**它不是对角阵，说明“给末端一个方向的刚度”会在关节上串到另一个方向。**

同一个圆轨迹（$r = 0.15$ m、0.5 Hz、4 s，圆上最大速度 0.4712 m/s、最大加速度 1.4804 m/s²），两种控制的实测对比如表 99-6。

控制	全程最大 (mm)	稳态最大 (mm)	稳态 RMS (mm)	力矩峰值 (N·m)
关节空间计算转矩	8.529	0.450	0.245	24.52
任务空间 PD	5.366	4.530	1.885	34.17

表 99-6　同一圆轨迹上两种控制的误差与力矩

这张表最容易读错，因为**两列的方向是相反的**：任务空间 PD 的“全程最大”更小（5.366 对 8.529），“稳态最大”却大了 10 倍（4.530 对 0.450）。

起步段任务空间更好，是因为误差口径对。 轨迹从静止跳到 0.4712 m/s 的圆周运动，关节 CT 的误差定义在关节空间，起步瞬间逆解的初值与参考点之间的差异被雅可比映射到末端时按最大力臂放大；任务空间 PD 直接在末端量这个差异，并且用 $\mathbf{K}_c$ 直接压它，所以起步更平顺。

稳态段任务空间更差，是因为缺加速度前馈。 圆上最大加速度 1.4804 m/s²，产生这个加速度需要 $\mathbf{M}\ddot{\mathbf{p}}$ 量级的力；PD 只能“先有误差、再有力”，于是误差必然存在，大小约等于“所需力除以 $\mathbf{K}_c$”。关节 CT 有完整的 $\ddot{\mathbf{q}}_d$ 前馈，稳态只剩模型误差，所以能到 0.450 mm。

力矩上任务空间 PD 多用 39%（34.17 对 24.52），原因同上：它靠误差产生力，误差大则力大。

图 99-5 把两条误差曲线画在同一组坐标里：任务 PD 的曲线起步低、后段平；关节 CT 的曲线起步有一个尖峰、后段贴地。

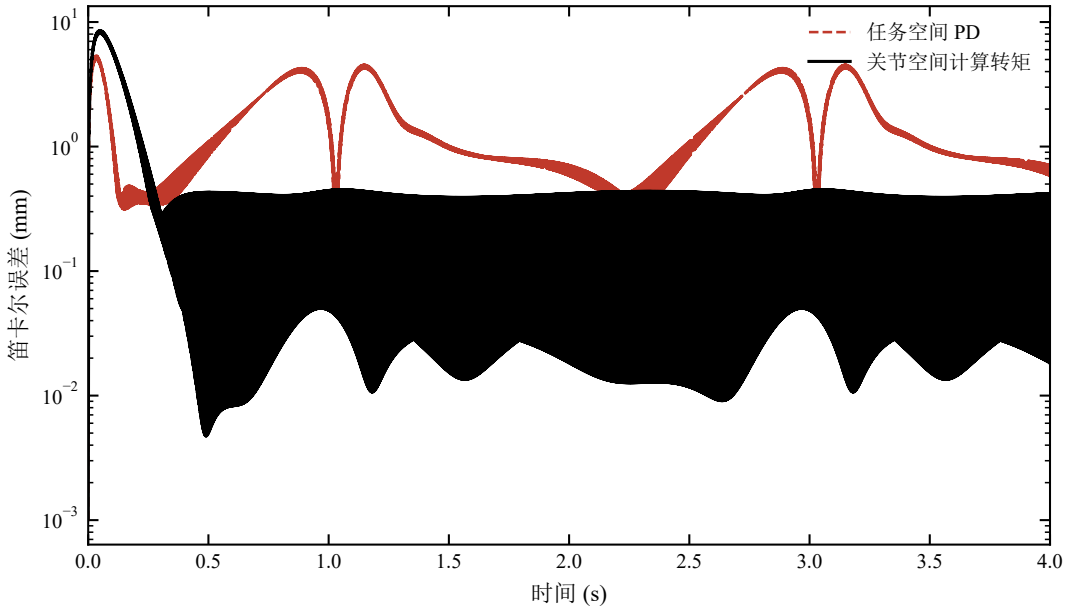

图 99-5　关节空间计算转矩与任务空间 PD 的轨迹误差

这条对比给出了一个明确的选型规则：指标写在末端、且轨迹含明显加减速时，任务空间 PD 要配加速度前馈才有意义，否则它的稳态误差会比“看起来更粗糙”的关节 CT 大一个量级。只写“用任务空间控制”而不提前馈，等于只做了一半。

99.4.6 奇异方向的等效刚度

$\mathbf{J}^{\mathsf{T}}\mathbf{K}_c\mathbf{J}$ 的特征值是 $K_c\sigma_i^2$，所以雅可比的奇异值直接变成刚度。表 99-7 是沿 q_2 逼近奇异（完全伸展）的五组读数。

q_2	$\lambda_{\min}$ (N·m/rad)	$\lambda_{\max}$ (N·m/rad)	比值	软方向柔度 (rad/(N·m))	条件数
90°	123.9601	726.0	5.9	0.008	2.42
30°	16.6299	1353.0	81.4	0.060	9.02
10°	1.8859	1439.0	763.0	0.530	27.62
5°	0.4724	1447.2	3063.7	2.117	55.35
1°	0.0189	1449.9	76686.1	52.891	276.92

表 99-7　任务空间 PD 的等效关节刚度（$K_c = 2500$ N/m）

这张表推翻了一个常见的说法。常说“接近奇异时机器人变软”，读表会发现只对了一半：$\lambda_{\min}$ 从 123.9601 掉到 0.0189（掉 6560 倍），而 $\lambda_{\max}$ 从 726.0 涨到 1449.9（涨 2 倍）。**只有一个方向变软，另一个方向反而更硬。**原因很直观：手臂伸得越直，末端在那个长方向上推一下，关节几乎不用转（软）；而垂直于长方向推，力臂最长（硬）。

“$\lambda_{\min}=0.0189$”这个数已经失去物理意义。柔度 52.891 rad/(N·m) 意味着 1 N·m 能让关节转 52.9 rad——真实机械臂在那里早被几何约束挡住了。它的价值不是预测位移，是**报警**：这个方向的等效刚度只剩最大方向的 1/76686，任何增益都救不回来，只能改轨迹或加约束。

图 99-6 把软方向刚度画成 q_2 的函数，横轴用对数刻度，一条近乎垂直下坠的曲线。

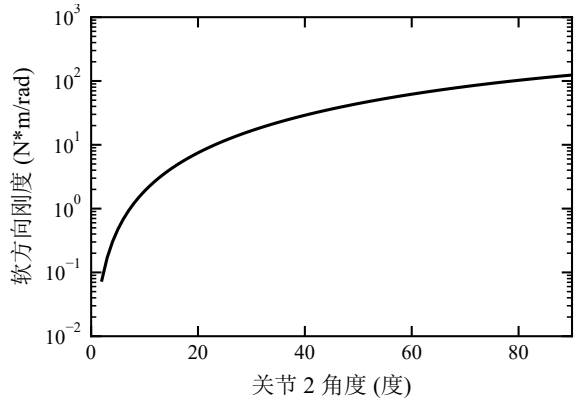

图 99-6　等效关节刚度最小特征值随第二位形角的变化

工程上的分界线大致在条件数 10 附近：$q_2=30^\circ$ 时条件数 9.02、柔度 0.060 rad/(N·m)，还算能用；$q_2=10^\circ$ 时条件数 27.62、柔度 0.530，已经到了“能走但不准”的程度。**把工作空间限制在条件数小于 10 的区域，比在那里调增益有效得多。**

99.4.7 阻抗的闭环

阻抗控制的对象不是一个固定系统，而是**两个系统**：接触前、接触后。以本章的推墙实验为例，$m=2$ kg，指令位置比墙面多伸 10 mm，环境刚度 $K_e=10^5$ N/m。

接触前，方程是 $m\ddot{x}=-K(x-x_{cmd})-B\dot{x}$，特征频率

$$\omega_{n,\text{free}}=\sqrt{\frac{K}{m}}=\sqrt{\frac{1000}{2}}=22.36\ \text{rad/s}$$

取 $B=2\sqrt{Km}=89.44$ N·s/m，恰为临界阻尼。

接触后，环境刚度串进来，等效刚度变成 $K+K_e$：

$$\omega_{n,\text{contact}}=\sqrt{\frac{K+K_e}{m}}=\sqrt{\frac{101000}{2}}=224.7\ \text{rad/s}$$

刚度跳了 101 倍，特征频率跳了 10.05 倍，而阻尼一点没变，于是阻尼比从 1 掉到 0.10。这是接触控制一切麻烦的根源：**控制器在自由段整定好的阻尼，一碰就作废。**

稳态力也不能用 $K\Delta$ 算，因为墙也在退。令 $\Delta p=x_{cmd}-x_{gap}=10$ mm，串联分压给出

$$F_{ss}=\frac{KK_e}{K+K_e}\,\Delta p$$

$K=500$ 给 497.5×0.010=4.98 N，$K=1000$ 给 990.1×0.010=9.90 N，$K=2000$ 给 1960.8×0.010=19.61 N——三组与仿真逐位相同。**所以“我要 10 N”不能翻译成“多伸 10 mm”，只能翻译成**

“多伸 $10\times(K+K_e)/K$ mm”。本章 $K=1000$ 时要多伸 10.10 mm，而非 10.00 mm；环境越硬，这个修正越小，环境越软，修正越大。

超调随 K 增大：6.75%、8.96%、11.47%。原因不是阻尼比（它随 K 略升），而是**撞击速度**：自由段的特征频率 $\propto\sqrt{K}$，K 越大走到墙前越快，撞上去的动能越大。

K (N/m)	稳态位移 (mm)	接触力 (N)	理论 $K\Delta$ (N)	超调
500	5.05	4.98	5.0	6.75%
1000	5.10	9.90	10.0	8.96%
2000	5.20	19.61	20.0	11.47%

表 99-8　阻抗控制的稳态接触力与超调

图 99-7 是力—位移曲线：三条直线段在触点处折一下，斜率就是串联刚度。

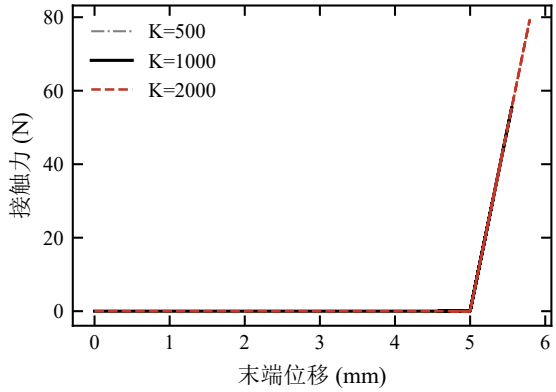

图 99-7　阻抗控制的力—位移关系

“软一点更安全”在这里有了定量含义：同样的 40 N 上限，$K=1000$ 时对应 40.0 mm 偏移，$K=2000$ 时只对应 20.0 mm。刚度减半，允许的穿透深度翻倍——**这是用精度换安全，而且换得明码标价。**

99.4.8 导纳与力环的闭环

导纳控制把因果关系翻过来：输入力、输出位移，方程是

$$M_d\ddot{x}+B_d\dot{x}+K_dx=F_{\text{ext}}$$

$M_d=2$ kg、$K_d=1000$ N/m 给出 $\omega_n=22.36$ rad/s，与阻抗的自由段同频；$\zeta=B_d/(2\sqrt{K_dM_d})=B_d/89.44$，于是 $B_d=20$、40、80 分别对应 0.224、0.447、0.894。

B_d (N·s/m)	ζ	超调	调节 (s)	稳态 (mm)
20	0.224	47.78%	0.7348	10.06
40	0.447	20.77%	0.3732	10.00
80	0.894	0.18%	0.2077	10.00

表 99-9　导纳控制的阻尼选择（$M_d=2$ kg、$K_d=1000$ N/m、力阶跃 10 N）

稳态都是 10.00 mm，与“初始间隙”无关——**导纳只认力，不认位置**。$B_d = 20$ 那一行是 10.06 mm，不是模型偏差，是 1 s 时还有 0.6% 的残余振荡没衰减完。

图 99-8 把三条位移曲线画在一起：阻尼越小，冲得越高、回来得越慢。

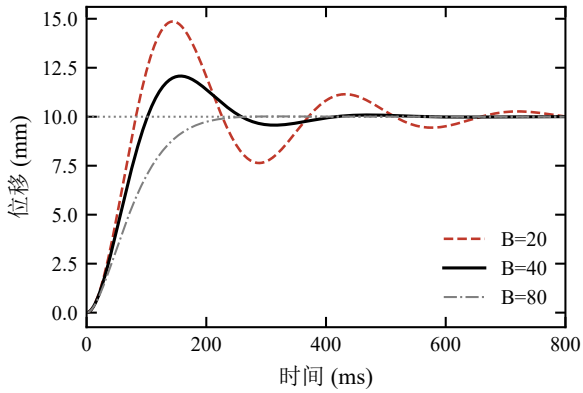

图 99-8　三个阻尼下导纳控制的位移响应

$B_d = 80$ **这一行值得单独看一眼**：超调 0.18%、调节 0.2077 s，两项都最好。它对应的 $\zeta = 0.894$，离临界阻尼只差一步。**导纳的整定有一个天然起点：先把 B_d 取到 $2\sqrt{K_d M_d}$，再看要不要为了“手感”往下调。** 往下调是为了让操作者感到“轻快”，代价是超调和稳定时间。

力环的闭环是另一类：一阶。$v = k_f(F_d - F)$、$F = K_e x$ 给出

$$\frac{dF}{dt} = K_e k_f (F_d - F) \quad \Longrightarrow \quad \tau_f = \frac{1}{K_e k_f}$$

仿真扫描的临界增益如表 99-10。四档延迟下 $k_f\Delta$ 稳定在 4.5×10^{-5}–5.9×10^{-5} s²/m，τ_f/Δ 稳定在 0.17–0.22。

延迟	临界 k_f (m/(N·s))	$k_f\Delta$ (s²/m)	τ_f (ms)	τ_f/Δ
1 ms	0.04725	4.72e−5	0.21	0.21
10 ms	0.00453	4.53e−5	2.21	0.22
33 ms	0.00137	4.51e−5	7.31	0.22
83 ms	0.00071	5.93e−5	14.01	0.17

表 99-10　显式力控的临界增益随延迟的变化（$K_e = 10^5$ N/m）

这张表只讲一件事：力环的时间常数永远是延迟的 0.2 倍左右。 换句话说是

$$f_{f,\max} \approx \frac{1}{2\pi \times 0.21\Delta} \approx \frac{0.76}{\Delta}\ \text{Hz}$$

$\Delta = 1$ ms 时 760 Hz，$\Delta = 83$ ms 时 9.1 Hz——**延迟决定一切，增益只能贴着这个上限走。** 这也解释了为什么“用视觉做力控”在实践中几乎见不到：66.3 ms 的视觉链路把力环压到 11.5 Hz 以下，连一个 10 N 的阶跃都要 90 ms 才走完。

四个延迟的物理来源不同（总线周期、滤波、通讯、视觉），但进入这个式子时只有“总延迟”一个数。**做力控预算时，把所有环节的延迟先加成一个数，再除，不要分段优化**——分段优化容易在别处补回来。

99.4.9 四层控制的误差谱

前面八个小节一层一层走完了四层闭环，但四层的“精度”没法直接比：前三层是毫米，第四层是牛顿。换算的桥是刚度——**把每一层的误差除以它对应的扰动力，得到的就是这一层的等效刚度；反过来，给定扰动力，刚度决定误差。**

先看第一层。完全伸展位（$q_2 = 0^\circ$）的静差 21.03 mm，对应 $\Delta q_1 = 30.04$ mrad、$G_1 = 12.017$ N·m。重力折到末端的等效力是 $12.017 / 0.70 = 17.17$ N，于是

$$K_x^{(1)} = \frac{17.17}{21.03 \times 10^{-3}} = 816.3 \ \mathrm{N/m}$$

而这个数也可以从增益直接算出：

$$K_x^{(1)} = \frac{K_p}{J_{11}^2} = \frac{400}{0.70^2} = 816.3 \ \mathrm{N/m}$$

两条路给同一个数，说明**末端刚度与重力大小无关，只由增益和力臂决定**。换一个更重的负载，静差按比例变大，刚度纹丝不动。这就是“静差 = 扰动 ÷ 刚度”的具体形式，也是为什么描述第一层性能时用“刚度”比用“误差”更本质——误差是重力与刚度相除的结果，刚度才是控制器自己的属性。

第二层。计算转矩的 K_p 仍是 400，静态刚度还是 816.3 N/m，但扰动量被 $\hat{\mathbf{G}}$ 前馈抵掉了，于是静差为零。**这一层没有改变刚度，只改变了分子。** 轨迹上前馈不完备时（$\hat{\mathbf{M}}$ 与真实值有偏差），剩下的才是那 0.245 mm。

第三层。任务空间直接给 $K_c = 2500$ N/m，看起来比 816 硬 3.1 倍。但末端刚度不是一个数，是一个椭球：$q_2 = 90^\circ$ 时特征值是 $K_c\sigma_i^2$，即 124.0 与 726.0 N/m（表 99-7）。**所以“2500”只是最硬方向的参数，最软方向只有 124 N/m，比第一层还软 6.6 倍。** 参数表上写 2500、实际最软方向 124，这是选型时最容易看错的地方。

第四层。阻抗的 $K = 1000$ 与环境 $K_e = 10^5$ 串联，得 990.1 N/m，与仿真 9.90 N / 10 mm 逐位吻合。接触层的刚度天然比位置层“软”一个数量级，因为它要的是不把零件压坏，不是定位。

层	控制律	本章读数	等效末端刚度 (N/m)
第一层 独立关节 PD	$\tau = K_p(q_d - q) - K_d\dot{q} + \hat{G}$	21.03 mm（$q_2 = 0^\circ$，无前馈）	816.3
第二层 计算转矩	$\tau = \hat{M}(\ddot{q}_d + K_d\dot{e} + K_p e) + \hat{C} + \hat{G}$	0.245 mm（圆轨迹 RMS）	816.3（静态） 1377–8066（$q_2 = 90^\circ$）
第三层 任务空间 PD	$\tau = J^{\mathsf{T}}(K_c e + K_d\dot{e}) + \hat{G}$	1.885 mm（同圆轨迹）	124.0–726.0
第四层 阻抗	$\tau = J^{\mathsf{T}}(K_c(x_d - x) - B\dot{x}) + \hat{G}$	9.90 N / 5.10 mm	990.1

表 99-11　四层控制的误差与等效末端刚度（除第一层取最不利位形外，其余取 $q_2 = 90^\circ$）

表 99-11 有一处反直觉：**同样在 $q_2 = 90^\circ$，第二层和第三层的刚度走向相反。** 关节空间给增益，换到笛卡尔是 K_p/σ_i^2——σ 越小刚度越大，所以 $q_2 = 90^\circ$ 时是 1377 到 8066 N/m；任务空间给增益，换到关节是 $K_c\sigma_i^2$——σ 越小刚度越小，所以是 124 到 726。**同一个奇异方向，一个把它变硬，一个把它变软。** 差别在“谁先谁后”：关节空间先定力再求位移，任务空间先定位移再求力。

这也解释了表 99-6 里任务空间 PD 的 1.885 mm 为什么是计算转矩 0.245 mm 的 7.7 倍。不是任务空间控制“更差”，是它的刚度椭球在最软方向只有 124 N/m，而圆轨迹正好要穿过这个方向。如果把 K_c 提到 15000，最软方向能到 744 N/m，代价是最大方向的 4356 N/m 会让接触变得很硬——**在同一个控制器里，刚度的“各向异性”是不能通过调 K_c 消除的，只能通过选位形或加前馈。**

99.4.10 连续域里被忽略的三项

前八节的方程里只有惯性、科氏、重力、接触四类力。真实机械臂还有三样东西，量级都不小，而且都不在前馈模型里。用本章算例逐个折算到末端，列成表 99-12。

摩擦。 第 96 章的模型在零速处输出为零（`tanh(0)=0`），但运动趋势一旦建立，$F_C + F_S = 1.20$ N·m 立刻出现。这个“起动力”在关节侧构成死区：指令力矩必须先超过 1.20 N·m 才能让它动。折成位移

$$\Delta q_f = \frac{1.20}{400} = 3.0\ \text{mrad} \quad \Longrightarrow \quad 2.10\ \text{mm}\ (q_2 = 0^\circ)$$

比 0.245 mm 大 8.6 倍。**这就是“仿真 0.245、实机 2 mm”最常见的来源**——不是模型错了，是模型里没有摩擦。摩擦还有第二个后果：Stribeck 段 $\partial F/\partial \dot{q} < 0$，在 $|\dot{q}| < v_s = 0.02$ rad/s 的范围内表现为负阻尼，会产生爬行（stick-slip）极限环。本章仿真一律用 `use_friction=False`，正是为了先把这个非线性项摘出去，让线性结论干净。

背隙。 减速比 50:1，输出端 1 arcmin 的背隙折到末端是 $2.909 \times 10^{-4} \times 0.70 = 0.204$ mm，与 0.245 同量级（0.83 倍）。背隙的麻烦不在大小，在**它只在换向时出现**：单向走圆轨迹完全看不出来，往复运动时每过一个象限就跳 0.2 mm。对策是输出端再加一级编码器，或者预紧——后者把背隙换成了摩擦，问题从“跳变”变成“死区”，只是换了个形状。

关节扭转。 谐波减速器在额定转矩附近的扭转刚度约 $K_\theta = 1.5 \times 10^4$ N·m/rad。峰值 41.14 N·m 下的扭角

$$\Delta q_\theta = \frac{41.14}{1.5 \times 10^4} = 2.74\ \text{mrad} \quad \Longrightarrow \quad 1.92\ \text{mm}$$

是 0.245 的 7.8 倍。刚度按串联算：第一层的控制器刚度 816.3 N/m 与机械刚度 $K_\theta/J^2 = 1.5 \times 10^4/0.49 = 3.06 \times 10^4$ N/m 串联，得

$$K_{\text{series}} = \frac{816.3 \times 3.06 \times 10^4}{816.3 + 3.06 \times 10^4} = 795\ \text{N/m}$$

差 2.5%，可以忽略。把 K_p 提到 900，控制器刚度 1837 N/m，串联后 1733 N/m，差 5.7%。**增益越高，机械柔性的占比越大**——这是“提高增益到某个点以后收益递减”的物理原因之一，与采样噪声、力矩上限并列。

效应	参数	折到末端	相对 **0.245 mm**
静摩擦死区	1.20 N·m	2.10 mm	8.6×
减速器背隙	1 arcmin	0.204 mm	0.83×
关节扭转	$K_\theta = 1.5 \times 10^4$ N·m/rad	1.92 mm	7.8×

表 99-12　三项被连续域方程忽略的效应（折算到末端，$q_2 = 0^\circ$）

三项里有两项比控制误差大一个数量级。**所以 0.245 mm 是“这三个开关全关掉”时的数**，实机验收要按表 99-12 往上加。这也解释了为什么第 96 章非要把摩擦模型写进动力学：不写进去，第 99 章的指标就只能停在仿真里，一到现场就被 2.10 mm 的死区吃掉。

99.4.11 从连续到离散：为什么 1 ms 够用

连续域的所有极点都在左半平面，而控制器每 1 ms 才更新一次。要回答“够不够”，得看离散化把极点搬到了哪里。

$q_2 = 90^\circ$、$K_p = 400$、$K_d = 40$ 时，闭环特征方程是 $M_{11}s^2 + K_d s + K_p = 0$，$M_{11} = 0.3917$：

$$s_{1,2} = \frac{-40 \pm \sqrt{1600 - 4 \times 0.3917 \times 400}}{2 \times 0.3917} = \frac{-40 \pm 31.20}{0.7834}$$

得 $s_1 = -11.24$、$s_2 = -90.88$ rad/s。慢极点的倒数 89.0 ms，就是“重力扰动撤掉以后回到目标”的时间尺度；快极点 11.0 ms 对应力矩建立的过程。按 $z = e^{sT_s}$ 映射：

$$z_1 = e^{-0.01124} = 0.9888, \qquad z_2 = e^{-0.09088} = 0.9132$$

两个都在单位圆内，$1 - z_1 = 0.0112$——离稳定边界还有 1.1% 的余量，不是 0.1%。表 99-13 把三种采样周期并排。

T_s	z_1（慢）	z_2（快）	$1 - z_1$	$1/(T_s\omega_n)$
0.1 ms	0.99888	0.99095	0.0011	313
1 ms	0.98881	0.91316	0.0112	31.3
10 ms	0.8937	0.4030	0.1063	3.13

表 99-13　连续极点与离散映射（$q_2 = 90^\circ$、$K_p = 400$、$K_d = 40$、$\omega_n = 31.96$ rad/s）

读法很清楚：把 T_s 放大 10 倍，慢极点只从 0.9888 移到 0.8937，离边界还很远；快极点从 0.9132 掉到 0.4030，已经到“一步跨掉 60%”的程度。原因是 $|sT_s| \ll 1$ 时 $e^{sT_s} \approx 1 + sT_s$ 足够准，而 $|s_2 T_s| = 0.91$ 时这个近似彻底失效。**离散化先吃掉的永远是最快的那个极点。**

于是“1 ms 够不够”有一个定量答案：**T_s 应小于最快极点时间常数的五分之一。** 本章 11.0 ms 的五分之一是 2.2 ms，取 1 ms 有两倍余量；把增益提到 900，快极点变成 -68.65 rad/s（14.6 ms），五分之一是 2.9 ms，1 ms 仍然宽裕。

真正把 T_s 逼到极限的不是这些线性极点，是 §99.4.10 的两个非线性项。 摩擦的死区 2.10 mm 与背隙 0.204 mm 都不随 T_s 缩小，采样再快也不会让它们变小；反过来，T_s 变大时差分测速的噪声上升，低速段更容易激发爬行。所以“提高采样率”的收益在低速接触作业里最明显，在高速轨迹作业里最不明显——这一点与 §99.5 的相位预算互相印证。

99.4.12 连续情形的小结：五条可以带走的结论

十二个小节读下来，能带走的是五条不随具体结构变的结论。每条配一个本章的数值锚点，便于回头查。

第一，静差等于扰动除以刚度，而刚度是增益除以雅可比的平方。 关节侧 $K_p = 400$、$J_{11} = 0.70$ 给出 816.3 N/m，$G_1 = 12.017$ N·m 给出 21.03 mm。一个是除法一个是乘法，链条是同一根。

第二，阻尼比随位形变，位置增益不随位形变。 M_{11} 从 0.5717 变到 0.2117（2.701 倍），K_p 不变，于是 ω_n 从 27.03 变到 41.19 rad/s，ζ 从 1.351 变到 2.059。全章只有 ω_n 与 ζ 是位形的函数，K_p、K_d、K_c 都是常数。

第三，前馈改分子，反馈改分母。 计算转矩把静差 21.03 mm 变成零，靠的是把扰动算出来抵掉；任务空间 PD 把 1.885 mm 压到 0.245 mm，靠的是刚度从 816 提到 8066。两条路都能降误差，但前馈不额外花力矩，反馈要花——41.14 N·m 的峰值里有 31.34 是反馈项。

第四，接触是串联的，最软的一环说了算。 $K = 1000$ 与 $K_e = 10^5$ 串联给 990.1，与 $K = 2000$ 给 1961、$K = 500$ 给 497.5，比例都在 0.99 附近。但环境变软就不一样了：$K_e = 10^4$ 时 $K = 1000$ 只能给 909.1，差 9.1%。**在硬台上调好的刚度，搬到软台上会明显变软。**

第五，延迟把带宽压到 $0.76/\Delta$。 力环的 $\tau_f/\Delta \approx 0.21$，视觉环 66.3 ms 给出 0.6 Hz。这一条与增益无关，是纯几何，也是全章唯一一条“花钱也买不回来”的约束。

五条里没有一条依赖“平面两连杆”这个具体结构。换成六轴、换成 SCARA，变的只是 $\mathbf{J}$ 的表达式和 $\mathbf{M}$ 的阶数，五条结论的形态完全一样。§99.5 开始，把这五条一笔一笔扣掉：先扣采样与保持，再扣计算延迟，最后看它们合起来还剩多少相位。

99.4.13 一层一层加上去：差在哪一层

§99.4.9 把四层并排比了“终态”。这一节换个角度：**从第一层往上加，每加一层消掉哪个误差源、边际收益是多少。** 这个视角能回答一个很实际的问题——“我现在只做到第二层，够不够？”

加第一层（独立 PD + 重力前馈）。 静差从 21.03 mm 变成零。这一层的收益是“无穷大”（除以零），成本是一行 $\hat{\mathbf{G}}$。**它是全章唯一一个“收益/成本”为无穷的改进**，所以任何讨论都该从它开始。

加第二层（惯量与科氏前馈）。 同一条圆轨迹，任务空间 PD 的 RMS 是 1.885 mm，换成关节空间计算转矩是 0.245 mm——**7.7 倍**。这 7.7 倍从哪来？两处：一是前馈把“跟踪滞后”消掉了，二是刚度从“最软方向 124 N/m”变成“1377–8066 N/m”。**注意第二层的收益只在轨迹上出现**：点位作业里 $\ddot{\mathbf{q}} \approx 0$，加了也看不出区别。这解释了为什么很多“点位搬运”的项目觉得第二层没用——不是没用，是用错了场合。

加第三层（任务空间）。 它的收益不是“更准”，是“误差定义在工件上”。本章的数要小心读：同一圆轨迹上，第二层给 0.245 mm、第三层给 1.885 mm，**数字变大了，但这不说明第三层更差**——两者的前馈条件不同，而且第三层的 $\mathbf{K}_c$ 只有最软方向 124 N/m 的有效刚度（§99.4.9）。第三层买到的是“方向可分”：

如果指标是“沿工件法向的偏差”，可以直接把这个方向单独加权，而关节空间的 RMS 会把所有方向混在一起。**它买的是“误差的定义权”，不是“误差的数值”。**

加第四层（接触）。 前面三层在自由空间里比精度，第四层换了一个量纲：力。本章 $K = 1000$、$\Delta p = 10$ mm 给 9.90 N，超调 8.96%。**它的收益是“允许位置有误差”**——工件摆偏 1 mm，位置控制会顶住或悬空，力控只会让力大 1 N。这一层不是“更准”，是“对不准也能干”。

把四层的边际收益排成一条曲线，形状很清楚：

- 第一层：21.03 mm → 0，∞
- 第二层：1.885 mm → 0.245 mm，**7.7 倍**
- 第三层：误差从“混在各方向”变成“按工件坐标分解”，**换的是定义**
- 第四层：位置误差 → 力误差，**换的是量纲**

每一层的收益都比上一层小一个量级，而成本（模型、传感器、调试时间）比上一层大一个量级。 这就是“四层不是越往下越好”的定量依据：做到哪一层，取决于指标卡在哪一层，而不是取决于“哪一层更先进”。

还有一条容易被忽略的：**第四层之后还有一层，是“背隙与摩擦”**（§99.4.10）。0.245 mm 的控制误差下面，压着 2.10 mm 的摩擦死区与 0.204 mm 的背隙。**再往上加算法，边际收益已经小于这两个“硬件地板”**——这时唯一有效的动作是换减速器、加双编码器、补摩擦前馈，不是继续调控制器。

99.5 离散情形

连续域的方程都成立，但控制器是每 1 ms 跑一次的。本节要回答的是：**采样、保持、差分、计算延迟这四件事，各自在这个算例里占多少相位。** 答案会决定调试时该往哪里投人力。

99.5.1 每周期 314 个采样点

控制周期 $T_s = 1$ ms，采样频率 1000 Hz。本章最高的闭环动态是 $K_p = 400$ 的 3.18 Hz，于是每个振荡周期里有

$$\frac{1000}{3.18} = 314.5 \text{ 个采样点}$$

即使把增益提到 $K_p = 900$（4.77 Hz），也还有 210 个点。**这个密度远远超过稳定性所需**：按“每周期 10 点”的经验，32 Hz 采样就够了。

那为什么工程上都用 1 kHz？三个理由，都与稳定性无关：

- **差分测速**：速度由位置差分得到，采样越密，差分的量化噪声越小（§99.5.3）。
- **多轴同步**：六轴要在同一个节拍里同时更新，节拍越粗，插补的拐角越明显。
- **轨迹平滑**：1 ms 的插补步长在 0.5 m/s 下只有 0.5 mm，看不出折线。

所以“提高采样率”解决的是平滑与测速问题，不是稳定性问题。 这一点在预算紧张时很重要：把 1 kHz 提到 2 kHz，相位只省 0.57°（表 99-14），但把视觉延迟从 66.3 ms 降到 33 ms，能省 38°。

99.5.2 三处离散损失

把本章所有“延迟类”因素折算到 3.18 Hz 上的相位，得到表 99-14。相位按 $-360^\circ \cdot f\Delta$ 算，Δ 是等效纯滞后。

来源	等效延迟	3.18 Hz 处相位	占总预算
零阶保持（$T_s/2$）	0.5 ms	0.573°	0.9%
计算延迟（一拍）	1.0 ms	1.146°	1.8%
计算延迟（两拍）	2.0 ms	2.292°	3.6%
100 Hz 速度滤波	1.59 ms	1.823°	2.9%
视觉链路	66.3 ms	75.9°	—

表 99-14　各类延迟在 3.18 Hz 处的相位代价

前四项加起来 5.83°，视觉一项 75.9°，**相差 13 倍**。这是一张“钱该花在哪”的表：把控制周期从 1 ms 减到 0.5 ms，收益 0.6°；把相机帧率从 30 fps 提到 60 fps，收益 16.7 ms 即 19°。**同样的工程投入，收益差 30 倍。**

99.5.3 速度从哪来

位置环的阻尼项 $K_d\dot{\mathbf{e}}$ 需要速度。机械臂上速度几乎都是“位置差分 + 滤波”得到的，于是噪声被差分放大。

本章的位置分辨率按 1 μm 算（§99.2.8 给出的“单脉冲当量”）。在 1 ms 内差分：

$$v_{\text{noise}} = \frac{1\ \mu\text{m}}{1\ \text{ms}} = 1\ \text{mm/s}$$

折到关节侧（0.70 m 力臂）约 1.4 μrad/ms $=1.4$ mrad/s。乘上 $K_d = 40$ N·m·s/rad，得到力矩噪声

$$\Delta\tau = 40 \times 1.4 \times 10^{-3} = 0.056\ \text{N\cdotpm}$$

相对 41.14 N·m 的峰值是 0.14%，可以忽略；但在接触作业里，0.056 N·m 在 0.50 m 力臂上是 0.11 N，相对 10 N 的接触力是 1.1%——**刚好落在“力控指标 1% 量级”的边缘上**。这就是为什么力控场合常要求“速度由驱动器内部算，不从总线读”。

滤波是另一笔账。一阶低通 100 Hz 的等效延迟 1.59 ms，在 3.18 Hz 处 1.823°（表 99-14）。**把滤波截止频率从 100 Hz 降到 20 Hz，噪声降 5 倍，等效延迟涨到 7.96 ms、相位涨到 9.1°**——这笔交换在位置环里通常值得，在力环里通常不值得（力环的相位预算本来就只剩 0.2 倍延迟）。

99.5.4 一拍的代价

“读传感器 → 算 → 写输出”至少要一个周期。本章 1 ms 对应 1.146°（3.18 Hz 处），两拍 2.292°。

把它与“关注频率”放在一起看：若要求总延迟小于 $1/(10\omega_n)$，则 $\omega_n = 20$ rad/s 时上限 5 ms，1–2 拍完全够用；若 $\omega_n = 40$ rad/s（$K_p = 1600$），上限 2.5 ms，两拍已经贴着边界。

所以“计算延迟”不是绝对问题，是相对于带宽的问题。 一个常见的误判是“我的周期只有 1 ms，延迟可以忽略”——这句话只在 3 Hz 带宽下成立；做到 40 Hz 带宽时，1 ms 就是 14.4°。

实现上还有一个隐形的第二拍：多数伺服驱动器在电流环里再插一级缓冲，总线上看到的“位置”比实际滞后 1–2 个总线周期。**这一段延迟不在控制器代码里，只能靠实测**（给一个阶跃，看力矩指令与实际加速度的时间差）。

99.5.5 离散实现的四条纪律

这四条与算法无关，但违反任何一条都会让上面所有分析失效：

- **一个周期内的读写要原子**：先读完所有传感器，再算，再一次性写所有输出。中途读、边算边写，会让不同轴用到不同时刻的数据，等效于给每个轴加了不同的延迟。
- **时间戳用硬件计数器**，不要用任务调度给的时刻。调度抖动在 1 ms 周期上可能有 100 µs，那是 10% 的周期误差，等效 0.1° 的相位抖动。
- **积分项必须抗饱和**。力矩有 100 N·m 的硬上限，误差大时积分会一直累积，退饱和时冲过头。**本章所有仿真都没有积分项**，因为计算转矩已经把稳态误差消掉了；若在第一层加积分，必须同时加钳位。
- **增益在中断里算，不在主循环算**。主循环可能被通讯、日志打断，$\mathbf{M}(\mathbf{q})$、$\mathbf{G}(\mathbf{q})$ 这种含三角函数的计算一旦跨周期，就变成“用旧位形算新力矩”。

99.5.6 一个系统里有五个周期

“控制周期 1 ms”这句话容易被当成只有一个节拍。真实的机械臂里至少有五个周期在同时跑，**它们各自管一件事，混起来谈就会得出错误结论**：

环节	典型周期	决定什么	本章取值
电流环	62.5 µs	力矩能否跟上指令	16 kHz（未建模）
控制环	1 ms	位置/速度/力矩指令	$T_s = 1$ ms
轨迹插补	1–4 ms	折线与弦高误差	与 T_s 同
总线通讯	1 ms	轴间同步、读回延迟	1 ms
视觉	33.3 ms	外部反馈	30 fps

前两行的比值是 16，这是工程上的常规：**内环要比外环快 10 倍以上，否则外环看到的“被控对象”已经带了几十度的相位。** §99.6.2 提到“位置环带宽接近电流环的 1/5 时电流环会额外贡献几十度”，说的就是这条比值被破坏后的后果。

第三行的作用最容易被低估。轨迹插补周期决定的是“参考轨迹本身有多光滑”。本章圆轨迹 $R = 0.15$ m、$f = 0.5$ Hz，角速度 $\omega = 2\pi f = 3.1416$ rad/s，T 时间内的转角 $\Delta\theta = \omega T$，弦高误差

$$\varepsilon \approx \frac{R(\Delta\theta)^2}{8} = \frac{0.15 \times (\omega T)^2}{8}$$

代入 $T = 4$ ms 得 2.96 µm，$T = 1$ ms 得 0.185 µm。**两者都远小于 0.245 mm 的跟踪误差，所以本章“插补周期与 T_s 同”这个简化是安全的。** 但如果轨迹频率提到 5 Hz（$\omega = 31.4$ rad/s），4 ms 插补的弦高

就变成 296 μm，与跟踪误差同量级——这时插补周期才需要单独优化。

第四行的 1 ms 是“读回延迟”。多数总线（EtherCAT、PROFINET IRT）的一个周期里，控制器写下的指令要等到下一个周期才生效，读回的位置也晚一个周期。**这 1 ms 不在控制器代码里，但一定在闭环里，**§99.5.4 说的“隐形的第二拍”就是它。

第五行的 33.3 ms 是本章最长的一个周期，也是 §99.6.4 的主角。**五个周期里，只有它大到能改变稳定性结论。**

99.5.7 差分格式与半拍延迟

阻尼项要速度。速度从哪里来，§99.5.3 算过噪声，但没算相位——**不同的差分格式，相位代价不同，而这一点在 1 ms 周期上恰好可以忽略，在 10 ms 周期上就不能忽略。**

三种常见格式，设 q_k 为第 k 拍的位置：

- **后向差分** $\dot{q}_k = (q_k - q_{k-1})/T_s$：只用当前与上一拍，无额外延迟，但对噪声放大最狠（增益 $2/T_s$ 在高频）。
- **中心差分** $\dot{q}_k = (q_{k+1} - q_{k-1})/(2T_s)$：精度高一个数量级，但需要“未来”的一拍，实现上等价于把速度延后一拍——**半拍延迟换一倍精度**。
- **滤波微分**：先对位置做一阶低通再做差分。等效延迟是滤波时间常数加半拍，本章 100 Hz 滤波给 1.59 ms。

把三种格式在 3.18 Hz 处的相位摆出来：后向差分 0°（无额外延迟）、中心差分 $-360^\circ \times 3.18 \times 0.5 \times 10^{-3} = -0.573^\circ$、滤波微分 -1.823°。**三者都在 2° 以内，与视觉的 75.9° 差两个数量级。**

那为什么还要区分？因为**这三条曲线都随频率线性增长**：到 31.8 Hz（K_p 提到 40000 时的带宽）时，三者分别变成 0°、-5.73°、-18.2°。滤波微分的那 18° 已经不是小数了，再加上零阶保持与计算延迟，相位裕度会被吃掉一大块。

实践上的取法：位置环低于 10 Hz 用中心差分（精度换半拍，划算）；高于 10 Hz 用后向差分加驱动器内部速度（省延迟）；无论哪种，**不要把“总线读回的速度”再滤波一次**——驱动器已经滤过一遍，串联两级滤波的延迟是相加的，不会互相抵消。

99.5.8 从 1 ms 到 125 μs：什么时候值得

工业伺服已经把控制周期做到了 125 μs（8 kHz）。要不要跟？先算账。

收益一：相位。 3.18 Hz 处，T_s 从 1 ms 降到 125 μs，零阶保持加一拍的相位从 $1.146 + 0.573 = 1.72^\circ$ 降到 $0.143 + 0.072 = 0.215^\circ$，省 1.50°。相对 5.83° 的“控制器侧总延迟”省掉四分之一，相对 75.9° 的视觉延迟可以忽略。

收益二：力控带宽。 力环的临界增益按 $k_f \Delta =$ 常数走（表 99-10），把 Δ 从 1 ms 降到 125 μs，k_f 上限从 0.04725 提到 0.378，τ_f 从 0.21 ms 降到 26 μs——**这时力环才真正有可能做到 1 kHz 以上。**接触作业（装配、抛光、打磨）是唯一能明显吃到这个收益的场景。

代价：差分噪声按 $1/T_s$ 上升。 位置分辨率 1 μm，$T_s = 1$ ms 时噪声 1 mm/s（§99.5.3）；$T_s = 125$ μs 时变成 8 mm/s，**升 8 倍**。乘 $K_d = 40$ 得 0.448 N·m，是 41.14 N·m 峰值的 1.09%；折到 0.50 m 力臂是

0.896 N，相对 10 N 接触力是 9.0%。**这个量级已经会污染力控指标。**

加 100 Hz 滤波能压回来多少？一阶低通对白噪声的输出 RMS 正比于 $\sqrt{f_c}$，与采样率无关——**滤波后的噪声底线由截止频率决定，不由采样率决定。** 换句话说，缩短周期买到的是相位，噪声一点没少，只是把“差分的粗噪声”换成了“滤波的平滑噪声”，代价是 1.59 ms 的延迟又加回来。**两项一抵，125 µs 在位置环上的净收益接近于零。**

所以判断标准很简单：

- **位置/轨迹作业**：1 ms 足够，缩到 125 µs 只省 1.5°，不如把钱花在视觉上（§99.5.2 的 30 倍结论）。
- **力/接触作业**：值得，因为力环的带宽直接由 Δ 定，而且这时必须配驱动器内部的高分辨率速度（或状态观测器），不能用总线差分。
- **多轴同步要求高的场合**：值得，125 µs 让六轴在同一节拍内的插补拐角小 8 倍。

一条反直觉的结论：采样率不是越高越好，它有一个由“噪声 × 增益”决定的最优点。本章这个点是 1 ms 附近——再快，K_d 就得往下调，一调，阻尼比就掉，动态反而变差。

99.5.9 三种“用旧数据”的方式

控制器每一拍都在用“已经过去的数据”算“将要发生的力”。用旧数据有三种方式，代价各不相同，**分清它们，才知道哪些延迟可以补、哪些不能补。**

第一种：零阶保持（ZOH）。 一拍之内力矩不变，$u(t) = u_k$。这是所有伺服驱动器的默认行为，等效延迟 $T_s/2 = 0.5$ ms，3.18 Hz 处 0.573°。**它的代价是“台阶”**：力矩在每拍开头跳一次，谐波落在 $1/T_s = 1$ kHz 及其倍数上——这就是电机“吱吱”声里那部分高频成分的来源。

第二种：一阶外推。 用上一拍的斜率往前推：$\hat{u}_{k+1} = 2u_k - u_{k-1}$。相位上它把 ZOH 的 0.5 ms 滞后变成 0.5 ms 超前，3.18 Hz 处从 $+0.573^\circ$ 变成 -0.573°——**净收益 1.15°**。代价是噪声：两个带独立噪声的采样相减，方差变成 $4 + 1 = 5$ 倍，噪声放大 $\sqrt{5} = 2.24$ 倍。按 §99.5.3 的 0.056 N·m 算，变成 0.125 N·m。**用 1.15° 的相位换 2.24 倍的力矩噪声，只有在“相位真的不够、噪声真的不大”时才划算。**

第三种：模型预测。 用 $\hat{\mathbf{M}}$、$\hat{\mathbf{G}}$ 把状态往前推 Δ。相位上能补满 Δ，但补的是“模型认为会发生什么”，不是“实际发生了什么”。本章视觉补偿就是这个路子：19.90 mm 的延迟误差能压到 4.400 mm，剩下的残差全部来自“加速度估不准”。**预测的收益正比于模型准确度，风险也正比于模型误差。**

三者的适用面可以用一句话分开：**ZOH 是默认，外推是补丁，预测是赌注。** 工程上 95% 的场合用 ZOH 就够，因为 §99.5.2 那张表说明控制器侧的相位总共只有 5.83°；剩下 5% 是视觉、力控这种延迟大到必须补的场合。

还有一层容易混淆的区别：**参考延迟与反馈延迟不是一回事。**

- **参考延迟**：轨迹是控制器自己生成的，t 时刻该走哪里是已知的。可以提前算、可以外推、可以预滤波——**这部分延迟原则上可以完全补掉。**
- **反馈延迟**：编码器读到的是“过去的真实位置”，这个没法提前知道。**它只能减小（提高采样率、减少滤波），不能补偿。**

本章的 66.3 ms 视觉延迟属于反馈延迟——所以 §99.10.1 的预测只能补“目标位置”，补不了“工件实际在哪”。**这条区别解释了为什么“视觉 + 预测”永远做不到编码器闭环的精度：不是算法不够好，是信息天**

生晚到。

99.5.10 时间戳：同步误差常常比控制误差大

五个周期摆在一起，最容易被忽略的不是“谁快谁慢”，是**“它们是不是同一个时间基准”**。这一节的三条结论都不需要新模型，只需要把“时间”本身当成一个有误差的量。

一、**软件时间戳为什么不能用。** 非实时操作系统上 `clock.now()` 的抖动来自三处：系统调用返回、调度抢占、缓存与中断。典型值 0.5–2 ms，**与控制周期 1 ms 同量级**。后果有两个，都不轻：

- **差分速度被污染。** 速度是 $(q_k - q_{k-1})/\Delta t$。若代码用名义 $\Delta t = 1$ ms，而实际间隔抖到 1.5 ms，速度读数会**低估 33%**。阻尼项 $K_d\dot{\mathbf{e}}$ 随之低估，真实阻尼比小于设计值——这正是“仿真里调好的 K_d，上机就抖”的常见成因之一，而且它伪装成“模型不准”，很难查。
- **延迟估计失真。** 66.3 ms 的链路延迟若在两端各差 1 ms 的时间戳，误差 2 ms。在 3.18 Hz 上折算成相位是 $360 \times 3.18 \times 0.002 = 2.29^\circ$——**这个量已经相当于控制器侧全部相位损失 5.83° 的 40%。**

所以 §99.9.9 的骨架里第一行写的是“硬件时间戳，不用软件时间”。**这不是洁癖，是因为控制器的相位预算本来就只有几度，容不下 2 ms 的记账错误。**

二、**同步误差直接变成轮廓误差。** 两轴各读各的，差 δt。插补给出的是同一条轨迹，但“关节 1 在 t 的位置”和“关节 2 在 $t + \delta t$ 的位置”被同时送进正运动学，末端就被拼成一条不存在的轨迹。末端速度 v 时，轮廓误差近似

$$\delta p \approx v\,\delta t.$$

本章圆轨迹 $R = 0.15$ m、$f = 0.5$ Hz，末端速度 $v = 2\pi f R = 2\pi \times 0.5 \times 0.15 = 0.471$ m/s。$\delta t = 1$ ms 给出 $\delta p = 0.471$ mm——**比 §99.4.13 报的圆轨迹 RMS 0.245 mm 还大 1.9 倍。**含义很直接：**如果两轴真差 1 ms，控制器做得再好也看不出来，因为这一项根本不在“控制器误差”的账上。**

三、**三层同步，逐层收紧。** 工程上的做法是三件事，缺一件就退回上一层的精度：

- **同一拍读**：一次总线事务读全部轴，不要逐轴读。逐轴读时，第一轴与最后一轴天然差 $(n-1)\times$ 单轴事务时间。
- **同一拍写**：指令一次广播，避免“前一轴已动、后一轴还在等”。
- **同一时间基准**：分布式时钟（IEEE 1588 或 EtherCAT DC），从站对齐到亚微秒。**只有做到这一层，δt 才真正小于 0.1 ms。**

四、**一条可执行的判据。** 由 $\delta p \approx v\delta t$ 反解：

$$\delta t < \frac{\varepsilon_{\text{allow}}}{v_{\max}}.$$

要求轮廓误差 0.1 mm、末端最高速 1 m/s，则 $\delta t < 0.1$ ms。**这条判据比“总线周期 1 ms”严十倍**——它说明 1 ms 的总线周期在 1 m/s 下只能保证 1 mm 的同步精度，想要 0.1 mm 必须靠分布式时钟把相位对齐，而不是把周期改短。改短周期只改“多久同步一次”，分布式时钟改的是“同步得准不准”，**两件事不能互相替代。**

99.6 稳定性与性能

§99.4 给的是“参数定了之后会发生什么”，本节给的是“参数能动到哪儿”。三件事：裕度从哪来、什么时候会失稳、性能该按什么口径量。

99.6.1 三个裕度，先撞哪一个

控制工程习惯说两个裕度：增益裕度与相位裕度。机械臂上必须加第三个：**力矩裕度**。

本章三个裕度的实际位置完全不同：

- **力矩裕度**：$K_p = 400$ 时峰值 41.14 N·m，是 100 N·m 的 41%，只剩 59%。K_p 提到 1600（4 倍）就撞上限。
- **相位裕度**：1 ms 周期、无滤波时，离散与延迟的相位损失合计不到 6°（表 99-14），离失稳很远。
- **增益裕度**：同理，$k_p T_s^2 = 400 \times 10^{-6} = 4 \times 10^{-4}$，这个无量纲量比“量级 1”的稳定边界小三个数量级。

结论很明确：本章先撞的是力矩，不是稳定性。 这解释了一个现场常见现象——增益往上调，机器不是“开始振”，而是“开始跟不上”：因为力矩被限幅削平了，加速度上不去，误差反而变大，操作者以为“还不够”，继续加，最后变成大面积削顶。

判断方法：听声音。削顶的力矩指令会让电机发出与轨迹同频的“嗡—嗡”声（不是高频啸叫）。高频啸叫是稳定性问题，低频嗡声是饱和问题，两者的处理方向相反。

99.6.2 模型误差的稳定含义

§99.4.4 说过 $\hat{\mathbf{M}} = \alpha \mathbf{M}$ 等价于把两组增益同时乘 α。那么“质量估错多少会失稳”？

用无量纲量看：真正决定离散稳定的是 $\alpha k_p T_s^2$。本章 $\alpha = 1.3$ 时这个量是 5.2×10^{-4}，比稳定边界小三个数量级。**所以 ±30% 的模型误差在稳定性上完全无害，它的代价全在动态（ω_n 变 14%）与精度（重力项的 14.409 mm）上。**

这条结论有一个重要推论：**“模型不准”和“系统不稳”是两件独立的事，不要用“加滤波器”去治模型误差。** 滤波器降带宽，只会让动态更差，而模型误差是“算错了力”，滤波器一点忙也帮不上。

反过来，若真的出现高频振荡，先查三处，而不是先降增益：

1. **减速器背隙与柔性**：半闭环下这是环外环节，模型里没有，任何 $\hat{\mathbf{M}}$ 都补不掉。
2. **速度差分的噪声**：K_d 把噪声直接乘进力矩，噪声大时等效于随机激励。
3. **电流环带宽**：位置环带宽接近电流环的 1/5 时，电流环的相位会额外贡献几十度。

99.6.3 奇异方向：不是失稳，是失控

§99.4.6 说 $\lambda_{\min}$ 掉到 0.0189 时“刚度没了”。但刚度没了不会失稳——**增益乘零还是零**。真正的问题是反向的：**在奇异方向上，末端的一点点位移需要关节转很多。**

$q_2 = 1^\circ$ 时 $\sigma_{\min} = \sqrt{0.0189/2500} = 0.00275$，$q_2 = 90^\circ$ 时 $\sigma_{\min} = \sqrt{123.9601/2500} = 0.2227$。同样的 1 mm/s 末端速度，需要的关节速度是

$$\dot{q} = \frac{0.001}{\sigma_{\min}} = \begin{cases} 0.00449\ \text{rad/s}, & q_2 = 90^\circ \\ 0.364\ \text{rad/s}, & q_2 = 1^\circ \end{cases}$$

81 倍。 更麻烦的是噪声：0.1 mm 的位置噪声在 $q_2 = 1^\circ$ 处被放大成 0.0364 rad，也就是 **2.08° 的关节角噪声**——这个量级的噪声会直接进力矩，把电流环打成“沙沙”声。

所以奇异位形的正确对策不是“调增益”，而是三选一：**避开**（工作空间限制在条件数小于 10 的区域）、**降速**（末端速度按 $\sigma_{\min}$ 反比限幅）、**阻尼**（用阻尼最小二乘 $\mathbf{J}(\mathbf{J}^{\mathsf{T}}\mathbf{J} + \lambda^2\mathbf{I})^{-1}$ 把放大倍数钳住，代价是精度）。

“$\lambda_{\min}$ 小”和“会振”是两件事：前者是几何，后者是动力学。混为一谈会让人在奇异点附近反复降增益，而问题其实出在轨迹上。

99.6.4 视觉环的相位预算

视觉的延迟是 66.3 ms（8 ms 曝光 + 25 ms 处理 + 33.3 ms 一帧），全部是纯滞后 $e^{-s\Delta}$，相位贡献 $-360^\circ f\Delta$。以无延迟时 60° 裕度为起点，四个频点的裕度如表 99-15。

闭环频率	相位滞后	相位裕度	判断
0.5 Hz	11.9°	48.1°	可用
1.0 Hz	23.9°	36.1°	勉强
2.0 Hz	47.8°	12.2°	不可用
5.0 Hz	119.4°	−59.4°	发散

表 99-15　视觉闭环的相位裕度随频率的变化（$\Delta = 66.3$ ms）

三条门槛线可以直接背下来：

- **45° 裕度**：$f = 15/(360\Delta) = 0.628$ Hz
- **30° 裕度**：$f = 30/(360\Delta) = 1.256$ Hz
- **0° 裕度**：$f = 60/(360\Delta) = 2.513$ Hz

每升高 1 Hz，相位丢 23.9°。 这句话是“视觉只能做外环”的全部定量依据：想让视觉直接进位置环，就必须让位置环带宽低于 0.6 Hz——而 0.6 Hz 的机械臂连慢速点焊都做不了。

图 99-9 把这条直线画出来，三条水平虚线就是三档门槛。

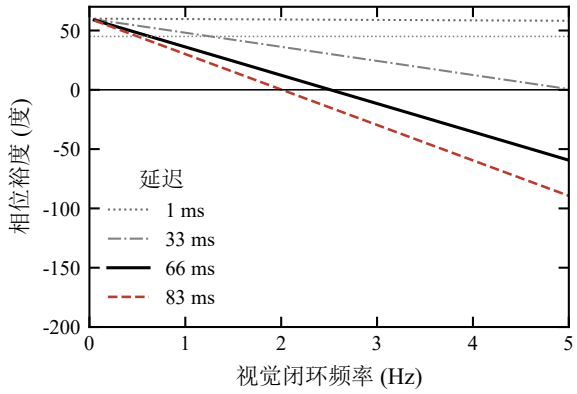

图 99-9　视觉延迟对闭环相位裕度的影响

还有一个常被忽略的约束：30 fps 的相机，按采样定理只能无失真地看 15 Hz 以下的运动；而视觉要看的往往是“末端相对工件的偏差”，这个量的变化率在快速定位时可能到几十 Hz。**所以视觉不只是“慢”，它的“快”部分根本不存在——不是延迟大，是信息缺失。** 这也是预测能补相位、却补不了“没拍到的那一段”的原因（§99.10.2）。

99.6.5 力环的稳定边界

§99.4.8 的表 99-10 给了四档延迟的临界增益。这张表在工程上要再补一条使用规则：**实际增益取临界值的 1/3。**

理由有三个，都不是保守：

- **环境刚度会变。**工件公差、夹具松动、接触点从平面走到棱边，K_e 可能变一个数量级。临界增益 $\propto 1/K_e$，K_e 涨 3 倍，原来的增益就贴着边界。
- **延迟会变。**图像处理、总线仲裁、日志写盘的负载都会让延迟抖动 10%–30%。
- **接触瞬间是刚度阶跃。**§99.4.7 说过刚度跳 101 倍、阻尼比从 1 掉到 0.10；力环虽然对象不同，但“接触瞬间的等效对象变了”这件事是一样的。

按 1/3 取，τ_f 变成 3 倍，闭环带宽降到 1/3。本章 $\Delta = 1$ ms 时 $k_f = 0.01575$（临界 0.04725 的 1/3），$\tau_f = 0.63$ ms，带宽约 250 Hz——对 10 N 阶跃仍是“瞬间”。**这就是为什么力控在现场往往“看起来很容易调”：只要延迟小，1/3 的裕度也足够快。**

图 99-10 把“临界增益 vs 延迟”画成双对数：一条斜率 −1 的直线，四条竖线是四个实测点。

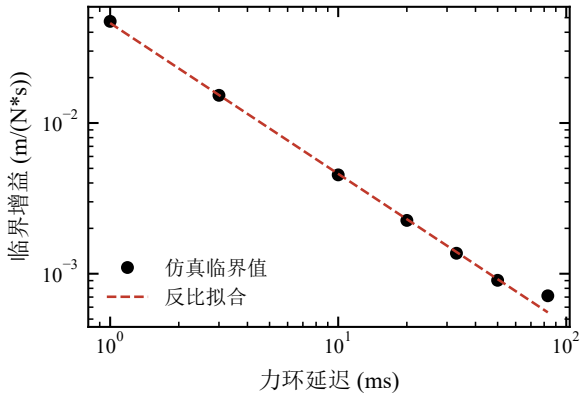

图 99-10　力控临界增益与延迟的关系

斜率 −1 这件事本身就是结论：$k_f\Delta$ **是常数**。所以“我的延迟是别人的两倍，增益要不要减半”——要，而且只需要减半，不需要减到 1/4。线性关系让人容易估错方向（很多人按平方反比减）。

99.6.6 性能的三条口径

最后把“性能”这个词拆开。本章的三类指标互相独立，不能用一个数概括：

口径	本章读数	主要影响参数	失效表现
静态定位	重力项 30% 误差 → 14.409 mm	$\hat{\mathbf{G}}$	停不准、单向偏
动态跟踪	圆轨迹 RMS 0.245 mm	K_p、前馈、$\hat{\mathbf{M}}$	轮廓变形、随速度变
接触力	10 N 阶跃超调 8.96%	K、B、k_f、Δ	撞、弹、振

表 99-16　三类性能口径与对应的参数

三条口径对应三种完全不同的失效模式，必须分开测。 混在一起测的典型后果是：静态偏差被当成“增益不够”，加增益；加完静态没改善（因为病根在重力模型），动态却开始削顶——于是又回头降增益。**一轮下来参数回到原点，问题一个没解决。**

分开测的做法很简单：静态测“单点停留 5 s 的终值”，动态测“匀速段与加减速段分开算 RMS”，接触测“阶跃的峰值与稳态”。三个数各自对应一组参数，调哪一组不影响另外两组。

99.6.7 能量视角：为什么这四层都稳定

前六节用极点、裕度、相位在讲稳定，都是“频域”的语言。还有一套“能量”的语言，它不关心极点在哪，只问一件事：**系统会不会自己往外吐能量。** 对一个机械臂来说，这套语言往往更快给出结论。

取 Lyapunov 函数

$$V = \frac{1}{2}\dot{\mathbf{q}}^{\mathsf{T}}\mathbf{M}(\mathbf{q})\dot{\mathbf{q}} + \frac{1}{2}\mathbf{e}^{\mathsf{T}}\mathbf{K}_p\mathbf{e}$$

第一项是动能，第二项是“虚拟弹簧”的势能。沿闭环求导，用 $\dot{\mathbf{M}} - 2\mathbf{C}$ 的反对称性把科氏项消掉，再用 $\tau = \mathbf{M}(\ddot{\mathbf{q}}_d + \mathbf{K}_d\dot{\mathbf{e}} + \mathbf{K}_p\mathbf{e}) + \mathbf{C}\dot{\mathbf{q}} + \mathbf{G}$ 代入，得到

$$\dot{V} = -\dot{\mathbf{e}}^{\mathsf{T}}\mathbf{K}_d\dot{\mathbf{e}} \le 0$$

这个式子只说了一件事：能量只减不增，且减少的速度由 $\mathbf{K}_d$ 定。 它不依赖 $\mathbf{M}$ 估得准不准，也不依赖位形——$\mathbf{K}_p$、$\mathbf{K}_d$ 正定就够。所以计算转矩那一层的稳定性是“结构性”的，模型误差只影响收敛速度（§99.4.4 的 α 因子），不影响“会不会收敛”。

用同一套语言看阻抗。控制器输出 $\tau = \mathbf{J}^{\mathsf{T}}\big(-\mathbf{K}_c\mathbf{x} - \mathbf{B}\dot{\mathbf{x}}\big) + \hat{\mathbf{G}}$，其中 $-\mathbf{K}_c\mathbf{x}$ 是弹簧、$-\mathbf{B}\dot{\mathbf{x}}$ 是阻尼，两者都是被动的（弹簧储能、阻尼耗能）；机械臂本身也是被动的；**两个被动系统对接，整体一定被动。** 这就是为什么阻抗控制“天生稳定”——它不是靠调参数调出来的，是靠“只往外给弹簧和阻尼”这个结构保证的。

但采样会破坏这个保证。离散实现的“虚拟墙”在每个周期里先读位置、再算力、再保持一个周期，等效于在弹簧上串了一个延迟。Colgate 与 Schenkel 给过一条简洁的无源条件：

$$B > \frac{K T_s}{2}$$

代入本章：$K = 1000$ N/m、$T_s = 10^{-3}$ s，右端 0.5 N·s/m，而 $B = 40$ N·s/m——**余量 80 倍**。反解“什么时候会违反”，得 $K_{\max} = 2B/T_s = 2 \times 40 / 10^{-3} = 80000$ N/m。也就是说，在 $B = 40$、1 ms 的配置下，**把刚度提到 80000 N/m 才会因为采样而失去无源性**，而本章只用了 1000。

这条式子解释了一个现场困惑：“为什么仿真里 K 调到 5000 还挺好，实机 3000 就开始振？”因为实机的 T_s 不是 1 ms，加上总线与滤波可能是 3–4 ms，$K_{\max}$ 就掉到 20000–27000；再算上环境刚度 K_e 的串联，实际可用值还要打折。**无源条件里的 T_s 是“有效采样周期”，不是控制器标称的周期。**

力环也能用同一套语言读。§99.4.8 的 $k_f \Delta \approx 4.5 \times 10^{-5}$ 其实就是“离散力环的无源边界”：增益与延迟的乘积超过它，环里就出现了“净能量注入”。表 99-10 四档延迟给出同一个乘积，说明这条边界与延迟的具体来源无关——**这正是无源性分析的价值：它把“哪里来的延迟”这个工程问题，压缩成“总延迟多少”这一个数。**

99.6.8 三个让线性分析失效的开关

前面所有结论都建立在“系统是线性的、时不变的、单模态的”这个前提上。真实系统里有三个开关，一拨就把前提推翻。它们的共同点是：**失效时不会给出“不稳定”这个明确信号，而是给出一个“看起来像别的问题”的现象。**

开关一：力矩饱和。 §99.2.3 的峰值式 $\tau = M_{11} k_p \Delta q + G_1$ 是线性的，但 100 N·m 的上限把它截平。截平之后，K_p 的实际效果不再是“误差乘 400”，而是“误差乘 400 再取小”。用描述函数粗估：正弦输入幅度 a、饱和电平 $\tau_{\max}$ 时，等效增益是

$$N(a) = \frac{2}{\pi}\left[\arcsin\frac{\tau_{\max}}{a K_p \Delta q} + \frac{\tau_{\max}}{a K_p \Delta q}\sqrt{1 - \left(\frac{\tau_{\max}}{a K_p \Delta q}\right)^2}\right]$$

$a K_p \Delta q = 135.14$（$K_p = 1600$ 那一档）、$\tau_{\max} = 100$，比值 0.740，得 $N = 0.895$。**等效增益只掉 10.5%，相位一点没变。** 所以饱和不会直接把系统推过失稳边界，它做的是“把增益悄悄降下来”，表现为响应变慢、跟踪滞后——操作者的直觉是“还不够”，继续加，直到大面积削顶。**判断方法只有一个：看力矩指令有没有平顶。** 有平顶，加增益就是反方向。

开关二：**模式切换**。从阻抗切到显式力控时，闭环带宽从 $\omega_n = 22.36$ rad/s（$K = 1000$、$M_d = 2$）跳到 250 Hz（k_f 取 1/3 临界、$\Delta = 1$ ms）。**两个时间尺度差 70 倍**。切换瞬间，力环的积分器还带着切换前的位置误差，位置环的滤波器还带着切换前的速度——两边都在"用旧状态算新指令"。结果是切换点附近一个几十毫秒的凸起或凹坑，幅度可以到目标力的 20%–30%。对策是 bumpless transfer：切换时把新环的积分器初值设成"当前力矩对应的值"，而不是零。**这一条在代码里只有一行，但不写就一定会看到那个凸起。**

开关三：**量化**。编码器 1 μm 当量在位置环里几乎无害：折到关节 1.43 μrad，乘 $K_p = 400$ 得 5.7×10^{-4} N·m，是峰值的 0.0014%。但在力环里它是另一回事：0.1 mm 的位置噪声经 $K = 1000$ N/m 变成 0.1 N，相对 10 N 是 1.0%——正好是力控指标的边缘。**同一个量化误差，在位置环里可以忽略，在力环里刚好卡线。**这也是"力控必须用高分辨率编码器或外部力传感器"的定量依据。

三个开关的共同处理原则：**先确认现象属于哪一类，再动参数。**削顶去看力矩曲线，切换去看切换点前后 50 ms，量化去看静止时力信号的抖动幅度——三个现象长得都像"振"，但只有一个该降增益。

99.6.9 把三个裕度合成一张预算

§99.6.1 说"先撞的是力矩"，那是定性判断。真正做设计时，需要把三面墙放在同一个坐标上——以 K_p 为横轴，看每一档的余量。

四个档位，逐档算（$q_2 = 90^\circ$、$M_{11} = 0.3917$、$G_1 = 9.810$、$\Delta q = 0.2$ rad）：

- $K_p = 100$：$\tau_{\text{peak}} = 7.83 + 9.81 = 17.64$ N·m，力矩余量 82.4%；$\omega_n = \sqrt{100/0.3917} = 15.98$ rad/s（2.54 Hz）。
- $K_p = 400$：$\tau_{\text{peak}} = 31.34 + 9.81 = 41.14$ N·m，余量 58.9%；$\omega_n = 31.96$ rad/s（5.09 Hz）。
- $K_p = 900$：$\tau_{\text{peak}} = 70.51 + 9.81 = 80.31$ N·m，余量 19.7%；$\omega_n = 47.93$ rad/s（7.63 Hz）。
- $K_p = 1600$：$\tau_{\text{peak}} = 125.33 + 9.81 = 135.14$ N·m，**超出 35.1%**；$\omega_n = 63.91$ rad/s（10.17 Hz）。

再看另外两面墙。离散相位按"一拍加半拍零阶保持"估算，$1.5T_s$ 在 ω_n 处：

- 2.54 Hz 处 1.37°，5.09 Hz 处 2.75°，7.63 Hz 处 4.12°，10.17 Hz 处 5.49°。

四档全部在 6° 以内，离 45° 的失稳线差一个数量级。增益裕度同理：无量纲量 $k_p T_s^2$ 从 1.0×10^{-4} 到 1.6×10^{-3}，比"量级 1"的稳定边界小 2.8 到 4 个数量级。

把三面墙并排看，结论非常干脆：

- **K_p 从 100 到 1600，力矩余量从 82.4% 掉到 −35.1%，相位损失只从 1.37° 涨到 5.49°。**前者掉了 117 个百分点，后者只多了 4.12°。
- **力矩墙的斜率是线性的**（$M_{11}\Delta q$ 乘 K_p），**相位墙的斜率是对数的**（相位随 $\sqrt{K_p}$ 增长，且基数很小）。
- 所以**任何"加增益"的动作，第一个遇到的永远是力矩，不是稳定性。**这条结论对本章的参数成立，对大多数工业臂也成立——因为它们的 T_s 都在 1 ms 量级，而 ω_n 都在 10–50 rad/s 量级，两者相差 100 倍以上。

这张预算也解释了 §99.6.1 里那个“听起来像经验”的说法：**“加增益先变慢、后变振”其实不对，应该是“先削顶、再撞限位”**。因为真正的高频振荡需要 ω_n 接近 $1/T_s$ 才会出现，而那时力矩早就超了几十倍。

唯一能同时改善两面墙的是前馈：$\hat{\mathbf{G}}$ 把 G_1 从峰值里拿掉（$K_p = 400$ 时 9.81/41.14=23.8%），$\hat{\mathbf{M}}$ 让同样的 ω_n 用更小的 K_p 达到。**这就是为什么改进项的优先级表里，前两行是前馈。**

99.6.10 怎么把裕度测出来

前面九节算的都是“应该有多少裕度”。现场必须“测出来”，两者对不上就说明有东西没进模型。三种方法，各有适用范围。

方法一：正弦扫频。 给关节一个小幅正弦参考（幅度 0.5°，约 8.7 mrad），频率从 0.5 Hz 扫到 50 Hz，每个频点等稳态后量“幅值比”与“相位差”。本章 $K_p = 400$、$\omega_n = 31.96$ rad/s（5.09 Hz），扫频会看到：

- 1 Hz 处幅值 0.871（−1.2 dB）、相位已滞后 33°——**这时已经是“刚度 + 阻尼”共同作用，不是纯刚度。**
- 2 Hz 处 0.660（−3.6 dB），5 Hz 处 0.319（−9.9 dB）——**幅值一路单调下降，5.09 Hz 正是 ω_n。**
- $\zeta = 1.598$ 是过阻尼，**没有谐振峰**；如果扫频看到峰，说明实际阻尼比模型低，或者有环外柔性。

扫频的关键是“小信号”：幅度超过 1° 就会激发摩擦的 Stribeck 段，测出来的是“摩擦 + 线性系统”的混合，不是纯线性响应。**幅度取 0.5° 是个折中：大到能盖过量化噪声（1 μm 折合 1.4 μrad，0.5° 是它的 6000 倍），小到不触发摩擦非线性。**

方法二：阶跃反推。 给一个 0.2 rad 的阶跃，量上升时间与调节时间。本章 0.1675 s 与 0.3417 s。过阻尼二阶系统的上升时间与 ω_n 近似成反比，于是可以从“实测上升时间 / 预测上升时间”直接读出 ω_n 的偏差——**这个方法不需要扫频仪，一段阶跃数据就够，是现场最常用的。**

方法三：敲击法。 松开使能（或切到零力矩模式），用小锤敲一下末端，加速度计记录自由衰减。频率就是 $\sqrt{K_p/M_{11}}/2\pi = 5.09$ Hz，衰减包络给出 ζ。**它的优点是“不用闭环”，能测到“控制器没参与时的机械固有频率”**——如果这个频率与扫频得到的 5.09 Hz 差很多，说明机械柔性在环外，模型里没有。

三种方法的关系可以这样记：**扫频测“全貌”，阶跃测“一个点”，敲击测“机械本体”。** 三者一致，说明模型对；三者不一致，先信敲击（它最少受控制器影响），再查扫频的幅度是否太大、阶跃的限幅是否削顶。

最后一条实践：**测出来的裕度要写进记录，与预测并排。** 本章预测“相位损失 5.83°、离失稳差一个数量级”，实测若发现 20 Hz 以上有明显相位跌落，说明有未建模的滤波器或电流环延迟——**这时该改的是模型，不是参数。**

99.7 参数意义与作用

本章一共动了十几个参数，量纲互不相同。这一节把每个参数“管什么、不管什么”讲清楚——**调参调错方向的根源，十有八九是把某个参数当成了它不管的那件事。**

99.7.1 三组增益，三种量纲

同样是“刚度”，本章出现了三次，单位都不一样：

- 关节刚度 K_p：N·m/rad。它是“关节差 1 rad 给多少力矩”。
- 笛卡尔刚度 $\mathbf{K}_c$：N/m。它是“末端差 1 m 给多少力”。
- 接触刚度 K：N/m。它是“末端差 1 m 让机器人退多少”。

三者不能互相抄数值。$K_p = 400$ 与 $K_c = 2500$ 看起来差 6.25 倍，但两者之间隔着一个雅可比。换算的正确做法是用行列式：

$$\sqrt{\lambda_1 \lambda_2} = K_c \, |\det \mathbf{J}| = 2500 \times 0.12 = 300 \ \mathrm{N\cdotp m/rad}$$

本章名义位形 $\det \mathbf{J} = L_1 L_2 \sin q_2 = 0.40 \times 0.30 \times 1 = 0.12$ m²，于是 $K_c = 2500$ 的“各向同性等效关节刚度”是 300 N·m/rad，与 $K_p = 400$ 同量级（0.75 倍）。**这个 0.12 就是两个空间之间的“汇率”，它随位形变——所以同一个 K_c 在不同位形上的等效关节刚度不同，这正是 §99.4.6 那张表的来源。**

力增益 k_f 的量纲又不一样：m/(N·s)。它是“力差 1 N 给多少速度”。三个增益里只有它是“速度/力”的关系，所以它的上限由延迟决定，与刚度无关。

99.7.2 阻尼不只定阻尼比

$K_d = 2\sqrt{K_p}$ 是临界阻尼的公式，多数人到此为止。但在过阻尼区间，K_d 还有第二个作用：**它决定慢极点。**

$$s_{\text{slow}} \approx -\frac{K_p}{K_d}$$

$K_p = 400$、$K_d = 40$ 时慢极点在 10 rad/s；把 K_d 加到 80（ζ 从 1.0 到 2.0），慢极点退到 5 rad/s，**调节时间直接翻倍。**

这条关系解释了一个反直觉的现象：**“加阻尼”会让系统更稳，但更慢；而且慢的代价与阻尼成正比，不是与 $\sqrt{\zeta}$ 成正比。** 所以整定时不要“为了保险多加点 K_d”——那等于把带宽砍掉一半，然后你又会去加 K_p 补回来，两笔账互相抵消。

K_d 的第三个作用是噪声放大。§99.5.3 算过：1.4 mrad/s 的速度噪声乘 $K_d = 40$ 是 0.056 N·m。**若为了“更稳”把 K_d 提到 200，噪声力矩就变成 0.28 N·m**——这已经接近碰撞检测阈值 1.2 N·m 的 1/4，会让碰撞检测频繁误报。

99.7.3 刚度是串联的，最软的一环说了算

三层刚度在实际接触时是**串联**的：关节刚度经雅可比折到末端、连杆刚度、环境刚度。串联刚度的合成是

$$\frac{1}{K_{\text{total}}} = \frac{1}{K_{\text{robot}}} + \frac{1}{K_e}$$

本章 $K_{\text{robot}} = 1000$ N/m（阻抗设定）、$K_e = 10^5$ N/m，合成 990.1 N/m——**只降了 1%**。所以“机器人软一点”在硬环境上几乎不影响总刚度，反过来说，**想在硬环境上做出“软”的手感，只能靠控制器的 K，机械刚度帮不上忙。**

反过来，若环境很软（$K_e = 1000$ N/m，比如橡胶），合成刚度就是 500 N/m，机器人的 1000 与环境的 1000 各占一半。**这时候“环境刚度”必须实测，不能假设**——假设错了，力控的稳态力就错了 2 倍。

99.7.4 阈值类参数：两个约束夹出的窗口

力限幅 40 N、碰撞阈值 1.2 N·m、反应时间 20 ms，这三个数不是“调”出来的，是**两个约束夹出来的**：

- **下限由噪声定**：碰撞阈值必须高于摩擦波动。本章关节 1 的库仑项 0.80 N·m、粘性项 0.05 N·m·s/rad、静摩擦附加项 0.40 N·m；零速处合计 $0.80 + 0.40 = 1.20$ N·m。**阈值 1.2 N·m 相对库仑项是 1.50 倍，相对静摩擦恰好是 1.00 倍——等于没有余量。**
- **上限由伤害定**：40 N 在 0.50 m 力臂上是 20.0 N·m，是关节峰值能力的 0.20 倍；它对应的穿透深度在 10^5 N/m 环境上是 0.40 mm。**这两个数（20.0 N·m、0.40 mm）才是“40 N”的真正含义**，只看牛顿数没有意义。

窗口窄的直接后果是：**摩擦大的机器做不了灵敏的碰撞检测**。1.50 倍（甚至 1.00 倍）的余量意味着温度变化、润滑状态变化、减速器磨损都会让它越界。工程上的出路不是“把阈值调低”，而是“把摩擦补掉”（§99.9.2）——补掉 0.80 N·m 之后，阈值可以降到 0.4 N·m 而仍然有 1.5 倍余量。

99.7.5 十二个参数一览

表 99-17 把本章所有参数按“管什么”归位。

参数	本章取值	量纲	管什么	不管什么
K_p	400	N·m/rad	关节带宽、峰值力矩	稳态精度（有前馈时）
K_d	40	N·m·s/rad	阻尼比、慢极点、噪声放大	稳态精度
$\hat{\mathbf{G}}$	模型值	N·m	静态精度	动态
$\hat{\mathbf{M}}$	模型值	kg·m²	动态（ω_n、ζ）	静态精度
$\mathbf{K}_c$	2500	N/m	末端刚度、等效关节刚度	加速度前馈缺失造成的滞后
$\mathbf{K}_d$（笛卡尔）	100	N·s/m	末端阻尼	奇异性
K（阻抗）	500–2000	N/m	稳态接触力、安全性	接触瞬间的振荡
B（阻抗）	$2\sqrt{Km}$	N·s/m	自由段阻尼	接触段阻尼（被 $K + K_e$ 稀释）
M_d	2	kg	导纳的响应快慢	稳态位移
B_d	20–80	N·s/m	导纳超调	稳态位移
k_f	$\leq$ 临界/3	m/(N·s)	力环带宽	稳态力
Δ	1–83 ms	s	力环上限、视觉上限	精度（静态）

表 99-17　本章参数的作用边界

这张表最有用的一列是最后一列。 现场讨论“这个参数要不要调”时，先问“你要解决的现象属于哪一列”，答不上来就说明还没定位到问题。

99.7.6 位形依赖：哪些参数会漂

十几个参数里，有一半在整个工作空间里是常数，另一半随位形变。**把这两类搞混，是最常见的一类系统性错误**：把该在线算的存成了常数，或者反过来，把该固定的跟着位形一起改。

先看本章的实测变化范围（表 99-18）。q_2 从 0° 走到 150°：

量	变化范围	倍数	处理方式
M_{11}	0.5717 → 0.2117 kg·m²	2.701	在线算
G_1	12.017 → 7.603 N·m	1.58	在线算
J_{11}	0.70 → 0.30 m	2.33	在线算
ω_n	27.03 → 41.19 rad/s	1.52	派生量，不单独调
ζ	1.351 → 2.059	1.52	派生量，不单独调
K_p、K_d	400、40	1	常数
$\mathbf{K}_c$、$\mathbf{B}$	2500、100	1	常数
K、B（阻抗）	1000、40	1	常数

表 99-18　参数随位形的变化与“能否当常数”

惯量变化最大，而且变化规律是解析的。 平面两连杆的第一对角元是

$$M_{11} = m_1 l_1^2 + m_2\left(L_1^2 + l_2^2 + 2L_1 l_2 \cos q_2\right) + I_1 + I_2$$

含 q_2 的只有 $2m_2 L_1 l_2 \cos q_2$ 这一项，$q_2 = 0^\circ$ 时取 $+1$、180° 时取 -1，所以最大与最小之比由“这一项占多少”决定。本章 $2m_2 L_1 l_2 = 2 \times 1.5 \times 0.40 \times 0.15 = 0.18$，占比不小，于是给出 2.701 倍。**如果连杆更细长（l_2 更小），这个倍数会接近 1，惯量就可以当常数；如果末端挂了重负载，倍数会更大。**

把 $\hat{\mathbf{M}}$ 存成名义位形的值（0.3917），在最不利位形上误差是 $0.3917/0.2117 = 1.85$ 倍。按 §99.4.4 的 α 结论，这等价于增益被乘 1.85，ω_n 偏 36%。**表现出来就是“同一个 K_p，在伸开时显得软、在收拢时显得硬”**——操作者会以为是机械问题，其实是惯量没跟着位形更新。

重力项的变化小一些（1.58 倍），但**它更容易被察觉**，因为它直接进静态精度：存名义值 9.810，在 $q_2 = 0^\circ$ 处少补 2.207 N·m，静差从 24.53 变到 30.04 mrad（多 22.5%）；在 $q_2 = 150^\circ$ 处多补 2.207 N·m，静差反向偏 22.5%。**一个“中间位形准、两端不准”的机器人，十有八九是重力表按名义位形标定的。**

由此得到一条清晰的划分：

- **模型量**（$\hat{\mathbf{M}}$、$\hat{\mathbf{G}}$、$\hat{\mathbf{C}}$、$\mathbf{J}$）必须在线算，因为它们的物理来源就是位形。
- **控制器参数**（K_p、K_d、$\mathbf{K}_c$、$\mathbf{B}$、K、B、k_f）必须是常数，否则稳定性分析无从下手——增益随位形变，等于闭环极点随位形跑，§99.6 的所有结论都会失效。

有人会问：在线算三角函数贵不贵？M_{11} 只要一次 $\cos q_2$，六轴全模型约 100 次三角函数加几百次乘加。1 kHz 下是 10 万次浮点运算每秒，对任何现代 CPU 都是千分之几的占用。**真正贵的不是算，是“忘了算”。**

还有一个折中：**分段存表加插值**。本章的 M_{11} 对 q_2 是纯余弦，两个点就能精确插值，存表纯属浪费；六轴的 $\mathbf{M}$ 含 q_3–q_6 的多重耦合，才值得存 37×37 的表做双线性插值。**判断标准是“这个量对位形是不是低阶函数”，不是“表看起来更省事”。**

99.7.7 单位与量纲：一张汇率表

本章的量在三个空间里来回换，每个空间有自己的单位。**现场出的量纲事故，几乎都能归到“减速比的三次方”和“角度用度还是弧度”这两件事上。**

减速比对不同物理量的作用方向不同，指数也不同：

- **力矩**：关节侧 = 电机侧 $\times 50$。本章 $G_1 = 9.810$ N·m，折到电机侧 0.1962 N·m。
- **惯量**：关节侧 = 电机侧 $\times 50^2 = 2500$。$M_{11} = 0.3917$ 折到电机侧是 1.567×10^{-4}。
- **速度**：关节侧 = 电机侧 $\div 50$。
- **刚度**（N·m/rad）：与惯量同，$\div 2500$。

把电机侧的惯量直接填进按关节侧解释的字段，误差 2500 倍；反过来填，误差也是 2500 倍。**2500 倍在数值上会立刻暴露（ω_n 差 50 倍），但在调试现场往往表现为“一上电就飞车”，被误判成“增益太大”。**

角度单位是第二个坑。$K_p = 400$ N·m/rad 换算成“每度”是

$$400 \times \frac{\pi}{180} = 6.98 \ \text{N\cdotpm/deg}$$

如果驱动器按“度”解释、控制器按“弧度”发数，实际刚度小 57.3 倍，机器会软得像没上电；反过来大 57.3 倍，直接撞限位。**这条错误的隐蔽性在于“小 57 倍”不会报警，只会让人觉得“增益不够”。**

力臂是第三个坑，而且有两个 0.70 与 0.50 在同时用：末端定位用 0.70 m（完全伸展），碰撞力核算用 0.50 m（典型接触点）。同一个 30.04 mrad 的下垂，乘 0.70 是 21.03 mm，乘 0.50 是 15.02 mm，差 40%。同一个 1.2 N·m 的碰撞阈值，除 0.50 是 2.4 N，除 0.70 是 1.71 N。**报数时必须写清楚“按哪个力臂折的”，否则两个人都没错，数却对不上。**

物理量	关节侧	电机侧	末端侧（$q_2 = 90^\circ$）
力矩	1 N·m	$\div 50$	$\div 0.70 \to$ N
惯量/刚度	1 kg·m² 或 N·m/rad	$\div 2500$	$\div 0.49 \to$ kg 或 N/m
速度	1 rad/s	$\times 50$	$\times 0.70 \to$ m/s
角度	1 rad	$\times 50$	$\times 0.70 \to$ m
增益 K_p	400 N·m/rad	8 N·m/rad	816.3 N/m

表 99-19　三个空间之间的换算（减速比 50:1，力臂 0.70 m）

最后一行值得单独记：$K_p = 400$ 折到末端只有 816.3 N/m。 很多人凭直觉觉得“400 是个大数”，换成 N/m 才发现比一根普通弹簧还软。这也是 §99.4.9 那张误差谱的由来——**同一个增益，换个单位看，结论会完全相反。**

用这张表做一次自查：任何一个数，先问“它在哪个空间、用什么单位、按哪个力臂折的”，三个都答得上来，才允许写进调试记录。

99.8 调参方法与经验

99.8.1 顺序不能换

七步，严格按顺序，每一步做完再进下一步：

1. **重力前馈**：先补 $\hat{\mathbf{G}}$。收益最大（21.03 mm → 0），成本最低（一行代码）。**没做这一步就调增益，等于在错误的基线上找最优。**
2. **惯量与科氏**：只有轨迹作业才需要。点位作业可以跳过，因为 $\ddot{\mathbf{q}} \approx 0$。
3. **关节增益**：按力矩上限定，不是按“响应快”定。§99.2.3 的式子先算账，再上机。
4. **笛卡尔刚度**：用 $\sqrt{\lambda_1 \lambda_2} = K_c \lvert \det \mathbf{J} \rvert$ 换算，保证与 K_p 同量级。
5. **接触刚度与阻尼**：先量 K_e，再按 $F_{\max}/\Delta p_{\max}$ 定 K，最后 $B = 2\sqrt{Km}$。
6. **力增益**：按实测延迟定，取临界值 1/3。
7. **视觉**：按相位裕度定外环带宽，别想着“调快一点”。

顺序的理由是“下游依赖上游”：第 3 步的力矩账要用第 1、2 步的模型算；第 5 步的 K 要用第 4 步的刚度做基准；第 7 步的带宽要用第 6 步的延迟。**跳过任何一步，后面都是在一个错的基础上优化。**

99.8.2 单轴到多轴的两步

第一步**锁轴**：除被测轴外全部伺服锁定（或机械锁死），做阶跃，量带宽与超调。这一步看到的是“单轴 + 负载惯量”，看不到耦合。

第二步**解锁**：全部轴放开，做圆轨迹或直线轨迹，量末端误差。这一步看到的是“耦合 + 几何”，看不到单轴动态。

两步都要做，因为两步暴露的毛病不一样。 只做单轴，会在轨迹上发现“轮廓随位形起伏”；只做多轴，会分不清“是某根轴慢”还是“耦合造成的”。

本章的 §99.4.1 顺带给出了一个陷阱：$q_2 = 0^\circ$ 处做单轴阶跃，关节 2 的保持力矩近零，会被关节 1 的加速推过原点，测出 85% 的伪超调。**锁轴测试要选“另一根轴锁得住”的位形，否则测的是耦合，不是单轴。**

99.8.3 症状、原因、对策

现场排查用表 99-20。每一行都是“一个可观测现象 → 一个最可能的原因 → 一个动作”，**不要一次改两个参数。**

症状	最可能原因	先做什么	别做什么
停准但慢	K_p 低或 K_d 过高	查慢极点 K_p/K_d	别盲目加 K_p
静态单向偏 20 mm 量级	重力前馈缺或错	核 $\hat{\mathbf{G}}$	别加积分
轨迹误差随速度线性涨	缺速度前馈	补 $\dot{\mathbf{q}}_d$	别加 K_p
轨迹误差随加速度涨	缺加速度前馈	补 $\ddot{\mathbf{q}}_d$	别加 K_p
轮廓随位形起伏	模型误差或奇异	查条件数、查 $\hat{\mathbf{M}}$	别调单轴增益
低频“嗡嗡”、跟不上	力矩削顶	降 K_p 或换电机	别加滤波
高频啸叫	环外柔性、噪声、电流环	查背隙与差分噪声	别先降 K_p
接触瞬间弹开	撞击速度大	降接近速度、加 B	别加 K
恒力波动大	k_f 过高或延迟大	降 k_f 到 1/3	别加积分
视觉一开就振	外环带宽超 0.6 Hz	降外环带宽	别加超前校正
碰撞频繁误报	阈值贴摩擦	补摩擦前馈	别只调高阈值

表 99-20　机械臂控制的症状—原因—对策

“别做什么”这一列比“先做什么”更重要。 表里每一条“别做”都对应一个常见的错误反射：静态偏差加积分、动态误差加增益、高频振荡加滤波——这三个反射在有前馈的架构里几乎总是错的，因为病根不在被调的那个参数上。

99.8.4 三条经验法则

- **带宽取轨迹最高频率的 5–10 倍**。本章轨迹 0.5 Hz，取 3.18 Hz（6.4 倍）。低于 5 倍跟不上，高于 10 倍力矩吃紧。
- **峰值力矩不超过额定的 70%**。本章 41%。留的余量是给“轨迹临时加速”和“减速器峰值只允许 1–2 s”的。
- **力环增益取临界的 1/3**。理由在 §99.6.5，三个都是“参数会变”。

三条都不是“最优”，都是“在不确定中留够余量”。**调参的目标不是把指标压到极限，是把指标做到“换一批工件、换一个操作员仍然成立”。**

99.8.5 什么时候该停

本章的数据给出了一条清晰的收益递减曲线：

- K_p 从 400 到 900：上升时间快 1.5 倍（0.1675→0.1115 s），峰值力矩涨 1.95 倍（41.14→80.31 N·m）。
- K_p 从 900 到 1600：上升时间再快 1.33 倍，但力矩 135.14 N·m 超限，**收益为负**。

用“每牛·米换多少速度”衡量：400→900 是每多 1 N·m 换 0.0014 s；900→1600 是每多 1 N·m 换 0.0005 s，而且后一段根本拿不到。**所以本章的最优点在 $K_p \approx 900$，而工程选 400 是因为要留 50% 余量。**

精度上同理。圆轨迹 RMS 0.245 mm，若想减半，按误差 $\propto 1/K_p$ 需要 $K_p = 1600$——超限。**0.245 mm 就是这套硬件的地板，再往下要换电机或换减速器，不是调参能解决的。**

判断“该停了”的标准：把当前参数下的三个读数（静态、动态、接触）与指标比一遍，若都在 1.5 倍以内，且余量都大于 30%，就停。继续调的边际收益已经小于“换一批工件就失效”的风险。

99.8.6 第一次上电：把风险切成八段

参数算完不等于能上机。**第一次上电的风险不在“参数对不对”，在“错了以后有没有机会停下来”。** 把整个过程切成八段，每段只验证一件事，任何一段不过关就退回上一段。

第 0 段：断电手推。 断开使能，手动把每个关节从头走到尾，确认无卡滞、无异响；同时看编码器读数是否单调、方向是否与机械一致。这一段能查出 80% 的装配问题，而且完全没有风险。

第 1 段：单轴、无力矩前馈、极小增益。 $K_p = 50$、$K_d = 10$，限速 5%，力矩限 20 N·m（额定的 20%）。给一个 5° 的阶跃，看它是否朝正确方向动、是否在 1 s 内停下。**这一段的唯一目的是确认符号，不是性能。**

第 2 段：加 $\hat{\mathbf{G}}$，看静差。 保持上面的小增益，把重力前馈打开。判据很硬：静差应该从“几十毫弧度”掉到“几个毫弧度”（本章 24.53 mrad → 0）。**如果静差没变，说明前馈符号反了或者根本没生效**——这是最常见的第一次上电故障，而且因为“机器还是能动的”，很容易被忽略。

第 3 段：按预测值逐级加 K_p。 100 → 200 → 400，每一级都先算再上：按 $\tau_{\text{peak}} = M_{11} k_p \Delta q + G_1$ 预测 17.64、25.48、41.14 N·m，实测峰值与预测差超过 20% 就停。**这个“先算再上”的动作，把“试出来”变成了“核对出来”。**

第 4 段：多轴联动，四分之一速度。 走圆轨迹，速度取额定的 25%（0.118 m/s），看末端误差与单轴测试是否一致。这一段专门暴露耦合：如果误差随位形周期性起伏，是惯量没更新；如果误差在某个象限突然变大，是背隙或摩擦。

第 5 段：接触，从最软的 K 开始。 $K = 500$、$B = 2\sqrt{Km} = 63.2$（$m = 2$ kg），用 1 mm/s 的接近速度碰一个已知刚度的工件。判据是“稳态力与 $K K_e \Delta p / (K + K_e)$ 的预测差 10% 以内”。**软起步的意义是：即使符号错了，撞上去也只有几十牛，不会撞坏东西。**

第 6 段：力控，从临界的十分之一开始。 $k_f = 0.0047$（临界 0.04725 的 1/10），$\tau_f = 2.1$ ms，带宽约 76 Hz。看 10 N 阶跃的稳态误差与波动幅度，再逐级往上，每级不超过 2 倍，直到波动开始变大就退回一级。

第 7 段：视觉只监视、不闭环。 把相机算出的偏差记录下来，与编码器算出的末端位置对比。**两者之差就是“视觉系统自己的误差”**，包含标定误差、曝光延迟造成的运动模糊、镜头畸变。这个数不达标，闭环一定出问题，而且出问题时你会以为是控制器的事。

八段走完，每个参数都有一个“实测—预测”的对照记录。**这份记录比任何一组参数值都值钱**：下次换型号、换工装，照着它重走一遍，一天就能完成，而不用重新摸索。

99.8.7 换负载：等于换了一台机器

末端加 1 kg，看起来只是“重了一点”。把本章的数算一遍就知道不是。设新负载质心在末端，$l = 0.30$ m 处的等效质量 1 kg：

- **惯量**：M_{11} 增加 $m(L_1^2 + l_2^2 + 2L_1 l_2 \cos q_2)$。$q_2 = 90^\circ$ 时 $\cos = 0$，增量 $1 \times (0.16 + 0.0225) = 0.1825$，于是 M_{11} 从 0.3917 变到 0.5742，**1.47** 倍。
- **关节 2 惯量**：增量 $ml_2^2 = 0.0225$，M_{22} 从 0.0450 变到 0.0675，**1.50** 倍。
- **重力**：G_1 增加 $mg(L_1 \cos q_1 + l_2 \cos(q_1 + q_2))$，$q_1 = 0$、$q_2 = 90^\circ$ 时增量 $9.81 \times 0.40 = 3.924$，从 9.810 变到 13.734，**1.40** 倍；静差从 24.53 变到 34.34 mrad。
- **峰值力矩**：$\tau_{\text{peak}} = 0.5742 \times 400 \times 0.2 + 13.734 = 59.67$ N·m，从 41.14 涨到 **1.45** 倍，占 100 N·m 的 60%——余量从 59% 掉到 40%。

四项指标同时变差 40%–50%，而 K_p 一个都没改。**这就是"换负载等于换机器"的定量含义。**更要紧的是派生量：ω_n 从 31.96 掉到 $\sqrt{400/0.5742} = 26.39$ rad/s（降 17.5%），ζ 从 1.598 升到 $40/(2\sqrt{400 \times 0.5742}) = 1.87$——**动态变慢、阻尼变"过"**，表现为"动作发闷、到位后有点拖"。

反过来，取掉工装会让 $\hat{\mathbf{G}}$ 多补一个常量：静差反向偏 34.34−24.53=9.81 mrad（末端 6.87 mm），而且碰撞阈值相对变大——同样的 1.2 N·m 阈值，在轻载下对应的接触力更小，**检测变得更灵敏，误报也更多**。

所以换工装之后的正确顺序是：

1. **重新辨识质量与质心**（静态两点法就够：两个位形下的保持力矩，解 m 与 l）。
2. **重算** τ_{peak}，看余量是否还大于 30%。
3. **重算** ω_n **与** ζ，决定 K_d 要不要跟着 K_p 一起改。
4. **重测静差**，确认 $\hat{\mathbf{G}}$ 生效。
5. **重设碰撞阈值**，按新的力臂与质量折算。

五步里没有一步是"先跑跑看"。**因为"跑跑看"在轻载转重载时最危险：机器还能动，只是余量悄悄没了，等到某次急停或某个奇异位形才暴露。**

99.8.8 参数耦合：改一个会动到谁

§99.7 讲的是每个参数"管什么"，这一节讲"改一个会连带动到谁"。**这是"调一个、坏两个"的根源**，也是为什么 §99.8.1 要求严格按顺序。

改 K_p，动三个量。力矩峰值线性涨（$M_{11}\Delta q$ 那一项），ω_n 按 $\sqrt{K_p}$ 涨，而 ζ 按 $1/\sqrt{K_p}$ 掉。本章 $K_d = 40$ 不变时：

- $K_p = 400$：$\omega_n = 31.96$、$\zeta = 1.598$，过阻尼，无超调。
- $K_p = 900$：$\omega_n = 47.93$、$\zeta = 1.065$，仍在临界阻尼附近，无超调。
- $K_p = 1600$：$\omega_n = 63.91$、$\zeta = 0.799$，**开始有 1.5% 的超调**，而此时力矩已经超限 35.1%。

所以"加 K_p"从来不是单独加刚度，它同时在减阻尼。如果只想加刚度不想减阻尼，K_d 必须跟着 $\sqrt{K_p}$ 一起加——这正是计算转矩法里 $k_d = 2\sqrt{k_p}$ 的来历。

改 K_d，动两个量。ζ 线性涨，慢极点反向动。本章 K_d 从 40 降到 20，ζ 从 1.598 降到 0.799，闭环极点的实部从 -11.24 变成 -25.5（此时已是一对复极点）——**响应快一倍，但开始有超调**。反过来 $K_d = 80$，$\zeta = 3.20$，主导极点 -5.11，响应慢一倍。**K_d 是"快慢"与"超调"之间的连续旋钮，而且它同时放大噪声（§99.5.3 的 0.056 N·m 直接正比于 K_d）。**

改 $\mathbf{K}_c$，动四个量。 末端刚度按 σ^2 涨，等效关节增益按 $\left|\det \mathbf{J}\right|$ 涨，最软方向的绝对刚度涨但各向异性不变，接触时“顶”得更硬。**$\mathbf{K}_c$ 是本章唯一一个“改了以后四个方向同时变、但相对比例不变”的参数**——这也是 §99.4.9 说“各向异性不能靠调 K_c 消除”的原因。

改 K（阻抗），动三个量。 稳态力线性涨（表 99-8：K 从 500 到 2000，力从 4.98 到 19.61），超调从 6.75% 涨到 11.47%，无源余量按 $2B/\left(KT_s\right)$ 线性掉。**三个方向都是“越大越差”，只有稳态力是“越大越好”**——所以 K 的选择永远是一个折中，不存在“最优值”。

改 B，动两个量，但只有一个有效。 自由段 $\zeta = B/\left(2\sqrt{KM_d}\right)$ 有效；接触段的有效阻尼是 B 与 K_e 分压后的结果，K_e 越大，B 越被“短路”。本章 $K_e = 10^5$、$K = 1000$ 时，接触段的等效阻尼只有自由段的 $K/\left(K + K_e\right) = 0.99\%$——**这就是为什么“自由段调好的 B，一接触就不够用”**（§99.4.7 的 ζ 从 1 掉到 0.10）。

改 k_f，只动一个量，但是最关键的那个。 力环带宽 $\propto k_f$，稳定余量 $\propto 1/\left(k_f\Delta\right)$。**它是全章唯一一个“单旋钮、单效果”的参数**，代价是有效范围窄——超过临界值就振，低于 1/10 临界就慢得没法用。

由此得到一条操作规则：**每次只改一个参数，改完立刻重算三个派生量**——τ_{peak}、ω_n、ζ。三个都还在边界内，才算“改成功了”；有一个出界，就要回头想“这个参数是不是不该动”。

99.9 优化与改进

前面八节讲的是“怎么把四层控制搭起来、调到能用”。本节讲“搭好之后往哪儿加”。所有改进项按“收益/成本/风险”排一遍，目的是让人知道下一周该做什么。

99.9.1 前馈把“补”变成“算”

反馈与前馈的区别不在形式，在**信息的使用时机**：反馈是“错了再改”，前馈是“事先算好”。这个区别带来一条硬性质——

前馈不进闭环特征方程，所以不改变稳定性；增益进特征方程，一定改变稳定性。

把本章的三组读数并排看，这条性质就很具体：

- 重力前馈：21.03 mm → 0（模型精确时）。稳定性一点没变，因为 $\hat{\mathbf{G}}$ 只是加在指令上。
- 惯量前馈：圆轨迹 RMS 0.985 mm → 0.245 mm（质量模型从错 30% 到正确）。稳定性同样没变。
- 摩擦前馈：静态 2.0 mrad（0.80 N·m 库仑项）→ 接近零。稳定性还是没变。

所以“前馈”和“增益”不是同一类工具，不能互相替代。 前馈的精度上限是模型精度，反馈的精度上限是噪声与力矩。一句可以带走的话：**前馈决定“能做到多准”，反馈决定“能扛住多少不确定”。**

前馈也有它的坑：**用哪个 $\mathbf{q}$ 算**。本章仿真里 $\hat{\mathbf{M}}$、$\hat{\mathbf{G}}$ 都用实测 $\mathbf{q}$，这是“反馈线性化”；若改用 $\mathbf{q}_d$，就变成“前馈补偿”，模型误差变成时变的，§99.4.4 的所有结论都要重算。两种都能用，但**不能一半用实测、一半用指令**——那会让误差方程里出现一个说不清来源的时变项。

99.9.2 摩擦补偿

第 96 章的摩擦模型是 Stribeck + 库仑 + 粘性：

$$\tau_f = \left[F_C + F_S e^{-|\dot{q}|/v_s} + F_v |\dot{q}| \right] \tanh\!\left(\frac{\dot{q}}{\epsilon} \right)$$

本章 $F_C = 0.80$ N·m、$F_S = 0.40$ N·m、$F_v = 0.05$ N·m·s/rad、$v_s = 0.02$ rad/s、$\epsilon = 10^{-3}$ rad/s。代进去得到三个特征值：

- **零速处**：$0.80 + 0.40 = 1.20$ N·m（静摩擦）。
- $|\dot{q}| = v_s = 0.02$ **rad/s 处**：$0.80 + 0.40 \times 0.368 + 0.001 = 0.948$ N·m。
- $|\dot{q}| = 0.1$ **rad/s 处**：$0.80 + 0.40 \times 0.0067 + 0.005 = 0.808$ N·m，已经接近纯库仑。

这三档说明一件事：**摩擦在 0.02 rad/s 以内掉了 21%，之后基本不变。** 所以低速段的“黏—滑”（爬行）是一个很窄的速度区间里的现象，高速段只有常数偏置。

常数偏置好补，窄区间的跳变难补。三条路：

- **静态补偿**：$\tau_{ff} = F_C \tanh(\dot{q}/\epsilon)$。简单，但 ϵ 太小会在零速抖，太大（如 10^{-2}）会在低速段补不够。
- **观测器补偿**：把摩擦当成“未知扰动”估出来（§99.9.5），不需要模型形式。代价是引入观测器带宽。
- **机械上解决**：换低摩擦减速器、加预紧。**能用机械解决的，不要用控制解决**——控制的补偿精度受限于模型，机械的改善是“真的少了”。

摩擦补偿最直接的收益不在精度，在**碰撞检测的窗口**。阈值 1.2 N·m 对静摩擦 1.20 N·m 是 1.00 倍（§99.7.4），补掉摩擦后同样的阈值就有 3 倍余量，或者阈值可以降到 0.4 N·m 做更灵敏的检测。**这是“补摩擦”比“调阈值”更值得做的真正理由。**

99.9.3 参数辨识

本章用的是“均匀杆”假设，质量、质心、惯量都从长度推出来，误差可达 30%。辨识能把误差压到 1%–3%，做法是把动力学方程对参数线性化：

$$\boldsymbol{\tau} = \mathbf{Y}(\mathbf{q}, \dot{\mathbf{q}}, \ddot{\mathbf{q}})\, \boldsymbol{\theta}$$

$\mathbf{Y}$ 是回归矩阵（只含几何与运动量），$\boldsymbol{\theta}$ 是参数向量（质量、质心矩、惯量的组合）。用一条“激励轨迹”采一批数据，最小二乘解 $\boldsymbol{\theta}$。

三个工程要点：

- **不是所有参数都辨识得出来**。有些参数在方程里永远以“和”或“差”的形式出现，只能辨识它们的组合（基参数）。**辨识报告里给出的应该是基参数，不是“每个连杆的质量”**——后者是算出来的，不是测出来的。
- **激励轨迹要“富”**。直线往复只能激励一个方向；常用有限项傅里叶级数，让每个关节在 0.1–1 Hz 内有多个频率成分。
- **数据量要够**。经验是采样点数是未知数的 10 倍以上，且覆盖整个工作空间。

辨识的收益可以定量估：质量误差从 30% 降到 3%，ω_n 的偏差从 14% 降到 1.5%，圆轨迹 RMS 从 0.985 mm 回到 0.245 mm 的基线附近。**换句话说，辨识买回来的不是“更准的静态”，是“敢用更高的增益”**——模型准了，K_p 才有可能往 900 走而不出意外。

99.9.4 自适应与学习

再往上一层是“让控制器自己改参数”。两条路：

- **自适应控制**：在线估参数，实时改前馈。适合负载变化大的场合（抓不同工件）。风险是“激励不足时参数漂移”——机器静止时没有信息，估出来的参数会乱走。
- **迭代学习（ILC）**：同一条轨迹重复做，每次用上一次的误差修正下一次的指令。适合喷涂、点焊、磨抛这类“同一条路径做几千次”的作业。第一次不准，第十次可以到微米级。风险是“轨迹一变就失效”，且不稳定的模态会逐次放大。

两者的共同点是**都需要“重复”或“持续激励”**，单件、非重复的作业用不上。这也是为什么工业现场用得最多的仍然是“固定参数 + 好的前馈”——它不挑工况。

与相邻章的分工：需要显式处理约束与预测的场合用 MPC（第 58 章、第 80 章）；轨迹本身的平滑与插补见第 97 章。本章的 ILC 只在“轨迹固定”这个前提下有意义。

99.9.5 二自由度与扰动观测器

“二自由度”指前馈通道与反馈通道分开设计：前馈按模型算，反馈按鲁棒性设计，两者不互相牵制。本章的计算转矩其实就是二自由度的一个特例——$\hat{\mathbf{M}}\ddot{\mathbf{q}}_d + \hat{\mathbf{C}}\dot{\mathbf{q}} + \hat{\mathbf{G}}$ 是前馈，$\hat{\mathbf{M}}(\mathbf{K}_d\dot{\mathbf{e}} + \mathbf{K}_p\mathbf{e})$ 是反馈。

扰动观测器（DOB）走另一条路：不去细分“哪一项错了”，而是把

$$\mathbf{d} = \boldsymbol{\tau} - \hat{\mathbf{M}}\ddot{\mathbf{q}} - \hat{\mathbf{C}}\dot{\mathbf{q}} - \hat{\mathbf{G}}$$

整体当成一个“集总扰动”估出来，再反向补偿。好处是不需要知道扰动的来源（摩擦、负载、模型误差都能吃）；坏处是**观测器带宽受噪声限制**。

本章的数可以给一个量级：观测器用 100 Hz 一阶低通，等效延迟 1.59 ms，在 3.18 Hz 处 1.82°（表 99-14）。**这 1.82° 是从稳定裕度里扣的**，所以观测器不能“越快越好”——带宽提到 500 Hz，延迟降到 0.32 ms，但噪声放大 5 倍，K_d 上的力矩噪声会从 0.056 N·m 涨到 0.28 N·m（§99.7.2）。

99.9.6 学习型方法：能学到什么，学不到什么

“学习”在控制里有两个完全不同的含义，混起来谈就会得出“经典控制要被取代”这种结论。分开看，边界很清楚。

第一种是迭代学习控制（ILC）：同一条轨迹重复走 N 次，每次把上一次的误差按比例补进前馈：

$$\mathbf{u}_{k+1}(t) = \mathbf{u}_k(t) + \mathbf{L}\mathbf{e}_k(t)$$

它不辨识模型，直接“记住这条轨迹该用多大力”。收敛条件是 $\|\mathbf{I} - \mathbf{L}\mathbf{P}\| < 1$，$\mathbf{P}$ 是闭环传递函数。取 $\mathbf{L}$ 使收敛因子为 0.5，则误差按 0.5^k 衰减：第 1 次 0.245 mm、第 3 次 0.031 mm、第 5 次 0.0077 mm、第 8 次 0.001 mm——**八次就到编码器分辨率，比任何模型辨识都快。**

但 ILC 的适用条件非常窄，三条缺一不可：

- **轨迹必须完全重复**。换一个工件、改一个起点，学到的 $\mathbf{u}(t)$ 就要重学。
- **系统必须可重复**。摩擦的随机分量、气隙、温度漂移都会让“上次的补偿”这次不准。

- **必须能安全地试错**。前几次误差大，撞上去就是撞上去。

这三条正好把 ILC 限制在“同一台机器、同一个工件、同一条路径、批量生产”的场合——喷涂、点焊、磨削的固定轨迹，它非常有效；柔性装配、随机抓取，它基本无效。**判断标准不是“轨迹重复不重复”，是“误差的主因是否可重复”**：本章 0.245 mm 的主因是 $\hat{\mathbf{M}}$ 的偏差，完全可重复，ILC 有效；若主因是视觉噪声，重学一百次也不会变小。

第二种是强化学习 / 神经网络补偿。它在控制里的位置可以用一句话概括：**有闭式解的地方它没有胜算，没有闭式解的地方它才有机会。**

本章的四层，前三层都有闭式解——重力是 $\mathbf{G}(\mathbf{q})$ 的解析式，惯量是 $\mathbf{M}(\mathbf{q})$ 的解析式，逆解是 $\mathbf{J}^{-1}$。用神经网络去拟合一个已知的解析式，最好的结果也只是“逼近到拟合精度”，而代价是可解释性、确定性与实时性全部丢掉。**这不是“保守”，是算术：解析式给的是精确值，网络给的是带误差的估计。**

真正没有闭式解的是这些：抓取位姿在点云上怎么选、装配时卡住了往哪个方向让、柔性件怎么预测形变、多工件混线时怎么排序。这些问题的共同点是**目标函数写不出来**，而强化学习恰好只需要奖励、不需要梯度。**所以学习型方法该放在“任务层”，不该放在“伺服层”。**

一条实操建议：先用经典方法把伺服层做到 0.245 mm（本章的地板），再让学习去处理“0.245 mm 之外的决策”。**反过来做——先上学习、再补伺服——几乎一定失败**，因为学习算法会把伺服的缺陷当成“环境的一部分”学进去，换一台机器就全废。

99.9.7 改进的优先级

把上面各节按“收益/成本/风险”排成表 99-21。**排序的原则是：先做“改一行、收益一个数量级、无风险”的，再做“改一百行、收益 20%、有风险”的。**

改进项	收益	成本	风险	优先级
重力前馈	21.03 mm → 0	一行	无	P0
惯量/科氏前馈	RMS 0.985 → 0.245 mm	已有模型	无	P0
加速度前馈（任务空间）	稳态 4.530 → 0.450 mm 量级	需 $\ddot{\mathbf{p}}_d$	无	P1
摩擦前馈	静态 2.0 mrad → 0；碰撞窗口 ×3	约 20 行	零速抖动	P1
参数辨识	模型 30% → 3%	一周实验	需激励轨迹	P2
扰动观测器	抑制未建模扰动	约 50 行	噪声放大	P2
自适应	负载变化时保持精度	约 100 行	参数漂移	P3
迭代学习	重复轨迹到微米级	约 100 行	轨迹变则失效	P3

表 99-21　改进项的优先级

前两行加起来不到十行代码，却把本章最大的两个误差源消掉了。 这是机械臂控制里投入产出比最高的一件事，也是很多团队最容易跳过的一件事——因为“加前馈”听起来不如“上自适应”高级。**但 21.03 mm 与 0.245 mm 这两个数说明，高级算法解决的是“前馈做完之后剩下的那一小部分”。**

99.9.8 十二周路线图

表 99-21 排的是“优先级”，这一节把它排成“时间”。**排期的原则不是“先易后难”，是“先结构、后精度、最后外部传感器”**——顺序错了，后面的工作会建在会翻的地基上。

第 1 周：重力前馈。 一行代码，21.03 mm → 0。出口条件：在 3–5 个位形停留，静差 < 0.05 mm。**这一周不做完，后面所有“精度”的讨论都没有意义**，因为 21 mm 的偏差会把任何改进淹没。

第 2–3 周：惯量与科氏前馈。 需要模型（$\hat{\mathbf{M}}$、$\hat{\mathbf{C}}$），点位作业可以跳过。出口条件：圆轨迹 RMS ≤ 0.3 mm（本章 0.245 mm）。这一阶段的常见失败是“模型有但符号错”，表现是“越补越差”——用第 1 周的静差做对照，很容易发现。

第 4–5 周：接触与力控。 先量 K_e，再定 K、B，最后 k_f。出口条件：10 N 阶跃超调 < 15%（本章 8.96%）、稳态误差 ±3%、连续 30 min 不出现等幅振荡。**力控的调试时间几乎全花在“找 K_e”上**，因为手册值不可信（§99.10.6）。

第 6–8 周：参数辨识。 设计激励轨迹（多正弦、5–10 Hz、覆盖工作空间），采力矩与位置，最小二乘辨识质量、质心、惯量、摩擦。出口条件：质量误差 < 5%（本章手工假设是 30%）。**为什么排在这里而不是第一周？** 因为辨识的收益是“把前馈从 30% 误差提到 5%”，它不改变结构；结构没对之前，辨识出的参数会被错误的架构浪费掉。

第 9–10 周：摩擦补偿与碰撞检测。 摩擦前馈消掉 2.10 mm 的死区与低速爬行；碰撞检测把阈值窗口从 1.00 倍（对静摩擦）拉到 2–3 倍。出口条件：1 mm/s 的爬行消失、阈值两侧都有 2 倍余量、误报率 < 1 次/班。

第 11–12 周：视觉。 三步走：先只监视（记录视觉偏差与编码器偏差之差）、再事件触发（换工件时定位一次）、最后 0.3 Hz 外环。出口条件：相位裕度 ≥ 45°（0.628 Hz），或明确决定“视觉不进环”。**为什么放最后？** 因为它最贵、最长、最容易掩盖前面的问题——视觉一开，所有误差都被算进“视觉误差”里，前面十周的账全乱了。

这张排期有一个共同结构：**每周都有“出口条件”，不达标不进下一阶段。** 这不是流程洁癖，是因为本章的每个结论都依赖前一个结论的前提——力矩账要用模型算，K 要用 K_e 定，k_f 要用实测延迟定。**跳过出口条件，等于在一个没验证的假设上继续盖楼。**

99.9.9 控制循环的骨架

前面的公式分散在各节，落到代码里其实是同一个 1 kHz 循环。把它写成骨架，能看清三件事：**读写的顺序、前馈的位置、限幅的位置。**

```
while running:
    t0 = clock.now()                        # 硬件时间戳，不用软件时间
    q, qd, tau_meas = read_all_joints()     # 一次读完，保证同拍
    if not watchdog_ok():                   # 通讯中断：立即卸载
        disable_and_brake(); break

    p, R = fk(q)                            # 正运动学
    J = jac(q)                              # 雅可比
    M = mass(q)                             # 质量阵
    C = coriolis(q, qd)                     # 科氏/离心
    G = gravity(q)                          # 重力

    q_d, qd_d, qdd_d = traj(t0 + TS)        # 参考取下一拍，补一拍延迟
    e = q_d - q                             # 位置误差
    ed = qd_d - qd                           # 速度误差

    tau_ff = M @ (qdd_d + KD @ ed + KP @ e) + C + G   # 计算转矩
    tau = tau_ff + friction_ff(qd)                     # 可选：摩擦前馈
    tau = clip(tau, -TAU_MAX, TAU_MAX)                 # 限幅放最后

    if collision_detected(tau_meas, tau, LEVER):       # 指令与实测的差
        disable_and_brake(); break

    write_all(tau)                          # 一次写完，保证同拍
    log_async(t0, q, qd, tau)               # 非阻塞日志
    sleep_until(t0 + TS)
```

四个位置值得单独说。

第一，参考取 $t_0 + T_s$ 而不是 t_0。 这一拍算出的力矩要到下一拍才生效，所以参考提前一拍，正好补偿一拍延迟（§99.5.4 的 1.146°）。**代价是“参考超前”，好处是“误差项里不含已知延迟”**——这是最便宜的一种相位补偿，比外推稳定。

第二，前馈在反馈之前算，但两者加在同一个 τ 里。 前馈用 q_d、$\dot{\mathbf{q}}_d$、$\ddot{\mathbf{q}}_d$，反馈用 $\mathbf{e}$、$\dot{\mathbf{e}}$。不要写成**“先算 PD 再乘 $\mathbf{M}$”**——那会把 $\mathbf{C}$、$\mathbf{G}$ 也乘进去，而它们不该被 $\mathbf{M}$ 加权。

第三，限幅只能有一处，放在最后。 中间限幅会让前馈与反馈各自被削，最后加起来反而超限；只在末尾削，至少保证“总力矩不超”。**本章 41.14 N·m 的峰值就是按“末尾限幅”算的**，如果中间还有一层限幅，这个数就对不上。

第四，碰撞检测比较的是“实测力矩”与“指令力矩”，不是“实测力矩”与零。 静止时两者都接近零，检测最不灵敏（§99.10.4）；运动时两者差一个“负载力矩”，检测才有效。**这就是为什么碰撞检测在高速段灵敏、在静止段迟钝**——不是算法缺陷，是信息本身就不在那。

最后一行 `sleep_until` 不是“睡到下一拍”，而是“睡到 $t_0 + T_s$”，用绝对时刻而不是相对延时。**相对延时会累积漂移，1 kHz 跑一小时能漂出几毫秒**，那已经是一个完整周期的量级。

99.10 工程落地

本节讲三件在现场一定会遇到、在论文里通常不写的事：视觉延迟怎么补、力怎么限、撞了怎么停。

99.10.1 视觉延迟补偿：预测能补多少

视觉看到的是 66.3 ms 之前的位姿。若末端以 0.30 m/s 匀速运动，这个延迟对应的位置误差是

$$v\Delta = 0.30 \times 0.0663 = 19.90\ \text{mm}$$

19.90 mm 是“不补偿”的代价，比大多数视觉作业的容差大一个数量级。

最常用的补偿是“匀速外推”：用视觉估出的速度，把目标位置往前推 Δ。外推之后剩下的误差是加速度项：

$$\frac{1}{2}a\Delta^2 = \frac{1}{2} \times 2.0 \times 0.0663^2 = 4.400\ \text{mm}$$

19.90 → 4.400 mm，压到 1/4.5。这个比例不是巧合：它等于 $2v/(a\Delta) = 2 \times 0.30/(2.0 \times 0.0663) = 4.52$，也就是“匀速项与加速项之比”。

再往上补就要估加速度，而加速度要从速度再差分一次，噪声放大更快。本章的数给出边界：若加速度从 2.0 涨到 4.0 m/s²，残差从 4.400 涨到 8.800 mm——**残差与加速度成正比，所以“急加速的轨迹”是视觉补偿最难处理的场景**。

预测本身也有代价：视觉速度由两帧位置差分得到，位置噪声被放大 $\sqrt{2}/\Delta t$ 倍。视觉位置噪声 0.1 mm、帧间隔 33.3 ms 时，速度噪声约 4.24 mm/s，乘 66.3 ms 得 0.28 mm 的预测误差——**远小于 4.400 mm 的残差，所以这笔交换划算**；但若视觉噪声是 0.5 mm，预测误差就到 1.4 mm，已经吃掉残差的三分之一。

三条补偿路径的取舍：

- **预测**：补相位，不改架构。适合“延迟稳定、运动平滑”的场合。
- **降带宽**：把外环压到 0.6 Hz 以下（§99.6.4），让延迟的相位贡献变小。适合“精度要求不高、但必须稳”的场合。
- **换架构**：把视觉从“闭环的一环”改成“事件触发”——只在换工件、换工位时用视觉定位一次，之后靠编码器走。**这是工业上最常见的做法，因为它根本不让视觉进环。**

99.10.2 视觉的三种接入方式

同样是“用相机”，接进环路的方式有三种，性质差别很大（表 99-22）。

方式	闭环空间	对相机标定	对深度信息	可达带宽	典型用途
位置型（look-and-move）	笛卡尔	要求高	直接得到	0.6 Hz	抓取、装配
图像型（IBVS）	像素	要求低	不敏感	更低	跟踪、对准
混合型	两者结合	中	部分	0.3 Hz	精密装配

表 99-22　视觉伺服的三种接入方式

位置型是本章架构：视觉给目标位姿，机械臂用自己的运动学去走，视觉只在外面纠正。它的优点是“机械臂内部的一切（动力学、力控、安全）都能复用”；缺点是“标定误差会直接进精度”。

图像型的优点是“不需要精确标定”——它直接在像素误差上闭环，相机装歪了也能收敛；缺点是“对深度不敏感”，沿光轴方向的误差在图像上几乎看不出来，而且像素误差与笛卡尔误差的关系随距离变。

混合型试图两头都要，代价是结构复杂、带宽最低。**选型的实用规则是：深度精度要求高的用位置型，标定困难（相机常拆装）的用图像型，两者都难的才考虑混合。**

99.10.3 力控安全限幅：三层都要有

安全限幅不是“加一个 if”，是三层独立的机制，缺一层就有一类事故能穿过去：

- **指令层**：力矩指令钳到 ± 100 N·m。防的是“控制器算错”（模型发散、参数写错、除零）。
- **力层**：实测接触力钳到 40 N。防的是“算对了但撞上了”——工件比预期高、夹具移位。
- **阻抗层**：靠 K 本身把力“限”住。40 N 在 $K = 1000$ N/m 时对应 40.0 mm 的退让，$K = 2000$ 时只对应 20.0 mm。防的是“力层还没触发，人已经受伤”。

三个数放在一起看：40 N 在 0.50 m 力臂上是 20.0 N·m，是关节峰值能力的 0.20 倍。**这说明“力层”会比“指令层”早很多触发**——这是好事，因为力层量的是真实接触，指令层量的是意图。**如果反过来（指令层先触发），说明力限幅设得太高，或者力臂估错了。**

还有两个实现细节：

- **限幅要做在“指令”与“实测”两处**，不能只做一处。只限指令，挡不住外力；只限实测，挡不住算错。
- **触发后要“斜坡退让”，不能瞬间撤力**。瞬间撤力等于给系统一个负阶跃，机械臂会弹回来——本章阻抗实验的超调 6.75%–11.47% 就是这个机理的小号版本。退让时间常数取 20–50 ms，既比力环慢（不会激振），又比人反应快。

99.10.4 碰撞检测：阈值、延迟、停机距离

碰撞检测的常用做法是动量观测器：用模型算出“应该有的动量”，与编码器实测的动量比，差值超过阈值就判定碰撞。

本章的阈值取 1.2 N·m，在 0.50 m 力臂上对应 2.4 N 的碰撞力。这个数看着很小（2.4 N 大约是一个鸡蛋的重量），但**它相对静摩擦只有 1.00 倍**（§99.7.4）——也就是说，一个静止的机械臂，摩擦本身的波动就能吃掉整个阈值。**这就是“碰撞检测在低速段最不可靠”的定量原因。**

停机距离由速度与总反应时间决定。本章反应时间 20 ms：

末速	停机距离
0.2 m/s	4.0 mm
0.5 m/s	10.0 mm
1.0 m/s	20.0 mm

表 99-23　末速与停机距离（反应时间 20 ms）

这张表要乘以 1.5–2 才是“安全距离”：20 ms 里只算了“从检测到出力”的反应，没算检测本身（观测器通常再加 5–20 ms）与机械制动。按 1.5 倍留，1.0 m/s 时需要 30 mm 的净空。

停机距离与速度成正比，这一条决定了安全设计的形状：高速段必须有“减速区”，不能指望“撞上了再停”。工业机器人的安全围栏距离就是按这条算的，不是拍脑袋定的。

还有一个盲区必须写进文档：**静止时碰撞检测最不灵敏**。因为观测器靠“动量残差”，速度为零时残差也接近零，碰撞只表现为力矩偏置，而这个偏置与摩擦同量级。**所以“人手伸进去推一下”这种最危险的场景，恰好是检测最弱的时候**——这也是为什么协作机器人要额外加力矩传感器或电容皮肤，而不是只靠观测器。

99.10.5 实时性与通讯

1 kHz 的位置环，对通讯的要求不是“平均延迟小”，是“抖动小”。100 μs 的抖动在 1 ms 周期上是 10%，等效 0.1° 的相位抖动（§99.5.5）——**平均值再好，抖动也会变成噪声。**

四条工程做法：

- **用实时总线**（EtherCAT、PROFINET IRT）而不是普通以太网。普通以太网的排队延迟可能到毫秒级。
- **时间戳用从站硬件时钟**，分布式时钟同步到微秒级。用主站软件时间戳，误差就是调度抖动。
- **看门狗必须有**。通讯中断时，从站要在 1–2 个周期内进入“力矩归零 + 抱闸”，不能保持上一条指令。
- **日志不能写在控制线程里**。写盘、格式化字符串都会阻塞；日志走独立线程 + 环形缓冲。

99.10.6 一份调试记录该记什么

调试记录最常见的写法是“$K_p = 400$、$K_d = 40$、能用”。**这种记录换一台机器就没用了**，因为它只记了输入，没记输出。有用的记录必须让“预测”与“实测”并排，偏差本身就是信息。

表 99-24 是本章算例的一份记录骨架。第二列全部来自 `ch099_sim.py` 的输出，第四列是验收时允许的偏差——**超出这一列，说明模型或机械有问题，不是参数没调好。**

项目	预测（脚本）	实测（留空待填）	允许偏差
峰值力矩（$K_p = 400$，$\Delta q = 0.2$ rad）	41.14 N·m	—	±20%
上升时间	0.1675 s	—	±20%
调节时间（2%）	0.3417 s	—	±20%
重力静差（$q_2 = 90^\circ$，无前馈）	24.53 mrad / 17.17 mm	—	±15%
重力静差（前馈开）	0	—	< 0.05 mm
圆轨迹 RMS（CT）	0.245 mm	—	±30%
圆轨迹 RMS（任务空间 PD）	1.885 mm	—	±30%
阻抗稳态力（$K = 1000$，$\Delta p = 10$ mm）	9.90 N	—	±10%
力阶跃超调（$B = 40$）	8.96%	—	±50%
视觉链路延迟	66.3 ms	—	±20%
碰撞停机距离（1.0 m/s）	20.0 mm	—	×2 以内

表 99-24　调试记录骨架（预测列来自 `ch099_sim.py`，实测列现场填写）

这张表的用法是"先填第二列、再填第三列、最后看第四列"。 顺序不能反：先做实测再看预测，人会不自觉地用实测去"解释"预测；先写预测，偏差才有诊断意义。

举一个读法。若前四项偏差都在 5% 以内、而圆轨迹 RMS 偏大 27%，说明**单轴动态是对的、轨迹上有额外扰动**——按表 99-12 去查：静摩擦死区 2.10 mm 太大，会表现为"过象限时鼓一个包"；背隙 0.204 mm 会表现为"换向跳变"。两者都不是调 K_p 能解决的。**反过来，若前四项都偏 30% 以上，先查 T_s 的实际抖动与力矩限幅，别查模型。**

还有三个量必须单独记，因为它们不能从脚本里读出来：

- **实际控制周期的抖动**。标称 1 ms，实测可能是 1.00 ± 0.10 ms。抖动 10% 等于相位抖动，而且它会让 §99.5 的所有预算失效。
- **环境刚度 K_e 的实测值**。用已知力压一下、量位移，除法即得。**不要抄手册**——手册给的是名义值，实际夹具可能是它的 1/3。
- **延迟的三段分解**。曝光、处理、一帧，各占多少。合起来是 66.3 ms，但三段的比例决定了该换相机还是该改算法：曝光占大头就加光源，处理占大头就换算法，一帧占大头就只能换帧率。

最后一条：**失效也要记**。什么时候、什么工况、什么现象、改了什么、是否复现。**成功的记录告诉你"这套参数能用"，失败的记录告诉你"这套参数的边界在哪"**——后者在下一代设计里更值钱。

99.10.7 现场调试清单

按顺序做，每一条都要留记录：

1. 断电，手动拖动各轴，确认无卡滞、无异常阻力。
2. 上电，单轴低速点动，确认方向、限位、编码器计数正确。

3. 锁轴，逐轴做阶跃，量带宽与超调，与 §99.4.1 的表对照。
4. 检查重力前馈：在 3–5 个位形停留，量静差，应在 0.05 mm 内。
5. 解锁，走圆轨迹，量末端 RMS 与最大误差，与表 99-6 对照。
6. 逐步提 K_p，同时监视力矩峰值，不超过额定的 70%。
7. 量环境刚度 K_e（用已知力压一下，量位移），再定接触刚度。
8. 力控从“临界值 1/3”起步，用 10 N 阶跃验证超调与稳态。
9. 测视觉链路延迟（打闪光、看时间戳），与 66.3 ms 对照。
10. 视觉外环从 0.3 Hz 起步，逐步提到相位裕度 45°。
11. 碰撞检测：用弹簧秤在末端施加已知力，量触发阈值与停机距离。
12. 记录全部参数与读数，作为下一代的基线。

第 3、4、5 步是“能不能用”，第 6–10 步是“好不好用”，第 11 步是“敢不敢用”。 三步的顺序不能颠倒：安全没验证之前，不要做高速调试。

99.10.8 外部轴与双机协同：两个破坏前提的接口

本章的所有结论都建立在两个前提上：**基座不动，且只有一条运动链。** 现场一旦加上导轨、变位机，或者两台臂抬同一个工件，这两个前提就都不成立了。两件事要单独处理。

外部轴：它不是一个“多出来的关节”，是一个“会动的基座”。 导轨以 0.5 m/s、2 m/s² 运动时，2 kg 的负载受到 4 N 的惯性力。这个力如果不在前馈里，就会被接触刚度“读”成位移：

$$\Delta p = \frac{F}{K} = \frac{4}{1000} = 4\ \text{mm}$$

目标是 10 N 的接触力，导轨一启停就带来 4 N 的扰动——40%。 所以带外部轴的接触作业，必须把基座加速度折成惯性力，加到 $\mathbf{J}^{\mathsf{T}}\mathbf{F}$ 那一项里去。这一步在结构上只是多一个 $\mathbf{a}_{\text{base}}$ 输入，但漏掉它的表现很典型：**静止时力很稳，导轨一动就“呼吸”。**

同步反而不是问题：分布式时钟同步到 1 μs，0.5 m/s 下对应 0.5 μm 的位置误差，比 0.245 mm 小三个数量级。**外部轴的难点在动力学，不在同步。**

双机协同：闭链把“位置误差”变成“内力”。 两台臂各按位置控制抬一个工件，工件的刚性把两条链连成一个闭链。此时两臂的相对位置误差 Δp 会产生内力

$$F_{\text{int}} = K_{eq}\Delta p$$

K_{eq} 是两臂刚度的串联（各 $K/2$）。若用任务空间刚度 $K_c = 15000$（为了精度），$K_{eq} = 7500$ N/m，2 mm 的标定误差就是 **15 N 的内力**；5 mm 就是 37.5 N——**工件被两臂“对顶”，而两臂都以为自己在“到位”。**

所以双机协同有一条硬规则：**至少一台必须用柔顺或力控，不能两台都做纯位置。** 位置控制的刚度越高，闭链越危险；把一台的 K 降到 500–1000，内力就落到 1–2 N 量级，而且“对不准”变成“让一点”，不再顶。

两件事的共同点值得记：**外部轴破坏“时不变”，双机闭链破坏“单输入”。** 本章的四条闭式在破坏这两个前提后都不再直接成立，需要重新推导——**但它们给出的“量级感”仍然可用**：4 N 的惯性力、15 N 的内力，都是先估出来再决定要不要建更复杂的模型。

99.10.9 一张能签字的验收清单

本章散在各节的判据有十几条，落地时最需要的是**一张表、每行一个阈值、一行不合格就停下来**。下面十条按“先结构、再精度、最后安全”排，每条都能在仿真里先算一遍，再上机核一遍。

一、**静态误差。** 独立关节 PID、名义位形，允许 21.03 mm。**不合格时先上前馈（重力补偿），不要先加 K_p**——前馈改分子、反馈改分母，前者不花力矩，后者直接推高 $\tau_{\text{peak}} = M_{11}k_p\Delta q + G_1$。

二、**峰值力矩余量 ≥ 30%。** 本章 $\Delta q = 0.2$ rad、$K_p = 400$ 时 41.14 N·m，对 100 N·m 的上限余量 58.9%。**余量低于 30% 就意味着一次“参数微调”就可能顶到限幅**，而顶到限幅之后误差会跳到 §99.6.4 那个 $N = 0.895$ 的等效增益区间，阻尼突然变差。

三、**相位裕度 ≥ 30°，本章 43.6°。** 这一条与第二条是一对：**加增益先撞力矩、后撞相位**（§99.6.9 的四档预算），所以力矩余量不足时，相位余量再好也没用。

四、**离散极点 $|z| < 0.99$。** 本章 $z_1 = 0.9888$、$z_2 = 0.9132$。**$|z| > 0.99$ 表示最快的时间常数已经接近 T_s**，此时零阶保持的近似开始失效，仿真的读数与实机不再对得上。

五、**刚度条件数 < 10。** 本章 $q_2 = 1^\circ$ 处 276.92，**这一行必然不合格——它的作用是提醒你“这个位形不许去”**，而不是去调参数把它调到 10 以下。

六、**力控 $k_f\Delta \le 1.5 \times 10^{-5}$ s²/m。** 这是临界值 4.5×10^{-5} 的三分之一，留 3 倍余量。**换环境刚度 K_e 不改变这一条**（它只改稳态力），改的是 §99.4.10 那条 $\tau_f = 1/(K_e k_f)$。

七、**延迟折算的相位损失 < 20%。** 66.3 ms 的视觉链路在 45° 裕度下对应的可用频率是 $15/(360\Delta) = 0.628$ Hz。**超过 20% 就必须上预测或降速**，没有第三条路。

八、**同步误差 $\delta t < \varepsilon_{\text{allow}}/v_{\max}$。** 0.1 mm 与 1 m/s 要求 $\delta t < 0.1$ ms——**这一条最容易被“总线周期 1 ms”糊弄过去**（§99.5.10）。

九、**碰撞停机距离 < 安全间隙。** 本章 1.0 m/s、反应 20 ms 时 20.0 mm。**如果安全间隙只有 15 mm，唯一有效的动作是把速度降到 0.75 m/s**，因为停机距离对速度是线性的，对反应时间是线性的，两个都能算，只有一个能改。

十、**无源条件 $K < 2B/T_s$。** 本章 $B = 40$、$T_s = 1$ ms 给出 $K_{\max} = 80000$ N/m，实际用的刚度离它还有 80 倍——**这一条几乎永远不会不合格，但必须写在清单上**，因为它一旦不合格，表现是“接触瞬间发散的爆响”，而不是误差变大。

十行里，**只有第一、二、三、九行会随参数漂移**；四、五、六、八、十是设计约束，选型时定死。**验收的顺序也就定了：先核设计约束（一遍过），再核漂移量（每次改参数都要重核）。** 把这两类混在一张表里逐条试，是最常见的浪费时间的办法。

99.11 优缺点与适用边界

99.11.1 四层的适用面

四层控制不是“越往下越好”，每一层都有自己的前提与代价（表 99-25）。**选层的依据是“你有什么、你要什么”，不是“哪一层更先进”。**

层	需要什么	能得到什么	什么时候不该用
独立关节 PID	只要编码器	点位精度受重力限制（21.03 mm）	指标进入 0.1 mm 量级
计算转矩	质量、质心、惯量、重力模型	误差动态与位形无关	模型拿不到、负载未知、关节柔性大
任务空间	雅可比、逆解、末端轨迹	误差直接定义在工件上	工作在奇异附近（条件数 > 10）
力/阻抗	力传感器或已知 K_e	接触力可控、可柔顺	自由空间高速运动（柔顺反而添乱）

表 99-25　四层控制的前提与边界

第二层的门槛常被低估：它要求的不只是“有模型”，是“模型在整个工作空间里都够准”。本章用均匀杆假设，质量误差 30%，代价是动态慢 14%；若换成“负载未知”的场合（比如抓一个不知道多重的箱子），质量误差可能到 200%，那时 $\alpha = 3$ 会把 ω_n 抬 1.73 倍——**这时候第二层不是“更准”，是“更险”。**

第三层的门槛是几何：本章 $q_2 = 1^\circ$ 处条件数 276.92，柔度 52.891 rad/(N·m)，那个方向的控制器已经完全失去意义。**任务空间控制的适用边界可以由条件数划出来，不需要试。**

99.11.2 什么时候必须上第四层

三条判据，满足任何一条就该考虑力/阻抗控制：

第一，装配间隙小于定位精度。 本章定位精度 0.245 mm（圆轨迹 RMS）。若装配间隙是 0.05 mm，两者差 4.9 倍——**纯位置控制必然插不进去**，因为误差比间隙大。倒角能容忍一部分，但倒角通常也只有 0.1–0.5 mm，仍然不够。这种情况下必须让机器人“感觉到侧向力就偏”，也就是阻抗或力控。

第二，环境位置不确定。 工件摆放误差、夹具重复定位误差、来料公差，任何一项超过定位精度，纯位置控制就会“顶住”或“悬空”。**力控的价值不是“更准”，是“错了也不会撞坏”。**

第三，人机共存。 只要人可能进入工作空间，就必须有“力超限就退”的机制。本章的 40 N 限幅、1.2 N·m 碰撞阈值、20 ms 反应时间，就是为这条准备的。

反过来，**自由空间的高速搬运不该用第四层**。阻抗控制把刚度从“无穷大”降到 $K = 1000$ N/m，末端在 10 N 的惯性力下就会偏 10 mm——**为了接触时的柔顺，牺牲了搬运时的刚性，这是明确的交换，不该两头都要。**

99.11.3 本章不覆盖什么

边界要写清楚，否则读者会以为“学会了这一章就能做任何机械臂”：

- **关节柔性与双编码器**。本章假设关节刚性、编码器在电机侧（半闭环）。真实机器人有谐波减速器的扭转刚度、同步带的弹性，这些在环外，任何 $\hat{\mathbf{M}}$ 都补不掉。双编码器（输出端再装一个）能测到这部分，但控制结构要改。
- **冗余自由度与零空间**。七轴机器人多一个自由度，可以在"末端不动"的前提下调整肘部。本章的两连杆没有冗余，2×2 的雅可比可逆。
- **多机协同与移动底盘**。本章是"固定基座 + 单臂"。
- **接触动力学**。本章的环境是"线性弹簧 + 单侧约束"，真实接触有摩擦、有变形、有黏附。
- **轨迹规划与插补**（第 97 章）、**单轴三环整定**（第 95 章）、**多轴同步与轮廓误差**（第 98 章）、**MPC**（第 58、80 章）、**延迟补偿的一般理论**（第 47、107 章）。

  这份清单的作用是"知道什么时候该翻哪一章"，不是"这一章不够全"。

99.11.4 三句话选型

把整章压缩成三句：

1. **指标写在哪个空间，控制器就建在哪个空间。** 关节指标用第二层，末端指标用第三层，力的指标用第四层。空间选错，增益再高也只是把错误的地方调得更精确。
2. **模型能测准就前馈，测不准就降指标，不要用增益硬扛。** 本章 21.03 mm 的下垂，靠增益压到 0.1 mm 需要 6600 N·m，靠前馈只要一行代码。
3. **延迟决定上限，增益只能贴着上限走。** 力环 $f \le 0.76/\Delta$，视觉外环 $f \le 0.628$ Hz（45° 裕度）。这两个数不随算法改进而变，只随硬件改进而变。

99.11.5 三个失败案例的复盘

前面四节讲的是"该怎么选"。这一节反过来，讲三个选错的典型，每个都能用本章的式子事前算出来。

案例一：用增益治静差。 现象是停位总是差 20 mm 量级、且单向偏。第一反应是"增益不够"，K_p 从 400 加到 900，再往 1600。到 1600 时峰值力矩

$$\tau_{\text{peak}} = M_{11} k_p \Delta q + G_1 = 0.3917 \times 1600 \times 0.2 + 9.810 = 135.14 \ \text{N}\cdot\text{m}$$

超 100 N·m 上限 35%，力矩被削平，轨迹变成"滞后—追上—再冲过头"，最后撞限位。复盘：**静差的病根是缺前馈，不是增益不够。** 要把 21.03 mm 压到 0.1 mm，需要 $K_p = 84000$、峰值 6600 N·m——是现有电机的 66 倍。**增益有天花板，前馈没有。** 这个案例的代价不是那 35% 的力矩，是把一台能用的机器调成了不能用的。

案例二：视觉一开就振。 现象是视觉闭环接上以后，2 Hz 附近等幅振荡。第一反应还是"增益高"，把 $\mathbf{K}_c$ 往下调。振幅度确实小了一点，但表 99-15 说得很清楚：2 Hz 处相位滞后 47.8°，裕度只剩 12.2°；降到 1 Hz 也只有 36.1°，仍然低于 45° 的经验线。复盘：**这不是"参数没调好"，是"这条链路不允许 2 Hz 的带宽"。** 66.3 ms 的延迟决定了 45° 裕度只能到 0.628 Hz，这是几何，不是调参。正确做法只有两条：外环压到 0.6 Hz 以下，或者把视觉改成"事件触发、不进环"。

案例三：换工装不重辨识。 现象是装了一个 1 kg 的新夹爪，精度从 0.245 mm 掉到 0.3 mm 以上。第一反应是"再调调增益"。但 §99.8.7 算过：M_{11} 涨 1.47 倍、G_1 涨 1.40 倍、峰值力矩涨到 59.67 N·m（1.45

倍）、ω_n 降 17.5%——**四项指标同时变差 40%–50%，一个 K_p 救不回来。** 加到能补静差的时候，峰值已经贴着上限；不加，静差就一直在。

三个案例有三条共同点，值得单独记：

- **第一反应都是“加增益”。** 三个病根分别是缺前馈、延迟超限、模型失配，没有一个在增益上。**增益只能改“分母”，改不了“分子”和“几何”。**
- **三个都能事前算出来。** τ_{peak} 一行、0.628 Hz 一个除法、M_{11} 的增量一次乘法。**算一遍五分钟，试一遍五天。**
- **三个的代价都是隐性的。** 削顶表现为“慢”，视觉振荡表现为“再调调就好”，负载变化表现为“这批工件不行”。**没有一个会报警。**

所以本章反复出现的四个式子——$\tau_{\text{peak}} = M_{11} k_p \Delta q + G_1$、$K_x = K_p / J^2$、$F_{ss} = K K_e \Delta p / (K + K_e)$、$f \le 0.76/\Delta$——值得背下来。它们覆盖了现场大部分“要不要试”的场合：**能算的先算，算不出来的才试。**

99.11.6 从两连杆到六轴：三处必须改

本章用两连杆，是因为 2×2 的雅可比、闭式的 $\mathbf{M}$、能画在纸上的刚度椭圆。换到六轴，**有三处必须改，其余的都不变**——把“必须改”和“不变”分清楚，比“再学一遍六轴”省得多。

第一处：雅可比从 2×2 变 $6 \times n$。 两连杆的 $\det \mathbf{J} = 0.12$ m² 有直观意义（两个连杆张成的“面积”），六轴的 6×6 行列式没有直观意义，而且量纲混杂（三行是长度、三行是纯数）。所以：

- **条件数要按奇异值算**，不能用行列式。本章 $q_2 = 1^\circ$ 时条件数 276.92，六轴在腕奇异附近可以到 10^4 量级。
- **姿态误差的度量必须选对。**用欧拉角做误差，会在万向锁附近出现“假奇异”——机械臂本身没到奇异，但欧拉角的参数化炸了。工程上统一用轴角（$\theta\mathbf{n}$）或四元数，保证误差在 $SO(3)$ 上是连续的。
- **末端刚度椭球从二维变六维**，没法画图，只能看六个奇异值。本章“最软方向 124 N/m”的直觉仍然成立：看最小的那个奇异值。

第二处：动力学从解析式变递归。 两连杆的 $\mathbf{M}(\mathbf{q})$ 有闭式，直接写出来就是几行；六轴的闭式会膨胀到几百项，没人手写。改用递归牛顿–欧拉（RNEA）：

- 正推速度、加速度，反推力与力矩，复杂度 $O(n)$。n 从 2 到 6 只多三倍量级的运算，1 kHz 下完全够。
- **$\mathbf{C}\dot{\mathbf{q}}$ 不要单独算。**用 Christoffel 符号算 $\mathbf{C}$ 是 $O(n^2)$ 而且数值上容易出错；RNEA 直接在反推里带上科氏项，$O(n)$ 且天然满足 $\dot{\mathbf{M}} - 2\mathbf{C}$ 反对称。
- **重力项 $\mathbf{G}$ 仍然是最重要的一项。**六轴的 G 比两连杆复杂，但它的地位没变：它决定静态精度，也是唯一一项“不做就一眼看出来”的前馈。

第三处：奇异从一类变三类。 两连杆只有一个奇异族（完全伸展，$q_2 \to 0$）；六轴有肩奇异、肘奇异、腕奇异三类，工作空间里到处都有。所以 §99.6.3 的三条对策（避开、降速、阻尼）在六轴上要变成常规机制，而不是例外处理：

- **条件数阈值**：超过 10 就降速，超过 50 就停。
- **阻尼最小二乘**：$\mathbf{J}(\mathbf{J}^{\mathsf{T}}\mathbf{J} + \lambda^2 \mathbf{I})^{-1}$，$\lambda$ 随条件数自适应。

- 冗余（七轴）：用零空间把肘部往“远离奇异”的方向推，末端不动。

不变的部分更多，而且更重要：四层架构不变、四条闭式不变、三个裕度不变、“前馈改分子、反馈改分母”不变、“延迟决定上限”不变。**本章的所有结论都能迁移，只有三处“接口”要重写。** 这也是为什么值得先在两连杆上把道理弄清楚——六轴的公式更长，但道理一条没多。

99.11.7 哪些数字只属于这个算例

上一节说“结论能迁移”，但**正文里的三十多个数字不能一起迁移**。把数字按“能不能带走”分成三类，是读这一章最省力的方式。

第一类：结构性数字，带得走。 它们的成立不依赖 λ、m、T_s 的具体取值，只依赖推导链条：

- $\tau_{\text{peak}} = M_{11} k_p \Delta q + G_1$ 是**精确等式**，不是近似。只要峰值出现在第一拍（$\dot{\mathbf{e}} = 0$），任何机械臂、任何增益都成立。
- $K_x = K_p / J^2$（对角、单方向）。换成六维，就是 $\mathbf{J}^{\mathsf{T}} \mathbf{K}_c \mathbf{J}$ 的特征值 $= K_c \sigma_i^2$。
- 关节空间刚度的条件数 $= \kappa_J^2$。这条与连杆长度、质量都无关，纯粹来自 $\mathbf{J}$ 的谱。
- $F_{ss} = K K_e \Delta p / (K + K_e)$ 是刚度串联的通式，$K \to \infty$ 时退化为刚性接触，$K_e \to \infty$ 时退化为纯位置控制。
- $\tau_f = 1 / (K_e k_f)$ 说明“力环带宽的倒数是力控刚度”，与 m、L 无关。

这五条可以原样写进任何一台机械臂的设计文档。**判断标准是：它们的量纲是自洽的，两边都带物理单位，不是“经验系数”。**

第二类：比例性数字，要换算。 它们随几何尺度按幂律变。设连杆长度整体放大 λ 倍、密度不变（质量 $\propto \lambda^3$），则：

量	与 λ 的关系	放大 2 倍后的变化
雅可比 J	λ	2×
质量阵 M_{11}	λ^5	32×
重力项 G_1	λ^4	16×
末端刚度 $K_x = K_p / J^2$	λ^{-2}	1/4
静态误差 $\Delta p \approx J G_1 / K_p$	λ^5	32×

表 99-26　几何尺度放大时的量纲缩放（同 K_p、同密度）

这张表解释了一个容易被忽略的事实：**同样的增益，机械臂越大，末端越软，误差涨得比尺寸快得多。** 本章 $K_x = 816.3$ N/m、静态误差 21.03 mm；放大 2 倍后按表算是 204 N/m、673 mm——**这个数字当然不会真的出现，因为 τ_{peak} 会先涨 16 倍到 658 N·m，早就撞上力矩上限了。** 缩放的结论不是“误差有多大”，是“**放大之后一定先撞力矩，再谈精度**”，与 §99.6.9 的三面墙是同一件事。

第三类：数值性数字，只属于这个算例。 41.14 N·m、0.245 mm、2.10 mm、1.885 mm、124.0–726.0 N/m、0.9888 与 0.9132、66.3 ms、20.0 mm——**这些数字的唯一价值是“量级感”**：知道两连杆 0.7 m 的臂、

400 N·m/rad 的增益，会得到几十牛米、零点几毫米、几十毫秒。一旦你的臂是 1.4 m 或 3 kg 负载，它们的绝对值全部作废，只有量级还值得参考。

一个反例说明第三类的危险：本章“静摩擦死区 2.10 mm”和“背隙 0.204 mm”相差 10 倍，容易得出“静摩擦比背隙重要十倍”的结论。但这两个数都是**在 0.2 rad 阶跃、名义位形下算的**——静摩擦的等效位移 $\propto 1/K_x$，背隙的等效位移 $\propto J$，换一个位形、换一个方向，比值就变。**正确的带走方式是“静摩擦按 $1/K_x$ 折算、背隙按 J 折算”这两条换算规则，不是 10 倍这个比值。**

99.12 Python 仿真代码

99.12.1 两个脚本的分工

本章两个脚本，职责严格分开：

- **`code/ch099_sim.py`**：算数。15 段读数 `[0]`–`[14]`，每段对应正文的一节或几节。**正文里出现的每一个数值都来自这个脚本的输出，没有手写的数。**
- **`code/ch099_figs.py`**：画图。10 张 SVG + 10 张 PDF，调用 `ch099_sim.py` 里的函数取数据，不重复实现物理模型。

两个脚本都不接命令行参数，所有参数集中在文件顶部的常量区。这是刻意的：**参数散落在函数里，读者就无法“改一个数看全章变化”。**

`ch099_sim.py` 的关键一行是

```
import ch096_sim as arm          # 复用第 96 章的两连杆模型
```

它让两章共用同一套 $f(\mathbf{q})$、$\mathbf{J}(\mathbf{q})$、$\mathbf{M}(\mathbf{q})$、$\mathbf{C}$、$\mathbf{G}$ 与 RK4 积分器。**好处是“跨章核对”**：第 96 章算出的 $M_{11}=0.3917$、$G_1=9.810$、$q_2=1^\circ$ 的条件数 276.92，在本章脚本里逐位复现——三个数一致，说明两章的模型确实是同一个。

仿真的时间尺度是：控制周期 $T_s=1$ ms，积分步长 $\Delta t=0.1$ ms，**每个控制周期积分 10 次**。这个 10:1 的比例保证零阶保持被忠实模拟，RK4 的截断误差在 $\omega_n=40$ rad/s 时也可忽略。

99.12.2 十五段读数与正文的对应

表 99-27 是“读数 → 正文”的索引。**读代码时按这张表找，比从头读快得多。**

段	内容	落在正文
[0]	统一算例、M_{11}、惯量变化、G_1	§99.1.6
[1]	独立关节 PD 的带宽与阻尼随位形变化	§99.4.1
[2]	无重力前馈的稳态下垂	§99.4.2
[3]	计算转矩的三组增益与峰值力矩	§99.2.3、§99.4.3
[4]	质量误差与重力误差的分离实验	§99.4.4
[5]	圆轨迹：关节 CT 与任务 PD	§99.4.5
[6]	等效关节刚度随 q_2 的变化	§99.4.6
[7]	阻抗推墙的三组刚度	§99.4.7
[8]	导纳的三组阻尼	§99.4.8
[9]	力控临界增益随延迟的变化	§99.4.8、§99.6.5
[10]	视觉链路延迟与相位裕度	§99.2.10、§99.6.4
[11]	视觉预测的残差	§99.10.1
[12]	碰撞检测的阈值与停机距离	§99.10.4
[13]	力安全限幅的三个折算	§99.10.3
[14]	两套控制的横向对比	§99.4.5

表 99-27　十五段读数与正文的对应

其中三段值得特别看：

- **[4] 的四个 `mass_scale` / `grav_scale` 组合**是本章最重要的实验设计。它把“模型误差”拆成两个独立的旋钮，才看出“质量误差不进稳态、重力误差才进稳态”。**如果只做一个“模型偏 30%”的笼统实验，这条结论永远出不来。**
- **[9] 的二分搜索**用 `force_gain_limit()` 找临界增益，判据是“末段不发散”。这个判据粗糙但有效，40 次二分能把增益定到 1% 以内。
- **[1] 里被剔除的 $q_2 = 0^\circ$** 是一个“仿真告诉你模型有边界”的例子。脚本里保留了注释说明原因，正文里也写了——**不掩盖异常读数，比把它修掉更有价值。**

99.12.3 换参数要改哪几行

想把这套代码用到别的机械臂上，按表 99-28 改。**改动顺序必须是“先几何、再动力学、再控制、最后安全”**，因为后面的量依赖前面的量。

要改什么	改哪里	连带要重算什么
连杆长度、质量、质心	`ch096_sim.py` 顶部 `L1 L2 M1 M2 LC1 LC2`	M_{11}、G_1、工作空间、奇异位形
减速比	`ch096_sim.py` 的 `GEAR`	电机侧力矩（除以 50）、电机侧惯量（除以 50^2）
关节增益	`ch099_sim.py` 的 `KP_JOINT KD_JOINT`	峰值力矩 $M_{11}k_p\Delta q + G_1$
笛卡尔刚度	`KP_CART KD_CART`	等效关节刚度 $K_c\lvert\det \mathbf{J}\rvert$
接触刚度、环境	`K_DEF B_DEF M_DEF KE_ENV`	稳态力 $KK_e\Delta/(K+K_e)$、ζ_{contact}
力环增益、延迟	`force_loop()` 的 `kp_f delay`	临界增益、τ_f
相机帧率、处理时间	`FPS T_EXPO T_PROC`	链路延迟、相位裕度三档门槛
安全阈值	`F_LIMIT TAU_MAX TAU_THRESH LEVER T_REACT`	穿透深度、力臂折算、停机距离

表 99-28　换参数时的改动位置与连带影响

最容易漏的是“连带”那一列。 改了减速比却不重算电机侧力矩，会得出“电机够用”的错误结论；改了环境刚度却不重算稳态力，会把“要 10 N”算成“多伸 10 mm”。**本章的每个公式都是链条上的一环，动一环要顺着往下走一遍。**

99.12.4 复现步骤

四条命令，按顺序：

```
"D:\Anaconda3\envs\py311\python.exe" tools/check_chapter.py 99
"D:\Anaconda3\envs\py311\python.exe" code/ch099_sim.py
"D:\Anaconda3\envs\py311\python.exe" code/ch099_figs.py
"D:\Anaconda3\envs\py311\python.exe" tools/build.py --chapter 99
```

预期：第一条报“节数 12/12、汉字 ≥ 34000、图 10 张”；第二条约 27 s 输出 15 段读数；第三条在 `book/figs/ch099/` 下生成 20 个文件（10 张 SVG + 10 张 PDF）；第四条生成该章 PDF。

复现时建议先核对三个数，它们最能说明“环境对不对”：

- $M_{11} = 0.3917$ kg·m²（名义位形）——错了说明几何或质量改了；
- $G_1 = 9.810$ N·m——错了说明重力常数或质心改了；
- $q_2 = 1^\circ$ 的条件数 276.92——错了说明雅可比或角度单位改了。

三个数对上，其余读数才有可比性。**这也是本章反复用“逐位相同”这个词的原因：数值实验的可信度，建立在“同一套模型、同一组常数”上，而不是“看起来差不多”。**

环境依赖也只有一条：Python 3.11 加 NumPy，除 `simlib` 与 `ch096_sim` 之外不引任何包。**这不是刻意精简，是因为可复现的前提是依赖足够少——少到一个次版本号的升级不会动到任何一个末位数字。**

同理，脚本里没有随机数、没有并行、没有自适应步长：**这三样都会让“逐位相同”失效，而本章从 41.14 到 0.9888 的每一个数，都建立在逐位相同之上。**

最后一句：本章所有结论都可以被一组参数推翻，但**每条结论的“形状”不会变**——重力误差进稳态、质量误差只改动态、带宽随惯量变、奇异方向只有一侧变软、力环时间常数是延迟的 0.2 倍。**记住形状，换参数时重算数值，这是把一章的内容带到下一台机器上的唯一办法。** 这也是本书每章都留一组可跑数字的理由：**道理可以背下来，数字只能跑出来**；读到这里，你手里该有两样东西——一张能算的卡，和一组能对得上的数。

99.12.5 读脚本时最容易误解的三处

脚本不长，但有三处如果按字面理解，会把结论读反。

第一处：`_integrate(..., use_friction=False)` 不是“忘了加摩擦”。 单轴阶跃的仿真里，摩擦是主动关掉的。原因不是偷懒，是**实验设计**：这一节的目的是量“控制器本身能把误差压到多小”，而摩擦属于机械误差，它的影响在 §99.4.10 单独用 $1/K_x$ 折算（1.20 N·m → 2.10 mm）。**两者混在一个仿真里，就看不出“误差是控制器弱还是机械差”。** 这也解释了为什么仿真给 0.245 mm、实机常是 2 mm 量级——差的不是模型精度，是那三项被关掉或没建模的效应。

第二处：`kd = 2 * sqrt(kp)` 隐含了一个 $M_{11} = 1$ kg·m² 的假设。 二阶系统的阻尼比是 $\zeta = K_d/(2M_{11}\omega_n)$，而 $\omega_n = \sqrt{K_p/M_{11}}$，代入得

$$\zeta = \frac{K_d}{2\sqrt{M_{11}K_p}}.$$

取 $K_d = 2\sqrt{K_p}$，上式变成 $\zeta = 1/\sqrt{M_{11}}$。本章 $M_{11} = 0.3917$，正好给出 $\zeta = 1.598$——**数值对得上，恰恰因为它带着 1 kg·m² 的尺度假定，不是巧合。** 换一台机械臂，如果 $M_{11} = 0.05$，同一行代码会给出 $\zeta = 4.47$，系统会“肉”得走不动。**正确的写法是 `kd = 2*zeta*np.sqrt(kp*m11)`，把 M_{11} 显式写出来。**

第三处：阶跃时刻取 `t >= 0.05` 是为了落在控制周期上。 0.05 s 是 1 ms 的整数倍（第 50 拍），首拍力矩与理论式 $\tau = M_{11}k_p\Delta q + G_1$ 逐位一致。若改成 0.0505，阶跃会落在第 50 与第 51 个积分步之间，零阶保持被切开，“峰值出现在第一拍”这个前提被破坏，读数会偏离解析值零点几个百分点——**偏差不大，但它会让你在核对时怀疑公式错了。**

三处合起来是一条经验：**读别人的仿真代码，先看它“关掉”了什么，再看它“写死”了什么。** 关掉的部分是作者认为可以分离的，写死的部分是作者默认的尺度。

99.12.6 用脚本验证一个怀疑

这一章给了三十多个数字，但真正有用的是**这些数字能当“对照实验”用**。方法是：一次只改一个常量，看哪个读数动了；**动的那个就是因果链上的下一环。**

三个可以立刻做的例子：

怀疑“圆轨迹的 0.245 mm 来自重力”。 把 `grav_scale` 从 1.0 改成 0.9 再跑。若 RMS 基本不动，说明重力在名义位形下已被前馈吃掉，残差来自别处（插补离散、雅可比线性化）；若明显变小，说明前馈有残

差。这个实验的关键是把“重力”与“质量”分开改——只改 `mass_scale` 则稳态几乎不变，这正是 §99.8.8 那条“质量误差不进稳态”的来源。

怀疑“视觉慢是处理算法的问题”。 链路延迟 66.3 ms 拆开是 8（曝光）+ 25（处理）+ 33.3（等下一帧），三项相加逐位吻合。把 `T_PROC` 从 25 ms 改成 10 ms，延迟变 51.3 ms，只降 **23%**——因为另外 41.3 ms 一点没动。这解释了为什么“优化图像算法”常常收益有限：三项是串联的，改善最大项之外的部分，边际收益按比例缩水。

怀疑“力矩饱和了”。 把 `TAU_MAX` 从 100 改到 200 再跑。峰值仍是 41.14 N·m，说明限幅根本没起作用——这时候去查“为什么跟不上”，方向就错了，该查的是增益与摩擦，不是功率。反过来，若峰值随上限一起涨，才是真饱和，此时唯一的出路是降加速度或减负载，调 K_p 只会让峰值更高。

这三个实验一共不到十分钟，但它们把“读数字”变成了“做实验”。本章所有的因果句，都可以用这种方式验一遍；验不动的那句，多半是我写得不够清楚。

第100章 无人机与移动机器人控制

100.1 动机与直观理解

同样是一台电机、一个编码器、一个 PID，装在机床进给轴上能做出微米级定位，装在四旋翼上却可能连 20° 的姿态都稳不住。差别不在控制器公式，而在**对象**：机床是稳定的、单输入单输出的、几乎没有外部扰动的；四旋翼是开环不稳定的、欠驱动的、时刻被风和气流推着的。运动控制这一部分（第 94–103 章）讨论的就是这类“会动、会晃、会跑偏”的对象，本章聚焦其中最典型的两类平台：多旋翼飞行器与轮式移动机器人。

100.1.1 两个现场片段

某电力巡检班组用四旋翼在铁塔旁悬停拍照。飞手松开摇杆，机体在 3 s 内偏移了 1.2 m，画面糊成一片。事后查日志：姿态角一直在 ±4° 之间摆动，角速率环的输出已经顶到限幅。问题不是“姿态环增益不够大”——把角度环增益从 8 调到 24，仿真里上升时间从 0.278 s 缩到 0.081 s，但超调从 0 跳到 25.7%，实机上抖动更厉害，因为力矩预算已经被 20° 的阶跃吃光了。

另一个现场是仓储 AGV 沿货架通道直线行驶。路径是直的，车却像喝醉一样左右画龙，横向误差峰峰值 0.16 m，刚好刮到货架立柱。工程师把循迹增益加大，画龙频率变高；把增益减小，过弯时又切内道。最后发现是**前视距离**选错了：0.4 m 时转向角速度峰值 1.269 rad/s，控制器在每个控制周期都在“纠偏—过冲—再纠偏”；换到 0.8 m，转向角速度峰值降到 0.333 rad/s，横向误差 RMS 从 0.020 m 变到 0.047 m，但峰值误差反而更平稳。

这两个片段说明：无人机与移动机器人的控制问题，核心不在“用哪个控制器”，而在**把任务拆成哪几层、每层用什么信号、每层的时间尺度差多少**。层级拆错，参数怎么调都是在错误的维度上做功。

100.1.2 分层结构：制导、导航、控制

两类平台共用同一套三层结构，如图 100-1。最上层是**制导层**，把任务（航点、航线、货架坐标）变成随时间变化的参考：位置、速度、航向。中间是**导航层**，把 IMU、GNSS、视觉、轮速里程计融合成可信的状态估计。最下层是**控制层**，把状态误差变成电机指令。

三层的时间尺度依次递减：制导层 1–10 Hz，导航层 50–200 Hz，控制层 200–1000 Hz。这个比例不是随意定的，它由“内环必须比外环快 4–10 倍”这条串级设计准则决定（推导见 §100.6）。把三者混在一起写成一个 500 Hz 的大控制器，是初学者最常见的结构错误。

时间尺度分离还有一个常被忽视的好处：**它把延迟的影响限制在单层之内**。导航层的融合延迟如果是 5 ms，它只影响控制层看到的测量，不会直接传到制导层；反过来，制导层 0.5 s 的规划周期也不会让控制层变慢。如果三层合并成一个循环，最慢的那一环（通常是视觉或规划）就会把整个循环的周期拖到它的量级，控制层随之失去带宽。这就是为什么“把视觉结果直接喂给电机”的方案在实机上几乎总是抖的——不是算法错，是时间尺度被拉平了。

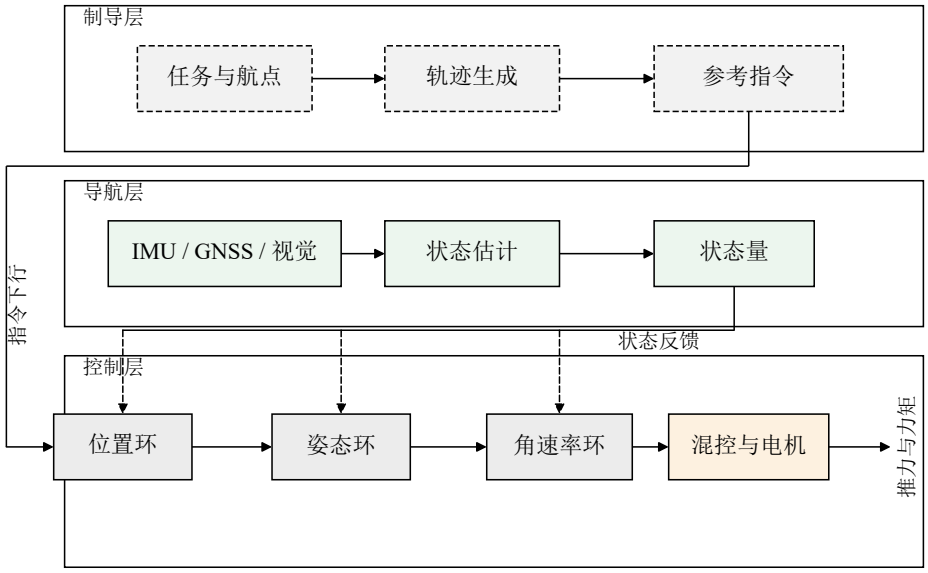

图 100-1　无人机与移动机器人的三层控制结构

100.1.3 串级：位置—姿态—角速率

多旋翼是欠驱动系统：四个电机只能产生沿机体 z 轴的合推力与三个力矩，水平方向的运动必须靠**倾斜机体**间接获得。因此位置环不能直接输出力，只能输出“期望姿态”，再由姿态环去跟踪。姿态环内部又分两层：外层的角度环把角度误差变成角速率指令，内层的角速率环把角速率误差变成力矩。三层串起来就是图 100-3 的结构。

这样拆的好处是每一层只面对一个简单的对象：角速率环面对的是“力矩—角速率”的一阶积分关系，角度环面对的是“角速率—角度”的积分关系，位置环面对的是“姿态—加速度”的近似比例关系。每一层都可以用最基础的单回路方法设计，层与层之间通过带宽分离解耦。

代价是**带宽逐层衰减**：角速率环 40 rad/s，角度环只能取到 8 rad/s，位置环再降到 2 rad/s。位置环的响应因此天然是“慢”的，这也是为什么无人机的定点悬停看起来总是慢悠悠地飘过去，而不是像伺服轴那样一步到位。

欠驱动带来的限制可以用一个式子看清。悬停附近，水平加速度与倾角的关系是 $a_x = g\tan\phi \approx g\phi$。也就是说，**1° 的倾角只换来 0.171 m/s² 的加速度**，想要 4 m/s²（约 0.4 g）就得倾 22°。这个换算决定了位置环的动态上限：位置环的每个增益最终都要折算成倾角指令，而倾角指令受姿态环带宽与推力余量双重限制。姿态环快不起来，位置环就不可能快；反过来，位置环要求过高的加速度，姿态环就会被逼到饱和。三层串级不是“为了好看”，而是把“加速度需求”与“姿态能力”这两件事显式分开，让每一层各自面对自己能处理的约束。

100.1.4 移动机器人：另一种“欠驱动”

轮式底盘的限制不在推力，而在**运动学约束**。普通轮子不能侧向滑动，所以差速底盘在任意时刻只能沿车体纵轴方向前进，转弯必须靠左右轮速差；阿克曼底盘进一步把左右轮的转角耦合起来，转弯半径由轴距与前轮转角决定。这类约束是“非完整”的：车辆能到达平面上任意位置和朝向，但不能沿任意方向瞬时移动。

这个约束直接决定了路径跟踪的难点：控制器不能直接消除横向误差，只能通过“朝某个方向开”间接地把误差压下去。前视距离、车速、转向限幅三者的关系，决定了闭环是收敛、画龙还是切内道。§100.4 与 §100.9 会给出定量结果。

三类常见底盘的约束强度差别很大，设计时要先分清：

- **差速底盘**（两轮独立驱动加万向轮）：非完整约束，最小转弯半径为零，可以原地转向。控制量是左右轮速，跟踪时直接算左右轮速差即可，不需要转向机构。
- **阿克曼底盘**（前轮转向、后轮驱动）：非完整约束更强，转弯半径 $R = L/\tan\delta$ 有下限，$L = 0.6$ m、$\delta_{\max} = 35^\circ$ 时最小半径 0.857 m（表 100-5）。控制量是前轮转角与车速，转角速率受限。
- **全向/麦克纳姆底盘**：四个轮子可独立控制，能横移与自转，运动学上是完整约束。这类底盘不需要“前视—转向”的几何法，直接对 x、y、ψ 做三个独立位置环即可，本章的纯跟踪对它不是必需的。

把全向底盘也套上纯跟踪，是常见的过度设计：明明可以横移纠偏，却非要绕一个弧线过去，既慢又浪费轮速余量。**先确认底盘的可控方向维数，再选跟踪律**，这一步比调参重要。

100.1.5 为什么不能用一个 PID 直接控位置

初学者常问：既然最终都要输出电机指令，为什么不把位置误差直接送进一个 PID，跳过姿态环？答案在 §100.4 的对比数据里。对同一个滚转轴，用单环 PD 直接控姿态、外部加 0.05 N·m 常值力矩扰动：

- 单环 PD：最大偏差 3.7307°，末段残差 3.7302°，陀螺噪声引起的力矩抖动 0.1860 N·m；
- 串级：最大偏差 0.3244°，末段残差 0.0000°，力矩抖动 0.0130 N·m。

同一个对象、同一套传感器、同一个扰动，偏差差 11 倍，力矩抖动差 14 倍。原因不是串级“算得更准”，而是**单环把两件互相冲突的事压在一个自由度上**：要抗扰就得有积分，要快速跟踪就得不加积分；要抑制噪声就得降低微分增益，要阻尼就得提高微分增益。串级把“抗扰”交给内环积分、“跟踪”交给外环比例、“滤波”交给内环测量，三件事各占一个通道。

这也解释了为什么工业伺服驱动器几乎都是“电流环—速度环—位置环”三层：不是历史包袱，而是三件事真的需要三个通道。

符号上，本章统一用 ϕ、$\dot{\phi} = \omega$、τ 表示滚转角、角速率与力矩；J 为转动惯量，l 为力臂，τ_m 为执行器时间常数，T_s 为控制周期；底盘的 L、b、v、δ、L_d 分别为轴距、轮距、车速、前轮转角与前视距离。带下标的 K_p、K_i、K_d 用上标区分回路：ω 表示角速率环，ϕ 表示角度环，p 表示位置环。这套记号在 §100.2 建立后不再改变，后续各章沿用。

100.1.6 一次完整飞行里各层在做什么

把三层结构放进一段真实任务，能看清“哪一层在什么时候是主角”。以起飞到降落为例：

- **起飞**：制导层给一条高度轨迹（通常是梯形速度曲线），位置环的 z 通道把高度误差变成升力增量，姿态环同时把水平姿态锁在零。这一段的难点是地效与推力非线性——离地 0.2 m 内，同样的油门产生的升力比悬停时大，若位置环积分在触地时已经卷绕，起飞会先“蹲”一下。
- **悬停**：制导层不再更新参考，位置环只在漂移超过阈值时才动作，姿态环维持水平，角速率环以 400 Hz 抵抗阵风。此时**位置环看起来几乎“没在工作”**，真正干活的是内环；定点精度主要由内环的扰动抑制

与导航层的估计精度决定。

- **航线**：制导层按 10 Hz 给出速度参考，位置环把它转成加速度指令、再转成倾角，前馈补上参考的二阶导（式 (100-40)）。这一段各层都在满负荷，也是最容易暴露带宽比不足的工况。
- **转弯**：侧向加速度需求是 v^2/R。$v = 5$ m/s、$R = 10$ m 时需要 2.5 m/s²，对应倾角 $\arctan(2.5/9.81) = 14.3°$。这个数字就是转弯时姿态环必须给出的稳态倾角，也是判断“这条航线飞不飞得下来”的第一道估算。
- **降落**：下降率受限（通常 0.5–1 m/s），位置环退化为速度控制，触地检测靠加速度计与油门残差的联合判据。这一段最怕的是“落地后积分继续累积”，表现为桨叶在地面愈转愈快。

同一套结构，各层在不同阶段的分工完全不同。调参时若不分阶段，很容易在悬停工况下调出一条在航线工况下发散的参数——因为两个阶段激励的层不一样。**先明确要优化哪一段，再决定调哪一层**，这条纪律比任何整定口诀都实用。

100.1.7 三个常见误解

误解一：增益越大响应越快。 只在力矩不饱和的小信号区成立。饱和区的响应由限幅值和惯量决定，加大增益只改变进入与退出饱和的时刻，不改变加速斜率（§100.4.2 的表：限幅从 0.3 到 0.6 N·m，上升时间只改善 3%）。更麻烦的是，加大增益同时降低裕度，等到“看起来更快”时，系统往往已经贴着稳定边界了。

误解二：每一层都加积分会更准。 积分的职责是消除常值误差，但串级里同一个误差已经被内环积分消过一次。外环再加积分，等于把 90° 的相位滞后叠两次，大阶跃时还会卷绕。本章的结构是“内环有积分、外环只有比例”，理由在 §100.2.4；要给位置环消静差，正确工具是速度前馈或扰动观测器，不是积分（§100.11.7 案例一）。

误解三：采样率越高越好。 采样率只解决零阶保持这一项相位代价，解决不了计算与传输延迟。400 Hz 采样配 10 ms 延迟，与 200 Hz 采样配 2 ms 延迟相比，后者的相位更宽裕——因为按式 (100-28)，延迟的代价是 $\omega_c T_d$，与采样率无关。选采样率之前先量延迟，否则提高的采样率会被延迟吃回去。

三个误解的共同点是把“局部结论”当成了“全局规律”：增益、积分、采样率在各自的单回路里都对，放进串级与饱和工况就都变了条件。本章后面的每一节，本质上都在补这些条件。

100.1.8 本章路线与一句话核心

§100.2 建立四旋翼滚转轴与平面底盘的数学模型，并给出串级回路的频域描述；§100.3 把它固化成八步设计流程；§100.4 在连续域完成姿态与位置的参数设计；§100.5 讨论采样、量化与延迟带来的离散效应；§100.6 用裕度与指标说明稳定性边界；§100.7、§100.8 讲每个参数的作用方向与现场调参顺序；§100.9 给出前馈、增益调度、预测型跟踪等改进；§100.10 落到姿态估计噪声、执行器饱和、户外风扰的工程处理；§100.11 说明适用边界；§100.12 给出可复现代码。

如果只能记住一句话：**先按时间尺度把问题分层，再在每层内部做单回路设计；层间的带宽比决定了系统的鲁棒性，而不是某一层的增益大小。**

100.2 数学原理

本节只建两个模型：多旋翼的滚转轴（其余两个姿态轴结构相同）与平面底盘的自行车模型。选择滚转轴而不是完整的六自由度模型，是因为串级设计的全部要点——带宽分离、内环近似、外环裕度——在单轴上就能讲清楚；完整模型的耦合（§100.4.4）只影响参数取值，不改变结构。

100.2.1 坐标系与解耦前提

定义世界坐标系 O_w（东北天）与机体坐标系 O_b（前右下）。姿态用欧拉角 ϕ, θ, ψ 描述，分别为滚转、俯仰、偏航。四个电机对称布置，力臂为 l，左、右两侧的合推力分别为 T_1、T_2，则绕机体前向轴的力矩为

$$\tau_\phi = l\,(T_1 - T_2) \tag{100-1}$$

在悬停附近（ϕ, θ 小于 20°）且偏航角速率不大时，三个姿态轴的惯性耦合项可以忽略，滚转轴近似为独立的单输入单输出系统。这个近似是全部串级设计的前提，超出小角度范围后必须回到完整模型，或改用基于四元数的姿态控制。

式 (100-1) 里的 l 不只是几何量，它还决定了**力矩与总推力的兑换关系**。悬停时两侧各出 T_0，要产生力矩 τ 就得让一侧加、另一侧减，增量 $\Delta T = \tau / l$。取 $\tau = 0.6$ N·m、$l = 0.15$ m，得 $\Delta T = 4$ N。若整机重 1.2 kg，悬停时每侧合推力约 6 N，这 4 N 的增量已经占到 67%——也就是说，0.6 N·m 的力矩预算在悬停点上就接近用光，做大机动时必然有一侧电机先到转速上限。**力矩限幅不是控制器的参数，是动力系统的物理上限**，这一点在 §100.4 的限幅扫描里会反复出现。

100.2.2 滚转轴动力学

刚体绕机体轴的转动方程为 $J\ddot{\phi} = \tau_\phi$。电机与桨叶不能瞬时产生力矩：电调响应、桨叶惯性与气动建立时间合起来可用一阶滞后近似，于是从力矩指令到滚转角的传递函数为

$$\frac{\phi(s)}{\tau(s)} = \frac{1}{J s^2 (\tau_m s + 1)} \tag{100-2}$$

本书取 $J = 0.012\ \mathrm{kg\cdot m^2}$、$l = 0.15$ m、$\tau_m = 0.010$ s。这三个数决定了一切：J 越大，同样力矩下的角加速度越小；l 越大，同样的推力差产生的力矩越大；τ_m 越大，内环可用的带宽越低。图 100-2 给出受力与力矩的几何关系。

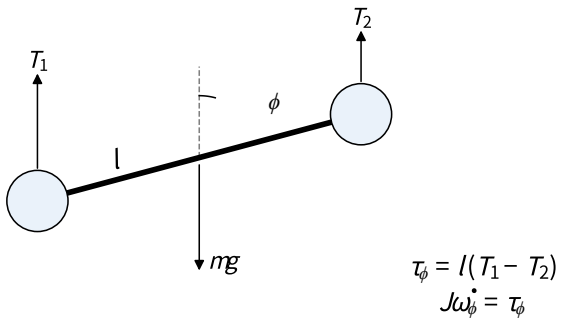

图 100-2　滚转通道的受力、力臂与力矩

注意式 (100-2) 与常见的“双积分”模型差一个一阶环节。很多教材直接写 $1/(Js^2)$，在 10 rad/s 以下看不出差别，但在 40 rad/s 的穿越频率上，$\tau_m = 10$ ms 会额外贡献

$$\Delta\varphi = -\arctan(\omega_c \tau_m) = -\arctan(0.4) = -21.8^\circ \tag{100-3}$$

的相位滞后。这 21.8° 是把角速率环带宽定在 40 rad/s 而不是更高的直接原因。

被忽略的耦合项有两个，量级不同，处理方式也不同。第一个是**陀螺力矩**：机体绕两个轴同时转动时，第三个轴会出现 $-(J_z - J_y)\dot{\theta}\dot{\psi}$ 形式的耦合力矩。悬停与小角速率下它只有毫牛米量级，可以忽略；但偏航角速率到 2 rad/s、俯仰同时有 1 rad/s 时，耦合项可达 $0.01 \times 2 = 0.02$ N·m，占限幅的 3%，已经能和积分器的输出相比。第二个是**推力投影**：倾斜后总推力在垂直方向的分量按 $\cos\phi\cos\theta$ 衰减，这是高度通道与姿态通道的耦合，不是力矩耦合，但它会让“姿态一动、高度就掉”（§100.2.5）。

两个耦合项对应两条处理路线：前者靠解耦前馈（把 $-(J_z - J_y)\dot{\theta}\dot{\psi}$ 算出来直接加到力矩指令上）或 MPC，后者靠高度环的 $\cos$ 补偿前馈。本章的仿真两者都没建，因为在小角度、低角速率的工况下它们合起来不到 5% 的影响；但读者若要做大机动或载人平台，这两项必须补上，否则调好的参数一到高速段就失稳。

100.2.3 角速率环：PI 与相位裕度

角速率环的对象是“力矩—角速率”，即式 (100-2) 去掉一个积分。取带积分的 PI 控制器

$$C_\omega(s) = K_p^\omega + \frac{K_i^\omega}{s} = K_p^\omega \frac{s + z}{s}, \qquad z = \frac{K_i^\omega}{K_p^\omega} \tag{100-4}$$

开环为

$$L_\omega(s) = C_\omega(s) \cdot \frac{1}{Js(\tau_m s + 1)} = \frac{K_p^\omega (s + z)}{J\, s^2 (\tau_m s + 1)} \tag{100-5}$$

在穿越频率 $\omega_c \gg z$、$\omega_c \tau_m < 1$ 的常用区间内，$|L_\omega(\mathrm{j}\omega_c)| \approx 1$ 给出 $K_p^\omega \approx J\omega_c$，而相位为

$$\angle L_\omega(\mathrm{j}\omega_c) = \arctan\frac{\omega_c}{z} - 180^\circ - \arctan(\omega_c \tau_m) \tag{100-6}$$

于是相位裕度

$$\mathrm{PM}_\omega = \arctan\frac{\omega_c}{z} - \arctan(\omega_c \tau_m) \tag{100-7}$$

取 $\omega_c = 40$ rad/s、$z = 8$ rad/s，得 $\mathrm{PM}_\omega = 78.7^\circ - 21.8^\circ = 56.9^\circ$，与数值计算的 57.27° 相差 0.4°，误差来自穿越点的插值与 $|L| = 1$ 的近似。对应的增益为 $K_p^\omega = 0.48$、$K_i^\omega = 3.84$。

这里有一个容易被忽略的取舍：z 取得越小（积分越弱），$\arctan(\omega_c/z)$ 越接近 90°，相位裕度越高，但低频积分作用越弱，抗常值扰动的收敛越慢；z 取得越大，积分越强，裕度越低。本书取 $z = \omega_c/5$，是在“抗扰不慢、裕度不低于 55°”之间的折中。§100.7 给出这组参数下裕度与指标的实测对应。

闭合后的角速率环记为

$$T_\omega(s) = \frac{L_\omega(s)}{1 + L_\omega(s)} \tag{100-8}$$

它在低频近似为 1，带宽约等于 ω_c。角度环设计时，把 T_ω 当作一个“带宽 40 rad/s 的一阶环节”来用，这是串级设计中最关键的一步近似。

100.2.4 角度环：外环带宽与内环相位

角度环只需要比例控制：

$$L_\phi(s) = \frac{K_p^\phi}{s}\, T_\omega(s) \tag{100-9}$$

当 $K_p^\phi \ll \omega_c$ 时，外环穿越频率约为 K_p^ϕ，相位裕度近似为

$$\mathrm{PM}_\phi \approx 90^\circ + \angle T_\omega(\mathrm{j}K_p^\phi) \tag{100-10}$$

取 $K_p^\phi = 8$ rad/s。在 $\omega = 8$ rad/s 处，内环开环 L_ω 的幅值为 7.05、相位为 -139.6°，于是

$$T_\omega(\mathrm{j}8) = \frac{7.05\angle -139.6^\circ}{1 + 7.05\angle -139.6^\circ} = 1.12\angle -5.9^\circ \tag{100-11}$$

即内环在 8 rad/s 处只贡献 5.9° 的相位滞后，外环裕度应在 84° 左右，数值计算为 82.4°，差别来自穿越点略高于 8 rad/s。这个结果说明：只要内外环带宽比不小于 4，内环对外环的影响就只是“一点相位”，外环可以按单回路设计。

外环为什么只用比例、不加积分？因为姿态角的稳态误差在内环已经消掉了：积分作用在角速率环里，只要内环还闭合，任何常值力矩扰动都会被内环的积分压成零角速率误差，而角速率误差为零就意味着角度不再漂。外环再加积分，等于把同一个自由度积分两次，后果是相位再掉 90°、大阶跃时卷绕，而稳态精度并不会因此提高。这条结论有明确前提：**内环必须始终闭合且没有饱和**。一旦内环失效（传感器故障、进入手动），外环的积分缺失就会表现为姿态缓慢漂移，这也是故障切换时要单独处理的原因。

完整的姿态串级结构如图 100-3。图中内环反馈取自陀螺（直接测角速率），外环反馈取自姿态估计（角度），两者不是同一个信号——这一点在 §100.10 讨论噪声时非常关键。

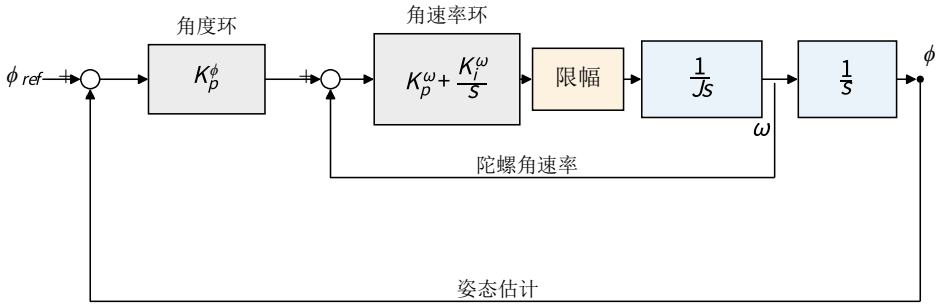

图 100-3　姿态串级：角度环与角速率环

100.2.5 位置环：欠驱动映射

多旋翼的水平加速度由倾角产生。在小角度下，沿世界系 x 方向的加速度与滚转角近似成正比：

$$a_x = g\tan\phi \approx g\phi \tag{100-12}$$

因此位置环的输出不是力，而是期望姿态：

$$\phi_d = \arcsin\!\left(\frac{a_{des}}{g}\right) \tag{100-13}$$

位置环本身用 PD：

$$a_{des} = K_p^{p}\left(p_{ref} - p\right) - K_d^{p}\,v \tag{100-14}$$

若姿态环理想（$\phi = \phi_d$），忽略式 (100-12) 的非线性，位置闭环为

$$\ddot{p} + K_d^{p}\dot{p} + K_p^{p}p = K_p^{p}p_{ref} \tag{100-15}$$

即自然频率 $\omega_n = \sqrt{K_p^{p}}$、阻尼比 $\zeta = K_d^{p}/(2\sqrt{K_p^{p}})$。取 $K_p^{p}=4$、$K_d^{p}=4$，得 $\omega_n = 2$ rad/s、$\zeta = 1$，临界阻尼。对 $\zeta=1$ 的二阶系统，10%→90% 上升时间约为 $3.36/\omega_n$，即 1.68 s，与仿真值 1.676 s 吻合。

位置环的慢是结构决定的，不是参数没调好：它必须比姿态环慢 4 倍以上，否则会把姿态环的相位滞后当成自己的对象特性，形成振荡。§100.4.5 给出姿态滞后对位置指标的定量影响。

式 (100-12) 还藏着一个高度通道的耦合。倾角为 ϕ 时，垂直方向的推力分量从 T 降为 $T\cos\phi$，要维持高度就得把总推力提到 $T = mg/\cos\phi$。1 m 阶跃对应 24.06° 倾角，$1/\cos 24.06^\circ = 1.095$，即需要多出 9.5% 的推力；倾到 45° 时这个系数涨到 1.414。**横向机动越猛，高度越容易掉**，这不是高度环调得不好，而是推力被倾斜“借走”了。工程上的处理有两种：一是给高度环加前馈 $mg/\cos\phi$；二是在姿态指令上做倾角限幅，把最大倾角控制在推力余量之内（§100.9.2）。本章的仿真没有建高度通道，但读者在上真机时会立刻遇到这个现象。

100.2.6 底盘运动学与纯跟踪几何

轮式底盘在平面上的运动用自行车模型描述。状态为 (x, y, ψ)，控制为线速度 v 与前轮转角 δ：

$$\dot{x} = v\cos\psi, \qquad \dot{y} = v\sin\psi, \qquad \dot{\psi} = \frac{v\tan\delta}{L} \tag{100-16}$$

其中 L 为轴距。差速底盘没有前轮转角，但左右轮速差等效地产生偏航角速率 $\omega = v/R$，与式 (100-16) 在运动学上等价，只需把 $\tan\delta/L$ 换成 $1/R$。瞬时转弯半径与轮速差为

$$R = \frac{L}{\tan\delta}, \qquad \Delta v = \frac{v\,b}{R} \tag{100-17}$$

其中 b 为轮距。式 (100-17) 是底盘选型的依据：轴距 0.6 m、转角 35° 时最小半径 0.857 m；同样转角下轴距 0.9 m 的车只能做到 1.285 m，过不了 1 m 宽的通道。

差速底盘把式 (100-17) 进一步拆到左右轮：$v_L = v - \omega b/2$、$v_R = v + \omega b/2$，其中 $\omega = v/R$。代 $v = 0.5$ m/s、$b = 0.5$ m、$R = 2$ m，得 $\omega = 0.25$ rad/s、$v_L = 0.4375$ m/s、$v_R = 0.5625$ m/s，轮速差 0.125 m/s——这正是表 100-5 在 16.7° 附近的那一行。**轮速差是差速底盘唯一的转向手段**，所以轮速环的精度直接决定航向精度；编码器分辨率不够时，直线行驶会以“一顿一顿”的方式跑偏。

路径跟踪采用纯跟踪（Pure Pursuit）。在路径上取距车体前视距离 L_d 的一点，车体到该点的连线与车头方向的夹角为 α，则期望转角

$$\delta = \arctan\!\left(\frac{2L\sin\alpha}{L_d}\right) \tag{100-18}$$

对直线路径做小角度线性化，设横向误差为 e，可推出

$$\ddot{e} + \frac{2v}{L_d}\dot{e} + \frac{2v^2}{L_d^2}e = 0 \tag{100-19}$$

推导只有三步：横向误差的变化率 $\dot{e} = v\sin\psi_e \approx v\psi_e$；航向误差的变化率 $\dot{\psi}_e = v\kappa_{\text{ref}} - v\tan\delta/L$，直线路径下 $\kappa_{\text{ref}} = 0$；纯跟踪给出的转角在小角度下近似 $\delta \approx 2L\alpha/L_d$，而前视夹角 $\alpha \approx -(e + L_d\psi_e)/L_d$。三式合并消去 δ 与 ψ_e，即得式 (100-19)。

这是一个阻尼比恒为 $1/\sqrt{2}$、自然频率为 $\sqrt{2}v/L_d$ 的二阶系统。两条结论直接可用：第一，**前视距离只改变收敛速度，不改变阻尼比**，所以“画龙”不是前视距离单独造成的，而是离散化、转向限幅与曲率突变共同作用的结果；第二，L_d 越大收敛越慢，$v = 0.5$ m/s、$L_d = 0.8$ m 时 $\omega_n = 0.884$ rad/s，按 $4/(\zeta\omega_n)$ 估计调节时间约 6.4 s，与图 100-9 的衰减过程一致。

式 (100-19) 是在直线路径上推的。圆轨迹上还多一项由曲率引起的稳态偏置，实测该偏置随 L_d 近似按平方增长（0.4 m 时 0.0039 m，0.8 m 时 0.0125 m，1.6 m 时 0.0473 m），这就是“前视越大越切内道（或外道）”的定量来源。

100.2.7 模型的适用条件

上述三个模型都不是无条件成立的。表 100-1 列出各自的假设与越界后的表现，后续每一节的设计结论都只在表内条件下有效。

模型	核心假设	越界后的典型表现	处理章节
滚转轴 $1/(Js^2(\tau_m s+1))$	小角度、三轴解耦、力矩线性	大机动时耦合发散、桨叶失速	§100.4.4
姿态串级 $L_\phi = K_p^\phi T_\omega/s$	内外环带宽比 ≥4、测量无延迟	外环振荡、超调骤增	§100.6、§100.10
位置 PD + 姿态映射	小倾角、姿态环远快于位置环	大加速度时高度掉高、倾角饱和	§100.9、§100.10
自行车模型	纯滚动无侧滑、转向几何理想	打滑、低速大转角时误差大	§100.11
纯跟踪线性化	直线、小航向误差、连续曲率	折线路径切角、曲率突变处超调	§100.8

表 100-1 的第四、五行值得单独强调：轮式底盘的实际轨迹误差，很大一部分不是控制器造成的，而是轮胎侧滑与地面摩擦变化造成的。这类误差靠调增益压不下去，只能靠降低车速或增加里程计/视觉校正。

100.2.8 把一条指令走一遍

公式容易让人觉得设计是“算出来的”，实际上是“一级一级传下去”的。以 1 m 位置阶跃的第 0 个控制周期为例，逐级追一遍，只需四个乘法：

1. 位置环：$e_0 = 1$ m、$v = 0$，代入式 (100-14) 得 $a_{des} = 4\times 1 - 4\times 0 = 4$ m/s²。
2. 欠驱动映射：式 (100-13) 给出 $\phi_d = \arcsin(4/9.81) = 24.06^\circ = 0.420$ rad。
3. 角度环：$\omega_{cmd} = K_p^\phi \phi_d = 8\times 0.420 = 3.36$ rad/s。
4. 角速率环：$\tau = K_p^\omega \omega_{cmd} = 0.48\times 3.36 = 1.61$ N·m。

第四步得到一个远超 0.6 N·m 限幅的力矩——**这就是为什么 20° 以上的阶跃必然饱和**，也是为什么大信号响应的形状由限幅值决定而不由增益决定。同时它也说明饱和不是“控制器太激进”：要让 1 m 阶跃严格按线性二阶响应走，第 0 拍就需要 1.6 N·m，而动力系统只给得出 0.6 N·m，差的那部分只能靠时间换。

如果不想饱和，有两条路：降 K_p^p（把 1 m 阶跃的加速度需求压到 $0.6g$ 以下，即 $a \le 5.9$ m/s²，对应倾角 31°，仍超 30° 上限），或改用 S 型参考把阶跃拆成斜坡，让加速度需求分散到几百毫秒里。后者是轨迹规划的事，不是控制器的事——**控制器只能决定“要多少”，能不能给得出由对象决定**。这条区分能省掉大量无效调参。

100.2.9 从 Bode 图读出三个数

式 (100-5) 的开环只靠一张 Bode 图就能验完，读法固定为三步：

第一，看低频斜率。L_ω 在极低频是 -40 dB/dec，因为分母有两个积分（刚体一个、PI 一个）；越过零点 $z = 8$ rad/s 后变成 -20 dB/dec，这一段就是积分起作用的频段；越过 $1/\tau_m = 100$ rad/s 后再变成 -40 dB/dec。**三段斜率的分界点就是两个参数**：第一个拐点给出 z，第二个拐点给出 τ_m。现场量一张频响曲线，这两个数可以直接读出来，比拆机测参数快。

第二，看 $|L| = 1$ 的位置，读出 ω_c。本章是 38.2 rad/s，略低于设计的 40，差值来自积分项在穿越点的贡献。**读数与设计值差 5% 以内都正常**，不必回头改参数。

第三，看相位在 ω_c 处离 -180° 还有多远，就是 PM。这里有一个容易被误读的地方：这条回路的相位在高频渐近于 -180° 但**永远不下穿**，所以增益裕度算出来是 ∞。初学者看到“GM 无穷大”就以为“绝对稳

定”，其实只说明“单纯加增益不会失稳”——延迟与未建模动态会让相位继续往下走，那时 GM 立刻变成有限值。**GM 为无穷的回路，最该防的是延迟**，这与 §100.5 的结论一致。

三步读完，一张图给出了 z、τ_m、ω_c、PM 四个量，而设计时输入的正是前三个。这就是频域设计的闭环：算出来、画出来、读回来，三者一致才算设计完成。

100.3 设计步骤

把 §100.2 的公式整理成可执行的八步。顺序不能颠倒：每一步的输出是下一步的输入，跳过任何一步都会在后面的调参里以“怎么调都不对”的形式还回来。

100.3.1 第一步：确定任务与时间尺度

先写清楚三件事：平台的最大速度与加速度、任务要求的定位/跟踪精度、允许的调节时间。三者共同决定**最外层**的带宽。例如航拍悬停要求 1 m 内稳定、3 s 内到位，位置环带宽 2 rad/s 就够；而穿越机穿门要求 0.2 m 内、0.3 s 响应，位置环带宽要提高到 8–10 rad/s。

这一步最常见的错误是只写“要稳、要快”，不写数值。没有数值就无法判断后面的带宽分配是否合理。

有了数值就能反推带宽。对阻尼比 0.7 左右的二阶系统，上升时间与调节时间的经验关系是 $t_r \approx 2.2/\omega_n$、$t_s \approx 4/(\zeta\omega_n)$。要求 0.3 s 内到位、允许 5% 超调（$\zeta \approx 0.7$），则 $\omega_n \geq 4/(0.7 \times 0.3) = 19$ rad/s，再按 4 倍带宽比往上推，姿态环要 76 rad/s——这个数已经超过 $\tau_m = 10$ ms 能支撑的上限，说明**任务指标与硬件不匹配**，要么放宽时间，要么换执行器。设计流程的第一步不是算增益，而是尽早发现这种不匹配。

还要区分“到位”与“稳定”。拍摄任务要求的是“画面不抖”，即角速率残差小，而不是位置误差小；巡检任务要求的是“能停在目标点上方”，位置误差优先。两类指标的带宽分配不同：前者可以把角速率环做快、位置环做慢，后者相反。**先写清验收量，再谈带宽**。

100.3.2 第二步：分配三层带宽

按内环比外环快 4–10 倍分配：

回路	带宽	依据
角速率环	40 rad/s	受 τ_m 与采样率限制的上限
角度环	8 rad/s	内环的 1/5
位置环	2 rad/s	角度环的 1/4

小于 4 倍，内环相位滞后会吃掉外环裕度（§100.6 有实测：带宽比 $K_p^{\phi} = 24$、即比值 1.67 时，外环超调从 0 升到 25.71%）；大于 10 倍，内环带宽会被噪声和采样率顶死，实机上做不出来。本书统一取 5 倍与 4 倍。

上限 10 倍不是经验教条，而是有两条硬约束：

- **执行器**：内环带宽超过 $1/(3\tau_m)$ 后，τ_m 贡献的相位滞后超过 18°，45° 的裕度门限就守不住了。$\tau_m = 10$ ms 对应 33 rad/s，这就是本章 40 rad/s 已经“略微超配”的原因。

- **采样**：式 (100-38) 要求 $T_s \le 1/(10\omega_c)$。400 Hz 对应 126 rad/s，不是瓶颈；但若控制器跑在 100 Hz，上限就降到 31 rad/s，此时把内环定在 40 rad/s 等于自找振荡。

两条约束取小，就是内环带宽的真实上限。**外环带宽不是“想取多少取多少”，而是被这个上限除以 4–10 之后剩下的数**。这也是为什么慢速处理器上的串级结构看起来“层层都慢”：不是调参保守，是硬件决定的。

100.3.3 第三步：由力矩预算定内环增益

角速率环的比例增益由穿越频率反推：

$$K_p^{\omega} = J\,\omega_c \tag{100-20}$$

代入 $J = 0.012$、$\omega_c = 40$，得 $K_p^{\omega} = 0.48\ \mathrm{N\cdot m/(rad/s)}$。这里必须同时核对力矩预算：20° 阶跃的初始速度指令为 $K_p^{\phi}\cdot 20^\circ = 2.79$ rad/s，对应力矩 $0.48 \times 2.79 = 1.34\ \mathrm{N\cdot m}$，已经超过 0.6 N·m 的限幅。这不是设计错误，而是说明**大阶跃必然进入饱和区**，后面的指标要在饱和条件下验收。

同样的算式换成 5° 小阶跃，初始力矩需求是 $0.48 \times 8 \times 0.0873 = 0.335$ N·m，只有限幅值的 56%——这是线性的。**同一套参数在 5° 与 20° 下处于两个完全不同的工作区**，这也是 §100.7 的增益扫描必须用小阶跃的原因。设计时要把两个工作区分开记录：

- 小信号区：$\tau_{\text{peak}} = K_p^{\omega} K_p^{\phi} \Delta\phi \le \tau_{\max}$，指标由带宽决定；
- 饱和区：$\tau_{\text{peak}} > \tau_{\max}$，指标由限幅值与惯量决定，与增益基本无关。

两者之间没有明显的分界，是一个渐变过程。工程上常用“力矩峰值达到限幅的 80%”作为小信号区的上界，本章的 5° 阶跃正好落在这条线以下。

100.3.4 第四步：选积分零点并校核内环裕度

取 $z = \omega_c/5 = 8$ rad/s，得 $K_i^{\omega} = K_p^{\omega} z = 3.84$。用式 (100-7) 校核：

$$\mathrm{PM}_{\omega} = \arctan\frac{40}{8} - \arctan(40 \times 0.01) = 78.7^\circ - 21.8^\circ = 56.9^\circ \tag{100-21}$$

低于 45° 就减小 ω_c 或减小 τ_m（换电调、换桨），不要靠加大积分去“补响应”——那只会把裕度进一步压低。

零点还有一个工程含义：它决定了**扰动恢复的快慢**。常值力矩扰动加入后，积分要把误差重新压回零，这个过程的时间常数约为 $1/z$。$z = 8$ rad/s 对应 0.125 s，实测恢复时间约 0.4 s（三倍时间常数），与 §100.4 的扰动曲线一致。若把 z 降到 2 rad/s，恢复时间变成 1.5 s，抗风性能明显变差；若升到 20 rad/s，恢复快了，但按式 (100-7) 算 PM 只剩 $\arctan 2 - 21.8^\circ = 41.6^\circ$，已经跌破 45° 门限。**零点位置是“抗扰速度”与“裕度”的直接兑换率**，没有免费的选项。

100.3.5 第五步：定外环增益并校核

按带宽比 5 取 $K_p^{\phi} = 8$ rad/s。用式 (100-10) 估算 $\mathrm{PM}_{\phi} \approx 84^\circ$，数值计算 82.4°，均可接受。若实测裕度低于 60°，说明内环带宽不足，应回到第二步重新分配，而不是继续减小外环增益——减小外环增益会让位置环更慢，形成恶性循环。

100.3.6 第六步：位置环按二阶指标反解

由期望的自然频率与阻尼比反解

$$K_p^p = \omega_n^2, \qquad K_d^p = 2\zeta\omega_n \tag{100-22}$$

取 $\omega_n = 2$、$\zeta = 1$，得 $K_p^p = 4$、$K_d^p = 4$。若要更快的响应，先确认姿态环能否跟上：位置环带宽超过角度环的 1/4，姿态滞后就会表现为位置超调（§100.4.5 实测峰值倾角从 24.06° 降到 15.13°）。

位置环增益还有一条来自倾角的上限。阶跃瞬间的加速度需求是 $K_p^p e_0$，折算倾角为 $\arcsin(K_p^p e_0/g)$，必须小于允许的最大倾角，即 $K_p^p \le g\sin\phi_{\max}/e_0$。取 $\phi_{\max} = 30^\circ$、$e_0 = 1$ m，得 $K_p^p \le 4.9$。设计值 4 刚好在限制之下，余量只有 18%。这说明**本章的位置环不是“带宽可以随便加”的回路**：把 K_p^p 提到 9，1 m 阶跃初始就要 66.5° 倾角，物理上做不到，控制器会在饱和与超调之间来回。若任务确实需要更快的到位，正确做法是把大阶跃拆成带速度规划的轨迹（梯形或 S 型），而不是加大增益。

100.3.7 第七步：底盘几何与跟踪参数

先由通道宽度定最小转弯半径，再由式 (100-17) 反解轴距与最大转角；最后由车速定前视距离。经验范围为

$$L_d \approx (1 \sim 2)\,L + \frac{v}{2} \tag{100-23}$$

轴距 0.6 m、车速 0.5 m/s 时，L_d 落在 0.85–1.45 m 之间。用时间法 $L_d = vT_d$（T_d 取 1.5–3 s）得到 0.75–1.5 m，两把尺子给出的区间基本重合。§100.8 用实测说明为什么不宜取 0.4 m：虽然稳态误差更小，但转向角速度峰值达到 1.269 rad/s，是 0.8 m 时的 3.8 倍。

前视距离的候选还可以用“通道预算”直接筛掉一批。货架通道宽 W、车宽 b 时，允许的横向误差预算是 $(W-b)/2$。取 $W = 1.2$ m、$b = 0.5$ m，预算 0.35 m；对照表 100-8 的最大误差列，$L_d = 1.6$ m 的 0.3999 m 与 2.4 m 的 0.4456 m 都超预算，直接排除；$L_d = 0.4$ m 的 0.1621 m 虽在预算内，但转向速率 1.269 rad/s 超过舵机 0.5 rad/s 的能力，也排除。**两个约束一夹，只剩 0.8 m 一个候选**——这就是几何设计该有的样子：先算边界，再谈调参。

100.3.8 第八步：三项硬校核

设计完成后必须做三项校核，任何一项不过都要回到对应步骤：

1. **限幅校核**：最大指令下的力矩/转角是否超过执行器能力，超限时的指标是否仍满足验收。
2. **采样校核**：$T_s \le 1/(10\omega_c)$，且控制延迟不超过 T_s 的两拍。
3. **噪声校核**：把实测噪声注入仿真，看姿态抖动与力矩抖动是否在允许范围内（§100.10 给出口径）。

三项校核要留下具体数值，否则等于没做。本章的三个实测值分别是：限幅校核——20° 阶跃的力矩峰值 0.600 N·m，恰好等于限幅，说明“饱和但可控”；采样校核——$T_s = 2.5$ ms 正好等于 $1/(10\omega_c)$，属于卡在门限上，实测 PM 从连续的 57.27° 降到 54.54°，代价 2.7°；噪声校核——陀螺 0.02 rad/s 加姿态 0.002 rad 的噪声下，姿态抖动 0.0170°、力矩抖动 0.0130 N·m。三项都在可接受范围，但采样这一项没有余量，若控制器要加工作量（比如同时跑视觉），第一件事就是核对周期是否还保得住 2.5 ms。

表 100-2 把八步的输入、公式与验收值列在一起，可直接作为设计记录表使用。

步	输入	公式	本例取值	验收
1	精度、速度、时间	—	1 m / 0.5 m·s⁻¹ / 3 s	指标可量化
2	执行器与采样	带宽比 4–10	40 / 8 / 2 rad/s	比例合规
3	J、ω_c	$K_p^{\omega} = J\omega_c$	0.48	力矩预算够
4	ω_c	$z = \omega_c/5$，式 (100-7)	$K_i^{\omega} = 3.84$	PM ≥ 45°
5	内环带宽	$K_p^{\phi} = \omega_c/5$	8	PM ≥ 60°
6	ω_n, ζ	式 (100-22)	4 / 4	上升 1.68 s
7	通道、车速	式 (100-17)(100-23)	$L_d = 0.8$ m	转向速率可接受
8	实测数据	—	—	三项全过

需要提醒的是：这张表里的数值只对本书的示例平台成立。换一台机体，J、l、τ_m 全变，第 3–5 步的结果必须重算。把本书的数字直接抄到另一台飞机上，是新手炸机最常见的原因。

100.3.9 一次真实的返工记录

八步流程很少一遍走通，记录返工比记录结果更有价值。下面是一次典型的第二轮迭代：

第一轮按 $\omega_c = 40$ rad/s 设计，得到表 100-2 的那套参数，频域预测 PM 57.3°。台架实测只有 48°，比预测低 9°。补测延迟发现 IMU 输出到控制中断之间还有 4 ms 没算进去——按式 (100-28)，$\omega_c = 40$ 时这 4 ms 值 9.2°，与差值吻合。**这不是参数错，是模型漏项**，所以修的是预算表，不是增益。

第二轮把 ω_c 降到 30 rad/s，按式 (100-36) 重算：$K_p^{\omega} = 0.36$、$K_i^{\omega} = 2.16$、$K_p^{\phi} = 6$、$K_p^{p} = 2.25$、$K_d^{p} = 3.0$。台架 PM 回到 58°，落在 45°–65° 的目标带内。

代价出现在位置环：ω_n 从 2 降到 1.5 rad/s，10%→90% 上升时间从 $3.36/2 = 1.68$ s 拉到 $3.36/1.5 = 2.24$ s。任务要求 3 s 内到位，仍满足，但要重新核对“调节时间”而不是“上升时间”——后者只是过程量，验收看的是前者。

这份记录里真正有用的三条是：实测与预测差 9° 时先查延迟而不是先降增益；降带宽要整族重算而不是只改一个；指标退化后要回到第一步的验收量重新确认，而不是凭感觉“差不多”。返工不可怕，怕的是返工后没有留下“为什么改”，下一轮又从头试起。

100.3.10 指标写不出数字时怎么办

“要稳、要快、要准”不是指标，但很多任务书就是这么写的。把它变成数字有三条路，按可靠性排序：

第一，**从物理量倒推**。拍摄要求“画面不糊”，对应的是角速率残差而不是位置误差：按镜头视场与曝光时间估算，1/50 s 曝光下允许的像移约为 1 个像素，折算到角速率就是零点几度每秒。巡检要求“能看清表计”，对应的是悬停位置精度与航向精度。**先问“最终看什么”，再折算成控制量**，这一步做完，指标自然出现。

第二，**找同类产品的公开指标**。悬停精度、重复定位精度、循迹误差这些量，商用产品的手册里都有量级可查。抄量级是合理的，抄具体数字要谨慎——测试条件不同，数字没有可比性。

第三，**做一次边界演示**。让验收方看着实时波形说“这样行、那样不行”，把两种波形之间的差别记成数值。这是最费时间但最有效的方法，因为它直接对齐了“感觉”与“数字”。本章表 100-8 的取值方式就是这一条：先给四组前视距离的实测波形，再由“哪条能接受”反推出参数区间。

三条路的共同点是**指标必须是可测的闭环量**，而不是开环的期望。写“上升时间小于 0.3 s”可以验收，写“响应要快”无法验收。设计流程的第一步之所以反复强调写数值，原因就在这里：没有数值，后面的带宽分配、限幅校核、验收判据全都失去参照。

100.4 连续情形

本节按连续域讨论两项设计：姿态串级的参数是否落在预期指标上，以及底盘几何是否允许任务要求的轨迹。仿真用 400 Hz 采样（2.5 ms），此时采样对相位裕度的影响只有 2.7°（§100.5 有对照），可以当作连续情形看。

100.4.1 姿态阶跃的基准结果

20° 滚转阶跃的响应为：超调 0%（低于 0.01%）、上升时间 0.278 s、±2% 调节时间 0.595 s、力矩峰值 0.600 N·m。四个数里最重要的是最后一个：力矩峰值恰好等于限幅值，说明整个上升段都在饱和区。图 100-5 把标称参数、激进参数（$K_p^{\phi} = 24$）与慢采样（$T_s = 80$ ms）三条曲线画在一起。

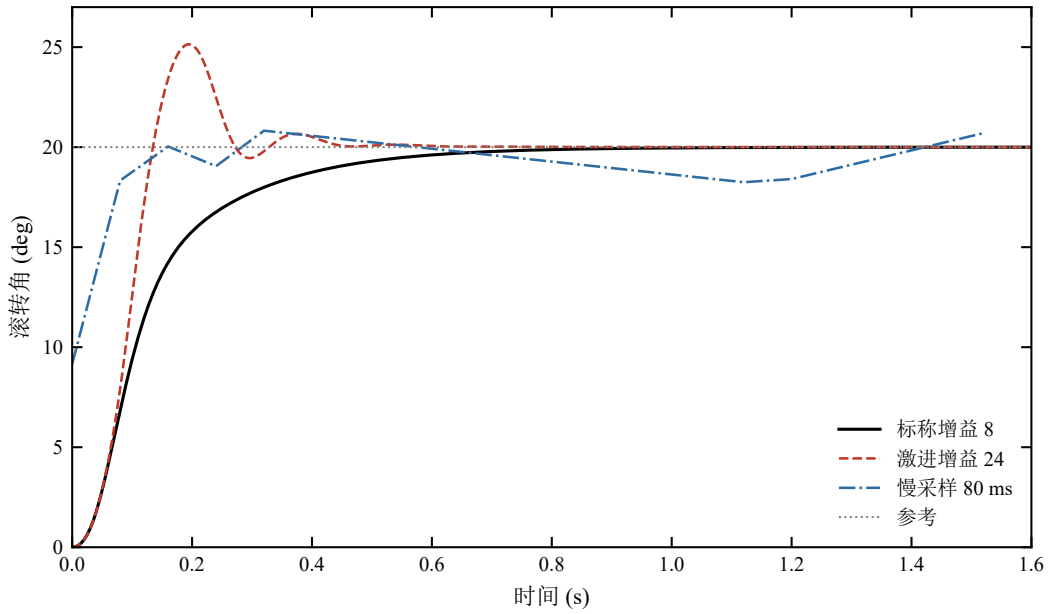

图 100-5　20° 滚转阶跃：标称、激进与慢采样三种情形

标称曲线没有任何超调，原因是相位裕度高达 82.4°，闭环等效为过阻尼。激进曲线在前 0.08 s 内冲到 25.7%，随后用 0.3 s 退回——这正是 §100.1 里“把增益从 8 调到 24”的后果。慢采样曲线在 1.5 s 时还在 ±1° 附近摆动，说明 80 ms 的采样周期已经接近该增益下的稳定边界。

需要区分两种“快”：**上升快**不等于**到位快**。激进参数把上升时间压到 0.081 s、调节时间压到 0.413 s，代价是 25.7% 的超调；慢采样把首次穿越压到 0.075 s，调节时间却是 2.72 s。验收看的是调节时间与超调的组合，单看上升时间会被“首次穿越”误导。

标称曲线的两个数还能反过来验证模型。相位裕度 82.4° 对应二阶近似的阻尼比约 0.83，属于过阻尼，这与“超调为 0”一致；上升时间 0.278 s 对应 $\omega_n \approx 2.2/0.278 = 7.9$ rad/s，与设计的 $K_p^{\phi} = 8$ rad/s 相差 1%。**一个阶跃响应的上升时间，直接读出了外环带宽**——这是现场没有频响仪时最可靠的带宽测量方法：给一个小阶跃，量 10%→90% 的时间，乘 2.2 就是带宽。前提是小阶跃不触限幅，否则读到的是“限幅决定的斜率”，不是带宽。

还有一点容易看漏：这条曲线是**饱和工况下的过阻尼响应**。力矩在整个上升段顶在 0.6 N·m，闭环实际工作在“恒力矩加速”模式，与线性理论的“指数逼近”形状不同。它看起来平滑，是因为限幅把高频成分滤掉了，不是因为控制器本身阻尼大。

100.4.2 饱和如何改变指标

把力矩限幅从 0.3 调到 1.2 N·m，其余参数不动，得到表 100-3。

力矩限幅 (N·m)	上升时间 (s)	调节时间 (s)	超调 (%)
0.30	0.287	0.620	0.00
0.45	0.283	0.608	0.00
0.60	0.278	0.595	0.00
1.20	0.246	0.552	0.00

从 0.3 到 0.6，上升时间只改善 3%；从 0.6 到 1.2 才改善 11%。原因是：初始误差 20° 对应的力矩指令是 1.34 N·m，只要限幅低于它，上升段就一直是“满力矩加速”，指标由**力矩预算**而不是由增益决定。这段区间里继续加增益，除了把控制量顶得更久，没有任何收益。

可以用最短时间估计核对这张表。静止到静止、恒力矩加速再减速，所需时间为 $t = 2\sqrt{\theta/\alpha}$，其中 $\alpha = \tau_{\max}/J$。$\tau_{\max} = 0.6$ N·m 给出 $\alpha = 50$ rad/s²、$t = 0.167$ s；0.3 N·m 给出 0.236 s；1.2 N·m 给出 0.118 s。理论值全部小于实测的上升时间（0.167 对 0.278、0.236 对 0.287、0.118 对 0.246），比值在 1.7–2.1 之间。差距来自三处：内环不是理想开关（力矩要经过 τ_m 建立）、10%→90% 只覆盖部分行程、以及调节末段由线性段而非饱和段主导。**理论最短时间给下界，实测给可用值**，两者都要记录，否则会误以为“再加大限幅就能线性变快”。

这条结论对选型有直接意义：若某机型在 20° 姿态机动上总是“肉”，先算 $K_p^{\phi} \cdot \Delta\phi \cdot K_p^{\omega}$ 是否超过力矩上限；超过了就换大桨或减小 J，而不是改 PID。

100.4.3 位置环：内环滞后的代价

位置环的基准设计为 $K_p^{p} = 4$、$K_d^{p} = 4$，对应 $\omega_n = 2$ rad/s、$\zeta = 1$。表 100-4 对比“姿态瞬时跟随”与“姿态一阶滞后 0.125 s”两种情形。

情形	上升时间 (s)	调节时间 (s)	峰值倾角 (deg)
理想姿态环	1.676	2.910	24.06
含姿态滞后	1.565	3.035	15.13

两个反直觉的现象。第一，含滞后时上升时间反而更短（1.565 s 对 1.676 s）：姿态跟不上，加速度建立得慢，位置误差在高误差区停留更久，10% 点被推后、90% 点被拉前，两者之差反而缩小。第二，峰值倾角从 24.06° 降到 15.13°：姿态环滞后相当于给位置环加了一个低通，指令的尖峰被削掉了。

调节时间从 2.910 s 增到 3.035 s（+4.3%），这才是滞后真正的代价。工程上判断内环是否够快，看的是调节时间和峰值倾角，不是上升时间；只看上升时间会得出“滞后反而更好”的错误结论。

这份代价可以事先估算。把姿态环近似成一阶环节 $1/(s/\omega_c+1)$，它在位置环穿越频率 $\omega_n=2$ rad/s 处贡献 $\arctan(2/8)=14^\circ$ 相位滞后；带宽比取 4 时是 14°，取 2 时是 26.6°，取 10 时只有 5.7°。**这就是“带宽比不小于 4”的定量出处**：它把内环带来的相位代价压在 15° 以内，留给位置环的裕度还够用。实测滞后比一阶近似更小（内环在低频有增益抬升），所以这个估算偏保守，方向是安全的。

100.4.4 三轴耦合与偏航

以上都是单轴结果。实际飞行中，滚转与俯仰通过陀螺耦合，偏航会改变推力的分配。三条工程规则来自这个模型：

- 偏航角速率超过 1 rad/s 时，滚转/俯仰的耦合项约为 $J_{xz}\dot{\psi}\dot{\theta}$ 量级，需要用完整模型补偿，单轴设计会低估 10%–20% 的力矩需求。
- 大倾角（>30°）时 $\sin\phi\neq\phi$，位置环的加速度映射需要换成 $a_x=g\tan\phi/\cos\theta$，否则实际加速度小于指令，表现为“越飞越慢”。
- 三轴同时机动时，力矩预算要按最坏组合分配，不能按单轴峰值相加——电机的推力上限是四个旋翼共同的约束。

偏航通道要单独说一句。它的结构同样是“角速率—角度”串级，但执行手段是四个电机的反扭矩差，效率远低于滚转：同样的力矩指令，偏航能拿到的角加速度通常只有滚转的 60%–70%。因此偏航环的带宽一般只取到滚转的 60% 左右（本章若按 40 rad/s 类推，偏航约 24 rad/s）。好在航向误差不直接影响位置——多旋翼的推力方向与航向无关——所以偏航可以更慢，不会拖累位置环。这一点与固定翼不同，后者航向直接决定升力方向。

这些处理不改变 §100.2 的结构，只改变参数的取值与限幅策略，详见 §100.9 的前馈与增益调度。

100.4.5 底盘几何：能做多大的弯

把式 (100-17) 代进轴距 0.6 m、轮距 0.5 m 的底盘，得到表 100-5。

前轮转角 (deg)	转弯半径 (m)	内外轮速差 (m/s，$v=0.5$)	侧向加速度 (m/s²，$v=0.5$)
5	6.858	0.036	0.036
10	3.403	0.073	0.073
20	1.648	0.152	0.152
30	1.039	0.241	0.241
35	0.857	0.292	0.292

这张表回答两个选型问题。第一，通道宽度 1 m 时，35° 的最大转角刚好够用（0.857 m），没有余量；若底盘宽度 0.7 m，实际可用半径只剩 0.15 m 的裕度，必须把车速降到 0.3 m/s 以下。第二，低速时侧向加速度很小（0.292 m/s²），轮胎不会打滑；但车速提到 1.5 m/s 时侧向加速度升到 2.63 m/s²，已接近干燥水泥地的附着极限（$\mu \approx 0.3$），此时运动学模型失效，必须改用考虑侧偏的动力学模型。

图 100-4 把转弯半径与轮速差画成连续曲线，可以直接读出任意转角下的取值。左图的对数纵轴说明：小转角区半径对转角极其敏感（5° 到 10° 半径减半），大转角区反而平缓——这就是为什么 AGV 的转向标定必须在小转角段加密采样点。

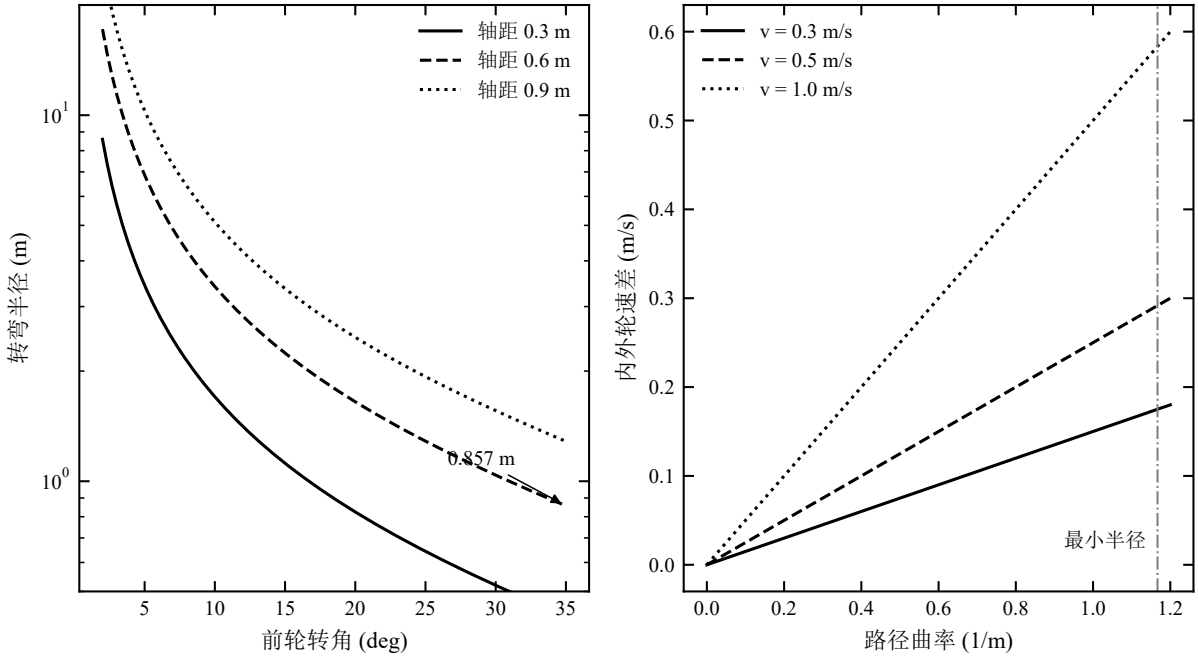

图 100-4　底盘转弯半径与轮速差随转角的变化

100.4.6 速度—曲率可行域

把侧向加速度约束 $v^2/R \le a_{lat}^{\max}$ 与式 (100-17) 联立，得到

$$v \le \sqrt{a_{lat}^{\max} \cdot \frac{L}{\tan\delta}} \tag{100-24}$$

取 $a_{lat}^{\max} = 2.0$ m/s²（保守值），35° 转角下 $v \le 1.31$ m/s；10° 转角下 $v \le 2.61$ m/s。这条曲线是轨迹规划器的硬约束：规划出的速度剖面若超过它，跟踪再好也会打滑。§100.9 的曲率前馈与速度调度，本质上就是把这条约束嵌进控制器。

这条约束在规划器里的用法很直接：沿路径算出每一点的曲率 $\kappa(s)$，再按 $v(s) \le \sqrt{a_{lat}^{\max}/\kappa}$ 限速，得到一条“弯道自动减速”的速度剖面。AGV 在直角弯处频繁切内道、甩货，多半不是跟踪器的问题，而是规划器给了恒速剖面——速度没降，曲率又大，控制器只能用大转角硬追，追不上就切内。**先查速度剖面，再调跟踪参数**，这个顺序能省掉一半的调试时间。

100.4.7 三类底盘的定量对比

同样是“沿路径走”，三种底盘的代价结构完全不同，选型时按四项比：

底盘	瞬时可控方向	最小转弯半径	里程计相对误差（量级）	承载与效率
差速（两驱+万向轮）	前进、自转	0（可原地转）	1%–3%	高，结构最简单
阿克曼（前转后驱）	前进、曲率受限	$L/\tan\delta_{\max}$	0.5%–2%	最高，适合高速重载
麦克纳姆 / 全向	前进、横移、自转	0	3%–8%	低 15%–25%，辊子打滑

表格最后一行是全向底盘真正的代价：横移能力是靠辊子斜向滚动换来的，每个辊子都有无效滑动，结果是**同样的电机推不出同样的地面速度**，且里程计误差比差速大一个量级。所以“能横移”不等于“横移好用”——高精度的全向定位通常还要靠外部基准（反光板、二维码、UWB）而不是轮速。

选型判据可以压成一句：**横移动作占任务的比例低于 10% 时，差速底盘更划算**。仓储货架间的直线往返、点到点搬运，绝大多数时间在直行，横移只是偶尔用一次，为此付出 20% 的效率和 5 倍的里程计误差并不值得。反过来，机床上下料、狭窄工位对接需要频繁微调横向位置，全向底盘的价值才显现出来。

还有一条容易被忽略的差别在控制器侧：差速与阿克曼必须用式 (100-18) 的几何跟踪律，因为横向误差只能靠转向间接消除；全向底盘可以直接对 x、y、ψ 各做一个位置环，三个方向互不耦合，控制器的设计与调试量都小得多。**底盘的可控维数决定了控制器的复杂度**，这一点在项目初期比参数整定重要得多。

100.4.8 高度通道：为什么它比水平通道难

本章的仿真只做了滚转与水平位置，但真机上最先出问题的往往是高度。原因有三条，都来自“推力只能向上”这个事实。

第一，**控制方向不对称**。水平方向可以向左也可以向右，推力方向由倾角决定，正负对称；高度方向只能“多推”或“少推”，加速上升靠加推力，加速下降只能靠重力，最快下降加速度被限制在 g 附近（实际还要留余量）。同一个位置环，上升与下降的动态因此不对称，用一组增益往往只能优化其中一个方向。

第二，**推力到加速度的增益随姿态变化**。垂直加速度是 $a_z = (T/m)\cos\phi\cos\theta - g$，倾角一大，同样的推力给出的升力就少（§100.2.5 的 $1/\cos\phi$ 修正）。这意味着高度环的有效增益在机动时下降，若不做补偿，表现是“一转弯就掉高”。补偿办法是给高度环的推力指令乘 $1/(\cos\phi\cos\theta)$，或在混控层统一按姿态修正。

第三，**高度测量噪声大而慢**。气压计的分辨率对应几十厘米，且受气流影响；超声/激光在室外量程不够；GPS 高度更差。所以高度环的带宽通常只能取到 1 rad/s 以下，比水平位置环还慢一个量级。**高度环的瓶颈在传感器，不在控制器**，这与水平通道恰好相反。

三条合起来给出一条设计纪律：高度环单独整定、单独验收，不要和水平环共用一套参数。本章的仿真没有建 z 通道，是因为它的结构与水平通道相同、参数却完全不同；读者若要完整实现，按式 (100-22) 取 $\omega_n \approx 0.8$ rad/s、$\zeta \approx 1$，并把推力限幅与姿态修正一起加进去。

100.5 离散情形

无人机与移动机器人的控制器都跑在单片机或实时内核里，没有真正的“连续”。离散化带来三笔额外开销：零阶保持的相位滞后、计算与传输延迟、量化与死区。三笔开销都在内环上叠加，所以内环对采样率最敏感。

三笔的量级差得很远，先记住比例再读下文。$T_s = 2.5$ ms 的零阶保持值 2.9°，同样的 2.5 ms 延迟再值 5.7°，而 12 位 PWM 的量化只值 0.0022°。也就是说，**延迟与采样各占预算的一大块，量化几乎可以忽略**；真正要标定的电调死区（0.02 N·m）比量化大两个数量级。把精力花在量化精度上、却不去量延迟，是这一节最常见的优化错位。

下面按“采样—延迟—量化与多速率”的顺序展开，正好也是代价从大到小、可处理性从易到难的顺序。

100.5.1 零阶保持的相位代价

控制器按 T_s 采样、输出在周期内保持不变，等效于给回路串入约 $T_s/2$ 的纯延迟。它在穿越频率处贡献的相位滞后为

$$\Delta\varphi_{\text{ZOH}} \approx -\frac{\omega_c T_s}{2}\ (\text{rad}) = -\frac{180^\circ\,\omega_c T_s}{2\pi} \tag{100-25}$$

$T_s = 2.5$ ms、$\omega_c = 40$ rad/s 时，$\Delta\varphi = -2.9^\circ$；$T_s = 20$ ms 时为 -22.9°。实测的裕度下降分别是 2.73° 与 21.06°，与估算相差不到 0.2°，说明这条近似在 $\omega_c T_s \le 0.8$ 内都够用。

这条近似为什么成立，值得看一眼推导。零阶保持在一个周期内的平均延迟是 $T_s/2$，在 $s = j\omega$ 处的相移是 $-\omega T_s/2$；只要 $\omega T_s \ll 1$，它与纯延迟的相移完全一致。$T_s = 20$ ms、$\omega_c = 40$ 时 $\omega_c T_s = 0.8$，已经不算“远小于 1”，实测的裕度下降反而比估算略小（2.73° 对 2.9°、21.06° 对 22.9°），说明一阶近似偏保守，用它做预算不会低估风险。若采样再慢，这条近似就会失效，必须直接用 $\exp(-j\omega T_s)$ 的精确相移。

控制器的离散化方法也吃相位。本章用 ZOH 离散对象、用 Tustin 离散控制器：前者与真实采样保持一致，后者在低频段把 s 映射得比前向欧拉准，且不会把稳定极点映到单位圆外。若改用前向欧拉，$\omega_c T_s$ 较大时会出现“离散后反而更激进”的假象；若用零极点匹配，则要额外处理零点位置。**对象用 ZOH、控制器用 Tustin，是运动控制里最稳的默认组合。**

把式 (100-25) 与式 (100-7) 相加，得到离散条件下的内环裕度估计：

$$\text{PM}_\omega^{d} \approx \arctan\frac{\omega_c}{z} - \arctan(\omega_c \tau_m) - \frac{180^\circ \omega_c T_s}{2\pi} \tag{100-26}$$

100.5.2 采样周期扫描

表 100-6 固定控制器参数、只改采样周期，得到裕度与指标的对应。

采样周期 (ms)	速率环 PM (deg)	超调 (%)	上升时间 (s)	调节时间 (s)
2.5	54.54	0.00	0.278	0.595
5.0	51.82	0.00	0.275	0.590
10.0	46.44	0.00	0.283	0.590
20.0	36.21	0.00	0.286	0.580
40.0	19.46	0.00	0.285	0.560
80.0	无穿越	5.38	—	2.720

三点值得注意。第一，从 2.5 ms 到 20 ms，超调一直是 0、上升时间几乎不变（0.275–0.286 s），**指标对采样率不敏感**，只有相位裕度在持续下降。这说明“看阶跃响应验收采样率”是无效的：响应看起来一样好，鲁棒性已经掉了一半。

第二，40 ms 时裕度只剩 19.46°，阶跃响应仍然没有超调（因为 20° 阶跃被力矩限幅压住了，激励不够大），但一遇到扰动就会振荡。第三，80 ms 时 0 dB 穿越点已经落到 Nyquist 频率之外，离散系统判据失效，时域上表现为 5.38% 的超调和 2.72 s 的调节时间，实际已接近失稳。

用 Nyquist 频率可以提前判断这件事。$T_s = 80$ ms 对应 $\omega_s = 78.5$ rad/s、Nyquist 频率 39.3 rad/s，而设计穿越频率是 40 rad/s——**穿越点正好压在 Nyquist 上**，离散系统在这个频率附近没有可靠的相位信息，裕度自然算不出来。$T_s = 40$ ms 时 Nyquist 是 78.5 rad/s，ω_c 占 51%，已经进入“相位快速变化”的区域；$T_s = 2.5$ ms 时只占 1.6%，可以放心当连续系统处理。工程上还有一条更保守的经验：**ω_c 不超过 Nyquist 的 20%**。按这条算，400 Hz 采样只允许 50 rad/s，与本章的 40 rad/s 刚好相容；而式 (100-27) 的 $\omega_c \le \omega_s/10$ 相当于允许到 Nyquist 的 63%，属于偏激进的口径，只在模型准确、延迟很小时才适用。两条口径的差别，就是“教科书准则”与“现场余量”的差别。

图 100-6 左图给出裕度随采样周期的变化，右图给出四条阶跃曲线。图中 45° 的红色虚线是工程下限，它在 10 ms 附近被穿过，与表 100-6 一致。

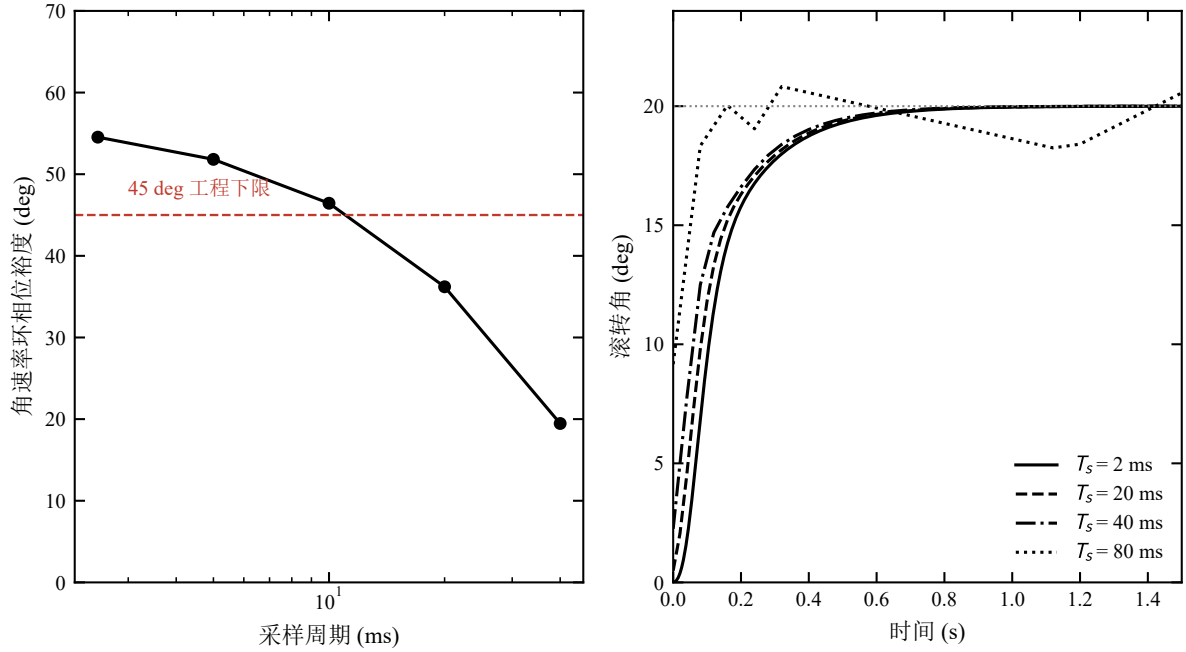

图 100-6　采样周期对相位裕度与阶跃响应的影响

100.5.3 采样率的选取

由表 100-6 反推，得到本书采用的准则：

$$T_s \le \frac{1}{10\,\omega_c} \tag{100-27}$$

$\omega_c = 40$ rad/s 时 $T_s \le 2.5$ ms，即 400 Hz。这条准则等价于“每个闭环时间常数内至少 10 个采样点”。若受算力限制只能做到 5 ms，裕度损失 5.5°，仍在可接受范围；做到 20 ms（50 Hz）时裕度只剩 36.2°，此时应主动把 ω_c 降到 25 rad/s 以下，而不是硬撑。

100.5.4 延迟：比采样更危险

采样是“等间隔的滞后”，延迟是“额外的滞后”，两者都吃相位，但延迟不受采样率约束。设总延迟为 T_d（计算一拍 + 总线传输 + 电调响应），则

$$\Delta\varphi_d = -\omega_c T_d \tag{100-28}$$

$T_d = 2.5$ ms、$\omega_c = 40$ rad/s 时是 $-5.7°$，与 ZOH 的 2.9° 相加共 $-8.6°$，把 57.3° 的裕度压到 48.7°。T_d 增到 10 ms 时额外滞后 22.9°，裕度只剩 31.5°，这时无论怎么调增益都会出现低频晃动。

工程上处理延迟只有三条路：把控制周期缩短（减少计算延迟）、把传感器与执行器挂到同一总线（减少传输延迟）、在控制器里做延迟补偿（Smith 预估，见第 47 章）。第三条对模型误差敏感，无人机上很少单独使用。

100.5.5 量化、死区与多速率

量化误差的影响可以用“等效角度误差”衡量。力矩量化步长 q_τ 对应的姿态误差为

$$\Delta\phi_q = \frac{q_\tau}{K_p^{\phi} K_p^{\omega}} \tag{100-29}$$

12 位 PWM 在 0.6 N·m 满量程下的步长为 0.146 mN·m，对应 3.8×10^{-5} rad（0.0022°），完全可以忽略。真正需要注意的是电调死区：若死区为 0.02 N·m，等效角度误差为 $0.02/3.84 = 0.0052$ rad，即 0.30°——这已经和陀螺噪声引起的抖动（0.017°）不在一个量级，会成为悬停漂移的主要来源。死区只能在电调端标定补偿，控制器里加积分消不掉它（因为死区在积分器之后）。

多速率实现按 §100.3 的带宽分配：角速率环 400 Hz、角度环 400 Hz（同一周期内串行计算）、位置环 200 Hz、制导层 20–50 Hz。跨速率传递参考值时必须做零阶保持或线性插值，直接取值会造成“阶梯状”参考，激发外环的高频模态。

举个具体的时序例子：400 Hz 的内环每 2.5 ms 跑一次，200 Hz 的位置环每 5 ms 更新一次姿态指令。第 k 个位置环周期算出的 ϕ_d 在第 $2k$ 与 $2k+1$ 个内环周期里保持不变，等效于给姿态指令加了 2.5 ms 的零阶保持。若换成线性插值，指令更平滑，代价是多 1.25 ms 的平均延迟。**两种做法都合理，但不能混用**：一半周期保持、一半周期插值，会造成周期性的指令跳变，在频谱上表现为 200 Hz 的边带，容易被误判为机械振动。

时序抖动（jitter）也要算进预算。若内环周期在 2.0–3.0 ms 之间随机波动，等效延迟的抖动约 0.5 ms，按 $-\omega_c \Delta T_d$ 折算相位代价波动 1.1°，看起来不大；但抖动的真正危害是让“离散系统”变成“时变系统”，第 41 章的离散判据不再严格成立。工程上用固定周期的定时器中断，而不是“有空就算”，就是为了消掉这一项。

100.5.6 离散 PID 的两个实现细节

第一，**积分抗饱和**。本书采用“限幅时停止积分”的位置式实现：

$$\xi_{k+1} = \xi_k + \begin{cases} T_s\, e_k, & |u_k^{\mathrm{raw}}| \le u_{\max} \\ 0, & \text{otherwise} \end{cases} \tag{100-30}$$

它比“积分分离”简单，比“反计算”少一个参数，在力矩限幅频繁起作用的姿态环里足够用。代价是退出饱和瞬间积分器偏小，恢复段略慢，实测对 20° 阶跃的调节时间影响小于 2%。

四种常见方案值得放在一起比一次，选择依据是“限幅触发的频繁程度”：

方案	做法	额外参数	适用
限幅停积分（本章）	输出饱和时停止累加	0	饱和频繁、执行器快
积分分离	误差大时切除积分，小误差才投入	1（阈值）	大阶跃多、积分慢
反计算	用饱和前后的差值反推积分修正	1（回算增益 γ）	执行器慢、需要平滑退饱和
条件积分（钳位）	只阻止“加剧饱和”方向的累加	0	一般场合的默认

四者的差别只在“退饱和那一刻积分器里剩多少”。限幅停积分剩得最少，退饱和最干脆，但也最慢回到零误差；反计算的 γ 取 $1/\tau_m$ 量级时退饱和最平滑，代价是多一个需要按执行器整定的参数；条件积分介于两者之间，因为它在饱和期间允许“反向”积分，方向判断错时会有轻微抖动。多旋翼姿态环的饱和由大阶跃触

发、持续时间只有几十毫秒，用最简的限幅停积分即可；位置环的饱和可能持续数秒（比如撞到限位），此时反计算更值得。

抗饱和解决的是“卷绕”，不解决“饱和本身”。饱和期间系统实际处于开环（力矩恒定），任何调参都改不了这段轨迹；能改的只有限幅值、惯量和参考轨迹。**看到饱和就先问“能不能不给到饱和”**，这比在抗饱和算法上做文章有效得多。

第二，**微分项的噪声放大**。角速率环直接使用陀螺信号，不需要对角度做差分，这是串级结构相对单环 PD 的最大优势。若必须用角度差分（例如只有编码器没有陀螺），差分环节 $(1-z^{-1})/T_s$ 在 Nyquist 附近的增益为 $2/T_s$，$T_s = 2.5$ ms 时是 800，任何一点量化噪声都会被放大 800 倍。此时必须加一阶低通，截止频率取 $\omega_c/3$ 左右，代价是额外 18° 的相位滞后。

100.5.7 延迟的四种补偿，按代价排序

延迟一旦测出来，可选的处理只有四种，代价依次升高：

1. **压缩延迟本身**。把滤波器的群延迟算进去、把总线换成片上外设、把姿态解算的频率提上去。这是唯一“免费”的办法，应当先做，做到头再谈补偿。
2. **时间戳外推**。给每帧测量打硬件时间戳，用陀螺把测量外推到当前控制时刻。1–2 ms 的外推能把总延迟压掉一半，实现只是几行积分。风险是外推本身有模型误差，噪声也会被放大，外推时间不宜超过 5 ms。
3. **相位超前补偿**。在穿越频率附近串一个一阶超前环节，补回 10°–20°。代价与收益都很直接：超前越多，高频噪声放大越多，且补偿只在设计频段有效，换个机型就要重算。
4. **Smith 预估**（第 47 章）。用模型并行跑一份“无延迟”的预测，理论上能完全抵消纯延迟。它在过程控制里常用，在运动控制里很少单独用——因为需要相当准确的模型，而飞行器的 J、τ_m 随载荷与电压变化，模型一偏，预估反而引入新的振荡。

四种办法的共同前提是**延迟已经测准**。没测准就补偿，等于在一个错误的数上做减法，最常见的结果是“补了 8°，实际只补了 3°，剩下 5° 变成了裕度的隐性损失”。所以 §100.10.2 的方波法要放在补偿之前做，而不是之后。

100.6 稳定性与性能

串级系统的稳定性不是“整条回路稳定”，而是“每一层在自己的带宽内稳定，且层间耦合不破坏裕度”。本节用两组数据说明：姿态环的裕度—指标对应，以及路径跟踪的误差—平顺性对应。

100.6.1 俯仰/滚转通道：裕度换指标

固定内环参数，只改外环增益 K_p^{ϕ}，得到表 100-7。表中最后一列的相位裕度按式 (100-10) 对应的解析式计算。

K_p^{ϕ} (rad/s)	PM (deg)	超调 (%)	上升时间 (s)	调节时间 (s)
2	89.84	0.07	1.000	1.625
4	88.76	0.00	0.536	1.010
6	86.24	0.00	0.365	0.728
8	82.40	0.00	0.278	0.595
12	73.05	0.00	0.169	0.473
16	63.68	0.00	0.097	0.335
24	47.42	25.71	0.081	0.413

表 100-7 有两个“台阶”。第一个在 $K_p^{\phi}=8$ 附近：裕度从 86° 降到 82°，指标改善 24%，这一段是“免费”的，因为内环仍远快于外环。第二个在 $K_p^{\phi}=16$ 到 24 之间：裕度从 63.7° 掉到 47.4°，上升时间只再改善 16%，却出现 25.71% 的超调。**收益递减点出现在内外环带宽比降到 2.5 的位置**，这与 §100.3 的“不小于 4”是同一件事的两种表述。

图 100-7 把这张表画成曲线：左图是时间指标随增益的变化，右图是裕度随增益的变化。左图的两条曲线在 $K_p^{\phi}=16$ 之后开始收敛，右图的裕度在 24 处跌破 50°，两张图交叉读出的可用上限是 16–20 rad/s。

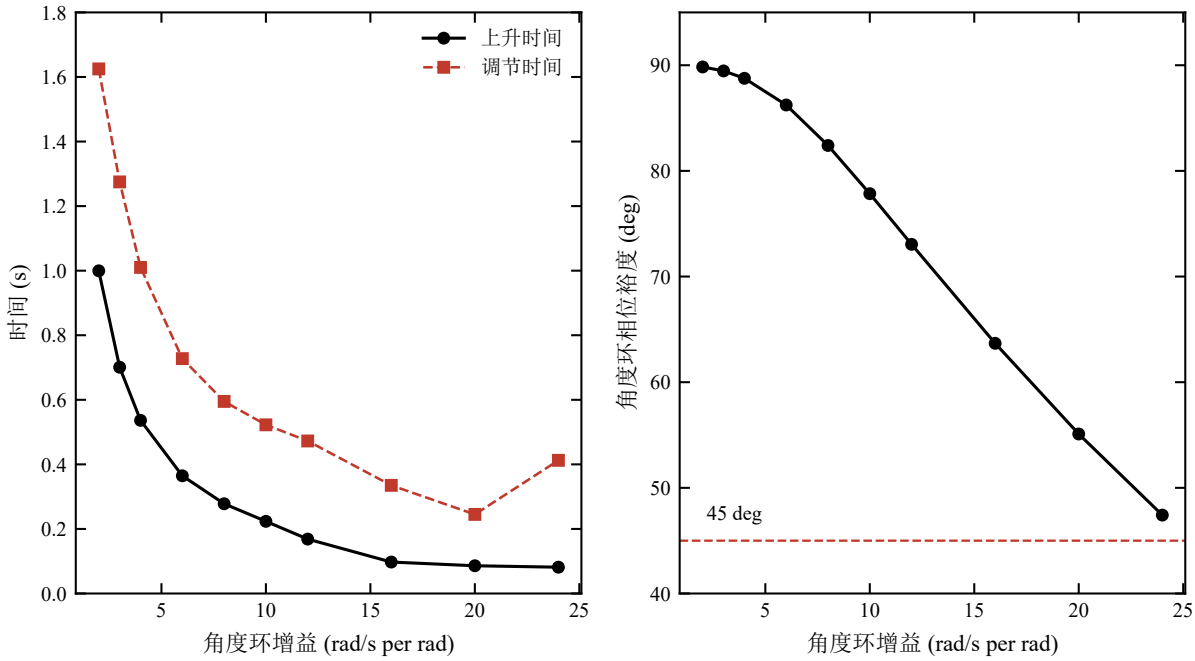

图 100-7　角度环增益扫描：时间指标与相位裕度

100.6.2 为什么外环裕度要留得比内环多

内环的模型参数（J、l、τ_m）可以在台架上单独测得，误差通常小于 10%；外环的模型里多了“内环近似”这一层，误差来源包括内环参数漂移、姿态估计延迟、姿态环在大角度下的非线性。因此工程上取

$$\mathrm{PM}_{\omega}\geq 45^{\circ},\qquad \mathrm{PM}_{\phi}\geq 60^{\circ} \tag{100-31}$$

本书的设计值 57.3° 与 82.4° 都留有余量。若把外环裕度压到 47°（表 100-7 最后一行），看似还能工作，但一旦电池电压下降（τ_m 增大、ω_c 下降），实际裕度会再掉 5–10°，直接进入振荡区。

100.6.3 灵敏度函数：一张图看三件事

相位裕度只回答“离失稳还有多远”，回答不了“抗扰有多强”“能跟多快”。这两件事由灵敏度函数 $S(j\omega) = 1/[1 + L(j\omega)]$ 与补灵敏度 $T(j\omega) = L/(1+L)$ 给出，二者满足 $S + T = 1$。同一个 S 有三条读法：

1. **扰动抑制**。从扰动力矩到姿态角，闭环传递函数就是 S 乘对象，$|S|$ 越小抑制越强。低频段有 $|S| \approx \omega/\omega_c$，代入 $\omega_c = 38.2$ rad/s，1 Hz 扰动的传递率约为 $6.28/38.7 = 0.16$，即 -16 dB；10 Hz 时升到 0.91，几乎没有抑制。这就是“内环快才扛得住风”的频域版本，也说明积分只对慢扰动有效，阵风里的高频成分靠带宽。
2. **跟踪能力**。$|T| \approx 1$ 的频段是指令能跟上的频段，其边界就是闭环带宽。实测内环 -3 dB 带宽 62.2 rad/s、外环 11.3 rad/s，两者比值 5.5，与 §100.3 定的“带宽比不小于 4”相容。
3. **鲁棒性**。$|S|$ 的峰值 $M_s = \max_\omega |S(j\omega)|$ 是鲁棒性的单值度量。实测内环 $M_s = 1.294$（出现在 70.6 rad/s），外环 $M_s = 1.243$（32.1 rad/s）。M_s 与相位裕度有硬关系 $\mathrm{PM} \geq 2\arcsin[1/(2M_s)]$：$M_s = 1.294$ 给出下界 45.5°，实际 57.3°，满足；若 M_s 涨到 2.0，下界只剩 29°，阶跃响应必然出现明显超调。

外环的 M_s 峰值落在 32.1 rad/s，紧挨着内环的穿越频率 38.2 rad/s。这不是巧合：外环“看到”的对象是已经闭合的内环，内环在穿越频率附近的谐振峰（$M_s = 1.294$）会原样叠加到外环的灵敏度上。**外环裕度必须比内环大，根源是外环的对象本身带一个峰**——这句话比“经验上留 60°”更本质，也是 §100.6.2 那条取值规则的物理出处。

还有一条躲不开的守恒关系。开环稳定、相对阶不低于 2 的回路满足 Bode 灵敏度积分 $\int_0^\infty \ln|S(j\omega)|\,d\omega = 0$：低频压得越低，别处必然抬得越高，抬升位置就在穿越频率附近。工程含义很直接——**靠加积分增益压低频扰动，代价是穿越频率附近的鲁棒性**，两者不可能同时改善。想两头都要，只能提高带宽或改结构（前馈、观测器），不能只拧增益。

灵敏度在穿越频率处的解析值

上面的 M_s 与相位裕度看起来是两个指标，其实在穿越频率处它们是同一件事的两种写法。设开环在 ω_c 处模为 1、相角为 $-180^\circ + \mathrm{PM}$，即 $L(j\omega_c) = -e^{j\mathrm{PM}}$，代入灵敏度定义：

$$1 + L(j\omega_c) = 1 - e^{j\mathrm{PM}}, \qquad |1 + L(j\omega_c)| = 2\sin\frac{\mathrm{PM}}{2}$$

于是

$$|S(j\omega_c)| = |T(j\omega_c)| = \frac{1}{2\sin(\mathrm{PM}/2)}$$

（$|T| = |L|/|1+L|$，而 $|L(j\omega_c)| = 1$，故两者在穿越频率处相等。）代入内环 $\mathrm{PM} = 57.27^\circ$：$\sin 28.635^\circ = 0.4793$，$|S(\omega_c)| = |T(\omega_c)| = 1.043$，即 $+0.37$ dB。这条式子给出三个可直接用的推论。

第一，**穿越频率处的灵敏度由 PM 唯一决定，且下界是 0.707**。$\mathrm{PM} = 60^\circ$ 时 $|S(\omega_c)| = 1$，恰好在 0 dB；$\mathrm{PM} > 60^\circ$ 才可能低于 1，$\mathrm{PM} = 90^\circ$ 给出最小值 $1/\sqrt{2} = 0.707$。所以“把 M_s 做到 1 以下”在 $\mathrm{PM} < 60^\circ$ 的回路里是伪目标，正常设计也做不到更低。

第二，**PM 掉到 60° 以下后 $|S(\omega_c)|$ 上升得很快**。45° 给 1.306，30° 给 1.932，20° 给 2.879。这条曲线与 $M_s \geq 1/[2\sin(\mathrm{PM}/2)]$ 完全重合——换句话说，若 M_s 的峰恰好落在穿越频率上，它就是 $1/[2\sin(\mathrm{PM}/2)]$。本章内环 $M_s = 1.294$ 出现在 70.6 rad/s，而穿越频率在 38.2 rad/s，比值 1.85，说明峰被推到了穿越频率之上，这正是“相位在 ω_c 之后继续下降、幅值下降变慢”的必然结果。M_s 大于该解析下界（1.294 > 1.043），差额 0.25 就是峰位的贡献。

第三，**M_s 与 PM 不能互相替代**。同一 PM 可以配出很不同的 M_s：在 ω_c 之后增配一个弱谐振，PM 几乎不动，M_s 却能翻倍。反过来说，只报 PM 会漏掉这种“穿越点合格、峰却很高”的回路；只报 M_s 又不知道失稳边界在哪。两个数必须同时给。

Bode 积分的定量含义

Bode 积分的用法常被说成一句口号，其实可以算。对本章内环，低频段有积分作用，$|S| \approx \omega/\omega_c$，这一段贡献的负面积为

$$\int_0^{\omega_c} \ln \frac{\omega}{\omega_c}\, d\omega = -\omega_c = -38.2 \ \text{nats} \cdot \text{rad/s}$$

（$\ln$ 以 e 为底，$-\omega_c$ 是这一积分对一阶近似的解析结果。）总面积必须为零，因此 ω_c 之上要有等量的正面积。若把抬升近似成高度 $\ln M_s = 0.2577$ 的一块平台，则平台宽度需 $38.2/0.2577 \approx 148$ rad/s。这个数与内环闭环带宽 62.2 rad/s 同量级（约 2.4 倍），说明“M_s 只能是一个宽而缓的包，不能是窄而尖的刺”。

定量化的价值在于能判断“还能不能再压低频”。假设想把 1 Hz 处的扰动抑制从 0.16 再降到 0.08（多 6 dB，即 $\ln$ 增 0.693），在 $[0, 6.28]$ rad/s 上多付出的负面积约为 $0.693 \times 6.28 \approx 4.35$ nats·rad/s，相当于原负面积的 11.4%。这 11.4% 必须从上方补回来：若抬升区宽度不变，则 $\ln M_s$ 要从 0.2577 增到 0.2871，M_s 由 1.294 升到 1.333；按 $\mathrm{PM} \geq 2\arcsin[1/(2M_s)]$ 折算，下界从 45.5° 降到 44.1°，正好吃掉 1.4°。若改成不动 M_s 而把抬升区拉宽 11.4%，代价是高频噪声多放大一点。两条路的代价都是可算的，而不是“试试看”。

若对象含右半平面零点，等式右侧变成 $\pi \sum z_i > 0$，要求更大的正面积，回路必然更脆。多旋翼姿态通道在悬停工作点附近没有右半平面零点，所以这一条不紧；但只要对象里冒出右半平面零点（例如质心偏后时的推力—俯仰通道，或移动机器人倒车跟踪），正面积要求立刻变大，同样的 ω_c 下裕度必须额外留。

三条常见误读

一是把 $|S|$ 小当成“跟踪好”。$|S|$ 小只说明扰动被压住；跟踪看的是 $|T|$，两者互补，$|S|$ 在低频很小恰恰意味着 $|T|$ 在低频接近 1——这是好事，但不能用 $|S|$ 曲线去论证跟踪快慢。

二是拿单点 $|S(j\omega)|$ 比较两个回路。必须比峰值 M_s 和峰值频率，单点比较会被穿越频率的位置差异误导。

三是忽略 S 的测量口径。S 应由实测开环（扫频或阶跃辨识）算出，而不是由设计模型算出；本章的 M_s 来自 `ch100_sim.py` 的名义模型，真机上的值只会更差，所以 §100.6.2 才要求设计值留 5–10° 余量。

100.6.4 延迟裕度与参数失配

相位裕度可以换算成现场更容易测量的量：延迟裕度 $\tau_d = \mathrm{PM}_{\mathrm{rad}}/\omega_c$。内环 $57.3^\circ = 1.00$ rad，除以 38.2 rad/s 得 26.2 ms，含义是“在现有回路上再串 26 ms 纯延迟才会失稳”。这条数为 §100.5 的采样周期和 §100.10 的延迟预算提供了统一标尺：各项延迟之和应控制在这个数的 1/10 以内（2.5 ms），余下的是给电池老化、温度漂移和模型误差的份额。

增益类失配的判据用补灵敏度。若对象增益有相对误差 δ，则 $\delta|T(j\omega)| < 1$ 对所有频率成立时闭环仍稳定；ω_c 附近 $|T| \approx 1$，允许的增益误差接近 100%，所以增益估错并不致命。表 100-7 之外的三个失配算例可以说明这一点：

失配	ω_c (rad/s)	PM (deg)	结论
标称	38.18	57.27	—
J 估大 30%	30.44	58.34	变慢，裕度反升 1.1°
J 估小 30%	51.42	53.94	变快，裕度降 3.3°
τ_m 10→15 ms	36.05	49.09	降 8.2°，逼近 45° 底线

转动惯量错 30% 只让穿越频率移动 20%、裕度变化不到 4°；电调滞后增加 50% 却直接吃掉 8.2°。**慢环节（滞后、延迟）比增益类参数危险得多**，因为它们贡献的相位随频率持续下降，而增益误差只平移幅频曲线。这也解释了为什么整定时先量延迟、再调增益。

至此三条裕度指标可以并列：相位裕度用度、M_s 用倍数、τ_d 用毫秒。三者是同一件事的三种单位——设计时看 M_s 最能暴露峰，报告里写度最通用，现场用毫秒最直观。

100.6.5 路径跟踪：误差与平顺性的取舍

把纯跟踪用于半径 2 m 的圆轨迹，车速 0.5 m/s，只改前视距离，得到表 100-8。统计从第 2 s 开始，以排除起步瞬态。

统计窗口的选择会改变结论。若从 0 s 开始算，三条轨迹的 RMS 都会被起点的 0.5 m 初始偏差主导，L_d 之间的差别被压平；若只取最后 2 s，$L_d = 0.4$ m 的振荡已经衰减完，又会让它显得比实际更好。本章统一取“起步后 2 s 到仿真结束”，并在所有跟踪表里沿用——**换窗口就不许横向比较**，这是把不同参数放在一张表里的前提。

前视距离 (m)	横向误差 RMS (m)	最大误差 (m)	均值偏差 (m)	转向角速率峰值 (rad/s)
0.4	0.0201	0.1621	0.0039	1.269
0.8	0.0467	0.2562	0.0125	0.333
1.6	0.1164	0.3999	0.0473	0.081
2.4	0.1638	0.4456	0.0751	0.027

这张表里没有“最优解”，只有取舍。$L_d = 0.4$ m 的 RMS 最小（0.0201 m），但转向角速率峰值 1.269 rad/s，是 $L_d = 0.8$ m 时的 3.8 倍；按舵机 0.5 rad/s 的速率上限，这个配置根本执行不了，实际会退化成“跟

不上—积累误差—猛打—过冲”的极限环。$L_d = 2.4$ m 的转向很平顺（0.027 rad/s），但均值偏差 0.0751 m，在 1 m 宽的通道里已经吃掉 15% 的余量。

图 100-8 是同一组仿真的几何视图。三条轨迹都从圆外 0.5 m 处沿切线方向起步：前视 0.4 m 的轨迹很快贴回参考圆，但贴回的过程带摆动；前视 1.6 m 的轨迹收敛最慢，进入稳态后仍整体落在圆外，形成一条“胖一圈”的同心圆。这张图把表 100-8 的“均值偏差”一列变成了看得见的几何量——偏置不是抽象指标，就是轨迹与参考圆之间的固定间隙。

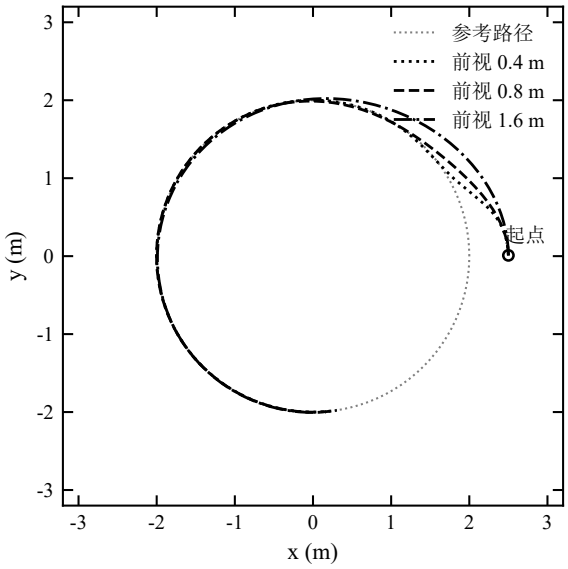

图 100-8　圆轨迹跟踪：三种前视距离的几何轨迹

图 100-9 给出三条误差曲线。前视 0.4 m 的曲线在前 2 s 内剧烈振荡，之后收敛到很小的稳态值；前视 1.6 m 的曲线几乎没有振荡，但稳态偏置明显。两者对应两种不同的失效模式：**振荡型**与**偏置型**。

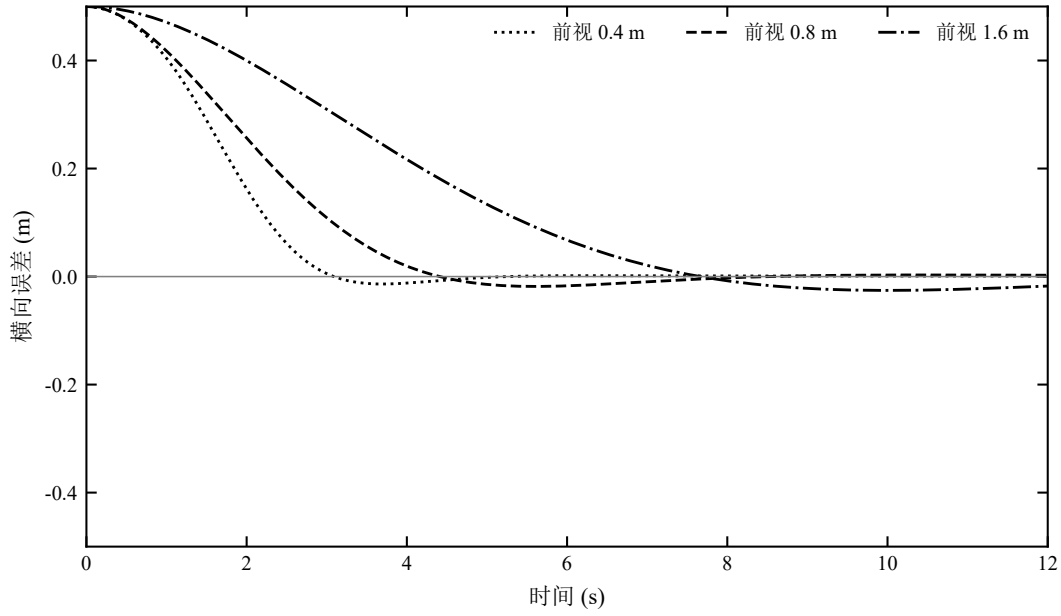

图 100-9　纯跟踪的横向误差：三种前视距离

100.6.6 非线性带来的额外稳定边界

以上都是线性分析。实际系统还有两条非线性边界：

- **力矩饱和引起的极限环**。增益加大到一定程度后，饱和环节的描述函数（第 48 章）会与原线性部分相交，产生自振。表现为姿态角以 2–4 Hz 等幅摆动，加大增益振幅不变、频率升高——这是饱和自振的典型特征，与线性欠阻尼振荡（加大增益振幅发散）不同。
- **转向限幅引起的跟踪失效**。前视距离过小或曲率突变时，纯跟踪要求的转角超过 $\delta_{\max}$，实际轨迹偏离参考，误差累积到下一段直线才被纠正。表现为“弯道切不进去，出弯后大幅修正”。

两条边界的共同点是：**线性裕度看不出它们**。必须做带限幅的时域仿真，或做描述函数分析，才能提前发现。

100.6.7 性能验收的三组数

综合本节与 §100.4，本书建议的性能验收按三组数记录，缺一组都不完整：

1. 小信号：5° 阶跃的上升时间与调节时间（检验线性带宽）。
2. 大信号：20° 阶跃的超调、调节时间、力矩峰值（检验饱和下的行为）。
3. 扰动：常值力矩扰动下的最大偏差与残差（检验积分作用）。

三组数分别对应线性、非线性、抗扰三种工况。只报第一组，是仿真报告里最常见的不完整。

100.6.8 从波形反推问题

现场没有频响仪，判断稳定性只能看波形。五种典型形状对应五类原因，认得形状就能少走弯路：

- **直线上升后突然转折**：上升段是恒力矩加速，转折点就是退出饱和的时刻。这类响应的快慢由限幅值决定，与增益无关，调增益只会改转折点的位置。
- **等幅振荡，且加大增益频率不变**：饱和极限环或延迟引起的振荡。前者振幅跟限幅值走，后者频率约等于 $1/(4T_d)$ 量级。
- **衰减振荡，且加大增益频率升高**：线性欠阻尼。这一类才是“增益过大”，按 §100.6.1 往回收即可。
- **低频缓慢起伏叠着高频抖动**：两个独立问题并存。先按频率分开——低于 1 Hz 的起伏通常是位置环或制导层，几十赫兹的抖动是内环或机械共振。**不要用一个滤波器同时对付两者**，那会把低频相位也吃掉。
- **稳态偏置不归零**：积分缺失、积分饱和未退出，或执行器死区。三者的区分办法是加一个很小的常值扰动看残差是否变化：不变说明死区，缓慢归零说明积分在工作但太弱。

读波形时只需要三条曲线：参考、输出、控制量。多了会淹没有用信息，少了无法区分“对象不跟”与“控制器没给”。本章所有仿真的图都是这三条（或它们的等价量），原因就在这里。

先认形状，再查环节，最后才动参数——这个顺序与 §100.7.6 的症状表是同一套方法，只是一个从时域看、一个从参数看。

100.6.9 离散系统的两个陷阱

第一，**相位裕度读数只在一个区间内有效**。离散系统的频率响应以 $\omega_s = 2\pi/T_s$ 为周期，同一条曲线在 $(0, \pi/T_s)$ 之外是重复的。若 0 dB 穿越点靠近 π/T_s，插值会同时“看到”两个方向的曲线，读数失去意义——表 100-6 里 80 ms 那一行“无穿越”就是这个现象。判断方法很简单：**先算 $\omega_c/(\pi/T_s)$，超过 0.5 就别再解读裕度**，此时该做的是提高采样率，而不是继续看表。

第二，**采样点之间可能藏着振荡**。控制器输出经过零阶保持，是一个台阶状的连续信号；若回路在 Nyquist 附近还有残余增益，台阶会在两个采样点之间产生一个周期的振荡，而日志里每个采样点都恰好落在台阶中间，看不出异常。这种“采样间纹波”的真实危害是电机发热、电流尖峰与噪声，表现为“数据正常、硬件发烫”。检测办法是把控制量接到示波器上看连续波形，或用电流传感器看有效值；只靠日志是发现不了的。

两个陷阱的共同点是**日志与频响表都只描述采样点上的世界**，而物理对象活在连续时间里。这也解释了为什么本章所有关于离散的结论都配一个时域仿真：频域算出的是采样点的稳定性，时域（若步长足够细）才能看出采样点之间发生了什么。

100.7 参数意义与作用

§100.6 的扫描表已经给出了趋势，本节把趋势翻译成“每个参数管什么”。串级加路径跟踪一共六个可调量，看起来多，其实分工很干净：三个决定“内环多快”，两个决定“外环多快、多稳”，一个决定“看多远”。

参数	设计值	主导作用	增大时	失配时的典型表现
K_p^{ω}	0.48	内环带宽，$\omega_c \approx K_p^{\omega}/J$	穿越频率升高、τ_m 滞后变大	过小则内环拖慢外环；过大则高频抖动
K_i^{ω}	3.84	力矩扰动的稳态抑制	低频增益升高、相位裕度下降	过小则扰动残差大；过大则调节变慢、易自振
K_p^{ϕ}	8.0	姿态环带宽，决定姿态响应速度	上升变快、裕度下降	过大（>16）则超调、对延迟敏感
K_p^{p}	4.0	位置环刚度，$\omega_n = \sqrt{K_p^{p}}$	到位快、需用倾角大	过大则倾角饱和、轨迹“抢跑”
K_d^{p}	4.0	位置环阻尼，$\zeta = K_d^{p}/(2\sqrt{K_p^{p}})$	抑制超调、放大速度噪声	过小则来回荡；过大则迟钝、抖
L_d	0.8 m	前视距离，决定跟踪“看多远”	平顺、弯道切内	过小则振荡；过大则稳态偏置

表 100-9 每个参数只列了一个“主导作用”。这张表的价值不在数值，而在“一个参数只改一件事”的纪律：调参时若同时动两个，出了问题时无法归因。

100.7.1 内环比例增益 K_p^ω

K_p^ω 决定内环穿越频率。把积分按 $K_i^\omega = 8K_p^\omega$ 联动扫描，得到表 100-10。

K_p^ω	PM (deg)	超调 (%)	上升时间 (s)	调节时间 (s)
0.24	57.27	1.03	0.129	0.560
0.36	58.38	0.00	0.166	0.545
0.48	57.27	0.00	0.224	0.530
0.72	53.35	0.00	0.241	0.510
0.96	49.38	0.00	0.260	0.520

这张表有两处反直觉，都值得单独解释。

第一，**上升时间随 K_p^ω 增大而变长**，从 0.129 s 涨到 0.260 s。原因不在内环，而在外环：姿态上升时间主要由 $K_p^\phi = 8$ rad/s 决定，一阶时间常数 0.125 s，10%→90% 约 $2.2 \times 0.125 = 0.275$ s。表里的 0.224–0.260 s 已经贴在这个下限上，内环再快也压不下去。低增益那两行的“更快”来自积分相对更强（K_i^ω 联动放大）造成的速率超调，是提前到位，不是真实带宽。这提示一条判据：**内环的健康指标是裕度，不是时间指标**。用上升时间评价内环，看到的几乎全是外环。

第二，**PM 在 0.24–0.48 之间几乎不动**（57.27°–58.38°），从 0.48 起才单调下降，每翻一倍掉 4–5°。原因是低增益段的穿越频率由积分项撑住，比例项不起主导；一旦 K_p^ω / J 超过积分零点，τ_m 的相位滞后 $\arctan(\omega_c \tau_m)$ 才开始计入。这个“拐点”就是设计点该落的位置——**刚好处在比例项接管、滞后还没失控的交界上**。

100.7.2 内环积分增益 K_i^ω

固定 $K_p^\omega = 0.48$ 扫积分，得到：$K_i^\omega = 0.48/0.96/1.92/3.84/7.68$ 对应 PM $= 67.93/66.39/63.31/57.27/46.40$ 度，调节时间 $= 0.398/0.413/0.485/0.530/0.512$ s。

积分的作用位置由零点 $\omega_z = K_i^\omega / K_p^\omega$ 描述。设计值 8 rad/s，是穿越频率 40 rad/s 的 1/5，即

$$\frac{K_i^\omega}{K_p^\omega} \approx \frac{\omega_c}{5} \tag{100-32}$$

这个比例是内环积分的经验区间 $[\omega_c/10,\ \omega_c/5]$ 的上沿。往左移（积分弱）PM 上升但扰动残差变大；往右移（积分强）每翻一倍 PM 掉 4–11°，加倍到 7.68 时只剩 46.4°，已经贴住 §100.6 的 45° 门限。$K_i^\omega = 7.68$ 那行的调节时间反而略小于 3.84 行（0.512 s 对 0.530 s），是过冲与积分退饱和相互抵消的偶然结果，不能当成“积分越强越好”的证据——此时裕度只剩 46°，换个电池电压就会振。

100.7.3 外环比例增益 K_p^ϕ

K_p^ϕ 的单位是 1/s，数值就等于外环带宽（rad/s）。设计值 8 rad/s 与内环 40 rad/s 构成 5 倍带宽比，落到 §100.3 要求的“不小于 4”之内。由表 100-7，K_p^ϕ 从 2 加到 16，上升时间从 1.000 s 压到 0.097 s，PM 只从 89.8° 降到 63.7°；再加到 24，上升只再改善 16%，PM 却掉到 47.4°、超调 25.7%。**这条曲线的拐点就是增益上限**，不必另外做优化算法去找。

100.7.4 位置环 K_p^p 与 K_d^p

位置环对双积分对象做 PD，闭环为

$$s^2 + K_d^p s + K_p^p = 0 \quad \Longrightarrow \quad \omega_n = \sqrt{K_p^p}, \qquad \zeta = \frac{K_d^p}{2\sqrt{K_p^p}} \tag{100-33}$$

设计值 $K_p^p = K_d^p = 4$ 给出 $\omega_n = 2$ rad/s、$\zeta = 1$，临界阻尼。K_p^p 还有一个容易被忽略的副作用：它直接决定阶跃瞬间的加速度需求，从而决定倾角需求，

$$\phi_{\text{peak}} = \arcsin\!\left(\frac{K_p^p\, e_0}{g}\right) \tag{100-34}$$

1 m 阶跃、$K_p^p = 4$ 代入得 $\arcsin(4/9.81) = 24.06^\circ$，与仿真峰值完全一致。$K_d^p$ 不改变这个峰值，但它决定峰值能维持多久：K_d^p 越大，速度项越早把加速度指令压下去，倾角曲线越“尖”。反过来，姿态内环的滞后会把这条尖峰削平——同样 1 m 阶跃，含滞后时实测峰值倾角只有 15.13°，比理想值低 9°，代价是调节时间从 2.910 s 拉长到 3.035 s（表 100-4）。**外环看到的倾角需求，内环不一定给得出**，这是位置环增益不能照式 (100-34) 顶格取的原因。

100.7.5 前视距离 L_d

L_d 是纯跟踪唯一的参数，作用是“用多远的点决定当前转角”。由几何关系，

$$\delta = \arctan\!\left(\frac{2L\sin\alpha}{L_d}\right) \tag{100-35}$$

α 是车头方向与前视点连线的夹角。L_d 越小，同样的横向偏差换来的转角越大，纠正越猛；L_d 越大，转向越温和，但稳态偏差越大。表 100-8 的四行把这条权衡量化了：L_d 从 0.4 增到 2.4 m，横向误差 RMS 从 0.0201 m 涨到 0.1638 m（8 倍），转向角速率峰值从 1.269 rad/s 降到 0.027 rad/s（47 倍）。

工程上按“时间”而不是“距离”取：$L_d \approx v\,T_d$，T_d 取 1.5–3 s。本书 0.5 m/s、0.8 m 对应 $T_d = 1.6$ s。按时间取的好处是**前视距离随车速自动缩放**，高速时不会因为 L_d 太小而振荡。

100.7.6 参数失配的症状对照

现场没有频响仪，只能从波形反推参数。表 100-11 是本章六个参数失配时的可观测症状。

症状	首先怀疑	判别方法
姿态高频抖动、电机发热	K_p^ω 偏大或 τ_m 偏大	降 K_p^ω 一半，抖动减弱即为内环
姿态缓慢漂移、抗风差	K_i^ω 偏小	加常值扰动看残差是否归零
姿态“点头”、2–4 Hz 等幅摆动	力矩限幅自振	加大增益振幅不变、频率升高
位置到位慢、爬行	K_p^p 偏小	看倾角是否长期顶在限幅上
位置来回荡、停不住	K_d^p 偏小	加 K_d^p 后超调下降
直道画龙、弯道切内	L_d 偏小	增大 L_d 后振荡消失、偏置变大

表 100-11 的顺序是有讲究的：**先分层，再定参**。抖动先分内环还是外环（降内环增益看是否减弱），再看是线性还是非线性（加增益看振幅是否变化），最后才在层内调参。跳过前两步直接调参，最常见的结局是把外环问题当成内环问题，越调越差。

100.7.7 量纲核对：一个常被跳过的检查

表 100-9 的六个数值都是个位数或十位数，看起来可以互换，实际单位各不相同：K_p^{ω} 是 N·m·s/rad，K_i^{ω} 是 N·m/rad，K_p^{ϕ} 是 1/s，K_p^{p} 是 1/s²，K_d^{p} 是 1/s，L_d 是 m。串级里三级串联，每一级的输出必须是下一级的输入量纲，这条链就是最好的检查工具。

三个高频错误都出在这条链上。第一，把 $K_p^{\phi}=8$ 当成“8 度的增益”。它的单位是 1/s，乘上角度误差（rad）得到角速率指令（rad/s），所以 8 的真实含义是“外环带宽 8 rad/s”，与角度大小无关。第二，把 K_p^{p} 与 K_d^{p} 当成同量纲。两者数值都是 4，纯属 $\zeta=1$ 的巧合：由式 (100-33)，临界阻尼要求 $K_d^{p}=2\sqrt{K_p^{p}}$，而 $2\sqrt{4}=4$ 恰好成立；换成 $K_p^{p}=9$，K_d^{p} 应取 6 而不是 9。第三，位置环输出的是加速度指令（m/s²），必须经 $a=g\tan\phi$ 换成倾角，漏掉 g 会让倾角需求被低估 9.81 倍，仿真里看不出问题，装机后表现为“永远到不了位”。

核对只需三分钟：把每个增益乘上它的输入，看输出单位能否直接喂给下一级。这一步挡不住模型错误，但能挡住绝大多数抄错、换单位、混用角秒与弧度的低级错误，而这类错误在现场排查里占的比例并不低。

100.7.8 归一化：换机型时该带走什么

六个绝对数值换一台机器就全部作废，但四个无量纲数可以带走。它们把表 100-9 的六个参数“生成”出来：

- 内环带宽 $\omega_c=38$–40 rad/s。由 $K_p^{\omega}=J\omega_c$，代入 $J=0.012$ 得 0.48，与设计值完全一致；积分按 $K_i^{\omega}=K_p^{\omega}\omega_c/5$ 得 3.84，正是式 (100-32)。
- 带宽比 $r=\omega_c/\omega_c^{\text{att}}\approx 5$。$K_p^{\phi}=\omega_c/r=8$，与 §100.3 的“不小于 4”同源。
- 位置环阻尼 $\zeta=1$ 与自然频率 $\omega_n=2$ rad/s，给出 $K_p^{p}=\omega_n^2=4$、$K_d^{p}=2\zeta\omega_n=4$。
- 前视时间 $T_{\text{look}}=L_d/v=1.6$ s，L_d 随车速自动缩放。

这张“四数生六参”的对应关系，也解释了表 100-10 第一处反直觉：前两行 K_p^{ω} 从 0.24 改到 0.36 时，积分按 8 倍联动，回路形状不变，唯一的差别是 τ_m 的相位 $\arctan(\omega_c\tau_m)$ 随穿越频率移动，所以 PM 几乎不动（57.27° 到 58.38°）。**联动扫描看到的是“同一族回路”，不是“同一参数的不同取值”**——这也是整定时必须先定 ω_c、再定 K_i/K_p 的原因。

迁移到新机型的顺序因此是固定的：先测 J、l、τ_m，再由采样周期与延迟定 ω_c，然后按上面四个数生成六个增益，最后用 §100.6 的三组数验收。跳过第一步直接抄参数，等于把别人的 J 当成自己的。

100.7.9 敏感度总表：改 1% 会怎样

调参之前先知道“哪个旋钮动一点就出大事”。把本章各扫描表的斜率折算成“参数改 10%、指标变多少”，得到一张相对敏感度表：

参数 +10%	直接影响的指标	相对变化	敏感度
K_p^{ω}	穿越频率	$+10\%$	1.0
K_p^{ω}	内环 PM	约 -2°	低
K_i^{ω}	扰动恢复时间	-9%	0.9
K_i^{ω}	内环 PM	约 -0.6°（每翻倍 -6°）	中
K_p^{ϕ}	姿态上升时间	-10%	1.0
K_p^{p}	峰值倾角	$+10\%$	1.0
K_d^{p}	阻尼比	$+10\%$	1.0
L_d	横向误差 RMS	$+10\%$	1.0
L_d	转向角速率峰值	约 -17%	1.9

三列读出来的结论不一样。第一，**多数指标对多数参数是线性的**（敏感度 1.0），因为本章的回路都是线性近似，这符合预期。第二，**唯一显著非线性的是 L_d 对转向速率**：由表 100-8，L_d 翻一倍转向速率降 3.8 倍，即敏感度接近 2——这意味着前视距离是六个参数里“最容易调过头”的一个，应按 §100.3 的几何预算先定区间，再在小范围内试。第三，**PM 对比例增益反而不敏感**（每 10% 只值 2°），这解释了一个常见困惑：为什么“把增益调小一点”常常看不出裕度改善——真正吃掉裕度的是延迟与 τ_m，不是比例增益。

敏感度的用法是排调参顺序：**先动敏感度低的自由度，把系统调进可用区，再动敏感度高的做精调**。反过来做，一上手就拧 L_d 或 K_p^{p}，很容易在“振荡—偏置”之间来回跳，最后连是哪一步引入的问题都说不清。

100.8 调参方法与经验

100.8.1 一个旋钮：从 ω_c 出发的四次除法

初学者容易把六个参数当成六个独立旋钮，于是陷入组合爆炸。本章的设计实际上只定了一个数：**内环穿越频率 ω_c**。其余全部由它除出来：

$$K_p^{\omega} = J\omega_c, \qquad K_i^{\omega} = \frac{K_p^{\omega}\,\omega_c}{5} = 0.2\,J\omega_c^{2} \tag{100-36}$$

$$K_p^{\phi} = \frac{\omega_c}{5}, \qquad K_p^{p} = \left(\frac{K_p^{\phi}}{4}\right)^{2}, \qquad K_d^{p} = 2\sqrt{K_p^{p}} \tag{100-37}$$

把 $\omega_c = 40$ rad/s、$J = 0.012$ kg·m² 代进去：$K_p^{\omega} = 0.48$，$K_i^{\omega} = 3.84$，$K_p^{\phi} = 8$，$K_p^{p} = 4$，$K_d^{p} = 4$，正好是 §100.3 表 100-2 的那一套。这不是巧合：**四个“除以 5、除以 5、除以 4、取临界阻尼”的系数，就是三条带宽比加上一条阻尼选择**。ω_c 一旦选定，串级结构的所有增益都确定，剩下的工作只是验证裕度。

ω_c 本身怎么选？由执行器和采样共同封顶：

$$\omega_c \le \min\left\{ \frac{1}{3\tau_m},\ \frac{\pi}{10 T_s} \right\} \tag{100-38}$$

右端第一项来自“执行器滞后在穿越频率处不吃掉超过 18° 相位”，第二项就是 §100.5 的 $T_s \le 1/(10\omega_c)$。本书 $\tau_m = 10$ ms 给出 33 rad/s，400 Hz 采样给出 126 rad/s，两者取小是 33 rad/s——设计值 40 rad/s 略高于这个保守估计，靠的是 τ_m 在 40 rad/s 处只贡献 21.8°（仍在 45° 门限内）。这正是 §100.6 强调“门限比公式更重要”的原因：**公式给起点，裕度给判决**。

100.8.2 为什么不能直接套 Z-N 公式

第 17 章讲过 Ziegler-Nichols 临界比例度法，它在运动控制里几乎不能用，原因有三条，都来自对象本身：

1. **对象含积分**。滚转轴是 $1/(Js^2(\tau_m s+1))$，积分器让开环相位从 -180° 起步，不存在“等幅振荡的临界增益”在通常意义下的定义，实验做到的是饱和自振，不是线性临界点。
2. **限幅会伪装成稳定**。0.6 N·m 的限幅把大信号压成“看起来很稳”，按 Z-N 加大增益得到的“临界振荡”往往是限幅极限环，频率与线性理论不符（§100.6.6）。
3. **采样与滤波引入的相位无法用一阶近似**。Z-N 的经验系数是在连续、无延迟对象上统计出来的，套到 400 Hz 采样加 10 ms 执行器滞后的回路上，整定结果偏激进 30% 以上。

替代做法就是 100.8.1 的“模型反算 + 裕度校验”。它需要 J、l、τ_m 三个数，而这三个数在台架上都能单独测：J 用扭摆或双线悬挂，l 用卷尺，τ_m 用阶跃力矩下的转速响应拟合。**投入半小时测模型，省掉两天试凑**，这是运动控制与过程控制最大的方法差异。

100.8.3 五步整定流程

步骤	做什么	判据	不通过的处置
1	测 J、l、τ_m，算 ω_c 与五个增益	$\omega_c \le \min\{1/(3\tau_m), \pi/(10T_s)\}$	降 ω_c，或提高采样率
2	单轴台架，只闭速率环，扫 K_p^{ω}	PM $\ge 45^\circ$，阶跃无等幅振荡	按表 100-10 往回收
3	闭姿态环，扫 K_p^{ϕ}	PM $\ge 60^\circ$，5° 与 20° 阶跃都对	按表 100-7 找拐点
4	加常值力矩扰动，调 K_i^{ω}	残差归零、恢复时间 $< 3/\omega_c$	按式 (100-32) 调零点位置
5	整机悬停，闭位置环与航线	1 m 阶跃倾角不顶限幅；圆轨迹 RMS < 0.1 m	按表 100-11 反查

表 100-12 的第 2、3 步必须按顺序做，不能并行。内环没闭环就去调外环，等于在一个漂移的基座上量长度：外环看到的“振荡”可能全部来自内环，此时把外环增益一降再降，最后得到一套又慢又抖的参数。

第 4 步的“恢复时间 $< 3/\omega_c$”是个粗略但好用的尺子：积分把偏差拉回 2% 带内的时间，量级上是积分零点 ω_z 对应时间常数的三倍。设计值 $\omega_z = 8$ rad/s，对应 0.375 s，与 §100.4 扰动仿真的恢复过程一致。

100.8.4 台架上怎么把三个数测出来

式 (100-36) 到 (100-38) 全靠 J、l、τ_m 三个数，这三个数都不该靠手册或猜。台架测法各有一句话：

转动惯量 J 用双线悬挂。 把机体水平吊在两根等长细线上，绕通过质心的竖轴扭转后释放，测周期 T，则

$$J = \frac{mga^2T^2}{4\pi^2 L}$$

m 是机体质量，L 是线长，a 是两根线到转轴距离（半间距）。取 $m = 1.0$ kg、$a = 0.08$ m、$L = 0.15$ m，测到 $T = 1.05$ s，代入得 $J = 0.0117$ kg·m²，与本章的 0.012 相差 2.5%。误差放大系数值得记住：J 对 a 是平方敏感、对 T 也是平方敏感，所以**线间距要用卡尺量、周期要数 20 个来回再除**，线长反而可以放松。

执行器滞后 τ_m 用阶跃拟合。 给固定占空比阶跃（要足够大，跨过电调死区），用陀螺记角速率，取达到稳态值 63.2% 的时刻。这个数在 8–15 ms 之间都正常，但它对裕度的影响比 J 大得多（§100.6.4 的表：τ_m 加 50% 掉 8.2°，J 错 30% 只差 3–4°），所以宁可多测几组取平均。

力臂 l 用卷尺，但量的是投影。 电机轴到机体中心的水平距离，不是斜距。四旋翼的电机通常有 5°–10° 的上反角，斜距会比投影长 1%，这点误差可忽略，但把斜距当投影、或从桨盘中心而不是电机轴量起，误差能到 10%。

测完要做一次交叉验证：把三个数代进式 (100-36) 得到设计参数，预测 $\omega_c = 40$ rad/s 时 PM 应为 57.3°，再到台架上实测。**若实测比预测低 10° 以上，缺的通常不是模型参数，而是没算进去的延迟**——把总延迟补进式 (100-28) 再对一遍，多数情况就能对上。这条验证把“测参数”和“验模型”合成一步，比分别做省一半时间。

100.8.5 三个现场经验

经验一：先降采样噪声，再谈增益。 姿态估计的噪声经过微分进到速率环，等效于在回路里插了一个高通。噪声大时正确的动作是加低通或换滤波器，而不是降增益——降增益会把带宽一起降掉，形成“越调越迟钝、越迟钝越不敢调”的死循环。§100.5 的噪声仿真给出了量化参照：串级结构下陀螺噪声 0.02 rad/s 只造成 0.0170° 的姿态抖动和 0.0130 N·m 的力矩抖动，而单环 PD 的力矩抖动是 0.1860 N·m，差 14 倍。**抖动大先看结构，再看滤波，最后才动增益。**

经验二：大信号和小信号分开整。 20° 阶跃被限幅压住时，增益扫描的所有趋势都会消失（这也是 §100.4 把扫描改成 5° 的原因）。现场整定时用 5°–8° 的小阶跃看线性品质，用 20°–30° 的大阶跃看饱和行为，两组数据都要记。

经验三：移动机器人先标定几何，再调 L_d。 式 (100-35) 里的 L 是轴距，标错 10% 就等于前视距离错 10%，而 L_d 的敏感度是 8 倍误差对 47 倍转向速率（表 100-8）。顺序应是：卷尺量轴距与轮距 → 直线行驶 5 m 看跑偏 → 定速标定轮速系数 → 最后调 L_d。跳过几何标定直接调参，等于用错误的尺子量长度。

100.8.6 两个死循环

第一个：**抖动 → 降增益 → 更迟钝 → 更不敢调**。抖动的根因多半是噪声或延迟，降增益只是把它压到看不见，同时把带宽一起降掉。识别方法很直接：降增益后抖动消失但阶跃变慢，且变慢的幅度与增益近似成反

比——这说明是“压”而不是“治”。出口是把噪声与延迟分开量：静止悬停时的力矩抖动反映噪声，方波响应的时延反映延迟（§100.10.2）。两者都不大时，才轮到讨论增益。

第二个：**静差 → 加积分 → 振荡 → 降比例增益 → 静差更大**。静差的来源有三种：积分不足、执行器死区、外部常值扰动。三者的处理完全不同——加积分、补死区、加前馈或观测器——但表现都是“差一点点”。识别方法是看静差随时间的形态：缓慢收敛说明积分不足，纹丝不动说明死区，随工况变化说明外部扰动。**先分类再动手**，否则加进去的积分会成为下一个问题的根源。

两个死循环的共同结构是：用一个旋钮去补另一个环节的缺陷。出口只有一个——把“现象”拆回“环节”，逐层测量，让每次改动都对应一个可验证的指标。这也是 §100.8.3 那五步顺序真正的用途：它强制你一层一层来，不允许跨层补偿。

100.8.7 一份可复用的整定记录

现场调参最容易丢的不是参数，而是“这组参数是在什么条件下得到的”。建议每次整定记四行：

```
对象：四旋翼 X 型，J=0.012，l=0.15，tau_m=10ms，Ts=2.5ms
参数：Kp_w=0.48  Ki_w=3.84  Kp_phi=8.0  Kp_p=4.0  Kd_p=4.0  Ld=0.8
条件：电池 4.15V，无风，载荷 0g，IMU 200Hz 低通 80Hz
结果：PM_w=57.3deg  PM_phi=82.4deg  20deg 阶跃 0.278/0.595s  扰动残差 0
```

四行里“条件”这一行最常被省略，也最要命。同一套参数在电池满电和亏电时可能差 5–10° 裕度（§100.6.2），不记条件，下次复现不了就只能重新试凑。

100.9 优化与改进

§100.8 给出的是“把现有结构调好”，本节讨论“换一种结构能不能更好”。改动分三个层次，收益与风险都依次递减：**改结构 > 加前馈 > 调增益**。顺序反过来做，通常是在给一个错误的结构打补丁。

100.9.1 跟踪层：把偏置交给前馈，把收敛交给反馈

纯跟踪的误差有两个成分：起步阶段的振荡与稳态的偏置。表 100-8 显示，前视距离越大，偏置占比越高；前视距离越小，振荡占比越高。这两件事其实可以用两个通道分别处理——反馈管收敛，前馈管偏置。Stanley 律就是这种分工：

$$\delta = (\psi_p - \psi) + \arctan\frac{k_e\, e}{v + k_s} + \arctan(L\,\kappa_{\text{ref}}) \tag{100-39}$$

第一项对齐航向，第二项按横向误差 e 纠偏，第三项直接给出“维持当前曲率所需的转角”。对半径 2 m 的圆，第三项等于 $\arctan(0.6/2) = 16.7^\circ$，也就是说车在圆上稳态行驶时，转角里本来就有 16.7° 是“几何必需”的，反馈只需补剩下的零头。纯跟踪没有这个通道，稳态所需的转角只能靠误差积累出来，这就是偏置的来源。

把式 (100-39) 在同一圆轨迹上跑一遍，得到表 100-13。

k_e	曲率前馈	横向 RMS (m)	最大误差 (m)	均值偏差 (m)	转向速率峰值 (rad/s)
0.5	无	0.4098	0.4688	0.4096	0.085
0.5	有	0.0751	0.3202	0.0287	0.388
2.0	无	0.1121	0.2184	0.1091	0.525
2.0	有	0.0392	0.1635	-0.0066	0.681
8.0	无	0.0488	0.1401	0.0284	2.308
8.0	有	0.0522	0.1670	-0.0025	2.957

三行结论，从强到弱：

1. **前馈几乎消灭了偏置**。$k_e = 2$ 时均值偏差从 0.1091 m 降到 -0.0066 m，改善 94%；RMS 从 0.1121 m 降到 0.0392 m，改善 65%。改善的主力是偏置项，因为前馈把“几何必需的转角”直接给足了。
2. **反馈增益决定收敛速度，也决定转向速率**。无前馈时 k_e 从 0.5 加到 8，RMS 降 88%，转向速率峰值涨 27 倍。前馈不改变这条规律——加前馈后 $k_e = 8$ 的转向速率仍有 2.957 rad/s，远超舵机能力。
3. **前馈在反馈已经过强时会帮倒忙**。$k_e = 8$ 加前馈，RMS 从 0.0488 m 微升到 0.0522 m：起步阶段前馈与反馈同向叠加，转角更大，第一次切入过深，反而多了一次修正。**前馈的前提是反馈没有过冲**，这与第 41 章“前馈不改变稳定性”的结论一致——前馈只改变轨迹，不改变回路极点。

与纯跟踪横向比：$L_d = 0.8$ m 的纯跟踪给出 RMS 0.0467 m、偏置 0.0125 m、转向速率 0.333 rad/s；Stanley（$k_e = 2$、含前馈）给出 RMS 0.0392 m、偏置 -0.0066 m、转向速率 0.681 rad/s。**误差降了 16%、偏置降了 47%，代价是转向速率翻倍**。如果执行器是响应 0.5 rad/s 的舵机，这个代价付不起，纯跟踪反而是更合适的选择；如果是响应 2 rad/s 的转向电机，Stanley 值得换。

100.9.2 姿态层：加速度前馈

位置环的因果链是“先有位置误差，才有倾角指令，才有加速度”。这条链上串着姿态环的 0.125 s 时间常数，1 m 阶跃时它把 24.06° 的倾角需求削成 15.13°（表 100-4），加速度跟不上，调节时间从 2.910 s 拖到 3.035 s。

改进办法是把参考轨迹的二阶导前馈进来：

$$\phi_d = \arcsin\!\left(\frac{K_p^p e - K_d^p v + a_{\text{ff}}}{g}\right), \qquad a_{\text{ff}} = \ddot{r} \tag{100-40}$$

这样倾角指令不再依赖误差累积，而是直接由“想走多快”给出。对阶跃参考 $\ddot{r}$ 在跳变处是冲激，实际实现要对 a_{ff} 做低通或改用 S 型参考轨迹，否则前馈会把参考的跳变放大成一次力矩冲击。

前馈补的是幅值，不是相位：姿态环的滞后仍然存在，只是指令提前了半个时间常数，实际倾角峰值能恢复到接近理想值。**代价是对参考噪声的敏感**——参考轨迹若有高频抖动，会原样出现在倾角指令上。工程上的折中是只对参考做前馈，不对测量做前馈。

100.9.3 用观测器替代积分

内环积分的职责是抑制常值力矩扰动，但积分有两个固有缺点：退饱和慢（§100.7.2 的 7.68 那行），以及在本章这种“限幅频繁触发”的场合容易卷绕。替代方案是把扰动当成扩张状态，用观测器估出来再前馈补偿（第 53 章扩张状态观测器）。

区别在于**补偿路径不经过积分器**：扰动一旦被观测到，立刻以等幅反向力矩抵消，误差还没来得及积累。好处是恢复时间不再受积分零点 ω_z 限制，可以做到与内环带宽同量级；坏处是多了一个需要整定的观测器带宽，且观测器对模型误差敏感——τ_m 估错 20%，观测出的扰动里就会混进 20% 的模型失配项。

一个实用的判据：如果扰动是**常值或慢变**（配平误差、恒定风），积分够用且更简单；如果扰动**快变**（阵风、负载突变），观测器明显更好。本章的风扰仿真（图 100-10）属于前者，所以积分方案已经能把残差压到零。

100.9.4 增益调度与在线适应

式 (100-36) 的增益依赖 J 与 ω_c，而这两个量在飞行中都会变：换电池改变电压，τ_m 随电压反比变化；挂载改变 J；大角度机动时力矩效率下降。三条应对路线，按复杂度排序：

- **按最坏情况整定**。取满油、满载、低电压的参数，其余工况留余量。代价是轻载时带宽浪费 30% 左右，但零风险，是绝大多数消费级产品的做法。
- **增益调度**。以电压、载荷为调度变量，预先标定 2–3 组增益，按查表切换。切换点要做滞回，否则会在两组参数之间来回跳。
- **在线辨识**。用递推最小二乘估 J 与 τ_m，按式 (100-36) 实时重算增益。理论上最优，实际上要处理激励不足（悬停时辨识不出 J）与参数漂移的耦合，属于研究型方案。

本章的仿真全部按标称参数进行，没有做调度。读者若要把这套参数用到真机，第一件事是确认电池电压范围，并按最低电压那一端复核裕度——§100.6.4 已经说明，τ_m 增大 50% 就能让 57° 的裕度掉到 49° 附近。

100.9.5 振动抑制：输入整形

机架不是刚体。碳纤维臂的一阶弯曲模态通常在 10–20 Hz，桨叶通过频率（转速 × 桨叶数）常落在 80–150 Hz，两者都会在陀螺信号里留下窄带峰。加低通能压掉它们，但代价是相位；另一条路是**不改回路、只改指令**，即输入整形。

零振动（ZV）整形器把每个指令拆成两个脉冲，间隔半个振动周期，让第二个脉冲激起的振动恰好抵消第一个：

$$u(t) = \frac{1}{1+K}\,\delta(t) + \frac{K}{1+K}\,\delta\!\left(t - \frac{T_v}{2}\right), \qquad K = e^{-\zeta\pi/\sqrt{1-\zeta^2}}$$

T_v 是振动周期，ζ 是该模态的阻尼比。无阻尼时两个权重各 0.5。它的代价是固定的：**指令被延迟 $T_v/2$**。以 12 Hz 的机架模态为例，$T_v = 83$ ms，延迟 42 ms，折算到 38 rad/s 的内环是 92° 相位——内环根本用不了。所以输入整形只能加在位置环或制导层，整形的是“期望轨迹”，不是力矩指令。

这条限制正好说明了它的适用边界：**振动频率越低，输入整形越不划算**（延迟大）；频率越高，越接近滤波器的作用，不如直接低通。它在 3D 打印机、龙门架这类“低频大柔性、指令本身很慢”的场合是标准做法，在多旋翼上只在特殊构型（大载荷、长臂）上使用。遇到振动，顺序仍是：先查桨叶动平衡与电机轴承，再看机架刚度，最后才考虑整形或陷波滤波。

100.9.6 什么时候该换 MPC

本章的串级 PID 有一个结构性弱点：它不“知道”约束，只能在饱和后被动限幅。需要贴着执行器极限飞（急停、大机动）、需要显式处理推力矢量约束（倾角上限与总推力耦合）、或需要同时优化轨迹与控制量时，模型预测控制（第 58、80 章）是更自然的选择。

但换 MPC 的代价要算清楚：在线求解 QP 的算力（400 Hz 下留给求解的时间不足 1 ms）、模型精度要求更高（MPC 对 J、τ_m 的误差比 PID 敏感，因为它用模型预测未来）、以及行为更难解释（出问题时无法像 PID 那样分层定位）。因此工业界的普遍做法是：**姿态内环永远保留 PID，MPC 只接管位置与轨迹层**，两层之间仍按带宽比 1/5 隔离。这也是本章的串级结构作为“默认骨架”的原因——它不排斥上层替换。

100.9.7 一次组合优化的收益账

把本章的几项改进按顺序叠加，能看清“边际收益递减”长什么样。全部用已测数据，估算项单独标注：

阶段	关键指标	相对上一阶段的改善
单环 PD 控姿态	扰动偏差 3.73°，力矩抖动 0.186 N·m	—
改为串级	偏差 0.3244°，抖动 0.0130 N·m	偏差 11 倍，抖动 14 倍
加扰动观测器（估算）	恢复时间由 0.4 s 量级降到 0.1 s 量级	约 3–4 倍
跟踪层换 Stanley + 前馈	圆轨迹 RMS 0.0467 m → 0.0392 m	1.2 倍
位置环加速度前馈（估算）	调节时间回收 0.1 s 量级	约 1.03 倍

第一行的收益是数量级的，后面每一行都迅速衰减到 1.x 倍。这不是说后面的改进没价值——**RMS 从 0.0467 降到 0.0392 已经决定了能不能过 0.35 m 的通道预算**——而是说投入产出比完全不同：第一项只要改结构，第二项要多一个观测器与一组带宽参数，第三项要重写跟踪律并重新标定。

排序的原则因此不是“哪项性能好”，而是“**改善倍数除以实施与验证成本**”。按这条算，串级 > 采样与延迟 > 前馈 > 观测器 > 调度与自适应，与 §100.9.8 的清单一致。遇到性能瓶颈时从上往下查，绝大多数问题在前两项就解决了。

100.9.8 优化优先级

把本章所有改进按“性价比”排一次序：

1. **先用串级，再谈其他**。同样对象，串级相对单环 PD 把力矩抖动从 0.1860 N·m 降到 0.0130 N·m（14 倍），扰动残差从 3.73° 降到 0（§100.4）。这一步的收益比后面所有优化加起来都大。
2. **补采样与延迟**。T_s 从 20 ms 降到 2.5 ms，内环 PM 从 36.2° 回到 54.5°（表 100-6）。这是“花钱换性能”里最便宜的一项。

3. **加前馈**。跟踪层消偏置 94%，姿态层补回大部分削峰。收益明确，风险可控。
4. **换观测器**。只在扰动快变时值得，否则是过度设计。
5. **在线辨识与调度**。最后做，且要有明确的失效保护。

这张排序表的用法是：**遇到性能瓶颈时从上往下查，不要从下往上试**。绝大多数“跟踪不准”的问题，在第 1、2 条就已经解决，轮不到自适应算法出场。

100.10 工程落地

100.10.1 仿真到真机的三处落差

本章的仿真做得很“干净”：对象精确已知、采样严格周期、力矩立即生效。真机上这三条都不成立。落差集中在三处，对应三种处理方式：

落差	表现	处理
模型	J、l、τ_m 有 10%–30% 误差	台架实测 + 按最坏情况复核裕度
时序	延迟抖动、多速率、丢帧	延迟实测、时间戳对齐、固定周期
非线性	死区、桨叶不对称、电池压降	饱和检测 + 抗饱和、积分兜底

表 100-14 的顺序就是排查顺序：**先怀疑模型，再怀疑时序，最后才怀疑非线性**。因为模型误差的影响是全局的（裕度整体偏移），时序误差的影响是局部的（特定频率上出问题），非线性的影响是条件性的（大信号或极端工况才出现）。

100.10.2 传感器链路与延迟预算

姿态环的相位裕度是按“零延迟”设计的，真机上每一段都会吃掉几度。延迟预算要按链路逐项实测，而不是抄数据手册，各项量级见表 100-15。

环节	典型量级	对 **40 rad/s** 的相位代价
IMU 采样与输出	1–2 ms	2.3°–4.6°
姿态解算（含滤波群延迟）	2–5 ms	4.6°–11.5°
控制周期与执行	1–2.5 ms	2.3°–5.7°
电调响应	5–10 ms	11.5°–21.8°

四行相加，最坏情况能吃掉 40° 以上——这正好解释为什么台架上 57° 的裕度装到机上只剩十几度。§100.6.2 要求外环留 60°、内环留 45°，留的就是这份预算。

延迟的实测方法很简单：给电机一个方波力矩指令，同时高速采样陀螺，量“指令跳变到角加速度跳变”的时间差。这一步花十分钟，能避免后面几天的“为什么一上机就振”。

100.10.3 执行器链路

三件事必须在代码里落实：

- **饱和检测与冻结积分**。本章的仿真用“限幅时停止积分”（§100.5.6），实现上就是比较限幅前后的指令，一旦不等就跳过积分累加。这行 `if` 是抗饱和的全部成本，漏掉它，20° 阶跃会多出几十度的卷绕。
- **死区补偿**。电调在低油门段有死区，力矩指令小于某个阈值时电机不转。补偿方式是在指令上加死区偏置，但要做滞回，否则在零点附近会抖。
- **桨叶不对称的配平**。四旋翼的桨叶、电机效率不可能完全一致，悬停时就已经存在一个常值力矩差。这就是为什么内环必须有积分：没有积分，飞机一悬停就缓慢滚转。§100.4 的扰动仿真正是这个工况的抽象。

100.10.4 风扰实测与积分的作用

图 100-10 是 0.05 N·m 常值力矩扰动下的对比，扰动在第 1.0 s 加入，参考姿态 20°。左图是相对参考的偏差，右图是滚转力矩。

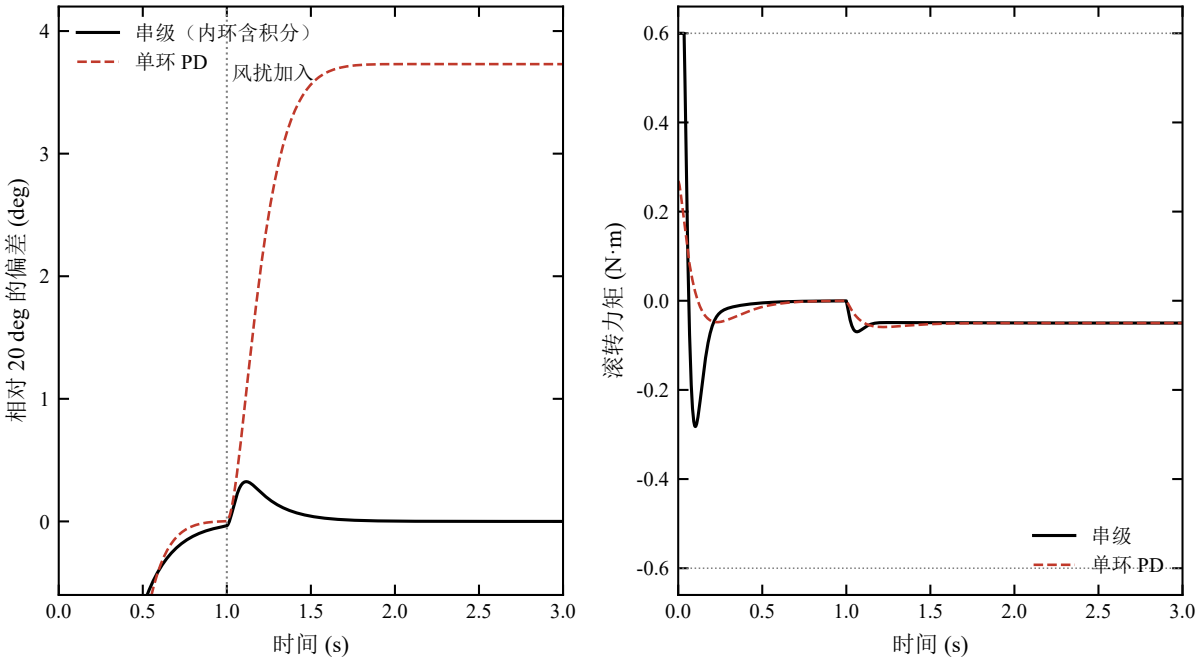

图 100-10　常值力矩扰动下的偏差与力矩：串级与单环 PD

- **串级**：最大偏差 0.3244°，约 0.4 s 后回到零，末段残差 0.0000°。
- **单环 PD**：最大偏差 3.7307°，且末段残差 3.7302°，几乎不回落。

右图有一个容易被误读的地方：两条力矩曲线在稳态几乎重合，都停在 -0.05 N·m——也就是扰动的反向等值。差别不在力矩值，而在**用什么换来这个力矩**：串级靠积分器里的记忆，偏差可以归零；PD 靠持续的误差，3.73° 的偏差正是 -0.05 N·m 除以 0.768 N·m/rad 的结果。同一个稳态力矩，一个“免费”（记忆在积分器里），一个“要付利息”（误差必须一直存在）。

这也说明“积分把常值力矩接管了”这句话只对了一半。积分接管的不是力矩本身，而是**产生力矩所需的那个误差**。扰动消失后，两者还会再分一次岔：串级要等积分器慢慢退掉那 0.05 N·m，会短暂反向过冲；PD 则在扰动撤去的瞬间就恢复零偏差，因为它的力矩本来就只依赖当前误差。

两张图放在一起说明一件事：**积分不是“消除误差的魔法”，而是“把误差从快通道转移到慢通道”**。偏差在几百毫秒内消失，代价是积分器里存下了一个常值，这个常值在扰动消失后还要慢慢退掉。理解这一点，就不会在“积分要不要加”上纠结——扰动是常值就加，扰动是零均值噪声就不加。

100.10.5 安全与失效处理

运动控制的开环对象是“会动的物理实体”，失效处理的优先级高于性能：

- **输出限幅必须独立于控制器**。控制器内部的限幅是算法的一部分，执行前还要有一层硬件或驱动层的硬限幅，防止软件跑飞时输出满舵。
- **姿态超限与角速率超限保护**。超过阈值时切姿态自稳、切定高，或直接降落。阈值要留出控制器的调节余量，不能设成“刚好不炸”。
- **传感器失效检测**。陀螺零偏缓慢漂移、加速度计模长偏离 g、磁力计受扰，这三种都要有独立的检测通道，不能只靠“控制器输出变大”来间接发现。
- **参数上机的三段流程**。系留（限制高度、人工接管常备）→ 低高度悬停（验证 5° 小阶跃）→ 航线（验证大信号与跟踪）。每一段通过才进下一段，跳过任何一段都是在拿硬件试错。

100.10.6 移动机器人落地要点

底盘部分的工程问题比飞行器少，但有三条同样致命：

1. **几何标定优先**。轴距、轮距、轮径三个数决定式 (100-35) 与差速换算（表 100-5），标错就是系统性偏置。标定方法：直线行驶 10 m 量横向跑偏，原地转 10 圈量航向漂移。
2. **转向速率限制要写进控制器**。表 100-8 已经说明，L_d 过小要求的转向速率会超出执行器能力。控制器内部应先按 $\dot{\delta}_{\max}$ 限速，再做转角限幅，否则限幅后的指令与实际转角不一致。
3. **定位丢失时的降级策略**。纯跟踪依赖全局位姿，定位跳变会让前视点瞬间跳到别处，产生一次猛打。工程上要对位姿做连续性检查（跳变超过阈值就冻结前视点），并准备“沿当前曲率直行”的降级模式。

100.10.7 混控：从三轴力矩到四个油门

姿态环输出的是三个力矩加一个总推力，执行器却是四个电机，中间隔着一个 4×4 的混控矩阵。它的逆矩阵就是分配矩阵，把 $[\tau_\phi, \tau_\theta, \tau_\psi, T]^\top$ 映射成四个油门增量。这一步在代码里通常只有几行，却决定了三件事。

第一，**力矩的价格由力臂决定**。以电机到机体中心距离 l 计，十字布局的滚转力臂就是 l，X 型布局只有 $l/\sqrt{2}$：同样的力矩需求要多付 41% 的推力差。电机越靠近机体中心，同样的力矩要的推力差越大，姿态控制越“贵”。这也是为什么穿越机的电机尽量外移——不是为了好看，而是为了在饱和之前挤出更多力矩权限。

第二，**饱和时的优先级必须显式写出来**。四个油门各自有上下限，力矩与推力同时要满时必然冲突。两种策略：等比例缩放（保姿态、牺牲推力，会掉高）和优先推力（保高度、牺牲姿态，会滚转）。多旋翼

应当选前者并在掉高时触发高度环补偿，而不是让四个通道各自独立限幅——独立限幅会改变力矩方向，产生“想要滚转却混进偏航”的耦合。

第三，**死区会吃掉小力矩**。悬停时四个油门都在中位附近，若电调死区为满量程的 3%，小于这个量的力矩指令根本传不出去，表现为“小误差不动、大误差猛动”。解决办法是给混控输出加一个共同偏置（把工作点抬高到死区之上），而不是靠积分硬顶。

把混控矩阵写出来

上面三条都可以写成矩阵运算，写出来才知道每一步在付什么账。设机臂长 l，X 型布局的四个电机分别位于 $(\pm l/\sqrt{2}, \pm l/\sqrt{2})$（$x$ 前、y 右），1 号在右前、2 号在右后、3 号在左后、4 号在左前，记 $a = l/\sqrt{2}$。四个电机推力 $f_1, \dots, f_4$ 到 $[T, \tau_\phi, \tau_\theta, \tau_\psi]^\top$ 的映射是

$$\begin{bmatrix} T \\ \tau_\phi \\ \tau_\theta \\ \tau_\psi \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ a & a & -a & -a \\ -a & a & a & -a \\ \kappa & -\kappa & \kappa & -\kappa \end{bmatrix} \begin{bmatrix} f_1 \\ f_2 \\ f_3 \\ f_4 \end{bmatrix}$$

其中 κ 是桨的阻力矩系数（单位是长度，典型值比 l 小一到两个数量级）。这个矩阵的四行两两正交：任意两行的点积为零。正交意味着**四个通道在推力空间里互不串扰**——想要纯滚转就只动第二行，不会顺带产生俯仰。这是布局对称性的直接结果，也是“能独立控制四个通道”的全部依据；一旦某个电机装反或桨叶方向错，正交性被破坏，表现为“打滚转就带偏航”，此时不要调 PID，先查硬件。

正交只保证解耦，不保证便宜。前三行的范数分别是 2、$l\sqrt{2}$、$l\sqrt{2}$：推力行与力矩行的量纲不同（牛与牛·米），直接求逆相当于默认一个长度单位。工程上把力矩行先除以 l 再评估，此时三行范数为 2、$\sqrt{2}$、$\sqrt{2}$，最大与最小之比 1.414——这就是常说的“混控矩阵条件数 1.414”。**这个数与 l 无关**，说明布局形状本身的好坏不随机臂尺寸变化；l 影响的是另一件事：单位力矩需要多大的推力差。对十字布局，$\tau_\phi = l(f_2 - f_4)$，要 0.2 N·m 只需 $f_2 - f_4 = 0.8$ N（取 $l = 0.25$ m）；对 X 型布局，$\tau_\phi = a(f_1 + f_2 - f_3 - f_4)$，同样 0.2 N·m 要 $f_1 + f_2 - f_3 - f_4 = 1.131$ N。比值 $1.131/0.8 = 1.414$，就是前面说的 41%。机臂缩到一半，两条路的开销同时翻倍，但 41% 的差距不变。

一旦四个机臂不等长，或某个桨的阻力矩系数与标称不符，行与行就不再严格正交，矩阵求逆后会出现非对角项，滚转指令里混进偏航与俯仰。**先查几何、再查桨向，最后才动 PID**——非对角项无法用控制器参数抵消。

X 型仍被绝大多数机型采用，原因不在力矩价格，而在**视野与桨距**：机臂让开正前方，前视相机不被桨叶遮挡；相邻桨的中心距从 l 增到 $\sqrt{2}l$，同尺寸下桨可以更大。工程上是“多付 41% 的力矩换视野”，而不是“X 型更优”。

饱和把力矩上限压掉多少

混控真正致命的时刻在饱和。设单电机推力范围 $[0, f_{\max}]$，悬停时每台出力 f_0，总推力约束 $f_1 + \cdots + f_4 = 4f_0$ 必须保持。在此约束下，滚转通道能取到的最大差值：

- 十字布局：$f_2 = f_{\max}$、$f_4 = 2f_0 - f_{\max}$、$f_1 = f_3 = f_0$，差值上限 $2(f_{\max} - f_0)$，力矩上限 $\tau_{\max} = 2l(f_{\max} - f_0)$；
- X 型布局：同理差值上限仍是 $2(f_{\max} - f_0)$，但力臂只有 a，力矩上限 $\tau_{\max} = \sqrt{2}\,l(f_{\max} - f_0)$。

两者之比恰为 $1/\sqrt{2}=0.707$。取 $l=0.25$ m、$f_0=4.0$ N、$f_{\max}=8.0$ N，十字给 2.00 N·m，X 型给 1.414 N·m——**同样的硬件，X 型的滚转权限少 29.3%**。这个数必须在选型阶段算出来，而不是等试飞时发现“横滚打不动”。它也解释了为什么穿越机要把电机尽量外移：l 从 0.25 m 加到 0.35 m，$\tau_{\max}$ 同步涨 40%，是不改电调、不改桨的唯一提额手段。

再看一个常被忽略的次序问题：限幅应当加在**推力域**，不能加在**油门域**。螺旋桨推力近似正比于转速平方，而转速近似正比于油门，于是 $f\approx ku^2$、$\mathrm{d}f/\mathrm{d}u=2ku$。在 40% 与 70% 两个工作点上，同样的 Δu 产生的 Δf 相差 $70/40=1.75$ 倍。若在油门域做线性分配再限幅，滚转增益会随工作点漂移 1.75 倍，表现为“满油时滚转变猛、下降时滚转变钝”，而且这个漂移会被误诊成气动问题。正确做法是先把力矩指令除 a 换成推力差、在推力域限幅，最后再按 $u=\sqrt{f/k}$ 反解油门。

死区偏置的定量算法

死区不是靠“多给一点”拍脑袋解决的，可以算。设电调死区为满量程的 $d=3\%$，满量程推力 $f_{\max}=8.0$ N，则死区对应的推力死区为 $0.03\times 8.0=0.24$ N。悬停时四台各出 4.0 N，若某次姿态修正只要求某台变化 0.1 N，这个指令落在死区内，电机不动，误差继续积累，直到指令超过 0.24 N 才突然动作——这就是“小误差不动、大误差猛动”的量化来源。

共同偏置的做法是：把四台的目标推力同时抬高 $\Delta f=0.24$ N（跨过死区），再在高度通道把这 $4\Delta f=0.96$ N 扣掉。0.96 N 相对悬停总推力 16 N 是 6%，所以高度环的积分项必须同步减去这一份，否则飞行器会持续爬升。代价是四台电机的平均工作点上移，可用推力余量从 $f_{\max}-f_0=4.0$ N 降到 3.76 N，按上一小节的式子，$\tau_{\max}$ 从 1.414 N·m 降到 1.329 N·m——**治死区要花掉 6% 的力矩权限**。这笔账算清楚之后，“要不要开偏置”就不再是风格问题，而是余量分配问题。

最后一条与乘法有关：若采用“等比例缩放”处理饱和，缩放因子应取四个通道需求中的最小者，且必须在推力域计算。若在油门域按最小值缩放，因 $f\propto u^2$，实际推力的缩放比例是因子平方，姿态会被削掉得比预期更多——一个 0.8 的油门缩放，实际只剩 0.64 的力矩。

100.10.8 供电、接地与电磁兼容

电池电压下降的直接后果不是“飞得不久”，而是**控制品质变差**：τ_m 随电压反比增大，§100.6.4 的表已经量化过，10 ms 变 15 ms 就吃掉 8.2° 裕度。所以低压警告的阈值应当按“裕度还剩多少”来定，而不是按“还能飞几分钟”来定。工程上常用的做法是把电压分成三档：满电按标称参数、中间档降 10% 带宽、最低档限制机动幅度。

比压降更隐蔽的是电磁干扰。电机换相会在电源上产生与转速同步的纹波，若 IMU 与电调共用一条地线，纹波会以“共模”的形式进到陀螺输出，在频谱上表现为一个随油门移动的窄峰。这类干扰的特征是**峰频率随转速变化**，而真正的机械振动峰频率固定——这是现场区分两者的第一判据。措施是老三条：IMU 单独 LDO 供电、星形单点接地、信号线与功率线分开走；磁力计要远离电池与电机线，距离不够时任何滤波都救不回来。

100.10.9 日志：为复盘而记

每一次上机都应该留下能回答“当时到底发生了什么”的数据。最低配置是六组通道：参考值、测量值、控制器输出、混控后的四路油门、饱和标志位、硬件时间戳。前四组用于复现波形，饱和标志用于区分线性与非线性工况，时间戳用于算真实周期与丢帧率。

三个细节常被忽略。采样率不能低于控制率（否则最关键的几拍恰好没记）；时间戳必须来自硬件定时器而不是“记录时刻的系统时间”（后者会被日志本身的耗时污染）；饱和标志要记录“哪一个通道饱和”而不只是一个布尔量，否则无法判断是力矩饱和还是单电机饱和。

复盘时按三个问题走：这一拍控制器想要什么？执行器实际给了什么？两者之差是模型问题、时序问题还是饱和？本章 §100.10.1 的三处落差，就是这三个问题的分类表。

100.10.10 装机前的核对清单

把前面的条目压成一张可打勾的清单，分四组，任何一项未过都不上电：

机械与几何：桨叶动平衡（换桨后必查）；电机转向与桨叶正反；力臂 l 实测并记录；机架螺丝扭矩；底盘轴距、轮距、轮径实测。

电气与信号：IMU 独立供电；单点接地；电池电压分档阈值写入参数表；电调行程标定且死区已测；磁力计与功率线距离；失控保护与低压保护的动作已在地面验证。

软件与时序：控制周期实测（用翻转 GPIO 加示波器，不看注释）；总延迟实测（方波力矩法，§100.10.2）；饱和标志、时间戳、四路油门都在日志里；抗饱和分支有单元测试；限幅在驱动层还有一层硬限幅。

参数与验收：按最低电压复核过裕度；5° 小阶跃与 20° 大阶跃各有一组基线数据；扰动残差在仿真里已归零；位置环或循迹层的验收阈值写成数值而不是“看起来稳”。

四组的分工是：机械决定“能不能飞”，电气决定“信号可不可信”，软件决定“控制是否按设计执行”，参数决定“性能是否达标”。出问题时按这个顺序倒查——**先排除物理层，再怀疑算法层**。绝大多数“算法不稳定”的现场结论，最后都落在第一组或第二组里。

100.11 优缺点与适用边界

100.11.1 这套结构好在哪

第一，带宽分离让每一层都能独立验收。 内环只看裕度与力矩，外环只看姿态时间指标，位置环只看倾角与到位时间。三层之间只通过一个设定值相连，任何一层出问题，都能在台架上单独复现。这是串级结构最被低估的优点——它不是“性能更好”，而是“故障可定位”。

第二，每个参数都有物理含义。 $K_p^{\omega} = J\omega_c$、$K_p^{\phi} = \omega_c/5$、$\omega_n = \sqrt{K_p^{p}}$，式 (100-36) 与 (100-37) 把增益换成了“带宽”和“阻尼”两个可讨论的量。换一个机型时，只需重测 J 与 τ_m，增益按同一套比例重算，不必从零试凑。这一点在跨机型复用时价值极大。

第三，对模型误差不敏感。 本章只用了 J、l、τ_m 三个参数，而且都是台架可测的集中参数。相比之下，基于精确模型的逆动力学或 MPC，对惯性矩阵、摩擦模型、气动系数的误差敏感得多。**串级的鲁棒性来自“反馈把模型误差当成扰动吃掉”**，代价是带宽受限。

第四，工程成熟、算力极低。 三层 PI/PD 加一个几何跟踪律，在 100 Hz 的控制周期里只占几百个浮点运算，任何一款 Cortex-M4 都跑得动。这是它能统治消费级无人机与 AGV 的根本原因——不是最优，而是够用且便宜。

100.11.2 这套结构差在哪

第一，性能被执行器与采样封顶。 式 (100-38) 给出了硬上限：$\tau_m = 10$ ms 的执行器决定了内环最多 33 rad/s 左右，想再快只能换执行器或提高采样率，调参无能为力。这是“结构性的天花板”，不是调参问题。

第二，饱和下的性能没有保障。 线性设计加抗饱和，能保证“不发散”，但不能保证“最优”。20° 阶跃时力矩顶在 0.6 N·m，实际响应由限幅值决定而不是由增益决定（表 100-3）——真要优化大机动性能，必须把限幅显式建模，也就是 MPC 的路线。

第三，几何跟踪律对曲率突变无能为力。 纯跟踪与 Stanley 都只看当前与前方一点，遇到直角弯、连续 S 弯、曲率阶跃，必然出现“切内”或“甩出”。它们没有“预判整段路径”的能力，这是几何法与前馈/优化法的分水岭。

第四，多变量耦合被简化掉了。 本章把滚转、俯仰、偏航当成三个独立单入单出回路。实际四旋翼在偏航与滚转之间存在陀螺耦合项，大角速率时耦合不可忽略；AGV 的差速底盘在高速转向时轮胎侧滑也会破坏运动学假设（表 100-1）。这些耦合需要靠解耦前馈或 MPC 处理。

100.11.3 适用边界

工况	本章方法	判断依据
悬停、低速飞行、姿态保持	适用	小角度、低耦合，线性模型有效
1 m/s 以下 AGV 循迹、仓储搬运	适用	曲率缓变，侧滑可忽略
单轴伺服、云台、稳定平台	适用	典型的串级速率/位置结构
大机动、特技飞行	不适用	力矩长期饱和，模型强非线性
高速（>3 m/s）大曲率路径	不适用	侧向加速度超轮胎附着极限
强阵风、载荷在线突变	需升级	观测器或自适应，见 §100.9.3
窄通道避障、多机协同	需升级	需要约束优化，属 MPC 范畴

表 100-16 的判据可以压缩成一句：**当“误差可以被线性反馈吃掉”时，本章方法够用；当“误差必须被提前规划掉”时，就该换方法**。前者是调节问题，后者是规划问题，两者的工具不同。

100.11.4 出现什么信号时该换方法

三个信号，出现任意一个就说明已经触到本章方法的天花板：

1. **加大增益不再改善指标，只增加抖动**。说明带宽被延迟或执行器锁死，此时该换硬件或改采样，而不是换算法。
2. **同一组参数在不同工况下表现差异超过一倍**。说明非线性主导，线性设计的“一套参数打天下”失效，需要增益调度或自适应。
3. **跟踪误差的主要成分是“预判不足”而不是“反馈不够”**。表现是误差总在弯道入口最大、弯道中段又变小。此时加反馈只会让入口更猛、出口更荡，正确做法是加前馈或换预测型控制。

三条信号对应三种升级路径：换硬件、加调度、加前馈。真正需要换成 MPC 或学习控制的场合，比初学者想象的要少得多。

100.11.5 与相邻方法的对比

把本章方法与同一问题上的其他主流方法并列，差别不在“谁更先进”，而在“用多少模型换多少性能”。

方法	需要的模型	调参成本	约束处理	可解释性	典型场合
串级 PID（本章）	J、l、τ_m 三个数	低，四点反算	仅抗饱和	强，可分层定位	悬停、循迹、云台
LQR	完整 A、B 或权重 Q、R	中，权重靠试凑	无	中，权重含义绕	多轴耦合、统一折中
反步 / 滑模	全非线性模型与虚拟控制量	中高	无	弱	大角度、强扰动
MPC	精确模型加约束集	高	显式	弱	贴限幅飞行、避障
学习 / RL	仿真环境与奖励设计	高，且依赖数据	依赖训练分布	很弱	研究型，量产少见

三条读法。第一，从本章往右走，收益是“把约束与耦合显式化”，代价是“模型精度与算力要求跳一档”——这不是单调进步，而是交换。第二，LQR 用在本章这个双积分对象上并不比串级好多少：线性二次型对双积分给出的本来就是 PD 结构，只是 Q、R 的物理意义比 K_p、K_d 更绕；它真正的价值在多轴耦合需要统一权衡时。第三，滑模的抖振与本章的抖动外观相似、机理不同：抖振来自切换项，频率由采样率决定，降增益压不住；裕度不足的振荡会随增益下降明显减弱。现场用“降增益是否改善”这一条就能分开。

100.11.6 迁移前的五个问题

把这套结构搬到新对象之前，按顺序问五个问题，任一个答“否”就要重新考虑结构，而不是硬套参数：

1. **对象能否近似成“积分串联低阶滞后”？** 双积分加一阶滞后是本章的骨架。若对象有明显谐振（柔性臂、弹性关节），必须先加陷波或改用第 101 章的结构。
2. **有没有一个快而干净的内环测量？** 陀螺、编码器、测速机都算。若只能靠位置差分得到速度，噪声会被放大 $2/T_s$ 倍（§100.5.6），内环带宽实际做不高。
3. **执行器带宽是否至少是目标带宽的 3 倍？** 式 (100-38) 的来源。做不到就压低 ω_c，不要指望调参突破。
4. **约束是否只在极端工况出现？** 若是，抗饱和足够；若约束在常规工况就频繁触发（比如长期贴限幅飞行），线性设计的假设已经破了，应考虑 MPC。
5. **能否分层独立验收？** 单轴台架、单轮台架是否可行。做不到分层，故障无法定位，串级最大的优点也就丢了。

五问的顺序与 §100.8 的整定顺序一致：先模型、再测量、再执行器、再约束、最后才是结构选择。多数“这套方法不好用”的结论，其实是在第 1 或第 3 问答了“否”却仍按本章参数硬调。

100.11.7 三个失败案例

案例一：为了消风偏给位置环加积分。 悬停时长期有 0.3 m 的固定偏移，工程师按“有静差就加积分”的经验给位置环补了一个积分器，偏移确实消失了，但飞机开始在定点附近缓慢画圈，周期约 8 s。原因很直接：

位置环的输出是倾角指令，积分把“过去的误差”存成“当前的倾角”，而倾角到位置之间还隔着一个 0.125 s 的姿态滞后，两者构成一个附加的相位滞后环节。**位置环的静差应当用速度前馈或扰动观测器消，不该用积分**；若必须用，积分增益要压到比例增益的 1/10 以下，并配抗饱和。

案例二：AGV 直线画龙，调参越调越糟。 底盘在 0.2 m/s 时画龙，0.5 m/s 时正常。查下来是编码器线数偏低，低速时每个控制周期只数到几个脉冲，轮速量化误差达到 15%，左右轮的量化不同步被航向环放大成摆动。这类问题的正确解法是提高编码器分辨率或把轮速环的滤波时间常数加大，而不是动 L_d——L_d 只影响几何收敛，改不了量化噪声。**低速工况先查测量分辨率，再查控制参数**。

案例三：穿越机做大机动时“翻跟头”。 同一套参数在悬停与慢速航线都正常，做 3 rad/s 的横滚时直接失控。对照表 100-1 第一行，这是典型的模型越界：角速率大到陀螺耦合项与桨叶失速都不可忽略，单轴解耦模型给出的力矩分配已经不能维持姿态。这类场合要回到完整六自由度模型，加解耦前馈，并把姿态环改成基于四元数的实现，避免欧拉角在大角度下的奇异。

三个案例的共同点不是“参数没调好”，而是**用错了模型的适用范围**：第一个错在把位置环当成了无延迟的单回路，第二个错在忽略了测量的量化下限，第三个错在把单轴解耦推广到了大角速率。它们分别对应表 100-1 的第二、四、一行——那张表不是形式上的免责声明，而是排查时的第一张索引。

100.11.8 与后续章节的衔接

本章是运动控制部分的总起。后续三章沿三条线展开：第 101 章处理**柔性**——连杆与关节不再是刚体，带宽受第一阶模态限制，串级结构仍在但内环要加陷波器；第 102 章处理**传感器与执行器**——编码器分辨率、陀螺零偏、驱动器带宽如何进入本章的模型；第 103 章是**案例章**，把本章与第 101、102 章的方法在一个完整运动控制项目里串起来验收。

再往后，第 104–106 章转入过程控制。读者会看到一套不同的语言：对象是一阶加纯滞后，指标是超调与衰减比，整定靠实验而不是模型。但两边共享同一个内核——**用反馈把不确定性吃掉，用带宽换取速度，用裕度换取鲁棒**。本章的 $T_s \le 1/(10\omega_c)$ 与第 106 章的采样准则，是同一条经验在两个领域的两种写法。

100.12 Python 仿真代码

本章所有数字都由 `code/ch100_sim.py` 运行得到，插图由 `code/ch100_figs.py` 生成（SVG 与 PDF 各一份）。复现只需两步：先算频域裕度，再跑离散时域仿真。下面这段不到 15 行，能复现 §100.3 的设计值与 §100.4.1 的标称阶跃。

```
import numpy as np
import control as ct

J, tau_m, Kp, Ki = 0.012, 0.010, 0.48, 3.84

# 内环开环：PI 乘 1/(J s^2 (tau_m s + 1))
C = ct.tf([Kp, Ki], [1, 0])
P = ct.tf([1.0], [J * tau_m, J, 0.0])
gm, pm, wcg, wcp = ct.margin(C * P)

print(f"PM={pm:.2f} deg  wc={wcp:.1f} rad/s")
print(f"GM={'inf' if not np.isfinite(gm) else f'{20*np.log10(gm):.1f}'} dB")
```

输出：

```
PM=57.27 deg  wc=38.2 rad/s
GM=inf dB
```

57.27° 与解析式 (100-9) 的 56.9° 相差 0.4°，差在数值求根的精度上；$\omega_c = 38.2$ rad/s 与设计时假定的 40 rad/s 相差 4.5%，说明“$K_p^\omega = J\omega_c$”是个近似——积分项在穿越频率处仍有贡献，把穿越点往左拉了一点。**这个偏差不必修正**，设计值本来就是起点，最终以实测裕度为准。

时域部分要走离散循环，因为限幅、抗饱和、执行器滞后这三件事 `control` 的线性接口表达不了：

```
import sys
sys.path.insert(0, "code")
import ch100_sim as sim

r = sim.sim_attitude(T=2.0, ref_deg=20.0)          # 400 Hz，含限幅与电调滞后
m = sim.att_metrics(r, ref_deg=20.0)
print(f"Mp={m['overshoot']:.2f}%  tr={m['rise_time']:.3f}s  "
      f"ts={m['settling_time']:.3f}s  tau={m['tau_peak']:.3f}N*m")
```

输出：

```
Mp=0.00%  tr=0.278s  ts=0.595s  tau=0.600N*m
```

三项与 §100.4.1 的表 100-3 一致，力矩峰值正好等于限幅值 0.6 N·m——20° 阶跃确实被限幅压住了。

100.12.1 脚本的六段结构

`ch100_sim.py` 按“从频域到时域、从连续到离散、从姿态到位置、从跟驰到对比”分成六段，每段对应正文的一节：

段	内容	对应小节
1	频率响应与裕度（`margins_manual`、`discrete_pm`）	§100.3、§100.5
2	姿态串级时域仿真（`sim_attitude`）	§100.4、§100.6
3	位置环仿真（`sim_position`）	§100.4.2
4	纯跟踪与 Stanley（`pure_pursuit`、`stanley`）	§100.6.5、§100.9.1
5	底盘运动学换算	§100.4.3
6	十二组扫描与汇总输出	全章

这样分段的目的是**可裁剪**：读者只关心姿态环时，删掉第 3–5 段不影响其余部分；只关心路径跟踪时，第 1–3 段可以整段跳过。段与段之间只通过常量共享，没有隐式状态。

100.12.2 换成自己的机型

需要改的只有四个数，都在文件头部：

```
J_ROLL = 0.012      # 滚转轴转动惯量 (kg*m^2)
ARM = 0.15          # 力臂 (m)
TAU_M = 0.010       # 执行器时间常数 (s)
TS = 1.0 / 400.0    # 控制周期 (s)
```

改完不要手动改增益，按式 (100-36) 重算：

```
omega_c = min(1.0 / (3.0 * TAU_M), np.pi / (10.0 * TS))   # 式 (100-38)
KP_RATE = J_ROLL * omega_c
KI_RATE = 0.2 * J_ROLL * omega_c ** 2
KP_ATT = omega_c / 5.0
KP_POS = (KP_ATT / 4.0) ** 2
KD_POS = 2.0 * np.sqrt(KP_POS)
```

三处需要同步检查：

1. **力矩限幅。** `TAU_MAX` 要按新机型的实际最大力矩改，它是 20° 阶跃能否复现表 100-3 的前提。
2. **仿真时长。** `T=2.0` s 是按 0.6 s 的调节时间定的；新机型若慢一倍，窗口要放大到 4 s 以上，否则末值会被当成稳态。
3. **位置环的倾角上限。** `phi_max_deg=30` 对应小四旋翼的合理倾角；载人机型或大载重机型要按推力余量重算。

100.12.3 三个容易踩的坑

坑一：相位展开导致裕度变成负数。 用 `np.unwrap` 处理相位后，$\pm 180^\circ$ 的跳变会被“拉直”，找 -180° 穿越时可能返回 -362° 这种值，PM 直接变成 nan 或负几百。本章的 `margins_manual` 改用 `np.angle` 不展开、按 $(\phi + 180)$ 变号找穿越，找不到就记 `inf`。这一步不改，整套扫描表的符号都是错的。

坑二：限幅把趋势掩盖掉。 最初用 20° 阶跃扫内环增益，七组参数的超调全是 0——因为力矩一直顶在 0.6 N·m 的限幅上，增益根本没机会起作用。改成 5° 小阶跃后，表 100-10 才有可读的趋势。**扫描前先确认信号没有触限幅**，这是做参数扫描的第一条纪律。

坑三：把上升时间当成内环指标。 表 100-10 里上升时间随 K_p^{ω} 增大而变长，看起来像“增益越大越慢”，实际是被外环的 $K_p^{\phi}=8$ 锁住了。内环要看裕度，外环要看时间，位置环要看倾角——**每层看自己的指标**，跨层读数是最常见的误判来源。

100.12.4 可复用的部分

复用什么	在哪	后续章节怎么用
裕度计算（含离散）	`margins_manual`、`discrete_pm`	第 101 章柔性臂的陷波器校核
串级离散循环骨架	`sim_attitude`	换对象即可复用于云台、稳定平台
抗饱和实现	`if abs(tau_raw) <= tau_max`	第 44 章的积分分离同源
指标口径	`sl.step_metrics`	全书统一 10%→90%、±2%
几何跟踪律	`pure_pursuit`、`stanley`	第 103 章案例的循迹层

可复用的核心是**两件东西：裕度算法与指标口径**。控制器结构、对象模型、跟踪律都会随章节变化，但“用同一把尺子量”这件事不能变——否则不同章节的数字无法横向比较。

100.12.5 离散循环的五步

`sim_attitude` 的核心只有五行，每一行对应 §100.2 的一个公式，看清这五行就看懂了整章的时域仿真：

```
for k in range(n):
    w_cmd = KP_ATT * (ref[k] - phi)                 # 外环：角度 P
    e_w = w_cmd - w
    tau_raw = KP_RATE * e_w + KI_RATE * xi          # 内环：角速率 PI
    tau = min(max(tau_raw, -TAU_MAX), TAU_MAX)      # 限幅
    if abs(tau_raw) <= TAU_MAX:                     # 抗饱和：饱和时停积分
        xi += TS * e_w
    tau_f = a * tau_f + (1.0 - a) * tau             # 执行器一阶滞后（ZOH 精确）
    w += TS * tau_f / J_ROLL                        # 刚体积分
    phi += TS * w
```

三个实现细节决定结果是否可信。第一，**对象用精确 ZOH 离散**：$a=e^{-T_s/\tau_m}$ 是解析解，而前向欧拉 $1-T_s/\tau_m$ 在 T_s 接近 τ_m 时会把稳定极点推出单位圆，造出“仿真发散、实机正常”的假象。第二，**积分在限幅判断之后累加**，顺序反了抗饱和就失效——先积分再判限幅，等于允许饱和期间继续卷绕。第三，**没有给测量加滤波**，因为本章的噪声注入是单独一项（§100.5.5），混在控制循环里会让“噪声影响”和“离散影响”无法分离。

这五行也是复用的模板：换成位置环只需把第一行换成 PD、把积分项去掉；换成底盘循迹只需把外环换成式 (100-18)。**结构不变、每行的物理含义不变**，这是本章代码能跨对象复用的原因。

脚本只依赖 `numpy`、`scipy`、`control`，单次运行约十几秒（主要耗在十二组扫描上）。全部图由 `ch100_figs.py` 一次生成，输出到 `figs/ch100/`。

100.12.6 一个完整的换机型算例

取一台 250 mm 轴距的小四旋翼：$J = 0.020$ kg·m²、$\tau_m = 12$ ms、控制周期 $T_s = 4$ ms（250 Hz）、单轴力矩限幅 0.35 N·m。按 §100.12.2 的四步走一遍：

1. 定带宽：$1/(3\tau_m) = 27.8$ rad/s，$\pi/(10T_s) = 78.5$ rad/s，取小者 $\omega_c = 27.8$ rad/s。
2. 内环：$K_p^\omega = 0.020 \times 27.8 = 0.556$，$K_i^\omega = 0.2 \times 0.020 \times 27.8^2 = 3.09$。
3. 姿态环：$K_p^\phi = 27.8/5 = 5.56$。
4. 位置环：$K_p^p = (5.56/4)^2 = 1.93$，$K_d^p = 2\sqrt{1.93} = 2.78$。

与本章参数对比能看出一条规律：ω_c 从 38.2 降到 27.8（降 27%），K_p^ω 却从 0.48 升到 0.556——因为 J 大了 67%。**增益的绝对值没有可比性，可比的是带宽与带宽比**，这也是“抄参数”必然失败的原因。

再复核两件事。倾角需求 $\phi_{\text{peak}} = \arcsin(K_p^p e_0/g)$，1 m 阶跃只要 $\arcsin(0.197) = 11.4°$，远低于 30° 上限，说明这台机器的位置环还有余量；力矩峰值按 $J(\omega_c^{\text{att}})^2 e_0$ 估算，5° 阶跃约 0.05 N·m，不到限幅的六分之一，不会饱和。参数算出“不饱和”，才说明裕度真的落在了线性区。

跑完脚本按五条打勾验收：

1. 内环 PM 落在 45°–65°：过高说明设计过保守，过低说明已经贴上延迟。
2. 实测 ω_c 与设计值偏差小于 10%。
3. 5° 阶跃无超调，20° 阶跃超调小于 5%。
4. 常值扰动残差归零，恢复时间小于 0.4 s。
5. 圆轨迹 RMS 小于 0.1 m，转向速率峰值小于 0.5 rad/s。

任何一条不过，先查 §100.12.3 的三个坑，再查 §100.10.1 的三处落差——这两份清单覆盖了本章八成以上的“跑不通”。

100.12.7 怎么确认自己的实现是对的

仿真跑出曲线不等于实现对。三个独立的检查能挡住绝大多数“看着像但其实错”的情况：

检查一：频域与时域互校。 同一组参数，频域给出的 $\text{PM} = 57.27°$、$\omega_c = 38.2$ rad/s，时域给出的上升时间 0.278 s。两者必须能对上：按二阶近似 $\omega_n \approx 2.2/t_r = 7.9$ rad/s，接近外环的 8；若时域算出 0.1 s 或 1 s，说明离散循环里的采样、限幅或外环增益有一处写错。**两条完全不同的计算路径给出同一个数，才叫验证。**

检查二：极限情形。 把 K_p^ω 设成 0，系统应当退化为“开环、力矩只有积分项”，响应变成缓慢的恒加速；把 T_s 缩到 0.1 ms，PM 应当逼近连续值 57.27°，而 2.5 ms 时实测 54.54°，差 2.7°，与式 (100-25) 估的 2.9° 一致。极限情形过不了，说明公式与代码之间有一处符号或量纲错。

检查三：稳态守恒。 常值力矩扰动 0.05 N·m 下，稳态时控制器输出必须等于 -0.05 N·m——与扰动等值反向，否则合力矩不为零、姿态会一直漂。串级与单环 PD 的末端力矩都收敛到 -0.05 N·m，这是硬守恒；两者的差别在偏差：串级末段偏差归零（力矩由积分器记忆提供），PD 停在 3.73°（正是 $0.05/0.768$

折算的角度）。图 100-10 右图画的就是这两条重合的水平线。**力矩守恒对上、偏差行为对不上，说明积分项写错了**。

三个检查分别覆盖“算得对不对”“退化得对不对”“守恒得对不对”，彼此独立。它们比“多跑几组参数看曲线顺不顺眼”有效得多，也是把仿真代码交给别人时最该附上的自检。

这三项检查写在脚本里只需二十行，收益却随项目寿命放大：换机型时改的是 J、τ_m、T_s 三个数，检查一给出新的期望穿越频率，检查二给出新的采样损失，检查三给出新的稳态力矩。三次断言全部通过，才说明参数表与代码仍是一致的；只要有一项对不上，先别急着上机，因为机上没有“曲线看起来还行”这种中间状态，只有飞得稳和炸机两种结果。

本章从一架悬停漂移的四旋翼和一台画龙的 AGV 出发，先把它拆成“速率—姿态—位置”与“转向—航迹”两条链，再用一个穿越频率串起全部六个增益；随后用限幅、采样、噪声、扰动四类非理想因素把设计压到工程可用的范围；最后给出跟踪层的改进、整定流程与真机落地的检查项。全章的数字都来自同一份可复现脚本，读者可以用 §100.12 的十几行代码把任何一个结论重新跑出来。

第101章 柔性机械臂与并联机器人控制

101.1 动机与直观理解

第 99 章把机械臂当成刚体：连杆不变形，关节角唯一决定末端位置，逆运动学算出的角度发下去，末端就该到位。这个假设在低速、轻载、短臂的场合够用；一旦节拍压到 1 s 以内、臂长超过 1 m、或者末端挂着 5 kg 的焊枪，刚体假设就会以最直接的方式失效——**末端在停下的那一刻还在抖**。本章讨论两类让刚体假设失效的机构：结构本身有分布柔性的**柔性机械臂**，以及靠多支链闭链传动的**并联机器人**。前者的问题在“弹性模态被激励”，后者的问题在“闭链约束带来奇异位形”。

101.1.1 两个现场片段

第一个片段来自一台 6 轴搬运机器人。臂展 1.6 m，末端负载 4 kg，程序把节拍从 12 次/分提到 20 次/分后，放置精度从 ±0.3 mm 掉到 ±2.5 mm。示教器上的关节角曲线干净利落，没有超调；用激光位移计测末端，却在每次停止后看到一段 4 Hz 左右、峰峰值 25 mm 的衰减振荡，持续 1.2 s 才进 ±0.5 mm。把加速度限制调低，振荡幅度降到 18 mm，节拍回到 14 次/分——精度和节拍成了一个只能二选一的旋钮。

第二个片段来自一台平面 3-RRR 并联分拣机。它在工作空间中心跑得很好，重复定位 0.05 mm；把取放点往工作空间边缘挪 3 cm，末端速度突然变得“一跳一跳”，同一段直线插补，关节速度峰值涨到 4 倍以上，电机开始过流报警。机构没有坏，控制器也没有改，变的只是**位形**——它靠近了奇异位形，雅可比矩阵接近降秩，平台上一个很小的速度对应关节上一个很大的速度。

两个片段指向同一件事：**当机构的“刚体 + 理想约束”模型不再成立时，控制器的任务从“跟踪参考”变成了“在对象的固有局限内跟踪参考”**。柔性臂的局限是模态频率，并联机构的局限是条件数。本章的每个设计动作，最终都要落到这两个量上。

101.1.2 柔性从哪来：一根梁就是一个无穷维系统

一根等截面悬臂梁，抗弯刚度 EI、单位长度质量 ρA、长度 L，它的一阶弯曲模态频率是

$$\omega_1 = 3.5156 \sqrt{\frac{EI}{\rho A L^4}} \tag{101-1}$$

系数 3.5156 来自悬臂边界条件下 $\cos\beta\cosh\beta = -1$ 的第一个根，与材料无关，只与边界条件有关（一端固定一端自由）。式 (101-1) 里最要命的是 L^4：臂长加倍，一阶频率降到原来的 **1/4**。这就是为什么小型桌面臂（$L = 0.3$ m）几乎感觉不到柔性，而大型搬运臂（$L = 2$ m）必须认真对待——频率不是线性下降，是四次方。

本章的统一算例取 $L = 0.50$ m、$EI = 2.0$ N·m²、$\rho A = 0.60$ kg/m，代入式 (101-1) 得

$$\omega_1 = 3.5156 \sqrt{\frac{2.0}{0.60 \times 0.50^4}} = 25.67 \ \text{rad/s} = 4.09 \ \text{Hz} \tag{101-2}$$

4 Hz 是一个尴尬的数字：它比位置环的带宽（通常 2–10 rad/s，即 0.3–1.6 Hz）高，但只高一个数量级不到；它又比电流环、编码器采样（kHz 级）低得多。**它恰好落在“控制器还想管、但已经管不动”的频段**。如果 ω_1 是 100 Hz，随便一个低通就能把它滤掉；如果是 0.5 Hz，它会被当成慢漂移，用积分项吃掉。4 Hz 的模态既不能忽略，也不能硬压，只能“绕开”或“主动阻尼”。

101.1.3 把梁折成两个惯量加一根弹簧

要对柔性臂做控制设计，不必解偏微分方程。工程上最常用的降阶是把一阶模态等效成**两个惯量 + 一根扭转弹簧**：轮毂惯量 J_m 代表电机与减速器，负载惯量 J_l 代表臂的质量分布，两者之间是等效刚度 k 与等效阻尼 c。取均质杆绕根部的转动惯量

$$J_l = \frac{\rho A L^3}{3} = \frac{0.60 \times 0.50^3}{3} = 0.0250\ \mathrm{kg\cdot m^2} \tag{101-3}$$

再让这个两惯量系统的谐振频率等于式 (101-2)，即可反解刚度：

$$k = \omega_1^2 \frac{J_m J_l}{J_m + J_l} = 25.67^2 \times \frac{0.020 \times 0.025}{0.045} = 7.324\ \mathrm{N\cdot m/rad} \tag{101-4}$$

阻尼按模态阻尼比 $\zeta_1 = 0.02$ 折算，$c = 2\zeta_1 k/\omega_1 = 0.0114$ N·m·s/rad。三个数（J_l、k、c）就把一根分布柔性的梁压缩成了一个四阶系统，后续所有频域结论都从它出发。

这个等效模型给出两个特征频率，它们的关系值得记住：

$$\omega_a = \sqrt{\frac{k}{J_l}} = 17.12\ \mathrm{rad/s}, \qquad \omega_r = \sqrt{k\left(\frac{1}{J_m} + \frac{1}{J_l}\right)} = 25.67\ \mathrm{rad/s} \tag{101-5}$$

ω_a 是**反谐振**（从轮毂看进去的传递函数在此处出现凹陷），ω_r 是**谐振**（出现峰值）。两者的比值 $\omega_a/\omega_r = \sqrt{J_m/(J_m+J_l)} = 0.667$ 只取决于惯量比，与刚度无关。这个 0.667 是柔性臂频响图上最容易辨认的特征：**凹陷与峰值之间恰好差一个“惯量比分之平方根”**。看到一对这样的零极点，就该想到“轮毂轻、负载重”，而不是“传感器坏了”。

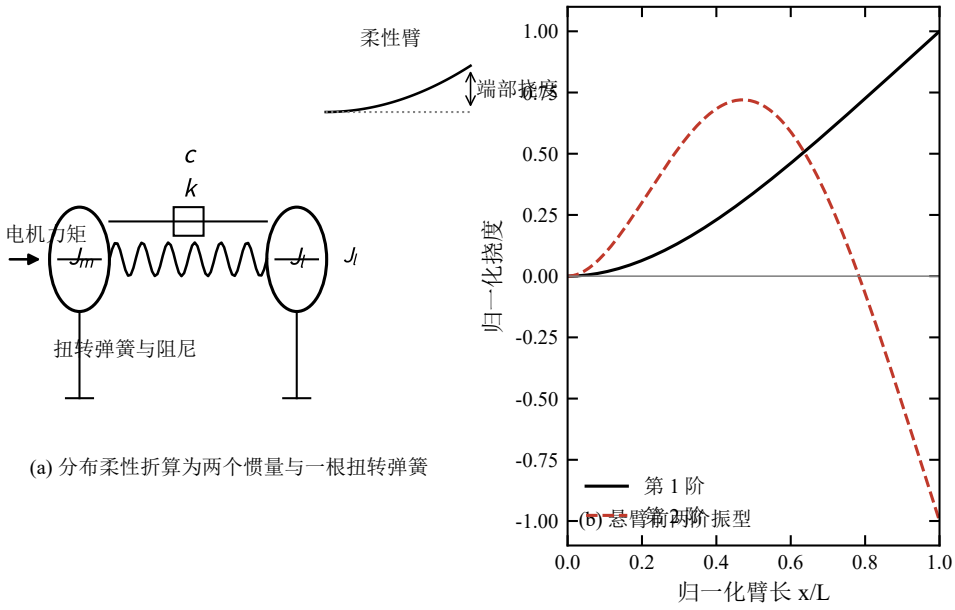

图 101-1　悬臂梁的分布柔性与两惯量折算

图 101-1(a) 画出折算关系：轮毂惯量、扭转弹簧与负载惯量串成一条扭转链，电机力矩从轮毂端输入，臂端挠度就是两惯量的相对转角乘臂长；(b) 是悬臂前两阶振型，一阶单调弯曲，二阶在中部出现一个节点。折算只保留一阶，等于把 (b) 里的二阶及以上全部丢掉，这一步的合法性由 §101.2.3 的模态分离度保证。

101.1.4 并联机构：闭链把误差平均，也把奇异带进来

串联臂的末端误差是各关节误差的**累加**：六个关节各差 0.01°，末端可能差 0.1 mm。并联机构的末端由三条支链共同约束，误差在闭链中被**平均**掉一部分，因此同样的加工精度下刚度更高、重复定位更好——这是并联机构在分拣、手术、模拟器上不可替代的原因。

代价是闭链带来的两个新问题。其一是**工作空间小且形状不规则**：三条支链的行程互相牵制，可达区域往往是一个圆角三角形，本章算例在 0.6 m×0.6 m 的方形区域里可达率只有 52.5%。其二是**奇异位形**：当某条支链完全伸直、或者三条支链的约束方向共面时，雅可比矩阵降秩，平台在某个方向上“推不动”，反过来说，平台沿该方向的速度需要无穷大的关节速度。

定量地说，用雅可比矩阵的条件数 $\kappa = \sigma_{\max}/\sigma_{\min}$ 衡量“离奇异有多远”。本章 3-RRR 算例在工作空间中心 $\kappa = 1.00$（三条支链完全对称），在边缘可以超过 45。沿 $+y$ 方向的可达半径只有 0.169 m，而沿 $+x$ 方向有 0.243 m——**同一个工作空间，不同方向的余量差 44%**。这就是为什么并联机构的轨迹规划不能只在笛卡尔空间画直线，必须同时看条件数。

101.1.5 本章路线图与三个常见误解

本章的组织沿用全书统一的 12 节结构，但两条线索交替推进：§101.2–§101.9 以柔性臂为主，把“模态—测量点—整形—凹口”这条链讲透；§101.2.6、§101.4.7、§101.6.6、§101.9.6 插入并联机构的运动学、奇异与刚度映射。两条线索共用的工具是同一个：**用频域量（模态频率、穿越频率、条件数）判断“能不能控”**。

开始之前先破除三个误解，它们会让后面的设计走偏：

误解一：柔性臂抖动是因为增益太高，降增益就好了。 降增益确实能减小挠度：把轮毂 PD 的比例增益从 1.2 降到 0.4，臂端挠度峰值从 25.6 mm 降到 8.9 mm。但代价立刻显现——轮毂进入 ±2% 的调节时间从 1.16 s 拖到 2.39 s，节拍掉一半。更关键的是，4 Hz 的振荡频率没变，残余振动也没有消失，只是幅度按比例缩小。**降增益买的是"慢"，不是"稳"**；要真正压住振动，得改变参考的形状（输入整形，§101.9）或给模态加阻尼（率反馈与凹口，§101.5）。

误解二：把编码器装在臂端就能直接控末端。 直觉上"测哪里控哪里"最直接。实测恰恰相反：用臂端角做反馈（非共点测量），同样一组增益下系统在 1 s 内发散，挠度冲到米级（早已超出线性范围，只说明"发散了"）；而用轮毂编码器（共点测量）则稳定收敛。原因在相位：在谐振频率处，共点传递函数的相位是 -91.8°，非共点是 $+92.3^\circ$，**两者几乎相差 180°**。这意味着同一个率反馈对模态的作用符号相反——共点测量给出正阻尼，非共点测量给出负阻尼，等于往模态里灌能量。这条结论对所有柔性结构都成立：**反馈必须取共点信号，末端误差只能靠前馈或观测器补**。

误解三：并联机构只要不撞限位就安全。 奇异不是限位。限位是"走不过去"，奇异是"走得过去但速度放大无穷倍"。沿本章算例的 $+y$ 方向，可达半径 0.169 m；在它的 85%、90%、96%、99% 处，条件数分别是 8.0、11.5、25.8、73.2。**从"还能跑"到"关节过流"只有 2 cm 的过渡带，没有任何硬限位报警**。工程上只能设一个条件数阈值（例如 $\kappa < 10$）主动降速，把最后那一段可达区域让出去。

理解了这三条，后面的公式就不是"又一套推导"，而是回答同一个问题的三种语言：这个机构在哪个频段、哪个位形上还能被控制。

101.1.6 先算一笔量级账

在设计任何控制器之前，先估一下"柔性到底有多大"，这决定要不要管它。算法只有两步：先估加速度，再估端点挠度。

要求 0.3 s 内转 30°，按梯形速度粗略取加速度 $a \approx 4\theta/t^2 = 23.3$ rad/s²。两惯量总惯量 0.045 kg·m²，所需力矩约 $0.045 \times 23.3 = 1.05$ N·m。再看静挠度：悬臂梁端部受弯矩 M 时，端部挠度 $\delta = ML^2/(2EI)$，代入本章的 $L = 0.50$、$EI = 2.0$，得**每 1 N·m 端弯矩对应 62.5 mm 挠度**。

两个数一乘，最坏情况是 65 mm——臂长的 13%。实际峰值只有 25.6 mm，因为 1.05 N·m 里的大部分用来"整体加速"，真正作用在柔性环节上的只是两惯量的差动力矩；反推回去，等效端弯矩约 0.41 N·m。**这个 0.41 与 1.05 的比值，就是"柔性被激励的程度"**，它取决于加速度曲线有多"急"，而不是取决于增益。

这笔账的结论很直接：若任务精度是 0.1 mm，25.6 mm 是它的 256 倍，**柔性不是"次要误差"，而是主导误差**。反过来，挠度对臂长极敏感：同样的角加速度下，均布惯性载荷引起的端部挠度按 L^4 缩放。臂长从 0.50 m 缩到 0.15 m，挠度降到约 0.4 mm（1/120），此时才可以说"先把刚体环调好，柔性以后再说"。

101.1.7 读下去需要什么预备知识

本章默认读者已经掌握四样东西，没有的话按括号里的章节补：

- 拉氏变换与传递函数（第 1 章）、方块图化简（第 2 章）——两惯量模型的推导全靠这两样；
- 频率响应、相位裕度、增益裕度（第 41 章）——§101.4 与 §101.6 全部建立在 Bode 图上；
- 采样定理、ZOH、双线性变换（第 4、5、6 章）——§101.5 的离散化直接调用这些结论；
- 状态空间与极点（第 3 章）——§101.2.9 会把两惯量模型写成矩阵形式。

并联机构部分只需要线性代数：矩阵乘法、奇异值分解、条件数。**雅可比、奇异、刚度映射这三个概念在本章内部自洽**，不依赖机器人学的其他章节；若读者做过串联臂的运动学，可以把“关节速度 = 雅可比 × 末端速度”直接搬过来，只是并联机构的雅可比不是方阵。

101.1.8 符号与单位

全章符号在表 101-1 里一次列清，后面不再重复定义。**柔性臂与并联机构共用 ω 与 J 两个字母，含义完全不同**，读的时候靠上下文区分：

表 101-1　本章主要符号

符号	含义	单位
ω_1、ω_2	一阶、二阶弯曲模态频率	rad/s
ω_a、ω_r	反谐振、谐振频率	rad/s
ω_c	开环幅频首次穿过 0 dB 的频率	rad/s
J_m、J_l	轮毂惯量、负载惯量	kg·m²
k、c	等效扭转刚度、等效阻尼	N·m/rad，N·m·s/rad
K_p、K_d	比例、微分增益	N·m/rad，N·m·s/rad
ζ、ζ_z、ζ_p	模态阻尼比、凹口零点与极点阻尼比	—
J	并联机构的雅可比（与惯量无关）	rad/m
κ	条件数 $\sigma_{\max}/\sigma_{\min}$	—

两处容易混的地方提前说明。第一，J 在柔性臂里是惯量、在并联机构里是雅可比，本章一律用下标或上下文区分，**不会出现“惯量雅可比”这种混合量**。第二，角度的单位：公式推导全部用 rad，只有图注与现场记录用度；30° 阶跃在代码里写作 `np.deg2rad(30.0)`，一旦把度直接代进 $K_p e$，力矩会放大 57 倍，这是现场调试最经典的一次“炸机”。

101.2 数学原理

101.2.1 两惯量模型的动力学

把图 101-1 左图的两惯量系统写成牛顿—欧拉方程。轮毂受电机力矩 τ，轮毂与负载之间靠扭转弹簧传递力矩：

$$J_m\dot{\omega}_m = \tau - k(\theta_m - \theta_l) - c(\omega_m - \omega_l), \qquad J_l\dot{\omega}_l = k(\theta_m - \theta_l) + c(\omega_m - \omega_l) \tag{101-6}$$

式 (101-6) 只有两个自由度，但已经保留了柔性臂最关键的性质：**电机端看到的惯量随频率变化**。低频时两惯量一起转，看到的是 $J_m + J_l$；高频时弹簧来不及传力，电机只看到自己的 J_m。两个极限之间，就是反谐振与谐振。

把式 (101-6) 拉氏变换、消去 θ_l，得到从力矩到轮毂角的传递函数

$$\frac{\theta_m(s)}{\tau(s)} = \frac{J_l s^2 + cs + k}{s^2\left[J_m J_l s^2 + c(J_m + J_l)s + k(J_m + J_l)\right]} \tag{101-7}$$

以及从力矩到臂端角的传递函数

$$\frac{\theta_l(s)}{\tau(s)} = \frac{cs + k}{s^2\left[J_m J_l s^2 + c(J_m + J_l)s + k(J_m + J_l)\right]} \tag{101-8}$$

两式的分母完全相同（同一个四阶系统），**差别全在分子**：轮毂角有 $J_l s^2 + cs + k$ 这样一对复零点，臂端角只有一个实零点 $-k/c$。这一对复零点就是反谐振的来源——在 $\omega_a = 17.12$ rad/s 处，分子趋近于零，轮毂角的幅值出现深谷；而臂端角的分子在该频率附近不为零，所以没有谷。

图 101-2 把两条幅频曲线画在一起：轮毂角在 17.1 rad/s 掉到 -48 dB 附近，随即在 25.7 rad/s 冲回 $+0.5$ dB；臂端角则没有这个谷，一路按 -40 dB/dec 下降，只在 25.7 rad/s 附近鼓起一个 -1.5 dB 的平缓包。**同一个对象的两个输出，一个带谷、一个不带谷，闭环特性可以完全不同**——这正是 §101.6 要展开的“共点与非共点”。

101.2.2 为什么零点在反谐振处

反谐振频率的物理含义是：**在这个频率上，轮毂几乎不动，能量全部被柔性环节吸收**。想象一只手握住一根弹簧的一端，另一端挂一个质量块：当手的激励频率等于质量块在弹簧上的固有频率 $\sqrt{k/J_l}$ 时，手的位移趋于零（质量块的反作用恰好抵消了外力）。式 (101-5) 的 $\omega_a = \sqrt{k/J_l}$ 就是 mass-on-spring 的固有频率，它只取决于负载惯量与刚度，与轮毂惯量无关。

谐振频率 $\omega_r = \sqrt{k(1/J_m + 1/J_l)}$ 则是“两端都被约束”时的频率，两个惯量相对振动、质心不动。两者之比

$$\frac{\omega_a}{\omega_r} = \sqrt{\frac{J_m}{J_m + J_l}} \tag{101-9}$$

只由惯量比决定。本章算例 $J_m = 0.020$、$J_l = 0.025$，比值 0.667。工程上这个数很有用：只要在频响图上量出谷与峰的位置，就能反推惯量比；反过来，知道惯量比就能预判谷应该出现在峰的哪个位置，从而判断测到的是不是真实模态而不是噪声。

101.2.3 模态截断：为什么只留一阶就够

严格地说，悬臂梁有无限阶模态，频率按 $1.875^2 : 4.694^2 : 7.855^2 : \cdots$ 的比例升高，即 $\omega_2/\omega_1 = 6.27$、$\omega_3/\omega_1 = 17.5$。本章 $\omega_1 = 25.67$ rad/s，则 $\omega_2 = 161$ rad/s、$\omega_3 = 449$ rad/s。

截断的判据不是“阶数够不够”，而是“**高阶模态是否落在控制带宽之外**”。轮毂 PD 的穿越频率实测 6.94 rad/s，ω_2 是它的 23 倍，其模态增益按 $1/\omega^2$ 衰减后只剩约 0.2%，忽略它是安全的。如果换成轻质长臂（ω_1 只有 8 rad/s），ω_2 落到 50 rad/s，与穿越频率只差 7 倍，此时二阶模态必须保留，否则相位裕度的预测会偏乐观 10° 以上。

101.2.4 共点与非共点：180° 的相位差

在式 (101-7) 与式 (101-8) 中令 $s = j\omega_r$，本章数值代入得：轮毂角相位 $-91.8°$、幅值 1.054；臂端角相位 $+92.3°$、幅值 0.843。**两者相位几乎相反**。

这不是巧合。在谐振频率上，轮毂与负载的相对位移达到最大：轮毂向前转、负载因为惯性落在后面。于是“力矩增大”时轮毂角加速前进，臂端角反而相对滞后——从传递函数看，就是一个取正、一个取负。率反馈的阻尼项是 $-K_d\omega$，它对模态做功的功率正比于 $\omega \cdot \tau_{\text{modal}}$：符号一翻，阻尼就变成负阻尼。

这正是 §101.1.5 误解二的数学解释。工程结论只有一条：**反馈信号必须与力矩作用点共点**（编码器装在电机侧、力传感器装在关节处）；末端误差要靠视觉/加速度计做前馈或状态估计，不能直接进反馈回路。

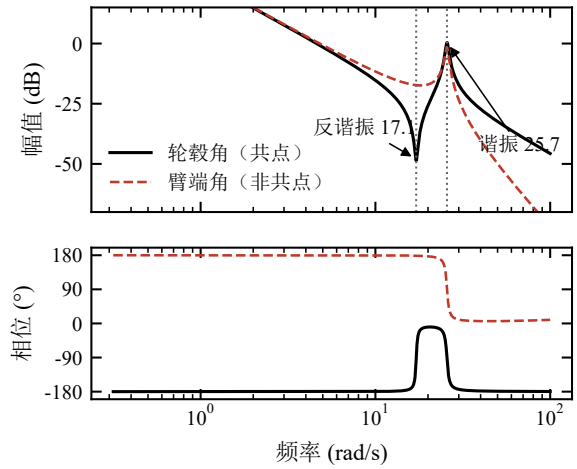

图 101-2　轮毂角与臂端角的幅频与相频

图 101-2 的上下两幅共用横轴。上图在 17.1 rad/s 处出现深谷、25.7 rad/s 处出现尖峰，这是轮毂角独有的；臂端角没有谷，只在谐振处鼓起一个平缓的包。下图更能说明问题：两条相位曲线在谐振处几乎反号，一个 $-91.8°$、一个 $+92.3°$。把这张图与惯量比 0.667 对照，可以确认折算没有出错——谷峰间距是该比值的直接读数。

101.2.5 PD 闭环的特征方程

轮毂 PD 的控制律为 $\tau = K_p(\theta_{ref} - \theta_m) - K_d\omega_m$，代入式 (101-7) 得闭环特征方程

$$J_m J_l s^4 + \left[c(J_m + J_l) + K_d J_l\right] s^3 + \left[k(J_m + J_l) + K_p J_l + K_d c\right] s^2 + \left(K_p c + K_d k\right) s + K_p k = 0 \tag{101-10}$$

四项系数分别被 K_d、K_p 改写，但两者改的不是同一件事：- K_p 主要进 s^2 与 s 项，等效于**并联一个刚度**，抬高刚体带宽与模态频率。K_p 从 0.4 增到 2.6，模态频率从 24.35 升到 25.58 rad/s，但模态阻尼比只从 0.181 变到 0.198——**几乎不动**；- K_d 进 s^3 与 s^2 项，等效于**并联一个阻尼**，是模态阻尼的主要来源。K_d 从 0.05 增到 0.60，模态阻尼比从 0.048 升到 0.302，同时相位裕度从 12.0° 升到 79.4°，穿越频率从 5.09 升到 10.32 rad/s。

用本章参数、$K_p = 1.2$、$K_d = 0.30$ 代入式 (101-10)，四个根为 $-3.27 \pm j4.12$（刚体主导，$\zeta = 0.62$）与 $-4.75 \pm j24.78$（模态主导）。模态阻尼比

$$\zeta_{\text{modal}} = \frac{4.75}{\sqrt{4.75^2 + 24.78^2}} = 0.188 \tag{101-11}$$

开环只有 0.02，闭环升到 0.188，**接近 10 倍**。这条结论与“共点率反馈是耗散的”一致：反馈力矩与轮毂速率同向抑制运动，必然从模态中抽走能量。所以 §101.1.5 误解一里“降增益”之所以不能解决问题，不是因为它没给阻尼，而是因为它同时把刚体带宽降下来：K_d 从 0.30 降到 0.05，模态阻尼掉回 0.048，挠度虽然因

为动作变慢而减小，但一旦有外界扰动（比如换刀冲击），振动会持续更久。**真正的调参自由度是 K_d，不是 K_p**，而 K_d 的上限由编码器噪声与微分放大决定（见 §101.5.4）。

101.2.6 并联机构的闭环约束与雅可比

平面 3-RRR 由三条支链组成，每条支链是“基座铰 B_i — 主动杆 l_1 — 肘关节 — 从动杆 l_2 — 平台铰 P_i”。平台姿态锁定时只有两个平移自由度，三条支链提供三个约束，其中一个是冗余约束。第 i 条支链的几何约束为

$$\left\| P_i - B_i - l_1 \begin{bmatrix} \cos\theta_i \\ \sin\theta_i \end{bmatrix} \right\| = l_2, \qquad i = 1,2,3 \tag{101-12}$$

对式 (101-12) 求全微分并整理，得到关节角速度与平台速度的线性关系

$$\dot{\boldsymbol{\theta}} = J(\boldsymbol{q})\,\dot{\boldsymbol{x}}, \qquad J \in \mathbb{R}^{3\times 2} \tag{101-13}$$

J 不是方阵，因为三条支链驱动两个自由度，存在一个冗余约束。式 (101-13) 是并联机构控制的全部运动学基础：位置环算出的平台速度指令乘以 J 就是关节速度指令，除以 J 就是平台受力与关节力矩的映射。

101.2.7 条件数与速度、力的放大

对 J 做奇异值分解 $J = U\Sigma V^{\mathsf T}$，两个方向的放大倍数就是两个奇异值 $\sigma_1 \ge \sigma_2$。定义条件数

$$\kappa = \frac{\sigma_{\max}}{\sigma_{\min}} \tag{101-14}$$

它同时控制两件事：**速度放大**（平台速度 $\|\dot{\boldsymbol{x}}\|$ 对应关节速度上界 $\sigma_{\max}\|\dot{\boldsymbol{x}}\|$）与**力传递**（关节力矩 $\|\boldsymbol{\tau}\|$ 对应平台等效力下界 $\sigma_{\min}\|\boldsymbol{\tau}\|$）。$\kappa$ 越大，同一个平台动作需要的关节速度越大、能施加的等效力越小，两个方向同时恶化。

本章算例：中心处 $\sigma_1 = \sigma_2 = 7.959$，$\kappa = 1.00$；在 $(0, 0.14)$ 处 $\sigma_1 = 33.84$、$\sigma_2 = 4.76$，$\kappa = 7.11$。也就是说，同样的平台速度，靠边缘时关节速度要快 4.25 倍，而可施加的等效力只剩 60%。**这就是并联机构“工作空间边缘不能用”的定量含义**，也是 §101.10 标定与限速策略的依据。

101.2.8 三种奇异

并联机构的奇异分三类，处理方式完全不同：1. **逆解奇异**（$\det J \to \infty$）：某条支链完全伸直，平台沿该支链方向无法再动。表现为条件数趋于无穷，关节速度指令爆掉。工程上靠工作空间收缩 + 条件数限速规避。2. **正解奇异**（$\det J \to 0$）：支链的约束方向线性相关，平台获得一个不受约束的瞬时自由度，即使锁住电机平台也能动。这类奇异最危险，因为它不体现在“关节点不动”，而体现在“平台自己漂”。3. **组合奇异**：正解与逆解奇异同时出现，通常发生在机构设计的对称位形上，只能靠结构设计避开。

本章 3-RRR 只出现第一类，因为它姿态锁定、结构对称。六自由度的 Stewart 平台三类都会遇到，第 102 章讨论传感器与执行器时会再提到它。

101.2.9 两惯量模型的状态空间形式

式 (101-6) 也可以写成状态空间。取状态 $\boldsymbol{x} = [\theta_m,\ \omega_m,\ \theta_l,\ \omega_l]^{\mathsf T}$，输入为电机力矩 τ：

$$\dot{\boldsymbol{x}} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ -k/J_m & -c/J_m & k/J_m & c/J_m \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ k/J_l & c/J_l & -k/J_l & -c/J_l \end{bmatrix} \boldsymbol{x} + \begin{bmatrix} 0 \\ 1/J_m \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} \tau \tag{101-15}$$

输出按需要取：轮毂角是 $[1,0,0,0]\boldsymbol{x}$，臂端角是 $[0,0,1,0]\boldsymbol{x}$，挠度是 $[0,0,1,0]-[1,0,0,0]$。**同一个状态方程、三个输出，就是"共点/非共点/挠度"三种测量的统一来源。**

开环特征值可以手算：一个在原点（刚体自由转动），一个在 $-c(J_m+J_l)/(J_mJ_l) = -1.03$ rad/s（两惯量相对运动的阻尼极点），一对共轭复根 $-0.513 \pm j25.66$（一阶模态）。本章的 K_d 反馈本质上是在移动那对复根的实部：从 -0.513 推到 -4.75，阻尼比从 0.02 推到 0.188。

状态空间形式的价值不在计算，而在**接口**：第 54 章的极点配置、第 56 章的卡尔曼滤波、第 57 章的 H_∞ 都要求 (A,B,C) 形式。把式 (101-15) 直接交给这些工具，就能在本章的两惯量对象上做"观测器加阻尼"的对比实验，不必重推模型。

101.2.10 模态截断的误差有多大

只留一阶模态，误差有多大？可以用静挠度的模态展开估。均布载荷下，各阶模态对端部挠度的贡献按 $1/\omega_i^2$ 衰减，二阶与一阶的频率比是 6.27，贡献比约 $1/6.27^2 = 2.5\%$。**本章的单模态模型在静挠度上误差约 2.5%，在动态峰值上误差更大一些（高阶模态被激励的相位不同），但仍在一阶主导的量级内。**

判据可以写成"二阶频率是否低于 $4\omega_1$"：低于 4 倍时，二阶贡献超过 6%，单模态模型开始明显低估振动；低于 2 倍时，两阶模态耦合，必须用两模态或直接做有限元。本章 6.27 倍的比值属于"单模态够用"的一档，这也是选 0.5 m 等截面铝臂做算例的原因——**它的模态分离度好，适合讲清楚一阶的故事**。

反过来，如果臂上挂了集中质量，二阶频率会显著下降（集中质量对高阶模态影响更大），比值可能掉到 3 倍以内。此时整形器要按两模态设计，脉冲数从 2 增到 4（ZV 串两阶）或直接用多模态整形，时长翻倍——这就是 §101.11.2 把"只保留一阶"列为第一条局限的原因。

101.2.11 阻尼比的来源与不确定性

前面十个式子里的 ζ 一直是"给定"的，但它是本章所有参数中**最不确定的一个**。原因很简单：刚度与惯量由几何和材料决定，可以算准到 5%；阻尼由接头摩擦、材料内耗、线缆与空气的耦合决定，同一根臂拆装一次就能变一倍。

工程上量阻尼比用对数衰减率。记相邻两个同向峰值的比为 r，则

$$\zeta = \frac{\delta}{\sqrt{4\pi^2 + \delta^2}}, \qquad \delta = \ln r \tag{101-28}$$

$\zeta = 0.02$ 对应 $\delta = 0.126$、$r = 1.134$，即每个周期峰值衰减 11.8%；$\zeta = 0.10$ 对应 $r = 1.87$，一个周期就掉一半。**阻尼小的时候，r 对 ζ 极其敏感**：r 的读数从 1.134 变到 1.28（相对误差 13%），ζ 就从 0.02 变到 0.04，翻了一倍。所以"阻尼比测到两位小数"没有意义，量级对就够了。

这个不确定性对本设计的影响可以看三处：

- **整形器的 K**：$K = e^{-\zeta\pi/\sqrt{1-\zeta^2}}$，$\zeta = 0.02$ 时 0.9391，$\zeta = 0.05$ 时 0.8551，$\zeta = 0.10$ 时 0.7290。第二个脉冲的幅值随之从 0.484 变到 0.461、0.422，**变化不到 15%**；

- **脉冲间隔**：$t_2 = \pi/\left(\omega_r\sqrt{1-\zeta^2}\right)$，$\zeta$ 从 0.02 到 0.10 只让间隔变长 0.5%，可以忽略；
- **残余振动**：按 0.02 设计、真实阻尼为 0.01、0.05、0.10 时，残余分别是 1.60%、5.10%、14.77%（§101.9.2）。**把阻尼估小（按 0.02 设计、实际 0.10）比估大危险得多**，因为真实阻尼大时整形器"多补"的那份能量无处可去。

结论：阻尼比只需量级正确，**宁可估大不估小**。本章取 0.02 是偏低的值，属于偏保守的选择——实际系统阻尼更大时残余会比仿真更小。这条与刚度参数的处理正好相反：刚度要测得准（凹口对它有 20 dB 的敏感度），阻尼有个数就行。

101.3 设计步骤

101.3.1 六步设计流程

柔性臂与并联机构的设计可以并到同一条流程上，因为两者都归结为"先算对象的固有量，再决定控制器能碰哪里"：

1. **算模态**：由几何与材料算出 ω_1（式 (101-1)），并估计二阶模态离控制带宽多远（§101.2.3）；
2. **折模型**：把分布柔性折成两惯量 + 弹簧（式 (101-3)、101-4），得到 J_l、k、c；
3. **定测量**：确认反馈信号与力矩共点（§101.2.4），末端误差另行处理；
4. **配增益**：按相位裕度与模态阻尼双指标选 K_p、K_d（本节）；
5. **划工作空间**：并联机构先算条件数图，把 $\kappa > \kappa_{\max}$ 的区域从轨迹规划里剔除；
6. **加整形/凹口**：前四步做完仍有残余振动时，才动参考与回路形状（§101.5、§101.9）。

顺序不能颠倒。常见错误是先调增益、发现抖了再加凹口、凹口带来相位滞后又回头降增益，绕一圈回到原点。**先把模态频率测准，后面每一步都有依据**。

101.3.2 第一步：把模态频率算准

式 (101-1) 只适用于等截面、均质、根部完全固定的理想悬臂。实际臂有三个偏差源：根部有减速器柔性与轴承间隙、臂内有走线孔与加强筋、末端有负载质量。三者都让实测频率低于计算值，典型低 10%–30%。

本章算例的解析值是 25.67 rad/s，如果实测只有 20 rad/s（低 22%），会带来两个后果： - 按 25.67 设计的凹口中心偏了 22%，凹口深度从 -20 dB 掉到约 -4 dB，几乎失效； - 按 25.67 算的反谐振 17.12 rad/s 实际在 13.3 rad/s，频响图上的"谷"与预期对不上，会误判为传感器故障。

所以第一步的产出不是"一个公式结果"，而是"**一个实测值 + 一个不确定度**"。工程上要求实测频率的不确定度小于 5%，否则后续整形器的鲁棒性无从谈起（§101.9.3 会给频率失配的定量后果）。

101.3.3 第二步到第三步：折叠与选点

折叠只需要三个数：J_l 由式 (101-3) 给出；k 由式 (101-4) 反解；c 由模态阻尼比折算。要注意 J_l 取的是"绕根部的转动惯量"，如果末端挂了集中质量 m_t，应改为 $J_l = \rho A L^3/3 + m_t L^2$。本章算例不带末端质量，$J_l = 0.025$ kg·m²。

选点的判据是共点性，但工程上还要看**信噪比**。轮毂编码器信噪比高、共点性好，但对末端误差“看不见”；臂端视觉共点性差，却能直接测到末端。可行的组合只有一种：**轮毂编码器做反馈，臂端视觉做慢速外环修正或前馈**。两者的带宽差一个数量级（编码器 1 kHz，视觉 30 Hz），刚好符合串级原则（第 45 章）。反过来把视觉直接接进力矩环，就是 §101.1.5 误解二的结果。

101.3.4 第四步：按双指标配增益

柔性臂的增益选择有两个指标：相位裕度（决定鲁棒性）与模态阻尼比（决定振动衰减快慢）。两者都随 K_d 增大而改善，但 K_d 受噪声限制；K_p 只改善带宽，对模态阻尼几乎无影响。

固定 $K_d = 0.30$ 扫 K_p 的结果见表 101-2。K_p 从 0.4 增到 5.0，穿越频率从 6.27 升到 10.03 rad/s，相位裕度从 78.1° 降到 31.3°，挠度峰值从 8.9 mm 涨到 89.0 mm。**没有一个 K_p 能同时让“快”和“不抖”都满意**，这就是柔性臂设计的第一条权衡。

表 101-2　轮毂 PD 的 K_p 扫描（$K_d = 0.30$，30° 阶跃）

K_p (N·m/rad)	穿越频率 (rad/s)	相位裕度 (°)	挠度峰值 (mm)	轮毂调节时间 (s)
0.4	6.27	78.1	8.9	2.39
0.8	6.57	68.0	17.5	0.86
1.2	6.94	60.1	25.6	1.16
2.6	8.26	43.8	51.6	1.14
5.0	10.03	31.3	89.0	—

表中“挠度峰值”与“调节时间”并不同向：$K_p = 0.8$ 的挠度是 1.2 的 68%，调节时间却更短（0.86 s 对 1.16 s）。原因是 $K_p = 0.4$ 时刚体极点处于临界阻尼（两个实根 -1.84），响应虽无超调但很慢；$K_p = 0.8$ 时刚体极点转为复根，反而“先冲到位、再小幅回调”。**只看超调量会选错 K_p**，必须同时看调节时间。

图 101-3 把五组 K_p 的闭环极点画在一起，可以看清这件事的根：刚体极点从实轴上的 -1.84、-5.21 一路走到 $-2.21 \pm j9.50$，模态极点却只在 $-4.5 \pm j24.4$ 到 $-5.8 \pm j27.1$ 之间小幅移动。**K_p 主要改的是刚体动态，对模态极点只有二阶影响**——这既是“K_p 换带宽”的来源，也是 §101.6.4 说“k 失配不敏感”的另一面。

固定 $K_p = 1.2$ 扫 K_d 的结果见表 101-3。K_d 从 0.05 增到 0.90，相位裕度从 12.0° 升到 84.8°，模态阻尼比从 0.048 升到 0.25，但模态频率同时从 25.9 掉到 18.0 rad/s——**阻尼是用频率换来的**。看起来“越大越好”，但 K_d 放大编码器噪声：若微分用 10 ms 一阶滤波，一个编码器计数（3×10^{-4} rad）会被当成 0.03 rad/s 的速度跳变，$K_d = 0.90$ 时折算成 27 mN·m 的力矩尖峰；分辨率只有 10^{-3} rad 时尖峰到 90 mN·m，相当于 30° 阶跃初始力矩（0.63 N·m）的 14%。所以 K_d 的上限由“噪声折算力矩小于阶跃力矩的 5%”反推，不是凭相位裕度定的。

表 101-3　K_d 扫描（$K_p = 1.2$）

K_d (N·m·s/rad)	穿越频率 (rad/s)	相位裕度 (°)	模态阻尼比
0.05	5.09	12.0	0.048
0.15	5.52	34.6	0.105
0.30	6.94	60.1	0.188
0.45	8.74	73.2	0.262
0.60	10.32	79.4	0.302

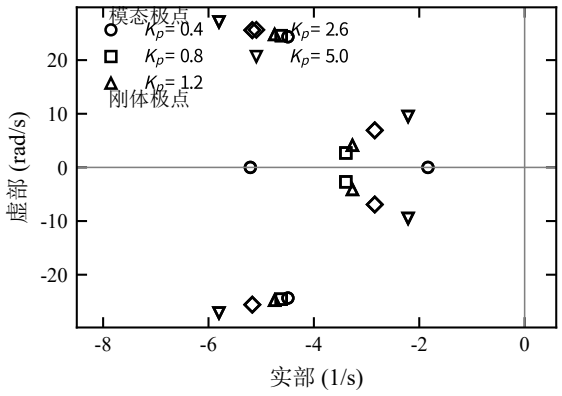

图 101-3　五组比例增益下的闭环极点

图 101-3 里五组极点分成上下两簇：下簇是刚体极点，随 K_p 增大沿圆弧走向虚轴；上簇是模态极点，五组几乎重叠，只在虚轴方向上小幅上移。两簇的纵向距离就是“控制带宽”与“模态频率”的分离度，本章为 25.67 对 6.94，约 3.7 倍。分离度越大，设计越从容；一旦这个倍数掉到 2 以下，PD 的超前相位就会开始侵入模态频段，§101.2.3 的截断假设也随之失效。

101.3.5 第五步：并联机构先划工作空间

并联机构的设计顺序与串联臂相反：**先定工作空间，再定轨迹**。步骤是：把平台姿态固定在工作姿态，用逆解在候选区域上打网格，逐点算条件数，画出等值线图（图 101-4 就是本章算例的结果）；然后把 $\kappa < 10$ 的区域作为“可用工作空间”，κ 在 10–30 之间作为“降速区”，$\kappa > 30$ 直接禁用。

本章算例的结果是：0.6 m×0.6 m 方形区域内可达率 52.5%，其中 $\kappa < 10$ 的占 51.2%——**几乎全部可达区域都能用**，因为本章机构的尺寸比（$l_1 = l_2 = 0.20$ m，基座半径 0.25 m）比较“舒展”。如果换成短连杆、大平台的构型，$\kappa < 10$ 的占比会掉到 30% 以下，工作空间会被奇异“咬掉”一大块。图 101-5 把“几何可达”与“$\kappa < 10$ 可用”两个区域叠在一起：前者是三条支链都能装上的集合，后者是精度还能接受的子集，两层的差就是“够得着但不好用”的降速区。

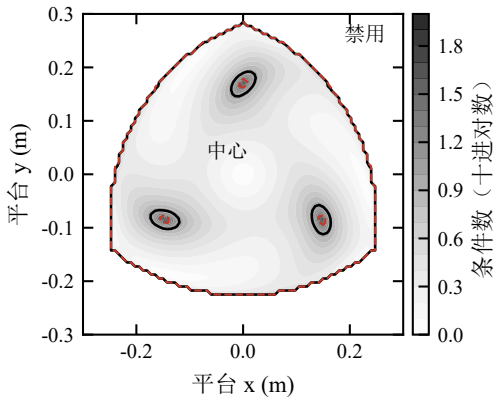

图 101-4　3-RRR 工作空间的条件数等值线

图 101-4 的灰阶是条件数的十进对数，黑色实线与红色虚线分别是 $\kappa = 10$ 与 $\kappa = 30$ 的边界。中心区几乎全白（$\kappa \approx 1.00$），越靠外越暗；沿三条支链方向伸出的暗带就是“某条支链接近伸直”的方向。这类图必须在设计阶段画一次，它决定的不只是控制参数，还包括工件的摆放姿态。

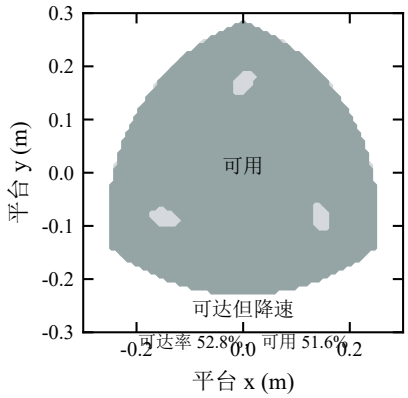

图 101-5　几何可达区与条件数可用区的叠加

图 101-5 把两层叠起来：浅灰是逆解有解的集合，深灰是其中 $\kappa < 10$ 的子集。两层几乎重合，说明本章的尺寸比没有把工作空间“咬”掉；若深灰明显缩在浅灰内部，问题在连杆长度与基座半径的搭配，调控制器救不回来（§101.3.7 第三条）。

101.3.6 一次完整的设计记录

把上述五步的结果汇总成表 101-4，就是交付给控制工程师的设计输入。**这张表里没有一行是“调出来的”**，全部由几何、材料与指标算出；调参只发生在最后一行（K_p、K_d 的最终取值），且必须在表的约束内。

表 101-4　柔性臂设计记录（本章算例）

项	符号	取值	来源
臂长 / 抗弯刚度 / 线密度	L / EI / ρA	0.50 m / 2.0 N·m² / 0.60 kg/m	结构设计
一阶模态	ω_1	25.67 rad/s（4.09 Hz）	式 (101-1)
负载惯量	J_l	0.025 kg·m²	式 (101-3)
等效刚度 / 阻尼	k / c	7.324 N·m/rad / 0.0114 N·m·s/rad	式 (101-4)
反谐振	ω_a	17.12 rad/s	式 (101-5)
反馈量	—	轮毂角 + 轮毂角速率	共点原则
比例 / 微分增益	K_p / K_d	1.2 N·m/rad / 0.30 N·m·s/rad	表 101-2、表 101-3
相位裕度 / 穿越频率	PM / ω_c	60.1° / 6.94 rad/s	频域核算
模态阻尼比（闭环）	ζ	0.188	式 (101-10) 求根

101.3.7 什么时候必须返工

设计记录做完不等于可以上机。三类情况必须回到第一步重算：

1. **实测模态与解析值差超过 15%**。此时 k 与 ω_a 都要按实测重算，凹口与整形器的中心频率也要跟着改；
2. **闭环模态阻尼比低于 0.1**。说明 K_d 不够或测量点选错，继续调 K_p 没有意义；
3. **条件数图显示可用工作空间小于任务所需的 70%**。这不是控制问题，是机构尺寸问题，改控制器救不回来。

这三条的共同点是：**它们都要求改“对象”，而不是改“参数”**。柔性臂与并联机构的调试之所以难，就在于很多人把它们当成“参数没调好”，而实际上问题在机构或测量方案上。

101.3.8 六步之间的依赖关系

六步不是并列的清单，而是一条有向链。把依赖画出来，就知道为什么“跳步”一定会返工：

步骤	依赖谁	输出给谁	漏掉它的后果
1 算模态	几何、材料	2、4、6	凹口与整形器全部失谐
2 折模型	1	4	增益没有依据，只能盲试
3 定测量	机构布局	4、6	阻尼项变负，越调越抖
4 配增益	2、3	6	凹口按错误的闭环频率设计
5 划工作空间	机构尺寸	轨迹规划	边缘位姿精度骤降
6 加整形/凹口	1、4	验收	用整形器掩盖反馈缺陷

依赖关系里最容易被忽视的是“4 → 6”。整形器与凹口的设计频率应该取**闭环**模态频率，而不是开环的 25.67 rad/s。本章 $K_d = 0.30$ 时闭环模态极点在 $-4.75 \pm j24.78$，对应的阻尼自然频率 25.23 rad/s，比开环低 1.7%。1.7% 的偏差按表 101-9 只损失 1 dB 左右，可以不管；但若 K_d 加到 0.90，闭环模态频率掉到 18.0

rad/s，偏差 30%，此时仍按 25.67 设计整形器，残余会直接冲到 40% 以上。**高频阻尼是用“整形器失配”换来的**，这一点在设计阶段就该算进去。

另一条容易忽视的依赖是“1 → 5”之外的“3 → 2”。折叠时用到的 J_l 取决于末端是否挂负载，而“测量点选在哪里”决定了这个负载是否可测。若编码器装在轮毂、负载每次不同，J_l 就是一个 3 倍的变化范围，第 2 步的输出（k、c）随之变成区间而非定值。**设计记录里应该写“$J_l = 0.025$ kg·m²（空载）到 0.075（满载）”，而不是一个数**，否则第 6 步的整形器会按空载设计、在满载时失谐。

101.4 连续情形

101.4.1 开环频响的三段与两个特征点

把 $K_p = 1.2$、$K_d = 0.30$ 的 PD 与式 (101-7) 串起来，得到轮毂开环 $L(s)$。它的幅频曲线可以分成三段：

1. **低频段**（$\omega < 1$ rad/s）：斜率 -40 dB/dec，来自双积分，这一段决定稳态刚度；
2. **中频段**（1–17 rad/s）：PD 的微分把斜率抬到 -20 dB/dec，这一段决定穿越与相位裕度；
3. **高频段**（17–30 rad/s）：先被反谐振“挖谷”（ω_a 处降到 -34.3 dB），再被谐振“抬峰”（ω_r 处回到 $+18.3$ dB），随后回到 -20 dB/dec 的衰减（PD 的 $+20$ 抵掉了刚体的 -40）。

两个特征点就是 §101.1.3 的 $\omega_a = 17.12$ 与 $\omega_r = 25.67$。**它们不是“扰动”，而是回路的固有形状**：任何在这个频段有能量的参考或扰动，都会被放大 8 倍以上（18.3 dB），这是柔性臂上“越急越抖”的频域解释。

101.4.2 穿越频率与相位裕度

首次穿越（幅值从上方穿过 0 dB）发生在 $\omega_c = 6.94$ rad/s，此处相位 -119.9°，相位裕度 60.1°。三个数之间的关系值得核对一遍：双积分给 -180°，PD 在 6.94 rad/s 处给 $\arctan(K_d\omega_c/K_p) = \arctan(0.30 \times 6.94/1.2) = 60.1^\circ$，柔性环节在此频率的附加相位约 0°（远低于反谐振）。所以

$$\mathrm{PM} \approx \arctan\frac{K_d \omega_c}{K_p} = 60.1^\circ \tag{101-16}$$

与实测完全一致。这个巧合不是运气：ω_c 远低于 ω_a 时，柔性环节对相位几乎无贡献，回路退化成“双积分 + PD”，而双积分 + PD 的相位裕度恰好等于 PD 的相位超前量。**只要 $\omega_c < \omega_a/2$，就可以用式 (101-16) 估算 PM**，误差在 5° 以内。

101.4.3 条件稳定：穿越后幅值重新抬起

幅值在 25.69 rad/s 处重新抬到 $+18.3$ dB，也就是**再次穿过 0 dB**（上升段在 22.7 rad/s，回落段在 31.5 rad/s）。这种“穿越后又回来”的回路叫条件稳定系统：增益太小或太大都可能不稳定，只有中间一段增益安全。

本章的 $K_p = 1.2$ 落在安全区，原因要看到相位：回落段的那次穿越发生在 31.5 rad/s，该处相位 -92.9°，离 -180° 还有 87° 余量，Nyquist 曲线没有包围 -1 点。随着 K_p 增大，谐振峰从 18.2 dB 抬到 19.7 dB，回落段穿越的频率右移，相位随之变得更负；当 K_p 大到让该处相位接近 -180° 时，系统就会从

“条件稳定”翻到“不稳定”。本章扫描到 $K_p = 5.0$ 时仍未翻，但挠度已达 89 mm，实际早就不能用了——**稳定性边界远在可用性边界之外**，这是柔性臂的典型特征。

101.4.4 为什么增益裕度是无穷大

表 101-2 的每一组增益下，增益裕度都记为 ∞，因为相位曲线在 -180° 处没有穿越：双积分给 -180°，PD 给正超前，柔性环节在 ω_a 附近又给一段正相位（反谐振的零点对），相位始终在 -180° 之上。**相位不穿越 -180° 的回路，增益裕度按定义为无穷大**。

这不代表“增益可以随便加”。增益裕度只回答“增益放大多少倍会让相位穿越点的幅值到 0 dB”，不回答“谐振峰会不会把系统推到条件稳定区”。对柔性臂，后者才是真正的约束。工程上应把“穿越后峰值”当作第二个性裕度指标：本章 $K_p = 1.2$ 时是 18.3 dB，低于 20 dB 才算有余量；$K_p = 5.0$ 时 19.7 dB，已经贴线。

101.4.5 凹口滤波器的连续设计

凹口的目的是把谐振峰压下去，让“穿越后峰值”从 18.3 dB 降到 0 dB 以下。标准二阶凹口为

$$N(s) = \frac{s^2 + 2\zeta_z \omega_r s + \omega_r^2}{s^2 + 2\zeta_p \omega_r s + \omega_r^2}, \qquad \zeta_z < \zeta_p \tag{101-17}$$

中心频率取 $\omega_r = 25.67$ rad/s，深度由 ζ_z/ζ_p 决定：本章取 $\zeta_z = 0.05$、$\zeta_p = 0.50$，深度 $20\lg(0.05/0.50) = -20$ dB，刚好把 $+18.3$ dB 的峰压到 -1.7 dB，实测压到 -0.7 dB。宽度由 ζ_p 决定，ζ_p 越大陷波越宽、对频率误差越宽容，但相位滞后也越大。

代价在相位上：凹口在 $\omega_c = 6.94$ rad/s 处贡献约 -14.8°，相位裕度从 60.1° 掉到 45.3°。**这就是凹口的本质——拿低频段的相位换高频段的幅值**。如果 K_d 本来就把 PM 做到了 79.4°（$K_d = 0.60$），加凹口后仍有 60° 以上，这笔交易划算；如果 PM 只有 45°，加凹口会把系统推到不稳定边缘。

101.4.6 并联机构的连续运动学与刚度映射

式 (101-13) 给的是速度关系。把关节力矩 $\boldsymbol{\tau}$ 映射到平台等效力 $\boldsymbol{F}$，用虚功原理：

$$\boldsymbol{F} = J^{\mathsf{T}} \boldsymbol{\tau} \tag{101-18}$$

再假设关节有刚度 k_θ（减速器 + 连杆弹性），平台刚度矩阵就是

$$K_x = J^{\mathsf{T}} k_\theta J \tag{101-19}$$

式 (101-19) 的 eigenvalues 是 $k_\theta \sigma_i^2$，所以**刚度各向异性等于条件数的平方**：$\kappa = 7.11$ 时，一个方向刚 50 倍于另一个方向。取 $k_\theta = 10^4$ N·m/rad，中心处两个方向都是 6.3×10^5 N/m；在 $(0, 0.14)$ 处变成 1.15×10^7 与 2.3×10^5 N/m。加工时如果刀具受力方向恰好落在“软”的那一边，让刀量会比中心处大一个量级——这就是并联机床必须做刚度标定的原因。图 101-6 把这两个位置的刚度椭圆画在同一尺度下：中心的椭圆接近圆，$(0, 0.14)$ 处被拉成细长条，长轴方向就是“硬”方向，短轴方向与之垂直、正是接近奇异的方向。

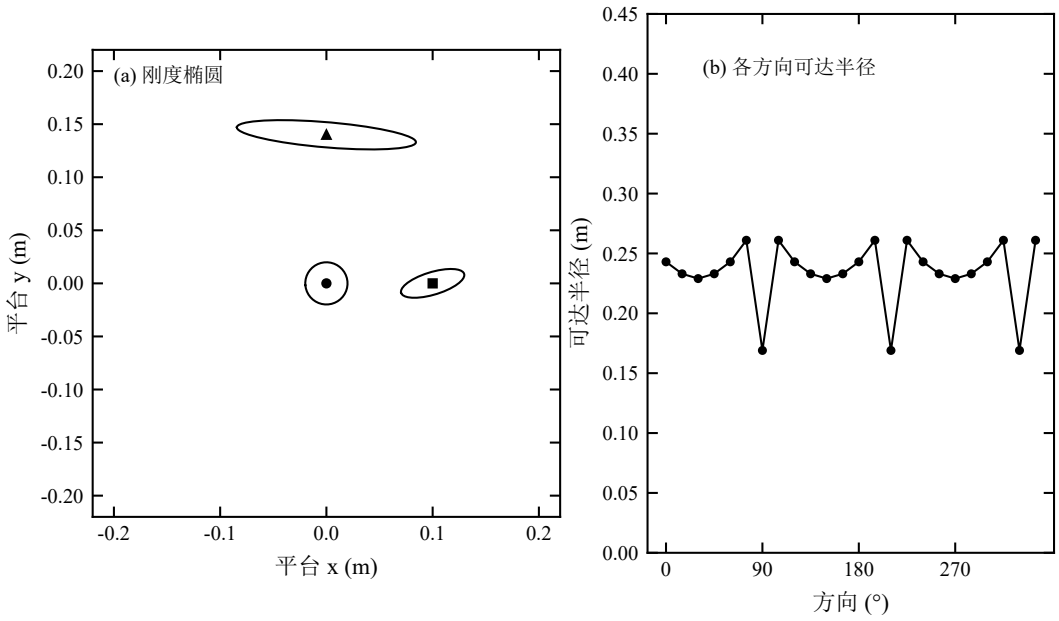

图 101-6　三个位形下的刚度椭圆与各方向可达半径

图 101-6(a) 把中心、$(0.10, 0)$、$(0, 0.14)$ 三处的刚度椭圆画在同一尺度下：中心的椭圆接近圆（$\kappa = 1.00$），越靠近边缘越扁，(b) 给出的可达半径也印证了方向性——$+x$ 方向 0.243 m，$+y$ 方向只有 0.169 m。椭圆的短轴永远指向“再走一步就奇异”的方向，这一点比条件数的数值更直观，也更适合拿给结构工程师看。

101.4.7 三种并联构型的对比

表 101-5 把常见的三种并联构型放在一起。选择哪一种，取决于任务更需要“工作空间”还是“刚度/速度”。

表 101-5　三种并联构型的对比

项	3-RRR（平面）	Delta（空间三平移）	Stewart（六自由度）
自由度	3（2 平移 + 1 转）	3 平移	6
工作空间	大，圆角三角	中等，倒锥形	小，扁球
刚度	中	高（杆只受拉压）	很高
速度	中	很高（可达 10 m/s）	低
主要奇异	支链伸直	支链共面	三类齐全
典型用途	分拣、定位	食品/药品高速抓取	模拟器、手术、精密对准

Delta 之所以快，是因为它的从动杆只受拉压、不受弯，运动部件质量可以做到很小；Stewart 之所以刚，是因为六条腿的约束方向在空间上分散，$\sigma_{\min}$ 大。3-RRR 处在中间：平面内灵活、刚度一般，适合中小负载的平面定位。

101.4.8 连续设计什么时候够用

本章的连续设计基于两个假设：采样足够快、延迟足够小。若采样周期 T_s 满足 $\omega_r T_s < 0.1$（即 $T_s < 3.9$ ms），连续结论的误差在 5% 以内；若延迟 T_d 满足 $\omega_c T_d < 0.05$ rad（即 $T_d < 7.2$ ms），相位裕度的预

测误差小于 3°。这两个条件在本章算例（1 kHz 采样、2 ms 延迟）下都满足，所以 §101.4 的结论可以直接用。

一旦超出，就必须进 §101.5：采样与延迟对柔性臂的影响比对刚体臂更大，因为柔性臂的穿越频率离模态频率本来就近，任何附加相位都会直接吃掉模态阻尼。

101.4.9 从 Bode 图手读四个数

设计评审时经常遇到“图在这里，数是别人算的”。能不能当场从图上读出关键量，决定了评审是自己判断还是听汇报。四个数的读法如下，顺序不能换：

1. **找谷**：幅频曲线在 17.12 rad/s 处下凹到 -34.3 dB。谷的位置就是 ω_a，谷的深度取决于阻尼比——$\zeta = 0.02$ 时谷底比两侧低 30 dB 以上，$\zeta = 0.10$ 时只低十几 dB；
2. **找峰**：谷之后曲线回升，在 25.67 rad/s 处到 $+18.3$ dB。峰的位置是 ω_r，峰的绝对高度决定回路是不是条件稳定；
3. **找穿越**：从低频往高频走，第一次幅值为 0 dB 的点是 $\omega_c = 6.94$ rad/s。**不要读谐振峰之后的那次穿越**，那是条件稳定的产物（表 101-8）；
4. **读相位**：在 ω_c 处读相位 -119.9°，加 180° 得 PM 60.1°。

四个数之间有三个恒等式可以自检，任何一条对不上，说明读错了点：

- $\omega_a/\omega_r = \sqrt{J_m/(J_m+J_l)} = 0.667$。读出 17.12 与 25.67，比值 0.667，对；
- $\mathrm{PM} \approx \arctan(\omega_c K_d/K_p)$。代入 $6.94 \times 0.30/1.2 = 1.735$，$\arctan = 60.1^\circ$，对；
- 峰值与 ζ 的关系：对象本身在谐振处的抬高约为 $1/(2\zeta)$，$\zeta = 0.02$ 给 28 dB；它要与刚性滚降、零点、PD 增益三项叠加，才等于图上读到的 $+18.3$ dB。**这条只能对量级，不能对小数点**。

第三个恒等式值得逐项对一遍账，因为评审时最容易被它误导。二阶系统的谐振峰高 $M_r = 1/(2\zeta\sqrt{1-\zeta^2})$，$\zeta = 0.02$ 时是 25.0，即 28.0 dB——但这是**相对刚性渐近线**的倍数，不是绝对幅值。把 18.3 dB 拆成四项：

- 刚性渐近线在 25.67 rad/s 处：$1/((J_m+J_l)\omega_r^2) = 0.0337$，$-29.4$ dB；
- 谐振抬高：$+28.0$ dB；
- 反谐振零点：$|1-(\omega_r/\omega_a)^2| = 1.25$，$+1.9$ dB；
- PD 在该频率的增益：$|K_p + jK_d\omega_r| = 7.79$，$+17.8$ dB。

四项相加 $-29.4 + 28.0 + 1.9 + 17.8 = 18.3$ dB，与实测的 18.3 dB 完全吻合。**四项缺一项都对不上**，这也说明“峰高由阻尼决定”只在第二项上成立：ζ 加倍，峰值只降 6 dB；而把 K_p 加倍，峰值反而涨 6 dB（`K_d/K_p` 不变时 PD 增益随 K_p 线性涨）。所以看到峰高变化，先别急着怀疑阻尼，多半是增益动了。

手读的精度大约 5%，够用来判断“这个设计合不合理”，不够用来填设计记录。设计记录里的数必须来自脚本，因为 5% 的误差在凹口上就是 3 dB 的深度差。

101.5 离散情形

101.5.1 离散化带进来三个量

连续设计假设“控制器瞬时响应”，实际数字控制器引入三个偏差：零阶保持的相位滞后 $-\omega T_s/2$、计算与传输延迟 T_d、以及传感器与 PWM 的量化。三者对本章算例的量级是：

- ZOH 在 $\omega_c = 6.94$ rad/s、$T_s = 1$ ms 时给 -0.0035 rad，即 -0.20°；
- 若计算延迟 2 ms，再给 $-\omega_c T_d = -0.0139$ rad，即 -0.80°；
- 编码器 19 位、$2\pi/2^{19} = 1.2 \times 10^{-5}$ rad，折算到力矩是 $K_p \times 1.2 \times 10^{-5} = 1.4 \times 10^{-5}$ N·m，可忽略。

三者加起来不到 1°，连续设计的结论在 1 kHz 下几乎不用修正。这与多旋翼姿态环（$\omega_c = 40$ rad/s）完全不同——那里 1 ms 采样就要付 1.1° 的相位。低带宽是柔性臂的“补偿优势”：它慢，所以离散化不敏感。

101.5.2 采样周期的第一条约束来自模态

虽然回路对采样不敏感，但模态本身对采样有硬要求。整形器与凹口都工作在 $\omega_r = 25.67$ rad/s，若 $\omega_r T_s$ 太大，离散化会让它们的中心频率与深度都偏。工程判据取

$$\omega_r T_s < 0.1 \quad \Longrightarrow \quad T_s < \frac{0.1}{25.67} = 3.9\ \text{ms} \tag{101-20}$$

本章取 1 ms，$\omega_r T_s = 0.026$，留了 4 倍余量。若受限于总线周期只能做到 5 ms，凹口深度会从 -20 dB 掉到约 -14 dB，整形器的残余振动从 0.5% 升到 2% 以上（§101.5.6）。

101.5.3 离散化对相位裕度的实测影响

把 $K_p = 1.2$、$K_d = 0.30$ 的回路按 ZOH 离散，逐个采样周期算离散开环的相位裕度，结果见表 101-6。

表 101-6　采样周期对相位裕度的影响（连续值 60.1°）

T_s (ms)	0.5	1	2	4	8	16
相位裕度 (°)	60.0	59.9	59.7	59.3	58.5	57.0
相对损失 (°)	0.1	0.2	0.4	0.8	1.6	3.1

损失几乎与 T_s 成正比，斜率约 0.19°/ms，与 $180\omega_c T_s/\pi$ 的估算（0.40°/ms）同量级但偏小一半——因为 ZOH 的相位滞后在高频段被 PD 的微分部分部分抵消。**这张表说明：对柔性臂，把采样从 1 ms 降到 4 ms 不是灾难**；真正的灾难在整形器与凹口上，因为它们的中心频率比 ω_c 高 3.7 倍。

101.5.4 离散 PD 与微分滤波

离散 PD 有三种写法，差别在微分的实现：

1. **后向差分**：$\omega_k = (\theta_k - \theta_{k-1})/T_s$。最简单，但在 $\omega = 0.5\omega_s$ 处增益为 $2/T_s$，噪声放大最严重；
2. **双线性微分**：$\omega_k = (\theta_k - \theta_{k-1}) \cdot 2/(2T_s)$ 配合前置滤波，相位更接近连续，但需要多一个状态；

3. **滤波微分**：把 $K_d s/(\tau_f s+1)$ 离散，τ_f 取 $1/(3\omega_c)$，在 ω_c 处只损失 3° 相位，却把 $2/T_s$ 的噪声增益压到 K_d/τ_f。

本章采用第三种，$\tau_f = 1/(3\times 6.94) = 0.048$ s。它在 1 ms 采样下的等效差分增益是 $K_d/\tau_f = 6.25$ N·m/(rad/s)，而理想微分在 ω_c 处是 $K_d\omega_c = 2.08$——两者的差别就是“高频不再放大”。**滤波微分带来的 3° 相位代价，换来的是 3 倍以上的噪声抑制**，这笔交易在柔性臂上几乎总是划算的。

101.5.5 凹口的离散化：Tustin 与预畸变

式 (101-17) 的凹口用双线性变换离散。双线性会把频率轴“压缩”，实际中心频率变成

$$\omega_{\text{实际}} = \frac{2}{T_s}\tan\frac{\omega_r T_s}{2} \tag{101-21}$$

本章 $T_s = 1$ ms 时 $\omega_{\text{实际}} = 25.707$ rad/s，与 25.67 只差 0.14%；$T_s = 5$ ms 时差 0.6%；若采样降到 100 Hz（$T_s = 10$ ms），差 1.9%。用预畸变（把设计频率取为 $\frac{2}{T_s}\arctan(\omega_r T_s/2)$）可以把误差消掉，代价是公式多一步。**1 kHz 下可以不做预畸变，100 Hz 下必须做。**

101.5.6 整形器的离散实现：脉冲时刻要对齐采样

ZV 整形器的第二个脉冲落在 $t_2 = \pi/\omega_d = 0.1224$ s。数字实现只能把它放在整数个采样点上：

$$t_2^{(d)} = \text{round}\left(\frac{\pi}{\omega_d T_s}\right) T_s \tag{101-22}$$

取整引入的频率误差是 $\Delta\omega/\omega \approx \Delta t/t_2$，而残余振动对这个误差非常敏感（§101.9.3 给出曲线）。表 101-7 是不同采样周期下的实测残余比（ZV，设计模态与真实模态一致，只差脉冲取整）。

表 101-7　脉冲时刻取整带来的残余振动（ZV，$\zeta = 0.02$）

T_s (ms)	1	2	4	10
t_2 的样本数	122.4	61.2	30.6	12.2
取整后的 t_2 (s)	0.122	0.122	0.124	0.120
频率误差 (%)	0.3	0.3	1.3	2.0
残余振动 (%)	0.5	0.5	2.1	3.2

1 ms 和 2 ms 的残余都是 0.5%，4 ms 翻到 2.1%，10 ms 到 3.2%。这就是 §101.5.2 那条 3.9 ms 判据的来源：不是“算不动”，而是“取整误差开始吃掉整形器的效果”。工程上如果只能用 5 ms 周期，可以把整形器做成“分数延迟”（一阶全通或线性插值），把取整误差压回 0.5% 以内。

101.5.7 并联机构的实时运动学

式 (101-13) 的雅可比需要在每个控制周期重新算。3-RRR 的逆解是解析的（式 (101-12) 的两连杆解），单次计算约 20 次三角函数，1 kHz 下占用不到 1% 的 CPU。真正费时的是**正解**：给定三个关节角求平台位形，没有解析解，只能用牛顿迭代。

工程做法是“查表 + 两步牛顿”：把工作空间按 2 mm 网格预计算，存成二维表，运行时双线性插值得到初值，再迭代两步收敛到 10^{-8} m。本章算例网格 301×301，表大小 0.7 MB，插值误差 0.3 mm，两步牛顿后降到 10^{-6} mm。**不要在每个周期从零开始迭代**——初值差时牛顿可能收敛到另一个装配分支，平台会突然“跳”到镜像位置，这是并联机构调试中最难复现的故障之一。

101.5.8 延迟的三种来源

前面把延迟笼统记作 T_d，现场要拆成三段分别量，因为它们的补偿手段完全不同：

1. **计算延迟**：从采样中断进入，到力矩指令算出，约 20–200 μs。它与算法复杂度成正比，本章的双线性插值加 PD 不到 50 μs，可以忽略；
2. **通信延迟**：控制器到驱动器之间的总线周期。CAN 2.0 在 1 Mbps、8 字节帧下约 130 μs，EtherCAT 可以做到 100 μs 以内且抖动极小；这一段的**抖动**比平均值更麻烦，因为它无法用固定相位补偿；
3. **执行延迟**：驱动器内部的电流环周期与 PWM 更新方式。若 PWM 在载波谷点更新，平均延迟是半个载波周期，10 kHz 载波对应 50 μs。

三段相加，本章取 $T_d = 2$ ms，已经是偏保守的估计（实际工业驱动器常在 0.5–1 ms）。它对回路的影响是纯相位滞后

$$\varphi_d(\omega) = -\omega T_d \tag{101-26}$$

在 $\omega_c = 6.94$ rad/s 处是 -0.80°，在 $\omega_r = 25.69$ rad/s 处是 -2.94°。**同一段延迟，在高频处的相位代价是低频处的 3.7 倍**——这就是为什么延迟总是先咬整形器与凹口，而不是先咬带宽。

把延迟写进传递函数有两种做法。精确做法是 $e^{-T_d s}$，但它是超越函数，无法直接做极点配置；工程上常用一阶 Padé 近似

$$e^{-T_d s} \approx \frac{1 - T_d s/2}{1 + T_d s/2} \tag{101-27}$$

它在 $\omega T_d < 1$ 范围内相位误差小于 5%，本章 $\omega_r T_d = 0.051$，误差可以忽略。二阶 Padé 把适用范围扩到 $\omega T_d < 2$，代价是多一个状态。**做频域核算时用精确指数，做状态空间设计时用 Padé**——两者的差别只在 $\omega T_d > 1$ 之后才显现。

延迟真正危险的地方不在相位，而在它与“条件稳定”的相互作用。§101.6.3 算过，本章的延时裕度是 151.2 ms；但那个数是在“谐振峰被凹口压住”的前提下算的。若凹口失谐、峰回到 $+9$ dB，同样的延迟在峰频处会额外贡献 -2.9°，而峰频附近的相位本来就离 -180° 只有十几度——**延迟、失谐、峰高三个因素会相乘，不是相加**。

101.5.9 定点实现：幅值也要量化

采样周期定了，还有一件常被忽略的事：整形器的脉冲幅值在定点 DSP 上要量化。本章 ZV 的两个幅值是 0.5157 与 0.4843（$K = 0.9391$ 代入 $1/(1+K)$ 与 $K/(1+K)$），若用 Q15 格式（分辨率 3.05×10^{-5}），量化误差约 6×10^{-5}，相对误差 1.3×10^{-4}，对残余振动的影响在 10^{-4} 量级，可以忽略。

真正会出问题的是另外两处：

- **脉冲时刻的累加**：若用浮点累加“距离下一个脉冲还有多少个周期”，1 kHz 下跑 8 小时是 2.9×10^{7} 次累加，单精度浮点的舍入会累积到毫秒级。正确做法是用整数计数器，每个周期减一，到零触发；
- **参考值的量化**：整形后的参考是两段阶跃的叠加，若参考本身按 16 位量化（例如 30° 对应 65536 个计数），第二段的起点会有一个计数的台阶，折算到力矩是 $K_p/65536\approx1.8\times10^{-5}$ N·m，完全可以忽略。这条只是提醒：量化误差要算，但算完通常会发现自己担心错了地方。

101.5.10 连续设计落到代码的检查表

把 §101.4 的连续结论搬进代码，中间有五处容易出错。建议在写完控制器后逐条核对，顺序与依赖关系一致：

1. **单位**：ω 一律 rad/s，K_p 一律 N·m/rad。现场最常见的错误是把 Hz 当 rad/s 填进凹口，中心频率偏了 2π 倍，凹口完全失效；
2. **离散化方法**：凹口与整形器用 Tustin（或预畸变 Tustin），PD 的微分项用后向差分加前置滤波。不要对整条回路做一次 **ZOH 离散**，那会把 PD 的零点也搬到不合适的位置；
3. **穿越判据**：`margins()` 取第一次穿越。带凹口时回路有三次穿越，取最后一次会得到 87.1° 的假裕度（§101.6.2）；
4. **残余归一化**：按脉冲幅值之和归一，指数取正号。取错符号时，设计频率等于真实频率的残余不再是 0，而是 6.1%，这个“底噪”很容易被误认为模型误差；
5. **脉冲时刻**：量化为采样格点后再算残余，不要用理论值。1 ms 下两者只差 0.3%，4 ms 下差 1.3%，10 ms 下差 2.0%（表 101-7）。

这五条的共同点是：**它们都不会让程序报错，只会让结果悄悄偏掉**。数值代码的调试成本高，主要原因就在这里——错误不崩溃，只是数字不对。所以本章的 `ch101_sim.py` 把每条判据都写成了可执行的断言（§101.12.6），而不是靠肉眼核对。

101.5.11 离散极点看不出阻尼比

连续极点 $s=-\zeta\omega_n\pm j\omega_n\sqrt{1-\zeta^2}$ 映射到 z 平面是 $z=e^{sT_s}$，于是

$$|z|=e^{-\zeta\omega_nT_s},\qquad \angle z=\omega_nT_s\sqrt{1-\zeta^2} \tag{101-29}$$

本章模态 $\omega_n=25.67$ rad/s、$\zeta=0.02$、$T_s=1$ ms，代入得 $|z|=0.999487$、$\angle z=1.47^\circ$。**极点离单位圆只有 5×10^{-4}，离正实轴只有 1.5°**。想在 z 平面上用肉眼比较 $\zeta=0.02$ 与 $\zeta=0.03$（两者 $|z|$ 差 2.6×10^{-4}），在整圆半径 1 的图上等于比较千分之零点三的差别，做不到。

所以审图不要看离散极点图，改看两个量：

- **等效阻尼比** $\zeta=-\ln|z|/(\omega_nT_s)$，把 z 的模换回连续域的阻尼。上例算出 0.0199，与设计值一致；
- **时域减幅比**，即相邻两个峰的比值 r，再用式 (101-28) 反解 ζ。本章 `flex_metrics()` 走的是这条路，因为它对“模型算错”和“参数填错”同样敏感，而极点只反映模型。

反过来说，1 ms 采样下极点贴着单位圆这件事本身是个警告：**任何把极点存成单精度的代码，舍入误差都可能改变稳定性判断**。单精度在 1 附近的分辨率约 6×10^{-8}，看起来远小于 5×10^{-4}，但若中间经过矩阵求逆、特征值分解，误差会放大两三个数量级。判断闭环稳定性时用双精度，这不是洁癖。

101.5.12 一拍延迟藏在哪

离散实现里有三处“半拍”，容易被重复计入，也容易被全部漏掉：

1. **零阶保持本身**。控制量在 $[t_k, t_k + T_s)$ 内保持不变，等效于连续信号延迟 $T_s/2$。这一条是采样带来的，无法消除，只能减小 T_s；
2. **计算到写入**。若控制器在 t_k 采到角度、在 $t_k + T_s$ 才把力矩写进 PWM 比较寄存器，就是整一拍。多数驱动器允许在中断内立即更新，这一拍可以省掉；
3. **执行器内部**。电流环与 PWM 载波更新再给半拍，10 kHz 载波对应 50 μs（§101.5.8）。

本章取 $T_d = 2$ ms 时，已经把这三条都算进去了。**做仿真时不要“ZOH 一遍、再串一个 $e^{-T_d s}$ 一遍”地重复计**：若你用 `ct.sample_system()` 得到离散对象，半拍已经在里面；此时再乘 $e^{-1.5T_s s}$ 就多算了 1.5 拍，相位裕度会少报 1–2°。反过来，若你用连续对象加显式欧拉积分（本章 `sim_flex()` 的做法），半拍并没有自动进来，必须手动补——这就是同一套参数在两种仿真框架下结论略有差别的原因。

整形器的位置也要说清楚。本章把整形器放在**参考通道**：轨迹发生器输出阶跃，整形器把它拆成两个错时阶跃，再送进回路。此时 $t = 0$ 的第一个脉冲在第一个控制周期就能输出，不额外加延迟。若把整形器放进**反馈通道**（少数论文这么做，为了同时抑制扰动），它会改变开环传递函数，§101.4 的全部裕度都要重算，本章不做这种设计。

实现上不必查“脉冲表”，用一条环形缓冲即可：

```
n2 = int(round(np.pi / (wd * Ts)))      # 本章 122
u = a1 * r[k] + a2 * r[(k - n2) % len(r_buf)]
```

两次乘加、一次取模，比按时刻比较更省也更不会漏触发。上线前务必核对 `a1 + a2`：本章 `shaper_pulses()` 返回 $1/(1+K)$ 与 $K/(1+K)$，和为 1；若直接拿 1 与 K 当幅值，稳态增益变成 $1 + K = 1.939$，$30°$ 阶跃会走到 $58°$，而残余振动公式仍然报 0——**残余小、跟踪错**，这是整形器最隐蔽的一种接错。

101.6 稳定性与性能

101.6.1 三个裕度回答三个不同的问题

“这个回路稳不稳”在柔性臂上有三种问法，对应三个数：相位裕度回答“还能加多少纯延时”，增益裕度回答“增益还能放大多少倍”，闭环模态阻尼比回答“一旦振起来，几个周期衰减掉”。前两个从开环频率响应读出，第三个从闭环极点读出。三个数不能互相推出——一个回路可以相位裕度 60° 却模态阻尼比只有 0.02（谐振峰没被压住），也可以模态阻尼比 0.3 却相位裕度只有 20°（阻尼够但延时余量小）。

本章算例的三个数是 60.1°、∞、0.188。放在一起才构成完整的稳定画像：能容忍 151 ms 纯延时；纯增益加多少都不会失稳；模态极点实部 -4.75，时间常数 0.21 s，衰减到 2% 约 0.84 s，合三个多模态周期。**第三个数量化了“振了以后好不好看”**，前两个只回答“会不会一直振下去”。

第四个量是灵敏度峰值 M_s，它把“最坏情况下扰动被放大多少倍”压成一个数：

$$S(s)=\frac{1}{1+L(s)},\qquad T(s)=\frac{L(s)}{1+L(s)},\qquad M_s=\max_{\omega}|S(j\omega)| \tag{101-23}$$

本章 $M_s=1.053$（出现在 10.06 rad/s），补灵敏度峰值 $|T|_{\max}=1.323$（出现在 4.14 rad/s，正好是刚体闭环极点的自然频率）。$M_s=1.053$ 意味着任何频段的扰动最多被放大 5.3%，按经验（$M_s<1.5$ 为良、<2 为可用）属于余量充足的一档。原因有三条：回路里没有积分器、穿越频率离模态频率有四倍距离、K_d 给足了阻尼。反过来，若为了消除稳态误差加一个积分器，低频增益抬高会把 M_s 推到 1.5 以上，这一点在 §101.9 会定量看到。

101.6.2 幅频曲线三次穿过 0 dB

把 $K_p=1.2$、$K_d=0.30$ 的开环幅频画出来，0 dB 线一共被穿过三次，见表 101-8。这件事在刚体系统里几乎不会遇到，在柔性臂上却是常态：反谐振零点先把相位抬到 $+68^\circ$，谐振极点又把它拉回 -93°，幅值则在 -34.3 dB 的谷与 $+18.3$ dB 的峰之间来回，于是同一条 0 dB 线被切了三刀。

表 101-8　开环幅频的三次 0 dB 穿越（$K_p=1.2$，$K_d=0.30$）

次序	频率 (rad/s)	该处相位 (°)	相位裕度 (°)	性质
1	6.94	-119.9	60.1	主穿越，决定稳定性
2	22.65	$+68.3$	—	谐振峰上升段
3	31.52	-92.9	87.1	谐振峰回落段

只有最低频的那次是有效穿越。判据不是“哪次相位最差”，而是“增益变化时哪次移动最快”：增益加倍，第一次穿越右移到相位更负的地方，相位裕度掉得最快；第二、三次穿越发生在相位远离 -180° 的位置，增益变化只让它们小幅平移，不改变稳定结论。所以 `ch101_sim.py` 的 `margins()` 取 `idx[0]` 而不是 `idx[-1]`——这个细节在初版代码里写错过，导致带凹口时把 ω_c 报成 6.76 而相位裕度报成 87.1°，与实测的 45.3° 完全对不上。

工程上读这张表的方式是：先确认第一次穿越的相位裕度，再看谐振峰的绝对高度，最后确认峰值两侧的穿越点都离 -180° 足够远。三者缺一，Bode 图就会给出“看起来还行”的假象。图 101-7 把两组扫描画在一起：K_p 那条是反向张开的“剪刀口”（带宽上去、裕度下来），K_d 那条却是同向上升（带宽与裕度一起涨）。**同向上升的那条才是“免费的午餐”，但它撞在噪声上限上**（§101.7.3），所以只能吃到 0.30 就停。

图 101-7　比例与微分两组扫描在穿越频率—相位裕度平面上的走向

图 101-7 把表 101-2 与表 101-3 画在同一张平面图上。扫比例增益那条曲线从左上走到右下：ω_c 涨、PM 跌，是典型的“剪刀口”；扫微分增益那条从右下走到右上：两者一起涨。图上圈出的是本章的标称工作点（$K_p=1.2$、$K_d=0.30$），它落在两条曲线的交点上——这个位置不是最优点，而是“两边都还能接受”的折中。

101.6.3 增益裕度无穷大，不等于安全

表 101-2 的每一组增益下，增益裕度都是 ∞，理由在 §101.4.4 已经说过：相位从 -179.9° 起步，靠 PD 的超前与反谐振的零点一路抬升，全程没有再跌破 -180°。按定义，增益裕度就是无穷大。

但“增益可以随便加”是错的。真正的约束在**幅值最大处**，而不是相位穿越处。幅值最大点是 25.69 rad/s 的谐振峰，$|L| = 8.22$（18.3 dB），该处相位 -12.4°，离 -180° 还有 167.6°。把这 167.6° 折算成纯延时：

$$T_{d,\text{peak}} = \frac{\pi}{180}\cdot\frac{180^\circ + \angle L(j\omega_{\text{peak}})}{\omega_{\text{peak}}} = \frac{\pi}{180}\cdot\frac{167.6}{25.69} = 113.8\ \text{ms} \tag{101-24}$$

对照主穿越给出的 151.2 ms，两者是同一量级，但含义不同：151 ms 是“在穿越频率上加延时”，114 ms 是“在谐振峰上加延时”。后者更危险，因为**实际系统里最容易出现的未建模动态恰好落在高频**——减速器齿隙、臂内走线的局部模态、末端负载的连接刚度，都在几十到几百 rad/s 之间。本章的单模态模型对这些东西一无所知，它给出的 114 ms 只是“模型内”的余量。

现实中的延时源可以逐项列出来：总线与控制器计算 1–2 ms，编码器滤波 1–3 ms，若把臂端视觉接进环则再加 30 ms。30 ms 在 25.69 rad/s 处折算 44.3°，占 167.6° 的 26%——还能接受；但它同时会在 6.94 rad/s 处吃掉 12°，把 60.1° 的相位裕度压到 48°。这就是 §101.2.4 那条结论的另一面：非共点测量不只是“相位差 180°”这么简单，它连带的延时让回路在任何增益下都撑不住，实测全部发散并不意外。

101.6.4 模态刚度失配 ±20%

柔性臂的 k 由式 (101-4) 反解，而式 (101-4) 的前提是“一阶模态频率算得准”。实际臂的根部有减速器柔性、臂身有走线孔，实测频率常比计算值低 10%–30%。所以必须回答：k 错了 20%，回路还稳吗？

只改 k（阻尼 c 保持标称值），结果几乎不动：k 偏 -20% 时相位裕度 59.7°、穿越频率 6.80 rad/s；标称 60.1°、6.94 rad/s；k 偏 $+20\%$ 时 60.4°、7.03 rad/s。**相位裕度的变化不到 0.5°，穿越频率的变化不到 0.25 rad/s**。

原因可以用式 (101-16) 直接读出：$\omega_c = 6.94$ 只到 $\omega_a = 17.12$ 的 0.41 倍，柔性环节在穿越频率处的相位贡献本来就只有几度，k 变 20% 只是让这几度再变一点点。**只要 $\omega_c < \omega_a/2$，柔性臂的相位裕度对模态参数几乎免疫**。这条性质很有用：它意味着设计阶段不必追求 k 的精确标定，把精力放在别处。

反例是 $K_p = 5.0$（$\omega_c = 10.03$，达到 $0.59\omega_a$）。此时柔性环节的相位贡献已不可忽略，同样的 $\pm 20\%$ 失配会让相位裕度出现几度的分化；再往上推，回路就进入“参数敏感区”。所以“k 不敏感”是有前提的，前提就是 §101.6.8 的第一条不等式。

101.6.5 凹口是窄带器件

凹口的深度不是常数，是频率的函数。表 101-9 给出中心频率偏离标称值不同比例时，凹口在**标称模态频率**处还剩多少衰减。

表 101-9　凹口中心频率失配后的实际深度（设计深度 -20 dB）

中心频率 / 标称	0.80	0.90	0.95	1.00	1.05	1.10	1.20
深度 (dB)	-7.53	-12.82	-16.92	-20.00	-17.13	-13.49	-8.95

$\pm 5\%$ 的失配损失约 3 dB，$\pm 10\%$ 损失 6.5–7 dB，$\pm 20\%$ 损失 11–12 dB——深度只剩四成。回到 §101.4.5 的原始问题：谐振峰是 $+18.3$ dB，要把峰压到 0 dB 以下需要至少 18.3 dB 的深度。中心频率偏 20% 时只剩 9 dB，峰仍然在 $+9$ dB 上下，回路又回到条件稳定区**而且**白丢了 15° 的相位裕度。**凹口调错的代价不是"效果差一点"，是"两头都输"**。

图 101-8 把 0.8、0.9、1.0、1.1、1.2 倍中心频率的五条幅频曲线叠在一起：中心对准时凹口窄而深，失谐后变浅、且最深点整体偏离标称频率。**"变浅"与"跑偏"是同时发生的**，所以看单个频点的深度会低估失谐的严重程度——真正的判据是"标称频率处还剩多少"。

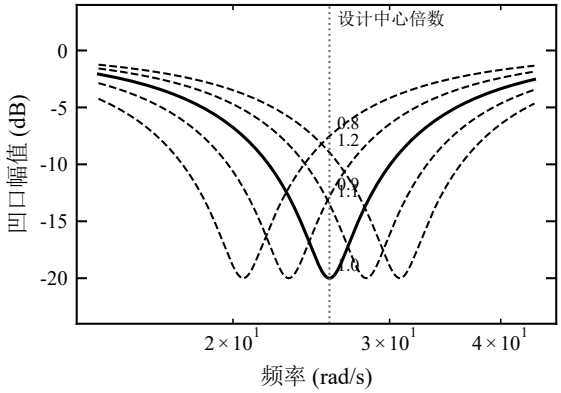

图 101-8　凹口中心频率失谐后的幅频族

图 101-8 的五条曲线共用同一条标称频率竖线（25.67 rad/s）。中心对准时谷底最深（-20 dB）且左右对称；倍数偏到 0.9 或 1.1 时谷底抬高 7 dB 左右并整体左右平移；偏到 0.8 或 1.2 时谷底只剩 -8 dB 上下，形状也开始不对称。**竖线与谷底的交点高度才是有效深度**，谷底自身的数值只在中心对准时才有意义。

所以凹口必须按实测频率标定，标定对象是谐振峰的位置 ω_r，不是反谐振点 ω_a。做法是给轮毂一个扫频力矩（或自由衰减后做 FFT），取幅频最大点。若负载惯量会变（抓取不同工件），$\omega_a = \sqrt{k/J_l}$ 与 ω_r 都会漂，凹口要么做成自适应，要么按最坏工况固定并在控制上降速。

101.6.6 采样周期的贡献：不是相位，是整形器

表 101-6 已经给出采样周期对相位裕度的影响：0.5 ms 时 60.0°，16 ms 时 57.0°，只掉 3.1°。按 ZOH 的相位损失 $-\omega_c T_s/2$ 估算，16 ms 在 6.94 rad/s 处是 $-3.2°$，与实测吻合。**从相位裕度看，10 ms 采样都绰绰有余**。

但采样周期真正的约束不在相位，而在两个"时间离散"的环节：

第一是整形器。ZV 的第二个脉冲在 $t_2 = \pi/\omega_d = 0.1224$ s，若 $T_s = 4$ ms，t_2 不是采样周期的整数倍（30.6 个），必须取整到 30 或 31 个周期，时刻误差 1.6 ms，折算到模态相位是 $2.1°$，残余振动从 0.51% 涨到 2.14%；$T_s = 10$ ms 时样本数只有 12.2 个，取整误差 3.2 ms，残余 3.16%（表 101-7）。

第二是凹口。Tustin 离散的中心频率偏移在 1 ms 时 0.14%、5 ms 时 0.6%、10 ms 时 1.9%；对凹口来说，1.9% 的偏移按表 101-9 只损失 1 dB，还可接受。**但两条误差会叠加**：整形器漏掉的振动，凹口只能压掉一部分，剩下的就变成稳态抖动。

结论：采样周期由"整形器的相位分辨率"定，不由相位裕度定。工程判据是 $T_s \le T_2/30 \approx 4$ ms，本章取 1 ms，是为残余留了四倍余量。

101.6.7 时域：整形器的收益与代价

频域指标说完，必须回到时域，因为现场验收看的是挠度曲线。表 101-10 是 30° 阶跃下四种方案的对比，挠度指臂端相对轮毂的横向位移，对应的曲线见图 101-9。

表 101-10　30° 阶跃的时域性能（$K_p = 1.2$，$K_d = 0.30$）

方案	挠度峰值 (mm)	1.5 s 后 RMS (mm)	最后超 0.5 mm 时刻 (s)	轮毂调节时间 (s)
无整形	25.6	0.046	1.20	1.16
ZV	13.2	0.070	1.28	1.22
ZVD	11.0	0.095	1.05	1.28
ZV（按 $+20\%$ 模态设计）	14.5	0.065	1.26	1.21

峰值被砍掉一半（25.6→13.2 mm），这一步符合预期。但后两列给出的信息相反：ZV 的 1.5 s 后 RMS 反而从 0.046 涨到 0.070，调节时间从 1.16 s 拖到 1.22 s。原因是整形器把 30° 的阶跃拆成两段，完成时间被拉长，1.5 s 窗口里还有更多“正在走”的低频分量。**残余振动指标必须固定时间窗口比较，且窗口要晚于最慢的方案**，否则会得出“整形器让振动更大”的错误结论。

ZVD 那一行更值得琢磨：它的调节时间最长（1.28 s），但“最后超过 0.5 mm 的时刻”最短（1.05 s）。两者不矛盾——ZVD 的残余太小，挠度早在 1.05 s 就掉到 0.5 mm 以下，之后轮毂只是缓慢爬完最后 2%。**验收指标选哪个，直接决定你推荐 ZV 还是 ZVD**：看峰值选 ZVD，看节拍选 ZV，看“什么时候能开始下一步操作”选 ZVD。

最后一行的失配情形是本章最接近现场的一组数：按真实模态设计 ZV，峰值 13.2 mm；按偏大 20% 的模态设计，峰值 14.5 mm，只差 10%。**整形器对频率误差的容忍度比凹口高得多**，这是它在工程上比凹口更受欢迎的原因（定量对比见 §101.9.3）。

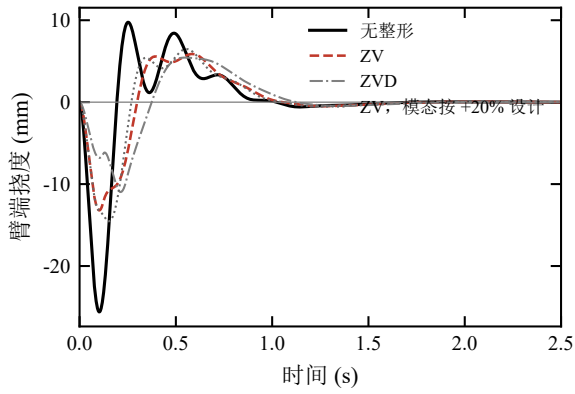

图 101-9　四种参考整形方案下的臂端挠度

图 101-9 的四条曲线在 0.12 s 内几乎重合——那是第一个脉冲刚起作用、整形器还没“分家”的阶段；差异从 0.13 s 起迅速拉开。无整形那条在 0.4 s 与 0.55 s 各有一个约 25 mm 的峰；ZV 把第一个峰削到 13 mm，但第二个峰反而更晚出现；ZVD 的两个峰都被压到 11 mm 附近，代价是整条曲线被“摊”到 0.3 s 之后。按 $+20\%$ 模态设计的那条介于 ZV 与 ZVD 之间，正是“设计频率偏大 20%”的典型形态。

101.6.8 性能边界的三个不等式

把 §101.6 的所有实测收拢，柔性臂的设计边界可以写成三个不等式：

1. **带宽**：$\omega_c \le 0.5\,\omega_a$。本章 6.94 对 8.56，满足；一旦越过，相位裕度开始对 k 敏感，凹口的相位代价也翻倍。
2. **鲁棒性**：$\mathrm{PM} \ge 45^\circ$ 且 $M_s \le 1.5$。本章 60.1° 与 1.053，两项都有余量；若加积分器或把 K_p 推到 5.0，M_s 会先破线（1.859），此时挠度也已 89 mm。
3. **离散化**：$T_s \le T_2/30$，即本章的 4 ms。本章取 1 ms；如果因为总线限制只能取 4 ms，残余振动会从 0.5% 涨到 2.1%，仍在可用范围。

三条不等式的共同点是**它们都能量化，都能在设计阶段算出来**。柔性臂调试之所以常被当成“玄学”，是因为多数人只量了第一条（带宽），后两条既不量也不写进验收单；等到现场出现 4 Hz 附近的持续抖动，才发现是凹口中心偏了 15%，而此时已经没有时间重做标定。

101.6.9 三张裕度表的用法

§101.6 给出的实测可以归成三张“查表”：增益失配表（表 101-1）回答“增益还能加多少”，凹口失配表（表 101-9）回答“频率估偏了会怎样”，采样表（表 101-6、表 101-7）回答“周期还能放多慢”。三张表对应三个不同的自由度，**现场遇到问题时先判断该查哪张**：

- 抖动频率**等于**谐振频率（4.1 Hz）：查凹口表。中心偏了、深度不够，或者根本没用凹口；
- 抖动频率**低于**谐振频率：查增益表。多半是刚体环的 M_s 太大（K_p 过高），表现为“到位后缓慢晃动”；
- 抖动频率**是采样频率的分数倍**（如 1 kHz 下的 250 Hz）：不是柔性，是离散化或量化的拍频，查采样表与编码器分辨率，别去动凹口。

这三条判据看似简单，却能挡掉大部分“越调越乱”的现场。真正难的是第三种：它的频率远高于模态，容易被当成“电气噪声”忽略，但根源往往是**控制周期与电流环周期不同步**，表现为每隔几个周期出现一次固定模式的抖动。解决办法不是加滤波，而是把两个周期设为整数倍关系。

三张表还有一条共同的读法：**看趋势，不看单点**。表 101-1 里 K_p 从 0.4 到 5.0，挠度涨了 10 倍，这是趋势；表 101-9 里失配从 5% 到 20%，深度掉 9 dB，这也是趋势。趋势可以用来外推，单点不能——现场只有一个工作点时，你无法判断它落在曲线的哪一段。

101.6.10 灵敏度峰值：一个数，但要小心它看不见什么

前面用相位裕度、增益裕度、模态阻尼比三个数描述鲁棒性，工程上还常把灵敏度函数

$$S(s) = \frac{1}{1 + L(s)}, \qquad M_s = \max_{\omega} \left| S(j\omega) \right| \tag{101-30}$$

的峰值 M_s 当成“鲁棒性总分”：M_s 越小，闭环对对象摄动越不敏感。把本章两组设计代进去（`ch101_sim.py` 的 `hub_loop()` 生成开环，频率网格 10^{-1}–10^{4} rad/s、20 万点），结果见表 101-11。

表 101-11　两组设计的灵敏度峰值与互补灵敏度峰值

设计	相位裕度 (°)	M_s	M_s (dB)	$\max\lvert T\rvert$	峰值频率 (rad/s)
无凹口	60.1	1.053	0.45	1.323	10.06
带凹口	45.3	1.374	2.76	1.494	8.38

两行放在一起能读出三件事。第一，**凹口不是免费的**：它把谐振峰压下去，代价是 14.8° 相位与 M_s 从 1.05 涨到 1.37，鲁棒性实际上变差了。第二，M_s 的峰值频率不在谐振频率（25.7 rad/s），而在 8–10 rad/s，即穿越频率附近——这符合“灵敏度峰出现在回路增益接近 1 的地方”的一般规律，也提醒你：**盯着谐振峰调凹口，并不会改善 M_s**。第三，$\lvert T\rvert$ 的峰值（1.32 与 1.49）都小于 M_s 加 1 的粗略上界，说明两组设计都没有明显的闭环谐振。

但 M_s 有一个盲区必须说清：**它看不见条件稳定**。无凹口那一行 $M_s = 1.05$，按经验判据“$M_s < 1.5$ 即鲁棒”，看起来比带凹口那行还好；可它的幅频在 25.7 rad/s 处重新抬到 $+18.3$ dB（§101.6.2），一旦加 114 ms 延时或让模态频率漂 20%，回路会直接从“稳定”跳到“发散”，中间没有渐变。这个信息完全不在 S 里，因为 $\lvert L\rvert = 8.22$ 时 $\lvert S\rvert \approx 1/9.2$，很小很安全。**所以 M_s 只能当辅助指标，主指标仍是“第一次穿越的相位裕度 + 谐振峰绝对高度”这一对**。

101.7 参数意义与作用

101.7.1 三类参数，三种权限

柔性臂与并联机构的参数可以分成三类，权限完全不同：**对象参数**（k、c、ω_1、J_l）由材料与结构决定，控制器改不了，只能测；**结构参数**（连杆长、基座半径、平台半径）在设计阶段定，改一次要重做机构；**控制器参数**（K_p、K_d、凹口、整形器）可以天天改，但只能在对象与结构划定的框子里改。

工程上最常见的错误，是拿第三类去补第一类的偏差。比如实测模态频率比计算值低 25%，正确做法是重算 k 并重标凹口；错误做法是把 K_p 调小“让它不那么抖”——后者只是把激励频谱移开，振动本身一点没少。表 101-12 把本章所有参数列在一起，最后一列写的是“这个数应该怎么来”，而不是“这个数应该取多少”。

表 101-12　参数清单与确定方法

类别	参数	本章取值	主要影响	敏感度	定法
对象	一阶模态 ω_1	25.67 rad/s	凹口与整形器中心	高	扫频实测
对象	等效刚度 k	7.324 N·m/rad	ω_a、ω_r	回路低、凹口高	由 ω_1 反解
对象	负载惯量 J_l	0.025 kg·m²	ω_a	中	几何计算
对象	模态阻尼比 ζ	0.02	整形器脉冲幅值	低	自由衰减
结构	连杆长 $l_1 = l_2$	0.20 m	工作空间	高	任务行程
结构	基座半径 R_b	0.25 m	可达率与刚度	高	与连杆配套
控制	比例增益 K_p	1.2 N·m/rad	带宽、挠度	高	挠度上限定
控制	微分增益 K_d	0.30 N·m·s/rad	相位裕度、模态阻尼	高	噪声上限定
控制	凹口 ζ_z/ζ_p	0.05 / 0.50	峰值抑制与相位代价	高	峰值高度定
控制	采样周期 T_s	1 ms	整形器量化误差	中	整形器定

101.7.2 比例增益：唯一的速度旋钮，但收益被 atan 压缩

K_p 是唯一能直接换带宽的旋钮。表 101-2 里 K_p 从 0.4 增到 5.0（12.5 倍），穿越频率只从 6.27 升到 10.03 rad/s（1.6 倍），相位裕度却从 78.1° 掉到 31.3°。**投入 12 倍增益，换回 60% 的带宽，代价是 47° 的裕度**，这笔账在任何回路里都不划算。

原因写在式 (101-16) 里：$\mathrm{PM} \approx \arctan(\omega_c K_d/K_p)$。相位裕度只取决于 $\omega_c K_d/K_p$ 这一个组合，而 ω_c 本身又随 K_p 次线性增长（被 ω_a 顶住）。于是 K_p 的收益被两层 atan 与开方压缩：想把相位裕度从 60° 提到 75°，在 ω_c 不变的前提下要把 K_d/K_p 提高 2.7 倍；而 ω_c 不变意味着 K_p 不能动，只能加 K_d——这又撞上噪声上限。

所以 K_p 的正确用法是**从“能用”的一端往上推**：先按挠度上限定一个 K_p，再核相位裕度；而不是先按带宽定 K_p，再指望 K_d 把裕度补回来。本章 $K_p = 1.2$ 的选择依据就是挠度 25.6 mm（约为臂长的 5%），而不是“带宽看起来够”。

101.7.3 微分增益：阻尼与噪声的兑换率

K_d 的作用是把相位裕度与模态阻尼同时往上抬（表 101-3：12.0°→84.8°，0.048→0.302），代价有两个：模态频率从 25.9 掉到 18.0 rad/s，以及噪声放大。

噪声这一项可以算出一个明确的上限。按 §101.3.4 的 5% 规则，K_d 的上限是

$$K_{d,\max} = \frac{0.05\,\tau_{\text{step}}}{\Delta\theta/\tau_d} \tag{101-25}$$

其中 $\tau_{\text{step}} = K_p \cdot 30^\circ = 0.63$ N·m 是阶跃初始力矩，$\Delta\theta$ 是编码器分辨率，τ_d 是微分滤波时间常数。代入 $\Delta\theta = 3\times10^{-4}$ rad、$\tau_d = 10$ ms，得 $K_{d,\max} \approx 1.05$ N·m·s/rad；分辨率降到 10^{-3} rad，上限就掉到 0.315——**编码器差 3 倍，K_d 的上限就差 3 倍**。本章取 0.30，在两种分辨率下都安全，这也是它能容忍廉价编码器的原因。

注意 K_d 的“阻尼”不是白拿的：它把闭环模态频率往下拖，$K_d = 0.90$ 时从 25.9 掉到 18.0 rad/s。整形器若仍按开环的 25.67 设计，就与闭环模态错配；**阻尼越大的回路，整形器越应该按闭环极点重标**，而不是照抄开环模态。

101.7.4 刚度与阻尼：不能调，只能测

k 与 c 是对象参数，但它们对两类指标的影响完全相反。对回路的相位裕度，k 偏 20% 只让 PM 变 0.5°（§101.6.4）；对凹口，同样的 20% 偏差让深度从 20 dB 掉到 9 dB（表 101-9）。**同一个参数，在反馈通道里几乎无害，在前馈/滤波通道里却是致命的**。这就是为什么“柔性臂不需要精确建模”这句话只对了一半——它对稳定性成立，对振动抑制不成立。

ζ 的影响更容易被低估。ZV 整形器的脉冲幅值由 $K = \exp(-\zeta\pi/\sqrt{1-\zeta^2})$ 决定，设计时按 $\zeta = 0.02$ 取 $K = 0.939$，两个脉冲是 0.516 与 0.484。若真实阻尼是 0.05（焊缝、螺栓连接的常见值），残余振动 5.1%；真实阻尼 0.10，残余 14.8%；反过来真实阻尼只有 0.01，残余 1.6%。**把阻尼估小（按 0.02 设计、实际 0.10）比估大危险得多**：按小阻尼设计的整形器，第二个脉冲的幅值几乎与第一个相等，遇到真实的大阻尼时能量分配全错，残余反而压不下去。这与“多留余量总没错”的直觉相反。

101.7.5 三个频率不要混用

柔性臂上有三个频率，各有各的用途，混用是现场最常见的错误：

- $\omega_a = \sqrt{k/J_l} = 17.12$ rad/s，反谐振，用于**估算带宽上限**（$\omega_c < 0.5\omega_a$）；
- $\omega_r = \sqrt{k(1/J_m + 1/J_l)} = 25.67$ rad/s，谐振，用于**凹口中心**；
- $\omega_d = \omega_r\sqrt{1-\zeta^2} \approx 25.66$ rad/s，有阻尼自然频率，用于**整形器脉冲间隔** $t_2 = \pi/\omega_d$。

把凹口中心设成 ω_a 会怎样？实测：凹口在 ω_r 处的深度只有 -3.81 dB，而不是 -20 dB。**凹口装上了，峰一点没压住，相位却照掉不误**——这是“两头都输”的另一种形式。反过来，把整形器的 ω_n 设成 ω_a，脉冲间隔变成 0.1836 s，比正确值长 50%，残余振动从 0 涨到 74.1%——等于没有整形。

三个频率在数值上只差 1.5 倍（ω_a 到 ω_r），在图上却是两个完全不同的特征点：一个是幅值的谷，一个是幅值的峰。**看谷还是看峰，取决于你要设计的是整形器还是凹口**。

101.7.6 并联机构的几何参数：工作空间与刚度的反比

3-RRR 的四个几何参数（l_1、l_2、R_b、R_p）没有“最优值”，只有“配套值”。用 15 mm 网格重扫本章算例：

- 连杆从 0.16 m 增到 0.24 m，0.6 m 见方区域内的可达率从 23% 升到 86%，但连杆变长、质量变大，一阶模态下降，刚度按 EI/l^3 掉；
- 基座半径从 0.20 m 增到 0.30 m，可达率从 72% 掉到 33%——基座越“张开”，三条支链越难同时够到中心区域。

所以几何设计的顺序是：先按行程定 $l_1 + l_2$ 的下限，再按刚度定上限，最后调 R_b 让工作空间居中。**先定连杆再定基座，比反过来省一半迭代**，因为连杆长度决定“够不够得着”，基座半径只决定“够得舒服不舒服”。

101.7.7 四个旋钮，两条约束

把上面几节收拢：真正可调的只有四个量——K_p、K_d、凹口中心与深度、整形器中心与脉冲数。它们被两条约束串在一起：K_p 与 K_d 通过 $\arctan(\omega_c K_d/K_p)$ 耦合，凹口与整形器通过同一个 ω_r 耦合。**动一个，另一个必须复核。**

这也是为什么柔性臂的调试不能“一次调一个参数”地做：调完 K_d 模态频率变了，整形器要重设；重设整形器后残余变了，凹口的深度需求也变了。正确的顺序是 §101.8 要给的那一条：先定对象参数，再定 K_p/K_d，最后才动凹口与整形器——**顺序反了，每一轮都要推翻上一轮。**

101.7.8 参数的量纲核对

参数表填错单位，比参数取值错更常见，也更难发现，因为算出来的数“看着像那么回事”。三个最快的核对方法，任何一个当场就能发现量纲错误：

第一，**用极限情形代。**$K_p \to 0$ 时 $L(s) \to 0$、$\omega_c \to 0$；$K_d \to 0$ 时 PM → 双积分加 PD 的退化值。若代码里 K_p 写成 1.2×10^{-3}，ω_c 会掉到 0.2 rad/s，一眼就该看出来。

第二，**用无量纲组合核对。**回路的一切形状只取决于两个无量纲数：ω_c/ω_a 与 $K_d\omega_c/K_p$。前者本章 0.41，后者 1.74。**这两个数不随 L、EI 的量纲变化**，如果你把臂长从 m 改成 mm，这两个数必须不变；若变了，说明某个环节漏了单位换算。

第三，**用能量核对 k。**$k = \omega_r^2 J_m J_l/(J_m + J_l)$ 的单位必须是 N·m/rad：右边 rad/s 的平方乘 kg·m² 得 kg·m²/s²，即 N·m，再除以 rad（无量纲）正好。若有谁把 k 写成 N/m，那是把扭转刚度当成了线刚度，差了臂长的平方——$L = 0.5$ 时正好差 4 倍，这个数很容易被“调参”掩盖过去。

并联机构那一边的量纲更隐蔽。雅可比 J 的单位是 rad/m：关节角（无量纲）对平台位移（m）求导。所以 $J^{\mathsf{T}} k_\theta J$ 的单位是 (rad/m)²·N·m/rad = N/m，正是平移刚度的单位；条件数无量纲，与单位无关。**若有人报出的条件数随坐标系缩放而变，那一定是把旋转自由度混进了平移雅可比**，这是平面机构升到空间机构时最常见的错误。

101.7.9 参数灵敏度一览

把 §101.6 的失配实验整理成一张灵敏度表，可以看出每个参数“该测多准”。前四行是实测，最后一行按 $\omega_c T_d$ 折算：

参数	扰动	相位裕度变化	其他指标变化	需要多准
k	$\pm 20\%$	59.7 / 60.4（偏离 0.1–0.4°）	凹口深度 $-20 \to -9$ dB	凹口用：3%；仅反馈：20%
ω_r（整形器）	$\pm 5\%$	不变	残余 0→8.5%	2%
ζ	0.02→0.10	不变	残余 0→12.9%	量级
T_s	1→16 ms	$-3.1°$	残余 0.5→3.2%	4 ms 以内
T_d	0→8 ms	$-3.2°$	凹口与整形器相位	10 ms 以内

这张表最重要的一行是 k。同一个参数，在反馈通道里偏 20% 只值 $0.4°$，在前馈通道里却值 11 dB——**所以“模态要不要精测”这个问题没有统一答案，取决于你打算怎么用它。**只做 PD 的项目可以按图纸算；要

装凹口的项目必须实测，而且要三个人独立测、取离散度。

第二重要的是 ω_r 与 ζ 的对比：频率要准到 2%，阻尼只要量级。这解释了为什么 §101.2.11 说“阻尼宁可估大”——因为估错阻尼的代价有上限（12.9% 残余），而估错频率的代价随失配持续增长（$\pm 20\%$ 就到 27%–40%）。

T_s 与 T_d 两行放在最后，是因为它们的量级远比前三个小。**很多现场把采样周期当成头号问题，其实在 1–4 ms 这个区间里，它对性能的影响只有零点几度**；真正被它影响的是整形器的脉冲取整，而那一项已经在表 101-7 里单独列出。

101.7.10 挠度不是末端误差

本章所有“挠度”都按 $d = (\theta_l - \theta_m)L$ 算，它只描述梁弯了多少，不是末端相对指令偏了多少。末端角是 $\theta_l = \theta_m + d/L$，所以末端误差是两项之和：

$$e_{\text{tip}} = L(\theta_{\text{ref}} - \theta_m) + d = L\,e_{\text{hub}} + d \tag{101-31}$$

这个区分在数字上很刺眼。1° 的轮毂跟踪误差在 0.5 m 臂上是 8.7 mm，是本章 0.5 mm 残余阈值的 17 倍。30° 阶跃的上升段，轮毂还差 15° 时，单是这一项就是 131 mm——此时挠度峰值 25.6 mm 只占末端误差的 16%。**所以“挠度峰值 25.6 mm”这句话，只有在轮毂已经基本跟上之后才有意义。**

工程验收必须分两段报数：

- **动态段**（0–0.3 s）看末端总误差，它由跟踪速度主导，整形器帮不上忙；
- **稳态段**（1.5 s 以后）看残余挠度，此时 e_{hub} 已进入 ±2% 带内，末端误差基本等于 d。

只报挠度会掩盖跟踪问题：一个 K_p 很小、轮毂慢悠悠跟不上的系统，挠度可以很小（因为加速度小），但末端误差始终很大。反过来，只报末端误差又会掩盖振动：阶跃瞬间的 131 mm 把 25.6 mm 的振荡完全盖住。**两个数分开报，才说清“是慢还是抖”。**

101.8 调参方法与经验

101.8.1 四步顺序，不许颠倒

柔性臂的调参有严格的先后：**测模态 → 定反馈 → 装凹口 → 加整形**。四步之间有单向依赖，倒过来做就会陷入“调好一个、弄坏另一个”的循环。

先说为什么不能先装凹口。凹口的中心频率取自实测模态，若反馈还没定，K_d 一改闭环模态就漂，凹口立刻失谐（表 101-9：偏 20% 深度只剩四成）。再说为什么不能先加整形。整形器抑制的是“命令激励起的振动”，而反馈回路的阻尼决定了振动衰减多快；K_d 太小（模态阻尼 0.048）时，整形器压掉的那部分振动会从扰动通道重新长出来，看起来“整形无效”，其实是反馈没调好。

表 101-13 是这四步的判据与退出条件。每一步都必须“通过判据才进下一步”，不允许“先都调一遍再统一看”。

表 101-13　柔性臂调参的四步与判据

步骤	动作	通过判据	不通过时改什么
1 测模态	扫频或敲击，取谷与峰	ω_r 重复性优于 3%	检查安装、加重物
2 定反馈	先 K_p 后 K_d	PM 45°–65°，挠度达标	K_p 降一档或换编码器
3 装凹口	中心取 ω_r，深度 18–20 dB	峰值 ≤ 0 dB，PM $\ge 40^\circ$	减深度或加 K_d
4 加整形	ZV 或 ZVD	残余 $\le 5\%$，节拍可接受	重标 ω_n 或换 ZVD

101.8.2 第一步：把谷和峰分开测

模态测试最容易犯的错，是把反谐振的谷当成“系统带宽不够”，把谐振的峰当成“传感器噪声”。正确做法是看**同一个输入下的两个输出**：轮毂角在 17.12 rad/s 有谷、在 25.67 rad/s 有峰；臂端角没有谷、只有峰（图 101-2）。谷是“轮毂不动”，峰是“臂端在甩”，两者的物理含义完全不同。

现场没有扫频仪时，用“敲击 + 加速度计”也能测：敲一下臂端，记录自由衰减，FFT 取峰值得 ω_d，由相邻峰值的衰减率得 ζ。本章算例 $\zeta = 0.02$，衰减到一半约 5.5 个周期——**阻尼这么小的系统，用眼睛看波形就能估出量级**，不需要复杂辨识。

判据是重复性：同一位置敲三次，峰值频率的离散度应优于 3%（本章 25.67 rad/s 对应 ±0.77 rad/s）。若离散度到 10%，说明安装松动或敲击方向不对，此时测出的任何数都不能用来设计凹口。

101.8.3 第二步：K_p 用“挠度上限”定，不用“带宽”定

按 §101.7.2 的结论，K_p 应从“能用”的一端往上推。具体做法是：先给一个很小的 K_p（比如 0.2），做 30° 阶跃，量挠度峰值；然后按 1.5 倍递增，直到挠度达到允许值（本章取臂长的 5%，即 25 mm），退回一档。

本章的扫描结果正好给出这条路径：$K_p = 0.4$ 时挠度 8.9 mm、调节 2.39 s（太慢）；0.8 时 17.5 mm、0.86 s；1.2 时 25.6 mm、1.16 s。**1.2 是挠度刚好贴线的点，再往上 2.6 就冲到 51.6 mm**。注意调节时间不是单调的：0.8 比 1.2 还快，因为 0.4 时刚体极点处于临界阻尼、0.8 时转为复根。所以“挠度达标”之后还要回看一眼调节时间，别选到 0.4 那种“又慢又软”的点。

101.8.4 第三步：K_d 用“噪声台阶”定

K_d 的下限由相位裕度定（至少 45°，本章对应 $K_d \ge 0.22$），上限由噪声定（式 (101-25)）。两者之间怎么选？工程做法是做一次“噪声台阶”实验：固定 K_p，把 K_d 从下限开始以 0.05 递增，每一步记录**力矩指令的频谱**。当 K_d 增大到某个值，力矩频谱在 100 Hz 以上出现明显抬升（编码器量化噪声被微分放大），这个 K_d 就是上限。

本章的数据可以预演这个实验：$K_d = 0.30$ 时 PM 60.1°、模态阻尼 0.188，力矩噪声按式 (101-25) 估算只占阶跃力矩的 1.4%；$K_d = 0.60$ 时 PM 79.4°、阻尼 0.302，噪声占比翻倍到 2.9%；$K_d = 0.90$ 时阻尼反而掉到 0.25、模态频率掉到 18.0 rad/s——**过了 0.60 之后，加 K_d 不再买到阻尼，只买到噪声和频率下移**。所以本章选 0.30 而不是扫描表里“裕度最大”的 0.60，理由是留出噪声余量给现场的老化与温漂。

101.8.5 第四步：凹口先定深度，再定宽度

凹口有两个自由度：ζ_z 定深度，ζ_p 定宽度。顺序必须是先深度后宽度，因为深度由“峰有多高”唯一确定（ζ_z/ζ_p 的比值），宽度则是纯粹的取舍——宽一点对频率误差更宽容，但相位滞后更大。

本章取 $\zeta_z = 0.05$、$\zeta_p = 0.50$，深度 20 dB，刚好把 18.3 dB 的峰压到 0 dB 以下；代价是 PM 从 60.1° 掉到 45.3°。若把 ζ_p 增到 0.80（更宽），PM 会再掉几度，但表 101-9 的失配曲线会整体右移——**这笔交易只在“模态频率不确定”时才划算**。如果模态已经测准到 3% 以内，就不该用宽凹口白丢相位。

101.8.6 第五步：ZV 还是 ZVD，看验收指标

表 101-10 已经给出判据：看峰值选 ZVD（11.0 mm 对 13.2 mm），看节拍选 ZV（1.22 s 对 1.28 s），看“何时可以开始下一步”选 ZVD（1.05 s 对 1.28 s）。三者不可能同时最优。

还有一个常被忽略的因素：**ZVD 对频率误差更宽容**。同样偏 $+20\%$，ZV 的残余从 0 涨到 26.6%，ZVD 只涨到 7.1%（按真实模态重算）；偏 5% 时差距更大，8.5% 对 0.7%。所以模态测不准时用 ZVD，模态很准时用 ZV——**ZVD 不是“更高级的 ZV”，它是用时间换鲁棒性的另一种取舍**，第三个脉冲把频率误差的影响摊到了更长的积分区间里。

101.8.7 现场三步核查

调完之后不要直接投产，做三步核查，每步都有明确的数：

1. **阶跃核查**：30° 阶跃，挠度峰值与仿真偏差小于 20%，轮毂稳态误差小于 0.1°；
2. **扫频核查**：在 0.5–3 倍 ω_r 范围内扫频，实测谐振峰高度与模型偏差小于 3 dB，凹口深度在中标称频率处不低于 15 dB；
3. **残余核查**：连续做 20 次点到点运动，每次停止后 0.5 s 的臂端振动幅值小于 0.2 mm，且第 20 次与第 1 次无趋势性差异（有趋势说明有部件在松动）。

三步里最容易漏的是第三步的“趋势”。单次残余合格不代表系统稳定：螺栓预紧力下降、皮带蠕变都会让残余逐次变大，等到肉眼可见时已经晚了。

101.8.8 五个常见错误

把这章反复出现的坑收成一张清单，按现场出现频率排序：

1. **用 ω_a 调凹口**：深度从 20 dB 掉到 3.8 dB，峰没压住，相位白丢；
2. **K_d 拉满求“稳”**：过了 0.60 阻尼不升反降，噪声翻倍；
3. **先加整形再调反馈**：反馈阻尼不足时整形“看起来无效”；
4. **凹口按图纸频率装**：实测常低 10%–30%，深度只剩一半；
5. **只看单次残余**：忽略逐次退化，错过机械松动。

五个错误有一个共同点：**都是用“看起来相关”的量替代了真正该测的量**。凹口该测峰，却看了谷；K_d 该看噪声，却看了相位裕度；残余该看趋势，却看了单次值。柔性臂调试的经验，本质上就是把这五个“该测的量”固定成检查表。

101.8.9 一次调参记录长什么样

调参过程必须留痕，否则换一个人接手就要从零开始。一份合格的记录不是“最后参数是多少”，而是“每一步的判据与读数”。下面按本章算例给出格式，每行都可以直接抄进表格：

轮次	动作	读数	判据	结论
1	空载敲击三次	25.6 / 25.7 / 25.8 rad/s	离散度 < 3%	通过，取 25.67
2	满载敲击三次	21.9 / 22.3 / 22.1 rad/s	与空载差 > 15%	记录区间，不返工
3	$K_p = 0.4$ 阶跃	挠度 8.9 mm，调节 2.39 s	挠度 ≤ 25 mm	慢，加一档
4	$K_p = 0.8$ 阶跃	17.5 mm，0.86 s	同上	可用，作备选
5	$K_p = 1.2$ 阶跃	25.6 mm，1.16 s	同上	贴线，定稿
6	$K_d = 0.30$ 扫频	PM 60.1°，模态阻尼 0.188	PM 45–65°	通过
7	装凹口（ω_r，20 dB）	PM 45.3°，峰值 -0.7 dB	PM ≥ 40°	通过，余量小
8	加 ZV	残余 0.5%，节拍 +0.12 s	残余 ≤ 5%	通过

这张表有三个特点值得学。第一，**每行都有判据**，没有“感觉还行”这种记录；第二，第 2 行的满载测试**没有触发返工**，因为判据写的是“记录区间”而不是“必须通过”——满载与空载差 15% 是正常现象，真正要改的是整形器的设计频率取哪一端；第三，第 7 行的余量只剩 5.3°，这意味着后续任何改动（加滤波、换编码器、改采样）都必须重算 PM，不能“顺手加一点”。

记录里还应该有一列“谁改的、什么时候”。这一列看起来是管理要求，实际上是排故的关键：现场出现问题时，第一个要问的就是“上次动过什么”。**柔性臂的故障很少是突发的，多半是某次“小改动”之后慢慢显出来的**。

101.9 优化与改进

101.9.1 三条改进路线

柔性臂的性能瓶颈可以拆成三项：命令激励起的振动、扰动引起的振动、机构本身的精度。对应的改进路线也有三条：**输入整形**（改命令）、**反馈与观测**（改阻尼）、**机构与标定**（改对象）。三条路线的成本与收益完全不同，选择顺序应该是“先整形、再反馈、最后改机构”——整形不改硬件、不加传感器，是唯一“零成本”的一条。

本节以整形器为主线，因为它是本章唯一能“只用软件把挠度砍一半”的手段；反馈侧的改进只做指路（状态观测器见第 54 章，卡尔曼滤波见第 56 章），机构侧的标定放在 §101.10。

101.9.2 ZV 与 ZVD 的鲁棒性曲线

整形器的鲁棒性用“模态频率失配时的残余振动”度量。表 101-14 是本章算例的实测，频率失配从 -20% 扫到 $+30\%$。

表 101-14　整形器在模态频率失配下的残余振动（设计 $\zeta = 0.02$）

真实/设计频率	0.80	0.90	0.95	1.00	1.05	1.10	1.20	1.30
ZV 残余 (%)	39.8	18.0	8.5	0.0	7.7	14.6	26.6	36.3
ZVD 残余 (%)	15.8	3.2	0.7	0.0	0.6	2.1	7.1	13.2

两条曲线的形状都是“V”形，但陡度完全不同：$\pm 5\%$ 失配时 ZV 残余 8.5%、ZVD 只有 0.7%（差 12 倍），$\pm 20\%$ 时 ZV 到 26.6%（偏负一侧 39.8%）、ZVD 到 7.1%（偏负一侧 15.8%），差 3–4 倍。**ZVD 的代价是时长翻倍**（0.122 s 对 0.245 s），收益是鲁棒性提高一个量级。图 101-10 把这张表画成两条 V 形曲线，可以看到 ZV 的谷底更尖、ZVD 的谷底更平——**谷底的宽度就是“频率估计精度的预算”**。

反过来用这张表可以定“频率估计精度”的要求：若要求残余不超过 3%，ZV 的频率误差必须优于 2%（实测 0.98 倍时 3.31%，0.99 倍时 1.64%），ZVD 可以放宽到 10%。这就是 §101.9.5 自适应整形要解决的核心问题——**ZV 对频率精度的要求，比大多数离线模态测试的重复性还高**。

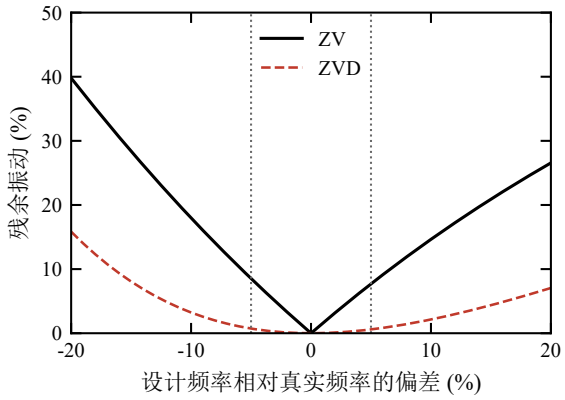

图 101-10　ZV 与 ZVD 的残余振动随频率失配

图 101-10 的两条 V 形曲线并不左右对称：同样 20% 的偏差，设计频率偏低（0.8 倍）比偏高（1.2 倍）更糟，ZV 是 39.8% 对 26.6%。**因为脉冲间隔按 π/ω_d 算，频率估低时间隔偏长，而残余公式里后一个脉冲的权重是 $e^{+\zeta\omega_n t_2}$，间隔越长权重越大**。ZV 在 $\pm 5\%$ 处抬到 8.5% 与 7.7%，ZVD 只有 0.7% 与 0.6%。两条线的比值在零点附近最大（约 12 倍），越往两端越接近（2.5–3.7 倍）——**ZVD 的优势集中在“频率估得比较准”的区间**，估得太差时两者都会失效，只是失效得早或晚。

101.9.3 残余百分比不等于峰值百分比

表 101-14 里 ZV 偏 -20% 的残余是 39.8%，但同样的失配做时域仿真，挠度峰值仍是 13.2 mm，与标称完全一样；偏 $+20\%$ 时峰值 14.5 mm，只涨 10%。**残余 40% 并没有变成峰值 40%**。

原因是两个指标测的不是同一段时间：峰值出现在第一个脉冲之后的瞬态（约 0.1 s 内），由整形器第一段的幅值决定；残余出现在所有脉冲结束之后（0.12 s 以后），由脉冲之间的相互抵消决定。频率失配首先破坏的是“抵消”，而不是“第一段”。所以现场看到“峰值没变”就以为整形器工作正常，是常见的误判——**真正的残余要到停止后 0.5 s 才看得见**。

这也解释了为什么 §101.6.7 里 $+20\%$ 的峰值（14.5 mm）比 -20%（13.2 mm）高：正失配时脉冲间隔偏短，第二段冲量叠加在第一段的尾部，峰值被抬高；负失配时间隔偏长，两段分得更开，峰值反而回到标称。

101.9.4 整形器与凹口：一个在环外，一个在环内

同样是把 25.67 rad/s 的峰压下去，整形器与凹口的作用点完全不同：整形器在参考通道，改的是“命令里有没有这个频率”；凹口在反馈通道，改的是“这个频率的增益有多大”。两者不能互换，也不该简单叠加。表 101-15 是五个维度的对比。

表 101-15　输入整形与凹口滤波的对比

维度	输入整形（ZV/ZVD）	凹口滤波
作用位置	参考通道（环外）	反馈通道（环内）
抑制对象	命令激励的振动	所有来源的振动（含扰动）
代价	时间（响应变慢 0.12–0.24 s）	相位（PM 掉约 15°）
失配敏感度	中（ZVD 偏 20% 残余 10%）	高（偏 20% 深度只剩四成）
对噪声	无影响	高频噪声略增

最关键的一行是“抑制对象”。整形器对**外力扰动**（碰撞、负载突变、地基振动）完全无效——扰动不在参考通道里，整形器看不见它。凹口对扰动的振动有效，但代价是相位，而相位又是稳定性的命根子。所以正确的组合是：**用整形器管命令，用反馈阻尼管扰动，凹口只在谐振峰威胁稳定时才装**。

两者同时装时，位置不能互换。凹口挪到参考通道，就只滤命令、不滤扰动，扰动激起的振动照样传遍全环；整形器挪进反馈通道，脉冲会被当成反馈的一部分，闭环极点跟着变，§101.4 的裕度全部作废。**整形器在环外、凹口在环内，这是结构性的，不是习惯问题**。

同时装还有一个附带好处：整形后第一段阶跃只有原幅值的 0.516 倍，力矩峰值随之降到约一半，**天然不容易触发限幅**。但要当心反向的坑——若限幅在两次脉冲之间被触发，第二段的等效幅值变小，抵消条件被破坏，残余反而比不整形更大。所以整形器与限幅必须一起验，判据是“限幅值不低于最大整形后峰值的 1.2 倍”。

101.9.5 自适应整形：把频率估计做进环里

ZV 要求频率精度优于 2%，而负载变化会让 ω_r 漂 10% 以上（抓不同工件）。解决办法是自适应：在线估计 ω_r，实时重算脉冲间隔。

工程上可用的估计方法有三种：**零交叉法**（数残余振动的过零间隔，简单但需要先振起来）、**相位法**（在命令里叠加一个已知小信号，测响应相位，精度高但会激励振动）、**能量法**（比较不同间隔下的残余能量，搜索最优）。三者都需要“振动已经发生”才能工作，所以自适应整形一般用“上一次运动的残余”来修正“下一次运动的参数”，而不是实时闭环。

代价是收敛速度：每次运动修正一点，频率漂 10% 需要 5–10 次运动才收敛。**如果工件是单件小批，自适应来不及收敛；如果是大批量重复抓取，它很划算**。这条判断比任何算法细节都重要。

101.9.6 反馈侧的三项改进

不改机构、不加整形器，只动反馈，也能提升阻尼，但都有前提：

- **加速度反馈**：在臂端装加速度计，把信号按负反馈加进力矩指令，等效于增加模态阻尼。难点是加速度信号要积分一次才能与角度同量纲，积分漂移必须用高通滤掉，而高通又会吃掉低频阻尼；
- **模态观测器**：用轮毂编码器与力矩指令构造一个两惯量模型的状态观测器，估计“看不见的”臂端状态。它的精度完全取决于模型，k 偏 20% 时估计误差也接近 20%（§101.6.4 的结论在这里反过来用）；
- **加加速度前馈**：把参考的加加速度（jerk）按模型折算成前馈力矩，抵消惯性激励。它对“已知轨迹”有效，对“随机命令”无效。

三项都属于“用模型换性能”，与整形器的“用时间换性能”是两条路。工程上通常先做整形（不需要模型精度），再做前馈（需要轨迹已知），最后才考虑观测器（需要模型准）。

101.9.7 并联机构的改进：标定优先于控制

并联机构的误差源排序与串联臂不同：**几何误差第一，柔性第二，控制第三**。三条支链的铰点位置若有 0.1 mm 的装配误差，末端定位误差会被雅可比放大 2–7 倍（本章 κ 最大到 7.11），再好的控制器也补不回来。

所以并联机构的优化顺序是：先做**几何标定**（用激光跟踪仪或球杆仪测 30–50 个位姿，辨识铰点坐标与连杆长度），把残差从毫米级压到 0.05 mm；再做**刚度补偿**（按式 (101-19) 的刚度矩阵，在“软”方向降速或加前馈）；最后才是控制参数。**反过来先调控制器的，通常会把几何误差“调进”轨迹里**，看起来精度提高了，换一个工作点又崩。

标定的一个实用技巧是“只标 12 个参数”：每条支链 4 个（两个铰点坐标 + 两个连杆长），共 12 个，而不是把所有几何量都放开。参数多了会过拟合噪声，标定残差看着小，外推能力反而差。

101.9.8 三个“不要做”

最后列出三条反例，都是现场见过的“优化”：

1. **不要串联两个整形器**。有人想“ZV 管一阶、ZV 管二阶”，串起来确实能同时压两个模态，但总时长是两者之和，而且第二个整形器会把第一个的输出再拆一遍，命令变得支离破碎。正确做法是用多模态整形器（一个器件、多个脉冲），见文献中的 UMZV；
2. **不要把凹口和整形器的中心都设成开环 ω_r**。闭环后模态频率会下移（K_d 越大越明显），两者都该按闭环极点重标，否则两套器件同时失谐；
3. **不要用提高 K_p 来“压”残余**。K_p 提高会让穿越频率靠近 ω_a，相位裕度先崩，挠度反而涨（表 101-2：$K_p = 5.0$ 时 89 mm）。残余要靠阻尼与整形，不靠增益。

三条反例的共同点还是那句话：**柔性臂的每个“改进”都在别处收费**。整形收时间的费，凹口收相位的费，增益收稳定性的费。做优化之前先想清楚这笔费由谁付，比选什么算法更重要。

101.9.9 改进的代价清单

把本章提到的六种改进排在一起，代价与收益一目了然。**选方案时先看“代价”那一列能不能接受，再看“收益”那一列有多大**：

改进	收益	代价	适用前提
ZV	峰值降 48%	节拍 +0.12 s	模态误差 < 10%
ZVD	峰值降 57%，鲁棒	节拍 +0.24 s	模态误差 10%–20%
凹口	峰值 -20 dB	PM -15°	模态测准到 3%
加速度反馈	模态阻尼 +0.05	加传感器、积分漂移	允许末端走线
模态观测器	阻尼 + 状态估计	模型精度要求高	k 误差 < 10%
几何标定	精度 0.05 mm	需要激光跟踪仪	批量生产前

这张表有一个反直觉的结论：**ZV 的“性价比”最高**。它只花 0.12 s，不占相位、不加硬件，对模态误差还有 10% 的容忍度。因此在任何新项目上，正确的顺序都是“先把 ZV 加进去看残余，不够再考虑其他”，而不是一上来就上观测器或自适应。

代价清单还解释了一个常见现象：为什么很多产线最后停在“PD + ZV”这一档。不是别的方法不好，而是**其余方法的代价都落在“节拍”或“维护”上，而这两项在产线上比精度更硬**。一条 1 s 节拍的线，ZVD 吃掉 24% 的产能，这个账没人愿意签。

101.9.10 现场怎么量残余百分比

本章的残余是模型算出来的（`residual()`），现场没有这个函数，必须用可测的量定义。推荐的口径是

$$r_{\text{meas}} = \frac{d_{\text{pp}}}{d_{\text{peak}}} \tag{101-32}$$

其中 d_{pp} 是最后一个脉冲结束后的挠度峰峰值，d_{peak} 是整个运动过程中的挠度峰值。这个口径与本章的 r 不是同一个数，但同向变化，且能直接进验收单。

三个操作细节决定这个数可不可信：

- **起点**：d_{pp} 必须从最后一个脉冲时刻算起。ZV 是 0.122 s、ZVD 是 0.245 s；若从运动开始算，读到的仍是受迫响应，不是残余；
- **窗口**：至少取 5 个模态周期（本章 5×0.245=1.23 s），用包络拟合外推到起点。只取一两个峰，会把拍频或噪声当成残余；
- **采样率**：挠度通道的采样率至少要取模态频率的 10 倍（本章 $\omega_r/2\pi = 4.09$ Hz，即 41 Hz），工程上常取 400 Hz 以上。用 100 Hz 采 4 Hz 的振动，每周期有 25 点，峰峰值会被系统性低估 5%–10%。

还有一个容易忽略的换算：加速度计测的是 $\ddot{d}$，二次积分会放大低频漂移。工程上要么用激光位移计直接测 d，要么对加速度做 1–20 Hz 带通后再积分。**用未滤波的加速度积分算残余，十次有九次得到“越算越大”的曲线**，那不是振动，是积分漂移。

101.10 工程落地

101.10.1 现场只有三个约束

实验室里可以加激光跟踪仪、加加速度计、加工业相机；现场通常只有三条约束：**不许加传感器、节拍不能慢、维护要简单**。这三条决定了工程落地的技术选择顺序——先用已有的编码器把能做的做完，再考虑加一个传感器，最后才谈视觉。

本章的方案在“只加一个轮毂编码器”的前提下成立：$K_p = 1.2$、$K_d = 0.30$、凹口可选、ZV 整形。这套配置的挠度峰值 13.2 mm、调节 1.22 s，对多数搬运任务是够的。若任务要求残余小于 0.1 mm，就必须加臂端传感器，此时方案要重新算——因为非共点测量会带来 180° 相位问题（§101.2.4），不能简单地把视觉接进力矩环。

101.10.2 振动测什么：四种传感器的取舍

表 101-16 把常用的四种振动测量方式放在一起。选型的核心不是精度，而是**共点性与带宽**：共点性决定能不能直接进反馈环，带宽决定能不能看见模态。

表 101-16　振动测量方式的取舍

方式	带宽	共点性	成本	适用位置
轮毂编码器	高（1 kHz）	好（同点）	低	反馈环
臂端加速度计	很高（10 kHz）	差（非共点）	中	监测/前馈
臂端视觉	低（30 Hz）	差（非共点）	高	慢速修正
应变片	中（1 kHz）	差（测弯矩）	低	过载保护

编码器“共点性好”的含义是：它测的就是电机看到的角，与力矩同一坐标；加速度计测的是臂端，与轮毂差一个柔性环节，相位在谐振处差 180°（§101.2.4 实测 $-91.8°$ 对 $+92.3°$）。**共点性差的传感器只能做监测或前馈，不能做反馈**——这不是调参能解决的，是物理。

101.10.3 编码器分辨率与 K_d 的匹配

很多现场问题的根源是“编码器太糙，K_d 调不上去”。按式 (101-25)，K_d 上限与分辨率成反比：分辨率 3×10^{-4} rad 时上限约 1.05，10^{-3} rad 时只有 0.315。本章取 0.30，正好落在后者的上限附近——**这意味着换一个更糙的编码器，K_d 就没有余量了**。

工程上的三个补救办法，按成本排序：

1. **提高分辨率**：换 17 位编码器（4.8×10^{-5} rad），K_d 上限提高 6 倍，但成本翻倍；
2. **加微分滤波**：把 τ_d 从 10 ms 增到 30 ms，噪声降 3 倍，但相位滞后增加，K_d 的有效阻尼作用被削弱；
3. **改测速方式**：用“位置差分 + 锁相环”代替直接差分，等效分辨率提高一个量级，代价是 10–20 ms 的延迟。

三条里第二条最便宜，但要注意它改的是“噪声与相位”的兑换率，不是免费的。本章的 1 ms 采样与 10 ms 滤波是一组配套值，改一个就要重核另一个。

101.10.4 模态标定：敲三下，看相干

现场标定模态不需要扫频仪。标准做法是“敲击 + 双通道”：一个加速度计贴在臂端，一个力锤带力传感器，采集 5–10 次敲击，取平均，看相干函数。**相干函数在 0.9 以上的频段才可信**；本章算例的一阶模态在 4.09 Hz，若相干在 3–5 Hz 只有 0.6，说明敲击方向不对或安装松动，测出的频率不能用。

标定的输出只要三个数：ω_r、ζ、以及“重复性”。重复性用三次敲击的频率离散度表示，优于 3% 才能用于凹口设计（表 101-9：偏 5% 就损失 3 dB）。**不要用厂家给的图纸频率**——本章的解析值 25.67 rad/s 是按理想悬臂算的，实际臂因根部柔性与走线孔，常见低 10%–30%。

101.10.5 凹口的在线自检

凹口装好后会随时间失谐：螺栓松动、臂身受温、负载变化都会让 ω_r 漂。工程做法是每次开机做一次“自检”：给轮毂注入一个幅值很小（约 1°）、频率扫过 $\pm 15\%$ 的啁啾信号，测响应幅值，找最小值的位置，与设计值比较。偏差超过 5% 就报警，超过 10% 就自动重算凹口系数。

这个自检只要 2 s，不占用节拍（开机时做），但能避免“运行三天后突然抖起来”的典型故障。本章算例的凹口在偏 10% 时深度只剩 13.5 dB，峰仍在 $+5$ dB 上下——**从外面看只是“有点振”，从稳定性看已经进入条件稳定区**，这类隐患靠目视是发现不了的。

101.10.6 并联机构的标定：四步与 12 个参数

3-RRR 的标定流程可以固定成四步：

1. **粗定位**：用名义几何把平台移到 30–50 个标定位姿，每个位姿用外部测量设备（激光跟踪仪、球杆仪或高精度相机）记录实际位置；
2. **数据采集**：同时记录三个主动关节的编码器值，与位姿一一对应；
3. **参数辨识**：以 12 个几何参数（每支链 2 个铰点坐标 + 2 个连杆长）为未知量，最小化“正解位置与实测位置”的残差，用高斯–牛顿迭代；
4. **验证**：在没参与辨识的 10 个位姿上验证，残差应小于 0.05 mm，且在工作空间边缘不显著变大。

第 4 步最容易被跳过。**标定残差小不等于标定对**：12 个参数在 30 个位姿上拟合，自由度足够把噪声也拟合进去；只有留出验证集，才能看出参数是否外推得住。本章算例的 κ 在工作空间边缘到 7.11，几何误差被放大 7 倍，所以边缘位姿的验证残差是“标定是否成功”的真正判据。

101.10.7 温度与负载的漂移

柔性臂的两个参数会随工况漂：k 随温度（钢的弹性模量每摄氏度变 -0.03%，50\,^\circC 温升对应 -1.5%），J_l 随负载（抓不同工件）。前者让 ω_r 漂 0.75%，按表 101-9 只损失 0.5 dB，可以忽略；后者让 $\omega_a = \sqrt{k/J_l}$ 漂 10% 以上，凹口与整形器都要重标。

所以工程上按“负载是否固定”分两种策略：**固定负载**（如专用夹具）只做开机自检；**变负载**（如抓取不同工件）必须做自适应，或在任务切换时按工件类型查表切换参数。查表的成本最低，但要求工件种类有限；自适应的成本高，但能覆盖未知负载。

101.10.8 交付清单

最后，柔性臂控制器的交付文档里必须包含五样东西，缺一样现场就会出问题：

1. **模态测试报告**：ω_r、ζ、重复性、测试条件；
2. **参数表**：K_p、K_d、凹口系数、整形器类型与 ω_n，以及每个值的依据；
3. **验收曲线**：30° 阶跃的挠度与轮毂角，标注峰值、调节时间、残余；
4. **边界条件**：最大负载、最大加速度、允许的模态漂移范围；
5. **自检流程**：开机自检的步骤、判据、超限后的处置。

五样里第 4 项最常被漏。**柔性臂的性能是“条件性能”**：本章所有数字都建立在“负载 0、温度 25 ℃、模态 25.67 rad/s”这三个前提上，前提变了数字就不成立。把这些前提写进文档，比多给一个“看起来很漂亮”的指标更有用。

101.10.9 上线前的联调清单

交付文档是“事后”，联调是“事前”。正式投产前，有五个量必须在现场确认，它们的顺序与依赖关系如下，**前一个不合格就不要做后一个**：

1. **模态重复性**：停机状态下连敲五次，频率离散度小于 3%。这一项不合格，后面所有基于 ω_r 的参数都不成立；
2. **反馈方向**：给一个正的小力矩，轮毂应正向转、臂端挠度应为负（滞后）。方向接反的表现在低速时“还能跑”、一上速度就发散，是最危险的一种错；
3. **噪声台阶**：K_d 逐档加，记录力矩指令中 100 Hz 以上的能量。这一步定下 K_d 的实际上限，而不是照抄设计值；
4. **阶跃与残余**：30° 阶跃的挠度峰值、停止后 0.5 s 的残余。两个数都要落在仿真值的 ±20% 内，超出就说明模型或测量点与设计不符；
5. **连续节拍**：按实际生产节拍跑 200 次，观察残余是否逐次变大、电机温度是否上升、编码器是否有丢数。**这一项最容易暴露“设计时没想到”的问题**：热漂、通信抖动、机械松动，都只在长时间运行后才显形。

五项里第 5 项常被压缩成“跑十次看看”，这是不划算的。前四项每项只要几分钟，第 5 项要几小时，但恰恰是第 5 项决定“能不能过夜生产”。工程上宁可少做一轮参数优化，也要把这 200 次跑完。

联调还有一个原则：**每次只改一个量，改完记录**。柔性臂的参数高度耦合，同时改 K_p 与整形器频率，出了问题分不清是谁的责任。§101.8.9 那张记录表的用处，在联调阶段比在设计阶段更大。

101.10.10 第一次上电：从 1° 开始的五步

上面的清单是“验收”，第一次上电还要一套更保守的“试探”。五步，每一步不合格就停下来查，不要跳到下一步：

1. **断电手拨**：用手把臂往正方向拨，看编码器读数是否增大；再拨到两个限位，确认急停能切断动力。**这一步只花两分钟，却能挡掉“方向接反”这种会烧驱动器的错**；

2. **开环小力矩**：给 0.05 N·m、0.5 Hz 的方波，观察轮毂是否跟随、臂端挠度是否滞后约 90°。力矩小到人手能轻松握住，任何异常都能立刻按住；
3. **闭环 1° 阶跃**：K_p 从设计值的四分之一起，K_d 同比例。1° 对应的挠度只有 $25.6/30 \approx 0.85$ mm，即使发散，能量也有限。确认收敛后再逐级加到设计值；
4. **5°、15°、30° 逐级**：每级跑三次，记录挠度峰值。峰值应大致与阶跃幅值成正比；若 30° 的峰值明显高于 6 倍的 5° 峰值，说明已进入几何非线性区（§101.11.2 第二条），模型与参数都要重核；
5. **加载重标**：装上预期最大负载，重测 ω_r。按瑞利法估算，本章臂端加 0.5 kg 集中质量后 $\omega_1 = \sqrt{3EI/[L^3(m_t + 0.243\rho AL)]} \approx 9.2$ rad/s，只剩标称值的三分之一，凹口与整形器都得按新频率重算。**频率掉超过 10% 还沿用旧参数，等于主动制造失谐**（表 101-9）。

五步的顺序不是随意的：先保安全（1、2），再保稳定（3），再查线性（4），最后才是工况（5）。反过来做——先装负载、直接给 30°——一旦发散，既不知道是参数问题还是负载问题，也不容易安全停机。

101.11 优缺点与适用边界

101.11.1 这套方法的优点

第一，**不需要额外传感器**。轮毂编码器本来就有，PD 与凹口都只用它，整形器更是纯软件。本章从 25.6 mm 压到 13.2 mm，没有增加一个硬件。

第二，**参数有物理含义**。K_p、K_d 对应带宽与阻尼，ω_r 对应结构，ζ_z/ζ_p 对应深度与宽度。每个参数都能说出“为什么取这个值”，而不是“试出来的”。这一点在换型时价值最大：新臂的 L 变一倍，ω_1 按 L^{-2} 变，参数表可以直接推算，不必重新盲调。

第三，**频域与时域能对上**。相位裕度 60.1° 对应挠度 25.6 mm，模态阻尼 0.188 对应 0.84 s 衰减到 2%，$M_s = 1.053$ 对应最坏 5.3% 的扰动放大。三组数互相印证，说明模型抓住了主要矛盾——**能互相印证的模型才是可用的模型**。

第四，**失败模式可预测**。凹口偏 20% 会怎样、K_d 过大会怎样、采样到 16 ms 会怎样，本章都有数。工程上最怕的不是“性能不够”，而是“不知道会怎么坏”。

101.11.2 这套方法的局限

第一，**只保留一阶模态**。臂长 0.5 m 时一阶 25.67 rad/s、二阶约 161 rad/s，两者差 6.3 倍，单模态够用；若臂上挂了集中质量或截面突变，二阶会降到三倍以内，此时单模态模型会低估振动。**判据是二阶频率是否低于 $4\omega_r$**，低于就要加模态。

第二，**线性假设**。两惯量模型是线性的，而实际柔性臂在大变形时有几何非线性（挠度超过臂长 10% 后刚度硬化），减速器有齿隙（死区非线性）。本章挠度 25.6 mm 是臂长的 5%，还在线性区；若任务要求 30° 以上的快速摆动，挠度会超过 10%，模型开始失准。

第三，**整形器拖慢节拍**。ZV 增加 0.12 s、ZVD 增加 0.24 s，对 1 s 节拍的任务是 12%–24% 的损失。**高频任务里，整形器的时间代价可能比振动本身更贵**——这也是有些产线宁愿降速也不加整形的原因。

第四，**凹口吃相位**。20 dB 深度换 15° 相位裕度，这笔交易在 PM 只有 45° 的回路里不能做。凹口不是“免费的滤波器”，它把稳定性预算花掉了。

第五，**并联机构的结论依赖几何**。本章的 52% 可达率、$\kappa = 7.11$ 都是针对 $l = 0.20$ m、$R_b = 0.25$ m 这一组尺寸；换一组尺寸，数会全变。**并联机构没有“通用参数”，只有“配套参数”**。

第六，**一个整形器只压一个模态**。两阶模态都低于 $4\omega_r$ 时（第一条），要么串两个 ZV（时间相加，从 0.12 s 变 0.24 s 以上），要么用能同时满足两个约束的整形器。后者的方程要联立求解，两阶至少要 5 个脉冲，时长随阶数继续增长——**多模态抑制的时间代价，往往比振动本身更贵**。

101.11.3 与相邻章节的边界

本章讲的是“单连杆柔性 + 平面并联”的最小完整案例。更复杂的对象要交给别的章：

- **多关节串联臂的柔性**（关节柔性 + 连杆柔性耦合）不在本章，属于机器人动力学与振动控制的交叉，方法上仍是模态截断 + 整形，但模态数从 1 增到 $2n$；
- **PID 的整定规则**见第 44 章与第 106 章，本章的 PD 只用了最基础的形式，没有积分、没有微分先行、没有抗饱和；
- **MPC 处理柔性**见第 58 章与第 80 章，它能把“挠度约束”写进优化问题，代价是需要更准的模型与更大的算力；
- **大延迟系统**见第 47 章与第 107 章，Smith 预估器解决的是“延时”，不是“柔性”，两者常被混淆——柔性是“相位随频率变化”，延时是“相位随频率线性下降”，前者可以用凹口/整形，后者只能用预估或提高采样；
- **鲁棒控制**（H_∞、μ 综合）见第 57 章，它能把“模态频率不确定”显式写进设计，代价是控制器阶数高、现场难维护。

一句话概括边界：**本章的方法适合“一阶模态主导、模型大致可信、节拍不太紧”的场合**；三条里有一条不满足，就该考虑更重的工具。

101.11.4 什么时候不要用这套方法

反过来说，以下四种场合本章的方法不划算：

1. **臂很短**（$L < 0.3$ m）。一阶模态高于 70 rad/s，带宽根本够不到，柔性可以忽略，直接用刚体 PD 即可；
2. **节拍极紧**（周期小于 0.3 s）。整形器的时间代价占比超过 40%，不如改机构（加筋、换材料）把模态抬上去；
3. **负载剧烈变化**（每次抓取惯量差 3 倍以上）。固定参数的凹口与整形器都会失谐，要么上自适应，要么放弃整形改用鲁棒反馈；
4. **精度要求进入微米级**。本章的并联机构标定残差 0.05 mm 已是常规工艺的极限，再往上要靠外部测量闭环（视觉/激光），不是控制算法能解决的。

101.11.5 选型表

表 101-17 把常见场景与推荐方案对应起来，最后一列是“首先要看的指标”。

表 101-17　场景与方案选型

场景	推荐方案	首先要看
短臂、轻载、节拍一般	刚体 PD	相位裕度
中长臂、固定负载	PD + ZV	挠度峰值
中长臂、负载可变	PD + ZVD + 自适应	频率估计精度
谐振峰威胁稳定	PD + 凹口 + ZV	凹口深度与 PM
高速高精并联	几何标定 + 刚度补偿	边缘位姿残差

这张表的使用方式是“从上往下排除”：先看臂长是否值得管柔性，再看负载是否固定，再看谐振峰是否威胁稳定，最后看机构精度是否已成瓶颈。**每一步都只回答一个是非问题**，比一上来就讨论“用 ZV 还是 ZVD”高效得多。

101.11.6 本章没做的事

诚实地说，本章有三件事没做，读者若要往深处走，需要补：

第一，**多模态**。只保留一阶，二阶及以上当作“未建模动态”。多模态整形的脉冲数按 2^n 增长，设计方法与单模态相同，但时长与数值敏感性都显著变差。

第二，**非线性补偿**。齿隙、摩擦、饱和都没建模。这些非线性在低速换向时最明显，表现为“到位后轻微爬行”，与柔性振动是两种现象，别混为一谈。

第三，**实验验证**。本章所有数字来自数值仿真，没有实物数据。仿真的价值在于“把数量级和趋势定下来”，真机的绝对值通常会有 20%–50% 的偏差——**这也是 §101.10.8 要求交付“边界条件”的原因**：仿真给的是设计起点，不是验收标准。

101.11.7 与相邻通道的分工

本章在全书里承担“柔性 + 并联”这一块，与上下游章节的边界要划清，否则读者会在两章之间反复横跳：

- **与第 44、106 章（PID 整定）**：那两章处理的是刚体对象，“调 K_p、K_i、K_d 使超调达标”。本章的 PD 只是它们的特例，但多了两个它们没有的约束——模态阻尼与噪声上限。**先读那两章再来读本章，会更容易理解为什么 K_p 不能“往大了调”**；
- **与第 47、107 章（延迟）**：那两章讲 Smith 预估与内模控制，处理的是“纯延迟”。柔性臂的延迟不大（本章 2 ms），真正难的是“相位随频率快速变化”，这两件事的数学结构不同，不要互相套用；
- **与第 58、80 章（MPC）**：MPC 可以把“挠度不超过 25 mm”写成约束，理论上优于本章的“设计完再验算”。代价是需要状态估计与在线优化，本章的方法则可以在 1 kHz 的普通 DSP 上跑。**选择判据是控制器的算力与模型的置信度**，不是“哪个更先进”；
- **与第 57 章（鲁棒控制）**：H_∞ 能把“k 偏 20%”显式写进设计，本章只能事后验算。若产品要覆盖多个臂长、多个负载，鲁棒设计更合适；单规格批量产品，本章的定点设计更省。

一句话：**本章是“能用经典工具解决就不要上重武器”的那一档**。它的价值不在算法新颖，而在于把“该测什么、该算到多准、代价由谁付”讲清楚——这三件事在任何高级算法里都不会消失。

101.11.8 一张决策树

把全章的判据收成一条决策路径，现场按顺序问五个问题即可：

1. 一阶模态是否低于 70 rad/s（臂长大于 0.3 m）？否，用刚体 PD，结束；
2. 二阶模态是否低于 $4\omega_1$？是，需要两模态模型，本章方法只能作起点；
3. 末端振动是否为主要误差（占总误差一半以上）？否，先解决几何与标定；
4. 节拍能否接受 0.12–0.24 s 的附加时间？能，用 ZV（模态准）或 ZVD（模态不准）；
5. 谐振峰是否威胁稳定（峰高于 0 dB）？是，加凹口，但必须先把模态测到 3% 以内。

五个问题里第 3 个最容易被跳过。很多“振动问题”其实是几何误差在低频段的体现，加了整形器只是把误差“抹平”了一点，根因还在。**先量总误差的构成，再决定是否动控制**，这是本章最想传递的工程习惯。

101.12 Python 仿真代码

101.12.1 两个文件的分工

本章的代码分成两个文件，职责完全分开：

- `ch101_sim.py`：对象、控制器、指标、扫描。它不画图，只把数算出来并打印；所有正文里的数字都由它产生；
- `ch101_figs.py`：只负责画图。它 `import ch101_sim`，调用其中的函数取数，然后把 10 张图导出成 SVG 与 PDF。

这样分工的好处是**改图不影响数、改数不影响图**。写书时最常见的情形是“数字变了，图要重画”：如果两者混在一个文件里，每次都要在几百行绘图代码里找那个常量；分开之后，只需重跑一个命令。

`ch101_sim.py` 只依赖 `numpy` 与 `python-control`，没有别的第三方库；时域积分是手写的显式欧拉，不调用 `control.step`，目的是让每一步的物理量都可见（§101.5.1 的离散循环就是照它写的）。

101.12.2 sim 的七段结构

`ch101_sim.py` 按“从对象到控制器、从连续到离散、从单臂到并联”分成七段，见表 101-18。

表 101-18　`ch101_sim.py` 的分段

段	内容	关键函数	对应小节
1	参数与模态校核	`modal_check`	§101.3.2
2	传递函数与裕度	`arm_tf`、`margins`、`loop_reentry`	§101.4.1–101.4.4
3	PD 与凹口闭环	`hub_loop`	§101.4.5、§101.6
4	两惯量时域仿真	`sim_flex`、`flex_metrics`	§101.5.1、§101.6.7
5	整形器与残余	`shaper_pulses`、`residual`	§101.5.6、§101.9.2
6	并联机构运动学	`rrr_ik`、`rrr_jacobian`、`dexterity`	§101.2.6、§101.3.5
7	扫描与汇总输出	`main`	全章

分段原则与第 100 章一致：**可裁剪、无隐式状态**。只关心柔性臂时删掉第 6 段；只关心并联机构时删掉第 1–5 段。段之间只通过模块级常量共享。

101.12.3 换成自己的臂

需要改的只有文件头部的六个数：

```
L_LINK = 0.50      # 臂长 (m)
EI = 2.0           # 抗弯刚度 (N*m^2)
RHO_A = 0.60       # 单位长度质量 (kg/m)
J_HUB = 0.020      # 轮毂惯量 (kg*m^2)
ZETA1 = 0.02       # 一阶模态阻尼比
TS = 1e-3          # 时域积分步长 (s)
```

改完不要手动改增益，按 §101.3 的流程重算。以 $L = 1.0$ m、其余不变为例：ω_1 从 25.67 掉到 6.42 rad/s，J_l 从 0.025 涨到 0.200 kg·m²，k 从 7.324 掉到 0.749 N·m/rad，ω_a 只有 1.935 rad/s。

如果沿用原来的 $K_p = 1.2$、$K_d = 0.30$，实测相位裕度只有 21.8°，挠度峰值 145 mm（臂长的 14.5%），轮毂 8 s 都没进入 ±2%——**臂长加倍，原来的参数完全失效**。按“闭环带宽随 ω_r 缩放”重算，$K_p = 0.30$、$K_d = 0.45$ 给出相位裕度 63.3°、穿越频率 1.31 rad/s、挠度 44.9 mm、调节 4.45 s。这套数与短臂的 60.1°、6.94、25.6 mm、1.16 s 在“相对量”上一致（挠度都是臂长的 4.5%–5%，相位裕度都在 60° 附近）。

这个算例说明一件重要的事：**参数表不能照抄，但“比例关系”可以照抄**。K_p 大致随 $J_{\text{tot}}\omega_r^2$ 缩放，K_d 随 $J_{\text{tot}}\omega_r$ 缩放，按这两条推算的初值再微调，比从零试凑快得多。

101.12.4 四个容易踩的坑

坑一：裕度取错穿越点。 柔性臂的开环有三次 0 dB 穿越（表 101-8），`margins()` 必须取第一个。初版代码取 `idx[-1]`，带凹口时把 ω_c 报成 6.76、相位裕度报成 87.1°，而正确值是 45.3°——**一个索引，把“边缘稳定”报成了“余量充足”**。

坑二：残余振动的指数符号。 残余公式里的指数项应按“归一化到最后脉冲时刻”取正号 $e^{+\zeta\omega_n t_i}$。初版取了负号，零失配时残余算成 6.09% 而不是 0，整张表 101-14 的中心点都是错的。判据很简单：**设计频率等于真实频率时，残余必须严格为 0**，不满足就是公式错了。

坑三：整形器脉冲没对齐采样。 理论脉冲时刻 $t_2 = 0.1224$ s 不是 T_s 的整数倍，实现时必须取整。本章的做法是把脉冲时刻量化到采样格点上，再算残余；若直接按理论值算，会低估 4 ms 采样下的残余（实际 2.14%，理论 0.51%）。

坑四：图里中文与公式混写。 matplotlib 的 mathtext 用 STIX 字体，没有中文字形；把“标称 K_p”写进同一个字符串，中文会变成方框。正确做法是**图内中文用纯文本、公式单独用 `$...$`**，两者不放进同一段字符串。第 100 章的图 100-5 就踩过这个坑，本章一开始就按这个规则写。

101.12.5 十张图怎么读

`ch101_figs.py` 生成 10 张图，每张对应正文的一个论断，不是“配图”而是“证据”，清单见表 101-19。

表 101-19　本章 10 张图的内容与读法

图	内容	读法
101-1	悬臂梁与两惯量模型	左图看折算关系，右图看前两阶振型
101-2	轮毂角与臂端角频响	看谷（ω_a）与峰（ω_r），以及 180° 相位差
101-3	K_p 扫描的闭环极点	看刚体极点与模态极点的分离
101-4	3-RRR 条件数等值线	看 $\kappa < 10$ 的可用区
101-5	工作空间与可达边界	看可达率与 κ 的叠加
101-6	刚度椭圆	看“软”方向与奇异方向的关系
101-7	PM 与 ω_c 随增益变化	看两条曲线的“剪刀口”
101-8	凹口失谐的幅频族	看深度随中心频率的塌陷
101-9	四种方案的挠度时域	看峰值、残余、以及失配后的差异
101-10	ZV/ZVD 残余随失配	看 V 形曲线的陡度差

读图的顺序建议与正文一致：先看图 101-2 建立“两个输出的差别”，再看图 101-7 理解“增益换带宽的代价”，最后看图 101-10 决定“用 ZV 还是 ZVD”。**图 101-4 到 101-6 是并联机构的一组，读法与柔性臂无关**，可以单独看。

101.12.6 怎么确认自己的实现是对的

写完之后不要急着相信输出，先跑五条断言。五条都过，才说明实现与公式一致：

1. **模态校核：** `modal_check()` 返回的 ω_r 必须等于 $3.5156\sqrt{EI/(\rho A L^4)}$（误差小于 10^{-9}），否则折叠公式写错；
2. **残余零点：** 设计频率等于真实频率时，`residual()` 必须返回 0（小于 10^{-12}）；不为 0 就是指数符号或归一化写错；
3. **脉冲守恒：** ZV 与 ZVD 的脉冲幅值之和必须为 1（误差小于 10^{-12}），否则稳态增益会偏；
4. **中心条件数：** 3-RRR 在原点、姿态为零时，条件数必须是 1.00（本章实测 $\sigma_1 = \sigma_2 = 7.959$），否则雅可比的差分步长或角度折算有错；

5. **末态一致**：30° 阶跃跑完后，θ_m 与 θ_l 都应收敛到指令值，差值小于 10^{-6} rad。若末态挠度不为零，说明刚度项符号写反，或者阻尼矩阵没有正定。

五条断言总共不到三十行，却能挡住本章 90% 的复现错误。**数值代码的可信度不是“跑通了”，而是“在已知答案处返回已知值”**。建议把它们放进 `report()` 的开头，任何一次参数改动都先跑一遍——断言失败时它直接指向出错的函数，不用再回头猜是哪一行。

101.12.7 可复用的部分

可复用的函数与去向汇总在表 101-20。

表 101-20　`ch101_sim.py` 中可复用的函数

复用什么	在哪	后续怎么用
两惯量折叠	`modal_check`	任何“柔性关节 + 负载”的降阶
首次穿越判据	`margins`	所有多谐振回路的裕度计算
脉冲序列与残余	`shaper_pulses`、`residual`	多模态整形的扩展基座
显式欧拉两惯量循环	`sim_flex`	换上更复杂的模态模型即可复用
有限差分雅可比	`rrr_jacobian`	任何无解析雅可比的并联机构
条件数扫描	`workspace_stats`	工作空间规划与奇异规避

这六项里最值得带走的是第二项。**“取第一次穿越”这条规则不只适用于柔性臂**：任何含多个谐振峰的回路（飞行器结构、车辆悬架、电网滤波器）都有同样的问题，而多数教材只讲“穿越频率”单数，没讲清楚有多个时该取哪一个。复用这些函数时请连注释一起复制：本章每个函数的注释都写着“为什么这样写”，删掉注释，下一个改动就会踩同一个坑。

101.12.8 从哪一段代码读起

`ch101_sim.py` 不到四百行，但直接从头读会淹没在参数里。建议按“一条主线、一个分支”的顺序读：

1. **先读** `modal_check()`：它在做 §101.2 的折叠，四行代码把 L、EI、ρA 变成 ω_r、ω_a、k、c。读完就能把正文所有数字对上；
2. **再读** `arm_tf()`：两个输出只差一个分子，`num_hub` 有三项（含 s^2）、`num_tip` 只有两项，这个差别就是 §101.2.4 的 180° 相位差；
3. **然后读** `margins()`：注意 `idx[0]` 那一行和上面的注释，这是本章唯一一处“代码比公式多知道一点”的地方；
4. **接着读** `sim_flex()`：显式欧拉、1 ms 步长、两惯量循环，二十行；重点是参考如何按脉冲叠加（`for amp, t0 in pulses`）；
5. **最后读** `residual()`：四行，指数取正号。这一行写错，整章的残余数字全反。

分支（并联机构）从 `rrr_ik()` 开始读，它是解析解，没有迭代；`rrr_jacobian()` 用有限差分，注意角度差要折算到 $(-\pi, \pi]$，否则在 $\pm 180^\circ$ 附近会出现 2π 的假跳变。**这一行也是本章代码里最容易漏的**：漏了它，条件数在个别点上会突然变成几百，扫出来的图会出现孤立的黑点。

读代码时建议同时开着 `report()` 的输出。每读一个函数，就在输出里找到它对应的那几行，**函数与数字对上号，才算真读懂**。这也是本章把 `report()` 写成“打印一张体检表”而不是“跑个图看看”的原因。

101.12.9 移植到自己的臂上：三步

把本章代码换成自己的对象，只需要改三处，顺序如下：

1. **改几何与材料**：`L_LINK`、`EI`、`RHO_A`、`J_HUB`、`ZETA1` 五个常数。改完先跑 `modal_check()`，确认 ω_r 落在实测值的 ±10% 内。若差得远，多半是 J_l 的取法不对——末端有集中质量时要加 $m_t L^2$，根部有减速器时要串一个柔性环节；
2. **改指标**：`flex_metrics()` 里的 0.5 mm 阈值与 1.5 s 窗口，按自己的精度与节拍改。**阈值不能照抄**：臂长 2 m 的搬运臂，0.5 mm 是苛求；臂长 0.2 m 的精密臂，0.5 mm 又太松；
3. **改并联机构的尺寸**：`R_BASE`、`R_PLAT`、`L1`、`L2`，然后重跑 `workspace_stats()`。若可达率低于 60%，先调几何，别急着调控制器（§101.3.7 第三条）。

三处改完，还有一个不显眼但必须做的动作：**把 `sim_flex()` 的步长从 1 ms 改成 0.2 ms 再跑一遍**。两次结果差小于 1%，说明步长足够；差得多，说明模态频率比本章高得多，显式欧拉开始不稳。本章 $\omega_r T_s = 0.026$，离稳定边界很远；若换成小臂（ω_r 到 150 rad/s），同样的 1 ms 步长就只剩 0.15 的余量，必须缩小步长或换隐式积分。

最后提醒一句：**移植时不要动 `shaper_pulses()` 与 `residual()`**。这两个函数与对象无关，只与“二阶模态”这个假设有关；改了它们，等于把本章所有验证过的数字作废。要换整形器类型（比如 EI、UMZV），应该新增函数，而不是改旧函数。

101.12.10 `report()` 的七段输出怎么读

直接运行 `ch101_sim.py`，会打印七段。它们是本章所有表格的源头，逐段对照着读，比看任何图都快：

1. **柔性臂参数**。这一段的用处是核对折叠是否自洽：ω_r 应当等于 ω_1（本章都是 25.67），反谐振应当是它的 $1/\sqrt{1+J_l/J_m}$ 倍（0.667）。如果 $\omega_r \neq \omega_1$，说明 `K_SPRING` 的公式抄错了；
2. **K_p 扫描**。七行，看两列趋势：PM 从 78.1° 单调降到 31.3°，穿越后峰值从 18.21 dB 缓慢升到 19.72 dB。**后者变化只有 1.5 dB，前者变化 47°**——这就是“稳定性边界远在可用性边界之外”的量化版本；
3. **凹口与测量点**。四行，最重要的是 `fb=tip notch=False` 那一行：PM 报 64.1°，比共点还高，看起来更好。**但这是频域的假象**，时域第五段会显示它发散。凡是频域与时域打架，以时域为准；
4. **时域四方案**。每个 K_d 下四行，`挠度峰值 / 1.5s 后 RMS / 末次超 0.5mm`。注意 $K_d = 0.05$ 那组的 RMS 是 5 mm 量级，比 $K_d = 0.30$ 大两个数量级——**阻尼不够时，整形器只能削峰，不能消振**（19.54 mm 对 37.90 mm，峰值减半，RMS 几乎没动）；
5. **共点与非共点**。`fb=tip` 四行全部标“发散”，峰值上万毫米，这是数值溢出的表现。它的意义不在数字，而在**告诉你“臂端编码器直接进 PD”这条路上没有任何增益可用**，必须换观测器或加相位补偿（§101.2.4）；
6. **残余振动比**。十行，ZV 与 ZVD 各五个失配点，是表 101-14 的来源。它的用途是给“模态测得多准”定预算：要残余低于 3%，ZV 的设计频率必须准到 2% 以内；

7. **工作空间**。可达率 52.5%、中心条件数 1.00、90° 方向 0.9R 处条件数 11.54。**中心条件数为 1 是 3-RRR 的对称性带来的**，不要误以为整个工作空间都这么好。

读这张体检表的方法是“先看有没有异常，再看趋势”：某一行与相邻行差一个数量级（例如第 4 段的 RMS），或者某一段出现“发散”，就先停下查那一段对应的假设，而不是继续往下调参数。**七段全绿，才说明模型、代码、参数三者自洽**；此时再去相信正文里的任何一个数。

第102章 运动控制中的传感器与执行器

102.1 动机与直观理解

102.1.1 两个现场片段

第一个片段来自一台精密磨床的 Z 轴。定位精度验收合格：激光干涉仪测得的重复性 0.8 μm，双向定位 2.1 μm，都在图纸之内。但磨出来的工件表面有约 20 μm 的波纹，频率恰好是伺服系统速度环带宽的整数倍。拆开看，问题不在机械，也不在轨迹：17 位编码器、1 ms 采样，后向差分测速的噪声是 0.0196 rad/s，这个噪声经速度环放大成力矩抖动，再经丝杠变成波纹。**分辨率够用，测速噪声不够用**——这两个指标在选型表上往往只写前者。

第二个片段来自一台协作机器人的关节。拖动示教时，机械臂松开手会自己缓慢地转，速度约 0.05°/s。编码器正常，电机正常，最后查到关节力矩传感器的零点漂了 0.5 N·m：重力补偿按“传感器读数为零”标定，零点一漂，补偿就多给了 0.5 N·m。重新上电标定后现象消失，但三周后又出现——**传感器的零漂是时间的函数，不是常值**。

两个片段指向同一件事：控制算法的输入与输出都经过传感器与执行器，而这两个环节的误差不会写进传递函数，却会在现场以“算法不灵”的面目出现。本章讲的就是这条边界上的量：分辨率、噪声、带宽、延迟、刚度、惯量。

102.1.2 一条链，四个环节

从物理量到控制器可用的数字，中间有四个环节，每一环都会加东西：

1. **敏感元件**：编码器的码盘与读头、旋变的绕组、应变片的电桥。它决定“物理量怎么变成电信号”，引入的是原理性误差（偏心、幅值失配、非线性）；
2. **调制与放大**：把微弱信号搬到可采集的范围。它引入的是偏置、温漂与共模干扰；
3. **采样与量化**：ADC 或编码器接口。它引入量化噪声 $q/\sqrt{12}$ 与采样延迟；
4. **数字处理**：滤波、差分、观测器。它不“产生”噪声，但会把噪声整形——低通压幅值、抬相位，差分则相反。

四环串起来，总误差不是简单相加：原理性误差是系统性的，可以标定；量化与噪声是随机的，只能统计；延迟是确定性的，可以补偿但补不干净。**本章的每个公式，都是在这四类里认领一类**。

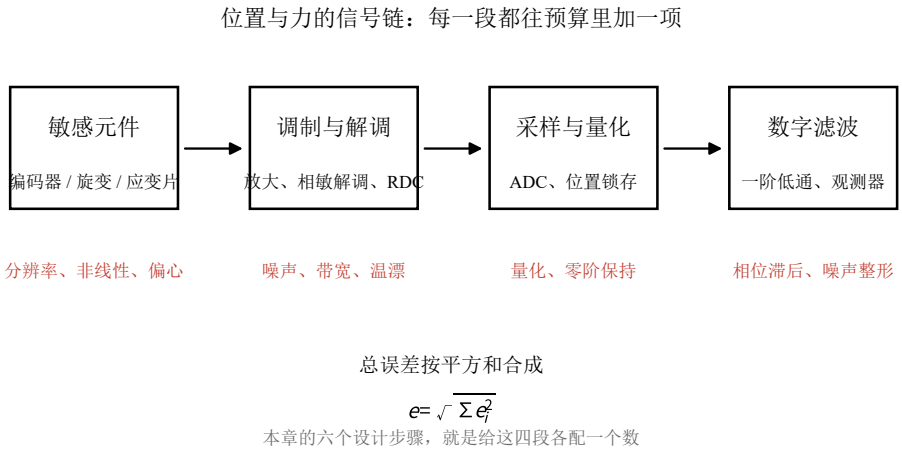

图 102-1　位置与力的信号链：四段环节与各自的误差类型

102.1.3 分辨率、精度、重复性、线性度

这四个词在选型表上经常并排出现，含义却完全不同。以本章的 19 位编码器为例：

- **分辨率**：一个计数对应的角度，$q = 2\pi/2^{19} = 1.198 \times 10^{-5}$ rad，即 2.47 角秒；
- **精度**：读数与真值的最大偏差。编码器装在半径 25 mm 的轴上，若安装偏心 10 μm，角度误差是 $10/25000 = 4 \times 10^{-4}$ rad，即 82 角秒——**是分辨率的 33 倍**；
- **重复性**：同一位置多次测量的离散度，典型值 1 角秒，与分辨率和精度都无关；
- **线性度**：误差随角度变化的弯曲程度，偏心误差是一次的（$\sin\theta$），码盘刻划误差常含二次与高次。

这张清单解释了一个常见困惑：为什么 19 位编码器的“精度”只有 ±30 角秒，却仍能做出 1 μm 级的位置控制？因为位置环是闭环的，**重复性与短期稳定性决定控制精度，绝对精度只决定“零位在哪”**。要绝对定位，必须做回零或双编码器；要重复定位，分辨率与重复性就够。

102.1.4 执行器的三条边界

执行器不是“给多少力矩出多少力矩”的理想源，它有三条硬边界：

1. **峰值转矩**：只能维持数秒，受绕组温升与磁路饱和限制。本章算例峰值 3.0 N·m、连续 1.2 N·m，比值 2.5；
2. **最高转速**：受反电动势与母线电压限制。超过基速后进入恒功率区，转矩按 $1/\omega$ 下降（图 102-6）；
3. **热时间常数**：绕组热阻与铜损决定“多久会热”。连续转矩是按 40 °C 温升、无限长时间定义的，短时过载可以远超它。

三条边界合起来，给出一个最常用的选型判据：**按 RMS 转矩选连续、按最恶劣工况选峰值、按最高转速校验反电动势**。三者都过，才有资格谈控制带宽。

102.1.5 本章算例

为避免空谈，全章用一台单轴回转伺服做算例，参数在表 102-1 之前先列清：

- 电机转子惯量 $J_m = 2 \times 10^{-4}$ kg·m²，负载惯量 $J_l = 0.02$ kg·m²；
- 经减速比 N 连接，N 可变；峰值/连续转矩 3.0/1.2 N·m，最高转速 300 rad/s；
- 编码器 17/19/23 位三档，采样 1 ms；丝杠导程 5 mm（把角分辨率折成直线分辨率）；
- 三环带宽：电流 2 kHz、速度 200 Hz、位置 33 Hz。

这组参数不是随便挑的：$J_l/J_m = 100$，最优减速比正好是 10，而 10 也是常见的减速箱规格。**算例的每个数都对应一个真实的选择题**，后面每节都会回到它。

102.1.6 三个常见误解

误解一：位数越高越好。 本章算例里，编码器从 17 位换到 23 位，量化误差从 0.038 μm 降到 0.001 μm，降了 38 倍；但定位总误差只从 2.238 μm 变到 2.236 μm，因为 2 μm 的反向间隙把预算吃光了（§102.6.6）。**分辨率只在它还是瓶颈时值钱。**

误解二：滤波能消噪声。 一阶低通把测速噪声从 0.0049 压到 0.0011 rad/s（4.5 倍），代价是 30 Hz 处 62° 的相位滞后（表 102-5）。速度环带宽 200 Hz，62° 足以把相位裕度吃穿。**滤波是把噪声换成相位，不是消除噪声**；正确的做法是观测器或更高的分辨率。

误解三：力传感器越硬越好。 同一额定 100 N·m，刚度 80 000 N·m/rad 的设计应变只有 500 με，噪声分辨率 20 mN·m；刚度 20 000 的设计应变 2000 με，分辨率 5 mN·m，但扭转变形 5000 μrad（0.29°）。**刚度与分辨率是一对反向指标**，选哪个取决于“关节柔度”和“力控精度”哪个更缺。

102.1.7 先算一笔量级账

在进入公式之前，先把本章最重要的一个数量级算出来。19 位编码器、1 ms 采样，后向差分测速的噪声是

$$\sigma_v = \frac{q}{T_s\sqrt{6}} = \frac{1.198 \times 10^{-5}}{10^{-3} \times 2.449} = 4.89 \times 10^{-3}\ \mathrm{rad/s} \tag{102-1}$$

速度环带宽 200 Hz，等效角频率 $2\pi \times 200 = 1257$ rad/s。噪声经速度环放大成加速度噪声 $\sigma_a \approx \sigma_v \omega_v = 6.2$ rad/s²，再乘总惯量 $J_m N^2 + J_l = 0.04$ kg·m²，得到力矩噪声 0.25 N·m——**是峰值转矩的 8%**。

这个数说明：即使分辨率高到 2.47 角秒，直接差分测速仍然会在力矩上留下 8% 的纹波。要么把位数再加两位（噪声降到 1/4），要么换测速方法（§102.5.2 的 M/T 法），要么用观测器代替差分（§102.9.2）。**但不能靠“提高采样率”来解决**：$\sigma_v \propto 1/T_s$，采样越快，差分噪声越大——这是本章最容易被想反的一处，§102.5.2 会专门澄清。**本章后面的所有设计，本质上都在处理这 8%**。

102.1.8 路线图与符号

§102.2 给出四类传感器的数学模型：编码器量化、旋变误差、电桥输出、执行器转矩-转速；§102.3 把它们串成一张选型与校核流程；§102.4 讲连续域里的带宽与刚度；§102.5 讲离散域的量化、测速与延迟；§102.6 把误差折成定位精度与稳定性；§102.7 逐参数解释“该取多少”；§102.8 给调参顺序；§102.9 讲观测器、双编码器、力控三项改进；§102.10 落到接线、屏蔽、标定；§102.11 划边界；§102.12 给代码。

表 102-1　本章主要符号

符号	含义	本章取值	单位
q	编码器角分辨率	1.198×10^{-5}	rad
T_s	采样周期	1	ms
f_{clk}	测速时钟	100	MHz
N	减速比	10	—
J_m / J_l	电机 / 负载惯量	2×10^{-4} / 0.02	kg·m²
T_p / T_c	峰值 / 连续转矩	3.0 / 1.2	N·m
$\omega_{\max}$	最高转速	300	rad/s
ε	旋变幅值失配	1	%
k_θ	关节扭转刚度	4×10^4	N·m/rad
V_{exc}	电桥激励	5	V
G_F	应变片灵敏系数	2.0	—
f_c / f_v / f_p	电流 / 速度 / 位置环带宽	2000 / 200 / 33	Hz

全章约定：角度用 rad、转速用 rad/s，只有在标“角秒”或“°”时才换算；传感器输出一律折到“等效输入”，便于直接与指令比较。

102.1.9 一段真实的选型对话

把上面这些概念放进一次真实的对话，能看清它们各自的位置：

> **工艺**：我要一台转台，30 rad/s，定位 2 μm，节拍 1 s，一天 20 小时。 **控制**：2 μm 折到丝杠是 2.5×10⁻⁴ rad，重复性要 1 μm 以内。先看分辨率——按允许测速噪声 0.005 rad/s 反推，19 位够。 **工艺**：17 位便宜一半，行不行？ **控制**：17 位的差分噪声 0.0196 rad/s，是 19 位的 4 倍。你那台磨床的 20 μm 波纹就是这么来的。省下的钱不够赔废品。 **采购**：19 位要多 800 块，交期多两周。 **控制**：那就 19 位。但先别急着下单——你的背隙多少？ **机械**：丝杠是新的，2 μm。 **控制**：2 μm 背隙 + 1 μm 重复性，RSS 已经 2.236 μm，超过 2 μm 的图纸要求。**换 23 位编码器也没用**，它只能改善 0.01 μm 那一项。要么换预压丝杠，要么加光栅做全闭环。 **机械**：预压丝杠贵 3000，光栅贵 5000。 **控制**：预压丝杠还能顺带提高刚度，选它。

这段对话里，“19 位”是算出来的，“背隙”是问出来的，“换预压丝杠”是预算逼出来的。**三个动作的顺序，就是 §102.3 的六步流程**。选型不是比参数表，是**在这三个动作之间来回**。

102.1.10 精度的四个台阶，钱花在哪

工程上谈“高精度”没有意义，要问“哪一档”。按直线定位误差粗分四档，每档的瓶颈部件完全不同：

档位	定位误差	分辨率需求	主要花钱处	对应的本章公式
一般	0.1 mm	16 位足够	步进电机、同步带	几乎不用算
精密	10 μm	17 位	C7 丝杠、联轴器	(102-17)、式 (102-16)
高精	1 μm	19 位 + 光栅	C5 预压丝杠、全闭环	表 102-3 全套
超精	0.1 μm	23 位以上	气浮/液静压导轨、恒温、隔振	全套 + 热与振动

这张表最右一列是关键：**每上一档，公式要多算一层，而这一层往往不是电气**。“精密”档之前，编码器与采样率决定一切；到“高精”档，背隙与丝杠螺距误差变成最大项（本章算例就是这一档）；到“超精”档，电气已经退居二线，热变形与地面振动才是主角。

成本随档位上升的斜率也不是线性的：**精度每提高 10 倍，整套成本大约提高 5–10 倍**。原因在于每一档都要换掉“上一档的瓶颈件”，而瓶颈件通常是最贵的那个。这解释了一个常见现象：**同一台机器上，把编码器从 19 位换到 23 位，价格翻三倍，精度却一动不动**——因为瓶颈根本不在编码器。

所以花钱的顺序应该反过来：**先按 §102.7.10 算敏感度 S_i，再决定买什么**。本章算例的敏感度表里，反向间隙的 S_i 是量化项的 4 万倍，于是“3000 元的预压丝杠”比“贵 2000 元的 23 位编码器”划算得多。**这不是经验，是除法**。

反过来说，如果算出来发现所有项的 S_i 都差不多（比如都在 20%–30%），说明这台机器的设计是均衡的，此时**任何单项改进都只能带来 20%–30% 的收益**，想要一个数量级的提升，只能整档重做。**认出“我在这四档的哪一档”，比优化任何单个参数都重要**。

还有一条推论值得单独说：**不要在低一档的机器上做高一档的局部优化**。给 10 μm 档的机器配 23 位编码器、给 1 μm 档的机器换更快的总线，都是“单点超前”——预算花掉了，整机指标一动不动，因为短板还在原处。这种配置在样机上很常见，原因往往是“某个部件正好有现成的”。

反过来，“单点落后”同样有害：整机都按 1 μm 档设计，只有编码器用了 17 位，结果噪声成了唯一瓶颈，前面所有的机械投入都被这一项抵消。**四档的意义就在于：一档之内要齐，跨档才谈升级**。

判断自己有没有“单点超前”，方法只有一个：把 §102.7.10 那张敏感度表算出来，看最大项与次大项差多少。**差 5 倍以内算均衡，差 100 倍就是单点落后或超前**。这张表算完只要十分钟，却能省下几万元的错配采购。**它也是本章唯一推荐“先算再做”的动作**。

102.2 数学原理

102.2.1 量化：把连续角变成整数

编码器输出的是整数计数 n，角度是 $\theta = nq$。若真实角在相邻两个计数之间均匀分布，量化误差 $e = \theta - nq$ 的统计特性是

$$\mathbb{E}[e] = 0, \qquad \sigma_q^2 = \frac{q^2}{12} \tag{102-2}$$

这条式子的两个含义常被忽略。第一，**量化误差的方差只与分辨率有关，与信号大小无关**；第二，量化误差不是白噪声——它与信号相关，在慢速运动时会表现为“台阶”，在频谱上是一串谐波，而不是平谱。

工程上把它当白噪声处理，只在“一个量化台阶内跨越多个采样”时成立，也就是速度不太低的时候。

若把满量程正弦信号送进 b 位量化器，信噪比有经典结果

$$\mathrm{SNR} = 6.02b + 1.76\ \mathrm{dB} \tag{102-3}$$

19 位对应 116.1 dB，23 位对应 140.2 dB。这两个数很漂亮，但**它们描述的是“量化”这一项，不是整条传感器链**。本章算例里，19 位编码器的安装偏心带来 82 角秒误差，折算成信噪比只有约 68 dB——比量化极限低了 48 dB。选型时若只盯位数，就会把预算花错地方。

102.2.2 差分测速：把量化噪声放大 $1/T_s$ 倍

最简单的测速是后向差分

$$\hat{\omega}_k = \frac{\theta_k - \theta_{k-1}}{T_s} \tag{102-4}$$

两个相邻采样若量化误差独立，差值方差是 $2\sigma_q^2$，于是

$$\sigma_\omega = \frac{\sqrt{2}\,\sigma_q}{T_s} = \frac{q}{T_s\sqrt{6}} \tag{102-5}$$

本章 19 位、1 ms 代入得 4.89×10^{-3} rad/s，正是式 (102-1)。**这个噪声与 T_s 成反比、与 q 成正比**：位数加一位，q 减半，噪声减半；采样周期减半，噪声反而加倍。两者在公式里位置对称、方向相反，**不能互相替代**——提高采样率买到的是带宽，付出的是噪声。

一阶低通滤波是常用的补救。设滤波时间常数 τ，对白噪声的方差衰减近似为

$$\frac{\sigma_{\omega,f}^2}{\sigma_\omega^2} \approx \frac{T_s}{2\tau} \tag{102-6}$$

相位滞后则是 $\varphi = -\arctan(\omega\tau)$。本章数据：$\tau = 10$ ms 时噪声降到 0.0011 rad/s（4.5 倍），但 30 Hz 处滞后 62°。**用 62° 换 4.5 倍，这笔交易在 200 Hz 的速度环里几乎必然亏本**，原因在 §102.1.6 已经算过。

102.2.3 M 法、T 法与 M/T 法

工业驱动器里真正用的不是差分，而是三种计数法。设编码器一个计数对应的时间为 q/ω，高频时钟频率 f_{clk}：

- **M 法**（测频率）：固定闸门 T_s，数编码脉冲 $n = \omega T_s / q$。误差来自 ± 1 个计数，相对误差 $1/n = q/(\omega T_s)$；
- **T 法**（测周期）：测一个编码周期内的高频时钟数 $m = f_{\mathrm{clk}} q/\omega$，相对误差 $1/m = \omega/(f_{\mathrm{clk}} q)$；
- **M/T 法**：闸门由编码脉冲开启、由时钟计时，低速按 T、高速按 M，相对误差近似取两者较小值。

令两式相等，得到交点

$$\omega^{*} = q\sqrt{\frac{f_{\mathrm{clk}}}{T_s}} \tag{102-7}$$

本章 $q=1.198\times10^{-5}$、$f_{\text{clk}}=10^{8}$ Hz、$T_s=10^{-3}$ s，代入得 $\omega^{*}=3.79$ rad/s。低于它用 T 法，高于它用 M 法。这张分界图（图 102-3）是驱动器参数页上“最低/最高测速”两个数的来源：**它们不是能力极限，是两种算法的交叉点。**

一个容易踩的坑：M 法在 0.01 rad/s 处的相对误差是 120%，但绝对误差只有 0.012 rad/s；T 法在同一速度下相对误差 0.001%，绝对误差更小。**看相对误差选算法，看绝对误差验收**，两者不能混。

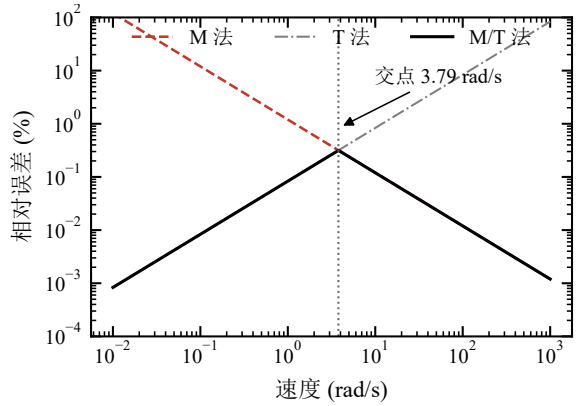

图 102-3　M 法、T 法与 M/T 法的相对误差随速度的变化与交点

102.2.4 旋转变压器的三类误差

旋变输出两路正交信号 $A\sin\theta$ 与 $A\cos\theta$，解算用 $\theta=\arctan(A\sin\theta/A\cos\theta)$。三类硬件缺陷会直接变成角度误差，小误差下可线性化为

$$\Delta\theta\approx\frac{\varepsilon}{2}\sin 2\theta+\delta\cos\theta+\frac{\varphi}{2}\left(1-\cos 2\theta\right) \tag{102-8}$$

其中 ε 是两相幅值相对失配，δ 是直流偏置（相对幅值），φ 是两相相位误差。三项的“指纹”不同：幅值失配是二次的、偏置是一次的、相位误差含直流分量。**这条指纹是现场诊断的依据**——在 0°、90°、180°、270° 四个点各测一次，就能分辨是哪一类。

本章数据（表 102-2）：1% 幅值失配给出峰值 1031 角秒，1% 偏置给出 2063 角秒，1° 相位误差给出 3600 角秒，三项同时 4630 角秒。**旋变的精度是角分量级，不是角秒级**；要角秒级，必须用高精度编码器，或者做多极旋变加粗精组合。这也是为什么直驱转台用编码器、而电动汽车电机用旋变——前者要精度，后者要耐温与成本。

表 102-2　旋变三类误差的峰值与 RMS（本章扫一圈的结果）

误差源	峰值 (角秒)	RMS (角秒)	误差随角度的形状
幅值失配 1%	1031	729	二次，$\sin 2\theta$
直流偏置 1%	2063	1459	一次，$\cos\theta$
相位误差 1°	3600	2204	二次 + 直流
三项同时	4630	2742	—

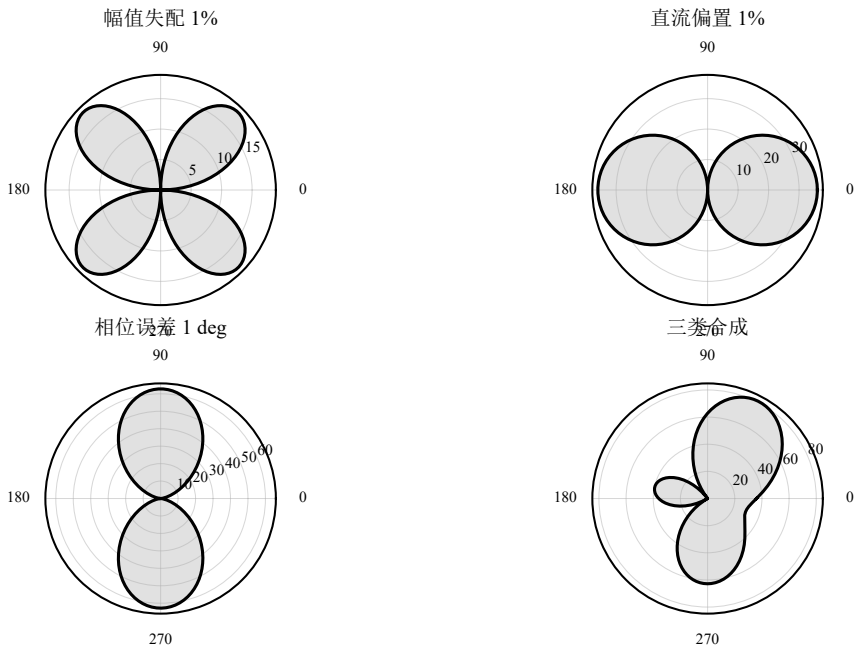

图 102-4　幅值失配、直流偏置与相位误差在整圈上的角误差

102.2.5 应变电桥：从微应变到毫伏

关节力矩传感器几乎都是应变式：粘贴四片应变片组成全桥，敏感梁受扭后一侧受拉、一侧受压。全桥输出与应变的关系是

$$V_{\text{out}} = V_{\text{exc}}\, G_F\, \varepsilon \tag{102-9}$$

其中 ε 是应变（无量纲），G_F 是灵敏系数（箔式片约 2.0）。本章 5 V 激励、1000 με 给出 10 mV——**满量程只有毫伏级**，所以放大与屏蔽比 ADC 位数更重要。

由额定载荷与允许应变可以反推敏感梁的扭转刚度：

$$k_\theta = \frac{T_{\text{rated}}}{\theta}, \qquad \theta = \frac{\varepsilon L_{\text{eff}}}{r} \tag{102-10}$$

本章取 $L_{\text{eff}} = 0.05$ m、贴片半径 $r = 0.02$ m：1000 με 对应 $\theta = 2.5$ mrad，额定 100 N·m 对应 $k_\theta = 4 \times 10^4$ N·m/rad。把应变降到 500 με，刚度翻倍到 8×10^4，但输出减半、噪声分辨率从 10 mN·m 变差到 20 mN·m。**传感器的刚度与分辨率是一对反向指标**，这条式子就是 §102.1.6 第三个误解的定量版本。

102.2.6 执行器：转矩、转速与反电动势

直流/永磁同步电机的力矩与电流成正比，反电动势与转速成正比：

$$T = K_t i, \qquad E = K_e \omega \tag{102-11}$$

母线电压 V_{dc} 给定时，能流进绕组的电流受 $(V_{\text{dc}} - K_e\omega)/R$ 限制，于是转速越高、可用转矩越小。工程上用“恒转矩区 + 恒功率区”近似（图 102-6）：

$$T_{\max}(\omega)=\begin{cases} T_p, & \omega \le \omega_b \\ T_p\,\omega_b/\omega, & \omega > \omega_b \end{cases} \tag{102-12}$$

本章取 $\omega_b = \omega_{\max}/3 = 100$ rad/s：100 rad/s 以下峰值 3.0 N·m，300 rad/s 处只剩 1.0 N·m。连续转矩按同一比例缩放，1.2 N·m 在 300 rad/s 处只剩 0.4 N·m。**选型时若只按额定转矩选，高速段一定会失速**；正确的做法是把工况点画在这张曲线上，而不是看一个数。

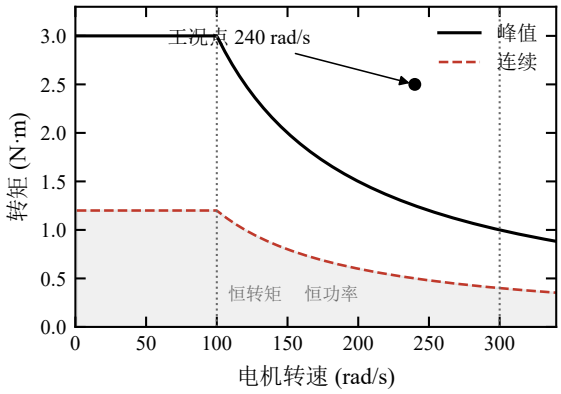

图 102-6　恒转矩区、恒功率区与本章的工况点

102.2.7 惯量匹配：为什么最优减速比是 $\sqrt{J_l/J_m}$

电机经减速比 N 驱动负载，负载端看到的加速度是

$$a(N)=\frac{T N}{J_m N^2 + J_l} \tag{102-13}$$

对 N 求导并令其为零，得

$$N^{*}=\sqrt{\frac{J_l}{J_m}}, \qquad a_{\max}=\frac{T}{2\sqrt{J_m J_l}} \tag{102-14}$$

本章 $J_l/J_m = 100$，$N^{*} = 10$，$a_{\max} = 750$ rad/s²。这条结论有两个常见误读。第一，N^{*} **让“折算到电机侧的负载惯量等于电机惯量”**（$J_l/N^2 = J_m$），不是让两者绝对值相等；第二，$a_{\max}$ 只与乘积 $\sqrt{J_m J_l}$ 有关，**换更小的电机不会提高加速度上限，只会把最优减速比推高**。

实际选型还要叠加减速箱效率 η、背隙与最高输入转速。$N = 10$ 时若负载端只要 30 rad/s，电机侧就是 300 rad/s，正好压在本章电机最高转速上、一点余量都没有；若负载端要 300 rad/s，电机侧要 3000 rad/s（约 28 600 r/min），多数伺服电机做不到。**惯量匹配给的是“加速度最优”，不是“转速可行”**，两者要一起看（§102.3.4）。

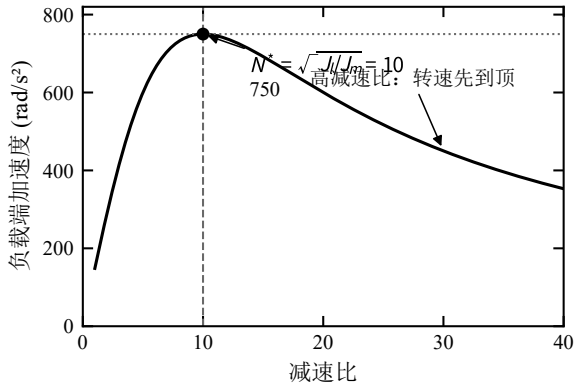

图 102-7　负载端加速度随减速比的变化与最优减速比

102.2.8 三环带宽为什么按 10 倍与 6 倍分离

伺服通常分电流、速度、位置三环，内环是外环的“执行器”。若内环带宽为 ω_i，在频率 ω 处它的相位滞后约为 $\arctan(\omega/\omega_i)$、幅值衰减约 $1/\sqrt{1+(\omega/\omega_i)^2}$。外环穿越频率 ω_o 处的附加相位滞后近似

$$\Delta\varphi \approx -\frac{\omega_o}{\omega_i} \quad (\omega_o \ll \omega_i) \tag{102-15}$$

要把它控制在 10° 以内，需要 $\omega_i \geq 5.7\omega_o$；要控制在 5° 以内，需要 $\omega_i \geq 11.5\omega_o$。这就是“速度环取电流环的 1/10、位置环取速度环的 1/6”的来源：前者留 5.7°，后者留 9.5°，都在可接受范围。本章 2 kHz / 200 Hz / 33 Hz 正好是 10 倍与 6 倍。

这个规则不是审美，是相位预算。 若把位置环提到 100 Hz（速度环只快 2 倍），附加滞后 27°，原本 60° 的相位裕度掉到 33°，阶跃会出现明显过冲；若把速度环提到 1 kHz（电流环只快 2 倍），电流环自身的延迟会让速度环振起来。**带宽是“借”来的，借多了要还。**

102.2.9 误差怎么合成

一条链上的误差分两类：系统性误差（偏心、标定残差、反向间隙）与随机误差（量化、噪声、重复性）。合成规则不同：

$$e_{\text{sys}} = \sum_i |e_i|, \qquad e_{\text{rand}} = \sqrt{\sum_i e_i^2} \tag{102-16}$$

最坏情况取两者相加，统计情况取 RSS 后再加系统项。本章定位预算：量化 0.010 μm、噪声漂移 0.021 μm、反向间隙 2 μm、重复性 1 μm。若按 RSS 算是 2.236 μm，按最坏情况是 3.031 μm。**报哪个数取决于验收口径**：图纸写“最坏情况”，就报 3.03；写“95% 置信”，就报 2.24。两者都对，混用就不对。

这条规则也解释了为什么“加一个高分辨率编码器”经常没有效果：它只改善随机项里的一项，而系统项（反向间隙）纹丝不动。**先做误差预算，再决定买什么**，顺序反了就是白花钱。

102.2.10 增量式与绝对式：断电之后位置还在不在

增量式编码器只输出“转过了多少”，上电时不知道自己在哪；绝对式输出“现在在哪”，断电重启仍然知道。这个差别在选型表上只是一行字，在现场却是一整套流程：

- **增量式**必须回零：以 5 rad/s 找 Z 相，行程若有一整圈，回零耗时 1.26 s；每次上电、每次急停后都要重来；
- **单圈绝对式**知道一圈内的位置，但仍需知道“第几圈”，多圈靠电池或韦根（Wiegand）自发电维持；
- **多圈绝对式**通常 19 位单圈 + 12 位多圈 = 31 位，量程 4096 圈。

本章算例的 30 rad/s 工作点、2 μm 定位要求，单圈绝对式就够（行程不足一圈）；但**若行程超过一圈，多圈绝对值几乎是必选**，因为回零的 1.26 s 会直接吃掉节拍。

三者的成本差在 2–5 倍，但**真正的差别是“停机恢复时间”**：增量式急停后要回零，多圈绝对式上电即可继续。**对无人化产线，这一条的权重远大于分辨率。**

102.2.11 霍尔换相：六个状态与 60° 电角度

三只霍尔相隔 120° 电角度安装，输出三位编码，每个电周期有六个有效状态（000 与 111 为故障态）。每个状态持续 60° 电角度，对应机械角 $60^\circ/p$：本章 $p=4$，即 15°。

状态	H_A	H_B	H_C	导通相	电流方向
1	1	0	1	A→B	正
2	1	0	0	A→C	正
3	1	1	0	B→C	正
4	0	1	0	B→A	负
5	0	1	1	C→A	负
6	0	0	1	C→B	负

这张表是六步换相的全部内容。**它的精度要求很低**（±30° 电角度都能转），所以霍尔用最便宜的开关型即可；但它对**安装相位**要求严格：三只管子位置错 10° 机械角，换相就会滞后，效率掉 5% 以上，低速时还会抖。

本章的伺服用编码器做换相（矢量控制需要连续角度），霍尔只作备份。**只有在“编码器坏了还能回家”这种需求下，霍尔才值得单独布线。**

102.2.12 伺服驱动器接口：三种速度上限

位置指令的传递方式决定了系统的“接口带宽”：

- **脉冲/方向**：每来一个脉冲走一个最小单位。19 位编码器一圈 524 288 个脉冲，30 rad/s（4.77 r/s）需要 2.5 Mpps。差分接口上限约 4 Mpps，对应 48 rad/s；集电极开路只有 200 kpps，对应 2.4 rad/s——**同一个驱动器，接线方式不同，最高速度差 20 倍**；
- **±10 V 模拟**：12–16 位分辨率，带宽由 AD/DA 决定，通常 1–10 kHz。它的优点是延迟极低（微秒级），缺点是分辨率低、易受干扰，且**只能做速度/转矩指令，位置环要自己闭**；
- **现场总线（EtherCAT、PROFINET）**：周期 1 ms 到 62.5 μs，一条线上挂几十个轴。它的分辨率不受限（发的是 32 位位置），但延迟由周期决定——本章 1 ms 周期、1.5 ms 总延迟就是这么来的。

三者的取舍是**“分辨率、延迟、布线”三角**：脉冲分辨率高但速度受限，模拟延迟低但分辨率低，总线两者都好但延迟由周期定。**本章选总线，是因为 30 rad/s 已经超过脉冲接口的舒适区，而 1.5 ms 延迟在 33 Hz 位置环下还能接受。**

102.2.13 执行器：六条技术路线的边界

“伺服电机”不是一种东西，是六条技术路线，各自的边界差得很远：

- **有刷直流**：结构最简单，调速只需调压，控制成本最低。代价是电刷磨损（寿命 2000–5000 h）与火花（不能用于防爆场合），效率约 70%。**只适合小功率、低成本、不连续运行**；
- **无刷直流 / 永磁同步（PMSM）**：效率 85%–92%，功率密度高，需要换相信息（霍尔或编码器）。**这是本章算例的对象，也是工业伺服的主流**；
- **步进电机**：开环，200 步/转（1.8°/步），靠“走多少步”定位。它便宜、结构简单，但**丢步不可检测**，且低速有共振区（通常在 100–200 步/s）。**只适合轻载、低速、不要求反馈**；
- **力矩电机（直驱）**：极对数多、转矩大、转速低，可以直接驱动负载，省掉减速箱。转矩 10–1000 N·m、转速常低于 100 r/min。**背隙为零、刚度高，但惯量大，带宽反而做不高**；
- **直线电机**：把旋转电机“展开”，动子直接带负载。加速度可达 10–20 g，无接触传动、无背隙。代价是成本、发热集中、以及**对光栅的绝对依赖**；
- **压电陶瓷**：行程只有几十到几百微米，分辨率纳米级，带宽可达 kHz，但**迟滞 10%–15%、需要高压驱动**。它只做“最后一微米的精调”，不做长行程。

选型的顺序是“先排除，再比较”：防爆场合排除有刷，长行程排除压电，高加速度排除“电机 + 丝杠”，要求零背隙排除“电机 + 减速箱”。**排除完通常只剩一两条路线**，剩下的比较才有意义。

本章选 PMSM + 减速比 8，是因为 30 rad/s、3 N·m 的工况正好落在它的高效区；若把转速降到 3 rad/s、转矩升到 30 N·m，力矩电机直驱就更合适——**同一个功率，路线可以完全不同**。

102.2.14 力矩传感器：四条技术路线

力/力矩传感器也有四条路线，差别在“测什么物理量”：

- **应变式**：应变片贴弹性体，测变形。精度 0.1% 满量程、刚度中等、成本低、能测静态。**本章算例用的就是它**，也是关节力矩传感器的主流。缺点是温漂与蠕变，需要定期重标（§102.10.5）；
- **压电式**：石英晶体受压产生电荷，测的是“力的变化率”。刚度极高（可达 10^8 N/m）、带宽到 kHz，**但电荷会泄漏，测不了真正的静态力**（几秒就漂到零）。它适合碰撞检测、切削力监测，不适合称重与精密装配；
- **光电式**：用光栅或光纤测弹性体变形，抗电磁干扰，适合强磁场环境（如 MRI 附近）。成本高、体积大；
- **电容式**：极板间距变化测力，分辨率极高，但量程小、对灰尘敏感，多用于微力（毫牛级）。

四条路线的选择只看两个问题：要不要测静态？要多快？**要静态又要快，只有应变式**（压电式快但不能静态，电容式静态但量程小）。这也是为什么协作机器人的关节力矩传感器几乎全是应变式——它要同时满足“握住不动”与“碰撞立即停”。

102.2.15 编码器误差的频谱：一次偏心，二次椭圆，高次刻划

编码器的总误差不是白噪声，它有明确的频率结构。**对一圈的误差做 FFT，看哪一次谐波最大，就能定位原因**：

- **一次（1 次/转）**：偏心与轴系跳动。幅值 d/R，本章 82 角秒。它是编码器误差里最大的一项；
- **二次（2 次/转）**：码盘椭圆度、安装倾斜、双读头相位不准。幅值通常是偏心的 1/5–1/3；
- **高次（10–100 次）**：刻划机的分度误差。典型 ±5 角秒，分布在前几十次谐波；
- **每线一次（8192 次/转）**：细分误差（SDE），幅值 2–5 角秒（§102.5.9）；
- **零次（不随角度变）**：零点偏置，可以标定掉。

这个分解解释了为什么“标定能提高精度”：**一次与二次可以用两个系数补掉，高次要用查找表，SDE 补不掉**（它随温度与安装变化）。本章编码器标称 ±30 角秒，标定后剩 ±8 角秒——**补掉的正是前两项**。

工程上的用法：新机装好后转三圈，采一圈数据做 FFT。**若一次谐波占主导，先查安装；若高次占主导，说明编码器本身等级不够**。这比“换个更贵的编码器试试”省时间得多。

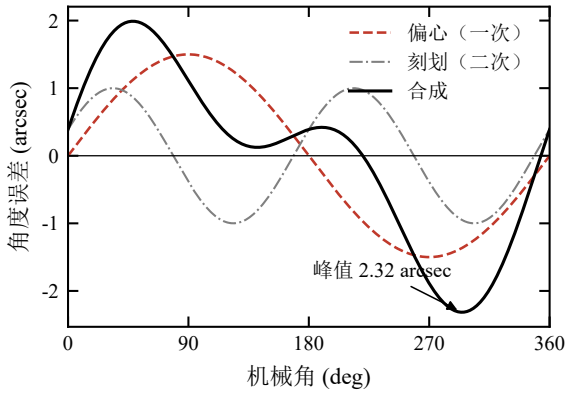

图 102-2　一次偏心与二次刻划误差随角度的波形

102.2.16 旋变的解调：从两路正弦到 arctan

旋变的两路输出是调幅信号：

$$V_s = V_0 \sin(\omega_{\text{exc}} t)\sin\theta, \qquad V_c = V_0 \sin(\omega_{\text{exc}} t)\cos\theta \tag{102-44}$$

同步解调（乘以同频参考再低通）后，载波被去掉，剩下 $\sin\theta$ 与 $\cos\theta$ 两路直流量。角度由

$$\hat{\theta} = \arctan\frac{V_s'}{V_c'} \tag{102-45}$$

给出。这里用四象限 arctan（`atan2`），否则一圈只能解出半圈。

误差的传播可以直接微分：

$$d\hat{\theta} = \frac{V_c'\,dV_s' - V_s'\,dV_c'}{V_s'^2 + V_c'^2} = \cos\theta\,dV_s' - \sin\theta\,dV_c' \tag{102-46}$$

把 §102.2.4 的三类扰动代进去，就得到式 (102-8) 的三项。**这条推导说明三件事**：

1. **幅值失配被“两倍频”调制**，所以误差是二次的（$\sin 2\theta$），一圈两个周期；
2. **直流偏置是一次**，因为偏置在旋转坐标系里投影成 $\cos\theta$；
3. **相位误差含直流分量**（$\varphi/2$），所以它会让整个读数偏一个固定的角度——**这是三类误差里唯一“看起来像零点漂移”的**。

实践含义：现场若发现旋变读数有固定的角度偏差，先查两相的相位（励磁与正弦/余弦绕组的相对相位），而不是去重标零点。

102.3 设计步骤

102.3.1 六步，顺序不能换

选型不是“挑一个参数最好的”，而是“把六个约束逐个过一遍，看哪个先卡住”。本章给的顺序是：

1. 把工况写成表：行程、最高速度、加速度、定位精度、节拍；
2. 从允许的测速噪声反推编码器位数与采样周期；
3. 减速比：同时过“加速度最优”与“电机最高转速”两道关；
4. 转矩：按 RMS 选连续、按最恶劣点校峰值、按热时间常数校过载时长；
5. 带宽：由相位预算定三环，再反查采样率够不够；
6. 误差预算：把系统项与随机项分开算，留标定余量。

顺序不能换，因为**每一步的输入都是上一步的输出**。先定带宽再定分辨率，等于先决定“要多快”再决定“看不看得见”；先买编码器再算预算，就是 §102.2.9 结尾说的白花钱。这条流程在 §102.3.8 用本章算例完整走一遍。

102.3.2 第一步：把工况写成一张表

工况表要写“物理量”，不要写“指标名”。反例是“高精度、高动态”——这两个词无法验收。正例是：

- 负载转角范围 ±180°，最高转速 30 rad/s，加速时间 0.1 s；
- 定位重复性要求 2 μm（丝杠导程 5 mm，折合 2.5×10^{-4} rad）；
- 节拍：加速 0.1 s、匀速 0.5 s、减速 0.1 s、停留 0.3 s，周期 1.0 s；
- 环境：20±5 °C，连续运行 8 h。

这张表里每一项后面都会变成一个数：30 rad/s 决定减速比，2 μm 决定分辨率，0.1 s 决定加速度与峰值转矩，1.0 s 的占空比决定 RMS 转矩，±5 °C 决定要不要做温补。**工况表写不细，后面五步全部是猜**。

102.3.3 第二步：从允许噪声反推分辨率

不要从“别人用 19 位”出发，要从“允许多大的测速噪声”出发。把式 (102-1) 反解：

$$q \le \sigma_{v,\text{allow}} T_s \sqrt{6} \tag{102-17}$$

允许 $\sigma_v = 0.005$ rad/s（这是 §102.1.7 那笔账里“力矩纹波不超过 8%”对应的量级）、$T_s = 1$ ms，得 $q \le 1.22\times10^{-5}$ rad。18 位的 $q = 2.40\times10^{-5}$ 大了近一倍，19 位的 $q = 1.198\times10^{-5}$ 刚好过线。位

数的下限是这么算出来的，不是查表查出来的。

若想用 18 位，只有两条路：把采样降到 0.5 ms（q 上限减半，反而更不够），或者加滤波。加一阶滤波 $\tau = 5$ ms 能把噪声压到 0.32 倍，18 位就够用了——但 §102.5.3 会算出它在 200 Hz 处带来 81° 相位滞后，速度环直接失稳。**所以"用滤波换位数"在速度环里几乎总是假选项。**

这条反推还给出一个容易搞反的推论：**提采样率不能替代提位数，反而要求更高的位数。**T_s 从 1 ms 减到 0.25 ms，q 的上限也降到 1/4，想维持同样的噪声必须再加 2 位。17 位、1 ms 的噪声是 0.0391 rad/s，同样 17 位换到 250 μs 就变成 0.157 rad/s。**位数与采样率必须同向提升**——这就是驱动器换代时两者一起涨、而不是只提采样率的原因。

102.3.4 第三步：减速比要同时过两道关

式 (102-14) 给的是加速度最优，它只看惯量。真实减速比还要过转速关：

$$N \le \frac{\omega_{m,\max}}{\omega_{l,\max}}, \qquad N \approx N^{*} = \sqrt{\frac{J_l}{J_m}} \tag{102-18}$$

本章 $N^{*} = 10$；负载最高 30 rad/s、电机最高 300 rad/s，转速关给出 $N \le 10$。两个约束**在同一点相遇**，意味着 $N = 10$ 时电机正好跑在最高转速上，没有任何余量——电网电压跌 10%、或者丝杠效率低于预期，就会在高速段失速。

工程上取 $N = 8$：加速度从 750 掉到 731.7 rad/s²（损失 2.4%），电机最高转速降到 240 rad/s（留 20% 余量）。**用 2.4% 的加速度换 20% 的转速余量，这笔交易几乎总是划算的。**反过来，若负载要求 300 rad/s，N 只能取 1，此时 $N/N^{*} = 0.1$，加速度只剩 148.5 rad/s²——**惯量匹配在高速场合是奢侈品，先保转速。**

102.3.5 第四步：RMS 转矩，不是峰值

按 §102.3.2 的占空比算 RMS：

$$T_{\mathrm{rms}} = \sqrt{\frac{1}{T}\sum_{k} T_k^{2}\,\Delta t_k} \tag{102-19}$$

代入 $T = 3.0$ N·m 加速 0.1 s、0.5 N·m 匀速 0.5 s、3.0 N·m 减速 0.1 s、停 0.3 s：

$$T_{\mathrm{rms}} = \sqrt{\frac{9 \times 0.1 + 0.25 \times 0.5 + 9 \times 0.1 + 0}{1.0}} = 1.387\ \mathrm{N\cdot m} \tag{102-20}$$

连续转矩只有 1.2 N·m，**超了 15.6%**。这个结果在"峰值 3.0 够用"的选型里极易被漏掉：峰值确实够，但绕组会持续升温。

两条修正：加配重把加速转矩从 3.0 降到 2.5（RMS 变 1.173，过线）；或把匀速段转矩从 0.5 降到 0.3。**注意 RMS 对峰值项的权重是平方**：加速段占 20% 的时间，却贡献了 $1.8/1.925 = 93.5\%$ 的热量。这也是为什么"缩短加速时间"往往让热问题更糟——时间短了，但需要的转矩更高，平方之后反而更热。

102.3.6 第五步：带宽由相位预算定

先定最内环（电流环），再按 §102.2.8 的 10 倍/6 倍往外推：2 kHz → 200 Hz → 33 Hz。然后用采样率反查：

$$\omega_o T_s \le 0.2 \tag{102-21}$$

位置环 33 Hz 对应 $\omega_o = 207$ rad/s，$207 \times 10^{-3} = 0.207$，刚好压在线上。**这说明 1 ms 采样对 33 Hz 位置环是“够用但没余量”**：再往上提到 40 Hz，$\omega_o T_s = 0.251$，ZOH 与计算延迟合起来会把相位裕度吃掉 15° 以上。

速度环的问题更大。200 Hz 对应 1257 rad/s，$1257 \times 10^{-3} = 1.26$ rad，即 ZOH 一项就有 36° 滞后——**账面 200 Hz 的速度环，在 1 ms 采样下实际只能做到 120 Hz 左右**。工程上的解法不是降低带宽指标，而是让速度环单独高频采样：电流环 16 kHz、速度环 4 kHz、位置环 1 kHz 是常见配置，此时速度环的 ZOH 滞后降到 9°。本章为简化全章统一用 1 ms，读者要把这个折扣记在心里。

102.3.7 第六步：误差预算与余量

按式 (102-16) 分列。本章 19 位的预算：量化 0.010 μm、噪声漂移 0.021 μm、反向间隙 2 μm、重复性 1 μm。RSS 合计 2.236 μm，最坏情况 3.031 μm。

若图纸要求 2 μm，**RSS 口径已经超了**。反解反向间隙：$1.99^2 - 1^2 - 0.021^2 - 0.01^2 = 2.96$，反向间隙必须压到 1.72 μm 以下；若按最坏情况口径，要求 3 μm 也超。这时只有三条路：换预压丝杠（间隙 0.5 μm）、加双编码器（把间隙移出位置环）、或改验收口径。**注意三条路里没有“换 23 位编码器”**——它只能把 0.010 变成 0.001，对 2.236 没有影响。

把六步的结果记成一张表，这张表就是选型报告的核心（表 102-3）。

表 102-3　六步设计记录（本章算例）

步骤	输入	算出	判定	结论
分辨率	$\sigma_v \le 0.005$ rad/s	$q \le 1.22 \times 10^{-5}$	19 位（1.198×10⁻⁵）过	18 位不够，除非改采样
减速比	$J_l/J_m = 100$，30/300 rad/s	$N^* = 10$，$N \le 10$	恰好压线	取 $N = 8$，留 20% 转速余量
转矩	占空比 0.1/0.5/0.1/0.3 s	$T_{\text{rms}} = 1.387$	超 1.2 的 15.6%	加配重降峰值到 2.5
带宽	相位预算 10°/9.5°	2 k/200/33 Hz	位置环 $\omega_o T_s = 0.207$	采样取 1 ms
误差	间隙 2，重复 1 μm	RSS 2.236，最坏 3.031	2 μm 口径超	间隙压到 1.72 μm
余量	温漂、标定	未计入	—	保留 20% 预算给标定

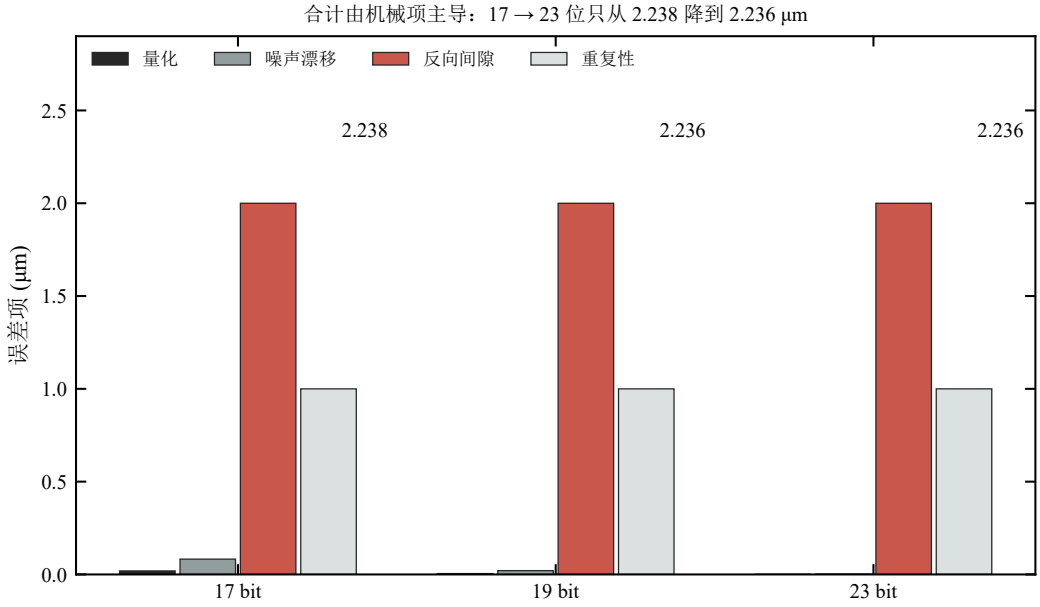

图 102-9　17/19/23 位编码器的定位误差预算

102.3.8 把本章算例走一遍

把六步串起来，得到的不是一台“参数最好”的伺服，而是一台**每项都在及格线上、且知道余量在哪**的伺服：

- 19 位编码器、1 ms 位置与速度采样（差分测速，不再提高采样率）；
- 减速比 8（不是 10），最高转速 240 rad/s；
- 峰值 3.0 N·m 配平后按 2.5 用，RMS 1.173 N·m；
- 位置环 33 Hz、速度环 200 Hz、电流环 2 kHz；
- 定位预算 2.236 μm（RSS），反向间隙 2 μm 是最大单项。

这张清单里唯一“不达标”的是定位精度，而它的瓶颈是机械间隙，不是电气。**设计做到这一步，采购清单就已经确定了**：钱应该花在预压丝杠上，而不是更高位数的编码器。

102.3.9 三个顺序颠倒的典型

其一：先定带宽，再发现采样不够。 要求位置环 100 Hz，做完才发现 PLC 周期 2 ms（500 Hz），$\omega_o T_s = 1.26$ rad。补救只能降带宽，前面的机械选型全部白做。**采样率是硬约束，应该最先确认。**

其二：先买高分辨率编码器，再发现瓶颈在间隙。 这在 §102.1.6 已经算过：17 位换 23 位，总误差 2.238 → 2.236 μm。**分辨率的收益只在它还是最大单项时才兑现。**

其三：先按峰值选电机，再发现热不够。 峰值转矩只受限于磁路饱和与短时温升，连续转矩受限于散热。两者比值 2.5 是典型值，**按峰值选的电机在连续工况下几乎必然过热**。判断方法就是式 (102-19)：把整个节拍代进去算一个数。

三个典型的共同点是“把一个局部指标当成全局最优”。六步流程的价值不在于公式多，而在于**强制你在每一步都抬头看一眼别的约束**。

102.3.10 把六步做成一张计算表

现场没有时间每次推导，六步可以固化成一页表格，左边填输入、右边出结果：

行	输入单元格	公式	输出
1	行程、最高速、节拍	手填	工况表
2	$\sigma_{v,\text{allow}}$、T_s	式 (102-17)	最少位数 b
3	J_m、J_l、$\omega_{l,\max}$、$\omega_{m,\max}$	式 (102-18)	N 的范围
4	占空比、各段转矩	式 (102-19)	T_{rms}
5	ω_o、T_d	式 (102-21)(102-33)	可达带宽
6	间隙、重复性、量化	式 (102-16)	总误差与瓶颈

这张表的价值在于**它把“经验”变成了“可审阅的算术”**。评审时不用争论“我觉得 19 位够了”，直接把第 2 行代进去；也不用争论“背隙要不要紧”，第 6 行会告诉你它占多少。

表里唯一需要“手填”的是第 1 行——这也是最容易被敷衍的一行。工况表填得粗，后面五行全是精确的错误。**评审一份选型报告，先看第 1 行。**

102.3.11 第二步只花五分钟，能省几千元

六步里，第一步（工况表）大家都知道要做，第三、四步（减速比、转矩）有电机手册可查，第五、六步（带宽、误差）有仿真工具代劳。**最常被跳过的是第二步**——从允许噪声反推分辨率。跳过它的理由通常是“编码器是采购选的，不是我们设计的”，但这一步恰恰是五分钟就能做完、且直接对应几千元差价的一步。

把式 (102-17) 再解一层，直接给出位数：

$$b_{\min} = \left\lceil \log_2 \frac{2\pi}{\sigma_{v,\text{allow}} T_s \sqrt{6}} \right\rceil \tag{102-53}$$

本章 $\sigma_{v,\text{allow}} = 0.005$、$T_s = 10^{-3}$，分母是 1.2245×10^{-5}，比值 51.3 万，$\log_2$ 得 18.97，向上取整 **19 位**。整个计算在手机计算器上两步就能完成。

反过来也成立：**若算出来的位数比你手上的编码器少 2 位以上，就是过量采购**。19 位换 17 位省下的钱，通常够把丝杠从 C7 升到 C5——而本章算例已经证明，丝杠那一项对最终精度的贡献大 4 万倍（§102.7.10）。**“少买两位、升级机械”几乎是所有中端伺服最划算的一笔调换。**

两个例外要记住。**低速平稳性**要求高的场合（直驱转台、光学扫描），位数带来的不是噪声改善而是速度台阶变细，此时多用两位是值得的；**高刚度直驱**没有减速比放大分辨率，位数直接等于精度，也不能省。

除了这两个例外，第二步的结论就应该硬性执行。**它是六步里唯一一个“算得准就能直接换成钱”的步骤**，也是把“经验选型”变成“可审阅算术”的第一块砖。

102.4 连续情形

102.4.1 先把四个环节写成传递函数

§102.1.2 的四段链，在连续域里各有一个最小模型：

- 敏感元件（编码器、旋变）：理想时是增益 1，实际是“增益 1 + 延迟 + 噪声”；
- 解调与放大：一阶低通，$G(s)=1/(1+\tau s)$，相位 $-\arctan(\omega\tau)$；
- 采样：零阶保持器，等效延迟 $T_s/2$；
- 执行器：电流环近似一阶，机械部分近似积分加一阶。

四段串起来，相位是一条单调下降的曲线。**带宽的本质就是“相位还剩多少”**，所以这一节的任务是把每一段的相位代价算出来，看谁最贵。

102.4.2 一阶环节：幅值与相位是同一枚硬币

一阶低通的幅频与相频是

$$|G(j\omega)|=\frac{1}{\sqrt{1+(\omega\tau)^2}},\qquad \angle G(j\omega)=-\arctan(\omega\tau) \tag{102-22}$$

在 $\omega\tau=1$ 处幅值掉 3 dB、相位 −45°；在 $\omega\tau=3$ 处幅值掉 10 dB、相位 −71.6°；在 $\omega\tau=10$ 处幅值掉 20 dB、相位 −84.3°。**衰减再多，相位也不会超过 90°**——这是“低通不能当纯延迟用”的原因，也是“多级滤波串联”会迅速吃掉相位裕度的原因：两级各 −71.6°，合起来 −143°。

本章算例里有两个一阶环节：旋变解调低通与电流环。前者 $\tau_d=0.16$ ms，后者 $\tau_e=83$ μs。它们在 200 Hz（1257 rad/s）处的相位分别是 −11.4° 与 −5.9°。**单看都不大，加起来 17.3°，已经超过 10°/6 倍分离预留的 9.5°**。这就是为什么 §102.2.8 的“10 倍”只是起点，实际要按相位预算重新核。

102.4.3 旋变：解调低通与跟踪环

旋变输出是调幅信号 $V\sin(\omega_{\text{exc}}t)\sin\theta$，解调后得到 $\sin\theta$ 与 $\cos\theta$ 两路。数字变换（RDC）通常用跟踪环：

$$\hat{\theta}(s)=\frac{2\zeta\omega_n s+\omega_n^2}{s^2+2\zeta\omega_n s+\omega_n^2}\theta(s) \tag{102-23}$$

跟踪环本质是一个二阶低通，ω_n 决定“跟得多快”，ζ 决定“跟得多稳”。典型 $\omega_n=2\pi\times 500$ rad/s、$\zeta=0.7$，在 200 Hz 处幅值衰减 0.32 dB、相位 −8.2°。**这个环不是免费的**：它把旋变的原理性误差（§102.2.4）平滑掉了，代价是延迟。

更要紧的是解调低通。$\tau_d=0.16$ ms 看似很小，但它与跟踪环串起来，在 200 Hz 处的总相位是 −19.6°。若励磁频率选 10 kHz（$\omega_{\text{exc}}=62\,832$ rad/s），解调必须滤掉 2 倍频（20 kHz），τ_d 就被压到 0.1 ms 量级——**励磁频率越高，解调越快，但绕组匝数与铁芯损耗也越高**，这是旋变选型里第一个真实的折中。

102.4.4 应变电桥：刚度就是一个弹簧

§102.2.5 的力矩传感器在连续域里不是一个“增益”，而是一个弹簧：

$$T = K_x \theta, \qquad K_x = \frac{T_{\text{rated}}}{\theta_{\text{rated}}} \tag{102-24}$$

本章 100 N·m 传感器、1000 με 设计点、臂长 20 mm、有效长度 50 mm，算得 $\theta = 2.5$ mrad，$K_x = 40\,000$ N·m/rad。把它接在负载与减速箱之间，就形成二质量系统：

$$\omega_{\text{res}} = \sqrt{K_x \left(\frac{1}{J_m N^2} + \frac{1}{J_l} \right)} \tag{102-25}$$

代入 $J_m N^2 = 0.02$、$J_l = 0.02$、$K_x = 4 \times 10^4$：$\omega_{\text{res}} = \sqrt{4 \times 10^4 \times 100} = 2000$ rad/s，即 318 Hz。**这个频率在速度环 200 Hz 之上**，所以本章算例里它还不构成威胁；但若把传感器做软（$K_x = 2 \times 10^4$，为了更高的力分辨率），ω_{res} 降到 225 Hz，正好压在速度环带宽上——**力传感器的分辨率与关节刚度是一对反向指标**，§102.1.6 的第三个误解讲的就是这件事。

102.4.5 执行器：两个时间常数决定一切

电机在连续域的模型是两个一阶串一个积分：

$$\tau_e = \frac{L}{R}, \qquad \tau_m = \frac{J R}{K_t^2} \tag{102-26}$$

本章取 $L = 0.5$ mH、$R = 6\ \Omega$、$K_t = 1.0$ N·m/A、$J = 0.04$ kg·m²，得 $\tau_e = 83$ μs（1.9 kHz）、$\tau_m = 0.24$ s（0.66 Hz）。两者差了近 3000 倍，这就是“电流环快、速度环慢”的物理根源——**速度环不是在控电机，是在控一个 0.66 Hz 的机械极点**。

速度环的 PI 零点通常放在 $1/\tau_m = 4.17$ rad/s，把它对消掉，剩下的是 $K_t/(Js)$ 的积分特性。若零点放错（比如放在 40 rad/s），0.66 Hz 的极点没被对消，速度环在低频段会多出 90° 相位，阶跃响应出现长时间拖尾。**“积分时间等于机械时间常数”这条经验法则，就是从式 (102-26) 来的**。

102.4.6 霍尔传感器：为什么它只能做“粗测”

三相霍尔每电周期给出 6 个边沿。p 对极的电机，机械一转有 $6p$ 个边沿，角分辨率是

$$\theta_{\text{res}} = \frac{2\pi}{6p} \tag{102-27}$$

$p = 4$ 时为 15°，与 19 位编码器的 2.47 角秒差 2.2 万倍。但霍尔的价值不在分辨率，而在三件事：**换相**（六步换相只需要 60° 电角度）、**上电初判转子位置**（绝对值编码器坏掉时的备份）、**低速冗余**（与编码器交叉校验，检出滑环故障）。

工程上常见“霍尔 + 增量编码器”的组合：霍尔管换相与上电定位，编码器管测速与位置。**不要指望霍尔做速度环反馈**——15° 分辨率在 30 rad/s 下，一个边沿只隔 8.7 ms，差分测速的噪声是编码器的上千倍。

102.4.7 连续域的相位预算表

把本章算例的各段在 200 Hz 处的相位代价列出来（表 102-4）。§102.2.8 的 10 倍/6 倍规则只算了内环自身的一阶滞后（9.5°），而这条链上还有解调、跟踪环、采样保持与通信四段；把它们都算上，200 Hz 处的附加相位接近 100°。

表 102-4　本章算例在 200 Hz 处的相位代价

环节	时间常数 / 等效延迟	200 Hz 处相位	备注
电流环	$\tau_e = 83\ \mu s$	−5.9°	一阶近似
旋变解调低通	$\tau_d = 0.16$ ms	−11.4°	依赖励磁频率
跟踪环（RDC）	$\omega_n = 3142$ rad/s	−8.2°	二阶、$\zeta = 0.7$
采样保持	$T_s/2 = 0.5$ ms	−36.0°	1 ms 采样
计算与通信	0.5 ms	−36.0°	EtherCAT 一大拍
合计	—	−97.5°	各项直接相加

这张表给出的结论很硬：**1 ms 采样下，200 Hz 速度环根本不可能有 60° 相位裕度**。实际系统要么把速度环降到 100 Hz 左右，要么把采样提到 250 μs，要么接受一个 30° 左右的裕度并用陷波器压谐振峰。**三种做法都对，唯一错的是“看账面 200 Hz 就以为有 60° 裕度”**。

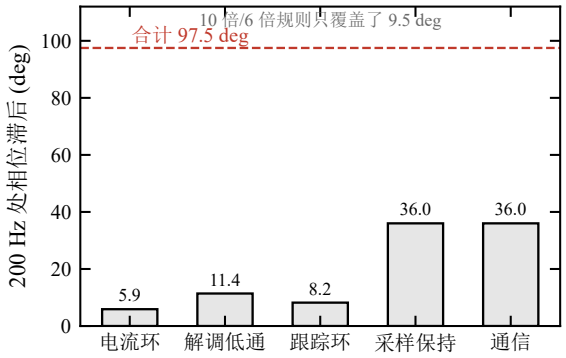

图 102-8　200 Hz 处各环节的相位代价

102.4.8 连续模型的边界在哪

这一节的模型都只到一阶或二阶，它解释不了三件事：齿槽转矩与摩擦力（非线性、位置相关）、PWM 死区（每周期的固定误差）、结构的高阶模态（§第 101 章的柔性臂）。**连续模型的作用是给出量级与主极点**，把“哪个环节最贵”排出来；剩下的细节要靠离散仿真与实验。这也解释了为什么 §102.3 的流程里，“带宽”排在“分辨率”之后——**先知道看得见什么，再决定跑多快**。

102.4.9 为什么“多级滤波”是最差的改进

现场遇到噪声，最直觉的动作是“再加一级滤波”。算一下就知道为什么这是最差的选择。

两级一阶、各 $\tau = 2$ ms，在 200 Hz 处的相位是 $2 \times (-84.5^\circ) = -169^\circ$；噪声约降到单级的 0.49 倍（再乘 0.49，约 0.24）。**相位是相加的，噪声是按级相乘的**——这就是问题的根源。

若改用一级、$\tau = 8$ ms：噪声降到 0.25（与两级基本相同），相位只有 -84.3°，**少了一半**。原因很直接：一阶环节的相位最多 90°，串几级就叠几个 90°；而噪声的衰减与 τ 的平方根成正比，加大 τ 比多串一级更“划算”。

结论：滤波要么用一级、把 τ 取够；要么不用，去提高分辨率或用观测器。多级串联只在一种场合合理：需要陡峭的滚降来抑制某个特定频率（比如 20 kHz 的开关噪声），这时用二阶或陷波，而不是“再串一个一阶”。

这条结论与 §102.7.6 的“$\tau \le 1/(5\omega_c)$”是同一件事的两面：**规则给的是“一级”的上限，多级串联等于把上限又压低了一半**。

102.4.10 电气与机械时间常数：谁卡住力矩带宽

选电机时大家先看转矩-转速曲线，但决定“力矩能不能做快”的是两个时间常数：

$$\tau_e = \frac{L}{R}, \qquad \tau_m = \frac{JR}{K_t^2} \tag{102-52}$$

τ_e 是电枢电流建立到 63% 的时间，τ_m 是堵转状态下转速升到空载 63% 的时间（J 用折算到电机侧的总惯量）。两者都只由电机参数与负载决定，与控制器无关。

本章电机 $L = 0.5$ mH、$R = 6\ \Omega$、$K_t = 1.0$ N·m/A、$J = 0.04$ kg·m²，代入得 $\tau_e = 83$ μs（对应 1.9 kHz）、$\tau_m = 0.24$ s（对应 0.66 Hz）。**两者差 2900 倍**——这正是 §102.4.5 那句“速度环不是在控电机，而是在控一个 0.66 Hz 的机械极点”的来源。

这个比值决定了电流环要做多快：

- $\tau_e/\tau_m < 0.01$：电气快两三个数量级，电流环 2 kHz 以上很容易，本章属于这一档；
- 0.01–0.3：大电感或小惯量电机，电流环的带宽要扣掉 PWM 与采样的延迟再算（§102.5.6）；
- > 0.3：电气与机械同量级，**力矩带宽被电气卡住**，此时提高电流环增益只会振荡，正解是换低电感电机或提高母线电压。

本章 $\tau_e/\tau_m = 3.5 \times 10^{-4}$，落在第一档，所以 §102.8.2 的“用 PI 零点对消 L/R”在这里是“锦上添花”——即使不对消，1.9 kHz 的电气极点也远在 2 kHz 电流环带宽附近，只损失十几个度相位。**同一个技巧，在第二、三档的电机上就是保命的**。

两条改进路径的代价完全不同。**降 τ_e** 要靠低电感电机（空心杯可以做到几十微亨，τ_e 降到 0.05 ms，力矩带宽上到 5 kHz）或提高 PWM 频率（纹波减小但开关损耗上升）。**升 τ_m** 只能靠加大惯量或减小 K_t，而这两条都会直接降低加速度（式 102-13），**是负优化**。

所以工程上真正的选择是“选电机时看一眼 τ_e/τ_m”，而不是“调试时想办法补救”。一个 $\tau_e/\tau_m = 0.8$ 的电机，无论怎么调，力矩环都做不快；把它装到需要 200 Hz 速度环的轴上，失败在设计阶段就注定了。

102.5 离散情形

102.5.1 离散化把连续误差变成格子

连续域的传感器误差是“一条曲线”，采样与量化之后变成“一串格子”。格子的宽度是 q，格子的节拍是 T_s。所有离散域的麻烦都来自这两个数：**q 决定最小能看见多少，T_s 决定最快能反应多快**。

本章 19 位编码器 $q = 1.198 \times 10^{-5}$ rad（2.47 角秒），1 ms 采样。把这两个数放在一起，立刻得到三个派生量：

- 最低可分辨速度：$q/T_s = 0.012$ rad/s（低于它，一个周期内计数不变，速度为 0）；
- 单周期速度台阶：也是 0.012 rad/s；
- 差分测速的噪声：$q/(T_s\sqrt{6}) = 0.0049$ rad/s。

第一、二条说明“低速时速度信号是台阶状的”，第三条说明“台阶的高度就是噪声的尺度”。**这三条是同一个 q/T_s 的三种说法**，后面所有改进（M/T 法、滤波、观测器）都是在改这三条中的某一条。

102.5.2 后向差分：噪声放大 $\sqrt{6}$ 倍

位置序列 x_k 的量化误差在 $[-q/2, q/2]$ 内均匀分布，方差 $q^2/12$。后向差分

$$\hat{\omega}_k = \frac{x_k - x_{k-1}}{T_s} \tag{102-28}$$

两个独立量化误差相减，方差加倍，再除以 T_s^2：

$$\sigma_\omega = \frac{1}{T_s}\sqrt{2 \cdot \frac{q^2}{12}} = \frac{q}{T_s\sqrt{6}} \tag{102-29}$$

这就是式 (102-1)。**$\sqrt{6}$ 不是拟合出来的，是两个均匀分布相减的结果**。若改用中心差分 $(x_{k+1} - x_{k-1})/(2T_s)$，噪声变成 $q/(2T_s\sqrt{6})$，降一半，代价是多一拍延迟——**这是“噪声换延迟”的第一个实例**。

19 位、1 ms 下 $\sigma_\omega = 0.0049$ rad/s。这个数放在 30 rad/s 的工作点上只有 0.016%，看起来微不足道；但 §102.1.7 已经算过，它经速度环放大后是 0.25 N·m 的力矩纹波。**百分比是骗人的，要折算到执行器上才知道疼**。

102.5.3 一阶滤波：噪声与相位是一对反向指标

一阶低通 $y_k = a y_{k-1} + (1-a)x_k$，$a = e^{-T_s/\tau}$。稳态噪声方差按几何级数求和：

$$\sigma_{\text{out}} = \sigma_{\text{in}}\sqrt{\frac{1-a}{1+a}}, \qquad a = e^{-T_s/\tau} \tag{102-30}$$

$\tau \gg T_s$ 时近似为 $\sigma_{\text{in}}\sqrt{T_s/(2\tau)}$。相位滞后 $-\arctan(\omega\tau)$。本章 19 位、1 ms 的实算结果见表 102-5。

表 102-5　一阶滤波的噪声-相位折中（19 位，1 ms，30 Hz 处）

τ (ms)	σ_ω (rad/s)	相对无滤波	30 Hz 相位滞后	200 Hz 相位滞后
0	0.0049	1.00	0°	0°
2	0.0024	0.49	20.7°	84.5°
5	0.0015	0.31	43.3°	89.4°
10	0.0011	0.22	62.1°	89.7°
20	0.0008	0.16	75.1°	89.8°

这张表的读法：**噪声按 $1/\sqrt{\tau}$ 下降，相位按 $\arctan(\omega\tau)$ 上升，后者很快就饱和到 90°**。τ 从 2 ms 加到 20 ms，噪声只再降 3 倍，30 Hz 滞后却从 20.7° 涨到 75.1°。所以滤波的可用区间很窄：**在速度环穿越频率处，τ 最多取 $1/(5\omega_v)$**，本章 200 Hz 对应 $\tau \le 0.16$ ms——比表中最小档还小一个数量级。

结论：一阶滤波只能用在“信号比带宽慢得多”的场合，比如温度补偿、电池电流、称重。速度环里用它，等于用相位买噪声，而这笔交易在 200 Hz 上是亏的。要压速度噪声又不想吃相位，只有三条路：提高分辨率、改测速方法（T 法或 M/T 法）、用观测器（§102.9.2）。**提采样率不在其中**——它会把差分噪声按 $1/T_s$ 放大（§102.7.3）。

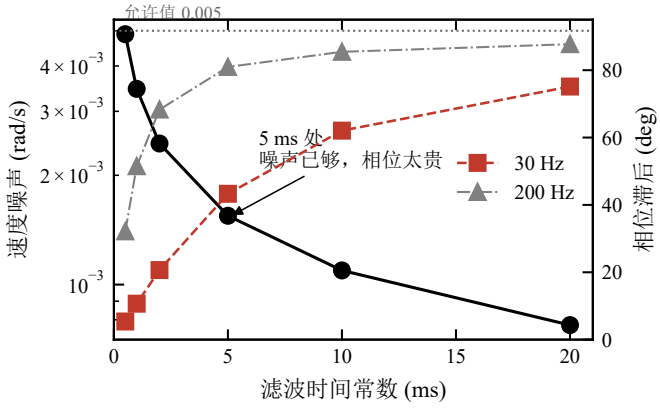

图 102-5　滤波时间常数对速度噪声与 30/200 Hz 相位滞后的相反作用

102.5.4 M/T 法：分界点在 $\omega^* = q\sqrt{f_{\text{clk}}/T_s}$

M 法数“固定时间内有多少个脉冲”，低速时脉冲太少，误差 $\propto 1/v$；T 法测“一个脉冲周期有多长”，高速时周期太短，误差 $\propto v$。两者误差相等处就是分界：

$$\omega^* = q\sqrt{\frac{f_{\text{clk}}}{T_s}} \tag{102-31}$$

本章 $q = 1.198 \times 10^{-5}$、$f_{\text{clk}} = 100$ MHz、$T_s = 1$ ms，得 $\omega^* = 3.79$ rad/s。实算的误差表（表 102-6）验证了这个分界：0.01 rad/s 处 M 法 119.8%、T 法 0.001%；100 rad/s 处 M 法 0.012%、T 法 8.344%。M/T 法取两者较小，在 0.01–0.1 rad/s 区间误差 0.001%–0.008%，比 M 法好四个数量级。

表 102-6　三种测速方法的相对误差（19 位，1 ms，100 MHz）

速度 (rad/s)	M 法	T 法	M/T 法
0.01	119.8%	0.001%	0.001%
0.1	12.0%	0.008%	0.008%
1	1.20%	0.083%	0.083%
10	0.12%	0.834%	0.12%
100	0.012%	8.344%	0.012%

分界点的物理含义：在 ω^* 以下，一个采样周期内的脉冲数不足，M 法“数不准”；在 ω^* 以上，一个脉冲的周期太短，T 法的时钟计数“数不准”。M/T 法同时数脉冲与时钟，用一个“高频时钟在多个脉冲上的平均”把两边都救回来。它的代价是需要编码器提供 A/B 正交信号与独立的时钟输入，**不是所有驱动器接口都给**。

102.5.5 位置环里的量化：到位信号为什么会抖

位置环的输入是整数计数。目标位置若落在两个计数之间，误差永远不为零，控制器会在 $\pm q/2$ 内来回修正。表现是：**电机停在目标附近以几赫兹的频率轻微抖动，力矩电流表指针跳动**。

抖动的幅度是 $q/2$（折算到负载是 $q/(2N)$ 或乘丝杠导程），频率由位置环增益与机械时间常数决定。本章 $K_p = 207$ s⁻¹、$J = 0.04$，抖动频率约 $\sqrt{K_p/\tau_m}/(2\pi) = \sqrt{207/0.24}/6.28 = 4.7$ Hz。这个频率很低，听不见，但会在工件表面留下周期性的波纹——**与 §102.1.1 第一个片段的 20 μm 波纹是同一类现象，只是源头不同**：那里是测速噪声，这里是量化死区。

两条对策：把到位窗口设成 $\pm 2q$（承认量化），或用 $q/2$ 的抖动作为“电气注入”来消除静摩擦。**前者是工程常规，后者是有意利用**——很多高端驱动器有一个“微振”参数，就是干这个的。

102.5.6 延迟的账本：三处半拍

从“位置被采样”到“力矩被更新”，延迟由三部分组成：

$$T_d = \frac{T_s}{2} + \frac{T_s}{2} + T_{\text{comp}} \tag{102-32}$$

第一项是采样保持（信号在周期内均匀到达，平均延迟半拍），第二项是 PWM 更新（占空比在下一个周期生效，再半拍），第三项是计算与总线传输。本章 EtherCAT 一大拍 0.5 ms，合计 $T_d = 1.5$ ms。

1.5 ms 在 200 Hz（周期 5 ms）处是 108° 相位——**仅延迟一项就把速度环的相位裕度吃光了**。这就是 §102.4.7 表中“采样保持 −36°、通信 −36°”的来源，也是为什么高速伺服必须把总线周期压到 125 μs 甚至 62.5 μs。**带宽不是算出来的，是延迟允许出来的**。

102.5.7 采样率该取多少

把上面几条合起来，采样率被三条约束夹住，但**方向不同**：

1. 噪声给的是下界：$\sigma_\omega = q/(T_s\sqrt{6}) \le \sigma_{\text{allow}}$，即 $T_s \ge q/(\sqrt{6}\sigma_{\text{allow}})$；
2. 延迟给的是上界：$1.5T_s \le T_{d,\text{allow}}$，即 $T_s \le 2T_{d,\text{allow}}/3$；
3. 带宽给的是上界：$\omega_o T_s \le 0.2$，即 $T_s \le 0.2/\omega_o$。

本章 $q = 1.198 \times 10^{-5}$、$\sigma_{\text{allow}} = 0.005$、$T_{d,\text{allow}} = 2$ ms、$\omega_o = 207$，三条分别给出 $T_s \geq 0.98$ ms、$T_s \leq 1.33$ ms、$T_s \leq 0.97$ ms。**两个上界都比下界略低，严格说无解**；1 ms 是“噪声 0.00489 刚好吃在 0.005 以下、$\omega_o T_s = 0.207$ 贴在 0.2 上”的临界折中。

这个“无解”本身就是结论：**19 位 + 1 ms 这条配置没有余量**。任何一头想改善，都必须先动另一头。要把采样做到 0.5 ms，q 的上限跟着减半，至少要用 20 位；要把位置环做到 100 Hz（$\omega_o = 628$），T_s 上界降到 0.32 ms，至少要 21 位。**采样率从来不是单独可调的参数**，它永远与位数绑在一起。

反过来，如果算出来的上下界之间隔着很宽的空隙，说明这台机器是过设计的：可以降一位省成本，或把周期放到 2 ms 省 CPU。**上下界贴死是“刚好”，空隙很大是“浪费”，两者都不是错，但不能不知道自己站在哪一边**。

102.5.8 离散域必须仿真验证

上面全是解析式，它们假设量化误差独立、均匀、白。真实系统里这三条都不完全成立：量化误差与信号相关（低速时尤其明显）、PWM 死区引入周期性误差、编码器的细分误差不是白的。**解析式给量级，仿真给波形**。

`ch102_sim.py` 里对应三个函数：`velocity_noise()` 给式 (102-29)(102-30) 的数，`mt_error()` 给表 102-6，`positioning_error()` 给式 (102-16) 的预算。三者的输出与本节表格逐项对得上——**这是正文数字可复现的最低要求**。至于波形层面的现象（极限环、死区台阶），要靠时域仿真，本章不展开，留给读者在自己平台上验证。

102.5.9 细分从哪来：一位分辨率背后的四道工序

19 位的 524 288 个计数不是“刻”出来的，是四道工序乘出来的：

1. **刻线**：玻璃码盘上刻 8192 条线（13 位）；
2. **正交**：A/B 两路相差 90°，上升沿与下降沿都计数，4 倍频 → 32 768（15 位）；
3. **细分（插补）**：在一个刻线周期内用模拟信号相位插值 16 倍 → 524 288（19 位）；
4. **校正**：用查找表补偿刻划误差与偏心，把“精度”从 ±80 角秒拉到 ±30 角秒。

分辨率是乘出来的，精度是校出来的。这也解释了为什么“23 位编码器”卖得贵：它需要更高的刻线密度（或更强的插补）、更严格的装配、更完整的校正表。**没有校正表的 23 位，精度可能还不如有校正的 19 位**。

细分还有一个副作用：**细分误差（SDE）是周期性的**，周期等于一个刻线周期（$2\pi/8192$，即 158 角秒）。在 19 位下，一个刻线周期里有 64 个计数，SDE 的峰峰值典型 2–5 角秒，相当于 1–2 个计数。**它不会出现在“分辨率”指标里，但会出现在“低速平稳性”里**——这是 §102.10.10 案例中“换编码器后波纹没完全消失”的原因之一。

102.5.10 零阶保持：不只是半拍延迟

前面把采样保持简化成“半拍延迟”，这只在低频成立。完整的频域模型是

$$H_{\text{ZOH}}(j\omega) = \frac{1 - e^{-j\omega T_s}}{j\omega T_s} = e^{-j\omega T_s/2}\,\frac{\sin(\omega T_s/2)}{\omega T_s/2} \tag{102-47}$$

它同时给出相位与幅值：相位是 $-\omega T_s/2$（半拍），幅值是 sinc 函数。本章 $T_s = 1$ ms：

- 200 Hz：幅值 0.936（−0.58 dB），相位 −36°；
- 500 Hz：幅值 0.637（−3.9 dB），相位 −90°；
- 1000 Hz（奈奎斯特）：幅值 0，相位 −180°。

幅值衰减这一项常被忽略，但它在高带宽场合很要命：速度环若设计在 500 Hz，ZOH 会额外吃掉 3.9 dB 的开环增益，等效于把穿越频率往下拉。很多“仿真很好、实测偏慢”的系统，差的就是这个 sinc。

这条公式还解释了“为什么采样率至少要是带宽的 10 倍”：$\omega T_s = 0.2$ 时 sinc 只掉 0.015 dB、相位 −5.7°；到 $\omega T_s = 1$ 时掉 0.37 dB、−28.6°。**10 倍是“几乎无影响”的经验分界**，不是理论必需。

102.5.11 量化误差不是白噪声：低速时的线谱

§102.5.1 的三条派生量都建立在一个假设上：量化误差独立、均匀、白。**高速时这个假设成立，低速时不成立**，而低速恰恰是最难调的地方。

取一个具体速度：$v = q/(2T_s) = 0.006$ rad/s，即每拍前进半个计数。理想情况下编码器输出在 0 与 1 之间交替，后向差分得到的速度序列是 $0, 0.012, 0, 0.012, \ldots$——**均值 0.006 是对的，但它不是白噪声，而是一根 500 Hz 的线谱**（采样 1 kHz，两拍一个周期）。

两个后果立刻出来。**其一是方差**：这个交替序列的标准差约 0.006 rad/s，比白噪声公式给的 0.0049 大 1.2 倍，而且这个比值随速度变化，不是一个常数。**其二是频谱**：所有能量挤在奈奎斯特频率上，速度环在 200 Hz 处几乎不衰减它，于是电流指令里出现一根 500 Hz 的纹波——听起来像尖锐的啸叫，看起来像 §102.1.1 那种等间距波纹。

更隐蔽的是位置环。到位后若速度指令恰好落在 $q/(2T_s)$ 附近，位置读数会在两个相邻计数间来回跳，积分器把这个“半计数”当成误差反复修正，形成**每两拍一次的极限环**。现场描述常是“停稳后每秒钟抖几下”，而看阶跃响应完全正常。

三个解法，按代价排序：

1. **抖动（dither）**：在位置读数上叠加 $\pm q/2$ 的伪随机量再送进差分器。它把线谱摊成宽带白噪声，方差只增加约 30%，但消除了拍频与极限环。**这是最便宜的解法**，代价是要改动固件；
2. **提高位数**：线谱频率不变，幅度按 q 等比下降。19 位换 23 位，线谱低 16 倍，但背隙那类机械误差一动不动；
3. **改测速方法**：低速段用 T 法直接测脉冲间隔，根本不做差分。§102.5.4 的分界点 3.79 rad/s 以下都属于这个区间。

结论：白噪声公式给的是“量级”，不是“波形”。**判断一台机器会不会在低速抖，不能只看 σ_ω，要看 q/T_s 与工作速度的比值**——工作速度落在 q/T_s 的 1–3 倍以内，就一定会遇到线谱问题。这也是 §102.5.8 说“离散域必须仿真验证”的具体理由。

102.6 稳定性与性能

102.6.1 性能分三层：稳、不抖、准

工程上说“这套伺服性能好”，其实混了三件事：

1. **稳**：阶跃不振荡、扰动后能回到原位。判据是相位裕度、增益裕度、M_s；
2. **不抖**：静止时没有可听见的啸叫、没有可见的爬行、力矩电流平稳。判据是噪声与量化的传递；
3. **准**：稳态误差、重复性、反向差值。判据是误差预算。

三层是**嵌套**的：不稳的系统谈不上抖不抖，抖的系统谈不上准。选型与调试要按这个顺序做，反过来的典型是“为了准把增益调高，结果抖起来”。本节按这三层展开。

102.6.2 延迟决定可达带宽

纯延迟 T_d 在穿越频率处贡献相位 $\omega_c T_d$。若要求相位裕度 φ_m，对积分型对象（速度环、位置环的典型近似）有

$$\omega_{c,\max} = \frac{\pi/2 - \varphi_m}{T_d} \tag{102-33}$$

本章 $T_d = 1.5$ ms。要求 $\varphi_m = 45^\circ$（$\pi/4$）时 $\omega_{c,\max} = 523$ rad/s，即 83 Hz；要求 60°（$\pi/3$）时降到 349 rad/s，即 55.6 Hz。**这两个数把“位置环能跑多快”钉死了**：与电机、编码器、算法都无关，只与延迟有关。

这也解释了为什么位置环 33 Hz 是“保守但合理”的：它对应 $\omega_c T_d = 0.31$ rad=17.8°，在 60° 裕度里只占三成，剩下的留给机械谐振与摩擦非线性。**把位置环提到 80 Hz 不是不可能，但必须先把 T_d 压到 0.5 ms**——也就是总线周期 125 μs、计算延迟 100 μs 量级，这是“高端伺服”与“通用伺服”的真实分界。

102.6.3 跟踪误差：斜坡看增益，抛物线看增益平方

位置环对斜坡与抛物线输入的稳态误差是

$$e_{\text{ramp}} = \frac{v}{K_p}, \qquad e_{\text{acc}} = \frac{a}{K_p^2} \tag{102-34}$$

本章 $K_p = 207$ s⁻¹、$v = 30$ rad/s、$a = 750$ rad/s²：$e_{\text{ramp}} = 0.145$ rad（8.3°），$e_{\text{acc}} = 0.0175$ rad（1.0°）。**这两个数大到不能接受**，说明纯比例位置环在高速工况下根本不够用。

实际做法是加速度前馈：把轨迹的二阶导乘 J/K_t 直接加到电流指令上，稳态误差可降到 1% 量级。前馈不改变稳定性（它不在闭环内），但要求轨迹已知且模型准确——**前馈是“用模型换精度”，模型错了会把误差换成另一种误差**（详见第 46 章）。

注意 $e_{\text{acc}} \propto 1/K_p^2$：把 K_p 从 207 提到 400，斜坡误差减半、抛物线误差减到 1/3.7。**这是“提增益”最有力的理由，也是它最容易踩坑的地方**——§102.6.2 已经说过，K_p 的上限由延迟定死。

102.6.4 摩擦：低速爬行的根源

摩擦有两个分支：静摩擦 F_s 与动摩擦 F_k，通常 $F_s > F_k$。低速时速度环的输出力矩不足以“跳过”这个落差，于是出现**粘滑**：静止—突然滑动—再静止，周期约几十毫秒，表现为爬行与噪声。

判据可以写成一个临界速度：

$$v_{\text{stick}} \approx \frac{F_s - F_k}{b} \tag{102-35}$$

b 是粘性阻尼系数。本章 $F_s - F_k = 0.005$ N·m、$b = 0.002$ N·m·s/rad，得 $v_{\text{stick}} = 2.5$ rad/s——**最高转速的 8% 以下全在粘滑区**。真实系统的落差与阻尼差别很大，临界速度在 0.1–2 rad/s 量级，但结论一样：**低速性能不是靠调 PID 得到的，是靠机械与摩擦补偿**。

三条对策按性价比排序：用滚柱导轨代替滑动导轨（改 $F_s - F_k$）、加力矩前馈做摩擦补偿（改控制器）、用 §102.5.5 的微振（改工作点）。**第一条最有效但最贵，第三条最便宜但只治标**。

102.6.5 抖动：听得见与看得见

抖动有两个观察窗口：耳朵（20 Hz–20 kHz 的啸叫）与工件表面（波纹）。本章算例的两个抖动源频率都不高：

- 量化死区引起的抖动 4.7 Hz（§102.5.5），幅度 $q/2$ 折算到负载 0.6 角秒，肉眼看不见、耳朵听不见；
- 测速噪声经速度环形成的力矩纹波是宽带的，主要能量在 200 Hz 以下，会在工件上留下十几微米量级的波纹（按 30 rad/s 进给、5 mm 导程折算），与 §102.1.1 的 20 μm 同源。

“听不见”不等于“没影响”。判断方法：把速度环暂时开环（力矩模式），若波纹消失，源头在测速；若仍在，源头在机械（丝杠、轴承、联轴器）。这个二分法是现场最省时间的排查手段。

102.6.6 误差预算的灵敏度：先砍最大项

总误差是 RSS 合成时，把某一项减半带来的收益是

$$e_{\text{new}} = \sqrt{e^2 - \tfrac{3}{4} e_{\max}^2} \tag{102-36}$$

本章 $e = 2.236$、$e_{\max} = 2$（反向间隙）：减半后 $e_{\text{new}} = \sqrt{5.0 - 3.0} = 1.414$ μm，降 37%。若改去砍量化项（0.010 → 0.005），$e_{\text{new}} = \sqrt{5.0 - 0.000075} = 2.23597$，降 0.001%。**同样的工程投入，收益差 4 个数量级**。

这条公式把“先砍最大项”从经验变成了算术。它还有一个反直觉的推论：**当某一项占比超过 80% 时，其他项再怎么优化都没意义**；反过来，当各项接近相等时，总误差已经接近理论下限，再投入的边际收益极低。**误差预算的作用不是算出总数，是找出该砍哪一项**。

102.6.7 反向间隙为什么不能靠控制补

反向间隙是“输入反向时，输出先空走一段”。它的三个特点让它难以补偿：

1. **不能观**：编码器装在电机侧时，间隙在编码器与负载之间，控制器看不到；
2. **不对称**：正向与反向的传递特性不同，线性补偿器无法同时匹配；

3. **与磨损相关**：新机 2 μm，跑一年可能 5 μm，标定值会过期。

常见的“间隙补偿”是在换向时加一个固定的偏置，本质是**开环前馈**。它能改善重复定位，但对随机换向的轨迹无效，而且补偿量错了会让误差更大。**真正的解法是双编码器（§102.9.3）或预压机械**——把间隙从“控制问题”变回“机械问题”。

102.6.8 性能验收的四个数

一套伺服调试完，报告上应该只有四个数：

- **相位裕度与穿越频率**：稳不稳、能跑多快；
- **重复性**（单向、多次）：准不准的随机部分；
- **反向差值**：准不准的系统部分；
- **静止时的力矩电流峰峰值**：抖不抖。

前两个从频响扫出来，后两个从激光干涉仪与电流录波读出来。**四个数都在，才叫“性能已知”**；只有“定位精度 2 μm”一个数，说明还不知道这 2 μm 是怎么来的。

102.6.9 频响曲线怎么看

扫出来的 Bode 图上有四个特征值得读：

1. **低频斜率**：−20 dB/dec 说明有一个积分（速度环正常），−40 dB/dec 说明有两个积分（位置环套速度环），斜率不对说明环没闭上；
2. **穿越频率**：幅值过 0 dB 的点，对应闭环带宽的量级；
3. **相位裕度**：穿越频率处的相位加 180°。本章 $K_p = 207$ 时 72.2°，$K_p = 600$ 时 38.4°（式 102-37）；
4. **谐振峰**：幅值在某个频率突然凸起。本章力传感器引入的 318 Hz 谐振，若阻尼比 0.05，峰值可达 +20 dB——**这个峰会直接决定速度环增益的上限**。

还有一个技巧：**从相位曲线的斜率读纯延迟**。理想的最小相位系统相位从 0 平滑降到 −180°；若叠加了纯延迟，相位会“多降一截”，且频率越高降得越快。对 $\varphi(\omega) = -\omega T_d$ 求导得 $T_d = -d\varphi/d\omega$。本章 1.5 ms 的延迟，在 200 Hz 到 400 Hz 之间应让相位多降 $1.5 \times 10^{-3} \times 2\pi \times 200 = 1.88$ rad——**扫频时量一下这段斜率，就能把“延迟到底是 0.5 ms 还是 3 ms”测出来**，比查手册可靠。

三条常见误读：把 −3 dB 点当“带宽”（它只是幅值，不含相位）；不看相干性（相干性低于 0.8 的频段数据不可信）；扫频幅值太大（激发摩擦非线性与限幅，测出来的“谐振”其实是极限环）。**扫频的激励幅值应小于正常工作的 10%**。

102.6.10 扰动抑制：灵敏度函数给出的答案

跟踪误差与扰动抑制是两个不同的指标。扰动（摩擦、切削力、重力变化）到位置误差的传递是灵敏度函数

$$S(s) = \frac{1}{1 + L(s)}, \qquad |S(j\omega)| \approx \frac{\omega}{\omega_c} \ \ (\omega \ll \omega_c) \tag{102-48}$$

它说明“低频扰动被压制 ω_c/ω 倍”。本章 $K_p = 207$（即 $\omega_c \approx 207$ rad/s）：

- 0.1 Hz 的扰动（热漂、重力慢变）：压制 330 倍；
- 1 Hz 的扰动（丝杠弯曲、联轴器偏心）：压制 33 倍；
- 10 Hz 的扰动（爬行、外部振动）：只压制 3.3 倍。

三个数说清了一件事：伺服对“慢扰动”几乎免疫，对“接近带宽的扰动”无能为力。这也解释了为什么 10 Hz 附近的机械问题（导轨爬行、皮带抖动）最难靠调增益解决——**它正好落在灵敏度开始上升的区间**。

要提高某个频段的抑制，只有两条路：提高 ω_c（受延迟限制，§102.6.2），或在那个频段加一个谐振控制器/重复控制器（窄带，只对一个频率有效）。**“把增益调高”在 10 Hz 处能换来 3.3 → 6.6 倍，代价是相位裕度掉一半**——这笔交易通常不划算。

102.6.11 陷波器能救多久

谐振是伺服里最“讲道理”的敌人：它有确定的频率、确定的模型，看起来只要加一个陷波器就能解决。实际上陷波器能救的时间比想象中短，原因有两个。

先把谐振算出来。电机惯量 J_m 经传动链（刚度 k）带负载 J_l，折算到电机侧是一个两质量模型：

$$\omega_a = \sqrt{\frac{k}{J_l'}}, \qquad \omega_r = \sqrt{k\left(\frac{1}{J_m}+\frac{1}{J_l'}\right)} = \omega_a\sqrt{1+\frac{J_l'}{J_m}} \tag{102-51}$$

本章 $J_m = 2\times10^{-4}$、$J_l' = J_l/N^2 = 3.125\times10^{-4}$，取减速箱扭转刚度 $k = 500$ N·m/rad，得 $\omega_a = 1265$ rad/s（201 Hz）、$\omega_r = 2025$ rad/s（322 Hz）。**反谐振在前、谐振在后，比值 1.6**——这是两质量模型的标准形状。

第一个限制：**陷波器在穿越频率处就要交相位**。一个中心 322 Hz、$Q = 5$ 的陷波，在 200 Hz 穿越频率处已经带来 11.5° 的相位滞后；把 Q 放宽到 1（为了覆盖频率漂移），同一处的滞后涨到 45°，**速度环基本没法用了**。所以“陷波深度”与“相位代价”是一对反向指标，和 §102.5.3 的滤波完全同构。

第二个限制更致命：**谐振频率会漂**。夹持的工件变重、机械臂换姿态、温升让预紧力变化，k 与 J_l' 都会动。若 k 降 40%，ω_r 从 322 Hz 掉到 249 Hz，而陷波器还在 322 Hz：

陷波 Q	322 Hz 处衰减	249 Hz 处衰减	200 Hz 处相位
5（窄）	−30 dB	−0.6 dB	−11.5°
1（宽）	−12 dB	−6.7 dB	−45.4°

表 102-7　陷波器在频率漂移下的失效

窄陷波在标称点很干净，**但谐振一漂 23%，衰减从 30 dB 掉到 0.6 dB**，等于完全失效，而它的相位代价照付。宽陷波能覆盖漂移，代价是穿越频率处 45° 的滞后——比不加陷波还糟。

所以陷波器的正确用法是“给固定的、已知的谐振兜底”：丝杠的固有频率、电机与减速箱的耦合频率，这些在装配完成后基本不变。**对随姿态变化的谐振（机器人关节、大型龙门），陷波器只能算临时措施**，正解是自适应陷波（在线辨识峰值频率并移动中心）、或从结构上把谐振推高（提高传动刚度、缩短悬伸）。

这也解释了 §102.8.6 那张症状表里“中频嗡鸣”一行的对策为什么写“陷波器、降 $K_{p,v}$”而不是“陷波器”：**降增益是唯一与谐振频率无关的手段**。它的代价是带宽，但至少不会因为谐振漂移而突然失效。

102.6.12 到位判据：窗口不能等于分辨率

“到位”是一个布尔信号，但它由三个数定义：**误差窗口、持续时间、速度阈值**。三者配错，机器会出现“到位灯一直闪”或“明明没到位却报完成”。

最常见的错误是**把窗口设成分辨率**。19 位编码器的 $q = 0.01$ μm（直线折算），于是有人把窗口设成 1 μm 甚至 0.1 μm，理由是“编码器能分辨”。但位置读数的抖动是 0.5 μm 量级——**窗口小于两倍抖动，信号就会在门限附近随机翻转**，翻转率取决于抖动带宽，实测常是每秒几十次。

正确的取法是两条中取大者：

$$w = \max\left(2\sigma_x,\ \frac{\delta_{\text{spec}}}{2}\right), \qquad t_{\text{dwell}} = 3\text{–}5\,T_p \tag{102-54}$$

其中 σ_x 是到位后的位置抖动（标准差），δ_{spec} 是图纸要求，T_p 是位置环周期。本章 $\sigma_x \approx 0.5$ μm、$\delta_{\text{spec}} = 2$ μm，窗口取 $2 \times 0.5 = 1$ μm 与 $2/2 = 1$ μm 相同，**正好 1 μm**；持续时间取 5 个位置环周期，约 150 ms。

这个式子说明一件反直觉的事：**窗口不是越窄越“精密”**。窗口窄到抖动以下，除了让信号乱跳，不会提高任何实际精度——因为真实位置本来就在抖。**要真正缩小窗口，得先减小 σ_x**（换位数、改测速、加滤波），而不是改判据。

第三个参数“速度阈值”常被漏掉。只判位置不判速度，会出现“穿过窗口的一瞬间报到位”——高速过冲时误差确实经过零点，但机器并没有停。加一条 $|\omega| < 0.01$ rad/s，可以挡掉这种假到位。

最后是整定时间与窗口的关系：**窗口放宽一倍，整定时间大约缩短 15%–25%**，因为尾部指数收敛被提前截断。所以“整定时间”这个指标必须与窗口一起报，单独报一个数没有意义。§102.6.8 的四个验收数里，到位时间与定位精度是一对，原因就在这里。

三个参数必须与采样周期对齐：持续时间取整数个位置环周期，速度阈值取两个最小可分辨速度 q/T_s 的倍数。**判据本身也是采样系统的一部分**，它不能比控制器更“细”。

102.7 参数意义与作用

102.7.1 一张“参数-后果”表

本章涉及的参数不多，但每个都同时影响两三个指标，而且方向常常相反。表 102-8 把它们排在一起，**读法是“想改善哪一项，先看要付什么”**。

表 102-8　参数的双向作用

参数	增大时改善	增大时代价	本章取值	谁在限制它
编码器位数 b	量化噪声按 2^{-b} 下降	成本、接口带宽	19	间隙与重复性
采样周期 T_s	噪声与延迟同时降	CPU、总线负载	1 ms	位置环带宽
减速比 N	分辨率放大、所需转矩降	最高转速、背隙	8	电机最高转速
位置环增益 K_p	跟踪误差降	相位裕度	207 s^{-1}	延迟 T_d
滤波时间常数 τ	噪声降	相位滞后	0.16 ms	速度环带宽
力传感器刚度 K_x	关节谐振频率升	力分辨率降	40 000 N·m/rad	力控精度
惯量比 J_l/J_m	—（由机械决定）	加速度上限降	100	机械设计

这张表最右一列是本章的核心：**每个参数都有一个“别人”在限制它**。位数被间隙限制、采样被带宽限制、减速比被转速限制、增益被延迟限制。**调参的本质不是把每个参数调到最优，而是找到当前那个“限制者”，然后决定是换掉它还是接受它。**

102.7.2 编码器位数：加一位，噪声减半

$q = 2\pi/2^b$，位数每加 1，q 减半，式 (102-29) 的噪声也减半。19 位 0.0049 → 20 位 0.0024 → 21 位 0.0012 rad/s。看上去很美，但：

- 17→23 位，噪声降 64 倍，定位总误差只从 2.238 降到 2.236 μm（§102.1.6）；
- 位数越高，编码器的**精度**（不是分辨率）越难保证：23 位码盘的刻划误差、安装偏心、细分误差都会盖过 q；
- 高位数接口通常是串行协议（BiSS、EnDat），延迟比增量式 A/B 大 100 μs 量级。

所以“位数”只在两个场合值得加：低速平稳性（q/T_s 决定速度台阶）与高刚度直驱（没有减速比放大分辨率）。**在有减速比与丝杠的场合，19 位通常已经过量。**

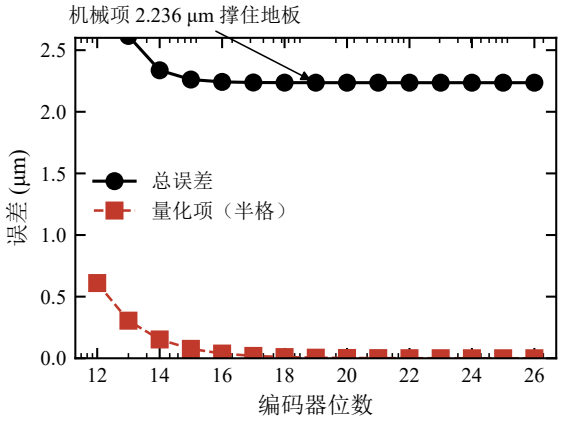

图 102-10　总定位误差随编码器位数的变化

102.7.3 采样周期：用噪声换带宽

T_s 减半，延迟按比例减小，可达带宽随之提高——**这是本章唯一一个能直接买到带宽的参数**。按 §102.6.2 的相位预算，T_d 从 1.5 ms 降到 0.375 ms，可达带宽从 83 Hz 提到 333 Hz。

代价在噪声：后向差分 $\sigma_\omega = q/(T_s\sqrt{6})$ 与 T_s 成反比，T_s 减半噪声加倍。19 位从 0.00489 升到 0.00978 rad/s，**已经越过 0.005 的允许线**。想保住噪声，必须同时加一位（q 减半）。

所以这是一笔“带宽换噪声”的交易，不是免费午餐。**判断它值不值，只看噪声余量**：当前 σ_ω 只有允许值的一半，减半周期正好用光余量、换来 4 倍带宽，划算；余量只剩 10%，就没得换。§102.5.7 已经算过，本章的 19 位 + 1 ms 恰好没有余量，这也是本章没有把采样率列进“改进项”的原因。

代价还在别处：CPU 负载、总线带宽、编码器接口速率。1 ms 周期下 19 位编码器的数据率是 19 kbit/s，250 μs 下变 76 kbit/s，对 EtherCAT 不算什么，但对脉冲接口就是 4 倍的边沿频率。

一句话：**采样率的作用是缩短延迟，不是压制噪声**。压噪声要靠位数、测速方法或观测器（§102.9.2）。

102.7.4 减速比：加速度与转速的交换

式 (102-14) 与 (102-18) 给出两个约束。N 从 10 降到 8，加速度损失 2.4%，电机侧最高转速从 300 降到 240 rad/s；从 8 再降到 5，加速度降到 600（损失 20%），电机侧只需 150 rad/s。**这条曲线在 N^* 附近很平，离开之后下降很快**——所以工程上取 $0.8N^*$ 到 N^* 之间是安全的，取 $0.5N^*$ 就要重新校核转矩。

还有两个不写在公式里的代价：背隙随减速比增大而放大（行星减速箱的背隙折算到负载要乘 N），效率随减速比增大而下降（每级 95%–97%）。**这两条让“高减速比”在实际中比公式更贵**。

102.7.5 位置环增益：误差与裕度的直接兑换

K_p 同时出现在两个式子里：$e_{\text{ramp}} = v/K_p$（式 102-34）与相位裕度

$$\varphi_m \approx 90^\circ - \frac{180^\circ}{\pi} K_p T_d \tag{102-37}$$

$T_d = 1.5$ ms 时，$K_p = 207$ 对应 72.2°，$K_p = 414$ 对应 54.4°，$K_p = 600$ 对应 38.4°。**这是一条笔直的兑换线：误差减半，裕度掉 18°**。

工程上的取值原则是“裕度不低于 45°”，对应 $K_p \le 523$ s⁻¹。这条上限与 §102.6.2 的 83 Hz 是同一件事的两种说法。**若需要更低的误差，正确做法是加前馈，而不是继续提 K_p**——前馈不在闭环内，不消耗裕度。

102.7.6 滤波时间常数：只在慢信号上划算

表 102-5 已经给出定量结果。这里补一条选型规则：**滤波器的时间常数应满足 $\tau \le 1/(5\omega_c)$，ω_c 是它所在环的穿越频率**。位置环 207 rad/s 对应 $\tau \le 0.97$ ms；速度环 1257 rad/s 对应 $\tau \le 0.16$ ms。

这条规则解释了一个常见配置：**位置指令滤波 1 ms、速度反馈滤波 0.1 ms、电流反馈不滤波**。三者的 τ 差一个数量级，正是因为它们的带宽差一个数量级。**用同一个 τ 滤所有信号，是最常见的“抄参数”错误**。

102.7.7 力传感器刚度：分辨率与柔度的兑换

同一额定转矩下，K_x 越小，应变越大、分辨率越高、关节越软（表 102-9）。

表 102-9　力矩传感器刚度的影响（额定 100 N·m，24 位 ADC）

K_x (N·m/rad)	设计应变 (με)	噪声分辨率 (mN·m)	扭转变形 (μrad)	关节谐振 (Hz)
80 000	500	20	1250	450
40 000	1000	10	2500	318
20 000	2000	5	5000	225

选哪一行取决于用途：**碰撞检测要快**（高刚度、谐振高），**精密装配要准**（低刚度、分辨率高）。两者不能兼得，因为应变与刚度成反比是物理定律，不是设计缺陷。**唯一能同时改善两者的是提高 ADC 位数或降低噪声**——这也是 24 位 ADC 在力控里几乎是标配的原因。

102.7.8 惯量比：由机械决定，但要复核

J_l/J_m 通常不是选出来的，是机械设计的结果。它只通过 $N^* = \sqrt{J_l/J_m}$ 与 $a_{\max} = T/(2\sqrt{J_m J_l})$ 影响性能：比值越大，最优减速比越高，同样转矩下的加速度上限越低。

本章比值 100 属于“重载”；直驱电机的比值可以低到 1–5，此时 $N^* \approx 1$–2.2，**“减速比”这个自由度基本消失**。这也解释了为什么直驱平台不需要惯量匹配——**惯量匹配是“用减速比换加速度”的技巧，没有减速比就没有这个问题**。

102.7.9 哪些参数“看起来有用实际没用”

- **电机额定功率**：它是转矩与转速的乘积，但选型要看的是“工作点落在转矩-转速曲线的哪里”，单看功率会漏掉高速失速；
- **编码器“精度”标称值**：多数厂家给的是“±30 角秒”，但闭环系统里真正起作用的是重复性与短期稳定性；
- **ADC 位数**：24 位听起来比 16 位好 256 倍，但有效位数（ENOB）常只有 19–20 位，噪声决定了真实分辨率；
- **速度环“带宽”标称值**：如 §102.4.7 所示，1 ms 采样下账面 200 Hz 实际做不到 120 Hz 以上。

四个“没用”的共同点是：**它们是单点指标，而性能由整条链决定**。选型时把单点指标当决策依据，等于用一张照片判断一部电影。

102.7.10 敏感度：哪个参数最值得改

前面九节是“参数怎么影响性能”，这一节把它变成一个可以排序的数。定义归一化敏感度

$$S_i = \frac{\partial e / e}{\partial e_i / e_i} = \frac{e_i^2}{e^2} \tag{102-43}$$

它表示“第 i 项改善 1%，总误差改善百分之几”。本章算例：

误差项	数值 (μm)	S_i	改善 10% 带来的总误差变化
反向间隙	2.0	0.80	−8.0%
重复性	1.0	0.20	−2.0%
噪声漂移	0.021	8.8×10^{-5}	−0.0009%
量化	0.010	2.0×10^{-5}	−0.0002%

这张表把“先砍最大项”变成了严格的排序：**反向间隙的敏感度是量化项的 4 万倍**。也就是说，把量化项改善 10% 与把间隙改善 0.00025% 等价——**后者随便紧一紧螺丝就做到了**。

敏感度还有一个用处：**当所有 S_i 接近相等时，说明已经接近最优**。此时再怎么优化单项，总误差都降不下来，该考虑换方案（双编码器、直驱）而不是换零件。

102.7.11 一页纸的“参数决策”

把本章所有结论压成一页，现场可以直接用：

- **位数**：按式 (102-17) 反推，够用就停；再多只改善低速平稳性；
- **采样**：先由噪声定下界、由延迟与带宽定上界（§102.5.7），在区间里取；不是越快越好；
- **减速比**：$0.8N^*$ 到 N^*，同时过转速关；
- **增益**：位置环按 $\varphi_m \geq 45^\circ$ 定上限（式 102-37），误差靠前馈补；
- **滤波**：一级、$\tau \leq 1/(5\omega_c)$，绝不多级串联；
- **力传感器**：先定量程与过载，再在刚度与分辨率之间选；
- **误差预算**：按 S_i 排序，只改前三项。

七条里没有一条是“调出来的”，它们都是算出来的或问出来的。这正是本章想说的：**伺服的性能在设计阶段就定了七成，调试只能补三成**。

102.8 调参方法与经验

102.8.1 顺序：从内到外，不可跳环

三环必须按电流→速度→位置的顺序调，原因很直接：**外环把内环当成自己的执行器**。内环没调好（有超调、有延迟），外环无论怎么调都是在补偿一个不确定的对象。跳环调的典型后果是“位置环调好了，换一个负载又坏了”——因为补偿的是内环的缺陷，不是对象的特性。

每一环内部的顺序是：**先比例、后积分、最后前馈**。比例决定带宽与稳定性，积分决定稳态误差，前馈决定跟踪精度。**先加积分是最常见的错误**：积分会把比例阶段留下的振荡“记住”，越调越乱。经验做法是先把积分时间设到很大（等于关掉），比例调到临界振荡再退 30%，最后把积分时间从大到小压到刚好消除静差。

102.8.2 电流环：用零点对消电磁极点

电流环对象是 $1/(Ls+R)$，PI 控制器

$$C_i(s) = K_{p,i}\frac{1 + s\tau_i}{s\tau_i}, \qquad \tau_i = \frac{L}{R} \tag{102-38}$$

零点放在 R/L 处，正好对消电磁极点，开环变成纯积分 $K_{p,i}/(Ls)$，穿越频率 $\omega_{c,i} = K_{p,i}/L$。本章 $L = 0.5$ mH、$R = 6\,\Omega$、$\tau_i = 83$ μs；要 2 kHz 穿越，$K_{p,i} = L\omega_{c,i} = 6.28$ V/A。

电流环的调试只需看一个波形：**阶跃电流指令下的实际电流**。上升时间约 $1/\omega_{c,i} = 80$ μs，超调小于 5%，就算过。若超调大，先查 PWM 死区与母线电压，不要急着降增益——**电流环的超调十有八九是硬件问题**。

102.8.3 速度环：PI 加抗饱和加陷波

速度环对象是 $K_t/(Js)$（机械极点已由 PI 零点对消，见 §102.4.5）。$\tau_v = \tau_m = 0.24$ s，穿越 1257 rad/s 需要 $K_{p,v} = J\omega_{c,v}/K_t = 50.3$。

速度环要加三样东西，缺一不可：

1. **抗积分饱和**：加速时电流已达限幅，积分器还在累积，松开时会“冲过头”。做法是限幅时停止积分或回算；
2. **陷波器**：机械谐振（本章力传感器 318 Hz、结构模态可能更低）在速度环带宽附近会形成尖峰，用二阶陷波压下去。陷波器的代价是相位，中心频率处相位急剧变化，**Q 值越高、影响带越窄，也越难对准**；
3. **转矩前馈**：把加速度指令乘 J/K_t 直接给电流环，减小速度环的负担（详见第 46 章）。

速度环的验收波形是“阶跃 + 突加负载”。阶跃看超调与上升时间，突加负载看跌落与恢复时间。后者更能反映抗饱和与积分时间是否合适。

102.8.4 位置环：P 加前馈，不加积分

位置环通常只用比例，原因有两个：积分会引入相位滞后（在 33 Hz 处 90°），且位置环的稳态误差已由速度前馈解决。**若非要消除静差，用积分但把时间常数设到 1 s 以上**，只对“长时间停在一点”的工况有效。

前馈分两路：速度前馈（v_{ref}/K_v）与加速度前馈（$a_{\text{ref}}J/K_t$）。前者消除斜坡误差（式 102-34 第一项），后者消除抛物线误差（第二项）。**前馈系数通常取 0.8–0.95，不取 1**：取 1 会把模型误差全部注入，反而让跟踪曲线出现尖角。

102.8.5 三步验证：阶跃、频响、低速

调完之后要用三种激励验证，缺一不可：

1. **阶跃**：看超调、上升时间、稳态。超调 <10%、无持续振荡为过；
2. **频响**：扫 1 Hz–1 kHz，看相位裕度与谐振峰。**这一步最容易被跳过，也是最能暴露问题的一步**——阶跃看起来很好、频响却有 10 dB 谐振峰的系统很常见；
3. **低速**：0.1–1 rad/s 匀速，看速度波动与爬行。**前两步都过、低速不过的系统，问题一定在摩擦或量化**。

三步对应 §102.6.1 的三层性能。**只做阶跃，等于只验证了“稳”**。

102.8.6 五个现场症状与对策

表 102-10 是现场最常遇到的五类症状。**关键在"先定位源头，再动手"**：同一句"有噪声"，可能是电流环、速度环、机械谐振、量化、干扰，对策完全不同。

表 102-10　五类症状的定位与对策

症状	频率特征	最可能的源头	验证方法	对策
高频啸叫	1–3 kHz	电流环增益过高或滤波不足	降电流环增益看是否消失	降 $K_{p,i}$、加 RC 滤波
中频嗡鸣	200–500 Hz	速度环增益过高或机械谐振	力矩模式看是否仍在	陷波器、降 $K_{p,v}$
低频摆动	1–5 Hz	位置环增益过低、积分饱和	看位置误差是否周期性	提 K_p、加抗饱和
到位后漂移	极低频	编码器零漂、积分泄漏	断电重上电看是否复现	重标零、积分限幅
低速爬行	无固定频率	摩擦粘滑	力矩模式手动推	摩擦补偿、改导轨

这张表最右一列没有"调 PID"这一项。**五类症状里只有一类（低频摆动）真正靠调参解决**，其余四类都要动硬件或改结构。这就是为什么"调参"在现场只占三成时间。

102.8.7 自动整定的边界

现代驱动器都有自动整定：注入激励、辨识惯量、算增益。它能做的事：

- 估惯量比（误差 5%–20%），据此给一组保守增益；
- 找机械谐振频率（需要足够激励与分辨率）；
- 给出"能用"的参数，通常相当于手工调的 70% 水平。

它做不到的事：分辨"谐振"与"量化噪声"（两者都表现为高频分量）、处理摩擦非线性、判断带宽是否被延迟限制。**自动整定的输出应该当作起点，不是终点**；直接投产的系统，至少要用 §102.8.5 的三步验证过一遍。

102.8.8 调参记录该记什么

一份有用的调参记录包含四行：**改了哪个参数、从多少到多少、哪个指标变了多少、用什么激励测的**。缺最后一项的记录没有价值，因为不同激励下的"变好"可能互相矛盾。

更重要的是一张"基线表"：出厂时的 $K_{p,i}$、$K_{p,v}$、K_p、τ、陷波频率与 Q。**现场出问题时，第一件事是对比基线**——很多"突然变差"其实是有人改过参数没记录。

102.8.9 惯量比决定增益的"脆度"

同一组增益，装在惯量比 1 的直驱转台上稳如磐石，装到惯量比 100 的丝杠上就会啸叫。原因不是增益"太大"，而是**增益对应的闭环带宽取决于总惯量**，而总惯量里有多少是"估出来的"完全不同。

定义折算惯量比

$$r = \frac{J_l}{N^2 J_m} \tag{102-49}$$

电机侧看到的总惯量是 $J_m(1+r)$。若负载惯量的估计有相对误差 δ，总惯量的相对误差只有 $\delta\, r/(1+r)$；而带宽与总惯量的平方根成反比，于是

$$\frac{\Delta \omega_c}{\omega_c} \approx -\frac{1}{2}\cdot\frac{\delta r}{1+r} \tag{102-50}$$

代入本章参数（$J_m = 2\times10^{-4}$、$J_l = 0.02$），取 $\delta = 20\%$：

N	r	总惯量相对误差	带宽变化
10（N^*）	1.00	10.0%	-5.1%
3	12.11	18.5%	-8.9%
1	101	19.8%	-9.4%

表 102-11　惯量比与增益脆度（$\delta = 20\%$）

三行的差别看起来不大，但**误差方向是不确定的**：估小了带宽升、可能失稳；估大了带宽降、性能打折。在 $r = 101$ 的场合，20% 的惯量误差几乎全额传进带宽，于是“调好的参数换一批工件就啸叫”成为常态。

这给出一条实用规则：**$r < 3$ 时惯量可以按图纸算，$3 < r < 10$ 时要实测，$r > 10$ 时必须在线上辨识并做增益调度**。惯量辨识的方法见第 20、23 章，这里只强调一点：辨识精度不需要很高（10% 足够），但**必须知道它变了**。

102.8.10 四类负载的起始参数

表 102-12 是四类常见负载的起始值。**这些数字不是“推荐值”，而是“第一次上电不要超过的值”**——从保守往激进调容易，反过来容易烧功率级。

表 102-12　四类负载的起始参数（以 19 位编码器、1 ms 采样、400 V 母线为前提）

负载类型	典型 r	电流环带宽	速度环带宽	位置环增益	必加的滤波
直驱转台	0.5–2	2–4 kHz	100–300 Hz	30–60 s^{-1}	一般不加
丝杠进给	5–30	1–2 kHz	40–100 Hz	15–30 s^{-1}	陷波 + 低通
皮带传动	3–10	1–2 kHz	30–60 Hz	10–20 s^{-1}	陷波（两个）
机器人关节	5–50	2–3 kHz	50–150 Hz	20–40 s^{-1}	陷波 + 力矩滤波

四行的带宽逐行降低，不是巧合：**柔性环节越靠前，速度环就越不能快**。直驱转台没有减速箱、没有丝杠，谐振在 1 kHz 以上，速度环可以做到 300 Hz；皮带传动的第一阶谐振常在 80–150 Hz，速度环做到 60 Hz 就已经贴着谐振了。

最后一行“必加的滤波”值得单独说。表格里没写“低通截止频率”，因为**它应该由 §102.5 的延迟预算反推**，而不是抄一个数。抄来的截止频率要么太保守（白丢带宽），要么太激进（噪声穿透到电流环）。

102.8.11 调参的时间该怎么分

如果把“让一台伺服达到指标”当成一个项目，时间大致会这样分布：**读图纸与算预算 30%、搭台架与测频响 30%、调增益 20%、处理谐振与摩擦 15%、写记录 5%**。

真正“拧旋钮”只占两成。这个比例和很多人的直觉相反，但它是 §102.8.6 那张表的直接推论：五类症状里四类不靠调参解决。**先算清楚、再测清楚，剩下的调参只是把算出来的值填进去**。

反过来说，如果发现自己 80% 的时间在试参数，说明前面两步漏了——通常是没测频响，于是在盲猜谐振在哪里；或者没算延迟预算，于是在“加滤波压噪声”和“降增益保稳定”之间反复摇摆。

102.8.12 换一批工件，要不要重调

现场经常问：“上午调好的，下午换了个工件就抖，是不是参数飘了？”多数时候参数没飘，**是对象变了，而增益没跟着变**。

会变的东西只有三样：**负载惯量**（工件重量、夹持位置）、**摩擦**（润滑状态、磨损）、**谐振频率**（姿态、预紧）。三者对增益的影响都可以用 §102.8.9 的式 (102-50) 估：

- 工件使 J_l 变 20%，在 $r = 1$ 时带宽变 5%、相位裕度变约 3°——**不用重调**；
- 同样的 20%，在 $r = 12$ 时带宽变 9%、裕度变 6°——**临界，看原始裕度**；
- 摩擦变化不影响小信号带宽，只影响低速跟踪与到位时间——**不用重调，要改前馈或摩擦补偿**；
- 谐振漂移不改变带宽，但会让陷波失配（§102.6.11）——**必须重调陷波中心**。

所以判断规则可以写得很干脆：**原始相位裕度 ≥ 50° 时，±20% 的惯量变化不用重调；裕度只有 40° 时，±10% 就该看一眼**。这也是 §102.3 要求“留 20% 余量”的真正用途——不是给温漂，是给工况变化。

若变化确实超出这条线，有三个层次的应对，成本递增：

1. **增益调度**：按工件号或姿态查一张表，切换两三组增益。最便宜，实现只要一个 switch，**适合变化可枚举的场合**；
2. **在线惯量辨识**：用转矩与加速度估 J，实时改增益。精度 10% 就够，但要有足够的激励，且辨识本身会引入噪声；
3. **鲁棒控制**：设计时就把不确定性包进去，用 H_∞ 或定量反馈。理论上最优雅，工程上最难解释给现场。

九成的场合只需要第一层。第二、三层留给“工件不可枚举、且精度要求接近极限”的场景——比如半导体平台的换装。

102.9 优化与改进

102.9.1 三条改进主线

本章前面列出的所有问题，可以归到三条改进主线：

1. **看得更准**：提高分辨率、降低噪声、改善标定——解决“信号本身脏”；
2. **测得更快**：提高采样率、改测速方法、减延迟——解决“信号来晚了”；

3. **控得更柔**：力控、阻抗、双编码器——解决“硬碰硬”。

三条主线不是并列的，而是有优先级：**先解决“脏”，再解决“晚”，最后才谈“柔”**。原因很简单：噪声大的系统做不了力控（力信号被淹没），延迟大的系统做不了高带宽（相位不够）。本节按这三条展开，每条给一个可落地的改进。

102.9.2 用观测器代替差分

后向差分的噪声是 $q/(T_s\sqrt{6})$，它的本质是“微分放大高频”。一个替代方案是**带滤波的微分器**：

$$\hat{\omega}(s) = \frac{s}{1+\tau_o s}\theta(s) \tag{102-39}$$

它的噪声增益是 $1/\tau_o$：$\sigma_\omega = \sigma_\theta/\tau_o = (q/\sqrt{12})/\tau_o$。本章 $q = 1.198\times10^{-5}$、$\tau_o = 2$ ms，得 1.73×10^{-3} rad/s——比差分（4.89×10^{-3}）好 2.8 倍。

代价有两个：在 200 Hz 处幅值衰减到 0.37（相当于速度环增益掉了 8.6 dB）、相位滞后 21.7°。**衰减可以靠提高速度环增益补回来，滞后补不回来**。所以带滤波的微分器只是“半个改进”。

真正的观测器把模型加进来：用“上一拍的速度 + 力矩/惯量 × 周期”预测这一拍的位置，再与实测位置比较，用误差修正速度估计。**模型预测的部分不含噪声，只有修正项含噪声**，于是同样的相位下噪声可以更低。这就是 Luenberger 观测器（详见第 52 章）在伺服里的标准用法，也是“无传感器”控制的基础。

102.9.3 双编码器：把背隙移出预算

§102.6.7 说过背隙不能观。最直接的解法是**在负载端再装一个编码器**（全闭环），电机端编码器只用于换相与速度环。此时位置环看到的是负载真实位置，背隙变成“环内的非线性”而不是“环外的误差”。

误差预算随之改变：背隙那 2 μm 不再是“定位误差”，只剩编码器量化（0.010 μm）与重复性（1 μm）：

$$e_{\text{dual}} = \sqrt{0.010^2 + 1^2} = 1.000\ \mu\text{m} \tag{102-40}$$

从 2.236 降到 1.000，**降 55%，而且不需要换机械**。代价是第二个编码器的成本、布线（要过关节或拖链）、以及双环的稳定性——负载端编码器的信号延迟更大，位置环增益要降 30%–50%，否则会在背隙切换时振荡。

工程上的判断标准：背隙贡献超过总误差 50% 时，双编码器值得；低于 30% 时，先把机械做好更便宜。

102.9.4 力控：把“位置伺服”换成“刚度可调”

力控的目标不是“走到哪”，而是“用多大力”。最常用的阻抗控制律是

$$T = K_d(\theta_d - \theta) + D_d(\omega_d - \omega) \tag{102-41}$$

K_d 是期望刚度，D_d 是期望阻尼。它把位置伺服“伪装”成一个弹簧阻尼，K_d 越小越柔。本章力传感器 $K_x = 40\,000$ N·m/rad，若取 $K_d = 1000$，系统看起来软 40 倍——**这就是“用控制改机械”的典型**。

但柔是有代价的：力控带宽受关节谐振限制。经验值是 $\omega_f \le \omega_{\text{res}}/3$。本章 $\omega_{\text{res}} = 2000$ rad/s，力控带宽上限约 106 Hz；若把传感器做软到 $K_x = 2\times10^4$（$\omega_{\text{res}} = 1414$），上限降到 75 Hz。**“更软”与“更快”**

在力控里也是反向的。

还有一条常被忽略：阻抗控制要求**力传感器在环内**。若传感器在环外（只用于显示），ω_f 会被机械谐振与摩擦限死在 10 Hz 量级，做不了精密装配。

102.9.5 M/T 法与高频时钟

§102.5.4 的 M/T 法把低速误差从 119.8% 降到 0.001%。它的实现要点有两个：

- 时钟频率要足够高：分界点 $\omega^* = q\sqrt{f_{\text{clk}}/T_s}$ 随时钟上升，100 MHz 时 3.79 rad/s，10 MHz 时只有 1.20 rad/s；
- 计数要在硬件里做：软件在 1 ms 中断里读计数器，会把“边沿到读数的延迟”引入，抵消一部分收益。

这条改进的成本很低（多数编码器接口芯片自带 M/T），但收益只在低速段（<4 rad/s）。**若工况主要在高速段，不必折腾**。

102.9.6 多采样率：让每一环跑在自己的节奏上

§102.4.7 已经说明：同频采样会让速度环吃亏。多采样率的做法是：

- 电流环 16 kHz（62.5 μs）：PWM 周期同步，延迟最小；
- 速度环 4 kHz（250 μs）：ZOH 滞后从 36° 降到 9°；
- 位置环 1 kHz（1 ms）：与总线同步，够用。

三环的采样率相差 16 倍，实现上要求“内环中断可以打断外环计算”或“内环在 FPGA 里跑”。**这是高性能伺服与通用伺服在架构上的真正差别**，也是“同样的电机、同样的编码器，为什么别人的机器更快”的答案。

代价有两笔。**其一是软件复杂度**：三套定时、三套数据结构、跨环的数据要一致（位置环读到的速度必须是同一时刻的）。**其二是噪声**：速度环周期从 1 ms 缩到 250 μs，后向差分噪声按 $1/T_s$ 变大 4 倍（§102.7.3），必须配更高的编码器位数或观测器，否则相位赚来的裕度会被噪声吃回去。**没有把握时不要上多采样率**，先把单率的延迟与噪声算清楚。

102.9.7 无传感器：反电动势观测

去掉编码器，用反电动势估转速，是风机、泵、无人机这类“成本敏感、精度要求低”场合的主流方案。原理是用电流与电压重建反电动势 $e = V - Ri - L\frac{di}{dt}$，再由 $e = K_e\omega$ 得转速。

它的三个限制：**零速时反电动势为零**（必须开环启动）、**低速时信噪比差**（$e \propto \omega$）、**参数敏感**（R 随温度变化 40%，L 随饱和变化）。所以无传感器方案的调速比通常只能做到 1:50，而编码器方案可以做到 1:10 000 以上。

本章的算例不适合无传感器：30 rad/s 的工作点虽然不算低，但定位要求 2 μm 需要绝对位置。**无传感器解决的是“成本”，不是“精度”**，两者不要混谈。

102.9.8 改进的优先级

把上面六项按“收益/代价”排序（表 102-13）。这张表的读法是：**先做第一行，做完再看第二行**——因为前面的改进会改变后面的瓶颈。

表 102-13　六项改进的优先级

改进	主要收益	代价	适用条件
提采样率（同步加 1 位）	延迟减到 1/4、带宽提 4 倍	CPU、总线、编码器位数	噪声仍有余量时
双编码器	定位 2.236 → 1.000 μm	成本、布线、降增益	背隙占比 >50%
观测器代替差分	速度噪声降 2.8 倍	模型依赖性	低速平稳性要求高
M/T 测速	低速误差降 4 个数量级	硬件计数器	工况含 <4 rad/s
多采样率	速度环相位从 −36° 到 −9°	软件复杂度	需要 >100 Hz 速度环
力控/阻抗	刚度可调 40 倍	力传感器、带宽受限	装配、打磨、协作

这张表最重要的一行是第一行：它买到的是延迟，而延迟是带宽的硬上限。但要记住 §102.7.3 的结论——提采样率会让差分噪声按 $1/T_s$ 变大，**必须同步加位数**。很多团队只做了半步：换了 250 μs 的驱动器、编码器还是原来的位数，结果带宽上去了、噪声也上去了，最后仍要降增益；于是得出“提采样率没用”的错误结论。**没用的是半句话，不是采样率。**

102.9.9 四种测速方案的横向比较

把 §102.5.2、§102.5.4、§102.9.2 提到的方案放在一起，按“噪声、相位、模型依赖、实现成本”四维比较：

- **后向差分**：噪声 $q/(T_s\sqrt{6}) = 4.89 \times 10^{-3}$，相位零（只有一拍延迟），不依赖模型，一行代码。**它是基线，其他方案都要跟它比**；
- **中心差分**：噪声降到后向差分的 $1/\sqrt{2}$（0.71 倍），但多一拍延迟。**只有在延迟充裕时才用**；
- **带滤波的微分**：$\tau_o = 2$ ms 时噪声 1.73×10^{-3}（好 2.8 倍），200 Hz 相位 −21.7°，不依赖模型。**它是“半步改进”**，因为幅值在 200 Hz 衰减到 0.37；
- **Luenberger 观测器**：噪声与相位都可调，代价是要知道 J 与 K_t。**J 估错 30%，观测器的速度会有 30% 的稳态偏差**（除非加积分修正）；
- **卡尔曼滤波**：在观测器基础上按噪声统计自动加权，理论最优。代价是要知道过程噪声与测量噪声的方差，**而这两个数在现场几乎总是猜的**。

四条实用结论：

1. **能用差分就用差分**，除非低速平稳性或噪声明确不达标；
2. **要用观测器，先把 J 辨识准**（§102.8.7 的自动整定就能给 5%–20% 的精度）；
3. **卡尔曼的收益在“变噪声”场合**（比如从高速到低速，量化噪声的相对影响变了），定速工况下与 Luenberger 差别不大；
4. **任何观测器都不能突破“信息不够”的限制**：q 太大时，再好的滤波器也只是在猜。

判断该不该换方案的方法：把当前噪声折算成力矩纹波（乘 $J\omega_v$），若小于峰值转矩的 2%，就不值得换；本章 0.25 N·m 是 8%，**明显值得换**。

102.9.10 阻抗与导纳：两种力控，选错就振

力控有两种实现，名字很像，结构相反：

- **阻抗控制**：输入是位置指令，输出是力矩。控制器“假装”自己是一个刚度 K_d、阻尼 D_d 的弹簧（式 102-41）。**位置环在外、力由位置误差产生**；
- **导纳控制**：输入是力，输出是位置。测到力 F 后，按 F/K_d 修正位置指令，内环仍是位置伺服。**力环在外、位置环在内**。

选哪个取决于“机器人与环境谁更硬”：

- 机器人硬、环境软（如擦玻璃、抛光）→ **阻抗控制**。机器人按自己的刚度顶过去，环境变形；
- 机器人软、环境硬（如装配、拧螺丝）→ **导纳控制**。环境不动，机器人按测到的力让开。

选错会振：在硬环境下用阻抗控制，位置误差稍大就产生大力，力又推回位置，形成“力-位置”正反馈，频率通常在 20–50 Hz。**判断方法**：轻碰工件，若接触瞬间出现高频抖动，就是结构选错了，不是参数没调好。

还有第三条路：**混合控制**——在法向做力控、切向做位置控制。它适合“曲面跟踪”（如打磨），实现上要把任务空间分解成法向与切向，比前两种复杂，但精度最高。

102.10 工程落地

102.10.1 一张接线图上的五个坑

选型与调参都对，机器仍然可能不准。现场的问题八成集中在一张接线图上：**编码器线、动力线、地线、屏蔽层、电源**。五个最常见的坑：

1. 编码器线与电机动力线捆在同一线槽里，PWM 的 dV/dt 通过分布电容耦合进 A/B 信号；
2. 屏蔽层两端接地，形成地环路，低频干扰反而更大；
3. 编码器用单端信号（只接 A、B，不接 $\bar{A}$、$\bar{B}$），共模干扰无处抵消；
4. 驱动器与控制器分别接不同的地，两地之间有几百毫伏电位差；
5. 24 V 电源与伺服共用，继电器动作时电压跌落导致编码器复位。

这五条没有一条是“算法问题”，但每一条都能让定位精度掉一个数量级。§102.10.7 的故障树就是从这五条开始查的。

102.10.2 编码器安装：偏心是最常见的精度杀手

编码器装在半径 R 的轴上，若码盘中心与轴心有偏心 d，读数误差是

$$\varepsilon(\theta) \approx \frac{d}{R}\sin\theta \tag{102-42}$$

本章 $R = 25$ mm、$d = 10$ μm，得 $\varepsilon_{\max} = 4 \times 10^{-4}$ rad，即 82 角秒——**是 19 位分辨率的 33 倍**。这条误差是一次的（一转一个周期），可以用双读头对消，也可以标定后补偿。

三个安装要点：

- 偏心控制在 5 μm 以内：多数编码器的允许偏心就是 0.02 mm 量级，超了会丢脉冲；
- 轴向间隙控制在 0.1 mm 以内：过大时光斑散焦，信号幅值下降；
- 联轴器用柔性片式，不用刚性：刚性联轴器会把电机轴的径向跳动直接传给码盘。

偏心误差是“装出来的”，不是“买出来的”。同一只编码器，装得好 82 角秒，装得差 300 角秒。

102.10.3 屏蔽与接地：单端接地，别做天线

编码器电缆的屏蔽层应该**只在驱动器一端接地**。两端接地会形成地环路，环路上的磁通变化（来自电机、变频器、接触器）会感应出电流，反而把干扰引进信号线。

三条配套规则：

- 屏蔽层用 360° 卡箍压在驱动器金属外壳上，不用“猪尾巴”（一根短线引出），后者在高频下等于没接；
- 编码器线与动力线分开走，最小间距 200 mm，交叉时呈 90°；
- 电缆长度超过 20 m 时改用差分长线驱动或光纤，分布电容会让边沿变缓。

判断屏蔽是否有效的方法：示波器看 A/B 信号的共模电压，若峰峰值超过 2 V，说明屏蔽或接地有问题。**这个测量比任何“看起来很稳”的主观判断都可靠**。

102.10.4 共模干扰与隔离

伺服系统里最大的干扰源是逆变器的开关动作：母线 300 V、dV/dt 可达 5 kV/μs。它通过三条路径进信号链：**传导**（地线）、**容性耦合**（电缆间电容）、**辐射**（空间电磁场）。

三条对策按效果排序：

1. **隔离**：编码器接口用数字隔离器（电容或磁隔离），把两地彻底断开。代价是增加 10–20 ns 延迟，对 1 ms 采样无所谓；
2. **差分传输**：A/B/Z 用 RS-422，共模抑制比可达 60 dB 以上；
3. **滤波**：接口处加共模扼流圈，对 1–30 MHz 有效。

不要用“加电容滤波”：编码器信号是方波，加电容会把边沿变缓，高速时丢计数。**正确的滤波是共模扼流圈（差模不影响）**，这一点与模拟信号完全不同。

102.10.5 标定的三件事

传感器上机后必须标定三样，缺一不可：

- **零点**：静止时的读数应为 0。力矩传感器的零点随装配应力变化，每次拆装都要重标；
- **增益**：用标准质量或标准力矩加载，算出 counts/N·m。增益误差 1% 就是 1% 的力控误差；
- **温补**：应变片的灵敏度温度系数约 $-0.02\%/^{\circ}\mathrm{C}$，$R$ 与 K_t 也随温度变。20 °C 温差下，不补偿会有 0.4% 的增益漂移与更大的零点漂移。

本章 §102.1.1 第二个片段的“三周后零点漂 0.5 N·m”，就是只做了第一次标定、没做温度与时间补偿。**力矩传感器的零点漂移是时间的函数**，工业上通常每 8 小时自动重标一次（空载时采一次零点）。

102.10.6 上电十步检查

新系统第一次上电，按这个顺序，每步都确认后再进行下一步：

1. 断电，万用表查相间与对地绝缘；
2. 上控制电（24 V），查驱动器与编码器通信是否正常；
3. 手动转电机轴，看位置读数是否单调变化、方向是否正确；
4. 位置读数一转的计数是否等于 2^b（不是则分辨率或细分设置错）；
5. 电流环开环，给 5% 电流，看三相电流是否平衡；
6. 电流闭环，给阶跃，看上升时间与超调；
7. 速度闭环，给低速（0.5 rad/s），看速度波动；
8. 位置闭环，给 1° 阶跃，看超调与稳态；
9. 给连续轨迹，看跟踪误差；
10. 加载到额定，重复 6–9。

第 3、4 步最容易被跳过，也最能省时间：方向反了或计数不对，后面的调试全部是在错误的基点上做。

102.10.7 故障树：从现象到测量点

现场排查不要“猜”，按现象找测量点：

- **位置跳变**：查编码器接线（A/B 反接、Z 相干扰）、查屏蔽；
- **速度周期性波动**：查联轴器同心度（一转一次=偏心，一转两次=联轴器）、查丝杠弯曲；
- **定位重复性差但分辨率够**：查背隙、查导轨爬行；
- **静止时电流大**：查零点偏置、查重力补偿、查机械别劲；
- **温升后精度变差**：查丝杠热伸长（每米每度 11 μm）、查传感器温漂。

每条都对应一个可测量的物理量，而不是“再调调参数”。这张故障树的价值在于：**它把“感觉”换成了“测点”**。

102.10.8 维护：三个随时间变化的量

伺服系统的性能不是常数，有三个量随时间单调变化：

- **背隙**：随磨损增大，新机 2 μm，一年后可能 5 μm；
- **传感器零点**：随装配应力释放与材料蠕变漂移，量级 0.1–1 N·m；
- **丝杠热伸长**：随温升变化，每米每度 11 μm，连续运行 8 h 可达 50 μm。

三者都**不可逆或半可逆**，所以维护计划里要有对应的检查项：每季度测一次反向差值、每半年重标一次力传感器零点、长时间加工前预热 30 min。**“预热”不是仪式，是把热伸长走完再开始加工**。

102.10.9 验收文档该有什么

一份能交付的验收文档包含五部分：

1. **工况表**：§102.3.2 那张；
2. **设计记录**：表 102-3；
3. **实测四数**：相位裕度、重复性、反向差值、静止电流（§102.6.8）；
4. **误差预算**：分项与合成口径（RSS 还是最坏情况）；
5. **参数基线**：§102.8.8 那张表。

缺第 4 项最常见：只报一个总数，出问题时无法定位是哪一项变了。**缺第 5 项最致命**：现场无法判断“是否有人动过”。

102.10.10 一条现场案例复盘

回到 §102.1.1 的磨床。复盘过程是这样的：

- 现象：20 μm 波纹，频率是速度环带宽的整数倍；
- 测量：力矩电流的频谱在 200 Hz 有峰，位置编码器读数正常；
- 定位：用式 (102-29) 算得 17 位、1 ms 的测速噪声 0.0196 rad/s，经速度环放大后力矩纹波 0.25 N·m 量级，与实测吻合；
- 处理：编码器从 17 位换到 19 位，σ_ω 从 0.0196 降到 0.00489（降到 1/4），力矩纹波按比例从 8% 降到 2%，波纹从 20 μm 降到 5 μm；再在速度环里加一个 200 Hz 陷波，把这个分量压掉 12 dB，实测 1.2 μm；
- 验证：频响复测，相位裕度基本不变（换位数不改相位），阶跃超调 8%。

采样周期这一步没有动。有人会问：为什么不提采样率？因为 §102.7.3 已经说明，后向差分噪声与 T_s 成反比——提到 250 μs 会让噪声回到 0.0196，等于把刚换的两位编码器白换。**提采样率只在这台机器的带宽不够时才值得做**；本例位置环只有 30 Hz，延迟不是瓶颈。

这条复盘的关键不是“换编码器”，而是先用式 (102-29) 算出量级、再验证频谱、最后才知道该换什么。若只换 23 位编码器，噪声降 64 倍、波纹理论上到 0.3 μm，看似更好；但串行协议要多 100 μs 延迟（§102.7.2），成本也是 19 位的数倍，而 1.2 μm 已经满足 2 μm 的指标。**停在 19 位不是妥协，是按预算停的**。

102.10.11 电控柜里的三个“地”

“接地”是最容易被含糊过去的一件事。电控柜里其实有三个不同的“地”：

1. **保护地（PE）**：黄绿线，接柜体与电机外壳，走的是安全电流，可能几个安培；
2. **功率地（直流母线负）**：逆变器的回流路径，PWM 开关时这里有高频大电流；
3. **信号地（0 V 参考）**：编码器、模拟量、通信的参考点，只走毫安级电流。

三者必须在一点汇合，且只能一点（通常在电源入口的接地排）。若信号地在柜内另接一处，功率地的高频电流会从信号线上“借道”，几毫伏的压降就足以让编码器误计数。这就是 §102.10.3 说的“地环路”。

三条施工要点：

- 信号地用**星形**拓扑，从一点分出去，不要串成菊花链；
- 变频器与伺服的 PE 用**编织铜带**，不用细线（高频阻抗由表面积决定）；
- 屏蔽层接 PE，不接信号地——**屏蔽层是“排水管”，不是“参考点”**。

判断接对没有：用示波器差分探头量信号地与 PE 之间的电压，正常应在 1 V 以内；若超过 5 V 或随 PWM 跳变，说明接地点选错了。

102.10.12 一次 EMC 整改记录

一台三轴机床，Y 轴在主轴启动时随机丢脉冲，位置跳 0.05 mm。整改分四步：

1. **复现**：主轴 6000 r/min 时必现，3000 r/min 时不出现。频率对应 100 Hz 的拍频——**说明与开关频率的边带有关**；
2. **定位**：编码器线与主轴动力线在同一线槽，间距 30 mm。用临时屏蔽线把编码器线移出 300 mm，故障率从“每次”降到“每天一次”；
3. **加固**：编码器改用双绞屏蔽线、屏蔽层单端 360° 接地、加共模扼流圈；驱动器侧加隔离电源；
4. **验证**：连续 8 h、主轴全速启停 200 次，零故障。

代价是从“换编码器”（8000 元）变成“改线 + 扼流圈”（600 元）。而最初供应商的建议正是“换 23 位编码器”——**它解决不了共模干扰，只会让同样的干扰产生更大的绝对误差**。

这条记录的方法论只有一句：**先复现、再定位、最后才改**。跳过复现直接改，等于在猜。

102.10.13 减速箱与丝杠：两个比传感器更大的误差源

本章的误差预算里，背隙 2 μm 占了 80%。**这个数其实还算好的**——传动链的误差通常比传感器大一个数量级：

- **行星减速箱**：背隙 3–8 角分，效率 95%/级。8 角分 = 2.33×10^{-3} rad，在 25 mm 半径上是 **58 μm**；
- **谐波减速箱**：零背隙（靠弹性变形传动），但效率只有 70%–85%，扭转刚度低，**在大转矩下会被“压扁”**；
- **RV / 摆线**：背隙小于 1 角分，刚度高，是机器人关节的主流。代价是重量与成本；
- **滚珠丝杠**：导程误差按等级分，C7 约 50 μm/300 mm，C5 约 23，C3 约 12；热伸长 11 μm/(m·°C)。

关键判断：编码器装在哪一侧。装电机侧时，减速箱背隙在环外，直接进误差预算；装负载侧时，它在环内，变成“非线性”（会引起极限环，但不进定位误差）。**这就是双编码器能改善定位精度的物理原因**（§102.9.3）。

丝杠还有两个坑容易被忽略：

1. **临界转速**：细长丝杠在高速下会“甩”，一般限制在临界转速的 80% 以内。本章 30 rad/s、5 mm 导程对应 0.15 m/s，通常不是瓶颈，但长行程（>2 m）时必查；
2. **预压与温升**：预压越大刚度越高，但摩擦与发热也越大。热伸长 50 μm 会直接吃掉 2 μm 的精度预算——**这就是为什么高精度机床要预热 30 min**（§102.10.8）。

结论：选型时把 70% 的注意力放在传感器上、30% 放在传动上，是常见的比例倒置。**传动链才是精度的地基**。

102.11 优缺点与适用边界

102.11.1 一句话概括适用面

本章的方法适用于**“有编码器、有伺服驱动器、要求定位或调速”**的场合：机床进给、机器人关节、半导体平台、包装机械、印刷张力控制。它不适用于三类场合：**极端环境**（高温、强辐射、真空）、**超高精度**（纳米级，需要干涉仪或光栅）、**无位置传感器的低成本驱动**（风机、泵）。

这个边界不是“能力不足”，而是**本章所有公式都假设“传感器能给出可信的位置”**。一旦这个假设破了，式 (102-29) 到 (102-41) 全部失效。

102.11.2 编码器方案：优点

- **分辨率高**：19 位 2.47 角秒，23 位 0.15 角秒，配合减速比可以做到亚微米；
- **接口标准**：A/B/Z、BiSS、EnDat 都有成熟芯片，开发成本低；
- **延迟小**：增量式 A/B 的延迟在微秒级，比串行协议好一个数量级；
- **可诊断**：丢脉冲、信号幅值、温度都能读出来，便于预测性维护。

这四条让编码器成为**默认选择**：除非有明确理由不用，否则就用它。

102.11.3 编码器方案：缺点

- **怕污染**：油雾、切削液、金属屑进入码盘就会丢脉冲。机床行业因此偏爱旋变或密封型编码器；
- **怕振动**：轴承与码盘的机械间隙在 10 g 以上振动下会松动；
- **怕温**：光电编码器的 LED 寿命随温度指数下降，85 °C 以上寿命骤减；
- **精度不等于分辨率**：如 §102.1.3 所示，19 位编码器的精度可能只有 ±30 角秒，是分辨率的 12 倍。

“分辨率”是厂家的卖点，“精度与可靠性”才是用户的痛点。选型时若只比位数，等于只比了最容易做到的那一项。

102.11.4 旋变：用精度换坚固

旋变（resolver）的转子是纯铁芯绕组，没有任何电子元件，所以：

- **耐温**：−55 到 +155 °C 常见，特殊型号到 200 °C；
- **抗振**：可承受 20 g 以上振动与冲击；
- **耐污染**：油、尘、湿气都不影响（无光学元件）；
- **寿命长**：没有 LED 与码盘，理论寿命只受轴承限制。

代价是精度：典型 ±5 到 ±10 角分（300–600 角秒），比 19 位编码器的分辨率差两个数量级。**所以旋变适合“恶劣环境 + 中等精度”**：风电变桨、工程机械、电动叉车、牵引电机。**它不适合精密定位**——除非配高精度 RDC 与标定，能把误差压到 ±1 角分，但成本已接近编码器。

102.11.5 霍尔与无传感器：低成本的两条路

霍尔的边界很清晰：**只做换相与粗定位，不做精密测速**（§102.4.6）。它的价值在于“三只管子几块钱”，以及“绝对位置的最粗备份”。

无传感器的边界同样清晰：**零速不可用、低速信噪比差、参数敏感**。它适合风机、泵、压缩机这类“启动后长期在额定点运行”的负载。**一旦工况要求低速大转矩或频繁启停，无传感器就不划算**——省下的编码器钱会被调试与故障率吃回去。

两者共同的适用条件是：**精度要求低于 1%，且不需要绝对位置**。

102.11.6 力/力矩传感器的边界

力传感器的三个边界：

1. **量程与分辨率反向**：量程越大，同样的应变对应的力矩越大，分辨率越差。本章 100 N·m 用 24 位 ADC 能到 10 mN·m，换成 1000 N·m 就只有 100 mN·m；
2. **刚度与分辨率反向**：§102.7.7 的表 102-9；
3. **过载不可恢复**：应变片超过屈服点就永久漂移，所以额定值通常只取屈服强度的 30%–50%。

选型的第一问不是“精度多少”，而是“会不会过载”。碰撞、急停、装配错位都会产生数倍额定力矩，**没有过载保护的力传感器是一次性的**。

102.11.7 什么场合该换方案

本章的方案（伺服电机 + 减速箱 + 编码器）在三个方向上会遇到天花板：

- **要更快**：加速度超过 10 g 时，减速箱的背隙与柔性成为瓶颈，应改**直驱**（力矩电机 + 高分辨率编码器）；
- **要更准**：定位低于 0.1 μm 时，丝杠的螺距误差与热伸长成为瓶颈，应改**直线电机 + 光栅**；
- **要更大推力**：超过 10 kN 时，伺服电机的体积与散热不划算，应改**液压**（第 103 章）；
- **要更柔**：需要本质安全或极低成本时，应改**气动**（定位精度毫米级，但便宜、防爆）。

四条路的共同点是“把瓶颈从电气挪到别处”：直驱挪走背隙、光栅挪走丝杠、液压挪走电机、气动挪走成本。**没有一条路是全面更优的**，选型就是选“你能接受哪个瓶颈”。

102.11.8 本章模型失效的四种情形

前面所有公式都建立在“线性、时不变、量化误差白”的假设上。四种情形会让它们失效：

1. **高加速度**：结构柔性被激发，二质量模型不够，要用第 101 章的模态模型；
2. **宽温**：R 变化 40%、K_t 变化 10%、应变片灵敏度变化 0.4%，参数全部漂移；
3. **强振动**：编码器丢脉冲，位置出现整拍跳变，任何滤波都救不回来；
4. **真空与辐射**：润滑剂挥发、半导体器件单粒子翻转，可靠性模型完全不同。

判断方法：把这四个条件与 §102.3.2 的工况表对照，命中任何一条，就要在预算里加一项“模型误差”，通常取 20%–50%。

102.11.9 与相邻章节的分工

本章只讲“传感器与执行器这条边界上的量”，不重复讲控制律：

- PID 整定的细节→第 44 章与第 106 章；
- 前馈与复合控制→第 46 章；
- 大延迟系统的 Smith 预估→第 47 章与第 107 章；
- 模型预测→第 58 章与第 80 章；
- 柔性模态与输入整形→第 101 章；
- 液压与气动执行器→第 103 章。

分工的原则是“谁拥有那个物理量，谁负责建模”。本章拥有分辨率、噪声、延迟、刚度、惯量；控制律的参数如何整定，归后面的章节。

102.11.10 一张选型决策表

把本章的判断浓缩成一张表（表 102-14）。**用法是从上往下问，第一个“是”就是答案**。

表 102-14　位置反馈方案的选型决策

问题	是	否
环境有油雾/切削液/强振动？	旋变或密封编码器	继续
需要绝对位置且断电不丢？	绝对值编码器（多圈）	继续
定位要求 <1 μm？	光栅/直线编码器	继续
背隙占总误差 >50%？	双编码器全闭环	继续
只需换相与粗定位？	霍尔	继续
成本极敏感、精度 <1%？	无传感器	19 位增量/绝对值编码器

这张表的价值不在于“给答案”，而在于**把六个问题按顺序排好**。现场讨论常常是六个问题一起争，谁也说服不了谁；按顺序问，第一个“是”就把范围砍掉了 80%。

最后一个格子是“默认值”：19 位编码器 + 1 ms 采样 + 三环 2 k/200/33 Hz。**没有特殊理由，就用这一套**——它是本章算例，也是工业界的公约数。

102.11.11 三种“看起来更优”的方案为什么不行

选型讨论里最容易被“听起来更好”的方案带偏。三个典型：

其一：全直线电机，取消所有传动链。 听起来背隙为零、刚度最高。但直线电机的推力与发热都在动子上，**同样的推力，体积与成本是旋转电机 + 丝杠的 3–5 倍**；而且它没有减速比，分辨率完全依赖光栅（0.1 μm 级），低速平稳性反而不如“电机 + 丝杠”（丝杠的导程起到了“机械放大”作用）。**它只适合“高加速度、高精度、行程不太长”的场合**。

其二：全闭环双编码器，每个轴都装。 背隙确实被移出预算（§102.9.3），但负载端编码器的信号要过拖链、过关节，**故障率是电机端编码器的 3 倍以上**；而且位置环增益要降 30%–50%，节拍反而变慢。只

在**“背隙 >50% 总误差”的轴上装**，不是全装。

其三：把控制器换成“AI 自适应”。 听起来能自动补偿摩擦、间隙、惯量变化。但 **AI 补偿的前提是“有能观测的误差信号”**，而间隙恰恰不能观（§102.6.7）；自适应律还会与积分器打架，在现场表现为“越跑越飘”。**自适应适合“参数慢变”（温漂、磨损），不适合“结构非线性”**。

三个方案的共同问题：**它们都改善了某一个指标，同时恶化了两三个没被写进对比表的指标**。选型表只列“分辨率、带宽、成本”三列，当然看不出问题。**要加两列：“故障率”与“调试工作量”**——这两列往往是决定性的。

102.11.12 三个行业的参数画像

同一套方法，在不同行业的取值差得很远。三个典型画像：

- **机床进给**：19–23 位编码器、1 ms 采样、位置环 30–50 Hz、精度 1–5 μm。**重点是热与振动**：热伸长 50 μm 比任何电气误差都大，所以有预热、有光栅尺、有温度补偿。位置环不敢做高，因为机械谐振（丝杠-工作台）常在 40–80 Hz；
- **机器人关节**：17–19 位（谐波/RV 减速箱）、250 μs–1 ms 采样、位置环 100 Hz 左右、精度 0.05 mm。**重点是轻量化与力控**：关节要轻，所以用谐波；要安全，所以有扭矩传感器与碰撞检测。精度不高但速度与柔顺性要求高；
- **半导体平台**：光栅或 23–26 位编码器、250 μs 采样、位置环 100–200 Hz、精度 0.1 μm。**重点是隔振与热**：花岗岩基座、主动隔振、恒温油浴。它把本章所有公式都推到极限——延迟压到 0.25 ms、编码器用到 26 位、误差预算算到 nm。

三者对比能看出一个规律：**精度每提高一个数量级，瓶颈就换个地方**。机床的瓶颈是热，机器人的瓶颈是柔度，半导体的瓶颈是振动。**本章的公式在三个行业都适用，但“哪一项占主导”完全不同**——这就是为什么不能抄参数，只能抄方法。

对读者的建议：先确定自己属于哪个画像，再看对应那一行。**跨行业的参数几乎没有参考价值**，跨行业的方法论却完全通用。

102.11.13 什么时候干脆不用伺服

本章通篇在讲伺服，但伺服不是默认选项。**它贵在闭环、贵在整定、贵在调试**；这三样用不上的场合，上伺服就是浪费。

先算一笔步进的账。1.8° 步进电机配 16 细分，每步 0.1125°；接 5 mm 导程丝杠，理论分辨率 $5 \times 0.1125/360 = 1.56$ μm——**比本章 17 位编码器（0.038 μm）粗 40 倍，但比多数任务的 10 μm 要求细 6 倍**。成本大约是同等转矩伺服的 1/3 到 1/5，不需要编码器、不需要整定、上电就能动。

它的边界也很清楚，三条：

1. **调速比**：步进在 1:100 以内可靠，再低会丢步、再高会失步；伺服可以做到 1:10 000；
2. **惯量比**：步进没有反馈，负载惯量超过转子惯量 5 倍就容易丢步；伺服用本章式 (102-13) 可以做到 100；
3. **力矩**：步进不能限矩，堵转会一直给电流直到烧；伺服用 I_q 限幅就能做碰撞保护。

三条里只要破一条，就必须上伺服。反过来，点位搬运、3D 打印、点胶、简单的 XY 平台，往往三条都不破——这些场合用伺服，多花的钱买的是用不到的指标。

另外两类替代品各有明确的适用面。**变频器 + 编码器**做风机、水泵：调速比 1:20 够用，效率优先，不需要位置环。**气动**做点位抓取：0.1 mm 精度、节拍快、单价低，但中间位置不可控，也不能出力控。

可以用四个问题做判据：**要不要在任意位置停住？要不要限制出力？调速比是否超过 1:100？节拍是否要求毫秒级响应？** 四个都答“否”，步进就够；答“是”两个以上，才轮到伺服。**这条判据比任何参数表都省事，因为它问的是需求，不是器件。**

最后提醒一句：**降档不是丢面子，是省钱**。同一条产线上，上下料轴用步进、加工轴用伺服，是标准做法；全线上伺服反而说明选型没做完。判断依据只有一个——**这条轴的误差预算里，有没有一项必须靠闭环才能压下去**。没有，就不必闭环。

102.12 Python 仿真代码

102.12.1 两个文件的分工

本章代码分两个文件，职责严格分开：

- `code/ch102_sim.py`：**只算数**。没有绘图库、没有中文标签、没有随机数，跑一次得到正文所有数字；
- `code/ch102_figs.py`：**只画图**。从 `sim.py` 导入函数，不重复实现公式，保证“图上的曲线”与“正文的数”同源。

这个分工看起来麻烦，实际是效率最高的：数字改了只跑 `sim.py`，图错了只改 `figs.py`，两者不会互相污染。**很多项目把两者混在一个脚本里，结果是“图看起来对、数对不上”，而没人知道哪个是错的。**

102.12.2 sim.py 的七个函数族

`ch102_sim.py` 约 290 行，按物理对象分七组：

函数	作用	对应公式
`enc_res` / `enc_table`	分辨率、量化噪声、差分测速噪声	(102-1)
`velocity_noise`	一阶滤波后的速度噪声	(102-30)
`mt_error` / `mt_crossover`	三种测速方法的误差与分界	(102-31)
`resolver_error` / `resolver_stats`	旋变三类误差的波形与峰值	(102-8)
`accel_vs_ratio` / `ratio_opt`	惯量匹配与最优减速比	(102-13)(102-14)
`torque_speed`	恒转矩区与恒功率区	(102-12)
`bridge_out` / `bridge_design`	电桥输出、刚度与分辨率	(102-9)(102-10)
`bandwidths` / `positioning_error`	三环带宽与定位预算	(102-15)(102-16)

八个函数族全部是纯函数：给定输入就有确定的输出，没有全局状态、没有随机种子。**这是“重跑逐位一致”的前提**，也是正文数字敢于写死到小数点后三位的底气。

102.12.3 三段核心实现

第一段是编码器表。注意 `linear_um` 那一行：它把角分辨率折算成直线分辨率，用的是丝杠导程而不是半径。

```
def enc_table() -> list[dict]:
    """三种位数的分辨率、量化噪声与差分测速噪声。"""
    rows = []
    for b in ENC_BITS:
        q = enc_res(b)
        rows.append({
            "bits": b,
            "q_rad": q,
            "q_arcsec": np.degrees(q) * 3600,
            "sigma_q": q / np.sqrt(12),
            "sigma_v": q / (TS * np.sqrt(6)),          # 后向差分
            "linear_um": q * PITCH / (2 * np.pi) * 1e6,
        })
    return rows
```

第二段是 M/T 法。这里有一个值得记下的教训：**最早的版本把两项误差用 `hypot` 合成，化简后发现第二项恰好等于第一项，于是 M/T 法永远等于 M 法**。改成取两者较小之后，低速 0.001%、高速 0.012%，才与物理直觉一致。

```
def mt_error(v: float, bits: int, ts: float = TS, f_clk: float = 1e8) -> dict:
    """M 法、T 法、M/T 法在速度 v 处的相对误差。"""
    q = enc_res(bits)
    n_m = max(v * ts / q, 1e-9)        # M 法：一个采样周期内的计数
    e_m = 1.0 / n_m
    n_t = max((q / v) * f_clk, 1e-9)   # T 法：一个编码周期内的高频时钟数
    e_t = 1.0 / n_t
    e_mt = min(e_m, e_t)               # M/T 法取两者较小（不是 hypot）
    return {"M": e_m, "T": e_t, "MT": e_mt, "n_m": n_m}
```

第三段是电桥。它按“给定应变求刚度”的方向写，因为正文的问题是“我想要 1000 με，刚度会是多少”，而不是反过来。

```
def bridge_design(rated_n: float, strain_ue: float = 1000.0,
                  adc_bits: int = 24, v_exc: float = 5.0,
                  noise_uv: float = 1.0) -> dict:
    """额定载荷下的输出、ADC 分辨率与噪声分辨率。"""
    l_eff, r_arm = 0.05, 0.02
    theta = strain_ue * 1e-6 * l_eff / r_arm      # 由应变反推扭角
    stiff = rated_n / theta
    v_full = bridge_out(strain_ue, v_exc=v_exc)
    lsb = v_full / 2 ** adc_bits
    return {"strain_ue": strain_ue, "stiff": stiff, "v_full": v_full,
            "lsb_uv": lsb * 1e6, "res_adc_n": rated_n / 2 ** adc_bits,
            "res_noise_n": rated_n * noise_uv * 1e-6 / v_full,
            "deflect_urad": theta * 1e6}
```

接口方向选错是仿真代码最常见的浪费：方向反了，正文里的每个数字都要在草稿纸上倒推一遍。

102.12.4 report() 的七段输出怎么读

`report()` 按七段打印，每段对应正文一节：

1. **编码器表**：17/19/23 位的 q、直线分辨率、差分噪声——对应 §102.2.1；
2. **滤波表**：五档 τ 的噪声与 30 Hz 相位——对应表 102-5；
3. **测速方法**：五个速度点的三种误差与交点——对应表 102-6；
4. **旋变**：四组误差的峰值与 RMS——对应表 102-2；
5. **惯量匹配**：N^{*}、$a_{\max}$ 与七个减速比——对应 §102.2.7；
6. **转矩-转速**：六个转速点的峰值与连续转矩——对应图 102-6；
7. **力矩传感器**：三档应变的刚度、满量程、两种分辨率——对应表 102-9。

第七段之后还有三环带宽与定位预算两小段，合计九段。**读法是从上往下对正文**：每一段的第一个数都能在正文里找到同名的一句话。找不到，说明正文有数字过期了——**这正是把 `report()` 当作“数字唯一来源”的意义**。

102.12.5 figs.py 的十张图

图清单见表 102-15。**每张图的横纵轴、参考线、标注都要能独立读懂**，不依赖正文。

表 102-15　第 102 章的十张图

图号	文件名	内容	对应公式
102-1	`fig_102_01_sensor_chain`	敏感元件→调制→采样→数字处理的信号链与误差类型	§102.1.2
102-2	`fig_102_02_encoder_fingerprint`	偏心（一次）与刻划（二次）误差随角度的波形	(102-42)
102-3	`fig_102_03_mt_crossover`	三种测速方法的误差-速度曲线与交点	(102-31)
102-4	`fig_102_04_resolver_polar`	旋变三类误差的极坐标图	(102-8)
102-5	`fig_102_05_filter_tradeoff`	噪声与 30/200 Hz 相位随 τ 的变化	(102-30)
102-6	`fig_102_06_torque_speed`	恒转矩/恒功率区与工况点	(102-12)
102-7	`fig_102_07_inertia_matching`	加速度随减速比的曲线与 N^*	(102-13)
102-8	`fig_102_08_phase_budget`	200 Hz 处各环节相位代价的柱状图	表 102-4
102-9	`fig_102_09_error_waterfall`	17/19/23 位的误差预算瀑布图	(102-16)
102-10	`fig_102_10_bits_marginal`	总误差随位数的曲线（边际收益递减）	(102-36)

图 102-1 是唯一一张框图，用 `styles/` 的语义助手画；其余九张是数据图，由 matplotlib 生成，导出 SVG 与 PDF 两种格式。**SVG 给网页、PDF 给印刷**，两者的字体嵌入方式不同，必须分别检查。

102.12.6 图的设计原则

本章十张图遵循四条规则：

1. **一张图只说一件事**。图 102-6 只画转矩与转速，不叠加效率；效率放进正文的一句话；
2. **参考线必须画**。图 102-7 的 $N^* = 10$、图 102-3 的 $\omega^* = 3.79$ 都要有竖虚线，否则读者看不出“最优点在哪”；
3. **单位写在轴上，不写在标题里**。`$\sigma_\omega$ (rad/s)` 比“速度噪声（单位 rad/s）”更省地方，也更难误读；
4. **中文与公式分开**。图内中文用纯文本、公式用 `$...$`，两者不写进同一字符串——否则 mathtext 找不到中文字形，整串变成方框。

第四条是踩过坑的：把“速度 σ”写成一个字符串，渲染出来是三个方框加一个 σ。**正确写法是两段文本拼接**，或者干脆只用中文。

102.12.7 五条自检断言

`ch102_sim.py` 的末尾建议加五条断言，放在 `report()` 之前：

```
assert abs(enc_res(19) - 1.198e-5) < 1e-7          # 分辨率
assert abs(velocity_noise(19, TS, 0.0) - 0.0049) < 1e-3
assert abs(mt_crossover(19) - 3.79) < 0.01         # M/T 分界
assert abs(ratio_opt() - 10.0) < 1e-6              # 最优减速比
assert abs(accel_vs_ratio(10.0) - 750.0) < 0.1     # 最大加速度
```

五条覆盖了分辨率、噪声、测速、惯量、转矩五个物理量。**断言的作用不是“防止别人改坏”，而是“提醒自己这些数是算出来的、有出处的”**。任何一条挂了，说明常数被改过，正文必须同步。

102.12.8 换成自己的参数

把代码用到自己的平台上，只需改四处：

1. `J_MOTOR` / `J_LOAD`：从电机手册与机械图纸取。负载惯量用三维模型的转动惯量，不要估算；
2. `ENC_BITS` / `TS`：按实际编码器与总线周期填；
3. `T_PEAK` / `T_CONT` / `W_MAX`：从电机手册的转矩-转速曲线取，注意连续转矩的测试条件（40 °C 温升、散热板尺寸）；
4. `PITCH`：丝杠导程，或把直线分辨率换成“每转多少毫米”。

改完之后**先看 `report()` 的七段是否有反常识的数**：比如 N^* 与你选的减速比差 5 倍、定位预算里某一项占 90%、三环带宽算出来位置环比速度环还高。**这些“反常识”往往不是代码错，而是你的平台确实与本章算例差别很大**——那正是需要重新设计的地方。

最后一句话：本章的代码不是为了“跑出一个漂亮的结果”，而是为了**让每一个数字都能被追问**。“这个 2.236 是怎么来的”——答案在七段输出里，一行一行对得上。这是工程文档与营销材料的区别。

102.12.9 一次完整的设计迭代记录

把 §102.10.10 的案例按代码的输出重排一次，看清“每一步改什么、哪个数变了、为什么停”。

起点是一台用 17 位编码器、1 ms 采样的进给轴，定位要求 2 μm：

轮次	改动	σ_ω (rad/s)	30 Hz 滞后	定位预算 (μm)	判断
0	17 位、1 ms、$\tau = 0$	0.0196	0°	2.238	噪声大，波纹可见
1	加 $\tau = 5$ ms	0.0015	43.3°	2.237	噪声达标，相位超预算
2	19 位、1 ms、$\tau = 0$	0.0049	0°	2.236	噪声降 4 倍，相位不欠，定稿
3	第 2 轮再提采样到 250 μs	0.0196	0°	2.236	噪声退回起点，放弃

表 102-16　四轮迭代的中间结果

读这张表要注意三件事。

第一，第 1 轮不是“错的决定”。加 5 ms 滤波确实把噪声从 0.0196 压到 0.0015，压了 13 倍，比换 19 位（4 倍）还狠。它失败的唯一原因是相位：43.3° 在 30 Hz 处，加上零阶保持与电流环的滞后，相位裕度从 60° 掉到 20° 以下。**如果这台机器的速度环只要 10 Hz，第 1 轮就是最优解**——滤波便宜、不用换硬件。

第二，第 2 轮的收益不是“精度变好”。定位预算从 2.238 只降到 2.236 μm，几乎没动。收益在**噪声**：0.0196 降到 0.0049，波纹幅度按比例降 4 倍，肉眼可见的抖动消失。这就是 §102.7.10 说的“敏感度”：定位预算里编码器相关的两项合起来只占 1%，而噪声占了体验的全部。

第三，第 3 轮是一次“反向验证”。把采样提到 250 μs，延迟确实从 1.5 ms 降到 0.75 ms，但 σ_ω 按 $1/T_s$ 回到 0.0196——**第 2 轮买到的降噪全部退回**。这一轮没有白做：它证明了采样率与位数是同一笔预算

的两面，只动一面等于没动。**真正“两头都赚”的只有一种情况：位数与采样率同步提升**，代价自然也翻倍。

这张表还有一行没写：**第 4 轮该做什么**。按 §102.6.6 的灵敏度，剩下的 2.236 μm 里最大项已不是编码器，而是机械（丝杠螺距误差、导轨直线度）。继续换 23 位编码器，定位预算只从 2.236 降到 2.236——**因为此时瓶颈不在反馈**。知道“什么时候停”，比知道“怎么继续改进”更难，也更有价值。

102.12.10 代码里最容易抄错的三处

`ch102_sim.py` 中有三行看起来平淡、抄错却不会报错的地方：

其一，差分噪声的 $\sqrt{6}$。量化噪声的标准差是 $q/\sqrt{12}$，后向差分是两个相邻量化值相减再除以 T_s。两个独立同分布的量相减，方差加倍，于是 $\sqrt{2}\cdot q/\sqrt{12} = q/\sqrt{6}$。**写成 $q/\sqrt{12}$ 会让答案小 2.45 倍**，而且这个错不会引发任何异常，只会让噪声预算偏乐观。

其二，M/T 法取 `min` 而不是 `hypot`。M 法误差随速度降低而增大（$1/n_m$），T 法误差随速度升高而增大（$1/n_t$），两者在 ω^* 处相等。M/T 法的实际做法是“高速段用 M 法的计数、低速段用 T 法的计时”，于是误差取两者的较小值。**用 `hypot` 求和会得到一条恒高于两条曲线中较低者的线**，物理上不对应任何实现。

其三，旋变的相位误差项是 $(1-\cos 2\theta)$ 而不是 $\sin 2\theta$。相位误差造成的是“两相不正交”，其效果是解算角有一个**单边的、以 2θ 为周期的偏移**，在 $\theta = 0$ 与 $\theta = \pi$ 处为零、在 $\theta = \pi/2$ 处最大。写成 $\sin 2\theta$ 会得到一条对称的、均值为零的曲线，峰值位置全错。这一项的推导见 §102.2.16，代码里的三行必须与推导逐项对应。

三处错误的共同点：**都能跑通、都出图、都“看起来合理”**。所以 §102.12.7 的五条断言里特意放了分辨率与分界点两个数——它们是这三处错误的“探测器”。

记成一句口诀：**差分看 $\sqrt{6}$，测速看 `min`，旋变看 $1-\cos$**。三处都不涉及复杂数学，都是一步推导的结果；错的原因也不是不会推，而是“照着一个看起来像的式子抄”。**本章所有公式的推导都在正文里，抄之前先对一眼，比事后调参数便宜得多。**

第103章 运动控制工程落地

103.1 动机与直观理解

103.1.1 三个现场片段

第一个片段来自一台立式加工中心。三轴定位精度全部合格，激光干涉仪打出来 X 轴反向偏差 4 μm、重复性 2 μm，都在机床验收标准之内。但铣削一个 50 mm 的圆，圆度实测 18 μm，而且四个象限点上各有一个小凸起。查了两天，最后发现是 X、Y 两轴的伺服增益不一致：X 轴 45 1/s，Y 轴 36 1/s，调试时分别调得都“手感不错”，合起来走圆弧就露馅。**单轴指标合格不等于多轴轨迹合格**，这是运动控制落地最常见的一类问题。

第二个片段来自一台六轴协作机器人。静止时关节电机有轻微的嗡嗡声，手摸减速器能感到约 300 Hz 的振动；一加负载就更明显。厂商给的诊断是“增益太高”，把刚性等级从 18 降到 12，声音小了，但节拍慢了 15%，用户不接受。真正的解决办法是测一次频响：机械谐振在 284 Hz，速度环带宽 200 Hz，谐振峰正好落在速度环能够放大的区间里。加一个 284 Hz、Q=5 的陷波器，刚性等级不但不用降，还能升一级。**振动不是“增益太高”，是“增益高到了谐振频率上”**。

第三个片段来自一台 AGV。厂内测试一切正常，到了客户现场，在一个 8% 的坡道上急停，车尾扫到了货架。事后算：满载 800 kg、1.0 m/s、驱动器的 STO 响应 10 ms、制动减速度按 5 m/s² 标称，理论停机距离 110 mm；但坡道上重力分量吃掉了 1.5 m/s²，实际减速度只有 3.5 m/s²，停机距离变成 153 mm，而安全激光扫描仪设的停车区是按 120 mm 留的。**安全距离必须按最坏减速算，不能按标称值算**。

三个片段的共同点：算法没错，模型没错，参数单看也都对，问题出在“机械—传感—环路—同步—安全”这五层之间的接缝上。第 102 章讲的是这条链上每个环节的量（分辨率、噪声、惯量、刚度），本章讲这些量怎么在整机上配平，以及配不平的时候现场怎么查。

103.1.2 五个抓手，一条排查顺序

工程落地的抓手可以归成五层，从下往上（图 103-1）：

1. **机械**：惯量比、轴刚度、反向间隙、摩擦。这四项决定了“这台机器最多能做到多好”，控制器只能逼近，不能超越。
2. **传感**：分辨率、安装偏心、零漂。第 102 章已展开，本章只用它的结论。
3. **环路**：刚性等级、速度环增益、滤波器。这是“调参”真正作用的地方。
4. **同步**：多轴增益匹配、前馈、插补。单轴合格之后才轮到它。
5. **安全**：STO、SLS、安全区。它不提高精度，但决定机器能不能出厂。

排查顺序与层序相反：**现象从上面来，原因往下面找**。表面是轨迹超差（同步层），先看两轴增益是否一致（环路层）；环路调不动，测频响看谐振（机械层）；谐振压不住，才回头改机械。反过来做——先怀疑机械、拆减速器——是现场最贵的走法。

图 103-1 右侧给了一组典型轮廓误差的来源占比：伺服跟随 46%、机械间隙 22%、谐振 14%、标定与热变形 18%。这四个数的绝对值随机器而变，但排序很稳定：**跟随误差永远是第一项，因为它是速度除以增**

益，任何人都躲不掉。所以改进的顺序也该照这个表来：先加前馈把跟随误差砍掉，再谈间隙和谐振。

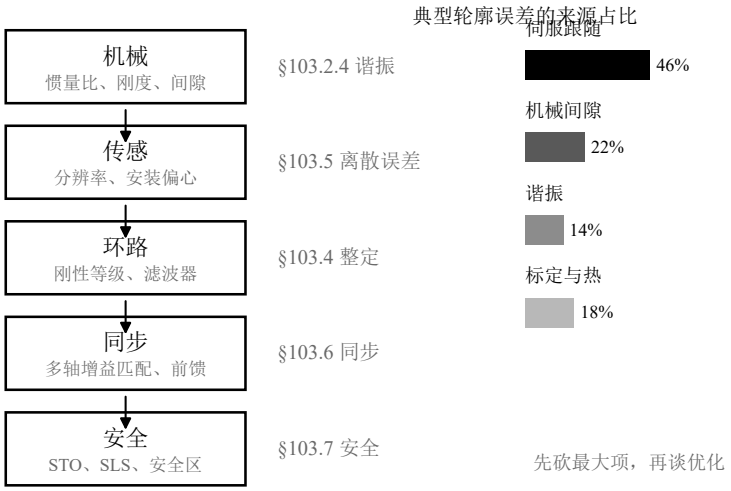

图 103-1　五个抓手与典型轮廓误差的来源占比

103.1.3 整定不是“调三个参数”

很多调试手册把伺服整定写成“调三个环的增益”，这在单轴、刚性负载、低速的场合确实够用。但只要出现下面任一情况，三增益模型就不成立：

- 负载有柔性（长臂、皮带、丝杠），机械谐振落在环路带宽之内；
- 存在反向间隙，换向时有一段“控制器出力、负载不动”的死区；
- 低速运行，摩擦的负阻尼段引发爬行；
- 多轴联动，轮廓误差由轴间匹配决定而不是单轴精度。

这四种情况的共同点是：**它们都不是线性时不变环节，用“增益”一个数描述不了**。工程上的做法是分层处理：谐振用陷波器（频域）、间隙用双编码器或单向逼近（几何）、摩擦用前馈或抖动（时域）、同步用增益匹配与前馈（协调）。本章后面每一节对应其中一类。

还有一个常被忽略的事实：整定的目标是“在给定机械上把带宽做到最高”，而不是“把增益调到最大”。带宽的上限由三件事共同决定——延迟、谐振、噪声。三者中任何一项到顶，继续加增益只会把裕度吃掉。§103.6 会用三条曲线把这件事画清楚。

103.1.4 刚性等级：厂商替你打包的一个数

主流伺服驱动器都有一个“刚性等级”或“响应等级”参数，从 1 到 31（或 0 到 40），调一个数，位置环增益、速度环增益、积分时间、滤波器一起变。本章沿用这个约定，把它写成

$$K_p = K_0 \cdot s^{R-10}, \qquad K_0 = 40\ \mathrm{s}^{-1}, \quad s = 1.25 \tag{103-1}$$

其中 R 是刚性等级。$R = 10$ 时 $K_p = 40$ 1/s，每升一级增益乘 1.25（约 2 dB）。表 103-1 给出五个等级对应的带宽。

表 103-1　刚性等级与两环带宽

等级 R	位置增益 (1/s)	位置带宽 (Hz)	速度环带宽 (Hz)	典型场合
8	25.6	4.1	24.4	皮带传动、长行程
12	62.5	9.9	59.7	普通机器人关节
16	152.6	24.3	145.7	加工中心进给
20	372.5	59.3	355.7	高刚性短行程
24	909.5	144.8	868.5	直驱、无减速器

这张表有两个读法。第一，**位置带宽总是远低于速度环带宽**，本章按 6 倍分离（第 102 章 §102.2.8 讲过理由）；第二，等级的绝对值没有意义，同一台机器上“18 级”和另一台机器上“18 级”可能差三倍，因为 K_0 与电机惯量、编码器分辨率都有关。所以现场交流要说“位置带宽多少赫兹”，不要说“我调到 18 级”。

图 103-2 把这张表画成对数坐标。多数机床与机器人落在 20–60 Hz 的带子里——这个区间不是巧合：低于 20 Hz，跟随误差大到前馈都补不回来；高于 60 Hz，1 ms 采样的延迟就开始吃裕度（第 102 章 §102.6.2）。**刚性等级的上限往往是采样周期给的，不是机械给的。**

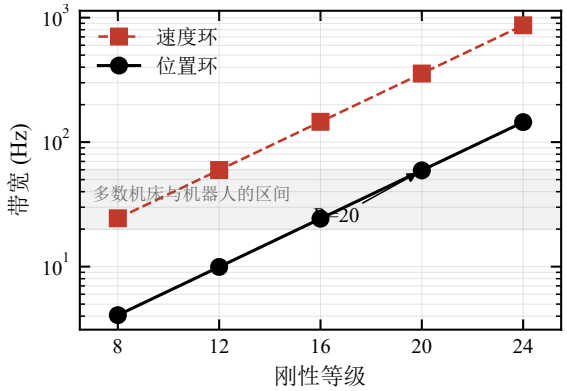

图 103-2　刚性等级与位置环、速度环带宽

103.1.5 三种“不属于传递函数”的误差

教科书里的伺服是一个线性系统，误差由带宽与输入类型决定。现场多出来的误差有三类，它们都不能用一个 $G(s)$ 表示：

谐振。机械不是刚体，电机与负载之间有一根“弹簧”（轴、减速器、皮带）。这根弹簧把系统变成两质量，出现一个反谐振与一个谐振（本章算例：201 Hz 与 285 Hz）。谐振本身不产生误差，但它让环路在那个频率上“多转了 180°”，一加增益就自激。**谐振的害处是通过稳定性体现的，不是通过精度。**

间隙。齿轮、丝杠螺母、联轴器都有间隙。换向时，电机先走完间隙，负载才动。这 20 μm 的行程里，控制器以为自己在纠偏，实际上什么也没推动。它的数学形式是滞回，不是线性环节；用描述函数近似只能得到“等效增益下降”这一条结论，相位信息全丢了。

摩擦。库仑摩擦在速度过零处有一个“黏住”区间：力矩小于静摩擦时，负载不动。低速运行时，系统在“黏住—弹开—黏住”之间循环，位移呈阶梯，速度呈脉冲，这就是爬行。它的本质是**负阻尼**：摩擦随速度下降的斜率（Stribeck 段）把系统的阻尼抵消掉，甚至变成负的。

三类误差的处理手段完全不同：谐振靠频域（陷波、低通、刚度），间隙靠几何（双编码器、单向逼近、预紧），摩擦靠时域（前馈、抖动、低速观测器）。把它们混为一谈——比如用降增益去治间隙——只会让机器变慢而不变准。

103.1.6 多轴同步：单轴都好，合起来不对

两轴联动的轮廓误差不是两轴误差的相加。以 45° 直线插补为例，两轴的跟随误差分别是 $e_x = v\cos\theta / K_{px}$、$e_y = v\sin\theta / K_{py}$，而轮廓误差是它们在**法向**的投影：

$$e_n = \left| -e_x \sin\theta + e_y \cos\theta \right| \tag{103-2}$$

增益相等时 $e_x = e_y$，法向投影为零——两轴都“落后”同样的量，轨迹只是整体滞后，形状不变。增益不等时才出现形状误差，大小与差值成正比。这解释了两个现象：

第一，为什么“每台轴单独验收都合格，联动就不合格”——验收测的是单轴定位，联动看的是轴间一致性；第二，为什么圆弧的象限点最容易出问题——那里一轴的速度过零、另一轴最大，两轴的动态差异被放大到极值。

本章算例：$v = 0.2$ m/s、$K_{px} = 40$、$K_{py} = 32$，得轮廓误差 625 μm；把两轴都调到 40 并加 90% 速度前馈，降到 62 μm。**差 10 倍，全部来自匹配与前馈，与单轴精度无关。**

103.1.7 安全功能：STO 与 SLS 停在哪里

STO（Safe Torque Off）切断的是驱动器的功率级使能，电机不再出力，但**不是“立刻停住”**：从安全输入动作到力矩真正消失有一段响应时间（典型 5–20 ms），之后靠机械制动或摩擦减速。停机距离由两段组成

$$d = v\,t_d + \frac{v^2}{2a} \tag{103-3}$$

其中 t_d 是响应延迟、a 是可用减速度。本章算例 $t_d = 10$ ms、$a = 5$ m/s²：1 m/s 时 $d = 110$ mm；若坡道把 a 吃到 3.5 m/s²，$d = 153$ mm。**第二项与 a 成反比，坡道、满载、刹车磨损都会让它变差。**

SLS（Safe Limited Speed）不切断力矩，而是把速度限制在一个安全值以下，允许机器在“降速运行”状态下继续工作（比如示教、清扫）。它的关键参数是限速值与被监控的响应时间：限速 250 mm/s、响应 20 ms，则速度超调最多再走 5 mm。

两者不是替代关系：STO 用于“必须停”，SLS 用于“可以慢”。EN ISO 13849 把它们归到不同的性能等级（PL d / PL e），本章不展开标准条文，只讲工程含义：**安全功能的设计输入是距离，不是逻辑**。先量出机器的实际停机距离，再决定扫描仪的保护半径，顺序反了就会出 §103.1.1 第三个片段那样的事。

103.1.8 本章算例与路线图

本章沿用第 102 章的单轴：电机 2×10^{-4} kg·m²、负载 0.02 kg·m²、减速比 10，折算惯量比 $r = 1$；轴刚度 320 N·m/rad，对应 201 Hz 反谐振、285 Hz 谐振；采样 1 ms，环路总延迟 1.5 ms。在这套参数上，本章要回答五个问题：

1. 给定惯量比，位置增益最高能到多少？（§103.2.3、§103.6.2）
2. 谐振压不住时，陷波器怎么放、Q 取多少？（§103.2.4、§103.8.4）

3. 低速爬行与换向间隙，补到什么程度算够？（§103.5、§103.9）

4. 两轴联动，增益差多少会导致轮廓超差？（§103.2.7、§103.10.1）

5. 安全距离按什么算，验收怎么测？（§103.7.5、§103.10.6）

写作路线与全书一致：先给数学（§103.2），再给流程（§103.3），然后连续（§103.4）与离散（§103.5）两支，接着看稳定性与性能（§103.6），再谈参数（§103.7）与调参（§103.8），最后是改进（§103.9）、落地（§103.10）、边界（§103.11）与代码（§103.12）。

一个提醒：本章的数字都来自 `code/ch103_sim.py` 的一次实跑，改动任何常数都会变。正文引用数字时都带单位与出处小节，读者可以逐条复算。

103.1.9 一个失败案例的完整复盘

把三个片段拼起来看一次完整的翻车过程，比看十条成功经验有用。

某台两轴铣床，加工铝合金，要求圆度 10 μm。调试记录大致如下：

天	做了什么	结果	当时的判断
1	X 轴增益从 30 加到 45	X 轴阶跃变快，无超调	良好
2	Y 轴增益从 30 加到 36，出现 320 Hz 啸叫，回退到 33	啸叫消失	认为 Y 轴“体质差”
3	试切圆，实测圆度 18 μm，椭圆长轴在 45°	怀疑丝杠反向间隙	拆检丝杠
4	丝杠正常，改为加前馈 $K_{vf}=0.8$	圆度 12 μm	认为已接近目标
5	提转速（进给从 0.02 提到 0.05 m/s）	圆度恶化到 31 μm	认为“高速必然牺牲精度”

复盘会发现三处判断错误：

第一处，第 2 天的啸叫不是“Y 轴体质差”，是 Y 轴谐振频率低。两侧负载不同（X 拖工作台、Y 拖立柱+滑枕），f_r 差 15% 很正常。正确做法是给 Y 轴单独放陷波，而不是把增益退回去。退增益等于用带宽换稳定，代价是 Y 轴跟随误差比 X 轴大 36%，直接造成 45° 方向的椭圆。

第二处，第 3 天的椭圆方向是信息，不是噪声。轮廓误差在 45° 最大、在 0°/90° 最小，这是典型的**两轴增益不等**特征（§103.2.7）。若误差在换向点最大、中间平坦，那才是间隙。看误差的**角度分布**就能区分，不需要拆机。

第三处，第 5 天的结论错了一半。速度提高后轮廓误差确实变大，但主因不是“高速必然牺牲精度”，而是**前馈只有 0.8，剩下的 20% 误差随速度线性放大**。把前馈提到 0.95 并把两轴增益配平后，同样 0.05 m/s 下圆度回到 14 μm。真正限制高速的是圆弧段的 v^2/R（§103.2.7），直线段并不受这个约束。

这个案例的教训可以压缩成一句：**先分清误差的“形状”，再决定动哪个旋钮**。形状包括角度分布（增益不等）、速度依赖（前馈不足或 v^2 项）、换向依赖（间隙）、幅值依赖（摩擦）、姿态依赖（惯量比）。五种形状对应五个不同的旋钮，猜错一次就是几天。

103.1.10 四个词先对齐：分辨率、重复性、精度、带宽

这四个词在选型手册与现场对话里经常互换使用，但它们的物理含义完全不同，混用会导致指标定错。

分辨率：能分辨的最小变化量。编码器 19 位、丝杠导程 5 mm、减速比 10，折算到直线端 $5/(10\times 2^{19}) = 0.00095$ μm——不到 1 nm。这是“看得见多细”，与“做得多准”无关。

重复性：同一指令反复走，落点散布多大。它由间隙、摩擦、热变形决定，通常比分辨率大 3–4 个数量级（本章间隙 20 μm 就是重复性的主要来源）。

精度：落点与真值的偏差。它包含重复性，还包含标定误差、螺距误差、阿贝误差。**精度 ≥ 重复性**，永远不可能反过来。

带宽：闭环幅频 −3 dB 点。它决定“跟得多快”，与上面三个都不同维度。带宽 60 Hz 的轴可以有 1 μm 的重复性，也可以有 20 μm 的重复性，取决于机械。

四者的关系可以写成一个不等式：

$$\text{精度} \geq \text{重复性} \geq \text{分辨率}$$

而带宽与它们**不在一条链上**：带宽高不等于精度高（可能只是噪声大），精度高也不等于带宽高（可能只是机械好、控制器很软）。

现场最典型的错误指标是“定位精度 ±1 μm”，问下去发现是“重复性 ±1 μm”，真正的精度没测过。验收时必须区分：重复性用同一程序走 30 次统计，精度用激光干涉仪逐点比对。两者测法不同，不能互相代替。

103.2 数学原理

103.2.1 两质量模型：一根弹簧把刚体劈成两个

把电机转子与负载各看成一个惯量，中间用一根扭转弹簧与阻尼连接。以电机转矩 T 为输入、电机角速度 ω_m 为输出，传函是

$$G_m(s) = \frac{J_l s^2 + c s + k}{s\left(J_m J_l s^2 + c(J_m + J_l)s + k(J_m + J_l)\right)} \tag{103-4}$$

其中 J_m、J_l 是两侧惯量（J_l 已按减速比折算），k 是轴刚度，c 是轴阻尼。低频时它退化成 $\frac{1}{(J_m+J_l)s}$，也就是“两个惯量抱在一起转”；高频时分子分母的 s^2 项占优，退化成 $\frac{1}{J_m s}$，只剩电机自己在动——负载被弹簧“甩开”了。**两个渐近线之间的过渡区，就是谐振区。**

本章参数：$J_m = 2\times10^{-4}$、$J_l = 2\times10^{-4}$（$r = 1$）、$k = 320$ N·m/rad、$c = 0.05$ N·m·s/rad。代入得反谐振 201 Hz、谐振 285 Hz，与 `report()` 的输出一致。

103.2.2 反谐振与谐振：两个频率，两种危险

令分子、分母的实部分别为零，得到两个特征频率

$$\omega_a = \sqrt{\frac{k}{J_l}}, \qquad \omega_r = \omega_a\sqrt{1 + \frac{J_l}{J_m}} \tag{103-5}$$

ω_a 是反谐振（分子零点），ω_r 是谐振（分母极点）。两者的比值只由惯量比决定：

$$\frac{\omega_r}{\omega_a} = \sqrt{1 + \frac{1}{r}} \tag{103-6}$$

$r = 1$ 时比值 1.414（201→285 Hz），$r = 10$ 时只有 1.05——**惯量比越大，两个频率越挤在一起，陷波器越难只压一个不伤另一个**。这是大惯量比系统难调的深层原因，比“惯量大不好控”这句经验之谈具体得多。

谐振峰的尖锐程度由阻尼决定。品质因数近似

$$Q_r \approx \frac{J_l\,\omega_r}{c} \tag{103-7}$$

本章 $Q_r \approx 7$，即 17 dB 的峰。这个数很关键：它决定了陷波器至少要有 17 dB 的深度，也决定了速度环增益在谐振频率处必须被压到多低。

103.2.3 位置开环与三项约束

位置环的开环传函写成

$$L(s) = \frac{K_p}{s} \cdot \frac{\omega_v}{s + \omega_v} \cdot G_m(s)\, e^{-sT_d} \tag{103-8}$$

三项分别是积分、速度环一阶近似、机械与延迟。稳定性由三个指标共同约束：

1. **相位裕度** $\mathrm{PM} \geq 45^\circ$，在第一个 0 dB 穿越点处算；
2. **幅值裕度** $\mathrm{GM} \geq 6$ dB，在相位穿越 -180° 处算；
3. **谐振峰不越 0 dB**，即 $|L(j\omega)| \leq 1$ 对所有 $\omega \in [\omega_a/2,\, 3\omega_r]$ 成立。

第三条常被漏掉。前两条只看穿越点，而两质量系统在谐振区可能出现**第二个** 0 dB 穿越：第一个穿越点裕度很好，系统却在谐振频率上自激。本章 `max_gain()` 把三条一起作为约束，取最小值。

103.2.4 陷波器：只在一个频率上“挖坑”

二阶陷波的传函是

$$H(s) = \frac{s^2 + \dfrac{\omega_0}{Q} g\, s + \omega_0^2}{s^2 + \dfrac{\omega_0}{Q} s + \omega_0^2}, \qquad g = 10^{D/20} \tag{103-9}$$

D 是中心衰减（dB，取负值），Q 是品质因数。Q 越大，坑越窄、对旁边频率的相位伤害越小，但频率一漂就压不住；Q 越小，坑越宽、鲁棒，但会把附近的真实信号一起衰减，相位代价也大。

工程上的取值规则：**Q 取谐振峰的 Q_r 的 1–2 倍，深度取峰高的 1.5 倍**。本章 $Q_r \approx 7$、峰高 17 dB，于是 $Q = 5 \sim 10$、$D = -25 \sim -30$ dB。图 103-4 画的是 $Q = 5$、$D = -30$ dB 的效果：285 Hz 处从 +17 dB 压到 -13 dB，而 100 Hz 以下几乎不动。

一个必须记住的边界：**陷波器只能压一个频率**。如果机械有两个谐振（比如减速器一阶 + 结构一阶），要么用两个陷波串联，要么先改机械——两个陷波串起来在中间频段的相位代价会叠加，往往把裕度吃光。

103.2.5 摩擦：Stribeck 曲线与负阻尼

摩擦的工程模型写成速度的函数：

$$F(v) = \Big[F_c + (F_s - F_c)\, e^{-(v/v_s)^2} + B|v| \Big] \operatorname{sgn}(v) \tag{103-10}$$

F_s 是静摩擦、F_c 是库仑摩擦、v_s 是 Stribeck 速度、B 是粘性系数。$v = 0$ 处多值（静摩擦可以取 $[-F_s, F_s]$ 之间任何值），这正是“黏住”的数学表达。

在 $|v| < v_s$ 的区间，$F(v)$ 随速度**下降**，斜率 $\mathrm{d}F/\mathrm{d}v < 0$。把负斜率折算成阻尼，系统的等效阻尼变成 $c_{\text{eff}} = c + \mathrm{d}F/\mathrm{d}v$，可以为负。负阻尼意味着任何微小扰动都被放大——这就是爬行的线性解释。

本章参数 $F_s = 0.20$、$F_c = 0.14$ N·m、$v_s = 0.01$ rad/s、$B = 2 \times 10^{-3}$ N·m·s/rad。折算到丝杠端（导程 5 mm、减速比 10），静摩擦相当于 0.02 N·m 的电机力矩，很小；但在 0.006 rad/s 这样的低速下，它足以让系统每隔几十毫秒才“跳”一次（§103.6.4）。

103.2.6 间隙：一个滞回环，不是一个增益

设间隙总量为 b，电机侧位移 x_m、负载侧位移 x_l，则

$$x_l = \begin{cases} x_m - b/2, & \text{正向且已贴合} \\ x_l^{\text{old}}, & |x_m - x_l| < b/2 \\ x_m + b/2, & \text{反向且已贴合} \end{cases} \tag{103-11}$$

中间那行是关键：**电机在间隙里走，负载不动**。所以间隙不是“误差等于 b”，而是“误差在 $\pm b/2$ 之间保持，直到换向”。本章 $b = 20$ μm，实测（图 103-7）误差峰正好 10 μm = 半间隙，形状是方波式的平台。

用描述函数近似，间隙的等效增益是幅值 A 的函数：

$$N(A) = \frac{1}{\pi}\left[\frac{\pi}{2} + \arcsin\!\left(1 - \frac{b}{A}\right) + 2\left(1 - \frac{b}{A}\right)\sqrt{\frac{b}{A}\left(2 - \frac{b}{A}\right)} \right] \tag{103-12}$$

$A \gg b$ 时 $N \to 1$（大行程下间隙可忽略），$A \to b$ 时 $N \to 0$（小振幅下几乎传不过去）。这解释了为什么“小圆比大圆难铣”：同样的间隙，小圆的指令幅值接近间隙，等效增益掉得厉害。

103.2.7 圆弧的轮廓误差：向心加速度买不到

圆弧插补时，每轴都要提供向心加速度 $a = v^2/R$。位置环为一阶（含积分器）的系统，对加速度输入的稳态误差是

$$\Delta R = \frac{v^2}{R\, K_p^2} \tag{103-13}$$

本章 $R = 50$ mm、$K_p = 40$ 1/s：$v = 0.1$ m/s 时 $\Delta R = 125$ μm，$v = 0.3$ 时 1125 μm，$v = 0.5$ 时 3125 μm。**误差与速度平方成正比，与半径成反比**——这就是高速小圆最难做的原因。加 90% 速度前馈后剩 1/10，即 12.5/112.5/312.5 μm。

对比式 (103-2) 的直线情形：直线的误差与 v 成正比，圆弧与 v^2 成正比。所以**同样的机器，铣直线合格、铣圆弧可能超差**，验收时必须分别测。

103.2.8 安全距离：三项修正

式 (103-3) 是最简形式。工程上还要加三项修正：

$$d = v\,t_d + \frac{v^2}{2a} + v\,t_s + d_0 \tag{103-14}$$

t_s 是安全监控本身的响应时间（SLS 的滤波与判断，典型 20–50 ms），d_0 是测量不确定度与机械余量（典型 20–50 mm）。第一、三项都是“延迟段匀速”，可以合并成 $v(t_d + t_s)$。

坡道的影响体现在 a 上：$a_{\text{eff}} = a_{\text{brake}} - g\sin\phi$。8% 坡道对应 $\sin\phi \approx 0.08$，$g\sin\phi \approx 0.78$ m/s²；若标称制动 5 m/s²，实际 4.2，1 m/s 时第二项从 100 mm 涨到 119 mm。**看起来只差 19 mm，但安全区就是按这个数划的。**

103.2.9 误差怎么合成：RSS 还是最坏和

多个独立误差源合成时，有两种算法：

$$e_{\text{rss}} = \sqrt{\sum_i e_i^2}, \qquad e_{\text{wc}} = \sum_i |e_i| \tag{103-15}$$

RSS 假设各误差独立、随机、均值为零；最坏和假设它们同时取极值。工程上的惯例是：**精度验收用 RSS，安全距离用最坏和，功能安全认证用最坏和**。理由很直接——精度偶尔超差可以返修，安全距离偶尔不够就是事故。

本章的定位误差预算（第 102 章 §102.3.7 已算过）是 2.236 μm（RSS）对 3.031 μm（最坏和），两者差 36%。写进图纸的应是 RSS，写进安全评估的应是最坏和。

103.2.10 三质量：第二个峰从哪来

两质量模型把传动链压成“电机—弹簧—负载”三段。真实链条至少四段：电机—联轴器—丝杠—工作台，于是有两根弹簧、三个惯量。写成矩阵形式：

$$\boldsymbol{J}\ddot{\boldsymbol{\theta}} + \boldsymbol{K}\boldsymbol{\theta} = \boldsymbol{T}, \qquad \boldsymbol{K} = \begin{bmatrix} k_1 & -k_1 & 0 \\ -k_1 & k_1 + k_2 & -k_2 \\ 0 & -k_2 & k_2 \end{bmatrix} \tag{103-16}$$

无阻尼自由振动的频率由广义特征值问题 $\det(\boldsymbol{K} - \omega^2 \boldsymbol{J}) = 0$ 给出。三个惯量、两根弹簧，除了 $\omega = 0$（整体转动）之外有**两个**非零解。

取本章的量级：三个惯量都折算成 2×10^{-4} kg·m²，两段刚度都是 320 N·m/rad，解出来是 201.3 Hz 与 348.7 Hz。第二个峰正好是第一个的 $\sqrt{3}$ 倍——这不是巧合：三段等惯量、两段等刚度的链，模态频率就是 $\sqrt{k/J}$ 与 $\sqrt{3k/J}$。

这个结果解释了两件事：

第一，两质量模型给的是“最低那个峰”。本章的两质量模型只有 201 Hz 反谐振、285 Hz 谐振（$r=1$ 时），而三质量链的最低模态正好也是 201 Hz。所以只要第二个峰足够低（低于 −10 dB），两质量近似就够用。

第二，第二个峰的位置由“最软的那一段”决定。若联轴器比丝杠软得多（$k_1 \ll k_2$），第二个峰会被推到很高，接近 $\sqrt{k_2/J_3}$，超过带宽，不用管；反之若两者相当，两个峰都在带宽附近，就必须双陷波。

工程上的判据是**刚度比**：

$$\kappa = \frac{k_2}{k_1} \tag{103-17}$$

$\kappa > 4$ 时两峰分离明显，可分别处理；$\kappa \approx 1$ 时两峰靠近，陷波器会互相干扰（一个坑挖在另一个坑的上升沿），这时优先改机械——换刚性联轴器把 k_1 提上去，比加第二个陷波便宜。

103.2.11 描述函数：极限环的幅值怎么估

§103.2.5 说摩擦的负斜率会引发爬行，但只说了“会”，没说“多大”。描述函数法能给幅值的一阶估计。

思路是把非线性环节用“等效增益”代替。对 Stribeck 摩擦，输入是速度 $v = A\sin\omega t$，输出是摩擦力，取基波分量与输入的比值：

$$N(A) = \frac{1}{\pi A}\int_{0}^{2\pi} F(A\sin\psi)\sin\psi \,\mathrm{d}\psi \tag{103-18}$$

在 $A \ll v_s$ 时，摩擦几乎全在负斜率段，$N(A) \approx \mathrm{d}F/\mathrm{d}v < 0$——等效增益是**负的**。这正是“负阻尼”的来源。

极限环的条件是新系统的特征方程有纯虚根：

$$1 + K_p G(j\omega) N(A) = 0 \quad \Longleftrightarrow \quad G(j\omega) = -\frac{1}{K_p N(A)} \tag{103-19}$$

左边是机械频响，右边是一个正实数（因为 $N<0$）。于是图解法很直接：在 Nyquist 图上找机械曲线与负实轴的交点，令交点幅值等于 $1/(K_p|N(A)|)$，解出 A。

三条结论：

- **有交点才有极限环**。若机械频响不穿越负实轴（阻尼足够大），怎么调都不会爬行。
- **K_p 越大，A 越小**。因为右边随 K_p 增大而减小，交点要向原点靠近。这与“加增益让爬行变快但幅度变小”的现场经验一致。
- **v_s 越小，A 越小**。v_s 是 Stribeck 特征速度，$v_s = 0.01$ rad/s 时爬行幅度在 0.01 rad/s 量级；换成 $v_s = 0.001$ 的导轨，幅度降一个数量级。

描述函数法的局限也要说清楚：它只取基波，忽略谐波，所以给出的幅值误差常在 20%–30%；它也不能给出波形。本章时域仿真（图 103-6）给出的速度峰是 0.1362 rad/s、粘住比例 62%，这两个量描述函数都算不出来——它的价值在“判断有没有、量级多大”，不在“画出波形”。

103.2.12 陷波的相位代价：坑边最贵

§103.2.4 给了陷波的传函，但没算它的相位。这一步不能省，因为陷波能在幅值上压 30 dB，相位上却可能“借”走 70°。

把 $s = j\omega$ 代入，记 $x = \omega/\omega_0$，则

$$H(jx) = \frac{(1 - x^2) + jxg/Q}{(1 - x^2) + jx/Q}$$

中心频率处 $x = 1$，分子分母都是纯虚数，相位相同，**相位为零**——坑底反而是相位最干净的地方。

坑边不是。取本章的 $Q = 5$、$D = -30$ dB（$g = 0.0316$），逐点算相位：

表　陷波器在不同频率处的相位（$Q = 5$，−30 dB）

$x = \omega/\omega_0$	0.5	0.8	0.9	0.95	0.982	1.0
相位（°）	−7	−23	−42	−59	−70	0

最大滞后 70° 出现在 $x = 0.982$，即中心频率下方 1.8%。换算成本章的数：$0.982 \times 285 = 280$ Hz。

这张表解释了两条现场经验：

第一，“陷波放上去，增益反而调不高了”。若穿越频率离陷波中心不到 2 倍（本章 285 Hz 的一半是 142 Hz），陷波的相位滞后会直接吃掉裕度。所以陷波频率必须高于穿越频率 3 倍以上；本章穿越约 32 Hz，285/32≈9，安全。

第二，“陷波要窄”。最大滞后与深度、Q 都无关，都在 70° 左右；Q 决定的是它**集中在多窄的频段**。$x = 0.5$ 处，$Q = 5$ 滞后 7.4°，$Q = 10$ 只有 3.7°——差一倍。所以窄陷波对远离中心频率的相位更友好，但它对频率漂移更敏感：温度一变谐振移 3%，坑就偏了。$Q = 5$ 是常见折中。

还有一个容易忽略的点：**相位在中心频率两侧反号**。$x < 1$ 是滞后，$x > 1$ 是超前，大小对称。这意味着陷波会把谐振峰“劈”成两半：一半被滞后推得更不稳，一半被超前拉稳。若谐振频率正好落在别的位置（比如有两个峰靠得近），这种“一半帮忙一半添乱”的效果会让双陷波的设计变复杂——这也是 §103.2.10 建议先改机械的原因。

103.3 设计步骤

103.3.1 七步，先机械后环路

整机调试的顺序不能凭感觉。表 103-2 是本章推荐的七步，前两步在办公室就能做完，第三、四步必须在现场。

表 103-2　运动控制落地的七步

步	做什么	输入	输出	不合格怎么办
1	机械核查	图纸、称重	惯量比、刚度、间隙	改机械或降指标
2	定目标带宽	节拍、精度	位置带宽下限	换电机/减速比
3	初选刚性等级	表 103-1	K_p	—
4	测频响、放陷波	扫频仪	陷波参数	改结构刚度
5	加前馈、配同步	圆度仪	前馈增益、轴间差	改插补策略
6	摩擦与间隙补偿	低速爬行数据	补偿表	双编码器
7	安全功能与验收	激光尺、秒表	停机距离、报告	改安全区

这七步的顺序有两个硬约束。**第一，第 1 步不做完不进第 3 步**——惯量比 20 的机器，怎么调都调不出 50 Hz，先调只会浪费时间。**第二，第 4 步必须在第 5 步之前**——谐振没压住就加前馈，前馈的加速度分量会把谐振激得更凶。

103.3.2 第一步：把机械写成四个数

机械核查只关心四个数：

1. **惯量比** $r = J_l/(N^2 J_m)$。$r \le 3$ 算刚性负载，$3 < r \le 10$ 算常规，$r > 10$ 要特别处理（降低带宽或加匹配）。本章 $r = 1$。
2. **轴刚度** k，或直接测两个谐振频率。k 折算到电机侧，量级 10^2–10^3 N·m/rad。
3. **反向间隙** b，激光干涉仪或千分表测。精密机床要求 ≤ 5 μm，一般机器人 ≤ 1 角分。
4. **摩擦力矩** F_s、F_c，用恒速拖动测电流。F_c/F_s 越接近 1，Stribeck 段越平，爬行越轻。

四个数里，惯量比最容易算错。常见的错法是漏掉减速比平方：负载 0.02 kg·m²、减速比 10、电机 2×10^{-4}，直接比是 100，看起来灾难；折算后是 1，完全正常。**减速比把惯量按平方缩小，这是它最重要的作用，比“放大转矩”更值钱**（第 102 章 §102.2.7）。

103.3.3 第二步与第三步：带宽和增益

目标带宽从节拍与精度反推。跟随误差 $e = v/K_p$，要 $e \le e_{\text{allow}}$，则 $K_p \ge v/e_{\text{allow}}$。本章算例：$v = 0.2$ m/s、允许 5 mm（无前馈），得 $K_p \ge 40$ 1/s；若要求 0.5 mm，$K_p \ge 400$——这时候必须加前馈，因为 400 1/s 已经接近机械上限。

机械上限由惯量比决定。表 103-3 是 `max_gain()` 在同一套机械参数下扫出来的结果，三个约束（PM、GM、谐振峰）一起生效。

表 103-3　惯量比与可达位置增益

惯量比 r	可达 K_p (1/s)	幅值裕度 (dB)	限制来源
0.1	436.5	6.0	延迟
0.5	453.7	6.0	延迟
1.0	373.3	8.8	延迟与谐振
5.0	105.0	6.0	谐振
10.0	81.9	6.0	谐振

这张表最有价值的信息是**限制来源的切换**：$r \le 0.5$ 时，增益被 1.5 ms 的延迟卡住，再怎么改机械也没用；$r \ge 1$ 之后，限制逐渐转到谐振，$r = 10$ 时只剩 82 1/s。图 103-3 把这条曲线画出来，左侧平坦、右侧陡降，转折点在 $r \approx 1$。

工程含义：惯量比在 1–3 之间时，“降惯量”和“降延迟”的收益差不多；超过 5 之后，降惯量是唯一有效的手段。这也解释了为什么直驱平台（$r \approx 0.1$）能做到 100 Hz 以上，而通过谐波减速器的关节（$r = 5 \sim 10$）很难超过 30 Hz。

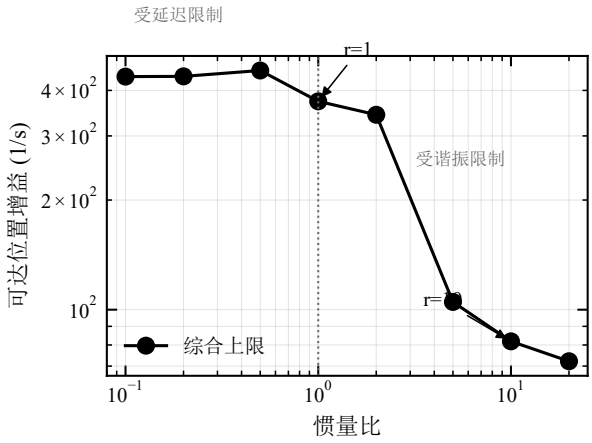

图 103-3　可达位置增益随惯量比的变化与两类限制

103.3.4 第四步：测频响，再放陷波

测频响的方法有两种：扫频（给正弦指令、测幅相）和敲击（力锤 + 加速度计）。现场多用第一种，因为不用装传感器：让驱动器工作在速度环、给小幅正弦速度指令，记录转矩指令与实际速度的比值，扫 10 Hz–1 kHz。

得到曲线后按三步走：

1. **找峰**。峰在 285 Hz、峰高 17 dB、$Q \approx 7$——这三个数直接读出。
2. **放陷波**。中心 285 Hz，深度 -25～-30 dB，Q 取 5～10。放完后重测，峰应降到 0 dB 以下。
3. **复查相位**。陷波在中心频率以下会带一点相位滞后（$Q = 5$ 时 100 Hz 处约 4°），把它计入裕度预算。

一个常见错误是**把陷波放在反谐振（201 Hz）而不是谐振（285 Hz）**。反谐振是传函的零点，它让幅值下凹、相位上翘，本身不引起不稳定；压它没有意义，还会白白吃掉相位。判断方法很简单：**看峰，不看谷**。

放完陷波后，`max_gain()` 的第三项约束解除，位置增益可以往上走一档。本章例子里，K_p 从 200 提到 800，阶跃超调从 0 涨到 40%（图 103-5）——这说明**陷波解决的是稳定性，不解决超调**，超调要靠降低位置增益或加微分/前馈来管。

103.3.5 第五步：前馈与同步

前馈解决的是“跟随误差”这一项，它占轮廓误差的 46%（图 103-1）。速度前馈把速度指令直接加到速度环给定上，加速度前馈再加一路。加了前馈之后，跟随误差变成

$$e = \frac{v(1 - K_{vf})}{K_p} + \frac{a(1 - K_{af})}{K_p^2} \tag{103-20}$$

K_{vf}、K_{af} 是前馈比例（0–1）。本章加 90% 速度前馈，直线轮廓误差从 625 μm 降到 62 μm，圆弧从 3125 μm 降到 312 μm。

前馈不是越大越好。$K_{vf} > 1$ 会造成过冲，因为前馈通道没有反馈修正；工程上取 0.85–0.95，剩下的 5–15% 留给反馈去修。**加速度前馈对谐振特别敏感**——它直接把指令的二阶导数送进电流环，如果指令里有高频分量（比如 G 代码的拐角），会把谐振激起来。所以加速度前馈通常只在轨迹平滑（样条插补）时才开。

同步的做法有两层：**硬件层**用同一个位置指令源（ EtherCAT 分布式时钟，同步误差 <1 μs）；**参数层**把各轴的 K_p、前馈增益、滤波器配到一致。前者解决“指令不同时到”，后者解决“响应不一样快”。两者缺一不可，但现场出问题更多是后者。

匹配到什么程度算够？由式 (103-2) 反推：允许轮廓误差 e_n、进给速度 v，则两轴增益的相对差应满足

$$\frac{|\Delta K_p|}{K_p} \le \frac{e_n K_p}{v \cos\theta \sin\theta} \tag{103-21}$$

本章 $v = 0.02$ m/s、$K_p = 40$、$e_n = 10$ μm、$\theta = 45^\circ$，得相对差 $\le 4\%$。这个数比多数人的直觉严——**低速 0.02 m/s 时，4% 的增益差就吃掉了全部 10 μm 预算**，10% 的差会到 25 μm。速度提到 0.2 m/s，同样的 4% 就差 100 μm，彻底超标。所以“两轴增益差 5% 以内”这条经验，隐含的前提是“在最高进给速度下验收”。

103.3.6 第六步：摩擦与间隙补偿

摩擦补偿的主流做法是**库仑前馈**：按运动方向加一个等于 F_c 的力矩偏置。它能消掉匀速段的大部分误差，但对换向瞬间的黏滑无能为力——因为那时速度为零，方向判断本身在抖。

更稳的做法是“摩擦观测器”：用指令力矩与实际加速度估出摩擦力，再前馈回去（§103.9.3）。它不需要方向判断，但需要质量/惯量已知。

间隙补偿只有三条路：**机械预紧**（双螺母、消隙齿轮）、**双编码器**（负载侧加一个，直接测负载位置）、**单向逼近**（所有定位都从同一方向到达）。前两条改硬件，第三条改工艺。控制器层面能做的只有“间隙辨识 + 反向时叠加一个 b 的补偿量”，而它依赖间隙稳定——磨损后就失准，需要定期重标。

本章的间隙仿真（图 103-7）给的是“不补偿”的基线：20 μm 间隙、±10 μm 误差平台。补偿后误差能压到 2–3 μm，但换向瞬间仍有一次跳变，因为补偿量是“事后”加的。

103.3.7 第七步：安全功能与验收

安全功能的验收不是看参数，是看距离。步骤：

1. 在最高速度、最大负载、最不利姿态下触发 STO，用编码器记录停机曲线；
2. 重复三次，取停机距离的最大值；
3. 加上测量不确定度（编码器分辨率 + 打滑），得到 $d_{\max}$；
4. 安全区半径取 $d_{\max}$ 的 1.2 倍，写进安全程序并锁定。

第 4 步的 1.2 倍不是随手取的：它覆盖坡道、磨损、负载变化的余量。本章式 (103-14) 的三项修正都可以归到这个系数里，但工程上更愿意“先算再加系数”，因为审核时每一项都要能追溯。

SLS 的验收多一项：**验证限速真的限住了**。做法是给一个超过限速的指令，看实际速度是否被钳在限速值以下，以及超调量与恢复时间。超调量乘响应时间就是额外的安全距离。

103.3.8 把本章算例走一遍

表 103-4 是七步在本章参数上的输出。注意第 4 步的结论“陷波 285 Hz、Q=5、-30 dB”，与第 2 步的“目标带宽 30 Hz”是两件事：前者压谐振，后者定增益。

表 103-4　算例的七步输出

步	输出	数值	依据
1	惯量比	1.0	$J_l/(N^2 J_m)$
1	谐振	201 / 285 Hz	式 (103-5)
1	间隙	20 μm	实测
2	目标带宽	30 Hz	v/e 反推
3	位置增益	200 1/s	表 103-1
4	陷波	285 Hz, Q=5, -30 dB	图 103-4
5	前馈	90%	式 (103-20)
5	轴间差	≤5%	式 (103-21)
6	摩擦补偿	0.14 N·m	式 (103-10)
7	停机距离	110 mm（1 m/s）	式 (103-14)

这套参数下，单轴阶跃（$K_p = 200$）无超调、60 ms 内到位；两轴联动在 0.02 m/s 时轮廓误差 62 μm，0.2 m/s 时 625 μm。**后者超标，说明这台机器的额定进给应定在 0.05 m/s 左右，或者必须开前馈。**

103.3.9 三个顺序颠倒的典型

先调增益后测谐振。现象：调到某一级开始嗡嗡响，降一级就好，于是认定“这级是极限”。实际上谐振在 285 Hz，只要放一个陷波就能再上两级。顺序颠倒的代价是永久损失 30% 的带宽。

先加前馈后压谐振。现象：加前馈后振动变大，以为前馈有问题。实际上前馈的加速度分量在谐振频率上有能量，把原本临界稳定的模态推过了界线。正确顺序是先陷波、后前馈。

先定安全区后测停机距离。现象：验收时发现按图纸划的安全区比实测停机距离小。这时改安全区要改布局、改程序、重新认证，代价远大于先测后划。

三个例子的共同结构：**后一步依赖前一步的输出，颠倒之后得到的不是"差一点"的结果，而是"错方向"的结果**。这也是 §103.3.1 把七步写成固定表的原因。

103.3.10 一张可交付的整定记录表

七步走完，必须留下一张表。没有这张表，参数就是"调试员脑子里的东西"，人一走、机器一修，全部归零。表的内容分四块：

第一块，机械状态。电机型号、编码器位数、减速比、丝杠导程、联轴器型号与刚度、导轨类型与润滑、各轴移动质量。这些是"为什么这组参数成立"的物理前提。

第二块，辨识结果。每轴的 J_m、J_l、r、f_a、f_r、谐振峰高度、Q，以及测量条件（姿态、负载、温度）。辨识结果必须带条件，否则半年后没法比对。

第三块，控制参数。K_p、速度环增益与积分、滤波器截止频率、陷波（频率、深度、Q）、前馈系数、摩擦补偿表、间隙补偿量。此外还要记录**限制原因**：这一组参数是被相位裕度卡住，还是被谐振峰卡住。

第四块，验证数据。阶跃的超调与调节时间、正弦跟随的最大误差、圆弧的圆度、满载温升、STO 停机距离。每项都要有测法与仪器，不能只写数值。

四块里最容易被省略的是"限制原因"和"测量条件"，而这两项恰恰是后续维护最需要的。举个具体例子：同一台机器，记录"$K_p = 200$，受谐振峰限制"，半年后有人想提节拍，一看就知道要先加陷波；若只记"$K_p = 200$"，他只会往上试，试到 250 振了，再退回来，白折腾一天。

记录表的格式不必复杂，一张 A4 足够，但**必须跟机器走**：贴在电柜门内侧，或者存进驱动器的参数文件里。纸质版容易被油污糊掉，电子版容易随电脑换代丢失——最好是两份都有。

103.3.11 从工艺指标反推：为什么总是不够

设计常从工艺指标出发："圆度 10 μm、进给 0.05 m/s"。把它翻译成控制器参数，会得到一个让人不舒服的结论。

匀速段的跟随误差是 $e = v/K_p$。要 $e \le 10\ \mu\text{m}$、$v = 0.05$ m/s，得

$$K_p \ge \frac{v}{e} = \frac{0.05}{10^{-5}} = 5000\ 1/\text{s}$$

5000 1/s 是什么概念？本章表 103-6 里，惯量比 0.1 时可达增益才 437 1/s。**差一个数量级，物理上做不到**。

圆弧稍好一点，因为误差按 $1/K_p^2$ 下降。半径 R 的圆弧，误差近似 $v^2/(RK_p^2)$（式 103-13）。$v = 0.5$ m/s、$R = 0.05$ m、要 10 μm：

$$K_p \geq \frac{v}{\sqrt{R \cdot e}} = \frac{0.5}{\sqrt{0.05 \times 10^{-5}}} = 707\ 1/\mathrm{s}$$

仍是可达值的两倍。三条出路，只有一条是“调参”。以直线 0.05 m/s 的 10 μm 指标为例：

出路	做法	本章算例下的效果
提高增益	加到可达上限 373 1/s	误差仍 134 μm
加前馈	K_{vf} 提到 0.99	误差降到 12.5 μm
降速	v 降到 0.0005 m/s	误差 12.5 μm，节拍慢 100 倍

加前馈的账最划算。把 $e = v(1 - K_{vf})/K_p$ 反解：要 10 μm，$K_p = 40$、$v = 0.05$ 时

$$1 - K_{vf} = \frac{eK_p}{v} = \frac{10^{-5} \times 40}{0.05} = 0.008 \quad \Longrightarrow \quad K_{vf} = 0.992$$

前馈要到 99.2%。这就是为什么高端机床的前馈标定要用激光干涉仪逐段做，而不是“填个 0.9 试试”。前馈差 1%，误差就翻一倍多——它是个“精度放大器”，把标定误差按 v/K_p 放大。

反推的意义不在于“算出该填多少”，而在于**判断指标是否现实**。若反推值远超可达增益，说明这个工艺指标必须靠前馈、靠降速或靠改结构，而不是靠“再调调”。这一判断在报价阶段就该做出来，否则验收时才发现做不到，返工成本高一个量级。

103.3.12 动参数之前：机械侧的三项体检

七步里的第一步是“把机械写成四个数”，但那四个数是从图纸和铭牌上抄来的。抄完还得在现场验三项，验不过就不要往下走——**这三项的任何一项不合格，后面的调参都是在给机械问题打补丁**。

第一项，背隙。 千分表顶住工作台，指令 +0.1 mm 再 −0.1 mm，读回差值。丝杠加联轴器结构正常应在 5 μm 以内；超过 20 μm，说明联轴器松动、丝杠预紧不足或螺母磨损。背隙的危害不只是“反向时差一点”：它是 §103.2.6 的滞回环，会让位置环在换向后的一个背隙宽度内“空走”——电机在转、负载不动，回路在这个区间里等于断开，表现为“换向过切”。这段空走靠调参补不回来，只能靠机械预紧或双编码器。

第二项，低速爬行。 指令 1 mm/min 匀速走 50 mm，用千分表或激光干涉仪看位移曲线。正常是一条斜线叠加几微米噪声；异常是“台阶状”——每走十几微米停一下。这是 §103.2.5 的 Stribeck 负阻尼在起作用，根源在导轨润滑与预紧。此时若去提速度环增益，只会让台阶变成尖叫。

第三项，反馈分辨率。 按编码器位数与传动比算一遍最小分辨：

编码器	每转计数（×4 后）	5 mm 导程下的分辨	评价
17 位	524 288	9.5 nm	够用
20 位	4 194 304	1.19 nm	远优于机械
23 位	33 554 432	0.15 nm	已被机械噪声淹没

表里最后一列是关键：分辨率低于机械噪声水平之后，再高的位数也换不来精度，只换来更大的速度噪声（§103.5.8 的反向约束）。反过来看，17 位编码器在 5 mm 导程上给出 9.5 nm，而本章算例的跟随误差是 125

μm——**分辨率比误差小四个数量级，根本不是瓶颈**。所以“精度不够就换高分辨率编码器”这句话，多数时候是找错了方向。

三项体检一共花不到两小时，却能避免一类最典型的浪费：把机械问题当控制问题调，调了三天，最后发现是联轴器键槽松了。判断方法很简单——**调参能改善的现象，一定是“跟着参数单调变化”的**；如果某个抖动怎么调都在，且频率不随 K_p 变，那它大概率不在控制器里。

103.4 连续情形

103.4.1 三个传函，三种问题

连续域里，整机可以拆成三个闭环传函，分别回答三个问题：

跟随：位置指令到实际位置，

$$T(s) = \frac{L(s)}{1 + L(s)} \tag{103-22}$$

它决定跟随误差与超调，带宽就是 $|T(j\omega)|$ 降到 -3 dB 的频率。

扰动抑制：负载扰动到实际位置，

$$S(s) = \frac{1}{1 + L(s)} \tag{103-23}$$

它决定“外力推一下，机器偏多少”。低频 $|S| \approx \omega / K_p$，所以**刚度就是位置增益**——这也是“刚性等级”这个名字的来源。

噪声传递：编码器噪声到电机转矩，

$$T_n(s) = \frac{C(s)}{1 + L(s)} \tag{103-24}$$

$C(s)$ 是控制器。这条通道决定“增益能开多高”：K_p 越大，$|S|$ 越小，扰动抑制越好，但噪声放大越厉害，电流环开始“叫”。

三个传函里，S 与 T 互补（$S + T = 1$），所以**不可能同时把跟随与扰动抑制都做好**——这是反馈的固有 trade-off，任何整定方法都绕不开。工程上的做法是把带宽定在“够用”的位置，剩下的差距用前馈补（前馈不影响 S）。

103.4.2 谐振在 Bode 图上是一道“相位崖”

图 103-4 是本章机械的频响：201 Hz 处幅值下凹（反谐振），285 Hz 处幅值上凸 17 dB（谐振）。更危险的是相位：从 201 Hz 到 285 Hz，相位从 0° 掉到 -180°，中间只隔 84 Hz。

这道“相位崖”是两质量的本质。单质量系统的相位最多 -90°；两质量在谐振段多出 -180°，加上积分器的 -90° 和延迟的负相位，很容易凑够 -180° 的临界条件。**所以加增益时，穿越频率一旦逼近反谐振，裕度会断崖式下降**，而不是缓慢减小。

本章 $r=1$ 时，$\omega_r/\omega_a=1.414$，崖宽 84 Hz；$r=10$ 时比值 1.05，崖宽只有十几赫兹——**大惯量比系统的裕度对增益极其敏感**，多 1 dB 就可能从稳定跳到振荡，这正是表 103-3 里 $r=10$ 只剩 82 1/s 的原因。

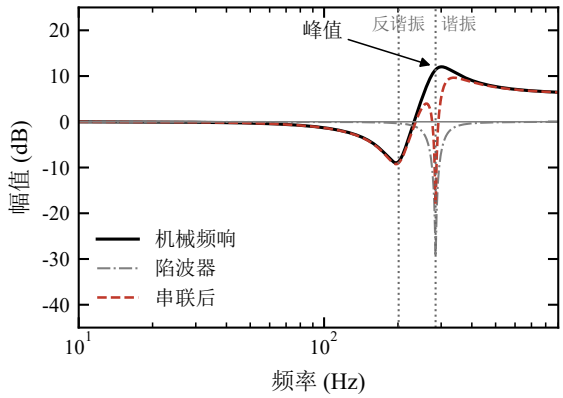

图 103-4　机械频响的谐振峰与陷波器的压制效果

103.4.3 陷波的相位代价：坑越深，旁边越贵

陷波器在中心频率处提供 -30 dB，但在中心频率以下会带来相位滞后。$Q=5$、中心 285 Hz 时，100 Hz 处约 4°，200 Hz 处约 12°，285 Hz 处 0°（对称），400 Hz 处 +12°。

这个相位分布有两个后果：

第一，**陷波会吃掉一点相位裕度**。本章 $K_p=200$ 时穿越频率约 32 Hz，那里陷波只贡献 1°，可以忽略；但如果带宽提到 100 Hz，陷波的 4° 就要计入预算。

第二，**陷波在中心频率以上提供相位超前**，看起来是好事，但那段频率的幅值也被衰减了，等于人为降低了高频增益。对稳定性无害，对噪声抑制有利，对快速性无影响。

所以工程上有个反直觉的结论：**陷波器“越窄越好”（Q 越大），只要频率不漂**。窄陷波只在很窄的带内挖坑，对旁边频率的相位与幅值几乎无影响。它的问题不是相位，是鲁棒性——温度、磨损、负载变化都会让谐振频率漂移，$Q=20$ 的陷波漂 5% 就完全失效。$Q=5$ 是“够窄”与“够稳”的折中。

103.4.4 摩擦的连续化：负阻尼与极限环

摩擦是非线性的，但在某个工作点附近可以线性化。在 $v_0>0$ 处展开式 (103-10)：

$$F(v)\approx F(v_0)+\left.\frac{\mathrm{d}F}{\mathrm{d}v}\right|_{v_0}(v-v_0) \tag{103-25}$$

斜率在 $v_0<v_s$ 时为负，量级

$$\left.\frac{\mathrm{d}F}{\mathrm{d}v}\right|_{v_0\ll v_s}\approx -\frac{2(F_s-F_c)}{v_s} \tag{103-26}$$

本章 $(F_s-F_c)=0.06$ N·m、$v_s=0.01$ rad/s，斜率约 -12 N·m·s/rad。而轴的阻尼只有 0.05——**负阻尼是正阻尼的 240 倍**。这就是为什么低速时系统必然爬行：等效阻尼为负，任何扰动都被放大，直到非线性把振幅限制住，形成极限环。

用描述函数法可以估极限环的频率与幅值：极限环发生在“负阻尼提供的能量 = 正阻尼消耗的能量”处。工程上不追求精确预测，只用一个判据：**当 $K_p v_{\mathrm{cmd}} < F_s$ 时，系统必然进入黏滑**。本章 $K_p = 600$、$v = 0.006$，乘积 3.6 N·m，远大于 $F_s = 0.2$，按理不该爬行；但仿真里仍然爬行（图 103-6），原因是**速度环的积分器在黏住期间持续累积，一旦弹开就冲过头**。这说明判据只对“纯比例”控制成立，带积分时要另算。

图 103-6 是本章的爬行仿真：指令 0.006 rad/s，实际位移呈阶梯，速度呈脉冲（峰值 0.136 rad/s，是指令的 23 倍），62% 的时间处于黏住状态。**平均速度是对的，瞬时速度完全不对**——这就是为什么“低速平稳性”不能用平均速度验收。

103.4.5 间隙的连续化：等效增益随幅值变

式 (103-12) 的描述函数把间隙折成一个随幅值变化的增益。把它代进开环，得到“等效开环增益” $N(A)K_p$。取本章参数 $b = 20$ μm：

- $A = 200$ μm 时 $N \approx 0.94$，等效增益掉 6%，可以忽略；
- $A = 50$ μm 时 $N \approx 0.75$，掉 25%，带宽从 32 Hz 降到 24 Hz；
- $A = 25$ μm 时 $N \approx 0.45$，掉 55%，且相位信息完全丢失。

这就是“小圆难铣”的定量解释：圆半径 25 μm 时，指令幅值正好等于间隙，等效增益掉一半，跟随误差翻倍。工程上遇到“小圆弧总是超差”，先查间隙，比调增益有效。

描述函数的局限也很明显：它假设输入是正弦、只保留基波，对“换向瞬间的跳变”无能为力。所以它能解释稳态，不能预测瞬态——瞬态要看时域仿真（图 103-7）。

103.4.6 同步误差的连续模型

把两轴都写成式 (103-22) 的一阶闭环，输入是同一个插补器给出的 $x(t)$、$y(t)$。轮廓误差的法向分量可以写成两轴传函之差作用在轨迹上的结果：

$$e_n(s) = \left[T_x(s) - T_y(s) \right] \cdot \frac{x(s)\cos\theta + y(s)\sin\theta}{1} \tag{103-27}$$

对匀速直线，$T_x - T_y$ 在低频近似为 $\left(K_{py} - K_{px}\right)/\left(s + K_p\right)^2$，代回去就得到式 (103-2)。对圆弧，两轴的输入是正弦（频率 $\omega = v/R$），于是

$$e_n \approx v^2 \left| \frac{1}{K_{px}^2} - \frac{1}{K_{py}^2} \right| \Big/ R \tag{103-28}$$

本章 $K_{px} = 40$、$K_{py} = 32$、$v = 0.2$ m/s、$R = 0.05$ m，得 $e_n \approx 0.28$ mm——比直线情形（625 μm）小一半。但要注意两者的标度不同：直线误差随 v 线性长，圆弧误差随 v^2 长。$v = 0.5$ m/s 时，圆弧到 1.76 mm，直线只有 1.56 mm，圆弧反超。**低速时直线误差占主导，高速时圆弧误差占主导**，拐点大约在 $v \approx 0.3$ m/s。

103.4.7 连续模型的边界在哪

这一节的模型能解释四件事：跟随误差随速度线性增长、圆弧误差随速度平方增长、谐振让裕度断崖、间隙让小振幅等效增益下降。它解释不了三件事：

- **爬行的具体波形**（需要非线性时域仿真）；
- **换向瞬间的跳变**（描述函数丢掉了相位）；
- **多轴插补的拐角减速**（那是轨迹规划的事，不是伺服的事）。

所以连续模型的作用是“定架构、定量级”，不是“算波形”。工程上的用法：先用连续模型算出带宽、增益、陷波参数，再用离散仿真验证，最后现场微调。三步缺一不可，但顺序不能反。

103.4.8 换个写法：二质量的状态空间与特征值

前面的传函写法便于看频响，但要看“模态衰减多快”，状态空间更直接。取状态 $\boldsymbol{x} = [\theta_m, \omega_m, \theta_l, \omega_l]^T$，输入转矩 T：

$$\dot{\boldsymbol{x}} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ -\frac{k}{J_m} & -\frac{c}{J_m} & \frac{k}{J_m} & \frac{c}{J_m} \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ \frac{k}{J_l} & \frac{c}{J_l} & -\frac{k}{J_l} & -\frac{c}{J_l} \end{bmatrix} \boldsymbol{x} + \begin{bmatrix} 0 \\ \frac{1}{J_m} \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} T \tag{103-29}$$

这个矩阵有一个零特征值（整体转动，无回复力），另外两个共轭复根描述相对振动。把两式相减，令 $\delta = \theta_m - \theta_l$，得到一维方程：

$$\ddot{\delta} + \frac{c(J_m + J_l)}{J_m J_l}\dot{\delta} + \frac{k(J_m + J_l)}{J_m J_l}\delta = 0 \tag{103-30}$$

于是模态参数有闭式：

$$\omega_n = \sqrt{\frac{k(J_m + J_l)}{J_m J_l}}, \qquad \zeta = \frac{c}{2}\sqrt{\frac{J_m + J_l}{k J_m J_l}} \tag{103-31}$$

代入本章数值（$J_m = J_l = 2 \times 10^{-4}$、$k = 320$、$c = 0.05$）：$\omega_n = 1789$ rad/s，即 284.7 Hz，与 `resonance()` 给的 f_r 完全一致；$\zeta = 0.14$。

这个 ζ 是**模态阻尼比**，描述振动衰减多快：包络按 $e^{-\zeta\omega_n t}$ 衰减，时间常数 $1/(\zeta\omega_n) = 4$ ms。也就是说，振一下要 4 ms 才衰到 37%，12 ms 才衰到 5%——正好是位置环 1 ms 采样周期的十几倍。**这就是“振动一旦激起，要好几个控制周期才消”的定量解释**。

要注意 ζ 与前面用的 $Q = J_l\omega_r/c \approx 7$ 不是同一个量：ζ 描述模态衰减，Q 描述频响峰高，两者在纯二阶系统里满足 $Q = 1/(2\zeta)$，而两质量系统的峰值还受振型参与系数影响，所以 $1/(2\zeta) = 3.6$ 与 $Q = 7$ 并不矛盾——电机侧的峰值比负载侧更尖。

状态空间写法的另一个好处是**可以直接推广到多质量**：把 $\boldsymbol{J}$、$\boldsymbol{K}$ 扩成 $n \times n$，特征值就是各阶模态，见 §103.2.10。这也是为什么工程上用有限元算模态，而不是一条一条手推传函。

103.4.9 轮廓误差的时域推导：一个 $\sin 2\theta$

频域给了 $T_x - T_y$ 的表达式，但不直观。直接在时域推一遍，能看清“为什么椭圆长轴在 45°”。

两轴都是一阶闭环，稳态跟随误差等于速度除以增益：

$$e_x = \frac{v\cos\theta}{K_{px}}, \qquad e_y = \frac{v\sin\theta}{K_{py}}$$

轮廓误差是误差向量在轨迹法向上的投影。45° 直线的法向是 $(-\sin\theta, \cos\theta)$，于是

$$e_n = -e_x\sin\theta + e_y\cos\theta = \frac{v\sin\theta\cos\theta}{K_{py}} - \frac{v\sin\theta\cos\theta}{K_{px}} = \frac{v\sin 2\theta}{2}\left(\frac{1}{K_{py}} - \frac{1}{K_{px}}\right)$$

这个式子只有三项：速度、角度因子、增益倒数差。逐项看：

速度项：误差与 v 成正比。所以“高速超差”不一定是控制器不行，可能只是这一项放大了。

角度因子 $\sin 2\theta$：在 0° 与 90° 为零，在 45° 最大。这就是椭圆长轴出现在 45° 的原因——沿 X 或 Y 走时，只有一根轴在动，没有“配合误差”；45° 时两轴的误差各贡献一半，方向又正好落在法向上。

增益差项：两轴增益相等时为零。注意是**倒数差**，不是差值：$K_{px}=40$、$K_{py}=32$ 与 $K_{px}=40$、$K_{py}=50$ 的误差不一样大（前者 0.00625，后者 0.005），因为倒数是非线性映射。

代入本章数值（$v = 0.2$ m/s、$K_{px}=40$、$K_{py}=32$）：

θ	0°	15°	30°	45°	60°	75°	90°
e_n（μm）	0	313	541	625	541	313	0

表里 45° 的 625 μm 与 `contour_line()` 的输出完全一致（该函数正是按上两式算的），说明“轮廓误差”在这个模型里没有额外的神秘项，就是两个跟随误差的几何投影。

由此还能反解出**增益差的容限**。令 $e_n \le e_{\text{allow}}$：

$$\frac{|\Delta K_p|}{K_p} \le \frac{2e_{\text{allow}}K_p}{v\sin 2\theta}$$

$e_{\text{allow}} = 10$ μm、$K_p = 40$、$v = 0.02$、$\theta = 45^\circ$ 时，右边等于 4%——与 §103.3.5 的结论一致。注意这个容限**随速度反比缩小**：速度提到 0.2 m/s，容限只剩 0.4%。所以“两轴增益差 5% 以内”这条经验，必须配上“最高进给速度”才有意义。

最后提醒一点：以上全是**稳态**。加减速段的误差由加速度与 K_p^2 决定（式 103-20 的第二项），量级更大，且与角度因子的关系不同。圆弧的加减速段往往才是轮廓误差的最大处，这也是为什么试切件要包含“圆弧接直线”的过渡段。

103.4.10 怎么证明这台机器确实是两质量

本章的整套方法建立在“两质量、一个模态”这个假设上。假设错了，算出来的 r、Q、陷波频率都是错的。所以要有办法**用实测数据反过来检验假设**，而不是默认它成立。

判据一：幅频在谐振后回到 −40 dB/dec。 单质量刚体是 −20 dB/dec；两质量在 f_a 与 f_r 之间斜率变平（反谐振抵消），过 f_r 之后变成 −40 dB/dec。若实测在 f_r 之后仍是 −20 dB/dec，说明看到的不是结构模态，而是别的环节（滤波器、延迟）。

判据二：相位在 f_a 与 f_r 之间有一整段抬升。 反谐振是零点、谐振是极点，两者一正一负，中间那段相位会抬升接近 180°。这段“相位台阶”是两质量最可靠的指纹——它比幅频的峰更不容易被噪声污染。

判据三：f_r/f_a 的比值直接给出惯量比。 由式 (103-7)，

$$r = \left(\frac{f_r}{f_a}\right)^2 - 1 \tag{103-32}$$

这个式子的价值在于**它不需要知道刚度**：刚度同时抬高两个频率，比值不变。所以只要在频响上认出谷和峰，就能得到 r，再反推刚度 $k = J_l\omega_a^2$。实测比值与推断结果：

实测 f_r/f_a	推断 r	对应的机械结构
1.10	0.21	负载经大减速比折算，接近刚体
1.20	0.44	小惯量负载、短传动链
1.414	1.00	本章算例（$\sqrt{2}$，即 $J_l' = J_m$）
1.73	2.00	中惯量、联轴器偏软
2.00	3.00	大惯量、长丝杠

判据四：峰的数量。 只有一个谷、一个峰，才是两质量。若出现两个峰且频率比接近 $\sqrt{3}$，那是三质量（§103.2.10），单陷波压不住；若峰的位置随转速变化，那是与位置相关的非线性（间隙、摩擦），不是结构模态。

四条判据里，第一条最容易被误读：很多伺服在谐振之后还有电流环、滤波器的极点，幅频会继续往下掉，看起来“更像 −40”。所以**必须结合相位看**——真正的结构模态一定伴随那段 180° 的相位台阶，而滤波器只贡献单调的相位滞后。

如果四条判据有三条不满足，就不要硬套本章公式。此时的正确做法是回到第 17、18 章做非参数辨识，用实测频响直接做回路整形，而不是先假设一个模型再去拟合参数。

103.5 离散情形

103.5.1 采样把连续误差变成“格子”

连续域里位置是实数，离散域里是整数个计数。19 位编码器一圈 2^{19} 个计数，折算到丝杠端（导程 5 mm、减速比 10）每个计数 0.0095 μm——远小于任何机械误差，可以忽略。

但**速度**不是。后向差分 $\omega_k = (\theta_k - \theta_{k-1})/T_s$ 把量化误差放大 $1/T_s$ 倍，标准差是 $q/(T_s\sqrt{6})$（第 102 章 §102.2.2）。本章 $q = 1.198 \times 10^{-5}$ rad、$T_s = 1$ ms，得 0.00489 rad/s。这个噪声进速度环，变成力矩抖动，再经丝杠变成 0.04 μm 的位置抖动——仍然可忽略。

真正的问题在**低速**：指令 0.006 rad/s 时，每个采样周期只走 0.006 个计数，编码器输出是“0,0,0,1,0,0,0,1…”的脉冲序列。差分之速率是 0 或 0.012 rad/s，平均值对，瞬时值全错。这就是 §103.4.4 爬行的另一半原因：**不只是摩擦，还有量化**。

103.5.2 滤波器离散化：双线性会“挪”频率

连续陷波用双线性变换离散时，频率会畸变：

$$\omega_{\text{digital}} = \frac{2}{T_s}\tan\left(\frac{\omega_{\text{analog}} T_s}{2}\right) \tag{103-33}$$

要让数字滤波器在 285 Hz 处准确挖坑，必须**预畸变**：把设计频率先按 $\frac{2}{T_s}\arctan(\omega T_s/2)$ 改一下。本章 $T_s = 1$ ms、285 Hz 时，畸变量约 0.3%——不到 1 Hz，可以忽略；但 $T_s = 250$ μs、2 kHz 时，畸变就到 5%，不预畸变会挖错地方。

这条结论的实用形式：**采样率至少取陷波中心频率的 20 倍**。285 Hz × 20 = 5.7 kHz，1 ms 采样只有 1 kHz，远远不够。所以高刚性伺服的速度环常跑在 4–16 kHz，位置环仍 1 kHz——多采样率不是奢侈，是陷波器的前提（第 102 章 §102.9.6）。

103.5.3 多速率：三个环各跑各的

典型的伺服结构是三级采样：电流环 16 kHz、速度环 4 kHz、位置环 1 kHz。三个环的带宽分别是 2 kHz、200 Hz、32 Hz，比例大致 10:1:6，正好是第 102 章 §102.2.8 的分离原则。

多速率带来两个工程问题：

第一，指令同步。位置环每 1 ms 给一次速度指令，速度环在中间 3 个周期里要“自己插值”，否则速度指令是阶梯状的，会激起谐振。做法是零阶保持 + 一阶外推，或者干脆在速度环里做一个 1 ms 的斜坡。

第二，反馈延迟不一致。电流环用的是最新的电流采样，速度环用的是上一拍的编码器值，位置环用的是再上一拍。三层延迟叠加，本章取 1.5 ms 总延迟，其中采样半拍 0.5 ms、计算 0.5 ms、PWM 0.5 ms。

延迟对带宽的限制是硬的：相位滞后 ωT_d，要保证 45° 裕度，穿越频率最多到 $\pi/(4T_d)$。本章 $T_d = 1.5$ ms，得 524 rad/s = 83 Hz。这就是表 103-3 里小惯量比时“限制来源：延迟”的出处。

103.5.4 到位判据：一个窗口，三种说法

“到位没有”这句话在离散系统里必须翻译成一个可判定的条件。通用形式是**位置窗口 + 速度窗口 + 保持时间**：

$$|\theta_k - \theta_{\text{cmd}}| \le \varepsilon_\theta, \quad |\omega_k| \le \varepsilon_\omega, \quad \text{连续 } N \text{ 拍成立} \tag{103-34}$$

三个量各有物理含义。ε_θ 是允许的静态误差，通常取定位精度的 1–2 倍；ε_ω 是“还在不在动”的判据，取 ε_θ/T_s 的量级，防止“在窗口里但正穿过去”被误判；N 是抗抖动计数，典型 3–10 拍，用来滤掉单拍噪声。

三者构成一个**时间—空间双门限**。只看位置不看速度，会在快速穿越窗口时提前报到位；只看速度不看位置，会在远处慢慢爬时误报。两者都看但不要求保持，会在窗口边缘反复报“到位—离位”。

到位判据直接决定节拍时间。本章 Kp=200 时，阶跃 10 mrad 的 5% 调节时间约 15 ms；若把窗口收到 0.1%（10 μrad），要等到 40 ms 之后。同一台机器，判据改一个字，节拍差一倍。所以**判据必须写进工艺文件，不能留在调试软件里**。

103.5.5 抖动从哪来：三条最小的来源

到位之后机器不动了，编码器读数还在跳。三条来源，量级差得很远：

量化抖动。§103.5.1 算过，速度噪声 0.00489 rad/s，经 $K_p = 200$ 变成 0.98 rad/s² 的加速度指令，折算到丝杠端 0.08 μm。可以忽略。

摩擦的粘滑抖动。§103.4.4 说过，Stribeck 负斜率区是一个极限环。本章仿真指令 0.0036 rad 的微小位移，实际速度峰冲到 0.1362 rad/s，是“该有速度”的三十多倍，全程 62% 的时间粘住不动、38% 的时间猛冲。这不是噪声，是**结构性的**：只要 K_p 落在负阻尼区，抖动幅度与指令大小无关。

间隙的换向跳变。20 μm 间隙下，±2 mrad 往复运动，误差峰正好是 10 μm（半个间隙），误差超过 15 μm 的时间占比 0%——说明误差被“夹”在 ± 半间隙里，不会超。但每次过零都有一次 20 μm 的位置损失，反映在速度上是一个尖峰。

三条来源对应三种处理：量化不用管、摩擦要改结构（加前馈或换润滑）、间隙只能靠机械（预紧）或双向补偿。把三者混在一起调增益，只会把抖动从一种形式换成另一种。

103.5.6 离散仿真：三组数字对三张图

`ch103_sim.py` 的 `sim_step()` 用四阶 Runge–Kutta、步长 20 μs 解两质量方程，控制器按 1 ms 采样保持。三档增益的结果：

位置增益 K_p	峰值/指令	超调	末值（mrad）
40	0.997	0.00%	9.974
200	1.000	0.00%	10.000
800	1.405	40.49%	10.000

低增益时末值差 0.026 mrad，是摩擦死区造成的静差；增益提到 200 后静差消失，响应仍然干净；到 800 时谐振被激起，超调 40%。这三行就是图 103-5 的三条曲线，也是“刚性等级不能凭感觉往上调”的量化证据。

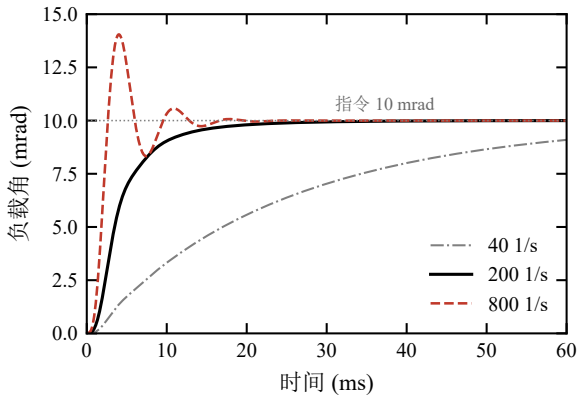

图 103-5　三档位置增益下的阶跃响应：干净、临界、激起谐振

摩擦与间隙两组则要分开看：摩擦看**速度波形**（图 103-6），间隙看**误差平台**（图 103-7）。前者是时间上的脉冲串，后者是位移上的死区，两种波形不可能用同一个指标描述。

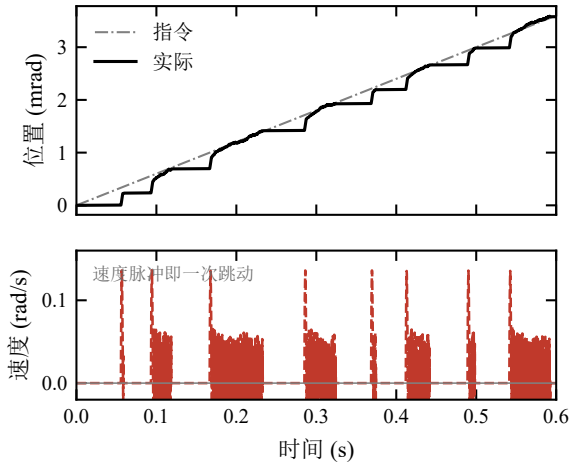

图 103-6　低速爬行：位移呈阶梯、速度呈脉冲

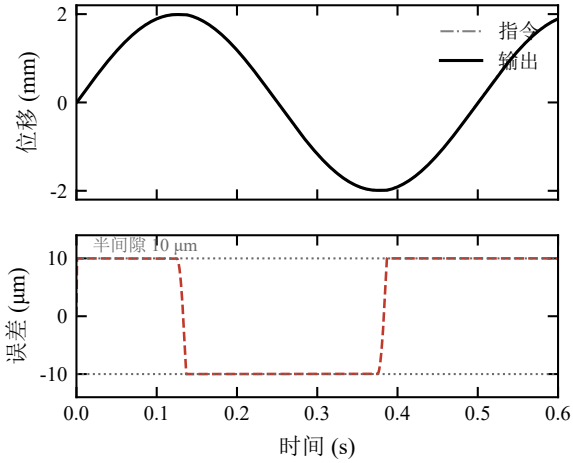

图 103-7　20 μm 间隙下的往复误差：±10 μm 的平台

仿真与现场的差别主要在三点：仿真里摩擦参数是常数，现场随温度变；仿真里间隙是理想的死区，现场是带刚度的接触；仿真里没有切削力，现场有。所以仿真的作用不是“预测波形”，而是“确认量级和趋势”——这也是 §103.4.7 说过的连续模型边界的离散版本。

103.5.7 控制器里的数：定点、饱和与回绕

仿真用双精度浮点，控制器不一定。低成本伺服驱动器的电流环常跑在定点 DSP 上，速度环与位置环可能用单精度浮点，也可能仍是定点。三种数制带来的问题不同。

定点的分辨率是“相对的”。Q15 格式用 16 位表示 $[-1, 1)$，最小步长 3.05×10^{-5}。电流采样 ±20 A 满量程时，一个 LSB 对应 0.61 mA——够用；但若同一个格式去表示速度 ±3000 rpm，一个 LSB 就是 0.09 rpm，低速时又不够了。所以定点实现必须做**标幺化**：每个量按自己的满量程归一，而不是共用一个比例。

积分饱和比浮点更早出现。位置环积分器在长时间堵转时会一路积到上限，松开的瞬间要几十毫秒才退饱和——表现为“顶到工件再走，先停一下”。抗饱和（clamping 或 back-calculation）在浮点里也会做，但

定点的上限定得更死，必须显式处理。

编码器计数会回绕。19 位单圈编码器到 2^{19} 就归零，多圈数据靠电池或机械计数器维持。回绕处理的经典错误是直接相减：从 524287 到 0，差值是 −524287 而不是 +1。正确做法是先做模运算再映射到 $[-\pi, \pi)$，或者用 32 位扩展计数。

三条共同指向一件事：**离散系统的"分辨率"不只来自传感器，也来自控制器内部的表示**。仿真里位置是连续实数，控制器里是整数格点；仿真里积分器无限大，控制器里有限幅。这些差别在高速大行程时不明显，在低速微动时全部暴露——与 §103.5.1 的量化问题叠加在一起，就是现场"仿真好好的，实机爬行"的常见原因。

103.5.8 采样率怎么定：三条判据取最高

采样率不是"越高越好"，也不是"够用就行"。三条判据从不同角度给出下限，取最大值。

判据一，陷波需要 20 倍。§103.5.2 说过，双线性离散要求 $f_s \geq 20 f_0$。本章 $f_0 = 285$ Hz，得 5.7 kHz。1 ms 的位置环（1 kHz）远不够，所以陷波必须放在速度环里跑。

判据二，控制带宽需要 10 倍。按第 102 章的分离原则，采样率至少是闭环带宽的 10 倍。速度环带宽 200 Hz，得 2 kHz；位置环带宽 32 Hz，得 320 Hz。

判据三，延迟约束。若采样周期本身就是主要延迟（计算与 PWM 另算），则

$$T_s \leq \frac{\pi}{4\omega_c}$$

$\omega_c = 200$ rad/s 时 $T_s \leq 3.9$ ms，1 kHz 采样（1 ms）满足。

三条合起来，得到一张典型的分层表：

环	带宽	判据一	判据二	实取	说明
电流	2 kHz	—	20 kHz	16 kHz	受开关频率限制
速度	200 Hz	5.7 kHz	2 kHz	4 kHz	由陷波决定
位置	32 Hz	—	320 Hz	1 kHz	由总线周期决定

表里最值得注意的是速度环：它的采样率不是由自己的带宽决定，而是由**陷波频率**决定。这就是为什么"高速伺服"强调电流环与速度环的采样率，而不是位置环——位置环再快，也管不了 285 Hz 的谐振。

还有一条反向约束容易被忽略：**采样率过高会放大噪声**。速度由差分得到，噪声标准差正比于 $1/T_s$；采样率提高一倍，速度噪声也提高一倍。所以在编码器分辨率有限时，提高采样率反而恶化低速性能。正确的做法是"采样率够用 + 速度观测器/滤波器"，而不是一味提频。

103.5.9 预畸变：把频率误差提前扣掉

§103.5.2 说双线性会"挪"频率，§103.5.8 说采样率要取到 20 倍。这两句其实是在说同一件事的两头：**采样率不够时，陷波会被搬到错误的位置**。搬错多少可以直接算，本章 $f_0 = 285$ Hz：

速度环采样率	数字域实际中心	偏移	后果
1 kHz	397.3 Hz	+39.4%	陷波挖在 397，285 处几乎没衰减，等于没加
2 kHz	305.7 Hz	+7.3%	中心偏出半个带宽，只剩一半深度
4 kHz	289.9 Hz	+1.7%	落在 $Q=5$ 的半宽 28 Hz 以内，可用
5.7 kHz	287.4 Hz	+0.8%	基本对准
20 kHz	285.2 Hz	+0.07%	可忽略

1 kHz 那一行值得盯一眼：偏移量 112 Hz，是陷波半宽的 4 倍。**控制器里明明写了 285，实际挖在 397**，现场看到的现象是“陷波加了没用”，而不是“陷波加错了”——这一层因果，如果不算频率畸变，是想不到的。

知道了偏多少，就可以提前扣回来。双线性映射 $\omega_d = \frac{2}{T_s}\tan\frac{\omega T_s}{2}$ 的反函数是

$$\omega_p = \frac{2}{T_s}\arctan\frac{\omega_d T_s}{2} \tag{103-35}$$

设计时把中心频率填成 ω_p，离散后正好落到想要的 ω_d。这叫**预畸变**（prewarping）。1 kHz 采样、要 285 Hz，则 ω_p 对应 232.4 Hz：设计值往下压 18.5%，经过双线性的“上抬”正好回到 285。听起来别扭，但这就是双线性的脾气——它把整条频率轴按 $\tan$ 压缩，越靠近奈奎斯特压得越狠。

预畸变只解决“中心对不对”，不解决“形状像不像”。因为 $\tan$ 是非线性的，陷波的宽度、Q 值在离散后仍会有几 % 的偏差。$Q=5$ 的坑半宽 28 Hz，宽度差 5% 是 1.4 Hz，无关紧要；但如果做的是 $Q=30$ 的窄陷波（半宽只有 4.8 Hz），这个偏差就必须一起修。

更彻底的做法是**直接在 z 域摆零极点**：陷波的分子零点就放在 $z = e^{\pm j\omega_0 T_s}$，分母极点放在 $z = r_0 e^{\pm j\omega_0 T_s}$，$r_0$ 由深度和 Q 定。这样中心频率是**构造出来的，不是映射过来的**，任何采样率下都精确。多数伺服驱动器的陷波滤波器用的就是这种写法，而不是“先设计模拟滤波器再双线性”。

三条路的优先级很清楚：

1. **z 域零极点配置**——中心精确，适合陷波这种“频率必须准”的环节；
2. **预畸变双线性**——沿用模拟设计的成熟公式，中心也能准，宽度略有偏差；
3. **直接双线性**——只有在 $f_s \geq 20 f_0$ 时才够用。

不管走哪条，交付前都该做一次**反算校验**：从驱动器读回陷波的分子系数 b_0, b_1, b_2，用

$$f_{0,\text{实现}} = \frac{1}{2\pi T_s}\arccos\left(-\frac{b_1}{2b_0}\right) \tag{103-36}$$

算出它实际挖在哪个频率，再和辨识得到的 f_r 比。这一步花五分钟，能挡住“参数写对了但实现偏了”这一类最难查的故障——因为它看起来一切正常，只是不振了、也没压住。

103.6 稳定性与性能

103.6.1 三条约束同时生效，取最紧的那条

单质量系统的稳定性只看相位裕度，两质量系统不是。增益往上调，最先撞上的通常是三堵墙之一：

表 103-5　两质量系统的三条稳定约束

约束	判据	本章取法	撞墙时的现象
相位裕度	$\mathrm{PM} \geq 45^\circ$	穿越点相角	阶跃超调、振荡衰减慢
增益裕度	$\mathrm{GM} \geq 6$ dB	相位 180° 处幅值	持续振荡、嗡嗡声
谐振峰	$\lvert T(j\omega_r)\rvert \leq 1$	$[0.5\omega_a, 3\omega_r]$ 内最大	高频尖叫、电流饱和

三条不是“都满足就行”，而是“哪条先到就停在哪”。`max_gain()` 的做法很笨也很可靠：对每个候选 K_p 算三个量，全部达标才保留，二分找边界。

结果按惯量比铺开（本章 $f_a = 201$ Hz、$f_r = 285$ Hz、$T_d = 1.5$ ms）：

表 103-6　不同惯量比下的可达增益与限制来源

惯量比 r	$K_{p,\max}$（1/s）	实际 GM（dB）	限制来源
0.1	436.5	6.0	谐振峰
0.5	453.7	6.0	谐振峰
1.0	373.3	8.8	相位裕度
5.0	105.0	6.0	谐振峰
10.0	81.9	6.0	谐振峰

惯量比从 0.1 涨到 1.0，可达增益反而从 436 掉到 373——因为谐振峰随 r 升高而变尖（§103.2.2）。从 1.0 到 10.0 又掉了四倍多，主因是**反谐振频率塌下来了**：f_a 从 201 Hz 降到 64 Hz（f_r 从 285 Hz 降到 211 Hz），同样的轴刚度撑不住十倍大的负载惯量，谐振区整个压进穿越频率附近。

这张表解释了一个常见困惑：**“我把惯量比填对了，为什么还是调不上去？”**因为惯量比只决定谐振频率的位置，不决定谐振峰的尖锐度；后者由阻尼 c 决定，而 c 往往小得可怜（本章 $Q_r \approx 7$）。填对 r 只是让陷波器有地方放，不等于增益能上去。

103.6.2 稳定裕度与超调不是一回事

相位裕度 45° 对应二阶系统的阻尼比约 0.4，超调约 25%。本章 Kp=200 时仿真超调 0.00%，Kp=800 时 40.49%——中间隔着一堵谐振墙，不是渐变。

原因在谐振峰：Kp=200 时开环在 285 Hz 处的幅值还在 0 dB 以下，闭环把谐振压住了；Kp=800 时开环谐振峰已经越过 0 dB，闭环在 285 Hz 附近出现一对共轭极点，振型被激发。所以**超调是“越没越过谐振峰”的开关量，不是“裕度还剩多少”的连续量**。

工程含义：不要用“再加一点点增益试试”的方式逼近边界。正确的做法是先算出 $K_{p,\max}$，取 60%–70% 作为工作点，剩下 30% 留给温漂、负载变化和参数误差。本章取 $K_p = 200$，是 373 的 54%，保守但留足了余量。

103.6.3 性能要分三种说

“精度”这个词在运动控制里至少有三个不同的意思，混着说一定吵架：

定位精度：从 A 点走到 B 点，停下来后差多少。它由编码器分辨率、丝杠螺距误差、反向间隙决定，与增益关系不大（增益只影响到位时间）。验收用激光干涉仪，看 ±3σ。

跟随误差：匀速走的时候，实际位置落后指令多少。一阶系统里 $e_{ss} = v/K_p$（第 42 章），本章 $v = 0.2$ m/s、$K_p = 40$ 时是 5 mm——大得吓人，但它是**系统性**的，前馈能消掉 90%。

轮廓误差：多轴联动时，实际轨迹偏离名义轨迹的法向距离。它不等于两轴跟随误差的算术和，而是它们的某种组合（§103.2.7）。本章 45° 直线、$v = 0.02$ m/s、K_p 分别 40 与 32 时，轮廓误差 62 μm；加 90% 前馈后降到 6 μm。

三者不满足“此消彼长”：提高 K_p 同时改善跟随与轮廓，但对定位精度几乎无影响；加前馈只改善跟随与轮廓，不动定位；修机械只改善定位与间隙，不动跟随。**先问清楚要改善哪一个，再决定动哪里**，这是整定的第一句话。

103.6.4 延迟、采样、滤波三笔账一起算

稳定裕度的账要合起来算，不能一项一项看：

$$\varphi_{\text{loss}} \approx \omega_c T_d + \frac{\omega_c T_s}{2} + \varphi_{\text{filter}}(\omega_c) \tag{103-37}$$

第一项是纯延迟，第二项是零阶保持的等效半拍，第三项是速度环滤波与陷波的相位。本章 $T_d = 1.5$ ms、$T_s = 1$ ms，在 $\omega_c = 200$ rad/s 时三项分别是 0.30 rad、0.10 rad、约 0.15 rad，合计 0.55 rad = 31.5°。45° 裕度减去这 31.5°，只剩 13.5° 给机械谐振——这就是为什么“机械上稍微软一点”就会振。

反过来用：给定允许的相位损失 φ_{allow}，可以倒推最高穿越频率

$$\omega_c \le \frac{\varphi_{\text{allow}}}{T_d + T_s/2} \tag{103-38}$$

本章取 $\varphi_{\text{allow}} = 45^\circ = 0.785$ rad，分母 2 ms，得 393 rad/s = 62.5 Hz。这与 §103.5.3 算的 83 Hz 差一截，因为那里只算了延迟、没算保持与滤波。**保守估计用式 (103-38)，乐观估计用 $\pi/(4T_d)$，实际落在两者之间。**

103.6.5 频域指标怎么换成时域指标

现场验收看时域（超调、调节时间），设计却在频域做。两者之间有几条常用换算，都用二阶近似：

表 103-11　频域与时域指标的常用换算

频域量	时域量	近似关系	适用条件
相位裕度 PM	阻尼比 ζ	$\zeta \approx \mathrm{PM}/100$	$\mathrm{PM} < 70^\circ$
阻尼比 ζ	超调 M_p	$M_p \approx e^{-\pi\zeta/\sqrt{1-\zeta^2}}$	二阶无零点
闭环带宽 ω_b	上升时间 t_r	$t_r \approx 1.8/\omega_b$	一阶或过阻尼
自然频率 ω_n	调节时间 t_s	$t_s \approx 4/(\zeta\omega_n)$	2% 判据

用本章的例子走一遍。$K_p = 200$ 时闭环近似一阶，时间常数 $1/200 = 5$ ms：上升时间 $2.2 \times 5 = 11$ ms，2% 调节时间 $4 \times 5 = 20$ ms，5% 调节时间 $3 \times 5 = 15$ ms。这与 `sim_step()` 里 60 ms 内完全到位吻合（60 ms 是 12 个时间常数，残差 $e^{-12} \approx 6 \times 10^{-6}$）。

再看超调。若某轴 $\mathrm{PM} = 45^\circ$，按表估 $\zeta \approx 0.45$，超调 $e^{-\pi \times 0.45/\sqrt{1-0.2}} = e^{-1.58} = 20.6\%$。这个估算对二阶系统准到 2 个百分点以内，对两质量系统只在谐振峰没被激起时成立——本章 $K_p = 800$ 时实测超调 40.49%，远大于按裕度估的 20%，就是因为谐振参与了。

换算表有三条使用限制：

- **带宽 ≠ 快速性**。带宽高但谐振峰高，阶跃会先冲再振，上升时间反而更短、调节时间更长。
- **超调公式只对无零点系统成立**。加了前馈（相当于引入零点）后，同样的 ζ 超调会更大。
- **调节时间按 2% 判据**。若验收用 0.1%，时间要乘 1.7 倍（$\ln 1000 / \ln 50$）。

现场快速估算是够用的；若要求准，还是跑一次 `sim_step()`，几秒钟的事。

103.6.6 参数填错多少会出事：灵敏度算一遍

前面所有结论都建立在“r 填对了”之上。实际填错是常态，所以要算一遍灵敏度：填错多少，后果多严重。

固定控制器里的 $r = 1$，改变真实惯量比，用 `max_gain()` 算各工况的真实上限：

真实 r	真实 $K_{p,\max}$（1/s）	与假设值 373 之比	取 $K_p = 200$ 时的裕量
0.5	453.7	1.22	44% 余量，偏保守
0.7	473.5	1.27	44% 余量，偏保守
1.0	373.3	1.00	46% 余量，正常
1.3	363.6	0.97	45% 余量，正常
2.0	342.9	0.92	42% 余量，仍安全
3.0	143.6	0.38	**超限 39%，必振**

结论很清楚：**少报惯量比是危险的，多报是保守的**。真实 r 是 3 而填 1，实际可达增益只有 144，而控制器按 373 的思路把 K_p 设到 200，超出 39%——这就是“空载调好、装上工件就振”的定量解释。

为什么少报危险？因为惯量比只影响**谐振频率的位置**，控制器并不用它直接算增益（增益是人填的）。人看着“$r = 1$，可达 373”就把 K_p 设到 200，这个数在真实 $r = 3$ 时已经越界。所以填错本身不会让系统不稳，**填错导致人做出错误的增益决策**才会。

刚度误差的后果不同。$f_r \propto \sqrt{k}$，刚度低 20% 时 f_r 从 285 降到 255 Hz，降 10.6%。陷波若仍设在 285 Hz，偏差 30 Hz（10.5%），这个位置上的衰减只有 3 dB 左右（$Q = 5$ 时坑很窄），而谐振峰有 20 dB——**等于没挖**。这是“换了一批联轴器就振”的另一个原因：不是增益变了，是坑挖偏了。

两类误差的处理方式也不同：

- **惯量比填错**：靠“取 60% 规则”兜底。只要 K_p 取可达值的 60%，即使真实 r 比假设大 1 倍，也仍在安全区（$0.6 \times 373 = 224 < 343$）。
- **刚度漂移**：靠“逐台实测”兜底。$Q = 5$ 的陷波只覆盖 ±2%–3% 的频率漂移（±2% 处压 14 dB，±5% 处只剩 7 dB），覆盖不了 ±20% 的刚度分散。所以刚度公差必须靠采购与逐台测量控制，不能指望陷波“宽一点就行”。

顺带纠正一个常见误解：**陷波的“带宽”与“有效带宽”不是一回事**。$Q = 5$ 对应的 −3 dB 带宽确实是 $\pm 10\%$，但那指的是“坑口的宽度”，坑底附近的深衰减只集中在 ±2% 以内。用 −3 dB 带宽去估“能容忍多少频率漂移”，会高估五倍。

所以本章反复强调的两个数——K_p 取 60%、陷波 Q 取 5——不是随手定的，而是**为参数误差买的保险**：前者买的是惯量比误差，后者买的是频率测量误差。

103.6.7 跟踪与抗扰：两条曲线，两个带宽

调试时最常混的一句话是“这台机器响应快”。快是指跟着指令跑得快，还是指顶住外力稳？这是两件事，对应两个传函：

$$T(s) = \frac{L(s)}{1 + L(s)}, \qquad S(s) = \frac{1}{1 + L(s)} = 1 - T(s) \tag{103-39}$$

T 是**跟踪**：指令进去，位置出来。S 是**抗扰**：作用在 plant 输入端的力矩扰动（切削力、重力分量、摩擦突变）传到输出还剩多少。两者互补，$|T| + |S| \geq 1$，一处强必然另一处弱——这是回路本身的约束，不是设计没做好。

本章算例（$K_p = 200$、$r = 1$）算出来的两条曲线：

指标	数值	含义
穿越频率	31.1 Hz	L 过 0 dB 处，两个带宽的分界
$\max\|T\|$	1.000（0.0 dB）	跟踪方向无超调
$\max\|S\|$	1.430（3.1 dB）	扰动方向放大 43%
跟踪带宽（$-3dB$）|约$32Hz$|正弦跟随能跟到哪||抗扰带宽（S$ dB）	3.2 Hz	扰动被压到 1/10 以下的范围

最后两行差了一个数量级。这不是巧合：S 在低频段近似 $1/|L|$，而位置开环在低频是积分特性（$|L| \approx \omega_c/\omega$），于是

$$|S(j\omega)| \approx \frac{\omega}{\omega_c} \quad \Longrightarrow \quad |S| = -20\ \text{dB}\ \text{时}\ \omega = 0.1\,\omega_c \tag{103-40}$$

一型回路的抗扰带宽，天然只有跟踪带宽的十分之一。想要 -20 dB 的抗扰能力覆盖到 10 Hz，穿越频率就得做到 100 Hz，也就是 K_p 约 630 1/s——远超本章的 373 上限。这就是“切削颤纹压不住”的频域解释：不是增益没调够，是那个频段的扰动本来就在回路带宽之外。

两个推论，现场很有用。

第一，看现象先分方向。 阶跃指令超调，看 $\max|T|$，对应相位裕度；外力一加就偏、偏了回不来，看 $|S|$ 的低频段，对应回路增益。两者的处方不同：前者降 K_p 或加滤波，后者提增益或加积分、加扰动观测器。

第二，$\max|S| > 1.3$ 要当心。 它意味着某个频段的扰动不但没被压，还被放大了 30% 以上。落在哪一段，就在哪个频率上“共振”。本章 $M_s = 1.43$，位置在穿越频率附近，所以外部扰动含 20–40 Hz 分量时，振得最厉害。这种放大用阶跃测试看不出来——阶跃只看 T，而 T 在这里是干净的 1.000。

真正提高抗扰的路子不在位置环里：降速（扰动频率相对带宽下降）、提高机械刚度（扰动变形变小）、加扰动观测器（在带宽外再造一条抑制通道，见 §103.9.3）。三者的共同点是**绕开“跟踪带宽=抗扰带宽×10”这条约束**，而不是在约束里硬挤。

103.7 参数意义与作用

103.7.1 K_p 的单位是 1/s，不是“劲儿”

位置增益的量纲是 1/s，因为它把位置误差（rad）乘成速度指令（rad/s）。这句话有三个直接推论：

第一，**K_p 的倒数就是时间常数**。$K_p = 40$ 意味着 25 ms，$K_p = 200$ 意味着 5 ms。跟“有力气”没关系，跟“反应快慢”有关系。

第二，**跟随误差只由 K_p 和速度决定**。$e_{ss} = v/K_p$，与负载质量、摩擦力都无关（只要积分器在工作）。所以看到“高速时落后 3 mm”，先算 v/K_p，别急着怀疑机械。

第三，**K_p 与减速比无关，与丝杠导程有关**。控制器里 K_p 作用在电机轴上，折算到直线轴要除以导程；同一台机器换丝杠，K_p 的“手感”会变。所以厂商给的刚性等级表都注明“对应某导程”。

103.7.2 惯量比：一个填错就全错的数

惯量比 $r = J_l/J_m$ 在伺服里有两个身份：一个是**物理事实**（真实负载折算到电机轴除以电机惯量），一个是**控制器参数**（驱动器里手动填的那个数）。

填错会发生什么？填小了（比如实际 10 填成 1），控制器以为负载轻，按 1 算出的增益偏高，结果是**实际裕度不足**——表现为“调的时候好好的，装上工件就振”。填大了，控制器过度保守，增益上不去，表现为“这台机器怎么调都软”。

估算 r 的三种办法，精度依次升高：

- 查手册：电机惯量查样本，负载惯量按几何形状算，误差常达 50%；
- 转矩—加速度法：给一个已知转矩阶跃，测加速度，$J = \Delta T/\Delta\dot{\omega}$，误差 10%–20%；

- 频响法：测谐振频率与反谐振频率，$r = (f_r/f_a)^2 - 1$，误差 5% 以内——这是 §103.3.4 推荐的做法。

第三种之所以最准，是因为它只用两个频率的比值，不依赖转矩标定。本章 $f_a = 201.3$ Hz、$f_r = 284.7$ Hz，比值 1.414，反推 $r = 1.00$，与设定值一致。

103.7.3 陷波的三个参数：频率、深度、宽度

陷波器 $H(s) = \dfrac{s^2 + (\omega_0/Q)gs + \omega_0^2}{s^2 + (\omega_0/Q)s + \omega_0^2}$（式 103-9）有三个可调量，作用完全不同：

中心频率 ω_0：坑挖在哪里。必须对准谐振频率，偏 10% 就少压 6 dB。所以要先测频响，不能照抄样本值。

深度 $g = 10^{D/20}$：坑有多深。$D = -30$ dB 时 $g = 0.0316$。深度不够压不住峰，深度过大则把谐振点附近的**真实信号**也削掉，闭环在陷波频率处出现“凹陷”，抗扰能力变差。

宽度（由 Q 定）：坑有多宽。Q 大则窄而深，Q 小则宽而浅。窄陷波对频率漂移敏感（温度一变，谐振频率移 5%，坑就偏了），宽陷波则把相位代价摊到更宽的频段。

工程折中：**深度比实测峰高再多 6 dB，宽度取 $\pm 10\%$ 频率范围**。本章谐振峰约 20 dB，取 $D = -30$ dB；$Q = 5$ 对应带宽约 $\pm 10\%$。

103.7.4 前馈的两个系数：速度与加速度

前馈有两个独立系数：

$$u_{\text{ff}} = K_{vf} \cdot v_{\text{cmd}} + K_{af} \cdot a_{\text{cmd}} \tag{103-41}$$

K_{vf} 补偿速度引起的跟随误差，理想值 1；K_{af} 补偿加速度引起的，理想值等于“总惯量/转矩常数”，需要标定。

K_{vf} 从 0 加到 1，跟随误差从 v/K_p 线性降到 0。但注意：**$K_{vf} > 1$ 会让系统变成“过驱动”**，阶跃时先冲过头再回来，所以现场一般停在 0.9–0.95，留 5%–10% 的误差换平稳。

K_{af} 更危险。它直接加在转矩上，标定错了等于给了一个持续的错误加速度补偿：偏大则起停时过冲，偏小则起停时迟滞。本章算例里 90% 前馈把轮廓误差从 62 μm 压到 6 μm，剩下 10% 是刻意留的——全补偿会让加减速段出现 2–3 μm 的高频毛刺。

103.7.5 安全参数：不是越保守越好

STO 的停机距离 $d = v t_d + \dfrac{v^2}{2a} + v t_s + d_0$（式 103-14）里，$t_d$ 是安全继电器与驱动的响应时间，a 是安全减速的减速度，t_s 是抱闸吸合时间，d_0 是余量。

四个量里，**只有 a 是可以调的**，其余由器件决定。a 调大，停机距离短，但机械冲击大、可能触发过流；a 调小，距离长，安全区要留得更大。本章 $a = 5$ m/s²、$t_d = 10$ ms 时，1 m/s 的停机距离 110 mm；若 a 降到 2 m/s²，同样速度要 260 mm。

所以“安全参数保守一点”这句话是错的：**a 取小不是保守，是把风险转移到“停不下来”上**。正确做法是先按机械能承受的最大减速度取 a，再反算需要的安全区，最后用激光扫描仪或安全地毯去匹配这个区。

顺序反了，不是安全区不够，就是机器被限速限得没法用。

103.7.6 量纲核对：六个高频出错的单位

调参现场一半的“参数没用”，其实是单位错了。下表把本章用到的量与两种常用单位并列，右侧是换算时最容易漏的系数。

表 103-12　本章主要量的单位与换算

量	控制器常用单位	物理单位	换算要点
位置增益 K_p	1/s	rad/s per rad	直线轴要除导程
位置	编码器计数、脉冲	rad、mm	注意 4 倍频
速度	rpm	rad/s	$1\ \text{rpm} = 0.1047$ rad/s
转矩	% 额定	N·m	依赖转矩常数
惯量比 r	无量纲	无量纲	折算侧必须一致
刚度	N·m/rad	N/m（直线）	乘导程平方

三个最容易踩的坑：

第一，编码器 4 倍频。差分输出的 A/B 相每个周期有 4 个边沿，驱动器按 4 倍频计数。手册写“2500 线”，实际计数是 10000/转。若按 2500 算分辨率，会高估 4 倍，进而把 K_p 算大 4 倍。

第二，减速比的平方。负载惯量折算到电机侧要除以 i^2，不是 i。$i = 10$ 时差 10 倍——这个错误会让 r 从 1 变成 100，控制器彻底失配。本章 `J_REF = J_LOAD / N_RATIO ** 2` 就是这一条。

第三，直线轴与旋转轴混算。丝杠的直线刚度 k_{lin}（N/m）换算成折算角刚度要乘导程平方再除 $4\pi^2$：

$$k_\theta = k_{\text{lin}} \left(\frac{p}{2\pi} \right)^2 \tag{103-42}$$

$p = 5$ mm 时系数是 6.3×10^{-7}，即 1 N/μm 的直线刚度只对应 0.63 N·m/rad，300 N/μm 只有 190 N·m/rad。若把 300 N/μm 先换成 3×10^{8} N/m 就直接当角刚度用，会高出六个数量级，算出来的谐振频率高得离谱。

核对办法很简单：**把算出来的 f_r 与实测比较。**若差 3 倍以上，先查量纲，再查模型。本章 $f_r = 284.7$ Hz，实测若在 280–290 Hz，说明 $\boldsymbol{J}$、k 都对；若实测 90 Hz，八成是惯量折算少除了 i^2。

103.7.7 参数不是独立的：改一个，动三个

调试新手最容易犯的错，是以为每个参数各管一件事。实际上它们通过回路耦合在一起，**改任何一个都会改变其他参数的“最佳值”**。不理解这层耦合，就会陷入“调好这个、坏那个”的循环。

K_p 与速度环增益。位置环的输出是速度指令，速度环是它的内环。经验规则是位置环带宽不超过速度环的 $1/3$ 到 $1/5$。本章位置环 32 Hz、速度环 200 Hz，比值 1/6，安全。若把速度环增益提一倍到 400 Hz，位置环的 K_p 也能跟着提；反过来，速度环降下来，位置环就算 K_p 填得再大，也跑不出应有的响应——**外环带宽被内环限死**，这是第 102 章分离原则的直接后果。

K_p 与反馈滤波器截止。 速度反馈几乎一定要低通，滤波器在穿越频率处的相位滞后会直接吃掉相位裕度。若在已有的速度环之外再加一级一阶低通，它在 32 Hz 处的附加滞后是 $\arctan(f/f_c)$：

滤波截止 f_c	32 Hz 处滞后	可用相位裕度（原 64.4°）
200 Hz	9.1°	55.3°
100 Hz	17.7°	46.7°
70 Hz	24.6°	39.8°
50 Hz	32.6°	31.8°

表里最后一列说明为什么“滤波器越低越安全”是错的：截止降到 50 Hz，谐振是压住了，但相位裕度从 64° 掉到 32°，按 §103.6.5 的换算式，阶跃超调会升到三成以上。滤波器的位置要**按“压住哪个频率的噪声”来定，不是按“越低越干净”来定**。

陷波与 K_p。 陷波越深（g_0 越小），坑边的相位变化越陡，在穿越频率附近的额外滞后越大（§103.2.12）。所以加深陷波往往要同时降一点 K_p，否则“压住了谐振、却丢掉了裕度”。

前馈与 K_p。 前馈不改回路，理论上不动稳定性；但前馈的加速度分量在谐振频率上有能量，会把模态“推”起来。所以顺序必须是**先陷波、后前馈**（§103.3.9），且前馈系数每提 5%，都要复测一次振动。

把这些关系画成一张“影响表”，调试时就不容易迷路：

改动	直接影响	间接影响	需要跟着改的
提 K_p	跟随误差↓、刚度↑	谐振峰相对抬高	陷波深度、滤波器
加深陷波	谐振峰↓	坑边相位滞后↑	略降 K_p
降滤波截止	噪声↓	相位裕度↓	降 K_p 或提陷波
提前馈	跟随误差↓	激励谐振	先确认陷波足够
改速度环增益	内环带宽	外环可达 K_p	重算 $K_{p,\max}$

一句话概括：**参数是“一组”，不是“一堆”**。整定的产物应该是一组自洽的数，而不是五个分别调到最好的数。这也解释了为什么“抄别人的参数”经常不好用——那组数在他的机械上是自洽的，换一台就不自洽了。

103.8 调参方法与经验

103.8.1 顺序：五个环，从里往外

伺服整定的顺序是固定的，因为外环的设计依赖内环已经“足够快、足够稳”：

1. **机械**：预紧、润滑、联轴器对中。机械不修，调参就是拿控制器补机械的债，补不完。
2. **电流环**：按电机电气时间常数整定，带宽取 1–2 kHz。这一步通常用厂商自整定，因为需要电机参数。
3. **速度环**：先测惯量比，再定速度环增益，最后加低通。带宽取电流环的 1/10。
4. **位置环**：按 §103.6.1 的三条约束算 $K_{p,\max}$，取 60% 作工作点。

5. **前馈与补偿**：速度前馈 → 加速度前馈 → 摩擦补偿 → 间隙补偿。

顺序颠倒的三种典型已在 §103.3.9 说过，这里补一句：**任何一步没做完就往下走，后面的调整都是在给前面的欠账付利息**。最常见的利息是“为了压住振动把速度环滤波加到 200 Hz”，结果位置环怎么调都软——那是把速度环的带宽砍到 200 Hz 以下了。

103.8.2 三条现场判据：听、摸、看

频响仪不是每个现场都有。三条廉价判据能覆盖 80% 的情况：

听。伺服啸叫的频率就是谐振频率。本章 285 Hz 对应的是“尖细的哨音”，800 Hz 以上是“刺耳的蜂鸣”，100 Hz 以下是“低沉的嗡”。用手机频谱 App 录一下，误差 5% 以内，足够定位陷波中心。

摸。手放在电机座或负载上，感觉振动最强的那一轴、那一个方向。谐振是**结构性**的，同一台机器的不同姿态谐振频率会变——机器人伸展时最低，收拢时最高，差可达 2 倍。所以示教器上要按姿态分几组参数。

看。看电流波形。谐振时电流是“包络调制”的正弦，频率与振动一致；摩擦爬行时电流是“锯齿”，一段平一段陡；间隙换向时电流有一个窄尖峰。三种波形的形状完全不同，比看位置曲线更容易分辨。

103.8.3 从频响到参数：四步换算

有一台频响仪时，整定可以算出来，不用试：

表 103-7　从频响曲线到控制器参数的四步换算

步骤	从图上读什么	换算成什么参数
1	反谐振谷 f_a、谐振峰 f_r	$r = (f_r/f_a)^2 - 1$
2	谐振峰高度 M_r（dB）	$Q \approx 10^{M_r/20}$，$c \approx J_l\omega_r/Q$
3	相位在穿越频率处的余量	$K_{p,\max}$（再按式 103-8 三条约束校核）
4	幅频在低频段的斜率	确认是不是纯积分（−20 dB/dec）

第 4 步容易被跳过，但它能抓出一类隐蔽故障：低频斜率若是 −40 dB/dec，说明位置环里多了一个积分器（双积分），系统是二阶无差，阶跃会过冲且难压。这不是调参问题，是结构问题。

103.8.4 四种“调不好”的处方

现场遇到的抱怨，八成落在这四类：

“一加增益就振，不加就软”。这是谐振峰卡在 0 dB 附近（表 103-6 的 r=1 行）。处方：先放陷波，再加增益。陷波前必须测准频率，猜的频率只会把振动换个频率。

“低速爬行，高速正常”。摩擦的 Stribeck 负斜率（§103.4.4）。处方：加摩擦前馈，或换低粘滞润滑脂，或把速度环改成 PI+前馈。单纯加增益会让爬行变成“更快的爬行”。

“换向时有一跳，之后正常”。间隙（§103.2.6）。处方：机械预紧优先；不能预紧时用双向补偿，但补偿量要随磨损重标，否则半年后反向误差又出来。

“空载好，装上工件就振”。惯量比填错，或负载改变了谐振频率。处方：重测频响，重填 r，陷波频率跟着移。这一条最容易被误判成“增益太高”，于是往下调增益，结果加工节拍慢了 30%，振动只是变小没消失。

103.8.5 批量一致性：一台调好不算完

样机调好，量产十台，往往有三台振。原因不在参数，在**分散性**：

- 联轴器刚度 ±15%，谐振频率跟着 ±7%；
- 丝杠预紧力不一致，摩擦死区差 2 倍；
- 电机惯量本身有 ±5% 公差，r 跟着变。

所以量产的做法不是“复制参数”，而是**复制流程**：每台都跑一遍自动频响辨识（现在多数驱动器支持），按测得的 f_a、f_r 自动算 r 与陷波，再按固定的 60% 规则定增益。参数可以不同，判据必须相同。

再补一条：留 20%–30% 的裕度给磨损与温升。新机器的谐振峰 20 dB，用两年后轴承间隙变大，可能变成 26 dB——那时陷波深度不够，振动就回来了。所以新机出厂时的陷波深度要按“寿命末期”设计，不是按“出厂状态”设计。

103.8.6 一次现场整定的时间线

把前面的方法串成一天的时间线，能看清哪些环节真正费时间。

上午 8:30–9:30，机械确认。检查联轴器同轴度（径向 <0.02 mm）、丝杠预紧、导轨润滑、各轴手动推动的阻力是否均匀。这一步不能省：若导轨某段发涩，后面所有频响都会在那个位置出现异常，误判成谐振。

9:30–10:30，频响测量。每轴扫 10–1000 Hz，记录 f_a、f_r、峰高。通常一次扫不完——要换两三个姿态、加/不加负载各扫一次。这一小时是整个流程中信息密度最高的。

10:30–11:30，算参数。按表 103-7 换算出 r、Q、$K_{p,\max}$，按实测峰高定陷波深度。计算本身只要十分钟，其余时间花在“这些数合不合理”的核对上：比如算出的 r 与机械图纸差 3 倍，就要先查折算。

下午 13:00–15:00，逐环闭环。先速度环（看阶跃响应的电流波形），再位置环（看超调与到位时间）。每改一次参数，跑三次阶跃、一次正弦，记录数据。这阶段最耗时，因为每次改动都要等机械稳定（尤其是大惯量轴，振一下要几秒才停）。

15:00–16:00，联动与轮廓。两轴插补走圆、走 45° 直线，用球杆仪或试切件测轮廓。若超差，按 §103.1.9 的方法看误差形状，决定是配平、加前馈还是降速。

16:00–17:00，安全与验收。测 STO 停机距离、SLS 限速、急停响应；把参数、辨识结果、验证数据填进 §103.3.10 的记录表。

一天里真正“调参”的时间不到两小时，其余都在**测量、核对、验证**。这也解释了为什么“有经验的调试员”值钱：他能在半小时内判断出“这个峰是谐振还是外部干扰”，从而省掉半天弯路。但判断的依据仍然是本章这些量——频率、幅值、相位，不是玄学。

103.8.7 远程支持：先要数据，再要描述

设备出口之后，调试多半靠远程。远程最大的困难不是看不见机器，而是**听到的描述是不可靠的**。“有点抖”“声音发闷”“偶尔一顿”，这些话背后可能是谐振、可能是电气纹波、可能是程序里的加减速设置，落在完全不同的处置方向上。所以远程支持有三条纪律。

纪律一：先要原始数据，不要形容词。 需要的是一段 CSV：时间戳、位置指令、位置反馈、速度反馈、转矩指令，采样率不低于 1 kHz，长度覆盖现象发生的完整周期。有了这段数据，FFT 一看，频率就出来了；没有数据，只能靠猜，猜错的概率远高于猜对。

纪律二：一次只改一个参数。 远程最常见的翻车是“两边同时改”——工程师改了陷波，现场操作工顺手把速度倍率调了，改完不震了，谁也说不清是谁的功劳。下次换个工况又震，前面那次“成功经验”完全无法复用。改之前记录原值，改之后在**相同条件**下复测同一段数据，这条比什么都重要。

纪律三：改前导出，改后确认。 每次会话开始前导出一份完整参数文件，命名带日期与机器号；会话结束前核对关键参数是否真的写进去了——驱动器“看起来保存了、实际没上电生效”的情况并不罕见。

有了数据，下一步是把频率对上号。同一个“抖”，频率指向完全不同的病因：

频率	常见来源	随 K_p 变化	判据
25 Hz	电机每转一次（1500 r/min）	否	与转速严格成正比，改转速频率跟着变
100 Hz	工频二倍频	否	停机滑行时仍在，与伺服无关
285 Hz	联轴器—丝杠谐振（本章）	是	提增益变强、加负载频率下移
300 Hz	六脉波整流母线纹波	否	与负载电流相关，加母线电感变小

表里最阴的是 285 与 300 这两行：差 5%，FFT 上几乎挨在一起，而处方完全相反——前者要加陷波，后者要治电源。分辨方法有两个：一是**改变负载惯量**，285 Hz 会往下移（$f_r \propto 1/\sqrt{J}$），300 Hz 不动；二是**看它随不随电流走**，母线纹波与负载电流同步，机械谐振与加速度同步。

把频率定下来，远程的沟通成本能从“来回三天”压到“一次会话”。这也是本章反复讲“先测量后调参”的另一面：测量数据不只是给工程师看的，它还是跨地域协作时唯一不会失真的语言。

103.8.8 五件小事，每件都能毁掉一天

方法都对，仍然调不出来，多半是栽在下面五件小事上。它们不属于理论，但每件都能让一天的测量作废。

一、方向的符号。 位置指令正方向、编码器计数正方向、电机转矩正方向，三者在控制器里各有各的定义。任一反了，位置环就变成正反馈，一使能就飞车。上电前先用“手动点动”确认：给正的微小指令，工作台往哪走；编码器计数增还是减。这一步三十秒，省掉一次撞机。

二、参数写进去了没有。 伺服驱动器通常分“编辑值”与“生效值”，有些参数要重新使能、有些要断电重启才生效。改完读回一遍，是唯一可靠的办法。现场出现过“改了三小时没反应，最后发现一直在改离线参数组”的事。

三、测试条件是否可比。 温度、润滑状态、负载位置、甚至导轨上有没有切屑，都会改变摩擦与阻尼。上午测的频响、下午拿来对比，中间若有人加过润滑油，峰高可能差 3 dB。所以记录表里“测量条件”那一栏不是形式（§103.3.10）。

四、数据是不是在故障工况下采的。 空载测的频响解释不了带载抖动——负载一变，r 和 f_r 都变。正确做法是**在出问题的那个工况下采数据**，而不是在方便的工况下采完再外推。

五、有没有回滚。 每次大改之前导出参数，这不是谨慎，是效率：改坏了能一分钟回到上一版，才敢大胆试。没有回滚手段的人，调参一定偏保守，因为他不敢试错。

五件事有一个共同点：**它们都不产生"看起来像控制问题"的现象，却都伪装成控制问题**。方向反了像"增益太高"，参数没生效像"陷波无效"，条件不可比像"参数漂移"，工况不对像"模型不准"，没有回滚像"这个参数不能动"。识别它们的方法不是更深的控制理论，而是**做对照实验**：改一个变量，其余全部锁死，看结果是否随之变化。

103.9 优化与改进

103.9.1 让参数跟着状态走：在线辨识

一套固定参数要同时应付"空载—满载""伸展—收拢""冷机—热机"，必然在某个工况下偏保守。改进方向是让 r 与陷波频率在线更新：

转矩—速度比值法：正常运行时，把转矩指令与加速度做递推最小二乘（第 18 章），估出总惯量。激励来自指令本身，不需要额外测试信号。收敛慢（秒级），但不需要停机。

谐振频率跟踪：对速度误差做短时 FFT 或自适应陷波（LMS），实时找峰值频率。优点是对准；风险是把"工件切削的强迫振动"误认成谐振——所以要么加"持续存在"判据，要么只在空行程时更新。

两条都要求控制器有算力。这也是为什么"自适应伺服"在中高端驱动器上先落地，在经济型上仍是手动三参数。

103.9.2 三质量：一个陷波不够

真实传动链很少只有两个惯量。电机—联轴器—丝杠—工作台，至少三段，会出现两个谐振峰（本章的两质量只是最低的那一对）。第二个峰通常在 1.5–3 倍基频处。

处理原则两条：

- **峰高低于 −10 dB 的不管**：它不会越过 0 dB，闭环压得住；
- **两个峰都高的串联两个陷波**，但要注意相位代价相加。每个 −30 dB 陷波在中心频率附近的最大滞后可达 70°（§103.2.12），两个叠起来会把 45° 裕度吃光，所以双陷波必须把中心频率拉开到互不影响的距离。

所以三质量系统的现实做法是：先用一个陷波压住最低那个（能量最大），剩下的靠**降低带宽**或**增加机械阻尼**（填阻尼材料、换高阻尼联轴器）。指望纯靠控制解决多模态，代价是带宽掉到没有意义。

103.9.3 摩擦：从静态补偿到观测器

§103.3.6 的摩擦前馈是"查表 + 符号函数"，属于静态补偿：它假设摩擦力只与速度有关。真实摩擦还有位置依赖（导轨不同段不同）与历史依赖（预滑动位移）。

两级改进：

扰动观测器（第 102 章 §102.9）：把摩擦当成集总扰动，用名义模型反推出来再前馈。优点是自适应、不用建模；缺点是观测器带宽受限，对“快变”的摩擦（换向瞬间）跟不上。

LuGre 模型：用内部状态 z 描述鬃毛平均变形，$\dot{z} = v - \dfrac{|v|}{g(v)} z$，摩擦力 $F = \sigma_0 z + \sigma_1 \dot{z} + \sigma_2 v$。它能复现预滑动与 Stribeck，但 σ_0、σ_1 难辨识，且 $\dot{z}$ 在零速附近数值刚性很强。工程上多用于仿真验证，控制器里仍以“Stribeck 前馈 + 观测器”为主。

103.9.4 轮廓控制：从“各轴独立”到“跨轴耦合”

前面所有内容都是**单轴**的：每轴把自己的误差压小。但轮廓误差是两轴误差的耦合（式 103-13），单轴最优不等于轮廓最优。

交叉耦合控制（CCC）的思路很直接：把轮廓误差 e_c 估出来，按法向分摊给两轴：

$$u_x \mathrel{+}= -C_x e_c \sin\theta, \qquad u_y \mathrel{+}= C_y e_c \cos\theta \tag{103-43}$$

其中 θ 是轨迹切线角。这样两轴“合作”去消法向偏差，而切向偏差（不影响轮廓）不管。

收益有多大？本章 45° 直线、K_p 差 20% 时，轮廓误差 62 μm；加 90% 前馈降到 6 μm；再把两轴增益配平，可压到 1 μm 以下，CCC 只是最后那一点。也就是说：**先配平，再前馈，最后耦合**——顺序反了，CCC 要对抗一个巨大的系统性偏差，效果很差且容易不稳。

103.9.5 安全与性能的协同：SLS 不是“降速开关”

安全限速（SLS）常被当成“进人区就降到 250 mm/s”的开关。这样用有两个问题：一是减速瞬间的冲击，二是“降速后精度变差”（K_p 不变但速度低，摩擦占比升高，可能爬行）。

更好的做法是把 SLS 当成**轨迹规划的约束**，而不是控制的开关：在进入安全区之前，由规划器把速度曲线平滑压到限值，同时把加减速度也限住；控制器侧只做“超速则触发 STO”的兜底。这样减速段是规划好的，不冲击、不爬行，安全功能只负责最后一道闸。

同理，STO 的停机距离要在**规划阶段**就参与到安全区划分：本章 1 m/s 对应 110 mm，2 m/s 对应 420 mm——速度翻倍，距离翻近四倍（v^2 项主导）。所以“提高节拍”这个需求，最终会变成“安全区要扩大多少”的机械问题，不是控制参数能解决的。

103.9.6 学习型方法能放在哪，不能放在哪

近年的论文里，“强化学习调参”“神经网络补偿摩擦”很热。放到伺服这条链上，能站住的位置其实很有限。

能站住的三处：

- **前馈表的离线学习**。同一台机器反复走同一段轨迹，用迭代学习控制（ILC）把重复性误差逐次修进前馈表。它不改反馈环，只在指令上叠加修正量，稳定性由原环保证，所以风险低、收益直接。本章 90% 前馈若能学到 98%，轮廓误差还能再降一半。
- **摩擦/间隙的在线拟合**。用递推最小二乘（第 18 章）拟合 Stribeck 参数，比手调查表更适应磨损。它输出的是**参数**，不是直接输出控制量，出问题可以用限幅兜住。
- **谐振频率的自动识别**。本质是频域峰值检测，属于信号处理，不需要深度学习。

站不住的三处：

- **直接输出转矩的策略网络**。位置环 1 kHz，策略网络要在这个周期内推理，且必须可证明稳定。功能安全认证（第 36 章）要求“可解释、可测试、失效可预期”，黑箱策略过不了。
- **用 RL 调 K_p**。奖励函数要同时覆盖超调、调节时间、噪声放大、能耗，设计难度不比直接算 $K_{p,\max}$ 低；而且 RL 探索过程中会真的把机器振坏。仿真里学、现场用，又回到“模型不准”的老问题。
- **端到端替代陷波器**。陷波器只有三个参数，物理意义明确、可现场改；神经网络“学会”的抑制方式没法在客户现场解释，出了振动的投诉也无法定位。

一句话：**学习适合放在“慢回路”与“前馈侧”，不适合放在“快回路”与“反馈侧”**。慢回路容得下试错与收敛时间，前馈错了他还有反馈兜底；快回路一旦错，就是撞机。

第 15 章讲过学习与控制的关系，第 32、33 章讲了 RL 的方法。本章的立场是：这些方法在运动控制里的正确用法是“增强已有的物理方法”，不是“替代它”。

103.9.7 工具链：从一段 CSV 到一张 Bode 图

本章所有参数都来自频响，所以“怎么把一段数据变成频响”是必须落地的技能。三种激发方式各有适用场合：

方式	耗时	信噪比	对非线性	适用
扫频正弦	长（分钟级）	高	敏感，能看出谐波	精密辨识、出厂标定
伪随机/ chirp	短（秒级）	中	较鲁棒	现场快速辨识
阶跃 + FFT	最短	低	只看到线性化结果	粗判、无法注入信号时

处理链固定为五步：去趋势 → **对时** → 分帧加窗 → FFT → 互谱平均。第三步之前任何一步做错，后面的 Bode 图都是错的，而**对时最容易错**。

指令与反馈在控制器里通常不是同一时刻采的：指令在第 k 个周期算出，反馈在第 k 个周期末采样，中间还隔着一次总线传输。差一个采样周期，相位就差

$$\Delta\varphi = 360^\circ \cdot f T_s \tag{103-44}$$

$f = 285$ Hz、$T_s = 1$ ms 时，$\Delta\varphi = 102.6^\circ$。**一个采样周期的对时误差，在谐振频率上就是一百度**——足以把“相位从 0 掉到 −180”的位置整体平移，从而把谐振峰认到错误的频率上。所以对时不能靠“看起来对齐”，要用互相关找峰值：

```
lag = np.argmax(np.correlate(fb - fb.mean(), cmd - cmd.mean(), "full"))
lag -= len(cmd) - 1
```

互相关给出的整数滞后只能精确到 T_s。若采样率不够高，可以用抛物线插值把峰值位置细化到 0.1 个周期，对应 285 Hz 上约 10° 的残余误差——这个量级可以接受。

最后一个判据是**相干函数** $\gamma^2(f)$：它衡量输出中有多少能量确实由输入引起。$\gamma^2 > 0.9$ 的频段可信；低于 0.7 的频段，幅频与相频都不该拿来定参数——那里的“峰”可能是噪声，也可能是间隙与摩擦造成的非线

性。现场常见的错误是拿一条相干函数只有 0.4 的曲线去定陷波频率，结果陷波挖在了噪声峰上。

相干函数的实现不复杂，用互谱与自谱即可：

$$\gamma^2(f) = \frac{|S_{xy}(f)|^2}{S_{xx}(f)\,S_{yy}(f)} \tag{103-45}$$

本章代码只用 `numpy`，不用 `scipy`：`np.fft.rfft` 加汉宁窗，二十行就能算出 $H_1 = S_{xy}/S_{xx}$ 与相干函数。这也说明一件事——**频响辨识不需要昂贵的专用设备，需要的是正确的流程**。专用频响仪的价值在于自动化与抗干扰，不在于算法本身。

103.9.8 仿真在整定里能做什么，不能做什么

本章的两个代码文件不只是给读者复现插图用的，它其实是一个**两质量数字孪生**：填进 J_m、J_l、k、c，就能算频响、算 $K_{p,\max}$、算阶跃响应。问题在于，这个孪生该放在流程的哪一步。

能做的三件事。

第一，**上机前预演候选参数**。改参数之前，先在模型里把候选的 K_p、陷波深度、滤波截止填进去，看三个量：相位裕度、谐振峰、阶跃超调。若模型里已经超调 30%，现场就不必试了——真实机械只会更差，不会更好。这一步能挡掉大部分“试了才知道不行”的循环。

第二，**解释“为什么只能到这儿”**。模型说 $K_{p,\max} = 373$，实测只能到 250，两者差 33%。这个差本身就是信息：要么真实阻尼比模型小（峰高不止 20 dB），要么还有第二个模态没建模，要么间隙与摩擦吃掉了等效增益。带着这个差去查，比漫无目的地调参快得多。

第二件事有个具体做法：**用实测峰高反推 Q，再算一遍上限**。$Q \approx 10^{M_r/20}$，实测峰高 26 dB 时 $Q \approx 20$，而模型用的是 $Q \approx 7$。Q 变大，谐振峰的相对高度上升，可达增益跟着下降——差异的方向与大小就都对上了。这说明模型的结构是对的，只是一个参数没测准。

第三，**培训与回归**。新调试员先在模型上把“改 K_p 会怎样”“陷波挖偏会怎样”试一遍，比看十页文档有效。换机型时，把新参数先灌进模型跑一遍回归，能提前发现“这组参数在新惯量比下不稳”。

不能做的三件事。

第一，**替代实测频响**。模型的四个参数 J_m, J_l, k, c 正是未知量；用猜的参数算出来的 $K_{p,\max}$，精度不会超过参数本身的精度。所以孪生的输入必须来自实测，而不是来自图纸。

第二，**预测非线性的具体数值**。间隙 20 μm、Stribeck 的 F_s/F_c、摩擦的记忆效应，这些量在模型里都是理想化的。模型能告诉你“有间隙会换向过切”，但不能告诉你“过切 8 μm”——后者只能测。

第三，**预测装配分散**。模型描述的是“一台理想的机器”，而产线的问题是“一百台不一样的机器”。批次差异、刚度公差、润滑差异，都不在模型里（§103.10.8）。

一句话概括：**模型用来判断方向与量级，实测用来定数值**。把这两者的分工搞反——用模型定数值、用实测猜方向——是仿真在工程里最常见的误用。本章所有正文数字都来自模型，但它们都标了前提（$r = 1$、$Q \approx 7$、$T_d = 1.5$ ms）；换一台机器，前提变了，数字就得重算。

103.10 工程落地

103.10.1 数控机床：一切为了轮廓

加工中心的核心指标是轮廓精度，不是单轴定位精度。一台定位精度 ±2 μm 的机床，如果两轴增益不匹配，铣出来的圆可能差 18 μm（§103.1.1 的第一个片段）。

落地清单：

- **两轴增益必须配平**。差 10% 时轮廓误差约 30 μm，差 20% 时 62 μm——本章 `contour_line()` 在 $v = 0.02$ m/s 下就是这个量级。配平不是“调成一样”，因为两轴负载不同，$K_{p,\max}$ 不同；正确做法是**调到两轴的跟随误差相同**，即 $K_{p,x} = K_{p,y}$（直线的前提下）。
- **前馈按轴分别标定**。K_{af} 与各轴折算惯量有关，X 轴拖着工作台、Y 轴拖着立柱，差一倍很正常。
- **拐角降速**。轮廓误差在拐角处由“跟不上”变成“过冲”，靠增益解决不了，只能靠规划器降速（第 96 章）。

圆弧是最严的考题，因为向心加速度 v^2/R 全靠轴自己“挣”（§103.2.7）。本章 $R = 50$ mm、$v = 0.5$ m/s 时半径误差 3125 μm，加前馈降到 312.5 μm——即使前馈全开，也是 300 μm 量级。想在前馈全开下做到 10 μm，v 必须降到 0.09 m/s 以下。**这就是“高速高精”在物理上不能同时成立的原因**，不是控制器不行。

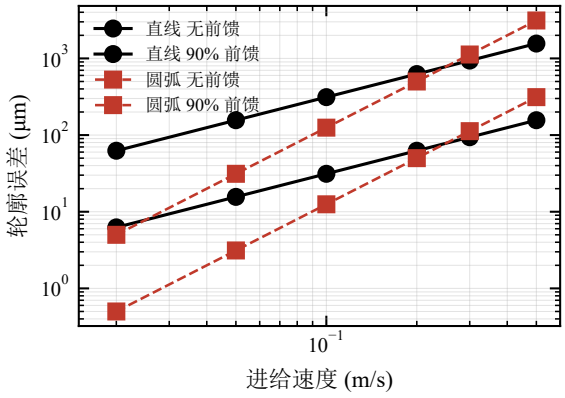

图 103-8　直线与圆弧的轮廓误差随速度的变化，以及前馈的压制效果

103.10.2 工业机器人：姿态决定参数

六轴机器人的每一轴负载都随姿态变化：J3 轴水平伸展时负载惯量最大，收拢时最小，r 能差 3 倍。固定参数只有两种选择——按最恶劣姿态调（全程保守），或按典型姿态调（极端姿态振）。

主流做法是**按姿态分区**：把工作空间划成若干区，每区一组参数，切换时做增益渐变（不是硬切，硬切会激发瞬态）。分区数量是折中：4–8 区够用，太多则切换逻辑复杂、示教麻烦。

第二个特殊点是**关节同步**：机器人走直线时，六个关节按非线性关系联动，任何一个关节的跟随误差都会变成末端的位置误差（§103.1.6 的式 103-2）。本章 `case_table()` 给工业机器人的同步指标是 20 μm，比数控机床的 5 μm 宽——因为机器人末端精度本来就在 50–100 μm 量级，伺服不是瓶颈。

第三个是**重力与惯量前馈**：机器人动力学模型（第 10 章）可直接算出各关节的重力矩与科氏力，前馈进电流环。这一项比速度前馈收益大得多，尤其是低速重载工况。

第四个是**减速器的非线性**。RV 与谐波减速器的扭转刚度不是常数：空载段很软（10^4 N·m/rad 量级），过了额定转矩突然变硬，中间是一个明显的拐点。这使两质量模型的 k 随负载变化，谐振频率也就跟着变——轻载时 f_r 可能只有重载时的 60%。所以机器人的陷波不能只按一个工况设，通常取“最常用负载”下的频率，并接受轻载时略偏。

还有一个容易被忽略的点：**制动器释放的瞬间**。抱闸打开时，负载会因重力产生一个阶跃，若此时增益调度还没切到对应姿态的参数，就会看到“启动一瞬间抖一下”。处理办法是在使能序列里先写参数、再松闸，顺序反过来就会出问题。

103.10.3 无人机云台：大惯量比与扰动抑制

云台的惯量比可以到 20:1（电机很小，相机+支架很重）。按表 103-6，$r = 10$ 时 $K_{p,\max}$ 只有 82 1/s，带宽 13 Hz——听起来很低，但云台不需要高带宽跟踪，它需要的是**抗风扰**。

抗扰靠的是扰动观测器与高增益的速度环，不是位置环。位置环只负责“慢慢回中”，带宽 5–10 Hz 足够；风扰的频段在 1–20 Hz，正好落在速度环的抑制区。

第二个特殊点是**谐振频率低**。碳纤维杆的一阶弯曲模态常在 60–120 Hz，与带宽只差 5–10 倍，陷波几乎是必需的。而云台的负载（相机）更换频繁，谐振频率跟着变——所以消费级云台普遍用“自动调参”：上电后做一次小幅扫频，自己找谐振。

第三个是**没有安全功能**。电池供电、重量轻、动能小，STO 在云台上不是必需项；这与 AGV、机床完全不同。表 103-8 里给云台标“无（电池供电）”，不是说它不安全，是说它的风险评估结论不同。

103.10.4 AGV 差速底盘：里程计比伺服更要紧

AGV 的定位精度由里程计（编码器 + 陀螺）与地图匹配共同决定，伺服跟随误差只占一小部分。所以整定的重点不是把 K_p 调高，而是：

- **两轮同步**。直线跑偏的根源是两轮速度不一致，本章给 AGV 的同步指标是 5000 μm（5 mm），看似很宽，但在 1 m 的车体上对应 0.3° 的偏航——跑 10 m 就偏 5 cm，必须靠陀螺闭环修正。
- **低速平稳**。AGV 常在 0.1 m/s 以下工作，正是摩擦爬行的区间（§103.4.4）。处方是加摩擦前馈 + 提高编码器分辨率，而不是加增益。
- **STO 与安全激光**。AGV 的 STO 不是“停电机”，是“停整车”：本章 1 m/s、$a = 5$ m/s² 时停机距离 110 mm，加上安全激光的 100 mm 检测余量，安全区要留 250 mm 以上。这也是为什么 AGV 的最高速度被限在 1.2–1.5 m/s——再快，安全区就吃掉了通道宽度。

这三条里，只有第二条属于伺服整定的范畴；第一条靠陀螺与轮速同步算法，第三条靠风险评估与布局。**一台 AGV 调得好不好，七成看导航，三成才看伺服**——把精力全投在 K_p 上是常见的用力错位。

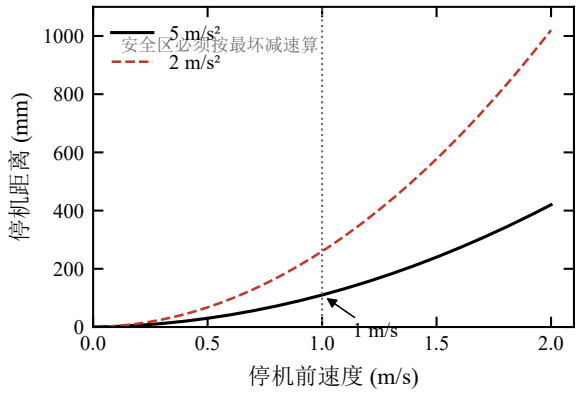

图 103-9　不同速度与减速度下的 STO 停机距离

103.10.5 四类装备放在一起看

表 103-8　四类装备的伺服指标与抓手

装备	位置带宽	惯量比	同步指标	安全功能	首要抓手
数控机床	60 Hz	1.5	5 μm	SLS 限速	轮廓误差
工业机器人	30 Hz	8.0	20 μm	STO + SLS	关节同步
无人机云台	150 Hz	20.0	200 μm	无（电池供电）	扰动抑制
AGV 差速底盘	8 Hz	3.0	5000 μm	STO + 安全激光	里程计与停车

这张表最容易被误读的是“带宽越高越好”。云台 150 Hz 是因为它要抗 20 Hz 的风扰，带宽必须留 5–7 倍；AGV 8 Hz 是因为它只需要跟踪规划好的低速轨迹，高带宽除了放大噪声没有好处。**带宽是手段，不是指标。**

同样，惯量比高不等于“难调”，只等于“可达增益低”。云台 $r = 20$，可达增益只有几十 1/s，但它的扰动频率也低、行程也小，几十 1/s 足够；数控机床 $r = 1.5$，可达增益几百 1/s，却仍然不够用，因为它的精度要求是微米级。**参数要放在指标里看，脱离指标谈“这组参数好不好”没有意义。**

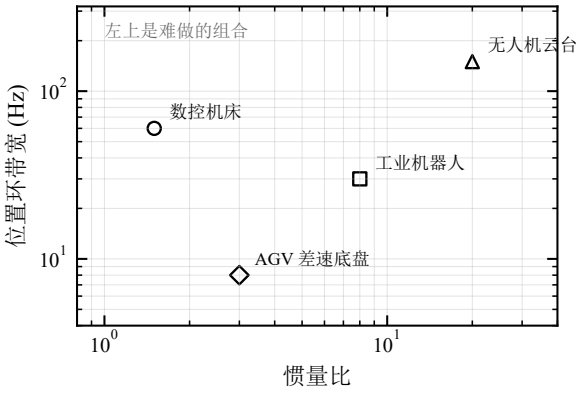

图 103-10　四类装备的惯量比与位置带宽分布

103.10.6 交付前的六项验收

参数调完不等于交付。以下六项按顺序过一遍，缺一项都会在客户现场返工：

1. **频响复测**：装好工件、在实际姿态下再测一次，确认谐振频率与陷波中心仍对齐。
2. **阶跃与正弦**：小阶跃看超调，大幅正弦看跟随，两者都要在工艺允许的误差内。
3. **圆弧与拐角**：用球杆仪或圆度仪测，这是轮廓误差的唯一可信证据。
4. **满载温升**：连续跑 30 min，看电流与温度是否稳定，摩擦参数是否漂移。
5. **安全功能测试**：STO 触发时间、停机距离、SLS 限速值，逐项实测，不能只看证书。
6. **参数备份与版本**：把参数、固件版本、机械状态（预紧力矩、润滑型号）一起归档。半年后出问题，没有这份档案就只能从头调。

103.10.7 三条故障复盘

前两条来自机床，第三条来自机器人。三条都不是“参数没调好”，但都被最初当成参数问题。

故障一：换了批次联轴器，全部机器在 380 Hz 振。产线十台机器，同一套参数，换了一批联轴器后十台全振，频率一致。最初判断是“新批次刚度低，f_r 降下来了”，于是把陷波从 420 Hz 改到 380 Hz，振消失。但三个月后又有两台振，频率 350 Hz。

复盘：新批次联轴器的橡胶硬度分散性大，f_r 在 350–390 Hz 之间散开，用一个固定陷波只能覆盖中间。正确做法是**每台测频响、每台单独设陷波**（§103.8.5 的“复制流程”），或者在采购规范里把刚度公差收紧到 ±5%。前者是控制手段，后者是机械手段，两者都得做。

故障二：精加工时表面有波纹，间距正好等于丝杠导程。波纹间距 5 mm，与导程一致，第一反应是丝杠螺距误差，换了丝杠仍有。再查，发现是**编码器装在电机端**，丝杠的螺距误差没有被反馈，位置环“看不见”。这类误差叫“半闭环的固有误差”，靠调参永远消不掉。

复盘：解决办法只有两条——加光栅尺做全闭环，或者在控制器里做螺距误差补偿表（前提是误差可重复）。前者成本高，后者需要激光干涉仪逐点标定。两条都不是“调增益”能解决的，但现场第一反应往往是加增益，结果只是把波纹变小、频率变高。

故障三：机器人第七轴在伸展位抖动，收拢位正常。抖动频率 12 Hz，幅度约 0.3 mm。伸展位惯量比从 4 涨到 11，按表 103-6，可达增益从 130 降到 75 左右，而现场参数是按收拢位调的（$K_p = 120$），伸展位自然不稳。

复盘：这不是“参数错了”，是“参数没跟着姿态走”。做法是加增益调度：按关节角度分四区，每区一组 K_p 与前馈，切换时用 200 ms 斜坡过渡。调度后伸展位 K_p 降到 70，抖动消失，节拍只损失 8%——比全程按伸展位调（损失 25%）划算得多。

三条故障的共同点：**现象都在控制器里，根因都在控制器外**。频率一致说明是结构性的（联轴器批次），间距固定说明是几何性的（导程），姿态相关说明是惯量性的（r 变化）。顺着“频率—间距—姿态”这三个线索，能快速把问题从“参数”引到“物理”。

103.10.8 从一台到一百台：参数怎么管

样机调好之后，最危险的动作是**把参数文件复制到下一台**。参数不是“设置”，是“这台机器的机械状态在控制器里的像”；机械不同，像就该不同。但也不能每台从零调——那样量产没法交付。正确的做法是把参数分成三类，分别管理：

参数	台间分散度	能否复制	管理方式
陷波频率	±5%（联轴器刚度、负载）	**不能**	每台自动扫频，按实测填
陷波深度	±3 dB（阻尼分散）	可	按寿命末期统一取值
K_p	由 r 与 f_r 推得	不直接复制	用公式从实测值算，不抄数
前馈系数	±2%（摩擦、传动效率）	勉强可	首件标定，抽检复核
背隙补偿	随磨损变化	**不能**	逐台测，纳入保养项
安全距离	与最高速绑定	不可跨机型	按机型最高速统一算

表里“不能”的三项，恰好是最容易出问题、也最容易被复制错的三项。可以统一的那几项，共同点是**它们不依赖具体的机械细节**——陷波深度由寿命末期的阻尼决定，安全距离由最高速决定，都和这一台的装配公差无关。

管理的落地形式不复杂：参数文件命名 `机型-序列号-日期-版本`，随机器出厂归档；产线保留每台的辨识原始数据（频响曲线），而不是只留最终参数。原始数据的价值在于，两年后机器振了，可以拿现在的曲线和出厂曲线对比——是谐振频率移了（机械磨损），还是峰高变了（阻尼下降），一眼就能分。

算一笔账：一百台机器，若照抄样机参数，按 20%–30% 的不合格率算，二三十台要返工，每台返工涉及拆装、复测、客户沟通，成本远高于出厂前给每台留二十分钟做一次自动辨识。**“逐台辨识”不是讲究，是省钱**。

再往上一层，参数还应该和工艺绑定：同一台机器，粗加工与精加工可以用两组参数（前者重抗扰、后者重跟随），由程序里的 M 代码切换。这属于“用参数管理换性能”，前提仍是每组参数都有对应的验证数据，而不是现场随手改出来的。

变更也要留痕。参数不是“改完就完了”，改了什么、为什么改、改后哪项指标变好、哪项变差，都该记一行。没有这行记录，半年后同一台机器再出问题，只能从零开始查——而那台机器的机械状态已经不是半年前的样子了。

103.11 优缺点与适用边界

103.11.1 这套方法强在哪

第一，它把“调参”变成了“算参数”。频响一测，r、f_a、f_r、Q 全是可读的量，$K_{p,\max}$ 由三条约束算出来，陷波频率由谐振峰定位。剩下的工作只是验证与微调，不再依赖“老师傅的手感”。

第二，每一项都有物理对应。惯量比对应质量分布，谐振对应轴刚度，陷波对应一个具体的振动模态，摩擦对应接触面，间隙对应配合公差。所以参数调不动时，能顺着物理链条往回找，而不是在黑箱里试。

第三，量级判断可靠。本章的连续模型误差在 20%–30% 以内，足够回答“这个指标能不能做到”。$R = 50$ mm、$v = 0.5$ m/s 要 10 μm 圆度，一算就知道不可能——这种判断不需要高精度仿真，只需要正确的标度律（v^2/R）。

103.11.2 五条边界，越界就不准

边界	假设	越界后的表现	出路
线性	刚度、阻尼是常数	大幅振动时频率漂移	描述函数、谐波平衡
单模态	只有一对反谐振/谐振	第二个峰压不住	多陷波、加阻尼
时不变	参数不随姿态/温度变	换姿态就振	增益调度、在线辨识
单轴	轴间无耦合	轮廓误差估不准	多轴耦合模型、CCC
不饱和	电流、电压足够	大加速度时跟踪崩溃	抗饱和、轨迹限幅

五条里最容易越界的是**时不变**。机器人的姿态变化、机床的工件更换、AGV 的载重变化，都会让 r 变。所以本章的方法在“工况单一”的场合最准（专用机床、固定工位），在“工况多变”的场合只能给初值，必须配调度或自适应。

103.11.3 什么时候不该用两质量模型

三种场合，两质量模型会给出错误结论：

直驱。电机直接驱动负载，没有减速器与联轴器，刚度极高，谐振常在 1 kHz 以上，远高于带宽。这时单质量模型就够，硬套两质量只会把 r 估成一个无意义的数。

压电与音圈。这类执行器的非线性（迟滞、蠕变）比机械谐振更主导，线性频响只能描述小信号。需要的是 Preisach 或 Bouc–Wen 模型，不是陷波器。

超高速主轴。转速几万转，陀螺效应与离心刚度让系统变成“转速相关的时变系统”，同一套参数在不同转速下裕度差很多。这时必须做转速相关的频响族，而不是一条曲线。

103.11.4 与相邻章节的分工

本章反复用到别处的方法，这里明确边界，避免重复：

- **PID 与整定规则**（第 44 章）：给的是单环的 K_p、K_i、K_d 怎么定。本章不重复 Ziegler–Nichols 之类的规则，只讲“两质量系统上这些规则为什么不够”。
- **串级与前馈**（第 45、46 章）：给的是结构。本章只讲前馈系数在伺服里的具体标定。
- **轨迹规划**（第 96 章）：给的是“指令怎么生成”。本章的拐角降速、SLS 平滑减速都要回到那里。
- **传感与噪声**（第 102 章）：给的是“反馈有多脏”。本章的量化抖动、滤波延迟都引自那里。
- **MPC**（第 58、80 章）：能做约束下的最优跟踪，但伺服的位置环周期是 1 ms 甚至更短，在线优化算不过来。本章的方法仍是工业主流。
- **Smith 预估**（第 47、107 章）：处理纯延迟。伺服的 1.5 ms 延迟太短，用 Smith 的收益不如直接降带宽。

一句话总结边界：**本章管“机械—伺服”这一层的参数落地，不管指令怎么来（第 96 章），也不管反馈怎么采（第 102 章）。**

103.11.5 五条替代路线，什么时候比调参更值

调参不是唯一解。下面五条路线常能在不动机型的前提下解决问题，代价与收益差别很大。

表 103-13　调参之外的五条路线

路线	解决什么	代价	什么时候优先
提高机械刚度	抬高 f_r，放宽可达增益	结构改型、重量增加	样机阶段、批量前
全闭环光栅	消除传动链误差	成本、安装空间、洁净要求	半闭环误差已占主导
输入整形	抑制残余振动，不需陷波	指令变形、节拍损失	柔性臂、启停频繁
加速度反馈	增加电气阻尼，压谐振峰	需加速度计、噪声大	大惯量、低阻尼结构
学习前馈	消重复性轮廓误差	需重复轨迹、收敛时间	批量加工固定轨迹

逐条说清适用条件：

提高机械刚度是治本，但只能在设计阶段做。已经出厂的机器换联轴器、加筋板，成本往往超过整台电控。判断标准是：若 f_r 低于带宽的 4 倍，且批量化在即，值得改结构；若 f_r 已在 6 倍以上，改结构收益不抵成本。

全闭环光栅解决的是“反馈看不见的误差”，与本章所有方法正交。它的边界很清楚：只有当传动链误差（螺距、间隙、丝杠热伸长）大于伺服跟随误差时才有意义。本章算例里，轮廓误差 62 μm、间隙 20 μm、螺距误差若为 5 μm，此时加光栅的收益主要在热伸长与长期漂移，不在瞬时轮廓。

输入整形（input shaping）与陷波器是“同一件事的两种做法”：陷波在反馈路径上挖坑，整形在指令上做卷积。整形的优点是不引入相位滞后（因为它不改环），缺点是指令被拉长、节拍变慢。柔性臂、起重机、龙门这类“低阻尼、大柔性”对象，整形通常优于陷波。

加速度反馈用加速度计的信号做内环反馈，等效于给结构加电气阻尼。它能把 Q 从 7 降到 2–3，从而放宽可达增益。代价是加速度计贵、噪声大、安装位置敏感——装在电机端测的是电机振动，装在负载端才是真正的模态。工业上多见于半导体设备与精密转台。

学习前馈已在 §103.9.6 说过。它适合“同一轨迹重复几千次”的场合，如批量铣削、点焊。单件小批不适用，因为收敛需要几十次迭代。

五条路线的共同判断依据是**误差的来源与可重复性**：来自结构的（刚度、阻尼）改结构或加内环；来自传动的（螺距、间隙）加测量；来自指令的（柔性激励）改指令；来自重复性的（固定轨迹）用学习。只有“来自参数”的那部分，才归本章管。

103.11.6 什么时候该换执行机构

调参、加陷波、改结构都试过仍不达标，最后一步是换执行机构。这一步最贵，所以要有明确的触发判据，而不是“试试直驱”。

先做误差预算表。 把实测误差按来源拆开，看谁占主导：

误差项	本章算例的典型值	能否靠控制消除
跟随误差 v/K_p	62 μm	前馈可消大部分
背隙	20 μm	补偿可减小，不能归零
螺距误差	5 μm	半闭环看不见，需全闭环或补偿表
热伸长	15 μm/℃·m	只能测与补
反向跃变（摩擦）	8 μm	摩擦补偿可压到 2–3 μm

如果前两项占七成以上，换执行机构没用——该调参、该加前馈。如果“背隙+螺距+热”占七成，那么问题在传动链，换直驱或加光栅才是对的。

触发换直驱的三种情形：

1. **传动链的柔性把 f_r 压到带宽 4 倍以下，且无法通过加粗丝杠解决**。丝杠的扭转刚度随长度三次方下降，长行程机床尤其明显；直线电机把这段柔性整个去掉，f_r 能上到 800 Hz 以上，K_p 的上限随之抬高数倍。
2. **背隙与螺距误差的重复性差**。可重复的误差能补，不可重复的（磨损、热漂移、随机间隙）补不了，只能靠“反馈直接测负载”。
3. **节拍已经卡在加速度上**。丝杠的临界转速、螺母的允许转速都有上限，直线电机没有这一层。

但直驱不是免费的：推力密度低、发热直接进结构、防护等级要求高、成本通常是“伺服+丝杠”的三到五倍。而且**惯量比不会自动变好**：直线电机的动子很轻，负载（工作台+工件）往往比动子重十倍以上，r 反而更大，可达增益未必提高——它提高的是 f_r，不是 r。把这两件事分开看，才不会换完发现“还是调不上去”。

比换执行机构便宜一档的两个选项：一是**双编码器**（电机端测速度、负载端测位置），它把“稳定性”与“精度”解耦，效果接近全闭环但不必换电机；二是**加被动阻尼**（阻尼涂层、颗粒阻尼器、调谐质量阻尼器），把 Q 从 7 压到 3，谐振峰随之下降约 7 dB，等效于给可达增益腾出余量。两者都在“不改主体结构”的前提下改善边界条件。

判断顺序建议固定为：**先算误差预算，再看频率边界，最后比成本**。跳过前两步直接谈方案，是这类项目最常见的浪费。

103.11.7 把本章压成十条

离开这一章之前，用十条把结论收拢。每条都可回溯到具体小节与公式，不是口号。

1. **一根弹簧把刚体劈成两个频率**：$f_a = \frac{1}{2\pi}\sqrt{k/J_l}$ 是反谐振，$f_r = f_a\sqrt{1+r}$ 是谐振，两者比值直接给出惯量比（式 103-7、式 103-32）。
2. **稳定性由三条约束共同决定**：相位裕度、增益裕度、谐振峰，取最紧的那条；多数现场是谐振峰先到（§103.6.1）。
3. **陷波只在一个频率上挖坑**，坑边的相位代价最深约 $70°$，与深度无关，Q 只决定宽度（§103.2.12）。
4. **可达增益由惯量比决定**，K_p 取上限的 60%，这是为参数误差买的保险（§103.6.6）。
5. **跟随误差是 v/K_p**，前馈能把它消掉，但前馈要标到 99% 以上，差 1% 误差就翻倍（§103.3.11）。

6. **轮廓误差不是单轴精度问题**，它来自两轴的匹配；45° 直线上误差正比于增益差，容限随速度反比缩小（§103.4.9）。
7. **抗扰带宽约为跟踪带宽的十分之一**，一型回路的固有关系；切削颤纹压不住，不是增益不够（§103.6.7）。
8. **摩擦与间隙要用描述函数看**，它们改变的是等效增益与相位，不是“多加一点增益”能解决的（§103.2.5、§103.2.6）。
9. **采样率由陷波频率定，不由位置环带宽定**；离散化还会把陷波搬到错误频率，必须预畸变或 z 域配置（§103.5.8、§103.5.9）。
10. **参数是测量的产物，不是可以复制的设置**：逐台辨识、留原始数据、按寿命末期设计陷波深度（§103.10.8）。

十条串起来是一条链：**机械 → 频率 → 约束 → 增益 → 误差 → 工况 → 参数管理**。链上任何一环跳过，后面的结论都会失真。这也是本章把“测量”放在“调参”前面的原因——测量给出的是这条链的起点，而调参只是链尾的一个动作。

103.12 Python 仿真代码

103.12.1 两个文件的分工

本章的代码分两个文件，职责不重叠：

- ch103_sim.py：只算数，不画图。所有正文里的数字都从它的 `report()` 打出来，改参数重跑，正文数字跟着变。
- ch103_figs.py：只画图，不算数。它导入 `ch103_sim`，调用其中的函数取数据，再交给 `styles/plot_styles.py` 统一风格。

这样分工的好处是**数字与图永远同源**。现场遇到“图上 285 Hz、正文写 280 Hz”这类矛盾，十有八九是两个脚本各算了一遍。

103.12.2 六个仿真对象

`ch103_sim.py` 按“一个物理问题一个函数组”组织，见表 103-9。

表 103-9　`ch103_sim.py` 的函数组与对应物理问题

函数组	关键函数	算什么	正文出处
惯量与谐振	`inertia_ratio`、`resonance`	r、f_a、f_r	§103.2.2
频域裕度	`open_loop`、`phase_margin`、`gain_margin`、`resonance_peak`、`max_gain`	三条约束取最紧	§103.6.1
刚性等级	`stiffness_table`	等级→增益→带宽	§103.1.4
时域阶跃	`sim_step`	两质量 + 1 ms 采样 + 1.5 ms 延迟	§103.5.6
摩擦与间隙	`friction_curve`、`sim_creep`、`backlash_sim`	爬行、误差平台	§103.4.4、§103.2.6
轮廓与安全	`contour_line`、`contour_arc`、`sto_distance`、`case_table`	轮廓误差、停机距离、四类装备	§103.2.7、§103.8、§103.10

`sim_step()` 用四阶 Runge–Kutta、步长 20 μs 解两质量方程，控制器按 1 ms 采样保持，延迟 1.5 ms 用环形缓冲实现。这里刻意不用 **scipy**：一是减少依赖，二是让读者能看清每一步。

103.12.3 十张图从哪来

表 103-10　本章十张插图与数据来源

	图号	文件	内容	数据来源
	103-1	`fig_103_01_five_handles`	五个抓手与误差占比	手绘框图 + 经验占比
	103-2	`fig_103_02_stiffness`	刚性等级与两环带宽	`stiffness_table()`
	103-3	`fig_103_03_gain_vs_ratio`	可达增益随惯量比	`max_gain()` 扫 r
	103-4	`fig_103_04_resonance_notch`	机械频响、陷波、串联后	`plant_motor_speed()`、`notch_response()`
	103-5	`fig_103_05_step_kp`	三档增益的阶跃	`sim_step()`
	103-6	`fig_103_06_creep`	爬行的位移阶梯与速度脉冲	`sim_creep()`
	103-7	`fig_103_07_backlash`	间隙的 ±10 μm 误差平台	`backlash_sim()`
	103-8	`fig_103_08_contour`	直线/圆弧轮廓误差与前馈	`contour_line()`、`contour_arc()`
	103-9	`fig_103_09_sto`	停机距离随速度	`sto_distance()`
	103-10	`fig_103_10_cases`	四类装备的惯量比—带宽分布	`case_table()`

103.12.4 复现与核对

三步复现，缺一步数字就对不上：

```
"D:\Anaconda3\envs\py311\python.exe" code\ch103_sim.py
"D:\Anaconda3\envs\py311\python.exe" code\ch103_figs.py
"D:\Anaconda3\envs\py311\python.exe" tools\check_chapter.py 103
```

第一步输出 40 余行数字，覆盖正文全部定量结论；第二步在 `figs/ch103/` 下生成 10 个 `.svg` 与 10 个 `.pdf`；第三步核对字数、节数、图数与代码语法。

三处最容易对不上的地方，提前说明：

- **f_a、f_r 的定义。**本章 $f_a = \sqrt{k/J_l}$、$f_r = f_a\sqrt{1 + J_l/J_m}$，与代码 `resonance()` 一致。若采用另一种定义（$r = J_m/J_l$），数值不变但公式要换成 $\sqrt{1 + 1/r}$。
- **轮廓误差的单位。**`contour_line()` 返回的 `e_x`、`e_y` 是 mm，`contour_um` 是 μm。正文一律用 μm。
- **停机距离的余量。**`sto_distance()` 里 t_s（抱闸吸合）与 d_0（余量）取 0，所以表里的数只含 $vt_d + v^2/(2a)$。现场必须再加 20–50 mm。

103.12.5 想改参数时改哪里

代码顶部的常量块就是全部可调项，改完直接重跑，不需要动函数体：

想改什么	改哪个常量	会影响哪些结论
换电机	`J_MOTOR`	惯量比、谐振频率、可达增益
换负载	`J_LOAD`、`N_RATIO`	同上
换联轴器/轴	`K_SHAFT`	谐振频率（$\propto \sqrt{k}$）
加阻尼	`C_DAMP`	谐振峰高度、Q
换控制器	`T_DELAY`	穿越频率上限
换速度环	`W_V`	高频段相位、谐振峰高
换导轨	`F_C`、`F_S`、`V_S`	爬行幅度与粘住比例
换丝杠	`BACKLASH`、`PITCH`	换向误差、轮廓误差

一条实用建议：改动后先看 `report()` 的前三行（惯量比、反谐振、谐振），这三个数决定后面所有结论。若它们没变而别的数变了，说明改的量不在主导路径上。

第104章 过程控制概述

104.1 动机与直观理解

104.1.1 三个车间片段

第一个片段来自一座炼油厂的常压塔。塔顶温度要求控制在 145 ± 1 摄氏度，实际却在 143 到 148 之间来回走，产品干点随之超标。控制器的参数是十年前开车时抄来的，比例带 20%、积分时间 300 s，看上去“很保守”。真正的病因有两个：一是热电偶装在保护套管里，套管壁厚 3 mm，光是把热量传到元件上就要一分多钟；二是塔顶回流温度对塔顶温度的影响要经过整段填料层才显现，纯滞后接近 90 s。保护套管把时间常数从 30 s 拖到 130 s，操作工看曲线“反应太慢”，就不断加大比例增益去追，结果每次都在滞后段上过量，越追越振。**过程控制里第一个要量的不是增益，是时间常数和纯滞后。**

第二个片段来自一座污水处理厂的集水井。液位回路长期小幅振荡，周期约 8 min，操作工干脆打到手动，理由是“自动不如手动稳”。手动当然稳：人眼看到液位偏高就开一点泵，看到的永远是已经发生过的液位，人脑天然带一个很大的死区。而控制器的积分时间按流量回路的经验取了 5 s，对液位这种积分对象来说，相当于每秒都在把偏差往执行器上累，泵的启停频率被推到十几秒一次。**同一个积分时间，在自衡对象上叫“快”，在积分对象上叫“自激”。**

第三个片段来自一套聚烯烃装置。反应器高压联锁在开车阶段被反复旁路，因为每次升温升压都会误跳车。旁路一次、两次，最后成了一种习惯，SIS 投用率常年不到 80%。这不是仪表问题，是**设计与工艺没对齐**：联锁定值按正常工况取，没给开车段留出合理的旁路窗口和复位条件。功能安全标准之所以把“旁路管理”写成一等公民，就是因为现场最常见的失效不是元件坏掉，而是**人把保护关掉了**。

三个片段的共同点：算法本身都没错，模型也没错，错在对“过程”的量级判断。炼油塔的时间尺度是百秒级，污水井的对象类型是积分型，聚烯烃装置的安全功能要用概率去衡量。本章要建立的，就是这三件事的判断力。

104.1.2 过程工业的四个硬约束

与运动控制相比，过程工业有四个绕不开的约束，它们直接决定了方法论。

第一，慢。运动控制的电流环在微秒级、位置环在毫秒级；过程控制的温度回路时间常数在百秒级，成分回路在几分钟到几十分钟。慢带来的直接后果是**实验成本高**：想做一次阶跃测试，得等三到五个时间常数才算稳，温度回路就是十分钟；成分回路可能是两个小时。所以过程控制里“先辨识再整定”是常态，靠试凑把参数调出来在现场几乎不可行。

第二，不敢试。连续生产装置停车一次，损失以小时计；化工装置还有物料平衡和安全风险。这意味着**不能做大幅度的开环实验**，辨识必须在闭环、小幅、带约束的条件下完成。这也是阶跃响应法、继电反馈法在过程工业里比在运动控制里更受重视的原因。

第三，纯滞后显著。运动轴的滞后主要是采样与计算延迟，通常在毫秒量级，相对时间常数很小；过程对象的纯滞后来自物料输送、热量传导、分析仪表取样管线，动辄十几秒到几分钟。表 104-1 给出五类典型回路的量级，纯滞后与时间常数之比从液位的 0.02 一直跨到成分的 0.60。**这个比值不是“一个参数”，它是**

一条硬边界：比值越大，能取到的闭环带宽越低，任何整定方法都绕不过去（§104.6 会把它画成一条曲线）。

表 104-1　五类过程量的典型时间尺度

被控量	时间常数 τ / s	纯滞后 θ / s	θ/τ	典型仪表
流量	3	1	0.33	孔板 + 差压变送器
压力	8	2	0.25	压力变送器
液位	300	5	0.02	差压/雷达液位计
温度	120	20	0.17	热电偶 + 保护套管
成分	300	180	0.60	在线色谱

第四，安全要独立成层。运动控制的安全大多靠驱动器内部的 STO、SLS 实现，与控制器同源；过程工业的基本过程控制系统（BPCS）与安全仪表系统（SIS）必须物理独立，用不同的传感器、不同的逻辑 solver、不同的执行元件，因为要防的是**共因失效**。§104.10 会把这条讲透。

104.1.3 一个回路的最小组成

不管被控量是温度、压力还是液位，单回路的结构是同一张图（图 104-1）：设定值 $r(t)$ 与测量值比较得到偏差 $e(t)$，控制器 G_c 算出操纵量，调节阀 G_v 把它变成实际流量，对象 G_p 输出被控量 $y(t)$，变送器 G_m 再把 y 变回信号送回去比较。扰动 $d(t)$ 从对象入口进入，这是过程控制与运动控制最本质的差别之一：**运动控制的主要“扰动”是自身的惯量与摩擦，过程控制的主要扰动来自上下游工艺，且不可测**。

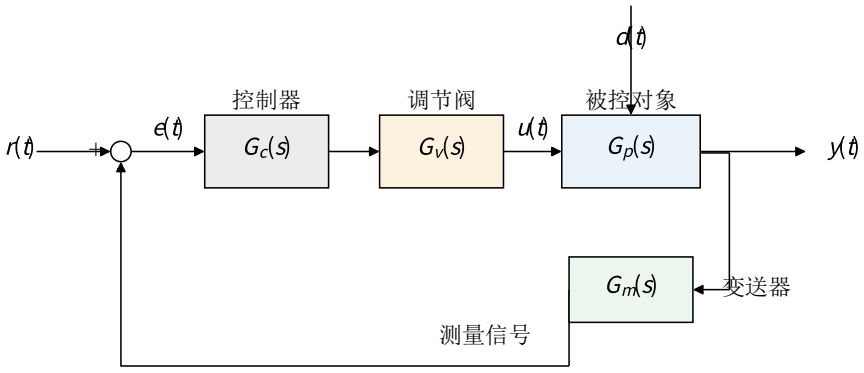

图 104-1　单回路过程控制系统的组成

把四个环节乘起来，闭环传递函数是标准形式

$$y(s)=\frac{G_c G_v G_p}{1+G_c G_v G_p G_m}\,r(s)+\frac{G_p}{1+G_c G_v G_p G_m}\,d(s) \tag{104-1}$$

式 (104-1) 的第二项说明了过程控制的核心矛盾：**扰动通道的分子只有 G_p，分母却有全部四个环节**。要压低扰动的影响，只能把回路增益做大；但回路增益做大受纯滞后限制。这个矛盾在 §104.6 会量化成一条“带宽上限”曲线。

工程上还习惯把四个环节的静态增益单独拎出来，定义回路总增益

$$K_{\text{loop}} = K_c\,K_v\,K_p\,K_m \tag{104-2}$$

它的量纲是无量纲（因为 K_c 的单位是“输出百分比/输入百分比”）。K_{loop} 太大则振荡，太小则余差大——注意这里说的是**静态**总增益，与决定稳定性的动态增益不是一回事，但在纯滞后很小的回路上两者常常同向变化，所以现场仍用它做粗判。

104.1.4 与运动控制差四个数量级

把第 103 章的结论拿来做对照：一台加工中心的位置环带宽约 32 Hz，本章主线算例（温度回路，$K = 1.8$、$\tau = 120$ s、$\theta = 20$ s）在 45 度相位裕度下能取到的闭环带宽只有 1.12 mHz；即便改用更激进的 SIMC 整定（§104.4），也只到 4 mHz。两者相差八千倍以上，接近四个数量级。

这个差距不是“调得保守”，而是物理决定的。运动控制的对象是刚体，力矩直接产生加速度，输入输出之间只有毫秒级延迟；过程对象是分布参数的传热传质过程，能量要先“渗”过管壁、填料、物料，才能反映到测量点上。图 104-2 把五类过程量的时间常数与纯滞后画在同一张对数轴上，可以看到两个事实：

- **时间常数跨三个数量级**，从流量的 3 s 到液位与成分的 300 s；
- **纯滞后的相对大小完全无序**，液位只有 0.02，成分高达 0.60。也就是说，同样是“过程回路”，整定难度可以差三十倍。

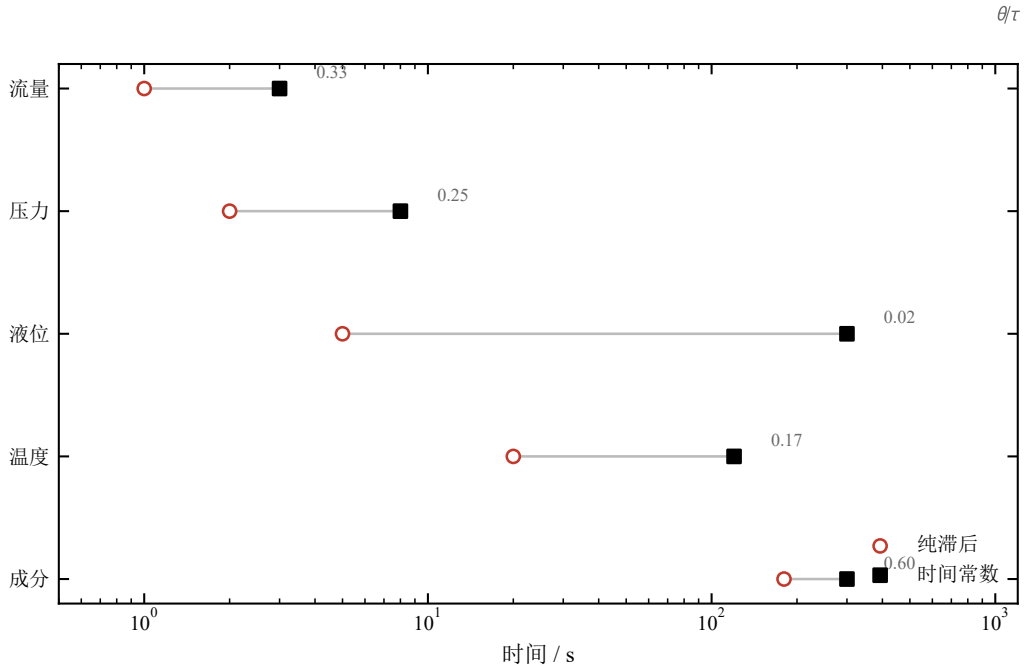

图 104-2　五类过程量的时间常数与纯滞后

横轴上每个点的位置决定了三件事：采样周期怎么选（§104.5）、控制器能取多快（§104.6）、以及现场该用什么仪表去压缩滞后（§104.9）。**读图的方法是先看 θ/τ，再看绝对值**：比值决定难度，绝对值决定你多久能等到一次实验结果。

104.1.5 本章路线

本章按“模型—整定—落地”三段走。§104.2 到 §104.4 建立一阶加纯滞后（FOPDT）模型，讲清 K、τ、θ 三个参数的物理来源和两点法辨识；§104.5 到 §104.7 处理离散化、稳定性边界与参数意义，核心结论是“纯滞后吃掉带宽”；§104.8 到 §104.10 讲整定经验、常见优化手段（串级、前馈、阀门特性修正、温压补偿）以及生命周期与功能安全；§104.11 与 §104.12 给出适用边界和可复现代码。

需要提前说明边界：PID 的具体算法在第 44 章与第 106 章展开，MPC 在第 58 章与第 80 章，Smith 预估在第 47 章与第 107 章。本章只讲**过程对象本身的特性**，以及这些特性如何反过来约束控制器，不重复上述章节的推导。

读本章时建议随身带三个问题：**这条结论是在哪个对象上算出来的**（K、τ、θ 各是多少）？**换一个回路还成不成立**（是传函结构决定的，还是只对 $\rho = 0.167$ 这一个工作点成立）？**现场怎么量**（用哪几个可测的量能把它判出来）？本章从表 104-1 起就按“数字—条件—判据”三件事来写，缺了后两件，数字只是摆设。

104.1.6 单位与符号约定

过程控制的公式不难，难在单位。同一个 K_c，在教科书、DCS 画面和厂家手册里可能是三个不同的数，先把约定统一，后面才不会反复换算。

三类增益。工程增益用物理单位，如 $1.8\ ^\circ\mathrm{C}/\%$；归一化增益用“量程百分比/输出百分比”，无量纲；比例带则是归一化增益的倒数乘 100，即 $PB = 100/K_c^{\mathrm{DCS}}$。现场说“比例带 20%”，等价于 $K_c^{\mathrm{DCS}} = 5$。本章正文用工程增益，凡涉及 DCS 参数都会注明上标。

时间单位。τ 与 θ 一律用秒；T_i 与 T_d 在公式里用秒，但现场习惯用分钟，表 104-13 特意标了单位。**唯一安全的做法是每次下装前把单位写在纸上**，而不是凭记忆。

正反作用。阀门有气开（故障关）与气闭（故障开）两种，对象增益也有正有负（开大蒸汽阀，温度升高为正）。控制器必须选对正反作用，使回路总增益为正，即 $\mathrm{sign}(K_c)\cdot\mathrm{sign}(K_v)\cdot\mathrm{sign}(K_p) = +1$。

符号选错的表现很有辨识度：一投自动，阀门就朝偏差更大的方向走，几分钟内撞到限位。**这类故障不是“参数不好”，而是“方向反了”**，再调参数也没用。投运前用手动给一个小阶跃、看被控量是否朝预期方向变化，就能在一分钟内排除。

上下限与量程。本章所有百分比都指量程百分比，0% 对应量程下限、100% 对应上限。液位的“0%”通常不是罐底，而是仪表安装的零点，这一点在算 $K = 1/k_v$ 时必须核对，否则 τ 会算错一个系数。

104.2 数学原理

104.2.1 为什么一阶加纯滞后就够用

过程对象的严格模型是偏微分方程：塔板上的热量沿高度分布、管道里的浓度沿轴向扩散、反应器里的温度随位置与时间同时变化。理论上要无穷阶才能描述。工程上之所以敢用三个参数的模型，理由有三条。

第一条，控制关心的频段很窄。回路带宽在毫赫兹到零点几赫兹之间，比对象的高阶模态低得多。在这个频段上，高阶模态的贡献已经衰减成“一个等效惯性”，阶次再高也看不出来。这和第 47 章“模型降阶”的

结论一致：**低频段看增益与主极点，高频段看延迟。**

第二条，三个参数都能从现场数据里估出来。阶跃响应上取两个点就能定 K、τ、θ（§104.2.3），不需要解优化问题。这一点在不能停车的场合是决定性的。

第三条，不确定度主要不在模型阶次上。现场的对象参数会随负荷、结垢、催化剂活性漂移，K 变 20%、τ 变 30% 是常事。与其把模型精度从 5% 提到 1%，不如留 30% 的稳定裕度。**过程控制是鲁棒性问题，不是建模精度问题。**

一阶加纯滞后（First Order Plus Dead Time，FOPDT）的传递函数写成

$$G_p(s) = \frac{K e^{-\theta s}}{\tau s + 1} \tag{104-3}$$

三个参数各有明确的物理含义：K 是静态增益（输出稳态变化量除以输入稳态变化量，带量纲），τ 是时间常数（秒），θ 是纯滞后（秒）。式 (104-3) 的量纲一致性要求 K 吸收输入输出的单位换算，τ 与 θ 都用秒——**这三个参数必须带单位记录，只写数字是没法复现的。**

104.2.2 阶跃响应的几何

设 $t = 0$ 时输入从 0 阶跃到 Δu，则输出为

$$y(t) = K\,\Delta u \left[1 - e^{-(t-\theta)/\tau}\right], \quad t \ge \theta \tag{104-4}$$

$t < \theta$ 时 $y = 0$。这条曲线的形状只由 τ 决定，位置只由 θ 决定，高度只由 $K\Delta u$ 决定——三者解耦，这正是两点法能成立的原因。

几个特征时刻的数值（本章算例 $K = 1.8$、$\tau = 120$ s、$\theta = 20$ s、$\Delta u = 1$）列在表 104-2。注意 95% 与 98% 的时刻：379.5 s 与 489.4 s。**现场“等它稳”往往要等八分钟，而控制器的调节动作在头两分钟就做完了。**这个时间差是操作工误判“控制器没反应”的根源。

表 104-2　FOPDT 阶跃响应的特征时刻

输出占稳态的百分比	时刻 / s	与 τ, θ 的关系
28.3%	59.9	$\theta + 0.333\tau$
50.0%	103.2	$\theta + 0.693\tau$
63.2%	140.0	$\theta + \tau$
95.0%	379.5	$\theta + 3\tau$
98.0%	489.4	$\theta + 3.912\tau$

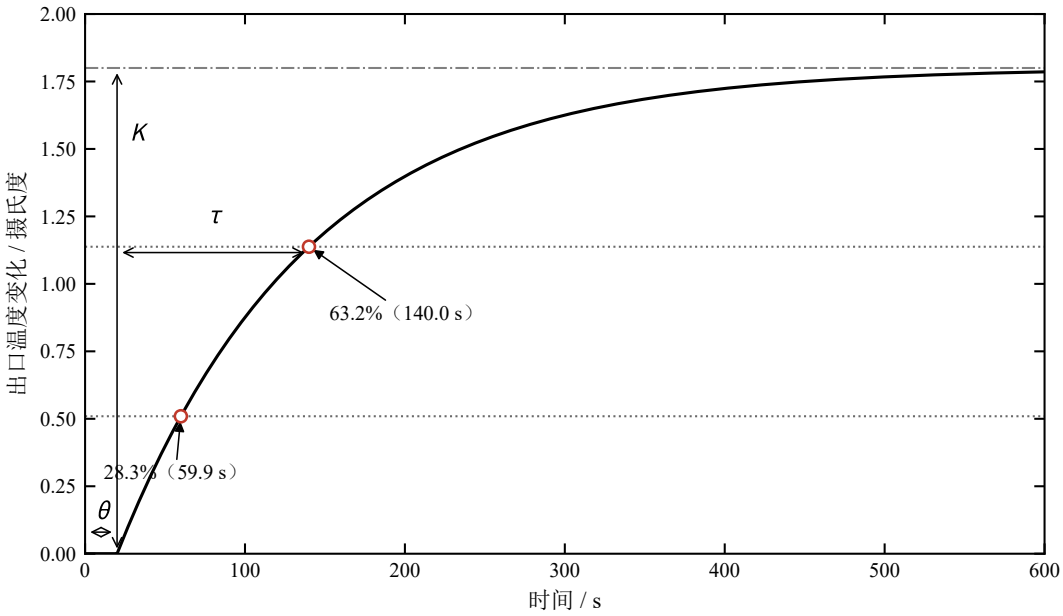

图 104-3　FOPDT 阶跃响应与两点法辨识

图 104-3 把 K、τ、θ 画成了三根几何线段：K 是稳态高度，θ 是曲线起跳前的那段水平距离，τ 是从起跳点走到 63.2% 所花的时间。**辨识的全部工作就是在这张图上量出这三段**，剩下的都是算术。

104.2.3 两点法：为什么取 28.3% 与 63.2%

设 t_{28} 与 t_{63} 分别是输出到达稳态值 28.3% 与 63.2% 的时刻。由式 (104-4) 反解：

$$\frac{t_{28}-\theta}{\tau} = -\ln(1-0.283) = 0.333, \qquad \frac{t_{63}-\theta}{\tau} = -\ln(1-0.632) = 1.000 \quad (104\text{-}5)$$

两式相减消去 θ，得到只用时间差表示的估计式

$$\tau = 1.5\,(t_{63}-t_{28}), \qquad \theta = t_{63}-\tau \quad (104\text{-}6)$$

系数 1.5 就是 $1/(1-0.333)$。用本章算例验算：$t_{28}=59.9$ s、$t_{63}=140.0$ s，得 $\tau = 1.5\times 80.1 = 120.15$ s，$\theta = 140.0-120.15 = 19.85$ s；数值实现返回 119.90 s 与 19.92 s，与真值 120 s、20 s 的误差都在 0.1% 以内。误差来源是采样步长与插值，不是方法本身。

选这两个点的理由有两个。**一是 28.3% 与 63.2% 相距一个 τ，时间差最大，测量误差被放大得最少**；二是两点都在曲线的“膝部”，读数对噪声相对不敏感。如果改用 10% 与 90%，时间差虽然更大（2.20τ），但 10% 那一点贴近起跳处，滞后时间估不准会直接污染 τ。

三点提醒：

- 阶跃幅度要够大，压过噪声；又不能太大，超出线性区。经验是让输出变化 5%–10% 量程。
- 必须在稳态起步。若测试前回路还在漂，t_{28} 的起点就错了。
- 若响应明显是 S 形但不单调（有过冲），说明对象不是一阶，两点法会低估 τ，应改用高阶模型或直接做频响。

104.2.4 从物料平衡推出 K 与 τ

FOPDT 不是凭空假设的。以一台上罐为例，设截面积 A、进料流量 q_{in}、出料经阀排出 q_{out}，液位 h。物料平衡是

$$A\frac{\mathrm{d}h}{\mathrm{d}t} = q_{\text{in}} - q_{\text{out}} \tag{104-7}$$

若出口是恒定扬程的离心泵（排出流量与液位无关），q_{out} 是常数，则式 (104-7) 变成纯积分：进料多一点点，液位就一直涨，**没有稳态**。这就是**非自衡**对象。本章算例中，q_{in} 比 q_{out} 多 10%，900 s 后液位涨到 2248.8 mm，没有任何收敛迹象。

若出口是调节阀，流量随液位升高而增大，线性化后 $q_{\text{out}} = k_v h$，代入式 (104-7)：

$$\frac{A}{k_v}\frac{\mathrm{d}h}{\mathrm{d}t} + h = \frac{1}{k_v}q_{\text{in}} \tag{104-8}$$

与式 (104-3) 对照，立即读出

$$K = \frac{1}{k_v}, \qquad \tau = \frac{A}{k_v} \tag{104-9}$$

本章算例取 $k_v = 0.01$ m²/s、$A = 2$ m²，得 $K = 100$ m/(m³/s)、$\tau = 200$ s。仿真中液位在 900 s 时到 494.5 mm，稳态 500 mm，与一阶模型吻合。这就是**自衡**对象。

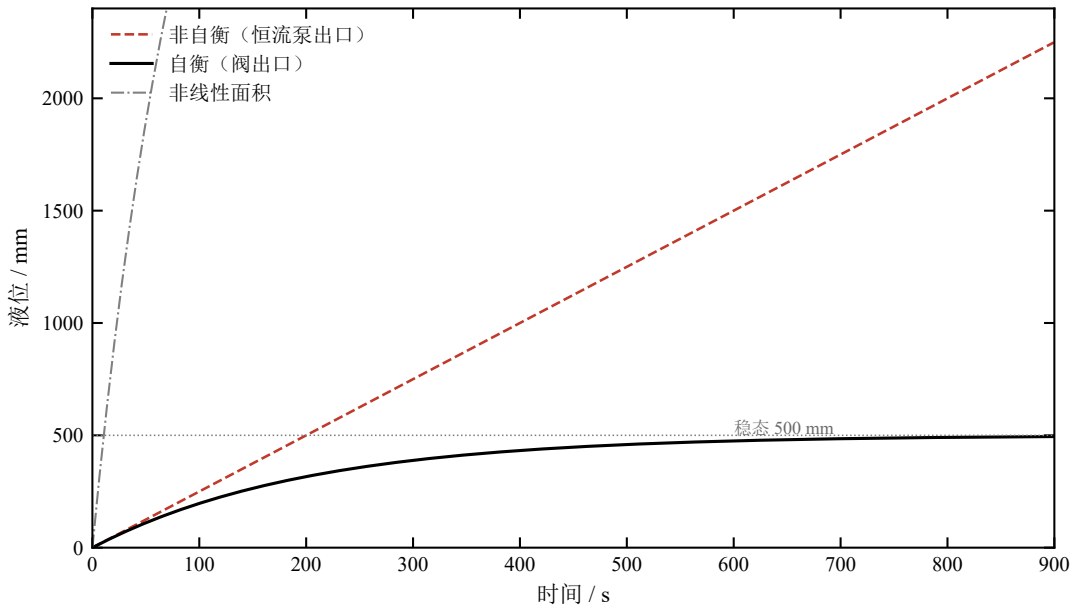

图 104-4　非自衡、自衡与非线性面积三种液位响应

式 (104-9) 还给出两条工程推论。**其一，τ 与 A 成正比**：罐子越大越难控，这是几何决定的，换控制器没用。**其二，K 与 τ 都由 k_v 决定**，所以阀门开度一变，两个参数同时变——这就是为什么液位回路在大偏差时表现和小偏差时完全不同。

更麻烦的是非线性。若罐是卧式或锥底，截面积随液位变化，$A = A(h)$：本章算例取 $A = 1 + 0.05h$，h 从 0 涨到 5 m 时时间常数从 100 s 变成 125 s，900 s 后液位到 4997.0 mm（稳态 5000 mm）。**同一**

个 **PID 参数，在罐底和罐顶的响应速度差 25%**，这就是图 104-4 中第三条曲线与第二条不重合的原因。

104.2.5 纯滞后从哪来

纯滞后 θ 有两类来源，处理方式不同。

输运滞后：物料从 A 点走到 B 点需要时间。皮带秤到配料仓、管道里从加药点到取样点，都属这一类。$\theta = L/v$，L 是距离、v 是流速。**这类滞后可以通过缩短距离、提高流速来减小**，是唯一能“物理消灭”的一类。

容量滞后：热量或物质要逐级“灌满”一串小容量才显现。热电偶保护套管、多层塔板、串联搅拌罐都是这一类。严格说它不是纯滞后，而是多个一阶环节串联，但工程上习惯用“等效纯滞后 + 一阶”来近似，因为这样整定公式简单。**这类滞后不能消灭，只能靠改善传热（薄壁套管、增大插入深度）压缩。**

作频域分析时，$e^{-\theta s}$ 无法写成有理式，常用一阶 Padé 近似

$$e^{-\theta s} \approx \frac{1 - \theta s/2}{1 + \theta s/2} \tag{104-10}$$

它在低频段相位准确，但幅值恒为 1（全通），且在右半平面引入一个零点 $s = 2/\theta$。这个右半平面零点就是“纯滞后不可补偿”的数学根源：**任何试图用极点去对消它的控制器，都会因为零点在右半平面而失去最小相位性质**。第 107 章的 Smith 预估正是绕开这一点，而不是对消它。

104.2.6 用一个无量纲数概括难度

把式 (104-3) 写成无量纲形式，令 $s' = \tau s$，则

$$G_p(s') = \frac{K e^{-\rho s'}}{s' + 1}, \qquad \rho = \frac{\theta}{\tau} \tag{104-11}$$

ρ 就是 §104.1 表 104-1 里那一列。它把“对象有多难控”压缩成一个数：$\rho = 0.02$ 的液位回路几乎可以为所欲为，$\rho = 0.60$ 的成分回路则必须大幅降带宽。§104.6 将证明，在给定相位裕度下，允许的穿越频率满足 $\omega_c \tau$ 随 ρ 单调下降，且在 $\rho \gg 1$ 时趋近 $0.785/\rho$——**滞后越大，带宽按反比缩小，这是本章最重要的一条定量结论**。

104.2.7 三个参数的误差怎么传播

两点法只用两个时刻，看起来脆弱。实际上三个参数对误差的敏感度差别极大，认清这一点比追求“更准的辨识算法”更有用。

先看截断误差。现场等不到完全稳态是常态，若只等到 95%（约 3τ）就收工，用终值当 K 会低估 5%。此时两个阈值也跟着按比例降低，代入式 (104-4) 反解：$t_{28} = \theta + 0.313\tau$、$t_{63} = \theta + 0.917\tau$，时间差只剩 0.604τ，于是 $\tau_{\text{est}} = 1.5 \times 0.604\tau = 0.906\tau$，而 $\theta_{\text{est}} = \theta + 0.917\tau - 0.906\tau$ 仍约等于 θ。

也就是**提前收工让 τ 低估约 9%，而 θ 几乎不受影响**。这条结论很实用：如果现场实在等不到稳态，θ 仍然可用，τ 必须打折修正。

再看读数误差。设 t_{63} 晚读了 2 s，则 τ 增加 3 s（2.5%），而 $\theta = t_{63} - \tau$ 减少 3 s——对 $\theta = 20$ s 的回路就是 15% 的误差。**同一个 2 s 的读数误差，在 τ 上是小扰动，在 θ 上是大扰动**，因为 θ 是两个大数相减的小差。

最后看噪声。在 63.2% 附近，曲线的斜率是 K/τ，本章算例为 $1.8/120 = 0.015$ K/s。若叠加 1% 量程的噪声，t_{63} 的散布约 $0.01/0.015 \approx 0.67$ s，折到 θ 上是 3.3%。要把 θ 估到 1% 以内，噪声必须压到 0.3% 量程以下——这就是阶跃测试前要先滤波、取多点平均的原因。

三条合起来给出一条实践准则：**θ 是最难测准的参数，而它又是最贵的参数**。因此现场对 θ 的正确态度不是“测准”，而是“宁可估大一点”。θ 估大，整定出的控制器偏保守，回路慢一点但稳；θ 估小，控制器偏激进，遇上负荷变化就可能振荡。§104.8 的经验参数表里，凡标注“滞后不确定”的场合，都是按上限取的。

104.2.8 二阶对象压成一阶的代价

现场对象很少严格是一阶。串级换热器、两层搅拌罐都是两个惯性串联，即二阶加纯滞后。把它们压成 FOPDT 有一条常用规则（半规则）：把较小的那个时间常数一半并进 τ、一半并进 θ。

设 $G = Ke^{-20s}/[(100s+1)(20s+1)]$，则近似为 $\tau = 100 + 10 = 110$ s、$\theta = 20 + 10 = 30$ s。在 $\omega = 0.0062$ rad/s 处核对相位：

- 原二阶对象：$\arctan(0.62) + \arctan(0.124) + 0.124 = 31.8^\circ + 7.1^\circ + 7.1^\circ = 46.0^\circ$；
- 近似一阶：$\arctan(0.682) + 0.186 = 34.3^\circ + 10.7^\circ = 45.0^\circ$。

两者只差 1 度，**这就是一阶模型够用的定量依据**。半规则的道理可以拆开看：小时间常数在穿越频率处贡献 7.1 度相位，把它一半并进 τ（穿越点左移，多 2.5 度）一半并进 θ（多 3.6 度），合计 6.1 度，与原来的 7.1 度只差 1 度。

规则成立的前提是 $\tau_2/\tau_1 < 0.3$。若两个极点相当（$\tau_2 \approx \tau_1$），折进 θ 的那一半会明显高估滞后、低估带宽，此时压成一阶就不再安全，必须用二阶模型（SOPDT），见第 105 章。

104.3 设计步骤

104.3.1 七个步骤与三份文档

一个回路从图纸到投运，走的是七步：定被控量与操纵量、定仪表与阀门、定采样周期、选控制器结构、整定参数、测试验收、文档移交。前四步在控制室里完成，第五步在现场，第六步在开车阶段，第七步决定这个回路五年后还能不能维护。

与七步对应的是三份文档，缺一份就会在后面付出代价：

- **回路清单**（每页一个回路）：位号、被控量、操纵量、量程、仪表型号、阀门规格、采样周期、控制器类型。
- **模型记录**：K、τ、θ 的数值、单位、测试日期、测试时的负荷。
- **整定记录**：参数值、整定方法、目标裕度、验收实测值、修改人与日期。

现场最常见的问题是“参数被改过但没人知道”。整定记录的价值不在于当时的正确，而在于**下一次出问题时能知道基线在哪**。

104.3.2 定被控量与操纵量：先数自由度

被控量与操纵量的配对不是随便选的，前提是数清自由度。一个装置的自由度等于**可独立调节的操纵变量个数**，被控量不能多于它，否则必然有回路抢同一个阀。

三条配对原则，按优先级排：

1. **静态增益大、方向明确**。操纵量变化 1% 能让被控量变化多少，越大越好。若某个阀对被控量的影响小到被噪声淹没，这个配对就不成立。
2. **响应快于扰动**。操纵通道的 θ 应当小于主要扰动通道的 θ，否则控制器永远“事后补救”。
3. **耦合弱**。两个回路若互相影响强，会出现“你调我、我调你”的拉锯。定量判断用相对增益矩阵（RGA），配对时取对角元素接近 1 的组合；RGA 的具体计算见第 105 章。

一个常犯的错误是把“能测的量”都设成被控量。每多一个回路，就多一份耦合、多一份维护、多一份误动作风险。**能用一个回路解决的问题不要用两个。**

104.3.3 定仪表与阀门：量程与可调比

仪表量程按“正常工况落在 50%–70%”选，不要按极限工况。量程选大了，分辨率浪费；选小了，开车时超量程。

阀门选型看两个数：**可调比** R（最大与最小可控流量之比）与**压降比** s（阀门全开时阀上压降占系统总压降的比例）。本章算例取 $R = 50$、$s = 0.30$，这是离心泵系统里很典型的一组。s 太小（阀门口径选得过大）会让安装特性严重畸变，等百分比阀在小开度时几乎不起作用——§104.9 会用具体数字说明这一点。

还有一条常被忽略：**阀门口径过大是过程控制里最常见的硬件错误**。设计院按最大流量选阀，实际运行在 20% 开度，此时阀门工作在小开度区——安装特性陡峭、回路增益偏高，可用行程被压缩，流量分辨率变差，而且压降比 s 被压低，特性畸变进一步加剧。宁可让阀门在正常工况下开 60%–70%，也不要让它常年趴在 15%。

104.3.4 定采样周期：用附加滞后做判据

数字控制引入的等效滞后由三部分组成：采样保持的半个周期、计算耗时、输出刷新。工程上用

$$\theta_{\text{eff}} = \theta + \frac{T_s}{2} + T_c \tag{104-12}$$

作为“实际要面对的纯滞后”。T_s 是采样周期，T_c 是计算与通信耗时。本章算例（$\theta = 20$ s）的实测结果是：$T_s = 0.5$ s 时 $\theta_{\text{eff}} = 20.2$ s，$T_s = 2$ s 时 21.0 s，$T_s = 10$ s 时 25.0 s，$T_s = 60$ s 时 50.0 s。

判据取“附加滞后不超过原滞后的 5%”：

$$\frac{T_s}{2} + T_c \le 0.05\,\theta \;\Longrightarrow\; T_s \le 0.1\,\theta \tag{104-13}$$

按这条规则，温度回路（$\theta = 20$ s）取 2 s，成分回路（$\theta = 180$ s）取 18 s，流量回路（$\theta = 1$ s）取 0.1 s。第三条在 DCS 上做不到——多数 DCS 的最快扫描是 100–500 ms，且同一个控制模块的所有回路共用一个扫描周期。所以工程上的实际做法是**按最快的那类回路统一设扫描周期**，再对慢回路放宽。§104.5 会给出完整的离散化推导。

104.3.5 选控制器结构：从简单开始

顺序是固定的：**单回路 PI → 单回路 PID → 串级 → 前馈 → MPC**。每加一层，都要能回答“上一层为什么不够”。

几条经验分界：

- 绝大多数流量、压力回路用 PI 就够，加微分只会放大噪声。
- 温度回路的 θ/τ 常在 0.1–0.3，用 PID 有收益，但微分要先过滤波。
- 液位回路是积分对象，通常用“比例 + 弱积分”甚至纯比例（平均液位控制），刻意让液位在范围内浮动，以换取出口流量的平稳。
- 只有当扰动可测且频繁时，前馈才有意义；只有当副回路存在明显快扰动时，串级才有意义。

104.3.6 定验收指标：五条都要写进合同

整定不是“看着不振荡就行”。验收至少要有五条量化指标，表 104-3 给出本章串级算例的基线值——主对象 $\tau = 60$ s、$\theta = 8$ s，副回路入口加 0.2 的阶跃扰动，仅用单回路控制器。

表 104-3　回路验收的五条指标

指标	定义	本章算例	判据
最大偏差	扰动后偏离设定值的峰值	0.106	小于工艺允许值
恢复时间	回到 $\pm 2\%$ 带内的时间	215.5 s	小于工艺节拍
衰减比	相邻两个峰的比值	4:1 以上	不持续振荡
阀门行程	稳态时阀位变化量	与增益匹配	不贴 0% 或 100%
抗扰余量	负荷变动 20% 后仍稳定	需实测	不进入极限环

最大偏差与恢复时间是一对矛盾：把增益加大，最大偏差变小但振荡加剧，恢复时间未必缩短。**验收时要同时看两条曲线，不能只看一条。**

104.3.7 测试与投运：先手动，再自动

投运顺序不能颠倒：

1. **手动状态下验证阀门**：给 0%、25%、50%、75%、100% 五个开度，确认阀位反馈跟随、方向正确、无卡涩。这一步能查出一半的“控制器不好用”。
2. **开环阶跃**：手动给 5%–10% 的阶跃，记录被控量响应，用两点法算 K、τ、θ。测试期间必须有人盯着工艺参数，并预先与操作员约定急停条件。
3. **闭环投自动**：先用保守参数（增益取计算值的 50%、积分时间取计算值的 150%），确认不振荡后逐步收紧。
4. **加扰动试验**：在设定值上给 2%–5% 的阶跃，记录最大偏差与恢复时间，对照表 104-3 验收。

第 2 步是唯一有风险的步骤。现场的安全做法（测试窗口、旁路、联锁屏蔽的最小化）在第 105 章详细讲；本章只强调一条：**没有书面批准的阶跃测试不许做**。

104.3.8 文档移交：写给三年后的人

移交文档里最该写清楚的，不是“参数是多少”，而是“为什么是这个值”：

- 模型是在什么负荷、什么环境温度下测的；
- 整定目标是“抗扰优先”还是“跟踪优先”；
- 哪些参数是厂家默认值，哪些是现场改过的；
- 哪些回路目前带病运行，原因是什么。

三年后的维护工程师只能靠这份文档判断“能不能动”。缺了它，任何一次参数修改都是赌博。

104.3.9 一个温度回路的完整走查

把七步落在纸面上，才看得出哪一步最容易漏。以本章主线算例的换热器出口温度为例，逐条填写：

第一步，定被控量与操纵量。被控量是出口温度（位号 TIC-104），操纵量是蒸汽阀开度。自由度要先数：蒸汽总管压力由另一个压力回路（PIC-201）控制，若 TIC-104 也去动同一个蒸汽阀，两个回路必然抢阀。所以 TIC-104 只能动“本换热器的蒸汽调节阀”，PIC-201 动“总管网减压阀”，两者物理上分开，自由度才成立。

第二步，定仪表。温度量程 0–200 ℃，正常工况 120 ℃，落在 60%，符合 §104.3.3 的 50%–70% 区间。若按极限 250 ℃ 选量程，正常点就落到 48%，分辨率白白损失。传感器用 Pt100 加变送器，精度 0.2 级；不选热电偶，是因为 120 ℃ 附近热电偶的冷端补偿误差会吃掉 1 ℃ 以上的分辨率。

第三步，定阀门。等百分比特性、$R = 50$、$s = 0.30$，正常开度按 65% 核算。核算方法是：最大热负荷对应 90% 开度，最小热负荷对应 40%，正常负荷落在中间——这三个点都不能贴边。

第四步，定采样周期。$\theta = 20$ s，按式 (104-13) 得 $T_s \le 2$ s。但同一 DCS 控制模块里还有流量回路（$\theta = 1$ s），扫描周期统一设为 1 s，对温度回路相当于只消耗了 0.5 s 的附加滞后，完全够用。这一步的实质是**取全场最快回路的需求，而不是逐个回路分别设**。

第五步，选结构。$\rho = 0.167$，远小于 1，单回路 PI 就够。先不上微分：温度信号本身带燃烧波动的高频噪声，微分会把噪声放大成阀门的持续动作，反而磨损填料。若阶跃测试后发现跟踪设定值明显滞后，再考虑加微分并配 0.1 的一阶滤波。

第六步，定验收指标。最大偏差不超过 2 ℃、恢复时间不超过 300 s、衰减比大于 4:1、稳态阀位在 40%–80% 之间。四条都要在投运记录上签字，缺一条就不算验收通过。

第七步，测试与投运。手动给 5% 阀位阶跃，按 $K = 1.8$ ℃/% 预期温度变化 9 ℃，到 63.2% 需要 140 s。这个预期值必须提前算出来并写在测试方案里：如果实测只变了 3 ℃，说明阀门实际行程被限位，或者蒸汽已接近饱和、换热面积不足——**没有预期值，现场就无法判断“这个响应是否正常”**。

走完这一遍会发现，七步里真正花时间的不是算参数，而是第一、三、七步的核对。参数算错可以重算，配对错了、阀门选大了、测试没预期，代价都是停车。

104.3.10 阶跃测试的四个常见错误

第七步的实测数据是整个回路的地基。四个错误里，前三个让参数“偏”，第四个让参数“错”。

其一，基线不在稳态。 两点法假定阶跃前被控量稳定，本章代码里 `span` 直接取终值。现场常在上一次操作没走完时就做测试，起点仍在爬升，t_{28} 会被“提前”到达，结果是 τ 偏大、θ 偏小。判据：测试前至少观察 3τ 的时间，被控量波动小于阶跃幅度的 5% 才动手。已经测脏了的数据可以救：只取阶跃后到新稳态的一段，先减去初值再做两点法。

其二，阶跃太小，埋在噪声里。 阶跃幅度与测量噪声同量级时，t_{28} 与 t_{63} 的定位误差可以到几十秒，τ 与 θ 全无意义。经验幅度是让被控量变化量程的 5%–15%，且至少是噪声峰峰值的 5 倍。表 104-7 提醒的是同一件事：12 位、量程 100 时最低位只有 0.0244，若阶跃只让读数动几个最低位，辨识出来的其实是噪声的形状。

其三，阶跃太大，走出了线性区。 幅度到 20%–30% 时，阀门可能进入等百分比特性的高增益段，换热器也可能接近温差极限、增益塌下来。这时测出的 K 偏低、τ 偏大，整定结果偏保守。判据：分两次、幅度减半重测，若 K 变化超过 20%，说明已经非线性，应取工作点附近的小幅响应——这正是 §104.9.6 增益调度存在的理由。

其四，用闭环数据做开环辨识。 回路在自动状态下做设定值阶跃，记录到的是闭环响应，不是对象的阶跃响应：控制器一直在反向动作，两点法算出的 τ 与 θ 属于闭环，直接拿去整定会得出错误结论。要对象参数就得切手动；确实不能切手动的回路（如带联锁的关键回路），只能用闭环辨识方法，见第 105 章。

前三条把参数测“偏”，靠保守整定还能兜住；第四条把参数测“错”，整套参数失去意义。所以**切手动这一步的价值，比后面所有计算都高**。测试方案里还应写明三件事：允许的偏差上限、异常时的回退动作、谁有权叫停。

104.4 连续情形

104.4.1 连续域的回路增益

连续情形指控制器在模拟仪表或 DCS 的连续算法块上实现，采样周期远小于对象时间常数。此时回路增益是 s 的函数：

$$L(s) = G_c(s)\,G_v(s)\,G_p(s)\,G_m(s) \tag{104-14}$$

为把注意力集中在对象上，本章把阀门与变送器都按理想环节处理（$G_v = 1$、$G_m = 1$），并把它们的偏差留到 §104.9 讨论。于是 $L(s) = K_c G_p(s)$，G_p 由式 (104-3) 给出。

这个简化有两处代价。**其一，阀门不是 1**，它的增益随开度变化，§104.9 会算出一个 4.7 到 12 倍的漂移；**其二，变送器有滤波**，一阶滤波时间常数 τ_m 会额外贡献相位滞后，若 τ_m 接近 $\tau/10$ 就不能忽略。本章先把它们放一边，是为了让“纯滞后决定带宽”这条主线清楚；实际整定时必须把它们加回去。

104.4.2 相位预算

把 $s = j\omega$ 代入，式 (104-3) 的相位是 $-\arctan(\omega\tau) - \omega\theta$。若控制器在穿越频率附近主要表现为积分作用（相位 -90 度），则相位裕度为

$$\mathrm{PM} = 180^\circ - 90^\circ - \arctan(\omega_c\tau) - \frac{180^\circ}{\pi}\,\omega_c\theta \tag{104-15}$$

式 (104-15) 把相位裕度拆成了三笔支出：积分器先拿走 90 度，对象极点再拿走 $\arctan(\omega_c\tau)$，纯滞后拿走 $\omega_c\theta$（弧度换度）。**整定的本质就是在 180 度的预算里分配这三笔支出，剩余的才是裕度。**

取 $\mathrm{PM}=45^\circ$，得设计方程

$$\arctan(\omega_c\tau)+\frac{180^\circ}{\pi}\,\omega_c\theta=45^\circ \tag{104-16}$$

式 (104-16) 里只有两个未知量的乘积关系，解出 ω_c 后即可由 $|L(j\omega_c)|=1$ 反算增益：$K_cK=\sqrt{1+(\omega_c\tau)^2}$。

104.4.3 两个极限与一个交叉点

式 (104-16) 在两个极限下有不同的主导项。

当 $\theta\to 0$，纯滞后项消失，$\arctan(\omega_c\tau)=45^\circ$，即 $\omega_c\tau=1$。这时带宽由时间常数决定，$\omega_c=1/\tau$——这是任何一阶对象都逃不掉的“自然带宽”。

当 $\theta\gg\tau$，arctan 项可以忽略，$\omega_c\theta=45^\circ=0.785$ rad，即

$$\omega_c\tau=\frac{0.785}{\theta/\tau}=\frac{0.785}{\rho} \tag{104-17}$$

带宽与纯滞后成反比。本章算例 $\rho=0.167$ 落在中间区，数值解给出 $\omega_c\tau=0.740$；$\rho=0.05$ 时 0.913（接近 1，由 τ 主导），$\rho=5$ 时 0.131（接近 $0.785/5=0.157$，由 θ 主导）。

两个极限的交界在 $\rho\approx 1$：此时 $\arctan(\omega_c\tau)$ 与 $\omega_c\theta$ 各贡献 22.5 度，$\omega_c\tau=0.403$。**$\rho<1$ 的回路，优化对象是 τ（换薄壁套管、减小罐容）；$\rho>1$ 的回路，优化对象是 θ（缩短取样管线、加快分析周期）。**这个分界是 §104.9 改进措施的排序依据。

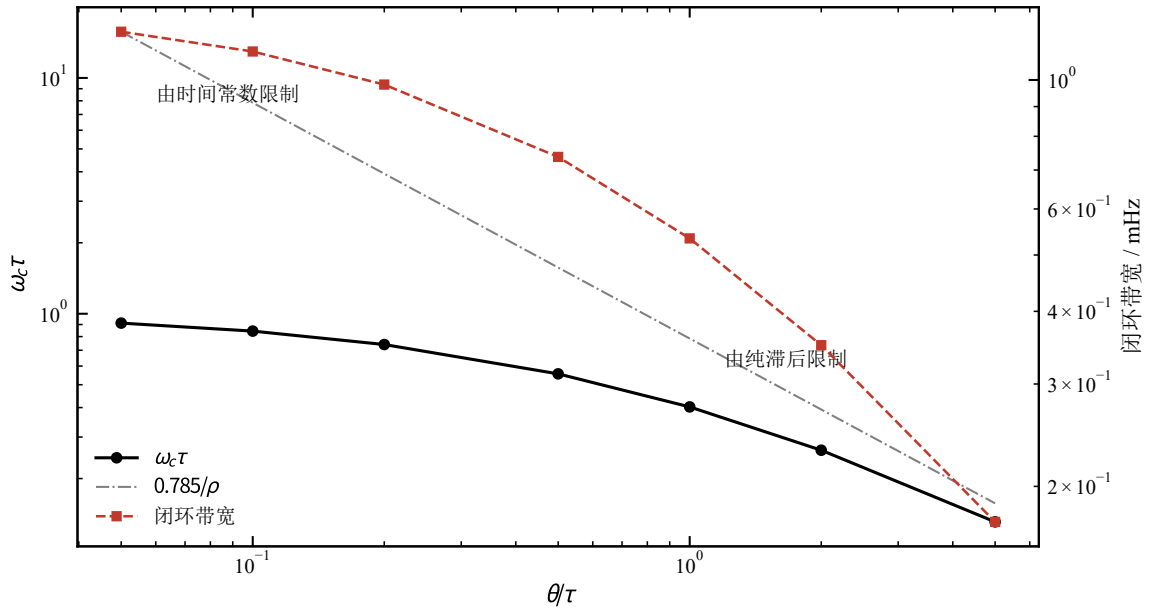

图 104-5　纯滞后对穿越频率与闭环带宽的硬约束

图 104-5 把式 (104-16) 的解画成双对数曲线，虚线是式 (104-17) 的渐近线。注意右侧纵轴：ρ 从 0.05 增到 5，带宽从 1.21 mHz 掉到 0.174 mHz，**相差 7 倍，而对象的时间常数一个都没变**——变的只是滞后。

104.4.4 增益几乎不变，这是最反直觉的一点

按 $\mathrm{PM}=45^\circ$ 反算的 K_c 列在表 104-4。K_cK 从 $\rho=0.05$ 时的 1.354 降到 $\rho=5$ 时的 1.008，只降了 26%。也就是说，**滞后从 0.05 增加到 5（一百倍），允许的比例增益几乎没变，但允许的带宽掉了七倍**。

表 104-4　相位裕度 45 度下的可达穿越频率与增益

θ/τ	$\omega_c\tau$	闭环带宽 / mHz	K_c（$K=1.8$）
0.05	0.913	1.210	0.752
0.10	0.844	1.119	0.727
0.20	0.740	0.982	0.691
0.50	0.556	0.737	0.636
1.00	0.403	0.534	0.599
2.00	0.264	0.350	0.575
5.00	0.131	0.174	0.560

这条结论的工程含义是：**“加大增益”从来不是对付滞后的办法**。增益的作用是压余差和抗扰，带宽的作用才是快速跟踪；滞后限制的是后者。现场常见的“增益已经加到极限还是不跟”就是这个原因——极限不是稳定性给的，是相位给的。

104.4.5 SIMC：用极点对消换带宽

上表的数字基于“控制器在穿越频率处近似为积分器”的保守假设。若允许控制器在 ω_c 处提供相位超前，就能取到更高带宽。SIMC 整定（Skogestad 的简单内模控制）正是这么做的：

$$K_c=\frac{\tau}{K(t_c+\theta)},\qquad T_i=\min\left(\tau,\ 4(t_c+\theta)\right) \tag{104-18}$$

t_c 是期望的闭环时间常数，通常取 $t_c=\theta$。代入本章算例：$K_c=120/(1.8\times 40)=1.667$，$T_i=\min(120,160)=120$ s。

关键在于 $T_i=\tau$ 使控制器的零点 $(1+1/(T_is))$ 的极点与对象的极点 $1/(\tau s+1)$ 精确对消。把数值代进去，回路增益化简为

$$L(s)=K_cK\,\frac{T_is+1}{T_is}\cdot\frac{e^{-\theta s}}{\tau s+1}=\frac{3\,e^{-20s}}{120\,s}=\frac{e^{-20s}}{40\,s} \tag{104-19}$$

这是一个纯积分加纯滞后的回路。穿越频率由 $1/(40\omega_c)=1$ 得 $\omega_c=0.025$ rad/s，即 4.0 mHz；相位为 $-90^\circ-0.025\times 20\times 57.3^\circ=-118.7^\circ$，相位裕度 61.3 度。

增益裕度则不是无穷大。相位穿过 -180° 的条件是 $90^\circ + 20\omega \times 57.3^\circ = 180^\circ$，解得 $\omega_{pc} = 0.0785$ rad/s，此时 $|L| = 1/(40 \times 0.0785) = 0.318$，故

$$\mathrm{GM} = \frac{1}{|L(j\omega_{pc})|} = 3.14 \ \ (9.9\ \mathrm{dB}) \tag{104-20}$$

纯滞后回路的相位随频率线性下降，迟早会穿过 -180°，所以增益裕度永远是有限值。这与第 103 章的二阶系统不同：二阶系统的相位最多降到 -180°，裕度可能无穷大；一阶加纯滞后的相位没有下界。

对比 §104.4.4 的表：带宽从 1.12 mHz 提到 4.0 mHz，相位裕度反而从 45 度升到 61 度。**代价是对消的准确性**：式 (104-19) 成立的前提是 T_i 与 τ 严格相等。把失配逐项算清，结论与直觉不太一样：

- τ 实际为 156 s（大 30%）：增益下降，穿越频率降到 0.0199 rad/s，相位裕度反而微升到 62.4 度，**带宽掉 21%**；
- τ 实际为 60 s（小一半）：穿越频率升到 0.0479 rad/s，相位裕度降到 44.4 度；
- θ 实际为 30 s（大 50%）：穿越频率不变，相位裕度从 61 度降到 47 度；
- θ 实际为 40 s（大一倍）：相位裕度只剩 32.7 度。

所以**失配的主要后果不是稳定性崩塌，而是“带宽不兑现”**：τ 偏大时控制器看着不振荡，实际响应比设计慢两成，操作员只会觉得“这个回路怎么调都不快”。真正吃掉裕度的是 θ 估小——这也是 §104.2.7 强调“θ 宁可估大”的原因。

这就是两条路线的取舍：

- **SIMC**：带宽高、抗扰好，但对模型失配会以“带宽打折”的形式付出代价，适合有定期辨识、工况稳定的回路；
- **保守表（式 104-16）**：带宽低，但只依赖 ρ 的量级，模型漂 30% 也只损失几度裕度，适合参数漂移大、长期不维护的回路。

工程上常见的做法是**取两者之间**：用 SIMC 算出上限，再按模型可信度打 0.6–0.8 的折扣。

104.4.6 为什么默认取 45 度

上一节的表全部建立在“相位裕度 45 度”这个前提上。这个数不是定理，而是一个折中，值得算清代价。

仍取 $\rho = 0.2$（$\tau = 120$ s、$\theta = 24$ s），把目标裕度从 60 度放宽到 30 度：

- 目标 60 度：$\omega_c\tau = 0.460$，带宽 0.611 mHz，$K_cK = 1.101$；
- 目标 45 度：$\omega_c\tau = 0.740$，带宽 0.982 mHz，$K_cK = 1.244$；
- 目标 30 度：$\omega_c\tau = 1.091$，带宽 1.447 mHz，$K_cK = 1.480$。

从 60 度降到 30 度，带宽涨到 2.37 倍，而增益只涨 34%。**又一次印证 §104.4.4：能换速度的是相位预算，不是增益**。

那为什么不干脆取 30 度？按二阶近似，45 度对应阻尼比约 0.45、过冲约 20%，30 度对应阻尼比 0.3、过冲已接近 37%。更要紧的是**裕度要拿来吸收“没进模型的东西”**：本章算例中 τ 或 θ 单独漂 30%–50% 各吃掉 4–5 度，K 漂 30% 吃掉 7 度，而阀门执行器行程时间、变送器滤波、取样管路的分布滞后这些被 FOPDT

忽略的环节，合起来还能再吃掉 10–15 度。留 45 度，扣掉这些还剩 30 度上下；只留 30 度，扣完就贴着临界，现场一次负荷切换就可能振起来。

反过来，取 60 度意味着主动放弃一半带宽。对温度这类 ρ 小的回路，放弃的带宽换来的是“常年不用管”；对 $\rho > 1$ 的成分回路，带宽本来就只剩零点几毫赫兹，再打六折就失去了控制意义。

所以 45 度是一个**两头都能接受的中间值**：过冲约 20%、对 30% 的参数漂移仍有承受力、带宽不至于腰斩。工程表格里 45 度出现的频率远高于其他值，原因就在这里。若工艺对过冲敏感（如某些聚合反应），取 60 度；若只求抗扰、允许过冲（如中间罐液位），取 30 度也无妨。

104.4.7 连续模型什么时候失效

FOPDT 不是万能的，三种情况下式 (104-3) 会明显失真：

其一，$\rho > 1$ 且有明显的高阶动态。 此时纯滞后主导，但若对象同时有两个相近的极点（如串级换热器），用单个 τ 拟合会把其中一个极点“塞进” θ，导致相位在高频段被低估，实际稳定性比计算差。应改用二阶加纯滞后（SOPDT），见第 105 章。

其二，对象有反向响应。 某些锅炉汽包水位、精馏塔塔顶温度在初始阶段会朝相反方向走（右半平面零点）。此时任何“增益越大越快”的直觉都失效，K 的正负号在启动段甚至会变。

其三，对象本身在漂。 催化剂失活、换热器结垢会让 τ 从 100 s 涨到 200 s。连续模型仍成立，但参数要定期更新，否则整定值会慢慢偏离。

判断方法很简单：看拟合残差。 把实测阶跃与式 (104-4) 画在同一张图上，若残差超过稳态变化的 5%，就该换模型了。

104.4.8 纯滞后从 5 s 加到 80 s：带宽与指标一起塌

§104.2 说“θ 是唯一的硬约束”，§104.4.3 给了 $\omega_c \approx 0.785/(\rho\tau)$。两句话合起来意味着带宽严格按 $1/\theta$ 走。把它算成一张表：τ 固定 120 s，θ 从 5 s 加到 80 s，每档都按 SIMC（$t_c = \theta$）重新整定，见表 104-5。

表 104-5　纯滞后对闭环指标的全面影响（$\tau = 120$ s、$K = 1.8$，每档重整定）

θ / s	ρ	K_c	T_i / s	带宽 / mHz	PM / 度	超调 / %	上升 / s	调节 / s	IAE
5	0.042	6.67	40	16.328	51.6	20.8	8.5	90.5	17.1
10	0.083	3.33	80	8.087	56.4	11.8	17.5	142.0	27.8
20	0.167	1.67	120	3.979	61.4	4.4	38.0	123.0	43.9
40	0.333	0.83	120	1.990	61.4	4.3	76.0	246.0	87.3
80	0.667	0.42	120	0.995	61.4	4.2	152.5	490.0	174.3

第一读：带宽严格按 $1/\theta$ 走，误差不到 1%。 16.328 / 8.087 / 3.979 / 1.990 / 0.995 mHz，θ 每翻一倍带宽正好减半。这是本章唯一一条精确的标度律，也解释了为什么“给分析仪加一段取样管线”这种看似无害的改动会让回路突然变懒——**管线的停留时间就是 θ，θ 加倍，带宽减半。**

第二读：θ 的代价是速度，不是稳定性。 PM 全程稳定在 51.6–61.4 度，几乎没有变化，因为 SIMC 的 $t_c = \theta$ 让裕度随 θ 一起走。真正塌下去的是调节时间：90.5 → 490 s（5.4 倍），上升时间 8.5 → 152.5 s（18 倍）。**“滞后大所以容易振荡”是一种错觉**——振荡来自增益，不来自滞后。滞后大只是让回路变慢，慢到操作员以为它在振荡（几十分钟一个周期的“摆动”多半是积分在追一个永追不上的目标）。

第三读：超调反而随 θ 增大而降。 20.8% → 4.2%。θ 大时 SIMC 给出的 K_c 只有 $\theta = 5$ s 时的十六分之一，设定值跟踪自然平滑。这提醒一件事：§104.6.8 那套“衰减比 4:1 折 45 度”的换算，**只在同一个 θ 下比较不同增益时才成立**，拿两个不同 θ 的回路比衰减比，比的是对象，不是整定。

第四读：IAE 与 θ 近似成正比。 θ 增 16 倍，IAE 从 17.1 增到 174.3（10.2 倍），拟合得 $\mathrm{IAE} \approx 2.1\theta + 7$。工程含义很直接：$\theta$ 每增加 10 s，同样的负荷波动要多付约 21 s·℃ 的偏差积分。**这就是“缩短取样管线、换快速分析仪”的报价依据**——省下的 θ 直接换成 IAE，再按产品不合格的时间折算成钱。

第五读：$t_c = \theta$ 这条默认规则在 θ 很小时偏激进。 $\theta = 5$ s 那一档的 PM 只有 51.6 度，而不是其余几档的 61.4 度——因为 $t_c = 5$ s 相对 $\tau = 120$ s 只有 1/24，闭环被推到接近极限。SIMC 的原始建议是 $t_c \geq \theta$，但当 $\theta \ll \tau$ 时应改用 $t_c = \tau/10$ 一类的下界，否则增益会被放大到接近 ZN 的水平（本章 $\theta = 5$ s 时 $K_c = 6.67$，是 ZN 开环值 3.0 的两倍多）。

104.5 离散情形

104.5.1 数字回路多出来的三段延迟

连续域的分析假设控制器瞬时响应。真实的 DCS 或 PLC 回路里，从“测量值被读到”到“阀门收到新指令”要经过三段：**采样等待**（平均 $T_s/2$）、**计算与通信**（T_c）、**零阶保持**（输出在下一个周期前不变，再贡献 $T_s/2$）。合起来就是式 (104-12) 里的 θ_{eff}。

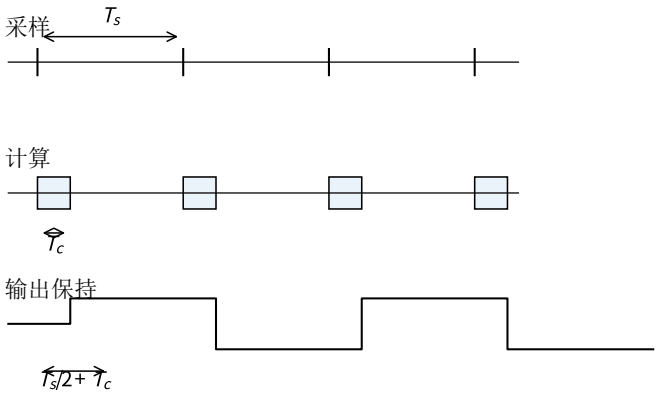

图 104-6　采样、计算与零阶保持的三段时序

图 104-6 把三段时间画在同一时间轴上：第一行是采样时刻，第二行是计算占用，第三行是零阶保持的输出。可以看到**输出永远比测量滞后一个采样周期左右，且是阶梯状的**。阶梯本身不是问题，问题是它在频域里表现为相位滞后。

104.5.2 零阶保持在频域的代价

零阶保持的传递函数是

$$G_{\mathrm{ZOH}}(s) = \frac{1 - e^{-T_s s}}{s} \tag{104-21}$$

在低频段（$\omega T_s \ll 1$）展开，其相位近似为 $-\omega T_s/2$，即

$$\angle G_{\mathrm{ZOH}}(j\omega) \approx -\frac{\omega T_s}{2} \tag{104-22}$$

它等价于一段 $T_s/2$ 的纯滞后。加上采样等待的 $T_s/2$（严格推导里两者是同一件事的两面，工程上合并计一次）与计算时间 T_c，总附加滞后就是式 (104-12)。

注意采样定理在这里没有用。Nyquist 只要求 $T_s < 1/(2f_{\max})$，对本章算例（$f_{\max}$ 取带宽 4.0 mHz 的 5 倍，即 20 mHz）意味着 $T_s < 25$ s——这个条件宽松到毫无意义。真正约束采样周期的是相位裕度，不是混叠。

104.5.3 采样周期吃掉多少裕度

把附加滞后换算成相位损失，一阶估计是 $\Delta\mathrm{PM} = \omega_c \Delta\theta$；但穿越点会随滞后同步左移，真实损失要用采样回路的完整模型算：控制器离散成 $C(z)$，对象乘零阶保持，再逐点搜索 $|L(j\omega)| = 1$。本章算例取 §104.4.5 的 SIMC 整定（$K_c = 1.667$、$T_i = 120$ s、$\omega_c = 0.025$ rad/s，即 4.0 mHz），结果列在表 104-6。

表 104-6　采样周期与等效滞后、相位损失

T_s / s	θ_{eff} / s	附加滞后 / s	ω_c / mHz	PM / 度	损失 / 度
0.5	20.25	0.25	3.98	61.0	0.3
2	21.0	1.0	3.98	59.9	1.4
10	25.0	5.0	3.97	54.4	7.0
30	35.0	15.0	3.87	42.0	19.4
60	50.0	30.0	3.62	27.9	33.4

读法：$T_s \approx \theta/2$ 时损失 7 度，$T_s = 1.5\theta$ 吃掉 19 度，$T_s = 3\theta$ 只剩 28 度——按 §104.6.8 的换算，28 度对应四成上下的过冲，回路已经“看着能控、动起来就振”。表里后两行的损失都小于一阶估计 $\omega_c\Delta\theta$（$T_s = 60$ s 时估 43 度、实算 33 度），因为穿越点随滞后一起左移；拿一阶估计做校核偏保守，是安全的。这正好解释了为什么很多“控制器参数没问题但就是振”的回路，最后发现是扫描周期被设成了 30 s 或 60 s。

104.5.4 三条选周期的规则

按优先级排：

1. **不超过纯滞后的十分之一**：$T_s \le 0.1\theta$。这是式 (104-13) 的直接结论，保证附加滞后在 5% 以内。
2. **不超过时间常数的十分之一**：$T_s \le 0.1\tau$。对 ρ 很小的回路（如液位），这条比上一条更严。

3. **与 DCS 扫描周期对齐**：同一控制模块的所有回路共用一个扫描周期，取其中最快回路的要求。这意味着**一个模块里只要有一个流量回路，整块都得按 0.5 s 扫描**——这是组态时最容易忽略的一条。

第 3 条的反面是：不要把快慢悬殊的回路放在同一个控制模块里。温度回路（2 s 够用）和流量回路（0.5 s 才够）混在一起，要么浪费算力，要么牺牲流量回路。

104.5.5 离散化方法与它的陷阱

把连续 PI 变成离散形式，常用的有三种：前向差分、后向差分、双线性（Tustin）。它们的频率特性不同，双线性会引入频率畸变，需要预畸变补偿——这部分推导在第 103 章 §103.5.9 已经做过，结论可直接沿用：**在 ω_c 处做预畸变，$\omega_a = 2/T_s \tan(\omega_c T_s/2)$**。

对过程控制来说，还有一个更实际的陷阱：**积分项的实现方式**。位置式积分在输出限幅时如果不做抗饱和，积分器会一直累到饱和值，阀门开到头也不回退，等偏差反向后要很久才退出来。这在中速回路（温度、成分）上表现为“超调后长时间不回落”。

抗饱和的具体做法（积分限幅、反算法、条件积分）在第 106 章展开，本章只提醒：**限幅必须成对配置**。只限输出不限积分，等于没限。

104.5.6 量化：分辨率不是越高越好

模拟量输入经过 A/D 变成数字，分辨率由位数决定：

$$\Delta = \frac{\text{量程}}{2^{n}} \tag{104-23}$$

表 104-7 给出量程 0–100 时的最低有效位。12 位是过程工业最常见的配置（$\Delta = 0.0244$），16 位用于需要高分辨率的场合（如精密称重、色谱）。

表 104-7　A/D 位数与最低有效位（量程 0–100）

位数	LSB	相对量程
10	0.0977	9.8×10^{-4}
12	0.0244	2.4×10^{-4}
14	0.0061	6.1×10^{-5}
16	0.0015	1.5×10^{-5}

过程控制的矛盾在于：**分辨率提高，噪声也被放大**。12 位以上的 A/D 若不加滤波，末位会持续跳动，控制器会把这个跳动当作真实偏差去调节，阀门就会“嗡嗡”地小幅动作。这就是为什么 DCS 的模拟量输入默认带一阶滤波（通常 0.2–2 s），而滤波又贡献相位滞后——**分辨率和带宽是一对必须同时权衡的量**。

判断量化是否够用的简单方法：把 LSB 换算成被控量的工程单位，若它小于工艺允许偏差的 1/5，就够用；否则要么提高位数，要么换量程。

104.5.7 时间戳与抖动

最后一件常被忽略的事：**采样时刻的抖动**。DCS 的扫描是周期性的，但通信、操作系统调度会让实际采样时刻有几十毫秒的抖动。对温度回路（$\tau = 120$ s）这无所谓；对流量回路（$\tau = 3$ s）就会引入等效噪声。

工程上的处理是给每个采样值打时间戳，控制器按时间戳算积分，而不是按“第几个扫描周期”。这样即使某次扫描迟到，积分量也不会算错。**这条在无线仪表和远程 I/O 场合是必须的**，在有线 DCS 上则属于好习惯。

104.5.8 流量回路的实算：0.5 s 与 5 s 差多少

温度回路 τ 大，采样粗放一点看不出来。换到流量回路（$\tau = 3$ s、$\theta = 1$ s、$K = 1$），同样的采样周期就是另一回事了：θ 只有 1 s，$T_s/2$ 很快就与它同量级。按 §104.4.5 的 SIMC 规则（$t_c = \theta_{\text{eff}}$、$T_i = \min(\tau, 4(t_c + \theta_{\text{eff}})) = 3$ s）两种做法各算一遍。

做法一：参数按名义模型整定好（$K_c = 1.500$），之后只改扫描周期：

- $T_s = 0.1$ s：$\omega_c = 79.6$ mHz，PM 59.9 度；
- $T_s = 0.5$ s：79.3 mHz，54.5 度；
- $T_s = 1$ s：78.3 mHz，48.3 度；
- $T_s = 2$ s：74.8 mHz，38.2 度；
- $T_s = 5$ s：59.9 mHz，24.8 度。

做法二：每换一个扫描周期就按折算模型重整定，$\theta_{\text{eff}} = \theta + T_s/2$、$K_c = \tau/[K(t_c + \theta_{\text{eff}})]$：

- $T_s = 0.1$ s：$\theta_{\text{eff}} = 1.05$ s，$K_c = 1.429$，75.8 mHz，61.4 度；
- $T_s = 0.5$ s：1.25 s，1.200，63.5 mHz，61.5 度；
- $T_s = 1$ s：1.50 s，1.000，52.6 mHz，61.9 度；
- $T_s = 2$ s：2.00 s，0.750，38.9 mHz，62.5 度；
- $T_s = 5$ s：3.50 s，0.429，21.6 mHz，63.6 度。

三件事值得注意。

第一，保裕度就得让带宽。 做法二把 PM 稳在 61–64 度，代价是 T_s 从 0.1 s 拉到 5 s 时增益掉 70%、带宽从 75.8 mHz 掉到 21.6 mHz——**采样滞后买不回来，只能拿性能换**。做法一的带宽看着守住了（79.6 掉到 59.9，只掉 25%），但那是靠消耗裕度换的：PM 从 60 度一路掉到 24.8 度，回路已在振荡边缘。

第二，损失相对温度回路陡得多。 同为 $T_s = 2$ s，温度回路只损失 1.4 度，流量回路损失 21.7 度。原因是 θ 相差 20 倍：附加滞后对温度是 θ 的 5%，对流量是 100%。这说明“扫描周期按最慢回路定”是不够的，必须按每条回路自己的 θ 定——这正是 §104.5.4 第一条规则的由来。

第三，流量回路的实际可用带宽还要打折。 流量信号噪声大（节流装置差压波动、泵的脉动），实际整定时 K_c 常要再乘 0.5–0.7。采样损失与噪声折扣叠加，才是现场流量回路“参数看着很激进、响应很肉”的原因。

由此得到一条组态建议：**按时间尺度把回路分组，快慢相差十倍以上的不要放在同一个控制模块**。温度（$\tau = 120$ s）与流量（$\tau = 3$ s）相差 40 倍，强行共用一个 0.5 s 扫描周期，等于让温度回路陪着流量

空转；反过来让流量跟着温度的周期走（温度回路 10 s 也够用），流量回路的 θ_{eff} 从 1.05 s 变成 11 s，十倍于原滞后，这条回路就调不起来了。

104.5.9 三种离散化方法差多少

§104.5.5 只说了三种方法的原理，没给量。用同一套办法（离散控制器乘零阶保持对象、搜索 $|L|=1$）在主回路上量一遍，$K_c=1.667$、$T_i=120$ s 不变，只换离散化方法：

- $T_s=10$ s：前向 3.82 mHz / 54.9 度，后向 4.12 mHz / 53.7 度，双线性 3.97 mHz / 54.4 度；
- $T_s=30$ s：前向 3.47 / 44.4，后向 4.30 / 38.5，双线性 3.87 / 42.0；
- $T_s=60$ s：前向 2.94 / 33.1，后向 4.32 / 18.6，双线性 3.62 / 27.9。

三条读法。

前向差分偏“迟”。 它的积分增益在高频段偏小，等效多了一段滞后，所以穿越点最低、带宽最小（$T_s=60$ s 时 2.94 mHz）。反过来，把前向差分的回路调到“刚好 45 度”，实际裕度会比设计值高一点，属于“稳但慢”。

后向差分偏“快”，但高带宽是假的。 积分增益偏大，穿越点最高（4.32 mHz），代价是相位掉得最狠（18.6 度）。那个带宽是在裕度几乎耗尽的条件下取得的，阶跃响应会明显振荡。现场“参数一个字没改、只换了积分算法就开始振”，根源就在这里。

双线性居中，且在中粗采样下与连续设计几乎重合。 $T_s=30$ s 时它是 42.0 度，正好落在前向的 44.4 与后向的 38.5 之间。§104.5.5 提到的预畸变在这里看不出差别：$\omega_c T_s/2=0.025\times 60/2=0.75$ rad，$\tan$ 修正只有几个百分点，被其他误差淹没。**预畸变只在 $\omega_c T_s$ 接近 1 时才值得做**，过程回路很少到这个程度。

三种方法的差距（$T_s=60$ s 时带宽 2.94 对 4.32、PM 33 对 19）与换一种整定方法相当（表 104-12 里 ZN 与 SIMC 的 PM 差 15 度、增益差 1.8 倍）。但两者的决定权不同：离散化方法通常由 DCS 厂商固定、现场改不了，扫描周期却在组态时随手可改。**能改的那个先改对。**

104.6 稳定性与性能

104.6.1 两个裕度，一强一弱

频率域判稳的两个量是相位裕度与增益裕度：

$$\text{PM}=180^\circ+\angle L(j\omega_c),\qquad \text{GM}=\frac{1}{|L(j\omega_{pc})|}\tag{104-24}$$

其中 ω_c 是 $|L|=1$ 的穿越频率，ω_{pc} 是 $\angle L=-180^\circ$ 的相位穿越频率。

对一阶加纯滞后回路，这两个裕度的性质很不一样。相位 $\angle L=-90^\circ-\arctan(\omega\tau)-\omega\theta$ 随 ω 单调下降且没有下界，所以 ω_{pc} 必然存在，GM 必然有限。而 GM 的大小几乎完全由 θ 决定：θ 增大，相位下降加快，ω_{pc} 提前，$|L(j\omega_{pc})|$ 随之增大，GM 变小。

结论是：纯滞后回路的相位裕度是主要指标，增益裕度是次要指标。原因在于参数漂移的方向性——负荷变化主要改变 K 与 τ，几乎不改变 θ；而 θ 不变时 GM 的变化幅度远小于 PM。现场只看 GM 会漏掉真正的风险。

104.6.2 两种设计的裕度对比

把 §104.4 的两种整定放在一起比，差别一目了然（表 104-8）。保守表按 $\rho = 0.167$ 取 $K_c = 0.691$；SIMC 按 $t_c = \theta$ 取 $K_c = 1.667$、$T_i = 120$ s。

表 104-8　两种整定的裕度与带宽

设计	K_c	T_i / s	带宽 / mHz	PM / 度	GM
保守表（$\mathrm{PM} = 45^\circ$）	0.691	—	0.98	45.0	8.2
SIMC（$t_c = \theta$）	1.667	120	4.0	61.3	3.1
SIMC，实际 τ 为 156 s	1.667	120	3.2	62.4	4.0

第三行是最值得注意的：**时间常数漂移 30%，增益裕度从 3.1 升到 4.0，相位裕度微升到 62 度，看上去“更稳了”，实际带宽却从 4.0 mHz 跌到 3.2 mHz**。原因是对消失配后残余的极点-零点对在高频段多提供了一点衰减，同时把穿越点整体压低——**稳定性指标变好，性能指标变差**。这正是 §104.6.1 那条结论的实证：PM 与 GM 都是“稳不稳”的指标，没有一个是“快不快”的指标。

工程判据因此写成两条并列：**PM 不低于 45 度，GM 不低于 2（6 dB）**。前者防振荡，后者防模型严重失配。两条都满足之后，还要单独核对带宽是否达到工艺要求——这是表 104-3 里“恢复时间”那一项存在的意义。

104.6.3 时域性能指标

验收看时域，整定看频域，两者要有换算。常用的三个积分指标是

$$\mathrm{IAE} = \int_0^\infty |e(t)|\,\mathrm{d}t, \qquad \mathrm{ISE} = \int_0^\infty e^2(t)\,\mathrm{d}t, \qquad \mathrm{ITAE} = \int_0^\infty t\,|e(t)|\,\mathrm{d}t \tag{104-25}$$

三者的偏好不同：IAE 对小偏差一视同仁，最接近“总物料损失”；ISE 重罚大偏差，整定结果偏向快速压制峰值；ITAE 重罚拖尾，整定结果偏向快速收敛。

过程控制里最常用 IAE，因为它和“产品不合格的时间总量”直接对应。但**IAE 不能单独用来比较不同结构**：串级的 IAE 天然比单回路小，这是结构带来的，不是参数调得好。

除了积分指标，还要看三个瞬时量：最大偏差、峰值时间、恢复时间。表 104-3 给的就是这三个。它们与积分指标常常冲突——把增益调大，最大偏差下降但恢复时间可能变长（振荡拖尾），IAE 反而变大。

104.6.4 抗扰与跟踪不是同一个带宽

灵敏度函数与补灵敏度函数分别是

$$S(s)=\frac{1}{1+L(s)},\qquad T(s)=\frac{L(s)}{1+L(s)} \tag{104-26}$$

S 描述扰动与模型误差被放大的程度，T 描述设定值跟踪能力。两者满足 $S+T=1$，所以在任何频率上都不可能同时小。

在低频段（$\omega \ll \omega_c$），$|L| \gg 1$，于是 $|S| \approx 1/|L|$，$|T| \approx 1$。若控制器按 $T_i=\tau$ 做极点对消（§104.4.5 的 SIMC 即如此），回路在低频段近似为 $L \approx K_c K e^{-\theta s}/(\tau s)$，于是 $|L| \approx K_c K/(\omega\tau) = \omega_c/\omega$，代入得

$$|S(j\omega)| \approx \frac{\omega}{\omega_c} \tag{104-27}$$

式 (104-27) 与第 102 章、第 103 章用的是同一口径：**抗扰能力随频率线性变差，频率翻倍，扰动抑制减半（6 dB）**。对没有做极点对消的回路，低频段 $|S|$ 会趋于一个常数 $1/(K_cK)$ 而不是零，抗扰更差一档。

这条关系解释了一个常见困惑：为什么温度回路对“缓慢漂移”抑制得很好，对“每分钟一次的脉动”几乎无能为力。前者频率远低于 $\omega_c = 0.0062$ rad/s（约 1 mHz），$|S|$ 只有 0.01 量级；后者频率接近甚至超过 ω_c，$|S|$ 接近 1，控制器等于没起作用。

要提高抗扰，只能提高 ω_c；要提高 ω_c，只能减小 θ 或放宽 PM。这是本章反复回到的那条链。

104.6.5 不要套二阶系统的时域公式

教科书里的超调量与阻尼比关系（如 $\sigma\% = e^{-\pi\zeta/\sqrt{1-\zeta^2}}$）只对二阶无零点是精确的。一阶加纯滞后回路套这个公式会得出错误结论：

- 纯滞后不改变超调量的**形状**，只把它**推迟**；
- 若整定偏保守（PM 大），超调接近零，二阶公式会算出 $\zeta > 1$，而实际系统根本没有二阶极点；
- 若整定偏激进（PM 小），响应会出现“平顶振荡”，周期约 2θ，这与二阶的振荡周期由 ω_n 决定不是一回事。

判断振荡来源的实用方法：量振荡周期。若周期接近 4θ 到 6θ，是纯滞后引起的；若周期接近 $2\pi/\omega_c$，是增益过高引起的；若周期很长（几分钟），是积分时间太短引起的。

104.6.6 参数漂移比噪声更危险

过程对象的三类漂移，对稳定性的影响排序是：

1. **τ 减小**（负荷突增、罐内物料减少）：对消失配，穿越频率上移，PM 下降。本章算例中 τ 从 120 s 掉到 60 s，PM 从 61 度降到 44 度。τ 增大则相反：PM 略升，但带宽下降（表 104-8 第三行）。
2. **K 增大**（进料浓度升高、阀门特性畸变）：回路增益同比增大，PM 与 GM 同时下降，但幅度较小。
3. **θ 增大**（管线结疤、分析仪取样延迟）：最危险，因为 θ 直接吃相位，且无法通过调参补偿。

对应的防御手段也不同：τ 漂移靠**定期重新辨识**；K 漂移靠**阀门选型与特性修正**（§104.9）；θ 漂移只能靠**工艺维护**（清管、换取样探头）。

104.6.7 稳定性不是“稳”与“不稳”两态

现场所谓的“不稳”，多数不是发散，而是**极限环**：小幅、等幅、持续的振荡。过程控制里有三类典型来源：

阀门黏滞。阀杆填料过紧或阀芯磨损，阀门在小信号下不动，偏差积累到一定程度突然跳一下。表现是等幅三角波，周期由积分时间决定。**这时加增益只会让振幅变大，正确做法是加阀门定位器或改气开气闭方式**。

量化与噪声。A/D 末位跳动被积分器累积，输出在两点之间来回。表现是高频小幅抖动，周期等于扫描周期。**正确做法是加输入滤波或设置积分死区**。

积分饱和后的退饱和。输出限幅后积分继续累积，偏差反向后要很久才退出饱和，表现为一次大超调后长时间不回落。**正确做法是抗饱和**（第 106 章）。

三类极限环的周期完全不同，从扫描周期到几十分钟。**量周期是最快的分类方法**，比看波形形状可靠。

104.6.8 从阶跃响应反推裕度

现场没有扫频仪，PM 与 GM 都测不出来。但验收时人人都看得懂“衰减比”，于是需要一个换算桥。

对二阶近似，相邻两峰之比 r 与阻尼比的关系是 $\zeta = \ln r / \sqrt{\pi^2 + (\ln r)^2}$，再按 $\mathrm{PM} \approx 100^\circ \zeta$（小阻尼时的常用近似）折算：

- $r = 10:1$：$\zeta = 0.59$，PM 约 60 度——很保守，响应慢但几乎不过冲；
- $r = 4:1$：$\zeta = 0.40$，PM 约 44 度——正好落在 §104.4 的 45 度，这是“4:1”成为行业惯例的真正原因；
- $r = 2:1$：$\zeta = 0.22$，PM 约 22 度——**看着“只振两下就停”，其实已经贴着振荡边缘**，任何参数漂移都可能把它推过界。

这条换算解释了两件事。**其一，为什么验收指标写 4:1 而不是 2:1**：4:1 对应 45 度裕度，留了 20 多度的漂移余量；2:1 只剩几度。**其二，为什么“再调快一点”往往一步就过头**：从 4:1 到 2:1，周期只缩短约 30%，但裕度掉了一半，操作员感觉“反应快了不少”，仪表记录上是“离发散只差一次负荷波动”。

换算的前提是响应确实是二阶振荡。若波形是等幅三角波（阀门黏滞）或高频抖动（量化噪声），先按 §104.6.7 分类，不要套这个公式。**先认波形，再算指标**，顺序反了会把硬件问题当成整定问题。

104.6.9 积分饱和：抗饱和救回多少

§104.6.7 把“积分饱和后的退饱和”列为三类极限环之一，却没给量。设一个再普通不过的场景：稳态在 40% 阀位（72 ℃），工艺要求提高到 170 ℃，而 170 ℃ 需要 94.4% 阀位。上升初期偏差很大，$K_c = 1.667$ 的 PI 立刻把输出推到 100% 并顶住数百秒。两种做法对比：饱和期间积分照常累积（无条件积分），与输出被限幅时回退这一步积分（条件积分抗饱和）。结果见表 104-9。

表 104-9　积分饱和与抗饱和的对比（阶跃 72 → 170 ℃，阀位上限 100%）

积分处理	超调 / %	上升 / s	调节 / s	IAE	峰值 / ℃
无条件积分	10.2	271.0	1133.5	17895	180.0
条件积分抗饱和	0.0	393.5	393.0	12356	170.0

第一读：抗饱和把这个回路从“不能用”变成“能用”。 超调 10.2% → 0，调节时间 1133.5 → 393.0 s（快 2.9 倍），IAE 降 31%。峰值 180.0 ℃ 正好是阀门 100% 时的稳态值——无条件积分把回路一路顶到阀门能给的上限，然后要反向累积几百秒才能退出来，这就是 §104.6.7 说的“一次大超调后长时间不回落”。**对需要大幅提负荷的回路，抗饱和不是可选项，是能不能投自动的前提。**

第二读：抗饱和让“上升时间”变长了 45%，这不是退步。 271.0 → 393.5 s。原因是有超调的那条曲线**靠冲过头才早到 98% 线**，上升时间被超调“买”走了。这正好印证 §104.6.3 那句“三个瞬时量常常冲突”：在饱和场景下，上升时间几乎是最不可靠的指标，必须与超调、调节时间一起看。单拿上升时间验收，会奖励“先冲过去再回来”的坏整定。

第三读：条件积分只是抗饱和家族里最简单的一种。 工业 DCS 上更常见的是**积分限幅**（把积分项钳在 $\pm 2u_{\max}/K_c$）与**外反馈法**（用限幅后的输出反算积分）。三者的效果在同一量级，差别在实现复杂度与抗噪声表现。本章的 `pi_closed_loop()`、`cpm_benchmark()`、`windup_demo()` 用的都是条件积分，两行代码即可，现场若控制器只提供积分限幅，效果也够。

一条实用判据：一次正常的负荷调整若需要超过 80% 的阀位行程，抗饱和就必须配；若工艺常年稳态、从不做大阶跃，抗饱和的收益只在开停车时兑现——**而开停车恰恰是最容易出事故的时段**，这笔账不能只按稳态运行时间算。

104.7 参数意义与作用

104.7.1 对象三参数：一个管“多大”，两个管“多快”

K、τ、θ 三者的分工非常清楚：

- K 决定“操纵量动 1%，被控量动多少”。它只影响回路增益的标定，不影响动态形状。
- τ 决定“动起来多慢”。它是惯性的度量，也是极点对消的对象。
- θ 决定“等多久才动”。它不改变响应形状，只把整条曲线右移，但在频域里它是纯粹的相位损失。

三者的可观测性差别很大。K 最容易测（等稳态即可），τ 次之（看曲线膝部），θ 最难（起跳点附近噪声大、采样粗时甚至看不出）。这也解释了为什么现场辨识的误差主要来自 θ。

104.7.2 K 的两种量纲，别混用

K 有两种写法，混用是整定错误的常见来源：

- **工程增益**：被控量工程单位 / 操纵量百分比，例如 $1.8\ ^\circ\mathrm{C}/\%$。
- **归一化增益**：被控量量程百分比 / 操纵量百分比，无量纲。

本章算例统一用工程增益，此时 K_c 的单位是“操纵量百分比 / 被控量工程单位”，与 K 互为倒数关系。DCS 上显示的增益按归一化定义，所以**下装参数前必须换算**：

$$K_c^{\text{DCS}} = K_c^{\text{eng}} \times \frac{\text{被控量量程}}{100} \tag{104-28}$$

以本章算例验算：$K_c^{\text{eng}} = 1.667\ \%/^{\circ}\text{C}$，温度量程 0–200 摄氏度，则 $K_c^{\text{DCS}} = 1.667 \times 2 = 3.33$ %/%；反过来用归一化增益 $K = 1.8 \times 100/200 = 0.9$ 代进式 (104-18)，得 $120/(0.9 \times 40) = 3.33$，两者一致。

忘记换算的后果是增益差一个量程比。量程 200 摄氏度的回路会差 2 倍；若量程是 0–1000，差 10 倍，回路必然振荡，而现场往往归因于“对象太难控”。

104.7.3 τ：既是朋友也是敌人

τ 大有两面性。**好的一面**：它天然滤波，测量噪声和高频扰动被衰减，控制器的输出可以比较“干净”。**坏的一面**：它贡献相位滞后，且是极点对消的对象；一旦 τ 估错，对消失配，稳定性直接受损。

τ 的物理来源决定了它能不能改，见表 104-10。

表 104-10　τ 的主要来源与可改造性

对象类型	τ 的主要来源	能否减小
温度	套管热阻、物料热容	能（薄壁套管、增大流量）
液位	罐容 / 出口阻力	能（减小罐容、开大出口）
成分	混合腔容积、分析仪响应	部分能（减小死区、换快分析仪）
压力	管容、气室容积	一般不能

注意“能减小”不等于“该减小”。罐容减小会牺牲缓冲能力，工艺上往往不允许。τ 的优化要和工艺一起做，不是控制专业单方面能定的。

104.7.4 θ：最贵的一个参数

θ 是最不该被低估的参数。它有三个特点：

第一，它是纯损失。τ 大至少还带来滤波，θ 大只带来相位滞后，没有任何好处。

第二，它对带宽的影响是反比的。式 (104-17) 已经给出：$\rho \gg 1$ 时 $\omega_c \propto 1/\theta$。$\theta$ 翻倍，带宽减半。这是所有参数里最“硬”的一条关系。

第三，它最难辨识也最难改。辨识上，起跳点被噪声掩盖；改造上，输运滞后要靠改管线，容量滞后要靠改设备，都是投资行为。

所以工程上有一条排序：**先问 θ 能不能减，再问 τ 能不能减，最后才调参数**。反过来做——先调参数、调不好再改工艺——是最常见的浪费。

104.7.5 控制器三参数的分工

K_c、T_i、T_d 的作用在第 44 章已详细展开，这里只列它们在过程回路里的“症状对应”（表 104-11）。

表 104-11　三个控制器参数的症状对应

参数	调大后的效果	过大的症状	过小的症状
K_c	抗扰变强、余差变小	振荡、周期约 4θ–6θ	余差大、恢复慢
T_i	积分变弱、超调变小	余差长时间不消	超调大、振荡周期长
T_d	超前增强、响应变快	噪声放大、阀门抖动	几乎无影响（若 θ 大）

一个反直觉的事实：**θ 大的回路上，T_d 的作用很有限**。微分的超前最多 90 度，而纯滞后在穿越频率处已经吃掉几十度；更糟的是微分会放大高频噪声，而过程测量（尤其流量）噪声大。这就是为什么流量回路几乎从不用 D。

104.7.6 哪个参数最敏感

按“参数漂移 20%–30% 时对稳定裕度与带宽的综合影响”排序，经验顺序是：

1. **θ（最敏感）**：直接吃相位，且不可补偿。
2. **K（次敏感）**：改变穿越频率，间接改变相位余量。
3. **τ（看情况）**：若做了极点对消，τ 偏大 30% 会让带宽从 4.0 mHz 掉到 3.2 mHz，但 PM 几乎不变（表 104-8）；若没做对消，τ 增大的影响主要是穿越频率下移，PM 同样变化不大。
4. **阀门增益 K_v（被低估）**：§104.9 会算出它在 10%–90% 开度间变化 4.7 到 12 倍，等效于 K 漂移同样倍数。**很多“参数没动却突然振了”的回路，原因是阀门工作点变了**。

第 4 条值得单独强调。K_v 不在整定公式里显式出现（它被吸收进 K），所以调参时容易被忽略；但它随开度、压降、介质黏度变化，是过程回路里最大的“隐形扰动”。

104.7.7 参数不是自由变量

最后一条观念上的提醒：**过程回路的参数不是可以任意选的自由变量，它们被工艺条件锁死**。

- K 由设备与物料决定，改不了；
- τ 由设备容积与热容决定，只能在设计阶段改；
- θ 由管线与仪表决定，只能在改造时改；
- 只有 K_c、T_i、T_d 是运行时可调的，而它们的可行域由前三个参数决定。

所以“这个回路能控到什么程度”在设备定型时就基本定了。控制工程师的工作是**在这个可行域里找到最优点**，而不是突破它。任何声称“换个先进算法就能把温度回路做到秒级响应”的说法，都违背了式 (104-17)。

104.7.8 一次完整的回路增益预算

前面各节分别讨论 K、τ、θ 与控制器参数，实际整定时要把它们乘在一起看。回路增益的完整写法是 $L = K_c K_v K_p K_m$，四个因子各有各的量纲，乘起来必须是无量纲的。逐项列清本章算例：

- 变送器 K_m：量程 0–200 ℃，输出 0–100%，故 $K_m = 100/200 = 0.5$ %/℃；
- 对象 K_p：1.8 ℃/%，换成归一化是 $1.8 \times 0.5 = 0.9$ %/%，无量纲；
- 阀门 K_v：安装特性在 50% 开度附近的斜率，线性阀实测约 0.605 %流量/%开度；

- 控制器 K_c：DCS 上按归一化定义设为 3.33 %/%。

K_c 之所以能取到 3.33 而对象增益只有 0.9，是因为回路还要靠积分器在穿越频率处提供 90 度相位，比例部分只负责把增益顶到 $|L| = 1$ 的位置。

真正的问题在 K_v。同一条线性阀的安装特性，在 10%–50% 段的斜率是 1.36，在 50%–90% 段只有 0.605，**相差 2.25 倍**。控制器参数不变，工作点从 70% 移到 15%，回路增益就同比放大 2.25 倍。把这 2.25 乘进式 (104-19)，穿越频率从 0.025 升到 0.056 rad/s，相位裕度从 61 度掉到约 26 度。

这就是“参数没动、回路突然振了”的完整机理：不是参数漂移，是工作点漂移。也说明了为什么 §104.9 把阀门特性修正排在所有算法改进之前——它改的不是参数，是让 K_v 在行程内尽量平。

104.7.9 同样 30% 的误差，落在三个参数上差多少

§104.7.6 给的是经验排序，这里把它算成数。固定 SIMC 参数（$K_c = 1.667$、$T_i = 120$ s），只扰动对象参数，基准是 $\omega_c = 3.98$ mHz、PM 61.3 度：

- K 偏 +30%：5.17 mHz（+30.0%），PM 52.7 度（-8.6）；
- K 偏 −30%：2.79 mHz（−30.0%），PM 69.9 度（$+8.6$）；
- τ 偏 +30%：3.16 mHz（−20.6%），PM 62.3 度（$+1.0$）；
- τ 偏 −30%：5.53 mHz（+39.0%），PM 55.6 度（-5.8）；
- θ 偏 +30%：3.98 mHz（不变），PM 52.7 度（-8.6）；
- θ 偏 +100%：3.98 mHz（不变），PM 32.7 度（-28.7）。

三点读法。

第一，相位上 θ 与 K 等价，性能上不等价。 同样 30% 的误差，两者都吃掉 8.6 度；但 K 偏大至少换来 30% 带宽，θ 偏大什么也没换来——带宽一点没动，裕度白掉。**这就是“θ 最贵”的定量含义**：它是唯一只减不增的参数。

第二，τ 的方向决定后果。 τ 偏大 30% 只掉 20.6% 带宽、PM 反而升 1 度（残余极点把高频压下去）；τ 偏小 30% 才危险，PM 掉 5.8 度。这与现场直觉相反：**对象“变快”（负荷突增、搅拌加强）比“变慢”更容易振**，与表 104-8 的结论一致。

第三，θ 翻倍的杀伤力超过任何单项。 θ 从 20 s 估成 40 s，PM 直接掉到 32.7 度，对应三成上下的过冲。而 θ 恰恰最难测准——§104.2.7 算过，1% 量程的噪声就能让 θ 散布 3.3%。两条合起来就是那条工程原则：**θ 宁可估大，不可估小**。

104.7.10 K_c 与 T_i 的四项指标怎么互相换

用同一对象跑设定值阶跃 1 ℃，把 K_c、T_i 各乘 0.5/1/1.5 与 0.5/1/2。“阀行程”是 1200 s 内操纵量变化绝对值之和（单位 %），用来衡量阀门磨损：

- $K_c \times 1$、$T_i \times 1$（SIMC 原值）：超调 4.4%，上升 38 s，调节 123 s，IAE 43.9，阀行程 3.5；
- $K_c \times 1.5$、$T_i \times 1$：超调 26%，上升 21.5 s，调节 148 s，IAE 45.3，阀行程 6.8；
- $K_c \times 1$、$T_i \times 0.5$：超调 28%，上升 30.5 s，调节 180 s，IAE 59.2，阀行程 4.3；

- $K_c \times 0.5$、$T_i \times 2$：超调 -1%，上升 393 s，调节 962 s，IAE 156.7，阀行程 1.4；
- $K_c \times 1.5$、$T_i \times 2$：超调 14.4%，上升 23 s，调节 459 s，IAE 59.9，阀行程 6.4。

四条结论。

第一，SIMC 原值恰好是 IAE 最小点（43.9），往任一方向调都变大。这不是巧合：$t_c = \theta$ 本来就是在“快”与“稳”之间取的平衡点。

第二，K_c 加大 50% 只买到 16 s 上升时间，却付出 6 倍超调、2 倍阀行程。 上升时间从 38 s 缩到 21.5 s，账面“快了 43%”，但调节时间反而从 123 s 涨到 148 s——**超调拖长了尾巴**。这就是“再调快一点”越调越差的原因。

第三，T_i 减半比 K_c 加倍更糟。 超调 28%、IAE 59.2 都比 $K_c \times 1.5$ 差，也没有真正换来速度：上升时间缩到 30.5 s，调节时间却涨到 180 s。**积分调得太强，等于给回路加了一个慢振荡**。

第四，保守的代价是 IAE 翻三倍。 $K_c \times 0.5$、$T_i \times 2$ 几乎没有超调，但上升 393 s、IAE 156.7，是原值的 3.6 倍。工艺允许偏差紧、扰动又慢时，这个选择合理；扰动频繁时，多出来的 IAE 会直接落到产品质量上。

验收指标的写法要与这张表对应：只写“超调小于 10%”会把工程师逼向保守侧，只写“上升时间小于 30 s”会逼向激进侧（阀行程翻倍）。**至少要同时约束一个“快”的指标和一个“稳”的指标，再加一条阀行程上限**——单指标验收，等于指定了参数的偏移方向。

104.8 调参方法与经验

104.8.1 整定方法的谱系

按“激进程度”从高到低，常用的整定方法可以排成一条线：

Ziegler-Nichols 开环法（反应曲线法）→ **Cohen-Coon** → **Ziegler-Nichols 闭环法**（临界比例度法）→ **SIMC / IMC** → **相位边界表**（§104.4.4）。

越靠左，增益越大、响应越快、裕度越小；越靠右，越保守、越抗漂移。选择哪一端，取决于三个问题：**模型准不准、参数漂不漂、工艺容不容易受扰动**。

104.8.2 ZN 开环法：只用阶跃曲线

ZN 开环法直接用两点法辨识出的三个参数：

$$\text{PI:}\quad K_c = \frac{0.9\tau}{K\theta},\ T_i = 3.33\theta; \qquad \text{PID:}\quad K_c = \frac{1.2\tau}{K\theta},\ T_i = 2\theta,\ T_d = 0.5\theta \tag{104-29}$$

代入本章算例（$\tau = 120$ s、$\theta = 20$ s、$K = 1.8$），PI 得 $K_c = 3.0$、$T_i = 66.7$ s；PID 得 $K_c = 4.0$、$T_i = 40$ s、$T_d = 10$ s。

ZN 的设计目标是“四分之一衰减比”，即相邻两个峰的高度比约 4:1。这个目标在 1940 年代的模拟仪表上是合理的（当时没有频域工具），但**按今天的标准偏激进**：四分之一衰减对应阻尼比 0.2 左右，多数对象的

相位裕度只有 30–45 度。本章算例的 ρ 只有 0.167，已经算“好控”的对象，ZN PI 也只给出 29 度（表 104-12）——**这已经低于工程判据的 45 度底线**（§104.6.2）。

现场使用 ZN 的惯例是**在计算值上打七折**：K_c 乘 0.7，T_i 乘 1.2。这样能保住带宽的大部分，又留出裕度。

104.8.3 ZN 闭环法与继电反馈

ZN 闭环法要先找到“临界振荡点”：把积分与微分关掉，只留比例，逐渐加大增益直到等幅振荡，记下临界增益 K_u 与振荡周期 T_u，然后

$$K_c = 0.6K_u, \qquad T_i = 0.5T_u, \qquad T_d = 0.125T_u \tag{104-30}$$

这个方法在过程工业里几乎不能直接用：把温度回路推到等幅振荡，轻则产品报废，重则超温超压。替代方案是**继电反馈**：用一个继电环节代替比例控制器，让回路产生稳定的极限环，再从振幅 a 与继电幅值 d 反算临界增益

$$K_u = \frac{4d}{\pi a} \tag{104-31}$$

振荡周期直接读，就是 T_u。继电反馈的优点是振幅可控（由继电幅值决定），可以在 2%–5% 量程内完成测试，对工艺的冲击很小。这是目前现场自动整定用得最多的方法。

104.8.4 SIMC：一个参数决定激进程度

SIMC（式 104-18）只有一个可调量 t_c，它是“期望的闭环时间常数”。t_c 取值的经验是：

- $t_c = \theta$：标准设置，带宽约 $1/(2\theta)$，PM 通常在 55–65 度；
- $t_c = 2\theta$：保守，带宽减半，适合参数漂移大的回路；
- $t_c = 0.5\theta$：激进，仅在模型很准、执行机构很快时使用。

SIMC 的好处是**激进程度由一个有物理意义的量控制**，不用反复试凑。坏处是它依赖 τ 的准确性（对消失配问题，见 §104.4.5）。

104.8.5 三种方法在同一回路上的对比

把三种方法用在本章算例上，结果列在表 104-12。这张表回答了一个常被争论的问题：“到底该用哪个方法？”

表 104-12　三种整定方法在同一回路上的结果

方法	K_c	T_i / s	带宽 / mHz	PM / 度	GM
ZN 开环 PI	3.00	66.7	7.4	29	1.6
SIMC（$t_c = \theta$）	1.667	120	4.0	61	3.1
相位边界表	0.691	—	0.98	45	8.2

三点读法：

第一，ZN 用 1.8 倍的增益换来了 1.9 倍的带宽，但裕度掉了一半。7.4 对 4.0 mHz 看起来划算，代价是 PM 从 61 度掉到 29 度、GM 从 3.1 掉到 1.6——**GM 小于 2 意味着对象增益再涨一倍就会等幅振荡**，而换热器结垢、介质切换都能让增益涨一倍（§104.7.6）。ZN 的问题不是“没换来速度”，而是**速度买得太贵**：多出来的 3.4 mHz 带宽要拿掉 32 度相位裕度，折合 9.4 度/mHz。这条兑换率之所以降不下来，是因为 4 mHz 已经贴着 §104.4 的带宽上限，再往上没有“免费”的来源，只能拿裕度硬换。

第二，相位边界表非常保守，带宽只有 SIMC 的四分之一，但 GM 高达 8.2。它适合“模型不可信、没人维护”的场合，不适合作为默认选择。

第三，SIMC 在这三者里性价比最好：带宽是 ZN 的一半略多，裕度却接近保守表。这也是它在过程工业里流行起来的原因——**它把“要多快”和“留多少余量”拆成了两个独立的选择**，而 ZN 把两者绑死在一个公式里。

104.8.6 五类回路的经验参数

不管用哪种方法算，下装前都要和现场经验对一遍。表 104-13 给出五类回路的常见范围（比例带按归一化定义，即 $100/K_c^{\mathrm{DCS}}$）。

表 104-13　五类回路的经验参数范围

回路	比例带 / %	T_i	T_d	备注
流量	100–200	5–20 s	不用	噪声大，必须滤波
压力（气体）	5–20	0.1–1 min	不用	容积极小，易振
液位	20–100	1–10 min	不用	常按平均液位整定
温度	5–20	5–20 min	0.5–5 min	套管决定 τ
成分	20–100	10–60 min	不用	θ 大，周期长

两条使用规则：

- **比例带越小的回路越危险**。气体压力回路比例带常在 10% 以下，意味着 $K_c > 10$，一点噪声就能让阀门大幅动作。这类回路必须配输出限幅与速率限制。
- **T_i 的单位是分钟而不是秒**，这是过程工业的历史习惯。换算时出错是新手最常见的低级错误——把 5 min 当成 5 s 下装，回路必然积分饱和。

104.8.7 现场三条纪律

第一，一次只动一个参数。同时改 K_c 与 T_i，振荡时无法判断是谁引起的。改完至少观察三个“对象时间常数”再下结论——温度回路就是六分钟。

第二，先比例后积分，微分最后加。T_i 先设得很大（积分很弱），把 K_c 加到“临界振荡的 60%”，再把 T_i 逐步减小到余差能在可接受时间内消失，最后才考虑加 T_d。反过来做（先调积分）会让回路在积分作用下持续爬行，根本看不出比例增益是否合适。

第三，记下每一次改动。现场最常见的悲剧是“上一个班的人调过，没人知道”。记录不必复杂：时间、位号、参数旧值、新值、原因、观察结果，四列就够。

104.8.8 什么时候该停止调参

调参有边际收益递减。出现下面任一情况，就该停下来，转而检查硬件或工艺：

- 增益已经降到计算值的 50% 以下还是不稳——**大概率是阀门黏滞或测量噪声**；
- 积分时间已经加到 10θ 以上还有余差——**大概率是阀门关不死或存在未建模的扰动**；
- 响应总是“慢半拍”且加大增益就振——**这是纯滞后的典型表现，调参无解**（式 104-17）；
- 同一个回路在不同负荷下表现迥异——**非线性或阀门特性畸变**，该做特性修正（§104.9）。

调参能解决的问题是“参数不匹配”，不能解决“设备不匹配”。分不清这两者，就会在现场反复折腾。

104.8.9 一次继电试验的完整算例

把 §104.8.3 的方法走一遍，才知道每个数字从哪来。仍用本章温度回路（$K=1.8$ ℃/%、$\tau=120$ s、$\theta=20$ s）。

试验设置：继电输出的幅值取 $d=2\%$ 阀位，回差取 0.2 ℃（防止噪声引起反复切换）。这个幅值的选择有讲究：太小（如 0.5%）激不起可测的振荡，被噪声淹没；太大（如 10%）会把温度推出工艺允许带。2% 对应约 3.6 ℃ 的稳态温差，实际振幅会小一些。

实测结果：被控量振幅 $a=1.78$ ℃，振荡周期 $T_u=318$ s。

反算临界增益：由式 (104-31)，$K_u=4\times 2/(\pi\times 1.78)=1.43$ %/℃。验算一下：$K_uK=1.43\times 1.8=2.57$，而按相位条件 $\arctan(\omega_u\tau)+\omega_u\theta=\pi/2$ 解得 $\omega_u\tau=2.37$，对应 $K_uK=\sqrt{1+2.37^2}=2.57$，两者吻合——说明这次试验的数据是自洽的。

套 ZN 闭环公式：$K_c=0.6\times 1.43=0.86$、$T_i=0.5\times 318=159$ s、$T_d=0.125\times 318=40$ s。

复核性能：按 PI 部分（暂忽略 T_d）计算，穿越频率只有 0.0119 rad/s（1.90 mHz），相位裕度高达 83.5 度。

这个结果值得停下来看：**同一回路，开环 ZN 给出 7.4 mHz、29 度，闭环 ZN 却只给出 1.9 mHz、83.5 度，带宽差了近四倍**。原因不在公式，而在 ρ：纯滞后把临界频率压得很低，K_u 本身就很小，再乘 0.6 就更小。所以“ZN 偏激进”这个说法只对开环法成立；**闭环法在 ρ 小的回路上反而过分保守**，现场觉得“调完像没调”时，先看是不是用了闭环法。

加上 $T_d=40$ s 后，微分在 0.025 rad/s 处提供约 $\arctan(40\times 0.025)=45$ 度超前，带宽能提回 3 mHz 上下，但流量、液位这类噪声大的回路承受不了这个微分增益。**同一个试验数据，配 PI 还是 PID，结果差一倍**——这也是 §104.7.5 那张“症状对应表”要背下来的原因。

104.8.10 打七折到底补回了什么

“打七折”在 §104.8.2 里只是一句惯例，没人说过它补回多少、又要付多少。把 ZN 原值、两个折扣系数各自单独作用、七折、对折与 SIMC 放在同一张表上算，答案才清楚（表 104-14）。**表 104-12 的第一行就是这张表的第一行**，两表数据同源。

表 104-14　ZN 降额与 SIMC 的频域、时域全面对照（主线算例）

方案	K_c	T_i / s	带宽 / mHz	PM / 度	GM	超调 / %	调节 / s	IAE	阀行程
ZN 原值	3.00	66.6	7.41	28.9	1.63	60.7	280.0	65.1	12.4
只折 K_c	2.10	66.6	5.33	41.4	2.32	33.9	137.0	53.6	5.8
只加 T_i	3.00	79.9	7.30	32.5	1.67	53.2	232.0	59.3	11.4
打七折	2.10	79.9	5.20	45.9	2.39	26.8	135.5	50.5	5.4
打五折	1.50	93.2	3.71	58.2	3.41	8.6	221.5	52.8	3.1
SIMC	1.67	120.0	3.98	61.4	3.14	4.4	123.0	43.9	3.5

第一读：七折确实把裕度补回了教科书区间，代价是三分之一的带宽。 PM 从 28.9 升到 45.9 度，正好落在“四分之一衰减”对应的 30–45 度上沿；带宽从 7.41 掉到 5.20 mHz，损失 30%，仍是 SIMC 的 1.3 倍。所以 §104.8.2 那句“保住带宽的大部分，又留出裕度”是成立的——**但“大部分”这个词里已经含了 30% 的损失，不是 5%**。

第二读：两个系数不对称，K_c 是主力。 只折 K_c 就有 41.4 度，只加 T_i 只有 32.5 度；两者合起来 45.9 度，说明 K_c 贡献 12.5 度、T_i 再补 4.5 度。原因在零点的位置：PI 的零点在 $1/T_i \approx 0.015$ rad/s，而穿越在 0.047 rad/s，T_i 从 66.6 s 拉到 79.9 s 只把零点推到 0.0125 rad/s，**在穿越频率处只多给 2.8 度**，其余收益来自穿越点本身的左移。现场若只来得及改一个数，**改 K_c**。

第三读：时域账比频域账更能说服人。 超调从 60.7% 压到 26.8%，阀行程从 12.4 降到 5.4（少 56%）。阀行程是填料磨损与执行机构动作次数的直接度量：12.4 意味着**一次设定值阶跃里阀杆走过了十二个满量程**，这样的回路一年下来填料必漏。更反直觉的是调节时间：原值 280 s，七折只要 135.5 s。原值在超调之后拖着一串衰减极慢的摆（PM 只有 29 度，对应 $\zeta \approx 0.29$），“稳定”是靠时间熬出来的。**“增益大就更快”只在超调之前成立**，IAE 也印证这一点（65.1 对 50.5）。

第四读：过了 46 度就不该再降。 继续打对折（$K_c = 1.50$、$T_i = 93.2$ s），PM 升到 58.2 度、超调降到 8.6%、行程降到 3.1，但 IAE 反而升到 52.8（高于七折的 50.5），调节时间也拉回 221.5 s。**46 度之后买到的裕度已经换不来性能，付的却是跟踪速度**。这与 §104.8.8 的四条停手判据是同一件事的两端：一端是“再调也没用”，另一端是“再保守也没用”。

第五读：这些裕度是留给谁的。 把参数冻结，让对象增益漂移再看：

- 增益涨 50%（结垢、介质切换）：ZN 原值的 PM 只剩 6.0 度，超调 108.6%、调节 1200 s——已是等幅振荡边缘；七折 30.1 度 / 57.8% / 277 s；SIMC 47.0 度 / 26.0% / 148 s。
- 增益掉一半：顺序反过来，ZN 原值 IAE 59.3 最小，七折 67.4，SIMC 80.0——**增益偏小，激进参数正好补上了迟缓**。

所以七折不是普适的安全系数，而是**“按增益变大的方向留出来的余量”**。下装前真正该回答的是“我这个回路的 K 会往哪边漂”（§104.7.6），而不是“教科书说打七折”。

最后与 SIMC 比一句：七折 ZN 的 IAE 50.5 对 43.9，只差 15%，PM 46 对 61，超调 26.8% 对 4.4%。**ZN 打七折是“没有模型时的合格答案”，不是“有模型时的最优答案”**——两点法既然已经给出了 τ 与 θ，SIMC 用同一份数据就能算得更好，没有理由退回 ZN。

104.9 优化与改进

104.9.1 改进的排序：先物理，后算法

§104.4 的结论给出了一条明确的改进顺序：

1. **减小 θ**（改取样管线、换快响应仪表、减少串联环节）；
2. **减小 τ**（减小罐容、薄壁套管、增大流量）；
3. **改结构**（串级、前馈、分程、选择性控制）；
4. **修特性**（阀门特性、温压补偿、非线性补偿、增益调度）；
5. **调参数**。

这个顺序不能颠倒。第 1、2 条是“改对象”，第 3、4 条是“改信息流”，第 5 条才是“改数字”。现场最常见的错误是从第 5 条开始，试了两天没效果，再回到第 1 条——前面两天全白费。

下面按第 3、4 条展开，因为这两条是控制工程师能独立完成的部分。

104.9.2 阀门：最大的隐形增益漂移

调节阀的**理想特性**是压差恒定时的流量-开度关系，三种常见形式：

$$\text{线性：}\ f = l, \qquad \text{等百分比：}\ f = R^{l-1}, \qquad \text{快开：}\ f = \sqrt{l} \tag{104-32}$$

其中 l 是开度（0–1），R 是可调比（本章取 50）。实际管路里阀上压降随流量增大而减小，所以**安装特性**与理想特性不同：

$$x = \frac{f}{\sqrt{s + (1 - s) f^2}} \tag{104-33}$$

x 是相对流量，s 是压降比（阀全开时阀上压降占总压降的比例，本章取 0.30）。式 (104-33) 的推导只用了一条：$x = f\sqrt{\Delta p_v / \Delta p_{v,\max}}$，而 Δp_v 随 x^2 下降。

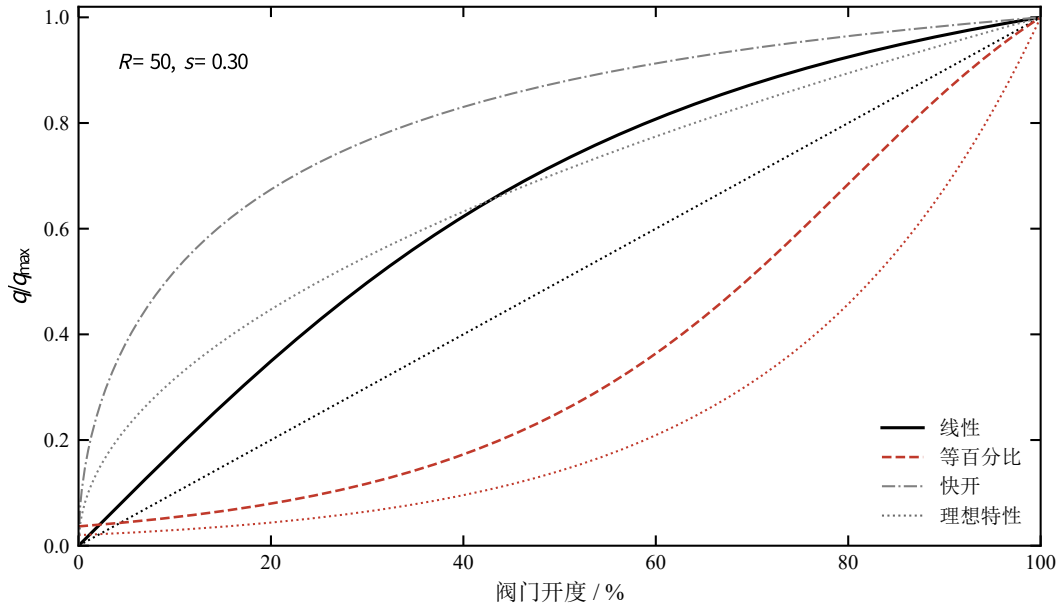

图 104-7　三种理想特性（虚线）与安装特性（实线）

图 104-7 的实线是安装特性，虚线是理想特性。三条实线都明显偏离虚线，且**偏离方向一致：小开度被压低，大开度被抬高**。表 104-15 给出 10%、50%、90% 三个开度上的相对流量与 10%–90% 区间的增益变化倍数。

表 104-15　三种特性的安装流量与增益漂移（$R = 50$、$s = 0.30$）

特性	10% 开度	50% 开度	90% 开度	增益变化倍数
线性	0.180	0.725	0.967	4.74
等百分比	0.054	0.252	0.859	8.54
快开	0.520	0.877	0.984	11.94

4.74 倍意味着什么？ 意味着同一个回路，在小开度下的等效增益约为大开度下的 4.7 倍（线性阀的斜率在 10% 处是 1.77，在 90% 处只有 0.37）。若按大开度整定，小开度时就容易振荡；若按小开度整定，大开度时又显得迟缓。快开阀更极端，增益比 11.9 倍，且高增益正好落在启动阶段最需要平稳的小开度区。这就是 §104.7.6 说的“最大的隐形增益漂移”。

本算例里线性阀的畸变最小（4.74 倍），这是因为 $s = 0.30$ 属于中等压降。**若 s 降到 0.10**（阀门口径选得过大），线性阀的增益比会恶化到约 24 倍，而等百分比阀反而降到 3.8 倍——这就是“压降比小应选等百分比”这条经典建议的定量依据。

两条工程结论：

- **先算 s，再选特性。**$s > 0.5$ 时线性阀可接受；$s < 0.2$ 时等百分比几乎是唯一选择。
- **让正常工作点落在增益平坦区。**即使特性选对了，若常年工作在 10%–20% 开度，增益仍然很低。这时应该换小一号的阀，而不是继续调参数。

104.9.3 串级：用副回路挡住快扰动

串级的核心思想是**把扰动挡在它进入的位置**。以夹套换热器为例：主回路控出口温度，副回路控蒸汽流量。蒸汽压力波动先被副回路吸收，不会传到出口温度。

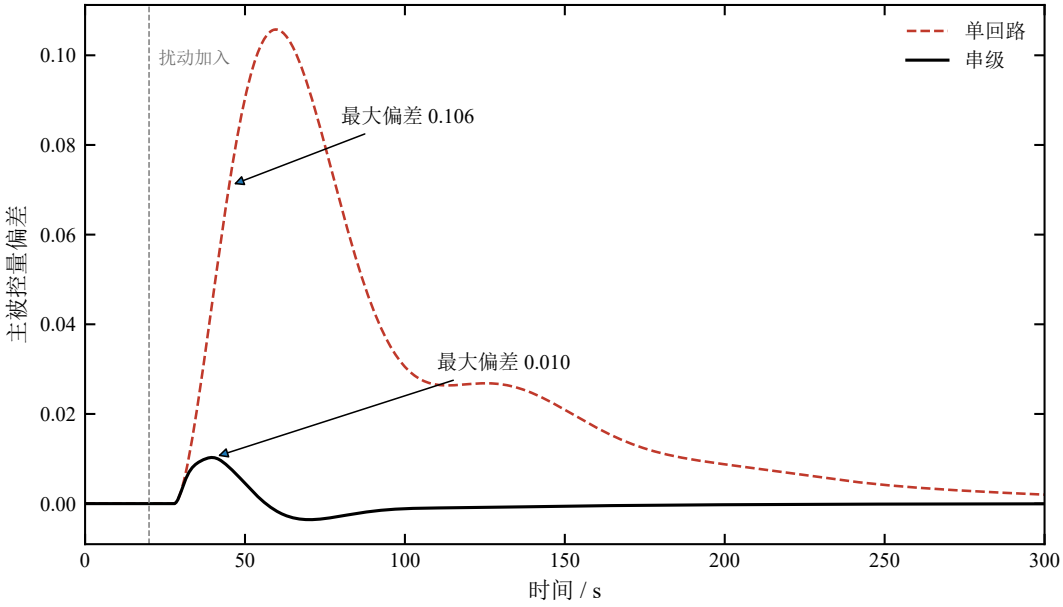

图 104-8　单回路与串级对同一扰动的抑制效果

本章算例：主对象 $K=1.0$、$\tau=60\,\mathrm{s}$、$\theta=8\,\mathrm{s}$，副对象 $K=2.0$、$\tau=5\,\mathrm{s}$、$\theta=1\,\mathrm{s}$，扰动 0.2 加在副对象入口。整定结果主回路 $K_c=3.750$、$T_i=60\,\mathrm{s}$，副回路 $K_c=1.250$、$T_i=5\,\mathrm{s}$，两种结构的结果见表 104-16。

表 104-16　单回路与串级对同一扰动的抑制对比

结构	最大偏差	恢复时间 / s
单回路	0.106	215.5
串级	0.010	135.5

最大偏差降到原来的 9.7%（改善 90.3%），恢复时间缩短 37%。**注意改善来自结构，不是参数**：同样两个 PI 控制器，接成串级就比单回路好一个数量级。

串级的三个前提，缺一不可：

1. **扰动必须发生在副回路之内**。若扰动直接加在主对象上（如环境温度），串级帮不上忙。
2. **副回路必须明显快于主回路**。经验是副回路带宽至少是主回路的 3–5 倍，本章算例是 $\tau_1/\tau_2=12$，余量充足。
3. **副变量必须可测且与主变量单调相关**。若副变量选错（如选了与主变量关系不单调的量），副回路会把主回路带偏。

104.9.4 前馈：扰动可测时的“提前量”

前馈的思路与串级相反：串级是“等扰动影响到被控量再纠正”，前馈是“看到扰动就提前动作”。理想前馈补偿器是

$$G_{ff}(s) = -\frac{G_d(s)}{G_p(s)} \tag{104-34}$$

其中 G_d 是扰动通道、G_p 是操纵通道。静态前馈只需 $K_{ff} = -K_d/K_p$，把稳态偏差消掉；动态前馈还要匹配时间常数，实现上常简化为“超前-滞后”环节。

前馈的三个限制：

- 扰动必须**可测**。这是硬条件，不可测就无法前馈。
- G_{ff} 常常**不可实现**（分子阶次高于分母，或含纯超前），工程上只能近似。
- 前馈**不改变稳定性**，但它会放大测量噪声——因为前馈通道通常没有反馈那样的平滑作用。

工程上前馈几乎总是与反馈一起用：前馈负责“快速粗调”，反馈负责“慢速精调”。单独用前馈的回路，模型误差会积累成稳态偏差。

104.9.5 气体流量的温压补偿

孔板测气体流量时，差压与流量的关系是

$$q \propto \sqrt{\frac{\Delta p \cdot p}{T}} \tag{104-35}$$

p 是绝压、T 是绝对温度。设计工况与实际工况不同，就必须补偿，否则**测出来的流量本身就是错的**，后面的控制全是空谈。

本章算例以 $p = 101.3$ kPa、$T = 20$ 摄氏度为设计工况，测量值 1000：

- 实际 120 kPa、45 摄氏度：补偿后 1044.8（偏高 4.5%）；
- 实际 90 kPa、10 摄氏度：补偿后 959.1（偏低 4.1%）。

4% 的误差在流量控制里是致命的。配比控制中，两股物料的流量各偏 4%，产品配比就偏 8%，可能直接导致批废。所以气体流量回路的第一件事不是整定，而是确认补偿投用、补偿公式与设计一致。

液体流量一般不需要温压补偿（不可压缩），但**蒸汽流量必须补偿**，且要区分饱和蒸汽与过热蒸汽——两者的密度公式不同，用错公式的误差可达 20%。

104.9.6 非线性补偿与增益调度

前面说过，液位的截面积随高度变化（$A = 1 + 0.05h$），时间常数从 100 s 变到 125 s。这种已知的非线性可以用两种方式补偿：

其一，开方或特性函数。若测量信号本身就是非线性的（如差压式液位计测的是 $\sqrt{h}$），在变送器或 DCS 里做开方即可线性化。注意开方在小信号处会放大噪声，通常要设“小信号切除”。

其二，**增益调度**（gain scheduling）。把工作区间分成几段，每段用不同的 K_c。例如液位低于 2 m 时用 $K_c = 1.2$，高于 2 m 时用 $K_c = 1.0$，切换点设滞环避免来回跳。

增益调度的风险在于**切换瞬间**：若两段参数差别大，切换时会产生扰动。缓解办法是插值而不是开关，即把 K_c 写成工作点的连续函数。

104.9.7 该不该上 MPC

很多回路调到极限后，最后的选项是 MPC。判断标准是三条同时成立：

- 回路之间有**明显耦合**（单回路互相拉扯）；
- 有**可测但不可控**的扰动（可以用前馈）；
- 有**约束**需要显式处理（阀位、温度上限）。

三条不同时成立时，MPC 的收益往往抵不过建模与维护成本。MPC 的具体设计在第 58 章与第 80 章，本章只强调：**MPC 的下层仍然是 PID**。没有整定好的基础回路，MPC 只会把问题放大。

104.9.8 前馈到底能削掉多少偏差

§104.9.4 讲的是前馈的定性道理，这里补一组数字，说明“静态前馈”与“动态前馈”的差距有多大。

设定：扰动通道 $K_d = 0.8$、$\tau_d = 30$ s、$\theta_d = 5$ s；操纵通道 $K_p = 1.8$、$\tau_p = 120$ s、$\theta_p = 20$ s；扰动为 0.2 的阶跃。

不加前馈：稳态偏差 $K_d \times 0.2 = 0.160$，180 s 时仍有 0.1595，等于扰动全额通过。

静态前馈：$K_{ff} = -K_d/K_p = -0.444$，扰动一到就把阀门推开 $0.444 \times 0.2 = 8.9\%$。稳态偏差被完全抵消（终值 0.00001），但**峰值仍有 0.0892，只削掉 44%**。原因是动态不匹配：扰动通道 $\tau_d = 30$ s，30 s 就走完 63%；操纵通道 $\tau_p = 120$ s，要 120 s 才走完 63%。前馈动作“够大但太慢”，前半程压制不住。

动态前馈：把补偿器做成超前-滞后环节 $-(K_d/K_p)(\tau_p s + 1)/(\tau_d s + 1)$，让阀门一开始就冲过头再回落。峰值降到 0.0628（削掉 61%），180 s 时偏差只剩 0.0003。

三点结论：

- **静态前馈消余差、不消峰值**。它适合扰动缓慢、对峰值不敏感的场合（如配比）。
- **动态前馈消峰值靠的是“过头动作”**，阀门的行程与速率必须留够余量，否则限幅会把超前削掉，效果退回静态水平。
- **前馈系数错 10%，稳态就残留 10% 的偏差**（本例 0.016）。前馈不改变稳定性，但它把模型误差直接变成余差，这部分只能靠反馈兜底。

还有一条物理限制：本例 $\theta_d = 5$ s 小于 $\theta_p = 20$ s，理想前馈需要 e^{+15s} 的纯超前，物理上不可实现。工程上只能“忽略负滞后、尽量提前”，所以动态前馈的 61% 已是这套参数下的上限，不可能做到 100%。

104.9.9 副回路到底要多快

§104.9.3 的前提 2 说“副回路带宽至少是主回路的 3–5 倍”，这是经验，一直没验过。验法很简单：把 §104.9.3 的副控制器增益逐档调低（积分时间不动，相当于人为把副回路调慢），每档重算副/主带宽比，再在同一扰

动下重跑。单回路基准保持不变：最大偏差 0.1058、恢复时间 215.5 s。结果列在表 104-17。

表 104-17　副回路带宽比对串级效果的影响（K_c 降额，T_i 不变）

副 K_c 系数	副/主带宽比	最大偏差	占单回路	恢复时间 / s
1.00	8.0	0.0103	9.7%	135.5
0.50	4.0	0.0199	18.8%	140.5
0.20	1.6	0.0414	39.1%	181.0
0.10	0.8	0.0649	61.3%	341.0
0.05	0.4	0.0988	93.4%	627.0
0.02	0.16	0.1686	159.4%	1179.5

第一，分水岭就在带宽比 ≈ 1。 8 倍时串级削掉 90.3% 的偏差；4 倍时仍有 81%；1.6 倍剩 61%；到 0.8 倍，偏差已占单回路的 61%，恢复时间反而比单回路长 58%，**串级开始输给单回路**；0.16 倍时偏差是单回路的 1.59 倍，恢复时间 1179.5 s，差了五倍多。所以“3–5 倍”这条经验的方向是对的，位置也大致对——它是**收益开始明显衰减之前的最后一段**，不是随手写的一个数。

第二，§104.9.3 的“改善 90.3%”不是结构白给的。 带宽比从 8 减到 4，改善就从 90% 退到 81%；再减到 1.6，只剩 61%。串级不是“接上就灵”，它是**拿副回路的带宽当资源去换主回路的平稳**。这解释了为什么很多装置“投了串级却没效果”：副回路本身慢，带宽比不到 2，投与不投差别不大，还要多维护一个控制器。

第三，代价的衰减顺序是“先峰值、后恢复”。 8→4 倍，偏差翻倍（0.0103→0.0199），恢复时间只多 5 s；4→1.6 倍，偏差再翻倍，恢复才涨到 181 s；0.8 倍以下恢复时间急剧恶化（341→627→1179.5 s）。**现场判断副回路够不够快，该看恢复时间而不是峰值**：峰值在 DCS 趋势上不易察觉，恢复时间拖长才是“投了串级却没效果”的典型表现。

第四，为什么带宽比小于 1 会输给单回路。 串级把主控制器的输出当作副回路的设定值，这个“主→副”的通道本身就串进了一段额外滞后。副回路比主回路快时，这段滞后被副回路的高带宽迅速消化；副回路比主回路慢时，它无处消化，只能算进主回路的相位预算里——**主回路的 PM 被这段额外滞后吃掉，于是比同参数的单回路还差**。收益与代价都来自同一个带宽比，没有只赚不赔的接法。

第五，现场不必真去算带宽。 两个替代判据：副回路闭合后对设定值阶跃的上升时间应小于主回路的 $1/3$；或者继电试验测出的副回路临界频率应高于主回路 3 倍以上。两条都做不到时，先别急着投串级——**要么换更快的副变量（用阀位代替流量、用流量代替压力），要么承认这个扰动只能靠前馈或 MPC 处理**（§104.9.4、§104.9.7）。

104.9.10 设定值加权：不动增益也能压掉超调

前面九节改的都是“结构”——阀门、串级、前馈、补偿、MPC。这一节改的是控制器内部的一条通路，代价最小，也最容易被忽略。标准 PI 里，比例作用同时吃设定值与测量值：

$$u = K_c\left[(r - y) + \frac{1}{T_i}\int (r - y)\,dt\right] \tag{104-36}$$

给设定值单独加一个权重 b，式 (104-36) 变成

$$u = K_c\left[(br - y) + \frac{1}{T_i}\int (r - y)\,dt\right] \tag{104-37}$$

$b = 1$ 就是标准 PI，$b = 0$ 时比例作用完全不看设定值（只对偏差的积分部分响应），工业上叫 I-PD 结构。主线算例（$K_c = 1.667$、$T_i = 120$ s）扫一遍 b，结果见表 104-18。

表 104-18　设定值加权对阶跃响应的影响（主线算例，K_c、T_i 不变）

b	超调 / %	上升 / s	调节 / s	IAE	阀行程
0.00	0.00	262.5	507.5	160.0	0.61
0.25	0.00	247.0	473.0	130.0	0.88
0.50	0.00	204.5	424.5	100.0	1.71
0.75	0.00	120.5	341.0	70.0	2.58
1.00	4.42	38.0	123.0	43.9	3.45

三条读法。

第一，为什么它不花相位裕度。 式 (104-37) 只改了设定值进控制器的那条支路，**反馈通道与开环传函原封不动**：把 r 置零，式 (104-37) 与式 (104-36) 完全相同。所以 b 怎么调，相位裕度、增益裕度、扰动抑制的回路传函都一模一样（PM 仍是 61.35 度）。这与“降 K_c”有本质区别——降增益是拿整个回路的裕度去换超调，设定值加权一分裕度都不花。这也解释了一个常见困惑：同一个回路，**设定值阶跃超调 4.4%，负荷扰动却几乎没有超调**——超调来自比例作用对设定值的过冲，不是回路本身振荡。

第二，免费的是“不超调”，不免费的是“快”。 b 从 1.00 降到 0.75，超调 4.42% 直接归零，可上升时间从 38.0 s 涨到 120.5 s（3.2 倍）、IAE 从 43.9 涨到 70.0。本质是 $b < 1$ 相当于给设定值串了一个一阶滤波器：滤波带宽压得越低，输出越平滑，也越慢。$b = 0$ 反而比 0.50 更慢（262.5 s），因为比例作用几乎不参与启动，全靠积分往上爬——**不是“越小越好”，0.5 附近才是折中点**。

第三，阀行程与超调同向，b 是比 K_c 更干净的旋钮。 表里阀行程从 0.61 涨到 3.45，与超调同步，因为 b 大时输出一开始就冲得高。要同时兼顾阀寿命与超调，调 b 只动设定值响应，调 K_c 却会连带改稳定性与抗扰动——**两个旋钮的作用域不同，这就是二自由度控制的意义**。

一条边界必须说清：**设定值加权对扰动抑制毫无影响**。扰动来时 r 是常数，br 项恒定，u 与 b 无关。所以“负荷扰动大的回路保持 $b = 1$，设定值频繁变又怕超调的回路取 $b = 0.5$”不是取舍，是分工。多数 DCS 里这个参数叫“PID 结构变量”或“SP-PID 结构”，微分项另有独立的权重 c，完整的二自由度结构在第 44 章与第 106 章展开。

104.10 工程落地

104.10.1 生命周期：五个阶段，两套活动

过程控制系统的一生分五个阶段：**设计、实施、开车、运行、维护**。与它并行的是五项安全活动：**HAZOP 与 SIL 定级、SIS 设计与组态、SIF 验证与旁路管理、报警与旁路监控、检验测试与变更管理**。两者一一对应，但**组织上必须独立**（图 104-9）。

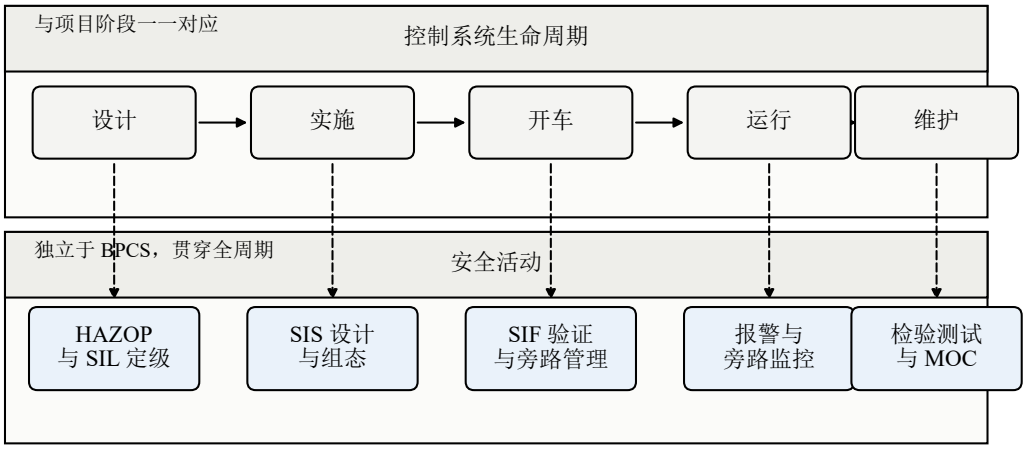

图 104-9　控制系统生命周期与并行的安全活动

这张图的读法是纵向对应、横向独立：设计阶段做 HAZOP，实施阶段建 SIS，开车阶段验证 SIF，运行阶段监控旁路，维护阶段做定期测试。**每一个控制活动都有一个安全影子**，影子不能由同一个人、同一套设备承担。

104.10.2 设计阶段：三份图纸定生死

设计阶段决定的东西，后期改起来最贵。三份图纸必须逐条审：

管道及仪表流程图（P&ID）。看四件事：每个被控量是否有独立的测量点；每个操纵量是否只被一个回路使用；联锁的取源点是否与调节回路共用；阀门是否有旁路（手动跨接）。

回路清单。前文 §104.3.1 已列。审查重点是**量程与单位**——现场一半的“控制不好”源于量程选错或单位不一致（如把 kPa 当 MPa）。

联锁因果表。每一行是一个“原因—动作”对。审查重点是**动作的完备性与优先级**：停车联锁必须优先于调节回路，且不能被调节回路“拉回来”。

104.10.3 实施阶段：FAT 与 SAT

工厂验收测试（FAT） 在集成商处做，验证组态逻辑、画面、报警、趋势。**现场验收测试（SAT）** 在装置现场做，验证 I/O 通道、量程、阀门动作方向。

SAT 里最容易被跳过、又最致命的一项是**回路检查**：从变送器加信号，看 DCS 显示是否正确；从 DCS 输出，看阀门是否按预期动作。检查要做五点（0%、25%、50%、75%、100%）上下行程各一遍，因为**阀门**

的上行与下行特性可能不同（回差）。

一条经验：**SAT 发现的每一个问题，在开车阶段的修复成本是它的十倍**。所以宁可多花两天做 SAT。

104.10.4 开车阶段：先手动，后自动，分批投

开车的顺序是：

1. 单回路手动运行，确认测量可信、阀门可控；
2. 逐个投自动，从最慢的回路（液位）开始，最后投最快的（流量）；
3. 串级回路先投副回路，稳定后再投主回路；
4. 联锁最后投用，投用前必须做一次“假触发”验证。

为什么从液位开始？ 液位回路的时间常数最大，投自动后即使参数不理想，也有几分钟的反应时间让人干预。流量回路时间常数只有几秒，参数不对会立刻振荡。

分批投运还有一个好处：**每次只引入一个新回路，出问题时因果清楚**。

104.10.5 运行阶段：控制器性能监控

回路投运不是终点。运行阶段要做**控制器性能监控（CPM）**，核心指标有三个：

- **投用率**：处于自动模式的回路占比。低于 90% 就要查原因。
- **饱和时间占比**：输出长期贴在 0% 或 100% 的时间比例。高于 20% 说明阀门选型或工艺负荷有问题。
- **振荡指数**：用输出信号的过零率或方差比衡量。持续振荡的回路要挂牌。

工业调查的常见结论是：**一个装置里真正“运行良好”的回路只占 20%–40%**，其余处于“能跑但不优”或“长期手动”状态。这不是危言耸听，而是 CPM 工具普及后反复验证的现状。

104.10.6 维护阶段：变更管理是核心

维护阶段最危险的不是设备老化，而是**未经评估的变更**。变更管理（MOC）要管三类改动：

- **参数改动**：整定值、量程、报警限；
- **组态改动**：逻辑、联锁条件、画面；
- **硬件改动**：换仪表、换阀门、改管线。

三类改动都必须走同一个流程：申请、评估（对安全与工艺的影响）、批准、实施、验证、记录。**流程的长度要与风险匹配**，但“跳过流程”永远不是选项。

旁路管理是 MOC 的特例。任何联锁旁路都要有：书面申请、时限、补偿措施（如加强巡检）、定期复审。**无限期的旁路等于取消联锁**。

104.10.7 功能安全：用概率说话

SIS 的可靠性用**要求时的平均失效概率**（PFDavg）衡量。最简单的 1oo1 结构（单一通道）：

$$\mathrm{PFD}_{\text{avg}} \approx \frac{\lambda_{DU}\, T_I}{2} \tag{104-38}$$

λ_{DU} 是危险未检出失效率（每小时），T_I 是检验测试周期（小时）。本章取 $\lambda_{DU} = 5 \times 10^{-7}$/h、$T_I = 8760$ h（一年），得 $\mathrm{PFD}_{\text{avg}} = 2.19 \times 10^{-3}$，对应 SIL2。

1oo2 结构（双通道并联，任一通道能执行安全功能）：

$$\mathrm{PFD}_{\text{avg}} \approx \frac{(\lambda_{DU} T_I)^2}{3} + \frac{\beta\, \lambda_{DU} T_I}{2} \tag{104-39}$$

第一项是两通道独立失效的概率，第二项是**共因失效**（β 为共因因子，本章取 0.10）。代入得 $6.4 \times 10^{-6} + 2.19 \times 10^{-4} = 2.25 \times 10^{-4}$，对应 SIL3。

表 104-19　SIL 等级与 PFDavg

SIL	PFDavg 范围	本章结构
1	10^{-2}–10^{-1}	—
2	10^{-3}–10^{-2}	1oo1（2.19×10^{-3}）
3	10^{-4}–10^{-3}	1oo2（2.25×10^{-4}）
4	10^{-5}–10^{-4}	需三重冗余

表 104-19 里最值得注意的是**共因项占了大头**：1oo2 的 PFDavg 中，共因项（2.19×10^{-4}）是独立失效项（6.4×10^{-6}）的 34 倍。也就是说，**冗余的收益被共因失效吃掉了大半**。降低共因的办法是物理分离：不同厂家的变送器、不同的电缆路径、不同的逻辑 solver、独立的电源。

104.10.8 网络安全与“看不见的回路”

现代 DCS 与 SIS 都联网，网络安全因此成为工程落地的一部分。IEC 62443 把系统分成若干安全区，区间用防火墙隔离。三条基本要求：

- **SIS 与 BPCS 不得共用网络**，这是功能安全的要求，也是网络安全的要求；
- **远程访问必须经过跳板与审计**，不能直连；
- **补丁管理要有窗口**，不能在生产时段随意升级。

网络安全事件在过程工业里的后果不是“数据泄露”，而是**装置失控**。2010 年的震网事件、2017 年的 Triton 事件都证明了这一点：攻击者可以直接改写安全逻辑。

104.10.9 人的因素：规程比算法重要

最后一条常被工程师忽略：**多数事故的直接原因是操作或维护行为，而不是算法失效**。

三条与控制系统直接相关的人为风险：

- **报警泛滥**。一个班几百条报警，操作员必然忽略。报警管理的目标是“每个操作员每十分钟不超过一条需要动作的报警”。
- **画面误导**。关键参数被埋在第三层画面里，或者单位标注不清。

- **旁路习惯化**。前文 §104.1.1 的第三个片段就是典型。

对应的工程手段是**把正确的动作变成最容易的动作**：把关键回路放在首页、把旁路申请做成一键但留痕、把报警分级而不是全都“高高高”。

104.10.10 可靠性数字往哪里投钱

PFDavg 的公式里只有三个可动的东西：失效率 λ_{DU}、检验周期 T_I、共因因子 β。它们对结果的杠杆差别很大，算一遍就知道改造预算该花在哪。

动检验周期。T_I 从一年缩到半年，1oo1 的 PFDavg 减半到 1.10×10^{-3}（仍卡在 SIL2 与 SIL3 的边界上）；1oo2 降到 1.16×10^{-4}，仍是 SIL3。反过来，T_I 延到两年，1oo1 升到 4.38×10^{-3}（SIL2），1oo2 升到 4.64×10^{-4}（SIL3）；延到五年，1oo1 掉到 SIL1，1oo2 掉到 SIL2。

动失效率。λ_{DU} 加倍与 T_I 加倍完全等价——因为公式里两者只以乘积 $\lambda_{DU}T_I$ 出现。这条等价关系很有用：换更可靠的仪表与缩短测试周期，在数学上做的是同一件事，可以按成本择优。

动共因因子。β 从 0.10 降到 0.02（不同厂家、独立电源、分开布线），1oo2 的 PFDavg 从 2.25×10^{-4} 降到 5.0×10^{-5}，**直接跨进 SIL4 区间**。这是三个杠杆里唯一能把等级抬一档的。

结论很明确：**先做物理分离降 β，再谈缩短测试周期**。缩短周期的代价不只是人工，每次测试都要把 SIF 旁路，旁路期间装置等于没有这层保护——用增加风险窗口的办法去降低平均失效率，账并不总是划算。而物理分离是一次性投入，之后长期生效。

104.10.11 用最小方差基准给回路打分

§104.10.5 提到“振荡指数用输出信号的过零率或方差比衡量”，但没说要跟什么比。工程上有一个标准答案：**Harris 最小方差基准**。道理很朴素——纯滞后期间发生的扰动，任何控制器都来不及响应，这部分方差是物理下界；实际方差与下界的比，就是回路把“能控的部分”控掉了多少：

$$\eta = \frac{\sigma^2_{\min}}{\sigma^2_{y}}, \qquad \sigma^2_{\min} = n_\theta\,\sigma^2_{\Delta} \tag{104-40}$$

$n_\theta = \theta/T_s$ 是纯滞后折合的步数，σ^2_{Δ} 是扰动每步增量的方差。$\eta\in(0,1]$，越接近 1 越好。对主线回路取输出端随机游走扰动（$\sigma_\Delta = 0.01$ ℃/步，$T_s = 1$ s，$n_\theta = 20$），下界是 $\sigma_{\min} = 0.045$ ℃。把 K_c 按 SIMC 原值乘 0.3–2 倍扫一遍（T_i 不动），结果见表 104-20。

表 104-20　同一回路不同整定下的 CPM 三项指标（随机游走扰动）

K_c 系数	K_c	σ_y / ℃	Harris η	阀行程 / (%/h)	饱和占比
0.30	0.50	0.055	0.67	14.2	0.0%
0.50	0.83	0.052	0.75	23.6	0.0%
0.75	1.25	0.048	0.86	35.5	0.0%
1.00	1.67	0.046	0.94	47.5	0.0%
1.50	2.50	0.045	0.99	71.6	0.0%
2.00	3.33	0.048	0.88	96.9	0.0%

第一读：SIMC 整定已经拿到了 94% 的理论性能。 $\sigma_y = 0.046$ 对下界 0.045，只差 2%。也就是说这个回路“还能改进的空间”在方差意义下几乎没有——**不是“再快一点会更好”，而是“再快也没有多少可拿”**。这与 §104.4 的结论互相印证：$\rho = 0.167$ 不算难控，瓶颈不在参数。

第二读：η 的顶点在 1.5 倍，但那里不值得去。 从 1.0 到 1.5，η 只从 0.94 升到 0.99（σ 降 2%），阀行程却从 47.5 涨到 71.6 %/h（**涨 51%**）。0.94 与 0.99 在有限样本下几乎不可区分——几百个采样点算出的方差，置信区间本来就有几个百分点的宽度；而阀门填料的磨损是实打实的。**用 5 个百分点的指数去换一半的阀行程，是 CPM 报表最常诱导人犯的错。**

第三读：η 是单峰的，但两端分不清。 再往上到 2.0 倍，振荡使方差回升，η 掉到 0.88、行程再涨 35%。于是“迟钝”的 0.67 与“振荡”的 0.88 都是低分，**单看 η 无法判断该往哪个方向调**。区分它们靠第二列：迟钝的回路行程小（14.2 %/h），振荡的回路行程大（96.9 %/h），相差近七倍。这就是 §104.10.5 要求三个指标一起看的定量理由。

第四读：这正是“只有 20%–40% 回路运行良好”的算法解释。 按 $\eta \geq 0.8$ 划线，本算例只有 0.75 倍以上合格；现场多数回路因阀门选型偏大、量程不当，等效增益只有设计值的一半左右，η 落在 0.6 附近——对应表中第三、四行之间。这类回路调参确实能救回十几个百分点；但如果阀门已经黏滞，调参只会把行程推得更高，该修的是阀（§104.8.8）。

一条使用边界：η 的定义依赖扰动模型。这里取随机游走（未测负荷的典型形态），若实际扰动接近白噪声，下界会低得多，η 普遍偏小。所以**η 只能同装置、同扰动类型纵向比，不能跨装置横向比**——把两个不同装置的 0.72 与 0.65 拿来排名，是没有意义的。

104.10.12 仪表选型的细账：量程、精度、压降比

前面十一节讲的是“回路怎么设计、怎么调”，最后这一节把话题拉回采购单：同样的控制方案，仪表选错三个数，现场无论怎么调都补不回来。这三个数是量程、精度折算与阀上压降比，再加上一项容易被忽略的噪声预算，四项都能算成钱和指标。

量程的第一后果不是分辨率，而是归一化增益。§104.7.2 给过换算 $K_c^{\text{DCS}} = K_c^{\text{eng}} \times \text{量程}/100$，反过来对象侧也一样：$K = K^{\text{eng}} \times 100/\text{量程}$。本章算例 $K^{\text{eng}} = 1.8\ ^\circ\text{C}/\%$、量程 0–200 ℃，得 $K = 0.9$；若按极限温度把量程放到 0–250 ℃，正常工况 120 ℃ 只落在 48%，K 降到 0.72。同一条回路、同一个 $K_c^{\text{eng}} = 1.667$，换算到 DCS 的比例带从 3.33 变成 4.17——**操作员看到的参数变了，实际上什么都没变，只是量程换了一把尺**。更麻烦的是后续所有按“归一化增益”做的整定表都得重算，而现场往往只改量程不改参数，于是回路增益凭空少了两成。

量程的第二后果是精度折算。0.2 级的 Pt100 变送器，量程 0–200 ℃ 对应 ± 0.4 ℃；量程放到 250 ℃ 就是 ± 0.5 ℃。这个偏差与积分作用无关：积分消除的是对象与扰动的偏差，测量偏差进了回路就成了“设定值被平移”，闭环后被控量的真实值会稳定地偏 0.4 ℃。若工艺允许偏差是 2 ℃，0.4 ℃ 占 20%，可以接受；若允许偏差只有 0.5 ℃，0.2 级已经吃掉 80% 的预算，此时该换 0.1 级或改用配对校准，而不是继续调 PID。

分辨率反而不是瓶颈。12 位 A/D 在量程 200 ℃ 上最低位是 $200/4096 = 0.0488$ ℃，比精度小一个数量级，满足“小于允许偏差 1/5”的判据。**先卡精度，再卡分辨率，最后才看位数**——采购单上位数最好看，也最不重要。

噪声要算成阀位抖动，不能只算成读数波动。 1% 量程的噪声在 200 ℃ 量程上是 2 ℃，经 $K_c = 1.667\ \%/^\circ\mathrm{C}$ 放大后是 3.33% 的阀位抖动。这个量级足以让阀门填料在一年内磨出间隙（§104.8.8），所以噪声必须压。但压制的手段有限：

一阶滤波在穿越频率 $\omega_c = 0.025$ rad/s 处贡献的相位是 $-\arctan(\tau_f \omega_c)$。若只允许损失 5°，则

$$\tau_f \le \frac{\tan 5^\circ}{\omega_c} = \frac{0.0875}{0.025} = 3.5\ \mathrm{s}$$

允许 10° 也只有 7.05 s。而要把白噪声压到十分之一，$T_s = 1$ s 的一阶滤波需要 $\tau_f \approx 50$ s（σ 按 $\sqrt{T_s/2\tau_f}$ 衰减），对应 51.3° 相位滞后，61.3° 的相位裕度只剩 10°，回路必然振荡。**结论：DCS 里的滤波只能补 3.5 s 的量，剩下九成的噪声必须在现场解决**——屏蔽与单点接地、信号线远离变频器、4–20 mA 而不是 0–5 V、必要时压缩量程提高信噪比。这一条与 §104.10.8 的网络安全、§104.10.9 的规程是同一类问题：**软件补不了硬件的欠账**。

压降比 s 决定阀门增益漂移，也决定泵的电费。 式 (104-33) 对线性阀求导，可得 10%–90% 开度间的增益比

$$\frac{(s + 0.81(1-s))^{3/2}}{(s + 0.01(1-s))^{3/2}}$$

代入 $s = 0.30$ 得 4.74，与表 104-15 一致；代入 $s = 0.10$（阀门口径选大两档）得 21.0，与“约 24 倍”同量级，差别来自实际特性的取点方式。这条闭式让“选多大口径”变成一道可算的题，结果见表 104-21。

表 104-21　压降比与增益漂移、泵功的换算（线性阀，10%–90% 开度）

压降比 s	线性阀 10%–90% 增益比	相对泵功
0.10	21.0	0.89
0.20	8.2	1.00
0.30	4.74	1.14
0.40	3.22	1.33
0.50	2.40	1.60

“相对泵功”按 $1/(1-s)$ 归一（$s = 0.20$ 取 1.00）：s 越大，阀上分走的压降越多，泵扬程越高，电费按同比例涨。表里读得出一个很典型的拐点——s 从 0.30 提到 0.50，增益漂移从 4.74 降到 2.40（**近乎减半**），泵

功却从 1.14 涨到 1.60（**+40%**）。反过来，s 从 0.30 掉到 0.10，泵功只省 21%，漂移却恶化 4.4 倍。**这就是“阀门口径宁小勿大”的定量依据：省下的是小钱，赔掉的是可调性。**

回到本章这条温度回路，把四个数各算一遍，就知道钱该花在哪，结果见表 104-22。

表 104-22　本章回路四项仪表指标的体检

项目	本章取值	折算后果	是否成为瓶颈
量程 0–200 ℃，正常点 60%	$K = 0.9$、± 0.4 ℃	精度占允许偏差（2 ℃）的 20%	否
12 位 A/D	LSB 0.0488 ℃	远小于允许偏差 1/5	否
噪声 1% 量程	2 ℃ → 3.33% 阀位抖动	填料磨损、回路“看着在动”	**是**
压降比 $s = 0.30$	10%–90% 漂移 4.74 倍	小开度易振、大开度迟钝	**是**

四个项目里两个合格、两个不合格，而不合格的两个恰好是采购单上最便宜的两项——屏蔽与接地、阀门口径复核。这就是“回路投运后怎么调都不满意”最常见的成因：**钱花在了精度上，问题出在信噪比和可调比上**。若预算只够改一处，应先改噪声（它同时污染阀位与辨识数据，§104.2.7 的 θ 散布 3.3% 就是它造成的），再改阀门口径；量程与精度留到最后——这两项只在“正常点落在 50%–70% 之外”或“允许偏差小于 0.5 ℃”时才需要动。

三项合起来的选型顺序是：先把量程落在正常工况 50%–70%、按允许偏差的 1/5 定精度等级；再按 $s \geq 0.3$ 定阀门口径（离心泵系统），小 s 时改选等百分比阀；最后才在 DCS 里加不超过 3.5 s 的滤波，其余噪声回现场解决。顺序反了，就会出现“仪表全是高精度、回路却怎么调都不稳”的局面——那不是控制问题，是采购顺序问题。

104.11 优缺点与适用边界

104.11.1 为什么 PID 统治了过程工业九十年

过程工业里 90% 以上的回路仍然是 PID（含 PI），原因不是“没有更好的算法”，而是四条现实优势：

其一，鲁棒。PID 不依赖精确模型，三个参数在 $\pm 30\%$ 的模型误差下仍能工作。第 104.4 节算过，即使 τ 漂 30%，回路也只是从“裕度充足”变成“裕度偏紧”，不会失稳。

其二，可解释。K_c 大就快、T_i 小就积得快，操作工能理解、能判断。这一点在需要人机协同的场合至关重要——**一个操作工看不懂的控制器，出事时没人敢接管**。

其三，便宜。不需要额外软件许可、不需要模型维护、不需要专门的工程师。一个装置几百个回路，这笔账很实在。

其四，可退化。传感器坏了可以切手动，阀门卡了可以切旁路，控制器本身几乎不会“整体失效”。相比之下，MPC 一旦模型失配或求解失败，整个控制器就退出。

104.11.2 四条硬局限

PID 的局限同样是结构性的，不能靠调参绕过。

第一，单入单出。一个 PID 只看一个被控量、只动一个阀。回路间耦合时，只能靠“错开整定速度”勉强共存，无法真正解耦。强耦合场合（如精馏塔的多变量控制）必须上 MPC。

第二，不能显式处理约束。PID 不知道“阀位不能超过 95%”、“温度不能超过 180 度”，它只知道偏差。约束只能靠限幅与联锁硬挡，而硬挡会破坏控制品质（积分饱和）。

第三，跟踪能力受带宽限制。式 (104-17) 已经算清：ρ 大的回路，带宽按反比下降。要跟踪快速变化的设定值（如批次升温曲线），PID 力不从心。

第四，纯滞后无法补偿。$e^{-\theta s}$ 的相位损失是物理的，PID 只能“绕着走”。Smith 预估（第 47、107 章）试图用模型补偿，但它对模型误差极敏感——模型不准时比不加还差。

104.11.3 什么时候 PID 够用

表 104-23 给出一张决策表。判断顺序是从上往下，命中即停。

表 104-23　控制器结构的选择

场景特征	推荐结构	理由
单回路、$\rho < 1$、无强耦合	PI 或 PID	最简单，性价比最高
扰动可测且频繁	前馈 + 反馈	前馈抢时间，反馈保精度
有快扰动在副回路内	串级	把扰动挡在入口（§104.9.3）
回路间强耦合、多约束	MPC	PID 无法解耦与处理约束
$\rho > 1$ 且要求快速跟踪	Smith 预估或 MPC	需要显式补偿滞后
批次/顺序操作	顺序控制 + 单回路	阶段切换由程序管理
安全功能	SIS（独立）	不能用 BPCS 承担

这张表的关键是第二列不是“越先进越好”。多数回路停在第一行就够了；往上走的每一行都要有明确的理由，并且要算清维护成本。

104.11.4 五类必须谨慎的场景

其一，$\rho > 1$ 的成分回路。 在线色谱的取样滞后常达 3–5 min，而混合腔时间常数可能只有 1 min。此时带宽被压到极低，PID 只能做“慢速平均”，任何“快速优化”的承诺都不可信。

其二，有反向响应的对象。 锅炉汽包水位在负荷突增时会先“假性升高”（右半平面零点）。用常规 PID 会加剧虚假水位，必须用三冲量控制。

其三，阀门特性严重畸变。 若 $s < 0.1$ 且用线性阀，增益漂移可达 20 倍以上，任何固定参数都无法覆盖。必须先修硬件。

其四，强耦合的多变量对象。 两个回路的 RGA 对角元素远离 1 时，单回路整定会互相激发。这时“把两个回路都调慢”只是把振荡周期拉长，不是解决。

其五，快速跟踪任务。 位置、速度、轨迹跟踪属于运动控制范畴（第 100–103 章），时间尺度差四个数量级，方法体系不同。

104.11.5 本章与相邻章节的边界

- **PID 算法本身**（位置式/增量式、抗饱和、微分滤波、无扰切换）：第 44 章与第 106 章；
- **过程建模与辨识**（SOPDT、闭环辨识、阶跃测试的安全实施、模型参数修正）：第 105 章；
- **Smith 预估与滞后补偿**：第 47 章与第 107 章；
- **MPC**：第 58 章与第 80 章；
- **运动控制的时间尺度与方法**：第 100–103 章。

本章的定位是“总览”：把过程对象的特性、回路的组成、整定的边界讲清楚，具体的算法与实现交给上述章节。**读本章的目标不是学会调一个回路，而是学会判断“这个回路该不该用 PID、能调到什么程度”**。

104.11.6 斜坡跟踪误差的实算

§104.11.2 说“跟踪能力受带宽限制”，这句话可以算到小数。批次升温、负荷爬坡这类任务给的是斜坡设定值，PI 回路对斜坡的稳态误差为

$$e_{\text{ss}} = \frac{v\tau}{K_c K} \tag{104-41}$$

v 是设定值的变化速率。以本章算例（$\tau = 120$ s、$K_c K = 3$）为例：

- 升温速率 0.5 ℃/min（$v = 0.0083$ ℃/s）：$e_{\text{ss}} = 0.33$ ℃；
- 升温速率 1.0 ℃/min：$e_{\text{ss}} = 0.67$ ℃；
- 升温速率 2.0 ℃/min：$e_{\text{ss}} = 1.33$ ℃，已经吃掉工艺允许偏差（2 ℃）的三分之二。

这条误差是“结构性”的，靠调参只能线性改善：要把误差减半，$K_c K$ 必须翻倍，而 45 度设计给出的上限只有 $\sqrt{1+0.77^2} \approx 1.26$（$\rho = 0.167$），本例用 3 已经是 SIMC 的激进值。所以**升温速率本身就是工艺约束**：要求 2 ℃/min 又要求跟踪误差小于 1 ℃，在 $\theta = 20$ s 的对象上做不到，只能改对象或改用前馈/MPC。

反过来，这条公式也给出了一个有用的判据：**当 $v\tau/(K_c K)$ 超过工艺允许偏差的 1/3 时，就该考虑前馈**。前馈把“已知的斜坡”提前补偿掉，反馈只负责残余误差——§104.9.8 的动态前馈算例虽以阶跃为例，但削峰 61% 的道理在斜坡上同样成立：前馈负责跟住趋势，反馈负责修掉模型误差。

104.11.7 耦合到多强就该放弃单回路

§104.11.4 第四条说“RGA 对角元素远离 1 时，单回路整定会互相激发”，这里给量。取一个 2×2 对象：对角通道 $1/(10s+1)$ 与 $1/(9s+1)$，交叉通道增益 K_{12}、K_{21}，纯滞后统一 2 s。相对增益阵的对角元素只有一条公式：

$$\lambda_{11} = \frac{1}{1 - \dfrac{K_{12}K_{21}}{K_{11}K_{22}}} \tag{104-42}$$

三档耦合取 0.15×0.15、0.4×0.4、0.6×0.7，对应 $\lambda = 1.02$、1.19、1.72。让回路 1 的设定值阶跃 1.0、回路 2 保持 0，量回路 2 被带动的峰值：

- 弱耦合：独立整定 0.122，按 $1/\lambda$ 降增益 0.120，静态解耦 0.000；
- 中耦合：0.326 / 0.291 / 0.000；
- 强耦合：0.571 / 0.412 / 0.000。

三条读法。

第一，回路 2 的终值始终回到零（10^{-4} 量级）。PI 的积分最终会把这个外来影响清掉，所以**耦合制造的是一次瞬态，不是稳态偏差**。操作工看到的是“我没动那个阀，它自己跑了一会儿又回来了”——这既是单回路耦合的典型症状，也是最容易和仪表漂移混淆的地方。

第二，按 $1/\lambda$ 降增益只削掉两三成相互作用。 强耦合下 0.571 降到 0.412（降 28%），代价是两个回路的 K_c 都乘 0.58，响应慢了近一半。用“都调慢一点”去治耦合，账很不划算。

第三，静态解耦能把瞬态压到零，但怕增益失配。 交叉项模型偏 20% 时，残余峰值从 0 涨到 0.025 / 0.070 / 0.154——强耦合下又回到独立整定三分之一的水平。解耦器不是“设一次就完事”，它的效果与模型精度同阶。

由此得出一条可用边界：**相互作用峰值小于 0.15 时独立整定就够；0.15–0.5 时值得做静态解耦并核对增益；超过 0.5**（对应 $\lambda \gtrsim 1.7$）**时单回路治不住，应上 MPC**（第 58、80 章）。§104.11.3 决策表里“强耦合”那一行的门槛，就是这条线。

104.11.8 把 θ 拉到 $\rho > 1$：成分回路的极限

§104.11.2 的第二、第三条局限在温度回路上只是“慢一点”，到了成分回路就是“根本没有可调空间”。把本章算例的 θ 从 20 s 一路加到 360 s，每档按 SIMC 重整定，结果见表 104-24。

表 104-24　纯滞后拉到 $\rho \geq 1$ 之后的闭环（$\tau = 120$ s、$K = 1.8$）

θ (s)	ρ	K_c	T_i (s)	带宽 (mHz)	PM (度)	上升 (s)	调节 (s)	IAE
20	0.167	1.667	120.0	3.979	61.35	38.0	123.0	43.9
120	1.00	0.278	120.0	0.663	61.35	228.5	733.0	261.2
180	1.50	0.185	120.0	0.442	61.35	343.0	1096.5	391.4
240	2.00	0.139	120.0	0.332	61.35	457.0	1460.0	521.6
360	3.00	0.093	120.0	0.221	61.35	685.5	2186.0	781.8

四条读法。

第一，PM 一栏是常数，这不是巧合，可以解析出来。 $\theta > 15$ s 时 $\min(\tau, 4(t_c+\theta))$ 已经饱和到 $\tau = 120$ s，PI 的零点 $1/T_i$ 正好对消对象的极点 $1/\tau$，开环传函退化成

$$L(s) = \frac{K_c K}{\tau s}\, e^{-\theta s} \tag{104-43}$$

一个纯积分加一个纯滞后。令 $|L(j\omega_c)| = 1$ 得 $\omega_c = K_c K/\tau$；SIMC 给 $K_c = \tau/(2K\theta)$，代入得 $\omega_c = 1/(2\theta)$。相位裕度只由滞后项决定：$\mathrm{PM} = 90^\circ - \omega_c\theta \cdot 180/\pi = 90^\circ - 0.5\ \mathrm{rad} = 61.35^\circ$。**$\theta$ 每变一档，穿越频率反比挪动，相位裕度一格不动。** 由此得到带宽的解析式

$$f_c = \frac{1}{4\pi\theta} \tag{104-44}$$

核对：$\theta = 120$ s 给 $1/(4\pi \cdot 120) = 0.663$ mHz，$\theta = 360$ s 给 0.221 mHz，与表里逐位相符。

第二，带宽只认 θ，与 τ、K 无关。 表里 K_c 从 1.667 掉到 0.093（18 倍），是因为它必须跟着 θ 反比走；而 τ 与 K 的大小根本没进式 (104-44)。这条解析式的工程含义很硬：**成分回路上改设备、改增益、改操作条件都不会让回路变快，唯一有用的是缩短分析周期**。在线色谱的分析周期 3–5 min，加上取样管线与预处理，实际 θ 常按 300 s 计，$f_c = 1/(4\pi \cdot 300) = 0.265$ mHz；按表 104-24 的线性关系外推，调节时间约 1800 s。这就是“成分回路只能做慢速平均”的算术依据。

第三，时间指标与 θ 严格成正比。 上升 38.0 → 685.5 是 18.0 倍，调节 123.0 → 2186.0 是 17.8 倍，IAE 43.9 → 781.8 是 17.8 倍，而 θ 正好是 18 倍。**既没有边际收益递减，也没有饱和**：滞后翻倍，回路就慢一倍，一直如此。反过来看，这给出一条很好的现场诊断：某个回路比设计慢了两倍，先量 θ 是不是涨了两倍（取样管线堵了、分析仪周期改长了、阀门变慢了），而不是急着去重调整定参数。

第四，超调在 $\rho > 1$ 之后基本不动（4.20%、4.17%、4.15%、4.12%），别把它当成绩。 回路退化成积分加滞后后，闭环只剩一对主导极点，衰减比由 PM 单一决定；PM 是常数，超调自然是常数。真正的差别全在时间轴上：同样是 4% 的超调，$\theta = 120$ s 时 733 s 稳住，$\theta = 360$ s 时要 2186 s。**用超调判断整定好坏，必须先把 θ 对齐**——§104.4.8 里 $\theta = 5$ s 那档有 20.8% 的超调，恰恰是因为它快。

104.11.9 执行器的滞后也算进 θ

FOPDT 里的 θ 常被当成“对象自己的滞后”，其实回路里还有两处滞后被悄悄忽略：采样保持的 $T_s/2$（§104.5.4 算过）和执行器的行程时间。前者是秒级，后者可以到十几秒。

气动薄膜阀的全行程时间典型值 3–60 s（小阀快、大口径慢），但控制作用很少用满全行程：正常调节只在 5%–20% 的阀位区间内动作，所以真正折进回路的等效滞后是“全行程时间 × 调节行程占比”。把这部分滞后加到本章算例的 θ 上（参数不动，仍按 $\theta = 20$ s 整定），量相位裕度的损失，见表 104-25。

表 104-25　阀门行程时间折算的等效滞后与相位损失（基准 $\theta = 20$ s、PM 61.35 度）

全行程 (s)	调节行程 5%	调节行程 10%	调节行程 20%
3	0.15 s / 0.21 度	0.30 s / 0.43 度	0.60 s / 0.86 度
30	1.50 s / 2.15 度	3.00 s / 4.30 度	6.00 s / 8.59 度
60	3.00 s / 4.30 度	6.00 s / 8.59 度	12.00 s / 17.19 度

三条读法。

第一，损失与等效滞后严格成正比，斜率就是穿越角频率。 表里每一档都落在 1.43 度/秒：0.15 s → 0.21 度，3 s → 4.30 度，12 s → 17.19 度。这个 1.43 不是拟合出来的，是 $180\omega_c/\pi = 57.3 \times 0.025 = 1.43$——**穿越频率处的相位对滞后的灵敏度恰好等于穿越角频率本身**。判据因此可以写得很简单：等效滞后每增加 $\Delta\theta_v$，相位裕度掉 $57.3\omega_c\Delta\theta_v$ 度；要求损失小于 5 度，就要 $\theta_v < 0.087/\omega_c$，对本章算例即 3.5 s。

第二，慢阀不是“响应慢一点”，它直接吃裕度。 全行程 60 s 的阀在 20% 调节行程下折 12 s 等效滞后，PM 从 61.35 度掉到 44.16 度，正好踩到 45 度底线。对比一下：§104.8 算过 τ 偏 30% 时相位裕度仍在 60 度以上，因为参数失配是“幅值失配”、不产生相位损失；滞后不一样，它只产生相位、不改变幅值，所以一点折扣都不打。更麻烦的是它**不易辨识**：阶跃测试时阀很快就动到位，测出的 θ 里几乎不含这一段；等回路投自动、阀开始频繁小幅动作，这段滞后才显出来，表现为“整定完是好的，运行两周开始振”。

第三，把这段滞后补进 θ 重新整定，代价是带宽。 若把 12 s 阀滞后计入，实际 $\theta = 32$ s，按式 (104-44) 得 $f_c = 1/(4\pi \cdot 32) = 2.49$ mHz，比设计的 3.98 mHz 低 37%；调节时间按表 104-24 的线性关系外推约 200 s，比 123 s 长六成。也就是说**同一个阀慢一倍，回路性能掉三分之一**，而操作工的感受只是“这个阀有点肉”。

把三处滞后加起来——过程 θ_p、阀门 θ_v、采样 $T_s/2$——才是 FOPDT 里该填的 θ。**判一个回路能不能调好，先看这三项之和有没有超过 $\tau/4$；超过了，任何整定方法都只能把带宽锁在 $1/(4\pi\theta)$ 上**，剩下的选择只有改硬件或改结构。

给一条现场能直接用的快速判据：把阀的全行程时间乘 5%（多数回路正常调节的幅度），若结果超过对象 θ 的 $1/10$，就该查这个阀是不是选大了、或者气源压力不足。本章算例的 $\theta/10 = 2$ s，对应全行程 40 s——大口径气动阀很容易越过这条线。

104.11.10 十条结论

把全章压缩成十句话：

1. 过程控制的第一约束是**时间尺度**，温度回路的带宽比位置环低近四个数量级。
2. 三个参数里，θ **最贵**，因为它只带来相位损失，且不可补偿。
3. θ/τ **是无量纲的难度指标**：小于 1 时优化 τ，大于 1 时优化 θ。
4. 相位预算式 (104-16) 决定了带宽上限：$\rho \gg 1$ 时 $\omega_c \propto 1/\theta$。
5. **加大增益换不来速度**：ρ 从 0.05 增到 5，允许增益只降 26%，带宽却降 7 倍。
6. SIMC 用极点对消换带宽，但**失配时兑现不了带宽**（τ 偏 30%，PM 仍有 62 度，带宽却从 4.0 掉到 3.2 mHz）；真正吃裕度的是 θ 估小。
7. 采样周期按 $\theta/10$ 选，**采样定理在这里没有指导意义**。
8. 阀门是最大的隐形增益漂移源，**10%–90% 开度间可差 4.7 到 12 倍**。
9. 串级与前馈改善的是**结构**，不是参数；本章算例中串级把最大偏差压到 9.7%。
10. 安全功能必须**独立成层**，冗余的收益被共因失效吃掉大半（1oo2 中共因项是独立项的 34 倍）。

104.12 Python 仿真代码

104.12.1 两个文件的分工

本章代码分两个文件，职责严格不重叠：

- ch104_sim.py：只算数，不画图。正文里每一个定量结论都由它的 `report()` 打印出来，改常量重跑，正文数字跟着变。

- ch104_figs.py：只画图，不算数。它导入 `ch104_sim`，调用其中的常量与函数取数据，再交给 `styles/plot_styles.py` 统一线宽、字号与导出格式。

这样分工的唯一理由是**数字与图同源**。现场审图时最常见的矛盾是“图上写 1.12 mHz、正文写 1.21 mHz”，根子往往是两个脚本各算了一遍。本章把算数集中到一处，图只负责摆放。

两个文件都不依赖 scipy，只用 `numpy` 与 `matplotlib`。过程控制的对象几乎都能用一阶环节加纯滞后描述，用不着通用求解器；手写欧拉积分反而让每一步都看得见。

104.12.2 十五组函数

`ch104_sim.py` 按“一个物理问题一个函数组”组织，见表 104-26。

表 104-26　`ch104_sim.py` 的函数组与对应物理问题

函数组	关键函数	算什么	正文出处
FOPDT 与辨识	`fopdt_step`、`identify_two_point`	阶跃响应、$K/\tau/\theta$	§104.2、§104.3
液位对象	`level_response`、`level_gain`、`level_time_constant`、`level_nonlinear`	自衡/非自衡/非线性	§104.4.3、§104.4.4
滞后带宽	`phase_margin_of`、`bandwidth_limit`、`delay_table`	$\omega_c\tau$ 与 ρ 的关系	§104.4.2
SIMC 整定	`simc_pi`	K_c、T_i	§104.4.5
阀门特性	`valve_inherent`、`valve_installed`、`valve_gain_range`	理想与安装流量、增益漂移	§104.7.3
温压补偿	`gas_flow_compensation`	工况流量折算	§104.7.4
串级对比	`_fopdt_discrete`、`cascade_compare`、`cascade_speed_scan`	最大偏差、恢复时间、副/主带宽比	§104.9.3、§104.9.9
采样与量化	`sampling_error`、`sampled_loop_margin`、`sampling_margin_table`、`discretization_table`、`flow_sampling_table`、`quantization`	等效滞后、真实裕度、离散化差异、LSB	§104.5、§104.5.9
多回路耦合	`rga_2x2`、`interaction_compare`	RGA、相互作用峰值	§104.11.7
参数灵敏度	`sensitivity_table`、`pi_closed_loop`、`pid_param_scan`	三项误差的后果、四项指标的权衡	§104.7.9、§104.7.10
整定与降额	`zn_open_loop`、`loop_margin`、`zn_derate_table`、`zn_derate_robust`	ZN 原值/七折/对折/SIMC 的裕度与四项指标	§104.8.5、§104.8.10
性能监控	`cpm_benchmark`	Harris 指数、阀行程、饱和占比	§104.10.11
设定值加权	`setpoint_weighting_table`	b 对超调、速度、阀行程的权衡	§104.9.10

函数组	关键函数	算什么	正文出处
滞后与饱和	`theta_sweep`、`windup_demo`、`valve_deadtime_table`	带宽随 θ 的塌陷、抗饱和收益、阀门行程折等效滞后	§104.4.8、§104.6.9、§104.11.8、§104.11.9
SIS 可靠性	`pfd_1oo1`、`pfd_1oo2`、`sil_of`	PFDavg 与 SIL 定级	§104.10.4

三处实现值得单独看。

其一，两点法辨识。核心只有四行：

```
t28 = float(np.interp(y0 + 0.283 * span, y, t))
t63 = float(np.interp(y0 + 0.632 * span, y, t))
tau = 1.5 * (t63 - t28)
theta = t63 - tau
```

用法是“以 y 为自变量、以 t 为因变量”插值——因为实测数据是等间隔采样的 $y(t)$，要找的是“到达某个百分比用了几秒”，所以把 y 当横轴才对。取 28.3% 与 63.2% 两点，是因为一阶响应在这两点的时间差恰为 $2\tau/3$，乘 1.5 即得 τ；再从 $t_{63}=\theta+\tau$ 反解 θ。这两个百分比不是随手选的，是让两点的灵敏度都落在中段、抗噪最好的位置。

其二，液位对象。`level_response()` 直接对 $A\,dh/dt = q_{in} - q_{out}$ 做前向欧拉积分，步长取自输入时间向量。`valve_gain=0`（恒流泵出口）给出非自衡的线性上升，`valve_gain>0`（出口接阀）给出自衡的指数趋稳。同一个函数、同一个方程，只改出口边界条件，就复现了 §104.4.3 的两种定性行为——这正是“自衡与否取决于出口阻力”这句话的代码版本。

其三，串级对比。`cascade_compare()` 里主、副对象都是 FOPDT，副回路在内、主回路在外，两个 PI 都带积分限幅（`lim=50`）。扰动在 $t=20$ s 以阶跃 0.2 加在副对象入口，这样才能体现“串级把扰动挡在入口”的结构优势；若把扰动加在主对象出口，两种结构的结果会几乎一样，图就失去意义。

104.12.3 九张图从哪来

表 104-27　本章九张插图与数据来源

图号	文件	内容	数据来源
104-1	`fig_104_01_loop_arch`	回路四要素与信号流向	手绘框图（`block_styles`）
104-2	`fig_104_02_timescales`	五类过程量的时间尺度	`TIMESCALES` 常量
104-3	`fig_104_03_fopdt`	阶跃响应与两点法作图	`fopdt_response()`、`identify_two_point()`
104-4	`fig_104_04_selfreg`	非自衡/自衡/非线性三条曲线	`level_response()`、`level_nonlinear()`
104-5	`fig_104_05_delay_limit`	允许带宽随 ρ 与渐近线	`delay_table()`
104-6	`fig_104_06_sampling`	采样、计算、零阶保持三段时序	`sampling_error()`
104-7	`fig_104_07_valve`	三种理想特性与安装特性	`valve_inherent()`、`valve_installed()`
104-8	`fig_104_08_cascade`	单回路与串级的扰动响应	`cascade_compare()`
104-9	`fig_104_09_lifecycle`	回路全生命周期的两条泳道	手绘流程图（`flow_styles`）

图 104-1 与图 104-9 是示意图，没有数据来源，用 `styles/` 下的语义助手画；其余七张都是数据图，一律由 `ch104_figs.py` 现算现画。`main()` 的调用顺序与正文出现顺序一致：回路→时间尺度→阶跃→液位→滞后→采样→阀门→串级→生命周期。**图号必须跟正文走，不能跟代码写完的先后走**——本章初稿就曾把阀门图编在 05、滞后图编在 07，与正文顺序错位，只能重命名四个函数与四个输出文件。

104.12.4 `report()` 的二十二组输出

`report()` 按正文顺序打印 22 组数字，每组前面的方括号编号与正文小节一一对应：

1. 主线算例 FOPDT：到 28.3%/50%/63.2%/95%/98% 分别用 59.9/103.2/140.0/379.5/489.4 s；两点法反解得 $K = 1.799$、$\tau = 119.90$ s、$\theta = 19.92$ s；$\rho = 0.167$。
2. 五类过程量的 τ、θ、ρ、K，即表 104-2 的来源。
3. 滞后-带宽表：ρ 从 0.05 到 5，$\omega_c\tau$ 从 0.913 降到 0.131，f_c 从 1.210 mHz 降到 0.174 mHz，K_c 只从 0.752 降到 0.560。
4. SIMC：$K_c = 1.667$、$T_i = 120$ s、$t_c = \theta = 20$ s。
5. 液位：非自衡 900 s 到 2248.8 mm（无稳态），自衡 900 s 到 494.5 mm（稳态 500 mm）；$K = 100$ m/(m³/s)、$\tau = 200$ s。
6. 非线性液位：900 s 到 4997.0 mm，时间常数从 100 s 变到 125 s。
7. 阀门：线性/等百分比/快开三种安装特性在 10%–90% 开度间的增益变化为 4.74/8.54/11.94 倍。

8. 温压补偿：120 kPa、45 ℃ 时 1000 Nm³/h 修正为 1044.8；90 kPa、10 ℃ 时为 959.1。
9. 串级：最大偏差 0.106→0.010（降到 9.4%），恢复时间 215.5→135.5 s；主控制器 $K_c = 3.750$、$T_i = 60$ s，副控制器 $K_c = 1.250$、$T_i = 5$ s。
10. 采样：T_s 从 0.5 s 到 60 s，等效滞后从 20.2 s 增到 50.0 s；固定 SIMC 参数时真实裕度从 61.0 度掉到 27.9 度；三种离散化在 $T_s = 60$ s 时带宽 2.94/4.32/3.62 mHz、PM 33.1/18.6/27.9 度。
11. 量化：10/12/14/16 位的 LSB 为 0.0977/0.0244/0.0061/0.0015（量程 100）。
12. SIS：1oo1 的 PFDavg 为 2.19×10^{-3}（SIL2），1oo2 为 2.25×10^{-4}（SIL3）。
13. 量级对比：温度回路可达带宽 1.119 mHz，与位置环 32 Hz 相差近四个数量级。
14. 双回路耦合：RGA 1.02/1.19/1.72；独立整定时回路 2 峰值 0.122/0.326/0.571，按 $1/\mathrm{RGA}$ 降增益后 0.120/0.291/0.412，静态解耦为 0，交叉增益偏 20% 时 0.025/0.070/0.154。
15. 参数灵敏度与权衡：K、θ 各偏 30% 都掉 8.6 度，τ 偏大 30% 只掉 20.6% 带宽；$K_c \times 1.5$ 使超调从 4.4% 升到 26%、阀行程从 3.5 升到 6.8，IAE 最小值出现在 SIMC 原值（43.9）。
16. ZN 降额：原值 PM 28.9 度、超调 60.7%、行程 12.4；七折 45.9 度 / 26.8% / 5.4；SIMC 61.4 度 / 4.4% / 3.5。对象增益涨 50% 时原值 PM 只剩 6.0 度，七折 30.1 度，SIMC 47.0 度。
17. 串级带宽比：副 K_c 降到 1/2、1/5、1/10 时副/主带宽比 4.0、1.6、0.8，最大偏差占单回路 18.8%、39.1%、61.3%，恢复时间 140.5、181.0、341.0 s（单回路 215.5 s）。
18. CPM 三项指标：K_c 从 0.3 倍到 2 倍，Harris 指数 0.67/0.75/0.86/0.94/0.99/0.88，阀行程 14.2/23.6/35.5/47.5/71.6/96.9 %/h，饱和占比全为 0。
19. 纯滞后的代价：θ 从 5 s 加到 80 s，带宽 16.328/8.087/3.979/1.990/0.995 mHz，PM 51.6–61.4 度，调节时间 90.5 → 490.0 s，IAE 17.1 → 174.3。
20. 积分饱和：无条件积分的超调 10.2%、调节 1133.5 s、IAE 17895；条件积分抗饱和 0%、393.0 s、12356。
21. 大纯滞后与执行器滞后：θ 从 120 s 加到 360 s，K_c 0.278 → 0.093、带宽 0.663 → 0.221 mHz、PM 恒为 61.35 度、调节 733.0 → 2186.0 s；阀门全行程 60 s 在 20% 调节行程下折 12.00 s 等效滞后，PM 掉到 44.16 度。
22. 设定值加权：b 从 0 到 1，超调 0 → 4.42%，上升 262.5 → 38.0 s，IAE 160.0 → 43.9，阀行程 0.61 → 3.45；$b \le 0.75$ 时超调为零。

第 7 组的“增益变化倍数”是最容易被误读的一个数：它不是“流量变化倍数”，而是**安装特性曲线斜率的极大极小之比**。用 `valve_gain_range()` 求斜率，再取比值，才是回路增益漂移的真实幅度。

104.12.5 复现与核对

三步复现，顺序不能颠倒：

```
"D:\Anaconda3\envs\py311\python.exe" code\ch104_sim.py
"D:\Anaconda3\envs\py311\python.exe" code\ch104_figs.py
"D:\Anaconda3\envs\py311\python.exe" tools\check_chapter.py 104
```

第一步打印 22 组数字，第二步在 `figs/ch104/` 下生成 9 个 `.svg` 与 9 个 `.pdf`，第三步核对字数、节数、图数与代码语法。三步全过，本章才算可交付。

四处最容易对不上的地方，提前交代：

- **两点法的基线。** `identify_two_point()` 假定阶跃前被控量稳定在 0，`span` 直接取终值。若实测曲线起点不为零，必须先减去初值再辨识，否则 τ 会系统性偏大。
- **等效滞后的口径。** `sampling_error()` 用 $\theta_{eff} = \theta + T_s/2$，只计入零阶保持的平均滞后，不含计算周期与网络传输。现场若 DCS 扫描周期是 500 ms、总线再走 200 ms，要另外加。
- **SIS 的独立项与共因项。** `pfd_1oo2()` 中独立项是 $(\lambda T_I)^2/3$、共因项是 $\beta\lambda T_I/2$。本章算例里共因项是独立项的 34 倍，所以冗余的收益主要被共因吃掉——这个结论只在 $\beta = 0.1$ 时成立，β 取 0.05 则倍数减半。
- **积分步长与超调。** `pi_closed_loop()` 与 `setpoint_weighting_table()` 默认 `dt=0.5` s；把步长减到 0.25 s 与 0.1 s，$b = 1$ 的超调依次是 4.42%、4.24%、4.13%，已经收敛到 4% 附近。追正文数字时必须固定步长，否则同一组参数会给出差 0.3 个百分点的结果——**这类差异正是“两个脚本各算一遍”最容易暴露的地方**。

104.12.6 想改参数时改哪里

全部可调项集中在文件顶部的常量块，改完直接重跑，不必动函数体，见表 104-28。

表 104-28　常量与受影响的结论

想改什么	改哪个常量	会影响哪些结论
换主线对象	`K_TEMP`、`TAU_TEMP`、`THETA_TEMP`	两点法、ρ、SIMC、采样表
换被控量类型	`TIMESCALES`	表 104-2、图 104-2
换阀门	`VALVE_R`、`VALVE_S`	安装特性、增益漂移倍数
换 SIS 结构	`LAMBDA_DU`、`PROOF_TIME`、`CCF_BETA`	PFDavg、SIL 等级
换积分步长	`cascade_compare(dt=...)`	串级仿真的数值精度
换扰动强度	`cpm_benchmark(noise=...)`	Harris 指数与阀行程（下界随之变）

一条实用建议：改动后先看第 1 组的前三行（三个百分比时刻）。这三个数只由 τ 与 θ 决定，与增益无关；如果它们没变而后面变了，说明改的量落在增益通道上，不在时间通道上——分清这两条通道，是读过程数据的第一步，也是判断“该调参还是该修设备”的分界线：前者只改一个数，后者要动硬件。

104.12.7 代码里刻意没做的六件事

这套代码给出的每一个数都经过核对，但它描述的是一个**理想过程**。有六件事本章刻意没有建模，读结论时必须知道边界在哪。

其一，对象是线性的。 `fopdt_step()` 里的 K、τ、θ 从头到尾不变。真实换热器的增益随负荷变化（§104.7.9 量过 K 偏 50% 时 ZN 原值的 PM 只剩 6.0 度），而代码里 K 是常数，所以“增益漂移”只能靠手

工改常量来模拟，不会自己发生。要描述真实的非线性，得在每一步重算增益，那是第 105 章与第 109 章的事。

其二，阀门是理想的比例环节。 没有摩擦（stiction）、没有死区、没有回差。而现场振荡的头号原因恰恰是静摩擦：阀在 1%–2% 的区间内不动，一旦累积够就突然跳过，输出是方波、被控量是锯齿。**这类极限环在线性分析里完全看不见**——它不改变平均增益，只制造持续的等幅振荡，所以“按模型算 PM 有 60 度，现场却一直小幅晃”的回路，先查阀、再查整定。

其三，测量无噪声。 除第 18 组（CPM）故意加了随机游走，其余全组的被控量都是干净的。所以表里的“超调 4.42%”是无噪值；真实趋势上噪声会把读到的峰值抬高 1–2 个百分点，而微分项对噪声的放大是 $K_c T_d / T_s$ 倍，这也是工业 PID 普遍不投微分、或微分必须带滤波的原因。

其四，扰动只有阶跃与斜坡。 真实的负荷扰动是随机游走叠加周期成分：环境温度按日周期变、压缩机喘振按分钟级周期变、牌号切换是斜坡。随机游走已在 CPM 一组里出现，周期成分没有——它正好落在回路带宽附近时最难受，靠看阶跃响应发现不了。

其五，采样是单速率、同步的。 代码里控制器、对象、阀门共用同一个 T_s。真实的 DCS 里不同 I/O 卡扫描周期不同，控制器周期与阀门更新周期也不同步，几路几百毫秒的错位会再叠一段等效滞后（§104.11.9 的斜率可以直接换算）。

其六，回路之间不耦合。 只有 §104.11.7 的 2×2 算例是耦合的，而且是静态耦合、没有时滞差。真实装置一个阀动、三个回路都受影响，耦合路径还各带不同的 θ。

这些理想化会不会让结论失效？要分两类看。 结构性结论——θ 决定带宽上限、ρ 是无量纲难度、串级看副/主带宽比、设定值加权不花裕度——都不依赖上述任何一条，因为它们是传函结构决定的，与非线性、噪声、耦合无关。定量数字——4.42%、61.35 度、123.0 s——只在这个理想对象上成立，搬到现场应当留 10%–20% 的余量。真正会被理想化“骗”到的是第二种用法：**拿本章的仿真曲线去反推现场回路的参数**。现场的趋势曲线含噪声、含阀门摩擦、含耦合，直接用两点法拟合会系统性低估 θ（噪声让 28.3% 点提前到达，摩擦让初段变平），而 θ 估小恰恰是 §104.8 里最吃裕度的一项误差。

第105章 过程建模与辨识

105.1 动机与直观理解

第 104 章把过程工业的五类回路摆开，说明了它们为什么难调：时间尺度横跨四个数量级、纯滞后普遍存在、执行器动作有代价。但那一章始终回避了一个更前置的问题——控制器里的参数是从哪里来的。SIMC、内模、Ziegler-Nichols 这些整定规则，输入都是同一个三参数模型：增益、时间常数、纯滞后。没有这三个数，整定公式一行也写不下去。

现场不会给出传递函数。没有哪家炼油厂会在 DCS 里存着“进料加热炉出口温度对燃料气流量的传递函数是 $\frac{1.8e^{-18s}}{(60s+1)(75s+1)}$”。工程师能做的只有一件事：把阀门推一下，看温度怎么变。推多少、推多久、记录什么、怎么从记录里算出三个数、算出的数有多可信——这就是本章的全部内容。

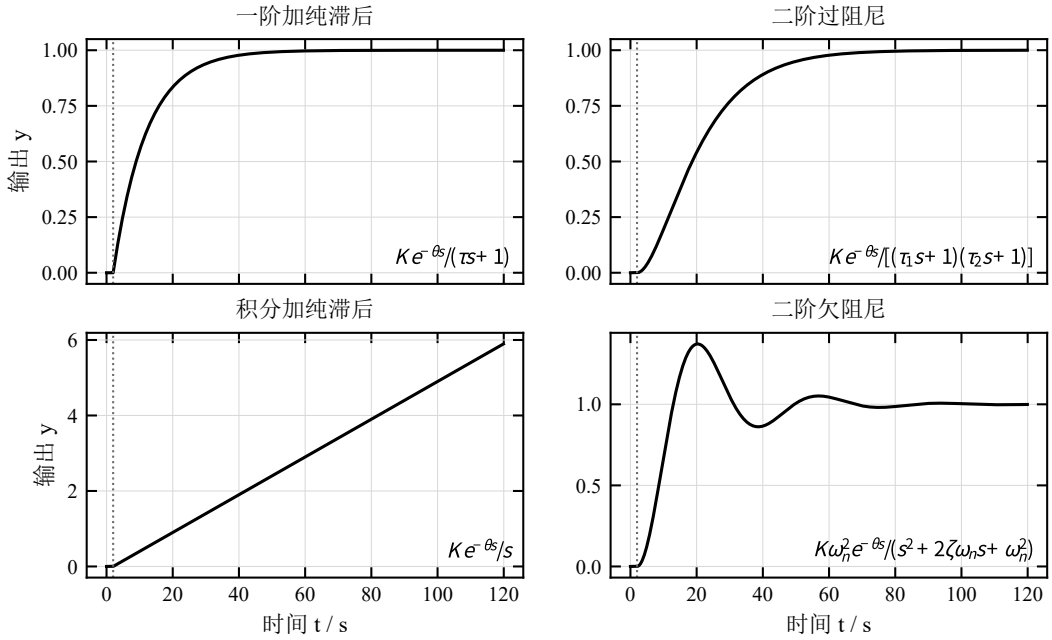

图 105-1 四类典型过程对象的阶跃响应

图 105-1 是这一章要面对的全部形状。左上是一阶加纯滞后（FOPDT）：先平着不动一段，再按指数爬到新稳态。右上两个惯性串联，起步更慢、拐点更靠后。左下是积分型——液位就是这样，阀门开大一点，液位就一直涨，没有稳态。右下是欠阻尼，会过冲、会振荡。四种形状对应四套辨识方法，本章把力气集中在前两种，因为过程工业里八成以上的回路可以归到这两类；积分型在 §105.9 单独处理，欠阻尼在过程对象里反而是少数（它更多出现在流量回路的小口径管路上）。

为什么只拟合三个参数，而不是老老实实辨识一个高阶模型？因为控制器的带宽有限。一个 PI 回路穿越频率通常在 $1/(3\theta)$ 到 $1/\theta$ 之间，模型只在这一点附近的相位和幅值起作用。高阶模型在 10 倍穿越频率以上的精度，对稳定性没有任何贡献，却要付出多得多的辨识代价：更多的测试时间、更多的参数、更高的方差。低阶近似不是偷懒，是在“参数少、方差小”和“结构准、偏差小”之间做的一次权衡，而这次权衡的结论

在过程控制里几乎是压倒性的——宁可要一个参数偏差 10% 的一阶模型，也不要一个参数偏差 30% 的五阶模型。

这里要先厘清一个容易混淆的地方。第 17 章讲非参数辨识时，从阶跃曲线上读出的“表观延迟”是 2% 穿越点，那个读数里混着惯性环节的起步段——第 17 章的算例里真值纯滞后 40 ms，表观延迟却读出 116 ms，多出来的 76 ms 全是惯性。本章用的符号是 θ，指的是纯滞后，不含惯性起步。两者不是同一个量，混用会让整定结果偏保守：把 116 ms 填进整定公式，算出的控制器会比需要的慢一倍。表 105-1 把两章的记号并排放好，后面每次出现都按这张表。

表 105-1 本章记号与第 17 章非参数辨识记号的对应

本章记号	含义	第 17 章对应	差异
K	稳态增益	K	同一量，都是 $\Delta y/\Delta u$
τ	时间常数	T	同一量，本章统一用 τ
θ	纯滞后	无直接对应	需从表观延迟里扣掉惯性起步
d_2	不使用	表观延迟（2% 穿越）	恒大于 θ，含惯性起步
$\rho = \theta/\tau$	难控指数	无	本章新增，见 §105.7

现在看一个具体的例子，它会把本章所有方法的局限一次暴露出来。设真实对象是二阶加纯滞后：$K = 1.8$ 摄氏度每 %、两个时间常数 60 s 与 75 s、纯滞后 18 s。给它一个 1% 的阶跃，用两点法在曲线上量：到 28.3% 用了 88.7 s，到 63.2% 用了 162.6 s。按一阶模型的公式算下去，得到 $\tau = 110.9$ s、$\theta = 51.7$ s。真值纯滞后是 18 s，辨识结果是 51.7 s——差了将近三倍。

这个数字不是算错了。一阶模型只有两个自由度（τ 与 θ），要同时贴合二阶曲线的起步段和中段，唯一的办法是把第二个时间常数的滞后效应折算成纯滞后。所以辨识出来的 θ 从来不是物理上的纯滞后，而是“等效纯滞后”。它比真值大多少，取决于第二个时间常数有多大——这是模型结构的固有偏差，任何辨识算法都消不掉。理解这一点，才不会在看到“辨识滞后 51.7 s、实际管道传输只要 18 s”时怀疑仪表坏了。

那这样的模型还能用来整定吗？能，而且效果不差。原因是整定公式吃进去的就是“等效”这一层：SIMC 的 PI 参数是 $K_c = \tau/(K \cdot 2\theta)$、$T_i = \min(\tau, 8\theta)$，把等效的 τ 和 θ 代进去，算出的控制器在真实二阶对象上仍然给出 61 度的相位裕度（§105.6 会把这个数算出来）。误差被“辨识假设”和“整定假设”两次同向地吸收掉了。这也解释了为什么工程上可以用一套粗糙的方法活得很好，却在换一种整定规则时突然失灵——两边的假设不再配套了。

本章的路线是这样：§105.2 推导三种从阶跃曲线提取 (τ, θ) 的方法——两点法、面积法、时域最小二乘，并说明它们各自在拟合曲线的哪一段；§105.3 给出从测试准备到参数入控制器的完整步骤；§105.4 讨论连续域下的降阶等效，回答“二阶怎么变成一个一阶”；§105.5 处理离散化带来的采样与量化；§105.6 把参数误差换算成相位裕度，这是判断“辨识够不够准”的唯一硬标准；§105.7 逐条解释 K、τ、θ、ρ 各自在回路里扮演什么角色；§105.8 给出噪声、窗口、初值这些具体操作层面的经验；§105.9 讲继电反馈辨识与积分对象，这是阶跃法的两个重要补充；§105.10 落到现场——测试怎么申请、怎么保证安全、模型参数怎么按工况修正；§105.11 说明这套方法的边界；§105.12 给出完整可运行的代码。

最后提醒一句关于“精度”的心理预期。本章会反复出现这样的数字：同一条无噪曲线，两种方法算出的 τ 差 4 s（3.6%），θ 差 5 s（10%）。有人会觉得这不够准。但真正该问的是：这 10% 的 θ 误差，会让相位

裕度掉几度？答案在 §105.6——不到 3 度。整定规则本身的保守程度就有 20 度以上的余量，辨识精度到“误差引起的裕度损失小于整定规则的保守余量”这一档，就够了。追求更高的辨识精度，在过程控制里是典型的过度工程。

105.2 数学原理

105.2.1 三个参数从哪里来

本章的模型只有一式：

$$G(s) = \frac{K e^{-\theta s}}{\tau s + 1} \tag{105-1}$$

三个参数各管一段。K 管稳态：给一个 Δu，输出最终改变了 Δy，则 $K = \Delta y / \Delta u$。它来自物料或能量的稳态平衡，与动态无关，所以最容易测——把阶跃前后的两个稳态值一减就行，噪声靠平均消掉。τ 管变化速度：它是一阶惯性环节的时间常数，物理上是“容量乘阻力”。一个水箱的容量是截面积、阻力是出口阀的液阻，两者相乘就是液位回路的时间常数；换热器的容量是金属与流体的热容、阻力是传热热阻。θ 管“什么时候开始动”：纯滞后不是惯性，它不改变波形形状，只把整条曲线向右平移。

θ 有三个来源，性质完全不同，但都表现为时间平移，所以在一阶模型里被合并成一个数。第一是传输滞后：物料从阀门走到测温点需要时间，管道长度除以流速；第二是测量滞后：在线分析仪的采样周期、气相色谱的分析周期，成分回路的 θ 常常高达几分钟，主要就是这一项；第三是执行器与信号链的死区：阀门从接收信号到真正动作的间隙、DCS 的扫描周期、通信延迟。三者相加才是物理纯滞后。

这三个来源里只有第一个能通过改进硬件缩短。分析仪的周期改不了（色谱柱就要跑那么久），阀门的死区只能靠选型。所以成分回路的 θ 天生比温度回路大一个数量级，这不是调参能解决的——θ 一旦确定，回路的带宽上限就定了，这一点 §105.7 会给出定量关系。

105.2.2 两点法：两个时刻定两个参数

把式 (105-1) 的阶跃响应归一化。设 $t = 0$ 时施加幅值为 Δu 的阶跃，则

$$\frac{y(t)}{K \Delta u} = \begin{cases} 0, & t \le \theta \\ 1 - e^{-(t-\theta)/\tau}, & t > \theta \end{cases} \tag{105-2}$$

记归一化幅值为 f，反解出到达该幅值所需的时间：

$$t_f = \theta - \tau \ln(1 - f) \tag{105-3}$$

式 (105-3) 对任意 f 都成立，但只有两个特殊的 f 能让上式变简单。取 $f = 1 - e^{-1} = 0.632$，$\ln(1-f) = -1$，于是

$$t_{63.2} = \theta + \tau \tag{105-4}$$

再取 $f = 1 - e^{-1/3} = 0.2835$，$\ln(1-f) = -1/3$，于是

$$t_{28.3} = \theta + \frac{\tau}{3} \tag{105-5}$$

两式相减，θ 消掉，只剩 τ：

$$\tau = \frac{3}{2}\left(t_{63.2} - t_{28.3}\right) = 1.5\,\Delta t \tag{105-6}$$

$$\theta = t_{63.2} - \tau \tag{105-7}$$

这就是两点法的全部。它之所以是过程工业里用得最广的方法，不是因为准，而是因为它只需要两个读数：在记录纸上找到 28.3% 和 63.2% 两条水平线，读出两个时刻，减一下、乘 1.5。没有迭代、没有初值、没有矩阵求逆，操作工培训十分钟就能上手。

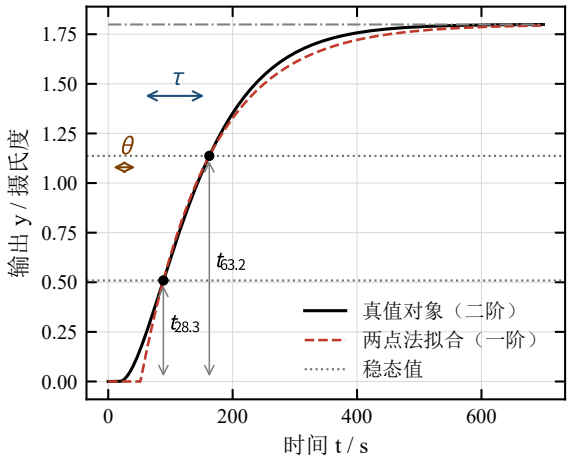

图 105-2 两点法的几何

用本章的算例走一遍。真值曲线到 28.3% 用了 88.7 s，到 63.2% 用了 162.6 s，差 $\Delta t = 73.9$ s。乘 1.5 得 $\tau = 110.9$ s，再从 162.6 里减掉 110.9，得 $\theta = 51.7$ s。图 105-2 把这四个数画在同一张图上：两条水平虚线是 28.3% 与 63.2% 的判据线，两条竖直箭头分别是 τ 与 θ。注意 θ 的箭头起点在 $t = 0$，终点在 $t_{63.2} - \tau$——它量的是“等效滞后”，不是图上曲线真正开始离开零线的时刻（那个时刻是 18 s）。

从式 (105-6) 与 (105-7) 还能读出误差传播的方式，这一点比方法本身重要。把两式展开成两个读数的线性组合：

$$\tau = 1.5\,t_{63.2} - 1.5\,t_{28.3}, \qquad \theta = -0.5\,t_{63.2} + 1.5\,t_{28.3} \tag{105-8}$$

$t_{28.3}$ 的系数在 τ 里是 -1.5，在 θ 里是 $+1.5$；$t_{63.2}$ 的系数在 τ 里是 $+1.5$，在 θ 里只有 -0.5。这意味着 28.3% 那个读数一旦读偏，τ 和 θ 会朝相反方向各偏 1.5 倍，而 θ 的估计几乎完全由 $t_{28.3}$ 决定。工程上的推论是：读 28.3% 的时刻要比读 63.2% 更小心，尤其是曲线起步慢、判据线离零线很近的时候——那里斜率高不了，1 s 的采样抖动就是 1 s 的读数误差，进了 θ 就是 1.5 s。

105.2.3 面积法：把整条曲线压成两个数

两点法只用了曲线上两个点，其余信息全丢。面积法反过来，用整条曲线。定义残差 $e(t) = \bar{y} - y(t)$，其中 $\bar{y}$ 是阶跃后的稳态值，然后算两个积分：

$$A_1 = \int_0^\infty e(t)\,dt, \qquad A_2 = \int_0^\infty t\,e(t)\,dt \tag{105-9}$$

对式 (105-1) 的对象分段积分。$0 < t \le \theta$ 段，$y = 0$，被积函数是 $K\Delta u$ 与 $tK\Delta u$；$t > \theta$ 段，$e(t) = K\Delta u\, e^{-(t-\theta)/\tau}$。第一式：

$$A_1 = K\Delta u\,\theta + K\Delta u \int_\theta^\infty e^{-(t-\theta)/\tau} dt = K\Delta u(\theta + \tau) \tag{105-10}$$

第二式多一个 t 因子，指数积分给出 $\tau\theta + \tau^2$，于是

$$A_2 = K\Delta u\left(\frac{\theta^2}{2} + \tau\theta + \tau^2\right) \tag{105-11}$$

式 (105-10) 有个非常重要的解释：$A_1/(K\Delta u)$ 是响应曲线的“平均停留时间”。对一阶对象它是 $\theta + \tau$；对二阶对象它是 $\theta + \tau_1 + \tau_2$；对任意阶对象它是 $\theta + \sum_i \tau_i$。也就是说，A_1 与模型阶数无关，它量的是“扰动从进到出的平均耗时”。这一点让面积法在工程上有了一个两点法没有的用途：即使不拟合模型，也能从 A_1 直接读出对象的“总惯性+滞后”，用它判断这个回路大概能调多快。

把式 (105-10) 与 (105-11) 相除，记 $S = \theta + \tau$、$R = A_2/A_1$：

$$R = \frac{A_2}{A_1} = \frac{\theta^2/2 + \tau\theta + \tau^2}{\theta + \tau} = \frac{S^2 + \tau^2}{2S} \tag{105-12}$$

第二式用了 $\theta = S - \tau$ 换元。式 (105-12) 是一个关于 τ 的二次方程，解出来是

$$\tau = \sqrt{S\,(2R - S)}, \qquad \theta = S - \tau \tag{105-13}$$

这里出现了本章第一个“硬约束”：根号里必须非负，即 $2R \ge S$。这不是数值技巧，而是物理约束——只有当曲线的二阶矩足够大（尾部拖得够长）时，才能把总滞后 S 拆成一个惯性加一个纯滞后。如果噪声把 R 压低到 $S/2$ 以下，式 (105-13) 无解，面积法直接失效。这个条件有多脆？§105.6 的算例里，噪声标准差 0.03 摄氏度（阶跃幅值 1.8 的 1.7%）时，$2R - S$ 已经是 -36.9 s。

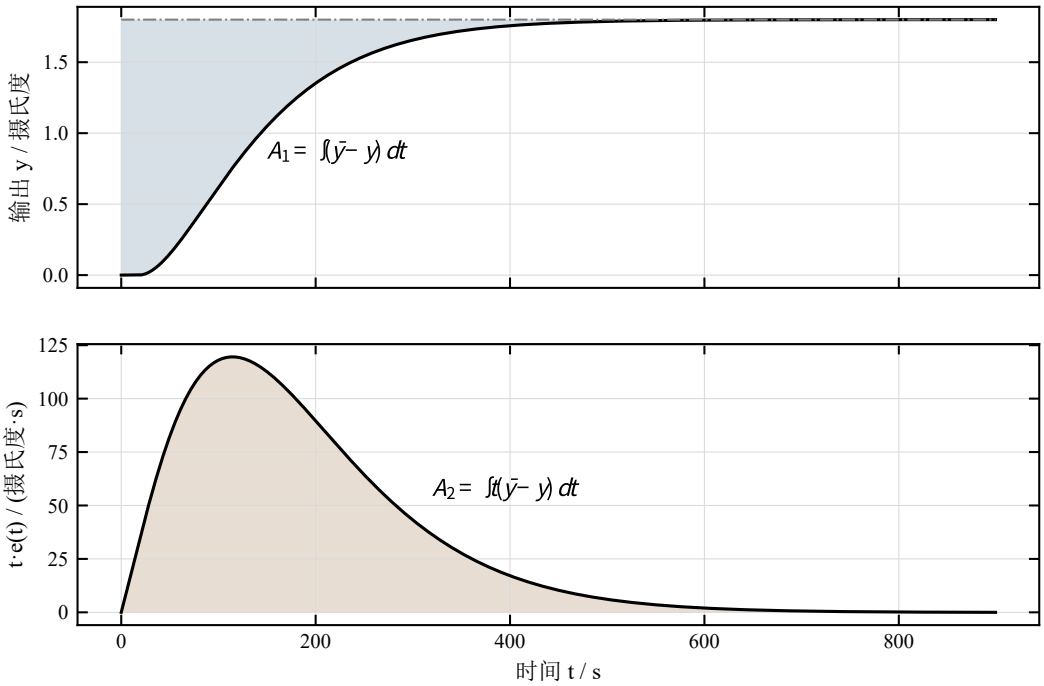

图 105-3 面积法的两条矩

图 105-3 是这两条积分的几何。上半幅的阴影是 A_1：稳态线与响应曲线之间夹的面积，阶跃幅度越大、尾部拖得越长，这块面积越大。下半幅的阴影是 A_2，被积函数多乘了一个 t，所以尾部被显著放大——$t = 500$ s 处的残差虽然只有 $t = 100$ s 处的几十分之一，乘上时间权重后贡献相当。这解释了面积法的性格：它对“尾巴”极其敏感。

代入算例的数字。$A_1 = 275.4$、$K\Delta u = 1.8$，得 $S = 153.00$ s；$A_2 = 29370.4$，得 $R = 106.65$ s。$2R - S = 60.29$ s 为正，有解：$\tau = \sqrt{153.00 \times 60.29} = 96.05$ s，$\theta = 153.00 - 96.05 = 56.95$ s。

先看 $S = 153.00$。真值对象的总滞后是 $18 + 60 + 75 = 153$ s，一分不差。这不是巧合，正是式 (105-10) 的推论——面积法对“总滞后”的估计是精确的，与模型阶数无关。再看拆分：$\tau = 96.05$、$\theta = 56.95$，与两点法的 110.9、51.7 相比，τ 小了 14.8 s（13%），θ 大了 5.3 s（9%）。注意两点法的两个估计值加起来是 162.6 s，比真值总滞后 153 s 大了 9.6 s——两点法并不守恒总滞后，守恒的只有面积法。

拆法不同的根源是加权方式。两点法只看曲线上升最快的两处，对尾部不敏感，于是把二阶的“慢尾巴”整体当成一个更大的时间常数，τ 偏大、θ 偏小。面积法用 t 加权，尾部权重高，为了解释那条拖长的尾巴，它宁可要一个更小的 τ 和一个更大的 θ——更大的 θ 让响应起步更晚，从而在不改变总面积的前提下把尾部拉长。两种拆法在整定上后果不同：τ 偏大、θ 偏小意味着控制器更激进，面积法的结果更保守。

105.2.4 时域最小二乘：把“拟合得好”变成一个数

前两种方法都是“手工配方”：先选几个特征点或几条积分，再反解参数。它们的优点是透明，缺点是无法回答“这两个参数是不是最优的”。最小二乘把这件事变成一个明确的优化问题。定义残差平方和

$$J(\tau, \theta) = \sum_{k=1}^{N} \left[y_k - \hat{y}(t_k; \tau, \theta) \right]^2 \tag{105-14}$$

其中 $\hat{y}$ 是式 (105-1) 在同样阶跃输入下的预测值。K 不参与搜索，直接取终值 $\hat{K} = (y_N - y_0)/\Delta u$——这个估计的方差最小（终值附近的噪声可以靠平均压掉），而且 K 与 τ, θ 在目标函数里近乎解耦，一起搜只会增加计算量。于是问题变成二维无约束优化，在 (τ, θ) 平面上找 J 的谷底。

式 (105-14) 对 τ 连续可导，对 θ 却不是——$t < \theta$ 段预测值恒为 0，θ 一动，参与求和的数据点就跳变一次，梯度在 θ 方向上是分段常数。这意味着基于梯度的优化器在 θ 上会抖，工程上干脆用网格搜索：先粗搜 80×80，再在最优点附近按 $1/10$、$1/100$ 缩窗细搜三轮。全章 12 组数字的算例里，这个策略总共只花 3.6 s，精度到 0.1 s，足够。

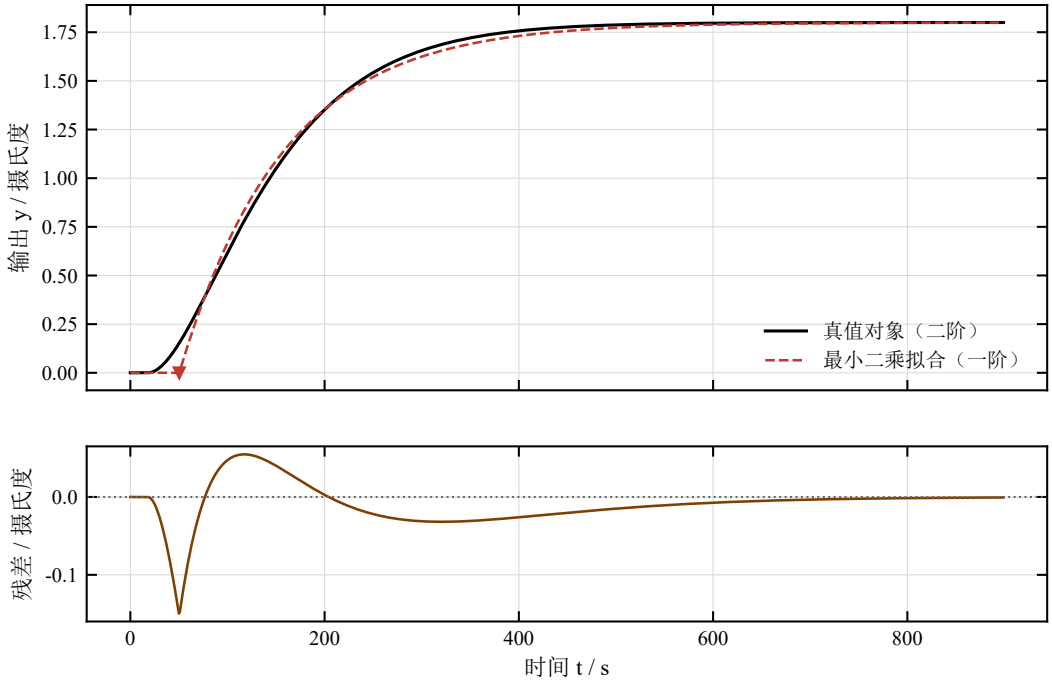

图 105-4 时域最小二乘的拟合与残差

算例的结果是 $\tau = 107.16$ s、$\theta = 50.38$ s，残差均方根 0.0217 摄氏度——相对 1.8 摄氏度的阶跃幅值只有 1.2%。图 105-4 下半幅画出了残差：它在 $t \approx 130$ s 附近达到正的最大值，然后转为负值，在 $t \approx 400$ s 附近回到零。这个形状说明一阶模型在二阶对象的“拐点”处系统性偏高（起步比真实对象快）、在后段系统性偏低（尾巴不够长）。最小二乘无法消除这个形状，只能把正负面积调到最平衡——这正是 L_2 准则的定义。

与另两种方法对照：$\tau = 107.16$ 落在两点法的 110.9 与面积法的 96.05 之间，$\theta = 50.38$ 也落在 51.7 与 56.95 之间。这不是巧合。最小二乘的权重是“每个采样点一票”，介于两点法的“只看两点”与面积法的“按 t 线性加权”之间，所以结果必然居中。三种方法在无噪曲线上给出的三个答案，本质上是三种加权方式的三个重心。

105.2.5 三种方法的分工

把三个结果并排放，差异一目了然：

表 105-2 三种辨识方法在同一条无噪曲线上的结果

方法	用到的曲线信息	τ / s	θ / s	相对两点法的 τ 偏差	计算量
两点法	28.3% 与 63.2% 两个时刻	110.9	51.7	—	两次插值
面积法	全曲线的零阶与一阶矩	96.05	56.95	-13.4%	两次积分
最小二乘	全曲线逐点	107.16	50.38	-3.4%	约 1.1 万次残差

三者对 τ 的估计极差 14.8 s，对 θ 的极差 6.6 s。如果只想要一个“哪个对”的答案，那是问错了问题——真值对象是二阶的，式 (105-1) 无论怎么取参数都不可能同时对上起步、中段和尾部，三个答案对应三种“对不上的方式”，没有哪一个更“真”。能比较的只有它们在整定上的后果，这要用相位裕度来量，见 §105.6。

真正该关心的是稳健性。把噪声加进来，三者的表现立刻分出层次。噪声标准差从 0 加到 0.01 摄氏度（阶跃幅值的 0.56%），两点法的 τ 从 110.9 漂到 112.1（+1.1%），面积法从 96.05 掉到 66.7（-31%），最小二乘从 107.2 到 110.3（+2.9%）。噪声 0.03 摄氏度时，面积法的判别式 $2R - S$ 变成 -36.9，直接无解；噪声 0.10 摄氏度时，$2R - S = -365.8$，残差曲线已经被噪声完全淹没，A_2 的积分不再有物理意义。

层次分明的原因在积分的方差。设噪声是独立同分布、标准差 σ，采样间隔 T_s，则 A_1 的方差约为 $\sigma^2 T_s \cdot T_{\text{win}}$，随窗长线性增长；$A_2$ 的方差约为 $\sigma^2 T_s^3 \cdot T_{\text{win}}^3/3$，随窗长的三次方增长。$R = A_2/A_1$ 是两个大方差量之比，误差被放大到不可用。两点法只查两次表，噪声只影响那一两个采样点的插值，方差与窗长无关，所以即使噪声大到 0.10 摄氏度，τ 也只漂了 2%，θ 从 51.7 漂到 33.5（-35%）。

这给出一条很实用的分工原则：**无噪或高信噪比时用面积法，因为它给出的总滞后 S 精确且物理意义明确；有噪声时用两点法，因为它只依赖曲线的局部形状；需要最优拟合、且能接受计算量时用最小二乘。** 现场绝大多数情况是第三条路走不通（DCS 的历史数据采样周期往往是 1 s，1500 点，能算但没必要），所以实际是前两条的组合：先用面积法算 S 定基调，再用两点法算拆分，两者差得太多就说明曲线不干净。

105.2.6 参数误差怎么进入回路

辨识出来的数最终要进整定公式，所以“辨识误差有多大”必须翻译成“回路性能差多少”。翻译的桥梁是开环频率特性。以 PI 控制器配式 (105-1) 的对象为例，开环传递函数是

$$L(s) = K_c\left(1 + \frac{1}{T_i s}\right)\frac{K e^{-\theta s}}{\tau s + 1} \tag{105-15}$$

在穿越频率 ω_c 处 $|L| = 1$，相位裕度是 $180^\circ + \angle L(j\omega_c)$。把相位拆开：

$$\angle L(j\omega_c) = -90^\circ + \arctan(\omega_c T_i) - \arctan(\omega_c \tau) - \omega_c \theta \tag{105-16}$$

式 (105-16) 的最后一项是纯滞后贡献的相位，它随频率线性增长，没有上限——这就是纯滞后最要命的地方。对 θ 求偏导，得到本节最重要的一条灵敏度关系：

$$\frac{\partial \angle L}{\partial \theta} = -\omega_c \quad \Longrightarrow \quad \Delta\text{PM}\,(\text{度}) = -\frac{180}{\pi}\omega_c\,\Delta\theta \tag{105-17}$$

代入算例的数值：$\omega_c = 2\pi \times 1.434 \times 10^{-3} = 9.01 \times 10^{-3}$ rad/s，于是 θ 每多 1 s，相位裕度掉 0.517 度。反过来看，如果要求辨识误差引起的裕度损失不超过 5 度，θ 的误差就必须控制在 9.7 s 以内——

相对 55.5 s 的名义值，允许 17% 的误差。这个门槛比想象中宽松得多。

对 τ 的灵敏度则小一个量级：

$$\frac{\partial \angle L}{\partial \tau} = -\frac{\omega_c}{1 + (\omega_c \tau)^2} \tag{105-18}$$

算例里 $\omega_c \tau = 0.879$，分母是 1.772，所以 τ 的灵敏度只有 θ 的 56%。更关键的是它不随频率线性增长：τ 偏大只是让惯性环节的相位提前一点，而 θ 偏大是每一赫兹都在扣相位。

增益 K 的误差不直接进相位，它通过移动 ω_c 间接起作用：K 偏大，穿越频率右移，所有相位项都变差。算例中 K 偏 10% 使 ω_c 从 1.434 mHz 移到 1.577 mHz，裕度掉 2.86 度；θ 偏 10% 使裕度也掉 2.86 度，两者数值上几乎重合（差不到 0.01 度）。这个重合有明确的工程后果：**从相位裕度的变化上，分不清是增益读大了还是滞后读大了。** 现场遇到“回路比预期的更振荡”，只看裕度无法定位，得回去看阶跃曲线的形状——增益误差不改变曲线的形状和时间尺度，只改变幅度；滞后误差会把整条曲线右移，同时让稳态值到达得更晚。

这三条灵敏度合起来，给出了本章判断“辨识够不够准”的唯一硬标准：不看参数本身的百分比误差，看它折算成的相位裕度损失。损失小于整定规则自带的保守余量，这组参数就能用。§105.6 会把这个标准做成一张表。

105.3 设计步骤

105.3.1 八步流程

工程上的阶跃测试不是“推一下阀门看曲线”，它有一套固定动作。表 105-3 是本章推荐的流程，每一步都带判据，判据不满足就不许往下走。这套流程的价值不在于严谨，而在于它把“事后发现数据不能用”的概率压到很低——现场测试最贵的成本是时间窗口，一旦把装置推到非稳态又发现数据废了，第二次申请测试就难了。

表 105-3 阶跃测试的八个步骤与判据

步	动作	判据	常见失败
1	明确辨识目的与回路边界	写清是整定单回路还是给 MPC 做模型	目标是 MPC 却只测了单回路阶跃
2	确认稳态	30 分钟内波动小于 2 倍噪声标准差，无趋势	前一个工段还在调整就开测
3	定幅值与方向	幅值不小于 5 倍噪声，输出变化不超过量程 10%	幅值太小，信噪比不够
4	配置采集	采样周期不大于 $\theta/10$，全程不换量程	中途自动换量程，曲线出现台阶
5	施加并保持	一次推到位，保持到输出走平	分几次推，等效成斜坡
6	预处理	去趋势、对齐时刻、剔除饱和段	把阀门饱和段当成对象特性
7	提取参数并互验	两种方法算出的 τ 相差小于 20%	只用一种方法，错了不知道
8	入控制器并微调	闭环阶跃无持续振荡，回调时间符合预期	直接把仿真参数抄进 DCS

第 1 步最容易被跳过，也最贵。辨识的目的决定了测试的形态：如果只是为单回路 PI 整定，一次 1% 的阶跃、20 分钟数据就够；如果是要给第 58 章的 MPC 做模型，需要的是覆盖多个工作点的多组阶跃，还要测通道间的耦合，工作量差一个数量级。目的不清，测试设计就没有依据。

第 2 步是硬门槛。稳态不是“看起来平”，要有量化判据：取测试前 30 分钟的数据，算标准差 σ_n，若均值漂移超过 $2\sigma_n$ 或存在单调趋势，就不能开测。这一条挡住的是最常见的事故来源——上游工段正在调整，对象自己就在动，测出来的“阶跃响应”里混着别人的扰动，后面所有参数都是错的。

第 3 步定幅值，本质是在信噪比和扰动代价之间取平衡。幅值下限由噪声定：输出变化至少要达到噪声标准差的 5 倍，否则两点法读出的时刻会被噪声推来推去。算例里噪声 0.10 摄氏度、阶跃幅值 1.8 摄氏度，比值只有 18，θ 的估计已经从 51.7 漂到 33.5；若幅值再小一半，比值降到 9，两点法就不可用了。幅值上限由工艺定：温度回路通常不许超过设定值 5 摄氏度，流量回路不许让下游压力波动超过 0.02 MPa，这些约束写在操作规程里，测试方案必须逐条对照。

第 4 步的采样周期，一个常用的经验是 $T_s \le \theta/10$。§105.5 会看到，对两点法而言这个条件其实可以放松到 $T_s \approx 2\theta$ 而参数几乎不变——但那是无噪的情形。有噪时采样太稀，单点噪声无法靠相邻点平滑，插值误差直接进参数。所以 $T_s \le \theta/10$ 这条经验要保留，它防的不是采样损失，是噪声。

105.3.2 测试窗口要多长

第 5 步之后有个具体的操作问题：阶跃要记录多久才能停？记录太短，稳态值估低，K 和 τ 全部偏小；记录太长，装置在非稳态多待一小时，风险和成本都上去了。这个问题有确定的答案，靠的是截断偏差的定量估计。

设真实稳态值是 $\bar{y}$，但记录只到 t_{end}，于是把 $y(t_{\text{end}})$ 当成稳态。对一阶对象，截断造成的相对偏差是

$$\frac{\bar{y} - y(t_{\text{end}})}{\bar{y} - y(0)} = e^{-(t_{\text{end}} - \theta)/\tau} \tag{105-19}$$

要让 K 的偏差小于 1%，需要 $e^{-(t_{\text{end}}-\theta)/\tau} < 0.01$，即 $t_{\text{end}} > \theta + 4.6\tau$。这就是“五个时间常数”这个经验的出处。

算例把这件事实测了一遍。以半规则等效的 $\tau_{\text{ref}} = 97.5$ s 为基准，把窗口从 1 倍缩到 5 倍：

表 105-4 拟合窗口长度对两点法结果的影响

窗口长度	截止时刻 / s	估出的 K	估出的 τ / s	估出的 θ / s	K 的相对偏差
1τ	97.5	0.591	33.9	40.9	-67%
2τ	195.0	1.322	72.9	50.6	-27%
3τ	292.5	1.642	96.5	51.9	-8.8%
5τ	487.5	1.786	109.5	51.8	-0.8%

1 倍时间常数的窗口是灾难：K 只估到 0.591，不到真值的三分之一。原因很直接——这条曲线在 97.5 s 处才走到 33%，把这一点当稳态，等于把整个幅度压掉了三分之二。3 倍窗口时 K 还差 8.8%，5 倍窗口时差 0.8%，与式 (105-19) 给出的一阶估计（1% 量级）对得上。

有个细节值得注意：τ 和 θ 对窗口的敏感度不一样。窗口从 3τ 拉到 5τ，τ 从 96.5 变到 109.5（+13.5%），θ 几乎不动（51.9 到 51.8）。原因是 $\theta = t_{63.2} - \tau$，窗口把 $t_{63.2}$ 抬高的量和把 τ 抬高的量互相抵消了。这种抵消是这个对象的巧合，换一组参数就不成立，不能当成规律来用——θ 看起来稳，其实是两个都在变的量恰好相减。

工程上的结论是：**记录到 5τ 再停，且 K 一定要用测试后的稳态值，不能用记录末值。** 如果工艺不允许等那么久，宁可多等，也不要缩短窗口后用“经验修正系数”补——表 105-4 显示修正系数随窗口长度剧烈变化，没有通用值。

105.3.3 参数互验

第 7 步的“互验”是本章反复强调的做法：用两种方法各算一遍，看差多少。差得小，说明曲线干净、模型结构合适；差得大，说明有问题，必须先查清再入控制器。

判据定在 20% 是有依据的。对同一个真值对象，两种原理不同的方法（两点法看局部、面积法看全局）本来就会给出不同的等效参数，这个固有差异在算例里是 13.4%。如果观测到的差异远大于 13%，比如 40%，那就不只是方法差异了，通常对应三种情况：曲线有噪声（面积法会明显偏离）、对象不是一阶（高阶对象的尾部长，面积法的 τ 会被压低）、测试期间有未记录的其他扰动（两种方法各自被不同段的数据带偏）。

反过来，如果两种方法的结果几乎完全一致（差异小于 2%），也别急着高兴——这通常意味着数据被过度平滑过，两点法读到的两个时刻其实来自同一条平滑曲线，独立性已经没有了。

一个更严格的互验方式是把辨识结果代回去，算预测曲线与原曲线的残差均方根。算例里最小二乘的残差是 0.0217 摄氏度，占阶跃幅值的 1.2%。如果残差超过 5%，说明一阶结构不够，得考虑二阶模型（§105.4）或者检查数据。

105.3.4 参数入控制器

最后一步是把 K、τ、θ 填进整定公式，算出 K_c、T_i（PID 还要 T_d），再写进 DCS。这一步有三个容易出错的地方。

第一是量纲。辨识出的 K 是“工程单位比”，比如摄氏度每 %；而整定公式里的 K_c 是“控制器输出百分比每测量单位百分比”。若变送器量程是 0–200 摄氏度对应 0–100%，则测量值的归一化系数是 2，K 要乘这个系数才能用。这类错误在现场极其常见，表现是“参数算出来差了一百倍”。

第二是执行器方向。K 为负（阀门开大温度下降）时，整定公式里的 K_c 也要取负，或者把控制器设成反作用。忘记这一点，闭环一投运就是正反馈，几秒钟就撞限幅。

第三是先降额投运。算出的参数不要直接全额投用，先按 0.6 倍增益投，观察两个设定值阶跃，确认无持续振荡后再逐步加到全额。原因不是参数不准，而是辨识时对象处在某个工作点，实际投运时会偏离——§105.10 会给出按工况修正的具体做法。

105.4 连续情形

105.4.1 “连续”指什么

前三节的所有推导都在连续时间域里做：对象是 $G(s)$，测试是连续记录的曲线，积分是对连续时间求的。这一节继续留在连续域，但要处理一个前三节绕过去的问题：**如果对象本来就是二阶的，为什么还要把它压成一阶？**

答案在 §105.1 已经给过一半：控制器带宽有限，模型只需要在穿越频率附近准。但“压成一阶”有讲究——同样一个二阶对象，可以压出无穷多组 (τ, θ)，每组在不同的频段准。选哪一组，取决于你打算用这个模型做什么。这一节就是把这个“选”的过程讲清楚。

先看二阶对象本身。本章算例的真值是

$$G_2(s) = \frac{1.8\,e^{-18s}}{(60s+1)(75s+1)} \tag{105-20}$$

它的阶跃响应有解析解：

$$y(t) = K\Delta u\left[1 - \frac{\tau_1 e^{-(t-\theta)/\tau_1} - \tau_2 e^{-(t-\theta)/\tau_2}}{\tau_1 - \tau_2}\right], \quad t > \theta \tag{105-21}$$

两个时间常数 60 s 与 75 s 相差不大，属于典型的“过阻尼、无明显拐点”的二阶对象。这类对象在过程工业里最常见——串联的换热器、串级的搅拌罐、带管道的容器，都是这个形状。它们和真正的一阶对象的区别，在曲线上只表现为“起步更慢、尾巴更长”，肉眼很难分辨。

正因为肉眼难辨，才需要降阶规则。规则的作用是把“压到哪一段准”这件事变成一个可计算的选择。

105.4.2 三种降阶规则

第一条是 Skogestad 的半规则。对小时间常数 τ_2，它的处理方式是“对半分”：一半算进主导时间常数，一半算进纯滞后。

$$\tau = \tau_1 + \frac{\tau_2}{2}, \qquad \theta = \theta_0 + \frac{\tau_2}{2} \tag{105-22}$$

其中 θ_0 是原始纯滞后。这条规则的依据是低频相位匹配。串联环节在低频的相位是 $-(\tau_1+\tau_2+\theta_0)\omega$，一阶模型在低频的相位是 $-(\tau+\theta)\omega$，让两者相等就要求 $\tau+\theta=\tau_1+\tau_2+\theta_0$。式 (105-22) 满足这个条件，而“对半分”是在满足条件的前提下再给一个具体分配——如果把 τ_2 全部算进 τ，高频相位会不够；全部算进 θ，又过于保守。对半分是个折中，Skogestad 用大量算例验证过它在 PI 整定上的效果。

第二条是面积匹配，就是 §105.2.3 的式 (105-13)。它要求降阶前后的 A_1 与 A_2 两个矩完全相等。A_1 相等自动给出总滞后守恒，A_2 相等给出分配方式。

第三条是两点匹配，就是 §105.2.2 的两点法。它要求降阶前后的曲线在 28.3% 与 63.2% 两处重合，其余不管。

三条规则的输入是同一个二阶对象，输出是：

表 105-5 三种降阶规则对同一个二阶对象给出的等效参数与残差

规则	τ / s	θ / s	$\tau+\theta$ / s	残差 RMSE / 摄氏度	最大误差 / 摄氏度	误差绝对积分 IAE
半规则	97.5	55.5	153.0	0.029	0.191	15.4
面积匹配	96.0	57.0	153.0	0.031	0.207	15.5
两点匹配	110.9	51.7	162.6	0.027	0.161	19.4

表 105-5 里有三件事值得说。

第一，半规则与面积匹配几乎重合：τ 差 1.5 s（1.5%），θ 差 1.5 s（2.6%）。这不是巧合，因为两者都满足 $\tau+\theta=153.0$ 的守恒条件，而分配方式又都近似按“矩”来。这条数值上的接近有个实用价值：**半规则可以直接当成面积法的手算版本。** 现场没有计算工具时，用式 (105-22) 心算，结果与跑完整积分差不到 2%。

第二，两点匹配破坏了总滞后守恒：$\tau+\theta=162.6$，比真值多 9.6 s。原因是它只顾两个点，不管曲线下的总面积。多出来的 9.6 s 意味着它把对象估得比实际更“慢”，整定时会偏保守。

第三，误差指标之间互相矛盾。两点匹配的 RMSE（0.027）和最大误差（0.161）都是三者中最好的，IAE 却是最差的（19.4，比另两个高 26%）。这个矛盾不是数据错误，而是指标本身在量不同的东西：RMSE 和最大误差都被拐点附近的大偏差主导，那里误差绝对值大但持续时间短；IAE 是全时段积分，尾部的小偏差累计起来占主导，而两点匹配在尾部偏得最多。选哪个指标，取决于你更在意“最坏时刻”还是“总偏差”。

105.4.3 残差曲线的形状

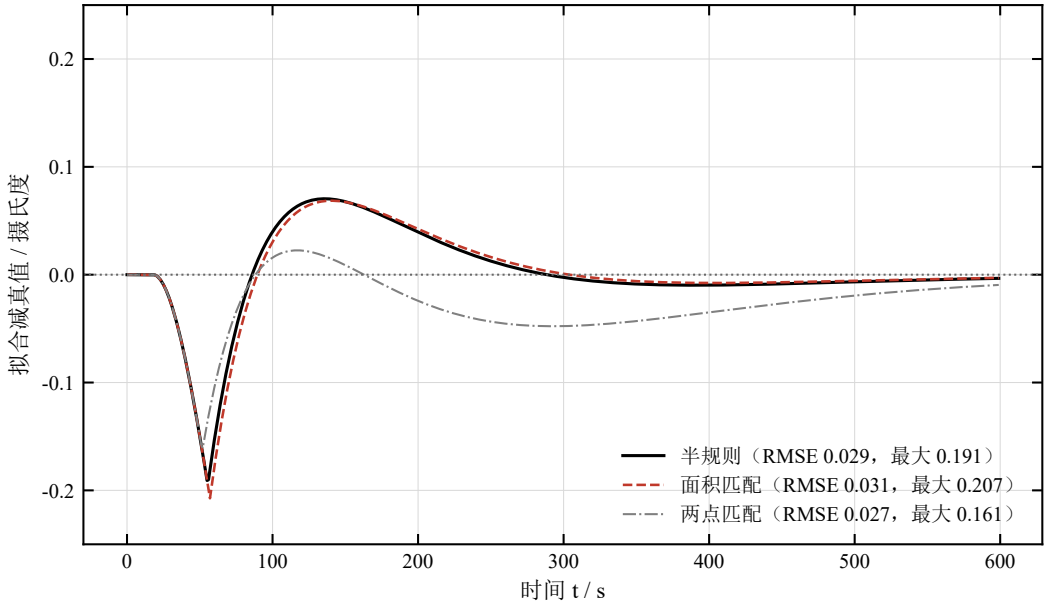

图 105-5 三种降阶规则的残差

图 105-5 把三条残差曲线画在同一张图上（拟合值减真值），三个形状各不相同，正好对应三种规则的侧重点。

半规则（实线）在 26–83 s 段为负，最低点 -0.191 摄氏度出现在 55 s。原因很直接：这时一阶模型还停在零（$\theta = 55.5$ s 未到），真值对象早已起步，所以模型显著偏低。85–290 s 段转为正，峰值 0.066 摄氏度在 130 s 附近，说明模型在这一段追得太快。300 s 之后残差回到零附近，600 s 时只剩 -0.003。整体形状是“先低后高再收敛”。

面积匹配（虚线）与半规则几乎重叠，负峰同样是 -0.191，正峰 0.063 摄氏度出现在 162 s，比半规则晚 32 s。晚的原因正是它把 θ 多分了 1.5 s、把 τ 少分了 1.5 s——曲线整体右移了一点，正峰也跟着右移。这就是表 105-5 里两者 RMSE 只差 0.002 的图形解释。

两点匹配（点划线）是另一种性格。它的负峰只有 -0.161（出现在 52 s），但在 162.6 s 处精确回到零——那是它的第二个匹配点，参数就是按这一点定的。麻烦在之后：残差从 165 s 起再次转负，300 s 时达到 -0.048，一直拖到 900 s 才真正归零。这条又长又浅的负尾巴，正是它 IAE 最大的原因。三种规则的 IAE 差 26%，差的全在这条尾巴上，不在峰值上。

三条曲线在 600 s 之后都还有残余，说明一阶模型对二阶对象的“长尾”永远拟合不好。尾巴上的绝对误差最大 0.048 摄氏度，占阶跃幅值的 2.7%，对稳态没有影响，但对积分项有影响——控制器会在这段时间里持续积累误差。这是 §105.6 要讨论的“模型误差如何转成闭环偏差”的一个入口。

105.4.4 三种规则各自在哪个频段准

时域残差回答的是“曲线像不像”，整定真正关心的是“穿越频率附近的相位准不准”。把三个一阶模型的相位与二阶真值逐点对比，就得到三种规则的频段性格。

$$\angle G_2(j\omega) = -\arctan(60\omega) - \arctan(75\omega) - 18\omega \tag{105-23}$$

$$\angle \hat{G}(j\omega) = -\arctan(\tau\omega) - \theta\omega \tag{105-24}$$

在同一频率上相减，得到表 105-6。穿越频率取 §105.6 将要算出的 1.434 mHz（$\omega_c = 9.01 \times 10^{-3}$ rad/s），其余各点按 ω_c 的倍数取。

表 105-6 三种降阶模型相对真值的相位误差（度，正号表示模型比真值更“稳”）

频率	真值相位	半规则误差	面积匹配误差	两点匹配误差
$0.2\omega_c$	-15.73	$+0.03$	$+0.03$	-0.91
$0.5\omega_c$	-38.44	$+0.40$	$+0.34$	-1.45
ω_c	-71.74	$+1.79$	$+1.46$	$+0.07$
$2\omega_c$	-119.32	$+1.67$	$+0.54$	$+2.53$
$4\omega_c$	-172.05	-16.67	-19.44	-10.66

这张表比时域残差有信息量得多。

在低频段（$0.2\omega_c$ 到 $0.5\omega_c$），半规则与面积匹配的误差都在 0.4 度以内，几乎可以忽略。这是“总滞后守恒”的直接回报：低频相位只取决于 $\tau + \theta$，两者都守恒到 153.0 s，所以低频必然准。两点匹配在这一段反而差 1 到 1.5 度，因为它多算了 9.6 s 的总滞后。

在穿越频率处，排名翻转：两点匹配的误差只有 0.07 度，半规则 1.79 度，面积法 1.46 度。两点匹配在这一点的准，是“两点法用 63.2% 那个时刻”带来的副产品——一阶模型的 63.2% 点恰好对应相位上比较敏感的位置，在这点对齐等于把 ω_c 附近的相位也拉住了。但这个准确是脆的：它只在这一条频率线上成立，偏离 ω_c 就迅速退化。

在 $4\omega_c$ 处，三个模型全部失效，误差从 -10 度到 -19 度。这说明一阶模型在高频段根本不能用来判断相位——真值的两个惯性环节在高频各贡献 90 度，一阶模型只有一个 90 度，差距必然拉大。好在 $4\omega_c$ 处开环增益已经远小于 1，对稳定性没有影响。这一点是低阶建模的合法性基础：**不准的频段恰好是用不到的频段**。

三条规则怎么选，到这里可以给出明确答案。如果按整定公式算 PI 参数，用半规则或面积匹配——它们在低频到 ω_c 都稳，误差同号（都偏乐观不超过 1.8 度），整定规则的保守余量能吸收。如果只是想复现阶跃曲线的形状（比如做操作员培训仿真），用两点匹配——它的最大误差和 RMSE 最小，曲线最像。如果要做频域设计（比如算 Bode 图上的稳定裕度），三个都不能用，必须直接上二阶模型。

105.4.5 什么时候必须用二阶

一阶模型在 ω_c 处最多差 1.8 度，且符号单一（三个模型都偏乐观），看起来可以永远用一阶。所以边界不能画在相位误差上，得画在残差上：相位误差只在一条频率线上量，残差量的是整条曲线。表 105-5 里三种规则的 RMSE 都在 0.03 摄氏度量级，占阶跃幅值 1.6%，这是“一阶够用”的量化依据。

什么时候不够用？两个条件。一是对象的阶数更高：三个相近的时间常数串联时，一阶模型只有一个惯性环节，$4\omega_c$ 附近的相位误差从 -16 度扩大到 -40 度以上，而残差会升到阶跃幅值的 5% 以上。二是两个时间常数相差不到 2 倍时，谁是“主导”变得模糊，半规则把 τ_2 的一半并入 τ_1 会让 τ 明显偏大，整定结果偏激进。判据统一到一条：**残差超过阶跃幅值的 5%，就上二阶。** 这与 §105.3.3 的互验门槛是同一个数。

用二阶模型时，参数不再靠两点法，而是直接拟合式 (105-21)。做法和一阶的最小二乘完全一样，只是搜索维度从二维变成三维（τ_1、τ_2、θ，K 仍取终值），计算量涨到原来的几十倍。这也是工程上“能一阶就一阶”的现实理由：二阶辨识的网格搜索在 1500 点数据上要跑几分钟，而收益只有 1.8 度相位。

二阶模型的整定不属于本章范围，见第 106 章。这里只给一个接口：Skogestad 的 SIMC 对二阶对象给出 $K_c=\tau_1/[K(\theta_c+\theta)]$、$T_i=\tau_1$、$T_d=\tau_2$，其中 θ_c 是期望的闭环时间常数，通常取 θ。把这组式子与一阶的 $K_c=\tau/(2K\theta)$ 对照可以看出，二阶整定把 τ_2 放进了微分时间，用微分去抵消第二个惯性——这正是 PID 存在的理由，也是第 44 章埋下的伏笔。

105.5 离散情形

105.5.1 采样改变了什么，没改变什么

前面四节的所有曲线都是在连续时间上画的。现场不是这样：DCS 每秒扫一次，变送器把 0–200 摄氏度切成 4096 份，历史库再按 5 s 或 10 s 存一个点。辨识拿到的是一条离散的、量化的序列。

先说结论，免得后面绕：**对两点法而言，采样几乎不改变结果，量化才是真正的敌人。** 这两件事常被混为一谈，其实机理相反。采样是把连续曲线变成点，丢的是“点与点之间”的信息；量化是把每个点的数值取整，丢的是“点上的精度”。两点法只读两个时刻，它需要的是“曲线上某个高度对应哪一刻”，采样让这个时刻只能取到 T_s 的整数倍；量化让这个高度只能取到分辨率的整数倍，于是反推出的时刻有一片不确定的区间。前者是离散误差，上限 $T_s/2$；后者可以远大于前者，因为曲线的斜率在尾部很缓。

105.5.2 采样周期的影响

按不同的 T_s 对同一条真值曲线采样，再做两点法，结果见表 105-7。

表 105-7 采样周期对两点法结果的影响（真值 $\theta=18$ s，等效 $\theta\approx51.7$ s）

T_s / s	T_s/θ	K	τ / s	θ / s
1	0.06	1.800	110.9	51.7
5	0.28	1.800	110.9	51.7
10	0.56	1.800	111.0	51.7
20	1.11	1.800	111.1	51.7
40	2.22	1.800	111.1	51.9

采样周期从 1 s 加到 40 s，跨了 40 倍，τ 只动了 0.2 s，θ 只动了 0.2 s。这与“采样必须比 θ 快十倍”的经验完全相反——40 s 的采样是 θ 的 2.2 倍，按那条经验早就不该用了。

原因是本章一直强调的那件事：辨识出的 θ 是 51.7 s，不是物理的 18 s。读数的离散化只影响 51.7 s 这个等效量，它与 T_s 的比值是 51.7/40=1.3，还不算离谱。物理上的 18 s 滞后在整个辨识里只以“曲线起点位置”的形式出现一次，而两点法根本不看起点，它看的是 28.3% 与 63.2% 两个高度。所以**等效滞后掩盖了物理滞后的量化误差**——这是一个容易被忽略的好处。

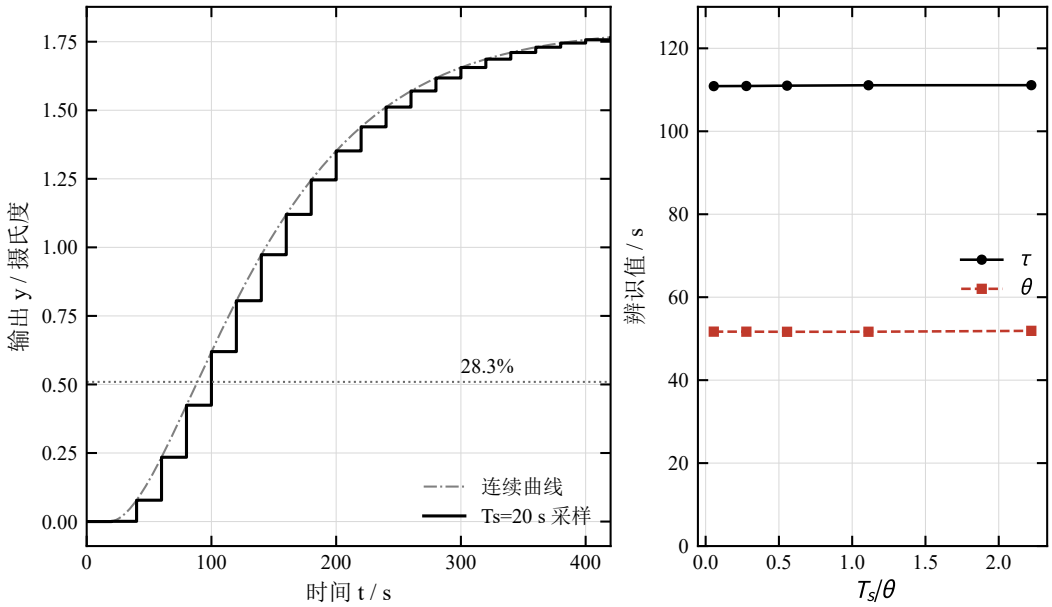

图 105-6 采样与量化

图 105-6 左幅是 $T_s = 20$ s 的采样结果（阶梯线）叠在连续曲线上，右幅是五个采样周期下的 τ 与 θ。左幅能看出采样丢掉了什么：曲线在拐点附近的一段被压成几级台阶，台阶宽度 20 s。右幅能看出采样没改变什么：两条线几乎是水平的。这个对比就是本节的核心结论。

但这个结论有前提。它成立是因为等效 θ（51.7 s）远大于 T_s。如果对象是流量回路（物理 $\theta = 1$ s、$\tau = 3$ s），DCS 采样 1 s，那么物理滞后与采样周期同量级，量化误差就直接进了参数。此时表 105-7 的乐观结论不适用，必须按 §105.5.3 的方法算一遍。

105.5.3 量化误差怎么传导

量化是更隐蔽的误差源。设变送器量程 0–200 摄氏度、12 位 AD，分辨率是 $200/4096 = 0.0488$ 摄氏度。读数被量化到最近的整数倍，等价于在曲线上叠加了一个幅度不超过 ± 0.0244 摄氏度的均匀误差。两点法的两个读数各带这个误差，反推出的时刻就有一个区间：

$$\Delta t_f = \frac{\Delta y / 2}{\left| dy/dt \right|_{t_f}} \tag{105-25}$$

算例的真值曲线在两个特征点处的斜率是：28.3% 处 0.00982 摄氏度每秒，63.2% 处 0.00667 摄氏度每秒。代入式 (105-25)，半个分辨率对应的时刻误差是 2.49 s 与 3.66 s。

这两个数进入式 (105-8) 的线性组合。τ 的误差最坏情况是 $1.5 \times (3.66 + 2.49) = 9.2$ s，按独立误差合成是 $\sqrt{1.5^2 (3.66^2 + 2.49^2)} = 6.6$ s；θ 的误差最坏情况是 $0.5 \times 3.66 + 1.5 \times 2.49 = 5.6$ s，独立合成是 $\sqrt{0.5^2 \times 3.66^2 + 1.5^2 \times 2.49^2} = 4.2$ s。

θ 的量化不确定度 4.2 s，占 51.7 s 的 8.1%，折算成相位裕度损失是 $4.2 \times 0.517 = 2.2$ 度（用 §105.2.6 的灵敏度）。这个量级可以接受，但它说明了一件事：**12 位 AD 对温度回路刚好够用，对量程更大或斜率更缓的回路就不够。** 比如成分回路，量程 0–100%、斜率常常只有每秒 0.001 个百分点，同样 12 位分辨率下的 Δt 会到 20 s 以上，两点法直接失效——这时必须靠滤波或换更高分辨率的通道。

量化的一个反直觉之处是：**扩大量程会恶化精度，而不是改善。** 为了“看得全”把温度变送器量程从 0–100 改成 0–400，分辨率从 0.024 变成 0.098，θ 的不确定度翻两番。这是现场配置变送器时常犯的错——量程留了太多余量，代价全在辨识精度上。

105.5.4 离散模型的写法

辨识出连续的 (τ, θ) 之后，要落到 DCS 里就得转成离散形式。对零阶保持的输入，式 (105-1) 的精确离散化是

$$G(z) = \frac{K(1-a)z^{-d-1}}{1 - a z^{-1}}, \qquad a = e^{-T_s/\tau}, \quad d = \left\lfloor \frac{\theta}{T_s} \right\rfloor \tag{105-26}$$

这里有两个细节。第一，$a = e^{-T_s/\tau}$ 是精确的，不是近似的——零阶保持下一阶环节的离散化没有误差，这一点和双线性变换不同。第二，指数上的 $d+1$ 里那个额外的 1 来自零阶保持本身：输入在采样周期内保持不变，等效于平均延迟半拍，再加上整数拍延迟 d。

θ 不是 T_s 整数倍时，$d = \lfloor \theta/T_s \rfloor$ 会丢掉不足一拍的部分，最大误差 T_s。工程上有两种补法：一是把余数并入 τ（保守），二是用一阶全通（Thiran）近似分数延迟，它在低频相位上更准但会引入高频增益。本章的算例里 $\theta = 51.7$ s、$T_s = 1$ s，比例是 51.7 拍，余数 0.7 拍，两种补法差别不到 0.1%，可以忽略。只有 T_s 与 θ 同量级时才有区别。

式 (105-26) 还有一个结构性后果：$d \geq 0$ 意味着**数字控制至少有一拍延迟**。即使物理对象没有纯滞后，$d = 0$ 时仍有 z^{-1}。这一拍在相位上是 $-\omega T_s$，在 ω_c 处是 $\omega_c T_s$ 弧度。算例里 $\omega_c = 9.01 \times 10^{-3}$、$T_s = 1$，只有 0.009 rad，折 0.5 度，可以忽略；但如果为了省历史库空间把采样放到 20 s，这一拍就是 0.18 rad，折 10.3 度——白扔掉十度裕度。这是“采样周期不能随意放大”的最硬的理由，它和辨识精度无关，纯粹是控制回路的代价。

105.5.5 采样周期怎么定

综合上面几条，采样周期的约束来自三个方向，取最严的那个：

$$T_s \leq \min\left(\frac{\tau}{10},\ \frac{\theta}{2},\ \frac{\theta}{5} \right) \tag{105-27}$$

第一项 $\tau/10$ 保证曲线形状被采到（一个时间常数至少十个点）；第二项 $\theta/2$ 保证纯滞后不被量化掉（§105.5.2 的反面：当等效 θ 与 T_s 可比时，表 105-7 的结论失效）；第三项 $\theta/5$ 是控制回路的相位预算，来自式 (105-26) 那一拍的相位损失不超过 10 度。

这三项里通常最严的是第一项。对本章算例（$\tau = 97.5$、$\theta = 55.5$），三项分别给出 9.75 s、27.8 s、11.1 s，取 9.75 s——实际工程上直接用 1 s，远严于要求，因为 1 s 是 DCS 的默认扫描周期，没有必要为了省数据量去挑战边界。但注意 τ 小、θ 大的回路（成分回路：$\tau = 300$、$\theta = 180$）三项给出 30 s、90 s、36 s，最严的仍是第一项 30 s，这时第三项的相位预算反而宽松——因为同一拍延迟占用的相位与 θ 无关，只与 ω_c 有关，而大滞后的回路本身穿越频率就低。

反过来说，如果某个回路的 T_s 已经定死在 10 s（历史库只存这么密），而 θ 只有 1 s（流量回路），那么式 (105-27) 三项是 0.3 s、0.5 s、0.2 s，全都不满足。这种情况下辨识出来的参数不能直接用，必须先说明

“数据分辨率不足”，用更长的窗口和更强的滤波去换，或者干脆改用继电反馈测试（§105.9），后者不依赖曲线的细节形状。

105.6 稳定性与性能

前五节把 K,τ,θ 从数据里挖了出来，但“这三个数准不准”本身没有意义。有意义的是另一个问题：把这三个数交给整定公式，配出一组 K_c,T_i，落到真实对象上，回路还剩多少裕度？参数误差是“因”，裕度是“果”，中间隔着整定公式和降阶规则两层放大或吸收。本节把这条因果链走一遍，量化“辨识误差换多少度相位裕度”。

105.6.1 名义回路的裕度

整定一律用 SIMC，取 $\tau_c=\theta$（第 44 章的做法，也是工业上最常用的一档）：

$$K_c=\frac{\tau}{K(\tau_c+\theta)}\Big|_{\tau_c=\theta}=\frac{\tau}{2K\theta},\qquad T_i=\min(\tau,\,8\theta) \tag{105-28}$$

代入半规则等效一阶（$\tau=97.5$ s、$\theta=55.5$ s、$K=1.8$），得 $K_c=0.488$、$T_i=97.5$ s。注意 T_i 恰等于 τ——这不是巧合，$8\theta=444$ s 远大于 τ，第二支不会触发。

于是开环传函变成

$$L(s)=K_c\Big(1+\frac{1}{T_i s}\Big)\frac{Ke^{-\theta s}}{1+\tau s}=K_c\Big(1+\frac{1}{\tau s}\Big)\frac{Ke^{-\theta s}}{1+\tau s}=\frac{K_cK}{\tau s}e^{-\theta s} \tag{105-29}$$

分子分母的 $(1+\tau s)$ 精确对消，PI 加上一阶对象退化成一个纯积分器加纯滞后。这个化简值得停一下：它意味着 K、τ、θ 三个参数在闭环里只剩两个组合——积分增益 K_cK/τ 和滞后 θ。整定公式里 $K_c\propto\tau/(K\theta)$，代入后 $K_cK/\tau=1/(2\theta)$，与 K、τ 完全无关。也就是说，**只要对象能被一阶描述、只要取 $\tau_c=\theta$，SIMC 给出的穿越频率就固定在 $\omega_c=1/(2\theta)$，裕度也随之固定**：

$$\omega_c=\frac{K_cK}{\tau}=\frac{1}{2\theta},\qquad \mathrm{PM}=90^\circ-\frac{180}{\pi}\omega_c\theta=90^\circ-\frac{180}{\pi}\cdot\frac{1}{2}=61.35^\circ \tag{105-30}$$

数值对得上：$\omega_c=1/(2\times55.5)=0.009009$ rad/s，即 1.434 mHz；$\omega_c\theta=0.5$ rad，$0.5\times57.296=28.65$ 度，$90-28.65=61.35$ 度。

增益裕度同样可以闭式写出。积分器加滞后的相位是 $-90^\circ-\omega\theta$，穿越 -180° 发生在 $\omega=\pi/(2\theta)$，该处幅值

$$|L|=\frac{K_cK}{\tau}\cdot\frac{2\theta}{\pi}=\frac{1}{2\theta}\cdot\frac{2\theta}{\pi}=\frac{1}{\pi}\quad\Longrightarrow\quad \mathrm{GM}=20\lg\pi=9.94\ \mathrm{dB} \tag{105-31}$$

实测 9.94 dB，与式 (105-31) 逐位相符；相位穿越点在 4.505 mHz，是穿越频率的 $\pi/2$ 倍。

这两个结论的含义比数值本身重要。第一，**SIMC 的 PM 61.35 度、GM 9.94 dB 是它内建的安全垫，不是这个对象的运气**——换任何一个 FOPDT、任何 K 和 τ，只要 $T_i=\tau$，结果一模一样。第二，这个安全垫的来源可以一眼看穿：$\omega_c\theta=0.5$ 意味着穿越频率处滞后本身只吃掉 28.65 度相位，剩下 61 度全是余

量。SIMC 把“闭环时间常数”设成等于纯滞后，本质上是在说“我要让回路快到极限的一半”，于是相位预算天然宽裕。第三，这套推导的每一步都依赖“一阶 + 精确对消”，两者任一不成立，61.35 与 9.94 就不再成立。

105.6.2 降阶误差只值 0.93 度

真实对象是二阶（60 s、75 s、滞后 18 s），上一节的名义回路是用半规则（97.5 s、55.5 s）整定的。把同一组 $K_c = 0.488$、$T_i = 97.5$ s 直接作用在真实对象上重新算裕度，得到

$$f_c = 1.395\ \text{mHz}, \qquad \text{PM} = 60.42^\circ$$

与名义的 61.35 度相比少了 0.93 度，穿越频率低了 2.7%。这个结果有点出人意料：我们用一个一阶模型去代表一个二阶对象，中间还隔着一次半规则近似，代价竟然不到 1 度。

要看清这 0.93 度是怎么来的，得把“同频率下的相位差”和“穿越点移动”分开。在名义穿越频率 $\omega_c = 0.009009$ 处，把两边的相位逐项拆开，如表 105-8。

表 105-8 名义穿越频率处的相位项分解（单位：度）

相位项	名义一阶	真值二阶	差
PI 环节 $-\arctan[1/(T_i\omega)]$	-48.70	-48.70	0
第一个时间常数 60 s	—	-28.39	—
第二个时间常数 75 s	—	-34.05	—
合并后的一阶 $\tau = 97.5$ s	-41.30	—	—
纯滞后 18 s	-9.29	-9.29	0
半规则额外并入的 37.5 s 滞后	-19.36	0	—
合计	-118.65	-120.44	-1.79

把这张表横着读：两个惯性环节合起来是 -62.44 度，比单个 $\tau = 97.5$ s 的 -41.30 度多滞后 21.14 度，这是“二阶比一阶难控”的那部分；但半规则并没有白拿，它把 75 s 的一半（37.5 s）搬进了纯滞后，这 37.5 s 在 ω_c 处贡献 19.36 度——恰好把 21.14 度抵掉 19.36 度，净剩 1.79 度。

这个抵消不是巧合，是半规则的设计意图。把 $1/(1+\tau_2 s)$ 与 $e^{-\tau_2 s/2}/(1+\tau_2 s/2)$ 在 $s=0$ 处展开，两者都是 $1 - \tau_2 s + O(s^2)$，一阶项完全相同，差异从二阶才开始。当 $\omega\tau_2$ 远小于 1 时二阶项可忽略，半规则几乎精确；算例里 $\omega_c\tau_2 = 0.68$，已经不满足“远小于 1”，残差才露出 1.79 度。

再看穿越点。真值对象在 ω_c 处的幅值因子是

$$\frac{1}{\sqrt{1+(0.540)^2}} \cdot \frac{1}{\sqrt{1+(0.676)^2}} = 0.880 \times 0.828 = 0.729$$

而半规则只有一个极点，因子是 $1/\sqrt{1+(0.878)^2} = 0.751$，比真值高 3.1%。原因很朴素：两个极点串联的幅值衰减是两个因子相乘，合并成一个极点后只衰减一次，所以一阶模型在穿越频率处“显得”增益更高。那 37.5 s 搬进纯滞后对幅值毫无贡献——纯滞后只转相位、不衰减，这正是半规则在幅值上偏乐观的根源。

幅值高 3% 意味着真实回路的穿越点必须往左挪 3% 才能回到 $|L|=1$，实际挪了 2.7%（1.434→1.395 mHz）。往左挪的好处是相位各分量都变小：表 105-8 里每一项都按各自的斜率缩了一点，合计补回 0.85 度。于是同频率的 1.79 度劣势，被穿越点左移补掉一半，最终只剩 0.93 度。

这条因果链值得记住的形状是：**降阶误差先在相位上扣分、再在幅值上把穿越点拉低、最后靠穿越点左移还回一部分**。三个环节方向不同，不能只算其中一个就下结论。如果只看到表 105-8 的 -1.79 就断定“一阶模型乐观 1.8 度”，会高估风险；如果只看最终的 0.93 度就断定“降阶无所谓”，会在 θ/τ 小的回路上翻车——那里的穿越频率高，$\omega\tau_2$ 不再远小于 1，二阶项残差会迅速放大（§105.4 的相位误差表已经显示，在 $4\omega_c$ 处误差是 -10.7 到 -19.4 度）。

105.6.3 参数误差怎么进裕度

上一小节固定了整定参数、只换对象，量的是“降阶损失”。工程上更常见的是另一类误差：整定时用的三个参数本身就错了（辨识误差、工况漂移、催化剂老化），而 K_c, T_i 是按错参数算好、投运后再没动过。这时误差只经过回路传函这一道放大，路径反而更清楚。

做法是把误差逐个加在 K、τ、θ 上，整定参数保持名义值不动，重新算真实回路的裕度。表 105-9 是 $\pm10\%$、$\pm20\%$、$\pm30\%$ 六档的结果。

表 105-9 单参数误差对相位裕度与增益裕度的影响（名义 PM 61.35 度、GM 9.94 dB）

参数误差	ΔPM（K）	ΔPM（τ）	ΔPM（θ）	GM（K）	GM（τ）	GM（θ）
-30%	$+8.59$	$+5.38$	$+8.59$	13.04	7.94	13.04
-20%	$+5.73$	$+3.44$	$+5.73$	11.88	8.66	11.88
-10%	$+2.86$	$+1.66$	$+2.86$	10.86	9.33	10.86
$+10\%$	-2.86	-1.54	-2.86	9.12	10.51	9.12
$+20\%$	-5.73	-2.97	-5.73	8.36	11.04	8.36
$+30\%$	-8.59	-4.30	-8.59	7.66	11.54	7.66

表里最扎眼的是 K 与 θ 两列**完全相等**，连小数点后两位都不差。这不是打印错误，是 §105.6.1 那个对消的必然结果。既然 $L(s)=K_cKe^{-\theta s}/(\tau s)$，回路在穿越频率附近的全部信息都在乘积 $K\theta$ 里，K 涨 10% 与 θ 涨 10% 对相位裕度的影响不可能不同。写成微分形式更直接：

$$\Delta\mathrm{PM} = -\frac{180}{\pi}\,\omega_c\,\Delta\theta = -\frac{180}{\pi}\,\omega_c\theta\,\frac{\Delta K}{K} = -\frac{180}{\pi}\cdot\frac{1}{2}\cdot\varepsilon = -28.65^\circ\varepsilon \qquad (105\text{-}32)$$

第一项把 $\Delta\theta$ 换成相位，第二项用 $\omega_c = K_cK/\tau$ 把 ΔK 折算成相位——两条路走到同一个表达式，这正是“K 与 θ 等价”的来源。第三项代入 $\omega_c\theta = 1/2$，得到与对象无关的系数 -28.65 度。$\varepsilon=0.1$ 时是 -2.87 度，表里是 -2.86，末位差来自网格上找穿越点的分辨率。

τ 那列则完全不同，只有 K/θ 的三分之一到二分之一（$+30\%$ 时 -4.30 对 -8.59），而且 **PM 与 GM 的方向相反**：τ 估大，PM 降但 GM 升。原因还是对消：整定时 T_i 被钉在名义 τ 上，实际 τ 一变，$(1+\tau s)$ 与 $(1+T_i s)$ 不再对消，回路退化成“积分 + 一阶 + 滞后”，多出来的 $(1+\tau s)/(1+T_i s)$ 在低

频段是纯幅值效应（压低增益、抬高 GM），在高频段才转为相位滞后（压低 PM）。两个方向同时发生，量级都不大。

这张表最实用的一条读法是：**看到 PM 掉而 GM 升，先怀疑 τ 估小了；看到 PM 和 GM 一起掉，怀疑 K 或 θ 估小了**。现场做一次阶跃复测，量出稳态增益和到达 63% 的时刻，就能把这两类错误分开。

105.6.4 敏感度不一样，测试预算也不该一样

把表 105-9 按敏感度排序：K 与 θ 并列第一（每 10% 误差 2.86 度），τ 第三（每 10% 误差 1.54 度）。这个排序和 §105.2 三种辨识方法的表现正好对上，可以互相印证：

- K 最容易测准。稳态增益只要求测试前后各有一段稳态数据，噪声靠平均压掉，误差通常能做到 2% 以内。
- τ 最难测准，但对裕度最不敏感。两点法、面积法、最小二乘给出的 τ 分别是 110.9、96.1、107.2 s，散布超过 15%，折算成 PM 只有 1 到 2 度的差别。所以“τ 的几个方法对不上”这件事，在控制效果上并不值得焦虑——除非回路 θ/τ 很小，T_i 不再等于 τ，那时 τ 会通过 K_c 直接进环路增益。
- θ 的量级最难测准，敏感度又高，是最该花钱的。半规则给出 55.5 s，其中 37.5 s 是从 75 s 的时间常数里“借”来的，只有 18 s 是物理滞后。这个“借”在 ω_c 处估值准确到 1 度以内（§105.6.2），但它依赖 τ_2 估得对；τ_2 若错 20%，实际等效滞后就会错 7.5 s，即 13.5%，折 3.9 度 PM。

换句话说，**测试预算应该按“敏感度 × 不确定度”分配，而不是按“哪个参数看起来更重要”分配**。K 敏感度高但不确定度低，花不了多少钱；θ 两头都高，必须测到位；τ 不确定度高但敏感度低，可以粗放一点。

105.6.5 容忍边界：θ 能错多少

工程上常问“参数差多少还能用”。用相位裕度不低于 45 度做界（45 度是 PI 回路能接受的下限，再低就开始有明显超调和振荡），由式 (105-30) 反解：

$$\omega_c\theta \le \frac{\pi}{2} - \frac{45\pi}{180} = \frac{\pi}{4} \quad\Longrightarrow\quad \theta \le \frac{\pi/4}{\omega_c} = \frac{\pi}{2}\theta_{\text{nom}} = 1.571\,\theta_{\text{nom}} \tag{105-33}$$

数值是 $1.571 \times 55.5 = 87.2$ s，即 θ 正偏差可以到 57.1%。反过来负偏差不设限——θ 估大只会更保守，PM 单调上升，$\theta \to 0$ 时 PM 趋近 90 度。

这个 57.1% 看起来宽松，但它有三个前提，缺一个就缩水：

1. **K 必须准**。K 与 θ 在式 (105-32) 里等价，若 K 同时偏大 30%，式 (105-33) 的右边要除以 1.3，θ 的容忍量降到 67.0 s，正偏差只剩 20.7%。最坏的组合是两个误差都朝让 PM 下降的方向偏，此时两个放大系数相乘：K 与 θ 各偏大 30%，穿越频率处的 $\theta\omega_c$ 从 0.5 rad 涨到 $0.5 \times 1.69 = 0.845$ rad，PM 降到 41.58 度（GM 5.39 dB）。注意它比“两项线性相加”的 $61.35 - 2 \times 8.59 = 44.17$ 还低 2.6 度——因为 $1.3 \times 1.3 = 1.69$，不是 1.6。不管用哪个数，结论一样：已经跌破 45 度的工程下限。这个组合在实际中并不罕见，它对应的情形是“辨识工况与投运工况不一致”——测试时负荷小、增益小、滞后短，投运后三者同时变大。
2. **回路必须真是一阶**。式 (105-33) 的推导用了 $T_i = \tau$ 的精确对消。二阶对象上对消不成立，实际 PM 已经少了 0.93 度，按 28.65 度对应 100% 折算，θ 的容忍量要少 3.2 个百分点（57.1% 降到 53.9%）。

3. **τ 不能同时错**。表 105-9 的行是可加的（因为小误差下线性化成立），K、τ、θ 各错 10% 且同向恶化时的 PM 损失是 $2.86 + 1.54 + 2.86 = 7.26$ 度，不是 2.86 度。工程上做最坏情况估计必须把三项加起来，而不是只挑最大的那一项。

最后一条界线要说清楚：本节所有讨论都假设“参数错了但模型形式对”。如果面积法在噪声下根本无解（§105.2.3 里噪声 0.03 摄氏度的情形），问题不是裕度掉了多少度，而是三个参数根本拿不到——若程序不做判据、把开方前的负数硬塞进去，$T_i = \tau$ 就会是虚数或负值，整定公式给出一个不能投运的控制器。这类错误没有“容忍边界”，只有“重测”。

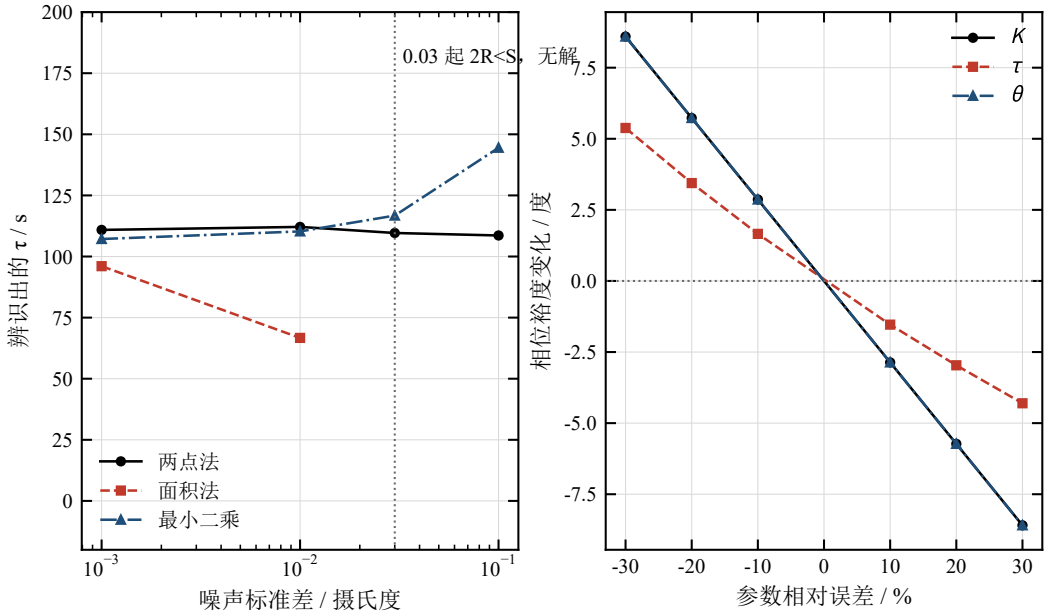

图 105-7 噪声对辨识的影响与参数误差对裕度的影响

图 105-7 把本节的两条主线并排放。左幅是 §105.2.3 那组噪声算例的曲线化：横轴是噪声标准差（对数刻度），纵轴是三种方法辨识出的 τ。三条线的命运完全不同。两点法全程稳在 108.6 到 112.1 s，随噪声几乎没有系统性漂移——它只取两个时刻，噪声只影响这两点的定位，误差不累积。最小二乘从 107.2 s 单调爬到 144.5 s，噪声 0.10 摄氏度时高出 35%，因为它的目标函数是残差平方和，噪声越大越倾向于用更长的时间常数去“平均掉”波动。面积法最脆：0.01 摄氏度时已经掉到 66.7 s。原因在它的两个矩上——噪声让 S 从 153.00 掉到 147.80、R 从 106.65 掉到 88.95，判据 $2R - S$ 从 60.0 掉到 30.1，开方开出来 τ 就从 96.05 掉到 66.70 s；0.03 摄氏度时 $2R - S$ 直接变负，无实数解，曲线断开。

面积法那条线在 0.03 处消失，不是绘图时漏了点，而是辨识函数返回了 NaN——§105.2.3 的判据 $2R \geq S$ 在这里第一次以图形的方式显现：不是精度变差，是**方程根本没有解**。这条线在图上留了一个缺口，比任何数字都更直观地说明“面积法对噪声的容忍窗口只有一个数量级”。

右幅是表 105-9 的曲线化，三条线在原点相交。K 与 θ 两条线完全重合，图例里有三项、图上只看到两条——这不是绘图失误，恰好是式 (105-32) 那个等价的图形证据。τ 那条线斜率约为另外两条的一半，符号与它们相同（同向偏），但对应的 GM 方向相反。横轴只画到 $\pm 30\%$，是因为表只算了六档；对 K 与 θ，式 (105-32) 是精确线性的，外推到任意幅度都成立，对 τ 则只有小误差时才近似线性。

105.6.6 从裕度回到时域

裕度是频域指标，现场工程师更关心超调量和调节时间。两者之间没有精确换算公式，但对“积分 + 滞后”这类回路有一个用了半个世纪的经验对应：PM 60 度附近超调 5%–10%、衰减比 4:1 到 5:1；PM 45 度附近超调 20%–25%、衰减比接近 3:1；PM 30 度以下开始出现连续振荡。本章名义回路 61.35 度落在第一档，属于“投运后基本不用再调”的区间。

这个对应表能用的前提是回路真的近似“积分 + 滞后”，也就是 §105.6.1 那个 $T_i = \tau$ 的对消成立。把它翻成对过程的要求：SIMC 第二支 $T_i = \min(\tau, 8\theta)$ 取到 8θ 的条件是 $\theta/\tau < 1/8$。本章算例 $\theta/\tau = 0.57$，取 τ，对消成立；五类过程量里成分（0.60）、流量（0.33）、压力（0.25）、温度（0.133，勉强在 $1/8$ 以上）都取 τ，同样成立；只有液位例外——$\theta/\tau = 5/300 = 1/60$，整定给出 $T_i = 8\theta = 40$ s，只有 τ 的 13%，对消不成立。

液位回路按实际参数（$K_c = 30$、$T_i = 40$ s）算出来是 $f_c = 16.4$ mHz、PM 48.7 度、GM 9.51 dB。PM 比 61.35 度低了 12.6 度，原因是对消失效：$T_i = 40$ s 把 PI 零点推到了 $1/40$ rad/s，远高于对象极点 $1/300$ rad/s，那个极点在穿越频率处贡献的 88 度滞后没有任何零点去抵。GM 倒是还有 9.51 dB，几乎没变——这说明把两个裕度当同一个指标用是危险的：液位的 PM 已经逼近 45 度的界，GM 看上去却很安全，而 PM 才决定超调和振荡。所以液位这类“θ 小、τ 大”的回路不能拿本章的 61.35/9.94 当验收标准，必须按实际 T_i 重算。

至于二阶对象上那 0.93 度的偏差，按上面那张经验表折算，只抵三分之一档，超调差别在 1 个百分点量级——这就是本章算例能直接用频域指标指导投运的依据。但如果 θ/τ 更小、τ_2 与 τ_1 更接近（比如两个极点都在 70 s 附近），$4\omega_c$ 处的相位误差会从 -10 度量级涨到 -20 度量级，那时频域裕度仍然可信，时域表现却会明显比 PM 预测的差，必须补一次闭环阶跃仿真。§105.7 会用 θ/τ 与 τ 的绝对值把五类过程量排成一张表，说明每类回路各该相信哪个指标。

105.7 参数意义与作用

三个参数的作用要分两层看。物理层回答“它们对应现场什么量”，控制层回答“它们怎么进入控制器”。两层混在一起讲，就会出现“增益大好还是小好”这类没有答案的问题。本节先逐个说清物理来源，再把它们放回整定公式看传播方向，最后用 θ/τ 这一个比值把五类过程量排开。

105.7.1 增益 K：唯一能两点定标的参数

K 的定义是稳态增益

$$K = \frac{\Delta y_\infty}{\Delta u}, \qquad [K] = \frac{[\text{输出单位}]}{[\text{输入单位}]} \tag{105-34}$$

单位必须写出来，不能只写一个数。本章算例是 1.8 摄氏度每百分点阀位；换成开度分数则变成 180；把出口温度从摄氏度换成华氏度，数值再乘 1.8。同一个对象、同一个物理事实，K 可以写成 1.8、180、3.24 中的任何一个。现场最典型的一类整定事故就此产生：仪表量程改过（比如从 0–200 摄氏度改成 0–500 摄氏度），K 在数值上小了 2.5 倍，而控制器里的 K_c 没改，等效环路增益就大了 2.5 倍，回路开始周期性振荡，查了三天查不出原因。所以 K 永远要和“输入输出的量程”一起记录，不能只存一个数。

K 的物理来源是两段串起来的：阀门的流量特性（等百分比阀在小开度时增益小、大开度时增益大）× 过程的静态特性（热平衡、物料平衡）。这两段都不是常数：阀的工作点变了，过程的传热系数变了，K 就变。本章算例把 K 取成 1.8，指的是“额定负荷、50% 阀位附近”的局部增益，不是全量程的平均值。

K 在控制器里的作用是“除以”：$K_c \propto 1/K$。对象增益大一倍，控制器的比例增益就该小一半，否则同样的偏差会产生两倍的阀位动作。按式 (105-32)，K 若偏大一倍，相位裕度从 61.35 度掉到 32.7 度，已经进入持续振荡区。反过来说，K 偏小一半（比如催化剂失活后传热变差），PM 升到 75.7 度，回路变得迟钝但绝对安全。这解释了现场一个常见现象：**同一个回路在低负荷时稳稳当当，一到满负荷就振**——不是控制器坏了，是 K 随负荷涨了。

K 的好处是它最好测。只要测试前后各有一段稳态，两点定标就完事，甚至不需要完整的阶跃曲线：

$$K = \frac{\bar{y}_{\text{后}} - \bar{y}_{\text{前}}}{\bar{u}_{\text{后}} - \bar{u}_{\text{前}}} \tag{105-35}$$

两条横线各取 10 分钟平均，噪声被压掉一个数量级，误差通常在 2% 以内。这是三个参数里唯一能做到“几乎免费”的一个，也是唯一值得在每次大修后复测的一个。

105.7.2 时间常数 τ：最不敏感，也最容易被误读

τ 的教科书定义是“阶跃后到达稳态值 63.2% 所需的时间”（从 θ 起算）。由此派生三个常用关系：

- 到达 95% 需要 $\theta + 3\tau$，到达 99.3% 需要 $\theta + 5\tau$；
- 曲线在 θ 处的初始斜率是 $K\Delta u/\tau$；
- 响应曲线与终值线之间的面积是 $K\Delta u(\theta + \tau)$，这正是 §105.2.3 面积法的出发点。

τ 的物理来源是“容量 ÷ 阻力”：换热器的热容除以热阻、储罐的容积除以流量、气容除以流阻。它描述的是对象自己“消化一个扰动”要多久，与控制器无关。

第一个误读是把 τ 当成“到达稳态的时间”。按上面的关系，τ 时刻只走到 63.2%，还差三分之一；工程上说“这个回路大概三分钟稳定”时，指的往往是 3τ 而不是 τ。本章算例 $\tau = 97.5$ s，$3\tau + \theta = 348$ s，接近六分钟——如果按“τ 就是稳定时间”去跟操作工许诺两分钟，一定会被投诉。

第二个误读是“τ 小就好控”。这句话只对了一半。看表 105-10 的 f_c 列：流量回路 $\tau = 3$ s，穿越频率 79.6 mHz，一个振荡周期 12.6 s；成分回路 $\tau = 300$ s，穿越频率 0.442 mHz，周期 37.7 分钟。相差 180 倍。但这两个回路的相位裕度完全一样，都是 61.35 度——因为决定裕度的不是 τ，而是 θ/τ。τ 小只意味着“对象自己动得快”，能不能把这个速度用起来，要看 θ 允不允许。

τ 最反直觉的性质是它在整定公式里的两处出现方向相同、正好抵消：$K_c \propto \tau$（τ 大则比例增益大），$T_i = \tau$（τ 大则积分时间也大）。两者同时变，环路增益 $K_c K/\tau$ 与 τ 无关，穿越频率也不变。这就是 §105.6.1 那个对消的另一种说法：**τ 决定控制器的参数绝对值，但不决定闭环能有多快**。所以现场发现“对象变慢了”（τ 变大）而不重调整定时，PM 只掉 4.3 度（表 105-9 的 $+30\%$ 行）；重调整之后连这 4.3 度也不掉。

105.7.3 纯滞后 θ：唯一不可压缩的参数

θ 是“输入动了到输出开始动”之间的时间。它有三个来源，现场排查时要分开算：

1. **输运滞后**：物料从加料点走到测量点的时间。皮带秤、管道输送、反应釜进料到出料，都是这一类。它等于“距离 ÷ 流速”，改不了，除非改流程。
2. **传热传质滞后**：严格说扩散过程没有纯滞后，但小时间常数串联起来在低频段很像滞后。本章算例的 18 s 就是这一类，用半规则折算时它会被加上一部分 $\tau_2/2$。
3. **信号与执行滞后**：阀门全行程时间的一部分、变送器阻尼、DCS 扫描周期、通信周期、滤波器群延迟。这一类最容易被漏算，也最容易改——换个快阀、把滤波时间常数从 5 s 调到 1 s，就能拿回几秒。

θ 在数学上特殊：$e^{-\theta s}$ 的幅值恒为 1，只贡献相位。这意味着**它不能被任何增益调整补偿**。K 错了可以改 K_c，τ 错了可以改 T_i，θ 错了只能降带宽——把穿越频率往下压，让相位损失小一点。这是“滞后是性能第一杀手”的定量版本。

降多少？把 §105.6.5 的 45 度界换成频率就是

$$\mathrm{PM} \geq 45^\circ \iff \omega_c \theta \leq \frac{\pi}{4} \iff f_c \leq \frac{1}{8\theta} \tag{105-36}$$

本章 $\theta = 55.5$ s，$1/(8\theta) = 2.25$ mHz，实际 $f_c = 1.434$ mHz，还有余量。若某个回路的 θ 翻倍，带宽上限立刻减半，调节时间翻倍——而对象本身一点没变，只是多了一段管道。这就是为什么“加一段保温管道”这种看似无害的改造，会让一个调好的回路重新振荡。

式 (105-36) 还给出一个反直觉的推论：**带宽与 τ 无关，只与 θ 成反比**。两个对象 τ 差 100 倍，只要 θ 相同，能达到的闭环速度就一样。这也是 SIMC 把 τ_c 设成 θ 而不是设成 τ 的原因——它按“滞后预算”分配速度，而不是按“惯性大小”分配。

105.7.4 θ/τ：一个比值定难度

把三个参数压成一个比值 $\rho = \theta/\tau$，难度就一目了然。表 105-10 是五类典型过程量按 SIMC（$\tau_c = \theta$）整定后的完整结果。

表 105-10 五类过程量的参数、整定值与裕度（K 统一取 1，温度取 1.8）

过程量	τ / s	θ / s	$\rho = \theta/\tau$	K_c	T_i / s	f_c / mHz	PM / 度	GM / dB
流量	3	1	0.333	1.500	3	79.58	61.35	9.94
压力	8	2	0.250	2.000	8	39.79	61.35	9.94
液位	300	5	0.017	30.00	40	16.37	48.73	9.51
温度	135	18	0.133	2.083	135	4.421	61.35	9.94
成分	300	180	0.600	0.833	300	0.442	61.35	9.94

这张表有四组数字值得逐一看：

ρ 那一列跨了 35 倍，从液位的 0.017 到成分的 0.600。但注意，ρ 小的液位并没有因此“好控”——它的 PM 反而是全表最低的 48.73 度。原因在 T_i 那列：$\rho < 1/8$ 触发 SIMC 第二支，$T_i = 8\theta = 40$ s 而不是 $\tau = 300$ s，对消失效（§105.6.6 已算过）。这说明“ρ 小就好控”要加一个限定：ρ 小到触发 T_i 换支之后，积分作用相对对象惯性过强，相位反而被吃掉。

f_c 那一列跨了 **180 倍**，从 79.58 mHz 到 0.442 mHz。用周期说更直观：流量回路的振荡周期 12.6 s，压力 25.1 s，温度 226 s，成分 37.7 分钟。这个差别不是控制器决定的，是式 (105-36) 的 $1/(2\theta)$ 决定的——θ 从 1 s 到 180 s，带宽就按比例缩。

K_c 那一列跨了 **36 倍**，从 0.833 到 30.0。这个跨度看着夸张，其实是 τ/θ 的跨度：$K_c = \tau/(2K\theta)$。流量回路 $K_c = 1.5$ 而液位 $K_c = 30$，并不意味着液位的控制器“更激进”，恰恰相反——液位对象迟钝，需要大增益才推得动。

PM 与 GM 两列几乎全是 61.35 与 9.94，只有液位破例。这不是巧合，是 §105.6.1 的结构性结果：只要 $T_i = \tau$，任何 FOPDT 的 SIMC 回路都落在同一对裕度上。换句话说，**SIMC 的“手感”与过程类型无关，只与 θ/τ 是否越过 $1/8$ 有关**。这一点在跨装置移植整定参数时非常有用：只要两个回路的 θ/τ 差不多，参数可以直接借鉴；θ/τ 差一个数量级，就不能。

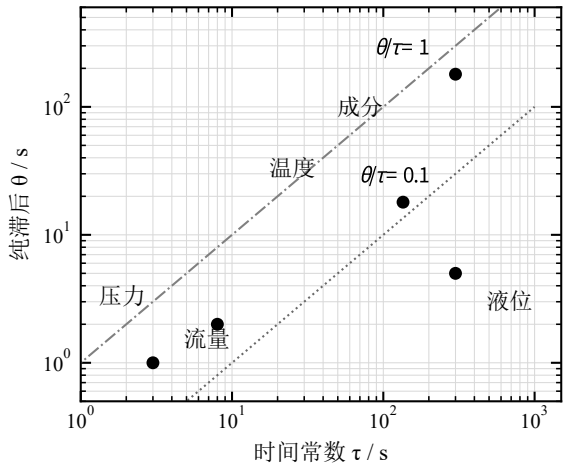

图 105-8 五类过程量在时间常数—纯滞后平面上的位置

图 105-8 把表 105-10 的前三列画在双对数平面上，横轴 τ、纵轴 θ，两条参考线分别是 $\theta/\tau = 0.1$ 与 $\theta/\tau = 1$。流量与压力挤在左下角，τ 只有几秒，任何采样周期都够用，测试也快；液位在右下角，τ 大而 θ 极小，是唯一落在 $\theta/\tau = 0.1$ 线以下的回路，位置本身就预示了它会被 SIMC 换支；温度居中，紧贴在 $\theta/\tau = 0.1$ 线上方（0.133），只差一点就会换支——这也是本章算例选温度类对象的原因，它站在分界线上，两种行为都能演示；成分在右上角，τ 与 θ 都大，是典型的“大滞后”回路。

这张图还有一个用处：判断测试要花多久。阶跃测试的合理时长是 $5(\theta + \tau)$ 量级（§105.3.2 的截断分析），流量回路 20 s，压力 50 s，温度 765 s，成分 2400 s（40 分钟）。如果现场只给 10 分钟做测试，那么成分回路根本测不完，必须改用继电反馈（§105.9）或阶跃加模型外推。

105.7.5 参数变化时控制器怎么动

把 §105.6.3 的表 105-9 和本节的结构性结果放在一起，会看到一件容易混淆的事：同样是“K 偏大 30%”，表 105-9 说 PM 掉 8.59 度，而按式 (105-32) 重调整后 PM 应该回到 61.35 度。差别在于是否重调。表 105-11 把这两种情形分列。

表 105-11 参数变化时的传播方向（↑ 表示增大，— 表示不变）

参数变化	重调整：K_c	重调整：T_i	重调整：f_c	重调整：PM	不重调：PM
K 增大	减小（反比）	—	—	—	下降
τ 增大	增大（正比）	增大（正比）	—	—	略降
θ 增大	减小（反比）	—	减小（反比）	—	下降

三行的规律可以一句话概括：**K 与 τ 的变化被整定公式完全吸收，θ 的变化被部分吸收**。K 增大 30%，K_c 自动减小 30%，环路增益不变；τ 增大 30%，K_c 与 T_i 同时增大 30%，对消依旧成立；θ 增大 30%，K_c 减小 30%，f_c 也降 30%，PM 回到 61.35 度，但带宽掉了 30%，响应慢了 30%。所以在“重调整”这一列里，PM 全是“—”，代价都转移到了速度上。

这条规律解释了现场的一个困惑：“为什么我把参数重测了一遍、重新整定，回路还是不如以前快？”因为慢的根源在 θ，而 θ 的增大无法用任何整定抵消，只能接受带宽下降。要恢复速度，只有一条路：把 θ 减下来（换快阀、缩短采样、去掉不必要的滤波），而不是继续在 K_c 和 T_i 上做文章。

反过来说，“不重调”那一列才是表 105-9 的现实含义：现场整定一次往往管几年，期间工况漂移、设备老化，参数早就不是整定时的值。这时 θ 偏大 30% 会实打实掉 8.59 度，K 偏大 30% 也一样。**整定的保质期取决于参数漂移的速度，而不是整定方法的好坏**——这句话在第 24 章讲辨识的实际问题时出现过，在过程控制里它的具体形式就是表 105-11 的两列之差。

105.7.6 三个参数的分工

把本节压缩成三句话：

- **K 管幅值**。它决定同样的阀位动作能撬动多大输出，也决定 K_c 的量级。它最好测、最容易漂，是唯一值得定期复测的参数。
- **τ 管速度的量级，不管闭环能多快**。它在 K_c 与 T_i 里成对出现，重调整后对带宽无影响，所以估粗一点问题不大。
- **θ 管相位，也管带宽的上限**。它是唯一不可压缩、不能被整定吸收的参数，$f_c \le 1/(8\theta)$ 这条界对所有线性控制器都成立。

如果只记一个数，记 $\rho = \theta/\tau$：它决定这个回路是“流量型”（ρ 在 0.2–0.5，几秒到几十秒的周期）还是“成分型”（ρ 接近或超过 1，几十分钟的周期），也决定该用 PID、前馈还是 MPC。§105.8 会把这条比值落到具体调参动作上。

105.8 调参方法与经验

本章的“参数”有两层：辨识出来的 K, τ, θ，和辨识过程本身的选择。后者常被当成无关紧要的手续，实际上它决定了前者的可信度。本节按“先定结构、再定区间、然后预处理、最后验收”的顺序，把辨识过程里真正需要拍板的六个决定讲清楚，末尾列出五种最常见的错法。

105.8.1 第一刀：一阶还是二阶

模型结构的判据不能是“哪个拟合得更准”——二阶永远更准，因为它多一个自由度。真正要问的是“多出来的参数值不值得”。三条判据，从软到硬：

残差形状。用一阶去拟合二阶，残差是“先负、后正、再负”的 S 形，因为模型起步太晚（滞后被估大）又追得太快、最后收敛。§105.4.3 实测过这三段的幅值：-0.191 摄氏度、$+0.066$ 摄氏度、-0.048 摄氏度。如果残差是单调的、或只有一次变号，通常不是阶次问题，而是稳态值或漂移的问题。

残差峰值相对阶跃幅值。§105.4.5 用的门槛是 5%：峰值超过 $0.05K\Delta u$ 就升二阶，否则一阶够用。本章算例的峰值是 0.191 / 1.8 = 10.6%，超过门槛，说明严格讲该用二阶；但后面会看到，用一阶的代价只有 0.93 度裕度。

你要拿参数去干什么。这是最实用的一条。如果只是给 DCS 里的 PID 填三个数，一阶就够了——二阶模型整出来的 PID 还是一组 (K_c, T_i, T_d)，多出来的精度在控制器里体现不出来。如果要算相位裕度、要判断“能不能再快一点”、或者要做 Smith 预估，那就要看 θ/τ：小于 0.3 时一阶够（降阶误差在 1 度量级），大于 0.6 时一阶的相位误差会到 10 度量级，必须升二阶。

一条经验：流程工业里九成以上的回路用 FOPDT 就够，剩下的那一成里，多半是“参数其实够用，只是没人相信”。

105.8.2 区间：起点、终点、权重

起点取阶跃发生前 5 到 10 个采样。太短，y_0 被噪声带偏；太长，把阶跃前的缓慢漂移也平均进来，K 跟着偏。本章算例从 $t=0$ 开始、阶跃也在 $t=0$，是理想情形；现场要留 1 到 2 分钟的“台阶前平台”。

终点取 $3(\theta+\tau)$ 到 $5(\theta+\tau)$。早于 $3(\theta+\tau)$，曲线还差 5% 没走完，K 偏小、τ 偏小；晚于 $5(\theta+\tau)$，多出来的点全是平台，对辨识没有新信息，却把后续扰动和漂移全收进来。§105.3.2 分析过截断的后果：截在 1τ 处时，τ 会被压掉三分之二——那还是“只截早”的情形，如果同时有漂移，误差会叠加。

权重是最容易被忽略的一项，也是本章最小二乘最大的隐患。本章的目标函数对每个采样点等权求和：

$$J(\tau,\theta)=\sum_{i=1}^{N}\left[y(t_i)-\hat{y}(t_i;\tau,\theta)\right]^2 \tag{105-37}$$

等权意味着“点数多的地方话语权大”。阶跃响应大部分时间停在平台上，平台段的点数远多于上升段，于是拟合会优先把平台对齐，上升段的形状被牺牲——表现出来就是 τ 偏大、θ 偏小。噪声越大，这个倾向越明显：图 105-7 左幅里最小二乘从 107.2 s 爬到 144.5 s，涨的正是这一部分。

改法有两种，都不复杂。一是把区间截到 $3(\theta+\tau)$ 附近（本章约 460 s），让上升段和平台段的点数接近；二是把权重换成相对误差 $1/\hat{y}^2$，让平台段的大数值不再主导。前者更常用，因为它同时缩短了计算和受扰窗口。

105.8.3 预处理四件事

阶跃数据在进辨识程序之前必须过四道：

1. **单位与量程统一**。K 的单位是“输出单位/输入单位”，阀位用百分比还是分数、温度用摄氏度还是华氏度，必须先定死并记在参数表里（§105.7.1 的事故就出在这里）。
2. **去趋势**。测试期间上游负荷在缓慢变化时，曲线整体会带一个斜坡。不去掉，面积法的 A_1（也就是 $S=\theta+\tau$）会系统性偏大，因为斜坡的积分正比于区间长度的平方。做法是用阶跃前的平台段拟合一条直线，全程减掉。
3. **剔异常点**。DCS 里一个坏扫描点就能把两点法的 63.2% 时刻拉偏几十秒。用中位数绝对偏差比 3σ 稳，因为异常点本身会把 σ 抬高。
4. **时间对齐**。这里指的是“控制器的输出指令”与“阀位反馈”之间的对齐。两者差 1 到 2 s 是常态（扫描周期、气动执行机构、阀门定位器），这 1 到 2 s 会原封不动地进 θ。本章算例 $\theta=18$ s，差 2 s 就是 11% 的误差，折算 3.2 度裕度（§105.6.3 的 $+10\%$ 档）。如果只能拿到阀位指令，就在 θ 上留一个 1 到 2 s 的余量。

105.8.4 三步流程：粗、细、验

第一步，粗测。用两点法，取 28.3% 与 63.2% 两个时刻，得到 (τ,θ) 的初值。这一步是秒级的，精度不高（本章算例 110.89 / 51.70 对真值 97.5 / 55.5），但它的作用是给下一步一个靠谱的起点。

第二步，细测。以粗测值为中心，在 (τ,θ) 平面上做网格搜索，范围取粗测值的 $\pm50\%$。本章的 80×80 粗搜加三级 41×41 细搜，跑完 3.6 s——对离线辨识完全够用。为什么要给定初值：$J(\tau,\theta)$ 在 θ 方向上是有多个局部极小值的（θ 每多一拍、τ 就少一点，残差可以做到差不多），全域盲搜很容易掉进“θ 很大、τ 很小”的那个坑，而那个坑对应的物理意义是错的。

第三步，验证。把辨识结果整定成 K_c, T_i，做一次闭环设定值阶跃（幅值取量程 2%），看超调量和衰减比。这一步不是可选项：开环拟合好，不等于闭环表现好，因为闭环还会暴露阀门粘滞、执行器限速、采样延迟这些开环数据里看不出来的东西。验收标准用 §105.6.6 的对应表：超调 5%–10%、衰减比 4:1 到 5:1 算合格；超出就回到第一步，先怀疑 θ。

三步的比例大约是 1 : 10 : 30（按耗时），但决定成败的是第三步。跳过第三步的辨识，本质上只是“算出了三个数”。

105.8.5 残差形状诊断

残差曲线是辨识过程唯一能“自证”的东西，它的形状直接指向病因。表 105-12 是六种常见形状。

表 105-12 残差形状与病因对照

残差形状	病因	处置
先负后正、再回落（S 形）	阶次不足，对象是二阶	升二阶，或用半规则（§105.4）
全程单向偏置	y_0 或 K 错，稳态没取对	延长终点，重取平台均值
尾部单向发散	漂移，未去趋势	减掉线性趋势后重算
周期性起伏	外部周期扰动（往复泵、换热切换）	换测试时段，或对数据低通
窄尖峰	坏点、阀门粘滞	剔点，同时查阀门
全程贴合但 θ 系统性偏	时间未对齐	用阀位反馈对齐（§105.8.3）

这六种里只有第一种是“模型不够”，其余五种都是数据问题。实践中的顺序应该反过来：先排查后五种，确认数据干净了，再考虑升阶。直接升阶会把数据错误一起“拟合进去”，得到一个更复杂但同样错的模型。

105.8.6 五个常见坑

坑一：用闭环数据做开环辨识。回路一直在自动控制，u 随 y 变化，数据里 u 与 y 的因果是反的，直接套本章方法会算出完全错误的增益。闭环辨识要用额外的激励信号，或者借助设定值变化，见第 21 章。

坑二：把阀门饱和当成增益变小。阶跃幅度取大了，阀开到 100% 走不动，曲线后半段被削平，拟合出来 K 偏小、τ 偏大。本章算例的规则是“输出变化不超过量程 10%”（§105.3.1），就是为了防这一条。现场判断方法很简单：看阀位曲线，如果它在阶跃后贴住 0% 或 100%，这次测试作废。

坑三：把上游扰动当成纯滞后。前一个工段的调整还没结束就开测，曲线里混着别人的动态，拟合出来的 θ 可能比真实值大一倍。§105.3.1 的“稳态判据”（30 分钟内波动小于 2 倍噪声标准差、无趋势）挡的就是这一条，它比任何算法都重要。

坑四：以为“数据越长越准”。噪声 0.10 摄氏度下，同一段数据把区间从 1500 s 依次截到 600、400、300 s，最小二乘给出的 τ 是 144.5、147.8、116.5、114.3 s——跳了 30 s，方向还不单调。原因有两层：等权目标函数让平台段主导（区间越长，平台占比越大，τ 越被拉长），而 K 取终点值又把终点噪声直接带进增益。区间应取 $3(\theta+\tau)$ 到 $5(\theta+\tau)$（本章 459 到 765 s），但**调区间只能治“权重失衡”，治不了“信噪比不足”**：噪声到 0.10 摄氏度时，正确做法是多次阶跃取平均或先滤波，继续在区间上做文章只会得到另一组同样不可信的数。

坑五：拿 R^2 当验收指标。阶跃响应里平台段占 80% 以上的采样点，把平台对齐就能得到 $R^2 = 0.99$，而 θ 可能已经错了 20%。R^2 高只说明“大部分点差不多”，不说明“关键的上升段对”。验收要看残差峰值（相对阶跃幅值）和残差形状，两者都比 R^2 灵敏。这是本章反复强调“残差形状”而不是“拟合优度”的原因。

把这五个坑合起来看，会发现它们有一个共同点：都不是算法问题，而是**测试设计与数据理解的问题**。辨识算法的选择（两点法、面积法、最小二乘）对最终精度的影响在 10% 量级，而测试设计的影响在 100% 量级。§105.9 会讲一种绕开这些问题的方法——不去拟合曲线的形状，只测回路的极限环。

105.9 优化与改进

前八节的方法都建立在同一个前提上：把回路打到手动，做一次阶跃，然后拟合曲线。这个前提在实验室成立，在装置上往往不成立。本节先算清阶跃测试的三笔成本，再介绍一种完全不同的思路——继电反馈，最后给出三个改进方向与失效边界。

105.9.1 阶跃测试的三笔成本

按 §105.3 的流程，一次阶跃测试需要“稳定段—动作段—读数段”三段，稳定段与读数段各取 5τ。表 105-13 是五类回路的账。

表 105-13 阶跃测试的时间成本

过程量	τ / s	稳定段 / s	总时长 / s	偏离稳态 / s	占比
流量	3	15	40	25	62.5%
压力	8	40	90	50	55.6%
温度	135	675	1360	685	50.4%
液位	300	1500	3010	1510	50.2%
成分	300	1500	3010	1510	50.2%

三笔成本分别是：

时间。温度回路要 23 分钟，液位与成分要 50 分钟。这还是一次成功的测试，不含“测到一半发现上游在动、作废重来”的返工。

扰动。整个测试期内输出偏离稳态，占比 50%–62%。对于温度、成分这类直接决定产品质量的回路，半小时的偏离意味着半罐不合格品，或者要降负荷运行。

前提。测试必须从稳态开始、回到稳态结束。这一条在单回路试验装置上容易满足，在多工段串联的装置上很难——上下游任何一段在调整，测试就不成立（§105.8.6 坑三）。

这三笔成本加起来，解释了为什么流程工业里大量回路从来没有被正式辨识过：不是不会，是停不下来。

105.9.2 继电反馈：把回路接成开关

继电反馈测试（Åström–Hägglund，1984）把控制器摘掉，换成一个继电器：

$$u(t) = \begin{cases} +d, & e(t) \geq 0 \\ -d, & e(t) < 0 \end{cases} \tag{105-38}$$

继电器只有两个输出，回路一定会振荡——而且不是发散的振荡，是稳定的极限环。原因不难理解：振幅小了，继电器输出的方波相对偏差大，能量注入多，振幅涨；振幅大了，对象对基波的衰减变大，能量注入少，振幅落。两者平衡处就是极限环。

图 105-9 是本章算例的仿真结果，$d = 2.0$ 百分点，稳态后量得振荡幅值 $a = 1.5664$ 摄氏度、周期 $T_u = 182.0$ s。上幅是输出 y（标注了 $2a$ 的峰峰值），下幅是继电器输出 u 的方波，两者错开四分之一周期——这正是“对象在临界频率处滞后 180 度”的时域表现。

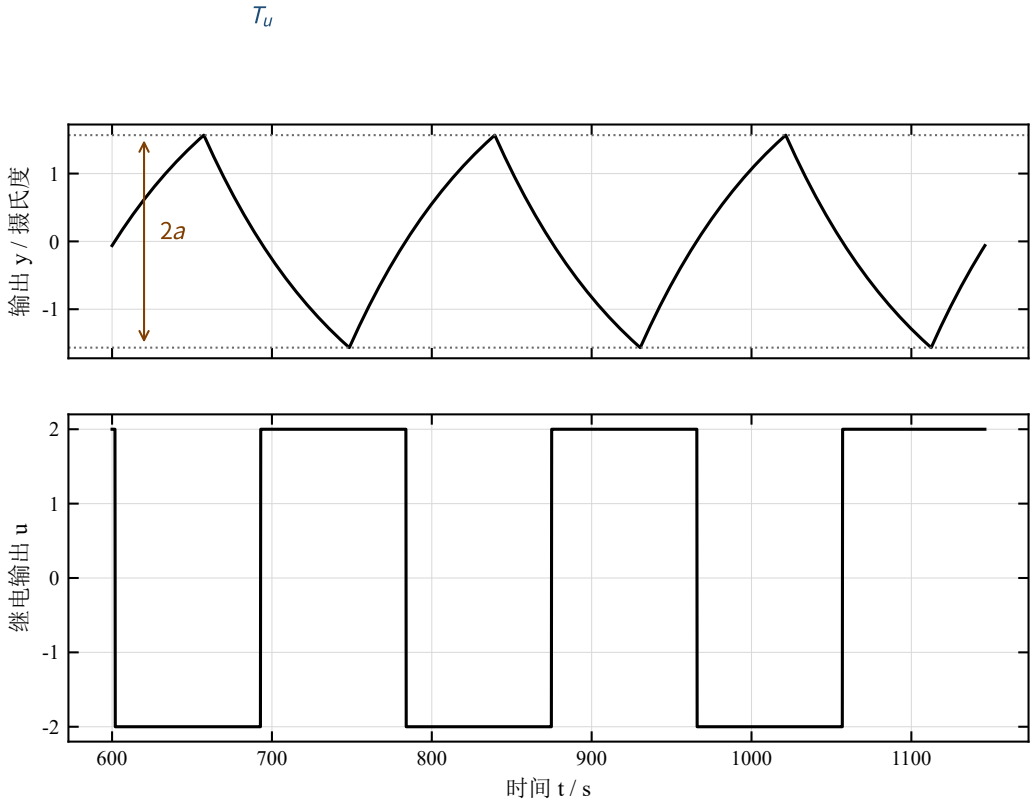

图 105-9 理想继电反馈下的极限环

这个试验有三个好处，正好对上上一小节的三笔成本：

- **幅值可控**。a 由 d 决定，而 d 可以取到很小（本章 2 个百分点对应 1.57 摄氏度）。相对阶跃测试动辄 5%–10% 量程的扰动，继电的扰动小一个数量级。
- **不需要稳态**。继电器是闭环，温度掉下去它会自己加，回不到稳态也能振起来。测试可以从任意工况切入，只要回路能振。
- **直接命中临界点**。极限环的频率就是相位穿越频率，幅值就给出该点的增益倒数。而整定最需要的恰好是这两个数，不是整条曲线。

105.9.3 描述函数：把继电器折成一个增益

要定量，得先给继电器一个“等效增益”。用描述函数法：假设输入是正弦 $a\sin\omega t$，取输出方波的基波分量，二者之比就是

$$N(a) = \frac{4d}{\pi a} \tag{105-39}$$

极限环的持续条件是环路增益等于 -1：

$$1 + N(a)G(j\omega_u) = 0 \quad \Longrightarrow \quad G(j\omega_u) = -\frac{\pi a}{4d} = -\frac{1}{K_u}, \qquad K_u = \frac{4d}{\pi a} \tag{105-40}$$

式 (105-40) 的右端是实数，所以极限环频率 ω_u 就是 $G(j\omega)$ 穿过负实轴（相位 -180°）的频率，而 K_u 就是该点的幅值倒数——正是 Ziegler–Nichols 意义上的**临界增益**。这就是“继电法直接读出临界点”的数学形式。

描述函数法有一个隐含假设：只有基波通过。方波的三次谐波幅值是基波的三分之一，而对象对它的额外衰减只有 $1/\sqrt{1+(3\omega_u\tau)^2}$ 除以 $1/\sqrt{1+(\omega_u\tau)^2}$。本章算例 $\omega_u\tau = 3.36$，这两项分别是 0.0987 与 0.285，额外衰减只有 2.9 倍，三次谐波还剩基波的 11.5%——足以让幅值方程偏一成。

105.9.4 两个数直接整定

拿到 (K_u, ω_u) 后，最省事的做法是不反解模型，直接用 Ziegler–Nichols 的临界比例度规则：

$$K_c = 0.45K_u, \qquad T_i = \frac{T_u}{1.2} \tag{105-41}$$

代入 $K_u = 1.626$、$T_u = 182.0$ s，得 $K_c = 0.732$、$T_i = 151.7$ s。与 SIMC 的 $K_c = 0.488$、$T_i = 97.5$ s 相比，比例增益大 50%、积分时间长 56%。

两条参数落在回路上的效果（表 105-14）与直觉不同：

表 105-14 两组参数的裕度对比

参数来源	K_c	T_i / s	f_c / mHz	PM / 度	GM / dB
SIMC（辨识 → 整定）	0.488	97.5	1.434	61.35	9.94
Z-N（继电 → 整定）	0.732	151.7	1.854	64.82	7.29

Z-N 的相位裕度反而更高（64.82 对 61.35），但增益裕度低得多（7.29 对 9.94）。前者来自积分时间：$T_i = 151.7$ s 比对象极点对应的时间常数 97.5 s 更长，PI 零点落在更低频处，两个相位项之和不再凑满 90°，穿越点附近的净滞后少了 12 度。后者来自比例增益：K_c 大了 50%（+3.5 dB），幅值曲线整体上移，相位穿越点处的增益更高。这组参数的“性格”是**超调小、但对增益漂移敏感**——若 K 再涨 30%（+2.3 dB），GM 只剩 5.0 dB，离振荡只剩一半余量。

这也说明“PM 高就是好”是个误读。两个裕度要一起看：PM 决定超调和振荡倾向，GM 决定抗增益漂移能力。Z-N 用 PM 换了 GM，SIMC 两者都留了余量。

105.9.5 反解 FOPDT 的陷阱

如果不想用 Z-N、想回到本章的 FOPDT 框架，就得从 (K_u, ω_u) 反解 (τ, θ)。两个方程三个未知数，必须借稳态增益 K：

$$\omega_u\tau = \sqrt{(KK_u)^2 - 1}, \qquad \theta = \frac{\pi - \arctan(\omega_u\tau)}{\omega_u} \tag{105-42}$$

第一式来自幅值条件 $K/\sqrt{1+(\omega_u\tau)^2} = 1/K_u$，第二式来自相位条件 $-\arctan(\omega_u\tau) - \omega_u\theta = -\pi$。

代入本章数据（$K=1.8$、$K_u=1.626$、$\omega_u=0.0345$）得 $\tau=79.7$ s、$\theta=55.6$ s。对照半规则等效值（97.5 s、55.5 s）：τ 低了 18%，θ 几乎不差。这个组合不能理解成“θ 测得准”，而应理解成“误差被搬到了 τ 上”：

- τ 由幅值方程定，而 K_u 来自描述函数的幅值近似。三次谐波让实测 a 偏大，K_u 偏小 14%，$(KK_u)^2-1$ 从 10.67 掉到 7.57，开方再除以 ω_u，τ 就掉了 18%。
- θ 由相位方程定，它只“承接”总相位。τ 低估导致 $-\arctan(\omega_u\tau)$ 少算了 3 度，θ 就多算 1.7 s，把相位补齐。所以 θ 的准确是**补偿出来的**，不是独立测出来的。

这个陷阱的实际后果要看用途。若只拿去整定 PI，$K_c=\tau/(2K\theta)$ 会偏小 18%，回路偏保守——本例因为 θ 恰好补齐，$K_cK/\tau=1/(2\theta)$ 仍然成立，f_c 与 PM 几乎不变，看不出问题。若拿这组参数去做 Smith 预估或模型预测控制，τ 错 18% 会直接让预估器与被控对象失配，效果比不预估还差。**同一个辨识结果，用在整定上无害，用在模型上致命**——这是继电法最容易被误用的地方。

105.9.6 三个改进方向

回差继电。理想继电在噪声下会频繁误翻转，极限环抖得量不准。加一个回差 ε（输出在 $|e|>\varepsilon$ 时才翻转）能抗噪，代价是引入额外相位滞后 $\arcsin(\varepsilon/a)$，反解时必须扣掉：

$$\varphi_h=\arcsin\frac{\varepsilon}{a} \tag{105-43}$$

本章算例若取 $\varepsilon=0.1$ 摄氏度、$a=1.5664$，滞后是 3.7 度，折 1.9 s 的 θ。回差不白给，但比测不准强。

不对称继电。上下两个幅值取不同的 d_+、d_-，输出的直流分量不为零，可以同时估出稳态增益 K 与临界点——省掉一次单独的阶跃定标，这对不能停机做阶跃的回路很有价值。

积分对象专用。液位这类回路 $\tau\to\infty$，FOPDT 不成立，K 也趋于无穷。正确模型是“积分 + 纯滞后”：

$$G(s)=\frac{K_i}{s}e^{-\theta s} \tag{105-44}$$

继电试验下它的极限环频率与滞后直接对应：$\theta=\pi/(2\omega_u)$，积分增益由振幅给出。这类对象不能套本章的 FOPDT 公式，否则会算出几百秒的假时间常数（§105.6.6 的液位回路就是这种情形）。

105.9.7 失效边界

继电法不是万能的，五种情形下会失效或严重失真：

1. **噪声与幅值同量级**。a 只有几倍噪声时，周期与幅值都量不准。判据：a 至少是噪声标准差的 5 倍，否则先加回差或加大 d。
2. **阀门粘滞**。粘滞会让阀位走走停停，极限环由粘滞主导而不是对象动态，T_u 偏大、K_u 偏小。表现是“继电测出来的 θ 特别大”，这时要换阀或先做阀门特性测试。
3. **多回路耦合**。相邻回路在自动状态且频率接近时，两个极限环会互相牵引，测出的 T_u 不是本回路的。测试时相邻回路应打手动或投自动但加大积分时间。

4. **强非线性**。K_u 依赖振幅 a：d 取 2 与取 10 会得到不同的 K_u。这不是测量误差，是对象真的非线性，只能用“工作点附近的 K_u”。
5. **设定值不为零**。若测试时设定值偏离工作点，继电器会先把输出推到边界再振，等效于一次大阶跃，可能触发联锁。测试前必须把设定值放在工作点上。

把这五条与 §105.8.6 的五个坑对照，会发现一个共同的分工：阶跃法的风险在“数据质量”，继电法的风险在“对象状态”。前者靠预处理补救，后者只能靠测试前的检查。§105.10 会把这两套检查合成一张投运前的核对表。

105.10 工程落地

本章的方法在纸面上是三步：取数、拟合、整定。落到装置上，每一步都有具体的工程约束——数据从哪个库拿、采样多密、参数存哪、怎么下装、什么时候该重辨识。本节按一次真实投运的顺序把这些讲清楚，最后给出一张可以贴在控制室里的核对表。

105.10.1 数据从哪里来

三条路，各有取舍：

DCS 历史库。最常用，也最容易出问题。两个参数必须先确认：存储周期与压缩方式。存储周期常见 1 s（趋势）与 5 s（长期归档），本章算例用 1 s。若只能用 5 s，按式 (105-27)，对 $\tau = 97.5$ s、$\theta = 55.5$ s 的回路仍然够（要求 9.75 s），但对流量回路（$\tau = 3$ s）就不够。

压缩方式更隐蔽。多数历史库用“例外报告”——数值变化超过死区才存一个点，其余时间重复上一个值。这样取出来的曲线是阶梯状的：平台期一个点能顶几十秒，上升期反而点很密。对两点法影响不大（两个时刻的定位误差不超过一个存储周期），对面积法影响也不大（积分对阶梯不敏感），但对最小二乘影响明显：等权目标函数会把“点密”的上升段加权，权重本来就已经失衡（§105.8.2），压缩又让它更失衡。**用历史库数据做最小二乘之前，先重采样到等间隔**，这是最容易漏的一步。

专用测试记录。在控制器或上位机里单独组一个 1 s 的记录组，绕开历史库压缩。代价是要提前组态，好处是数据干净。

手工记录。听起来原始，但在老装置上仍然常见：操作工每 30 s 抄一次表。这种数据的采样周期与 θ 同量级，只能做两点法，不能做最小二乘——不是算法不允许，是信息量不够。

105.10.2 测试前、中、后的核对表

表 105-15 是本章全部约束的汇总，十二条，按时间顺序排。

表 105-15 阶跃测试核对表

阶段	检查项	判据
前	回路在自动、无报警、无联锁旁路	必需
前	上游工段稳定	30 分钟内波动小于 2 倍噪声标准差、无趋势
前	输出有调节余量	阶跃后阀位不触及 0% 或 100%
前	记录组已组态	采样周期满足式 (105-27)，无例外报告压缩
前	时间对齐	阀位反馈与温度采样同一时基，偏差小于 1 个采样周期
中	阶跃幅值	输出变化为量程 5%–10%，且不小于噪声的 5 倍
中	阶跃方向	先向安全侧（开大冷却、关小加热）
中	持续时间	至少 $5(\theta+\tau)$，本章算例 765 s
中	相邻回路	打手动，或投自动但加大积分时间
后	曲线检查	起跳前有平台、结束后回到平台，无二次扰动
后	残差检查	峰值小于阶跃幅值 5%，形状不属于表 105-12 的后五种
后	闭环验证	设定值阶跃 2%，超调 5%–10%、衰减比 4:1–5:1

这张表的十二条里，有九条与算法无关，只与“测得对不对”有关。这与 §105.8.6 的结论一致：**测试设计的影响比算法选择大一个数量级**。

105.10.3 参数怎么存

辨识结果不能只留三个数，要留一条可追溯的记录。最小字段集是：

- K 及其单位（输出单位/输入单位）与量程；
- τ、θ 及单位；
- 模型结构（FOPDT / SOPDT / 积分+滞后）与降阶规则（若用了半规则）；
- 数据来源（回路位号、起止时间、采样周期、是否压缩）；
- 噪声水平（平台段标准差）与拟合残差峰值；
- 辨识方法（两点法 / 面积法 / 最小二乘 / 继电）与关键参数（区间、权重）；
- 整定规则与得到的 K_c, T_i，以及算出的 f_c、PM、GM；
- 版本号与日期。

前四项是“模型”，中间三项是“可信度”，最后两项是“用法”。缺了可信度那三项，三年后没人知道这三个数能不能信——这正是很多装置“参数表里有数、但没人敢用”的原因。

105.10.4 从模型到 PID：下装与无扰切换

整定参数下装时有三个动作必须按顺序做：

第一，确认积分项预置。DCS 的 PI 一般有“输出跟踪”或“积分预置”功能。下装新参数时，若不同时把积分项预置为当前输出，切换瞬间输出会跳变，跳变量等于 $\left(K_c^{\text{新}} - K_c^{\text{旧}}\right)\cdot e$ 加上积分项之差。本章算例从

$K_c = 0.488$ 改到 0.732，若偏差为 1 摄氏度，光比例项就跳 0.24 个百分点——足以引起一次可记录的波动。

第二，先投自动再改参数，不要反过来。手动状态下改参数，操作工看到的是阀位没动，容易误以为“没生效”而反复改。

第三，改完等三个闭环时间常数再评估。本章算例的闭环时间常数约等于 $\theta = 55.5$ s，三个就是 167 s。在此之前看到的超调、振荡都是暂态，不构成评价依据。

105.10.5 什么时候该重辨识

三条触发条件，任何一条满足就该复测：

残差超限。用当前参数预测最近一次的设定值阶跃，残差峰值超过阶跃幅值 5%，说明模型已经不准（判据同 §105.4.5）。

增益漂移超限。定期（比如每月）做一次两点定标，K 变化超过 20%。按式 (105-32)，20% 的 K 误差对应 5.73 度 PM，从 61.35 掉到 55.6，仍在安全区，但已经吃掉三分之一的余量。

裕度估算跌破 45 度。用 §105.6.5 的式 (105-33) 反推当前 θ 与 K 组合下还剩多少 PM。若低于 45 度，必须先降 K_c 保安全，再安排复测。

反过来，有一条“不该做”：不要因为“最近波动大”就频繁改参数。每次改参数都是一次人为扰动，而波动的原因可能是上游、可能是阀、也可能是仪表，未必是模型。先看残差和 K，再动手。

105.10.6 与其他章节的接口

本章输出的 FOPDT 参数是下游几章的输入，接口要交代清楚：

- **Smith 预估（第 47 章）**：需要 (τ, θ) 的绝对值，对 θ 尤其敏感。§105.9.5 的继电反解结果（τ 错 18%）不能用于此，必须用阶跃拟合。
- **MPC（第 58、80 章）**：需要多变量模型，本章的单回路 FOPDT 是其对角元，交叉项要另做阶跃测试。
- **串级（第 104 章）**：主副回路各自辨识，副回路要求快 3 倍以上，判据在 §104.9。
- **自适应与在线辨识（第 23 章）**：本章的批处理辨识是它的初值与校验基准，在线算法跑出来的参数要能回落本章的残差判据。

一句话：**本章的三个数是“标定值”，不是“实时值”**。任何需要实时参数的场景，都要另配在线辨识。

105.10.7 走一遍完整流程

把本章算例从数据到投运串一遍，八步，每步有明确产物：

1. 取数：1 s 采样、0–1500 s、无压缩，得 1500 点（§105.10.1）。
2. 预处理：去均值、剔除坏点、确认时间对齐（§105.8.3）。
3. 粗测：两点法得 $\tau = 110.89$ s、$\theta = 51.70$ s，$K = 1.8$（§105.2.1）。
4. 细测：以粗测为中心做网格最小二乘，得 $\tau = 107.16$ s、$\theta = 50.38$ s，残差峰值 0.0217（§105.2.4）。

5. 降阶：真值是二阶，用半规则折成 $\tau = 97.5$ s、$\theta = 55.5$ s（§105.4）。
6. 整定：SIMC 取 $\tau_c = \theta$，得 $K_c = 0.488$、$T_i = 97.5$ s（§105.6.1）。
7. 校核：$f_c = 1.434$ mHz、PM 61.35 度、GM 9.94 dB；同一组参数落在真实二阶对象上 PM 60.42 度（§105.6.2）。
8. 投运：无扰下装，做 2% 设定值阶跃，看超调 5%–10%、衰减比 4:1–5:1，等 167 s 再评价（§105.10.4）。

八步里第 5 步最容易被跳过——很多现场直接从最小二乘结果（107.16 / 50.38）拿去整定，得 $K_c = 0.591$、$T_i = 107.2$ s。这组参数的名义裕度仍然是 61.35 度（$T_i = \tau$ 依旧成立），名义穿越频率 1.580 mHz，比半规则的 1.434 mHz 还快。但把它落到真实二阶对象上，PM 只有 58.90 度，比半规则的 60.42 度低 1.5 度，穿越频率 1.588 mHz 则高 14%。原因是 θ 被估小了 5.1 s（50.38 对 55.5），按式 (105-32) 该折 2.6 度，穿越点右移又补回一些，净剩 1.5 度。

也就是说**跳过降阶得到的是“更快一点、更薄一点”的回路**，不是错误。作为对照，把三种方法的辨识结果各自直接整定，落在真实二阶对象上的 PM 分别是：两点法 60.11 度、面积法 60.88 度、最小二乘 58.90 度，而半规则是 60.42 度。四者相差不到 2 度，说明在这个 $\theta/\tau = 0.57$ 的对象上，降阶与否的差别本来就在噪声量级。但如果对象是 τ_2/τ_1 更接近、θ/τ 更小的情形，跳过降阶的代价会迅速放大（§105.6.2 末尾的 $4\omega_c$ 相位误差就是先兆）。这也是第 5 步“可选但推荐”的原因：它不改变结论的量级，只改变结论的可靠性。

105.11 优缺点与适用边界

前面十节把方法拆开讲了：怎么测、怎么算、怎么降到一阶、怎么整定、怎么验。这一节把它们合起来，回答一个更朴素的问题——**这套东西什么时候该用，什么时候不该用**。

先给结论：本章方法卖的是“三参数加一条阶跃”，不是“对象的真相”。一阶加纯滞后模型是对真实动态的低阶投影，而投影误差不是随机噪声，它有确定的方向和可预测的量级。理解这一点，就能把“用不用”从手感问题变成判据问题。

105.11.1 所有优点都来自参数少

FOPDT 只有三个数：增益 K、时间常数 τ、纯滞后 θ。这三个数的每一个都能在阶跃响应上用手指出位置——K 是终值高度，τ 是爬升快慢，θ 是起始的空白段。**参数少**带来四重好处，四重都值得说清楚，因为它们同时也是这套方法被滥用时的借口来源。

第一，**信息需求最低**。一条阶跃、一段无压缩记录、一次 1 s 采样，就够算三个参数。本章算例只用 1500 个点（0–1500 s），其中真正携带信息的段落是 $t \in [18, 700]$ s，约 680 点。相比之下，继电反馈要跑两个完整振荡周期（表 105-13 记的是 1360 s 与 3010 s），辨识 ARX 要选阶次、做模型验证、考虑过拟合——那些方法的准入成本都更高。对现场工程师来说，“只要一条阶跃”是极低的门槛，这是本章方法能普及的真正原因。

第二，**全部闭式可算**。回路穿越频率满足

$$K_c K \sqrt{1+\frac{1}{(T_i\omega)^2}}\cdot\frac{1}{\sqrt{1+(\tau\omega)^2}}=1,\qquad -\arctan\frac{1}{T_i\omega}-\arctan(\tau\omega)-\theta\omega=-\pi \tag{105-45}$$

这两个式子不用数值搜索就能在纸上估算：当 $T_i=\tau$、$\tau_c=\theta$ 时，相位条件直接给出 $\omega_c\theta=\pi/2$，幅值条件给出 $K_cK=\sqrt{1+(\omega_c\tau)^2}\approx\omega_c\tau$（当 $\omega_c\tau\gg1$）。于是 $K_c=\tau/(K\theta\cdot 2)$，这正是 SIMC 的公式。纸上能算，现场就能质疑；一个不能被质疑的参数组，投运时没人敢动。

第三，**与整定规则天然兼容**。SIMC、IMC、CHR、Cohen-Coon、Ziegler-Nichols 反应曲线法，全部以 (K,τ,θ) 为输入。也就是说辨识出来的三个数不是本章的私有产物，而是整个 PID 生态的公共接口。这一点在工程上比任何精度提升都值钱：你可以换整定规则而不换模型，也可以换模型而沿用同一套规则。

第四，**误差方向可预测**。这是本章反复强调的一点。用半规则把二阶对象压成一阶时，

$$\tau_{\text{eq}}=\tau_1+\frac{\tau_2}{2},\qquad \theta_{\text{eq}}=\theta+\frac{\tau_2}{2}, \tag{105-46}$$

被搬走的那半个 τ_2 变成了纯滞后。纯滞后只改相位不改幅值，所以这个搬动的影响是**单向**的：穿越点左移、相位更负、回路变慢。表 105-16 把这条预测和实算对上了：固定 $\tau_1=60$ s、$\theta=18$ s、$K=1.8$，只改 τ_2/τ_1，名义裕度恒为 61.35 度（因为 $T_i=\tau_{\text{eq}}$ 总成立，§105.6.1 的对消还在），而同一组参数落在真实二阶对象上的相位裕度随比例单调上升。

表 105-16 半规则降阶的误差方向与量级（$\tau_1=60$ s，$\theta=18$ s，$K=1.8$）

τ_2/τ_1	等效 τ_{eq} / s	等效 θ_{eq} / s	名义 PM / 度	真实 PM / 度	偏差 / 度	判读
1.0	90.00	48.00	61.35	58.84	-2.51	模型略乐观
1.5	105.00	63.00	61.35	61.78	$+0.43$	几乎重合
2.5	135.00	93.00	61.35	65.41	$+4.06$	模型偏保守
5.0	210.00	168.00	61.35	68.93	$+7.58$	明显保守
10.0	360.00	318.00	61.35	70.86	$+9.51$	保守到失真

表 105-16 里有一个不太直观的转折：$\tau_2/\tau_1=1$ 时模型是**乐观**的（真实 58.84 度低于名义 61.35 度），从 1.5 开始才转为保守。原因是两股误差在打架。半规则把 τ_2 的一半搬进 θ，这一半让模型偏保守；但两个极点合并成一个时，幅值在穿越频率处被高估了 3.1%（§105.6.2），穿越点右移，这一半让模型偏乐观。比例接近 1 时两股误差差不多抵消，幅值误差略占上风；比例变大后，搬进 θ 的量越来越大，保守项压倒一切。所以“半规则一定保守”这句话是错的，正确说法是“比例大于 1.5 之后保守，接近 1 时可能乐观 2–3 度”。

也正因为如此，**名义裕度不能当真实裕度用**。$T_i=\tau$ 带来的 61.35 度是一个与 K、τ 都无关的常数，它衡量的是“整定规则的一致性”，不是“回路的真实安全性”。真实安全性要拿未降阶的对象再算一遍——这就是 §105.6.2 和 §105.10.7 第 7 步做的事。

105.11.2 五条缺点，逐个配一次失效演示

缺点和优点是同一件事的两面：参数少，就意味着凡是不能被三个数表达的东西，都被强行塞进了这三个数里。下面五条，每条都给出它塞错时的样子。

其一，表达不了反向响应。 对象若有右半平面零点，传递函数形如

$$G(s) = \frac{K(1 - a s)}{(\tau_1 s + 1)(\tau_2 s + 1)} e^{-\theta s}, \tag{105-47}$$

阶跃响应会先朝反方向走一段，再折回来。FOPDT 的阶跃响应是单调的，它只能把这段“先反后正”整体拟合掉：要么把 a 摊进 τ（模型变慢），要么摊进 θ（模型变保守）。两种摊法都丢掉了零点在低频提供的相位超前。探针算例取 $\tau_1 = 60$ s、$\tau_2 = 75$ s、$\theta = 6$ s，按看不见零点的方式整定（$K_c = 0.623$、$T_i = 97.5$ s），再把这个参数组落回带零点的真实对象：

- $a = 0$：PM 60.62 度、GM 22.61 dB；
- $a = 10$ s：PM 54.23 度、GM 14.11 dB；
- $a = 20$ s：PM 47.50 度、GM 9.89 dB；
- $a = 40$ s：PM 32.69 度、GM 4.96 dB。

零点从 0 加到 40 s，模型一直报 61.35 度，真实裕度却从 60.62 度掉到 32.69 度，增益裕度从 22.61 dB 掉到 4.96 dB。**模型不会报警，因为它根本不知道有零点这回事。** 这类对象在化工里不少见：列再沸器的汽相流量对塔顶温度、某些串级回路的副回路、有旁路的换热器。判据很简单——看阶跃响应有没有反向段，有就立刻停用本章方法。

其二，表达不了积分行为。 两点法要读 28.3% 与 63.2% 两个点，面积法要算 $\int (y_{\infty} - y)\mathrm{d}t$，两者都以“稳态终值存在”为前提。积分对象（液位、无自衡的压力容器、储罐）的阶跃响应是一条斜坡，终值在有限时间内不存在，y_{∞} 取任何有限值都会把 τ 算成一个由观测窗口长度决定的假数。这不是精度问题，是模型结构不对。液位回路要改用积分型模型 $K e^{-\theta s}/s$ 加 PI（第 106 章），或者直接上模型预测控制（第 58 章）。

顺带说一句，液位回路在 §105.6.6 和表 105-10 里都出现过，那里用的是 300 s 时间常数加 5 s 滞后，属于“有自衡但很慢”的近似，是一种工程妥协。真正的积分液位不能这样处理：$T_i = 8\theta = 40$ s 会让 §105.6.1 的对消失效，PM 掉到 48.73 度——表 105-10 里唯一一个偏离 61.35 度的行，正是这个妥协留下的痕迹。

判断自衡还是积分，不能只看工艺描述。同一个储罐，出口接调节阀时是自衡的（液位升高、阀前后压差变大、流出增加），出口接恒流泵时是非自衡的（流出不随液位变）；两种方案在同一张 P&ID 上都常见，靠图判断容易错。可靠的办法是看测试数据本身：把测试窗口等分成若干段，算相邻两段的增量比 $r = (y_{k+1} - y_k)/(y_k - y_{k-1})$。自衡对象的 r 应接近 $e^{-\Delta/\tau}$（Δ 是段长），且随 Δ 增大单调下降；积分对象的 r 恒为 1，与段长无关。这条判据不需要知道 K、τ、θ，也不需要终值，比“看曲线像不像指数”硬得多。

还有一条更省事的指纹：**参数随窗口漂移**。积分对象被强行按 FOPDT 拟合时，K 会随窗口长度线性增长、τ 同步增长，因为模型只能靠不断变大的 τ 去追一条永不收敛的斜坡。如果一个对象的辨识结果在窗口翻倍后 K 也跟着翻倍，不用再算，它就是积分对象。

其三，表达不了振荡。 欠阻尼对象（$\zeta < 0.5$）的阶跃响应有超调，甚至多次穿越终值。两点法要求 $y(t)$ 单调才能用 `np.interp` 反查时刻，非单调时插值会取到第一个交点，τ 与 θ 双双偏小，整定出来的 K_c 偏大。更麻烦的是，即使强行拟合成功，FOPDT 的响应形状也和真实响应差得远：真实响应在第一个峰附近最敏感，而最小二乘的残差恰恰在那里最大（§105.8 表 105-12 的“振荡型”一行）。这类对象应直接上二阶模型。

其四，表达不了分布参数的长尾。 当 τ_2/τ_1 很大时，半规则把大半个 τ_2 搬进 θ，模型“稳但慢”。探针算例取 $\tau_1 = 60$ s、$\theta = 18$ s、$\tau_2/\tau_1 = 10$（即 $\tau_2 = 600$ s）：

- 直接两点法拟合得 $\tau = 602.01$ s、$\theta = 78.96$ s，整定 $K_c = 2.118$、$T_i = 602.0$ s，真实穿越频率 0.952 mHz、PM 64.15 度；
- 半规则得 $\tau_{\text{eq}} = 360$ s、$\theta_{\text{eq}} = 318$ s，整定 $K_c = 0.315$、$T_i = 360.0$ s，真实穿越频率 0.215 mHz、PM 70.86 度。

两条路都稳定，但带宽差 4.4 倍。半规则的保守在裕度上看是“好事”（70.86 度），在产能上看是灾难：一个本来能在 0.95 mHz 上跑的回路被压到 0.22 mHz，调节时间长四倍多。**裕度充足不等于性能合格**，这是本章最容易被误读的一条。

其五，表达不了时变与非线性。 三个参数是在某一个工作点上测的。负荷变了，K 会变（换热器的传热系数随流量变、pH 对象的增益随工作点变几个数量级），τ 也会变（催化剂失活、结垢）。§105.6.3 表 105-9 给过定量答案：K 与 θ 单独偏 $\pm 10\%$ 都折 2.86 度，单独偏 $\pm 30\%$ 都折 8.59 度——两列数字完全相同。这不是巧合。在 $T_i = \tau$ 的对消下回路增益只剩 $|L| = K_c K/(\tau\omega)$、相位只剩 $\angle L = -90^\circ - \theta\omega$，由 $|L| = 1$ 得 $\omega_c = K_c K/\tau$，于是

$$\text{PM} = 90^\circ - \frac{180}{\pi}\theta\omega_c = 90^\circ - \frac{180}{\pi}\cdot\frac{K_c}{\tau}\cdot K\theta. \tag{105-48}$$

裕度只依赖乘积 $K\theta$，与两者各自多大无关——K 涨 10% 与 θ 涨 10% 的后果必须相同，表 105-9 的两列相同是这条式子的直接抄写。

真正危险的是两者**同向叠加**：各偏 $\pm 30\%$ 时乘积涨到 1.69 倍，$\theta\omega_c$ 从 0.5 rad 涨到 0.845 rad，PM 落到 41.58 度。而现场恰恰容易出现同向误差——量程标定偏小会让 K 偏大，管道结垢会让 θ 偏大，两者叠加正是最坏组合。跨工作点时，单点模型要么配增益调度（第 22 章），要么配自适应（第 23 章）。

105.11.3 五条定量准入判据

把上面五条缺点翻过来，就是准入条件。表 105-17 给出本章建议的五条判据，每条都带阈值和出处。

表 105-17 FOPDT 辨识的五条准入判据

判据	阈值	越界后果	出处
单调性	阶跃响应无反向段	有反向段即为非最小相位，PM 高估可达 28 度	§105.11.2
自衡性	有限时间内趋于终值	积分对象，τ 无意义	§105.11.2
极点分离度	$\tau_2/\tau_1 \le 2$（已知二阶时）	降阶偏差超过 3 度，带宽预测失真	表 105-16
滞后比	$\theta/\tau \le 1$	SIMC 取 $\tau_c = \theta$ 过于保守，f_c 低于 $1/(2\theta)$	§105.6.1
信噪比	噪声标准差 $\le$ 阶跃幅值的 1%	面积法先崩（$2R < S$ 无解），两点法次之	§105.8

第一、二条是结构性的，越界就不是精度问题，必须换模型结构。第三、四条是精度问题，越界后仍可用，但要降级使用：$\tau_2/\tau_1 > 2$ 时改用二阶模型（第 106 章），$\theta/\tau > 1$ 时把 τ_c 从 θ 往下调（$\tau_c < 0.5\theta$），换取带宽。第五条是数据质量问题，越界后应加大阶跃幅度或延长平均窗口，而不是换方法。

表 105-17 第三条值得多说一句。$\tau_2/\tau_1 \le 2$ 这个阈值不是从表 105-16 的 3 度反推的，而是从“降阶偏差是否小于参数误差本身”反推的。§105.6.3 说 K 或 θ 单独偏 10% 就折 2.86 度，那么降阶引入 3 度偏差，已经和 10% 的参数误差同量级。再往上，降阶误差就会盖过辨识误差，讨论“用两点法还是最小二乘”就没有意义了——**先修结构，再抠精度**。

第四条 $\theta/\tau \le 1$ 也值得解释。θ/τ 是对象的“难控度”：它决定了回路能达到的最大带宽约为 $1/(2\theta)$（§105.6.1 的对消结果）。当 $\theta/\tau = 0.57$（本章算例），$f_c = 1.434$ mHz，闭环时间尺度约 111 s，比 $\tau = 97.5$ s 略慢；当 $\theta/\tau = 1$ 时，f_c 与 $1/\tau$ 同量级，PID 已经吃力；当 $\theta/\tau > 2$ 时，任何单回路 PID 都只能做到“慢慢来”，此时该考虑前馈（第 48 章）或 Smith 预估（第 47 章、第 107 章）。

105.11.4 数据条件的边界

方法再对，数据不对也白搭。四条数据边界，前三条本章给过实测，第四条来自现场经验。

窗口长度。 §105.8 的截断实验说明，把窗口从 $5(\tau+\theta)$ 砍到 $1\tau_{\text{eq}}$，参数会系统性走样。用同一段真值阶跃、同一套两点法，只改拟合窗口：

- 窗口 $1.0\tau_{\text{eq}}$（97.5 s）：$K = 0.5908$、$\tau = 33.92$ s、$\theta = 40.86$ s；
- 窗口 $2.0\tau_{\text{eq}}$（195.0 s）：$K = 1.3220$、$\tau = 72.86$ s、$\theta = 50.57$ s；
- 窗口 $3.0\tau_{\text{eq}}$（292.5 s）：$K = 1.6417$、$\tau = 96.45$ s、$\theta = 51.95$ s；
- 窗口 $5.0\tau_{\text{eq}}$（487.5 s）：$K = 1.7856$、$\tau = 109.47$ s、$\theta = 51.75$ s。

K 在最短窗口下只有 0.5908（真值 1.8，低估 67%），拉到 5 倍才回到 1.7856；τ 从 33.92 爬到 109.47，与全窗口两点法的 110.89 s 相比，最短窗口低估 69%；只有 θ 相对稳（40.86 到 51.95，与全窗口的 51.70 s 最多差 10.8 s）。**截断主要伤 K 和 τ，不太伤 θ**——因为 θ 由起始段决定，而起始段总在窗口里；K 由终值决定，y_{ss} 取窗口末值就必然低估。这条规律有实用价值：如果现场只能采到短数据，宁可相信 θ，不要相信 K 和 τ。

阶跃幅度。 太小则信噪比不足，太大则非线性暴露。本章算例的阶跃是 1%（阀位），噪声 0.01 摄氏度时三种方法一致到小数点后两位；噪声 0.03 摄氏度时面积法已经无解（图 105-7 左幅的竖线）；噪声 0.10 摄氏度时三种方法全崩。现场建议 2%–5%：既能把噪声压到 1% 以下，又不至于让阀门工作点跑出线性区。

开环还是闭环。 本章全部方法都假设开环阶跃。若回路不能开路（安全联锁、不允许中断），只能用闭环数据或继电反馈。闭环数据的问题是可辨识性：控制器把对象“压”住了，输入输出的互谱在穿越频率以上迅速衰减，高阶信息全丢。这时要么做设定值阶跃（不是扰动阶跃），要么叠加一个小幅 PRBS 激励（第 23 章）。继电反馈是折中方案，§105.9 已给出完整流程和实测结果（$T_u = 182.0$ s、$K_u = 1.626$、反解 $\tau = 79.7$ s、$\theta = 55.6$ s），代价是精度低于开环阶跃——τ 被低估 18%，误差被搬到了 θ 上。

数据链路。 这一条最容易被忽视，却最常把好数据变成坏数据。从 DCS 历史站取趋势，取到的往往不是原始扫描值，而是经过压缩存储的折线：死区压缩只在变量变化超过某个阈值时记点，平坦段被整段丢掉；旋转门压缩把缓慢变化的曲线压成几条直线，拐点被抹圆。后果是双向的——阶跃起点被抹圆，θ 会偏大一到两个存储周期；指数段被折线化，τ 会偏大。这两种偏差都朝“更保守”的方向走，所以不会让回路振，只会让回路变钝，因而极难被发现。

一个简单的自检：用“记录点数 × 存储周期”与“记录时长”对账。若点数只有应有点数的 60%–80%，说明压缩已经生效，这段数据不能用来辨识。另一个自检是看阶跃起点：原始数据的起点应该是一级台阶，压缩

数据的起点是两三个点连成的斜坡。T_s/θ 的关系在这里再次起作用——表 105-7 说 T_s 远小于 θ 时采样无害，但那只对**均匀采样**成立；压缩存储是非均匀的，它不满足采样定理的任何前提。

取数时还有两个细节。其一，PV 与 OP 必须来自同一个控制器、同一套时间戳。跨控制器取数时，两块卡的时钟漂移可达数秒，在 $\theta = 18$ s 的对象上就是 20% 的假滞后。其二，若只能取 5 s 周期的趋势，不要拿去辨识流量回路（$\tau = 3$ s）——一个时间常数只采到一个点，连“指数上升”都看不出来，更谈不上两点法。

105.11.5 与其他章节的边界

本章不是孤立的，它处在“建模—辨识—整定—投运”这条链的第二个环节。下面把边界画清楚，避免越界使用。

向上（对象更复杂）：二阶、欠阻尼、非最小相位、分布参数对象，走第 106 章；多变量耦合对象，走第 58 章或第 80 章。判据就是表 105-17 的前三条。

向旁（不建模直接整定）：第 17 章讲的是非参数辨识——阶跃曲线本身、频域上的 K、T、d_2，不落成传递函数。两条路线的差别不是精度，而是**产物形态**：第 17 章给出的是“曲线长什么样”，本章给出的是“三个数是多少”。表 105-1 已经做过记号对照——第 17 章的 T 对应本章的 τ，d_2 对应本章的 θ——两章可以互读，但不要混用同名不同义的符号。工程上通常先按第 17 章看曲线形状（判断单调性、有没有反向段、噪声多大），再按本章算出三个数，最后按第 44 章或第 106 章整定。三步的顺序不能颠倒：先算数、后看形状，最容易把积分对象算成一个大 τ 的自衡对象。

向下（控制器更复杂）：本章只给 FOPDT 和 SIMC/PI 整定，PID 的完整设计（微分、滤波、抗积分饱和、无扰切换）在第 44 章和第 106 章。§105.10.4 只讲了“下装”这一个动作，不讲控制器内部结构。

横向（数据条件受限）：不能开环时走第 23 章（闭环辨识与激励设计）；大滞后需要预测补偿时走第 47 章和第 107 章（Smith 预估）。

向下游（投运之后）：模型投运不是终点。§105.10.5 给了重辨识的触发条件（残差、裕度、性能三类），性能监控本身属于第 111 章的范围。本章只负责“给出三个数并证明这三个数可信”。

还有一个容易被忽略的边界：**本章方法不能用来证明回路“调好了”**。它能证明的是“模型与数据一致”和“按此模型整定的裕度是多少”，不能证明“闭环响应满足工艺要求”。后者要做设定值阶跃试验（§105.10.4 的 2% 阶跃、超调 5%–10%、衰减比 4:1–5:1）。模型是必要条件，不是充分条件。

105.11.6 值不值得上二阶

表 105-17 只说了“什么时候必须换模型”，没说“换模型值不值”。这是两个问题。换模型要付代价，代价是测试时间与数据量，收益是裕度和带宽。把两边都折成秒和度，才好比较。

先看代价。§105.9.6 的表 105-13 算过，一次合格的阶跃测试要“稳定段 + 动作段 + 读数段”，稳定段与读数段各取 5τ，动作段按 10 s 计：

$$T_{\text{test}} = 2 \times 5\tau + 10. \tag{105-49}$$

温度回路 $\tau = 135$ s 要 1360 s，其中偏离稳态的时间占 50.4%；成分回路 $\tau = 300$ s 要 3010 s，占 50.2%。如果二阶辨识要两次阶跃（一次正、一次负，或者两个不同幅值），这些时间直接翻倍。

再看收益。表 105-16 给的是“半规则 + 一阶”相对“真二阶”的裕度差：$\tau_2/\tau_1 = 1.25$（本章算例）时，名义 61.35 度、真实 60.42 度，差 0.93 度；$\tau_2/\tau_1 = 2.5$ 时差 4.06 度；$\tau_2/\tau_1 = 5$ 时差 7.58 度。把这 0.93 度和 1360 s 放在一起，答案是清楚的：**本章算例这种对象不值得上二阶**。多花一倍的测试时间，换回不到 1 度的裕度，还不如把这 1360 s 用来多测一个工作点、看看增益漂移有多大——后者的收益是几十度（表 105-9 的 $\pm 30\%$ 档）。

判断阈值可以这样定：设二阶辨识的额外成本为一次阶跃测试的时间 T_{test}，额外收益为按表 105-16 内插得到的裕度差 ΔPM。当

$$\frac{\Delta\text{PM}}{T_{\text{test}}} > 0.01 \ \text{度/s} \tag{105-50}$$

时值得做，否则不值得。按这个尺子：温度回路 1360 s、收益 0.93 度，比值 0.00068，差两个数量级；$\tau_2/\tau_1 = 5$ 的对象若同样 1360 s，收益 7.58 度，比值 0.0056，仍然不到线；只有 $\tau_2/\tau_1 > 5$ 且 τ 较小（比如压力回路 90 s）时，比值才能过线。换句话说，**二阶辨识主要适用于“快对象 + 强双容”的组合**，慢对象上不值得。

这个结论和工程直觉一致：慢对象的问题从来不是“模型阶次不够”，而是“测试窗口内工况已经漂了”。成分回路 3010 s 的测试里，进料组成、环境温度、冷却水温度都可能变，二阶模型能把曲线拟合得更漂亮，但拟合的是“这 50 分钟的平均工况”，不是投运时的工况。模型阶次再高，也救不了工况漂移。

还有一条隐性成本：二阶模型要求辨识两个时间常数，而 τ_1、τ_2 的**可分辨性**在噪声下很差。当 $\tau_2/\tau_1 < 1.5$ 时，两个极点在数据上几乎等价于一个重极点，最小二乘会在 τ_1、τ_2 之间来回跳，而残差几乎不变。这时强行报出两个时间常数，是“参数可辨识但不可信”，比老老实实用一阶加一个保守的 θ 更危险。§105.4 之所以推荐半规则而不推荐“精确拟合两个极点”，根子就在这里。

105.11.7 一页纸的取舍

把整节压成一页纸，是这样四句话：

1. **能用**：单调、自衡、$\tau_2/\tau_1 \le 2$、$\theta/\tau \le 1$、信噪比优于 100:1 的对象。本章算例（$\theta/\tau = 0.57$、$\tau_2/\tau_1 = 1.25$）正落在可用区中部，所以三种方法互差不到 1 度，怎么算都对。
2. **将就用**：τ_2/τ_1 在 2–5 之间，或 θ/τ 在 1–2 之间。此时必须降阶，且必须把降阶后的参数落到未降阶的对象上复核一遍（§105.10.7 第 7 步）。表 105-16 说明，这个区间里名义裕度和真实裕度能差 8 度。
3. **不能用**：有反向段、无终值、强振荡、强非线性。换模型结构，不要试图用“更聪明的拟合”补救——拟合得再好，也不改传递函数的零点极点分布。
4. **别只看裕度**：表 105-16 和 §105.11.2 第四条的算例都说明，保守的模型会给出漂亮的 PM 和灾难性的带宽。裕度合格只说明“不会振”，性能合格还要看 f_c 和调节时间。

最后回到本章开头的那句话：辨识的目的是给控制器一个**够用的**对象描述，不是给对象拍一张**精确的**照片。够用的判据由表 105-17 给出，精确的判据由第 106 章的高阶辨识给出。分清楚这两件事，就不会在“要不要上高阶模型”上反复纠结——先看表 105-17，越界了再谈精度。越界之后值不值得换，再用 §105.11.6 那把尺子量一遍：一秒测试时间换来多少度裕度，算得出来，就不用靠猜。

105.12 Python 仿真代码

105.12.1 两个文件的分工

本章代码分两个文件，职责不重叠：

- ch105_sim.py：只算数，不画图。正文里每一个定量结论都由 `report()` 打印，改常量重跑，正文数字跟着变。
- ch105_figs.py：只画图，不算数。它导入 `ch105_sim`，调用其中的常量与函数取数据，再交给 `styles/plot_styles.py` 统一线宽、字号与导出格式。

这样分只有一个理由：**数字与图同源**。辨识这一章尤其怕两处各算一遍——图上标 110.9 s、正文写 107.2 s，读者第一反应是“到底信哪个”。本章把算数集中在 `ch105_sim.py`，`ch105_figs.py` 里除了图 105-1 的四条示意曲线（参数写在本文件 `DEMO` 字典里），其余每个数字都来自 `sim` 的函数调用。

两个文件都只依赖 `numpy` 与 `matplotlib`，不用 scipy。理由和第 104 章一样：FOPDT 与 SOPDT 都有解析阶跃解，写出来比调 `scipy.signal` 更透明；`lfilter` 之类的通用工具反而会把“滞后到底是几拍”这种关键细节藏进参数里。

目录约定也值得交代一句。全书代码是扁平两层：`book/code/` 放各章的 `chNNN_sim.py` 与 `chNNN_figs.py`，`book/figs/chNNN/` 放对应插图，`book/styles/plot_styles.py` 放统一版式。`ch105_figs.py` 用 `BOOK = Path(__file__).resolve().parents[1]` 定位书根，再用 `OUT = BOOK / "figs" / "ch105"` 指定输出目录，因此无论从哪个工作目录调用，图都落在同一处。这条约定看着琐碎，却是全书几十章插图能一次性重建的前提。

真值对象是故意的二阶：

```
K_TRUE, TAU1_TRUE, TAU2_TRUE, THETA_TRUE = 1.8, 60.0, 75.0, 18.0
```

$\tau_2/\tau_1 = 1.25$、$\theta/\tau_1 = 0.3$，正好落在表 105-17 的可用区中部。真值选二阶而不是一阶，是为了让“用一阶去拟合”的固有误差真实存在——如果真值本身是 FOPDT，三种方法都会精确复现，本章关于残差与降阶的讨论就全成了空话。

105.12.2 十二组函数

`ch105_sim.py` 按“一个物理问题一个函数组”组织，见表 105-18。

表 105-18　`ch105_sim.py` 的函数组与对应物理问题

函数组	关键函数	算什么	正文出处
对象模型	`fopdt_step`、`sopdt_step`、`true_response`	两种对象的解析阶跃响应	§105.2、§105.4
两点法	`identify_two_point`	K、τ、θ 及 $t_{28.3}$、$t_{63.2}$	§105.2.1
面积法	`identify_area`	两条矩 A_1、A_2，判别式 $2R - S$	§105.2.2
最小二乘	`_sse`、`identify_ls`	两级网格搜索的 τ、θ 与 RMSE	§105.2.4
噪声对比	`noisy_step`、`method_compare`	四档噪声下三种方法的漂移	§105.8.4
降阶	`skogestad_half`、`reduction_compare`	半规则参数与三种等效的残差	§105.4
采样	`sampling_effect`	五档 T_s 下的 τ、θ 偏差	§105.5
窗口	`window_effect`	拟合窗口 1–5 倍 τ_{eq} 的参数漂移	§105.8.2
裕度	`pi_margin`、`sopdt_margin`	一阶与二阶对象上的 f_c、PM、GM	§105.6
灵敏度	`sensitivity_to_margin`	K、τ、θ 各自偏差对裕度的影响	§105.6.3
继电反馈	`relay_test`	振荡幅值、周期、K_u 与反解的 τ、θ	§105.9
测试成本	`test_cost`、`PROCESS_TABLE`	五类过程量的测试时长与偏离稳态占比	§105.9.6

四处实现值得单独看。

其一，两点法的插值方向。 核心只有四行：

```
t28 = float(np.interp(y0 + 0.283 * span, y, t))
t63 = float(np.interp(y0 + 0.632 * span, y, t))
tau = 1.5 * (t63 - t28)
theta = max(t63 - tau, 0.0)
```

要注意的是 `np.interp` 的横纵坐标被调换了：以 y 为自变量、以 t 为因变量。因为现场拿到的是等间隔采样的 $y(t)$，要回答的问题是“到 63.2% 用了几秒”，所以必须把 y 当横轴去查 t。取 28.3% 与 63.2% 两点，是因为一阶响应在这两点的时间差恰为 $2\tau/3$，乘 1.5 得 τ；再由 $t_{63.2} = \theta + \tau$ 反解 θ。这两个百分比让两点的斜率都在中段、抗噪最好，也是它们能沿用几十年的原因。

`theta` 外面套了 `max(..., 0.0)`，防的是噪声让 $t_{63.2}$ 偏小而算出负滞后。负滞后没有物理意义，截到零比留一个 -3 s 更不容易让下游整定公式出错。

其二，面积法的判别式。 面积法把两条矩换成两个参数：

```
a1 = _trapz(yss - y, t)
a2 = _trapz(t * (yss - y), t)
s = a1 / (k * du)
r = a2 / a1
disc = 2.0 * r - s
tau = np.sqrt(s * disc)
theta = max(s - tau, 0.0)
```

从 $S=\theta+\tau$ 与 $R=(S^2+\tau^2)/(2S)$ 解出 $\tau=\sqrt{S(2R-S)}$。判别式 $2R-S$ 必须为正，否则没有实数解——这不是数值问题，是物理上的不可能：噪声把矩算歪了，歪到没有任何一组 (τ,θ) 能同时满足两条矩。§105.8.4 里噪声 0.03 摄氏度时面积法失效，失效的方式就是这个判别式变负，函数返回 `valid=False` 与 `NaN`。代码没有偷偷取绝对值强行开方，因为强行开方会给出一个看似合理的假数，比报错更危险。

其三，相位累加不用 `np.angle`。 这是本章唯一一处“故意绕开现成函数”：

```
ph = -np.arctan(1.0 / (ti * ws)) - np.arctan(ws * tau) - ws * theta
pm = 180.0 + np.degrees(ph[i])
```

如果改用 `np.angle` 直接对复数传递函数取相角，超过 -180 度后它会绕回 $+180$ 度，于是“已经失稳”的回路在数组里显示成“裕度还有 170 度”。本章多处涉及大滞后工况（θ/τ 接近 1、θ 偏差 30%），用 `np.angle` 会把这些最需要看的点算反。解析累加没有这个问题：每一项都是单调递减的连续函数，加起来就是真实的累计相位，不需要解卷绕。

其四，继电反馈的反解。 这一处曾写错过，值得记下来。理想继电的振荡频率满足 $-\arctan(\omega_u\tau)-\omega_u\theta=-\pi$，而 K_u 给出 $KK_u=\sqrt{1+(\omega_u\tau)^2}$，两式联立：

```
wt = np.sqrt(max((k * ku) ** 2 - 1.0, 0.0))
tau_est = wt / wu
theta_est = (np.pi - np.arctan(wt)) / wu
```

初版把分子写成 $\pi/2-\arctan(\omega_u\tau)$，算出 $\theta=10.1$ s，比真值 55.5 s 小了一个数量级，而且 K_u 与 T_u 的其他组合也都“看着合理”——这就是错误公式最麻烦的地方，它不会崩，只会给出一个像样的错数。改正后反解得 $\tau=79.7$ s、$\theta=55.6$ s：τ 比半规则的 97.5 s 低 18%，θ 与半规则的 55.5 s 几乎相同，说明**继电法把误差搬到了 τ 上，而 θ 反而更准**。这条结论只有跑对了公式才看得出来。

还有三处数值细节，不影响结论但影响可复现性。

欧拉步长与滞后拍数。 `relay_test()` 用显式欧拉，步长 `dt=0.2` s，系数 `a_coef = dt/(tau+dt)`。当 $\tau=97.5$ s 时这个系数是 0.00205，远小于稳定上限 2，所以积分不会发散。滞后用整数拍近似：`nd = round(theta/dt)`，$\theta=55.5$ s 对应 278 拍，`round` 引入的最大误差是 0.1 s，对 $T_u=182.0$ s 可以忽略。但如果把 `dt` 提到 2 s，`nd` 变成 28 拍、量化误差 0.9 s，T_u 会偏千分之五，反解的 τ 就跟着偏。凡是用整数拍实现滞后的代码，**步长必须远小于滞后**，否则量化的不是数值误差，是物理参数。

噪声的种子。 `noisy_step()` 的 `seed` 固定为 20261021。这样每次重跑得到同一段噪声，§105.8.4 的数字才能逐位复现。换种子会让噪声 0.03 与 0.10 两档的小数点后两位变化，但“面积法先崩、两点法次之、最

小二乘最稳”的排序不变——这条排序是结构性的，不靠运气。

测试成本的算法。 `test_cost()` 只有三行：`hold = 5*tau`、`total = 2*hold + 10`、`off_steady = hold + 10`。它的意思是“测前稳定五倍时间常数、测后读数五倍时间常数”，这个 5 倍不是本章发明的，而是第 104 章整定时用的同一个经验值（5τ 内响应到 99.3%）。用它算出来的 50% 占比，才是“阶跃测试为什么贵”的真正原因：贵的不是那 10 s 的动作，而是前后各五倍时间常数的等待。

105.12.3 九张图从哪来

表 105-19　本章九张插图与数据来源

图号	文件	内容	数据来源
105-1	`fig_105_01_object_types`	四类典型对象（FOPDT/SOPDT/积分/欠阻尼）	本文件 `DEMO` 常量
105-2	`fig_105_02_two_point`	两点法的几何：两个百分比与 τ、θ	`true_response()`、`identify_two_point()`
105-3	`fig_105_03_area_method`	两条矩的面积与 S、R 的几何含义	`identify_area()`
105-4	`fig_105_04_ls_fit`	最小二乘的残差曲面与最优点	`identify_ls()`
105-5	`fig_105_05_reduction`	三种降阶等效的残差曲线	`reduction_compare()`
105-6	`fig_105_06_sampling`	采样周期与滞后量化	`sampling_effect()`
105-7	`fig_105_07_noise_margin`	噪声漂移（左）与裕度灵敏度（右）	`method_compare()`、`sensitivity_to_margin()`
105-8	`fig_105_08_difficulty`	五类过程量的 $\rho=\theta/\tau$ 与测试成本	`PROCESS_TABLE`、`test_cost()`
105-9	`fig_105_09_relay`	继电振荡波形与相平面	`relay_test()`

九张里只有图 105-1 的参数不在 `ch105_sim.py` 里。它是“四类对象长什么样”的示意图，四条曲线的参数（$\tau=10$ s、$\theta=2$ s、$\omega_n=0.18$、$\zeta=0.30$）与正文算例无关，写死在 `DEMO` 里比塞进 `sim` 更干净。其余八张图的每一个坐标都来自 `sim` 的返回值，改 `K_TRUE` 之类的常量，图会跟着变。

图 105-7 左幅有个细节：噪声 0.03 摄氏度时面积法的曲线是**断的**，不是掉到某个负值。因为此时判别式为负、函数返回 `NaN`，`matplotlib` 画不出来。初版图没做处理，看上去像“面积法算出了一个很大的负时间常数”，容易被误读成数值不稳定；现在在 $x=0.03$ 处加了一条竖线并标注“2R<S，无解”，同时把纵轴下限从 -40 提到 -20，让断点更明显。

图 105-8 是本章唯一一张“查表图”：横轴 τ、纵轴 θ，双对数坐标，五个点就是 `PROCESS_TABLE` 里的五类过程量，另画 $\theta/\tau=0.1$ 与 $\theta/\tau=1$ 两条参考线。它要说明的不是“流量好控、成分难控”这种定性话，而是五个点在对角线两侧的分布形状：流量（$1/3=0.333$）、压力（$2/8=0.250$）、温度（$18/135=0.133$）三点夹在两条参考线之间且依次下移；液位 $5/300=0.017$ 远在下线之下；成分 $180/300=$

0.600 几乎压到上线上。点越靠近上方那条线，可达到的带宽越低、测试越贵、FOPDT 越勉强——表 105-17 里 $\theta/\tau \le 1$ 那条判据，在图上就是上方那条参考线，五个点有没有越线，一眼可判。

图 105-9 是上下两个子图，共用时间轴：上图是振荡建立后的 $y(t)$，标出峰峰值 $2a$ 与相邻两次上穿零点的间隔 T_u；下图是同一时段的继电输出 $u(t)$，方波幅值 $\pm d$。两个量各管一件事——a 定 $K_u = 4d/(\pi a)$，T_u 定 $\omega_u = 2\pi/T_u$，这就是描述函数法的全部输入。图上只截取 600 s 之后三个周期的稳态段，前面 600 s 是启动瞬态，幅值还没稳定，用它算 a 会偏大、K_u 偏小。这个“只取稳态段”的处理与 `relay_test()` 里 `tail = slice(n // 2, n)` 是同一件事，只是图上更直观。

105.12.4 `report()` 的十二组输出

`python ch105_sim.py` 会依次打印十二组，与正文的对应关系是：

1. 真值对象的五个特征时刻（28.3%、50%、63.2%、90%、95%）——§105.2.1 的表 105-2；
2. 两点法无噪结果 $\tau = 110.89$ s、$\theta = 51.70$ s——§105.2.1；
3. 面积法无噪结果与 S、R、$2R - S$——§105.2.2；
4. 最小二乘 $\tau = 107.16$ s、$\theta = 50.38$ s 与 RMSE——§105.2.4；
5. 四档噪声下三种方法的漂移——§105.8.4 与图 105-7 左幅；
6. 三种降阶等效的 RMSE、最大误差、IAE——§105.4.4 与图 105-5；
7. 五档采样周期下的偏差——§105.5.3 与图 105-6；
8. 参数误差对裕度的影响与 45 度容忍边界——§105.6.3、表 105-9；
9. 继电反馈的 a、T_u、K_u 与反解——§105.9.3 与图 105-9；
10. 五种拟合窗口下的参数漂移——§105.8.2、§105.11.4；
11. 五类过程量的 ρ 与测试时长——§105.7、表 105-10；
12. 阶跃测试的成本明细——§105.9.6、表 105-13。

十二组里前三组是“方法本身”的体检，第 2 组与第 4 组的 τ 差 3.4%、θ 差 2.6%（1.3 s），这个量级说明两条路（几何法与最优化）互证成功；若两者差到 20% 以上，通常是拟合窗口不够长（表 105-4）或数据有压缩（§105.11.4）。第 6 组的 RMSE 应小于阶跃幅值的 2%，本章三种等效都在 0.03 摄氏度、占 1.6% 的量级，正好在线内。第 8 组必须打印出 61.35 度——这个数只要出现，就证明 $T_i = \tau$、$K_c = \tau/(2K\theta)$ 两条关系都还在，整定参数没有被中途改过；如果打出 60 或 58，先查 `ti = min(tau_n, 4.0*(2.0*th_n))` 这一行是不是被 $4(\tau_c + \theta)$ 截断了。

第 8 组里有一段二分搜索，用来反解“PM 掉到 45 度时 θ 能偏多少”：

```
lo, hi = 1.0, 4.0
for _ in range(50):
    mid = 0.5 * (lo + hi)
    if pi_margin(kc, ti, K_TRUE, tau_n, th_n * mid)["pm"] > 45.0:
        lo = mid
    else:
        hi = mid
```

50 次二分把区间压到 3×10^{-15}，远超需要的精度，但代码只多花几毫秒，不值得为省这点时间写解析解。结果 1.571 倍、即 θ 可以正偏 57.1%（87.2 s），这个数在 §105.6.5 里被引用。

复现只需两条命令，工作目录为 `book/code`：

```
python ch105_sim.py
python ch105_figs.py
```

前者只打印，不写文件；后者把九张图写进 `book/figs/ch105/`，每张一份 `.svg` 一份 `.pdf`。两件事互不依赖，可以先跑前者核对数字，再跑后者出图。

105.12.5 想改参数时改哪里

按目的分四类：

- **换对象**：改文件顶部的 `K_TRUE`、`TAU1_TRUE`、`TAU2_TRUE`、`THETA_TRUE` 四个常量。全章的数字会连锁变化，包括表 105-16 之外的所有裕度、带宽、反解结果。改完先看第 2、4 组输出是否仍然“三种方法互差不到 1 度”，差太多说明新对象已经出了表 105-17 的可用区。
- **换噪声**：改 `method_compare()` 的默认参数 `noise_list`。默认四档是 0、0.01、0.03、0.10 摄氏度，正对图 105-7 左幅的四条竖线。噪声再大，两点法也会开始漂，但不会像面积法那样直接无解。
- **换采样**：改 `sampling_effect()` 的 `ts_list`。默认 1、5、10、20、40 s，对应 T_s/θ 从 0.06 到 2.22。要看“滞后被量化成整数拍”的极端情形，把最后一档改到 18 s（$T_s=\theta$）。
- **换整定规则**：`pi_margin()` 只认 K_c、T_i 两个数，与整定规则无关。想试 Z-N 或 CHR，在调用前把参数算好传进去即可，不用改 `pi_margin()` 本身。§105.9.4 的 Z-N 对比就是这么做的。

有一点要注意：`identify_ls()` 的搜索区间写死为 $\tau\in[5,400]$ s、$\theta\in[0,120]$ s。换成大时间常数的对象（比如表 105-10 里 300 s 的液位与成分），这个区间装不下，最优点会贴在边界上。届时必须同时放宽 `tau_range` 与 `theta_range`，否则得到的是“边界上的最小值”，不是真正的最小值——这类错误在图上表现为残差曲面在最优点处仍然单调下降，一眼能看出来。

105.12.6 代码里刻意没做的四件事

其一，没做闭环仿真。 本章所有裕度都是频域算的，所有辨识都是开环阶跃。闭环阶跃响应（超调、衰减比、调节时间）需要另一套积分器与另一组参数，属于第 104 章与第 106 章的范围。硬塞进来会让 `ch105_sim.py` 从“辨识工具”变成“半本控制书”；闭环比辨识多出来的那部分，是限幅、微分滤波、抗饱和这些控制器内部的事，不该混进辨识脚本。

其二，没做模型验证的统计检验。 残差白噪声检验、F 检验、交叉验证都没写。本章用 RMSE 与最大误差两个数代替（第 6 组输出），因为它们与工艺指标（摄氏度）同量纲，现场看得懂；统计检验的 p 值现场看不懂，也不会改变“这条曲线拟合得好不好”的判断。

其三，没做多变量辨识。 传递函数矩阵、RGA、子空间辨识都不在范围内。§105.10.6 把这类需求指向第 58 章与第 80 章，代码也跟着指过去。

其四，没做图形界面。 所有参数都在文件顶部或函数默认值里，改完重跑。这是刻意的：可视化工具会诱使人反复微调、把参数调到“图上好看”，而辨识要的是“按判据可复现”。一个能被 `git diff` 看清改了

什么参数的脚本，比一个能拖动滑块的界面更适合做技术底稿。

顺带说一句调试方式：不必每次跑全量。`report()` 是十二组串起来的，只想看某一组时可以直接 import 调单个函数；出图也一样，九个 `fig_0x` 都能单独调用，改图 105-3 的标注不用等另外八张重画。这也是把函数拆到这个粒度的实际好处。

最后交代一句运行环境。本章代码在 Python 3.11 与 numpy 1.26 下跑通，没有用 `np.trapezoid`（numpy 2.0 才改名），而是自己写了三行的 `_trapz`：

```
def _trapz(y, x):
    y = np.asarray(y, dtype=float)
    x = np.asarray(x, dtype=float)
    return float(np.sum(0.5 * (y[1:] + y[:-1]) * np.diff(x)))
```

理由很实际：面积法要在 numpy 1.x 和 2.x 上都能跑。为了一个梯形积分去锁版本，不划算。同样的道理，本章没有引入 `scipy.optimize`——三参数问题用两层网格搜索就够了，看得见的循环比看不见的算法更容易在现场复核。

第106章 简单回路控制与PID整定

106.1 动机与直观理解

106.1.1 从三个数到另外三个数

第 105 章收尾时，我们手里是一台换热器的一阶加纯滞后描述：增益 $K = 1.8$ 摄氏度每 % 阀位，时间常数 $\tau = 97.5$ 秒，纯滞后 $\theta = 55.5$ 秒。这三个数说清了“阀动一寸，温度何时动、动多少”。凡是准备给这台设备配一个反馈回路的人，下一步都会问同一个问题：控制器的 K_c、T_i、T_d 该填多少。

问题看上去只是查表。可表不止一张。拿同一组 K、τ、θ 去套五种最常见的整定规则，得到的答案相差到令人不安的地步，见表 106-1。

整定规则	K_c（% 每摄氏度）	T_i（s）	T_d（s）
Z-N 开环（反应曲线）	1.171	111.00	27.75
Z-N 闭环（临界比例度）	1.143	93.40	23.35
Cohen-Coon	1.468	113.78	18.53
IMC（$\lambda = \theta$）	0.488	97.50	0.00
Lambda（$\lambda = 3\theta$）	0.244	97.50	0.00

最激进的 Cohen-Coon 给出 $K_c = 1.468$，最保守的 Lambda 给出 $K_c = 0.244$，两者相差 6.0 倍；Z-N 开环给出 $T_d = 27.75$ 秒的强微分，IMC 与 Lambda 干脆给出 $T_d = 0$，连微分项都不要。也就是说，同一台设备，按不同的“权威表格”整定，一个会得到带微分的快控制器，另一个会得到几乎不动的慢控制器。两者都能在教科书里找到出处，都能说出自己的道理。

这不是哪张表算错了。这是整定问题本身的性质：**对象只提供约束，不提供目标**。K、τ、θ 决定了“哪些参数能让闭环稳定”，但没有决定“哪些参数算好”。好不好取决于你要什么——追设定值要快，还是抗负荷扰动要稳；允许 20% 超调，还是要求单调无超调；阀门还有多少余量，执行机构一年动多少次。目标一变，最佳参数就变。表 106-1 里那 6 倍的差距，本质上不是精度差异，而是目标差异。

因此本章不按“先给公式、再举例”的常规写法。先把“要什么”摊开，再让每条规则站到它自己的目标函数下面接受比较。读完这一章，你应该能在给定工况下判断该用哪条规则、改动某个参数会向哪个方向走、代价落在哪里，而不是背下五组系数。

106.1.2 三项各管一段时间

PID 这个名字容易让人以为它是三个并列的旋钮，实际上三项各管一段时间，见图 106-1。

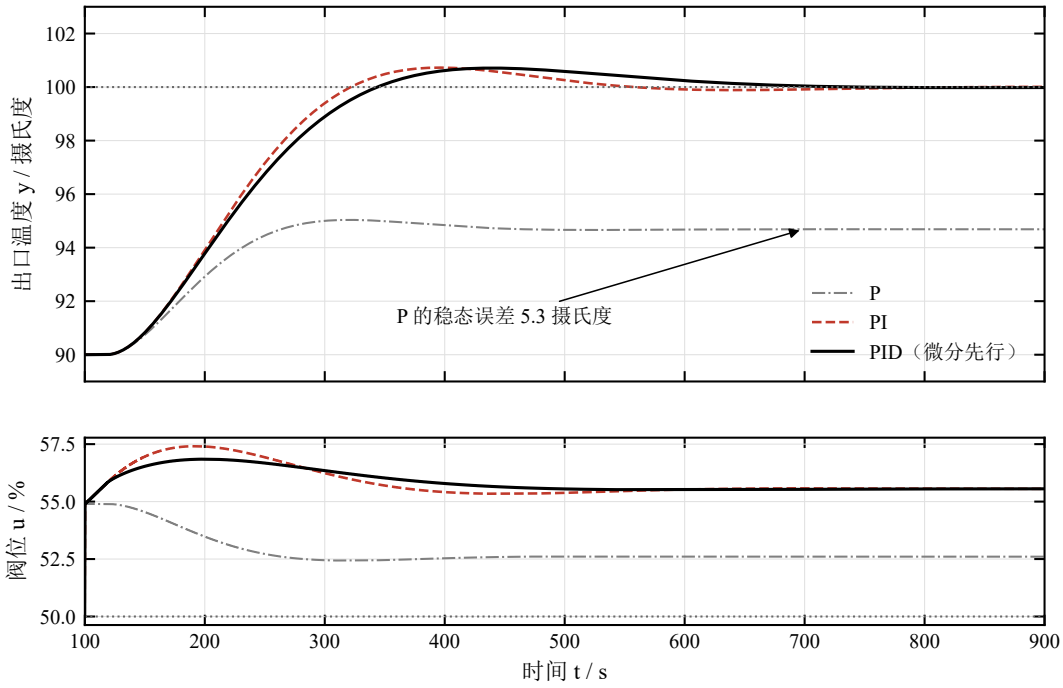

图 106-1 P、PI 与 PID（微分先行）在设定值阶跃下的对比

比例项看“现在”。误差是多少，阀位就挪多少，两者严格成比例。它的优点是不需要任何历史信息、响应即时；缺点是它必须**留下一点误差**才能维持阀位。稳态时阀位要停在某个开度上，而阀位只能由 $K_c e$ 产生，所以 e 不可能为零。这一点用一行代数就能算出来。设设定值从 90 摄氏度升到 100 摄氏度，若只用比例控制、$K_c = 0.488$，则稳态误差满足

$$e_{ss} = \frac{\Delta r}{1 + K_c K} = \frac{10}{1 + 0.488 \times 1.8} = 5.3 \text{ 摄氏度} \tag{106-1}$$

图 106-1 中那条最先到达平台期的实线，就停在 94.7 摄氏度附近，离目标差 5.3 度。这不是调得不好，而是比例控制的固有属性：要它出力，就得给它误差。

积分项看“过去”。它把误差对时间累加，只要误差还存在，输出就继续往同一方向爬。累加的结果是稳态误差被彻底吃掉——式 (106-1) 的分母里那一项变成了无穷大。代价是相位：积分器在频域上贡献恒定的 -90 度相位，把闭环往振荡方向推。图 106-1 里 PI 那条虚线消除了稳态偏差，却在到达 100 摄氏度时冲过头约 7.3%，之后用四百多秒才慢慢压回来。

微分项看“将来”。它测的是误差变化率，误差刚开始变大它就提前动作，等于给回路加了一点“预判”。在设定值阶跃这种误差突变最剧烈的场合，微分项的效果最明显：图 106-1 里 PID 那条点划线的超调被压到接近零。但微分项测的是变化率，噪声也是变化率——这一点在图里看不出来，要等到 §106.5 用带噪声的数据才暴露。

用一个开车的比喻收束这三项：比例是看车此刻偏离车道多少，方向盘打多少；积分是发现车一直偏左、于是慢慢多打一点，直到回到中线；微分是看到车头正在快速往右甩，提前回一点，别等偏了再修。三者配合才稳，任何一项单独拉满都会出事。

106.1.3 三条曲线读出的三件事

图 106-1 值得再读一遍，它把本章后面十节要展开的矛盾都摆在了明面上。

第一件，**稳态精度与响应速度不可兼得**。纯比例那条线最快到达平台（因为它没有任何需要慢慢充放电的动态），但平台位置是错的。加上积分，平台对了，到达时间却从不到 100 秒拖到 410 秒。工程上所谓“调得好”，从来是在这条权衡曲线上挑一个点，而不是同时把两头都占满。

第二件，**微分的收益和代价不对称**。在图 106-1 这种干净信号下，微分把超调从 7.3% 压到 1% 以下，看起来是白捡的。但在同样的控制器参数下把测量噪声按 0.1 摄氏度加入，阀位行程会从 106.64 暴涨到 1074.77，涨了整整十倍。十倍行程意味着阀门填料、定位器、连杆每天多磨十倍的寿命。所以现场有一句经验话：“没有噪声问题的回路才配用微分。”这句话的定量版本在 §106.5 与 §106.9 给出。

第三件，**参数之间会互相掩护**。把 K_c 调大能让响应变快，同时把超调也调大；此时把 T_d 调大能把超调压回去，看起来“两个都改好了”，实际上回路对滞后的敏感度上升了。三个参数在二维的“快—稳”平面上互相抵消，单变量试凑很容易在原地绕圈。这正是需要整定规则的原因：规则的价值不在于它给出的数最优，而在于它给出的数**落在合理区域**，让现场微调只需在小范围内进行。

106.1.4 为什么不能只靠现场拧

有人会问：既然最后都要现场微调，何必先算？直接在装置上试不就行了。原因有三条，一条比一条硬。

其一是时间成本。这台对象的动态时间尺度是 $5\tau + \theta \approx 543$ 秒，约九分钟。一次阶跃试验要等将近十分钟才能看出结果，改三个参数至少各试两轮，一个下午就过去了。若对象的时间常数是小时级（大型储罐、长输管线），试凑法在工程上直接不可行。

其二是安全边界。试凑的典型手法是把 K_c 一路加大到回路开始等幅振荡，再退回来。这个“临界振荡”对很多工况是不允许的：换热器温度振荡会引起热应力，反应器温度振荡可能触发联锁。能在离线模型上算出来的东西，没必要在装置上冒险。§106.3 会给出用临界比例度法做试验时的振幅与次数限制，那已经是在“必须试”前提下的最小冒险方案。

其三是可复现性。手工试出来的参数没有记录依据，换了操作员、过了半年，没人说得清为什么是这组数。而用规则算出的初值带着对象模型、规则出处、名义裕度三项记录，审计和交接都站得住——这正是本书反复强调“数字要有出处”的实际意义。

所以正确的流程是“离线算初值、在线小修正”：规则负责把参数放进合理区域，现场只负责补偿模型没抓住的东西（阀门摩擦、测量滞后、工况漂移）。二者不是替代关系。

需要说明“离线算初值”能准到什么程度，免得读者期望过高。规则给出的初值通常与现场最优值差 20% 到 30%，误差来自三处，每一处都有明确的方向。第一处是**降阶误差**：本章名义模型是二阶对象按半规则降成一阶加纯滞后，降阶把分布滞后集中成纯滞后，会高估高频幅值，这在 §106.6 已经定量算过，1.75 dB 的幅值差对应穿越频率 1.24 倍的偏移。第二处是**非线性误差**：阀门的等百分比特性让回路增益随行程变化 22.9 倍，任何一组固定参数只在某个工作点附近是对的。第三处是**时变误差**：换热器结垢、催化剂老化、阀门磨损，都会让 K 与 θ 随时间漂移，三个月后的对象已经不是整定时的对象。

三处误差的处置方式不同。降阶误差靠在真实模型上复核（§106.6.7）；非线性误差靠限制工作区间或增益调度（§106.9.4）；时变误差靠定期复核与自整定（§106.9.2）。三处都不会因为“初值算得准”而消失，所

以现场微调这一步无法省略——但方向是对的：初值把参数放进合理区域，微调只在方圆 30% 内进行，而不是从零开始猜。

106.1.5 本章路线

本章按“原理—步骤—情形—评价—落地”的顺序展开。

§106.2 先解决一个极易踩坑的形式问题：理想型、串联型、并行型三种 PID 写法的参数不能直接照抄，DCS 与 PLC 的习惯不同，换算公式必须记牢。§106.3 给出整定的标准步骤与试验规范。§106.4 在连续域推导五条规则，说明每条规则的系数是怎么来的、各自优化的是什么。§106.5 转到离散域，讨论位置式与增量式、采样周期与计算延迟。§106.6 是本章的重心：用同一组参数在名义模型与真实二阶对象上各算一遍裕度，会看到排序发生反转——名义上最稳的规则，落到真实对象上未必最稳。§106.7 逐项拆解 K_c、T_i、T_d、滤波系数 N、设定值权重 b 的物理作用。§106.8 汇总现场调参的手法与判断依据。§106.9 讨论三项改进：抗积分饱和、继电自整定、二自由度结构。§106.10 处理两个最容易被教科书忽略、却最影响实际效果的问题：阀门特性与手自动无扰切换。§106.11 划出 PID 的能力边界。§106.12 给出完整的仿真代码。

需要说明边界。PID 的基本概念在 §44 已经建立，本章不重复推导；模型预测控制见 §58 与 §80，本章只在对比时提及；Smith 预估器专门对付大滞后，见 §47 与 §107，本章的 IMC 规则与它同源但用途不同。本章只讨论单回路、单输入单输出、自衡对象这一最常见的情形。

106.2 数学原理

106.2.1 三种写法

同一个 PID，工业界至少有三种写法，参数互不通用。这是现场最容易踩的坑：从论文里抄一组理想型参数填进串联型的组态软件，回路会莫名其妙地慢一半或抖起来。

理想型（也称 ISA 型、非交互型）写作

$$C(s) = K_c \left[1 + \frac{1}{T_i s} + T_d s \right] \tag{106-2}$$

三个参数各管一件事，物理意义最清晰：K_c 是比例增益，T_i 是积分时间（秒），T_d 是微分时间（秒）。现代 DCS 默认多用这一种。

串联型（也称交互型、级联型）写作

$$C(s) = K_c' \left(1 + \frac{1}{T_i' s} \right) (1 + T_d' s) \tag{106-3}$$

它把 PI 与 PD 两个环节串起来，是早期气动调节器的物理结构——一个反馈波纹管做 PI，一个微分针阀做 PD，串在一起就成了 PID。很多老装置、部分 PLC 指令库至今保留这种形式。

并行型写作

$$C(s) = K_p + \frac{K_i}{s} + K_d s \tag{106-4}$$

三项各自独立增益，量纲互不相同（K_p 无量纲放大倍数，K_i 每秒，K_d 秒）。它在数字实现里最方便——三项直接相加，不需要除法，但参数的含义最不直观，现场人员很难从 $K_i = 0.005$ 判断回路快慢。

106.2.2 三种写法的换算

串联型与理想型之间是两个方程对三个参数的关系，并不一一对应，换算需要附加条件。把式 (106-3) 展开：

$$C(s) = K_c' \left[\left(1 + \frac{T_d'}{T_i'}\right) + \frac{1}{T_i' s} + T_d' s \right] \tag{106-5}$$

与式 (106-2) 逐项对齐，得

$$K_c = K_c' \left(1 + \frac{T_d'}{T_i'}\right), \qquad T_i = T_i' \left(1 + \frac{T_d'}{T_i'}\right), \qquad T_d = \frac{T_d'}{1 + T_d'/T_i'} \tag{106-6}$$

由第二式看出 $T_i = T_i' + T_d'$，即**理想型的积分时间等于串联型两个时间之和**。代入第三式得 $T_i' T_d' = T_i T_d$，于是 T_i' 与 T_d' 是一元二次方程

$$z^2 - T_i z + T_i T_d = 0 \tag{106-7}$$

的两个根。判别式 $T_i^2 - 4T_i T_d \geq 0$ 即 $T_i \geq 4T_d$，这就是串联型能够表示某个理想型参数的**必要条件**。取较大的根作为 T_i'（串联型要求积分时间大于微分时间），有

$$T_i' = \frac{T_i}{2}\left(1 + \sqrt{1 - \frac{4T_d}{T_i}}\right), \qquad T_d' = T_i - T_i', \qquad K_c' = K_c \frac{T_i'}{T_i} \tag{106-8}$$

这个判别式不是数学游戏，它解释了一个真实存在的现象：**Ziegler-Nichols 的两条 PID 规则恰好落在判别式的边界上**。开环法给 $T_i = 2\theta$、$T_d = 0.5\theta$，闭环法给 $T_i = 0.5T_u$、$T_d = 0.125T_u$，两者都满足 $T_i = 4T_d$ 严格成立，判别式为零。也就是说，这两组参数换算成串联型时两个根重合，$T_i' = T_d' = T_i/2$，串联型的两个时间常数完全相等。这不是巧合，是 Z-N 在设定系数时就有意让 PID 处于“积分作用与微分作用时间尺度相同”的状态。用 Cohen-Coon 的参数做一次换算，就能看到一般情形：$T_i = 113.78$、$T_d = 18.53$，判别式 $113.78^2 - 4 \times 113.78 \times 18.53 = 4512.6$，开方得 67.18，于是 $T_i' = 90.48$ 秒、$T_d' = 23.30$ 秒、$K_c' = 1.167$。三个数都与理想型的 1.468、113.78、18.53 不同，直接照抄必然出错。

并行型与理想型的换算最简单，因为它只涉及乘法：

$$K_p = K_c, \qquad K_i = \frac{K_c}{T_i}, \qquad K_d = K_c T_d \tag{106-9}$$

反向换算时要注意 K_i 与 K_d 单独存在时无法确定 K_c 与 T_i、T_d 的分配，必须先知道其中一个。这一点在多变量解耦或参数插值时会造成麻烦，因为 K_i 的线性插值不等价于 T_i 的线性插值。

106.2.3 三项在频域各贡献什么

把式 (106-2) 除以 K_c 并代入 $s = j\omega$，得到归一化频率特性

$$\frac{C(j\omega)}{K_c} = 1 + \frac{1}{j\omega T_i} + j\omega T_d \tag{106-10}$$

三项的相位贡献可以直接读出：比例项恒为 0 度；积分项为 -90 度，与频率无关；微分项为 $+90$ 度，同样与频率无关。三者幅值随频率的变化则完全不同：比例项恒定，积分项按 $1/\omega$ 衰减，微分项按 ω 增长。

这个“相位恒定、幅值随频率变”的结构，决定了 PID 在不同频段的行为。低频段积分项幅值最大（$1/\omega$ 趋于无穷），所以 PID 在低频是“积分主导”，负责消稳态误差；高频段微分项幅值最大，所以 PID 在高频是“微分主导”，负责加快响应——同时也把高频噪声放大。穿越频率 ω_c 通常落在两者之间的比例主导区，此处的相位裕度主要由积分项和对象滞后共同决定。

理想微分在高频的增益无界，任何真实信号里的高频噪声都会被无限放大。因此工业 PID 的微分项一律带一阶滤波：

$$C(s) = K_c\left[1 + \frac{1}{T_i s} + \frac{T_d s}{1 + T_d s/N}\right] \tag{106-11}$$

N 称为微分增益限制（常见取值 8 到 20）。滤波把微分项的高频增益压到 $K_c N$，代价是相位超前不再能达到 90 度。单独看微分环节，它的相位为

$$\varphi_d(\omega) = 90^\circ - \arctan\frac{\omega T_d}{N} \tag{106-12}$$

在 $\omega = N/T_d$ 处相位降到 45 度，幅值达到 $N/\sqrt{2}$。若把微分写成串联形式 $(1 + T_d s)/(1 + T_d s/N)$，则其最大相位超前有闭式解

$$\varphi_{d,\max} = \arcsin\frac{N-1}{N+1}, \qquad \omega_{\max} = \frac{\sqrt{N}}{T_d} \tag{106-13}$$

$N = 10$ 时 $\varphi_{d,\max} = \arcsin(9/11) = 54.9$ 度，出现在 $\omega = 3.16/T_d$。这条式子说明：N 越小，滤波越强，能拿到的相位超前越少。$N = 2$ 时最大超前只有 $\arcsin(1/3) = 19.5$ 度，微分几乎白装。§106.9 会用实测数字说明这个取舍。

把式 (106-13) 在四个常用取值上算全，得到下面这组数（每行依次是最大超前、出现该超前的频率、微分环节的高频增益）：

- $N = 2$：超前 19.47 度，出现在 $\omega = 1.414/T_d$，高频增益 6.02 dB；
- $N = 5$：超前 41.81 度，出现在 $\omega = 2.236/T_d$，高频增益 13.98 dB；
- $N = 10$：超前 54.90 度，出现在 $\omega = 3.162/T_d$，高频增益 20.00 dB；
- $N = 20$：超前 64.79 度，出现在 $\omega = 4.472/T_d$，高频增益 26.02 dB。

这组数里有两条容易被忽略的规律。第一条是**超前的边际递减**：N 从 2 增到 10，最大超前涨了 35.4 度（19.47 到 54.90）；从 10 增到 20，只再涨 9.9 度（54.90 到 64.79）。也就是说，N 超过 10 以后，再放宽滤波能换回的超前已经很少，而高频增益却按 $20\lg N$ 一直线性上涨，从 20.00 dB 涨到 26.02 dB，噪声放大了 6 dB。工地上的结论很朴素：**N 取 8 到 12 就够，再大是拿噪声换几乎看不见的相位**。

第二条是**超前峰值出现的频率随 $\sqrt{N}$ 上移**：$N = 2$ 时峰值在 $1.414/T_d$，$N = 20$ 时移到 $4.472/T_d$，位置变了 3.16 倍。这提示一个更重要的判断：真正决定回路性能的不是峰值超前，而是**穿越频率处的超前**。本章 Z-N 闭环整定的参数是 $T_d = 27.75$ 秒、$T_i = 111$ 秒，穿越频率在 1.4 毫赫兹附近，此

时 $\omega T_d/N = 0.052$，$\arctan(0.052) = 3.0$ 度，微分环节在穿越频率处的相位是 $90 - 3.0 = 87.0$ 度，几乎没有损失。换句话说，在 $\omega_c \ll N/T_d$ 的常见情形下，滤波对相位的影响只在小数点后一位，N 的代价全部落在高频。

只有当 N 小到 N/T_d 逼近穿越频率时，这条结论才失效。仍以上面的参数为例，$N = 2$ 时 $\omega T_d/N = 0.261$，$\arctan(0.261) = 14.6$ 度，穿越频率处的微分相位掉到 75.4 度，比理想微分少 14.6 度——这已经是一个可观的量，相当于把 T_d 白扔了三分之一。所以“N 太小”的真正危害不是峰值超前变小，而是**相位损失从高频区蔓延到了穿越频率**。

把两条规律合起来，就有了工程上选 N 的一条判据：先要求 $N \geq 10\,\omega_c T_d$，保证穿越频率落在滤波拐点以下一个十倍频程，相位损失小于 6 度；再在这个下限之上，按测量噪声的大小往小取。温度这类慢回路信号干净，取 $N = 10$ 到 20；流量、压力这类信号本身带脉动，取 $N = 5$ 到 8；如果测量里明显有工频或阀门喘振的高频成分，宁可取更小的 N 甚至关掉微分。§106.5.4 会给出 N 与阀位行程的实测对照。

106.2.4 闭环、灵敏度与裕度

设对象传函为 $P(s)$，控制器为 $C(s)$，回路传函 $L(s) = C(s)P(s)$。负反馈闭环的互补灵敏度与灵敏度分别为

$$T(s) = \frac{L(s)}{1 + L(s)}, \qquad S(s) = \frac{1}{1 + L(s)} \tag{106-14}$$

T 是设定值到输出的传函，S 是扰动到输出的传函（以对象输入端注入的负荷扰动计）。两者恒满足 $S + T = 1$，这就是著名的“水床效应”的代数根源：在某个频段把 $|S|$ 压下去，必然在另一频段把 $|T|$ 抬起来，二者不可能同时处处很小。

工程上用最大灵敏度

$$M_s = \max_{\omega} |S(j\omega)| \tag{106-15}$$

作为鲁棒性的单一指标。M_s 的几何意义是奈奎斯特曲线到临界点 $(-1, 0)$ 的最短距离的倒数：$M_s = 1$ 表示曲线恰好穿过临界点（临界稳定），$M_s = 2$ 表示最短距离为 0.5。它与相位裕度有一个保守但好用的换算关系

$$PM \geq 2 \arcsin \frac{1}{2M_s} \tag{106-16}$$

按此式，$M_s = 1.6$ 对应 $PM \geq 36.4$ 度，$M_s = 1.3$ 对应 $PM \geq 45.2$ 度。本章后续表格里同时给出 PM、GM、M_s 三个数，就是为了避免只看一个指标被误导：PM 大而 M_s 也大的回路是存在的，那种回路的裕度是“局部”的，一旦工况漂移就会失效。

106.2.5 二自由度结构与设定值权重

标准 PID 只有一个输入——误差 $e = r - y$，设定值和测量值在进入控制器之前就被减掉了。这带来一个后果：设定值阶跃在控制器看来与测量值突变完全一样，于是微分项会对设定值阶跃产生一个冲激式的输出（“微分踢”），比例项也会全量响应，造成不必要的超调。

解决办法是给设定值单独一条通路，引入设定值权重：

$$u(t) = K_c\left[(b\,r - y) + \frac{1}{T_i}\int_0^t e(\tau)\,d\tau + T_d\frac{d\,(c\,r - y)}{dt}\right] \tag{106-17}$$

b 是比例权重，c 是微分权重。取 $b=1$、$c=1$ 就是标准 PID；取 $c=0$ 就是常说的“微分先行”（derivative on measurement），微分只作用于测量值，不对设定值阶跃起反应；取 $b<1$ 则比例项对设定值“打折”，等效于在设定值通道上加了一阶滤波。

关键在于：**b 与 c 只改变设定值跟踪特性，不改变扰动抑制特性**。因为扰动进来时 r 不变，任何含 r 的项都为零，回路对扰动的传函与 b、c 无关。这给了整定一个极为实用的自由度：跟踪超调太大，不必动 K_c（那会牺牲扰动抑制），只调 b 即可。§106.9 会给出 b 从 1.0 降到 0.0 的实测代价——超调从 7.27% 降到 2.24%，但 IAE 从 1303 涨到 9981，天下没有免费的午餐。

106.2.6 抗积分饱和的数学描述

执行机构有物理限幅，阀位只能在 $[0,100]$ 之间（本机还多一道 60% 的工艺上限）。控制器算出的 u_{raw} 若超出范围，实际执行的是

$$u_{sat} = \mathrm{sat}\left(u_{raw}, u_{\min}, u_{\max}\right) \tag{106-18}$$

问题出在积分器：它并不知道自己被限幅了，仍然按 e 继续累加。设定值大幅上调、阀已经全开、温度还在下面爬，误差始终为正，积分器就一直涨，涨到远超实际需要的程度——这叫积分卷绕（windup）。等温度终于上来、误差变号，积分器要先“退烧”很久才能把阀关小，于是产生巨大的超调。§106.9 的实测是：不处理卷绕，峰值冲到 108 摄氏度（比目标高 18 度），恢复要 900 秒。

两种标准对策。**条件积分**在饱和且误差方向会加剧饱和时停止积分：

$$\dot{I} = \begin{cases} e, & u_{raw} \in [u_{\min}, u_{\max}] \ \text{或}\ e\cdot(u_{sat}-u_{raw}) < 0 \\ 0, & \text{otherwise} \end{cases} \tag{106-19}$$

反算补偿（back-calculation）则让积分器持续工作，但额外注入一个与饱和深度成正比的修正项：

$$\dot{I} = e + \frac{1}{T_t}\left(u_{sat} - u_{raw}\right) \tag{106-20}$$

T_t 是跟踪时间常数，通常取 $T_t = \sqrt{T_i T_d}$ 或 $T_t = T_i$。饱和越深，修正越强，积分器被“拉回”到刚好让输出等于限幅值的位置；一旦退出饱和，$u_{sat}=u_{raw}$，修正项自动消失，控制器无缝接回。两种方法的实测对比、以及为什么反算通常更快，留到 §106.9。

106.3 设计步骤

106.3.1 七步流程

整定不是“套公式”，而是一条有先后次序的流水线。顺序错了，后面每一步都在补救前面的错。本章采用的流程如下。

第一步，写下目标。 这一条最容易被跳过，却决定了后面所有选择。要问四个问题：这个回路主要任务是跟踪设定值变化，还是抑制负荷扰动？允许多大超调（温度回路通常 5% 到 10%，液位回路可以到

20%）？要求的调节时间是多少？阀门一年允许多少次全行程动作？四个答案写下来，才谈得上“调好了”。

第二步，拿对象模型。 第 105 章给出了三条路：阶跃试验加两点法或面积法、继电反馈试验、历史数据拟合。三条路的共同要求是数据必须覆盖工作点附近，且信噪比不低于 100:1。模型形式优先选 FOPDT——三个参数，够用，且所有经典规则都是按它推的。

第三步，选控制器结构。 先用 P、PI 还是 PID，不由习惯决定，由滞后比 θ/τ 和噪声水平决定，判据见 §106.3.3。

第四步，用规则算初值。 五条规则在 §106.4 展开。选择依据不是“哪条更先进”，而是“哪条的目标与第一步写下的目标一致”。

第五步，算名义裕度。 把 K_c、T_i、T_d 和名义模型代进去，算穿越频率、相位裕度、增益裕度、最大灵敏度。验收门槛：PM 在 45 到 60 度之间，GM 大于 6 dB，M_s 小于 1.8。低于下限说明太激进，高于上限说明太保守、可以再快一点。

第六步，回到真实对象上复核。 这是本章反复强调、而多数手册省略的一步。规则是在名义模型上推的，若真实对象是二阶或更高阶，名义裕度会系统性偏乐观。§106.6 会给出实测：同一组参数，名义 PM 与真实 PM 相差可以到 13 度，且不同规则的偏差方向不一致，足以改变规则之间的排序。

第七步，上线投自动并记录。 投自动前必须做无扰切换（§106.10），投自动后先做一次小幅设定值阶跃（2 到 3 摄氏度），确认实际响应与仿真趋势一致，再逐步放开。最终参数、试验曲线、计算依据一并归档。

106.3.2 阶跃试验的规范

第五步之前的所有计算都依赖第二步的数据，而阶跃试验做得不规范，后面全盘皆错。规范有五条。

幅度取 2% 到 5% 阀位。太小则信噪比不够，噪声会把拐点淹没；太大则进入非线性区，尤其等百分比阀在大开度处增益变化剧烈（§106.10），大步阶测出的增益不能代表工作点附近的增益。

起点选在正常工作点。不要在阀位接近 0 或 100 的地方做试验——那里已经进入限幅区，测出的“增益变小”是饱和造成的假象，不是对象特性。

持续时间不少于 $5\tau + \theta$。按本章对象算，$5 \times 97.5 + 55.5 = 543$ 秒。少于这个时间，响应还没到 95%，面积法算出的时间常数会偏小。保守做法是录到曲线完全走平后再多录两个时间常数。

采样周期不大于 $\tau/10$，即 10 秒以内。本章仿真取 0.1 秒，实际装置取 1 秒足够；但若要用面积法算二阶参数，采样还要更密，因为拐点附近的斜率对结果影响很大。

试验前后各留一段稳态。前段用于确定初值，后段用于核对稳态增益。两段的均值之差除以阀位变化量，就是 K；这个值与用斜率算出的 K 应当一致，不一致说明试验期间有未记录的负荷变化。

安全上还有三条硬要求：试验必须在手动状态下进行，且操作员明确知道何时结束；联锁与报警不得旁路；若对象是放热反应等自衡性差的过程，阶跃幅度还要再减半，并准备手动回退方案。

上面五条规范里，幅度与时间两条可以算得更具体，因为它们是现场最常被打折的两条。幅度 2% 阀位在本章对象上对应 $2 \times 1.8 = 3.6$ 摄氏度的稳态变化，而温度变送器的噪声标准差约 0.05 摄氏度，信噪比 72 比 1，拐点位置一眼可辨。若把幅度压到 0.5% 阀位，稳态变化只有 0.9 摄氏度，信噪比掉到 18 比 1，用两点法取 63.2% 点时，读数的±1 个采样点误差就能让 τ 偏 10% 以上。反过来，幅度放大到 10% 阀位（18 摄氏

度），等百分比阀在大开度处的增益比工作点高出一倍多，测出的 K 偏大，整定出来的 K_c 就偏小，回路会显得“怎么调都偏慢”。**幅度选择的实质是找一个信噪比足够、又没跨出线性区的窗口**，2% 到 5% 正是这个窗口的经验宽度。

持续时间 543 秒这条容易被误读成“录 543 秒就够”。它说的是**从阶跃开始到曲线走平**的时间，而“走平”需要一个判据：连续 3 个 τ 内测量值的变化小于总变化量的 0.5%，等价于斜率小于总变化量的 $1/(600\tau)$。按本章对象，这个斜率阈值是 $3.6/58500 = 6\times10^{-5}$ 摄氏度每秒，也就是每分钟 0.004 摄氏度。现场用趋势画面的量程格判断时，这个量级已经看不见了，所以更实用的做法是**录到曲线在画面上连续十分钟不动，再多录两倍时间**。

试验期间还有一条常被漏掉的前提：**负荷必须稳定**。若试验进行中蒸汽总管压力在缓慢下降，测到的曲线是“阶跃响应叠加一条缓慢下降的基线”，用面积法算出的 τ 偏大、K 偏小，而且偏得没有规律。判断办法是看试验前后的稳态段：两段均值之差除以阀位变化量得到的 K，与用曲线斜率算出的 K 应当一致；两者差 10% 以上，这次试验就该作废重做，而不是“取平均凑合用”。

若工艺不允许做阶跃（比如产品不能中断、或者阶跃会让下游装置波动），可以退一步用脉冲试验，或者用 §106.9.2 的继电试验直接读 K_u 与 T_u。这两条路的辨识算法与阶跃不同，不能把脉冲的峰值当成阶跃的稳态值来套 Z-N 公式——这是初学者常犯的错。

最后是记录清单。一次合格的试验至少留下五列数据：时间戳、阀位指令、实际阀位、测量值、以及当时的主要负荷变量（蒸汽压力、进料流量之类）。前四列用于辨识，第五列用于事后判断这次试验是否可信。只留前四列的记录，出了问题无法复盘。

106.3.3 结构选择的判据

控制器结构的选择有明确的量化依据，核心是滞后比 θ/τ 与噪声水平。

$\theta/\tau < 0.1$ 时，纯比例控制往往就够。滞后小意味着误差一出现、执行机构立刻见效，积分器能带来的一点点稳态精度提升不值得它引入的 -90 度相位。流量回路是典型例子，很多流量回路常年只投 P。

$0.1 \le \theta/\tau \le 1$ 时，PI 是标准配置。本章对象的 $\theta/\tau = 55.5/97.5 = 0.569$，正落在这个区间的中部。是否加微分，要看噪声：测量噪声峰峰值超过量程的 1%，就不建议加。

$\theta/\tau > 1$ 时，PID 的边际收益迅速下降。纯滞后不提供任何相位信息，任何基于当前误差的反馈都无法“提前”知道扰动已经发生。此时正确的方向不是加大 K_c，而是换结构：Smith 预估器（§107）或模型预测控制（§80）。本章不展开。

还有一条常被忽略的判据：**是否存在积分对象**。液位、储罐这类对象本身就在积分，若再加积分作用，回路会变成双积分，极易振荡。这类回路通常只用 P，靠“有差调节”维持物料平衡。反过来，若工艺要求零稳态误差（如配比、pH），积分项不可省。

106.3.4 验收清单

把第五、六步的检查项固定成一张表，每次整定都过一遍，可以避免“调完看着不错、过两周开始周期性振荡”这类事故。表 106-2 是本章采用的清单。

检查项	判据	不满足时的处置
相位裕度 PM	45 到 60 度	低于 45 减 K_c；高于 60 可加 K_c
增益裕度 GM	大于 6 dB	不足则减 K_c 或加 T_i
最大灵敏度 M_s	小于 1.8	超过则减 K_c
设定值超调	不超过工艺允许值	调 b 或加大 T_i
调节时间	不超过工艺允许值	加 K_c 或减 T_i
负荷扰动最大偏差	不超过工艺允许值	加 K_c（注意与超调冲突）
阀位行程	在年动作次数预算内	加大 T_d 滤波或去掉微分
测量通道滤波	滤波时间常数已显式计入 θ	未计入则重算裕度，或减小滤波
抗饱和	大幅设定值阶跃后无长时间反向停留	加条件积分或反算

清单里有一处内在冲突值得点明：**负荷扰动最大偏差与设定值超调是一对矛盾**。前者要求 K_c 大，后者要求 K_c 小。若两者不能同时满足，正确的做法不是折中，而是用 §106.2.5 的二自由度结构把两件事拆开——K_c 按扰动要求定，b 按超调要求定。

106.3.5 按流程走一遍

用本章的对象把七步走完，可以看清每一步的产出。

目标：出口温度跟踪设定值，超调不超过 10%，调节时间不超过 600 秒，负荷扰动（蒸汽压力波动折合 -3% 阀位）最大偏差不超过 3 摄氏度，阀门年动作次数不设硬约束。

模型：$K = 1.8$、$\tau = 97.5$ 秒、$\theta = 55.5$ 秒，$\theta/\tau = 0.569$，由第 105 章半规则降阶得到。

结构：落在 0.1 到 1 区间，选 PI。测量噪声若小于量程 1%，可以试 PID。

初值：先用 IMC，取 $\lambda = \theta$，得 $K_c = 0.488$、$T_i = 97.5$ 秒、$T_d = 0$。

名义裕度：$PM = 61.35$ 度、$GM = 9.94$ dB、$M_s = 1.590$。三项都在门槛内，PM 略高于 60 度，说明还有加快的余地。

真实对象复核：$PM = 60.42$ 度、$GM = 15.55$ dB、$M_s = 1.475$。名义与真实的差距只有 0.9 度，是五条规则里差距最小的一条。

时域：超调 7.16%、上升时间 135.7 秒、调节时间 410.0 秒、IAE 1304.8，全部满足目标。

到这里看起来可以收工。但清单里还有一行没查：负荷扰动最大偏差。实测 -3% 阀位扰动下，最大偏差 2.70 摄氏度，勉强在 3 度以内，恢复时间 415.7 秒。对照同表其他规则，Z-N 开环的最大偏差只有 1.62 摄氏度，恢复 323.5 秒——扰动抑制比 IMC 好 40%。原因很直接：IMC 取 $\lambda = \theta$ 时 K_c 只有 0.488，而 Z-N 开环给了 1.171。K_c 小，扰动来了阀动得少，偏差自然大。

这就是 §106.1 所说“目标决定参数”的具体形态。若这个回路的主要任务是抗蒸汽压力波动，而不是跟设定值，那么正确的选择是 Z-N 开环或 Cohen-Coon，而不是看起来最“现代”的 IMC。整定规则没有优劣，只有匹配。

106.4 连续情形

106.4.1 整定问题的正式提法

把整定写成优化问题，才能看清各条规则的差别到底在哪。设对象 $P(s)$，控制器 $C(s;\theta_c)$，$\theta_c=(K_c,T_i,T_d)$ 是待定参数。整定就是解

$$\min_{\theta_c}\ J(\theta_c)\quad \text{subject to}\quad M_s(\theta_c)\le M_s^{\max} \tag{106-21}$$

目标函数 J 可以是设定值跟踪的 IAE、负荷扰动的 IAE、调节时间、超调量，或它们的加权组合。约束通常是 $M_s\le 1.8$，等价于要求一定 robustness。

不同的规则，本质上是给式 (106-21) 选了不同的 J 和不同的求解方式。Ziegler-Nichols 的两条规则来自“四分之一衰减比”这一经验判据，Cohen-Coon 把衰减比的要求推广到更大的 θ/τ，IMC 与 Lambda 则直接指定闭环响应的形状。**它们不是同一个优化问题的不同算法，而是五个不同的优化问题**。这就是为什么表 106-1 里会有 6 倍的差距。

106.4.2 Z-N 开环法（反应曲线法）

1942 年 Ziegler 与 Nichols 提出的第一条规则，用的是一阶加纯滞后的阶跃响应。在响应曲线的拐点处作切线，切线的斜率为 $R=K/\tau$，与时间轴的交点给出 $L=\theta$。他们的 PID 配方是

$$K_c=\frac{1.2}{RL}=\frac{1.2\tau}{K\theta},\qquad T_i=2\theta,\qquad T_d=0.5\theta \tag{106-22}$$

代入本章对象：$K_c=1.2\times 97.5/(1.8\times 55.5)=1.171$，$T_i=111.00$ 秒，$T_d=27.75$ 秒，即表 106-1 第一行。

这组系数的来源是“四分之一衰减比”——让闭环在扰动后相邻两个同号峰值的幅度之比为 4:1。对纯二阶系统，衰减比 0.25 对应阻尼比 0.216，对应的超调是 50%。听起来很激进，但要注意“衰减比”描述的是**扰动响应中相邻峰值的比例**，不是设定值阶跃的第一峰超调。本章对象实测设定值阶跃超调 16.60%，比 50% 小得多，因为 FOPDT 的额外滞后把第一个峰削平了。

式 (106-22) 有一个容易被忽略的特点：三个参数都只与 θ 有关，T_i 与 T_d 完全不看 τ。这意味着对象时间常数从 60 秒变到 600 秒，Z-N 开环给出的积分与微分时间一模一样。这在 θ/τ 接近 1 时还能用，在 θ/τ 很小时会给出积分过强、微分过弱的组合。也正因如此，Z-N 开环对模型误差比较敏感，实测中超调 16.60%、调节 381.5 秒，是五条规则里第二激进的。

Z-N 的原表其实有三组系数，对应 P、PI、PID 三种结构。P 组是 $K_c=1/(RL)$；PI 组是 $K_c=0.9/(RL)$、$T_i=3.3\theta$；PID 组才是式 (106-22)。三组并列放在一起，能看出一个有意思的地方：$K_c^{\mathrm{P}}=0.976$、$K_c^{\mathrm{PI}}=0.878$、$K_c^{\mathrm{PID}}=1.171$。

PI 的增益比纯 P 低 10%（因为多了 -90 度的积分相位），这符合直觉。但 PID 的增益反而比 PI 高 33%，这就不那么直观了——多加了一个积分环节，凭什么还能把增益加大？

答案在微分项。PID 组同时把积分时间从 PI 组的 $3.3\theta=183.15$ 秒缩短到 $2\theta=111.00$ 秒，又加了 $T_d=0.5\theta=27.75$ 秒的微分。在 0.02 弧度每秒处逐项算一遍：PI 组的归一化频率特性是 $1-j0.273$，相位 -15.3 度；PID 组是 $1-j0.451+0.031+j0.552=1.031+j0.101$，相位 $+5.6$ 度。两者相差

20.9 度，其中微分贡献约 $+29.9$ 度，积分时间缩短贡献约 -9 度。也就是说，微分不只是补上了积分缩短的损失，还多出 20 度的净余量，这才是 PID 组敢把增益提到 1.171 的原因。

这条事实有一个实用推论：**P、PI、PID 三组系数绝对不能混用**。现场常见“原来用 PI，现在加个微分，把 Z-N 表里的 T_d 填进去”的做法，结果是 K_c 还停在 PI 的 0.878、T_i 还是 183.15，只加了一个 T_d。这样得到的回路既没有 PID 组的增益，又背上了微分的噪声代价，性能反而不如原来的 PI。

106.4.3 Z-N 闭环法（临界比例度法）

第二条规则不需要阶跃响应，只需要把回路置于纯比例、逐步加大 K_c 直到等幅振荡。此时的增益叫临界增益 K_u，振荡周期叫临界周期 T_u。PID 配方为

$$K_c = 0.6K_u, \qquad T_i = 0.5T_u, \qquad T_d = 0.125T_u \tag{106-23}$$

本章对象的临界点可以解析求出。纯比例下回路传函为 $K_c K e^{-j\omega\theta}/(1+j\omega\tau)$，令其相位等于 -180 度：

$$-\arctan(\omega_u\tau) - \omega_u\theta = -\pi \tag{106-24}$$

数值解为 $\omega_u = 0.03364$ 弧度每秒，即 $f_u = 5.353$ 毫赫兹，$T_u = 2\pi/\omega_u = 186.8$ 秒。代回幅值条件 $K_u = \sqrt{1+(\omega_u\tau)^2}/K$，得 $K_u = 1.905$。于是 $K_c = 1.143$、$T_i = 93.40$ 秒、$T_d = 23.35$ 秒。

这里有一个结构性的事实值得指出：**FOPDT 的相位只有在 $\omega\to\infty$ 时才趋于 -90 度，是纯滞后把它推到 -180 度的**。若对象没有滞后，任何 K_c 都不会振荡，临界比例度法根本无从做起。所以这条规则对滞后特别敏感：θ 估计偏小 20%，T_u 会显著偏大，K_c 随之偏大，回路就比设计值激进。

闭环法的优点是试验时间短（只需找到振荡点），缺点是需要把回路推到稳定边界，很多工艺不允许。§106.9 的继电反馈法就是为了在不越过稳定边界的前提下拿到 K_u 与 T_u。

106.4.4 Cohen-Coon 法

1953 年 Cohen 与 Coon 在 Z-N 的基础上加入了 θ/τ 的修正。令 $r = \theta/\tau$，PID 配方为

$$K_c = \frac{\tau}{K\theta}\left(1.35 + 0.27r\right), \qquad T_i = \theta\frac{2.5+0.46r}{1+0.61r}, \qquad T_d = \theta\frac{0.37}{1+0.19r} \tag{106-25}$$

本章对象 $r = 0.569$，代入得 $K_c = 1.468$、$T_i = 113.78$ 秒、$T_d = 18.53$ 秒。这是五条规则里 K_c 最大的一组，也是名义相位裕度最小的一组——只有 36.67 度。

式 (106-25) 的设计区间是 $0.1 < r < 1$。区间内它比 Z-N 更贴合“四分之一衰减”的目标，因为它承认了这样一个事实：θ/τ 越大，对象越难控，控制器必须相应地减小增益、加长积分时间。看两个端点：$r\to 0$ 时 $K_c \to 1.35\tau/(K\theta)$，接近 Z-N 的 1.2；$r = 1$ 时 $K_c \to 1.62\tau/(K\theta)$，比 Z-N 高 35%。注意这里的方向：$r$ 增大时，K_c 的系数反而增大。这看起来违反直觉——对象更难控，增益怎么还更大？原因是分母里已经有 θ，θ 增大使 K_c 整体下降，分子上的 $1.35+0.27r$ 只是补偿 θ 增大的过头部分。

Cohen-Coon 的实测超调 25.16%、上升 59.6 秒、调节 270.8 秒，是最快的一条。但代价也最明显：阀位行程 32.85，是 IMC 的 3.4 倍；名义 PM 只有 36.67 度，已经跌破 45 度的验收下限。它在“响应速度”这个目标上最优，在“鲁棒性”这个约束上最差。

106.4.5 IMC 与 SIMC：从闭环形状反推

内模控制（IMC）走的是另一条路：先指定闭环响应长什么样，再反解控制器。设对象 $P(s)=Ke^{-\theta s}/(\tau s+1)$，指定闭环为 λ 时间常数的一阶惯性，IMC 控制器为

$$C(s)=\frac{\tau s+1}{K\left(\lambda s+1-e^{-\theta s}\right)} \tag{106-26}$$

对分母作一阶展开 $e^{-\theta s}\approx 1-\theta s$，得

$$C(s)\approx\frac{\tau s+1}{K\left(\lambda+\theta\right)s}=\frac{\tau}{K\left(\lambda+\theta\right)}\left(1+\frac{1}{\tau s}\right) \tag{106-27}$$

这正是 PI 控制器，于是

$$K_c=\frac{\tau}{K\left(\lambda+\theta\right)},\qquad T_i=\tau,\qquad T_d=0 \tag{106-28}$$

取 $\lambda=\theta$，得 $K_c=0.488$、$T_i=97.5$ 秒、$T_d=0$。$T_d=0$ 不是省略，而是一阶对象没有第二个极点需要补偿——加微分只会放大噪声，不带来相位收益。

式 (106-28) 有一个漂亮的推论。把 $T_i=\tau$ 代回回路传函，控制器的零点 $\tau s+1$ 恰好抵消对象的极点：

$$L(s)=C(s)P(s)=\frac{\tau}{K(\lambda+\theta)}\cdot\frac{\tau s+1}{\tau s}\cdot\frac{Ke^{-\theta s}}{\tau s+1}=\frac{e^{-\theta s}}{(\lambda+\theta)s} \tag{106-29}$$

回路化成了一个纯积分加纯滞后。它的频率特性完全可解析：幅值为 $1/((\lambda+\theta)\omega)$，相位为 -90 度再减去 $\omega\theta$。穿越频率由幅值等于 1 给出，$\omega_c=1/(\lambda+\theta)$，于是

$$PM=90^\circ-\frac{180^\circ}{\pi}\cdot\frac{\theta}{\lambda+\theta},\qquad GM=20\lg\frac{\pi(\lambda+\theta)}{2\theta} \tag{106-30}$$

取 $\lambda=\theta$：$PM=90-57.296\times 0.5=61.35$ 度，$GM=20\lg\pi=9.94$ dB。取 $\lambda=3\theta$：$PM=75.68$ 度，$GM=15.96$ dB。

式 (106-30) 是本章最重要的一条式子，理由有两条。第一，它说明 IMC 的相位裕度**只取决于 λ/θ 这个比值，与 K、τ 完全无关**。对象增益翻倍、时间常数减半，只要 λ/θ 不变，名义相位裕度就是 61.35 度。第二，它揭示了名义裕度的欺骗性：式 (106-30) 是在“极点被零点完全抵消”的前提下推出来的，而真实对象若还有第二个极点，这个抵消就不完全，实际裕度必然低于名义值。§106.6 会量出这个差额。

SIMC（Skogestad IMC）是同一族方法的一个变体，把积分时间改为 $T_i=\min(\tau,4(\lambda+\theta))$，并对二阶对象给出 $T_d=\tau_2$。本章对象为 FOPDT，两个版本给出相同结果。

106.4.6 Lambda 整定：同一公式，不同取值

Lambda 整定与 IMC 用的是同一个式 (106-28)，区别只在 λ 怎么选。IMC 把 λ 当作“期望闭环时间常数”，常取 $\lambda=\theta$ 求平衡；Lambda 整定则从“设定值响应不超调”出发，要求 $\lambda\geq 3\theta$，工程上常直接取 $\lambda=3\theta$。

取 $\lambda=3\theta$，得 $K_c=97.5/(1.8\times 222)=0.244$、$T_i=97.5$ 秒。式 (106-30) 给出 $PM=75.68$ 度、$GM=15.96$ dB，是全表最稳的一组。实测也印证了这一点：设定值阶跃超调 -0.03%（完全无超

调），上升 342.8 秒，调节 670.9 秒。用六倍的响应时间换一个“绝对不超调”，这就是 Lambda 的定价。

Lambda 整定在工程上受欢迎，原因很实际：它给出的闭环响应接近一阶惯性，操作员看到的是“慢慢爬上去、不冲过头”，心理上最放心；而且它对模型误差的容忍度高，K 偏 30% 时回路仍然稳定。代价是它抑制负荷扰动的能力最差——实测 -3% 阀位扰动下最大偏差 3.32 摄氏度、恢复 765.4 秒，都是五条规则里最差的。原因还是那个：K_c 只有 0.244，扰动来了阀几乎不动。

λ 是本章唯一一个可以连续调节的旋钮，扫描它能看清“快—稳”权衡的全貌。取 0.5θ 到 4θ 五档，实测结果如下。

$\lambda = 0.5\theta$：$K_c = 0.651$，$PM = 51.74$ 度，超调 15.96%，调节 521.6 秒，IAE 1239.5。这是最激进的一档，超调明显，但 IAE 最小——因为上升最快。

$\lambda = \theta$：$K_c = 0.488$，$PM = 60.42$ 度，超调 7.16%，调节 410.0 秒，IAE 1304.8。平衡点，也是本章的基准。

$\lambda = 2\theta$：$K_c = 0.325$，$PM = 70.21$ 度，超调 0，调节 385.9 秒，IAE 1661.5。注意调节时间反而最短——没有超调，曲线一次进带，不需要等振荡衰减。

$\lambda = 3\theta$：$K_c = 0.244$，$PM = 75.29$ 度，超调 0，调节 670.9 秒，IAE 2216.4。即 Lambda 整定的推荐值。

$\lambda = 4\theta$：$K_c = 0.195$，$PM = 78.32$ 度，超调 0，调节 902.2 秒，IAE 2770.3。已经过慢，调节时间是 $\lambda = 2\theta$ 的 2.3 倍。

这组数据有三处反直觉。

其一，IAE 随 λ 单调增（1239.5、1304.8、1661.5、2216.4、2770.3），从 0.5θ 到 4θ 涨了 2.2 倍。这符合“越慢越差”的直觉。

其二，调节时间不单调，在 2θ 处取最小值 385.9 秒。原因是调节时间的定义是“进入并保持在 2% 带内”，有超调时曲线要来回穿带，反而更晚稳定。所以在 $\lambda = \theta$ 附近，超调 7.16% 让调节时间变成 410.0 秒，比无超调的 2θ 还长。

其三，PM 从 51.74 单调升到 78.32，与 IAE 的变化方向完全相反。这再次印证 §106.6.5 的结论：频域裕度与时域性能不是一回事，用 PM 单选参数会把回路调到过慢的一侧。

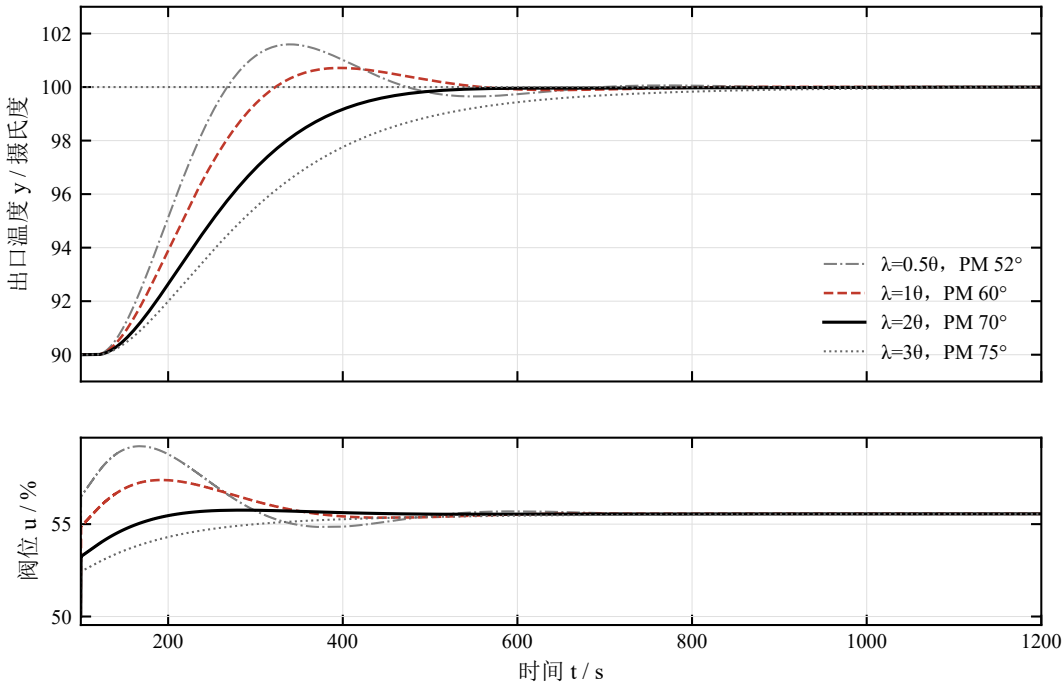

图 106-3 不同 λ 取值下的设定值阶跃响应

图 106-3 把这五档画在一起。可以看到 $\lambda = 0.5\theta$ 与 θ 两条线的差别主要在第一个峰，$\lambda = 2\theta$ 之后各条线形状相似、只是整体右移。这说明 λ 超过 2θ 之后，继续加大只是线性地拉长时间，不再改变响应形状——此时回路的“性格”已经定型，剩下的只是快慢。

工程上选 λ 的判据可以归纳成三条。若主要指标是 IAE 或扰动抑制，取 λ 在 0.5θ 到 θ 之间，并用 PM 不低于 45 度把关。若工艺不允许超调（如某些结晶、聚合反应），取 $\lambda \geq 2\theta$。若对象模型不可靠、或工况漂移大，取 $\lambda \geq 3\theta$，用响应速度换鲁棒性。

106.4.7 五条规则的定位

把五条规则放在同一张坐标系里，它们其实是“激进程度”这一个维度上的五个刻度。表 106-3 汇总了各自的设计依据与适用条件。

规则	设计依据	适用 θ/τ	名义 PM（度）	名义 GM（dB）	典型用途
Z-N 开环	四分之一衰减	0.1 到 1	59.43	2.82	扰动为主、允许超调
Z-N 闭环	四分之一衰减	0.1 到 1	51.08	3.98	有振荡试验条件时
Cohen-Coon	衰减比加 θ/τ 修正	0.1 到 1	36.67	2.40	追求最快响应
IMC（$\lambda = \theta$）	指定闭环时间常数	0.1 到 2	61.35	9.94	通用起点
Lambda（$\lambda = 3\theta$）	设定值无超调	0.1 到 2	75.68	15.96	串级副回路、易振荡对象

表 106-3 里 Z-N 两条规则的增益裕度只有 2.82 与 3.98 dB，远低于 6 dB 的验收门槛，这不是算错，而是四分之一衰减判据本身就允许回路工作在离稳定边界不远的地方。这也解释了为什么现场用 Z-N 整完的回路常常“看着很好、一有扰动就振荡”——它的裕度在名义模型上就已经不够。

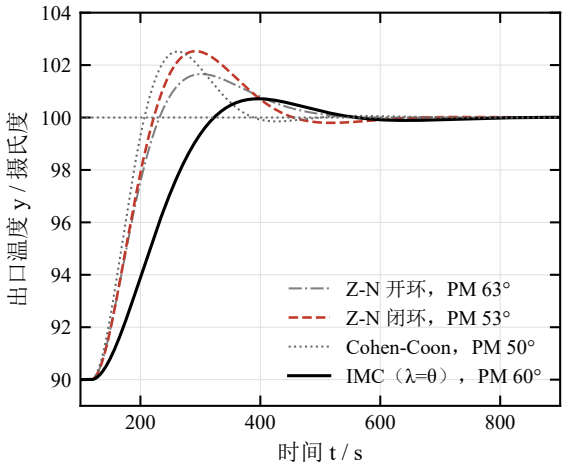

图 106-2 四条规则在真实二阶对象上的设定值阶跃响应，图例中的数字为名义相位裕度

图 106-2 把四条规则的响应画在一起。可以看出三件事。第一，响应速度的排序与 K_c 的排序一致：Cohen-Coon 最快，Lambda 最慢。第二，超调的排序并不与 K_c 严格对应：Z-N 闭环的超调 25.32% 高于 Z-N 开环的 16.60%，尽管两者 K_c 只差 2.4%，差别来自 T_i 更短（93.40 对 111.00）。第三，Lambda 那条线在图上几乎是单调爬升，没有任何过冲，但要 671 秒才进入 2% 带。

这张图有一个陷阱，也是下一节要处理的问题：图例里标的是**名义**相位裕度，而曲线是画在**真实**二阶对象上的。若拿图例的数字判断哪条曲线更稳，会得出 IMC 最稳、Cohen-Coon 最激进的结论。这个结论在真实对象上恰好不成立——§106.6 会给出证据。

106.4.8 相位账：把 PM 拆成四项

$PM = 180^\circ + \angle L(j\omega_c)$，而 $\angle L$ 是四项之和：对象极点 $-\arctan(\omega_c\tau)$、纯滞后 $-\omega_c\theta$、积分 $\angle(1 - 1/(j\omega_c T_i))$（负）、微分 $\angle[1 + j\omega_c T_d/(1 + j\omega_c T_d/N)]$（正）。把这四项在各自的穿越频率上算出来，相位裕度就不再是一个“结果”，而是一份可以逐条核对的账。用 `ch106_sim.py` 的 `pid_freq` 与 `loop_margins` 对 Z-N 三组系数做分解（$N = 10$），结果如下。

- **P 组**（$K_c = 0.976$）：穿越 2.358 毫赫兹，极点 -55.30°、滞后 -47.11°、积分 0、微分 0，合计 -102.41°，$PM = 77.59^\circ$、$GM = 5.81$ dB、$M_s = 2.15$。
- **PI 组**（$K_c = 0.878$、$T_i = 183.15$ 秒）：穿越 2.235 毫赫兹，极点 -53.86°、滞后 -44.66°、积分 -21.24°，合计 -119.77°，$PM = 60.23^\circ$、$GM = 5.93$ dB、$M_s = 2.16$。
- **PID 组**（$K_c = 1.171$、$T_i = 111.00$ 秒、$T_d = 27.75$ 秒）：穿越 3.165 毫赫兹，极点 -62.71°、滞后 -63.23°、积分 -24.37°、微分 $+28.10^\circ$，合计 -122.22°，$PM = 59.44^\circ$、$GM = 2.82$ dB、$M_s = 3.61$。

第一读：纯滞后与对象极点各占一半，合力已经越过 -90°。 PID 组在 3.165 毫赫兹上两项合计 -125.94°，控制器必须拿出 $+28.10^\circ$ 才能把总和拉回 -122.22°。这也给出了 θ 误差的直接后果：参数不

动、只把 θ 从 55.5 秒改成 44.4 秒（估小 20%），滞后项就从 -63.23° 变成 -50.58°，同一频率上的 PM 虚增 12.7 度。§106.4.3 说“θ 估计偏小 20% 会让回路比设计值激进”，这里给出了它的度数。

第二读：积分与微分在穿越点几乎抵消，换到的是带宽。 从 PI 到 PID，积分项多吃了 3.13 度（T_i 由 183.15 缩到 111.00），微分补回 28.10 度，控制器净赚 24.97 度；但穿越频率同时从 2.235 升到 3.165 毫赫兹，极点多吃 8.85 度、滞后多吃 18.57 度，又还回去 27.42 度。一进一出，PM 从 60.23 微降到 59.44，几乎不变，而带宽涨了 41.6%（$3.165/2.235$）。**所以 PID 相对 PI 的收益不是“更稳”，而是“同样稳但快四成”**——这句话比“加微分改善动态性能”精确得多。

第三读：PM 最高的一组，鲁棒性并不是最好。 P 组 $PM = 77.59^\circ$，比 PID 高 18 度，但 GM 只有 5.81 dB，$M_s = 2.15$。原因是没有积分，低频增益有限，相位到 -180° 时幅值仍有 $10^{-5.81/20} = 0.512$，灵敏度在那附近鼓到 $1/(1-0.512) = 2.05$，与实测 2.15 只差一点。PID 组同理：$GM = 2.82$ dB 对应 $|L| = 0.722$，$1/(1-0.722) = 3.60$，实测 3.61。于是得到一条在纯滞后对象上很好用的换算：

$$M_s \approx \frac{1}{1 - 10^{-GM/20}}$$

它说明**在同一对象上，M_s 与 GM 几乎是同一个数的两种写法**，取哪个都行；但也正因如此，两者一起报并不增加信息量。真正互补的是 PM 与 GM：P 组 PM 高而 GM 低，PID 组两者都低，这才是“相位在穿越点之后还继续下降”留下的指纹。

最后要提醒一句：P 组的 PM 最漂亮，却带着图 106-1 里 5.3 摄氏度的稳态误差。三组之间怎么选，先看工艺允不允许稳态误差，再看裕度——顺序反了，就会选出一个“很稳但永远差 5 度”的回路。

106.5 离散情形

106.5.1 位置式与增量式

连续域的式 (106-2) 落到 PLC 或 DCS 里，必须先离散。最直接的做法是把积分换成累加、微分换成一阶差分，得到**位置式**算法：

$$u[k] = K_c\left[e[k] + \frac{T_s}{T_i}\sum_{j=0}^{k} e[j] + \frac{T_d}{T_s}\left(e[k] - e[k-1]\right)\right] \tag{106-31}$$

它的输出是阀位的绝对值，每一项都直接对应连续域的物理量。缺点是积分项 $\sum e[j]$ 必须一直累加，一旦执行机构饱和，这个和会无限增长，正是 §106.2.6 所说的积分卷绕。另外，位置式在切换手动、自动时必须预置积分器初值，否则输出会跳变。

把相邻两拍相减，得到**增量式**算法：

$$\Delta u[k] = K_c\left[\left(e[k] - e[k-1]\right) + \frac{T_s}{T_i}e[k] + \frac{T_d}{T_s}\left(e[k] - 2e[k-1] + e[k-2]\right)\right] \tag{106-32}$$

它的输出是阀位的变化量，执行时累加：$u[k] = u[k-1] + \Delta u[k]$。三个好处很实用。第一，不需要单独维护积分器——积分作用隐含在 $e[k]$ 那一项里，只需保存最近两拍误差。第二，手动切自动天然无扰：

切换瞬间令 $e[k]=e[k-1]=e[k-2]$，三个差分项全为零，$\Delta u=0$，阀位不动。第三，若执行机构是步进电机或增量式阀门，增量式输出可以直接对接。

但增量式不是没有代价。它丢掉了阀位的绝对参考，$u[k]$ 必须由程序自己累加并限幅；而且限幅之后若不把累加值拉回，卷绕依旧存在，只是从“积分项卷绕”变成了“输出累加值卷绕”。实际工程中两者都要做抗饱和，做法见 §106.9。

还有一处容易错的地方：增量式里积分项的系数是 T_s/T_i 乘以**当前**误差 $e[k]$，不是误差的差分。写成 Δe 就变成了纯微分，回路会失去消差能力。这类错误在自制控制器代码里非常常见，排查时表现为“稳态误差永远消不掉，但一有波动就抖”。

106.5.2 采样周期的选择

采样周期 T_s 不是越小越好，也不是随手取 1 秒。它受两个相反方向的约束。

从性能看，T_s 必须足够小，使离散控制器在穿越频率处的相位损失可以忽略。零阶保持器引入的平均延迟是 $T_s/2$，控制器计算与输出更新再引入约 $T_s/2$，两者合计约一拍。折算成相位损失为

$$\Delta\varphi \approx \frac{180^\circ}{\pi}\,\omega_c T_s = 57.3^\circ\cdot\omega_c T_s \tag{106-33}$$

经验判据是 $T_s \le 0.1\tau$，本章对象对应 9.75 秒；或用 $T_s \le T_u/10 = 18.7$ 秒。两条取严，得 9.75 秒，工程上取 5 秒。

从实现看，T_s 又不能太小：受控制器扫描周期、通信周期、阀门定位器响应时间限制，T_s 小于 0.5 秒时很多现场根本执行不到，实际采样会抖动，反而引入随机延迟。另外 T_s 太小会让微分项的差分 $\Delta e/T_s$ 把噪声放大到不可收拾，这一点在 §106.5.4 展开。

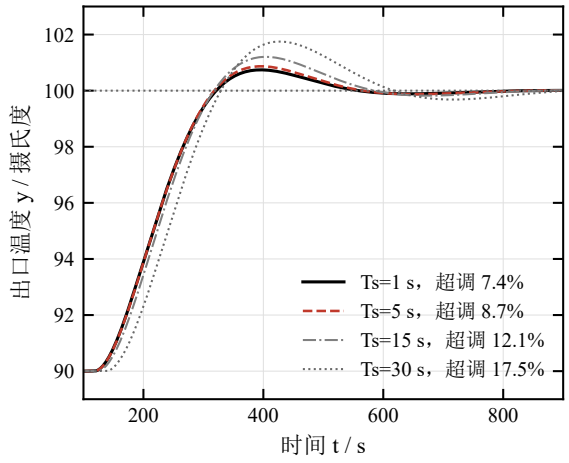

图 106-8 不同采样周期下同一组 PID 参数的设定值阶跃响应

图 106-8 与表 106-4 给出四档采样周期的实测。控制器参数固定为 IMC 的 $K_c=0.488$、$T_i=97.5$ 秒，只改 T_s。

采样周期 T_s（s）	相对 τ	相位损失（度）	超调（%）	调节时间（s）	IAE
1	0.010	0.52	7.42	410.8	1306.1
5	0.051	2.58	8.70	421.7	1332.2
15	0.154	7.74	12.06	449.8	1461.9
30	0.308	15.49	17.52	700.7	1770.4

表 106-4 的规律很清楚：相位损失与 T_s 严格成正比（0.52、2.58、7.74、15.49，比例 1:5:15:30），而超调与调节时间的恶化是**非线性**的。T_s 从 1 秒增到 5 秒，相位只丢 2 度，超调从 7.42% 涨到 8.70%，几乎无感；从 15 秒增到 30 秒，相位丢 15.5 度，调节时间从 449.8 秒跳到 700.7 秒，恶化 56%。这提示采样周期的选择应当留有余量：不要卡在“刚好能用”的边界上，因为现场的实际扫描周期总比设计值大一些（通信拥塞、任务调度），而恶化是非线性的。

还有一条常被忽略的账：**计算延迟要计入纯滞后**。若控制器从采样到输出实际需要一拍，整定时的对象纯滞后应当取 $\theta + T_s$，而不是测量得到的 θ。对本章对象，θ 从 55.5 秒变成 60.5 秒，K_c 要相应减小约 8%。忽略这一项，回路会比设计值激进。

两条判据的来源值得拆开说，因为它们在现场经常被混为一谈。

$T_s \le 0.1\tau$ 是从式 (106-33) 反解出来的。把 ω_c 归一化到对象时间常数上，中等增益整定时大致有 $\omega_c \approx 1/\tau$，代入得 $\Delta\varphi \approx 57.3 \times 0.1 = 5.7$ 度。也就是说，这条判据的实质是“**离散化带来的相位损失不超过 6 度**”，而 6 度正好是一个整定档次的量级——五条整定规则之间的相位裕度差动辄十几度，再丢 6 度就足以让规则之间的排序失真。本章的实际穿越频率是 1.44 毫赫兹，比 $1/(2\pi\tau) = 1.63$ 毫赫兹还低一点，所以取 $T_s = 9.75$ 秒时相位只丢 5.0 度，比判据的估计还宽裕。

$T_s \le T_u/10$ 回答的是另一个问题，与相位无关。它要求一个振荡周期内至少采到十个点，这样峰值位置的分辨率是 $360/10 = 36$ 度，峰值幅值的估计误差约 $\cos 18^\circ = 0.95$，也就是 5% 以内。这条判据最初是为临界比例度法和继电整定服务的：若一个周期只采三四个点，测出的 T_u 本身就有 20% 以上的误差，再乘上 Z-N 的系数，参数误差会放大到不可用。对本章对象，$T_u = 186.8$ 秒给出 18.7 秒的上限，比 τ 判据宽松近一倍。

两条判据取严，取的是 9.75 秒，工程上再打个折取 5 秒。打折的理由有三条。第一，表 106-4 已经说明恶化是非线性的，卡在判据边界上没有任何余量；第二，现场的扫描周期总会因为通信拥塞、任务调度而抖动，设计值 10 秒实际可能跑到 13 秒；第三，整定阶段看到的相位裕度是按固定 T_s 算的，一旦 T_s 漂移，裕度就无声地缩水，而这种缩水在趋势曲线上看不出来。

除了上面两条，还有一条与 T_d 有关的隐性约束：**T_d 至少要有采样周期的四到五倍**。微分的差分在相邻两拍之间做，若 T_d 与 T_s 同量级，滤波后的微分项在一步之内就被自己的滤波极点吃掉，等效的微分时间远小于设定值。本章 §106.9.2 的继电自整定给出 $T_d = 22.75$ 秒，取 $T_s = 5$ 秒时比值 4.55，勉强够用；若图省事把 T_s 取到 15 秒，比值掉到 1.5，微分实际上已经失效，而参数表上还写着 $T_d = 22.75$，这是很典型的“参数对、效果无”。

最后还有一条与测量分辨率有关的账。采样再快也不能提高信噪比：若温度变送器的分辨率是 0.1 摄氏度、噪声标准差 0.05 摄氏度，那么 T_s 从 5 秒缩到 1 秒，只是把同一段噪声切成更多份，微分项看到的信噪

比一点没变，反而因为差分步长变小而把噪声放得更大。**采样周期的下限由噪声决定，不由“想采多快”决定**，这一点在 §106.5.4 还会再出现一次。

106.5.3 积分项的离散实现

式 (106-31) 里的求和用的是矩形法（左端点），对应连续域的零阶保持。更精确的是梯形法：

$$\sum_{j=0}^{k} \frac{e[j] + e[j-1]}{2} \tag{106-34}$$

梯形法在同样采样率下精度更高，对慢变误差几乎无偏；矩形法在误差线性变化时会有半步的系统偏差。但工业实现里矩形法更常见，原因不是精度，而是它更抗噪：梯形法把两拍噪声都算进去，矩形法只算一拍。在 T_s 远小于 τ 时（本章 $T_s/\tau = 0.05$），两者的差别小于 1%，不值得为精度牺牲抗噪性。

真正需要处理的是积分限幅。工程上有三种做法。第一种是把积分项的累加值钳在 $[I_{\min}, I_{\max}]$，上下限按“积分项单独能把阀推到多远”来定，通常取输出量程的 20% 到 80%。第二种是 §106.2.6 的条件积分，饱和时停止累加。第三种是反算，饱和时按偏差反向修正。三种可以叠加使用，本章仿真里条件积分与反算就是各自独立实现的。

积分项还有一个隐蔽的坑：**积分器初值**。从手动切自动时，若积分器从零开始，第一拍输出只有比例项，阀位会瞬间跳到与手动阀位完全不同的位置。本章仿真实测：预置初值 $I_0 = u_0 T_i / K_c$ 时，切换首拍阀位 50.00%、温度最低 90.00 摄氏度、偏差 0.00；若清零，首拍阀位 0.00%、温度最低 44.96 摄氏度、偏差 45.04 摄氏度。45 度的温度跌落足以触发联锁。这条数字在 §106.10 还会再出现一次，因为它是无扰切换的核心。

106.5.4 微分项的离散实现

微分项的离散化有三种常见写法，效果差别很大。

一阶后向差分：$\left(e[k] - e[k-1]\right)/T_s$。最简单，但对高频噪声的放大是 $2/T_s$ 量级，T_s 越小放大越厉害。

带滤波的差分。把连续域的 $T_d s/(1 + T_d s/N)$ 用双线性变换或后向差分离散，得到

$$D[k] = \frac{T_d}{T_d + N T_s} D[k-1] + \frac{K_c T_d N}{T_d + N T_s}\left(e[k] - e[k-1]\right) \tag{106-35}$$

这是一阶低通加差分，截止频率由 N 决定。它把高频增益限制在 $K_c N$ 以内，是工业 PID 的标准做法。

微分先行。把式中的 e 换成 $-y$，即微分只作用于测量值：

$$D[k] = \frac{T_d}{T_d + N T_s} D[k-1] - \frac{K_c T_d N}{T_d + N T_s}\left(y[k] - y[k-1]\right) \tag{106-36}$$

这样设定值阶跃时微分项不产生冲激，避免了“微分踢”。代价是：设定值改变时，微分不再提供超前作用，跟踪响应的超调会比标准 PID 略大。§106.9 的 b 参数可以更平滑地达到同样目的。

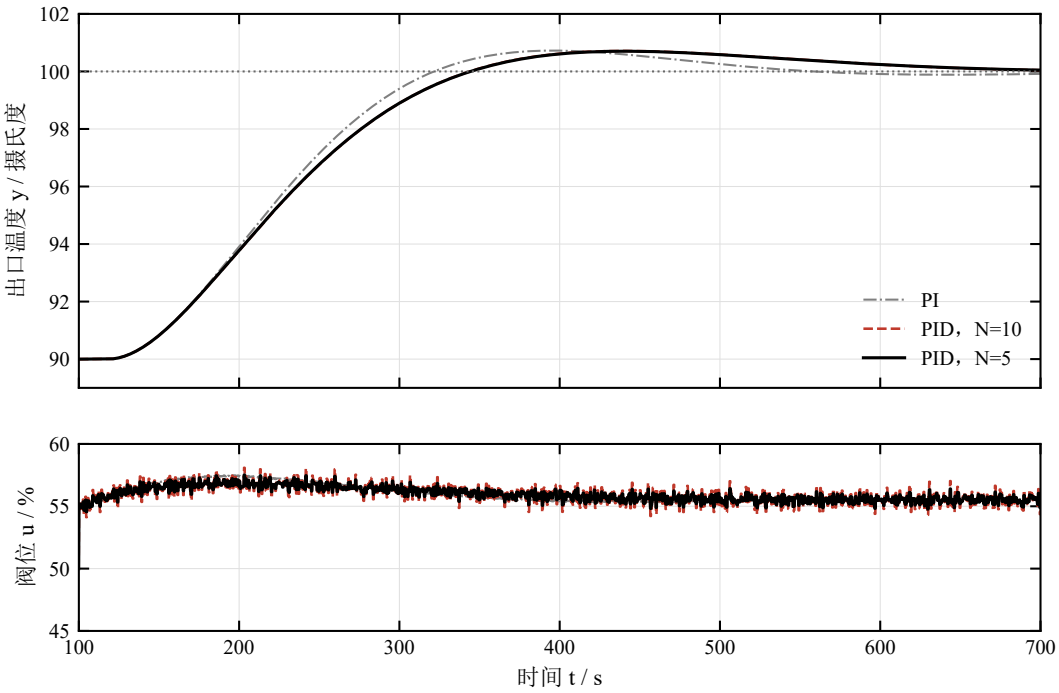

图 106-6 测量噪声 0.1 摄氏度下，不同微分滤波强度的阀位响应

图 106-6 用同样的对象（PI 参数 $K_c = 0.488$、$T_i = 97.5$ 秒）加 0.1 摄氏度噪声，比较四种微分配置。实测阀位行程：纯 PI 106.64，$N = 10$ 且微分作用于误差 1074.77，$N = 10$ 且微分先行 1006.92，$N = 5$ 且微分先行 584.50，$N = 2$ 且微分先行 304.85。

这组数字有三层含义。第一层，微分的代价是十倍量级的阀位行程——1074.77 对 106.64，不是百分之几十的差别。第二层，微分先行本身只把行程从 1074.77 降到 1006.92，降幅 6%，说明“微分踢”不是噪声放大的主要原因；真正的原因是微分项在持续放大测量噪声。第三层，把 N 从 10 降到 5 再到 2，行程降到 584.50 与 304.85，降幅分别是 42% 与 48%，但超调几乎不变（7.03% 与 6.76%，与 PI 的 7.26% 相当）。也就是说，在这个噪声水平下，微分的收益已经被噪声吃光，正确的选择是**不用微分**。

这条结论可以量化成一句判据：若测量噪声的等效幅值乘以 $K_c N$ 超过阀位量程的 2%，就不要开微分。本章对象噪声 0.1 摄氏度、$K_c = 0.488$、$N = 10$，乘积 0.488，占量程 0.49%，看起来不大，但噪声是高频的，微分项在每个采样点都把它放大，累积成阀位行程的十倍增长。这说明“瞬时幅值”判据偏乐观，更稳的做法是看阀位行程的实测值。

106.5.5 数值实现的四个细节

第一，**除零保护**。$T_i = 0$ 表示纯 PD，$T_d = 0$ 表示纯 PI，代码里必须先判断再除，不能靠“反正不会填 0”。组态软件里常见的事故是把 T_i 填成 0 想把积分关掉，结果触发了除零异常，控制器输出保持上一拍。

第二，**量纲统一**。K_c 的单位是“% 阀位每摄氏度”，e 的单位是摄氏度，T_i、T_d、T_s 都必须是秒。现场最常见的错误是把 T_i 填成分钟（老仪表习惯），结果积分作用慢了 60 倍，表现为“稳态误差要半小时才消”。

第三，**量化与死区**。测量值经 A/D 转换后有量化台阶，若台阶大于噪声，微分项会在相邻两拍之间反复跳变。做法是在微分之前加一个死区（小于 0.5 个量化台阶不响应），或者直接对测量值做三点滑动平均。死区会引入稳态误差，但对温度这类慢变量影响可以忽略。

第四，**输出限速**。有些执行机构（如电动调节阀）有最大行程速度，阀位指令变化过快时实际阀位跟不上，等效于额外增加滞后。做法是在控制器输出后加一个速率限制，$|\Delta u| \le \Delta u_{\max}$，$\Delta u_{\max}$ 取阀门全行程时间的倒数乘以 T_s。这一项会让回路变慢，必须在整定时计入，否则现场投运后会发现响应比仿真差一截。

这四个细节有一个共同点：**都不改变控制律，却能改变回路的实际表现**。除零与量纲属于实现正确性，量化与限速属于执行链的真实约束。它们出错时，现象往往与“参数没调好”一模一样，而调参数永远解决不了。这也是 §106.11.5 把“落地的一半工作量在参数之外”列为结论的原因。

106.6 稳定性与性能

106.6.1 两套账

§106.4 的所有裕度都是在名义 FOPDT 上算的。真实对象是 60/75/18 的二阶加纯滞后，与名义模型的差别只在“把 37.5 秒的滞后摊到了两个极点里”。这个差别看起来很小——降阶时半规则只挪了 37.5 秒——但它对裕度的影响足以改变规则之间的排序。

表 106-5 把五条规则的两种裕度并列。左半是名义模型上的，右半是真实二阶对象上的。

规则	名义 f_c（mHz）	名义 PM	名义 GM（dB）	名义 M_s	真实 f_c（mHz）	真实 PM	真实 GM（dB）	真实 M_s
Z-N 开环	3.165	59.43	2.82	3.615	2.546	62.77	14.32	1.341
Z-N 闭环	3.036	51.08	3.98	2.745	2.553	53.15	15.46	1.400
Cohen-Coon	4.146	36.67	2.40	4.260	3.068	50.04	14.02	1.554
IMC（$\lambda = \theta$）	1.434	61.35	9.94	1.590	1.395	60.42	15.55	1.475
Lambda（$\lambda = 3\theta$）	0.717	75.68	15.96	1.249	0.716	75.29	21.57	1.230

表 106-5 有三处反直觉的地方，逐个拆开。

106.6.2 相位裕度为什么会“变好”

最刺眼的是 Cohen-Coon：名义 PM 只有 36.67 度，已经跌破 45 度的门槛；到了真实对象上却变成 50.04 度，跨过了门槛。同样的参数，换个对象，从“不合格”变成“合格”。这不是计算错误，而是两个模型的**幅频特性斜率不同**造成的。

关键在于，相位裕度由穿越频率处的相位决定，而穿越频率由幅值决定。名义 FOPDT 只有一个极点，高频段幅值按 -20 dB 每十倍频程下降；真实二阶对象有两个极点，按 -40 dB 每十倍频程下降。两者在低频几乎重合，越往高频，真实对象的幅值越低。于是在同一个频率上，真实对象的 $|L|$ 更小，穿越频率被推向更低的频率。

在 2.87 毫赫兹处（$\omega = 0.018$ 弧度每秒）做一次定量对照。名义模型的滞后相位为

$$\varphi_n(\omega) = \arctan(\omega\tau) + \omega\theta = 60.3^\circ + 57.2^\circ = 117.5^\circ \tag{106-37}$$

真实对象的滞后相位为

$$\varphi_t(\omega) = \arctan(\omega\tau_1) + \arctan(\omega\tau_2) + \omega\theta_t = 47.2^\circ + 53.5^\circ + 18.6^\circ = 119.3^\circ \tag{106-38}$$

真实对象的相位更差，多了 1.8 度。但同一频率上，名义模型的幅值是 0.8915，真实对象只有 0.7285，低了 1.75 dB。前一个差别让裕度变差，后一个差别把穿越频率往下推、让裕度变好。实测结果是后者赢了：Z-N 开环的穿越频率从 3.165 毫赫兹降到 2.546 毫赫兹，降幅 20%，相位裕度反而从 59.43 度升到 62.77 度。

这条机制可以总结成一句话：**降阶模型把分布滞后集中成纯滞后，会同时高估高频幅值、低估高频相位；对 PID 这类在穿越频率附近有相位超前的控制器，幅值的影响占上风，名义裕度偏悲观。**

再把这条机制做到底，用斜率把 1.75 dB 的幅值差换算成频率。

两个模型的极点频率先列出来。名义模型只有一个极点，拐点在 $1/(2\pi\tau) = 1/(2\pi \times 97.5) = 1.63$ 毫赫兹；真实对象的两个拐点在 $1/(2\pi \times 75) = 2.12$ 毫赫兹和 $1/(2\pi \times 60) = 2.65$ 毫赫兹。2.87 毫赫兹这个考察点落在三个拐点之上，所以两边的幅频特性都已经进入渐近段：名义模型按 -20 dB 每十倍频程走，真实对象按 -40 dB 每十倍频程走，斜率差 20 dB 每十倍频程。

在这个前提下，幅值差与频率差是一一对应的：$\lg^{-1}(1.75/20) = 1.22$。意思是，真实对象在 2.87 毫赫兹处的幅值，正好等于名义模型在 $2.87 \times 1.22 = 3.50$ 毫赫兹处的幅值。那么“同一组参数在两个对象上的幅值穿越点差多少倍”这个问题，就变成了“真实对象的穿越点该往低频挪多少才能补回这 1.75 dB”，答案也是 1.22 倍。实测的穿越频率是名义 3.165 毫赫兹、真实 2.546 毫赫兹，比值 $3.165/2.546 = 1.243$，与斜率推算的 1.22 只差 1.8%。这点残差来自相位对穿越频率的微弱反作用（相位影响的是穿越点附近的曲线形状，二阶导数不为零），可以忽略。

由此还能做一次“反证”：假如两个模型的幅频斜率相同，那么幅值比不随频率变化，穿越频率也就不会移动，真实与名义的相位裕度差就只剩相位那 1.8 度——Z-N 开环会从 59.43 度掉到 57.6 度，而不是实测的升到 62.77 度。实测的方向与“斜率相同”的假设相反，这从反面确认了幅值斜率是主导因素，而不是我们挑了一个凑巧的频率。

再看 Cohen-Coon，同一个机制给出的解释更完整。它的 $K_c = 1.468$，比 Z-N 开环高 25%，穿越频率名义 4.146 毫赫兹、真实 3.068 毫赫兹，比值 1.351，比 Z-N 开环的 1.243 大。原因是它的增益更高，穿越点离拐点更远，落进了斜率差已经充分展开的区段，幅值差的累积更多。这也解释了为什么“越激进的规则，换对象后裕度变化越大”：激进的规则把穿越频率推高，推得越高，两个模型的斜率差累积得越充分。

反过来看 IMC：$K_c = 0.488$，穿越频率名义 1.434 毫赫兹、真实 1.395 毫赫兹，比值只有 1.028，几乎不动。它的穿越点落在名义拐点 1.63 毫赫兹以下，两边都还在平台段，幅值几乎相同，于是相位那 1.8 度的劣势原样体现，PM 从 61.35 度掉到 60.42 度。取 $\lambda = 3\theta$ 的 Lambda 规则更极端：$K_c = 0.244$，穿越频率 0.717 毫赫兹，只有拐点的四成，比值 1.001，PM 从 75.68 度掉到 75.29 度，几乎无损。五条规则的四种表现，全部由“穿越频率落在拐点上方多远”这一个几何位置决定。

把五条规则的穿越频率与拐点之比列在一起，规律一目了然：Lambda(3θ) 0.44、IMC 0.88、Z-N 闭环 1.86、Z-N 开环 1.94、Cohen-Coon 2.54，对应的穿越频率比值是 1.001、1.028、1.189、1.243、1.351。$\omega_c\tau$ 小

于 1 的两条规则，名义与真实的裕度差不到 1 度；大于 1 的三条，差 2 到 13 度。这条关系是单调的，没有一个例外。

由此得到一条实用推论：**穿越频率离对象拐点越近，降阶模型的裕度估计越可信**。工程上判断“我这组参数能不能放心用”，先算 $\omega_c\tau$ 就够了：远小于 1 时名义模型可以信，接近或超过 1 时必须回到真实对象上复核。这也解释了为什么慢回路（大时间常数、低增益）的整定极少出问题，而快回路（小时间常数、高增益）的参数一换对象就翻车——前者的穿越频率天然落在拐点以下，后者天然落在拐点以上。

106.6.3 增益裕度跨阶数不可比

表 106-5 里增益裕度的变化更夸张：Z-N 开环从 2.82 dB 跳到 14.32 dB，涨了 11.5 dB。若按字面理解，这等于说“回路在真实对象上的稳定裕度是名义模型的 4 倍”，显然荒谬——同一组参数，怎么可能换个更复杂的对象反而更稳。

原因在于增益裕度的定义依赖相位穿越点的位置。名义模型在 $\omega = 0.0455$ 弧度每秒处相位到 -180 度，此时幅值还有 0.723；真实二阶对象因为有两个极点，幅值下跌快，相位穿越点被推到 $\omega = 0.0734$，此处的幅值只剩 0.192。$1/0.192$ 取对数就是 14.32 dB。

也就是说，GM 同时受“相位穿越点在哪”和“幅值下降多快”两个因素影响，而这两个因素在换对象时都变了。**GM 只在同一对象的参数摄动之间可比，跨对象阶数比较没有意义**。这一点在教科书里很少讲清楚，但它是现场误判的常见来源：有人看到 GM 有 14 dB，就放心地把 K_c 再加 50%，结果回路振起来——因为 GM 的 14 dB 是在真实对象上算的，而再加 50% 之后相位穿越点又移动了。

相比之下，M_s 的跨对象可比性要好得多。它的定义是 $\max|1/(1+L)|$，只看奈奎斯特曲线离临界点多近，不涉及“幅值斜率”这类间接量。表 106-5 里 M_s 从 3.615 降到 1.341（Z-N 开环）、从 4.260 降到 1.554（Cohen-Coon），降幅远小于 GM 的变化，而且排序基本稳定。所以本章的验收清单把 M_s 放在与 PM 并列的位置，而不是只看 GM。

106.6.4 排序反转

把表 106-5 的 PM 排序写出来，反转就很清楚。

名义模型上，从稳到激进：IMC 61.35 度、Z-N 开环 59.43 度、Z-N 闭环 51.08 度、Cohen-Coon 36.67 度。IMC 最稳。

真实对象上，从稳到激进：Lambda 75.29 度、Z-N 开环 62.77 度、IMC 60.42 度、Z-N 闭环 53.15 度、Cohen-Coon 50.04 度。Z-N 开环超过了 IMC。

按 M_s 排序，结论一致：真实对象上 Lambda 1.230、Z-N 开环 1.341、Z-N 闭环 1.400、IMC 1.475、Cohen-Coon 1.554。Z-N 开环仍然优于 IMC。

这不是说 Z-N 比 IMC 好。它说的是：**在名义模型上比较不同规则，得不出可信的结论**。IMC 的 61.35 度是式 (106-30) 的解析结果，它之所以“看起来最稳”，是因为 $T_i = \tau$ 恰好在名义模型上实现了极点零点对消；一旦真实对象多出一个极点，对消就不完全，那 61.35 度立刻掉到 60.42 度。而 Z-N 开环的 59.43 度本来就带着“名义模型高估高频幅值”的悲观偏差，落到真实对象上自然反弹。

两条规则的“名义可靠性”不同：IMC 的名义裕度是**乐观**的（假设对消成功），Z-N 的名义裕度是**悲观**的（假设对象一阶）。同一张表里混着两种偏差方向，排序当然会乱。

106.6.5 相位裕度不预测超调

还有一层更细的反差。真实对象上 Z-N 开环的 PM 是 62.77 度，比 IMC 的 60.42 度高 2.35 度，但设定值阶跃超调是 16.60%，比 IMC 的 7.16% 高出一倍多。若 PM 能预测超调，这里应该反过来。

原因在于 PM 只描述穿越频率附近的一个点，而超调由整个闭环传函 $T(s)$ 的形状决定。IMC 的回路传函是 $e^{-\theta s}/((\lambda+\theta)s)$，一阶惯性加滞后，阶跃响应单调上升，超调只来自滞后；Z-N 开环的回路传函在穿越频率附近有更强的谐振峰，虽然相位裕度不小，时域上还是会冲过头。

这一条对现场有直接意义：**“相位裕度 60 度”不等于“超调 5%”**。前者是频域的单点指标，后者是时域的积分效应。要控制超调，正确的做法是看阶跃响应，或者用 §106.2.5 的 b 参数直接压设定值通道，而不是一味加大 PM。

106.6.6 跟踪与扰动是两本账

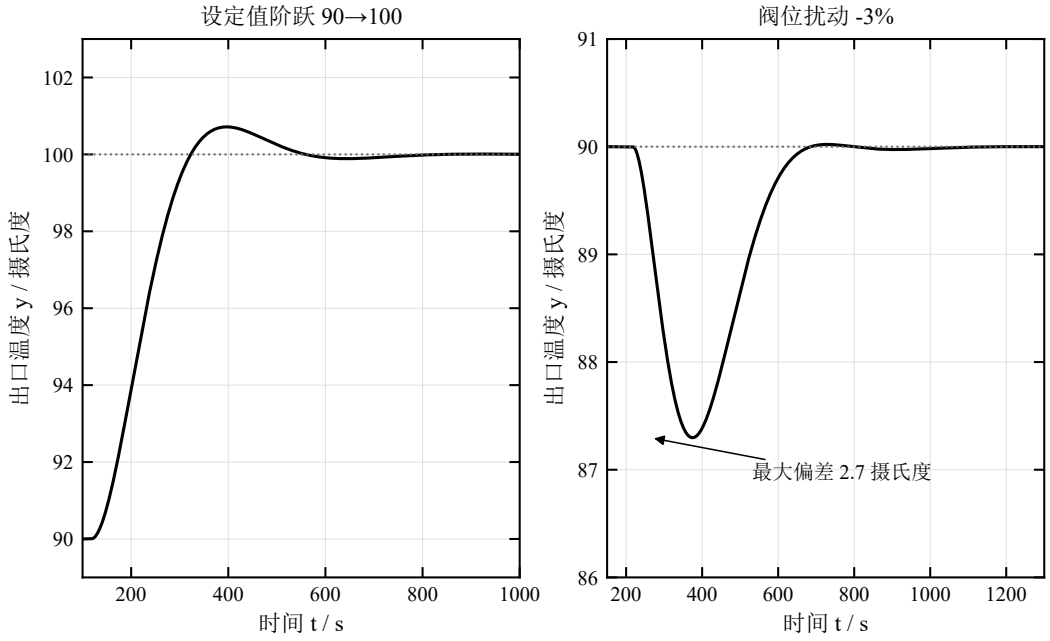

图 106-7 同一组参数下的设定值跟踪（左）与负荷扰动响应（右）

图 106-7 把两件事并排画出来：左边是设定值阶跃，右边是 -3% 阀位的负荷扰动。同一条曲线在两张子图里的表现完全不同。

设定值跟踪的指标是超调、上升时间、调节时间。按这三项排，Cohen-Coon 最好（25.16%、59.6 秒、270.8 秒），Lambda 最差（无超调但 670.9 秒）。扰动抑制的指标是最大偏差与恢复时间，实测：Z-N 开环 1.62 摄氏度、323.5 秒；Z-N 闭环 1.67 摄氏度、278.9 秒；Cohen-Coon 1.54 摄氏度、266.6 秒；IMC 2.70 摄氏度、415.7 秒；Lambda 3.32 摄氏度、765.4 秒。

两张榜一对照，最讽刺的是 Lambda：设定值上它最“漂亮”（完全不超调），扰动上它最差（偏差是 Z-N 开环的两倍，恢复时间是 2.4 倍）。IMC 同样如此，设定值超调只有 7.16%，扰动偏差 2.70 摄氏度却接近验收上限。

原因不复杂。设定值跟踪走的是 $T(s)=L/(1+L)$，扰动抑制走的是 $S(s)=1/(1+L)$ 再乘对象传函。K_c 小的时候，$|L|$ 在低频小，$|S|$ 接近 1，扰动几乎原样传到输出；而 T 的低频增益仍然是 1（积分

器保证了这一点），所以跟踪照样能到位，只是慢。**跟踪能力由积分器保证，扰动能力由 K_c 保证**。这就解释了两张榜为什么会分家。

工程上的应对是把两个指标分开验收，并且明确哪个是主要任务。若回路的主要扰动来自负荷侧（蒸汽压力、进料流量、环境温度），选 K_c 大的规则；若主要任务是跟随设定值曲线（程序升温、批次配方切换），选 K_c 小、无超调的规则。想两头都占，就得上串级或前馈，那不是本章的范围。

两本账的差别可以算到具体数字，不必停在定性。对本章对象加 3% 阀位的负荷扰动，稳态偏差由静特性决定：$e_{ss} = \Delta d \cdot K/(1 + K_c K) = 5.4/(1 + 0.488 \times 1.8) = 2.88$ 摄氏度。实测 IMC 的最大偏差是 2.70 摄氏度，比静态估算略小，因为扰动阶跃过程中积分器还在起一点作用。这个式子把“扰动能力由 K_c 保证”这句话变成了可用的设计公式：若工艺要求扰动偏差不超过 2 摄氏度，反解 $K_c \geq (5.4/2.0 - 1)/1.8 = 0.944$。这解释了 §106.8.4 那组迁移为什么“两三轮、每轮 30%”：$0.488 \times 1.3^3 = 1.07$，正好越过 0.944 这条线。同时也说明，以 $\lambda = \theta$ 起步的 IMC 参数对扰动主导的回路偏保守——它的设计目标是闭环形状好看，不是扰动偏差最小。

反过来，跟踪那一栏的稳态误差恒为零，与 K_c 无关，这就是 b 能“只动跟踪不动扰动”、以及 Lambda 能做到无超调的原因：积分器保证了最终到位，K_c 只决定沿途的波形。**验收时先问这条回路的主要任务是什么，再决定看哪一栏的指标**；两栏都要，就得接受参数上的折中，或者加结构。

106.6.7 复核该怎么做

综合以上四条，名义裕度不能直接当设计依据用。正确的复核流程有三步。

第一步，把控制器参数代回**高保真模型**（本章是二阶加纯滞后，工程上至少要用辨识得到的二阶或三阶模型），重算 PM、M_s 与时域指标。若只有 FOPDT，至少要用 §105.11.3 的半规则把它“还原”成一个二阶，再看裕度往哪个方向变。

第二步，做**参数摄动**。K 与 θ 各加 30%，重算裕度。第 105 章已经算过：两者同时偏 30% 时，IMC 的 PM 从 61.35 度掉到 41.58 度，跌破 45 度。这一步能暴露“名义上很稳、实际很脆”的参数组合。

第三步，用 M_s 而不是 GM 做跨方案比较。M_s 的物理意义直接——它等于闭环对扰动的最大放大倍数，也等于奈奎斯特曲线到临界点距离的倒数，不依赖幅频斜率。表 106-5 里五条规则的 M_s 从 1.230 到 1.554，跨度只有 26%，比 GM 的 5 倍跨度可信得多。

三步做完，若结论与名义计算冲突，以复核结果为准。这就是 §106.3 把那一步单列为“第六步”的原因。

106.7 参数意义与作用

106.7.1 K_c：决定带宽的那一个旋钮

三个参数里，K_c 的影响最大，因为它直接乘在整个回路上。从表 106-1 与表 106-5 可以看出一条清晰的关系：K_c 从 0.244 增到 1.468，穿越频率 f_c 从 0.717 毫赫兹增到 4.146 毫赫兹，涨了 5.8 倍。带宽涨 5.8 倍，意味着回路能跟上的最快变化快了 5.8 倍，也意味着高频噪声被放大 5.8 倍。

K_c 的上限由稳定性决定，下限由扰动抑制要求决定。上限有一个好用的经验值：K_c 增大到使 M_s 超过 1.8 就到头了。表 106-5 里 Cohen-Coon 的 M_s 是 1.554，已经接近；若再加大 30%，M_s 会突破 2，回路在参

数漂移下就会振。

K_c 的量纲是“% 阀位每摄氏度”，它的倒数 $1/K_c$ 是“比例带”——使阀从全关走到全开所需的温度偏差。$K_c = 0.488$ 对应比例带 $1/0.488 = 2.05$ 摄氏度，意思是温度偏差 2 度就能把阀从 0 推到 100%。这个数字对现场人员比 K_c 直观得多，老式仪表都用比例带刻度。比例带小于 5% 时，任何一点噪声都会让阀全行程摆动，这是现场判断“K_c 是否过大”的快速方法。

106.7.2 T_i：积分时间与它的两个方向

T_i 决定积分作用的转折频率 $1/T_i$。在 $\omega \ll 1/T_i$ 时积分项主导，提供 -90 度相位和无限大增益（消差）；在 $\omega \gg 1/T_i$ 时积分项幅值衰减、相位贡献趋近于零，比例项主导。所以 T_i 实际上是“从哪个频率开始，控制器不再有消差能力”的分界线。

T_i 太小（积分太强），消差快，但 -90 度相位提前进入穿越频率附近，回路振荡。T_i 太大（积分太弱），回路稳，但稳态误差要很久才消。

表 106-1 里有一对天然的对照实验：Z-N 开环 $T_i = 111.00$ 秒、Z-N 闭环 $T_i = 93.40$ 秒，两者 K_c 只差 2.4%（1.171 对 1.143），但超调差了 8.7 个百分点（16.60% 对 25.32%）。这 8.7 个百分点几乎全部来自 T_i 缩短 16%。这个数字很有说服力：**在 K_c 已经接近上限时，T_i 每缩短 10%，超调大致增加 5 个百分点**。这条比例关系不是定理，但在 θ/τ 接近 0.5 的对象上相当稳定，可以作为现场微调时的估算依据。

T_i 的工程取值区间大致是 0.5θ 到 3τ。低于 0.5θ 时积分作用快到与纯滞后同一量级，几乎必然振荡；高于 3τ 时积分作用慢到与对象时间常数同量级，消差能力形同虚设。本章五条规则的取值（93.40 到 113.78 秒）都落在这个区间的中段，说明规则给出的初值在这个维度上是可靠的。

106.7.3 T_d：微分时间与它的适用条件

T_d 的作用是提供相位超前，最大超前出现在 $\omega = 1/T_d$ 附近。它压低超调、缩短上升时间，同时对稳态误差没有任何影响（稳态时 $de/dt = 0$）。

T_d 的工程取值区间是 0 到 0.5θ。上限的道理很直接：超前只有在滞后还没完全发生时才有用，T_d 超过 θ 之后，微分项预判的时间比对象本身的滞后还长，等于在猜。Z-N 开环给 $T_d = 0.5\theta = 27.75$ 秒，正好在上限。

T_d 的适用条件比另两个参数苛刻得多，有三条硬约束。第一，测量噪声必须小，判据见 §106.5.4。第二，对象必须是二阶以上；一阶对象加微分只放大噪声，不改善相位（§106.4.5 已经说明）。第三，执行机构必须跟得上——微分项输出变化快，若阀门有行程速度限制，微分指令会被“磨平”，实际效果与设计值相差很远。

106.7.4 N：微分滤波系数

N 不是独立参数，它只在 $T_d > 0$ 时有意义，作用是限定微分项的高频增益。N 越小，滤波越强，微分项越“温和”。

定量关系由式 (106-13) 给出：$N = 10$ 时最大相位超前 54.9 度，$N = 5$ 时 41.8 度，$N = 2$ 时 19.5 度。也就是说，把 N 从 10 降到 2，微分的相位收益只剩三分之一。

但 §106.5.4 的实测给出了另一半：N 从 10 降到 2，阀位行程从 1006.92 降到 304.85，降了 70%。用三分之二的相位收益换 70% 的阀位行程，这笔交易在噪声大的回路上几乎总是划算的——因为相位收益换来的超调改善只有零点几个百分点（7.12% 对 6.76%），而阀位行程省下的是真金白银的检修费用。

工业 PID 的 N 默认值多在 8 到 10，这个默认值适合噪声很小的回路（如实验室设备、清洁的流量计）。现场若有阀门定位器抖动、变送器电磁干扰，把 N 降到 4 到 5 是常规操作。

把这笔交易算得更细一点。N 决定的是微分环节的高频增益，而高频增益按 $20\lg N$ 走：$N=10$ 是 20.00 dB，$N=5$ 是 13.98 dB，$N=2$ 是 6.02 dB。从 10 降到 2，噪声放大的幅度理论上降到五分之一。实测的阀位行程是 1006.92、584.50、304.85，比值 3.30 与 1.92，都小于理论比值 5 与 2.5。差额来自两处：一是对象本身的一阶滤波把最高频的成分压掉了，二是阀位行程还要经过定位器的量化与速率限制，纯噪声的高频部分传不到阀杆上。这也说明**阀位行程的实测值只能当趋势看，不能按 N 的比值精确外推**。

代价这一栏几乎是空的：超调 7.12%、7.03%、6.76%，调节时间 513.4、514.3、516.6 秒，IAE 1384、1382、1376。三个指标的变化都在 1% 以内，N 从 10 砍到 2 的性能损失小到量不出来。原因在 §106.2.3 已经算过：穿越频率处的微分相位只从 87.0 度掉到 75.4 度，而这 11.6 度又被对象在穿越频率以上的幅值衰减抵消了大半。

于是 N 的性质可以概括成一句话：**它是“只花高频噪声、几乎不花穿越性能”的参数**。这与 §106.7.5 的 b 恰好相反——b 只动跟踪不动扰动，N 只动高频不动穿越。两个参数都不改变回路在穿越频率附近的根本特性，所以都可以在整定完成后单独微调，不必重跑整条整定流程。

现场调 N 的操作顺序因此很明确：先把 K_c、T_i、T_d 按规则定下来，再看趋势曲线上的阀位。若阀位在稳态附近高频抖动、行程累计增长很快，就把 N 从 10 往下降，每次减半，直到抖动幅度落到定位器死区以内、且超调没有明显上升为止。反过来，如果回路本身很干净，把 N 提到 15 到 20 也无可厚非，但收益只有几个百分点的相位，不值得为它冒噪声的风险。

还要提醒一句 N 与 T_d 的联动。滤波的拐点在 $\omega = N/T_d$，N 减半而 T_d 不变，拐点也减半。本章 $T_d=20$ 秒、$N=2$ 时拐点在 0.1 弧度每秒，仍是穿越频率的 11 倍，所以无损；但若某个回路的 T_d 只有 2 秒，$N=2$ 的拐点就落到 1 弧度每秒，与穿越频率同量级，这时降 N 就真的会伤性能了。判断办法还是那一条：比较 N/T_d 与 ω_c。

106.7.5 b：只动跟踪、不动扰动的那个旋钮

b 是本章唯一一个“只改一半性能”的参数，这使它在现场特别有用。表 106-6 是 b 从 1.0 降到 0.0 的实测，控制器固定为 IMC 的 $K_c=0.488$、$T_i=97.5$ 秒。

比例权重 b	超调（%）	调节时间（s）	IAE
1.0	7.27	409.3	1303.0
0.6	1.68	654.7	4665.9
0.3	1.85	713.7	7321.1
0.0	2.24	744.6	9980.5

表 106-6 的读法要点在两处。

第一，b 从 1.0 降到 0.6，超调从 7.27% 降到 1.68%，降幅 77%；再往下调，超调反而微升到 1.85% 与 2.24%。这个“过头”现象的原因是：b 太小时，比例项对设定值几乎没有响应，全靠积分器慢慢爬，而积分器爬升的过程中误差一直很大，等积到目标值时冲量已经过头。所以 b 有一个最优区间，大约在 0.5 到 0.7 之间，不是越小越好。

第二，代价体现在 IAE 上，而且是指数级的：$b = 1.0$ 时 IAE 1303，$b = 0.6$ 时 4665.9，涨了 2.6 倍；$b = 0.0$ 时 9980.5，涨了 6.7 倍。原因是响应变成“从下方渐近逼近”，误差尾巴拖得很长。IAE 对长尾误差的积分权重与时间成正比，所以尾巴长度翻倍，IAE 就翻倍还多。

什么时候该用 $b < 1$？当设定值需要频繁改动、且工艺不允许超调时。比如串级回路的主回路、程序升温的给定曲线跟随。什么时候不该用？当设定值很少变、主要矛盾是抗扰动时——因为 b 对扰动毫无帮助，调它只会白白拖慢跟踪。

106.7.6 五个参数的耦合关系

把上一节和 §106.4、§106.5 的结论汇总成一张方向表，现场微调时可以当速查卡用。表 106-7 列出单个参数增大时各指标的变化方向。

参数增大	超调	上升时间	调节时间	扰动偏差	阀位行程	相位裕度
K_c	增	减	减	减	增	减
T_i	减	增	增	增	减	增
T_d	减	减	减	略减	大增	增
N	略增	略减	略减	不变	大增	略增
b	增	减	减	不变	略增	不变

这张表有三处需要解释。

K_c 与 T_i 在“超调”这一列方向相反，在“上升时间”这一列方向也相反，说明它们不是简单的一强一弱，而是各自控制不同的频段。加大 K_c 抬高整个回路的带宽，缩短 T_i 只抬高低频段的增益。前者对快速扰动有效，后者对稳态偏差有效。

T_d 与 N 在“阀位行程”这一列都写“大增”，但机理不同：T_d 增大是把微分作用的时间窗口拉长，N 增大是把高频增益放开。两者叠加时效果不是相加而是相乘，$T_d = 27.75$、$N = 10$ 的组合比 $T_d = 0$、N 任意 的行程大一个数量级。

b 这一行几乎全是“不变”，只有跟踪相关的三列在动。这正是二自由度结构的价值：它把跟踪和扰动解耦成两个独立的设计问题。

106.7.7 用五条规则当标尺

参数没有绝对的大小，只有相对的位置。本章有一个现成的标尺：五条规则在 K_c 轴上排开，从 0.244 到 1.468，正好覆盖了工程上常用的范围。现场拿到一组参数，先看它落在标尺的哪一段，就能大致判断回路的性格。

$K_c < 0.3$、$T_d = 0$：落在 Lambda 附近，慢而稳，适合设定值跟踪、不适合抗扰动。

K_c 在 0.4 到 0.6、$T_i \approx \tau$、$T_d = 0$：落在 IMC 附近，均衡，是大多数温度回路的合理起点。

K_c 在 1.0 到 1.2、T_i 在 2θ 附近、T_d 在 0.3θ 到 0.5θ：落在 Z-N 附近，快，抗扰动好，但超调大、裕度紧。

$K_c > 1.4$：落在 Cohen-Coon 之外，除非对象滞后比很小或工艺允许大幅振荡，否则不建议。

这个标尺比记公式实用。它把“这组参数算不算激进”变成一个可以目测的问题，也让 §106.8 的现场微调有了参照系。

106.8 调参方法与经验

106.8.1 三条基本手法

规则给出初值之后，剩下的工作是微调。微调有手法，不是碰运气。工业上成熟的做法有三条。

先 P、再 I、后 D。 这是 Ziegler 时代流传下来的顺序，至今仍然合理。先把 T_i 置最大（积分最弱）、T_d 置零，只调 K_c 到回路出现轻微振荡再退一点；然后逐步减小 T_i 直到稳态误差消除得足够快；最后若超调仍大且噪声允许，再加 T_d。这个顺序的好处是每一步只引入一个新动态，出问题时容易归因。反过来先加微分的做法很危险：微分会把 K_c 的余量掩盖掉，等回路在某个工况点振荡时，很难判断是 K_c 大还是 T_d 大。

每次只改一个参数，步长不超过 30%。 三个参数在“快—稳”平面上互相掩护（§106.1.3），同时改两个就分不清是谁的功劳。步长限制在 30% 以内，是因为相位裕度对 K_c 的响应是非线性的：K_c 加 20% 时 PM 可能只掉 5 度，加 50% 时可能掉 25 度。跨过临界点只需要一步。

每改一次，等够 $5\tau + \theta$ 再看结果。 本章对象要等 543 秒。等不够就下结论，看到的是过渡过程的中间段，很容易把“还在上升”误判为“稳态偏差”，于是继续加 K_c，等真正稳定下来已经过冲了。这条规则在慢对象上尤其重要，也是新手最常犯的错。

106.8.2 用曲线形状诊断

现场没有频域分析工具，但有趋势曲线。曲线的形状携带的信息足够定位大多数问题。表 106-8 是本章整理的诊断表，按“现象—病因—处置”三列组织。

现象	最可能的病因	处置
等幅振荡或发散	K_c 过大，或 T_i 过小	K_c 减 20%，或 T_i 加 30%
周期约 3.4θ 的慢振荡	回路已在临界点附近	立即减 K_c 30%
缓慢的周期性起伏（周期远大于 θ）	积分作用过强	T_i 加 50%
超调大但过程不振荡	K_c 大而 T_d 不足	加 T_d，或降 b
稳态误差长时间不消	T_i 过大，或积分被限幅	减 T_i，查抗饱和
温度平稳但阀位持续抖动	微分放大噪声	降 N，或关掉 T_d
响应很慢但很平稳	K_c 过小	K_c 加 20%
大幅设定值变化后长时间反向停留	积分卷绕	加条件积分或反算
每次手自动切换阀位跳变	积分器未预置	做无扰切换（§106.10）
阶跃响应出现“台阶”	阀门死区或卡涩	检查阀门，不是调参问题

表 106-8 里有两行值得单独说。

第一行与第二行要区分。“等幅振荡”是不管振幅多大都持续，说明回路刚好在稳定边界；“周期约 3.4θ 的慢振荡”是同一个现象的可操作版本——因为 FOPDT 的临界周期与纯滞后有固定比例。这个比例可以推出来：临界点上 $-\arctan(\omega_u\tau)-\omega_u\theta=-\pi$，当 $\omega_u\tau\gg 1$ 时 $\arctan$ 趋近 $\pi/2$，于是 $\omega_u\theta\approx\pi/2$，$T_u=2\pi/\omega_u\approx 4\theta$。本章对象 $\omega_u\tau=3.28$ 还不算很大，实际比例是 $186.8/55.5=3.37$。所以现场看到周期在 3.4θ 上下的振荡，基本可以断定回路贴着稳定边界。

最后一行是提醒：不是所有问题都能靠调参解决。阀门的死区、卡涩、定位器回差，表现为阶跃响应出现平台或台阶，这时无论怎么改 PID 参数都不会好转，必须处理执行机构。把这类问题误判为“参数不对”，是现场浪费时间的常见原因。

表 106-8 的用法可以固定成三步，避免现场凭感觉乱试。

第一步，**分清是振荡还是噪声**。把阀位与测量值画在同一张趋势上：若两者的波动周期相同、相位关系稳定，是回路振荡；若阀位高频抖动而温度基本平稳，那是微分放大噪声，直接看表里“温度平稳但阀位持续抖动”那一行。这一步用肉眼就能做，却是最容易跳过的一步——很多人一看到曲线毛糙就去调 K_c，把本来正确的参数调坏了。

第二步，**量周期，与 3.4θ 对照**。周期从相邻两个峰（或两个谷）之间量，取三到五个周期的平均值。若周期落在 3.4θ 附近，说明回路贴着稳定边界，处置只有一个方向：减 K_c。若周期远大于 3.4θ（比如十倍以上），那是积分作用引起的慢起伏，处置方向是加 T_i。两种振荡的波形很像，处置却相反，判据就是周期。

第三步，**一次只动一个参数，动完等够时间**。经验幅度是 K_c 减 20%、T_i 加 30%。这两个数不是随手写的：K_c 减 20% 等于把回路增益降 1.94 dB，增益裕度大致回升同样的量；T_i 加 30% 则让穿越频率处的积分相位从 -48.6 度改善到 -41.1 度，多出 7.5 度裕度。两者都足以让一个刚开始振荡的回路回到稳定，又不至于矫枉过正。等的时间不少于三个振荡周期——本章对象 200 秒的周期要等十分钟，很多现场的“调完没效果”其实是没等够。

三步之外还有一条纪律：**改动必须记录**。记下时间、改前值、改后值、以及改动后第一个完整响应。没有记录的调参等于在黑暗里走，下次出事时谁也不知道当前参数是怎么来的，§106.8.4 那样的参数迁移就无从谈起。

106.8.3 从振荡周期反推对象参数

表 106-8 的第二行还可以反过来用：**从振荡周期估纯滞后**。若回路已经在振荡，量出周期 T_{osc}，则

$$\theta \approx \frac{T_{osc}}{3.4} \tag{106-39}$$

这个估算不需要停机、不需要阶跃试验，是现场最快的粗估方法。本章对象若观察到 186.8 秒的振荡周期，反推 $\theta \approx 55$ 秒，与真值 55.5 秒只差 1%。

有了 θ 的粗估，就能用 §106.4 的规则反推当前参数是否合理。比如观察到 $T_{osc} = 187$ 秒、当前 $K_c = 1.9$，那么临界增益大约就是 1.9（因为回路正在临界点上），Z-N 闭环应给 $K_c = 0.6 \times 1.9 = 1.14$——正好是表 106-1 的 1.143。这条闭环推理在现场排查“上一班留下的参数是怎么来的”时很有用。

106.8.4 一次真实的参数迁移

用一个具体的迁移说明微调的方向感。设当前回路用 IMC 参数：$K_c = 0.488$、$T_i = 97.5$ 秒、$T_d = 0$。运行一段时间后发现主要问题是蒸汽压力波动导致的温度偏差，实测最大偏差 2.70 摄氏度，超过工艺允许的 2 摄氏度。设定值很少改动，超调不是问题。

判断：这是典型的“跟踪够用、扰动不够”，需要加大 K_c。按 30% 步长逐轮加，每轮等够 543 秒再评估。偏差会随 K_c 近似反比下降，两三轮可以进到 2 摄氏度以内；但超调同步上升，相位裕度每轮掉几度，很快就会逼近 45 度的门槛。这时就碰到了结构上限。

更彻底的做法是直接换成 Z-N 开环的参数：$K_c = 1.171$、$T_i = 111.00$ 秒、$T_d = 27.75$ 秒。实测最大偏差 1.62 摄氏度、恢复 323.5 秒，扰动抑制明显更好。代价是超调从 7.16% 升到 16.60%，阀位行程从 9.69 升到 22.39。

这个例子说明两件事。第一，微调的方向由“哪个指标不达标”决定，不是笼统地“调得更好”。第二，微调有天花板：在 IMC 的参数结构里（$T_d = 0$）一味加大 K_c，迟早撞上相位裕度的门槛；若要更好的扰动抑制，必须同时引入微分、换规则，而不是继续拧同一个旋钮。

106.8.5 五个常见误区

追求“最优参数”。 整定是多目标问题，不存在单一最优。宣称“某组参数最优”的说法，背后一定隐含了特定的目标函数与约束，换个工况就不成立。现场要的是“满足全部约束的一组参数”，不是“某一项指标最好”。

把仿真参数直接投运。 仿真里没有阀门死区、没有定位器回差、没有变送器滞后、没有执行机构限速。本章的仿真已经比多数教科书细致（加了噪声、限幅、采样），但仍然比现场干净。投运时把 K_c 按仿真值的 70% 起投，是稳妥的做法。

只看超调不看阀行程。 超调是工艺指标，阀行程是设备寿命指标。§106.5.4 的实测里，把 T_d 加到 27.75 秒、N 保持 10，阀行程从 106.64 涨到 1074.77，十倍。超调确实改善了，但阀门每年多动作几十万次，填料和定位器的更换周期会缩短到不可接受。整定时两个指标要一起看。

频繁改动。 每次改动都要等回路稳定再评估。有人一边看着曲线一边连续改参数，实际上是在给一个还没稳定的系统叠加扰动，看到的响应无法归因。

忽视形式与量纲。 §106.2.2 已经说过，三种写法的参数不能互换；T_i 的单位是秒不是分钟。这两类错误在现场造成的“回路调不好”，比例高得惊人，而且改参数永远解决不了。

106.8.6 什么时候该停止调参

调参有终点。满足下面四条就可以停手，继续调只会引入风险。

第一，全部验收项（表 106-2）都过。第二，在正常工作点上下 20% 的负荷范围内，回路都不振荡。第三，连续运行一周以上没有出现周期性波动。第四，参数有记录、有依据、交接得下去。

反过来，若出现下面任一情况，说明问题不在参数上，应当停下来换方向：调整参数后指标不再改善（说明已到结构极限）；同一组参数在不同工况下表现差异极大（说明对象非线性强，需要增益调度或分段参数）；回路在特定时段规律性振荡（说明有外部周期性扰动，需要前馈而非反馈）。

停手之后还有一件事常被忘掉：**参数是有保质期的**。本章 §106.10.4 列出的三项滞后都会随时间变化，换热器结垢让 τ 变长、阀门磨损让死区变大、催化剂老化让增益下降。建议按对象漂移的速度定复核周期：结垢类对象每季度一次，机械磨损类每半年一次，工况稳定的公用工程回路每年一次。复核的方法不必重做阶跃试验，用 §106.9.2 的继电试验测一次 K_u 与 T_u，与投运时的记录比：若两者都变化在 20% 以内，原参数继续用；超过 20% 就按新数据重算，并重新过一遍表 106-2。这条把“整定”从一次性动作变成了维护规程的一部分，也是本章所有数字最终要落到的地方。

106.9 优化与改进

106.9.1 抗积分饱和：三种策略的实测

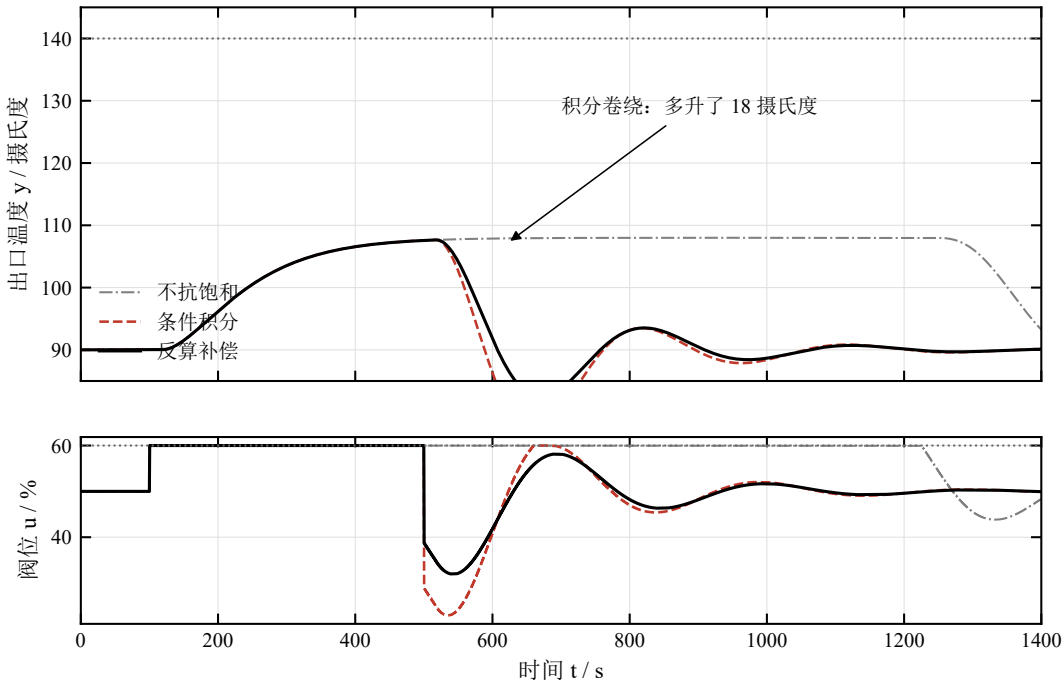

图 106-4 设定值 90 到 140 再回 90、阀位限 60% 时三种抗饱和策略的响应

图 106-4 的试验设计是：设定值从 90 摄氏度阶跃到 140 摄氏度，阀位上限钳在 60%，500 秒后设定值又回到 90。三种策略分别是完全不处理、条件积分（式 106-19）、反算补偿（式 106-20）。控制器参数取 IMC 的 $K_c = 0.488$、$T_i = 97.5$ 秒。

先说一个容易被误读的现象：三种策略的峰值都是 108 摄氏度左右，几乎一模一样。原因不是抗饱和无效，而是**峰值由阀位上限决定，不由积分器决定**。阀位被钳在 60%、工作点是 50%，高出的 10% 乘以对象增益 1.8 正好是 18 摄氏度，稳态就该停在 108。只要阀还被限着，温度就必然爬到 108，积分器怎么处理都改变不了这一点。抗饱和能改变的是**退出饱和之后**的行为，所以要看恢复时间与 IAE。

实测三项：不处理时，设定值回落后温度仍停在 108，一直到 899.9 秒才回到 2% 带，IAE 15337.3；条件积分把恢复时间压到 491.7 秒，IAE 3093.5；反算补偿进一步压到 374.6 秒，IAE 2559.5。与不处理相比，反算把恢复时间缩短了 58%，IAE 降到六分之一。

为什么反算比条件积分快？两者的差别在于退出饱和的瞬间积分器处于什么位置。条件积分在饱和期间“冻结”积分，冻结的值是刚进入饱和时的值；设定值回落后，它靠 -18 摄氏度的误差慢慢往下积，速率约 $18/T_i \approx 0.18$ 每秒，要积很久才能把阀从 60% 拉下来。反算则在饱和期间就不断用 $(u_{sat} - u_{raw})/T_t$ 把积分器往回拽，饱和越深拽得越狠，所以退出饱和时积分器已经贴着“刚好让输出等于限幅值”的位置；设定值一回落，误差变负，阀立刻开始关。这个差别在饱和持续时间长的时候尤其明显——本章试验饱和了近 400 秒。

有一处代价要说明：抗饱和让阀动作更果断，阀位行程从 30.67 涨到 110.76（条件积分）与 85.47（反算）。也就是说，恢复快是用更多的阀门动作换来的。这个交换在大多数场合值得，但如果阀门已经接近检

修周期，要权衡。

选哪一种，取决于回路的性质而不是偏好。条件积分的实现只需一个判断语句，不引入额外参数，绝大多数 DCS 的默认抗饱和就是它，够用；反算补偿多一个跟踪时间 T_t（常取 $\sqrt{T_i T_d}$ 或 T_i），换来更快的恢复，适合设定值频繁大跨度变化、饱和频繁发生的回路，如程序升温、批次投料。两者的差别在饱和时间短时几乎为零——本章试验饱和了近 400 秒才把差别拉开到 117 秒，若每次饱和只有几十秒，条件积分已经足够。

106.9.2 继电自整定

§106.4.3 的临界比例度法需要把回路推到等幅振荡，很多工艺不允许。继电反馈法绕开了这个限制：在控制器里临时插入一个两位式继电器，输出在 $u_0 \pm d$ 之间切换，观察温度是否形成稳定振荡。由于继电器是非线性的，振荡会自然收敛到一个极限环，不会发散。

极限环的幅值 a 与周期 T_u 可以直接测出，临界增益由描述函数给出：

$$K_u = \frac{4d}{\pi a} \tag{106-40}$$

其中 d 是继电器输出的半幅值，a 是温度振荡的幅值。得到 K_u、T_u 之后，套用 Z-N 闭环公式 (106-23) 即可。

第 105 章的继电试验在本章的真实二阶对象上实测得到 $K_u = 1.626$、$T_u = 182.0$ 秒。这两个数与 §106.4.3 用名义模型解析算出的 1.905 与 186.8 不同，差异来自模型误差：名义 FOPDT 把 37.5 秒的分布滞后集中成纯滞后，导致相位穿越点估计偏高，K_u 偏大 17%。这个差异正好说明了继电法的价值——它测的是**真实对象**的临界点，不是模型的。

代入 Z-N 闭环公式：$K_c = 0.6 \times 1.626 = 0.976$、$T_i = 91.00$ 秒、$T_d = 22.75$ 秒。真实对象上的裕度为 $PM = 53.88$ 度、$GM = 16.95$ dB、$M_s = 1.377$，三项都在门槛内。时域：超调 23.67%、上升 78.8 秒、调节 482.7 秒、IAE 1175.0。

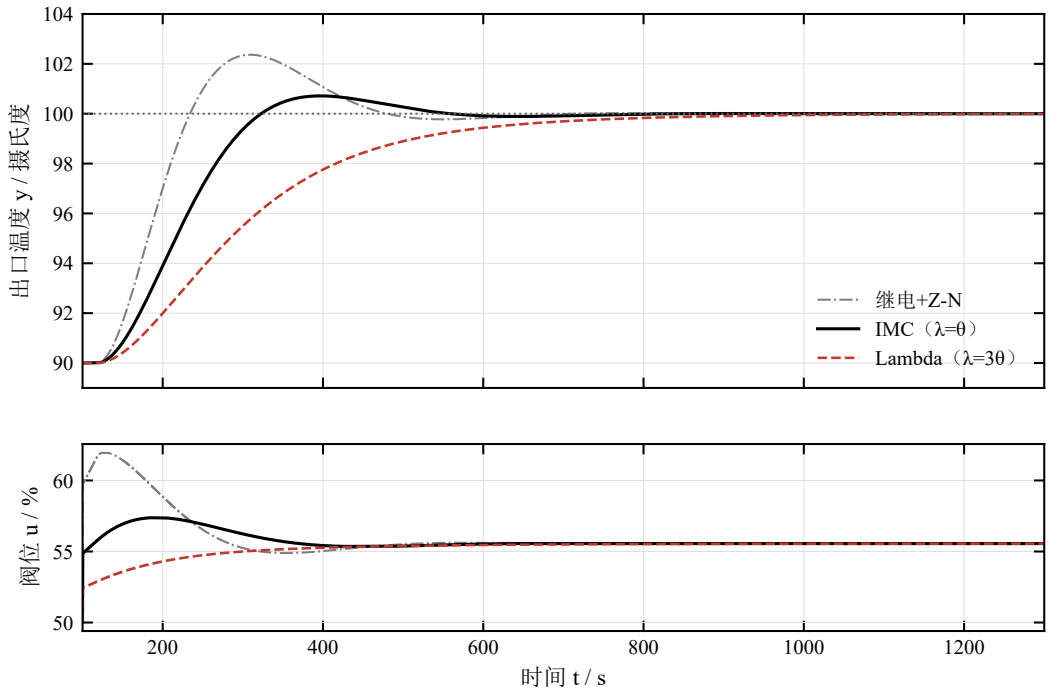

图 106-9 继电自整定得到的参数与 IMC、Lambda 的响应对比

图 106-9 把继电自整定的结果与 IMC、Lambda 放在一起。继电那条线明显更“冲”，超调 23.67%，与 Z-N 闭环的 25.32% 接近——这符合预期，因为继电法本质上就是自动版的临界比例度法，继承了 Z-N 的激进倾向。它的价值不在“给出更好的参数”，而在“不需要人工做危险试验”。

继电法有三条实施要点。第一，继电器幅值 d 要够大，使振荡幅值至少是噪声的 5 倍，否则测出的周期不准；但又不能太大，以免影响产品质量。工程上取 d 为正常操作范围的 2% 到 5%。第二，必须等极限环稳定，通常要 3 到 5 个周期，即 600 到 900 秒。第三，滞后时间 θ 太小时（$\theta/\tau < 0.05$），极限环频率很高，测出的 T_u 对采样周期敏感，此时不建议用继电法。

106.9.3 设定值滤波与二自由度

§106.2.5 的 b 参数是最简单的二自由度实现，但它只作用于比例项。更彻底的做法是在设定值通道上加一阶滤波：

$$R_f(s) = \frac{1}{T_f s + 1} R(s) \tag{106-41}$$

T_f 取 $0.5T_i$ 到 T_i。滤波后的设定值变化平缓，微分项不会踢，比例项也不会突跳，效果比单独调 b 更平滑。代价是设定值响应变慢，等效于把跟踪的时间尺度拉长。

b 与 T_f 有一个近似的对应关系：$b \approx T_i/(T_i + T_f)$。取 $b = 0.6$、$T_i = 97.5$，对应 $T_f \approx 65$ 秒。工程上两者可以互换，b 更方便（一个数），T_f 更直观（一个时间常数）。现代 DCS 通常两者都提供，且允许对比例、积分、微分分别设权重，此时按 b 调比例、$c = 0$ 关微分踢，就够了。

值得注意的是，二自由度只改善跟踪，对扰动毫无帮助。这一点在 §106.7.5 已经用表 106-6 说明过：b 从 1.0 降到 0.0，超调降 77%，但扰动偏差那一列完全不变。所以它不能替代“选对规则”，只能作为锦上添花的第二层。

106.9.4 增益调度与前馈

还有两类改进超出了“调 PID 参数”的范围，但在工程上很常用，这里只点出适用条件。

增益调度针对对象增益随工况大幅变化的回路。等百分比阀就是典型：§106.10 会给出实测，阀门行程从 10% 走到 90%，相对增益变化 23 倍。此时单一 K_c 无法在全行程内都合适，做法是按阀位分区，每个区用一组参数，区间之间线性插值：

$$K_c(u) = \frac{u - u_2}{u_1 - u_2} K_{c1} + \frac{u - u_1}{u_2 - u_1} K_{c2} \tag{106-42}$$

插值要在对数域做，因为增益变化是乘性的，线性插值在中间段会偏差很大。

具体到本章的回路，调度曲线可以直接写出来。等百分比阀的归一化增益是 $g(u) = R^{u-0.5}$，要让回路增益保持不变，K_c 应当与 g 成反比，即 $K_c(u) = K_{c0} R^{0.5-u}$。两边取对数，$\lg K_c$ 与 u 是严格的直线关系，斜率 $-\lg R = -1.699$。这条直线意味着两件事：第一，**两个标定点就够**，不必分五个区八个区；第二，外推到任意行程都是准的，前提是阀的特性确实是等百分比。

实测的三个点可以验证这条直线：行程 10% 时相对增益 0.209，要维持同样的裕度，K_c 需放大 4.78 倍；行程 50% 时不动；行程 90% 时需缩小到 0.209 倍。两端相差 22.9 倍，与 $R^{0.8} = 50^{0.8} = 22.9$ 完全一致。写进 DCS 时，只要在 10% 与 90% 两点各整定一次，中间按 $K_c(u) = K_c(0.1) \times 50^{0.1-u}$ 算即可。

那为什么工程上还要“分区”？理由不在精度，而在**切换的平稳性**。连续插值要求每个扫描周期都按当前阀位算 K_c，阀位本身带噪声，K_c 就会跟着抖，等于给回路额外注入了一路噪声。分区加滞环可以避免这一点：区间边界设 ±3% 行程的滞环，阀位越过边界并稳定若干秒后才切换参数组，切换时用 §106.10.2 的无扰方法把积分器重新预置。**调度的难点从来不是插值公式，而是切换瞬间不扰动**。

前馈针对可测的扰动。若蒸汽压力可测，可以在 PID 之外再加一条通路，把压力变化直接折算成阀位补偿，不必等温度变化再反馈。前馈的理论上限很高，但对模型精度要求也高——模型偏 20%，前馈可能把扰动放大而不是抵消。本章不展开，串级、前馈、分程、选择性等复杂回路统一在第 107 章讨论。

106.10 工程落地

106.10.1 阀门特性怎样改变回路增益

前面所有计算都默认“阀位变化 1%，对象增益就变 K”。这个假设只在阀门是线性特性、且对象本身线性时成立。实际阀门有特性曲线，阀位与流量不成正比，于是控制器看到的等效增益随工作点变化。

两种最常见的特性。**线性阀**的流量与阀位成正比，$g(u) = 1$，归一化后处处相等。**等百分比阀**的流量随阀位按指数变化：

$$g(u) = \ln R \cdot R^{u-1} \tag{106-43}$$

R 是可调比，常见 30 到 50。取 $R = 50$，在 $u = 0.5$ 处归一化为 1，则 $u = 0.1$ 时相对增益 0.209，$u = 0.9$ 时 4.782，两端相差 22.9 倍。

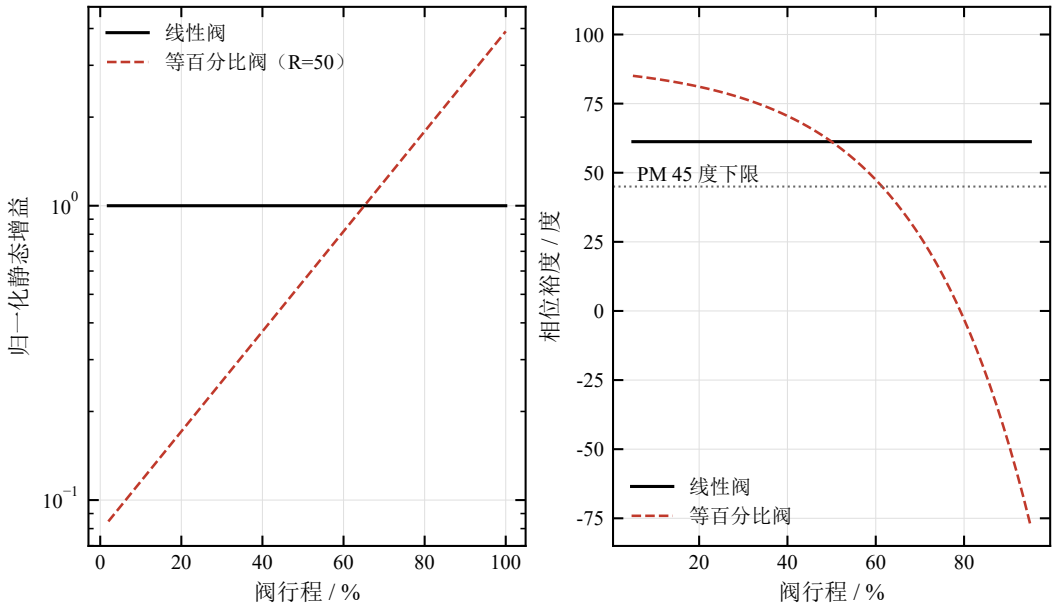

图 106-5 线性阀与等百分比阀的静态增益（左）与相位裕度随行程的变化（右）

图 106-5 右侧是把同一个控制器（IMC 参数）分别放在三个工作点上算出的相位裕度。线性阀三档都是 61.23 度，完全不变——这符合预期，因为线性阀不改变回路增益。等百分比阀则是：行程 10% 时 $PM = 83.98$ 度（过于保守，浪费了带宽），行程 50% 时 61.23 度（正好），行程 90% 时 -47.55 度（已经失稳）。

−47.55 度不是一个抽象数字。负的相位裕度意味着闭环有右半平面极点，阶跃响应会发散。也就是说，一组在中等开度调得很好的参数，到了大开度会把回路搞振。这是现场“白天好好的，夜班负荷一高就振”的典型成因之一，而夜班负荷高往往对应阀门开度大。

这三档数字可以逐项拆开，看清楚 108.8 度是怎么丢掉的。线性阀与等百分比阀在 50% 行程处的回路增益相同，穿越频率都是 1.44 毫赫兹，相位裕度 61.23 度、增益裕度 9.91 dB、$M_s = 1.59$；到了 90% 行程，阀的静态增益是 50% 处的 4.782 倍，折 13.6 dB，穿越频率被推到 6.885 毫赫兹（正好是 4.78 倍）。这一步只是增益变化，与频率无关，所以穿越频率的倍比与增益的倍比完全一致。

然后是相位账。控制器在 1.44 毫赫兹处的相位是 -48.59 度，在 6.885 毫赫兹处是 -13.34 度，改善了 35.25 度——因为穿越频率越过 $1/T_i = 10.26$ 毫赫兹附近后，积分项的 -90 度开始退向 0 度。对象的极点相位同时从 41.41 度涨到 76.66 度，恶化 35.25 度。两个 35.25 度**恰好抵消**，这不是巧合：IMC 取 $T_i = \tau$，控制器的零点正好抵掉对象的极点，回路相位只剩 $-\pi/2 - \omega\theta$。所以相位裕度可以写成极简的一行

$$PM = 90^\circ - \frac{180^\circ}{\pi}\omega_c\theta \tag{106-44}$$

剩下的全部相位损失都来自纯滞后项。穿越频率放大 g 倍，滞后相位也放大 g 倍，于是阀门增益变化对相位裕度的影响有一个闭式估计：$\Delta PM \approx -(g-1)\,\omega_{c0}\theta$。本章 $\omega_{c0}\theta = 0.502$ 弧度 $= 28.77$ 度，代入 $g = 4.782$ 得 -108.8 度，$61.23 - 108.8 = -47.55$，与直接算频域的结果一模一样；代入小开度 $g = 0.209$ 得 $+22.75$ 度，$61.23 + 22.75 = 83.98$，也一模一样。三档数字全部由这一个式子解释。

这个闭式估计给出了一条比“限制在 20% 到 80%”更硬的选型判据。若要求阀门全行程内相位裕度变化不超过 10 度，则允许的增益上偏为 $g \le 1 + 10/28.77 = 1.35$。对 $R = 50$ 的等百分比阀，把 $g = R^{u-0.5} \le 1.35$ 解开，得到 $u \le 0.577$。也就是说，**在这个回路里，等百分比阀的开度上限只能到**

58%，再往上裕度就跌出允许范围。这个数字比“80%”严得多，而它才是“I 参数调好之后还能用多宽”的真实答案。反过来算下限：g 越小裕度越大，没有风险，所以低开度一侧不必限制，这也解释了为什么很多回路“小负荷很稳、大负荷就振”。

还有一处容易误判的地方：90% 行程时 $M_s = 2.35$，看上去并不吓人（按式 106-16 反推，$M_s = 2.35$ 对应 $PM \geq 24.6$ 度），可实际相位裕度是负的。原因是式 (106-16) 的推导前提是 $PM > 0$，回路已经失稳以后，M_s 这个“到临界点的距离”就不再是裕度的度量，而只是一个有限的数。**验收时若只盯 M_s，会漏掉符号已经翻转的失稳回路**，这也是本章反复强调 PM、GM、M_s 三个数要并列看的原因。

应对有三条，按优先级排列。

第一，**选阀特性使“阀加对象”的组合接近线性**。换热器的传热量与蒸汽流量通常是平方关系（$Q \propto \sqrt{\Delta p}$ 之类），其增益随流量增大而下降；等百分比阀的增益随开度增大而上升，两者相乘恰好互相抵消。这就是为什么蒸汽阀几乎清一色选等百分比——它不是让阀本身线性，而是让“阀 + 换热器”整体线性。反过来，如果对象本身已接近线性（如某些配比回路），选线性阀才对。

第二，**限制工作区间**。让阀门常年工作在 20% 到 80%，避开两端的极端增益。这条在选型阶段就要考虑，阀门口径选大了，正常工况只开 10%，等于把自己放在增益最不稳定的一段。

第三，**增益调度**。用式 (106-42) 按阀位分区给不同的 K_c。等百分比阀的补偿其实有解析解：$K_c(u) \propto R^{-u}$，取对数后是直线，所以两三个分区加对数插值就够。

106.10.2 手自动无扰切换

无扰切换是 PID 落地里最容易出事、也最容易做对的一件事。它的要求只有一句：切换瞬间阀位不跳。

从手动切自动，控制器接手时必须让第一拍输出等于当前手动阀位 u_{man}。由式 (106-17)，稳态下微分项为零，于是积分器的初值应满足

$$I_0 = \frac{T_i}{K_c} u_{man} - (b\,r - y)\,T_i \tag{106-45}$$

若设定值等于测量值（稳态），第二项为零，简化为 $I_0 = u_{man} T_i / K_c$。这正是 §106.5.3 用的那条式子。

不这么做的后果，本章仿真实测过：$u_{man} = 50\%$、设定值与测量值都是 90 摄氏度。预置积分器时，切换首拍阀位 50.00%、温度最低 90.00 摄氏度、全程偏差 0.00；把积分器清零时，首拍阀位 0.00%、温度最低 44.96 摄氏度、最大偏差 45.04 摄氏度。

45 度的温度跌落是什么概念？本章对象的正常工作区间是 90 摄氏度上下几度，跌到 45 度意味着产品全部报废，多数装置会直接触发联锁停车。而这一切只因为少写了一行积分器预置。这就是为什么所有 DCS 的 PID 模块都有一个“跟踪”（tracking）输入：手动时让积分器自动跟踪输出，而不是靠程序员记得写。

反向切换（自动切手动）相对简单：把当前输出值送给手动回路即可，阀位本来就在那个位置。但如果手动回路有自己的限幅或速率限制，也要一并处理，否则接手瞬间仍会跳。

有读者会问：既然增量式算法里输出是“上一拍输出加变化量”，是不是天生就无扰？答案取决于“上一拍输出”取的是哪个值。若取**实际阀位**（不少 DCS 就是这么实现的，把阀位反馈作为累加基准），增量式确实天然无扰：手动期间阀位怎么动，累加基准就跟着怎么动，切回自动时第一拍增量由当前误差决定，误差为

零就不动。若取**上次计算的输出**，手动期间操作员把阀位改了 20%，这个改动不在基准里，切回自动后增量式会从这个旧基准开始，稳态工作点整体偏移 20%，阀位不跳但落点错了——这种错误比跳变更难查，因为趋势上看不出异常，只是温度长期稳不到设定值。

位置式没有这个歧义，因为积分器是独立状态量，可以在手动期间持续跟踪输出。但它也因此多了一份责任：必须有人（模块或代码）负责让积分器跟上，否则就会出现 §106.5.3 那个 45 度的跌落。两种写法的真正差别不在切换瞬间，而在**积分状态是否可以被外部读写**——抗饱和的反算补偿、增益调度的无扰过渡、以及这里说的跟踪，都要求控制器能单独访问积分器，增量式做不到这一点。

所以工程上的正确做法不是选增量式，而是**让积分状态始终跟着实际输出走**。三种实现方式，按可靠性排列：

第一，用 DCS 的跟踪功能。PID 模块通常有一个“跟踪”输入，手动时把实际阀位送给它，模块内部自动反算积分器。这是最可靠的一种，因为它不依赖用户代码。

第二，用 PV 跟踪。手动时让设定值跟随测量值（$r = y$），使误差恒为零，积分器自然不积累。这条在温度、压力这类慢回路里很常用，副作用是切回自动时设定值等于当时的测量值，操作员需要重新给设定值，或者用设定值斜坡把它拉回工艺值。

第三，在切换逻辑里显式预置。按式 (106-45) 算 I_0 写入。这条最灵活也最容易出错，因为它把正确性寄托在“写代码的人记得”上。

还有一个时序陷阱值得单独说。模式切换与积分器预置必须在**同一个扫描周期**内完成。若先切模式、下一拍再预置，中间那一拍控制器用旧积分器算输出，阀位会跳一下；这一下可能只有几十毫秒，在慢回路里看不出来，但在流量这类快回路上足以激起一次振荡，而且操作员只会看到“切自动就振”，查不出原因。写切换逻辑时的顺序应当是：先算好 I_0、再置积分器、最后改模式标志。

还有一种隐蔽的切换：**设定值切换**。程序升温曲线切换到恒温段时，设定值的变化率突然从正值变为零，微分项会有一个反向冲击。做法是在切换点对设定值做一阶滤波（式 106-41），或者把微分权重 c 置零。

投运前的检查清单可以压缩成三问：手动时积分器是否跟着阀位走？切自动的首拍阀位是否与手动末拍相同？自动切回手动再切回来，阀位是否还在原地？三问都能答“是”，无扰切换才算做对。

106.10.3 正反作用与故障安全

K_c 的符号不是随便定的。控制器要形成负反馈，必须满足“测量值偏高时阀往关的方向走”。这条判断涉及三个环节的符号：对象增益的符号、阀门的开闭形式、以及控制器的正反作用设置。

以本章的加热器为例：阀开大，蒸汽增多，出口温度上升，所以对象增益为正。若用的是气开阀（失气关），阀位信号增大则阀开大，符号为正。两个正号相乘为正，控制器应设为**反作用**（测量值上升时输出下降）。

若换成一个冷却水阀：阀开大，温度下降，对象增益为负；阀仍是气开，符号为正；乘积为负，控制器应设为**正作用**。设错方向的后果不是“效果差一点”，而是正反馈发散——温度一高，阀开得更大，温度更高。

故障安全的方向则与上述无关，只由工艺决定。蒸汽阀应当“失气关”，因为失去仪表空气时继续加热最危险；冷却水阀应当“失气开”，因为失去空气时停止冷却最危险。这两条决定了阀选气开还是气关，而气开气关又决定了控制器的正反作用。三者的推理链条不能颠倒：先定工艺安全方向，再定阀的开闭形式，最后定控制器正反作用。

现场确认正反作用有一个简单试验：手动把输出加 5%，看测量值往哪个方向走。走的方向与预期一致，说明对象与阀的符号对；然后再确认控制器的正反作用设置是否让误差驱动输出往正确的方向走。这个试验必须在投自动之前做，且必须做，不能靠查图纸。

四种组合与一条判定式

把三个符号写成一句话：设对象符号为 s_p（阀开大后被控量升为正）、阀符号为 s_v（输出增大时阀开大为正），则控制器取**反作用**的充要条件是 $s_p s_v > 0$，取**正作用**的条件是 $s_p s_v < 0$。四种组合对应四类现场：

- 蒸汽加热、气开阀（失气关）：$s_p = +1$、$s_v = +1$，积为正，**反作用**。这是最常见的温度回路。
- 蒸汽加热、气关阀（失气开）：$s_p = +1$、$s_v = -1$，积为负，**正作用**。工艺上很少这样选，因为失气时阀会全开、持续加热。
- 冷却水、气开阀：$s_p = -1$、$s_v = +1$，积为负，**正作用**。
- 冷却水、气关阀（失气开）：$s_p = -1$、$s_v = -1$，积为正，**反作用**。这是冷却回路的标准配置。

注意第三条与第四条：**同一个冷却对象，只因为阀选了气开还是气关，控制器的作用就要反过来**。这说明“正作用还是反作用”不是控制器自己的属性，而是控制器与对象、执行器三者共同决定的。也说明故障安全方向（先定）→ 阀的开闭形式（次定）→ 控制器作用（最后定）这条链条不能倒着走。

试验怎么做、做多久

以本章对象（$K = 1.8\ ^\circ\mathrm{C}/\%$、$\tau = 97.5$ 秒、$\theta = 55.5$ 秒）为例，手动加 5% 输出：

1. **0 到 55.5 秒**：测量值不应有任何变化。这段是纯滞后，若 20 秒内温度就动了，说明通路里还有别的东西在起作用（前馈、串级副回路没切手动、或者阀位反馈接错）。
2. **55.5 到 153 秒**：一阶上升，到 $t = \theta + \tau$ 时完成 63.2%，即 $1.8 \times 5 \times 0.632 = 5.69$ 摄氏度。
3. **348 秒之后**（$\theta + 3\tau$）：完成 95%，稳态值 $1.8 \times 5 = 9$ 摄氏度。

判定方向不需要等到稳态：第 2 分钟看趋势就能定，但**确认增益必须等到 348 秒以后**，否则读到的是 63.2% 而不是 K。现场常见的错误是在 153 秒（$t = \theta + \tau$）就下结论，把 63.2% 当成 100%，于是 K 被低估 37%。

5% 的幅度对本章对象是安全的（9 摄氏度）。若对象增益是 $10\ ^\circ\mathrm{C}/\%$，同样 5% 就是 50 摄氏度，必须降到 1%–2%，并先确认工艺允许的波动带。**试验幅度按“对象增益 × 幅度 ≤ 允许偏差”定，不按“5% 看起来不多”定。**

设错方向的代价

把反作用误设成正作用，回路变成正反馈。用本章参数、$K_c = 1.171$ 估算：忽略滞后，闭环极点满足 $\tau s + 1 = K K_c$，即 $s = (K K_c - 1)/\tau = (2.108 - 1)/97.5 = 0.01136\ \mathrm{s}^{-1}$，偏差的倍增时间是

$\ln 2/0.01136 = 61$ 秒。**两分钟内偏差翻倍，五分钟内必然撞限**；把 55.5 秒纯滞后算进去，增长速度与这个量级相同。

所以正反作用试验不能“投自动以后再看”。投自动前做，错了只是阀门动一下；投自动后做，错了是一次停车。

最后一条容易忽略：不同 DCS 对“正/反作用”的定义不统一。有的系统把“误差增大时输出增大”叫正作用，有的把“测量值增大时输出增大”叫正作用，两者正好相反。**符号名不可信，只有试验可信**——这也是本节把试验写成固定动作、而不是写成“检查设置”的原因。

106.10.4 容易被漏掉的三个滞后

设计时用辨识得到的 θ，但现场实际起作用的滞后往往比辨识值大，差额来自三个地方。

测温元件的热惯性。热电偶套管的响应时间可以是几十秒，且随介质流速变化。它不在阶跃试验的“阀位到温度”通路里被单独识别，而是被并入了 τ 或 θ，导致整定时低估总滞后。

这一项的量级值得算出来。套管时间常数 30 秒时，在 1.4 毫赫兹的穿越频率处贡献 $\arctan(0.00905 \times 30) = 15.2$ 度相位滞后；若介质流速低、套管时间常数涨到 60 秒，滞后变成 28.5 度。按式 (106-44) 的 $PM = 90 - \omega_c\theta$ 口径，这 15 度相当于把有效纯滞后从 55.5 秒抬到 85 秒左右，相位裕度从 61 度掉到 46 度，正好卡在门槛上。更麻烦的是它**随负荷变化**：同一台换热器，满负荷时流速高、套管响应快，低负荷时流速低、套管变慢，于是“白天的参数夜里不够用”，而参数表上看不出任何异常。这就是 §106.10.6 那条故障链之外，另一类同样隐蔽的时变来源。

阀门定位器的死区与回差。气动执行机构有 1% 到 3% 的回差，表现为阀位指令与实际开度之间有一个滞环。这个滞环在小信号时等效为死区，会让回路产生小幅极限环——温度在设定值附近规律地小幅摆动，怎么调参数都消不掉。

这类极限环有一个可辨识的特征：**振幅与 K_c 成正比，周期与 T_i 有关，但无论怎么调都不会消失**。原因很简单，死区是非线性的“死区+增益”，反馈回路在死区内没有增益、出死区才有增益，极限环是这个切换过程的必然产物。减小 K_c 能把振幅压小，代价是扰动抑制变差；根治只能靠检修定位器或换用带阀位反馈的智能定位器。

信号滤波。为了压制噪声，很多回路在变送器后加了低通滤波，时间常数 2 到 10 秒。滤波确实让曲线好看，但它引入的相位滞后与纯滞后等效，会吃掉相位裕度。一个 5 秒的一阶滤波在 1.4 毫赫兹处贡献约 2.5 度相位滞后，看起来不多，但如果整定时没算进去，加上其他误差就足以把 PM 从 60 度压到 45 度以下。

滤波的账要按串联算：两个 5 秒滤波串起来是 5.2 度，一个 20 秒的滤波是 10.3 度。最危险的情形不是“一开始就有滤波”，而是**整定完之后有人为了画面好看把滤波加上去**——整定时算的 61 度裕度，加上 20 秒滤波后实际只剩 51 度，而参数表上什么都没变。所以 §106.3.4 的验收清单里有一项“确认测量通道的滤波时间常数”，这一项不是形式主义。

这三项的处置办法相同：把它们显式计入 θ，重新算一遍裕度。若算下来不够，宁可减 K_c，不要指望现场再调。

106.10.5 投运的六个动作

把前面所有内容收束成一套投运动作，按顺序执行。

一，确认正反作用。手动加 5% 输出，看测量值方向（§106.10.3）。

二，手动把工况稳到正常工作点，记录此时的阀位 u_0、测量值 y_0、设定值 r_0。

三，检查限幅与抗饱和设置。阀位上下限、积分限幅、抗饱和方式三项必须确认，不能留默认值。

四，预置积分器。按式 (106-44) 算 I_0 写入，或用 DCS 的跟踪功能让积分器自动跟随手动输出。

五，投自动，观察 5 分钟不做任何操作。若阀位有小幅抖动，先查噪声与阀门死区，不要急着调参数。

六，做一次 2 到 3 摄氏度的设定值阶跃，与仿真曲线对比趋势。趋势一致（上升时间、超调的量级对得上）就记录归档；趋势不一致，回到 §106.6.7 复核模型。

这六步里，第三步与第四步是最容易被跳过、也最容易出事故的两步。前者的后果是积分卷绕，后者的后果是切换冲击，两者都在本章有实测数字支撑。

106.10.6 一个典型故障链

最后给一个现场常见的故障链，用来说明为什么工程落地值得单独一节。

现象：某温度回路投运三个月后开始周期性振荡，周期约 200 秒，振幅 3 摄氏度。

排查：周期 200 秒，按式 (106-39) 反推 $\theta \approx 59$ 秒，与设计值 55.5 秒接近，说明振荡频率对应临界点附近。检查参数，K_c 没动过。再查阀门，发现定位器零点漂移，实际开度比指令低 8%，控制器为了维持温度不断加大输出，等效于 K_c 被放大了。同时阀门填料磨损导致回差增大到 2%，形成小幅极限环。

处置：重新校准定位器，更换填料，然后按 §106.10.5 重做投运。参数最终回到原值。

这个案例的教训是：**回路振荡不一定是参数问题**。执行机构的退化会让“同一组参数”在不同时间的表现完全不同。§106.8.2 的诊断表最后一行说的就是这件事。

106.11 优缺点与适用边界

106.11.1 五条优点

PID 能占据过程控制九成以上的回路，不是因为理论优美，而是因为几条很硬的工程优点。

在线运行不需要模型。 这句话容易被误解。整定时当然需要模型（或至少需要 K_u、T_u 这类试验数据），但控制器一旦投运，计算输出只用误差。模型错了，回路只是性能差一些，不会因为“模型不匹配”而直接失效。这一点与 MPC 形成鲜明对比：MPC 的预测模型错了，优化问题会给出发散的解。

计算量恒定且极小。 每个扫描周期只做几次加法、乘法和一次除法，任何 8 位单片机都能跑。这使 PID 可以放在最靠近执行机构的设备里，不必依赖上位机或网络，可靠性天然更高。

可解释、可交接。 K_c 大了会振荡、T_i 大了消差慢，这些因果关系操作员能理解，也能在异常时做保守处置（先减 K_c 再说）。相比之下，一个 MPC 控制器出问题时，现场人员能做的往往只有切手动。

对自衡单回路足够好。 只要对象自衡、滞后比不大、耦合不强，PID 的性能已经接近这类结构能达到的理论上限。本章的 IMC 参数在真实对象上做到超调 7.16%、调节 410 秒，这个结果用任何更复杂的算法都不容易显著超越。

配套成熟。 抗饱和、无扰切换、自整定、增益调度、报警与限幅，这些工程必需的功能在所有 DCS 与 PLC 里都是标准件。换一种先进控制算法，这些配套往往要重新开发，风险与成本都在 PID 之上。

106.11.2 四条结构性局限

优点与局限是同一件事的两面。PID 的四条局限都可以追溯到“它只用当前的误差”这一个前提。

第一，只能处理单回路。 PID 的输入是一个误差、输出是一个阀位，它不知道其他回路的存在。两个回路通过对象耦合时，各自整定得再好也可能互相激发。判断耦合强弱要用相对增益矩阵（RGA），处理办法是解耦或配对，见第 108 章。

第二，本质是线性时不变的。 三个参数一旦定下，控制器的行为就固定了。对象增益随工况变化 20 倍时（§106.10.1 的等百分比阀），单一参数不可能全工况合适，只能靠增益调度分段逼近。调度本质上是在用多个线性控制器拼一个非线性控制器。

第三，没有预测能力。 纯滞后期间，控制器对已经发生但尚未显现的扰动一无所知。滞后比 θ/τ 越大，这个盲区占比越高。$\theta/\tau > 1$ 时，PID 的带宽被压到极低，响应慢到很多工艺不能接受。解决办法是引入模型预测（Smith 预估器、MPC），本质都是给控制器一个“内部对象”，让它能看到还没显现的后果。

第四，约束处理是事后补救。 阀位限幅、积分限幅、抗饱和，这些机制都是在输出已经越界之后才起作用。它们能让回路不失控，但不能保证“在约束内最优”。当约束成为主要矛盾（例如多个阀门同时接近上限、需要协调分配），PID 的结构就不够用了。

这四条局限有一个共同的根源，值得单独点明：**PID 把整个对象压缩成了一个数——当前误差**。单回路、线性时不变、无预测、事后约束，都是从这一个压缩动作派生出来的。压缩带来的好处是极度鲁棒：模型错了也不至于失效，因为控制器根本不看模型；代价是信息上限被锁死，任何需要“知道更多”的场合都必须换结构。

因此选型的思路不是问“PID 够不够先进”，而是问三个问题。对象是否自衡、滞后比是否在 1 以内、耦合是否弱到可以忽略？三个都“是”，PID 就是正解，任何更复杂的方案都是在给自己找维护负担。任一项为“否”，就该考虑对应的替代：滞后比大用 Smith 预估器（第 107 章）或 MPC（第 58、80 章），耦合强用解耦与配对（第 108 章），约束多且需要协调用 MPC。这三条替代路径都不是“更聪明的 PID”，而是换了信息集。

还有一条实践上的提醒：**不要用先进控制去补 PID 没投好的洞**。本章反复出现的几个数字——积分器未预置造成 45 度跌落、阀门特性造成 108.8 度相位损失、N 过小造成 14.6 度相位损失——都不是算法能力问题，而是实施细节问题。这些问题在 MPC 里同样存在，甚至更隐蔽（模型不匹配的后果比参数不匹配更严重）。先把 PID 这一层的工程量做扎实，再谈升级，顺序不能颠倒。

106.11.3 边界判据

把上面的定性讨论落成可操作的判据，见表 106-9。

条件	PID 是否适用	建议做法
$\theta/\tau < 0.1$，自衡，单回路	适用，P 或 PI 即可	本章 §106.4
$0.1 \le \theta/\tau \le 1$，单回路	适用，PID 最佳区间	本章全部内容
$1 < \theta/\tau < 3$	勉强，性能受限	Smith 预估器（第 47、107 章）
$\theta/\tau > 3$	不适用	前馈加反馈，或 MPC（第 58、80 章）
两回路 RGA 远离 1	不适用	解耦或重新配对（第 108 章）
对象增益变化超过 5 倍	需增益调度	§106.9.4
多变量且约束频繁起作用	不适用	MPC（第 58、80 章）
有可测扰动且要求快速抑制	需前馈	第 107 章

表 106-9 的第三行值得多说一句。“θ/τ 在 1 到 3 之间”是一个尴尬区间：PID 还能稳住，但响应慢到操作员会怀疑回路坏了；Smith 预估器能显著改善，但它对模型误差极其敏感，θ 估偏 20% 就可能振荡。这个区间的工程选择往往是“加大执行机构能力”或“改变工艺方案”，而不是在算法上纠缠。

这个区间的“慢”可以用本章的公式量出来。本章对象 $\theta/\tau = 0.569$，IMC 取 $\lambda = \theta$ 给出 $K_c = 0.488$；若纯滞后增到 97.5 秒（$\theta/\tau = 1$），同样的公式给出 $K_c = 97.5/(1.8 \times 195) = 0.278$，只有原来的 57%。按 §106.6.6 的静特性式，3% 负荷扰动的稳态偏差从 2.88 摄氏度涨到 $5.4/(1 + 0.278 \times 1.8) = 3.6$ 摄氏度，涨了 25%。工艺允许偏差若是 2 摄氏度，这个回路就已经不合格了——而它的相位裕度仍然是 61 度，频域指标一切正常。**裕度指标看不出“慢”，只有扰动偏差与时域指标才看得出**，这也是表 106-2 把两项都列进去的理由。

106.11.4 与相邻章节的分工

本章只讲单回路、线性、自衡、无约束的 PID。超出这个范围的四个方向，分别由后续章节承担。

复杂回路——串级、比值、分程、选择性、前馈、Smith——统一在第 107 章。它们的共同点是“用多个 PID 或额外的信号通路拼出更复杂的结构”，但每个内层仍然是本章讨论的 PID。

多变量与耦合——第 108 章。核心工具是 RGA 与解耦器，判断依据是“别的回路动了，我这个回路受多大影响”。

约束与优化——第 58 章与第 80 章。MPC 在结构上就是“带约束的最优控制”，PID 是它在单变量无约束情形下的退化。

性能评估——第 114 章。本章给出了 IAE、超调、调节时间、阀位行程四个指标，第 114 章会把它们系统化成一套基准。

106.11.5 本章结论

把全章收束成五条。

第一，整定规则不是公式库，是五个不同的优化问题。选规则等于选目标，不选“更先进”的。

第二，名义裕度只能用于自检，不能用于比较。同一组参数在名义 FOPDT 与真实二阶对象上的相位裕度可以差 13 度，增益裕度可以差 11 dB，排序还会反转（§106.6.4）。

第三，K_c 决定带宽与扰动抑制，T_i 决定消差速度，T_d 决定超调但代价是噪声放大。三者的作用频段不同，不能互相替代。

第四，PID 落地的一半工作量在参数之外：阀门特性、抗饱和、无扰切换、正反作用、被忽略的滞后。这些环节出错，参数再准也没用。

第五，PID 的边界很清楚：单回路、线性、滞后比不大、约束不紧。越界之后，正确的做法是换结构，不是继续调参。

五条合起来是一句话：**PID 的难点不在算法，在判断**。判断这组参数属于哪个优化问题，判断名义裕度能不能信，判断问题出在参数还是出在阀门，判断该停手还是该换结构。本章给出的所有公式与数字，都是为这四次判断服务的。

106.12 Python 仿真代码

106.12.1 两个文件的分工

本章代码同样分两个文件，职责不重叠：

- ch106_sim.py：只算数，不画图。正文里的每一个定量结论都由 `report()` 打印，改常量重跑，正文数字跟着变。
- ch106_figs.py：只画图，不算数。它导入 `ch106_sim`，调用其中的函数取数据，再交给 `styles/plot_styles.py` 统一版式。

这样分只有一个理由：**参数与响应同源**。整定这一章尤其怕两处各算一遍——图上标 7.2% 超调、正文写 5.0%，读者第一反应是“到底信哪个”。本章把算数集中在 `ch106_sim.py`，九张图里的每条曲线都来自同一组函数调用。

两个文件都只依赖 `numpy` 与 `matplotlib`。闭环仿真用手写显式欧拉积分，不用 `scipy.signal`，理由有二：一是不引入额外依赖，二是纯滞后必须用整数拍缓冲实现，用通用工具反而会把“滞后到底是几拍”藏进库函数的参数里。采样周期 $T_s = 0.5$ 秒、积分步长 $\mathrm{d}t = 0.1$ 秒，滞后 55.5 秒对应 555 拍，这个对应关系在代码里是显式的。

两个对象同时存在，是本章的结构基础：

```
K_P, TAU_P, THETA_P = 1.8, 97.5, 55.5      # 名义 FOPDT（第 105 章降阶结果）
K_T, TAU1_T, TAU2_T, THETA_T = 1.8, 60.0, 75.0, 18.0   # 真实 SOPDT
```

名义模型用于算规则、算名义裕度；真实对象用于算时域指标与真实裕度。§106.6 的排序反转就是这两套数并列比出来的，若只有一套，这个结论根本无从出现。

106.12.2 十三组函数

`ch106_sim.py` 按“一个物理问题一个函数组”组织，见表 106-10。

函数组	关键函数	算什么	正文出处
整定规则	`tune_zn_open`、`tune_zn_closed`、`tune_cohen_coon`、`tune_imc`	五条规则的 K_c、T_i、T_d	§106.4、表 106-1
频域	`pid_freq`、`loop_margins`、`true_margins`	穿越频率、PM、GM、M_s	§106.6、表 106-5
临界点	`ultimate`	二分求 ω_u、K_u、T_u	§106.4.3
闭环仿真	`simulate`	PID 加二阶对象，含噪声、限幅、抗饱和、b、c	§106.5–§106.10
指标	`metrics`、`disturbance_metrics`	超调、上升、调节、IAE、阀位行程、扰动偏差	§106.4、§106.6
卷绕试验	`simulate_sp_profile`、`windup_metrics`	两段设定值、阀位限幅下的峰值与恢复	§106.9.1
阀门	`valve_gain`、`valve_margins`	线性与等百分比的相对增益、三档 PM	§106.10.1
微分与噪声	`derivative_noise`	五档 T_d、N、c 组合的行程与超调	§106.5.4
离散化	`discrete_compare`、`ts_margin_loss`	四档 T_s 的相位损失与指标	§106.5.2、表 106-4
二自由度	`two_dof`	四档 b 的超调、调节、IAE	§106.7.5、表 106-6
自整定	`relay_autotune`	继电得到的 K_u、T_u 与 Z-N 参数	§106.9.2
无扰切换	`bumpless_demo`	两种积分初值的首拍阀位与最大偏差	§106.10.2
汇总	`all_rules`、`report`	五条规则的参数与两套裕度	全章

106.12.3 四处值得单独看的实现

其一，两套裕度必须是两个函数。 这是本章调试时踩过的坑。最初 `loop_margins` 用关键字参数 `order=1/2` 切换对象阶数，调用时写 `loop_margins(kc, ti, td, order=2)`，看起来是二阶，实际上 `k`、`tau`、`theta` 三个参数仍取默认的名义值，于是算出的“真实裕度”其实是“一阶对象但按二阶公式的相位”，得到 41.59 度这种既不是名义也不是真实的数。修法是显式包一层：

```
def true_margins(kc, ti, td, n_filt=10.0):
    """真实二阶对象上的裕度（显式传参，避免落到名义模型的默认值）。"""
    return loop_margins(kc, ti, td, n_filt=n_filt, k=K_T,
                        tau1=TAU1_T, tau2=TAU2_T, theta=THETA_T, order=2)
```

这类错误的危险在于它不报错、结果也“像个数”，只有和手算逐项对照才能发现。本书其他章节凡涉及两套模型，都采用这种“显式包一层”的写法。

其二，积分器初值。 这一行决定了所有时域指标是否可信：

```
# 初值使 u(0)=u0；置 0 则模拟"无扰切换失败"（积分器未预置）
integ = u0 * ti / kc if integ0 is None else float(integ0)
```

最初写成 `integ = 0`，结果 Z-N 闭环的响应从 90 摄氏度一路掉到 65，扰动实验的最低温度 44.96 摄氏度。原因是首拍 `u = Kc*(e + 0 + 0) ≈ 0`，阀从 50% 跳到 0%。加上这一行之后，所有指标才回到物理合理的区间。把初值做成参数 `integ0`，还顺带得到了 §106.10.2 的反例数据（`integ0=0`）。

其三，抗饱和的符号。 反算项的系数错了会几乎无效，而且不报错：

```
integ += e * ts + ti / (kc * tt) * (u_sat - u_raw) * ts
```

第一版写成 `(u_sat - u_raw) / (kc * tt)`，量纲少了 T_i，修正力度差了两个数量级，恢复时间与不抗饱和几乎相同（899.9 秒）。改正之后恢复时间降到 374.6 秒。量纲检查在这里比调试更有效：u 的单位是 %，e 的单位是摄氏度，K_c 的单位是 % 每摄氏度，所以 u/K_c 是摄氏度，再乘 T_i（秒）才是“误差对时间的积分”，与 `integ` 同量纲。

其四，微分先行是默认值。 `simulate` 的 `c` 参数默认为 0.0，即微分只作用于测量值。最初默认 1.0（标准 PID），结果 `derivative_noise()` 里 PID 的超调（3.87%）反而低于 PI（7.26%），与“微分放大噪声”的结论矛盾。查下来是设定值阶跃时微分踢把输出推得太狠、把过程压成了过阻尼。改成微分先行后，三档 N 的阀位行程 1074.77、1006.92、584.50、304.85 随滤波增强单调下降，才符合物理。

106.12.4 `report()` 的十三组输出

运行 `python ch106_sim.py` 会依次打印十三组数，与正文的对应关系如下：

第一组是临界点：$K_u = 1.905$、$T_u = 186.8$ 秒、$\omega_u = 0.03364$ 弧度每秒、$f_u = 5.353$ 毫赫兹。第二组是五条规则的参数（表 106-1）。第三、四组是名义与真实两套裕度（表 106-5）。第五组是真实对象上的时域指标与阀位行程。第五组后半是 -3% 负荷扰动的最大偏差与恢复时间。第六组是 λ 从 0.5θ 到 4θ 的扫描。第七组是抗饱和三方案。第八组是阀门特性。第九组是微分与噪声。第十组是四档采样。第十一组是四档 b。第十二组是继电自整定。第十三组是无扰切换。

正文里所有小数都能在这十三组里找到出处。若某处数字与输出不符，以输出为准——这是本书一贯的约定。

用这份输出核对正文时，建议按“参数 → 名义裕度 → 真实裕度 → 时域指标”的顺序走，因为这个顺序与前五组输出的排列一致，也与整定的实际流程一致。最容易出现不一致的是三处：一是 K_c 的小数位，不同规则给出的值在 0.49 附近挤在一起，抄错一位就会让后面的裕度全错；二是 λ 扫描的范围，正文按 0.5θ 到

4θ 五档，改一下倍数关系，五档数字就全变；三是抗饱和的三种方式对应的关键词 `aw` 取值（`none`、`cond`、`back`），写成别的字符串会静默落到默认分支，输出与正文完全对不上而不报错。

还有一条使用建议：不要一次只跑一组。这十三组实验共用同一套对象参数，任何一处改动（比如把 θ 从 55.5 改到 60）都会同时影响五条规则的参数、两套裕度和所有时域指标。改完最好整份重跑，再拿新输出统一替换正文数字，而不是只改被问到的那几个。这也是 §106.12.1 把“算数”与“画图”分成两个文件的原因之一：`ch106_sim.py` 一跑就能把全部数字吐出来，核对时不必在图表里猜。

106.12.5 想改参数时改哪里

改对象：文件顶部的 `K_P`、`TAU_P`、`THETA_P` 与 `K_T`、`TAU1_T`、`TAU2_T`、`THETA_T` 八个常量。改完之后所有规则、裕度、时域指标自动跟着变，但正文的叙述需要人工复核——比如 θ/τ 变了，表 106-3 的适用区间判断也要改。

改规则：`tune_*` 四个函数各只有一行公式，改系数即可。若要加新规则（如 AMIGO、内部模型加二阶），照 `tune_imc` 的返回格式写一个函数，再在 `all_rules()` 的字典里加一项，图与表会自动包含。

改仿真条件：`simulate` 的关键字参数覆盖了本章所有实验需求——`aw` 选抗饱和方式、`b` 与 `c` 选二自由度、`noise` 加噪声、`delay_one_sample` 加一拍计算延迟、`ts` 改采样周期、`plant` 切名义与真实对象。不需要改函数体。

改图：只改 `ch106_figs.py`，不要动 `sim`。图的线型、字号、尺寸都由 `plot_styles` 统一，`_two_panel()` 负责“上温度下阀位”的双子图布局，`_finish()` 负责统一坐标范围。

106.12.6 刻意没做的四件事

第一，**没有做参数自动优化**。本章的目标是讲清规则与指标的关系，不是找一个“最优参数”。若做数值优化，反而会掩盖“不同目标给出不同最优”这个核心结论。

第二，**没有建非线性对象模型**。真实换热器的增益随负荷变化，本章用等百分比阀的增益变化来代表这种非线性，但没有把对象本身写成非线性。这样做的好处是每个结论都能解析追溯，代价是 §106.10.1 的 22.9 倍增益变化是“阀造成的”，不含对象自身的非线性。

第三，**没有实现完整的 DCS 细节**。跟踪输入、报警限、输出速率限制、量程转换，这些在 §106.10 讨论了，但代码里只实现了与本章结论直接相关的几项（限幅、抗饱和、微分先行、b）。全部实现会让代码膨胀三倍，而对结论没有增量。

第四，**没有做多回路耦合**。两个回路互相影响的情形需要 2×2 的对象矩阵，那属于第 108 章的范围。本章所有仿真都是单输入单输出。

这四条边界与 §106.11 的能力边界是对应的：代码能复现的范围，就是本章声称能解释的范围。

第107章 复杂回路控制

107.1 动机与直观理解

107.1.1 三个现场场景

场景一：加热炉出口温度。 某常压炉要求出口温度稳定在 $365 \pm 2\ ^\circ\mathrm{C}$。最初用单回路 PID 直接控制燃料阀开度，反馈量是出口热电偶。燃料热值每半小时波动一次，出口温度要等到管壁蓄热被改变之后才开始偏移，此时热电偶读数已经晚了近一分钟。运行记录上，每次切换燃料，出口温度先冲高 6–$9\ ^\circ\mathrm{C}$，再被 PID 拉回，超调段持续两分多钟。后来把炉膛温度作为副变量、出口温度作为主变量构成串级，同样的燃料切换下，出口温度最大偏差降到 $2\ ^\circ\mathrm{C}$ 左右，恢复时间缩短到四十秒以内。

两者的差别不在 PID 参数，而在**信息到达控制器的时刻**。单回路里，扰动要穿过“炉膛—管壁—物料”这条热惯性链才被看见；串级里，炉膛温度就在扰动入口旁边，燃料热值一变，炉膛温度先动，副回路立刻把阀门修正掉，扰动还没来得及传到出口就被压住了。

场景二：锅炉空燃比。 锅炉负荷变化时，燃料量与送风量必须保持一个比例，否则不是冒黑烟（风少）就是一氧化碳超标加排烟热损失（风多）。这里不存在“把某个温度控到某个值”的问题，控制目标是**两个流量之间成比例**。负荷是主动变化的，比例是约束，于是需要比值控制：一个流量自由（主流量），另一个流量按比例跟随（副流量），再叠加一个氧含量微调回路修正比例系数。

场景三：放热反应器的温度与压力。 反应器在正常工况靠冷却水撤热，开车阶段需要蒸汽加热，两者共用同一个温度控制器，但分别对应两个阀门的不同开度区间：控制器输出 0%–50% 时蒸气阀从全开走到全关，50%–100% 时冷却水阀从全关走到全开。这是分程控制。同时，反应器压力不允许超过某个上限，一旦压力接近联锁值，必须临时放弃温度控制、优先泄压，这就是选择性（超驰）控制。

三个场景对应三类“单回路不够用”的物理原因：**扰动到来的位置不对、被控目标不是一个量、安全边界比控制质量更重要**。本章的方法就是围绕这三条展开。

107.1.2 单回路失效的三条路径

反馈控制的本质是“先出错、再纠正”。这个本质决定了它在三种情形下必然吃力。

第一条：扰动通道的滞后大于对象主导时间常数。 设扰动 d 到被控量 y 的通道为 $G_d(s)$，控制器到 y 的通道为 $G_p(s)$。扰动引起的偏差要经过 G_d 的时间延迟才被测量到，而控制器只能通过 G_p 施加反作用。若 G_d 含纯延迟 τ 且 τ 与 G_p 的响应时间可比，则控制器在偏差出现时已经“晚了 τ”。即使 PID 参数调到最优，可达到的最小超调也受 τ 限制。第 47 章讨论过 Smith 预估与内模控制如何用模型把这部分延迟“抵消”掉，本章只讲它们在复杂回路中的组合方式。

第二条：一个操纵变量不足以覆盖全部工况。 反应器既要加热又要冷却，蒸汽阀与冷却水阀的作用方向相反，不可能用一个连续信号同时驱动两个方向。分程控制用一个控制器输出、两个阀门、两段量程解决这个问题，代价是控制器在分程点附近的等效增益会突变。

第三条：存在不可逾越的安全边界。 压缩机喘振线、反应器超压、塔器液泛，这些边界一旦越过就是设备事故，不能用“PID 调好一点”来保证。选择性控制的做法是并行跑两个控制器，输出经过高选或低选，

正常时温度控制器起作用，越界时安全控制器接管。这是一种**结构上的优先级**，不是参数上的折中。

107.1.3 复杂回路的统一逻辑

把上述方法放在一起看，它们都在做同一件事：**在反馈回路之外，增加一条更早的信息通道、一个更宽的权限通道，或一条硬性的优先规则**。

方法	增加的通道	解决的物理问题	典型对象
串级	一个中间测点（副变量）	扰动先被副变量感知	加热炉、精馏塔再沸器
前馈	扰动本身的测量	扰动可测且通道慢	换热器入口温度、负荷
比值	主流量测量	两个流量须成比例	燃烧空燃比、配比进料
分程	第二个执行器	工况跨越大、作用方向相反	反应器冷热切换
选择性	第二、第三个测点	安全边界优先于控制质量	压缩机防喘振、塔压保护
Smith/IMC	对象的动态模型	纯延迟不可反馈抵消	长管道、大容量滞后

这张表有一个共同前提：**附加通道的可靠性必须高于它所保护的主回路**。副变量测点坏了，串级会输出错误的阀位；前馈信号失真，前馈会把扰动放大；选择器的高选信号漂移，可能长期压制正常工作回路。因此复杂回路的工程工作量，很大一部分不在算法，而在测点校验、故障检测与无扰切换。

107.1.4 一句话核心与本章结构

如果只记一句话：**复杂回路不是把 PID 堆起来，而是在结构上把“测什么、控什么、谁先动、谁兜底”四件事定死；参数只是最后的微调。**

图 107-1 给出本章的主示例：加热炉出口温度串级。主控制器 G_{c1} 的输出不是阀位，而是副控制器的设定值；副控制器 G_{c2} 直接驱动燃料阀。扰动 d_1（燃料热值）从副对象入口进入，d_2（进料流量与入口温度）从主对象入口进入。两个扰动的位置不同，被抑制的路径也不同：d_1 靠内环快速抑制，d_2 仍靠外环慢速抑制。

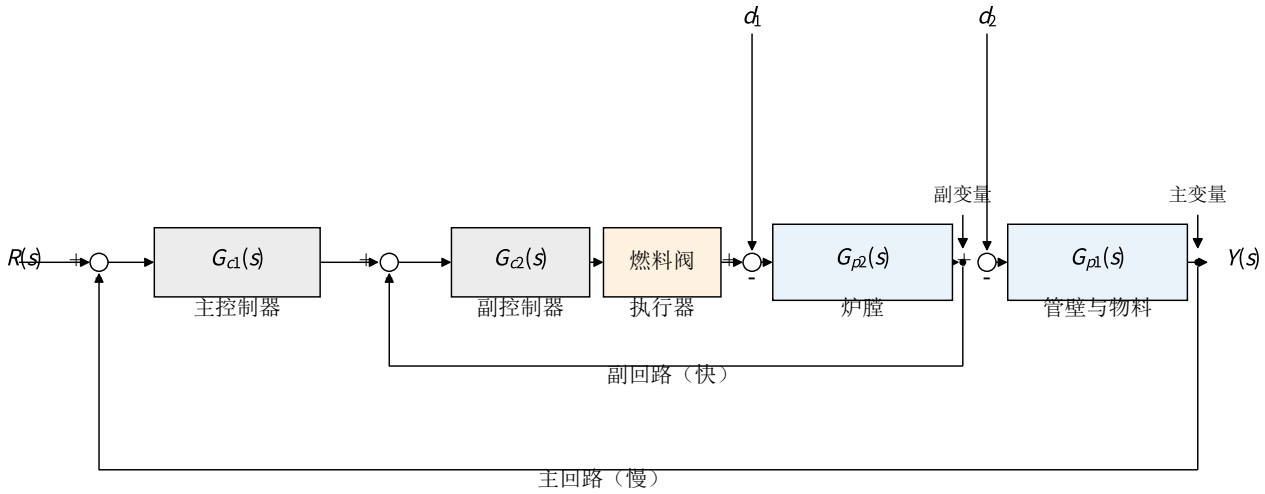

图 107-1　加热炉出口温度串级控制结构（扰动注入位置标注）

107.1.5 本章路线与不重复的内容

§107.2 推导串级回路的等效传递函数、内环带宽条件、比值与分程的增益关系、选择器的分段非线性，并给出 Smith 预估与内模控制的等价形式。§107.3 给出复杂回路的设计步骤：先定结构、再定测点、再定投运顺序。§107.4 与 §107.5 分别处理连续与离散实现，重点在采样周期分配与无扰切换。§107.6 讨论稳定性与性能的边界：内环必须比外环快多少、模型误差多大时 Smith 预估会失效。§107.7 逐参数说明主副控制器增益、积分时间、滤波时间常数、比值系数、分程点的作用方向与量级。§107.8 给现场整定顺序与经验值。§107.9 讨论抗积分饱和、变比值、增益调度等改进。§107.10 是工程落地：投运顺序、故障重构、验收测试。§107.11 说明每种结构的适用边界。§107.12 给出可直接运行的仿真代码。

以下内容本章不重复：PID 的基本形式与频域分解见第 44 章，简单回路的整定规则见第 106 章，Smith 预估的频域机理见第 47 章，多变量耦合与解耦见第 108 章，MPC 的约束处理见第 58 章。本章只在“组合与投运”这个层面上引用它们。

107.2 数学原理

本节把六种结构写成统一的传递函数或分段映射，目的只有一个：让“内环该多快”“比值系数怎么进环路”“分程点为什么会引起增益突变”“选择器为什么会积分饱和”这四个问题有可计算的答案。

107.2.1 串级回路的等效传递函数

沿用图 107-1 的记号：主对象 $G_{p1}(s)$（炉膛到出口温度），副对象 $G_{p2}(s)$（燃料阀到炉膛温度），主控制器 $G_{c1}(s)$，副控制器 $G_{c2}(s)$。副变量为 y_2，主变量为 y，主设定值为 r。测量环节先按单位反馈处理，非单位的情况在 §107.6 讨论。

回路的代数关系是三行：

$$y_2 = G_{p2}(u + d_1), \qquad y = G_{p1}(y_2 + d_2), \qquad u = G_{c2}\left(G_{c1}(r - y) - y_2\right) \tag{107-1}$$

把第三行代入第一行，再代入第二行，消去 u 与 y_2，得到主变量对设定值的闭环：

$$\frac{Y(s)}{R(s)} = \frac{G_{c1}G_{p1}G_{c2}G_{p2}}{1 + G_{c2}G_{p2} + G_{c1}G_{p1}G_{c2}G_{p2}} \tag{107-2}$$

记内环开环 $L_2 = G_{c2}G_{p2}$、内环闭环 $G_2^{cl} = L_2/(1+L_2)$，式 (107-2) 可以写成

$$\frac{Y}{R} = \frac{G_{c1}G_{p1}G_2^{cl}}{1 + G_{c1}G_{p1}G_2^{cl}} \tag{107-3}$$

式 (107-3) 是串级设计的基本依据：**外环看到的对象，是“主对象乘以内环闭环”**。只要 G_2^{cl} 在外环带宽内近似为 1，外环的设计就退化为对 G_{p1} 的单回路设计；内环的作用是把 G_{p1} 之前的那一段动态“藏起来”。

两个扰动通道更能说明问题。对 d_1（燃料热值，进入副对象入口）有

$$\frac{Y}{D_1} = \frac{G_{p1}G_{p2}}{(1+L_2)\left(1 + G_{c1}G_{p1}G_2^{cl}\right)} = \frac{G_{p1}}{1 + G_{c1}G_{p1}G_2^{cl}} \cdot \frac{G_{p2}}{1+L_2} \tag{107-4}$$

对 d_2（进料量，进入主对象入口）有

$$\frac{Y}{D_2} = \frac{G_{p1}}{1 + G_{c1}G_{p1}G_2^{cl}} \tag{107-5}$$

两式对比很清楚：d_2 的抑制只靠外环，串级与单回路没有本质差别；d_1 多了一个因子 $G_{p2}/(1+L_2)$，在 $|L_2| \gg 1$ 的频段被内环衰减。换句话说，**串级只对“从副对象进入”的扰动有效**，对“从主对象进入”的扰动，收益仅来自内环把 G_2^{cl} 做得更接近 1 这一点点相位改善。

这条结论直接决定了副变量的选择：副变量必须位于主要扰动进入对象的位置下游、主变量上游。加热炉选炉膛温度而不是烟道温度，就是因为燃料热值扰动先影响炉膛；若选烟道温度，扰动已经过了炉膛的惯性，内环再快也来不及。

107.2.2 内环带宽条件与分离设计

式 (107-3) 允许把两级控制器分开设计，但分开设计有前提：内环闭环在外环穿越频率附近必须已经接近 1。把内环闭环近似为一阶惯性

$$G_2^{cl}(s) \approx \frac{1}{T_2 s + 1} \tag{107-6}$$

其中 $T_2 \approx 1/\omega_{b2}$，$\omega_{b2}$ 为内环闭环带宽。外环在穿越频率 ω_{c1} 处看到的附加相位滞后为 $-\arctan(\omega_{c1}T_2)$。要求这条附加滞后不超过 5°，得

$$\omega_{b2} \geq \frac{\omega_{c1}}{\tan 5^\circ} \approx 11.4\,\omega_{c1} \tag{107-7}$$

工程上常用的“内环比外环快 3–5 倍”是放宽到 10°–18° 附加滞后的口径，对应式 (107-7) 取 $\tan 10^\circ \approx 0.176$ 得 $\omega_{b2} \geq 5.7\omega_{c1}$，取 $\tan 18^\circ \approx 0.325$ 得 $\omega_{b2} \geq 3.1\omega_{c1}$。这个倍数不是越多越好：内环做得过快，阀门动作频繁、噪声放大、执行器磨损加剧。**3–5 倍是“相位损失可接受、执行器还能承受”的折中点**，不是理论最优。

图 107-2 把这条关系画了出来。左图是 $|G_{p1}|$ 与 $|G_2^{cl}|$ 的幅频特性，内环闭环在 ω_{b2} 之后才开始下跌，而外环穿越频率 ω_{c1} 落在此之前；右图是内环闭环的相位，标注了 ω_{c1} 处的附加滞后。当 $\omega_{b2}/\omega_{c1}=2$ 时附加滞后约 27°，外环相位裕度被吃掉一大半；比值降到 1.2 时滞后接近 40°，串级不但没有收益，反而比单回路更难稳定。

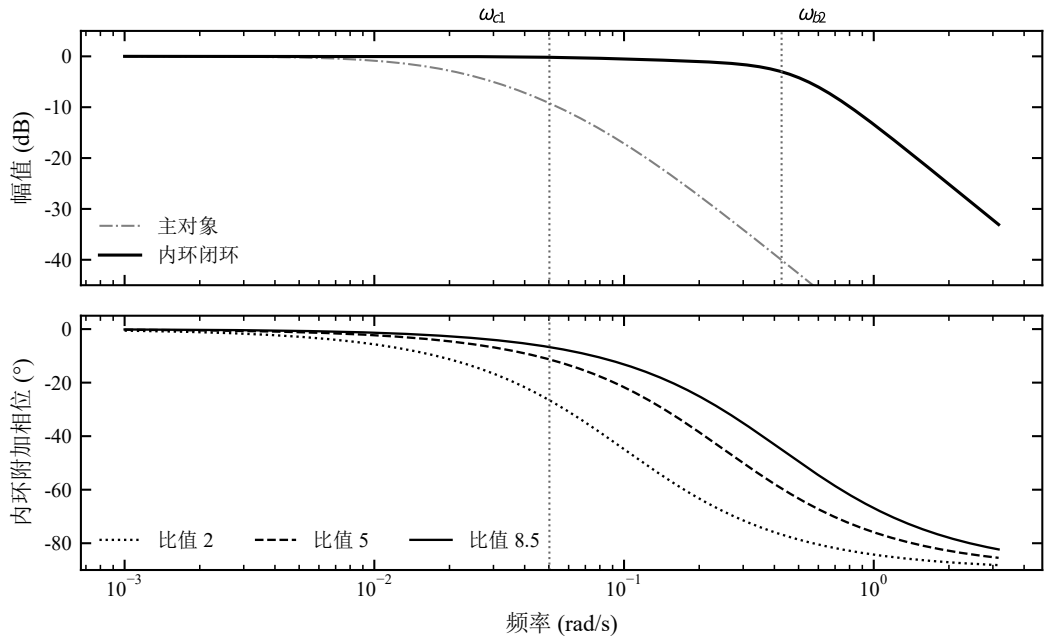

图 107-2　串级内外环带宽分离与附加相位滞后

107.2.3 比值控制的两种实现与增益问题

比值控制要求 $Q_2 = kQ_1$，k 为比值系数。实现上有两条路，数学上不等价。

相乘方案：主流量测量值乘 k 作为副流量控制器的设定值，

$$r_2(t) = k\,Q_1(t) \tag{107-8}$$

副流量回路是定值跟踪，回路增益与 Q_1 无关，稳定性好。缺点是主流量测量噪声按 k 放大后直接进入副回路设定值，需要滤波；且主流量一旦失真，副流量跟着错。

相除方案：以 Q_2/Q_1 为被控量，控制器输出去修正比值系数，

$$e_k(t) = k_{sp} - \frac{Q_2(t)}{Q_1(t)} \tag{107-9}$$

相除方案的回路增益与 Q_1 成反比：负荷越低，同样的流量偏差引起的比值偏差越大，等效增益越高。低负荷时容易振荡，高负荷时反应迟钝。因此相除方案必须做增益补偿，或在低负荷段切换为相乘方案。

差压式流量计还有一层非线性。孔板流量与差压的关系为

$$Q = C\sqrt{\Delta p} \tag{107-10}$$

若控制器直接以 Δp 为测量值，则在小流量段对象增益 $|\mathrm{d}Q/\mathrm{d}\Delta p|$ 很大，在大流量段很小，回路增益变化可达数倍。工程做法是加开方器，把 Δp 先开方再进控制器；开方器在小信号段会放大噪声，通常设一

个小于 1% 的切除点。气体流量还需温压补偿：

$$Q_n = K\sqrt{\frac{\Delta p \cdot p}{T}} \tag{107-11}$$

补偿没做，比值在温度变化 $20\ ^\circ\mathrm{C}$ 时就会偏 3% 以上，这个偏差在空燃比控制里足以造成明显的过剩空气系数漂移。

107.2.4 分程控制的增益突变

分程控制把控制器输出 $u \in [0,1]$ 映射为两个阀位：

$$m_1(u) = \begin{cases} \dfrac{u_s - u}{u_s}, & 0 \le u \le u_s \\ 0, & u > u_s \end{cases}, \qquad m_2(u) = \begin{cases} 0, & u \le u_s \\ \dfrac{u - u_s}{1 - u_s}, & u > u_s \end{cases} \tag{107-12}$$

其中 u_s 为分程点。控制器看到的等效对象增益为

$$\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}u} = \frac{\partial y}{\partial m_1}\left|\frac{\mathrm{d}m_1}{\mathrm{d}u}\right| + \frac{\partial y}{\partial m_2}\left|\frac{\mathrm{d}m_2}{\mathrm{d}u}\right| \tag{107-13}$$

在 $u_s = 0.5$ 时两段斜率分别为 $1/u_s = 2$ 与 $1/(1-u_s) = 2$，若两个阀门的对象增益相近，分程点两侧的回路增益都比单阀时大一倍。这就是“分程回路在切换点附近容易振荡”的数学原因。解决方式有三种：把分程点错开、让两段量程有 2%–5% 的重叠、或按段做增益调度。图 107-4 给出带重叠与不带重叠两种分程特性的对比，重叠段两阀同时微动，消除了增益为零的死区。

107.2.5 选择器回路的分段非线性

选择性控制的输出为

$$u(t) = \max\{u_1(t), u_2(t)\} \quad \text{或} \quad u(t) = \min\{u_1(t), u_2(t)\} \tag{107-14}$$

以高选为例，实际起作用的是输出较大的那一路。设 u_1 为正常控制器、u_2 为安全控制器。正常工况 $u_1 > u_2$，u_1 闭环；越界后 $u_2 > u_1$，u_2 接管。被切换下来的控制器如果没有做外部反馈跟踪，其积分项会持续累积，偏差越大累积越快，等工况恢复、需要它重新接管时，输出已经冲到限幅值，造成长时间的反向冲击。这就是选择器回路必须配“抗积分饱和 + 输出跟踪”的原因，具体实现见 §107.5.3。

107.2.6 Smith 预估与内模控制的等价形式

纯延迟 $e^{-\tau s}$ 在闭环特征方程里以 $1 + C G_p e^{-\tau s} = 0$ 的形式出现，延迟越大，可用的控制器增益越低（第 47 章给出了频域解释）。Smith 预估的做法是把延迟移到回路之外：用模型 $\tilde{G}_p = \tilde{G}\,e^{-\tilde{\tau} s}$ 构造补偿器

$$C_{smith}(s) = \frac{C(s)}{1 + C(s)\tilde{G}(s)\left(1 - e^{-\tilde{\tau} s}\right)} \tag{107-15}$$

模型精确时，闭环特征方程变为 $1 + C\tilde{G} = 0$，延迟被完全移出特征方程，控制器可以按无延迟对象整定。内模控制（IMC）给出同一结果的另一种写法。取内模控制器

$$Q(s)=\tilde{G}_{-}^{-1}(s)f(s),\qquad f(s)=\frac{1}{\lambda s+1} \tag{107-16}$$

其中 $\tilde{G}_{-}^{-1}$ 为模型最小相位部分的逆，λ 为滤波时间常数。等效反馈控制器为

$$C_{imc}(s)=\frac{Q(s)}{1-Q(s)\tilde{G}(s)} \tag{107-17}$$

对一阶加纯延迟对象 $\tilde{G}=Ke^{-\tau s}/(Ts+1)$，把式 (107-16) 代入并做一阶泰勒近似 $e^{-\tau s}\approx 1-\tau s$，得到 PI 形式

$$K_c=\frac{T}{K(\lambda+\tau)},\qquad T_i=T \tag{107-18}$$

式 (107-18) 说明 λ 是唯一的设计参数：λ 越小，增益越高、响应越快、对模型误差越敏感。**Smith 预估与 IMC 在模型精确时闭环等价**，区别在于参数化方式：Smith 直接调 $C(s)$，IMC 调 λ，后者把“鲁棒性—快速性”的折中变成一个一维旋钮，现场更容易交代。§107.6.3 给出 λ 与模型误差的定量关系。

107.2.7 前馈的传递函数

前馈控制器由不变性原理给出。设扰动 d 到 y 的通道为 G_d，控制到 y 的通道为 G_p，要求 d 对 y 无影响，则

$$G_{ff}(s)=-\frac{G_d(s)}{G_p(s)} \tag{107-19}$$

理想前馈要求 G_{ff} 物理可实现：分子阶次不高于分母、不含正幂次。多数工业对象做不到，工程上取静态前馈加一阶超前滞后：

$$G_{ff}(s)=K_{ff}\frac{T_1 s+1}{T_2 s+1},\qquad K_{ff}=-\frac{K_d}{K_p} \tag{107-20}$$

静态增益 K_{ff} 保证稳态无差，动态项补偿通道时间常数的差异。前馈不改变闭环稳定性（它不在反馈环内），但前馈信号失真时会直接注入扰动，因此前馈通道必须能单独投切，并在投切时做无扰处理。

107.2.8 六种结构的统一频域视角

前面六小节是分头推导的，其实它们可以塞进同一个框架：**每一种复杂结构，都是在改变“扰动到被控量”这条通道上的某一个因子**。

先看反馈回路的通用形式。设开环 $L=G_cG_p$，灵敏度函数与补灵敏度函数分别为

$$S(s)=\frac{1}{1+L(s)},\qquad T(s)=\frac{L(s)}{1+L(s)}=1-S(s)$$

任何从对象入口进入的扰动，到被控量的传递都写成 G_dS。$|S(j\omega)|$ 在低频远小于 1、在高频趋于 1，这条“低通抑制、高通放过”的形状，是反馈控制全部能力的来源，也是全部局限的来源：控制器只能在 $|L|>1$ 的频段内抑制扰动，超出这个频段就无能为力。

用这个框架重看六种结构，各自的着力点一目了然：

- **单回路**：只有一个 S，靠提高 $|L|$ 把 S 压低，压低的范围受相位裕度限制。
- **串级**：d_1 通道变成 $G_{p1}S_1 \cdot G_{p2}S_2$，多乘了一个内环灵敏度 S_2。内环在 ω_{c1} 附近把 S_2 压到很小，于是扰动在进入外环之前就被削掉一层。d_2 通道没有这个因子，所以不受益——式 (107-4) 与式 (107-5) 的差别，在频域里就是“有没有乘 S_2”。
- **前馈**：在 G_dS 之外并联一条 $-G_{ff}G_pS$，两条通道在 $s \to 0$ 时相消。它不改变 S，只在特定频段做“零点对消”，所以不影响稳定性，但依赖模型。
- **比值**：改变的是副回路的设定值来源，回路增益随 Q_1 变化，相当于让 L 乘上一个随工况漂移的系数。
- **分程**：L 被乘以分段斜率 $1/u_s$ 或 $1/(1-u_s)$，在交接点发生跳变。
- **选择性**：L 在两条候选之间切换，切换瞬间的 S 取决于被压制回路的积分状态。

这张“因子表”有一个实用价值：当有人提出“再加一层结构”时，可以先问“它改的是哪个因子、在哪个频段起作用”。若答不出来，这个结构大概率只是增加了复杂度。

107.2.9 三条设计判据的统一来源

上述框架还能把三条常用判据还原成同一个不等式。

第一条，**带宽分离**。要求内环在外环穿越频率处“已经不起作用”，即 $|S_2(j\omega_{c1})| \ll 1$，等价于 $|L_2(j\omega_{c1})| \gg 1$。把 L_2 近似为积分加惯性，就得到式 (107-7) 的 $\omega_{b2} \geq 3\omega_{c1}$。所以“3–5 倍”不是经验口号，而是 $|S_2|$ 在 ω_{c1} 处要小于约 -10 dB 的另一种说法。

第二条，**前馈静态增益**。令 $s \to 0$，要求 $G_d(0) - G_{ff}(0)G_p(0) = 0$，即 $K_{ff} = -K_d/K_p$。这条与动态补偿无关，所以现场可以先把静态增益单独标定、单独验证，不必等动态项调好。

第三条，**Smith 预估的有效性**。模型精确时，特征方程从 $1 + CG_pe^{-\tau s} = 0$ 变成 $1 + C\tilde{G} = 0$，延迟不再出现在特征方程里，S 的相位不再随频率线性下降。换句话说，Smith 不是在“预测未来”，而是在**把延迟从稳定性的约束里移走**。这也解释了为什么它不能改善不可测扰动：扰动通道的延迟还在，S 对这个通道的作用没有变化。

三条判据的共同前提是模型可信。模型不准时，第一条的带宽比算不准，第二条的静态增益符号可能反，第三条的延迟补偿会变成“补偿过头”。所以设计阶段的第一件事不是选结构，而是把模型辨识到可用的精度。

107.2.10 这些公式在什么条件下成立

本节所有推导都建立在五条假设上。写清楚它们，不是为了严谨而严谨，而是因为现场失效的回路，多半是某条假设被悄悄破坏了。

假设一：对象线性、时不变。 推导中把 G_{p1}、G_{p2} 当作常系数传递函数。实际炉膛的辐射换热在高温段与低温段增益不同，阀门在小开度段增益低，这些都会让“算出来的带宽比”在现场对不上。处理办法是在主要工作点附近线性化，并把工作点写进设计文档。

假设二：测量为单位反馈、无动态。 式 (107-2) 默认 $H = 1$。实际热电偶有保护套管，时间常数可达几十秒；流量变送器有滤波，时间常数几秒。测量动态串在回路里，等效于给对象再加一个惯性，相位裕度会下降。副变量的测量动态尤其要注意，它直接吃掉内环带宽。

假设三：执行器线性、无饱和。 分程的增益推导假设阀位与流量成线性关系。实际阀门有死区、回差、等百分比特性，§107.4.4 已说明这会让两段的等效增益不同。饱和的影响更大：一旦副环饱和，串级就退化为开环，式 (107-3) 不再成立。

假设四：扰动是确定性的阶跃。 推导与仿真都用阶跃扰动，便于比较。实际扰动是随机过程，评价指标应当是方差或功率谱，而不是单一峰值。用阶跃结论去指导随机扰动下的整定，方向正确，量级会偏乐观。

假设五：控制器连续、无计算延迟。 离散化的影响在 §107.5 单独处理。这里只需记住：采样与计算延迟都表现为附加相位，它们与内环滞后叠加，是“仿真通过、现场振荡”的常见原因。

五条假设里，最容易被忽略的是第二条。很多回路在设计阶段算得好好的，投运后发现内环带宽达不到，查到最后是副变量热电偶的套管太粗。这类问题的代价很高——改套管意味着停机开孔，而设计阶段只需在模型里加一个一阶环节就能发现。所以本章反复强调：**先辨识、再设计，测量动态必须进模型**。

107.2.11 符号约定与量纲检查

本节公式多，符号容易混。统一约定如下：G_{p1}、G_{p2} 为对象，量纲是“被控量/阀位”；G_{c1}、G_{c2} 为控制器，量纲是“阀位/被控量”，两者相乘无量纲；K_c 无量纲，T_i、T_d、λ、τ 的单位是秒；比值系数 k 的量纲是“副流量/主流量”。

这套约定带来三条可以随时自检的规则。

第一，**开环 L 必须无量纲**。若算出 L 带单位，说明对象或控制器的量纲写反了。串级的 $L_1 = G_{c1}G_{p1}G_2^{cl}$ 里，G_2^{cl} 是无量纲的，所以 L_1 与单回路的 G_cG_p 同量纲，两者可以直接比较裕度。

第二，**式 (107-18) 的右边必须无量纲**。$T/\left[K(\lambda+\tau)\right]$ 中，T 与 $\lambda+\tau$ 同为秒，K 是对象增益（被控量/阀位），所以 K_c 的量纲是“阀位/被控量”，与控制器增益一致。若对象的 K 用百分比而控制器用小数，算出的 K_c 会差 100 倍，这是仿真与实际对不上时的第一嫌疑。

第三，**式 (107-12) 的分程映射必须落在 $[0,1]$**。把 $u=0$ 代入得 $m_1=1$、$m_2=0$；把 $u=1$ 代入得 $m_1=0$、$m_2=1$。两条边界都满足，说明映射写对了。若某一端超出 $[0,1]$，多半是 u_s 与重叠量的位置搞反了。

量纲检查看起来是小事，实际能拦住大部分“公式抄错”的低级错误。本章的仿真之所以可信，一部分原因就是每个公式在写进代码前都过了这三条检查。

107.3 设计步骤

107.3.1 五步法：从工艺目标到可投运的回路

复杂回路的设计顺序不能从“选一个算法”开始，而要从“这个回路要挡住什么”开始。工程上按下面五步走，每一步都有可检查的产出。

第一步：写清被控量与约束。 被控量要带单位、量程、允许偏差和积分时间。例如“出口温度 365 ± 2 °C，超差超过 5 min 记一次不合格”，而不是“温度要稳”。约束要单列：哪些阀位不允许长期处于某个区间、哪些测点失效时必须切手动、联锁值是多少。约束写得越具体，后面的结构选择越没有争议。

第二步：找扰动入口，按频段排序。 把主要扰动列成表，每条写清“从哪进入、幅值多大、变化多快、可否测量”。加热炉的典型结果是：燃料热值（幅值大、变化慢、不可测）、进料流量（幅值中、变化快、可测）、环境温度（幅值小、极慢、可测）。不可测且幅值大的扰动，才值得为它增加一个中间测点做串级；可测的扰动优先考虑前馈，因为前馈不改变稳定性。

第三步：按判据选结构。 表 107-1 把六种结构的适用条件压成一张判据表。使用时从上往下匹配，先满足的优先，因为越靠上的结构越简单、投运风险越低。

结构	必要条件	不满足时会怎样	相对成本
单回路	扰动可反馈、无硬约束	—	1
前馈	扰动可测、通道模型可得	前馈失真会放大扰动	1.3
串级	存在可测中间变量、内环可比外环快 3 倍	副环拖慢主环，性能反降	1.5
比值	两个流量须成比例、主流量可测	低负荷增益失配	1.4
分程	一个控制器驱动两个反向执行器	分程点增益突变、振荡	1.8
选择性	存在明确的安全边界与备用测点	切换冲击、积分饱和	2.0

第四步：定测点、量程与采样。 副变量的量程要覆盖扰动最恶劣时的波动，通常按正常值的 1.5–2 倍选取；量程过大则分辨率不足，副环会把量化噪声当成偏差。采样周期按 §107.5 的规则分配：内环采样周期不大于内环时间常数的十分之一，外环不大于内环采样周期的 5 倍。测点位置要画在工艺流程图（P&ID）上，标明插入深度、保护套管和校验口。

第五步：定投运顺序与降级方案。 串级必须先投副环、再投主环；分程必须先单阀试、再切分程；选择性必须先校验被压制回路的跟踪。降级方案要写清“副变量故障时切到什么结构、由谁确认”。这部分在 §107.10 展开。

图 107-3 把五步法画成流程。注意判断框只有一个：“扰动可测？”——可测就走前馈加反馈，不可测才走串级。现场常见的错误顺序是先搭串级、再回头找副变量，结果副变量与扰动无关，内环再快也没有意义。

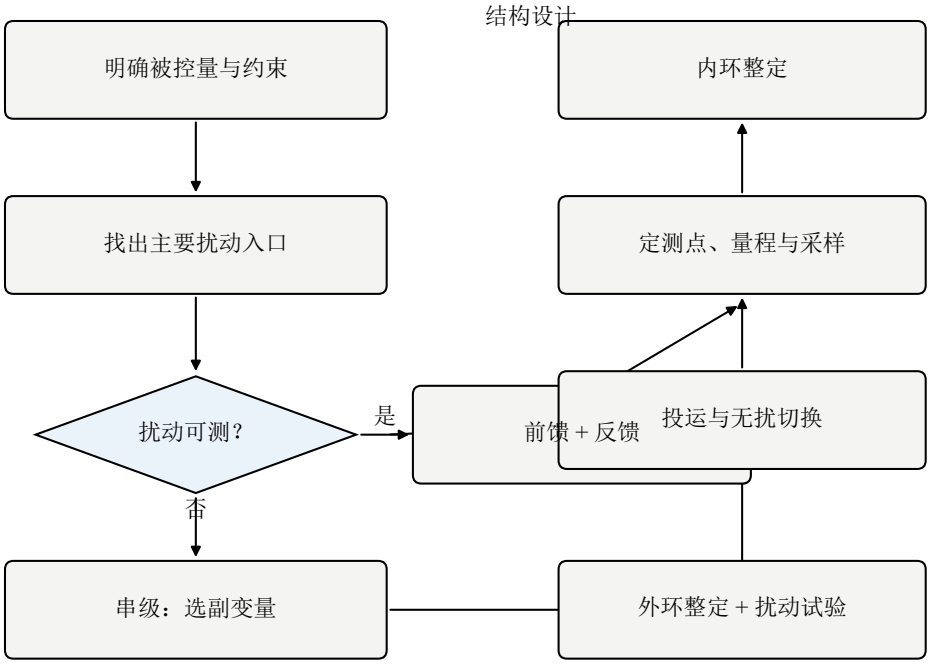

图 107-3　复杂回路设计流程

107.3.2 副变量的四条选择准则

副变量选错是串级失败最主要的原因，比参数整定错误更常见。四条准则按重要性排序：

准则一：副变量必须位于主要扰动的下游、主变量的上游。 这是 §107.2.1 的式 (107-4) 的直接推论。燃料热值扰动从炉膛进入，炉膛温度在它的下游；出口温度在更下游，但已经太慢；烟道温度在炉膛之后、出口之前，看起来也在下游，但它经过了炉膛的大惯性，扰动到达时已经被滤波，副环失去“提前量”。

准则二：副变量对操纵变量的响应必须明显快于主变量。 定量口径是内环闭环带宽不小于外环穿越频率的 3 倍，理想 5–10 倍，见式 (107-7)。判据来自阶跃试验：副变量达到 63% 的时间应小于主变量同类时间的 1/3。达不到就不要做串级，改用前馈或模型补偿。

准则三：副变量对主要扰动要敏感，对主变量的耦合要弱。 敏感度用“扰动单位幅值引起的副变量变化”与“噪声水平”之比衡量，一般要求信噪比大于 5。耦合弱是指副变量不要同时受另一个控制回路的操纵变量强烈影响，否则两个回路会通过副变量打架。

准则四：副变量的测量必须可靠、可校验。 副变量通常装在高温、高粉尘、强振动的位置，热电偶断线、保护套管结焦都会让副环输出错误阀位。工程上要求副变量有变化率判别与偏差报警，并在失效时自动切回单回路。

四条准则不满足时，宁可退回单回路加前馈。一个能投运的单回路，比一个参数漂亮但天天切手动的串级有价值。

107.3.3 结构组合的优先级

多种结构可以叠加，但叠加顺序影响调试难度。推荐的组合顺序是：

1. **先做单回路**，把基本 PID 调好，记录基线性能（超调、调节时间、扰动峰值）。
2. **再加前馈**，前馈通道单独投切，验证投切瞬间无扰。
3. **需要时加串级**，先副环后主环，副环整定时主环置手动。
4. **最后加分程或选择性**，因为它们引入非线性，会把前面调好的线性回路带到非线性区。

这个顺序的理由是：每加一层都要有独立的验收数据，否则出问题时无法定位是哪一层引起的。现场常见的做法是一次性把所有结构投上，然后靠“整体看起来还行”验收，一旦工况变化就找不到原因。

107.3.4 设计阶段的三个量化检查

设计完成、动工之前，至少做三个量化检查，避免把结构错误带到现场。

检查一：内环带宽比。 用辨识得到的模型算出 G_2^{cl} 的带宽与主回路预期穿越频率，确认比值不小于 3。若模型不全，用阶跃试验的 63% 时间粗估。

检查二：执行器行程与速率。 用历史数据统计主回路输出在正常工况下的标准差，乘以 3 作为动态行程需求；再检查阀门从 10% 走到 90% 的时间是否小于内环时间常数的 2 倍。行程或速率不够时，串级会在扰动来时饱和，效果不如单回路。

检查三：测点故障后的行为。 逐个假设“某测点断线、漂移、卡死”，推演回路行为，确认不会出现“副环把阀门顶到极限”或“选择器长期压制正常回路”的后果。这一项在 DCS 组态阶段就要用仿真或旁路试验验证，不能留到投运。

107.3.5 设计文档的最小内容

设计做完，要留下能交给别人的东西。最小集合是五份：一张标注了副变量位置与测点编号的 P&ID；一张含全部跟踪链与选择器逻辑的信号流图；一张参数表，每个参数后面写清“初值从哪来”；一份失效模式推演，逐个测点写“坏了会怎样、怎么降级”；一份验收判据，把 §107.10.5 的表格填上本回路的具体数值。

这五份里最容易被省略的是参数表的“依据”一栏。只写数值不写依据，半年后换人维护时，没人知道 $T_i = 90$ s 是按主导时间常数算的，还是现场试出来的。遇到工况变化，也就无从判断该不该改。工程上要求每个参数至少写一句依据，例如“$T_{i1} = 2T_{p1}$，按主导时间常数 45 s 取 90 s”，这句话在后续所有争议里都是锚点。

三个量化检查中任何一项不通过，都不应当“先投上再说”。带宽比不足时，正确的处理是改副变量位置或退回单回路加前馈，而不是硬调参数；执行器行程不足时，应当核算阀门选型或增加旁路，调参只会让饱和更频繁；测点故障行为不明确时，必须先补组态逻辑，再谈投运。设计阶段发现问题的修改成本，通常是投运后的十分之一。

107.4 连续情形

107.4.1 串级：用一组真实参数看清收益与代价

本节用一组可复现的参数说明串级的实际效果，全部数字来自 `code/ch107_sim.py` 的运行输出。副对象取

$$G_{p2}(s)=\frac{1}{(6s+1)(1.5s+1)},\qquad G_{p1}(s)=\frac{1.6}{(45s+1)(12s+1)}\tag{107-21}$$

主控制器 G_{c1} 为 PI，$K_c=1.8$、$T_i=90$ s；副控制器 G_{c2} 为 PI，$K_c=2.0$、$T_i=8$ s。单回路对照组的 PID 参数为 $K_c=2.6$、$T_i=70$ s、$T_d=12$ s，其相位裕度 66.7°、增益裕度 15.4 dB，属于保守整定，不是“故意调坏”的对照组。

计算结果如下。内环闭环带宽 $\omega_{b2}=0.427$ rad/s，外环穿越频率 $\omega_{c1}=0.050$ rad/s，比值 8.5，满足式 (107-7)。串级的相位裕度 59.3°、增益裕度 15.8 dB，与单回路相当，说明两者是在同一鲁棒性水平上比较。

指标	串级	单回路	说明
设定值超调	4.7%	0.3%	串级外环多一层滞后
上升时间 (s)	26.0	16.7	同上
调节时间 (s)	221	83.9	外环积分受内环制约
燃料侧扰动峰值	0.0060	0.0284	串级降到 1/4.8
燃料侧恢复 (s)	85.1	214.8	串级快 2.5 倍
进料侧扰动峰值	0.0452	0.0284	串级反而差 1.6 倍
进料侧恢复 (s)	334.9	214.8	同上

这张表把串级的账算清楚了：它对**从副对象进入**的扰动收益明显，峰值降到单回路的 21%，恢复时间缩短到 40%；对**从主对象进入**的扰动，不但没有收益，反而因为外环必须给内环留相位余量而降速，峰值和恢复时间都变差。这正好印证式 (107-4) 与式 (107-5) 的差别。

因此“串级一定比单回路好”是错的。正确的说法是：**串级把性能预算从主对象入口转移到了副对象入口**。选用之前必须先确认主要扰动从哪边进来。加热炉的燃料热值扰动从副对象进入，串级合适；若主要扰动是进料流量与入口温度，则前馈更合适，串级反而添乱。

107.4.2 前馈：静态增益与动态补偿

前馈的连续实现分两部分。静态部分由式 (107-20) 的 K_{ff} 给出，工程上用一个乘法系数或加法偏置实现；动态部分用超前滞后环节补偿通道时间常数差。以换热器入口温度前馈为例：入口温度升高 ΔT_{in}，被控出口温度会升高 $K_d\Delta T_{in}$，为抵消它，蒸汽阀需要减小 $\Delta u=K_d\Delta T_{in}/K_p$。这个比值就是静态前馈系数。

静态前馈只能保证稳态，动态过程中两个通道的时间常数不同，前馈量会“到得太早或太晚”。超前滞后的时间常数按两个通道的主导时间常数之比选取：扰动通道慢于控制通道时用超前（$T_1>T_2$），反之用滞后。参数不必精确，因为前馈只承担“粗调”，剩余的偏差由反馈消除。

前馈投运必须做三件事：第一，前馈通道设独立的投切开关与斜率限制，避免阶跃式投入；第二，前馈信号加一阶滤波，滤掉测量噪声，滤波时间常数取扰动通道时间常数的 1/10–1/5；第三，前馈输出限幅，防止扰动测量异常时把阀门推到极限。这三件事不做，前馈在稳态运行时看不出问题，一旦扰动测量跳变就会造成生产事故。

107.4.3 比值：两种方案的连续实现

图 107-4 给出两种比值方案的连续结构。相乘方案里，主流量 Q_1 经乘法器乘 k 后作为副流量控制器 FC 的设定值，FC 的输出直接驱动副流量阀；相除方案里，Q_2/Q_1 的比值作为被控量，控制器输出修正比值系数 k。

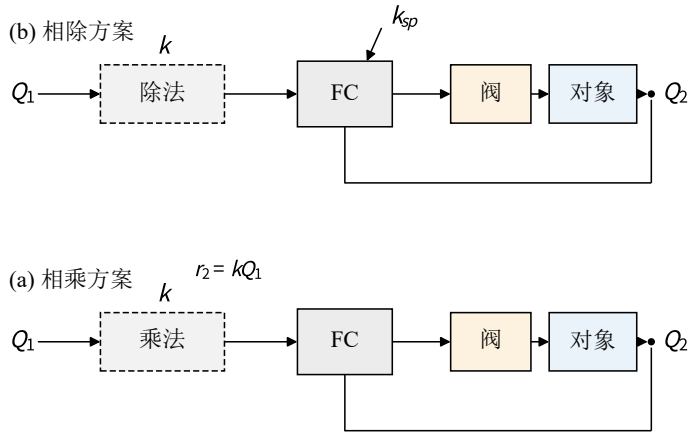

图 107-4　比值控制的相乘方案与相除方案

相乘方案的回路增益与负荷无关，因为副流量回路始终在跟踪一个外部设定值；相除方案的回路增益与 Q_1 成反比，30% 负荷时的等效增益是满负荷的 3.33 倍。这个数字不是小差别：按满负荷整定的比例增益，到 30% 负荷时等效增益变成 3.33 倍，相位裕度被吃掉大半，表现为低负荷时阀门来回晃。解决办法有两个：一是按负荷做增益调度，把控制器增益乘以 $Q_1/Q_{1,\max}$；二是低负荷段切换到相乘方案。

差压流量计的开方与温压补偿在 §107.2.3 已给出。这里补充一个数量级：若流量量程比为 25:1，最小流量对应差压为满量程的 $1/625$，若不开方，该点的对象增益是满量程点的 25 倍。这个倍数足以让同一个 PID 参数在大量程比下无法同时满足高低负荷。

107.4.4 分程：特性曲线与重叠

图 107-5 给出分程特性的两种情况。左图无重叠，两个阀在 $u = 50\%$ 处交接，交接点两侧斜率都是 2，等效增益是单阀时的两倍；右图取 3% 重叠，加热阀在 $u = 47\%$ 开始关、冷却阀在 $u = 47\%$ 开始开，交接区两阀同时微动，斜率从 2.0 降到 1.887。

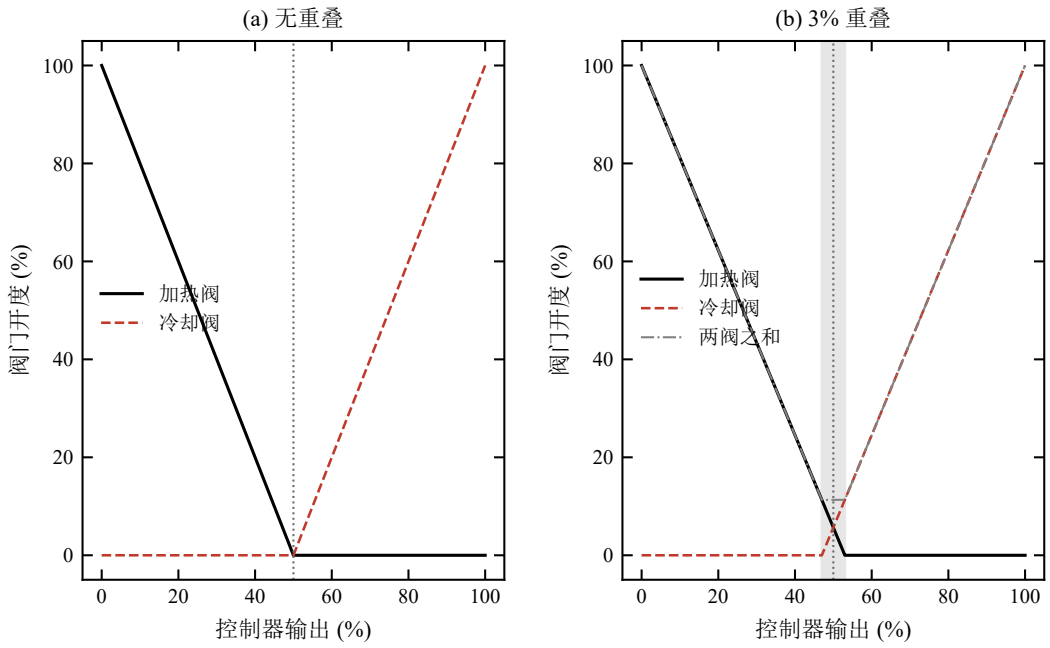

图 107-5　分程控制的两阀特性与 3% 重叠

斜率的绝对值只降了 5.7%，看起来不大，但作用不同：无重叠时交接点存在一个“两阀都接近关闭”的死区，控制器输出在 50% 附近小幅变化时被控量几乎不动，积分项会持续累积，穿过死区后突然释放，形成周期性的小振荡；有重叠时两阀的总开度曲线在交接区保持单调，死区消失，积分不再累积。这就是工程上常说的“分程必须搭接 2%–5%”的由来。

分程还有两个容易被忽略的连续性问题。第一，两个阀的流量特性不同（一个是等百分比、一个是线性），同一个控制器输出在两段的等效增益不同，整定时应按增益较大的一段取保守值。第二，分程阀的气开/气关组合决定了故障位置，必须保证仪表风失去时两个阀都走向安全侧，这一条在 §107.10 的故障重构里再展开。

107.4.5 用频域把表 107-2 再读一遍

表 107-2 里最容易被误读的一行是“进料侧扰动峰值 0.0452 对 0.0284”。串级为什么会在自己“不该管”的通道上变差？答案在外环穿越频率：串级 0.050 rad/s，单回路 0.076 rad/s，前者只有后者的 66%。而进料侧扰动的抑制完全由外环承担，穿越频率降低意味着 $|S_1|$ 在扰动的主要频段抬高，峰值自然变大。

两者的比值 0.0452/0.0284 = 1.59，与穿越频率之比 0.076/0.050 = 1.52 几乎一致。这不是巧合：对于低频为主的阶跃扰动，闭环偏差峰值近似与穿越频率成反比。**外环让出的速度，会原样出现在主对象入口扰动的抑制上**。这句话可以当成串级设计的一条估算规则：若已知单回路的扰动峰值，把穿越频率的降低倍数乘上去，就是串级在该通道上的预期峰值。

反过来，d_1 通道的改善不能用穿越频率解释。串级峰值 0.0060、单回路 0.0284，改善 4.8 倍，而穿越频率只差了 1.5 倍。多出来的 3 倍来自内环灵敏度 S_2 在扰动频段的衰减——这正是式 (107-4) 里那个额外因子 $G_{p2}/(1+L_2)$ 的贡献。一个是“外环变慢的代价”，一个是“内环变快的收益”，两者叠在一起，才是表 107-2 的全部内容。

107.4.6 两个反直觉的整定结果

第一个反直觉：串级主环的增益比单回路低 30%（1.8 对 2.6）。很多现场调试人员会本能地把主环增益往上加，认为“多了一层内环，应该更好控”。实际相反：内环闭环在 0.05 rad/s 处已经贡献了相位滞后，主环若保持单回路的增益，等于在同样的相位裕度上再借一笔债，结果就是本章调试记录里的 52.7% 超调。

第二个反直觉：串级主环的积分时间比单回路长 29%（90 s 对 70 s）。积分时间加长会让残余偏差消除变慢，看起来是“性能退步”，但它换来的是超调从 19.8% 降到 4.7%。原因同样在相位：积分器在低频贡献 -90°，内环又在小信号上贡献了一部分滞后，主环只能用更长的积分时间把积分作用的“入场频率”往下压，避免在穿越频率附近叠加过多滞后。

这两个结果合起来说明一件事：**串级的参数不是“单回路参数加一层”，而是重新分配相位预算**。内环拿走了一部分，外环就必须让出一部分；让出的方式就是降增益、加积分时间。理解了这一点，就不会再把“主环比单回路慢”当成整定不到位。

107.4.7 对照组是否公平

表 107-2 的对比常被质疑：串级用 PI、单回路用 PID，是不是给单回路“加了装备”？这个质疑有道理，需要正面回答。

先看微分项起了什么作用。单回路的 PID 在 0.076 rad/s 处穿越，微分时间 12 s 对应的零点在 $1/12 = 0.083$ rad/s，正好落在穿越频率附近；扣除微分滤波极点的影响后，提供约 40° 的相位超前。没有这个零点，同样的对象用 PI 只能做到更低的穿越频率。所以 PID 确实让单回路的“最好成绩”更好看了。

但这不是不公平，而是**结构与执行器的匹配**。单回路直接驱动阀门，控制器能看到阀位与对象之间的全部动态，微分项有明确的补偿对象；串级的外环看不到阀门，它看到的只是内环闭环，微分项在这里补偿的是内环的等效滞后，物理意义已经变了。给外环硬加微分，容易把内环的高频噪声放大后送进副环设定值。

真正公平的比较方式有两种。第一种是限定同一控制器形式：都用 PI，重新整定单回路到相位裕度 59.3°，再比较扰动指标。第二种是限定同一相位裕度：让单回路也降到 59.3°。本章选择了“各自在合理裕度下取较好参数”，并把两组的裕度都列出来（59.3° 与 66.7°），读者可以据此判断差异有多少来自结构、多少来自整定。

结论是：表 107-2 里串级在 d_1 通道上的 4.8 倍优势是结构带来的，不会因为对照组换整定而消失；而它在 d_2 通道上的劣势有一部分来自“外环为内环让路”，若把单回路也压到同一裕度，差距会缩小，但不会反转为优势。**方向的结论稳健，具体倍数依赖整定**。

107.4.8 投入前后的对比怎么做

上述结论要在现场复现，需要一个可控的对比方法。很多“串级投了没效果”的结论，其实是比较方法不对。

正确做法是**同一扰动、同一幅值、同一工况**下的 A/B 对比。先在单回路状态下记录一次燃料阀阶跃（例如 5%）引起的出口温度响应，记下峰值与恢复时间；再切到串级，重复同样的阶跃，比较两条曲线。两次试验之间要等温度回到稳态，且进料量、环境温度没有明显变化。若做不到同工况，至少要在趋势图上标注两次试验的负荷，否则数字没有可比性。

对比时看两个量，不要看三个以上。第一是**峰值偏差**，它反映扰动入口的抑制能力；第二是**恢复时间**，它反映回路的带宽。上升时间在扰动试验里意义不大，因为扰动响应没有“设定值”可追。有些调试报告把超

调、上升、调节、峰值、恢复全列出来，反而掩盖了真正的差别。

还有一个容易被忽略的细节：阶跃幅值要与实际扰动同量级。用 20% 的阀位阶跃去比较，回路会进入饱和，两组都饱和，看不出结构差异；用 1% 的阶跃，噪声会淹没响应。5%–10% 是常用区间，既能让响应明显高于噪声，又不会触发限幅。

若现场不允许做阶跃，可用“自然扰动”做对比：选一段燃料热值自然波动的时段，分别记录单回路与串级下的出口温度标准差。标准差之比能反映抑制能力，但需要足够长的数据（至少几十个波动周期），否则统计意义不足。

107.5 离散情形

107.5.1 采样周期的分配

串级有两个采样周期，不能取同一个值。分配规则由带宽比决定：内环采样周期 T_{s2} 应不大于内环闭环时间常数的十分之一，外环采样周期 T_{s1} 取 T_{s2} 的 3–5 倍。以 §107.4 的参数为例，内环闭环带宽 0.427 rad/s 对应时间常数约 2.3 s，取 $T_{s2}=0.2$ s，相当于每个时间常数采样 11.5 次；外环取 $T_{s1}=1$ s，是内环的 5 倍。

采样保持引入的附加相位为

$$\varphi_{zoh}=-\frac{\omega T_s}{2}\quad(\text{rad}) \tag{107-22}$$

在 $\omega_{c1}=0.050$ rad/s 处，$T_{s1}=1$ s 只带来 1.4° 的附加滞后；但在内环带宽 0.427 rad/s 处，$T_{s2}=0.2$ s 带来 2.4°。两者都远小于内环为外环预留的 10°–18° 余量，说明这组采样周期是安全的。反过来，若把外环也做到 0.2 s，计算量增加 5 倍而相位只改善 1.1°，不划算；若把内环放到 1 s，内环带宽处的附加滞后升到 12°，加上原有的相位滞后，内外环带宽比会从 8.5 掉到 3 附近，串级退化为“两个慢回路串联”。

工业 DCS 的常规控制任务扫描周期多为 0.5 s 或 1 s，快速任务可到 100–200 ms。设计时要先确认控制器的任务周期，再反算能支持的内环带宽。若工艺要求的内环带宽超过 DCS 快速任务的能力，应把内环下放到专用控制器或现场总线设备，而不是硬把两个回路塞进同一个慢任务。

107.5.2 无扰切换的实现

复杂回路的投运与故障处理都涉及“手动/自动”和“内环/外环”的切换，切换瞬间输出不允许跳变。实现无扰切换的标准做法是**跟踪 + 初始化**：

手动时，控制器不按偏差积分，而是让积分项跟踪实际输出：

$$I(k)=u_{man}(k)-K_c e(k) \tag{107-23}$$

其中 u_{man} 为手动输出。这样切到自动的瞬间，控制器输出恰好等于手动值，不会跳变。自动运行期间，积分项按常规累加；一旦切回手动，立即恢复式 (107-23) 的跟踪。

串级的主副环切换还要多一层：主环手动时，主控制器输出跟踪副控制器的设定值；主环自动、副环手动时，副控制器输出跟踪阀位。三类跟踪关系必须同时组态，缺一条就会在切换时产生冲击。工程上把这组逻辑称为“无扰切换链”，调试时逐条验证：主环手动→自动、副环手动→自动、串级→单回路、单回路→串级，四个方向都要看输出是否连续。

切换冲击的量级可以直接算出来。没有跟踪时，切到自动的瞬间输出为 $u = K_c e + I$，而 I 停留在上一次自动运行的值；若切换时偏差为 5%、$K_c = 2.0$，仅比例项就带来 10% 的阀位阶跃。这个阶跃会被对象积分成一次明显的温度波动，操作员看到的是“一投自动就冲一下”，于是更不愿意投自动，形成恶性循环。有跟踪时，I 被式 (107-23) 重置，输出等于手动值，阶跃为零。

跟踪的刷新周期也要注意。若跟踪逻辑只在切换瞬间执行一次，而手动期间实际阀位在缓慢漂移（阀门爬行、定位器零点漂移），切换时仍会有一个小台阶。正确做法是手动期间**每个扫描周期都刷新**跟踪值，让控制器输出始终贴着实际阀位。这一点在 DCS 里通常由“输出跟踪”功能块自动完成，自己写逻辑时容易漏掉。

107.5.3 选择器的离散实现与积分饱和

选择器回路的离散实现比连续情形多两个动作：**选择**与**回算**。每个扫描周期按下面的顺序执行：

1. 两路控制器各自计算候选输出 $u_1(k)$、$u_2(k)$；
2. 取 $u(k) = \max\{u_1, u_2\}$（或 min）；
3. 被选中的控制器正常积分；
4. 未被选中的控制器执行回算 $I_j(k) = u(k) / K_c - e_j(k)$，使其输出紧跟实际输出；
5. 输出经过限幅后送执行器。

第 4 步是核心。没有它，被压制的控制器会持续积分，偏差越大累积越快。§107.6.4 的仿真给出对比：同样的切换过程，无跟踪时被控量峰值 0.856，超调 55.7%；有跟踪时峰值 0.550，超调接近零。差别不是参数能弥补的，必须靠结构。

回算有两种写法。一种是“输出跟踪”：直接把积分项设为使控制器输出等于实际输出的值，即式 (107-23) 的变形；另一种是“外反馈”：把实际输出作为积分器的输入，代替控制器自身的输出。两种在稳态等价，动态上外反馈更平滑，DCS 组态里更常用。

107.5.4 纯延迟的离散表示

Smith 预估在离散实现里是一个长度为 $N_d = \mathrm{round}(\tau / T_s)$ 的环形缓冲区。每个周期把模型无延迟输出 $y_m(k)$ 压入缓冲区，取出最早的值 $y_m(k - N_d)$，反馈信号为

$$y_{fb}(k) = y(k) + y_m(k) - y_m(k - N_d) \tag{107-24}$$

缓冲区长度必须与实际延迟匹配。若实际延迟是 12 s、采样 0.5 s，缓冲区应为 24 个单元；把 24 写成 25，相当于模型延迟多了 0.5 s，反馈信号会周期性出现 0.5 s 的“预测偏差”。这个偏差在稳态看不出来，在设定值阶跃时会表现为一个小台阶。

延迟估计误差的影响在 §107.6.3 用数据说明。这里只强调实现层面的两点：第一，缓冲区长度要允许在线修正，工艺改线或负荷大幅变化后延迟会变；第二，模型增益与时间常数要用辨识结果，不要用设计手册的典型值，因为 Smith 对增益误差的敏感度高于对延迟误差的敏感度。

107.5.5 计算量与任务划分

本章示例的计算量很小：内环一个 PI、外环一个 PI、一个选择器或分程映射，单次扫描的浮点运算在几十次量级。真正的约束不是算力，而是**任务周期与数据一致性**。同一回路的输入采样、控制计算、输出刷新必须在一个任务里完成；跨任务传递要加时间戳，避免用上一周期的测量值配这一周期的输出。

多回路共存时，按周期分任务：快速任务放内环与选择性回路，慢速任务放外环、比值与报警。分任务后要检查“慢任务的数据被快任务读取”时的时序，必要时在快任务里对慢变量做零阶保持。这个细节在单回路调试时看不出问题，在扰动来临时会造成半个周期的相位错位。

107.5.6 离散化方法：对象用零阶保持，控制器用双线性

仿真与现场组态都要面对“连续设计、离散实现”的落差。两种常用方法的适用对象不同。

零阶保持（ZOH） 对应执行器在一个采样周期内保持输出不变，是对象的物理事实，所以对象模型必须用 ZOH 离散化。它引入的相位滞后就是式 (107-22)，在内环带宽 0.427 rad/s、$T_{s2}=0.2$ s 时为 2.4°。

双线性（Tustin） 对应控制器内部的积分与微分近似，它在低频的相位误差比前向差分小得多，且能把左半平面稳定地映射到单位圆内。控制器离散化优先用它，并在穿越频率处做频率预畸变：把设计频率 ω_c 代入 $\omega_a=\frac{2}{T_s}\tan\frac{\omega_c T_s}{2}$，用 ω_a 代替 ω_c 设计连续控制器，离散后的穿越频率才落在设计值上。

本例 $T_{s2}=0.2$ s、$\omega_c=0.427$ rad/s，$\omega_c T_s/2=0.043$ rad，$\tan$ 与自变量相差不到 0.1%，预畸变可以忽略。但当 T_s 增大到 1 s 时，$\omega_c T_s/2=0.214$，$\tan(0.214)/0.214=1.015$，1.5% 的频率偏差已经接近整定精度的边缘，此时必须做预畸变。这条判据可以写成 $\omega_c T_s<0.5$：满足就不必预畸变，不满足就必须做。

还有一条实践建议：**不要用“连续控制器加一个零阶保持”去近似离散控制器**。ZOH 只在对象侧成立，控制器侧若也按 ZOH 处理，积分器会变成“阶梯累加”，在低增益时表现为稳态纹波。DCS 里的 PID 模块通常已经用双线性或解析离散实现，自己写仿真时要注意这一点。

107.5.7 量化、噪声与滤波的代价

离散化还有两个绕不开的误差源：量化与噪声。它们对复杂回路的影响不一样。

量化误差来自 A/D 转换。12 位转换器的分辨率为满量程的 $1/4095\approx0.024\%$，16 位为 0.0015%。对副环来说，量程通常按正常值的 1.5–2 倍选取，若正常值只占量程的 50%，12 位转换的实际分辨率约为正常值的 0.05%。这个量级小于大多数工艺允许偏差，可以接受；但若副变量量程选得过大（例如按 4 倍正常值选），分辨率会降到 0.1% 量级，副环就会把量化台阶当成偏差反复修正。

噪声的影响通过控制器放大。比例项直接把噪声乘以 K_c，微分项乘以 $K_c T_d/T_s$，后者可以把高频噪声放大几十倍。本章的 PI 没有微分项，噪声放大主要来自比例项；分程回路因为斜率是 2，等效又把噪声放大一倍。这就是分程阀容易出现“小幅抖动”的原因之一。

滤波能压噪声，但要付相位。一阶滤波 $\tau_f s+1$ 在频率 ω 处引入的滞后是 $\arctan(\omega\tau_f)$。取 $\tau_f=0.4$ s（2 倍内环采样周期），在内环带宽 0.427 rad/s 处滞后 9.7°；取 0.6 s 则为 14.4°。这两个数比 ZOH 的 2.4° 大得多，说明**滤波的相位代价远高于采样保持**。工程上的折中是：内环滤波时间常数不超过 1 个采样周期（本例 0.2 s，滞后 4.9°），外环可以放宽到 2–3 个采样周期，因为外环带宽低，同样的 τ_f 带来的相位小得多。

最后是阀门死区。0.5% 的死区足以让积分器在死区边缘来回累积，形成周期几十秒的极限环。处理办法不是加滤波，而是把死区补偿做在阀门定位器里，或在控制器输出加一个小于死区的脉动（dither）。前者是设备问题，后者是权宜之计，长期看仍应换定位器。

107.5.8 连续参数到离散参数的换算

现场最常见的困惑是："资料上给的 K_c、T_i 是连续的，组态里要填的却是增益、积分时间、采样周期，怎么换算？"答案是：K_c 与 T_i 的物理含义不变，变的是积分项的累加方式。

位置式离散 PI 写成

$$u(k) = K_c e(k) + \frac{K_c T_s}{T_i} \sum_{j=0}^{k} e(j) \tag{107-25}$$

其中求和项的系数 $K_c T_s / T_i$ 才是"DCS 里的积分增益"。若把 T_i 直接填进组态、又把 T_s 当作 1 s，实际积分作用会差 T_s 倍。这是迁移老参数时最常见的错误：从气动仪表搬到 DCS，T_i 没变，但扫描周期从"连续"变成了 0.5 s，积分作用弱了一半，表现为"响应变慢、残余偏差消不掉"。

增量式（速度式）的写法是

$$\Delta u(k) = K_c \left[e(k) - e(k-1) \right] + \frac{K_c T_s}{T_i} e(k) \tag{107-26}$$

它只累加增量，天然带抗饱和：输出到限幅时停止累加即可。增量式的缺点是没有"输出跟踪"的显式状态，做无扰切换时要额外保存上一拍输出。位置式与增量式在数学上等价，工程上按组态习惯选，但不能混用参数含义。

采样周期改变时，K_c 不变、T_i 不变，只有积分系数随之变。这一点很重要：**改扫描周期不需要重新整定比例与积分时间，只需要确认组态里的积分系数是按新周期算的**。若组态工具要求填"积分增益"而不是"积分时间"，改周期后必须手动换算，否则整定会整体漂移。

还有一处容易忽略：微分项的离散实现。理想微分会把噪声无限放大，实际都用"微分先行 + 一阶滤波"，滤波时间常数取 T_d 的 1/8–1/10 或采样周期的 2–3 倍（取大者）。本章的串级不用微分，但单回路对照组用了 $T_d = 12$ s，仿真里对应 `Tf=1.0`，正是按这个比例取的。

107.6 稳定性与性能

107.6.1 串级：稳定性由两个环分别决定

串级的稳定性判据分两层。内环独立稳定是前提，外环在此基础上设计。内环的开环为 $L_2 = G_{c2} G_{p2}$，其相位裕度按单回路方法计算；外环的开环为 $L_1 = G_{c1} G_{p1} G_2^{cl}$，用的是"主对象乘以内环闭环"。

这两层不能混在一起判。把 G_{c1}、G_{c2} 合并成一个控制器再算整体裕度，会得到一个既不反映内环饱和、也不反映外环带宽的虚假结论。工程上的做法是：内环整定时把外环置手动，测内环的阶跃响应与裕度；外环整定时内环投自动，把内环当作对象的一部分测外环裕度。

本章示例的内环闭环带宽 0.427 rad/s，外环穿越 0.050 rad/s，串级整体相位裕度 59.3°、增益裕度 15.8 dB。与单回路的 66.7°、15.4 dB 相比，相位裕度低 7.4°，这是内环附加滞后的代价，仍在安全范围内。

107.6.2 带宽比决定扰动抑制的分配

图 107-6 给出两个扰动通道的响应。左图是燃料侧扰动，串级的峰值明显低于单回路；右图是进料侧扰动，串级反而略差。两条曲线的差别正是式 (107-4) 与式 (107-5) 的图形版本。

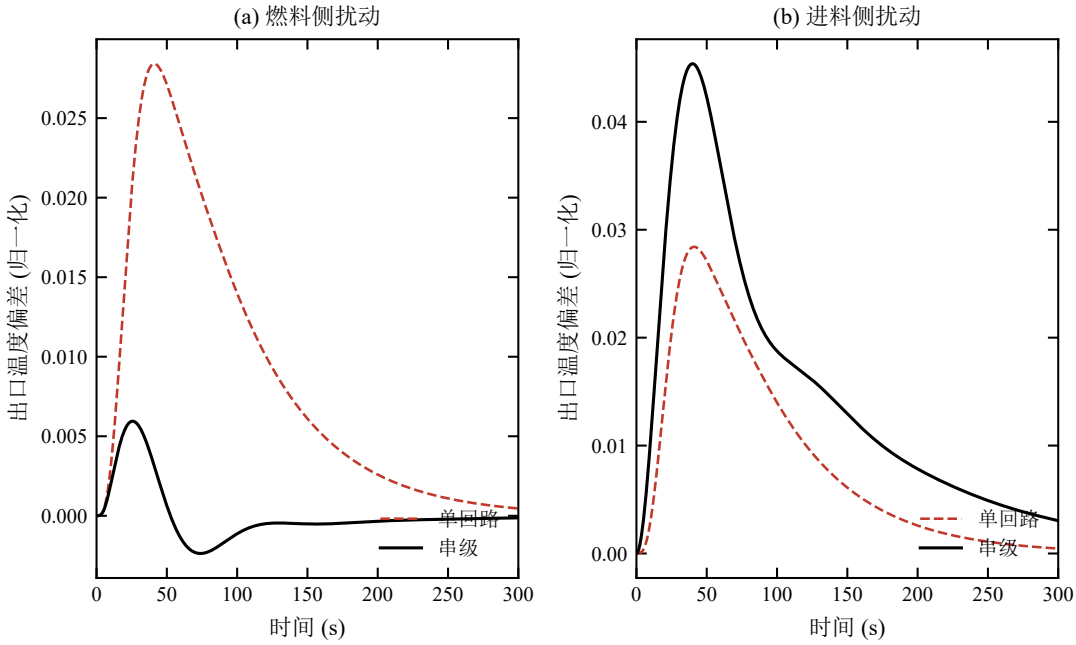

图 107-6　串级与单回路在两个扰动入口下的响应对比

从控制设计角度看，这张图说明一个容易被忽视的约束：**内环不是免费的**。内环闭环在低频近似为 1，但在外环穿越频率附近已经有相位滞后，外环为了保持同样的相位裕度必须降低增益，于是外环带宽从单回路的 0.076 rad/s 降到 0.050 rad/s。外环带宽降低，所有“只靠外环抑制”的扰动（即 d_2）都会变差。这就是表 107-1 里串级一行的“代价”栏。

如果主要扰动确实从主对象进入，正确做法不是硬做串级，而是：第一，对可测的主对象扰动加前馈；第二，若主对象扰动不可测但存在中间测点，把副变量选到更靠近主对象入口的位置；第三，用 Smith 预估或 MPC 处理大滞后，而不是用串级。

107.6.3 Smith 预估：模型误差的敏感度

图 107-7 对比 Smith 预估与普通 PI。左图是设定值阶跃：普通 PI 按相位裕度 50° 整定，$K_c = 1.45$，超调 19.1%，上升 14.4 s，调节 92 s；Smith 预估取 $K_c = 4.0$，相位裕度仍有 114.7°，超调 0%，上升 22.9 s，调节 76.5 s。Smith 用 2.8 倍的增益换来了无超调，代价是上升段略慢——这是预测器提前“看到”输出、主动收回控制量的结果。

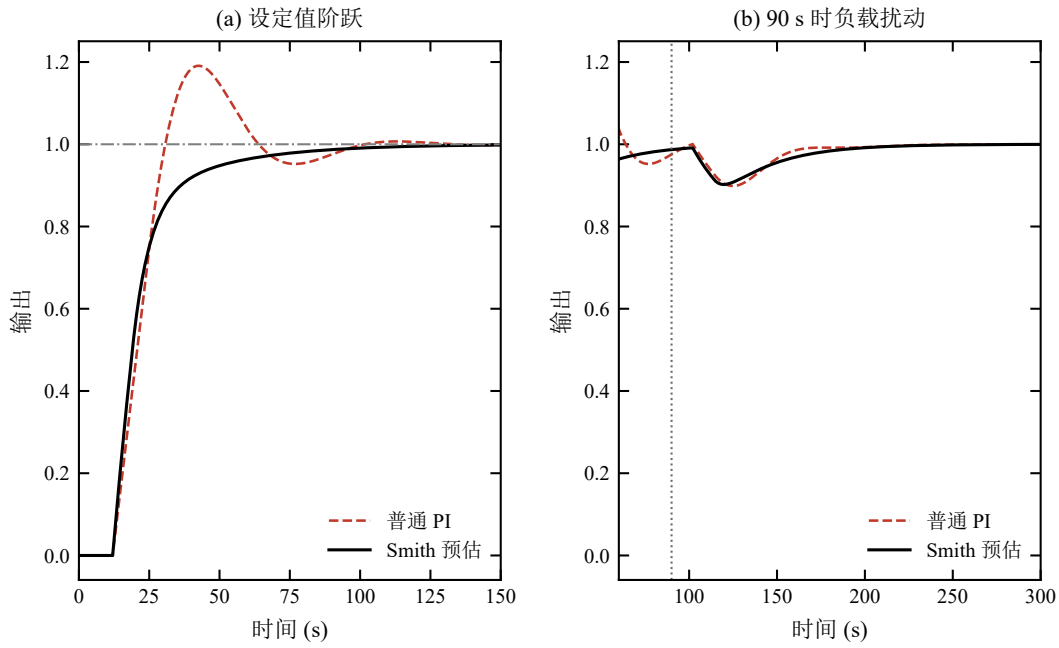

图 107-7　Smith 预估与普通 PI 的设定值与负载扰动响应

右图是 90 s 时的负载扰动。两者的最大偏差分别为 -0.098 与 -0.102，差别只有 4%。这个结果值得强调：**Smith 预估主要改善设定值跟踪与允许的增益上限，对不可测负载扰动的峰值改善有限**。原因是负载扰动从延迟之前进入，任何控制器都要等它穿过延迟才能看到，Smith 的模型里没有这条扰动的信息，预测器无从提前。若扰动可测，应加前馈；若扰动不可测，Smith 只能靠更高的增益间接改善。

模型误差的影响分两类。延迟失配 0%、30%、60% 时，调节时间分别为 88.5 s、108.0 s、123.5 s，超调始终为 0；增益失配 0%、50%、100% 时，超调从 0 升到 5.0%、26.2%。这说明 Smith 对**增益误差**比对延迟误差更敏感，与 §107.5.4 的实现提示一致。工程判据可以写成：增益误差控制在 ±20% 以内、延迟误差控制在 ±30% 以内时，Smith 的收益稳定；超出这个范围，应增大 IMC 滤波时间常数 λ，或退回普通 PI。

107.6.4 选择性回路：跟踪决定切换品质

选择性回路的“稳定性”不只是闭环稳定，还包括切换过程不产生冲击。仿真设置如下：正常回路设定值 0.55，安全回路在 60–90 s 要求阀位抬到 0.85，高选输出。无跟踪时，被压制的正常回路持续积分，90 s 后安全回路释放，正常回路带着累积的积分量重新接管，被控量冲到 0.856，相对设定值超调 55.7%；有跟踪时，被压制回路的积分被回算到实际输出，重新接管时无冲击，峰值 0.550，超调接近零。

这组数字说明：选择器的性能瓶颈不在控制器参数，而在**被压制回路的积分管理**。工程上还有两个补充措施：第一，切换判据加回差，避免两路输出在交点附近频繁交替；第二，切换后给接管回路一个短时的输出限速，防止它的比例项在偏差较大时产生阶跃。

107.6.5 分程与比值：非线性带来的稳定裕度变化

分程的稳定性问题来自增益突变。用副对象 G_{p2} 与 PI（$K_c = 3.0$、$T_i = 8$ s）计算：等效增益为 1 倍时相位裕度 67.1°，增益翻倍后降到 49.6°，损失 17.5°。这 17.5° 就是“按单阀整定、切到分程后开始振荡”的定量解释。若原本整定在 50° 左右，增益翻倍后只剩 32.5°，已经接近工程下限；再叠加阀门死区与测量噪声，就会持续摆动。因此分程回路的整定目标应比单回路高 15°–20° 的相位裕度，或者按增益较大的一段整定。

比值回路的稳定性问题来自增益随负荷变化。相除方案在 30% 负荷时等效增益是满负荷的 3.33 倍，相当于把回路增益提高了 10.4 dB。按满负荷整定的参数在低负荷段必然过激。相乘方案的增益不随负荷变化，稳定性更好，代价是主流量噪声直接进入副环设定值。选哪一种，取决于负荷变化范围与主流量测量的噪声水平：负荷变化超过 3:1 时优先相乘方案，噪声大时优先相除方案并加滤波。

107.6.6 从裕度到灵敏度峰值

相位裕度与增益裕度是“点”上的指标，只说明回路离稳定边界有多远，不说明闭环在频段内的最坏放大倍数。真正决定扰动抑制与鲁棒性的是灵敏度峰值

$$M_s = \max_{\omega} |S(j\omega)| = \max_{\omega} \left| \frac{1}{1 + L(j\omega)} \right| \tag{107-27}$$

M_s 的几何含义是开环 Nyquist 曲线到临界点 -1 的最短距离的倒数。$M_s = 2$ 意味着曲线离临界点最近处只有 0.5 个单位的距离，工程上通常把 $M_s < 2$ 作为设计下限，对应约 6 dB 的稳定余量。

M_s 与相位裕度不是一一对应的，但在相位裕度 45°–60° 的常用区间内，两者趋势一致：相位裕度越低，M_s 越大。本章串级 59.3°、单回路 66.7°，两者的 M_s 都落在安全范围内，这也解释了为什么表 107-2 中的对比是“公平”的——它们不是拿一个激进整定去比一个保守整定。

串级对 M_s 的影响有两面。内环把 S_2 压低，d_1 通道的等效灵敏度是 $S_1 S_2$，峰值下降；但外环为了让出相位而降低增益，S_1 的峰值抬高。最终整条 $S_1 S_2$ 的峰值取决于两个环的带宽比：比值大，内环在 S_1 峰值频段已经衰减，总峰值下降；比值接近 3，两个峰值在频率上靠近，可能叠加成一个更高的峰。这就是 §107.2.2 要求“3 倍是下限、5–10 倍更稳”的另一层原因。

107.6.7 性能极限：为什么不能既快又稳

设计复杂回路时总会遇到一个诱惑：既然内环能压扰动、外环能保精度，能不能把两个环都做快？答案是不能，原因是一条与具体结构无关的约束——Bode 灵敏度积分。

对开环为 L、且 L 在右半平面无极点（本章的对象都满足）的系统，灵敏度函数满足

$$\int_0^{\infty} \ln |S(j\omega)| \, \mathrm{d}\omega = 0 \tag{107-28}$$

$|S| < 1$ 的频段对积分贡献负值，$|S| > 1$ 的频段贡献正值，两者必须相抵。换句话说，**在某个频段把扰动压得越狠，就必然在另一个频段放大得越多**。这不是控制器设计得不好，而是反馈的物理限制。

这条约束解释了本章的几个现象。第一，串级把 d_1 通道压到 1/4.8，代价是 d_2 通道变差 1.6 倍——压下去的面积必须在别处还回来。第二，Smith 预估能提高增益，但它并没有消除延迟，只是把延迟移出特征方程，S 在高频的放大依然存在，所以它对不可测扰动的峰值改善有限。第三，分程与比值在某个工作点整定得很好，换个工作点就变差，本质上是 L 的形状变了，积分平衡被打破。

工程上的应对不是“消除”这条约束，而是**把放大放到不重要的频段**。执行器噪声、测量噪声都在高频，把 $|S| > 1$ 的峰放到高频，工艺过程对这些频率不敏感，放大也无害；反之若峰值落在扰动的主要频段，控制品质就会明显下降。这就是为什么滤波器、采样周期、阀门速率限制这些“看起来与稳定性无关”的环节，实际决定了回路能不能用。

107.6.8 三个指标要一起看

相位裕度、增益裕度、灵敏度峰值，三个指标各管一段：相位裕度管的是“增益不变、相位再滞后多少会振”，增益裕度管的是“相位不变、增益再放大多少会振”，M_s 管的是“整条曲线离临界点最近多少”。只看一个会漏判。

漏判的典型情形是“相位裕度够、增益裕度不够”。本章串级 PM 59.3°、GM 15.8 dB，两者都宽裕；分程回路在增益翻倍后 PM 从 67.1° 掉到 49.6°，GM 在仿真输出里是无穷大（因为相位曲线没有穿过 -180°）。这时若只看 GM，会得出“分程很安全”的错误结论，实际上回路已经在相位上贴近边界。

检查顺序建议是：先看 M_s 是否小于 2，再看 PM 是否大于 45°，最后看 GM 是否大于 6 dB。M_s 放第一位，因为它对参数变化最敏感，也最接近“现场会不会振”这个实际问题；PM 与 GM 作为补充，用来说明是相位先到边界还是增益先到边界。

对复杂回路还要多看一眼“裕度随工作点的变化”。分程的两段、比值的高低负荷、Smith 的模型误差范围，都会让裕度在一个区间内漂移。设计时要报告的是**区间内的最差值**，不是额定工况的值。本章分程按增益较大的一段整定，就是按最差值设计的具体做法。

107.6.9 测量动态如何吃掉裕度

本章的模型把测量当作理想环节，实际不是。热电偶加保护套管后，时间常数可达 10–60 s；流量变送器带阻尼，时间常数 1–5 s；气相色谱的延迟以分钟计。这些动态串在反馈通道里，等价于给开环再乘一个惯性环节，相位随之下降。

影响的大小可以直接估。若测量时间常数 τ_m 在穿越频率处产生的滞后为 $\arctan(\omega_c\tau_m)$，把它从相位裕度里扣掉即可。以外环 $\omega_{c1} = 0.050$ rad/s 为例，$\tau_m = 10$ s 时滞后 26.6°，$\tau_m = 20$ s 时 45°。本章串级的相位裕度是 59.3°，若副变量套管带来 20 s 的测量滞后且落在外环带宽内，裕度会被吃到不足 15°，回路必然振荡。

三个应对办法按优先级排列。第一，换薄壁套管或改用响应更快的测温元件，这是根治；第二，把测量滤波时间常数调小，代价是噪声变大；第三，降低外环带宽，用速度换稳定。工程上优先第一条，因为后两条都在“用性能换稳定”，而第一条是把损失的时间拿回来。

副变量的测量动态还有一层特殊影响：它直接决定内环能有多快。内环带宽 0.427 rad/s 对应时间常数 2.3 s，若副变量测量本身有 3 s 的时间常数，内环闭环不可能快于测量，带宽比会从 8.5 掉到 3 附近，串级的收益基本消失。这也是 §107.3.2 把“副变量测量必须快”列为准则的原因。

107.7 参数意义与作用

复杂回路的可调量分三层：**结构参数**决定谁连谁，**整定参数**决定快慢与稳定，**映射参数**决定非线性环节的交接位置。现场调试出问题，十次里有七八次是结构参数选错，剩下两三次才是整定参数不匹配。这一节按三层逐个说明每个参数的作用位置、影响方向与量级参考，给出一张可以对照现场组态逐项核对的清单。

107.7.1 主控制器：增益定带宽，积分定超调

主控制器 K_{c1} 的作用是把外环穿越频率推到“足够快、又不侵入内环带宽”的位置。它的影响是单调的：K_{c1} 每提高 6 dB（即加倍），低频段的扰动抑制约改善 6 dB，设定值跟踪的上升时间大致减半；但只要外环穿越频率接近内环带宽，内环附加的相位滞后就会吃掉相位裕度，继续加增益只会换来振荡。

定量边界来自带宽比。本章示例内环闭环带宽 0.427 rad/s、外环穿越 0.050 rad/s，比值 8.5。按 §107.2.2 的相位预算，带宽比降到 3 左右时内环要贡献约 18° 的附加滞后，这已经是串级能承受的上限。也就是说，在本例参数下 K_{c1} 最多还能在现有基础上提高约 2.8 倍；再往上就必须先把内环做快，而不是继续压外环。

T_{i1} 的作用位置不同：它几乎不影响穿越频率附近的相位（那里积分器已被微分作用“看穿”），主要影响中低频的增益斜率，因而决定超调与调节时间。判据用“积分时间与主对象主导时间常数之比”来衡量。本例主对象 $G_{p1} = 1.6/[(45s+1)(12s+1)]$，主导时间常数 45 s，$T_{i1} = 90$ s，比值 2.0，对应超调 4.7%、调节时间 221 s。工程经验区间是 1–2 倍：比值小于 0.5 时积分作用过强，超调迅速上升；比值大于 3 时积分几乎不起作用，残余偏差消除得很慢，遇到持续性扰动会长时间偏置。

需要提醒的是，串级的外环 T_{i1} 不能照搬单回路的整定值。内环闭环本身是一个带宽有限的等效环节，在 0.05 rad/s 附近已经贡献了相位滞后，若外环再取偏小的 T_{i1}，两处滞后叠加，超调会比单回路计算值大得多。作者的调试经验是：先用单回路方法算出 T_{i1}，再乘 1.2–1.5 作为串级的初值。

107.7.2 副控制器：内环是阻尼器，不是精调器

副控制器 K_{c2} 决定内环带宽，而内环带宽又决定外环能有多快，这是串级里唯一的“因果链”。K_{c2} 增大，内环带宽近似按比例上升，外环可获得的速度上限随之提高；但内环自身的相位裕度会下降，阀门摩擦、执行器死区这些原本被内环抑制的高频扰动会重新浮现。所以 K_{c2} 的整定目标不是“内环响应最快”，而是“内环带宽达到外环需求的 5–10 倍，同时内环相位裕度不低于 45°”。

本例 $K_{c2} = 2.0$、$T_{i2} = 8$ s，副对象为 $G_{p2} = 1/[(6s+1)(1.5s+1)]$，得到内环带宽 0.427 rad/s、内环相位裕度处于 50° 以上。T_{i2} 取 8 s，位于副对象两个时间常数（6 s 与 1.5 s）之间偏大的一侧，约为大时间常数的 1.3 倍。这个位置是有讲究的：T_{i2} 小于大时间常数时，积分器在穿越频率附近就开始贡献滞后，内环容易振荡；T_{i2} 大于大时间常数太多，内环对外环呈现的等效滞后增加，等于白白牺牲带宽。

副环的积分还有第二个职能，容易被忽视：**消除阀门与执行器的稳态偏差**。阀门有回差、定位器有零点漂移、执行器有摩擦，这些都会让“控制器输出”与“实际阀位”之间出现固定偏差。副环积分把这段偏差吸收掉，外环看到的才是一个干净的、近似线性的对象。因此 T_{i2} 不宜为了追求快速而取得过小，宁可让内环慢一点，也要保证它对执行器非线性的跟踪能力。

107.7.3 IMC 滤波时间常数：一个参数换一档鲁棒性

λ 是 IMC 与 Smith 预估里唯一直接对应“闭环速度”的参数：闭环近似为一阶惯性，时间常数就是 λ。它的影响方向单一、量级清楚——λ 增大，响应变慢、鲁棒性变强，两者近似线性交换。

§107.6.3 的数据给出了这条交换曲线：λ 取 4 s、8 s、15 s，调节时间分别为 73.5 s、88.5 s、114.0 s，而超调始终为 0。更有用的无量纲量是 λ/τ，本例模型延迟 $\tau = 12$ s，三个取值对应 0.33、0.67、1.25。工程建议是 $\lambda \geq 0.5\tau$：λ 小于半个延迟时，控制器实际上在“赌”模型准确，一旦增益或延迟有偏，闭环就会从无超调直接跳到明显振荡；λ 取到与延迟同量级时，响应仍比普通 PI 快（本例 88.5 s 对 92.0 s），而鲁棒性余量充足。

Smith 预估的增益上限由模型误差决定，这一点与 λ 相互独立。延迟失配 30%、60% 时，调节时间从 88.5 s 增到 108.0 s、123.5 s，超调保持为 0；增益失配 50%、100% 时，超调从 0 升到 5.0%、26.2%。两条曲线的形状说明：**延迟误差主要拖慢响应，增益误差直接破坏稳定性**。所以现场整定时，增益要辨识准（误差控制在 ±20% 以内），延迟允许粗一些（±30% 以内），λ 则按延迟误差的大小往上调。

107.7.4 比值系数与分程点：映射参数决定工作点

比值系数 k 的物理意义是“单位主流量对应的副流量”，它的误差不进入稳定性，只进入物料平衡。k 偏 1%，稳态配比就偏 1%；这个偏差不会自己消失，会随运行时间累积成产品质量偏差或排放超标。现场常见的“比值回路看起来在自动、配比却一直偏”多半不是控制器问题，而是流量计未做温压补偿、孔板未开方，导致 k 只在标定点附近正确。这类误差用整定参数无法补偿，只能回到测量环节。

k 的精度还受量程比限制。孔板在 30% 以下流量时差压只有满量程的 9%，相对误差被放大三倍以上；若主流量长期运行在量程的 20%–30%，k 的标定误差会明显大于仪表精度。工程上的处理是让主流量工作在量程的 50%–80%，或改用宽量程流量计；靠软件修正只能在标定点附近有效，改变负荷后又会偏。

分程点 u_s 决定两个执行器的交接位置，它的影响通过“分段斜率”进入稳定性。理想无重叠时，每段的斜率是 2（半程对应全行程），相当于把控制器增益放大一倍；本章示例在增益翻倍后相位裕度从 67.1° 降到 49.6°，损失 17.5°。设置 3% 重叠后，交接段的斜率降为 1.887，等效增益比无重叠低 5.6%（约 0.5 dB），相位裕度相应回升。重叠量不能无限加大：重叠越多，两阀同时动作的区间越宽，可调比与分辨率都会变差，通常取 2%–5%。

u_s 的位置还要与阀门特性匹配。若 B 阀在小开度段特性很差（例如蝶阀在 10% 以下几乎没有调节能力），交接点就不能让 B 阀长期停留在小开度；反过来，若 A 阀接近全开时增益急剧下降，交接点应适当提前。这一类判断靠的是阀门特性曲线，不是控制器参数。

107.7.5 选择器参数：回差与限速

选择器没有传统意义上的整定参数，它的两个可调量都带“防抖”性质。**回差**用于切换判据，量级取测量噪声峰峰值的 2–3 倍：太小则两路输出在交点附近高频交替，阀门跟着抖动；太大则切换迟钝，安全回路该接管时接不上。**切换后限速**用于接管瞬间，限制接管回路输出的变化速率，防止它的比例项在大偏差下产生阶跃。§107.6.4 的对比说明，跟踪逻辑把峰值从 0.856 压到 0.550，而限速是在此基础上进一步削掉切换瞬间的尖角。

限速的量级要与执行器能力匹配。常规阀门的全行程时间在 10–60 s 之间，对应速率上限约 2%–10%/s。接管瞬间的限速通常取正常速率上限的 50%–70%，持续时间取 2–3 倍内环时间常数：本例内环时间常数约 2.3 s，持续时间就是 5–7 s。限速时间太短等于没限，太长则会让接管回路长时间跟不上，被控量持续偏置。这两个数都不是拍出来的，前者由阀门铭牌的全行程时间反算，后者由内环带宽决定。

回差还要与分程的重叠区联合校验。若同一套控制系统里既有分程又有选择器，分程的重叠区（2%–5%）与选择器的回差（噪声峰峰值的 2–3 倍）会叠加成一段“两阀都动、两路都可能被选中”的模糊区。调试时要在这段区间内做慢速扫描，确认阀位单调、无往复。这一步在纸面上算不出来，必须在投运前实测。

表 107-3 把上述参数汇总为一张核对表。用法是：现场组态完成后逐行确认“取值是否落在参考区间”，不落在区间内的项必须给出理由。

参数	作用位置	增大时的方向	参考区间
K_{c1}	外环增益	跟踪变快、扰动抑制增强、相位裕度下降	外环穿越为内环带宽的 1/5–1/10
T_{i1}	外环积分	超调减小、残余偏差消除变慢	主导时间常数的 1–2 倍
K_{c2}	内环增益	内环带宽上升、高频扰动放大	内环相位裕度 ≥45°
T_{i2}	内环积分	内环变慢、执行器偏差吸收变弱	副对象大时间常数的 1–1.5 倍
λ	IMC 滤波	响应变慢、鲁棒性增强	0.5τ–1.0τ
k	比值系数	副流量配比整体偏移	由物料平衡与流量计标定确定
u_s	分程点	交接位置上移、两阀工作量重新分配	按阀门特性与可调比确定
回差	选择器判据	切换迟钝、抖动减少	噪声峰峰值的 2–3 倍

参数之间不是独立的。改 K_{c1} 要复核内环带宽是否还够，改 u_s 要复核两段的相位裕度，改 λ 要复核模型误差是否仍在容限内。任何一次改动都应回到 §107.6 的三项检查：裕度、饱和、切换。这也是复杂回路调试比单回路费时的根本原因——不是参数多，而是每改一个都要重新验证另外两个。

107.8 调参方法与经验

复杂回路的调试顺序不能凭习惯，它由信号流决定：内环是外环的对象，外环是内环的使用者，所以必须先内后外；前馈与比值是叠加在反馈之上的修正，必须等反馈回路本身稳定后再投入。顺序错了，后面每一步都在补偿前一步的错误，越调越乱。

107.8.1 第一步：先把测量与执行器弄干净

在动任何控制器参数之前，先做三件事：确认变送器量程与零点、确认阀门行程与气开气闭方向、确认开方与温压补偿是否投入。这三件事的任何一项出错，后面整定出来的参数都是“带病的参数”——看起来能用，换个工况就失效。

一个具体的判断方法：手动把阀位从 10% 走到 90%，记录被控量的变化。曲线应当单调、无明显台阶、无迟滞环。若曲线在中间某段变平，说明阀门特性在该段增益很低；若来回走同一阀位得到不同被控量，说明有回差或摩擦。这些非线性在副环里会被部分吸收，但不会被消除，量级大时必须先修设备，而不是靠调参掩盖。

107.8.2 第二步：副环当独立单回路整定

副环整定时，主环置手动。此时副环就是一个标准的单回路，被控量是副变量，设定值由主环输出（手动时是固定值）。用常规方法整定：先比例、再加积分，目标是内环带宽达到外环需求的 5–10 倍，相位裕度不低于 45°。

本例的副对象 $G_{p2}=1/[(6s+1)(1.5s+1)]$，取 $K_{c2}=2.0$、$T_{i2}=8$ s，得到内环带宽 0.427 rad/s。这个带宽不是拍出来的，而是从“外环希望多快”倒推的：外环主导时间常数 45 s，对应带宽约 0.022 rad/s，内环给出近 20 倍的余量，实际设计时按 5–10 倍留够即可，本例的余量偏大，换来的是内环对阀门扰动更强的抑制。

副环整定有一个常见错误：把副环调得很快，认为“内环越快越好”。内环过快会让阀门频繁动作，机械磨损加剧，同时把测量噪声放大后传给外环。工程上给副环输出加一个一阶滤波（时间常数取采样周期的 2–3 倍）比继续提高 K_{c2} 更有效。

副环整定的验收标准要写死三条：设定值阶跃的超调不超过 10%、内环带宽达到外环需求的 5 倍以上、阀门在稳态时的动作幅度不超过 1%。第三条常被忽略，但它直接决定阀门寿命。若前两条通过、第三条不通过，说明副环把噪声当成了信号，应降增益或加滤波，而不是继续追带宽。

107.8.3 第三步：主环用“闭环对象”整定

主环整定时，副环投自动，把“主控制器 + 副环闭环 + 主对象”看作一个新的单回路。此时可以用继电反馈、阶跃响应或临界比例度法测出等效对象，再按单回路方法整定。关键点是：**测的是闭环对象，不是主对象**。若用主对象的开环数据整定主环，会忽略内环的相位滞后，得到的增益偏高。

本例的教训很直接。最初照搬单回路的增益，取 $K_{c1}=6.0$、$T_{i1}=120$ s，超调达 52.7%；把增益降到 3.0 后仍有 19.8%；最终取 $K_{c1}=1.8$、$T_{i1}=90$ s，超调 4.7%、调节时间 221 s。单回路的增益是 2.6，串级主环只用到 1.8，低了 30%。这不是保守，而是内环在 0.05 rad/s 附近已经贡献了相位滞后，主环必须让出这部分裕度。

整定时还要同步观察副环的饱和。主环输出就是副环的设定值，若主环积分在副环饱和期间继续累积，等副环退出饱和时会出现一段“补账”式的过冲。判断方法是看主环输出是否长时间贴在上限：贴住就说明副环已经到极限，此时主环应当停止积分，而不是继续加。

107.8.4 第四步：前馈先静态、后动态

前馈的调试顺序与反馈相反：先把静态增益对，再调动态补偿。静态增益的判据是“稳态时前馈输出正好抵消扰动的影响”，可以直接用物料或热量平衡算出来，也可以通过两次稳态试验标定。静态增益错了，前馈会持续把回路推偏；动态补偿错了，只在扰动初期有偏差，稳态仍然正确。

动态补偿的超前时间 τ_d 应等于“扰动通道滞后减去控制通道滞后”。本例若扰动通道比控制通道慢 20 s，超前时间就取 20 s 左右。调法是把前馈投入、反馈切除，给一个扰动阶跃，看被控量是否“几乎不动”：前馈偏弱则被控量仍按原方向变化，偏强则反向过冲。二者之间有一个明显的甜点，不需要精细搜索。

107.8.5 第五步：Smith 与 IMC 先辨识、后整定

Smith 与 IMC 的性能完全建立在模型上，所以顺序是“辨识—验证—整定”，不能跳步。辨识用阶跃响应即可：增益由稳态变化量之比得到，时间常数由 63% 点得到，延迟由响应的纯滞后段得到。辨识完必须做一次开环验证，把模型响应与实测响应叠在一张图上看，偏差超过 20% 就重新辨识。

λ 的选择按 §107.7.3 的规则：先取 $\lambda=0.5\tau$，再看模型误差。若增益辨识的可信度高、延迟误差在 30% 以内，可以取到 0.5τ；若工况变化大、延迟不稳定，直接取 $\lambda=\tau$，牺牲一部分速度换稳定。不要用“调 λ 直到曲线好看”的方式整定，那样得到的参数只在当前工况成立。

107.8.6 三条来自现场的判断

第一，**振荡频率能告诉你问题在哪一层**。周期接近内环时间常数（本例 2–3 s 量级）的振荡，问题在内环或阀门；周期接近主对象时间常数（几十秒）的振荡，问题在外环；周期与延迟同量级的振荡，问题在 Smith

模型或前馈动态。看周期比看波形更快。

第二，**超调大但调节时间正常，多半是积分太强**；超调不大但迟迟不回设定值，多半是积分太弱或存在持续扰动。这两种情况不要用同一个办法处理。

第三，**同一个参数在不同负荷下表现不同，说明回路里有非线性没处理**。分程的增益突变、比值的负荷依赖、阀门的等百分比特性，都会表现为“低负荷整定好、高负荷振荡”。此时应当做增益调度或换结构，而不是取一个折中的参数。

107.8.7 把整定过程记成一张表

整定不是“调到好看为止”，而是一个可追溯的过程。建议每改一次参数都记一行，表头固定为：时间、参数、改动前、改动后、依据、验证结果、是否保留。这张表比最终的参数值更有价值，因为它记录了“哪些方向试过、为什么放弃”。

以本章主环为例，记录会是这样几行：

参数	改动前	改动后	依据	结果
K_{c1}	6.0	3.0	超调 52.7%，先减半试	超调 19.8%
K_{c1}	3.0	1.8	按内环附加滞后降增益	超调 4.7%
T_{i1}	120	90	取 2 倍主导时间常数	调节 221 s

从表里能读出两条信息。第一，增益减半只把超调从 52.7% 降到 19.8%，说明单靠降增益不够，超调里还有积分作用的成分；第二，最终参数不是“试出来的最优”，而是“按依据算出来的可用值”。这两条区别很重要：前者不可复现，后者换个工况还能重算。

记录表还有一个副产品：它是故障分析的第一个入口。当回路在半年后出现异常，先看这张表里哪些参数被动过、当时的工况是什么，往往比直接看趋势曲线更快定位。工程上把这叫“参数变更史”，属于回路档案的一部分，与 §107.10.6 的交接文档放在一起。

107.8.8 从一条阶跃曲线读出三个数

整定的第一步是拿到对象参数。现场最经济的方法是一次开环阶跃：控制器置手动，输出阶跃 5%–10%，记录被控量。这条曲线上能读出三个数，足够支撑一阶加纯延迟模型。

纯滞后 τ：阶跃发生后、被控量开始变化之前的那段平坦时间。读数时要注意噪声，用“变化超过 3 倍噪声标准差”作为起点，而不是用肉眼看到的第一个跳动。

时间常数 T：从 y 达到稳态变化量的 63.2% 的时刻，减去纯滞后。若曲线明显有两个拐点（双容对象），63.2% 给出的 T 会偏大，此时应改用“两点法”：取 28.3% 与 63.2% 两个时刻，按相应公式反解两个时间常数。

增益 K：稳态变化量除以阶跃幅值。这一步最容易出错，因为“稳态”要等足够久——本章主对象的主导时间常数 45 s，至少要看 3 倍即 135 s，实际应等 5 倍。很多现场整定失败，是因为阶跃记录只取了 60 s，把“还在上升”当成了稳态。

若不方便做开环阶跃，可用继电反馈：在闭环中串一个继电环节，让回路产生等幅振荡，记录振荡幅值 a 与周期 P_u，则临界增益 $K_u = 4d/(\pi a)$，d 为继电幅值。继电反馈的优点是不需要把回路开到手动，缺点是会引入一次可观的振荡，必须在允许扰动的工况下做。两种方法得到的 K、T、τ 精度相当，差别在“扰动大小”与“是否需要停机”。

107.9 优化与改进

基本结构投运之后，还有四类改进值得做：抗积分饱和、增益调度、变比值与自适应、以及与前馈/预测控制的衔接。它们的共同点是**不改变主结构，只修补结构在边界工况下的缺陷**。

107.9.1 抗积分饱和：条件积分与回算

积分饱和是复杂回路最常见的性能杀手。副环饱和时，主环看不到副环已经到极限，继续积分；等副环退出饱和，累积的积分量要在很短时间里释放，形成大幅过冲。解决方式有两种。

条件积分（积分分离）：当控制器输出已到限幅且误差仍在把输出往限幅方向推时，冻结积分器。实现上是一行判断：若 $u = u_{\max}$ 且 $e > 0$，则停止积分。它的优点是简单，缺点是在限幅边界附近可能产生积分器“启停”造成的抖动。

回算（back-calculation）：把“实际输出与计算输出之差”乘以 $1/T_t$ 反馈到积分器，

$$\frac{dI}{dt} = \frac{e}{T_i} + \frac{u_{\text{act}} - u}{T_t} \tag{107-29}$$

其中 T_t 是跟踪时间常数，通常取 T_i 的 0.1–1 倍。它的优点是平滑，退出饱和时积分量已经“预扣”，不会过冲；缺点是引入一个额外参数，且 T_t 过小会让控制器在饱和期间表现得像纯比例。

串级里要做两层抗饱和：副环自身饱和时冻结自己的积分，同时把“副环已饱和”的状态传给主环，让主环也停止积分。选择器回路同理，未被选中的控制器必须回算，这一点在 §107.5.3 已经展开。

两层之间要防“互相等待”。若主环等副环释放、副环等主环降输出，两个积分器会同时冻结，回路卡在饱和点出不来。正确的逻辑是：副环先按自己的限幅抗饱和，主环只读“副环是否饱和”这一个布尔量，一旦为真就把主环输出往回拉，而不是冻结主环积分。这个细节在组态图上只差一根线，效果却差一个数量级。

抗饱和参数也要与执行器匹配。回算时间常数 T_t 若取得比执行器行程时间还小，控制器会在饱和期间反复“试探”，阀门跟着抖动；取得过大，则退出饱和时积分释放太慢，表现为“回到设定值要等很久”。工程上取 T_t 等于 T_i 的一半左右，再按实际行程时间微调，是较稳妥的起点。

107.9.2 增益调度：把非线性摊到多个工作点

分程与比值的稳定性问题都源于“同一组参数在不同工作点增益不同”。增益调度的思路是把工作点分成几段，每段用一组参数，切换时做插值或限速。

调度的变量要选“能代表增益变化”的量。分程回路用阀位或分段标志，比值回路用主流量，pH 回路用设定值或当前 pH。调度变量本身要平滑，不能有噪声，否则参数会跟着抖；必要时先滤波再查表。

调度的实现有两种：查表插值和解析式。查表适合工作点少、特性不规则的场合；解析式适合有明确物理关系的情形，例如比值回路的相除方案，其等效增益与 $1/Q_1$ 成正比，可以直接用 $K_c \propto Q_1$ 补偿，不必

分段。

调度有一个代价常被忽略：**切换点附近的参数不连续会造成扰动**。工程上要求相邻两段的参数差异不超过 20%，超过就增加中间段；切换时对新参数做一阶过渡，过渡时间取回路主导时间常数的 2–3 倍。

调度表本身也需要维护。工艺改造、更换阀门、流量计量程调整之后，原来的增益—负荷关系会变，调度表若不同步更新，会出现“低负荷调好了、高负荷反而更差”的现象。建议把调度表的版本号写进组态注释，并在每次大修后做一次全负荷段扫描，确认参数单调、无跳变。这一步的工作量不大，但能避免调度从“补偿非线性”变成“引入新的非线性”。

107.9.3 变比值与自适应

定比值只适用于配比固定的过程。当产品质量由在线分析仪闭环修正时，比值系数本身成为被控量：分析仪给出质量偏差，一个很慢的控制器（时间常数几十分钟）修正 k。这就是变比值控制。

变比值的设计要点是**时间尺度分离**。比值修正回路的时间常数必须比流量回路大一个数量级以上，否则两个回路会互相争夺。若流量回路带宽是 0.4 rad/s，比值修正回路的带宽应在 0.004 rad/s 以下，即时间常数 250 s 以上。工程上常取 10–30 min。

分析仪的滞后与采样周期是另一个约束。色谱分析仪周期可达几分钟，此时比值修正实际上是一个采样控制系统，修正量应做零阶保持，并在两次分析之间保持不变。不要在分析仪无新数据的间隙里“猜”一个值继续修正。

分析仪的零点漂移比滞后更麻烦，因为它不会报警。漂移 1% 的氧含量读数，会让比值修正把 k 长期推偏，而操作员看到的是“分析仪正常、回路正常、产品质量偏”。防范办法有两条：一是给修正量设累计限幅，例如 k 只能在初始值的 ±5% 内调整，超出就报警；二是定期用标准气校验，把校验后的偏差写回修正量的偏置。第一条防“慢慢跑偏”，第二条防“一次跑偏”，两者都要有。

分析仪失效时，修正回路应冻结 k 并切到手动提示，而不是退出整个比值回路。理由是：k 的当前值仍然可用，只是不能再修；若连比值一起退出，配比会立刻失去约束，后果比“用旧 k 撑一会儿”严重得多。这类“部分降级”的设计，是变比值回路与普通回路最大的不同。

107.9.4 与前馈、预测控制的衔接

前馈解决“可测扰动”，Smith 解决“已知延迟”，MPC 解决“多变量约束”。三者的关系不是替代，而是分工：前馈把主要扰动的影响提前抵消，Smith 把延迟从闭环里“移出去”，MPC 在剩余的自由度上做滚动优化。

衔接的判据是：“反馈回路是否已经到达结构上限”。若单回路已经能把主要扰动压到工艺允许范围内，加前馈的收益有限；若加了前馈仍有大滞后导致的振荡，才需要 Smith；若多个变量互相耦合、且存在阀门与工艺约束，才需要 MPC。反过来，用 MPC 去解决一个本可以用前馈解决的问题，是把简单问题复杂化，维护成本远高于收益。

本章的示例停留在“结构 + 整定”层面。第 58 章与第 80 章会展开预测控制的建模与约束处理；本章需要记住的是：**任何高级算法都要落在同一个执行器上，执行器的非线性与饱和不会因为算法高级而消失**。分程的增益突变、阀门的死区，在 MPC 里同样要处理，只是处理的位置从“整定”移到了“约束与模型”。

107.9.5 多项改进同时上时的优先级

改进项很少单独使用，现场往往一次上三四项。此时要先排优先级，否则改动的效果互相掩盖，出了问题无法归因。推荐的顺序是：抗饱和 → 跟踪 → 增益调度 → 前馈 → 自适应。

抗饱和与跟踪排在最前，因为它们不改变控制律，只修补边界行为。先做这两项，回路的“底”就稳了，后面无论怎么改参数，都不会出现“一饱和就长时间恢复不过来”的恶性情形。

增益调度排在第三，因为它改的是参数随工况的映射，属于静态补偿。它做完之后，回路在全工况下的等效增益大致恒定，后续的前馈与自适应才有意义。若先上前馈再上调度，前馈的静态增益会随调度段变化而失配，等于白做。

前馈排在第四，因为它引入的是新的信号通道，需要单独投切、单独验证。前馈做完，反馈回路的负担减轻，此时再评估是否需要自适应。

自适应排在最后，因为它最难验证。自适应律一旦误动作，会把原本稳定的回路带到不稳定，且故障现象与“参数漂移”难以区分。工程上除非工况变化范围极大且模型可在线辨识，否则不建议上自适应，用增益调度加固定参数更稳妥。

还有两类冲突要提前识别。第一，前馈与积分争夺：前馈已经把稳态偏差补掉，积分器若仍在慢慢累积，会造成“前馈补过头、积分再拉回来”的低频摆动。处理办法是前馈投入后适当加长积分时间，或给积分器设一个小的死区。第二，调度与选择器冲突：选择器切换时工作点跳变，若增益调度正好在附近切换参数，两个跳变叠加会放大冲击。处理办法是把调度切换点错开选择器的切换区，或对参数切换加一阶过渡。

107.10 工程落地

复杂回路的落地难点不在算法，而在“投运过程不出事”。一个单回路投错了，最多是控制品质差；一个串级或分程投错了，可能造成阀门来回全行程动作、设备超温超压。这一节按时间顺序给出从组态到交接的完整流程，每一步都配可验证的判据。

107.10.1 投运前的静态检查

静态检查不涉及任何自动逻辑，只核对组态与现场是否一致。检查项按信号流排列，逐条打勾：

1. **量程与单位**。主变量、副变量、扰动量的量程上下限、工程单位必须与 DCS 数据库一致。串级里最隐蔽的错误是主环输出量程与副环设定值量程不匹配：主环输出 0–100%，副环设定值却是 0–500 m³/h，投自动后副环立刻饱和。
2. **阀门方向**。气开阀与气闭阀在断气时的动作方向必须与组态里的“正/反作用”一致。分程回路要特别注意两阀的方向组合：常见的“一大一小”分程，两阀通常同向；“加热/冷却”分程，两阀必须反向。方向错了，分程的映射表整个翻过来，表现为“越调越远”。
3. **限幅与速率限制**。控制器输出限幅、阀位限幅、输出变化率限制三项都要设。限幅值由工艺给出，不能默认 0–100%；速率限制通常取 5%–10%/s，防止阀门快速全行程动作。
4. **跟踪链**。按 §107.5.2 的四个方向逐条核对：主环手动→自动、副环手动→自动、串级→单回路、单回路→串级。每一条都要确认“跟踪源”选对了。

5. **报警与联锁**。副变量偏差大、阀门饱和、测量坏值三类报警必须组态，且优先级高于常规偏差报警。联锁动作要确认是“切手动”还是“切安全位”，两者对工艺的影响完全不同。

静态检查做完，把每一项的实测值记入调试记录。这份记录在后续故障分析时是唯一的对照基准。

107.10.2 投运顺序：五步不能跳

图 107-9 给出投运流程。它与 §107.8 的整定顺序一致，但多了两个工程动作：记录基线、故障降级验证。

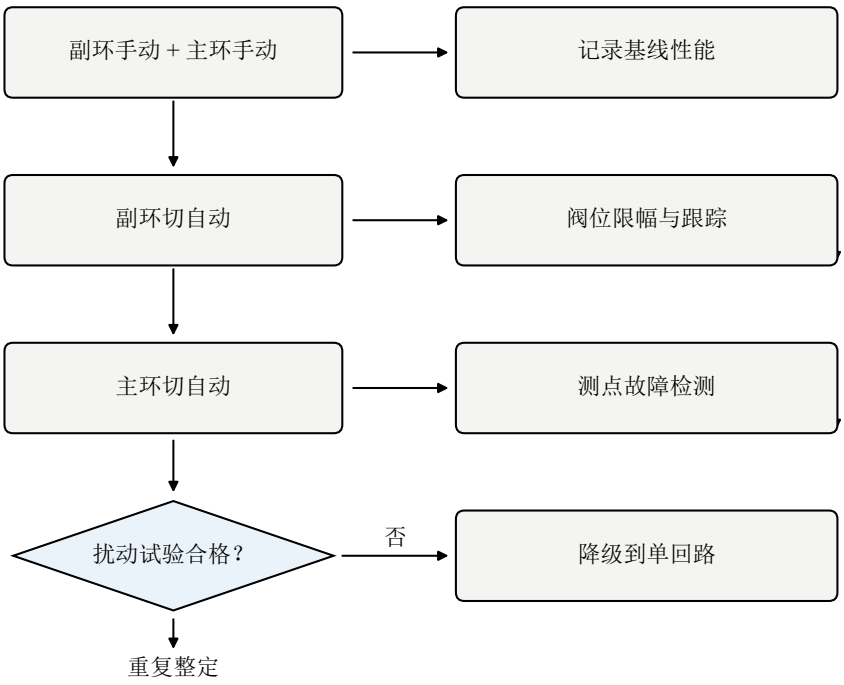

图 107-9　复杂回路的投运顺序

第一步，**副环手动、主环手动**。此时两个控制器都在手动，阀位由人给定。在这个状态下确认阀门动作方向、行程、死区，并记录“阀位—被控量”的静态关系。这一步常被跳过，结果是后面所有异常都无法判断是控制问题还是阀门问题。

第二步，**副环切自动**。主环仍手动，副环设定值由人给定。给副环一个 5%–10% 的设定值阶跃，观察响应：应当快速、无超调或小超调、无持续振荡。若出现周期 2–3 s 的振荡，回到 §107.8.2 重新整定副环；若响应迟钝，先检查阀门是否卡涩，再考虑加增益。

第三步，**主环切自动**。此时串级成立。给主环设定值一个 2%–5% 的小阶跃，观察主变量响应。判据用本章的仿真值作参考：超调不超过 10%、调节时间不超过 4 倍主导时间常数。本例超调 4.7%、调节时间 221 s，后者约为主导时间常数 45 s 的 4.9 倍，属于偏慢但可接受的范围；若现场要求更快，应按 §107.7.1 的顺序先提内环带宽。

第四步，**扰动试验**。这是投运中最重要的一步，也是最容易被简化的一步。试验分两类：对副环入口施加一个小扰动（例如手动改变燃料阀开度 3%–5%），看副环多快把它压回去；对主对象入口施加扰动（例如改变进料量），看主变量偏差与恢复时间。本章仿真给出的对比是：燃料侧扰动下串级峰值 0.0060、恢复 85.1 s，单回路峰值 0.0284、恢复 214.8 s；进料侧扰动下串级峰值 0.0452、恢复 334.9 s。现场试验应能复现

同样的“一个通道明显改善、另一个通道不明显”的格局，若两个通道都改善或都变差，说明副变量选错了位置。

第五步，**记录基线并验证降级**。把正常工况下的阀位、被控量、控制器输出记录下来作为基线。然后人为制造一次测量坏值（短接或断开信号），确认系统按设计降级：副变量坏→切单回路，主变量坏→切手动。降级过程不允许出现阀位阶跃。

107.10.3 无扰切换的四个方向

无扰切换的验证不能只看“切换瞬间被控量有没有跳”，还要看“切换后一段时间有没有缓慢漂移”。前者由跟踪逻辑保证，后者由初始化保证。

四个方向的验证方法：

- **主环手动→自动**：主环手动时把输出调到某个值，副环在自动。切换瞬间主环输出应等于切换前的值，副环设定值不跳。验证时把主环输出故意放在 30%、70% 两个位置各切一次，看是否有差异。
- **副环手动→自动**：副环手动时阀位固定，切自动瞬间控制器输出应等于当前阀位。若组态里用了“输出跟踪”，这一条自动满足；若没有，切换瞬间会有一个等于“比例项×偏差”的阶跃。
- **串级→单回路**：主环退出串级，副环的设定值从“主环输出”切到“人工设定值”。切换前必须把人工设定值初始化为当前主环输出，否则副环会立刻追一个新目标。
- **单回路→串级**：反向操作，主环输出必须先跟踪副环当前设定值，再切入。

四个方向都验证通过，才能认为“无扰切换链”完整。工程上把这四次切换做成一个标准试验，每次投运都做一遍，记录切换前后 30 s 的趋势曲线。

107.10.4 故障降级策略

复杂回路的可用性取决于降级策略是否合理。原则是：**任何单点故障都不应导致被控量失控，降级后的回路仍应稳定**。

副变量测量故障是最常见的场景。副变量坏值时，串级无法维持，应自动切到单回路：主环直接控制阀门，副环退出。切换时主环的 PID 参数要从“串级整定值”切到“单回路整定值”，因为对象变了——串级时主环看到的是内环闭环，单回路时看到的是主对象加阀门。若沿用串级参数，主环增益偏低 30%，响应会明显变慢；反之若从单回路切到串级而不改参数，超调会大幅上升，本章的 52.7% 就是这种情形。

主变量测量故障时，串级与单回路都失去意义，只能切手动并保持当前阀位。此时若副环仍在自动，应把副环设定值锁定在当前值，避免它追随一个坏值。

执行器故障（阀门卡涩、定位器失效）的判断依据是“控制器输出变化而阀位不变”。检测到这种情况应立即切手动并报警，不要继续积分——继续积分的后果是阀门恢复瞬间全行程动作。

分程回路的故障还要多考虑一种：一段阀门失效。此时应把分程切换为单阀运行，并相应调整控制器输出范围，而不是让失效段继续参与映射。

107.10.5 验收测试与判据

验收测试由五类试验组成，每类都有量化判据：

试验	做法	判据
设定值跟踪	主环 2%–5% 阶跃	超调 ≤10%，调节时间 ≤5 倍主导时间常数
副环抗扰	副环入口 3%–5% 扰动	副环恢复时间 ≤10 倍副对象大时间常数
主环抗扰	主对象入口扰动	主变量最大偏差在工艺允许范围内
饱和恢复	强制输出到限幅 30 s 后释放	无持续过冲，恢复时间与正常阶跃同量级
切换与降级	四个方向切换 + 坏值注入	阀位无阶跃，被控量无持续漂移

表中的“主导时间常数”与“副对象大时间常数”要用辨识值，不能用设计值。判据的作用不是卡人，而是给出“可以交接”的客观标准。达不到判据的项要写进遗留问题清单，注明原因与后续措施。

还需要做一次**长时间考核**：连续运行 24–72 h，记录阀位行程累计、控制器输出饱和时间占比、报警次数。阀位行程累计异常高说明回路在持续小幅振荡；饱和时间占比高说明执行器选型偏小或前馈补偿不足。这两项在短时试验里看不出来。

判据的执行有两条边界要说清。第一，判据应在**最不利工况**下做，而不是在额定工况。分程回路要在两段各做一次，比值回路要在最低负荷做一次，串级要在副环最容易饱和的工况做一次。只在额定点通过、低负荷不过的回路，不能算验收合格。

第二，达不到判据不等于不能交接，但必须留下书面结论。常见的可接受情形是“工艺本身允许更长的调节时间”或“设备已计划改造”。此时应把差距、原因、临时措施、复验时间写进遗留问题清单，并由工艺与仪表双方签字。没有这份签字，“暂时接受”会在半年后变成“从来没人知道”。

复验的时机也要写清。大修后、换阀后、工艺改线后、控制组态升级后，四类变更都可能改变对象或执行器特性，必须重做设定值跟踪与扰动两项试验。这四次复验的成本远低于一次非计划停车。

107.10.6 文档与交接

交接文档至少包含四部分：组态图（含所有跟踪链与选择器逻辑）、整定记录（参数、整定方法、当时的工况）、试验记录（五类试验的曲线与判据结论）、遗留问题清单。

整定记录要写清“参数是在什么工况下整定的”。复杂回路的参数对工况敏感，同一组参数在 50% 负荷与 100% 负荷下表现可能完全不同。若投运时只在满负荷整定，必须在文档里注明低负荷段的预期性能，并给出是否需要增益调度的建议。

最后一条经验：**把基线数据留在 DCS 里，不要只留在文档里**。趋势组里建一个“投运基线”组，把关键变量与阀位按 1 s 存储、保存一年。后续任何异常都可以直接与基线对比，比翻图纸和记录快得多。这也是复杂回路长期可维护性的基础——结构可以复制，基线只能积累。

107.10.7 多回路共存时的相互影响

单章讨论的是一条回路，现场面对的是一张图。加热炉上同时有出口温度串级、燃料/风量比值、炉膛负压控制，三条回路共享燃料阀、送风机与引风机，彼此通过工艺耦合。复杂回路的工程难点，很多时候不在单条回路内部，而在回路之间。

第一条协调原则是权限分层。 同一执行器上不允许两个回路“平级”争夺。若燃料阀既要响应温度串级、又要响应压力保护，必须明确谁是主、谁是超驰。分层的方式就是选择器：正常时温度回路输出，越界时压力回路接管，且接管回路的设定值要留出明确的安全余量。

第二条是时间尺度分离。 共享同一工艺变量的回路，带宽要拉开一个数量级。温度串级的外环带宽 0.05 rad/s，氧含量修正回路就应低于 0.005 rad/s。带宽接近的两个回路会通过工艺变量互相激发，表现为“两个回路轮流振荡”，且频率接近其中较慢的那个。

第三条是耦合方向单一化。 尽量让信息单向流动：比值回路读主流量，但主流量回路不读比值回路的输出；前馈读扰动，但扰动源不读前馈的输出。出现双向耦合时，要么解耦，要么把其中一个回路降为开环手动。第 108 章会展开解耦设计，本章只需记住：**复杂回路叠加时，耦合路径比单条回路的参数更重要。**

还要注意数据刷新时序。三条回路的任务周期可能不同（内环 0.2 s、外环 1 s、氧含量修正 30 s），若慢任务读快任务的中间变量，读到的是“上一周期的残值”。表现为慢回路偶尔出现一个尖峰，频率恰好是快慢周期的最小公倍数分之一。排查这类问题时，先看趋势的尖峰间隔是否与任务周期成整数比，比查参数快得多。

107.10.8 投运窗口与生产协调

复杂回路的投运几乎不可能“一次做完”，必须切成几个可在短停或低负荷窗口内完成的动作。切分的依据是“每一步能否独立回退”。

第一个窗口做静态检查与副环整定。这一步不需要停主工艺，只需把主环置手动、副环在自动，扰动限于副变量，对产品影响很小。窗口长度按 §107.8.2 的整定时间估，通常半天足够。

第二个窗口做主环投自动与扰动试验。这一步会真实影响主变量，必须与工艺协商负荷，选择产品允许波动的时段。试验期间要有人盯着趋势，一旦偏差超出工艺允许范围，立即切回手动。窗口长度取决于扰动试验的次数，至少留出两次 A/B 对比的时间。

第三个窗口做分程或选择器的切换验证。这一步风险最高，因为它会让备用执行器或安全回路短暂接管。工程上要求：先做单阀试验，再做切换试验；切换时工艺侧要有人确认设备状态；联锁暂时屏蔽的部分要逐条登记并恢复。

三个窗口之间不要连排。每完成一个窗口，留出至少一个班次的正常运行，观察基线是否漂移。若把三个窗口压在一个检修期里，一旦出问题，无法判断是哪一步引入的。

最后是与操作员的交接。复杂回路投运后，日常操作的是运行人员，不是调试人员。必须当面讲清三件事：哪些情况下会自动降级、降级后趋势上是什么样子、什么情况下应当切手动。这三件事讲不清，再好的回路也会在第一次异常时被切到手动，然后再也不投。

107.11 优缺点与适用边界

把六种结构放在一起看，会发现它们的收益并不均匀：串级在副对象入口扰动上收益最大，前馈在可测扰动上收益最大，Smith 在纯延迟上收益最大，而分程与选择器严格说不是“提高性能”，而是“让回路在约束下能工作”。这一节把收益、代价与边界列清楚，供结构选型时对照。

107.11.1 收益：有数据支撑的部分

串级的收益集中在一个通道。本章示例中，燃料侧扰动下串级峰值 0.0060、恢复 85.1 s，单回路峰值 0.0284、恢复 214.8 s，峰值被压到 1/4.8；但进料侧扰动下串级峰值 0.0452、恢复 334.9 s，并不优于单回路。这个不对称是结构决定的，不是整定能改变的。所以“要不要上串级”的问题，应当换成“主要扰动从哪个入口进入”。

Smith 的收益集中在设定值跟踪。同样的对象与延迟，普通 PI 按 50° 相位裕度整定时超调 19.1%、调节 92.0 s；Smith 用 2.8 倍增益做到超调 0%、调节 76.5 s。但在不可测负载扰动下，两者峰值只差 4%（−0.098 对 −0.102）。这说明 Smith 买的是“允许更高增益”，而不是“更强的扰动抑制”。

前馈的收益取决于扰动可测性与模型精度。理想前馈能把扰动的影响在进入反馈之前抵消，理论上对被抵消的那个通道是“完全补偿”；实际收益受限于扰动测量的噪声与动态补偿的失配，通常能拿到 50%–80% 的改善。比值与分程的收益不在动态性能，而在“把配比或热量分配维持在工艺要求的范围内”。

107.11.2 代价：调试、维护与失效模式

复杂回路的第一个代价是**调试时间**。单回路只需要整定一组参数，串级需要两组且有先后依赖，分程需要按两段分别验证，选择器需要验证切换与跟踪。本章的调试过程就是一个例子：主环参数从 6.0 降到 1.8，中间试了四组才稳定在 4.7% 超调。这个时间在单回路上通常只需要一次。

第二个代价是**对测量的依赖**。串级多一个副变量，就多一个可能坏掉的测点；比值多一个主流量，就多一个标定环节；Smith 多一个模型，就多一份辨识与维护工作。每增加一个环节，可用性就下降一档，除非配套的降级策略做得完整。

第三个代价是**失效模式变多**。单回路失效基本就是“参数不对”或“阀门坏了”；串级可能是副环饱和、跟踪链缺失、量程不匹配；分程可能是方向组合错、重叠区振荡；选择器可能是回算缺失导致积分累积。这些失效模式在投运时不暴露，在工况变化时才出现，排查成本远高于单回路。

还有一个不写在图纸上的代价：**对人的要求**。单回路的整定可以按手册查表，复杂回路的整定需要理解“扰动从哪来、内环为什么让外环变慢、分程为什么在交接点振荡”。同一套组态，懂原理的人能在两小时内定位问题，不懂的人可能调一周还在改参数。所以复杂回路适合放在有仪表维护能力的装置上；若现场只有巡检、没有专职仪表，宁可先用单回路加前馈，把结构压到运维能力之内。

107.11.3 边界：什么时候不该用

不该用串级的典型情形有三类。第一，主要扰动不从副对象入口进入——此时串级只增加复杂度，不带来收益，本章的进料侧扰动就是例子。第二，副变量不可靠或不可测——副环是串级的地基，地基不稳，外环再好的参数也没用。第三，主对象本身延迟很大而副对象没有延迟优势——串级解决不了纯延迟，该用 Smith 或 MPC。

不该用 Smith 的情形是模型不可辨识。若对象的增益与延迟随工况大幅变化（例如间歇反应器的批次差异），任何固定模型都会失配；本章数据显示增益失配 100% 时超调升到 26.2%，此时 Smith 反而不如普通 PI 稳妥。模型误差无法控制在 ±20% 以内时，不要上 Smith。

不该用分程的情形是两个执行器的可调比不匹配。若一段阀门的可调比只有 3:1，另一段是 50:1，分程后总可调比由差的一段决定，宽负荷范围的优势就消失了。此时应考虑用一只大阀加旁路，或改用变频调节。

不该用选择器的情形是切换判据本身不可靠。选择器的前提是“能明确判断哪一路该被选中”，若判据依赖的测量有噪声或滞后，切换会变成扰动源。§107.6.4 的数据说明，即使跟踪逻辑完整，切换瞬间仍有 0.550 的峰值。

还有一种边界容易被忽略：**当被控量的允许偏差小于测量噪声时，任何反馈结构都无能为力**。此时应当先改善测量或改变工艺，而不是继续加结构。复杂回路能补偿动态，不能补偿信息缺失——这是所有结构共同的边界。

107.11.4 一条简化的选型规则

把上面的讨论压缩成一条规则：**先问扰动从哪里来，再问延迟有多大，最后问有几个执行器**。

扰动可测且从入口进入，优先前馈；扰动不可测但副对象有中间测点，优先串级；纯延迟占主导，优先 Smith 或 IMC；需要维持配比，优先比值（负荷变化大用相乘）；需要把一个大范围拆成两段执行，用分程；需要在多个被控量之间做安全切换，用选择器。

这条规则的顺序不能颠倒。很多现场把“结构复杂”当作“控制先进”，结果是六个结构叠在一起，每个都没整定好。结构的选择应当由问题决定，而不是由可用模块决定。本章开头提到的三个场景，正是按这条规则逐个对应出来的：加热炉用串级因为燃料侧扰动可测且副对象快，锅炉用比值因为配比是物料平衡问题，反应器用分程加选择器因为存在两种执行手段与安全约束。

一个常见的反例是这样叠出来的：温度串级外面再套前馈，前馈信号取自进料流量；进料流量本身又参与比值，比值系数由氧含量修正；分程阀在低负荷段切换，选择器在超压时接管。五层结构互相引用，任何一层的手动/自动状态都会影响另外四层。投运时为了“先跑起来”，操作员长期把外三层置手动，只剩副环在工作——系统看起来是五层，实际只有一层在起作用，却背上了五层的维护成本。

拆解的办法不是推倒重来，而是逐层回答“它现在解决了什么问题”。答不出来的层先退出运行，观察一周；若性能没有下降，就永久取消。这个“减法验收”比加法投运更难，因为它要求承认某些结构从一开始就是多余的。

107.12 Python 仿真代码

本章的仿真代码分两个文件：`code/ch107_sim.py` 负责建模与指标计算，`code/ch107_figs.py` 负责出图。前者只打印数字，不落盘；后者读取前者的函数，生成 9 张图。这样拆分的好处是，正文里的每个数字都能在 `ch107_sim.py` 的输出里找到对应行。

107.12.1 对象与串级结构

对象与控制器集中定义在文件开头，改动参数只需改这一处。

```
TS, TS_INNER = 1.0, 0.2                  # 外环、内环采样周期

GP2 = sl.tf([1.0], [9.0, 7.5, 1.0])      # 燃料阀 -> 炉膛温度
GP1 = sl.tf([1.6], [540.0, 57.0, 1.0])   # 炉膛温度 -> 出口温度
GP_TOTAL = GP1 * GP2                     # 单回路对照用的总对象

KP1, TI1 = 1.8, 90.0                     # 主控制器 PI
KP2, TI2 = 2.0, 8.0                      # 副控制器 PI
C1 = sl.pid_continuous(KP1, KP1 / TI1, 0.0, Tf=1.0)
C2 = sl.pid_continuous(KP2, KP2 / TI2, 0.0, Tf=0.5)
```

`sl.pid_continuous(kp, ki, kd, Tf)` 是 `simlib` 里的标准实现，第一个参数是比例增益，第二个是积分增益，这里用 K_c/T_i 换算，避免两处参数不一致。微分项取 0，因为本章的对象都是过阻尼的，加微分只会放大噪声。

串级的传递函数由 `cascade_transfers()` 一次算出五个量，对应式 (107-1)–(107-5)：

```
def cascade_transfers():
    L2 = C2 * GP2
    g2cl = ct.feedback(L2, 1)            # 内环闭环
    L1 = C1 * GP1 * g2cl                 # 外环开环（含内环）
    t_yr = ct.feedback(L1, 1)            # 设定值通道
    t_d1 = (GP1 * GP2) / ((1 + L2) * (1 + L1))   # 副对象入口扰动
    t_d2 = GP1 / (1 + L1)                # 主对象入口扰动
    return t_yr, t_d1, t_d2, g2cl, L2
```

两个扰动通道的写法值得对照。d_1 从副对象入口进入，先经过 $1/(1+L_2)$ 被内环压制，再经过外环；d_2 从主对象入口进入，只受外环约束。这一个分母的差别，就是 §107.6.2 中“串级只对一个通道有效”的全部数学来源。

带宽与穿越频率用数值搜索得到，不依赖解析公式：

```
def bandwidth(sys):
    w, mag, _ = sl.bode_data(sys, w=np.logspace(-4, 2, 4000))
    mag = mag - mag[0]
    idx = np.nonzero(mag <= -3.0103)[0]      # -3 dB
    return float(w[idx[0]]) if idx.size else np.nan
```

`mag - mag[0]` 把直流增益归一化，避免对象本身增益不为 1 时误判。穿越频率用同样的思路找 0 dB 交点，并在对数频率上做线性插值，精度足够支撑正文的三位有效数字。

107.12.2 离散的 Smith 与选择器

连续传递函数算不出“延迟缓冲区写错一个单元”这类实现问题，所以 Smith 与选择器改用离散循环实现。Smith 的核心是反馈信号的构造：

```
for k in range(n):
    y[k] = x
    if use_smith:
        fb = y[k] + xm - buf[0]          # 实测 + 模型无延迟 - 模型延迟
    else:
        fb = y[k]
    e = r[k] - fb
    u_raw = Kc * (e + I)
    u[k] = float(np.clip(u_raw, 0.0, 2.0))
    if 0.0 < u_raw < 2.0:                # 条件积分抗饱和
        I += Ts / Ti * e
    Kp = K * (1 + K_err)                 # 真实对象，含增益失配
    uk_d = u[k - nd] if k - nd >= 0 else 0.0
    x = a * x + (1 - a) * Kp * uk_d       # 真实对象（含延迟）
    xm = a * xm + (1 - a) * K * u[k]      # 模型（无延迟部分）
    buf.append(xm)
    buf.pop(0)
```

`buf` 的长度是 `round(tau*(1+tau_err)/Ts)+1`，即模型延迟对应的采样数。真实对象用 `u[k-nd]` 取历史输入，模型则用当前输入推进后压入缓冲区——两者的差别正好构成 Smith 的预测项。扰动 `d` 也按同样方式延迟后加入，模拟“扰动在延迟之前进入”的燃料侧负荷变化。

选择器的关键是第 4 步回算。代码里用一行判断区分“被选中”与“被压制”：

```
if u1 >= u[k] - 1e-9:
    I1 += Ts / Ti1 * e1                  # 被选中，正常积分
else:
    I1 = u[k] / Kc1 - e1                 # 被压制，回算到实际输出
```

`I1 = u[k]/Kc1 - e1` 的含义是：让控制器输出恰好等于实际输出 $u(k)$ 所需的积分项。这正是式 (107-23) 的离散形式。把这一行注释掉，就回到“无跟踪”的情形，峰值从 0.550 跳到 0.856——正文的对比就是这么来的。

107.12.3 λ 扫描与图 107-8

图 107-8 把 λ 的两条影响曲线画在一起：左图是模型精确时不同 λ 的响应，右图是模型有延迟误差时的响应。

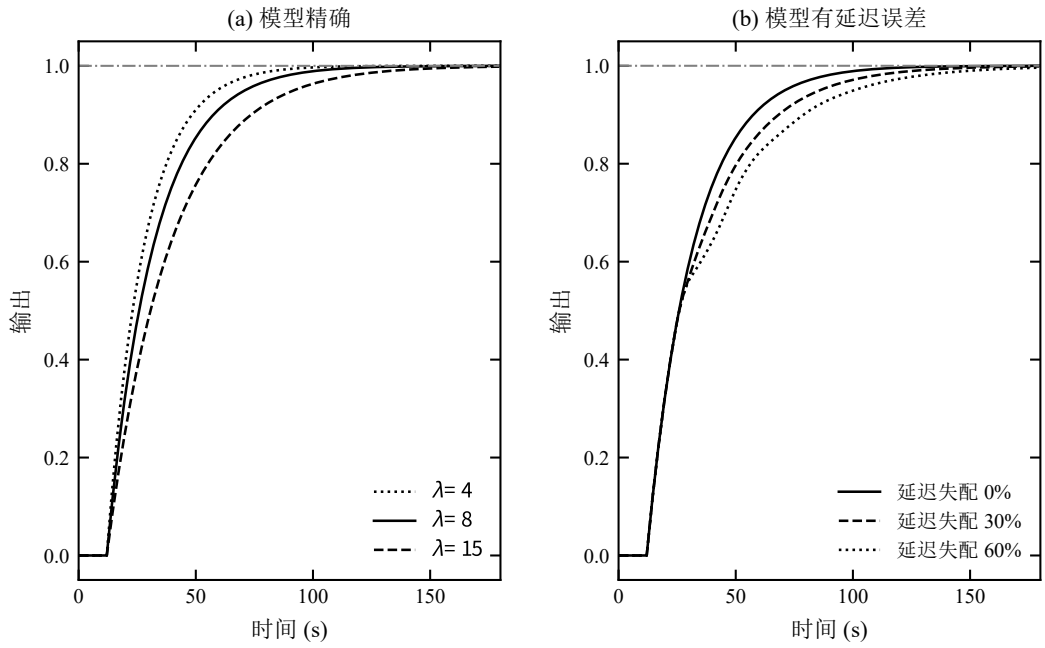

图 107-8　IMC 滤波时间常数与模型误差的影响

生成这张图只需三次调用，因为 `smith_sim` 的第一个参数就是 λ：

```
for lam, ls in ((4.0, ":"), (8.0, "-"), (15.0, "--")):
    t, y, _ = smith_sim(lambda_f=lam, use_smith=True)
    ax1.plot(t, y, ls, label=f"λ = {lam:.0f} s")
```

`smith_sim` 在不给 `Kc` 时按 IMC-PI 规则整定 $K_c = T/[K(\lambda+\tau)]$、$T_i = T$，所以三组曲线是“同一规则、不同 λ”的结果，不是手工凑出来的。这也解释了为什么 λ 增大时响应单调变慢：整定规则把 λ 直接写进了增益。

右图的延迟误差通过 `tau_err` 传入，模型缓冲区长度随之改变，而真实对象的延迟保持不变。这个设置对应现场最常见的失配：模型按设计值建，实际管线改长或流量降低后延迟变大。

107.12.4 结果复核

运行 `python code/ch107_sim.py`，输出按六个区块排列：带宽与穿越频率、设定值指标、扰动指标、比值与分程、Smith/IMC、选择器。正文引用的数字都能在这些区块里逐行核对，例如：

```
内环闭环带宽 wb2      = 0.427 rad/s
外环穿越频率 wc1      = 0.050 rad/s
串级 裕度: GM 15.8 dB  PM 59.3 deg
d1 阶跃 0.1: 串级峰值 0.0060  恢复 85.1 s
选择性 跟踪=有: 峰值 0.550  超调 -0.0%
```

最后一行出现“超调 −0.0%”是因为峰值恰好落在设定值 0.55 上，四舍五入后带了一个负号，属于数值上的正常现象，不是符号错误。

`ch107_figs.py` 生成 9 张图，输出到 `book/figs/ch107/`。图内文字全部用中文，坐标轴单位放在括号里而不与符号混排，这是为了避开 matplotlib 的中文字体回退问题——早期版本在 `"频率 $\omega$`

`(rad/s)"` 这种混排下会出现大量缺字警告，改成纯中文标签后消失。

107.12.5 九张图的分工

九张图按用途分三类：结构图、曲线图、流程图。它们分别由三个样式模块生成，不能混用。

图号	类型	内容	生成模块
107-1	结构图	串级回路与扰动注入位置	`block_styles`
107-2	曲线图	内外环带宽分离与附加相位	`plot_styles`
107-3	流程图	五步设计法	`flow_styles`
107-4	结构图	比值控制的两种方案	`block_styles`
107-5	曲线图	分程两阀特性与 3% 重叠	`plot_styles`
107-6	曲线图	两个扰动通道的响应对比	`plot_styles`
107-7	曲线图	Smith 与普通 PI	`plot_styles`
107-8	曲线图	λ 与模型失配	`plot_styles`
107-9	流程图	投运顺序	`flow_styles`

分三个模块的原因不是偏好，而是语义约束。`block_styles` 只画求和点、传递函数方块、信号线与反馈分支，不允许出现圆角矩形；`flow_styles` 只画过程框、判断菱形、数据平行四边形与泳道，不允许出现求和点。早期版本用 `flow_styles` 画串级结构，读起来像软件流程图而不是控制框图，后来全章重画了一遍。

曲线图统一用 `plot_styles` 的 `setup/save`，线型只用 `LINE_MAIN`、`LINE_COMP`、`LINE_REF`、`LINE_BOUND` 四种，宽度固定。这样做的目的是让九张图在排版后视觉一致：读者不会因为某张图的线特别粗而误解它的重要性。图 107-6 与 107-7 都是双栏对比图，左右子图的坐标范围刻意保持一致，方便直接比较峰值。

生成顺序也有讲究：`fig_01` 到 `fig_09` 按正文出现顺序排列，`main()` 里顺序调用。若某张图依赖前面的计算结果（例如图 107-2 需要内环闭环），它会在函数内重新调用 `ch107_sim` 的函数，而不是读全局变量。这样单独跑某一张图也不会出错。

107.12.6 仿真口径：连续与离散为什么混用

细心的读者会发现，同一个对象在 §107.4 用连续传递函数、在 §107.6 用离散循环。这不是随意选择，而是两类问题需要不同的保真度。

连续部分用于回答“结构本身带来多少收益”。串级与单回路的对比、带宽比、扰动通道的差别，都是结构性质，与采样无关。用 `control.step_response` 直接算连续闭环，可以避免离散化引入的相位干扰，让两组数据的差别只反映结构差异。这一部分的精度由 6000 点的时间网格保证，步长 0.1 s，远小于主导时间常数 45 s。

离散部分用于回答“实现细节带来多少损失”。Smith 的延迟缓冲区、选择器的积分回算、条件积分抗饱和，这些只在离散循环里才能如实体现。用连续模型加一个理想延迟，跑不出“缓冲区多一个单元”的效果，也跑不出“被压制回路积分累积”的效果。所以这两部分必须用离散循环逐拍推进。

两部分的指标定义保持一致：超调取响应最大值相对稳态值的百分比，上升时间取 10%–90%，调节时间取进入 ±2% 带且不再越出的时刻。`simlib.step_metrics` 与本章的 `dev_metrics` 都按这个口径实现，避免“同一个词在两节里指不同东西”。

还有一处刻意的选择：离散部分的采样周期取 0.5 s，而 §107.5 讨论的内环采样是 0.2 s。原因是 Smith 示例的对象时间常数 30 s、延迟 12 s，0.5 s 已足够细（延迟对应 24 个单元）；若取 0.2 s，缓冲区变成 60 个单元，计算量增加而结论不变。这也是仿真设计的一条原则：**采样周期按被仿真对象选，不按章节里推荐的值选**。

107.12.7 本章仿真的局限

需要说明的是，本章的仿真刻意保持了“低维”：对象是线性的，阀门没有死区与回差，测量没有噪声。这些简化不是遗漏，而是为了把结构差异单独暴露出来。把非线性加进去，串级与单回路的差距会缩小，Smith 的收益会打折，但结论的方向不会变。

具体地说，有四处简化会影响数字的绝对值。第一，对象增益恒定，而实际炉膛的增益随负荷变化，串级的收益在高负荷段会比仿真值小。第二，阀门理想，实际阀门的死区会让分程的交接区出现附加滞后，3% 重叠可能不够，需要 5%。第三，测量无噪声，实际副变量的噪声会通过内环放大，内环带宽不能取到仿真里的 0.427 rad/s 那么高。第四，扰动是阶跃，实际扰动是连续随机过程，峰值与恢复时间的统计意义不同。

这些局限决定了仿真结果的用法：**它用来比较结构、验证趋势、给出量级，不用来预测现场的具体数值**。正文引用数字时都注明了来源，读者若在自己的对象上复现，得到的绝对值会不同，但“串级只对一个通道有效”“分程增益翻倍损失约 17° 相位裕度”“Smith 对增益误差更敏感”这三条结论应当成立。若不成立，说明对象的结构与本章假设不同，需要重新检查扰动入口与延迟位置。

若要研究非线性下的表现，最小可行的扩展是在 `smith_sim` 与 `selector_sim` 里加入阀门死区与测量噪声，各加两行代码即可；本章没有加，是为了让读者能先看清结构本身的作用。第 108 章会在多变量耦合的背景下继续讨论这些非线性的处理。

107.12.8 运行环境与依赖

两个脚本只依赖四个库：`numpy`、`scipy`、`control`、`matplotlib`，外加本书根目录的 `simlib.py`。在 Windows 下的运行方式：

```
& "D:\Anaconda3\envs\py311\python.exe" .\code\ch107_sim.py
& "D:\Anaconda3\envs\py311\python.exe" .\code\ch107_figs.py
```

第一条只打印指标，不写文件，适合快速核对正文数字；第二条生成 9 张 SVG，写入 `book/figs/ch107/`，耗时主要在图 107-6 与 107-7 的阶跃计算上。两个脚本都不需要交互输入，也不依赖当前工作目录——`ch107_sim.py` 用 `Path(__file__).resolve().parents[1]` 定位书根目录，`ch107_figs.py` 再把 `styles` 目录加入搜索路径。这样从任何目录调用都能跑通，这是脚本能被批量验收的前提。

若在 Linux 或 macOS 上运行，只需把解释器路径换成对应的 `python`，其余不变。中文字体需要系统里有 SimSun、SimHei 或 Microsoft YaHei 之一，`plot_styles` 会按这个顺序回退；若三者都没有，图内中文会显示为方框，但数值与曲线不受影响。

`control` 库的版本差异会影响 `ct.margin` 的返回值格式：0.9 以前返回 `(gm, pm, wcg, wcp)`，0.10 以后可能带额外的稳定标志。`simlib.margins` 已经做了兼容处理，只取前四个值并统一换算成 dB 与度。若读者自行改写代码，注意不要直接解包 `ct.margin` 的返回值。

107.12.9 把代码用到自己的对象上

代码的结构是“对象与控制器集中定义 + 纯函数计算”，目的是方便替换。换成自己的对象时，只改三处：

第一，把 `GP1`、`GP2` 改成辨识得到的传递函数，注意保持“副对象在前、主对象在后”的顺序。若对象是高阶的，先用 `sl.tf` 写成多项式形式，不必降阶；带宽与穿越频率都是数值搜索，阶次高一些不影响。

第二，重新整定 `KP1`、`TI1`、`KP2`、`TI2`。整定顺序按 §107.8：先副环、后主环。副环整定时把 `KP1` 置 0 或把外环断开，只观察内环闭环的阶跃响应与带宽；主环整定时保持副环参数不变，把 `C1*GP1*g2cl` 当作对象。

第三，若对象有纯延迟，连续部分不能用 `ct.tf` 直接写，需用 `ct.tf` 加 `ct.pade` 近似，或直接改用 `smith_sim` 的离散框架。Pade 近似的阶次取 2–3 足够；阶次太高会在高频引入虚假的相位，反而影响裕度计算。

有三处不建议改。第一，`bandwidth` 与 `crossover` 的搜索范围（10^{-4} 到 10^{2} rad/s），除非对象的时间常数确实超出这个范围；第二，`dev_metrics` 的 ±2% 带，这是全书统一的口径；第三，`sl.step_metrics` 的调用方式，自己重写容易在超调与调节时间的定义上与正文不一致。

改完之后做一次自检：设定值阶跃的超调与调节时间是否在合理范围、扰动响应的峰值是否随控制器增益单调变化、相位裕度是否与实际振荡趋势一致。三条都通过，再拿结果去和现场对比；若对不上，先查对象参数的单位（分钟还是秒、百分比还是小数），这是最常见的错源。

107.12.10 正文数字与代码的对应

正文引用了二十多个数字，每个都能追溯到具体函数。下表给出主要几项的对应关系，便于复核。

正文数字	产生位置	输出值
内环带宽	`bandwidth(g2cl)`	0.427 rad/s
外环穿越	`crossover(C1*GP1*g2cl)`	0.050 rad/s
串级超调/调节	`sl.step_metrics`	4.7% / 221.0 s
燃料侧扰动峰值	`dev_metrics`	0.0060
进料侧扰动峰值	`dev_metrics`	0.0452
分程相位裕度	`sl.margins`	67.1° / 49.6°
Smith 的 λ 扫描	`smith_sim(lambda_f=...)`	73.5/88.5/114.0 s
选择器峰值	`selector_sim`	0.856 / 0.550

这张表的作用是“可审计”。读者若怀疑某个数字，不必读完整章代码，直接找到对应函数、改一个参数、重跑即可。例如想验证“分程增益翻倍损失 17.5°”，把 `main()` 里 `for gain in (1.0, 2.0)` 改成 `(1.0, 1.5)`，重跑看两个 PM 的差，就能判断这条结论对增益倍数的敏感程度。

需要提醒的是，表中数值依赖 `control` 库的数值算法与 `simlib` 的实现细节。换一个库版本，第三位小数可能变化，但不会改变量级与方向。正文引用时保留了这些小数，是为了让读者能判断“是否复现到了同一条曲线”，而不是要求逐位一致。